M0 — M6c

Le dossier des preuves et des méthodes

À ouvrir après lecture de l’article scientifique

Volume technique intégral • édition de consultation

Retrouver une définition. Vérifier une hypothèse.
Lire la preuve complète.

Ce volume conserve les 64 documents du corpus M0–M6c et donne un accès direct aux résultats mathématiques. Il est pensé pour un lecteur qui veut vérifier les arguments au-delà d’un article de synthèse.

7	64	486
chapitres	textes intégraux	repères de navigation

Accès rapide

Comment vérifier un énoncé →

Index des résultats →

Édition de lecture • 27 octobre 2026 • Statut : corpus théorique non expertisé par les pairs

Un mode d’emploi de vérification

Ce dossier n’est pas un second article narratif. Sa fonction est de permettre une vérification indépendante, formule par formule, sans condenser ou reformuler les preuves originales.

01 **Partir d’un résultat précis**

Notez sa désignation mathématique (M3, Théorème 0.1, M4g, etc.).

02 **Retrouver son emplacement exact**

Utilisez les signets, l’index cliquable ou les identifiants REFTECH.

03 **Lire les hypothèses avant la conclusion**

Contrôlez les conditions locales, la dimension, l’horizon et le régime asymptotique.

04 **Remonter les dépendances**

Lorsque la preuve invoque un résultat antérieur, consultez le chapitre correspondant.

05 **Distinguer preuve et calibration**

Une identité théorique n’est pas en elle-même une estimation historique.

Exemple réel dans ce volume

M4, Théorème 0.1 — p. 485 • REFTECH_M4_021_0002

Le lecteur y trouve les hypothèses et les différents régimes de convergence de plusieurs lignées à une cohorte entière ; le statut de chacun dépend des conditions du texte.

Carte du programme : des générations à la calibration

Sept questions successives

Ce parcours donne les points d’entrée les plus utiles. Les textes antérieurs, complémentaires et techniques restent disponibles dans l’index exhaustif.

M0 — **Renouvellement maternel et fondations stationnaires**
Accès principal : p. 10 | Ouverture de chapitre : p. 8

M1 — **Démographies variables et profondeur arrêtée**
Accès principal : p. 44 | Ouverture de chapitre : p. 43

M2 — **Allocation maternelle pondérée et collisions**
Accès principal : p. 146 | Ouverture de chapitre : p. 145

M3 — **Géographie ancestrale, Cox et coalescence**
Accès principal : p. 212 | Ouverture de chapitre : p. 211

M4 — **Partitions, ancêtres communs et arbre multilignée**
Accès principal : p. 480 | Ouverture de chapitre : p. 479

M5 — **Contrôle des écarts, dispersion et extrêmes**
Accès principal : p. 865 | Ouverture de chapitre : p. 864

M6 — **Sources historiques et contrat de compilation M6c**
Accès principal : p. 1034 | Ouverture de chapitre : p. 1033

Parcours par question et précautions de lecture

Que voulez-vous contrôler ?

D’où vient le compte générationnel ?

M0 → M1 | Renouvellement et profondeur arrêtée **voir p. 10**

Pourquoi deux lignées peuvent-elles fusionner ?

M2 → M3 | Sélection maternelle, géographie, intensités **voir p. 148**

Comment généraliser à une cohorte entière ?

M4 | Partitions, descendants communs, passages de régimes **voir p. 485**

Comment passer aux écarts et aux extrêmes ?

M5 | Contrôle des erreurs, centrage et fonctionnelles **voir p. 1002**

Comment raccorder données et paramètres ?

M6a–M6c | Sources, scénarios et contrats de compilation **voir p. 1035**

Trois distinctions à conserver

• Profondeur au premier franchissement d’une date ≠ centrage structurel M4/M5 noté A : leurs identifications demandent des hypothèses et des ponts explicites.

• Deux lignées ≠ cohorte entière : l’extension ne découle pas automatiquement d’un résultat fixed-k.

• M6c est un contrat de compilation conditionnel : il ne certifie pas à lui seul les valeurs numériques historiques ni une simulation M7.

Accès direct aux 64 documents source

Documents 1 à 22 — cliquer sur une ligne

M0 Renouvellement maternel et fondations stationnaires

Fichier markdown(6).md collé	p. 9
M0_RealStart_v2.lean	p. 19
M0_Audit.lean	p. 22
M0_Audit_v2.lean	p. 29
M0_Audit_v3.lean	p. 36

M1 Démographies variables et profondeur arrêtée

M1_version_finale_unifiee_1.0.1.md.txt	p. 44
M1b_version_finale_figee_1.0.md.txt	p. 57
audit_anteriorite_M1a_1.0.md	p. 66
Demonstration_finale_M1a (2).md.txt	p. 74
M1_volume_technique_preuves_1.0.1.md	p. 83

M2 Allocation maternelle pondérée et collisions

M2_version_finale_unifiee_1.1.md.txt	p. 146
M2a_version_finale_1.0.md.txt	p. 171
M2b_version_finale_1.0.md.txt	p. 189

M3 Géographie ancestrale, Cox et coalescence

M3_version_unifiee_finale_1.2 (2).md	p. 212
M3c_version_finale_1.2.md	p. 232
M3d_version_finale_1.1 (1).txt	p. 277
M3e_version_finale_1.1.txt	p. 331
M3a_version_candidate_audit_1.2.md.txt	p. 368
M3b_version_candidate_audit_1.3 (2).md	p. 395
M3c_version_candidate_audit_1.1(2).md.txt	p. 434

M4 Partitions, ancêtres communs et arbre multilignée

M4_version_unifiee_candidate_gel_1.2.1.md	p. 480
M4a_version_finale_1.1.md	p. 545

Accès direct aux 64 documents source

Documents 23 à 44 — cliquer sur une ligne

M4 Partitions, ancêtres communs et arbre multilignée

M4b_version_finale_1.1.md	**p. 586**
M4c_version_finale_1.2.md	**p. 632**
M4d_version_finale_1.1.md	**p. 682**
M4e_version_finale_1.3.md	**p. 723**
M4g_version_finale_1.1.md	**p. 767**
M4f_version_candidate_audit_1.2.md	**p. 811**

M5 Contrôle des écarts, dispersion et extrêmes

M5a_version_candidate_audit_1.2.md	**p. 865**
M5b_version_candidate_audit_1.1.md	**p. 897**
M5c_version_candidate_audit_1.2.md	**p. 931**
M5d_version_candidate_audit_1.0.md	**p. 973**
M5e_version_candidate_audit_1.0.md	**p. 1002**

M6 Sources historiques et contrat de compilation M6c

M6_version_unifiee_candidate_audit_1.0.1.md	**p. 1034**
M6a_specification_calibration_finale_1.2.md	**p. 1113**
M6b_reconstruction_historique_finale_1.3.md	**p. 1137**
M6b_reconstruction_historique_finale_1.3.md	**p. 1167**
M6c_parametrisation_finale_candidate_audit_1.5.0.md	**p. 1197**
M6a_freeze_record_1.2.json	**p. 1225**
M6b_extraction_manifest_final_1.3.csv	**p. 1227**
M6b_extraction_manifest_final_1.3.csv	**p. 1230**
M6b_freeze_record_1.3.json	**p. 1233**
M6b_gaps_registry_final_1.3.csv	**p. 1235**
M6b_gaps_registry_final_1.3.csv	**p. 1239**

Accès direct aux 64 documents source

Documents 45 à 64 — cliquer sur une ligne

M6 Sources historiques et contrat de compilation M6c

M6b_historical_registry_final_1.3.csv	**p. 1243**
M6b_historical_registry_final_1.3.csv	**p. 1247**
M6b_interfaces_registry_final_1.3.csv	**p. 1251**
M6b_interfaces_registry_final_1.3.csv	**p. 1253**
M6b_source_registry_final_1.3.csv	**p. 1255**
M6b_source_registry_final_1.3.csv	**p. 1258**
M6b_structural_registry_final_1.3.csv	**p. 1261**
M6b_structural_registry_final_1.3.csv	**p. 1263**
M6c_calibrated_bundle_schema_candidate_1.5.0.json	**p. 1265**
M6c_compilation_registry_candidate_1.5.0.csv	**p. 1344**
M6c_contract_package_manifest_candidate_1.5.0.json	**p. 1347**
M6c_contract_selfaudit_candidate_1.5.0.json	**p. 1350**
M6c_contract_validator_candidate_1.5.0.py	**p. 1360**
M6c_dense_weight_bound_contract_candidate_1.5.0.json	**p. 1366**
M6c_interface_iprojection_contract_candidate_1.5.0.json	**p. 1369**
M6c_materialization_queue_candidate_1.5.0.csv	**p. 1371**
M6c_package_validator_candidate_1.5.0.py	**p. 1373**
M6c_scenario_registry_candidate_1.5.0.csv	**p. 1376**
M6c_upstream_dependency_lock_candidate_1.5.0.json	**p. 1378**
M6c_validation_registry_candidate_1.5.0.csv	**p. 1380**

CHAPITRE M0

Socle stationnaire et renouvellement

5 documents intégraux, sans suppression de contenu.

Fichier markdown(6).md collé	9
M0_RealStart_v2.lean	19
M0_Audit.lean	22
M0_Audit_v2.lean	29
M0_Audit_v3.lean	36

M0 — Document 01

Édition intégrale annotée • document source préservé

Fichier markdown(6).md collé

Origine : sources/M0/Fichier markdown(6).md collé

Empreinte SHA-256 : f9ee232e7031c289204c62625a4b40822de55d289423b78a12914a51eb92e83b

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 14852

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

Voici une première démonstration complète de `M_0`, sous des hypothèses fortes mais explicites. Elle prouve le résultat mathématique du modèle stationnaire ; elle ne prouve ni sa nouveauté ni son adéquation aux humains.

Théorème `M_0`

1. Hypothèses

Soient :

```math
\mathcal I=\{1,\ldots,d\}, \qquad \mathcal A\subset\{1,\ldots,a_{\max}\},
```

les groupes et les âges maternels possibles.

Pour chaque groupe `j`,

```math
q_{j,i,a}\ge0, \qquad \sum_{i,a}q_{j,i,a}=1.
```

Posons

```math
Q_{ji}=\sum_a q_{j,i,a}.
```

Nous supposons :

1. `Q` irréductible, de loi stationnaire `\pi` ;
2. la chaîne calendaire définie ci-dessous irréductible et apériodique ;
3. les âges strictement positifs et bornés ;
4. la variance asymptotique des âges vérifie
   ```math
   0<\sigma_A^2<\infty;
   ```
5. pour tout `S<\infty`,
   ```math
   \sup_{\substack{i\in\mathcal I\\1\le s\le nS}} \left| \frac{N_i^{(n)}(-s)}n-\nu_i \right| \longrightarrow0, \qquad \nu_i>0.
   ```

Les trajectoires `N_i^{(n)}(t)` sont déterministes. Le modèle est donc conditionnel aux tailles de cohortes.

2. Pedigree maternel

Pour chaque femme `x` née au temps `t` dans le groupe `j`, indépendamment des choix associés aux autres femmes :

1. tirer
   ```math
   (I_x,A_x)\sim q_{j,\cdot,\cdot};
   ```
2. tirer uniformément
   ```math
   M(x)\in\mathcal C_{I_x,n}(t-A_x);
   ```
3. poser `x\to M(x)`.

Comme `A_x\ge1`, les dates diminuent strictement le long des arêtes. Le graphe est donc acyclique et toute lignée atteint chaque coupe temporelle finie.

Deux femmes initiales distinctes sont tirées sans remise dans la cohorte de date `0`. Si

```math
N^{(n)}(0)=\sum_iN_i^{(n)}(0),
```

alors

```math
\Pr(J_{1,0}=i,J_{2,0}=j) = \frac{ N_i^{(n)}(0) \bigl(N_j^{(n)}(0)-\mathbf1_{\{i=j\}}\bigr) }{ N^{(n)}(0)(N^{(n)}(0)-1) }.
```

```

Conditionnellement aux individus initiaux, leurs transitions maternelles sont indépendantes jusqu’à leur premières mère commune.

## 3. Processus markov-additif

Pour une lignée fantôme `r\in\{1,2\}`, posons

```math
S_{r,0}=0, \qquad S_{r,k}=\sum_{\ell=1}^kA_{r,\ell}.
```

L’ancêtre de rang `k` est né au temps `-S_{r,k}`.

La profondeur de premier franchissement est

```math
\widetilde G_{r,n}(m) = \min\{k\ge0:S_{r,k}\ge m\}, \qquad m\in\mathbb N.
```

Elle compte donc l’ancêtre qui atteint ou franchit la coupe `-m`.

Définissons

```math
\widetilde D_n(m) = \widetilde G_{1,n}(m) - \widetilde G_{2,n}(m).
```

Les deux lignées fantômes sont continuées indépendamment même après une égalité éventuelle de leurs identités.

4. Chaîne calendaire

Pour chaque lignée, posons

```math
X_r(s)=(I_r(s),R_r(s)),
```

où `I_r(s)` est le groupe du prochain renouvellement et `R_r(s)` le temps résiduel.

Si `R_r(s)>0`,

```math
X_r(s+1) = (I_r(s),R_r(s)-1).
```

Si `X_r(s)=(j,0)`, tirer `(i,a)\sim q_{j,i,a}` et poser

```math
X_r(s+1)=(i,a-1).
```

Le renouvellement dans le groupe `i` est indiqué par

```math
H_{r,i}(s) = \mathbf1_{\{X_r(s)=(i,0)\}}.
```

Posons aussi

```math
R_r^{\mathrm{ren}}(s) = \sum_iH_{r,i}(s).
```

Lemme 1 — Loi stationnaire calendaire

La loi stationnaire de `X_r` est

```math
\boxed{ \varphi(i,r) = \frac1\mu \sum_j\pi_j \sum_{a\ge r+1}q_{j,i,a} }
```

```

où

```math
\mu = \sum_{j,i,a}\pi_jq_{j,i,a}a.
```

En particulier,

```math
\boxed{ \varphi(i,0)=\frac{\pi_i}{\mu}=:r_i. }
```

Preuve

La normalisation vaut

```math
\begin{aligned} \sum_{i,r}\varphi(i,r) &= \frac1\mu \sum_{j,i}\pi_j \sum_a \sum_{r=0}^{a-1}q_{j,i,a}\\ &= \frac1\mu \sum_{j,i,a}\pi_j a q_{j,i,a} =1. \end{aligned}
```

Pour `r<a_{\max}-1`, les entrées dans `(i,r)` proviennent :

- de `(i,r+1)` par diminution déterministe ;
- de `(j,0)` lorsque la nouvelle durée vaut `r+1`.

Ainsi,

```math
\begin{aligned} \varphi(i,r+1) +\sum_j\varphi(j,0)q_{j,i,r+1} &= \frac1\mu \sum_j\pi_j \sum_{a\ge r+2}q_{j,i,a}\\ &\quad+ \frac1\mu \sum_j\pi_jq_{j,i,r+1}\\ &= \varphi(i,r). \end{aligned}
```

La même vérification s’applique au niveau supérieur.

Enfin,

```math
\begin{aligned} \varphi(i,0) &= \frac1\mu \sum_j\pi_j\sum_aq_{j,i,a}\\ &= \frac1\mu \sum_j\pi_jQ_{ji} = \frac{\pi_i}{\mu}. \end{aligned}
```

Donc `\varphi` est bien stationnaire. Par irréductibilité, elle est unique. `\square`

5. Rencontres calendaires

Définissons

```math
H_i(s)=H_{1,i}(s)H_{2,i}(s).
```

Il y a une occasion de collision au temps `s` lorsque les deux lignées possèdent un ancêtre né au même instant et dans le même groupe.

La chaîne produit

```math
Z(s)=(X_1(s),X_2(s))
```

est une chaîne finie irréductible et apériodique, de loi stationnaire

```math
\varphi\otimes\varphi.
```

La dépendance initiale due au tirage sans remise n’affecte pas son noyau de transition.

Lemme 2 — Fréquence des occasions de collision

Pour tout `i`, tout `S<\infty` et toute fonction continue `h:[0,S]\to\mathbb R`,

```math
```

```
\boxed{ \frac1n \sum_{s=1}^{\lfloor nS\rfloor} H_i(s)h(s/n) \overset{\mathbb P}\longrightarrow r_i^2\int_0^S h(u)\,du. }
```

Preuve

Sous `\varphi\otimes\varphi`,

```math
\mathbb E[H_i(s)] = \varphi(i,0)^2=r_i^2.
```

Le théorème ergodique d’une chaîne de Markov finie donne

```math
\frac1m\sum_{s=1}^mH_i(s) \longrightarrow r_i^2
```

presque sûrement, quelle que soit la distribution initiale.

La convergence est uniforme sur les fractions de l’horizon :

```math
\sup_{0\le t\le S} \left| \frac1n \sum_{s=1}^{\lfloor nt\rfloor} (H_i(s)-r_i^2) \right| \overset{\mathbb P}\longrightarrow0.
```

Le résultat pondéré s’obtient d’abord pour les fonctions en escalier, puis pour toute fonction continue par approximation uniforme. `\square`

6. TCL de profondeur

Introduisons le compte de renouvellements

```math
N_r(m) = \sum_{s=1}^{m}R_r^{\mathrm{ren}}(s) = \max\{k:S_{r,k}\le m\}.
```

La profondeur de premier franchissement n’est pas exactement `N_r(m)`. On a cependant l’identité :

```math
\boxed{ \widetilde G_{r,n}(m) = N_r(m)+1-R_r^{\mathrm{ren}}(m). }
```

En effet :

- si `m=S_{r,k}`, alors `N_r(m)=k`, `R_r^{\mathrm{ren}}(m)=1` et `\widetilde G_{r,n}(m)=k` ;
- sinon `S_{r,k}<m<S_{r,k+1}`, donc `N_r(m)=k`, `R_r^{\mathrm{ren}}(m)=0` et `\widetilde G_{r,n}(m)=k+1`.

Par conséquent,

```math
\widetilde D_n(m) = N_1(m)-N_2(m) - R_1^{\mathrm{ren}}(m) + R_2^{\mathrm{ren}}(m),
```

et

```math
\sup_m \left| \widetilde D_n(m)-(N_1(m)-N_2(m)) \right| \le1.
```

Le terme correctif disparaît après division par `\sqrt n`.

Variance asymptotique

Sous la loi stationnaire du processus markov-additif, posons

```math
\sigma_A^2 = \lim_{k\to\infty} \frac1k \operatorname{Var} \left( \sum_{\ell=1}^k(A_\ell-\mu) \right).
```

La chaîne étant finie et les âges bornés, le TCL fonctionnel markov-additif donne

```math
```

\frac{ S_{\lfloor nt\rfloor}-\mu nt }{ \sqrt n } \Rightarrow \sigma_A B(t).
```

L’inversion fonctionnelle des sommes partielles donne alors

```math
\frac{ N_r(nt)-nt/\mu }{ \sqrt n } \Rightarrow \sqrt v\,B_r(t), \qquad v=\frac{\sigma_A^2}{\mu^3}.
```

C’est l’équivalence classique entre les TCL fonctionnels des sommes et de leur processus de comptage, démontrée notamment par [Iglehart et Whitt](https://projecteuclid.org/journals/annals-of-mathematical-statistics/volume-42/issue-4/The-Equivalence-of-Functional-Central-Limit-Theorems-for-Counting-Processes/10.1214/aoms/1177693249.full).

Les deux innovations ancestrales étant indépendantes avant collision, leurs limites browniennes sont indépendantes. La dépendance de leurs états initiaux est un terme transitoire d’ordre `O(1)`.

Il vient donc :

```math
\boxed{ \frac{\widetilde D_n(n\cdot)}{\sqrt n} \Rightarrow \sqrt{2v}\,B(\cdot). }
```

Cette convergence a lieu dans `D([0,\infty),\mathbb R)`, muni de la topologie `J_1`.

7. Processus auxiliaire de collisions

À chaque occasion `H_i(s)=1`, tirons

```math
\xi_{n,i,s} \sim \operatorname{Bernoulli} \left( p_{n,i,s} \right), \qquad p_{n,i,s} = \frac1{N_i^{(n)}(-s)}.
```

Conditionnellement aux deux squelettes, les variables `\xi_{n,i,s}` sont indépendantes.

La collision au temps zéro est exclue. Posons

```math
\widetilde K_n(t) = \sum_{s=1}^{\lfloor t\rfloor} \sum_iH_i(s)\xi_{n,i,s}.
```

Le premier temps de collision est

```math
\tau_n = \inf\{t>0:\widetilde K_n(t)\ge1\}.
```

Lemme 3 — Convergence poissonienne

Posons

```math
\boxed{ \lambda = \sum_{i=1}^d\frac{r_i^2}{\nu_i} = \frac1{\mu^2} \sum_{i=1}^d\frac{\pi_i^2}{\nu_i}. }
```

Alors

```math
\widetilde K_n(n\cdot) \Rightarrow K(\cdot),
```

où `K` est un processus de Poisson homogène de taux `\lambda`.

Preuve

Soit `f\ge0`, continue, à support dans `[0,S]`, et posons

```math
h(u)=1-e^{-f(u)}.
```

Conditionnellement aux squelettes,

```math
```
```

L_n(f) = \mathbb E \left[e^{-\int f\,d\widetilde K_n(n\cdot)} \mid\mathcal F^{\mathrm{skel}} \right] = \prod_{s,i} \left(1-H_i(s)p_{n,i,s}h(s/n) \right).
```

L’hypothèse uniforme sur les cohortes donne

```math
p_{n,i,s} = \frac1{n\nu_i}+o(n^{-1})
```

uniformément pour `s\le nS`.

De plus,

```math
\sum_{s\le nS,i} H_i(s)p_{n,i,s}^2 \le nS\max_{i,s}p_{n,i,s}^2 = O(n^{-1}).
```

En utilisant

```math
\log(1-x)=-x+O(x^2),
```

nous obtenons

```math
\log L_n(f) = -\sum_{s,i} H_i(s)p_{n,i,s}h(s/n) +o_{\mathbb P}(1).
```

Par le lemme ergodique pondéré,

```math
\sum_{s=1}^{\lfloor nS\rfloor} H_i(s)p_{n,i,s}h(s/n) \overset{\mathbb P}\longrightarrow \frac{r_i^2}{\nu_i} \int_0^S h(u)\,du.
```

Ainsi,

```math
L_n(f) \overset{\mathbb P}\longrightarrow \exp\left[ -\lambda \int_0^S (1-e^{-f(u)})\,du \right].
```

Le membre droit est la fonctionnelle de Laplace d’une mesure ponctuelle de Poisson d’intensité `\lambda\,du`. Cela établit la convergence vague du processus ponctuel.

La limite étant presque sûrement simple et sans point aux bornes déterministes, l’application qui transforme une mesure ponctuelle en sa fonction de comptage cumulative est presque sûrement continue vers `D` muni de `J_1`. Donc

```math
\widetilde K_n(n\cdot)\Rightarrow K.
```

`\square`

8. Indépendance asymptotique

Soit `F` un fonctionnel borné continu de la différence fantôme.

Alors

```math
\begin{aligned} &\mathbb E\left[ F\left( \frac{\widetilde D_n(n\cdot)}{\sqrt n} \right) e^{-\int f\,d\widetilde K_n(n\cdot)} \right]\\ &= \mathbb E\left[ F\left( \frac{\widetilde D_n(n\cdot)}{\sqrt n} \right) L_n(f) \right]. \end{aligned}
```

Comme

```math
0\le L_n(f)\le1
```
```

et `L_n(f)\to L(f)` en probabilité vers une constante déterministe, cette convergence a également lieu dans `L^1`. Par conséquent,

```math
\mathbb E[F(\cdot)L_n(f)] - L(f)\mathbb E[F(\cdot)] \longrightarrow0.
```

En combinant avec le TCL fonctionnel,

```math
\boxed{ \left( \frac{\widetilde D_n(n\cdot)}{\sqrt n}, \widetilde K_n(n\cdot) \right) \Rightarrow \left( \sqrt{2v}\,B, K \right), }
```

où `B` et `K` sont indépendants.

Il s'agit ici d'une convergence jointe avec indépendance asymptotique, sans revendiquer formellement une convergence stable.

9. Passage au pedigree réel

Construisons le pedigree réel en révélant les mères au fur et à mesure.

Tant que les deux lignées occupent des femmes différentes, leurs applications maternelles sont indépendantes. Lorsqu'elles atteignent la même cohorte `(i,-s)`, leurs identités sont deux tirages uniformes indépendants dans cette cohorte. Leur probabilité de coïncidence est donc exactement

```math
\frac1{N_i^{(n)}(-s)}.
```

La construction fantôme reproduit ainsi exactement le pedigree réel jusqu'à `\tau_n`.

Après cette date, le pedigree réel suit une seule application mère, tandis que les lignées fantômes continuent artificiellement séparément.

Par conséquent, sous ce couplage,

```math
\boxed{ D_n(t) = \widetilde D_n(t\wedge\tau_n) }
```

pour tout `t\ge0`.

10. Théorème principal

Soit

```math
\Theta=\inf\{t:K(t)\ge1\}.
```

Comme `K` est poissonien,

```math
\Theta\sim\operatorname{Exp}(\lambda).
```

L'application « premier saut » est presque sûrement continue au processus limite : `K` n'a ni saut en zéro, ni sauts multiples, et son premier saut est fini et unique.

La trajectoire brownienne étant continue, l'application

```math
(x,\theta)\longmapsto x(\cdot\wedge\theta)
```

est continue aux trajectoires limites.

Le théorème de l'application continue donne donc :

```math
\boxed{ \left( \frac{\tau_n}{n}, \frac{D_n(n\cdot)}{\sqrt n} \right) \Rightarrow \left( \Theta, \sqrt{2v}\,B(\cdot\wedge\Theta) \right). }
```

```

C’est le théorème `M_0`.

# Corollaires : les trois régimes

## Régime sous-critique

Si

```math
T_n\to\infty, \qquad \frac{T_n}{n}\to0,
```

le TCL appliqué directement à l’échelle `T_n` donne

```math
\frac{\widetilde D_n(T_n)}{\sqrt{T_n}} \Rightarrow \mathcal N(0,2v).
```

En outre,

```math
\Pr(\tau_n\le T_n) \le \mathbb E[\widetilde K_n(T_n)] \le C\frac{T_n}{n} \longrightarrow0.
```

Donc

```math
\boxed{ \frac{|D_n(T_n)|}{\sqrt{T_n}} \Rightarrow \sqrt{2v}|Z|. }
```

Régime critique

Si

```math
\frac{T_n}{n}\to c\in(0,\infty),
```

alors

```math
\boxed{ \frac{|D_n(T_n)|}{\sqrt n} \Rightarrow \sqrt{2v}|B(c\wedge\Theta)|. }
```

La fonction caractéristique de la limite signée vaut

```math
\boxed{ \frac{ \lambda+vu^2e^{-(\lambda+vu^2)c} }{ \lambda+vu^2 }. }
```

Régime post-coalescent

Si

```math
\frac{T_n}{n}\to\infty,
```

la convergence exponentielle de `\tau_n/n` implique

\lim_{S\to\infty} \limsup_{_{n\to\infty} \Pr(\tau_n/n>S)=0.

Avec forte probabilité, la différence est donc déjà gelée avant `T_n`. Ainsi,

```math
\boxed{ \frac{|D_n(T_n)|}{\sqrt n} \Rightarrow \sqrt{2v}|B(\Theta)|. }
```

Or

```math
\sqrt{2v}B(\Theta) \sim \operatorname{Laplace} \left( 0,\sqrt{\frac v\lambda} \right),
```
```

```

d’où

```math
\boxed{ \sqrt{2v}|B(\Theta)| \sim \operatorname{Exp} \left( \sqrt{\frac{\lambda}{v}} \right). }
```

Statut exact

Le théorème est maintenant démontré dans `M_0`, sous les hypothèses énoncées et en utilisant deux résultats standards :

- le TCL fonctionnel d’une fonction additive de chaîne finie ;
- l’équivalence entre TCL des sommes et de leur processus inverse, formalisée par [Iglehart–Whitt](https://projecteuclid.org/journals/annals-of-mathematical-statistics/volume-42/issue-4/The-Equivalence-of-Functional-Central-Limit-Theorems-for-Counting-Processes/10.1214/aoms/1177693249.full).

La théorie classique des processus de renouvellement markoviens remonte notamment à [Pyke, 1961](https://projecteuclid.org/journals/annals-of-mathematical-statistics/volume-32/issue-4/Markov-Renewal-Processes-with-Finitely-Many-States/10.1214/aoms/1177704864.full).

Ce qui n’est pas encore démontré :

- que ce théorème soit nouveau ;
- qu’un modèle humain satisfasse approximativement ses hypothèses ;
- que ses paramètres puissent être estimés mondialement ;
- que le régime stationnaire corresponde aux lignées humaines ;
- quoi que ce soit concernant le maximum mondial.

Le prochain travail doit donc être un audit d’antériorité ligne par ligne de ce théorème, avant de le présenter comme contribution originale.
```

M0 — Document 02

Édition intégrale annotée • document source préservé

M0_RealStart_v2.lean

Origine : sources/COMPLEMENT_OFFICIEL/M0_RealStart_v2.lean

Empreinte SHA-256 : 33be4ceafe6feb796836145229b9d2ada4d1caf9fc8c2f38b40763f762842beb

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 2944

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```lean
set_option linter.style.header false

import Mathlib

/-!
# M₀ — début de formalisation réelle

Ce fichier ne contient ni `sorry`, ni `axiom`, ni structure `Claims`.
Il formalise réellement les données finies du noyau groupe–âge et la première
identité de la mesure stationnaire.

Convention : `a : Fin aMax` représente l'âge maternel réel `a.val + 1`.
-/

open scoped BigOperators
open Finset

namespace M0

set_option autoImplicit false

/-- Noyau rétrospectif groupe–âge de M₀. -/
structure Kernel (d aMax : ℕ) where
  d_pos : 0 < d
  aMax_pos : 0 < aMax
  q : Fin d → Fin d → Fin aMax → ℝ
  q_nonneg : ∀ j i a, 0 ≤ q j i a
  row_sum : ∀ j, (∑ i, ∑ a, q j i a) = 1
  π : Fin d → ℝ
  π_nonneg : ∀ i, 0 ≤ π i
  π_sum : (∑ i, π i) = 1
  /-- Stationnarité de π pour la matrice marginale Q. -/
  π_stationary :
    ∀ i, (∑ j, π j * (∑ a, q j i a)) = π i

variable {d aMax : ℕ}

/-- Matrice embarquée des groupes : Q_{ji} = Σ_a q_{j,i,a}. -/
noncomputable def Q (K : Kernel d aMax) (j i : Fin d) : ℝ :=
  ∑ a, K.q j i a

/-- Âge maternel réel correspondant à `a : Fin aMax`. -/
def maternalAge (a : Fin aMax) : ℝ :=
  (a.val : ℝ) + 1

/-- μ = E_π[A₁]. -/
noncomputable def μ (K : Kernel d aMax) : ℝ :=
  ∑ j, ∑ i, ∑ a, K.π j * K.q j i a * maternalAge a

/-- Résidu zéro, bien défini car `aMax > 0`. -/
def zeroResidual (K : Kernel d aMax) : Fin aMax :=
  ⟨0, K.aMax_pos⟩

/--
Candidat stationnaire de la chaîne calendaire :
φ(i,r) = (1/μ) Σ_j π_j Σ_{a : a ≥ r} q_{j,i,a},
où `a` et `r` sont indexés à partir de zéro.
-/
noncomputable def φ
    (K : Kernel d aMax) (i : Fin d) (r : Fin aMax) : ℝ :=
  (1 / μ K) *
    ∑ j, K.π j * ∑ a, if r.val ≤ a.val then K.q j i a else 0

/-- La stationnarité de π peut être réécrite avec Q. -/
theorem pi_Q_stationary (K : Kernel d aMax) (i : Fin d) :
    (∑ j, K.π j * Q K j i) = K.π i := by
  simpa [Q] using K.π_stationary i

/--
Équation (4.5) du manuscrit :
φ(i,0) = π_i / μ.
-/
theorem phi_zero_eq (K : Kernel d aMax) (i : Fin d) :
    φ K i (zeroResidual K) = K.π i / μ K := by
```

```
  rw [φ]
  simp only [zeroResidual, Nat.zero_le, if_true]
  have hstat : (∑ j, K.π j * (∑ a, K.q j i a)) = K.π i := by
    simpa [Q] using pi_Q_stationary K i
  rw [hstat]
  simp [div_eq_mul_inv, mul_comm]

/-- Tous les coefficients Q_{ji} sont non négatifs. -/
theorem Q_nonneg (K : Kernel d aMax) (j i : Fin d) :
    0 ≤ Q K j i := by
  unfold Q
  exact Finset.sum_nonneg (fun a _ => K.q_nonneg j i a)

/-- Les âges maternels codés sont ≥ 1. -/
theorem one_le_maternalAge (a : Fin aMax) :
    (1 : ℝ) ≤ maternalAge a := by
  simp [maternalAge]

/-- Constante r_i = π_i / μ. -/
noncomputable def renewalIntensity
    (K : Kernel d aMax) (i : Fin d) : ℝ :=
  K.π i / μ K

/-- (4.5), sous la notation r_i. -/
theorem phi_zero_eq_renewalIntensity
    (K : Kernel d aMax) (i : Fin d) :
    φ K i (zeroResidual K) = renewalIntensity K i := by
  simpa [renewalIntensity] using phi_zero_eq K i

end M0

#print axioms M0.phi_zero_eq
```

M0 — Document 03

Édition intégrale annotée • document source préservé

M0_Audit.lean

Origine : sources/M0/M0_Audit.lean

Empreinte SHA-256 : b4d302407eb9be56fb656669ef7f77a398973d42f77095a7ac4667b9626289f4

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 11465

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```lean
import Mathlib

open Finset

namespace M0

/-!
# M₀ — fichier d'audit Lean

Ce fichier encode l'architecture logique complète de la démonstration M₀.

IMPORTANT :
- Les petites identités algébriques sont réellement démontrées ci-dessous.
- Les gros résultats analytiques/stochastiques qui demandent une formalisation
  dédiée (FCLT markovien, inversion Iglehart–Whitt, espace de Skorokhod J₁,
  convergence vague de mesures ponctuelles, critère de Laplace, etc.) sont
  explicitement représentés comme HYPOTHÈSES de l'audit.
- Donc ce fichier n'est PAS encore une formalisation complète de M₀.
  Il sert à vérifier que la chaîne logique finale ne cache aucune implication
  supplémentaire une fois les blocs analytiques fournis.

Aucun `sorry` n'est utilisé.
-/

section FiniteAlgebra

variable {d : ℕ}

variable
  (μ : ℝ)
  (π : Fin d → ℝ)
  (Q : Fin d → Fin d → ℝ)

/-- Valeur de φ(i,0) issue de la formule stationnaire. -/
def phiZero (i : Fin d) : ℝ :=
  (1 / μ) * ∑ j, π j * Q j i

/-- Identité (4.5) : si πQ = π, alors φ(i,0)=π_i/μ. -/
theorem phiZero_eq
    (h_stationary : ∀ i : Fin d,
      ∑ j, π j * Q j i = π i)
    (i : Fin d) :
    phiZero μ π Q i = π i / μ := by
  rw [phiZero, h_stationary i]
  simp [div_eq_mul_inv, mul_comm]

/-- ν = σ²/μ³ est positif si μ>0 et σ²>0. -/
theorem ν_pos
    (σ2 : ℝ)
    (hμ : 0 < μ)
    (hσ2 : 0 < σ2) :
    0 < σ2 / μ ^ 3 := by
  positivity

/-- Chaque terme π_i²/ν_i est non négatif si ν_i>0. -/
theorem lambda_term_nonneg
    (ν : Fin d → ℝ)
    (hν : ∀ i, 0 < ν i)
    (i : Fin d) :
    0 ≤ (π i) ^ 2 / ν i := by
  positivity

/-- λ est non négatif. -/
theorem lambda_nonneg
    (ν : Fin d → ℝ)
    (hν : ∀ i, 0 < ν i) :
    0 ≤ ∑ i, (π i) ^ 2 / ν i := by
  exact Finset.sum_nonneg (fun i _ => lambda_term_nonneg π ν hν i)

end FiniteAlgebra


/-!
## Couche logique de l'audit
```

```
On représente les énoncés profonds comme des propositions nommées.
Cela permet à Lean de vérifier exactement les dépendances de la preuve finale.

Chaque champ ci-dessous correspond à une vraie obligation mathématique.
Pour transformer ce fichier en formalisation intégrale, il faudra remplacer
progressivement ces champs par des définitions + théorèmes Mathlib.
-/

structure Claims where
  /- Section 4 -/
  stationary_measure : Prop
  renewal_intensity : Prop

  /- Section 5 -/
  additive_FCLT : Prop
  functional_inverse : Prop
  ghost_depth_FCLT : Prop

  /- Section 6 -/
  weighted_ergodic_LLN : Prop

  /- Section 7 -/
  exact_conditional_thinning : Prop
  laplace_expansion : Prop
  quadratic_remainder_vanishes : Prop
  point_process_poisson_limit : Prop
  vague_boundary_warning_respected : Prop

  /- Section 8 -/
  conditional_L1_factorization : Prop
  joint_convergence_and_independence : Prop

  /- Section 9.1 -/
  conditional_no_collision_product : Prop
  first_order_collision_sum_limit : Prop
  collision_square_sum_vanishes : Prop
  conditional_survival_limit : Prop
  unconditional_survival_limit : Prop
  first_point_exp_limit : Prop
  finite_collision_probability_limit : Prop

  /- Section 9.2 -/
  exact_real_ghost_coupling : Prop

  /- Section 9.3 -/
  truncated_first_point_continuity : Prop
  truncated_stopped_path_continuity : Prop
  truncated_joint_limit : Prop
  small_time_error_vanishes_n : Prop
  small_time_error_vanishes_limit : Prop
  converging_together_step : Prop
  stopped_process_limit : Prop

  /- Section 10 -/
  precoal_triangular_CLT : Prop
  precoal_collision_negligible : Prop
  precoal_limit : Prop

  critical_evaluation_step : Prop
  critical_signed_limit : Prop
  critical_unsigned_limit : Prop
  critical_characteristic_function : Prop

  postcoal_freezing_approximation : Prop
  postcoal_limit : Prop
  laplace_limit_identification : Prop
  postcoal_unsigned_exponential : Prop

  /- Conclusion principale (3.5) -/
  M0_main_limit : Prop


/-!
```

```
## Dépendances internes

Ces théorèmes codent la chaîne logique du manuscrit.
Ils sont volontairement élémentaires : Lean vérifie qu'aucune conclusion
n'est utilisée avant d'avoir été fournie.
-/

theorem sec4_to_sec5
    (C : Claims)
    (hstat : C.stationary_measure)
    (hren : C.renewal_intensity)
    (hfclt : C.additive_FCLT)
    (hinv : C.functional_inverse)
    (hghost : hstat → hren → hfclt → hinv → C.ghost_depth_FCLT) :
    C.ghost_depth_FCLT := by
  exact hghost hstat hren hfclt hinv

theorem sec6_weighted
    (C : Claims)
    (herg : C.weighted_ergodic_LLN) :
    C.weighted_ergodic_LLN := by
  exact herg

theorem sec7_poisson
    (C : Claims)
    (hthin : C.exact_conditional_thinning)
    (herg : C.weighted_ergodic_LLN)
    (hexp : C.laplace_expansion)
    (hquad : C.quadratic_remainder_vanishes)
    (hcrit :
      C.exact_conditional_thinning →
      C.weighted_ergodic_LLN →
      C.laplace_expansion →
      C.quadratic_remainder_vanishes →
      C.point_process_poisson_limit) :
    C.point_process_poisson_limit := by
  exact hcrit hthin herg hexp hquad

theorem sec8_joint
    (C : Claims)
    (hghost : C.ghost_depth_FCLT)
    (hpois : C.point_process_poisson_limit)
    (hL1 : C.conditional_L1_factorization)
    (hjoint :
      C.ghost_depth_FCLT →
      C.point_process_poisson_limit →
      C.conditional_L1_factorization →
      C.joint_convergence_and_independence) :
    C.joint_convergence_and_independence := by
  exact hjoint hghost hpois hL1


/-!
## Section 9.1 corrigée : loi du premier point

C'est ici que la version corrigée évite explicitement l'implication fautive
"convergence vague => convergence du premier point depuis 0".
-/

theorem first_point_direct_chain
    (C : Claims)
    (hprod : C.conditional_no_collision_product)
    (hlin : C.first_order_collision_sum_limit)
    (hquad : C.collision_square_sum_vanishes)
    (hcond :
      C.conditional_no_collision_product →
      C.first_order_collision_sum_limit →
      C.collision_square_sum_vanishes →
      C.conditional_survival_limit)
    (huncond :
      C.conditional_survival_limit →
      C.unconditional_survival_limit)
    (hexp :
      C.unconditional_survival_limit →
```

```
      C.first_point_exp_limit) :
    C.first_point_exp_limit := by
  have hc : C.conditional_survival_limit := hcond hprod hlin hquad
  have hu : C.unconditional_survival_limit := huncond hc
  exact hexp hu

theorem no_vague_first_point_shortcut
    (C : Claims)
    (hwarn : C.vague_boundary_warning_respected) :
    C.vague_boundary_warning_respected := by
  exact hwarn


/-!
## Section 9.2 : couplage exact
-/

theorem exact_coupling
    (C : Claims)
    (hc : C.exact_real_ghost_coupling) :
    C.exact_real_ghost_coupling := by
  exact hc


/-!
## Section 9.3 : troncature ε puis converging together
-/

theorem stopped_limit_chain
    (C : Claims)
    (hjoint : C.joint_convergence_and_independence)
    (hfirst : C.first_point_exp_limit)
    (hcontT : C.truncated_first_point_continuity)
    (hcontZ : C.truncated_stopped_path_continuity)
    (htrunc :
      C.joint_convergence_and_independence →
      C.truncated_first_point_continuity →
      C.truncated_stopped_path_continuity →
      C.truncated_joint_limit)
    (hsmalln : C.small_time_error_vanishes_n)
    (hsmalllim : C.small_time_error_vanishes_limit)
    (hct :
      C.truncated_joint_limit →
      C.small_time_error_vanishes_n →
      C.small_time_error_vanishes_limit →
      C.converging_together_step)
    (hstop :
      C.converging_together_step →
      C.first_point_exp_limit →
      C.stopped_process_limit) :
    C.stopped_process_limit := by
  have ht : C.truncated_joint_limit := htrunc hjoint hcontT hcontZ
  have hcg : C.converging_together_step := hct ht hsmalln hsmalllim
  exact hstop hcg hfirst


/-!
## Théorème principal M₀

La conclusion (3.5) utilise :
1. convergence jointe fantôme + Poisson,
2. loi directe du premier point,
3. couplage exact,
4. troncature,
5. converging together.
-/

theorem M0_main
    (C : Claims)
    (hjoint : C.joint_convergence_and_independence)
    (hfirst : C.first_point_exp_limit)
    (hcouple : C.exact_real_ghost_coupling)
    (hstop : C.stopped_process_limit)
    (hfinal :
```

```
      C.joint_convergence_and_independence →
      C.first_point_exp_limit →
      C.exact_real_ghost_coupling →
      C.stopped_process_limit →
      C.M0_main_limit) :
    C.M0_main_limit := by
  exact hfinal hjoint hfirst hcouple hstop


/-!
## Trois régimes
-/

theorem precoal_regime
    (C : Claims)
    (hclt : C.precoal_triangular_CLT)
    (hnegl : C.precoal_collision_negligible)
    (h :
      C.precoal_triangular_CLT →
      C.precoal_collision_negligible →
      C.precoal_limit) :
    C.precoal_limit := by
  exact h hclt hnegl

theorem critical_regime
    (C : Claims)
    (hmain : C.M0_main_limit)
    (heval : C.critical_evaluation_step)
    (hsigned :
      C.M0_main_limit →
      C.critical_evaluation_step →
      C.critical_signed_limit)
    (habs :
      C.critical_signed_limit →
      C.critical_unsigned_limit)
    (hcf :
      C.critical_signed_limit →
      C.critical_characteristic_function) :
    C.critical_unsigned_limit ∧ C.critical_characteristic_function := by
  have hs : C.critical_signed_limit := hsigned hmain heval
  exact ⟨habs hs, hcf hs⟩

theorem postcoal_regime
    (C : Claims)
    (hmain : C.M0_main_limit)
    (hfreeze : C.postcoal_freezing_approximation)
    (hpost :
      C.M0_main_limit →
      C.postcoal_freezing_approximation →
      C.postcoal_limit)
    (hlap :
      C.postcoal_limit →
      C.laplace_limit_identification)
    (habs :
      C.laplace_limit_identification →
      C.postcoal_unsigned_exponential) :
    C.postcoal_unsigned_exponential := by
  have hp : C.postcoal_limit := hpost hmain hfreeze
  have hl : C.laplace_limit_identification := hlap hp
  exact habs hl


/-!
## Audit final

Ce théorème regroupe les sorties revendiquées dans le document.
-/

structure Outputs (C : Claims) : Prop where
  main : C.M0_main_limit
  precoal : C.precoal_limit
  critical_signed : C.critical_signed_limit
  critical_unsigned : C.critical_unsigned_limit
  critical_cf : C.critical_characteristic_function
```

```
  postcoal : C.postcoal_limit
  postcoal_laplace : C.laplace_limit_identification
  postcoal_unsigned_exp : C.postcoal_unsigned_exponential

theorem complete_logical_audit
    (C : Claims)
    (hmain : C.M0_main_limit)
    (hpre : C.precoal_limit)
    (hcs : C.critical_signed_limit)
    (hcu : C.critical_unsigned_limit)
    (hccf : C.critical_characteristic_function)
    (hpost : C.postcoal_limit)
    (hlap : C.laplace_limit_identification)
    (hpexp : C.postcoal_unsigned_exponential) :
    Outputs C := by
  exact {
    main := hmain
    precoal := hpre
    critical_signed := hcs
    critical_unsigned := hcu
    critical_cf := hccf
    postcoal := hpost
    postcoal_laplace := hlap
    postcoal_unsigned_exp := hpexp
  }

/-!
Utilisation recommandée dans VS Code :

1. Colle ce fichier dans `M0Lean/Basic.lean`.
2. Sauvegarde.
3. Vérifie qu'il n'y a aucune erreur.
4. Ensuite, on remplace UNE PAR UNE les propositions de `Claims`
   par leurs vraies définitions mathématiques et leurs preuves.

Le test crucial n'est pas seulement "ça compile".
Il faut finir avec zéro `sorry`, zéro `axiom` ajouté par nous,
et des hypothèses correspondant exactement à H0–H5 + résultats classiques
explicitement importés.

Tu peux contrôler les axiomes d'un théorème réel avec :
  #print axioms M0.phiZero_eq

Pour `complete_logical_audit`, les dépendances sont des hypothèses explicites,
pas des preuves mathématiques des blocs analytiques.
-/

#print axioms M0.phiZero_eq

end M0
```

M0 — Document 04

Édition intégrale annotée • document source préservé

M0_Audit_v2.lean

Origine : sources/COMPLEMENT_OFFICIEL/M0_Audit_v2.lean

Empreinte SHA-256 : 4a348bad2e83a7cb1fa88dbbb01ba0a9457589a7798b0b69c6071980957e8123

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 11475

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
import Mathlib

/-!
# M₀ — fichier d'audit Lean

Ce fichier encode l'architecture logique complète de la démonstration M₀.

IMPORTANT :
- Les petites identités algébriques sont réellement démontrées ci-dessous.
- Les gros résultats analytiques/stochastiques qui demandent une formalisation
  dédiée (FCLT markovien, inversion Iglehart–Whitt, espace de Skorokhod J₁,
  convergence vague de mesures ponctuelles, critère de Laplace, etc.) sont
  explicitement représentés comme HYPOTHÈSES de l'audit.
- Donc ce fichier n'est PAS encore une formalisation complète de M₀.
  Il sert à vérifier que la chaîne logique finale ne cache aucune implication
  supplémentaire une fois les blocs analytiques fournis.

Aucun `sorry` n'est utilisé.
-/

open Finset

namespace M0



section FiniteAlgebra

variable {d : ℕ}

variable
  (μ : ℝ)
  (π : Fin d → ℝ)
  (Q : Fin d → Fin d → ℝ)

/-- Valeur de φ(i,0) issue de la formule stationnaire. -/
noncomputable def phiZero (i : Fin d) : ℝ :=
  (1 / μ) * ∑ j, π j * Q j i

/-- Identité (4.5) : si πQ = π, alors φ(i,0)=π_i/μ. -/
theorem phiZero_eq
    (h_stationary : ∀ i : Fin d,
      ∑ j, π j * Q j i = π i)
    (i : Fin d) :
    phiZero μ π Q i = π i / μ := by
  rw [phiZero, h_stationary i]
  simp [div_eq_mul_inv, mul_comm]

/-- ν = σ²/μ³ est positif si μ>0 et σ²>0. -/
theorem ν_pos
    (σ2 : ℝ)
    (hμ : 0 < μ)
    (hσ2 : 0 < σ2) :
    0 < σ2 / μ ^ 3 := by
  positivity

/-- Chaque terme π_i²/ν_i est non négatif si ν_i>0. -/
theorem lambda_term_nonneg
    (ν : Fin d → ℝ)
    (hν : ∀ i, 0 < ν i)
    (i : Fin d) :
    0 ≤ (π i) ^ 2 / ν i := by
  positivity

/-- λ est non négatif. -/
theorem lambda_nonneg
    (ν : Fin d → ℝ)
    (hν : ∀ i, 0 < ν i) :
    0 ≤ ∑ i, (π i) ^ 2 / ν i := by
  exact Finset.sum_nonneg (fun i _ => lambda_term_nonneg π ν hν i)

end FiniteAlgebra


```

```
/-!
## Couche logique de l'audit

On représente les énoncés profonds comme des propositions nommées.
Cela permet à Lean de vérifier exactement les dépendances de la preuve finale.

Chaque champ ci-dessous correspond à une vraie obligation mathématique.
Pour transformer ce fichier en formalisation intégrale, il faudra remplacer
progressivement ces champs par des définitions + théorèmes Mathlib.
-/

structure Claims where
  /- Section 4 -/
  stationary_measure : Prop
  renewal_intensity : Prop

  /- Section 5 -/
  additive_FCLT : Prop
  functional_inverse : Prop
  ghost_depth_FCLT : Prop

  /- Section 6 -/
  weighted_ergodic_LLN : Prop

  /- Section 7 -/
  exact_conditional_thinning : Prop
  laplace_expansion : Prop
  quadratic_remainder_vanishes : Prop
  point_process_poisson_limit : Prop
  vague_boundary_warning_respected : Prop

  /- Section 8 -/
  conditional_L1_factorization : Prop
  joint_convergence_and_independence : Prop

  /- Section 9.1 -/
  conditional_no_collision_product : Prop
  first_order_collision_sum_limit : Prop
  collision_square_sum_vanishes : Prop
  conditional_survival_limit : Prop
  unconditional_survival_limit : Prop
  first_point_exp_limit : Prop
  finite_collision_probability_limit : Prop

  /- Section 9.2 -/
  exact_real_ghost_coupling : Prop

  /- Section 9.3 -/
  truncated_first_point_continuity : Prop
  truncated_stopped_path_continuity : Prop
  truncated_joint_limit : Prop
  small_time_error_vanishes_n : Prop
  small_time_error_vanishes_limit : Prop
  converging_together_step : Prop
  stopped_process_limit : Prop

  /- Section 10 -/
  precoal_triangular_CLT : Prop
  precoal_collision_negligible : Prop
  precoal_limit : Prop

  critical_evaluation_step : Prop
  critical_signed_limit : Prop
  critical_unsigned_limit : Prop
  critical_characteristic_function : Prop

  postcoal_freezing_approximation : Prop
  postcoal_limit : Prop
  laplace_limit_identification : Prop
  postcoal_unsigned_exponential : Prop

  /- Conclusion principale (3.5) -/
  M0_main_limit : Prop

```

```

/-!
## Dépendances internes

Ces théorèmes codent la chaîne logique du manuscrit.
Ils sont volontairement élémentaires : Lean vérifie qu'aucune conclusion
n'est utilisée avant d'avoir été fournie.
-/

theorem sec4_to_sec5
    (C : Claims)
    (hstat : C.stationary_measure)
    (hren : C.renewal_intensity)
    (hfclt : C.additive_FCLT)
    (hinv : C.functional_inverse)
    (hghost : hstat → hren → hfclt → hinv → C.ghost_depth_FCLT) :
    C.ghost_depth_FCLT := by
  exact hghost hstat hren hfclt hinv

theorem sec6_weighted
    (C : Claims)
    (herg : C.weighted_ergodic_LLN) :
    C.weighted_ergodic_LLN := by
  exact herg

theorem sec7_poisson
    (C : Claims)
    (hthin : C.exact_conditional_thinning)
    (herg : C.weighted_ergodic_LLN)
    (hexp : C.laplace_expansion)
    (hquad : C.quadratic_remainder_vanishes)
    (hcrit :
      C.exact_conditional_thinning →
      C.weighted_ergodic_LLN →
      C.laplace_expansion →
      C.quadratic_remainder_vanishes →
      C.point_process_poisson_limit) :
    C.point_process_poisson_limit := by
  exact hcrit hthin herg hexp hquad

theorem sec8_joint
    (C : Claims)
    (hghost : C.ghost_depth_FCLT)
    (hpois : C.point_process_poisson_limit)
    (hL1 : C.conditional_L1_factorization)
    (hjoint :
      C.ghost_depth_FCLT →
      C.point_process_poisson_limit →
      C.conditional_L1_factorization →
      C.joint_convergence_and_independence) :
    C.joint_convergence_and_independence := by
  exact hjoint hghost hpois hL1


/-!
## Section 9.1 corrigée : loi du premier point

C'est ici que la version corrigée évite explicitement l'implication fautive
"convergence vague => convergence du premier point depuis 0".
-/

theorem first_point_direct_chain
    (C : Claims)
    (hprod : C.conditional_no_collision_product)
    (hlin : C.first_order_collision_sum_limit)
    (hquad : C.collision_square_sum_vanishes)
    (hcond :
      C.conditional_no_collision_product →
      C.first_order_collision_sum_limit →
      C.collision_square_sum_vanishes →
      C.conditional_survival_limit)
    (huncond :
      C.conditional_survival_limit →
      C.unconditional_survival_limit)
```

```
    (hexp :
      C.unconditional_survival_limit →
      C.first_point_exp_limit) :
    C.first_point_exp_limit := by
  have hc : C.conditional_survival_limit := hcond hprod hlin hquad
  have hu : C.unconditional_survival_limit := huncond hc
  exact hexp hu

theorem no_vague_first_point_shortcut
    (C : Claims)
    (hwarn : C.vague_boundary_warning_respected) :
    C.vague_boundary_warning_respected := by
  exact hwarn


/-!
## Section 9.2 : couplage exact
-/

theorem exact_coupling
    (C : Claims)
    (hc : C.exact_real_ghost_coupling) :
    C.exact_real_ghost_coupling := by
  exact hc


/-!
## Section 9.3 : troncature ε puis converging together
-/

theorem stopped_limit_chain
    (C : Claims)
    (hjoint : C.joint_convergence_and_independence)
    (hfirst : C.first_point_exp_limit)
    (hcontT : C.truncated_first_point_continuity)
    (hcontZ : C.truncated_stopped_path_continuity)
    (htrunc :
      C.joint_convergence_and_independence →
      C.truncated_first_point_continuity →
      C.truncated_stopped_path_continuity →
      C.truncated_joint_limit)
    (hsmalln : C.small_time_error_vanishes_n)
    (hsmalllim : C.small_time_error_vanishes_limit)
    (hct :
      C.truncated_joint_limit →
      C.small_time_error_vanishes_n →
      C.small_time_error_vanishes_limit →
      C.converging_together_step)
    (hstop :
      C.converging_together_step →
      C.first_point_exp_limit →
      C.stopped_process_limit) :
    C.stopped_process_limit := by
  have ht : C.truncated_joint_limit := htrunc hjoint hcontT hcontZ
  have hcg : C.converging_together_step := hct ht hsmalln hsmalllim
  exact hstop hcg hfirst


/-!
## Théorème principal M₀

La conclusion (3.5) utilise :
1. convergence jointe fantôme + Poisson,
2. loi directe du premier point,
3. couplage exact,
4. troncature,
5. converging together.
-/

theorem M0_main
    (C : Claims)
    (hjoint : C.joint_convergence_and_independence)
    (hfirst : C.first_point_exp_limit)
    (hcouple : C.exact_real_ghost_coupling)
```

```
    (hstop : C.stopped_process_limit)
    (hfinal :
      C.joint_convergence_and_independence →
      C.first_point_exp_limit →
      C.exact_real_ghost_coupling →
      C.stopped_process_limit →
      C.M0_main_limit) :
    C.M0_main_limit := by
  exact hfinal hjoint hfirst hcouple hstop


/-!
## Trois régimes
-/

theorem precoal_regime
    (C : Claims)
    (hclt : C.precoal_triangular_CLT)
    (hnegl : C.precoal_collision_negligible)
    (h :
      C.precoal_triangular_CLT →
      C.precoal_collision_negligible →
      C.precoal_limit) :
    C.precoal_limit := by
  exact h hclt hnegl

theorem critical_regime
    (C : Claims)
    (hmain : C.M0_main_limit)
    (heval : C.critical_evaluation_step)
    (hsigned :
      C.M0_main_limit →
      C.critical_evaluation_step →
      C.critical_signed_limit)
    (habs :
      C.critical_signed_limit →
      C.critical_unsigned_limit)
    (hcf :
      C.critical_signed_limit →
      C.critical_characteristic_function) :
    C.critical_unsigned_limit ∧ C.critical_characteristic_function := by
  have hs : C.critical_signed_limit := hsigned hmain heval
  exact ⟨habs hs, hcf hs⟩

theorem postcoal_regime
    (C : Claims)
    (hmain : C.M0_main_limit)
    (hfreeze : C.postcoal_freezing_approximation)
    (hpost :
      C.M0_main_limit →
      C.postcoal_freezing_approximation →
      C.postcoal_limit)
    (hlap :
      C.postcoal_limit →
      C.laplace_limit_identification)
    (habs :
      C.laplace_limit_identification →
      C.postcoal_unsigned_exponential) :
    C.postcoal_unsigned_exponential := by
  have hp : C.postcoal_limit := hpost hmain hfreeze
  have hl : C.laplace_limit_identification := hlap hp
  exact habs hl


/-!
## Audit final

Ce théorème regroupe les sorties revendiquées dans le document.
-/

structure Outputs (C : Claims) : Prop where
  main : C.M0_main_limit
  precoal : C.precoal_limit
  critical_signed : C.critical_signed_limit
```

```
  critical_unsigned : C.critical_unsigned_limit
  critical_cf : C.critical_characteristic_function
  postcoal : C.postcoal_limit
  postcoal_laplace : C.laplace_limit_identification
  postcoal_unsigned_exp : C.postcoal_unsigned_exponential

theorem complete_logical_audit
    (C : Claims)
    (hmain : C.M0_main_limit)
    (hpre : C.precoal_limit)
    (hcs : C.critical_signed_limit)
    (hcu : C.critical_unsigned_limit)
    (hccf : C.critical_characteristic_function)
    (hpost : C.postcoal_limit)
    (hlap : C.laplace_limit_identification)
    (hpexp : C.postcoal_unsigned_exponential) :
    Outputs C := by
  exact {
    main := hmain
    precoal := hpre
    critical_signed := hcs
    critical_unsigned := hcu
    critical_cf := hccf
    postcoal := hpost
    postcoal_laplace := hlap
    postcoal_unsigned_exp := hpexp
  }

/-!
Utilisation recommandée dans VS Code :

1. Colle ce fichier dans `M0Lean/Basic.lean`.
2. Sauvegarde.
3. Vérifie qu'il n'y a aucune erreur.
4. Ensuite, on remplace UNE PAR UNE les propositions de `Claims`
   par leurs vraies définitions mathématiques et leurs preuves.

Le test crucial n'est pas seulement "ça compile".
Il faut finir avec zéro `sorry`, zéro `axiom` ajouté par nous,
et des hypothèses correspondant exactement à H0–H5 + résultats classiques
explicitement importés.

Tu peux contrôler les axiomes d'un théorème réel avec :
  #print axioms phiZero_eq

Pour `complete_logical_audit`, les dépendances sont des hypothèses explicites,
pas des preuves mathématiques des blocs analytiques.
-/

#print axioms phiZero_eq

end M0
```

M0 — Document 05

Édition intégrale annotée • document source préservé

M0_Audit_v3.lean

Origine : sources/COMPLEMENT_OFFICIEL/M0_Audit_v3.lean

Empreinte SHA-256 : e4764bbf1b99fb7ad2c1341f10233a46f8484d146ec96537e379daa34abb58fb

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 11603

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
import Mathlib

/-!
# M₀ — fichier d'audit Lean

Ce fichier encode l'architecture logique complète de la démonstration M₀.

IMPORTANT :
- Les petites identités algébriques sont réellement démontrées ci-dessous.
- Les gros résultats analytiques/stochastiques qui demandent une formalisation
  dédiée (FCLT markovien, inversion Iglehart–Whitt, espace de Skorokhod J₁,
  convergence vague de mesures ponctuelles, critère de Laplace, etc.) sont
  explicitement représentés comme HYPOTHÈSES de l'audit.
- Donc ce fichier n'est PAS encore une formalisation complète de M₀.
  Il sert à vérifier que la chaîne logique finale ne cache aucune implication
  supplémentaire une fois les blocs analytiques fournis.

Aucun `sorry` n'est utilisé.
-/

open Finset

namespace M0



section FiniteAlgebra

variable {d : ℕ}

variable
  (μ : ℝ)
  (π : Fin d → ℝ)
  (Q : Fin d → Fin d → ℝ)

/-- Valeur de φ(i,0) issue de la formule stationnaire. -/
noncomputable def phiZero (i : Fin d) : ℝ :=
  (1 / μ) * ∑ j, π j * Q j i

/-- Identité (4.5) : si πQ = π, alors φ(i,0)=π_i/μ. -/
theorem phiZero_eq
    (h_stationary : ∀ i : Fin d,
      ∑ j, π j * Q j i = π i)
    (i : Fin d) :
    phiZero μ π Q i = π i / μ := by
  rw [phiZero, h_stationary i]
  simp [div_eq_mul_inv, mul_comm]

/-- ν = σ²/μ³ est positif si μ>0 et σ²>0. -/
theorem v_pos
    (σ2 : ℝ)
    (hμ : 0 < μ)
    (hσ2 : 0 < σ2) :
    0 < σ2 / μ ^ 3 := by
  positivity

/-- Chaque terme π_i²/ν_i est non négatif si ν_i>0. -/
theorem lambda_term_nonneg
    (ν : Fin d → ℝ)
    (hν : ∀ i, 0 < ν i)
    (i : Fin d) :
    0 ≤ (π i) ^ 2 / ν i := by
  exact div_nonneg (sq_nonneg (π i)) (le_of_lt (hν i))

/-- λ est non négatif. -/
theorem lambda_nonneg
    (ν : Fin d → ℝ)
    (hν : ∀ i, 0 < ν i) :
    0 ≤ ∑ i, (π i) ^ 2 / ν i := by
  exact Finset.sum_nonneg (fun i _ => lambda_term_nonneg π ν hν i)

end FiniteAlgebra


```

```
/-!
## Couche logique de l'audit

On représente les énoncés profonds comme des propositions nommées.
Cela permet à Lean de vérifier exactement les dépendances de la preuve finale.

Chaque champ ci-dessous correspond à une vraie obligation mathématique.
Pour transformer ce fichier en formalisation intégrale, il faudra remplacer
progressivement ces champs par des définitions + théorèmes Mathlib.
-/

structure Claims where
  /- Section 4 -/
  stationary_measure : Prop
  renewal_intensity : Prop

  /- Section 5 -/
  additive_FCLT : Prop
  functional_inverse : Prop
  ghost_depth_FCLT : Prop

  /- Section 6 -/
  weighted_ergodic_LLN : Prop

  /- Section 7 -/
  exact_conditional_thinning : Prop
  laplace_expansion : Prop
  quadratic_remainder_vanishes : Prop
  point_process_poisson_limit : Prop
  vague_boundary_warning_respected : Prop

  /- Section 8 -/
  conditional_L1_factorization : Prop
  joint_convergence_and_independence : Prop

  /- Section 9.1 -/
  conditional_no_collision_product : Prop
  first_order_collision_sum_limit : Prop
  collision_square_sum_vanishes : Prop
  conditional_survival_limit : Prop
  unconditional_survival_limit : Prop
  first_point_exp_limit : Prop
  finite_collision_probability_limit : Prop

  /- Section 9.2 -/
  exact_real_ghost_coupling : Prop

  /- Section 9.3 -/
  truncated_first_point_continuity : Prop
  truncated_stopped_path_continuity : Prop
  truncated_joint_limit : Prop
  small_time_error_vanishes_n : Prop
  small_time_error_vanishes_limit : Prop
  converging_together_step : Prop
  stopped_process_limit : Prop

  /- Section 10 -/
  precoal_triangular_CLT : Prop
  precoal_collision_negligible : Prop
  precoal_limit : Prop

  critical_evaluation_step : Prop
  critical_signed_limit : Prop
  critical_unsigned_limit : Prop
  critical_characteristic_function : Prop

  postcoal_freezing_approximation : Prop
  postcoal_limit : Prop
  laplace_limit_identification : Prop
  postcoal_unsigned_exponential : Prop

  /- Conclusion principale (3.5) -/
  M0_main_limit : Prop

```

```
149
150 /-!
151 ## Dépendances internes
152
153 Ces théorèmes codent la chaîne logique du manuscrit.
154 Ils sont volontairement élémentaires : Lean vérifie qu'aucune conclusion
155 n'est utilisée avant d'avoir été fournie.
156 -/
157
158 theorem sec4_to_sec5
159     (C : Claims)
160     (hstat : C.stationary_measure)
161     (hren : C.renewal_intensity)
162     (hfclt : C.additive_FCLT)
163     (hinv : C.functional_inverse)
164     (hghost :
165       C.stationary_measure →
166       C.renewal_intensity →
167       C.additive_FCLT →
168       C.functional_inverse →
169       C.ghost_depth_FCLT) :
170     C.ghost_depth_FCLT := by
171   exact hghost hstat hren hfclt hinv
172
173 theorem sec6_weighted
174     (C : Claims)
175     (herg : C.weighted_ergodic_LLN) :
176     C.weighted_ergodic_LLN := by
177   exact herg
178
179 theorem sec7_poisson
180     (C : Claims)
181     (hthin : C.exact_conditional_thinning)
182     (herg : C.weighted_ergodic_LLN)
183     (hexp : C.laplace_expansion)
184     (hquad : C.quadratic_remainder_vanishes)
185     (hcrit :
186       C.exact_conditional_thinning →
187       C.weighted_ergodic_LLN →
188       C.laplace_expansion →
189       C.quadratic_remainder_vanishes →
190       C.point_process_poisson_limit) :
191     C.point_process_poisson_limit := by
192   exact hcrit hthin herg hexp hquad
193
194 theorem sec8_joint
195     (C : Claims)
196     (hghost : C.ghost_depth_FCLT)
197     (hpois : C.point_process_poisson_limit)
198     (hL1 : C.conditional_L1_factorization)
199     (hjoint :
200       C.ghost_depth_FCLT →
201       C.point_process_poisson_limit →
202       C.conditional_L1_factorization →
203       C.joint_convergence_and_independence) :
204     C.joint_convergence_and_independence := by
205   exact hjoint hghost hpois hL1
206
207
208 /-!
209 ## Section 9.1 corrigée : loi du premier point
210
211 C'est ici que la version corrigée évite explicitement l'implication fautive
212 "convergence vague => convergence du premier point depuis 0".
213 -/
214
215 theorem first_point_direct_chain
216     (C : Claims)
217     (hprod : C.conditional_no_collision_product)
218     (hlin : C.first_order_collision_sum_limit)
219     (hquad : C.collision_square_sum_vanishes)
220     (hcond :
221       C.conditional_no_collision_product →
222       C.first_order_collision_sum_limit →
```

```
      C.collision_square_sum_vanishes →
      C.conditional_survival_limit)
    (huncond :
      C.conditional_survival_limit →
      C.unconditional_survival_limit)
    (hexp :
      C.unconditional_survival_limit →
      C.first_point_exp_limit) :
    C.first_point_exp_limit := by
  have hc : C.conditional_survival_limit := hcond hprod hlin hquad
  have hu : C.unconditional_survival_limit := huncond hc
  exact hexp hu

theorem no_vague_first_point_shortcut
    (C : Claims)
    (hwarn : C.vague_boundary_warning_respected) :
    C.vague_boundary_warning_respected := by
  exact hwarn


/-!
## Section 9.2 : couplage exact
-/

theorem exact_coupling
    (C : Claims)
    (hc : C.exact_real_ghost_coupling) :
    C.exact_real_ghost_coupling := by
  exact hc


/-!
## Section 9.3 : troncature ε puis converging together
-/

theorem stopped_limit_chain
    (C : Claims)
    (hjoint : C.joint_convergence_and_independence)
    (hfirst : C.first_point_exp_limit)
    (hcontT : C.truncated_first_point_continuity)
    (hcontZ : C.truncated_stopped_path_continuity)
    (htrunc :
      C.joint_convergence_and_independence →
      C.truncated_first_point_continuity →
      C.truncated_stopped_path_continuity →
      C.truncated_joint_limit)
    (hsmalln : C.small_time_error_vanishes_n)
    (hsmalllim : C.small_time_error_vanishes_limit)
    (hct :
      C.truncated_joint_limit →
      C.small_time_error_vanishes_n →
      C.small_time_error_vanishes_limit →
      C.converging_together_step)
    (hstop :
      C.converging_together_step →
      C.first_point_exp_limit →
      C.stopped_process_limit) :
    C.stopped_process_limit := by
  have ht : C.truncated_joint_limit := htrunc hjoint hcontT hcontZ
  have hcg : C.converging_together_step := hct ht hsmalln hsmalllim
  exact hstop hcg hfirst


/-!
## Théorème principal M₀

La conclusion (3.5) utilise :
1. convergence jointe fantôme + Poisson,
2. loi directe du premier point,
3. couplage exact,
4. troncature,
5. converging together.
-/

```

```
theorem M0_main
    (C : Claims)
    (hjoint : C.joint_convergence_and_independence)
    (hfirst : C.first_point_exp_limit)
    (hcouple : C.exact_real_ghost_coupling)
    (hstop : C.stopped_process_limit)
    (hfinal :
      C.joint_convergence_and_independence →
      C.first_point_exp_limit →
      C.exact_real_ghost_coupling →
      C.stopped_process_limit →
      C.M0_main_limit) :
    C.M0_main_limit := by
  exact hfinal hjoint hfirst hcouple hstop


/-!
## Trois régimes
-/

theorem precoal_regime
    (C : Claims)
    (hclt : C.precoal_triangular_CLT)
    (hnegl : C.precoal_collision_negligible)
    (h :
      C.precoal_triangular_CLT →
      C.precoal_collision_negligible →
      C.precoal_limit) :
    C.precoal_limit := by
  exact h hclt hnegl

theorem critical_regime
    (C : Claims)
    (hmain : C.M0_main_limit)
    (heval : C.critical_evaluation_step)
    (hsigned :
      C.M0_main_limit →
      C.critical_evaluation_step →
      C.critical_signed_limit)
    (habs :
      C.critical_signed_limit →
      C.critical_unsigned_limit)
    (hcf :
      C.critical_signed_limit →
      C.critical_characteristic_function) :
    C.critical_unsigned_limit ∧ C.critical_characteristic_function := by
  have hs : C.critical_signed_limit := hsigned hmain heval
  exact ⟨habs hs, hcf hs⟩

theorem postcoal_regime
    (C : Claims)
    (hmain : C.M0_main_limit)
    (hfreeze : C.postcoal_freezing_approximation)
    (hpost :
      C.M0_main_limit →
      C.postcoal_freezing_approximation →
      C.postcoal_limit)
    (hlap :
      C.postcoal_limit →
      C.laplace_limit_identification)
    (habs :
      C.laplace_limit_identification →
      C.postcoal_unsigned_exponential) :
    C.postcoal_unsigned_exponential := by
  have hp : C.postcoal_limit := hpost hmain hfreeze
  have hl : C.laplace_limit_identification := hlap hp
  exact habs hl


/-!
## Audit final

Ce théorème regroupe les sorties revendiquées dans le document.
-/
```

```
371
372 structure Outputs (C : Claims) : Prop where
373   main : C.M0_main_limit
374   precoal : C.precoal_limit
375   critical_signed : C.critical_signed_limit
376   critical_unsigned : C.critical_unsigned_limit
377   critical_cf : C.critical_characteristic_function
378   postcoal : C.postcoal_limit
379   postcoal_laplace : C.laplace_limit_identification
380   postcoal_unsigned_exp : C.postcoal_unsigned_exponential
381
382 theorem complete_logical_audit
383     (C : Claims)
384     (hmain : C.M0_main_limit)
385     (hpre : C.precoal_limit)
386     (hcs : C.critical_signed_limit)
387     (hcu : C.critical_unsigned_limit)
388     (hccf : C.critical_characteristic_function)
389     (hpost : C.postcoal_limit)
390     (hlap : C.laplace_limit_identification)
391     (hpexp : C.postcoal_unsigned_exponential) :
392     Outputs C := by
393   exact {
394     main := hmain
395     precoal := hpre
396     critical_signed := hcs
397     critical_unsigned := hcu
398     critical_cf := hccf
399     postcoal := hpost
400     postcoal_laplace := hlap
401     postcoal_unsigned_exp := hpexp
402   }
403
404 /-!
405 Utilisation recommandée dans VS Code :
406
407 1. Colle ce fichier dans `M0Lean/Basic.lean`.
408 2. Sauvegarde.
409 3. Vérifie qu'il n'y a aucune erreur.
410 4. Ensuite, on remplace UNE PAR UNE les propositions de `Claims`
411    par leurs vraies définitions mathématiques et leurs preuves.
412
413 Le test crucial n'est pas seulement "ça compile".
414 Il faut finir avec zéro `sorry`, zéro `axiom` ajouté par nous,
415 et des hypothèses correspondant exactement à H0–H5 + résultats classiques
416 explicitement importés.
417
418 Tu peux contrôler les axiomes d'un théorème réel avec :
419   #print axioms phiZero_eq
420
421 Pour `complete_logical_audit`, les dépendances sont des hypothèses explicites,
422 pas des preuves mathématiques des blocs analytiques.
423 -/
424
425 #print axioms phiZero_eq
426
427 end M0
```

CHAPITRE M1

Démographies variables et coalescence

5 documents intégraux, sans suppression de contenu.

M1_version_finale_unifiee_1.0.1.md.txt	44
M1b_version_finale_figee_1.0.md.txt	57
audit_anteriorite_M1a_1.0.md	66
Demonstration_finale_M1a (2).md.txt	74
M1_volume_technique_preuves_1.0.1.md	83

M1 — Document 06

Édition intégrale annotée • document source préservé

M1_version_finale_unifiee_1.0.1.md.txt

Origine : sources/M1-M5/M1_version_finale_unifiee_1.0.1.md.txt

Empreinte SHA-256 : b54a6355dac42675474ad504eae7ab9eea61beb86b45422a0fcc224282db7057

Encodage original : utf-16

Nombre de caractères décodés : 24625

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_1 — Version finale unifiée 1.0.1

Différences de profondeurs maternelles et coalescence dans un environnement historique variable

Date de gel : 17 septembre 2026.
Statut mathématique : validité interne acquise sous les hypothèses propres à M_{1a} ou à M_{1b}.
Statut bibliographique : les ingrédients isolés sont classiques ; la nouveauté éventuelle porte sur leur articulation généalogique complète.
Portée : modèle conditionnel à deux lignées, structuré par âge et groupes ; aucune estimation humaine n'est produite ici. Nature de la révision 1.0.1 : corrections éditoriales et topologiques issues de l'audit ; aucune preuve n'est rouverte.

Résumé

On étudie deux lignées maternelles rétrogrades dans une population structurée par groupes et âges maternels. Leur différence de nombre de transmissions fluctue avant leur rencontre, puis se fige lorsqu'elles atteignent la même femme.

Le programme M_1 traite deux formes complémentaires de variation historique :

1. M_{1a} : un nombre fini d'époques démographiques, avec ruptures macroscopiques ;
2. M_{1b} : un environnement continûment et lentement variable.

Dans les deux cas, après normalisation,

$$\left(\frac{\widetilde{D}_n(\lfloor n\cdot \rfloor)}{\sqrt{n}}, \Xi_n \right) \Rightarrow (Z, \Xi),$$

où

$$Z(t) = \int_0^t \sqrt{2v(u)}\, dB_u$$

et Ξ est un processus ponctuel de Poisson non homogène d'intensité

$$\lambda(u)\, du.$$

La diffusion Z et le processus de collisions Ξ sont asymptotiquement indépendants. Si Θ désigne le premier point de Ξ, alors

$$\Pr(\Theta > t) = \exp\left[-\int_0^t \lambda(u)\, du \right]$$

et la différence généalogique réelle converge vers la diffusion arrêtée :

$$\left(\Theta_n, \frac{D_n^G(\lfloor n\cdot \rfloor)}{\sqrt{n}} \right) \Rightarrow \left(\Theta, Z(\cdot \wedge \Theta) \right).$$

Le résultat distingue rigoureusement un régime pré-coalescent gaussien, un régime critique arrêté et un régime post-coalescent gelé.

---

1. Question mathématique

Pour une personne v, la profondeur maternelle jusqu'à une coupe calendaire u est le nombre de transmissions mère–enfant nécessaires pour atteindre ou franchir cette date. Pour deux personnes contemporaines, l'objet d'intérêt est la différence signée

$$D_n^G(t) = G_{-t}^M(V_n) - G_{-t}^M(W_n),$$

et son écart absolu

$$\Delta_n(t) = |D_n^G(t)|.$$

Le mécanisme étudié est double :

- avant coalescence, les deux compteurs ancestraux fluctuent séparément ;
- après coalescence, les deux lignées utilisent la même suite de mères et leur différence cesse d'évoluer.

La question de M_1 est donc :

> comment une démographie historique variable modifie-t-elle simultanément la fluctuation des profondeurs et l'horloge de coalescence ?

---

2. Position de M_1 dans le programme

M_0 traite un environnement stationnaire. Il fournit les identités gelées essentielles :

$$r_i = \frac{\pi_i}{\mu}, \qquad v = \frac{\sigma_A^2}{\mu^3}, \qquad \lambda = \sum_i \frac{r_i^2}{\nu_i}.$$

M_1 conserve l'échangeabilité conditionnelle du modèle maternel, mais permet aux noyaux ancestraux et aux tailles relatives des cohortes de dépendre du temps historique.

Il ne traite pas encore :

- l'hétérogénéité reproductive individuelle ;
- un environnement démographique aléatoire ;
- les temps de mélange divergeant avec n ;
- les coalescences multiples ;
- un système mondial de nombreuses lignées ;
- l'inférence des paramètres humains.

---

3. Construction commune

3.1 Groupes, âges et cohortes

Le nombre de groupes d est fixe. Les âges maternels appartiennent à un ensemble fini

$$\mathcal{A} \subset \{1, \dots, a_{\max}\}.$$

La cohorte des femmes du groupe i nées à la date $-s$ est

$$\mathcal{C}_{i,n}(-s), \qquad N_i^{(n)}(-s) = |\mathcal{C}_{i,n}(-s)|.$$

Toute cohorte susceptible d'être sélectionnée avec probabilité positive est non vide. La cohorte contemporaine vérifie

$$N^{(n)}(0) = \sum_i N_i^{(n)}(0) \geq 2.$$

Sur tout horizon macroscopique compact $[0, S]$, les tailles satisfont

$$\boxed{\max_{1\leq i\leq d} \sup_{0\leq s\leq nS} \left| \frac{N_i^{(n)}(-s)}{n} - \nu_i(s/n) \right| \longrightarrow 0,} \tag{3.1}$$

avec

$$\inf_{1\leq i\leq d} \inf_{0\leq u\leq S} \nu_i(u) > 0. \tag{3.2}$$

3.2 Noyau maternel rétrospectif

À l'échelle macroscopique $u = s/n$, le noyau

$$q_{j,i,a}(u)$$

est la probabilité qu'une femme dont la lignée se trouve dans le groupe j ait une mère dans le groupe i, avec un intervalle maternel a.

Pour tous j, u,

$$q_{j,i,a}(u) \geq 0, \qquad \sum_{i=1}^{d} \sum_{a\in\mathcal{A}} q_{j,i,a}(u) = 1. \tag{3.3}$$

Pour chaque enfant x, on tire une seule fois

$$(I_x, A_x) \sim q_{j,\cdot,\cdot}(s/n),$$

puis sa mère uniformément dans la cohorte cible :

$$M_n(x) \sim \text{Unif}(\mathcal{C}_{I_x,n}(-(s + A_x))).$$

Les coordonnées de l'application mère associées à des enfants distincts sont indépendantes. Une valeur révélée reste ensuite fixée : deux lignées atteignant la même femme demeurent coalescées.

3.3 Chaîne calendaire

L'état ancestral est

$$X_n(s) = (I_n(s), R_n(s)),$$

où $R_n(s)$ est le temps résiduel jusqu'au prochain renouvellement.

Si $R_n(s) > 0$,

$$X_n(s + 1) = (I_n(s), R_n(s) - 1).$$

Si $X_n(s) = (j, 0)$, on tire (i, a) selon $q_{j,i,a}(s/n)$, puis

$$X_n(s + 1) = (i, a - 1).$$

Le noyau calendaire gelé au temps u est noté P_u, sa loi stationnaire φ_u, et

$$r_i(u) = \varphi_u(i, 0).$$

3.4 Sondage initial

Deux femmes distinctes sont tirées uniformément sans remise dans la cohorte présente :

$$\Pr(J_{1,0} = i, J_{2,0} = j) = \frac{N_i^{(n)}(0)(N_j^{(n)}(0) - \mathbf{1}_{\{i=j\}})}{N^{(n)}(0)(N^{(n)}(0) - 1)}.$$

La collision au temps zéro est ainsi exclue.

---

4. Deux classes d'environnement historique

4.1 M_{1a} : époques macroscopiques

On fixe

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_R = \infty.$$

Sur chaque époque $[t_{r-1}, t_r)$, les paramètres sont constants :

$$q(u) = q^{(r)}, \qquad \nu_i(u) = \nu_i^{(r)}.$$

Chaque chaîne calendaire gelée est primitive sur un espace accessible fini commun. Les frontières sont en nombre fini et séparées à l'échelle macroscopique.

Cette classe autorise de véritables ruptures historiques. La preuve utilise un FCLT par blocs et des fenêtres de raccord logarithmiques.

4.2 M_{1b} : variation adiabatique

Les fonctions

$$u \mapsto P_u, \qquad u \mapsto \nu_i(u)$$

sont localement Lipschitz. Sur tout compact, il existe $m_S \geq 1$ et $\rho_S < 1$ tels que

$$\sup_{u \leq S+1} \beta(P_u^{m_S}) \leq \rho_S.$$

Cette hypothèse impose un mélange uniformément non dégénéré. Elle exclut notamment la migration devenant trop lente, la métastabilité croissante et les changements microscopiques rapides.

La preuve repose sur le suivi adiabatique de φ_u, une équation de Poisson variable et un FCLT martingal non homogène.

4.3 Pourquoi les deux modèles restent distincts

Une fonction constante par morceaux avec des sauts n'est pas globalement Lipschitz. Inversement, une trajectoire continûment variable n'est pas une juxtaposition exacte d'un nombre fixe d'époques constantes.

Le théorème unifié est donc un théorème à deux branches :

$$\mathcal{E}_{M_1} = \mathcal{E}_{\text{époques}} \cup \mathcal{E}_{\text{adiabatique}}.$$

Il ne revendique pas, sans preuve supplémentaire, la classe plus large des environnements arbitrairement Lipschitz par morceaux.

4.4 Hypothèses exactes des deux branches

Repère éditorial `REFTECH_M1_006_0001`

Les références (A1)–(A8) et (B0)–(B8) utilisées dans le théorème désignent exactement les conditions suivantes.

Branche M_{1a}

- **(A1)** Les chaînes calendaires de toutes les époques ont un même espace d'états essentiel fini et accessible.
- **(A2)** Les âges sont entiers, strictement positifs et uniformément bornés par $a_{\max}$.
- **(A3)** Sur chaque époque, le noyau calendaire gelé est irréductible et apériodique sur cet espace essentiel.
- **(A4)** Le nombre d'époques est fini et chaque époque finie a une longueur macroscopique strictement positive.
- **(A5)** Les tailles satisfont (3.1)–(3.2), avec ν_i constante par morceaux selon les mêmes époques.
- **(A6)** Sur chaque époque, $0 < \sigma^2_{A,r} < \infty$.
- **(A7)** L'environnement et les trajectoires de tailles de cohortes sont déterministes.
- **(A8)** Conditionnellement à la cohorte cible, la mère est uniforme ; les coordonnées maternelles d'enfants distincts sont indépendantes jusqu'à l'identification d'une même femme.

Branche M_{1b}

- **(B0)** Toute cohorte cible de probabilité positive est non vide et $N^{(n)}(0) \geq 2$.
- **(B1)** Les noyaux calendaires ont un espace d'états essentiel fini, commun et accessible.
- **(B2)** Les âges sont entiers, strictement positifs et uniformément bornés par $a_{\max}$.
- **(B3)** Sur chaque compact, $u \mapsto P_u$ est Lipschitz.
- **(B4)** Sur chaque compact, les noyaux satisfont la contraction uniforme par blocs affichée en §4.2.
- **(B5)** Les tailles satisfont (3.1)–(3.2) et $u \mapsto \nu_i(u)$ est localement Lipschitz.
- **(B6)** L'environnement et les trajectoires de tailles de cohortes sont déterministes.
- **(B7)** L'échangeabilité uniforme intra-cohorte et l'indépendance des coordonnées maternelles distinctes sont celles de §3.2.
- **(B8)** La convention de renouvellement, de premier franchissement et de collision est celle de la construction commune et de M_0.

Ces listes rendent le présent exposé autonome. Les formulations normatives et les preuves détaillées demeurent reproduites dans le volume technique 1.0.1.

---

5. Paramètres locaux

Pour le modèle gelé au temps u, soit $\pi(u)$ la loi stationnaire de la chaîne embarquée des groupes. L'intervalle maternel moyen stationnaire est

$$\mu(u) = \sum_{j,i,a} \pi_j(u) q_{j,i,a}(u) a.$$

La fréquence calendaire de renouvellement dans le groupe i est

$$\boxed{r_i(u) = \frac{\pi_i(u)}{\mu(u)}.}$$

La variance asymptotique markov-additive est

$$\sigma_A^2(u) = \lim_{k\to\infty} \frac{1}{k} \operatorname{Var}_{\pi(u)} \left(\sum_{\ell=1}^{k} (A_\ell - \mu(u)) \right),$$

et la variance locale du compteur inverse est

$$\boxed{v(u) = \frac{\sigma_A^2(u)}{\mu(u)^3}.}$$

Enfin, l'intensité locale de collision est

$$\boxed{\lambda(u) = \sum_{i=1}^{d} \frac{r_i(u)^2}{\nu_i(u)}.}$$

On pose

$$V(t) = \int_0^t v(u)\,du, \qquad \Lambda(t) = \int_0^t \lambda(u)\,du.$$

---

6. Objets fantômes, collisions et processus réel

Les deux lignées fantômes continuent indépendamment même après une collision auxiliaire. Leur différence de compteurs est

$$\widetilde{D}_n(t) = N_{1,n}(t) - N_{2,n}(t).$$

Une occasion de rencontre dans le groupe i à la date $s \geq 1$ est

$$H_i^{(n)}(s) = \mathbf{1}_{\{X_{1,n}(s)=(i,0)\}} \mathbf{1}_{\{X_{2,n}(s)=(i,0)\}}.$$

Conditionnellement aux squelettes, la probabilité de révéler la même femme est

$$p_{n,i,s} = \frac{1}{N_i^{(n)}(-s)}.$$

La mesure ponctuelle auxiliaire des collisions réussies est

$$\Xi_n = \sum_{s\geq 1} \sum_{i} H_i^{(n)}(s) \xi_{n,i,s}\, \delta_{s/n}.$$

Son premier point définit

$$\tau_n^{\text{cal}} = \inf\{s \geq 1 : \Xi_n((0, s/n]) \geq 1\}, \qquad \Theta_n = \frac{\tau_n^{\text{cal}}}{n}.$$

On adopte $\inf \emptyset = \infty$. Ainsi $\tau_n^{\mathrm{cal}}, \Theta_n \in [0, \infty]$. On munit

$$\overline{\mathbb{R}}_+ = [0, \infty]$$

de la métrique compacte

$$d_\infty(s,t) = \left| \frac{s}{1+s} - \frac{t}{1+t} \right|, \qquad \frac{\infty}{1+\infty} := 1. \tag{6.1}$$

L'arrêt à l'infini signifie $x(t \wedge \infty) = x(t)$.

Le processus fantôme arrêté est

$$D_n^{\mathrm{stop}}(m) = \widetilde{D}_n(m \wedge \tau_n^{\mathrm{cal}}).$$

La différence généalogique réelle D_n^G lui est égale sous la convention commune de collision. Sous une autre convention terminale admissible,

$$\sup_{m \geq 0} |D_n^G(m) - D_n^{\mathrm{stop}}(m)| \leq C,$$

ce qui est négligeable sous les normalisations considérées.

---

7. Théorème principal M_1

Repère éditorial `REFTECH_M1_006_0002`

Supposons que la construction commune soit satisfaite et que l'environnement appartienne soit à la classe M_{1a}, sous (A1)–(A8), soit à la classe M_{1b}, sous (B0)–(B8).

Alors, localement sur tout horizon compact,

$$\boxed{\left(\frac{\widetilde{D}_n(\lfloor n \cdot \rfloor)}{\sqrt{n}}, \Xi_n \right) \Rightarrow (Z, \Xi),} \tag{7.1}$$

où

$$Z(t) = \int_0^t \sqrt{2v(u)}\, dB_u \tag{7.2}$$

et Ξ est une mesure ponctuelle de Poisson d'intensité $\lambda(u)\, du$. De plus,

$$\boxed{Z \perp \Xi.} \tag{7.3}$$

Si

$$\Theta = \inf\{t > 0 : \Xi((0,t]) \geq 1\},$$

avec $\inf \emptyset = \infty$, alors $\Theta \in \overline{\mathbb{R}}_+$ et

$$\boxed{\Pr(\Theta > t) = e^{-\Lambda(t)}.} \tag{7.4}$$

En particulier,

$$\Pr(\Theta = \infty) = e^{-\Lambda(\infty)}. \tag{7.4a}$$

Enfin,

$$\boxed{\left(\Theta_n,\, \frac{D_n^G(\lfloor n\cdot \rfloor)}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow (\Theta, Z(\cdot \wedge \Theta))\,.} \tag{7.5}$$

La propriété intrinsèque démontrée est $Z \perp \Theta$, conséquence de $Z \perp \Xi$. La limite peut être réalisée sur un espace produit avec un mouvement brownien standard B indépendant de Θ, auquel cas (7.2) fournit une représentation de Z ; cette réalisation ne constitue pas une assertion supplémentaire sur un brownien préalablement fixé.

La convergence de Θ_n a lieu dans $(\overline{\mathbb{R}}_+, d_\infty)$. La convergence fonctionnelle est locale dans $D([0,\infty), \mathbb{R})$, topologie J_1, et la convergence des mesures ponctuelles est vague sur $(0,\infty)$.

---

8. Architecture de la preuve

8.1 Fluctuation pré-coalescente

Dans M_{1a}, les époques sont traitées séparément, puis recollées après suppression de fenêtres de mélange $O(\log n)$.

Dans M_{1b}, l'équation de Poisson

$$h_u - P_u h_u = \psi_u, \qquad \varphi_u(h_u) = 0,$$

fournit une décomposition martingale dont le reste temporel est uniformément borné sur les compacts.

Dans les deux cas,

$$\frac{\widetilde{D}_n(\lfloor n\cdot \rfloor)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z.$$

L'identité entre la variance du fonctionnel calendaire et celle du compteur inverse est obtenue par une comparaison à erreur uniformément bornée :

$$\sum_{k<m} \left(c(X_k) - \frac{1}{\mu(u)}\right) \quad \text{et} \quad N_u(m) - \frac{m}{\mu(u)}.$$

Elle donne

$$a(u) = v(u) = \frac{\sigma_A^2(u)}{\mu(u)^3}.$$

8.2 LLN des rencontres

Le suivi local de la chaîne produit entraîne

$$\frac{1}{n} \sum_{s \le nt} H_i^{(n)}(s) \longrightarrow \int_0^t r_i(u)^2 \, du.$$

Après pondération par les tailles de cohortes,

$$\sum_{s\le nt,i} H_i^{(n)}(s)p_{n,i,s}g(s/n) \xrightarrow{\mathbb{P}} \int_0^t g(u)\lambda(u)\,du.$$

8.3 Poisson conditionnel et indépendance

Conditionnellement aux squelettes, les marques de collision sont indépendantes. Leur fonctionnelle de Laplace est un produit de Bernoulli rares. Le terme linéaire converge vers le compensateur $\int \lambda$, tandis que

$$\sum_{s\le nS,i} H_i^{(n)}(s)p_{n,i,s}^2 = O(n^{-1}).$$

La fonctionnelle conditionnelle converge vers une quantité déterministe. Cela donne simultanément :

- la convergence poissonienne ;
- l'absence de grappes ;
- l'indépendance asymptotique entre Z et Ξ.

8.4 Premier point et arrêt

La survie du premier point est démontrée directement par le produit conditionnel :

$$\Pr(\Theta_n > t \mid \mathcal{F}_n^{\text{skel}}) = \prod_{s\le nt,i} \left(1 - H_i^{(n)}(s)p_{n,i,s}\right).$$

Cette preuve évite le défaut topologique possible au voisinage de zéro. La continuité de

$$(x,a) \mapsto x(\cdot \wedge a)$$

aux trajectoires continues permet ensuite d'obtenir (7.5).

---

9. Trois régimes d'horizon

9.1 Horizon sous-critique

Si

$$T_n \to \infty, \qquad \frac{T_n}{n} \to 0,$$

alors la coalescence est négligeable sur l'horizon :

$$\Pr(\tau_n^{\text{cal}} \le T_n) = O(T_n/n) \to 0.$$

Le lemme autonome à l'échelle $\sqrt{T_n}$ donne

$$\boxed{\frac{D_n^G(T_n)}{\sqrt{T_n}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 2v(0)),} \tag{9.1}$$

et

$$\frac{|D_n^G(T_n)|}{\sqrt{T_n}} \Rightarrow \sqrt{2v(0)}\,|G|.$$

9.2 Horizon critique

Si $T_n/n \to c \in (0,\infty)$,

$$\boxed{\frac{D_n^G(T_n)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z(c \wedge \Theta).} \tag{9.2}$$

9.3 Horizon post-coalescent

Si

$$\frac{T_n}{n} \to \infty \qquad \text{et} \qquad \Lambda(\infty) = \infty,$$

alors

$$\boxed{\frac{D_n^G(T_n)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z(\Theta).} \tag{9.3}$$

Le régime est « gelé » relativement à l'horizon :

$$D_n^G(T_n) = O_{\mathbb{P}}(\sqrt{n}), \qquad \frac{D_n^G(T_n)}{\sqrt{T_n}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

Il ne signifie pas que l'écart est $O_{\mathbb{P}}(1)$.

Dans M_{1a}, la condition $\Lambda(\infty) = \infty$ est automatique : la dernière époque est infinie et son intensité constante satisfait $\lambda_R > 0$. Dans M_{1b}, elle est une hypothèse supplémentaire. Si $\Lambda(\infty) < \infty$, le théorème principal reste valable avec $\Pr(\Theta = \infty) > 0$, mais le régime post-coalescent gelé (9.3) ne s'en déduit pas.

---

10. Lois marginales

Conditionnellement à Θ,

$$Z(t \wedge \Theta) \sim \mathcal{N}(0, 2V(t \wedge \Theta)) .$$

Sa fonction caractéristique est

$$\boxed{\mathbb{E}[e^{izZ(t\wedge\Theta)}] = e^{-z^2V(t)-\Lambda(t)} + \int_0^t e^{-z^2V(s)-\Lambda(s)}\lambda(s)\,ds.} \tag{10.1}$$

Si $\Lambda(\infty) = \infty$,

$$\mathbb{E}[e^{izZ(\Theta)}] = \int_0^\infty e^{-z^2V(s)-\Lambda(s)}\lambda(s)\,ds. \tag{10.2}$$

Si

$$\lambda(u) = c\,v(u) \quad \text{p.p.}, \qquad V(\infty) = \infty,$$

alors

$$\boxed{Z(\Theta) \sim \text{Laplace}(0, c^{-1/2}), \qquad |Z(\Theta)| \sim \text{Exp}(\sqrt{c}).} \tag{10.3}$$

Réciproquement, sous

$$\Lambda(\infty) = V(\infty) = \infty, \qquad v > 0 \text{ p.p.},$$

et si V est strictement croissante, la loi gelée est laplacienne si et seulement si $\lambda = c\, v$ presque partout.

---

11. Ce que M_1 établit réellement

M_1 démontre que, dans deux classes non stationnaires contrôlées :

1. l'évolution historique remplace la variance constante par l'horloge
$$V(t) = \int_0^t v(u)\, du;$$
2. l'exponentielle homogène est remplacée par le temps de survie
$$e^{-\Lambda(t)};$$
3. la fluctuation de profondeur et l'horloge rare de coalescence deviennent asymptotiquement indépendantes ;
4. la profondeur réelle est une diffusion non homogène arrêtée au premier événement de coalescence ;
5. les régimes $\sqrt{T_n}$, critique et gelé sont distingués sans confondre gel temporel et bornitude uniforme en n.

M_1 ne démontre pas :

1. que les fonctions $q(u)$, $\nu(u)$, $v(u)$ ou $\lambda(u)$ sont connues pour l'humanité ;
2. que l'échangeabilité intra-cohorte est empiriquement exacte ;
3. que deux lignées suffisent pour estimer un maximum mondial ;
4. qu'une calibration historique est identifiable ;
5. que la limite reste la même sous migration lente, environnement aléatoire, queues lourdes ou reproduction surdispersée.

---

12. Antériorité et contribution candidate

Les composantes suivantes sont antérieures :

- FCLT de chaînes non homogènes ou localement stationnaires ;
- approximation martingale par équation de Poisson ;
- convergence poissonienne d'événements rares markoviens ;
- limites conjointes gaussiennes–poissoniennes ;
- convergence vers des coalescents dans des populations structurées par âge ;
- applications continues d'arrêt.

Références principales et usage dans le paquet :

1. M. Peligrad, « Central limit theorem for triangular arrays of non-homogeneous Markov chains », *Probability Theory and Related Fields* **154** (2012), 409–428, DOI 10.1007/s00440-011-0371-6. Référence d'antériorité pour les TCL de chaînes non homogènes ; aucun énoncé n'est importé mot pour mot.
2. L. Truquet, « Local stationarity and time-inhomogeneous Markov chains », *The Annals of Statistics* **47**(4) (2019), 2023–2050, DOI 10.1214/18-AOS1739. Référence d'antériorité pour le suivi local et les chaînes localement stationnaires.
3. W. Whitt, « Proofs of the martingale FCLT », *Probability Surveys* **4** (2007), 268–302, théorème 2.1, DOI 10.1214/07-PS122. Théorème de FCLT martingal utilisé dans la branche adiabatique.

4. T. Erhardsson, « Compound Poisson approximation for counts of rare patterns in Markov chains and extreme sojourns in birth-death chains », *The Annals of Applied Probability* **10**(2) (2000), 573–591, DOI 10.1214/aoap/1019487356. Référence d'antériorité pour les événements rares markoviens ; la preuve conditionnelle propre à M_1 est autonome.
5. T. Hsing, « On the asymptotic independence of the sum and rare values of weakly dependent stationary random variables », *Stochastic Processes and their Applications* **60** (1995), 49–63, DOI 10.1016/0304-4149(95)00054-2. Référence d'antériorité pour l'indépendance asymptotique somme–événements rares.
6. S. Sagitov et P. Jagers, « The coalescent effective size of age-structured populations », *The Annals of Applied Probability* **15**(3) (2005), 1778–1797, notamment théorème 3.1, DOI 10.1214/105051605000000223. Référence d'antériorité pour la limite coalescente structurée par âge.
7. W. Whitt, « Some Useful Functions for Functional Limit Theorems », *Mathematics of Operations Research* **5**(1) (1980), 67–85, DOI 10.1287/moor.5.1.67. Référence pour les applications continues de premier passage et d'arrêt.
8. W. Whitt, *Stochastic-Process Limits: An Introduction to Stochastic-Process Limits and Their Application to Queues*, Springer, New York, 2002. Référence générale pour la topologie J_1, les changements de temps et les applications continues.

La contribution potentielle n'est donc pas un ingrédient isolé. Elle est le paquet suivant :

profondeur maternelle différentielle + environnement historique variable + collision généalogique rare + indépendance asymptotique +

Cette formulation doit encore faire l'objet d'un audit d'antériorité spécifiquement consacré au paquet complet.

---

13. Conséquence pour l'objectif humain

M_1 identifie les objets qu'une calibration historique devra estimer :

$$q_{j,i,a}(u), \qquad \nu_i(u), \qquad v(u), \qquad \lambda(u).$$

Il fournit ensuite une loi analytique de référence pour une paire de lignées. Il ne fournit pas encore le profil mondial

$$p_k(T) = \Pr(G_T^M(V) = k),$$

ni l'étendue mondiale

$$\max_v G_T^M(v) - \min_v G_T^M(v).$$

Le passage suivant devra introduire l'admissibilité reproductive individuelle, la sélection rétrospective des lignées et une calibration démographique. Ce passage relève d'un modèle ultérieur ; il ne doit pas être incorporé rétroactivement dans M_1.

---

14. Verdict final

M_1 démontre la limite profondeur–coalescence dans deux classes d'environnements historiques variables : ruptures finies ou variation adiabatique.

Le résultat central est :

$$\left(\Theta_n, \frac{D_n^G(\lfloor n\cdot \rfloor)}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow \left(\Theta, \left\{\int_0^{\cdot\wedge\Theta} \sqrt{2v(u)}\, dB_u\right\}\right), \quad \Pr(\Theta > t) = e^{-\Lambda(t)}.$$

La fondation mathématique de M_1 est achevée. La prochaine difficulté n'est plus la limite probabiliste elle-même, mais le pont entre ses paramètres abstraits et une démographie humaine historiquement calibrée.

M1 — Document 07

Édition intégrale annotée • document source préservé

M1b_version_finale_figee_1.0.md.txt

Origine : sources/M1-M5/M1b_version_finale_figee_1.0.md.txt

Empreinte SHA-256 : c55da0324ef472c8a59db9ee263883840016ce5a793ac62c0206f9b2068a6d68

Encodage original : utf-16

Nombre de caractères décodés : 15544

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

Théorème M_{1b} — version finale figée 1.0

Repère éditorial `REFTECH_M1_007_0001`

Démographie maternelle continûment variable, diffusion et arrêt par coalescence

Statut scientifique : démonstration complète validée sous les hypothèses ci-dessous après audit contradictoire.

La validité interne est acquise ; la revendication de nouveauté reste limitée à l'articulation généalogique du paquet, sous réserve de l'audit d'antériorité.

---

1. Objet

M_{1b} étend le modèle stationnaire M_0 et le modèle par époques M_{1a} à un environnement historique déterministe variant continûment à l'échelle macroscopique $u = s/n$.

La cible est la limite jointe :

$$\left(\Theta_n, \frac{D_n^G(\lfloor n\cdot \rfloor)}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow \left(\Theta, \left\{\int_0^{\cdot\wedge\Theta} \sqrt{2v(u)}\, dB_u\right\}\right), \tag{1.1}$$

avec

$$\Pr(\Theta > t) = \exp\left[-\int_0^t \lambda(u)\, du\right], \qquad B \perp \Theta. \tag{1.2}$$

---

2. Modèle maternel continûment variable

2.1 Groupes, âges et cohortes

Le nombre de groupes d est fixe et

$$\mathcal{A} \subset \{1, \dots, a_{\max}\}$$

est fini. À la date rétrospective entière $s \geq 0$, la cohorte des femmes nées dans le groupe i à la date $-s$ est

$$\mathcal{C}_{i,n}(-s), \qquad N_i^{(n)}(-s) = |\mathcal{C}_{i,n}(-s)|.$$

Il existe des fonctions $\nu_i : [0,\infty) \to (0,\infty)$, localement Lipschitz, telles que, pour tout $S < \infty$,

$$\max_i \sup_{0\leq s\leq nS} \left| \frac{N_i^{(n)}(-s)}{n} - \nu_i(s/n) \right| \longrightarrow 0. \tag{2.1}$$

2.2 Noyau rétrospectif

Pour $u \geq 0$,

$$q_{j,i,a}(u) \geq 0, \qquad \sum_{i,a} q_{j,i,a}(u) = 1. \tag{2.2}$$

Les fonctions $u \mapsto q_{j,i,a}(u)$ sont localement Lipschitz.

Pour une femme x née dans le groupe j à la date $-s$, on tire

$$(I_x, A_x) \sim q_{j,\cdot,\cdot}(s/n), \tag{2.3}$$

puis

$$M_n(x) \sim \text{Unif}(\mathcal{C}_{I_x,n}(-(s + A_x))). \tag{2.4}$$

Les coordonnées de l'application mère sont tirées indépendamment pour les enfants distincts. Une fois $M_n(x)$ tirée, sa valeur reste fixée. Deux lignées atteignant la même femme restent donc coalescées.

Ce modèle est une loi conditionnelle d'allocation maternelle, conditionnelle aux trajectoires de tailles de cohortes. Il n'est pas présenté comme un générateur démographique humain complet.

2.3 Chaîne calendaire

L'état d'une lignée est

$$X_n(s) = (I_n(s), R_n(s)),$$

où $R_n(s)$ est le temps résiduel avant le prochain renouvellement ancestral.

Si $R_n(s) > 0$,

$$X_n(s + 1) = (I_n(s), R_n(s) - 1). \tag{2.5}$$

Si $X_n(s) = (j, 0)$, on tire $(i, a) \sim q_{j,i,a}(s/n)$ et

$$X_n(s + 1) = (i, a - 1). \tag{2.6}$$

Le noyau gelé au temps u est noté P_u.

2.4 Sondage initial

On suppose $N^{(n)}(0) = \sum_i N_i^{(n)}(0) \geq 2$. Deux femmes distinctes sont tirées uniformément sans remise dans la cohorte présente. Si $J_{1,0}, J_{2,0}$ sont leurs groupes,

$$\Pr(J_{1,0} = i, J_{2,0} = j) = \frac{N_i^{(n)}(0)(N_j^{(n)}(0) - \mathbf{1}_{\{i=j\}})}{N^{(n)}(0)(N^{(n)}(0) - 1)}. \tag{2.7}$$

Leurs états calendaires initiaux sont $(J_{r,0}, 0)$. Conditionnellement à cette loi initiale jointe, les deux squelettes fantômes utilisent des transitions indépendantes.

---

3. Hypothèses

Repère éditorial `REFTECH_M1_007_0002`

Pour tout $S < \infty$, on suppose :

(B0) Existence globale. Pour chaque n, toute cohorte susceptible d'être sélectionnée par une transition de probabilité positive est non vide. La cohorte initiale totale vérifie

$$N^{(n)}(0) = \sum_i N_i^{(n)}(0) \geq 2. \tag{3.0}$$

Cette hypothèse rend l'application mère et le sondage initial bien définis avant tout passage asymptotique.

(B1) Espace fini commun. Les chaînes sont restreintes à un même espace fini E d'états accessibles.

(B2) Âges bornés.

$$1 \leq A \leq a_{\max} < \infty.$$

(B3) Régularité lente. Il existe $L_S < \infty$ tel que

$$\|P_u - P_v\|_{\ker} \leq L_S|u - v|, \qquad u, v \in [0, S+1]. \tag{3.1}$$

(B4) Contraction uniforme par blocs. Il existe $m_S \geq 1$ et $\rho_S < 1$ tels que

$$\sup_{u \in [0,S+1]} \beta(P_u^{m_S}) \leq \rho_S. \tag{3.2}$$

Cette contraction uniforme est imposée directement. La primitivité ponctuelle, sans argument d'uniformisation, ne suffit pas à elle seule. Sur l'espace fini commun et un compact de paramètres, continuité et primitivité peuvent parfois permettre de la déduire ; cette déduction doit alors être donnée explicitement.

(B5) Tailles positives et régulières. La convergence (2.1) est uniforme et

$$\inf_{i, u \leq S} \nu_i(u) > 0. \tag{3.3}$$

(B6) Environnement déterministe. Les fonctions q, ν et les trajectoires de cohortes conditionnelles ne sont pas aléatoires.

(B7) Échangeabilité et indépendance de construction. Dans chaque cohorte cible, toutes les femmes sont équiprobables ; les coordonnées maternelles d'enfants distincts sont indépendantes.

(B8) Compatibilité avec M_0. Pour chaque u, le modèle gelé possède la même convention de renouvellement et de premier franchissement que M_0.

La non-dégénérescence $v(u) > 0$ n'est pas nécessaire au théorème fonctionnel, mais elle est requise pour certaines caractérisations de lois de la section 8.

---

4. Paramètres locaux

Soit φ_u l'unique loi stationnaire de P_u. Posons

$$r_i(u) = \varphi_u(i, 0). \tag{4.1}$$

Si

$$Q_{ji}(u) = \sum_a q_{j,i,a}(u)$$

et $\pi(u)$ est la loi stationnaire de la chaîne embarquée gelée, alors

$$\mu(u) = \sum_{j,i,a} \pi_j(u) q_{j,i,a}(u) a \tag{4.2}$$

et le résultat gelé de M_0 donne

$$r_i(u) = \frac{\pi_i(u)}{\mu(u)}. \tag{4.3}$$

La variance asymptotique markov-additive gelée est

$$\sigma_A^2(u) = \lim_{k\to\infty} \frac{1}{k} \operatorname{Var}_{\pi(u)} \left(\sum_{\ell=1}^{k} (A_\ell - \mu(u)) \right), \tag{4.4}$$

et

$$v(u) = \frac{\sigma_A^2(u)}{\mu(u)^3}. \tag{4.5}$$

L'intensité locale de collision est

$$\boxed{\lambda(u) = \sum_{i=1}^{d} \frac{r_i(u)^2}{\nu_i(u)}.} \tag{4.6}$$

On note

$$V(t) = \int_0^t v(u)\, du, \qquad \Lambda(t) = \int_0^t \lambda(u)\, du. \tag{4.7}$$

---

5. Objets pré-coalescents et réels

Le nombre différentiel de renouvellements des deux lignées fantômes est

$$\widetilde{D}_n(t) = N_{1,n}(t) - N_{2,n}(t). \tag{5.1}$$

Une occasion de rencontre dans le groupe i, à la date $s \geq 1$, est

$$H_i^{(n)}(s) = \mathbf{1}_{\{X_{1,n}(s)=(i,0)\}} \mathbf{1}_{\{X_{2,n}(s)=(i,0)\}}. \tag{5.2}$$

Conditionnellement aux squelettes, la collision réussit avec probabilité

$$p_{n,i,s} = \frac{1}{N_i^{(n)}(-s)}. \tag{5.3}$$

La mesure ponctuelle auxiliaire, le premier temps et son échelle sont

$$\Xi_n = \sum_{s\geq 1} \sum_i H_i^{(n)}(s) \xi_{n,i,s} \delta_{s/n}, \tag{5.4}$$

$$\tau_n^{\text{cal}} = \inf\{s \geq 1 : \Xi_n((0, s/n]) \geq 1\}, \qquad \Theta_n = \tau_n^{\text{cal}}/n. \tag{5.5}$$

Le processus fantôme arrêté est

$$D_n^{\text{stop}}(m) = \widetilde{D}_n(m \wedge \tau_n^{\text{cal}}), \tag{5.6}$$

et $D_n^G(m)$ désigne la différence réelle de profondeurs généalogiques. Sous la convention commune de collision,

$$D_n^G(m) = D_n^{\text{stop}}(m). \tag{5.7}$$

Sous une autre convention de franchissement, il existe une constante absolue C telle que

$$\sup_{m\ge 0} |D_n^{G}(m) - D_n^{\mathrm{stop}}(m)| \le C. \tag{5.8}$$

---

6. Théorème principal

Repère éditorial `REFTECH_M1_007_0003`

Sous (B0)–(B8), localement sur tout horizon compact,

$$\boxed{\left(\frac{\widetilde{D}_n(\lfloor n\cdot\rfloor)}{\sqrt{n}}, \Xi_n\right) \Rightarrow (Z, \Xi)\,,} \tag{6.1}$$

où

$$Z(t) = \int_0^t \sqrt{2v(u)}\, dB_u, \tag{6.2}$$

Ξ est une mesure ponctuelle de Poisson d'intensité $\lambda(u)\,du$, et

$$Z \perp \Xi. \tag{6.3}$$

Si

$$\Theta = \inf\{t > 0 : \Xi((0,t]) \ge 1\}, \tag{6.4}$$

alors

$$\Pr(\Theta > t) = e^{-\Lambda(t)} \tag{6.5}$$

et

$$\boxed{\left(\Theta_n, \frac{D_n^{G}(\lfloor n\cdot\rfloor)}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow \left(\Theta, \left\{\int_0^{\cdot\wedge\Theta} \sqrt{2v(u)}\, dB_u\right\}\right), \qquad B \perp \Theta.} \tag{6.6}$$

La convergence fonctionnelle a lieu dans $D_{\mathrm{loc}}([0,\infty),\mathbb{R})$ muni localement de J_1, et la convergence ponctuelle dans $\mathcal{M}_p((0,\infty))$ munie de la topologie vague.

---

7. Chaîne de démonstration

La preuve est divisée en trois pièces normatives.

Pièce A — suivi adiabatique

Elle démontre

$$\|\mathcal{L}(X_n(k)) - \varphi_{k/n}\|_{\mathrm{TV}} \le \bar{\rho}_S^{\lfloor k/m_S\rfloor} + \frac{C_S}{n}, \tag{7.1}$$

ainsi que la version produit pour deux lignées fantômes.

Pièce B — équation de Poisson et FCLT

Pour un observable instantanément centré ψ_u, elle résout

$$h_u - P_u h_u = \psi_u, \qquad \varphi_u(h_u) = 0, \tag{7.2}$$

avec $u \mapsto h_u$ Lipschitz. Elle obtient une approximation martingale à reste uniformément borné, une LLN additive non homogène, puis

$$\frac{\widetilde{D}_n(n\cdot)}{\sqrt{n}} \Rightarrow \int_0^{\cdot} \sqrt{2v(u)}\, dB_u. \tag{7.3}$$

Pièce C — collisions et arrêt

La LLN appliquée à la chaîne produit donne

$$\sum_{s \le nt, i} H_i^{(n)}(s) p_{n,i,s} g(s/n) \xrightarrow{\mathbb{P}} \int_0^t g(u)\lambda(u)\, du \tag{7.4}$$

et

$$\sum_{s \le nS, i} H_i^{(n)}(s) p_{n,i,s}^2 = O(n^{-1}). \tag{7.5}$$

La fonctionnelle conditionnelle de Laplace fournit ensuite le Poisson non homogène et son indépendance asymptotique relativement au squelette. Le produit conditionnel de survie traite directement le premier point près de zéro. Enfin, la continuité de

$$(x, a) \longmapsto x(\cdot \wedge a)$$

aux trajectoires continues achève (6.6).

---

8. Corollaires

Repère éditorial `REFTECH_M1_007_0004`

8.1 Horizon sous-critique

Si

$$T_n \to \infty, \qquad T_n/n \to 0,$$

alors le lemme sous-critique autonome de la pièce M_{1b}-C reprend la décomposition de Poisson à l'échelle T_n, montre que le reste est $O(T_n^{-1/2}) + O(\sqrt{T_n}/n)$, que la variation quadratique normalisée converge vers $2v(0)$, puis que la collision avant T_n a probabilité $O(T_n/n)$. Par conséquent,

$$\boxed{\frac{D_n^G(T_n)}{\sqrt{T_n}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 2v(0)), \qquad \frac{|D_n^G(T_n)|}{\sqrt{T_n}} \Rightarrow \sqrt{2v(0)}\, |G|.} \tag{8.1}$$

8.2 Horizon critique

Si $T_n/n \to c \in (0,\infty)$,

$$\boxed{\frac{D_n^G(T_n)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z(c \wedge \Theta), \qquad \frac{|D_n^G(T_n)|}{\sqrt{n}} \Rightarrow |Z(c \wedge \Theta)|.} \tag{8.2}$$

8.3 Horizon post-coalescent

Si

$$T_n/n \to \infty \qquad \text{et} \qquad \Lambda(\infty) = \infty,$$

alors

$$\boxed{\frac{D_n^G(T_n)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z(\Theta), \qquad \frac{|D_n^G(T_n)|}{\sqrt{n}} \Rightarrow |Z(\Theta)|.} \tag{8.3}$$

8.4 Loi à horizon fixé

$$\mathbb{E}[e^{izZ(t\wedge\Theta)}] = e^{-z^2V(t)-\Lambda(t)} + \int_0^t e^{-z^2V(s)-\Lambda(s)}\lambda(s)\,ds. \tag{8.4}$$

8.5 Cas laplacien

Si

$$\lambda(u) = c\,v(u) \quad \text{p.p.}, \qquad V(\infty) = \infty,$$

alors

$$\boxed{Z(\Theta) \sim \text{Laplace}(0, c^{-1/2}), \qquad |Z(\Theta)| \sim \text{Exp}(\sqrt{c}).} \tag{8.5}$$

Réciproquement, si

$$\Lambda(\infty) = V(\infty) = \infty, \qquad v > 0 \text{ p.p.},$$

et si V est strictement croissante, alors $Z(\Theta)$ est laplacienne si et seulement s'il existe $c > 0$ tel que

$$\lambda(u) = c\,v(u) \quad \text{p.p.}$$

---

9. Ce que démontre et ne démontre pas M_{1b}

Démontré

1. le suivi de l'équilibre instantané ;
2. le FCLT de la profondeur dans un environnement déterministe lentement variable ;
3. l'intensité locale
$$\lambda(u) = \sum_i r_i(u)^2/\nu_i(u);$$
4. la convergence poissonienne des collisions rares ;
5. l'indépendance asymptotique entre diffusion et collisions ;

6. l'arrêt au premier événement de coalescence ;
7. les trois régimes d'horizon ;
8. les lois marginales et la caractérisation du cas laplacien.

Non démontré

1. que les hypothèses représentent quantitativement l'histoire humaine ;
2. que (B4) reste vraie sous migration lente ou métastabilité ;
3. que les tailles et noyaux humains sont identifiables ;
4. le cas d'un environnement démographique aléatoire ;
5. la fécondité individuelle non échangeable ;
6. les coalescences multiples ;
7. le profil mondial des profondeurs ou son maximum.

---

10. Statut scientifique

M_{1b} est un théorème complet sous un modèle conditionnel, fini, échangeable et adiabatique. Sa validité interne, sous (B0)–(B8), a résisté à l'audit contradictoire après intégration des corrections normatives consignées dans le registre 1.0. La version est donc figée.

Cette validation ne transforme pas les ingrédients classiques en contributions nouvelles. La nouveauté éventuellement défendable porte sur leur articulation généalogique : différence de profondeurs, collision rare, indépendance asymptotique et arrêt dans un environnement historique lentement variable.

---

11. Références de méthode et frontière d'antériorité

1. M. Peligrad, « Central limit theorem for triangular arrays of non-homogeneous Markov chains », *Probability Theory and Related Fields* 154 (2012), DOI 10.1007/s00440-011-0371-6.
2. L. Truquet, « Local stationarity and time-inhomogeneous Markov chains », *The Annals of Statistics* 47 (2019), DOI 10.1214/18-AOS1739.
3. P. Whitt, « Proofs of the martingale FCLT », *Probability Surveys* 4 (2007), théorème 2.1, DOI 10.1214/07-PS122, et R. Rebolledo, DOI 10.1007/BF00587353.
4. T. Erhardsson, « Strong memoryless times and rare events in Markov renewal point processes », DOI 10.1214/aoap/1019487356.
5. T. Hsing, travaux sur les limites conjointes gaussiennes–poissoniennes, *Stochastic Processes and their Applications* 60 (1995), DOI 10.1016/0304-4149(95)00054-2.
6. S. Resnick, *Extreme Values, Regular Variation, and Point Processes* (1987), et O. Kallenberg, *Random Measures, Theory and Applications* (2017), pour les fonctionnelles de Laplace et les mesures ponctuelles.
7. W. Whitt, *Stochastic-Process Limits* (2002), pour les applications d'arrêt et la topologie fonctionnelle.
8. S. Sagitov et P. Jagers, « The coalescent effective size of age-structured populations », *The Annals of Applied Probability* 15 (2005), théorème 3.1, DOI 10.1214/105051605000000223.
9. M. Möhle, *Stochastic Processes and their Applications* 97 (2002), DOI 10.1016/S0304-4149(01)00135-1, et P. Jagers–S. Sagitov, *Journal of Applied Probability* 41 (2004), DOI 10.1239/jap/1082999072, pour les limites coalescentes.
10. R. Bradford et Y. Kovchegov, *Journal of Statistical Physics* 143 (2011), DOI 10.1007/s10955-011-0219-6, cité comme contexte sur les chaînes adiabatiques et non comme source directe du théorème.

M1 — Document 08

Édition intégrale annotée • document source préservé

audit_anteriorite_M1a_1.0.md

Origine : sources/M0/audit_anteriorite_M1a_1.0.md

Empreinte SHA-256 : d9d61c4ea369b00135a472869de24fc660bf1a1f112d6607c2c829e0544cbca1

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 20925

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

Audit d'antériorité de M_{1a} — version 1.0

Date de l'audit : 17 septembre 2026.
Corpus audité : `M1a_version_finale_figee_1.0.md`, `M1a_registre_dependances_1.0.md` et les trois pièces normatives de preuve.
Objet : distinguer, résultat par résultat, les outils classiques, les spécialisations au modèle et la contribution éventuellement nouvelle.

1. Verdict exécutif

L'audit ne permet pas de revendiquer la nouveauté de chacun des douze résultats internes. La grande majorité appartient à des mécanismes classiques ou en constitue une spécialisation directe.

Le résultat défendable n'est pas :

- un nouveau FCLT pour chaînes de Markov ;
- une nouvelle loi de Poisson pour événements rares ;
- une première limite coalescente dans une population structurée par âge ou groupes ;
- un nouveau théorème général d'indépendance entre une fluctuation gaussienne et des événements rares ;
- un nouveau théorème d'arrêt.

La contribution candidate est le **paquet généalogique spécifique** suivant : dans le modèle maternel conditionnel, structuré par âge et groupes et comportant un nombre fini d'époques macroscopiques, la différence de profondeur générationnelle et le processus ponctuel des collisions maternelles convergent conjointement vers une diffusion non homogène et une horloge de Poisson indépendante, puis la profondeur réelle converge vers cette diffusion arrêtée au premier point.

À l'issue de la recherche effectuée, aucun énoncé antérieur exactement équivalent à ce paquet n'a été identifié. Ce constat vaut comme **résultat négatif provisoire de recherche bibliographique**, non comme preuve de nouveauté.

Le verdict prudent est donc :

nouveauté possible de la synthèse généalogique ; nouveauté non établie des briques isolées.

La difficulté pour une revendication doctorale est que, sous les hypothèses très fortes de M_{1a}, l'assemblage peut être perçu par un rapporteur comme une application particulièrement propre de résultats généraux connus. Il faudra montrer précisément ce que les théorèmes existants ne donnent pas sans le travail propre au modèle.

2. Échelle de classement

Code	Conclusion d'antériorité
`K`	Résultat classique ou explicitement antérieur.
`S`	Spécialisation/application au modèle ; utile, mais non revendicable isolément comme théorème nouveau.
`C`	Composante du paquet exact dont aucun équivalent n'a été localisé ; nouveauté candidate seulement.
`O`	Question encore ouverte bibliographiquement ; texte intégral prioritaire à obtenir.

3. Résultats hérités de M_0

ID	Statut	Antériorité et verdict
M0-R1	K/S	L'écart borné entre profondeur de premier franchissement et compteur de renouvellements est une identité déterministe de convention. Il peut être propre à la notation du modèle, mais ne constitue pas une contribution théorique autonome.
M0-R2	K	L'intensité stationnaire $r_i = \pi_i/\mu$ relève de la théorie des renouvellements markoviens et semi-markoviens. Pyke (1961) traite les processus de renouvellement markoviens à espace fini ; Alsmeyer (1994, 1997) obtient l'intensité limite π/μ dans un cadre plus général.
M0-R3	K	La variance inverse σ_A^2/μ^3 découle du FCLT markov-additif et de l'inversion. Iglehart–Whitt (1971) établit l'équivalence fonctionnelle entre sommes partielles et processus de comptage. L'identification de la variance marginale n'est pas nouvelle.
M0-R4	S	Le couplage fantôme/réel jusqu'à la première collision est une construction graphique naturelle pour une application mère fixée. La construction exacte est utile et propre au modèle, mais le principe « lignées indépendantes jusqu'à leur première rencontre, puis fusion » est standard en théorie coalescente.

Conclusion sur M_0. Bühler (1971, 1972) et Samuels (1971) imposent de ne pas revendiquer comme nouvelle l'étude asymptotique du nombre de générations dans les processus branchants. Sagitov–Jagers (2005) interdit de revendiquer comme nouvelle la coalescence dans une population structurée par âge. Ce qui pouvait rester propre à M_0 était déjà la jointure exacte « différence de compteur + collision rare + arrêt », et non ses marges.

4. Théorèmes classiques CLS-1–CLS-11

Repère éditorial REFTECH_M1_008_0001

Les onze entrées sont correctement classées comme résultats importés. Aucune ne doit apparaître dans un résumé de contribution.

Groupe	IDs	Statut	Commentaire
Chaînes finies, Poisson et mélange	CLS-1, CLS-2, CLS-5	K	Ergodicité géométrique, équation de Poisson et formule de Green–Kubo sont standard sur espace fini primitif.
Martingales	CLS-3, CLS-4	K	Doob et FCLT martingal sont classiques.
Analyse déterministe	CLS-6	K	Sommes de Riemann.
Mesures ponctuelles	CLS-7	K	Caractérisation par fonctionnelles de Laplace ; voir notamment Resnick et les théorèmes de convergence de processus ponctuels.
Compacité et factorisation	CLS-8, CLS-9	K	Prokhorov, classe monotone, classes déterminantes.
Applications fonctionnelles	CLS-10, CLS-11	K	Théorème de l'application continue et propriétés de J_1 aux limites continues ; Whitt est la référence naturelle.

5. Audit des douze résultats internes

INT-1 — FCLT dans une époque gelée

Statut : K.

Pour une chaîne finie primitive et une fonction additive bornée, la décomposition par équation de Poisson et le FCLT martingal sont classiques. La preuve interne est utile parce qu'elle vérifie exactement les hypothèses et l'uniformité sur l'état initial, mais son contenu abstrait n'est pas nouveau.

INT-2 — Négligeabilité des fenêtres de raccord $O(\log n)$

Statut : S.

Avec incréments bornés et un nombre fini de frontières, la contribution d'une fenêtre de longueur $O(\log n)$, divisée par $\sqrt{n}$, tend vers zéro. C'est une estimation élémentaire propre à l'organisation de la preuve, pas une contribution autonome.

INT-3 — Convergence jointe des blocs et indépendance des accroissements limites

Statut : K/S.

Le redémarrage markovien, le mélange pendant les fenêtres de raccord et l'uniformité sur l'état d'entrée produisent l'indépendance limite. C'est une spécialisation d'une méthode de blocs standard. Les TCL pour chaînes non homogènes et tableaux markoviens remontent au moins à Dobrushin et sont développés notamment par Peligrad ; Dolgopyat–Sarig traitent des fonctionnelles additives de chaînes inhomogènes dans un cadre bien plus général.

INT-4 — FCLT global par époques

Statut : S, confiance élevée.

La limite

$$Z(t) = \int_0^t \sqrt{2v(u)}\, dB_u$$

pour un nombre fini d'époques est une concaténation de FCLT homogènes. La littérature générale sur les chaînes non homogènes contient des résultats plus larges. La valeur du texte est sa preuve courte sous des hypothèses transparentes et son identification généalogique de v_r, non un nouveau FCLT abstrait.

`INT-5` — Borne géométrique de covariance des rencontres

Statut : `K`.

Sur la chaîne produit finie primitive, une borne $C\rho^{|s-t|}$ pour des indicatrices bornées est une conséquence standard du mélange géométrique.

`INT-6` — LLN pondérée en L^2

Statut : `K/S`.

La preuve par sommation des covariances et sommes de Riemann est classique. La pondération particulière $1/\nu_i(s/n)$ appartient au modèle, mais le lemme probabiliste n'est pas nouveau.

`INT-7` — Intensité $\lambda(u) = \sum_i r_i(u)^2/\nu_i(u)$

Statut : `S/C`.

L'idée « probabilité de présence simultanée dans un état $\times$ probabilité $1/N$ de choisir le même parent » est standard dans les calculs de taille coalescente effective. Les travaux de Notohara, Sagitov–Jagers et Sagitov–Jagers–Vatutin contiennent déjà des taux coalescents dans des populations structurées ou âgées.

En revanche, la formule exacte ci-dessus, avec $r_i = \pi_i/\mu$ issu du renouvellement ancestral calendaire et dans **cette** construction maternelle échangeable, est une identification propre au modèle. Elle peut être présentée comme une proposition de calcul du modèle, pas comme une première formule générale de taux coalescent.

`INT-8` — Convergence poissonienne conditionnelle

Statut : `K/S`.

Le produit conditionnel des Bernoulli rares, le développement logarithmique et l'annulation de $\sum p^2$ sont une forme directe de la loi des petits nombres et des critères classiques de convergence de processus ponctuels. Erhardsson traite des événements rares dans des chaînes de Markov, y compris avec grappes ; ici le cas est plus simple grâce à l'indépendance conditionnelle des marques.

La démonstration est élégante et parfaitement adaptée au modèle, mais le mécanisme n'est pas nouveau.

`INT-9` — Convergence jointe et indépendance de Z et Ξ

Statut : `K/S` au niveau probabiliste général ; `C` seulement dans l'interprétation généalogique exacte.

C'est le point où l'audit modifie le plus fortement le positionnement. Hsing (1995) étudie explicitement l'indépendance asymptotique entre une somme et les valeurs rares d'une suite stationnaire faiblement dépendante. La littérature des limites mixtes gaussiennes–poissoniennes est donc ancienne : l'indépendance asymptotique elle-même n'est pas une nouveauté.

Dans M_{1a}, la convergence conditionnelle de la fonctionnelle de Laplace vers une limite déterministe donne cette indépendance de façon particulièrement directe. Ce qui peut rester nouveau est l'identification des deux composantes comme **différence de profondeur générationnelle** et **collisions maternelles réussies**, avec leurs constantes explicites, non le principe abstrait « gaussien indépendant de Poisson ».

Action prioritaire : obtenir et comparer le texte intégral de Hsing (1995), théorème par théorème. Tant que cette comparaison n'est pas écrite, `INT-9` ne doit jamais être annoncé comme nouveau.

`INT-10` — Loi du premier point

Statut : `K`.

Pour un processus de Poisson non homogène d'intensité λ,

$$\Pr(\Theta > t) = \exp\left[-\int_0^t \lambda(u)\,du\right]$$

est la formule standard du premier temps d'arrivée. Le produit conditionnel direct règle proprement la frontière zéro, mais ne crée pas un résultat nouveau.

`INT-11` — Convergence jointe trajectoire–premier temps

Statut : `S`.

Une fois `INT-4`, `INT-9` et `INT-10` acquis, cette convergence est un corollaire de tension, de factorisation et de l'identification du premier point. Elle ne doit pas être isolée comme contribution.

`INT-12` — Arrêt au premier point

Statut : `S/C`.

Le théorème d'application continue pour l'arrêt est classique, et Whitt traite les applications fonctionnelles pertinentes. La nouveauté éventuelle n'est pas l'opérateur d'arrêt, mais le fait que l'objet généalogique réel est exactement le processus fantôme arrêté et que la limite prend donc la forme

$$Z(\cdot \wedge \Theta).$$

Cette identité donne au paquet son interprétation propre ; elle ne suffit pas à rendre nouveau le théorème d'arrêt sous-jacent.

6. Audit des trois corollaires d'horizon

Repère éditorial `REFTECH_M1_008_0002`

ID	Statut	Verdict
`COR-1` — sous-critique	`K/S`	Le régime gaussien avant collision est le FCLT local accompagné de $\Pr(\tau_n \le T_n) = O(T_n/n)$. Classique une fois le modèle défini.
`COR-2` — critique	`S/C`	L'évaluation $Z(c \wedge \Theta)$ est un corollaire direct du théorème joint. Aucun équivalent généalogique exact n'a été trouvé, mais la déduction probabiliste est immédiate.
`COR-3` — post-coalescent	`S/C`	La limite gelée $Z(\Theta)$ est la conséquence la plus interprétable du paquet. Sa forme abstraite est une diffusion évaluée à un premier temps poissonien indépendant ; la contribution possible est son interprétation comme écart générationnel coalescé et l'identification de v, λ.

La loi de Laplace dans le cas stationnaire n'est pas nouvelle comme identité de distribution : une normale mélangée par une variance exponentielle donne une loi de Laplace, cas classique des mélanges d'échelle normaux. La caractérisation non stationnaire par le taux exprimé en temps de variance peut être une proposition élégante du dossier, mais elle doit être positionnée par rapport à la littérature sur les mélanges normaux avant toute revendication.

7. Antériorités généalogiques qui bornent la revendication

1. **Bühler (1971, 1972)** étudie déjà les générations et le degré de parenté dans des processus branchants markoviens supercritiques. Le modèle diffère de M_{1a}, mais les mots « générations » et « degré de relation » ne peuvent être présentés comme un territoire neuf.
2. **Samuels (1971)** étudie la répartition de la population d'un processus branchant entre générations et obtient des comportements asymptotiques marginaux.
3. **O'Connell (1995)** donne une approximation faible de l'arbre familial réduit d'un processus branchant presque critique et l'applique à l'âge d'une ancêtre maternelle commune.
4. **Notohara (1990)** construit le coalescent géographiquement structuré avec migration.
5. **Jagers–Sagitov (2004)** prouvent la convergence vers le coalescent pour des populations de taille fortement variable.
6. **Sagitov–Jagers (2005)** prouvent une convergence vers Kingman dans des populations structurées par âge où la reproduction dépend de l'âge maternel.
7. **Sagitov–Jagers–Vatutin (2010)** traitent les populations structurées avec migration rapide dans un environnement stationnaire aléatoire et obtiennent une formule de taille effective.
8. Des travaux récents vont jusqu'aux coalescents structurés **quenched** et inhomogènes sous migrations importantes et descendances inégales. Ils renforcent l'idée que la nouveauté de M_{1a} ne peut pas être « structure + environnement variable + coalescence » prise isolément.

Aucune de ces références, dans les énoncés accessibles pendant cet audit, ne suit simultanément le **nombre différentiel de transmissions calendaires** et l'horloge de coalescence jusqu'à obtenir le processus arrêté de M_{1a}.

8. Formulation de nouveauté actuellement défendable

La formulation la plus sûre est :

> Dans un modèle maternel de Wright–Fisher conditionnel, structuré par âge et groupes et soumis à un nombre fini d'époques démographiques macroscopiques, nous établissons une limite fonctionnelle conjointe pour la différence de profondeur générationnelle et le processus ponctuel des collisions maternelles. La limite est une diffusion non homogène indépendante d'une horloge de Poisson non homogène ; le processus généalogique réel converge vers la diffusion arrêtée au premier point. Nous en déduisons les régimes sous-critique, critique et post-coalescent.

Cette phrase doit être précédée ou suivie de :

> À notre connaissance, nous n'avons pas trouvé cet énoncé conjoint sous cette forme généalogique exacte.

Elle ne doit pas être remplacée par :

- « premier FCLT non homogène » ;
- « première convergence gaussienne–poissonienne indépendante » ;
- « première coalescence structurée par âge » ;
- « première limite avec taille variable » ;
- « première loi de Laplace après coalescence ».

9. Risque de rapporteur

Le risque principal n'est plus une antériorité exacte déjà identifiée. Il est qu'un rapporteur démontre que le théorème principal est un corollaire presque immédiat d'un théorème abstrait combinant :

1. FCLT pour fonctionnelle additive d'une chaîne inhomogène ;
2. convergence des valeurs rares et indépendance asymptotique à la Hsing ;
3. théorème coalescent à environnement variable ;
4. application continue par arrêt.

Pour neutraliser cette objection, un article ou chapitre de thèse doit comporter un tableau « hypothèses existantes / hypothèses de M_{1a} / conclusion obtenue », puis expliquer au moins un des points suivants :

- pourquoi aucun théorème existant ne s'applique directement à la marque de collision construite ici ;
- pourquoi l'identification simultanée de v_r et λ_r exige une analyse nouvelle du renouvellement calendaire ;
- pourquoi la relation exacte entre application mère et processus fantôme arrêté n'est pas contenue dans les théorèmes généraux ;

- ou quelle extension substantielle supplémentaire rend le résultat manifestement non réductible à une concaténation standard.

10. Verdict final du jury

Question	Réponse
Le théorème est-il valide sous ses hypothèses ?	Oui, selon l'audit interne déjà achevé.
Chacune de ses briques est-elle nouvelle ?	Non. La plupart sont classiques.
L'indépendance gaussien–Poisson est-elle nouvelle en soi ?	Non ; Hsing (1995) est une antériorité importante.
La coalescence âge–groupes–migration est-elle nouvelle ?	Non ; littérature abondante depuis Notohara et Sagitov–Jagers.
La formule exacte de λ est-elle nouvelle ?	Spécifique au modèle ; priorité non établie.
Le paquet conjoint et arrêté exact a-t-il été retrouvé ?	Non, pas dans le corpus consulté.
Peut-on revendiquer définitivement une nouveauté ?	Pas encore. Une recherche MathSciNet/zbMATH/Scopus et la lecture intégrale de Hsing, Bühler, Jagers–Sagitov et Sagitov–Jagers restent nécessaires.
Y a-t-il un candidat sérieux de contribution ?	Oui : la synthèse généalogique exacte et ses trois régimes, si l'absence d'équivalent est confirmée.

Décision recommandée : conserver M_{1a} comme premier théorème complet, mais employer provisoirement l'étiquette « **contribution candidate** ». Ne passer à « **théorème nouveau** » qu'après comparaison textuelle des théorèmes proches et, idéalement, validation par un probabiliste spécialiste des processus ponctuels rares ou des coalescents structurés.

11. Références prioritaires

- W. J. Bühler (1971), "Generations and degree of relationship in supercritical Markov branching processes".
- W. J. Bühler (1972), "The distribution of generations and other aspects of the family structure of branching processes".
- M. L. Samuels (1971), "Distribution of the branching-process population among generations", *Journal of Applied Probability* 8, 655–667.
- R. Pyke (1961), "Markov Renewal Processes with Finitely Many States".
- D. L. Iglehart & W. Whitt (1971), "The Equivalence of Functional Central Limit Theorems for Counting Processes and Associated Partial Sums".
- G. Alsmeyer (1994), "On the Markov renewal theorem", *Stochastic Processes and their Applications* 50, 37–56.
- T. Hsing (1995), "On the asymptotic independence of the sum and rare values of weakly dependent stationary random variables".
- N. O'Connell (1995), "The genealogy of branching processes and the age of our most recent common ancestor".
- M. Notohara (1990), "The coalescent and the genealogical process in geographically structured population".
- P. Jagers & S. Sagitov (2004), "Convergence to the coalescent in populations of substantially varying size", *Journal of Applied Probability* 41, 368–378.
- S. Sagitov & P. Jagers (2005), "The coalescent effective size of age-structured populations".
- S. Sagitov, P. Jagers & V. Vatutin (2010), "Coalescent approximation for structured populations in a stationary random environment".
- T. Erhardsson (2000), "Compound Poisson approximation for counts of rare patterns in Markov chains".
- M. Peligrad (2012), "Central limit theorem for triangular arrays of non-homogeneous Markov chains".
- D. Dolgopyat & O. Sarig, *Local Limit Theorems for Inhomogeneous Markov Chains*.

12. Limites de l'audit

Cet audit a interrogé les familles de littérature suivantes : renouvellements markoviens, FCLT de chaînes homogènes et inhomogènes, processus ponctuels rares, indépendance asymptotique somme–extrêmes/valeurs rares, coalescents structurés par âge, populations de taille variable, migration et environnements aléatoires, processus branchants et nombre de générations.

Il ne remplace pas une revue systématique indexée. En particulier, l'absence d'un résultat dans les recherches accessibles ne prouve pas son inexistence. L'étape suivante doit être une recherche de citations ascendantes et descendantes autour de Hsing (1995), Sagitov–Jagers (2005), Jagers–Sagitov (2004) et Bühler (1971), puis une vérification sur MathSciNet et zbMATH des formulations équivalentes.

M1 — Document 09

Édition intégrale annotée • document source préservé

Demonstration_finale_M1a (2).md.txt

Origine : sources/M1-M5/Demonstration_finale_M1a (2).md.txt

Empreinte SHA-256 : 8c4223580bffe2cfac8e4daa045bbf83fa5121c87c264b3974e7da8dc5f2c122

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 13578

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

Démonstration finale du théorème M_{1a}

Repère éditorial `REFTECH_M1_009_0001`

Diffusion par époques, collisions poissoniennes et arrêt généalogique

Statut : version autonome pour audit.
Dépendances internes : démonstrations séparées des lemmes 8.2 et 8.3.

---

1. Notations et résultats déjà établis

Posons

$$W_n(t) = \frac{\widetilde{D}_n(\lfloor nt \rfloor)}{\sqrt{n}}, \qquad t \geq 0. \tag{1.1}$$

Le lemme 8.2 établit, dans $D([0,S],\mathbb{R})$ muni de J_1, pour tout $S < \infty$,

$$W_n \Rightarrow Z, \qquad Z(t) = \int_0^t \sqrt{2v(u)}\, dB_u. \tag{1.2}$$

Le processus Z possède des trajectoires continues et

$$\mathrm{Cov}(Z(s), Z(t)) = 2\int_0^{s\wedge t} v(u)\, du. \tag{1.3}$$

Pour les deux squelettes fantômes, rappelons

$$H_i^{(n)}(s) = \mathbf{1}_{\{X_{1,n}(s)=(i,0)\}}\mathbf{1}_{\{X_{2,n}(s)=(i,0)\}}, \tag{1.4}$$

et

$$p_{n,i,s} = \frac{1}{N_i^{(n)}(-s)}. \tag{1.5}$$

Conditionnellement à la tribu des deux squelettes, notée $\mathcal{F}_n^{\mathrm{skel}}$, les marques $\xi_{n,i,s}$ sont indépendantes et

$$\Pr(\xi_{n,i,s} = 1 \mid \mathcal{F}_n^{\mathrm{skel}}) = p_{n,i,s}. \tag{1.6}$$

La mesure ponctuelle auxiliaire des collisions est

$$\Xi_n = \sum_{s\geq 1}\sum_{i=1}^{d} H_i^{(n)}(s)\xi_{n,i,s}\,\delta_{s/n}. \tag{1.7}$$

Le lemme 8.3 donne, pour toute fonction continue bornée g à support dans $[0,S]$,

$$\sum_{s\leq nS}\sum_{i} H_i^{(n)}(s)p_{n,i,s}g(s/n) \xrightarrow{\mathbb{P}} \int_0^S g(u)\lambda(u)\, du, \tag{1.8}$$

où

$$\lambda(u) = \sum_{i=1}^{d} \frac{r_i(u)^2}{\nu_i(u)}, \tag{1.9}$$

ainsi que

$$\sum_{s \le nS} \sum_{i} H_i^{(n)}(s) p_{n,i,s}^2 = O(n^{-1}). \tag{1.10}$$

Enfin, définissons

$$\tau_n^{\mathrm{cal}} = \inf\{s \ge 1 : \Xi_n((0, s/n]) \ge 1\}, \qquad \Theta_n = \frac{\tau_n^{\mathrm{cal}}}{n}, \tag{1.11}$$

avec $\inf \emptyset = +\infty$. Le couplage avec le pedigree réel donne exactement

$$D_n(m) = \widetilde{D}_n(m \wedge \tau_n^{\mathrm{cal}}). \tag{1.12}$$

---

2. Théorème principal

Repère éditorial `REFTECH_M1_009_0002`

Sous les hypothèses (A1)–(A8) de M_{1a}, on a, localement sur tout horizon compact,

$$\boxed{(W_n, \Xi_n) \Rightarrow (Z, \Xi),} \tag{2.1}$$

dans

$$D([0,\infty), \mathbb{R}) \times \mathcal{M}_p((0,\infty)),$$

où Ξ est une mesure ponctuelle de Poisson d'intensité

$$\lambda(u)\, du,$$

et Z est indépendant de Ξ.

Si

$$\Theta = \inf\{t > 0 : \Xi((0,t]) \ge 1\}, \tag{2.2}$$

alors

$$\Pr(\Theta > t) = e^{-\Lambda(t)}, \qquad \Lambda(t) = \int_0^t \lambda(u)\, du, \tag{2.3}$$

et

$$\boxed{\left(\Theta_n, \left\{\frac{D_n(\lfloor nt \rfloor)}{\sqrt{n}}\right\}_{t \ge 0}\right) \Rightarrow \left(\Theta, \{Z(t \wedge \Theta)\}_{t \ge 0}\right).} \tag{2.4}$$

---

3. Convergence poissonienne conditionnelle

Fixons $f \in C_c^+((0,\infty))$, et choisissons $0 < \varepsilon < S < \infty$ tel que le support de f soit contenu dans $[\varepsilon, S]$. Posons

$$q_f(u) = 1 - e^{-f(u)}. \tag{3.1}$$

Conditionnellement aux squelettes, l'indépendance des marques donne

$$\begin{aligned} L_n(f) &:= \mathbb{E}\left[e^{-\int f\, d\Xi_n} \mid \mathcal{F}_n^{\text{skel}}\right] \\ &= \prod_{s\geq 1}\prod_{i=1}^{d}\left[1 - H_i^{(n)}(s) p_{n,i,s} q_f(s/n)\right]. \end{aligned} \tag{3.2}$$

Seuls les indices $s/n \in [\varepsilon, S]$ contribuent. Sur cet ensemble, la positivité uniforme des cohortes implique

$$\max_{s,i} p_{n,i,s} = O(n^{-1}). \tag{3.3}$$

Pour $0 \leq x \leq 1/2$,

$$|\log(1-x) + x| \leq Cx^2. \tag{3.4}$$

En appliquant cette inégalité aux facteurs de (3.2), on obtient

$$\begin{aligned} \log L_n(f) &= -\sum_{s,i} H_i^{(n)}(s) p_{n,i,s} q_f(s/n) + R_n(f), \\ |R_n(f)| &\leq C \sum_{s,i} H_i^{(n)}(s) p_{n,i,s}^2. \end{aligned} \tag{3.5}$$

Par (1.8) appliqué à q_f,

$$\sum_{s,i} H_i^{(n)}(s) p_{n,i,s} q_f(s/n) \xrightarrow{\mathbb{P}} \int_0^\infty (1 - e^{-f(u)})\lambda(u)\, du. \tag{3.6}$$

Par (1.10), $R_n(f) \to 0$ en probabilité. Ainsi,

$$L_n(f) \xrightarrow{\mathbb{P}} L(f) := \exp\left[-\int_0^\infty (1 - e^{-f(u)})\lambda(u)\, du\right]. \tag{3.7}$$

Comme $0 \leq L_n(f) \leq 1$, la convergence a également lieu dans L^1. En prenant l'espérance dans (3.2),

$$\mathbb{E}[e^{-\int f\, d\Xi_n}] \longrightarrow L(f). \tag{3.8}$$

Le membre de droite est la fonctionnelle de Laplace d'une mesure ponctuelle de Poisson d'intensité $\lambda(u)\, du$. La caractérisation des mesures ponctuelles par leurs fonctionnelles de Laplace donne

$$\boxed{\Xi_n \Rightarrow \Xi} \tag{3.9}$$

dans $\mathcal{M}_p((0,\infty))$ muni de la topologie vague.

Cette convergence ne prétend pas contrôler directement les points susceptibles de s'approcher de la frontière 0. Ce contrôle sera obtenu séparément par le produit de survie.

---

4. Convergence jointe et indépendance asymptotique

Fixons $S < \infty$, un fonctionnel borné continu

$$F : D([0,S],\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$$

et $f \in C_c^+((0,S])$. Comme W_n est mesurable par rapport aux squelettes,

$$\mathbb{E}\Big[F(W_n)e^{-\int f\,d\Xi_n}\Big] = \mathbb{E}[F(W_n)L_n(f)]. \tag{4.1}$$

Or (3.7), la bornitude de F et la convergence L^1 donnent

$$\mathbb{E}[F(W_n)L_n(f)] - L(f)\mathbb{E}[F(W_n)] \longrightarrow 0. \tag{4.2}$$

Le lemme 8.2 implique

$$\mathbb{E}[F(W_n)] \longrightarrow \mathbb{E}[F(Z)]. \tag{4.3}$$

Par conséquent,

$$\mathbb{E}\Big[F(W_n)e^{-\int f\,d\Xi_n}\Big] \longrightarrow \mathbb{E}[F(Z)]\,L(f). \tag{4.4}$$

Pour conclure formellement :

1. les convergences marginales (1.2) et (3.9) donnent la tension du couple (W_n,Ξ_n) ;
2. de toute sous-suite, on extrait une sous-suite convergeant vers une loi $\mathcal{L}(W^\star,\Xi^\star)$;
3. la relation (4.4) passe à la limite pour la classe des fonctionnelles bornées continues en la trajectoire et des fonctionnelles de Laplace ponctuelles ;
4. cette classe est déterminante sur l'espace produit ;
5. elle impose
$$\mathcal{L}(W^\star,\Xi^\star) = \mathcal{L}(Z)\otimes\mathcal{L}(\Xi).$$

La limite étant unique, toute la suite converge et

$$\boxed{(W_n,\Xi_n) \Rightarrow (Z,\Xi), \qquad Z \perp \Xi.} \tag{4.5}$$

Cela démontre (2.1).

---

5. Loi du premier temps de collision

La convergence vague de Ξ_n sur $(0,\infty)$ ne suffit pas, à elle seule, à contrôler son premier point : des points pourraient disparaître vers la frontière 0. Nous calculons donc directement la survie.

Pour $t \geq 0$, conditionnellement aux squelettes,

$$Q_n(t) := \Pr(\Theta_n > t \mid \mathcal{F}_n^{\text{skel}}) = \prod_{s=1}^{\lfloor nt\rfloor}\prod_{i=1}^{d}(1 - H_i^{(n)}(s)p_{n,i,s}). \tag{5.1}$$

Le même développement logarithmique que dans (3.5) donne

$$\log Q_n(t) = -\sum_{s\leq nt,i} H_i^{(n)}(s)p_{n,i,s} + R_n(t), \tag{5.2}$$

avec

$$|R_n(t)| \le C \sum_{s\le nt,i} H_i^{(n)}(s) p_{n,i,s}^2 \xrightarrow{\mathbb{P}} 0. \tag{5.3}$$

Le corollaire du lemme 8.3 appliqué à $g \equiv 1$ donne

$$\sum_{s\le nt,i} H_i^{(n)}(s) p_{n,i,s} \xrightarrow{\mathbb{P}} \Lambda(t) = \int_0^t \lambda(u)\, du. \tag{5.4}$$

Ainsi,

$$Q_n(t) \xrightarrow{\mathbb{P}} e^{-\Lambda(t)}. \tag{5.5}$$

Comme $0 \le Q_n(t) \le 1$, la convergence vaut aussi dans L^1. En prenant l'espérance,

$$\Pr(\Theta_n > t) \longrightarrow e^{-\Lambda(t)}. \tag{5.6}$$

La fonction Λ est continue. Par conséquent, la loi limite ne possède pas d'atome et

$$\boxed{\Theta_n \Rightarrow \Theta, \qquad \Pr(\Theta > t) = e^{-\Lambda(t)}.} \tag{5.7}$$

Dans M_{1a}, la dernière époque est infinie et $\lambda_R > 0$. En effet, au moins une intensité de renouvellement $r_i^{(R)}$ est strictement positive et toutes les $\nu_i^{(R)}$ sont positives. Donc

$$\Lambda(\infty) = \infty, \qquad \Pr(\Theta < \infty) = 1. \tag{5.8}$$

Enfin, (5.6) donne le contrôle uniforme nécessaire près de zéro :

$$\lim_{\varepsilon\downarrow 0} \limsup_{n\to\infty} \Pr(\Theta_n \le \varepsilon) = 0. \tag{5.9}$$

---

6. Convergence jointe de la trajectoire et du premier temps

Nous démontrons maintenant

$$(W_n, \Theta_n) \Rightarrow (Z, \Theta), \qquad Z \perp \Theta. \tag{6.1}$$

Fixons un fonctionnel borné continu F de la trajectoire et $t \ge 0$. Comme $F(W_n)$ est mesurable relativement aux squelettes,

$$\mathbb{E}[F(W_n)\mathbf{1}_{\{\Theta_n > t\}}] = \mathbb{E}[F(W_n) Q_n(t)]. \tag{6.2}$$

Par (5.5), $Q_n(t) \to e^{-\Lambda(t)}$ dans L^1. Donc

$$\mathbb{E}[F(W_n)\mathbf{1}_{\{\Theta_n > t\}}] - e^{-\Lambda(t)} \mathbb{E}[F(W_n)] \longrightarrow 0. \tag{6.3}$$

Avec le lemme 8.2,

$$\mathbb{E}[F(W_n)\mathbf{1}_{\{\Theta_n > t\}}] \longrightarrow \mathbb{E}[F(Z)] \Pr(\Theta > t). \tag{6.4}$$

Les marginales (W_n) et (Θ_n) étant tendues, tout point d'adhérence $(W^\star, T^\star)$ satisfait (6.4). Les demi-droites $(t, \infty]$ forment une classe génératrice, et $\Pr(\Theta = t) = 0$ pour tout t. Un argument de classe monotone donne

$$\mathcal{L}(W^\star, T^\star) = \mathcal{L}(Z) \otimes \mathcal{L}(\Theta).$$

L'unicité du point d'adhérence démontre (6.1).

Dans la construction limite de la section 4, Z est indépendant de la mesure de Poisson Ξ, et le premier point de Ξ possède précisément la survie (2.3). La loi produit obtenue en (6.1) coïncide donc avec celle de

$$\left(Z, \inf\{t > 0 : \Xi((0,t]) \geq 1\}\right).$$

On peut ainsi prendre, sans ambiguïté, le même Θ dans (2.2), (6.1) et la suite de la preuve.

---

7. Continuité de l'arrêt

Fixons $S < \infty$. Pour $x \in D([0,S], \mathbb{R})$ et $a \in [0, \infty]$, définissons

$$\mathcal{S}_S(x,a)(t) = x(t \wedge a), \qquad 0 \leq t \leq S. \tag{7.1}$$

Si $x_n \to x$ dans J_1, x est continue et $a_n \to a$, alors

$$\mathcal{S}_S(x_n, a_n) \longrightarrow \mathcal{S}_S(x,a)$$

dans J_1. En effet, la convergence J_1 vers une limite continue implique la convergence uniforme, et

$$\begin{aligned} \sup_{t \leq S} |x_n(t \wedge a_n) - x(t \wedge a)| \leq & \sup_{u \leq S} |x_n(u) - x(u)| \\ & + \omega_x(|(a_n \wedge S) - (a \wedge S)|), \end{aligned} \tag{7.2}$$

où ω_x est le module de continuité de x sur $[0,S]$.

La trajectoire de Z étant continue presque sûrement, le théorème de l'application continue appliqué à (6.1) donne

$$(\Theta_n, \mathcal{S}_S(W_n, \Theta_n)) \Rightarrow (\Theta, \mathcal{S}_S(Z, \Theta)). \tag{7.3}$$

Or, puisque τ_n^{cal} est entier,

$$\lfloor n(t \wedge \Theta_n) \rfloor = \lfloor nt \rfloor \wedge \tau_n^{\text{cal}}. \tag{7.4}$$

Les identités (1.1), (1.12) et (7.4) donnent exactement

$$\mathcal{S}_S(W_n, \Theta_n)(t) = \frac{D_n(\lfloor nt \rfloor)}{\sqrt{n}}. \tag{7.5}$$

Ainsi,

$$\left(\Theta_n, \left\{\frac{D_n(\lfloor nt \rfloor)}{\sqrt{n}}\right\}_{0 \leq t \leq S}\right) \Rightarrow (\Theta, \{Z(t \wedge \Theta)\}_{0 \leq t \leq S}). \tag{7.6}$$

Comme S est arbitraire, on obtient la convergence locale annoncée en (2.4). Cela achève la démonstration du théorème M_{1a}. $\square$

---

8. Corollaires d'horizon

Repère éditorial `REFTECH_M1_009_0003`

8.1 Régime critique

Si

$$\frac{T_n}{n} \to c \in (0, \infty),$$

alors l'évaluation de (7.6) au temps T_n/n, continue à la limite, donne

$$\boxed{\frac{D_n(T_n)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z(c \wedge \Theta).} \tag{8.1}$$

8.2 Régime post-coalescent

Si

$$\frac{T_n}{n} \to \infty,$$

alors, par (5.7)–(5.8),

$$\lim_{S \to \infty} \limsup_{n \to \infty} \Pr(\Theta_n > S) = 0. \tag{8.2}$$

Sur l'événement $\{\Theta_n \le S < T_n/n\}$, la différence réelle est déjà gelée à l'horizon nS. On fixe S, applique (7.6), puis fait tendre S vers l'infini. Il vient

$$\boxed{\frac{D_n(T_n)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z(\Theta).} \tag{8.3}$$

8.3 Régime sous-critique

Si

$$T_n \to \infty, \qquad \frac{T_n}{n} \to 0,$$

le FCLT stationnaire du premier bloc, appliqué à l'échelle T_n et uniformément sur l'état initial, donne

$$\frac{\widetilde{D}_n(T_n)}{\sqrt{T_n}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 2v(0)). \tag{8.4}$$

De plus,

$$\Pr(\tau_n^{\text{cal}} \le T_n) \le \mathbb{E}[\Xi_n((0, T_n/n])] = O(T_n/n) \longrightarrow 0. \tag{8.5}$$

Ici la borne est directe : sur le premier bloc, $p_{n,i,s} \le C/n$ uniformément et, pour une date donnée, au plus un groupe vérifie $H_i^{(n)}(s) = 1$.

Par conséquent,

$$\boxed{\frac{D_n(T_n)}{\sqrt{T_n}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 2v(0)).} \tag{8.6}$$

---

9. Statut scientifique

Le théorème M_{1a} est démontré sous les hypothèses annoncées, conditionnellement aux deux résultats gelés hérités de M_0 et explicitement utilisés dans le lemme 8.2 :

1. l'identité entre profondeur de premier franchissement et compte de renouvellements, à une correction uniformément bornée près ;
2. l'identification
$$v_r = \frac{\sigma_{A,r}^2}{\mu_r^3}.$$

La démonstration complète se compose donc de trois pièces :

- **lemme 8.2** : FCLT par blocs ;
- **lemme 8.3** : LLN pondéré des rencontres ;
- **présent document** : Poisson, indépendance, premier point, arrêt et régimes.

La nouveauté bibliographique du paquet reste à auditer séparément ; elle n'affecte pas la validité interne de la démonstration.

M1 — Document 10

Édition intégrale annotée • document source préservé

M1_volume_technique_preuves_1.0.1.md

Origine : sources/COMPLEMENT_OFFICIEL/M1_volume_technique_preuves_1.0.1.md

Empreinte SHA-256 : 173665ebb9637860702574d46aeb2211d6087e90eb17ad27f69d4893c0cd19d6

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 135192

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_1 — Volume technique des preuves 1.0.1

Dossier normatif consolidé de M_{1a} et M_{1b}

Date d'assemblage : 17 septembre 2026.
Statut : compilation documentaire ; les pièces normatives conservent leur statut et leurs hypothèses propres. Révision 1.0.1 : couche éditoriale et topologique ; les démonstrations internes 1.0 ne sont pas modifiées.

Note de lecture

Ce volume rassemble, sans créer de nouvelle dépendance mathématique :

1. le théorème figé M_{1a} ;
2. ses preuves du FCLT par blocs, de la LLN pondérée et de l'assemblage final ;
3. son registre exact des dépendances ;
4. le théorème figé M_{1b} ;
5. ses preuves du suivi adiabatique, du FCLT par équation de Poisson et des collisions–arrêt ;
6. son registre exact des dépendances.

Le document principal `M1_version_finale_unifiee_1.0.1.md` donne l'exposé scientifique synthétique autonome. Le présent volume contient la couche technique destinée à l'audit et à la reproduction des démonstrations.

Dans tout le paquet 1.0.1, les premiers temps de collision prennent leurs valeurs dans $[0, \infty]$, avec $\inf \emptyset = \infty$. La demi-droite compactifiée est munie de la métrique induite par $t \mapsto t/(1+t)$, prolongée par $\infty \mapsto 1$. L'arrêt à l'infini signifie $x(t \wedge \infty) = x(t)$.

Les deux branches restent distinctes :

- M_{1a} autorise un nombre fini de ruptures macroscopiques ;
- M_{1b} suppose une variation continue, lente et uniformément mélangeante.

Leur réunion logique produit le théorème M_1 à deux classes d'environnement, mais aucune pièce ci-dessous n'affirme à elle seule un théorème général pour des trajectoires arbitrairement Lipschitz par morceaux.

Partie I — M_{1a} : environnement par époques

Théorème M_{1a} — version finale figée 1.0

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0001`

Démographie maternelle par époques, diffusion non homogène et arrêt par coalescence

Date de gel : 17 septembre 2026.
Statut : validité interne acquise sous (A1)–(A8) et les résultats gelés de M_0.
Statut de nouveauté : non tranché ; aucun énoncé de nouveauté n'est revendiqué dans cette version.

---

1. Portée de la version figée

La présente version fixe exclusivement M_{1a}, c'est-à-dire le modèle non stationnaire comportant un nombre fini d'époques démographiques macroscopiques. Elle n'inclut pas M_{1b}, les environnements aléatoires, la fécondité individuelle, l'inférence humaine, les systèmes multilignées ni les maxima mondiaux.

Le dossier normatif est composé de quatre pièces :

1. le présent texte, qui fixe le modèle, les hypothèses et le théorème ;
2. `Demonstration_lemme_8.2_M1a.md`, preuve du FCLT par blocs ;

3. `Demonstration_lemme_8.3_M1a.md`, preuve de la LLN pondérée des rencontres ;
4. `Demonstration_finale_M1a.md`, assemblage Poisson–indépendance–premier point–arrêt et trois régimes.

Le fichier `M1a_registre_dependances_1.0.md` constitue le registre normatif des dépendances. En cas de divergence avec un cahier exploratoire antérieur, le présent dossier prévaut pour M_{1a}.

Empreintes des pièces normatives

Pièce	SHA-256
`Demonstration_lemme_8.2_M1a.md`	`fbcdeccaa4b1ce3caae078ed1fb71063facb34c948ceb76315c1afafac4aa043`
`Demonstration_lemme_8.3_M1a.md`	`a26ec377dfac336b44b890f4b6cfd1a5cbf54227e9b65af92fe9d7123a406590`
`Demonstration_finale_M1a.md`	`8bbb0c5fad7e9d8b722915c42b03aba87417df3728619ce780058fa3495305d5`
`M1a_registre_dependances_1.0.md`	`fd6b454bfb58fbc62d7b5e1ea89a82703389677099688cd9bdf105768a794d5e`
`Demonstration_finale_M0.md` — dépendance amont	`ac43a30948b4866e8401197f1fcf5f2b5cc759a580ba8cf819b626b96b86dcd4`

Toute modification d'une pièce normative impose un changement explicite de version et le recalcul de son empreinte.

---

2. Modèle fini par époques

2.1 Époques macroscopiques

On fixe

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_{R-1} < t_R = +\infty.$$

Pour chaque époque r, on fixe un noyau rétrospectif groupe–âge

$$q^{(r)}_{j,i,a} \geq 0, \qquad \sum_{i,a} q^{(r)}_{j,i,a} = 1,$$

ainsi que des tailles relatives positives $\nu_i^{(r)} > 0$. À la date rétrospective entière s, le modèle utilise les paramètres de l'époque contenant s/n.

2.2 Cohortes

Pour le groupe i à la date $-s$, on note

$$\mathcal{C}_{i,n}(-s), \qquad N_i^{(n)}(-s) = |\mathcal{C}_{i,n}(-s)|.$$

Pour tout $S < \infty$,

$$\max_i \sup_{0 \leq s \leq nS} \left| \frac{N_i^{(n)}(-s)}{n} - \nu_i(s/n) \right| \longrightarrow 0, \tag{2.1}$$

où $\nu_i(u) = \nu_i^{(r)}$ sur $[t_{r-1}, t_r)$. Toute cohorte susceptible d'être sélectionnée est non vide.

2.3 Application mère

Pour chaque femme x, née dans le groupe j à la date $-s$, on tire indépendamment des autres femmes

$$(I_x, A_x) \sim q^{(r)}_{j,\cdot,\cdot}, \qquad s/n \in [t_{r-1}, t_r),$$

puis

$$M_n(x) \sim \text{Unif}(\mathcal{C}_{I_x,n}(-(s + A_x))).$$

La valeur $M_n(x)$ est tirée une seule fois et reste fixée. Deux lignées atteignant la même femme restent donc coalescées.

2.4 Chaîne calendaire

L'état d'une lignée est

$$X_n(s) = (I_n(s), R_n(s)),$$

où $R_n(s)$ est le temps résiduel jusqu'au prochain renouvellement ancestral. Si $R_n(s) > 0$,

$$X_n(s + 1) = (I_n(s), R_n(s) - 1).$$

Si $X_n(s) = (j, 0)$, on tire $(i, a) \sim q^{(r)}_{j,i,a}$ et l'on pose

$$X_n(s + 1) = (i, a - 1).$$

Le noyau gelé de l'époque r est noté $P^{(r)}$.

2.5 Sondage initial

Deux femmes distinctes sont tirées uniformément sans remise dans la cohorte présente. Si $J_{1,0}$ et $J_{2,0}$ sont leurs groupes,

$$\Pr(J_{1,0} = i, J_{2,0} = j) = \frac{N^{(n)}_i(0)(N^{(n)}_j(0) - \mathbf{1}_{\{i=j\}})}{N^{(n)}(0)(N^{(n)}(0) - 1)}. \tag{2.2}$$

Conditionnellement à cet état initial, les deux squelettes fantômes utilisent des transitions indépendantes.

---

3. Hypothèses figées

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0002`

(A1) Espace accessible fini commun. Les chaînes sont restreintes à l'espace fini E des états calendaires accessibles depuis le support des lois initiales.

(A2) Âges strictement positifs et bornés.

$$1 \le A \le a_{\max} < \infty.$$

(A3) Primitivité par époque. Chaque $P^{(r)}$, restreinte à E, est irréductible et apériodique.

(A4) Époques macroscopiques. Chaque époque finie satisfait $t_r - t_{r-1} > 0$.

(A5) Tailles positives. Pour tout $S < \infty$,

$$\inf_{i,u\le S} \nu_i(u) > 0.$$

(A6) Non-dégénérescence. Pour chaque époque,

$$0 < \sigma_{A,r}^2 < \infty.$$

(A7) Environnement déterministe. Les noyaux et les tailles des cohortes sont déterministes.

(A8) Échangeabilité conditionnelle. Dans chaque cohorte cible, toutes les femmes sont équiprobables.

La convergence uniforme des cohortes (2.1), leur non-vacuité sur le support des transitions et l'indépendance des coordonnées de l'application mère font partie de la construction du modèle et sont enregistrées séparément dans le registre des dépendances.

---

4. Paramètres locaux

Soit $\varphi^{(r)}$ la loi stationnaire de la chaîne calendaire gelée. Posons

$$r_i^{(r)} = \varphi^{(r)}(i, 0).$$

Si $\pi^{(r)}$ est la loi stationnaire de la chaîne embarquée des groupes et

$$\mu_r = \sum_{j,i,a} \pi_j^{(r)} q_{j,i,a}^{(r)} a,$$

alors le résultat gelé de M_0 donne

$$r_i^{(r)} = \frac{\pi_i^{(r)}}{\mu_r}. \tag{4.1}$$

On définit

$$v_r = \frac{\sigma_{A,r}^2}{\mu_r^3}, \qquad \lambda_r = \sum_{i=1}^{d} \frac{(r_i^{(r)})^2}{\nu_i^{(r)}}. \tag{4.2}$$

Les fonctions v et λ sont constantes par morceaux :

$$v(u) = v_r, \qquad \lambda(u) = \lambda_r, \qquad u \in [t_{r-1}, t_r). \tag{4.3}$$

---

5. Lignées fantômes et collisions

Soit $\widetilde{D}_n(t)$ la différence de profondeur des deux lignées fantômes. Pour $s \ge 1$,

$$H_{r,i}^{(n)}(s) = \mathbf{1}_{\{X_{r,n}(s)=(i,0)\}}, \qquad H_i^{(n)}(s) = H_{1,i}^{(n)}(s) H_{2,i}^{(n)}(s).$$

Conditionnellement aux squelettes, on construit des uniformes indépendantes

$$U_{r,i,s}^{(n)} \sim \text{Unif}\{1, \dots, N_i^{(n)}(-s)\}$$

et

$$\xi_{n,i,s} = \mathbf{1}_{\{U^{(n)}_{1,i,s} = U^{(n)}_{2,i,s}\}}.$$

La mesure ponctuelle auxiliaire est

$$\Xi_n = \sum_{s \geq 1} \sum_{i} H_i^{(n)}(s) \xi_{n,i,s}\, \delta_{s/n}. \tag{5.1}$$

Le premier temps calendaire de collision et son échelle macroscopique sont

$$\tau_n^{\mathrm{cal}} = \inf\{s \geq 1 : \Xi_n((0, s/n]) \geq 1\}, \qquad \Theta_n = \frac{\tau_n^{\mathrm{cal}}}{n}. \tag{5.2}$$

La différence généalogique réelle est exactement

$$D_n(t) = \widetilde{D}_n(t \wedge \tau_n^{\mathrm{cal}}). \tag{5.3}$$

---

6. Théorème M_{1a}

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0003`

Sous (A1)–(A8) et les résultats gelés de M_0 indiqués dans le registre, pour tout horizon compact,

$$\boxed{\left(\frac{\widetilde{D}_n(\lfloor n \cdot \rfloor)}{\sqrt{n}}, \Xi_n \right) \Rightarrow (Z, \Xi),} \tag{6.1}$$

où

$$Z(t) = \int_0^t \sqrt{2v(u)}\, dB_u \tag{6.2}$$

et Ξ est une mesure ponctuelle de Poisson non homogène d'intensité $\lambda(u)\, du$. Les objets Z et Ξ sont indépendants.

Si

$$\Theta = \inf\{t > 0 : \Xi((0, t]) \geq 1\},$$

alors

$$\Pr(\Theta > t) = \exp[-\Lambda(t)], \qquad \Lambda(t) = \int_0^t \lambda(u)\, du, \tag{6.3}$$

et

$$\boxed{\left(\Theta_n, \frac{D_n(\lfloor n \cdot \rfloor)}{\sqrt{n}} \right) \Rightarrow (\Theta, Z(\cdot \wedge \Theta)).} \tag{6.4}$$

---

7. Corollaires d'horizon

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0004`

7.1 Régime sous-critique

Si $T_n \to \infty$ et $T_n/n \to 0$, alors

$$\frac{D_n(T_n)}{\sqrt{T_n}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 2v(0)). \tag{7.1}$$

7.2 Régime critique

Si $T_n/n \to c \in (0, \infty)$, alors

$$\frac{D_n(T_n)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z(c \wedge \Theta). \tag{7.2}$$

7.3 Régime post-coalescent

Si $T_n/n \to \infty$, alors

$$\frac{D_n(T_n)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z(\Theta). \tag{7.3}$$

---

8. Chaîne de démonstration

La preuve normative suit exactement :

FCLT par blocs $\Longrightarrow$ LLN pondérée des rencontres $\Longrightarrow$ Poisson non homogène $\Longrightarrow$ indépendance asymptotique $\Longrightarrow$ premier point $\Longrightarrow$ ar

- Le lemme 8.2 démontre le premier maillon.
- Le lemme 8.3 démontre le deuxième et identifie λ.
- La démonstration finale établit les quatre derniers maillons et les trois régimes.

---

9. Règle de gel

Cette version ne doit plus recevoir d'extension conceptuelle. Toute modification ultérieure doit être classée dans l'une des catégories suivantes :

1. correction typographique ou de notation sans changement de sens ;
2. précision bibliographique d'un résultat classique importé ;
3. correction mathématique locale accompagnée d'un nouvel audit et d'un changement explicite de version.

Toute extension du modèle relève de M_{1b} ou d'un modèle ultérieur et ne doit pas être incorporée silencieusement dans M_{1a}.

Démonstration du lemme 8.2 de M_{1a}

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0005`

FCLT par blocs dans un environnement à nombre fini d'époques

Statut : version finale figée 1.0 — validité interne acquise.
Dépendances : hypothèses (A1)–(A6) du Cahier M_1, FCLT stationnaire de M_0 et identité $v_r = \sigma^2_{A,r}/\mu^3_r$.

---

1. Énoncé

Pour tout $S < \infty$,

$$\left\{ \frac{\widetilde{D}_n(\lfloor nt \rfloor)}{\sqrt{n}} \right\}_{0 \le t \le S} \Rightarrow \{Z(t)\}_{0 \le t \le S} \tag{8.2.1}$$

dans $D([0,S],\mathbb{R})$ muni de la topologie J_1, où

$$Z(t) = \int_0^t \sqrt{2v(u)}\, dB_u, \qquad v(u) = v_r \quad \text{pour } u \in [t_{r-1}, t_r). \tag{8.2.2}$$

En particulier,

$$\mathrm{Cov}(Z(s), Z(t)) = 2 \int_0^{s \wedge t} v(u)\, du. \tag{8.2.3}$$

---

2. Réduction au compte de renouvellements

Pour la lignée fantôme $j \in \{1,2\}$, posons

$$N_{j,n}(m) = \sum_{s=1}^{m} \mathbf{1}_{\{X_{j,n}(s) \in \mathcal{J} \times \{0\}\}}. \tag{8.2.4}$$

L'identité combinatoire établie dans M_0, qui ne requiert pas la stationnarité, donne

$$\widetilde{G}_{j,n}(m) = N_{j,n}(m) + 1 - R^{\mathrm{ren}}_{j,n}(m), \qquad R^{\mathrm{ren}}_{j,n}(m) \in \{0,1\}. \tag{8.2.5}$$

Par conséquent, avec

$$A_n(m) = N_{1,n}(m) - N_{2,n}(m),$$

on a

$$\sup_{m \ge 0} |\widetilde{D}_n(m) - A_n(m)| \le 1. \tag{8.2.6}$$

La correction divisée par $\sqrt{n}$ converge uniformément vers zéro. Il suffit donc de démontrer le FCLT pour A_n.

---

3. Chaîne produit et fonction additive

Posons

$$\mathsf{Z}_n(s) = (X_{1,n}(s), X_{2,n}(s)) \in \mathsf{E}^2$$

et, pour $x = (i,r) \in \mathsf{E}$,

$$g(x) = \mathbf{1}_{\{r=0\}}, \qquad \psi(x_1,x_2) = g(x_1) - g(x_2). \tag{8.2.7}$$

À une correction d'indice bornée près,

$$A_n(m) = \sum_{s=1}^{m} \psi(\mathsf{Z}_n(s)). \tag{8.2.8}$$

Dans l'époque r, Z_n possède le noyau homogène

$$K^{(r)} = P^{(r)} \otimes P^{(r)}. \tag{8.2.9}$$

La primitivité de $P^{(r)}$ implique celle de $K^{(r)}$ sur E^2. Sa loi stationnaire unique est

$$\eta^{(r)} = \varphi^{(r)} \otimes \varphi^{(r)},$$

et

$$\eta^{(r)}(\psi) = 0. \tag{8.2.10}$$

La dépendance éventuelle des deux groupes initiaux, due au sondage sans remise, est sans effet ici : conditionnellement à l'état initial du couple, les transitions ont bien le noyau produit, et toutes les estimations ci-dessous sont uniformes sur cet état.

---

4. FCLT uniforme dans une époque gelée

Fixons une époque r et écrivons $K = K^{(r)}$, $\eta = \eta^{(r)}$. Comme K est primitive sur un espace fini et $\eta(\psi) = 0$, l'équation de Poisson

$$h - Kh = \psi, \qquad \eta(h) = 0, \tag{8.2.11}$$

admet une unique solution bornée $h = h_r$.

Pour une chaîne (Z_k) de noyau K, posons

$$d_{k+1} = h(\mathsf{Z}_{k+1}) - Kh(\mathsf{Z}_k), \qquad M_m = \sum_{k=0}^{m-1} d_{k+1}. \tag{8.2.12}$$

Alors (M_m) est une martingale et

$$\sum_{k=0}^{m-1} \psi(\mathsf{Z}_k) = M_m + h(\mathsf{Z}_0) - h(\mathsf{Z}_m). \tag{8.2.13}$$

Le terme de cobord est borné en valeur absolue par $2\|h\|_\infty$, uniformément en m.

4.1 Variation quadratique prévisible

Définissons

$$a(z) = Kh^2(z) - (Kh(z))^2. \tag{8.2.14}$$

La variation quadratique prévisible est

$$\langle M \rangle_m = \sum_{k=0}^{m-1} a(\mathsf{Z}_k). \tag{8.2.15}$$

Pour rendre le contrôle uniforme explicite, posons $\bar{a} = a - \eta(a)$. L'équation de Poisson

$$b - Kb = \bar{a}, \qquad \eta(b) = 0,$$

possède elle aussi une solution bornée. La même décomposition que (8.2.13) écrit les sommes partielles de $\bar{a}(\mathsf{Z}_k)$ comme une martingale à accroissements bornés plus un cobord uniformément borné. L'inégalité maximale de Doob donne alors, uniformément sur l'état initial,

$$\Pr_z\left(\max_{j \le mT} \left| \sum_{k=0}^{j-1} \bar{a}(\mathsf{Z}_k) \right| > \varepsilon m \right) \le \frac{C_T}{\varepsilon^2 m} + o(1).$$

Il en résulte, pour tout $T < \infty$,

$$\sup_{z \in \mathsf{E}^2} \Pr_z\left(\sup_{0 \le t \le T} \left| \frac{\langle M \rangle_{\lfloor mt \rfloor}}{m} - t\,\eta(a) \right| > \varepsilon \right) \longrightarrow 0. \tag{8.2.16}$$

Les accroissements d_k sont bornés ; la condition de Lindeberg conditionnelle est donc automatique. Le FCLT martingal donne

$$\left\{ \frac{M_{\lfloor mt \rfloor}}{\sqrt{m}} \right\}_{0 \le t \le T} \Rightarrow \{\sqrt{\gamma_r}\, B_r(t)\}_{0 \le t \le T}, \qquad \gamma_r = \eta^{(r)}(a_r). \tag{8.2.17}$$

Par (8.2.13), le même FCLT vaut pour la somme de ψ.

4.2 Uniformité sur l'état initial

Pour chaque état initial $z \in \mathsf{E}^2$, la limite de (8.2.17) est identique. Comme E^2 est fini, pour tout fonctionnel borné continu F sur l'espace de Skorokhod,

$$\max_{z \in \mathsf{E}^2} \left| \mathbb{E}_z F(Y_m^{(r)}) - \mathbb{E} F(\sqrt{\gamma_r} B_r) \right| \longrightarrow 0. \tag{8.2.18}$$

Cette uniformité sera utilisée pour découpler asymptotiquement les époques.

---

5. Identification de la variance

Sous $\eta^{(r)}$, les deux coordonnées de la chaîne produit sont stationnaires et indépendantes. Pour tout $k \ge 0$,

$$\mathrm{Cov}_{\eta^{(r)}}\big(\psi(\mathsf{Z}_0), \psi(\mathsf{Z}_k)\big) = 2\,\mathrm{Cov}_{\varphi^{(r)}}\big(g(X_0), g(X_k)\big). \tag{8.2.19}$$

La formule de Green–Kubo, absolument convergente par mélange géométrique, donne donc

$$\gamma_r = 2\left[\mathrm{Var}_{\varphi^{(r)}}(g(X_0)) + 2\sum_{k \ge 1} \mathrm{Cov}_{\varphi^{(r)}}\big(g(X_0), g(X_k)\big) \right]. \tag{8.2.20}$$

Le terme entre crochets est la variance asymptotique du compte calendaire de renouvellements d'une lignée. L'inversion du processus markov-additif démontrée dans M_0 l'identifie à

$$v_r = \frac{\sigma_{A,r}^2}{\mu_r^3}. \tag{8.2.21}$$

Ainsi,

$$\boxed{\gamma_r = 2v_r.} \tag{8.2.22}$$

---

6. Suppression des fenêtres de raccord

Fixons $S < \infty$. Seul un nombre fini, noté J_S, de frontières t_r appartient à $(0, S)$. Posons

$$b_{r,n} = \lfloor nt_r \rfloor$$

et choisissons

$$L_n = \lceil C \log n \rceil, \qquad L_n = o(\sqrt{n}), \qquad n\rho^{L_n} \longrightarrow 0. \tag{8.2.23}$$

Soit

$$\mathcal{W}_n = \bigcup_{r : t_r \in (0,S)} \{b_{r,n} - L_n + 1, \dots, b_{r,n} + L_n\} \cap \{1, \dots, \lfloor nS \rfloor\}. \tag{8.2.24}$$

Définissons

$$A_n^\circ(m) = \sum_{1 \le s \le m,\ s \notin \mathcal{W}_n} \psi(\mathsf{Z}_n(s)). \tag{8.2.25}$$

Comme $|\psi| \le 1$,

$$\sup_{0 \le t \le S} |A_n(\lfloor nt \rfloor) - A_n^\circ(\lfloor nt \rfloor)| \le 2J_S L_n + O(1). \tag{8.2.26}$$

Par conséquent,

$$\sup_{0 \le t \le S} \frac{|A_n(\lfloor nt \rfloor) - A_n^\circ(\lfloor nt \rfloor)|}{\sqrt{n}} \longrightarrow 0. \tag{8.2.27}$$

Les fenêtres de raccord ne peuvent donc produire ni dérive ni variance supplémentaire à l'échelle $\sqrt{n}$.

Le choix du noyau exactement à une frontière d'époque peut déplacer au plus un terme par frontière selon la convention demi-ouverte retenue. Le nombre de frontières étant fini, cette différence est uniformément bornée et disparaît après division par $\sqrt{n}$.

---

7. Convergence jointe des blocs

Les composantes connexes de $\{1, \dots, \lfloor nS \rfloor\} \setminus \mathcal{W}_n$ sont les cœurs des époques. Sur le cœur de l'époque r, toutes les transitions utilisent $K^{(r)}$.

Notons $Y_{r,n}$ le processus additif du cœur du bloc r, démarrant à zéro et normalisé par $\sqrt{n}$. La longueur macroscopique de ce cœur converge vers

$$\ell_r = |[0, S] \cap [t_{r-1}, t_r)|.$$

Les résultats des §§4–5, avec le changement d'échelle déterministe entre $\sqrt{n}$ et la longueur du bloc, donnent

$$Y_{r,n} \Rightarrow \{\sqrt{2v_r}\, B_r(u)\}_{0 \le u \le \ell_r}, \tag{8.2.28}$$

uniformément par rapport à l'état d'entrée du bloc.

Pour établir la convergence jointe, soient $F_1, \dots, F_k$ des fonctionnels bornés continus des k premiers blocs. Par la propriété de Markov,

$$\mathbb{E}[F_k(Y_{k,n}) \mid \mathcal{F}_{a_{k,n}}] = \mathbb{E}_{\mathsf{Z}_n(a_{k,n})} F_k(Y_{k,n}), \tag{8.2.29}$$

où $a_{k,n}$ est l'entrée du k-ième cœur. Par (8.2.18),

$$\sup_{z \in \mathsf{E}^2} \left| \mathbb{E}_z F_k(Y_{k,n}) - \mathbb{E} F_k(\sqrt{2v_k} B_k) \right| \longrightarrow 0. \tag{8.2.30}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} &\mathbb{E}\left[\prod_{r=1}^{k} F_r(Y_{r,n})\right] \\ &\quad - \mathbb{E}\left[\prod_{r=1}^{k-1} F_r(Y_{r,n})\right] \mathbb{E} F_k(\sqrt{2v_k} B_k) \longrightarrow 0. \end{aligned} \tag{8.2.31}$$

Une récurrence sur k, jointe à la tension marginale des blocs, conduit à

$$(Y_{1,n}, \dots, Y_{k,n}) \Rightarrow (\sqrt{2v_1} B_1, \dots, \sqrt{2v_k} B_k), \tag{8.2.32}$$

où les mouvements browniens $B_1, \dots, B_k$ sont indépendants. L'indépendance limite ne suppose donc pas l'indépendance des blocs finis : elle résulte de la propriété de Markov et de l'uniformité du FCLT sur l'état d'entrée. Le mélange géométrique garantit cette uniformité et donne en outre une erreur d'oubli $O(\rho^{L_n})$ après chaque raccord.

---

8. Recollement et tension globale

Chaque famille $(Y_{r,n})_n$ est tendue dans l'espace de Skorokhod correspondant à son bloc. Le nombre de blocs étant fini, le vecteur des blocs est tendu dans l'espace produit.

On recolle les blocs en ajoutant à chacun la valeur terminale cumulée des blocs précédents. Les fenêtres retirées donnent des segments plats de longueur macroscopique totale au plus

$$\frac{2 J_S L_n}{n} \longrightarrow 0.$$

Équivalemment, on peut comprimer ces segments par une fonction de changement de temps κ_n telle que

$$\sup_{0 \le t \le S} |\kappa_n(t) - t| \le \frac{2 J_S L_n}{n}. \tag{8.2.33}$$

L'application de concaténation est continue aux vecteurs de trajectoires continues ; la disparition uniforme des fenêtres permet d'appliquer le théorème de l'application continue étendu. On obtient

$$\frac{A_n^{\circ}(\lfloor n \cdot \rfloor)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z(\cdot), \tag{8.2.34}$$

où Z possède des accroissements indépendants et, pour $[s,t] \subset [t_{r-1}, t_r)$,

$$Z(t) - Z(s) \sim \mathcal{N}(0, 2 v_r (t - s)). \tag{8.2.35}$$

Par conséquent,

$$Z(t) \overset{d}{=} \int_0^t \sqrt{2v(u)}\, dB_u. \tag{8.2.36}$$

Les relations (8.2.27), (8.2.34) et le lemme de Slutsky fonctionnel donnent

$$\frac{A_n(\lfloor n\,\cdot\rfloor)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z. \tag{8.2.37}$$

Enfin, (8.2.6) entraîne

$$\boxed{\frac{\widetilde{D}_n(\lfloor n\,\cdot\rfloor)}{\sqrt{n}} \Rightarrow \int_0^{\cdot} \sqrt{2v(u)}\, dB_u.} \tag{8.2.38}$$

La limite étant presque sûrement continue, l'application identité de $D([0,S],J_1)$ vers l'espace des fonctions muni de la norme uniforme est continue au point limite. Le renforcement à la convergence faible uniforme utilisé ci-dessus est donc légitime. Cela achève la preuve. □

---

9. Dépendances exactes et statut

La démonstration utilise deux résultats antérieurs clairement isolés :

1. l'identité combinatoire (8.2.5) entre profondeur de premier franchissement et compte de renouvellements ;
2. l'identification, dans chaque modèle gelé M_0,
$$v_r = \frac{\sigma_{A,r}^2}{\mu_r^3}.$$

Elle ne fait pas appel à un théorème général sur les chaînes lentement variables. Le nombre d'époques est fixe, et la preuve repose sur des FCLT stationnaires uniformes, une factorisation markovienne entre blocs et la disparition des fenêtres de raccord.

La version initiale omettait d'écrire la convergence de la variation quadratique prévisible (8.2.16), pourtant nécessaire au FCLT martingal. Cette omission est réparée ici. Les conventions d'indices entre (8.2.4), (8.2.8) et (8.2.13) ne créent que des termes de bord uniformément bornés, déjà absorbés dans (8.2.6).

Sous les hypothèses figées de M_{1a} et les deux dépendances ci-dessus, le lemme 8.2 est démontré.

Démonstration du lemme 8.3 de M_{1a}

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0006`

Loi des grands nombres pondérée des occasions de rencontre

Statut : version finale figée 1.0 — validité interne acquise.
Dépendances : espace d'états fini, primitivité époque par époque et nombre fini d'époques sur tout horizon compact.

---

1. Énoncé

Fixons $S < \infty$, un groupe $i \in \{1, \dots, d\}$ et une fonction continue $h : [0, S] \to \mathbb{R}$. Pour les deux squelettes fantômes, posons

$$H_i^{(n)}(s) = \mathbf{1}_{\{X_{1,n}(s)=(i,0)\}} \mathbf{1}_{\{X_{2,n}(s)=(i,0)\}}. \tag{8.3.1}$$

Alors

$$\boxed{\frac{1}{n} \sum_{s=1}^{\lfloor nS \rfloor} H_i^{(n)}(s) h(s/n) \xrightarrow{\mathbb{P}} \int_0^S r_i(u)^2 h(u)\, du,} \tag{8.3.2}$$

où

$$r_i(u) = r_i^{(r)} = \varphi^{(r)}(i, 0) \quad \text{si } u \in [t_{r-1}, t_r). \tag{8.3.3}$$

La convergence a même lieu dans L^2.

---

2. Reformulation sur la chaîne produit

Posons

$$\mathsf{Z}_n(s) = (X_{1,n}(s), X_{2,n}(s)) \in \mathsf{E}^2$$

et définissons

$$f_i(x_1, x_2) = \mathbf{1}_{\{x_1=(i,0),\ x_2=(i,0)\}}. \tag{8.3.4}$$

Ainsi,

$$H_i^{(n)}(s) = f_i(\mathsf{Z}_n(s)).$$

Dans l'époque r, la chaîne produit possède le noyau

$$K^{(r)} = P^{(r)} \otimes P^{(r)}. \tag{8.3.5}$$

Il est primitif sur E^2, avec loi stationnaire

$$\eta^{(r)} = \varphi^{(r)} \otimes \varphi^{(r)}.$$

La moyenne stationnaire de f_i vaut donc

$$m_i^{(r)} := \eta^{(r)}(f_i) = \varphi^{(r)}(i, 0)^2 = (r_i^{(r)})^2. \tag{8.3.6}$$

---

3. Mélange exponentiel uniforme dans les époques

Comme $K^{(r)}$ est primitive sur un espace fini, il existe $C_r < \infty$ et $\rho_r \in (0,1)$ tels que, pour toute fonction $f : \mathsf{E}^2 \to [-1,1]$,

$$\sup_{z \in \mathsf{E}^2} \left| (K^{(r)})^k f(z) - \eta^{(r)}(f) \right| \leq C_r \rho_r^k. \tag{8.3.7}$$

Seul un nombre fini d'époques est rencontré sur $[0,S]$. On peut donc choisir

$$C = \max_r C_r < \infty, \qquad \rho = \max_r \rho_r < 1, \tag{8.3.8}$$

où le maximum porte sur ces époques.

Considérons maintenant un segment homogène d'une époque r, démarrant d'un état arbitraire z, et écrivons

$$Y_k = f_i(\mathsf{Z}_k), \qquad m = m_i^{(r)}.$$

La borne (8.3.7) donne

$$|\mathbb{E}_z Y_k - m| \leq C\rho^k. \tag{8.3.9}$$

Pour $0 \leq k \leq \ell$, la propriété de Markov donne

$$\operatorname{Cov}_z(Y_k, Y_\ell) = \mathbb{E}_z\big[Y_k (K^{(r)})^{\ell-k} f_i(\mathsf{Z}_k)\big] - \mathbb{E}_z Y_k \, \mathbb{E}_z Y_\ell.$$

En ajoutant et retranchant $m\mathbb{E}_z Y_k$, puis en utilisant $0 \leq Y_k \leq 1$, on obtient

$$\begin{aligned} |\operatorname{Cov}_z(Y_k, Y_\ell)| &\leq \mathbb{E}_z\big[Y_k \left|(K^{(r)})^{\ell-k} f_i(\mathsf{Z}_k) - m\right|\big] \\ &\quad + |\mathbb{E}_z Y_k| \, |m - \mathbb{E}_z Y_\ell| \\ &\leq C\rho^{\ell-k} + C\rho^\ell \\ &\leq 2C\rho^{\ell-k}. \end{aligned} \tag{8.3.10}$$

Après augmentation éventuelle de C, cette estimation reste vraie pour $k = \ell$. Elle est uniforme sur l'état initial, l'époque rencontrée et le groupe i.

---

4. Borne quadratique pour toute pondération bornée

Soit $w_0, \dots, w_{L-1}$ une suite déterministe telle que

$$\max_k |w_k| \leq M.$$

Posons

$$Q_L = \sum_{k=0}^{L-1} w_k (Y_k - m). \tag{8.3.11}$$

Par (8.3.9),

$$|\mathbb{E}_z Q_L| \leq MC \sum_{k=0}^{L-1} \rho^k \leq \frac{MC}{1-\rho}. \tag{8.3.12}$$

Par (8.3.10),

$$\begin{aligned}\operatorname{Var}_z(Q_L) &\le M^2 \sum_{k,\ell=0}^{L-1} |\operatorname{Cov}_z(Y_k, Y_\ell)| \\ &\le C_1 M^2 \left[L + 2\sum_{d=1}^{L-1} (L-d)\rho^d \right] \\ &\le C_2 M^2 L,\end{aligned} \tag{8.3.13}$$

pour des constantes finies C_1, C_2 indépendantes de z, r, i, L. Les relations (8.3.12)–(8.3.13) donnent

$$\boxed{\sup_{z \in \mathsf{E}^2} \mathbb{E}_z[Q_L^2] \le C_3 M^2 (L+1).} \tag{8.3.14}$$

Cette estimation est plus forte que le théorème ergodique ponctuel : elle autorise directement une pondération déterministe variable.

---

5. Application séparée à chaque époque

Pour chaque époque rencontrée avant S, définissons

$$I_{r,n}(S) = \left\{ 1 \le s \le \lfloor nS \rfloor : \frac{s}{n} \in [t_{r-1}, t_r) \right\}. \tag{8.3.15}$$

Les conventions d'arrondi peuvent placer au plus un terme ambigu à chaque frontière ; leur contribution totale, divisée par n, est $O(n^{-1})$.

Conditionnellement à l'état d'entrée du bloc $I_{r,n}(S)$, les transitions intérieures sont celles de $K^{(r)}$. Appliquons (8.3.14) avec

$$w_s = h(s/n), \qquad M = \|h\|_\infty.$$

On obtient, uniformément sur l'histoire antérieure au bloc,

$$\mathbb{E}\left[\left(\sum_{s \in I_{r,n}(S)} h(s/n)(H_i^{(n)}(s) - m_i^{(r)}) \right)^2 \middle| \mathcal{F}_{\text{entrée},r} \right] \le C_3 \|h\|_\infty^2 (|I_{r,n}(S)| + 1). \tag{8.3.16}$$

Après espérance et division par n^2,

$$\frac{1}{n} \sum_{s \in I_{r,n}(S)} h(s/n)(H_i^{(n)}(s) - m_i^{(r)}) \xrightarrow{L^2} 0, \tag{8.3.17}$$

car $|I_{r,n}(S)| = O(n)$.

Le nombre de blocs étant fini, la somme des erreurs de (8.3.17) converge également vers zéro dans L^2. Par ailleurs, la continuité de h donne la convergence déterministe des sommes de Riemann :

$$\frac{1}{n} \sum_{s \in I_{r,n}(S)} m_i^{(r)} h(s/n) \longrightarrow m_i^{(r)} \int_{[0,S] \cap [t_{r-1}, t_r)} h(u)\, du. \tag{8.3.18}$$

En sommant sur les époques et en utilisant (8.3.6),

$$\frac{1}{n}\sum_{s=1}^{\lfloor nS\rfloor} H_i^{(n)}(s)h(s/n) \xrightarrow{L^2} \sum_{r}(r_i^{(r)})^2 \int_{[0,S]\cap[t_{r-1},t_r)} h(u)\,du. \tag{8.3.19}$$

Le membre de droite est exactement

$$\int_0^S r_i(u)^2 h(u)\,du.$$

Cela démontre (8.3.2). □

---

6. Compatibilité avec les fenêtres de raccord

La preuve précédente n'exige pas de supprimer des fenêtres : l'estimation (8.3.14) est uniforme sur l'état d'entrée de chaque époque. Elle est donc légèrement plus forte que l'argument proposé dans le Cahier.

Si l'on conserve néanmoins les fenêtres $\mathcal{W}_n$ de largeur $L_n = O(\log n)$ utilisées dans le lemme 8.2, leur contribution vérifie

$$\frac{1}{n}\left|\sum_{s\in\mathcal{W}_n} H_i^{(n)}(s)h(s/n)\right| \le \frac{2J_S L_n \|h\|_\infty}{n} \longrightarrow 0. \tag{8.3.20}$$

Les deux présentations sont donc équivalentes à l'échelle du lemme 8.3.

---

7. Corollaire : identification de l'intensité de collision

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0007`

Posons

$$p_{n,i,s} = \frac{1}{N_i^{(n)}(-s)}.$$

L'hypothèse uniforme sur les tailles de cohortes et la positivité de ν_i donnent, pour tout $S<\infty$,

$$\sup_{i,\,s\le nS}\left| np_{n,i,s} - \frac{1}{\nu_i(s/n)}\right| \longrightarrow 0. \tag{8.3.21}$$

Soit $g:[0,S]\to\mathbb{R}$ continue. Alors

$$\begin{aligned}\sum_{s\le nS}\sum_{i=1}^{d} H_i^{(n)}(s)p_{n,i,s}g(s/n) \\ = \frac{1}{n}\sum_{s\le nS}\sum_{i=1}^{d} H_i^{(n)}(s)\frac{g(s/n)}{\nu_i(s/n)} + o_{\mathbb{P}}(1).\end{aligned} \tag{8.3.22}$$

La démonstration du lemme reste valable pour les fonctions bornées continues par morceaux ayant seulement les frontières t_r pour discontinuités. En l'appliquant à g/ν_i, on obtient

$$\sum_{s\le nS}\sum_i H_i^{(n)}(s)p_{n,i,s}g(s/n) \xrightarrow{\mathbb{P}} \int_0^S g(u)\sum_i \frac{r_i(u)^2}{\nu_i(u)}\,du = \int_0^S g(u)\lambda(u)\,du, \tag{8.3.23}$$

avec

$$\boxed{\lambda(u)=\sum_{i=1}^{d}\frac{r_i(u)^2}{\nu_i(u)}.} \tag{8.3.24}$$

Enfin, la même positivité donne $p_{n,i,s}\le C_S/n$ pour $s\le nS$, donc

$$\sum_{s\le nS}\sum_i H_i^{(n)}(s)p_{n,i,s}^2 \le ndS\frac{C_S^2}{n^2}=O(n^{-1}). \tag{8.3.25}$$

Les relations (8.3.23) et (8.3.25) sont exactement les deux estimations requises pour la fonctionnelle conditionnelle de Laplace du processus ponctuel de collisions.

---

8. Statut

Le lemme 8.3 est démontré sous les hypothèses de M_{1a}. La preuve fournit en réalité une convergence L^2 et une borne uniforme applicable à toute pondération déterministe bornée.

Avec les lemmes 8.2 et 8.3 désormais établis, les étapes restantes du théorème M_{1a} sont :

1. convergence poissonienne conditionnelle à partir de (8.3.23)–(8.3.25) ;
2. indépendance asymptotique par factorisation des transformées ;
3. loi du premier point par produit conditionnel de survie ;
4. arrêt au premier point par troncature loin de zéro.

Démonstration finale du théorème M_{1a}

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0008`

Diffusion par époques, collisions poissoniennes et arrêt généalogique

Statut : version finale figée 1.0 — validité interne acquise.
Dépendances internes : démonstrations séparées des lemmes 8.2 et 8.3.

---

1. Notations et résultats déjà établis

Posons

$$W_n(t)=\frac{\widetilde{D}_n(\lfloor nt\rfloor)}{\sqrt{n}},\qquad t\ge 0. \tag{1.1}$$

Le lemme 8.2 établit, dans $D([0,S],\mathbb{R})$ muni de J_1, pour tout $S<\infty$,

$$W_n \Rightarrow Z,\qquad Z(t)=\int_0^t \sqrt{2v(u)}\,dB_u. \tag{1.2}$$

Le processus Z possède des trajectoires continues et

$$\mathrm{Cov}(Z(s), Z(t)) = 2 \int_0^{s \wedge t} v(u)\, du. \tag{1.3}$$

Pour les deux squelettes fantômes, rappelons

$$H_i^{(n)}(s) = \mathbf{1}_{\{X_{1,n}(s)=(i,0)\}} \mathbf{1}_{\{X_{2,n}(s)=(i,0)\}}, \tag{1.4}$$

et

$$p_{n,i,s} = \frac{1}{N_i^{(n)}(-s)}. \tag{1.5}$$

Conditionnellement à la tribu des deux squelettes, notée $\mathcal{F}_n^{\mathrm{skel}}$, les marques $\xi_{n,i,s}$ sont indépendantes et

$$\Pr(\xi_{n,i,s} = 1 \mid \mathcal{F}_n^{\mathrm{skel}}) = p_{n,i,s}. \tag{1.6}$$

La mesure ponctuelle auxiliaire des collisions est

$$\Xi_n = \sum_{s \geq 1} \sum_{i=1}^{d} H_i^{(n)}(s) \xi_{n,i,s}\, \delta_{s/n}. \tag{1.7}$$

Le lemme 8.3 donne, pour toute fonction continue bornée g à support dans $[0, S]$,

$$\sum_{s \leq nS} \sum_{i} H_i^{(n)}(s) p_{n,i,s} g(s/n) \xrightarrow{\mathbb{P}} \int_0^S g(u) \lambda(u)\, du, \tag{1.8}$$

où

$$\lambda(u) = \sum_{i=1}^{d} \frac{r_i(u)^2}{\nu_i(u)}, \tag{1.9}$$

ainsi que

$$\sum_{s \leq nS} \sum_{i} H_i^{(n)}(s) p_{n,i,s}^2 = O(n^{-1}). \tag{1.10}$$

Enfin, définissons

$$\tau_n^{\mathrm{cal}} = \inf\{s \geq 1 : \Xi_n((0, s/n]) \geq 1\}, \qquad \Theta_n = \frac{\tau_n^{\mathrm{cal}}}{n}, \tag{1.11}$$

avec $\inf \emptyset = +\infty$. Le couplage avec le pedigree réel donne exactement

$$D_n(m) = \widetilde{D}_n(m \wedge \tau_n^{\mathrm{cal}}). \tag{1.12}$$

---

2. Théorème principal

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0009`

Sous les hypothèses (A1)–(A8) de M_{1a}, on a, localement sur tout horizon compact,

$$\boxed{(W_n, \Xi_n) \Rightarrow (Z, \Xi),} \tag{2.1}$$

dans

$$D([0,\infty), \mathbb{R}) \times \mathcal{M}_p((0,\infty)),$$

où Ξ est une mesure ponctuelle de Poisson d'intensité

$$\lambda(u)\, du,$$

et Z est indépendant de Ξ.

Si

$$\Theta = \inf\{t > 0 : \Xi((0,t]) \geq 1\}, \tag{2.2}$$

alors

$$\Pr(\Theta > t) = e^{-\Lambda(t)}, \qquad \Lambda(t) = \int_0^t \lambda(u)\, du, \tag{2.3}$$

et

$$\boxed{\left(\Theta_n, \left\{\frac{D_n(\lfloor nt \rfloor)}{\sqrt{n}}\right\}_{t\geq 0}\right) \Rightarrow \left(\Theta, \{Z(t \wedge \Theta)\}_{t\geq 0}\right).} \tag{2.4}$$

---

3. Convergence poissonienne conditionnelle

Fixons $f \in C_c^+((0,\infty))$, et choisissons $0 < \varepsilon < S < \infty$ tel que le support de f soit contenu dans $[\varepsilon, S]$. Posons

$$q_f(u) = 1 - e^{-f(u)}. \tag{3.1}$$

Conditionnellement aux squelettes, l'indépendance des marques donne

$$\begin{aligned} L_n(f) &:= \mathbb{E}\left[e^{-\int f\, d\Xi_n} \mid \mathcal{F}_n^{\text{skel}}\right] \\ &= \prod_{s\geq 1} \prod_{i=1}^{d} \left[1 - H_i^{(n)}(s) p_{n,i,s} q_f(s/n)\right]. \end{aligned} \tag{3.2}$$

Seuls les indices $s/n \in [\varepsilon, S]$ contribuent. Sur cet ensemble, la positivité uniforme des cohortes implique

$$\max_{s,i} p_{n,i,s} = O(n^{-1}). \tag{3.3}$$

Pour $0 \leq x \leq 1/2$,

$$|\log(1-x)+x| \le Cx^2. \tag{3.4}$$

En appliquant cette inégalité aux facteurs de (3.2), on obtient

$$\begin{aligned} \log L_n(f) &= -\sum_{s,i} H_i^{(n)}(s) p_{n,i,s} q_f(s/n) + R_n(f), \\ |R_n(f)| &\le C \sum_{s,i} H_i^{(n)}(s) p_{n,i,s}^2. \end{aligned} \tag{3.5}$$

Par (1.8) appliqué à q_f,

$$\sum_{s,i} H_i^{(n)}(s) p_{n,i,s} q_f(s/n) \xrightarrow{\mathbb{P}} \int_0^\infty (1-e^{-f(u)})\lambda(u)\,du. \tag{3.6}$$

Par (1.10), $R_n(f) \to 0$ en probabilité. Ainsi,

$$L_n(f) \xrightarrow{\mathbb{P}} L(f) := \exp\left[-\int_0^\infty (1-e^{-f(u)})\lambda(u)\,du\right]. \tag{3.7}$$

Comme $0 \le L_n(f) \le 1$, la convergence a également lieu dans L^1. En prenant l'espérance dans (3.2),

$$\mathbb{E}[e^{-\int f\,d\Xi_n}] \longrightarrow L(f). \tag{3.8}$$

Le membre de droite est la fonctionnelle de Laplace d'une mesure ponctuelle de Poisson d'intensité $\lambda(u)\,du$. La caractérisation des mesures ponctuelles par leurs fonctionnelles de Laplace donne

$$\boxed{\Xi_n \Rightarrow \Xi} \tag{3.9}$$

dans $\mathcal{M}_p((0,\infty))$ muni de la topologie vague.

Cette convergence ne prétend pas contrôler directement les points susceptibles de s'approcher de la frontière 0. Ce contrôle sera obtenu séparément par le produit de survie.

---

4. Convergence jointe et indépendance asymptotique

Fixons $S < \infty$, un fonctionnel borné continu

$$F : D([0,S],\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$$

et $f \in C_c^+((0,S])$. Comme W_n est mesurable par rapport aux squelettes,

$$\mathbb{E}\left[F(W_n)e^{-\int f\,d\Xi_n}\right] = \mathbb{E}[F(W_n)L_n(f)]. \tag{4.1}$$

Or (3.7), la bornitude de F et la convergence L^1 donnent

$$\mathbb{E}[F(W_n)L_n(f)] - L(f)\mathbb{E}[F(W_n)] \longrightarrow 0. \tag{4.2}$$

Le lemme 8.2 implique

$$\mathbb{E}[F(W_n)] \longrightarrow \mathbb{E}[F(Z)]. \tag{4.3}$$

Par conséquent,

$$\mathbb{E}\Big[F(W_n)e^{-\int f\,d\Xi_n}\Big] \longrightarrow \mathbb{E}[F(Z)]\,L(f). \tag{4.4}$$

Pour conclure formellement :

1. les convergences marginales (1.2) et (3.9) donnent la tension du couple (W_n, Ξ_n) ;
2. de toute sous-suite, on extrait une sous-suite convergeant vers une loi $\mathcal{L}(W^\star, \Xi^\star)$;
3. la relation (4.4) passe à la limite pour la classe des fonctionnelles bornées continues en la trajectoire et des fonctionnelles de Laplace ponctuelles ;
4. cette classe est déterminante sur l'espace produit ;
5. elle impose
$$\mathcal{L}(W^\star, \Xi^\star) = \mathcal{L}(Z) \otimes \mathcal{L}(\Xi).$$

La limite étant unique, toute la suite converge et

$$\boxed{(W_n, \Xi_n) \Rightarrow (Z, \Xi), \qquad Z \perp \Xi.} \tag{4.5}$$

Cela démontre (2.1).

---

5. Loi du premier temps de collision

La convergence vague de Ξ_n sur $(0, \infty)$ ne suffit pas, à elle seule, à contrôler son premier point : des points pourraient disparaître vers la frontière 0. Nous calculons donc directement la survie.

Pour $t \geq 0$, conditionnellement aux squelettes,

$$Q_n(t) := \Pr(\Theta_n > t \mid \mathcal{F}_n^{\text{skel}}) = \prod_{s=1}^{\lfloor nt \rfloor} \prod_{i=1}^{d} (1 - H_i^{(n)}(s) p_{n,i,s}). \tag{5.1}$$

Le même développement logarithmique que dans (3.5) donne

$$\log Q_n(t) = - \sum_{s \leq nt, i} H_i^{(n)}(s) p_{n,i,s} + R_n(t), \tag{5.2}$$

avec

$$|R_n(t)| \leq C \sum_{s \leq nt, i} H_i^{(n)}(s) p_{n,i,s}^2 \xrightarrow{\mathbb{P}} 0. \tag{5.3}$$

Le corollaire du lemme 8.3 appliqué à $g \equiv 1$ donne

$$\sum_{s \leq nt, i} H_i^{(n)}(s) p_{n,i,s} \xrightarrow{\mathbb{P}} \Lambda(t) = \int_0^t \lambda(u)\, du. \tag{5.4}$$

Ainsi,

$$Q_n(t) \xrightarrow{\mathbb{P}} e^{-\Lambda(t)}. \tag{5.5}$$

Comme $0 \leq Q_n(t) \leq 1$, la convergence vaut aussi dans L^1. En prenant l'espérance,

$$\Pr(\Theta_n > t) \longrightarrow e^{-\Lambda(t)}. \tag{5.6}$$

La fonction Λ est continue. Par conséquent, la loi limite ne possède pas d'atome et

$$\boxed{\Theta_n \Rightarrow \Theta, \qquad \Pr(\Theta > t) = e^{-\Lambda(t)}.} \tag{5.7}$$

Dans M_{1a}, la dernière époque est infinie et $\lambda_R > 0$. En effet, au moins une intensité de renouvellement $r_i^{(R)}$ est strictement positive et toutes les $\nu_i^{(R)}$ sont positives. Donc

$$\Lambda(\infty) = \infty, \qquad \Pr(\Theta < \infty) = 1. \tag{5.8}$$

Enfin, (5.6) donne le contrôle uniforme nécessaire près de zéro :

$$\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \limsup_{n \to \infty} \Pr(\Theta_n \leq \varepsilon) = 0. \tag{5.9}$$

---

6. Convergence jointe de la trajectoire et du premier temps

Nous démontrons maintenant

$$(W_n, \Theta_n) \Rightarrow (Z, \Theta), \qquad Z \perp \Theta. \tag{6.1}$$

Fixons un fonctionnel borné continu F de la trajectoire et $t \geq 0$. Comme $F(W_n)$ est mesurable relativement aux squelettes,

$$\mathbb{E}[F(W_n)\mathbf{1}_{\{\Theta_n > t\}}] = \mathbb{E}[F(W_n)Q_n(t)]. \tag{6.2}$$

Par (5.5), $Q_n(t) \to e^{-\Lambda(t)}$ dans L^1. Donc

$$\mathbb{E}[F(W_n)\mathbf{1}_{\{\Theta_n > t\}}] - e^{-\Lambda(t)}\mathbb{E}[F(W_n)] \longrightarrow 0. \tag{6.3}$$

Avec le lemme 8.2,

$$\mathbb{E}[F(W_n)\mathbf{1}_{\{\Theta_n > t\}}] \longrightarrow \mathbb{E}[F(Z)]\Pr(\Theta > t). \tag{6.4}$$

Les marginales (W_n) et (Θ_n) étant tendues, tout point d'adhérence $(W^\star, T^\star)$ satisfait (6.4). Les demi-droites $(t, \infty]$ forment une classe génératrice, et $\Pr(\Theta = t) = 0$ pour tout t. Un argument de classe monotone donne

$$\mathcal{L}(W^\star, T^\star) = \mathcal{L}(Z) \otimes \mathcal{L}(\Theta).$$

L'unicité du point d'adhérence démontre (6.1).

Dans la construction limite de la section 4, Z est indépendant de la mesure de Poisson Ξ, et le premier point de Ξ possède précisément la survie (2.3). La loi produit obtenue en (6.1) coïncide donc avec celle de

$$\left(Z, \inf\{t > 0 : \Xi((0,t]) \geq 1\}\right).$$

On peut ainsi prendre, sans ambiguïté, le même Θ dans (2.2), (6.1) et la suite de la preuve.

---

7. Continuité de l'arrêt

Fixons $S < \infty$. Pour $x \in D([0,S],\mathbb{R})$ et $a \in [0,\infty]$, définissons

$$\mathcal{S}_S(x,a)(t) = x(t \wedge a), \qquad 0 \le t \le S. \tag{7.1}$$

Si $x_n \to x$ dans J_1, x est continue et $a_n \to a$, alors

$$\mathcal{S}_S(x_n,a_n) \longrightarrow \mathcal{S}_S(x,a)$$

dans J_1. En effet, la convergence J_1 vers une limite continue implique la convergence uniforme, et

$$\begin{aligned} \sup_{t\le S} |x_n(t\wedge a_n) - x(t\wedge a)| \le{}& \sup_{u\le S} |x_n(u)-x(u)| \\ &+ \omega_x(|(a_n\wedge S)-(a\wedge S)|), \end{aligned} \tag{7.2}$$

où ω_x est le module de continuité de x sur $[0,S]$.

La trajectoire de Z étant continue presque sûrement, le théorème de l'application continue appliqué à (6.1) donne

$$(\Theta_n, \mathcal{S}_S(W_n,\Theta_n)) \Rightarrow (\Theta, \mathcal{S}_S(Z,\Theta))\,. \tag{7.3}$$

Or, puisque τ_n^{cal} est entier,

$$\lfloor n(t\wedge\Theta_n)\rfloor = \lfloor nt\rfloor \wedge \tau_n^{\mathrm{cal}}. \tag{7.4}$$

Les identités (1.1), (1.12) et (7.4) donnent exactement

$$\mathcal{S}_S(W_n,\Theta_n)(t) = \frac{D_n(\lfloor nt\rfloor)}{\sqrt{n}}. \tag{7.5}$$

Ainsi,

$$\left(\Theta_n, \left\{\frac{D_n(\lfloor nt\rfloor)}{\sqrt{n}}\right\}_{0\le t\le S}\right) \Rightarrow (\Theta, \{Z(t\wedge\Theta)\}_{0\le t\le S})\,. \tag{7.6}$$

Comme S est arbitraire, on obtient la convergence locale annoncée en (2.4). Cela achève la démonstration du théorème M_{1a}. $\square$

---

8. Corollaires d'horizon

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0010`

8.1 Régime critique

Si

$$\frac{T_n}{n} \to c \in (0,\infty),$$

alors l'évaluation de (7.6) au temps T_n/n, continue à la limite, donne

$$\boxed{\frac{D_n(T_n)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z(c\wedge\Theta).} \tag{8.1}$$

8.2 Régime post-coalescent

Si

$$\frac{T_n}{n} \to \infty,$$

alors, par (5.7)–(5.8),

$$\lim_{S\to\infty} \limsup_{n\to\infty} \Pr(\Theta_n > S) = 0. \tag{8.2}$$

Sur l'événement $\{\Theta_n \le S < T_n/n\}$, la différence réelle est déjà gelée à l'horizon nS. On fixe S, applique (7.6), puis fait tendre S vers l'infini. Il vient

$$\boxed{\frac{D_n(T_n)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z(\Theta).} \tag{8.3}$$

8.3 Régime sous-critique

Si

$$T_n \to \infty, \qquad \frac{T_n}{n} \to 0,$$

le FCLT stationnaire du premier bloc, appliqué à l'échelle T_n et uniformément sur l'état initial, donne

$$\frac{\widetilde{D}_n(T_n)}{\sqrt{T_n}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 2v(0)). \tag{8.4}$$

De plus,

$$\Pr(\tau_n^{\text{cal}} \le T_n) \le \mathbb{E}[\Xi_n((0, T_n/n])] = O(T_n/n) \longrightarrow 0. \tag{8.5}$$

Ici la borne est directe : sur le premier bloc, $p_{n,i,s} \le C/n$ uniformément et, pour une date donnée, au plus un groupe vérifie $H_i^{(n)}(s) = 1$.

Par conséquent,

$$\boxed{\frac{D_n(T_n)}{\sqrt{T_n}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 2v(0)).} \tag{8.6}$$

---

9. Statut scientifique

Le théorème M_{1a} est démontré sous les hypothèses annoncées, conditionnellement aux deux résultats gelés hérités de M_0 et explicitement utilisés dans le lemme 8.2 :

1. l'identité entre profondeur de premier franchissement et compte de renouvellements, à une correction uniformément bornée près ;
2. l'identification
$$v_r = \frac{\sigma_{A,r}^2}{\mu_r^3}.$$

La démonstration complète se compose donc de trois pièces :

- **lemme 8.2** : FCLT par blocs ;
- **lemme 8.3** : LLN pondéré des rencontres ;
- **présent document** : Poisson, indépendance, premier point, arrêt et régimes.

La nouveauté bibliographique du paquet reste à auditer séparément ; elle n'affecte pas la validité interne de la démonstration.

Registre exact des dépendances de M_{1a} — version 1.0

Date : 17 septembre 2026.
Objet : tracer chaque entrée logique utilisée par le théorème final M_{1a}.

---

1. Légende des statuts

Code	Statut	Signification
DEF	Définition	Introduit un objet ; aucune preuve requise.
HYP	Hypothèse de modèle	Condition explicitement assumée dans M_{1a}.
M0	Résultat gelé de M_0	Démontré dans le dossier M_0, importé sans nouvelle preuve.
INT	Résultat interne M_{1a}	Démontré dans l'une des trois pièces normatives.
CLS	Théorème classique	Résultat mathématique standard importé.
COR	Corollaire	Déduit du théorème principal.
EXT	Exclu	Non utilisé et non affirmé par M_{1a}.

---

2. Conditions de construction et hypothèses

Repère éditorial REFTECH_M1_010_0011

ID	Type	Contenu exact	Utilisation principale	Nécessité
C1	DEF/HYP	Nombre fini d'époques $0 = t_0 < \cdots < t_R = \infty$, noyaux constants dans chaque époque.	Découpage en blocs, nombre fini de raccords.	Directe.
C2	HYP	Convergence uniforme $N_i^{(n)}(-s)/n \to \nu_i(s/n)$ sur chaque compact.	Approximation $p_{n,i,s} = 1/(n\nu_i(s/n)) + o(n^{-1})$.	Directe pour Poisson et survie.
C3	HYP	Toute cohorte dans le support d'une transition est non vide.	Définition de l'uniforme donnant la mère.	Définitionnelle.
C4	DEF/HYP	Les coordonnées $M_n(x)$ sont indépendantes pour des femmes distinctes, conditionnellement aux cohortes.	Couplage exact avant la première collision ; indépendance conditionnelle des marques.	Directe.
C5	DEF	Sondage initial uniforme sans remise de deux femmes distinctes.	Loi initiale exacte ; exclusion d'une collision au temps zéro.	Directe à taille finie.
A1	HYP	Espace accessible commun E fini ; états initiaux dans E.	Équations de Poisson bornées, uniformité sur l'état initial.	Directe.
A2	HYP	$1 \leq A \leq a_{\max} < \infty$.	État calendaire fini, incréments bornés, Lindeberg, absence de retour à une date antérieure.	Directe.
A3	HYP	Chaque $P^{(r)}$ est irréductible et apériodique sur E.	Primitivité, mélange géométrique, loi stationnaire unique, FCLT et LLN.	Directe.

ID	Type	Contenu exact	Utilisation principale	Nécessité
A4	HYP	Chaque époque finie a une longueur macroscopique positive.	Blocs de longueur $O(n)$, FCLT bloc par bloc.	Directe.
A5	HYP	$\inf_{i,u\le S}\nu_i(u)>0$ pour tout compact.	Uniformité de $p_{n,i,s}=O(n^{-1})$, contrôle quadratique.	Directe.
A6	HYP	$0<\sigma^2_{A,r}<\infty$.	Diffusion non dégénérée ; $v_r>0$.	La positivité sert à la non-dégénérescence, pas à la seule existence d'une limite éventuellement nulle.
A7	HYP	Environnement déterministe.	v et λ déterministes ; limite poissonienne plutôt que Cox.	Directe pour la forme annoncée.
A8	HYP	Uniformité de la mère dans chaque cohorte cible.	Probabilité de collision exacte $1/N_i^{(n)}(-s)$.	Directe.

---

3. Résultats importés de M_0

ID	Énoncé importé	Emplacement d'utilisation dans M_{1a}	Portée
M0-R1	La profondeur de premier franchissement diffère du compte calendaire de renouvellements par une correction uniformément bornée.	Lemme 8.2, réduction initiale et transfert final du FCLT.	Utilisation directe.
M0-R2	Pour un noyau gelé, $r_i=\varphi(i,0)=\pi_i/\mu$.	Définition des intensités locales et de λ_r.	Utilisation directe pour l'interprétation paramétrique.
M0-R3	La variance asymptotique du compteur vaut $v=\sigma_A^2/\mu^3$.	Lemme 8.2, identification $\gamma_r=2v_r$.	Utilisation directe et essentielle.
M0-R4	Construction cohérente du couplage fantôme/réel jusqu'à la première collision.	Identité $D_n(t)=\widetilde{D}_n(t\wedge\tau_n^{\mathrm{cal}})$.	Le principe est réutilisé ; la construction des marques est réécrite dans M_{1a}.

Les dépendances transversales de M0-R3 envers le FCLT markov-additif et l'inversion des processus de comptage restent enregistrées dans le dossier final M_0. Elles ne sont pas redémontrées dans M_{1a}.

---

4. Résultats classiques directement importés

ID	Résultat classique	Hypothèses vérifiées ici	Usage exact
CLS-1	Une chaîne finie irréductible et apériodique est géométriquement ergodique et possède une unique loi stationnaire.	A1, A3.	Mélange uniforme, stationnarité $\varphi^{(r)}$, covariance géométrique.
CLS-2	Sur une chaîne finie primitive, l'équation de Poisson $h-Kh=f-\eta(f)$ admet une solution bornée normalisée.	A1, A3.	Décomposition martingale–cobord du lemme 8.2.
CLS-3	Inégalité maximale de Doob.	Martingales à carré intégrable et incréments bornés.	Convergence uniforme de la variation quadratique prévisible.

ID	Résultat classique	Hypothèses vérifiées ici	Usage exact
CLS-4	FCLT martingal sous convergence de la variation quadratique et condition de Lindeberg.	Variation quadratique démontrée ; Lindeberg automatique par bornitude.	Limite brownienne dans chaque époque.
CLS-5	Formule de Green–Kubo pour une fonctionnelle additive géométriquement mélangeante.	A1, A3, fonction bornée.	Identification de la variance longue $\gamma_r = 2v_r$.
CLS-6	Convergence des sommes de Riemann pour les fonctions continues ou continues par morceaux à nombre fini de sauts.	v, λ, ν constantes par morceaux.	LLN pondérée et compensateur limite.
CLS-7	Caractérisation/convergence des mesures ponctuelles par fonctionnelles de Laplace.	Limite des fonctionnelles conditionnelles et tension.	$\Xi_n \Rightarrow \Xi$.
CLS-8	Prokhorov : tension, extraction de sous-suites et unicité de la limite.	Espaces polonais concernés ; marginales tendues.	Fermeture de la convergence jointe.
CLS-9	Classe monotone et classes déterminantes produit.	Factorisation pour fonctionnelles bornées continues et Laplace.	Indépendance asymptotique de Z et Ξ, puis de Z et Θ.
CLS-10	Théorème de l'application continue et Slutsky fonctionnel.	Continuité aux trajectoires limites.	Recollement, évaluation et arrêt.
CLS-11	Si $x_n \to x$ dans J_1 et x est continue, alors la convergence est uniforme sur tout compact après la représentation usuelle ; l'identité vers la topologie uniforme est continue au point x.	Continuité p.s. de Z.	Continuité de l'arrêt et formulation uniforme correcte.

Références générales utilisées pour ces imports : Hall et Heyde, *Martingale Limit Theory and Its Application* ; Whitt, *Stochastic-Process Limits* ; Resnick, *Extreme Values, Regular Variation, and Point Processes*. L'inversion transitive utilisée dans M0-R3 renvoie à Iglehart–Whitt (1971).

---

5. Résultats démontrés dans M_{1a}

ID	Résultat	Dépendances immédiates	Fichier normatif
INT-1	FCLT uniforme dans une époque gelée par équation de Poisson et martingale.	A1–A3, CLS-1–CLS-5.	Demonstration_lemme_8.2_M1a.m
INT-2	Négligeabilité des fenêtres de raccord $L_n = O(\log n)$.	A2, A3, nombre fini de frontières.	Même fichier.
INT-3	Convergence jointe des blocs et indépendance de leurs accroissements limites.	INT-1, uniformité sur l'état d'entrée, propriété de Markov.	Même fichier.
INT-4	FCLT global $\widetilde{D}_n(\lfloor n\cdot \rfloor)/\sqrt{n} \Rightarrow Z$.	M0-R1, M0-R3, INT-1–INT-3, CLS-10.	Même fichier.
INT-5	Borne de covariance géométrique uniforme des occasions de rencontre.	A1, A3, CLS-1.	Demonstration_lemme_8.3_M1a.m
INT-6	LLN pondérée en L^2 des rencontres.	INT-5, CLS-6.	Même fichier.
INT-7	Identification $\lambda(u) = \sum_i r_i(u)^2/\nu_i(u)$ et terme quadratique $O(n^{-1})$.	C2, A5, A8, INT-6.	Même fichier.
INT-8	Convergence poissonienne conditionnelle.	C4, INT-7, CLS-7.	Demonstration_finale_M1a.md
INT-9	Convergence jointe $(W_n, \Xi_n) \Rightarrow (Z, \Xi)$ et indépendance.	INT-4, INT-8, CLS-8, CLS-9.	Même fichier.

ID	Résultat	Dépendances immédiates	Fichier normatif
INT-10	Survie directe du premier point : $\Pr(\Theta > t) = e^{-\Lambda(t)}$.	INT-7, produit conditionnel de survie.	Même fichier.
INT-11	Convergence jointe $(W_n, \Theta_n) \Rightarrow (Z, \Theta)$ avec indépendance.	INT-4, INT-10, CLS-8, CLS-9.	Même fichier.
INT-12	Arrêt : $(\Theta_n, D_n/\sqrt{n}) \Rightarrow (\Theta, Z(\cdot \wedge \Theta))$.	M0-R4, INT-11, CLS-10, CLS-11.	Même fichier.
COR-1	Régime sous-critique gaussien.	INT-4 à l'échelle T_n, collision $O(T_n/n)$.	Même fichier.
COR-2	Régime critique arrêté.	INT-12, évaluation continue.	Même fichier.
COR-3	Régime post-coalescent gelé.	INT-10, INT-12, troncature en horizon compact.	Même fichier.

---

6. Graphe logique minimal

$$
\begin{aligned}
(A1) - (A6) + M0\text{-}R1 + M0\text{-}R3 &\Longrightarrow INT\text{-}4,\\
(A1), (A3), (A5), (A8) + C2 + C4 &\Longrightarrow INT\text{-}7,\\
INT\text{-}4 + INT\text{-}7 &\Longrightarrow INT\text{-}8 + INT\text{-}9,\\
INT\text{-}7 &\Longrightarrow INT\text{-}10,\\
INT\text{-}4 + INT\text{-}10 + M0\text{-}R4 &\Longrightarrow INT\text{-}11 + INT\text{-}12,\\
INT\text{-}12 &\Longrightarrow COR\text{-}1, COR\text{-}2, COR\text{-}3.
\end{aligned}
$$

---

7. Objets non dépendants et affirmations exclues

Le théorème M_{1a} ne dépend pas :

- d'un modèle d'observation ou d'inférence ;
- de données démographiques humaines ;
- d'une hypothèse de nouveauté bibliographique ;
- d'un environnement continûment variable ;
- d'une fécondité individuelle hétérogène ;
- d'un système de plus de deux lignées ;
- d'un résultat sur le maximum mondial.

Il n'affirme donc rien directement sur ces objets.

---

8. Points de contrôle pour tout audit ultérieur

1. Vérifier les deux imports directs M0-R1 et M0-R3 dans la version gelée de M_0.
2. Vérifier la variation quadratique et l'uniformité sur l'état initial dans INT-1.
3. Vérifier le passage bloc par bloc et l'absence de terme de frontière dans INT-3.
4. Vérifier la borne quadratique pondérée de INT-6.
5. Vérifier que INT-8 utilise la topologie vague uniquement loin de zéro.
6. Vérifier que INT-10 traite la frontière zéro par le produit direct de survie.
7. Vérifier que l'arrêt repose sur INT-11, et non sur une continuité erronée du premier point pour la topologie vague sur $(0, \infty)$.
8. Traiter la nouveauté comme une question séparée de la validité interne.

---

9. Références des résultats classiques importés

1. **Hall, P. & Heyde, C. C. (1980).** *Martingale Limit Theory and Its Application*. Academic Press. Référence pour le TCL fonctionnel martingal employé dans `CLS-4`.
2. **Iglehart, D. L. & Whitt, W. (1971).** "The Equivalence of Functional Central Limit Theorems for Counting Processes and Associated Partial Sums." *The Annals of Mathematical Statistics*, 42(4), 1372–1378. DOI : 10.1214/aoms/1177693249. Dépendance transitive de `M0-R3`.
3. **Whitt, W. (1980).** "Some Useful Functions for Functional Limit Theorems." *Mathematics of Operations Research*, 5(1), 67–85. DOI : 10.1287/moor.5.1.67. Référence pour les applications fonctionnelles et l'arrêt.
4. **Whitt, W. (2002).** *Stochastic-Process Limits*. Springer. Référence générale pour $D(J_1)$, les limites continues, l'évaluation et le théorème d'application continue (`CLS-10`–`CLS-11`).
5. **Resnick, S. I. (1987).** *Extreme Values, Regular Variation, and Point Processes*. Springer. Référence pour la convergence vague des mesures ponctuelles et leur caractérisation par fonctionnelles de Laplace (`CLS-7`).

Ces références justifient les outils classiques importés ; elles ne constituent pas l'audit d'antériorité du paquet théorique M_{1a}.

Partie II — M_{1b} : environnement adiabatique

Les pièces suivantes constituent la branche continûment variable de M_1. Elles intègrent les corrections de l'audit contradictoire : non-vacuité globale, identification explicite $a(u) = v(u)$, lemme sous-critique autonome, réciproque laplacienne renforcée et distinction entre processus fantôme, arrêté et généalogique réel.

Théorème M_{1b} — version finale figée 1.0

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0012`

Démographie maternelle continûment variable, diffusion et arrêt par coalescence

Statut scientifique : démonstration complète validée sous les hypothèses ci-dessous après audit contradictoire.

La validité interne est acquise ; la revendication de nouveauté reste limitée à l'articulation généalogique du paquet, sous réserve de l'audit d'antériorité.

---

1. Objet

M_{1b} étend le modèle stationnaire M_0 et le modèle par époques M_{1a} à un environnement historique déterministe variant continûment à l'échelle macroscopique $u = s/n$.

La cible est la limite jointe :

$$\left(\Theta_n, \frac{D_n^G(\lfloor n\cdot \rfloor)}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow \left(\Theta, \left\{\int_0^{\cdot\wedge\Theta} \sqrt{2v(u)}\, dB_u\right\}\right), \tag{1.1}$$

avec

$$\Pr(\Theta > t) = \exp\left[-\int_0^t \lambda(u)\, du\right], \qquad B \perp \Theta. \tag{1.2}$$

---

2. Modèle maternel continûment variable

2.1 Groupes, âges et cohortes

Le nombre de groupes d est fixe et

$$\mathcal{A} \subset \{1, \dots, a_{\max}\}$$

est fini. À la date rétrospective entière $s \geq 0$, la cohorte des femmes nées dans le groupe i à la date $-s$ est

$$\mathcal{C}_{i,n}(-s), \qquad N_i^{(n)}(-s) = |\mathcal{C}_{i,n}(-s)|.$$

Il existe des fonctions $\nu_i : [0, \infty) \to (0, \infty)$, localement Lipschitz, telles que, pour tout $S < \infty$,

$$\max_i \sup_{0 \leq s \leq nS} \left| \frac{N_i^{(n)}(-s)}{n} - \nu_i(s/n) \right| \longrightarrow 0. \tag{2.1}$$

2.2 Noyau rétrospectif

Pour $u \geq 0$,

$$q_{j,i,a}(u) \geq 0, \qquad \sum_{i,a} q_{j,i,a}(u) = 1. \tag{2.2}$$

Les fonctions $u \mapsto q_{j,i,a}(u)$ sont localement Lipschitz.

Pour une femme x née dans le groupe j à la date $-s$, on tire

$$(I_x, A_x) \sim q_{j,\cdot,\cdot}(s/n), \tag{2.3}$$

puis

$$M_n(x) \sim \text{Unif}(\mathcal{C}_{I_x,n}(-(s + A_x))). \tag{2.4}$$

Les coordonnées de l'application mère sont tirées indépendamment pour les enfants distincts. Une fois $M_n(x)$ tirée, sa valeur reste fixée. Deux lignées atteignant la même femme restent donc coalescées.

Ce modèle est une loi conditionnelle d'allocation maternelle, conditionnelle aux trajectoires de tailles de cohortes. Il n'est pas présenté comme un générateur démographique humain complet.

2.3 Chaîne calendaire

L'état d'une lignée est

$$X_n(s) = (I_n(s), R_n(s)),$$

où $R_n(s)$ est le temps résiduel avant le prochain renouvellement ancestral.

Si $R_n(s) > 0$,

$$X_n(s + 1) = (I_n(s), R_n(s) - 1). \tag{2.5}$$

Si $X_n(s) = (j, 0)$, on tire $(i, a) \sim q_{j,i,a}(s/n)$ et

$$X_n(s + 1) = (i, a - 1). \tag{2.6}$$

Le noyau gelé au temps u est noté P_u.

2.4 Sondage initial

On suppose $N^{(n)}(0) = \sum_i N_i^{(n)}(0) \geq 2$. Deux femmes distinctes sont tirées uniformément sans remise dans la cohorte présente. Si $J_{1,0}, J_{2,0}$ sont leurs groupes,

$$\Pr(J_{1,0} = i, J_{2,0} = j) = \frac{N_i^{(n)}(0)(N_j^{(n)}(0) - \mathbf{1}_{\{i=j\}})}{N^{(n)}(0)(N^{(n)}(0) - 1)}. \tag{2.7}$$

Leurs états calendaires initiaux sont $(J_{r,0}, 0)$. Conditionnellement à cette loi initiale jointe, les deux squelettes fantômes utilisent des transitions indépendantes.

---

3. Hypothèses

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0013`

Pour tout $S < \infty$, on suppose :

(B0) Existence globale. Pour chaque n, toute cohorte susceptible d'être sélectionnée par une transition de probabilité positive est non vide. La cohorte initiale totale vérifie

$$N^{(n)}(0) = \sum_i N_i^{(n)}(0) \geq 2. \tag{3.0}$$

Cette hypothèse rend l'application mère et le sondage initial bien définis avant tout passage asymptotique.

(B1) Espace fini commun. Les chaînes sont restreintes à un même espace fini E d'états accessibles.

(B2) Âges bornés.

$$1 \leq A \leq a_{\max} < \infty.$$

(B3) Régularité lente. Il existe $L_S < \infty$ tel que

$$\|P_u - P_v\|_{\ker} \leq L_S|u - v|, \qquad u, v \in [0, S+1]. \tag{3.1}$$

(B4) Contraction uniforme par blocs. Il existe $m_S \geq 1$ et $\rho_S < 1$ tels que

$$\sup_{u \in [0, S+1]} \beta(P_u^{m_S}) \leq \rho_S. \tag{3.2}$$

Cette contraction uniforme est imposée directement. La primitivité ponctuelle, sans argument d'uniformisation, ne suffit pas à elle seule. Sur l'espace fini commun et un compact de paramètres, continuité et primitivité peuvent parfois permettre de la déduire ; cette déduction doit alors être donnée explicitement.

(B5) Tailles positives et régulières. La convergence (2.1) est uniforme et

$$\inf_{i, u \leq S} \nu_i(u) > 0. \tag{3.3}$$

(B6) Environnement déterministe. Les fonctions q, ν et les trajectoires de cohortes conditionnelles ne sont pas aléatoires.

(B7) Échangeabilité et indépendance de construction. Dans chaque cohorte cible, toutes les femmes sont équiprobables ; les coordonnées maternelles d'enfants distincts sont indépendantes.

(B8) Compatibilité avec M_0. Pour chaque u, le modèle gelé possède la même convention de renouvellement et de premier franchissement que M_0.

La non-dégénérescence $v(u) > 0$ n'est pas nécessaire au théorème fonctionnel, mais elle est requise pour certaines caractérisations de lois de la section 8.

4. Paramètres locaux

Soit φ_u l'unique loi stationnaire de P_u. Posons

$$r_i(u) = \varphi_u(i, 0). \tag{4.1}$$

Si

$$Q_{ji}(u) = \sum_a q_{j,i,a}(u)$$

et $\pi(u)$ est la loi stationnaire de la chaîne embarquée gelée, alors

$$\mu(u) = \sum_{j,i,a} \pi_j(u) q_{j,i,a}(u) a \tag{4.2}$$

et le résultat gelé de M_0 donne

$$r_i(u) = \frac{\pi_i(u)}{\mu(u)}. \tag{4.3}$$

La variance asymptotique markov-additive gelée est

$$\sigma_A^2(u) = \lim_{k\to\infty} \frac{1}{k} \operatorname{Var}_{\pi(u)} \left(\sum_{\ell=1}^{k} (A_\ell - \mu(u)) \right), \tag{4.4}$$

et

$$v(u) = \frac{\sigma_A^2(u)}{\mu(u)^3}. \tag{4.5}$$

L'intensité locale de collision est

$$\boxed{\lambda(u) = \sum_{i=1}^{d} \frac{r_i(u)^2}{\nu_i(u)}.} \tag{4.6}$$

On note

$$V(t) = \int_0^t v(u)\, du, \qquad \Lambda(t) = \int_0^t \lambda(u)\, du. \tag{4.7}$$

5. Objets pré-coalescents et réels

Le nombre différentiel de renouvellements des deux lignées fantômes est

$$\widetilde{D}_n(t) = N_{1,n}(t) - N_{2,n}(t). \tag{5.1}$$

Une occasion de rencontre dans le groupe i, à la date $s \geq 1$, est

$$H_i^{(n)}(s) = \mathbf{1}_{\{X_{1,n}(s)=(i,0)\}} \mathbf{1}_{\{X_{2,n}(s)=(i,0)\}}. \tag{5.2}$$

Conditionnellement aux squelettes, la collision réussit avec probabilité

$$p_{n,i,s} = \frac{1}{N_i^{(n)}(-s)}. \tag{5.3}$$

La mesure ponctuelle auxiliaire, le premier temps et son échelle sont

$$\Xi_n = \sum_{s \geq 1} \sum_i H_i^{(n)}(s) \xi_{n,i,s} \delta_{s/n}, \tag{5.4}$$

$$\tau_n^{\text{cal}} = \inf\{s \geq 1 : \Xi_n((0, s/n]) \geq 1\}, \qquad \Theta_n = \tau_n^{\text{cal}}/n. \tag{5.5}$$

Le processus fantôme arrêté est

$$D_n^{\text{stop}}(m) = \widetilde{D}_n(m \wedge \tau_n^{\text{cal}}), \tag{5.6}$$

et $D_n^G(m)$ désigne la différence réelle de profondeurs généalogiques. Sous la convention commune de collision,

$$D_n^G(m) = D_n^{\text{stop}}(m). \tag{5.7}$$

Sous une autre convention de franchissement, il existe une constante absolue C telle que

$$\sup_{m \geq 0} |D_n^G(m) - D_n^{\text{stop}}(m)| \leq C. \tag{5.8}$$

---

6. Théorème principal

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0014`

Sous (B0)–(B8), localement sur tout horizon compact,

$$\boxed{\left(\frac{\widetilde{D}_n(\lfloor n \cdot \rfloor)}{\sqrt{n}}, \Xi_n \right) \Rightarrow (Z, \Xi)\,,} \tag{6.1}$$

où

$$Z(t) = \int_0^t \sqrt{2v(u)}\, dB_u, \tag{6.2}$$

Ξ est une mesure ponctuelle de Poisson d'intensité $\lambda(u)\, du$, et

$$Z \perp \Xi. \tag{6.3}$$

Si

$$\Theta = \inf\{t > 0 : \Xi((0,t]) \geq 1\}, \tag{6.4}$$

alors

$$\Pr(\Theta > t) = e^{-\Lambda(t)} \tag{6.5}$$

et

$$\boxed{\left(\Theta_n, \frac{D_n^G(\lfloor n\cdot \rfloor)}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow \left(\Theta, \left\{\int_0^{\cdot\wedge\Theta} \sqrt{2v(u)}\, dB_u\right\}\right), \qquad B \perp \Theta.} \tag{6.6}$$

La convergence fonctionnelle a lieu dans $D_{\text{loc}}([0,\infty),\mathbb{R})$ muni localement de J_1, et la convergence ponctuelle dans $\mathcal{M}_p((0,\infty))$ munie de la topologie vague.

---

7. Chaîne de démonstration

La preuve est divisée en trois pièces normatives.

Pièce A — suivi adiabatique

Elle démontre

$$\|\mathcal{L}(X_n(k)) - \varphi_{k/n}\|_{\text{TV}} \leq \bar{\rho}_S^{\lfloor k/m_S \rfloor} + \frac{C_S}{n}, \tag{7.1}$$

ainsi que la version produit pour deux lignées fantômes.

Pièce B — équation de Poisson et FCLT

Pour un observable instantanément centré ψ_u, elle résout

$$h_u - P_u h_u = \psi_u, \qquad \varphi_u(h_u) = 0, \tag{7.2}$$

avec $u \mapsto h_u$ Lipschitz. Elle obtient une approximation martingale à reste uniformément borné, une LLN additive non homogène, puis

$$\frac{\widetilde{D}_n(n\cdot)}{\sqrt{n}} \Rightarrow \int_0^{\cdot} \sqrt{2v(u)}\, dB_u. \tag{7.3}$$

Pièce C — collisions et arrêt

La LLN appliquée à la chaîne produit donne

$$\sum_{s\leq nt,i} H_i^{(n)}(s) p_{n,i,s} g(s/n) \xrightarrow{\mathbb{P}} \int_0^t g(u)\lambda(u)\, du \tag{7.4}$$

et

$$\sum_{s\leq nS,i} H_i^{(n)}(s) p_{n,i,s}^2 = O(n^{-1}). \tag{7.5}$$

La fonctionnelle conditionnelle de Laplace fournit ensuite le Poisson non homogène et son indépendance asymptotique relativement au squelette. Le produit conditionnel de survie traite directement le premier point près de zéro. Enfin, la continuité de

$$(x, a) \longmapsto x(\cdot \wedge a)$$

aux trajectoires continues achève (6.6).

---

8. Corollaires

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0015`

8.1 Horizon sous-critique

Si

$$T_n \to \infty, \qquad T_n/n \to 0,$$

alors le lemme sous-critique autonome de la pièce M_{1b}-C reprend la décomposition de Poisson à l'échelle T_n, montre que le reste est $O(T_n^{-1/2}) + O(\sqrt{T_n}/n)$, que la variation quadratique normalisée converge vers $2v(0)$, puis que la collision avant T_n a probabilité $O(T_n/n)$. Par conséquent,

$$\boxed{\frac{D_n^G(T_n)}{\sqrt{T_n}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 2v(0)), \qquad \frac{|D_n^G(T_n)|}{\sqrt{T_n}} \Rightarrow \sqrt{2v(0)}\,|G|.} \tag{8.1}$$

8.2 Horizon critique

Si $T_n/n \to c \in (0, \infty)$,

$$\boxed{\frac{D_n^G(T_n)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z(c \wedge \Theta), \qquad \frac{|D_n^G(T_n)|}{\sqrt{n}} \Rightarrow |Z(c \wedge \Theta)|.} \tag{8.2}$$

8.3 Horizon post-coalescent

Si

$$T_n/n \to \infty \qquad \text{et} \qquad \Lambda(\infty) = \infty,$$

alors

$$\boxed{\frac{D_n^G(T_n)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z(\Theta), \qquad \frac{|D_n^G(T_n)|}{\sqrt{n}} \Rightarrow |Z(\Theta)|.} \tag{8.3}$$

8.4 Loi à horizon fixé

$$\mathbb{E}\big[e^{izZ(t\wedge\Theta)}\big] = e^{-z^2V(t)-\Lambda(t)} + \int_0^t e^{-z^2V(s)-\Lambda(s)}\lambda(s)\,ds. \tag{8.4}$$

8.5 Cas laplacien

Si

$$\lambda(u) = c\, v(u) \quad \text{p.p.}, \qquad V(\infty) = \infty,$$

alors

$$\boxed{Z(\Theta) \sim \text{Laplace}(0, c^{-1/2}), \qquad |Z(\Theta)| \sim \text{Exp}(\sqrt{c}).} \tag{8.5}$$

Réciproquement, si

$$\Lambda(\infty) = V(\infty) = \infty, \qquad v > 0 \text{ p.p.},$$

et si V est strictement croissante, alors $Z(\Theta)$ est laplacienne si et seulement s'il existe $c > 0$ tel que

$$\lambda(u) = c\, v(u) \quad \text{p.p.}$$

---

9. Ce que démontre et ne démontre pas M_{1b}

Démontré

1. le suivi de l'équilibre instantané ;
2. le FCLT de la profondeur dans un environnement déterministe lentement variable ;
3. l'intensité locale
$$\lambda(u) = \sum_i r_i(u)^2/\nu_i(u);$$
4. la convergence poissonienne des collisions rares ;
5. l'indépendance asymptotique entre diffusion et collisions ;
6. l'arrêt au premier événement de coalescence ;
7. les trois régimes d'horizon ;
8. les lois marginales et la caractérisation du cas laplacien.

Non démontré

1. que les hypothèses représentent quantitativement l'histoire humaine ;
2. que (B4) reste vraie sous migration lente ou métastabilité ;
3. que les tailles et noyaux humains sont identifiables ;
4. le cas d'un environnement démographique aléatoire ;
5. la fécondité individuelle non échangeable ;
6. les coalescences multiples ;
7. le profil mondial des profondeurs ou son maximum.

---

10. Statut scientifique

M_{1b} est un théorème complet sous un modèle conditionnel, fini, échangeable et adiabatique. Sa validité interne, sous (B0)–(B8), a résisté à l'audit contradictoire après intégration des corrections normatives consignées dans le registre 1.0. La version est donc figée.

Cette validation ne transforme pas les ingrédients classiques en contributions nouvelles. La nouveauté éventuellement défendable porte sur leur articulation généalogique : différence de profondeurs, collision rare, indépendance asymptotique et arrêt dans un environnement historique lentement variable.

---

11. Références de méthode et frontière d'antériorité

1. M. Peligrad, « Central limit theorem for triangular arrays of non-homogeneous Markov chains », *Probability Theory and Related Fields* 154 (2012), DOI 10.1007/s00440-011-0371-6.
2. L. Truquet, « Local stationarity and time-inhomogeneous Markov chains », *The Annals of Statistics* 47 (2019), DOI 10.1214/18-AOS1739.
3. P. Whitt, « Proofs of the martingale FCLT », *Probability Surveys* 4 (2007), théorème 2.1, DOI 10.1214/07-PS122, et R. Rebolledo, DOI 10.1007/BF00587353.
4. T. Erhardsson, « Strong memoryless times and rare events in Markov renewal point processes », DOI 10.1214/aoap/1019487356.
5. T. Hsing, travaux sur les limites conjointes gaussiennes–poissoniennes, *Stochastic Processes and their Applications* 60 (1995), DOI 10.1016/0304-4149(95)00054-2.
6. S. Resnick, *Extreme Values, Regular Variation, and Point Processes* (1987), et O. Kallenberg, *Random Measures, Theory and Applications* (2017), pour les fonctionnelles de Laplace et les mesures ponctuelles.
7. W. Whitt, *Stochastic-Process Limits* (2002), pour les applications d'arrêt et la topologie fonctionnelle.
8. S. Sagitov et P. Jagers, « The coalescent effective size of age-structured populations », *The Annals of Applied Probability* 15 (2005), théorème 3.1, DOI 10.1214/105051605000000223.
9. M. Möhle, *Stochastic Processes and their Applications* 97 (2002), DOI 10.1016/S0304-4149(01)00135-1, et P. Jagers–S. Sagitov, *Journal of Applied Probability* 41 (2004), DOI 10.1239/jap/1082999072, pour les limites coalescentes.
10. R. Bradford et Y. Kovchegov, *Journal of Statistical Physics* 143 (2011), DOI 10.1007/s10955-011-0219-6, cité comme contexte sur les chaînes adiabatiques et non comme source directe du théorème.

M_{1b} — Lemme de suivi adiabatique uniforme

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0016`

Version 1.0 — pièce normative finale

Statut : démonstration validée après audit contradictoire ; pièce figée du paquet M_{1b} 1.0.
Portée : environnement déterministe lentement variable sur un espace d'états fini.
Ce texte ne démontre pas encore le FCLT complet de M_{1b}.

---

1. Objet

Dans M_{1b}, la chaîne calendaire utilise à la date discrète k le noyau $P_{k/n}$. Si φ_u est la loi stationnaire du noyau gelé P_u, il faut établir

$$\mathcal{L}(X_n(k)) \approx \varphi_{k/n}$$

uniformément sur $k \leq nS$, après une éventuelle couche initiale logarithmique.

---

2. Normes et contraction

Soit E fini. On utilise

$$\|\mu - \nu\|_{\mathrm{TV}} = \frac{1}{2} \sum_{x \in \mathsf{E}} |\mu(x) - \nu(x)|$$

et, pour deux noyaux,

$$\|P - Q\|_{\mathrm{ker}} = \sup_x \|P(x,\cdot) - Q(x,\cdot)\|_{\mathrm{TV}}. \tag{2.1}$$

Le coefficient de Dobrushin est

$$\beta(P) = \sup_{x,y} \|P(x,\cdot) - P(y,\cdot)\|_{\mathrm{TV}}. \tag{2.2}$$

Il vérifie

$$\|\mu P - \nu P\|_{\mathrm{TV}} \le \beta(P)\|\mu - \nu\|_{\mathrm{TV}} \tag{2.3}$$

et

$$\beta(P) \le \beta(Q) + 2\|P - Q\|_{\mathrm{ker}}. \tag{2.4}$$

---

3. Hypothèses adiabatiques

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0017`

Fixons $S < \infty$. Sur $[0, S+1]$, on suppose :

(B1) Espace commun. Tous les noyaux agissent sur le même espace fini accessible E.

(B2) Régularité lente. Il existe $L_S < \infty$ tel que

$$\|P_u - P_v\|_{\mathrm{ker}} \le L_S|u - v|. \tag{3.1}$$

(B3) Contraction uniforme par blocs. Il existe $m_S \ge 1$ et $\rho_S \in (0,1)$ tels que

$$\sup_{0 \le u \le S+1} \beta(P_u^{m_S}) \le \rho_S. \tag{3.2}$$

Cette condition uniforme est imposée directement. La primitivité ponctuelle, prise isolément sans argument supplémentaire d'uniformisation, ne suffit pas à fournir les constantes communes utilisées ci-dessous. Sur un espace fini et un compact de paramètres, continuité et primitivité peuvent permettre de déduire une contraction uniforme, mais cette déduction n'est pas nécessaire au présent lemme.

(B4) Chaîne triangulaire.

$$\Pr(X_n(k+1) = y \mid X_n(k) = x) = P_{k/n}(x,y). \tag{3.3}$$

La loi initiale $\mu_{n,0}$ est arbitraire, sauf mention contraire.

---

4. Énoncé

Lemme M_{1b}-A

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0018`

Sous (B1)–(B4), chaque P_u possède une unique loi stationnaire φ_u. Il existe $C_S < \infty$, $\bar\rho_S \in (0,1)$ et n_S tels que, pour $n \ge n_S$ et $0 \le k \le nS$,

$$\boxed{\left\|\mathcal{L}(X_n(k)) - \varphi_{k/n}\right\|_{\mathrm{TV}} \le \bar\rho_S^{\lfloor k/m_S \rfloor} + \frac{C_S}{n}.} \tag{4.1}$$

Si

$$\ell_n = \lceil c_S \log n \rceil, \qquad c_S > \frac{m_S}{|\log \bar{\rho}_S|}, \tag{4.2}$$

alors

$$\boxed{\sup_{\ell_n \le k \le nS} \left\| \mathcal{L}(X_n(k)) - \varphi_{k/n} \right\|_{\text{TV}} = O(n^{-1}).} \tag{4.3}$$

Si $\mu_{n,0} = \varphi_0$, la couche initiale disparaît :

$$\boxed{\sup_{0 \le k \le nS} \left\| \mathcal{L}(X_n(k)) - \varphi_{k/n} \right\|_{\text{TV}} = O(n^{-1}).} \tag{4.4}$$

---

5. Régularité de l'équilibre instantané

Écrivons $m = m_S$, $L = L_S$ et $\rho = \rho_S$. La contraction de P_u^m implique l'existence et l'unicité de sa loi stationnaire, notée φ_u. Cette mesure est aussi stationnaire pour P_u. En effet,

$$(\varphi_u P_u) P_u^m = \varphi_u P_u^{m+1} = (\varphi_u P_u^m) P_u = \varphi_u P_u.$$

Ainsi, $\varphi_u P_u$ est stationnaire pour P_u^m et son unicité donne $\varphi_u P_u = \varphi_u$. Réciproquement, toute mesure stationnaire pour P_u est stationnaire pour P_u^m, d'où l'unicité pour P_u.

Un développement télescopique donne

$$\|P_u^m - P_v^m\|_{\text{ker}} \le mL|u - v|. \tag{5.1}$$

Comme $\varphi_u P_u^m = \varphi_u$ et $\varphi_v P_v^m = \varphi_v$,

$$\begin{aligned} \|\varphi_u - \varphi_v\|_{\text{TV}} &\le \|\varphi_u P_u^m - \varphi_v P_u^m\|_{\text{TV}} + \|\varphi_v P_u^m - \varphi_v P_v^m\|_{\text{TV}} \\ &\le \rho \|\varphi_u - \varphi_v\|_{\text{TV}} + mL|u - v|. \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\|\varphi_u - \varphi_v\|_{\text{TV}} \le L_{\varphi,S}|u - v|, \qquad L_{\varphi,S} = \frac{m_S L_S}{1 - \rho_S}.} \tag{5.2}$$

---

6. Approximation d'un bloc non homogène

Posons

$$Q_{n,k}^{(m)} = P_{k/n} P_{(k+1)/n} \cdots P_{(k+m-1)/n}. \tag{6.1}$$

Les noyaux markoviens contractent la variation totale. Par télescopage,

$$\begin{aligned} \|Q_{n,k}^{(m)} - P_{k/n}^m\|_{\text{ker}} &\le \sum_{j=0}^{m-1} \|P_{(k+j)/n} - P_{k/n}\|_{\text{ker}} \\ &\le \frac{L}{n} \sum_{j=0}^{m-1} j = \frac{Lm(m-1)}{2n} =: \frac{c_0}{n}. \end{aligned} \tag{6.2}$$

Par (2.4),

$$\beta(Q_{n,k}^{(m)}) \le \rho + \frac{2c_0}{n}. \tag{6.3}$$

Pour $n \ge m_S$ assez grand, uniformément en $k \le nS$, le domaine $[0, S+1]$ contient tous les noyaux apparaissant dans le bloc et

$$\beta(Q_{n,k}^{(m)}) \le \bar{\rho}_S := \frac{1+\rho}{2} < 1. \tag{6.4}$$

---

7. Récurrence de suivi

Notons

$$\mu_{n,k} = \mathcal{L}(X_n(k)), \qquad e_{n,k} = \|\mu_{n,k} - \varphi_{k/n}\|_{\text{TV}}.$$

Puisque $\mu_{n,k+m} = \mu_{n,k} Q_{n,k}^{(m)}$,

$$\begin{aligned} e_{n,k+m} &\le \|(\mu_{n,k} - \varphi_{k/n}) Q_{n,k}^{(m)}\|_{\text{TV}} \\ &\quad + \|\varphi_{k/n} Q_{n,k}^{(m)} - \varphi_{(k+m)/n}\|_{\text{TV}}. \end{aligned} \tag{7.1}$$

Le premier terme est au plus $\bar{\rho}_S e_{n,k}$. Pour le second,

$$\begin{aligned} \|\varphi_{k/n} Q_{n,k}^{(m)} - \varphi_{(k+m)/n}\|_{\text{TV}} &\le \|Q_{n,k}^{(m)} - P_{k/n}^{m}\|_{\text{ker}} \\ &\quad + \|\varphi_{k/n} - \varphi_{(k+m)/n}\|_{\text{TV}} \\ &\le \frac{c_0 + m L_{\varphi,S}}{n}. \end{aligned} \tag{7.2}$$

Ainsi, pour une constante b_S,

$$\boxed{e_{n,k+m} \le \bar{\rho}_S e_{n,k} + \frac{b_S}{n}.} \tag{7.3}$$

Pour chaque résidu $r \in \{0, \dots, m-1\}$, l'itération donne

$$e_{n,r+jm} \le \bar{\rho}_S^{j} e_{n,r} + \frac{b_S}{n} \sum_{q=0}^{j-1} \bar{\rho}_S^{q} \le \bar{\rho}_S^{j} + \frac{b_S}{n(1-\bar{\rho}_S)}. \tag{7.4}$$

Comme $e_{n,r} \le 1$, cela démontre (4.1), avec par exemple

$$C_S = \frac{b_S}{1-\bar{\rho}_S}.$$

Le choix (4.2) donne

$$\bar{\rho}_S^{\lfloor \ell_n / m \rfloor} = O(n^{-1}),$$

d'où (4.3).

---

8. Initialisation à l'équilibre

Si $\mu_{n,0} = \varphi_0$, alors, pour $0 \le r < m$,

$$\begin{aligned} e_{n,r} &\le \|P_0 P_{1/n} \cdots P_{(r-1)/n} - P_0^r\|_{\text{ker}} + \|\varphi_0 - \varphi_{r/n}\|_{\text{TV}} \\ &\le \frac{Lr(r-1)}{2n} + \frac{L_{\varphi,S} r}{n}. \end{aligned} \tag{8.1}$$

Ainsi $\max_{r<m} e_{n,r} = O(n^{-1})$. L'itération de (7.3) donne (4.4). □

---

9. Corollaire pour deux lignées fantômes

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0019`

Considérons les deux squelettes fantômes pré-coalescents. Leur loi initiale jointe peut être dépendante en raison du sondage sans remise, mais leurs transitions conditionnelles sont indépendantes et utilisent le même noyau $P_{k/n}$. Leur chaîne jointe possède donc le noyau produit suivant.

Posons

$$K_u = P_u \otimes P_u, \qquad \eta_u = \varphi_u \otimes \varphi_u.$$

La famille K_u est Lipschitz :

$$\|K_u - K_v\|_{\text{ker}} \le 2L_S |u - v|. \tag{9.1}$$

De plus,

$$(P_u \otimes P_u)^{m_S} = P_u^{m_S} \otimes P_u^{m_S}.$$

Deux lignes de $P_u^{m_S}$ ont un recouvrement de masse au moins $1 - \rho_S$. Leurs produits ont donc un recouvrement d'au moins $(1-\rho_S)^2$, d'où

$$\beta(P_u^{m_S} \otimes P_u^{m_S}) \le 1 - (1-\rho_S)^2 =: \rho_{2,S} < 1. \tag{9.2}$$

Le lemme s'applique à cette chaîne produit, même si sa loi initiale n'est pas un produit. La dépendance créée par le sondage sans remise est donc admise. Cette affirmation concerne les lignées fantômes : après la première collision, les deux lignées du pedigree réel ne suivent plus un noyau produit.

Fixons $\bar{\rho}_{2,S} \in (\rho_{2,S}, 1)$ et

$$\ell_{2,n} = \lceil c_{2,S} \log n \rceil, \qquad c_{2,S} > \frac{m_S}{|\log \bar{\rho}_{2,S}|}.$$

Alors

$$\boxed{\sup_{\ell_{2,n} \le k \le nS} \left\| \mathcal{L}(X_{1,n}(k), X_{2,n}(k)) - \varphi_{k/n}^{\otimes 2} \right\|_{\text{TV}} = O(n^{-1}).} \tag{9.3}$$

Pour

$$H_i^{(n)}(k) = \mathbf{1}_{\{X_{1,n}(k) = (i,0)\}} \mathbf{1}_{\{X_{2,n}(k) = (i,0)\}}$$

et $r_i(u) = \varphi_u(i,0)$,

$$\boxed{\sup_{\ell_{2,n}\le k\le nS}\left|\mathbb{E}H_i^{(n)}(k)-r_i(k/n)^2\right|=O(n^{-1}).} \tag{9.4}$$

Cette conclusion donne l'équilibre local des occasions de rencontre. Elle ne donne pas encore leur LLN pondérée temporelle, qui demandera un contrôle uniforme des covariances non homogènes.

---

10. Compatibilité avec le modèle maternel et conséquences

10.1 Du noyau démographique $q(u)$ au noyau calendaire P_u

Dans la chaîne calendaire maternelle, les transitions avec temps résiduel strictement positif sont déterministes ; seules les lignes correspondant aux états $(j,0)$ dépendent de $q_{j,i,a}(u)$. Par conséquent, si

$$\max_j \sum_{i,a} |q_{j,i,a}(u)-q_{j,i,a}(v)| \le C_q|u-v|,$$

alors (B2) est satisfaite pour P_u, à une constante conventionnelle près liée à la normalisation de la variation totale. L'hypothèse réellement substantielle reste (B3) : elle exige un mélange uniformément non dégénéré de la chaîne calendaire sur tout compact historique.

Les tailles $\nu_i(u)$ n'interviennent pas dans le présent lemme de suivi du squelette. Elles interviendront ensuite dans les probabilités de collision.

10.2 Conséquences paramétriques

La fonction $u \mapsto r_i(u)$ est Lipschitz. Si $\nu_i(u)$ est également Lipschitz et uniformément positive, alors

$$\lambda(u)=\sum_i \frac{r_i(u)^2}{\nu_i(u)} \tag{10.1}$$

est Lipschitz sur tout compact. Dans cette pièce isolée, il s'agit d'une intensité locale candidate ; la pièce M_{1b}-C en établit la dérivation comme compensateur limite par une LLN pondérée.

---

11. Statut exact

Démontré

1. existence et unicité de φ_u ;
2. régularité Lipschitz de $u \mapsto \varphi_u$;
3. approximation d'un bloc variable par un bloc gelé ;
4. suivi uniforme après une couche $O(\log n)$;
5. suivi dès zéro sous initialisation à φ_0 ;
6. extension à deux lignées et équilibre local des rencontres.

Hors de cette pièce

1. FCLT non homogène de la profondeur ;
2. identification de la densité $v(u)$;
3. LLN pondérée temporelle des rencontres ;
4. Poisson, indépendance et arrêt sous M_{1b}.

---

12. Articulation avec les autres pièces

La pièce M_{1b}-B traite l'équation de Poisson dépendant du temps

$$h_u - P_u h_u = \psi_u, \qquad \varphi_u(h_u) = 0.$$

Elle démontre la régularité de $u \mapsto h_u$, puis isole le terme

$$h_{(k+1)/n}(X_n(k+1)) - h_{k/n}(X_n(k+1)).$$

Sa somme comporte $O(n)$ termes de taille $O(n^{-1})$: elle est d'ordre 1, donc négligeable après division par $\sqrt{n}$. Ce contrôle est effectué explicitement dans la pièce M_{1b}-B.

M_{1b} — Équation de Poisson variable et FCLT non homogène

Version 1.0 — pièce normative finale

Statut. Démonstration validée après audit contradictoire ; pièce figée du paquet M_{1b} 1.0. Le présent texte complète le lemme de suivi adiabatique uniforme par une équation de Poisson dépendant du temps, une loi des grands nombres pour les fonctionnels additifs et un théorème central limite fonctionnel. Le processus de collision et l'arrêt sont traités dans la pièce M_{1b}-C.

---

1. Cadre

Soit E un ensemble fini. Pour $u \in [0, S+1]$, soit P_u un noyau markovien sur E. On suppose :

1. **Lipschitzianité des noyaux.** Il existe $L_P < \infty$ tel que
$$\|P_u - P_v\|_{\mathrm{ker}} \le L_P |u - v|. \tag{H1}$$
2. **Contraction uniforme par blocs.** Il existe $m \ge 1$ et $\rho \in (0,1)$ tels que
$$\sup_{u \in [0,S+1]} \beta(P_u^m) \le \rho. \tag{H2}$$
3. **Chaîne triangulaire.** Pour chaque n,
$$\Pr(X_n(k+1) = y \mid \mathcal{F}_{n,k}) = P_{k/n}(X_n(k), y). \tag{H3}$$

On note φ_u l'unique probabilité stationnaire de P_u. Le lemme de suivi adiabatique donne, pour une constante C_S,

$$\|\mathcal{L}(X_n(k)) - \varphi_{k/n}\|_{\mathrm{TV}} \le \bar{\rho}^{\lfloor k/m \rfloor} + \frac{C_S}{n}, \qquad 0 \le k \le nS, \tag{1.1}$$

avec $\bar{\rho} \in (0,1)$.

Soit maintenant une famille $(\psi_u)_{u \in [0,S+1]}$ de fonctions réelles sur E telle que

$$\sup_u \|\psi_u\|_\infty < \infty, \qquad \|\psi_u - \psi_v\|_\infty \le L_\psi |u - v|, \qquad \varphi_u(\psi_u) = 0. \tag{H4}$$

La dernière égalité est la condition de compatibilité de l'équation de Poisson.

---

2. Résultat principal

Théorème M_{1b}-B

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0020`

Sous (H1)–(H4), les conclusions suivantes sont vraies.

(i) Équation de Poisson uniforme

Pour tout u, il existe une unique fonction h_u vérifiant

$$h_u - P_u h_u = \psi_u, \qquad \varphi_u(h_u) = 0. \tag{2.1}$$

Il existe des constantes $C_h, L_h < \infty$, indépendantes de u, v, telles que

$$\sup_u \|h_u\|_\infty \le C_h, \qquad \|h_u - h_v\|_\infty \le L_h |u - v|. \tag{2.2}$$

(ii) Décomposition martingale uniforme

Pour

$$S_n(t) = \sum_{k=0}^{\lfloor nt \rfloor - 1} \psi_{k/n}(X_n(k)), \tag{2.3}$$

il existe une martingale M_n telle que, pour tout $S < \infty$,

$$\sup_{0 \le t \le S} |S_n(t) - M_n(t)| \le C(S) \tag{2.4}$$

presque sûrement, avec une constante indépendante de n.

(iii) FCLT non homogène

Définissons

$$g_u(x) = P_u h_u^2(x) - \big(P_u h_u(x)\big)^2, \qquad a(u) = \varphi_u(g_u). \tag{2.5}$$

Alors a est continue, non négative, et

$$\boxed{\left\{ \frac{S_n(t)}{\sqrt{n}} \right\}_{0 \le t \le S} \Rightarrow \left\{ \int_0^t \sqrt{a(u)}\, dB_u \right\}_{0 \le t \le S}} \tag{2.6}$$

dans $D([0,S], \mathbb{R})$ muni de la topologie J_1. La limite étant continue, cette convergence équivaut à une convergence uniforme en probabilité après représentation de Skorokhod.

---

3. Résolvante uniforme

Pour une fonction f, posons

$$\Pi_u f = \varphi_u(f)\mathbf{1}, \qquad A_u = I - P_u + \Pi_u. \tag{3.1}$$

La contraction par blocs entraîne

$$\beta(P_u^j) \le \rho^{\lfloor j/m \rfloor}. \tag{3.2}$$

Par conséquent, la série

$$R_u = \Pi_u + \sum_{j=0}^{\infty} (P_u^j - \Pi_u) \tag{3.3}$$

converge en norme d'opérateur sur l'espace fini. En effet, pour $\|f\|_\infty \le 1$,

$$\|(P_u^j - \Pi_u) f\|_\infty \le 2\beta(P_u^j) \le 2\rho^{\lfloor j/m \rfloor}. \tag{3.4}$$

Ainsi,

$$\sup_u \|R_u\|_{\infty\to\infty} \le 1 + \frac{2m}{1-\rho} =: C_R. \tag{3.5}$$

Un calcul télescopique montre que

$$A_u R_u = R_u A_u = I. \tag{3.6}$$

Donc $R_u = A_u^{-1}$. Comme $\Pi_u \psi_u = 0$, posons

$$h_u = R_u \psi_u. \tag{3.7}$$

Alors $A_u h_u = \psi_u$. En appliquant φ_u, on obtient

$$\varphi_u(h_u) = 0, \tag{3.8}$$

puis $h_u - P_u h_u = \psi_u$. L'unicité parmi les solutions centrées découle du fait que toute solution de $(I - P_u)f = 0$ est constante sous (H2).

Enfin,

$$\|h_u\|_\infty \le C_R \sup_v \|\psi_v\|_\infty. \tag{3.9}$$

---

4. Lipschitzianité de la solution

Le lemme de suivi adiabatique donne

$$\|\varphi_u - \varphi_v\|_{\mathrm{TV}} \le L_\varphi |u - v|. \tag{4.1}$$

Pour $\|f\|_\infty \le 1$,

$$\|(\Pi_u - \Pi_v) f\|_\infty \le 2L_\varphi |u - v|. \tag{4.2}$$

Ainsi,

$$\|A_u - A_v\|_{\infty\to\infty} \le (2L_P + 2L_\varphi)|u - v|. \tag{4.3}$$

Le facteur 2 devant L_P vient de la convention

$$\|(P_u - P_v) f\|_\infty \le 2\|f\|_\infty \|P_u - P_v\|_{\mathrm{ker}}.$$

L'identité de résolvante

$$R_u - R_v = R_u (A_v - A_u) R_v \tag{4.4}$$

et (3.5) donnent

$$\|R_u - R_v\|_{\infty\to\infty} \le 2C_R^2 (L_P + L_\varphi)|u - v|. \tag{4.5}$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} \|h_u - h_v\|_\infty &\le \|(R_u - R_v)\psi_u\|_\infty + \|R_v(\psi_u - \psi_v)\|_\infty \\ &\le L_h |u - v| \end{aligned} \tag{4.6}$$

pour une constante uniforme $L_h < \infty$. Cela démontre (2.2).

---

5. Décomposition martingale exacte

Écrivons

$$h_k = h_{k/n}, \qquad P_k = P_{k/n}.$$

Définissons

$$\Delta M_{n,k+1} = h_k(X_n(k+1)) - P_k h_k(X_n(k)). \tag{5.1}$$

Alors

$$\mathbb{E}(\Delta M_{n,k+1} \mid \mathcal{F}_{n,k}) = 0. \tag{5.2}$$

De l'équation de Poisson,

$$\psi_{k/n}(X_n(k)) = h_k(X_n(k)) - h_k(X_n(k+1)) + \Delta M_{n,k+1}. \tag{5.3}$$

Pour $N \geq 1$, la sommation donne

$$\sum_{k=0}^{N-1} \psi_{k/n}(X_n(k)) = M_{n,N} + R_{n,N}, \tag{5.4}$$

où

$$M_{n,N} = \sum_{k=0}^{N-1} \Delta M_{n,k+1} \tag{5.5}$$

et

$$R_{n,N} = h_0(X_n(0)) - h_{N-1}(X_n(N)) + \sum_{k=1}^{N-1} [h_k - h_{k-1}](X_n(k)). \tag{5.6}$$

Par (2.2), uniformément pour $N \leq nS$,

$$|R_{n,N}| \leq 2C_h + \frac{(N-1)L_h}{n} \leq 2C_h + SL_h. \tag{5.7}$$

C'est (2.4). En particulier,

$$\sup_{0 \leq t \leq S} \frac{|S_n(t) - M_{n,\lfloor nt \rfloor}|}{\sqrt{n}} \longrightarrow 0. \tag{5.8}$$

---

6. LLN non homogène auxiliaire

Lemme 6.1

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0021`

Soit $(f_u)_{u \in [0,S]}$ une famille uniformément bornée et continue de fonctions sur E. Alors

$$\boxed{\sup_{0 \leq t \leq S} \left| \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{\lfloor nt \rfloor - 1} f_{k/n}(X_n(k)) - \int_0^t \varphi_u(f_u)\, du \right| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{6.1}$$

Preuve Pour n assez grand, tout bloc variable de longueur m a un coefficient de Dobrushin au plus $\bar{\rho} < 1$. Par sous-multiplicativité, si $l > k$, le noyau de transition de k à l vérifie

$$\beta(P_{k/n} P_{(k+1)/n} \cdots P_{(l-1)/n}) \leq \bar{\rho}^{\lfloor (l-k)/m \rfloor}. \tag{6.2}$$

Pour voir explicitement le contrôle des covariances, notons $R_{n;k,l}$ le noyau de transition entre les temps k et l. La propriété de Markov donne

$$\mathbb{E}[f_{l/n}(X_n(l)) \mid \mathcal{F}_{n,k}] = R_{n;k,l} f_{l/n}(X_n(k)).$$

La contraction de l'oscillation implique

$$\operatorname{osc}(R_{n;k,l} f_{l/n}) \leq \beta(R_{n;k,l}) \operatorname{osc}(f_{l/n}).$$

En centrant le premier facteur dans la covariance, il en résulte, pour une constante C_f,

$$|\operatorname{Cov}(f_{k/n}(X_n(k)), f_{l/n}(X_n(l)))| \le C_f \bar{\rho}^{\lfloor (l-k)/m \rfloor}. \tag{6.3}$$

Ainsi,

$$\operatorname{Var}\left(\sum_{k=0}^{N-1} f_{k/n}(X_n(k))\right) \le CN, \qquad N \le nS. \tag{6.4}$$

D'autre part, (1.1) implique

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{\lfloor nt \rfloor - 1} \left|\mathbb{E} f_{k/n}(X_n(k)) - \varphi_{k/n}(f_{k/n})\right| \longrightarrow 0 \tag{6.5}$$

uniformément en $t \le S$. En effet, le terme géométrique est sommable et le terme C_S/n, sommé puis divisé par n, est $O(n^{-1})$. La continuité de $u \mapsto \varphi_u(f_u)$ donne ensuite la convergence uniforme des sommes de Riemann.

Les relations (6.4)–(6.5) donnent (6.1) en chaque temps fixé. Pour obtenir l'uniformité, on choisit une grille finie de pas δ sur $[0, S]$. La convergence vaut simultanément sur cette grille, tandis que les oscillations entre deux points voisins sont bornées par $2 \sup_u \|f_u\|_\infty \delta + o(1)$. On fait d'abord tendre n vers l'infini, puis δ vers zéro. □

---

7. Variation quadratique

Les accroissements (5.1) sont uniformément bornés par $2C_h$. Leur variance conditionnelle vaut

$$\mathbb{E}[(\Delta M_{n,k+1})^2 \mid \mathcal{F}_{n,k}] = g_{k/n}(X_n(k)), \tag{7.1}$$

avec g_u défini par (2.5). Les propriétés Lipschitz de P_u et h_u impliquent que $u \mapsto g_u$ est Lipschitz en norme uniforme.

Le lemme 6.1 donne donc

$$\boxed{\sup_{0 \le t \le S} \left| \frac{1}{n} \langle M_n \rangle_{\lfloor nt \rfloor} - \int_0^t a(u)\, du \right| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{7.2}$$

Comme les accroissements sont uniformément bornés, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\frac{1}{n}\sum_{k<nS} \mathbb{E}\left[(\Delta M_{n,k+1})^2 \mathbf{1}_{\{|\Delta M_{n,k+1}| > \varepsilon\sqrt{n}\}} \mid \mathcal{F}_{n,k}\right] = 0 \tag{7.3}$$

pour n assez grand. La condition de Lindeberg est donc automatique.

Le FCLT martingale, (7.2), (7.3) et (5.8) donnent (2.6).

---

8. Deux lignées fantômes et différence de profondeur

Soient $X_{1,n}$ et $X_{2,n}$ deux chaînes dont la loi initiale jointe peut être dépendante, mais dont les transitions conditionnelles sont indépendantes et de noyau commun $P_{k/n}$. Cette construction correspond aux deux lignées fantômes avant l'application des marques de collision.

Soit

$$c(x) = \mathbf{1}_{\{x \text{ est un état de renouvellement}\}}, \qquad r(u) = \varphi_u(c), \qquad \psi_u(x) = c(x) - r(u). \tag{8.1}$$

La fonction r est Lipschitz et $\varphi_u(\psi_u) = 0$. De plus,

$$c(X_{1,n}(k)) - c(X_{2,n}(k)) = \psi_{k/n}(X_{1,n}(k)) - \psi_{k/n}(X_{2,n}(k)). \tag{8.2}$$

Appliquons la construction précédente à chaque coordonnée. Les covariations prévisibles croisées sont nulles :

$$\mathbb{E}[\Delta M_{1,n,k+1} \Delta M_{2,n,k+1} \mid \mathcal{F}_{n,k}] = 0, \tag{8.3}$$

car les transitions des deux lignées sont conditionnellement indépendantes et chaque accroissement est conditionnellement centré.

Par conséquent, si

$$\widetilde{D}_n(t) = \sum_{k=0}^{\lfloor t \rfloor - 1} [c(X_{1,n}(k)) - c(X_{2,n}(k))], \tag{8.4}$$

alors

$$\boxed{\left\{ \frac{\widetilde{D}_n(nt)}{\sqrt{n}} \right\}_{0 \le t \le S} \Rightarrow \left\{ \int_0^t \sqrt{2a(u)}\, dB_u \right\}_{0 \le t \le S}}. \tag{8.5}$$

La dépendance initiale créée par le sondage sans remise ne modifie pas cette limite. Elle est absorbée dans les termes de bord bornés et dans la couche de mélange initiale.

Selon la convention exacte de comptage au temps terminal, le nombre différentiel de transmissions peut différer de (8.4) d'une quantité uniformément bornée. Cette différence disparaît après division par $\sqrt{n}$.

---

9. Identification avec la constante gelée de M_0

Fixons u et considérons la chaîne homogène de noyau P_u. Posons

$$c(i, r) = \mathbf{1}_{\{r=0\}}. \tag{9.1}$$

Si la chaîne calendaire part d'un renouvellement, chaque visite de $c = 1$ correspond exactement à une date de renouvellement. Avec la convention de premier franchissement utilisée dans M_0,

$$\sum_{k=0}^{m-1} c(X(k)) = 1 + N_u(m-1), \qquad \left| \sum_{k=0}^{m-1} c(X(k)) - N_u(m) \right| \le 1. \tag{9.2}$$

Sous la loi stationnaire φ_u, le délai initial jusqu'au prochain renouvellement est au plus $a_{\max}$. Le passage d'un départ stationnaire à un départ à une date de renouvellement ne modifie donc les deux membres de (9.2) que d'une quantité uniformément bornée. En outre, la formule stationnaire de la chaîne calendaire gelée donne

$$\varphi_u(c) = \sum_i \varphi_u(i, 0) = \frac{1}{\mu(u)}. \tag{9.3}$$

Il s'ensuit qu'il existe une constante déterministe $C_u < \infty$, en fait uniformément bornée sur tout compact historique, telle que

$$\sup_{m \ge 1} \left| \sum_{k=0}^{m-1} \left(c(X(k)) - \frac{1}{\mu(u)} \right) - \left(N_u(m) - \frac{m}{\mu(u)} \right) \right| \le C_u. \tag{9.4}$$

La décomposition de Poisson de la section 5 applique précisément le FCLT martingale au premier terme de (9.4). Son coefficient de variance asymptotique est

$$a(u) = \varphi_u(g_u). \tag{9.5}$$

Pour le squelette markov-additif maternel gelé en u, le résultat M_0 identifie déjà cette même variance asymptotique à

$$v(u) = \frac{\sigma_A^2(u)}{\mu(u)^3}. \tag{9.6}$$

La différence uniformément bornée dans (9.4), divisée par $\sqrt{m}$, converge uniformément vers zéro. Les deux FCLT portent donc sur le même processus centré à une perturbation négligeable près et possèdent nécessairement le même coefficient de covariance. Ainsi,

$$\boxed{a(u) = v(u).} \tag{9.7}$$

Le corollaire (8.5) devient ainsi

$$\boxed{\frac{\widetilde{D}_n(n\cdot)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z(\cdot) = \int_0^{\cdot} \sqrt{2v(u)}\, dB_u.} \tag{9.8}$$

L'égalité (9.7) importe uniquement l'identification gelée démontrée dans M_0, après avoir vérifié explicitement l'alignement des conventions par (9.2)–(9.4).

---

10. Portée et dépendances

Démontré dans ce texte

1. existence, unicité et borne uniforme de la solution de Poisson ;
2. Lipschitzianité de $u \mapsto h_u$;
3. décomposition martingale avec reste uniformément borné ;
4. LLN non homogène pour les fonctionnels additifs bornés ;
5. convergence uniforme de la variation quadratique ;
6. condition de Lindeberg ;
7. FCLT non homogène pour une lignée ;
8. FCLT de la différence de deux lignées fantômes ;
9. identification de la densité locale avec $v(u)$, conditionnellement à l'identité gelée de M_0.

Non démontré ici

1. LLN pondérée spécifique des occasions simultanées de rencontre ;
2. convergence du processus ponctuel de collisions ;
3. indépendance asymptotique entre la diffusion et les collisions ;
4. convergence du premier temps de collision ;
5. continuité de l'arrêt et théorème complet de M_{1b}.

Statut d'antériorité prudent

L'équation de Poisson, l'approximation martingale et le FCLT pour chaînes lentement inhomogènes appartiennent à une littérature classique. La contribution éventuelle ne réside pas dans le théorème abstrait (2.6), mais dans son articulation avec le renouvellement ancestral, l'identification $a(u) = v(u)$, le processus rare de collision et l'arrêt généalogique.

M_{1b} — Collisions non homogènes, indépendance et arrêt

Version 1.0 — pièce normative finale

Statut. Démonstration validée après audit contradictoire ; pièce figée du paquet M_{1b} 1.0.

Portée. Ce texte part du FCLT pré-coalescent de M_{1b} et ferme le compensateur des collisions, la limite poissonienne, l'indépendance asymptotique, le premier temps, l'arrêt généalogique et les trois régimes d'horizon.

---

1. Hypothèses et objets importés

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0022`

Sur tout compact $[0, S]$, les noyaux calendaires P_u satisfont les hypothèses de Lipschitzianité et de contraction uniforme par blocs du lemme de suivi adiabatique. Les deux lignées fantômes $X_{1,n}, X_{2,n}$ ont une loi initiale jointe arbitraire — notamment celle du sondage sans remise — puis, conditionnellement à leur état présent, utilisent indépendamment le noyau $P_{k/n}$.

On suppose globalement que toute cohorte susceptible d'être sélectionnée avec probabilité positive est non vide et que la cohorte initiale totale vérifie $N^{(n)}(0) \geq 2$. Ces conditions rendent l'application mère et le sondage sans remise bien définis pour chaque n. Les bornes asymptotiques ci-dessous utilisent en plus (C1)–(C2).

Pour chaque groupe $i \in \{1, \dots, d\}$, on suppose qu'il existe une fonction continue $\nu_i : [0, \infty) \to (0, \infty)$ telle que, pour tout $S < \infty$,

$$\varepsilon_{n,S} := \sup_{1 \leq s \leq nS} \max_{1 \leq i \leq d} \left| \frac{N_i^{(n)}(-s)}{n} - \nu_i(s/n) \right| \longrightarrow 0, \tag{C1}$$

et

$$\inf_{0 \leq u \leq S} \min_i \nu_i(u) > 0. \tag{C2}$$

Posons

$$r_i(u) = \varphi_u(i, 0), \qquad \lambda(u) = \sum_{i=1}^{d} \frac{r_i(u)^2}{\nu_i(u)}, \qquad \Lambda(t) = \int_0^t \lambda(u)\, du. \tag{1.1}$$

Le lemme Poisson–FCLT fournit, localement sur tout compact,

$$W_n(t) := \frac{\widetilde{D}_n(\lfloor nt \rfloor)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z(t) := \int_0^t \sqrt{2v(u)}\, dB_u \tag{1.2}$$

dans D muni de J_1. On suppose v continue et non négative. On note

$$V(t) = \int_0^t v(u)\, du. \tag{1.3}$$

---

2. Construction exacte des collisions

À la date calendaire rétrograde $s \geq 1$, définissons

$$H_i^{(n)}(s) = \mathbf{1}_{\{X_{1,n}(s)=(i,0)\}} \mathbf{1}_{\{X_{2,n}(s)=(i,0)\}}. \tag{2.1}$$

Lorsque $H_i^{(n)}(s) = 1$, on révèle à la date d'arrivée s les identités maternelles uniformes associées à la cohorte $(i, -s)$. Sur une extension de l'espace probabilisé, on représente ces identités, conditionnellement aux squelettes, par des variables indépendantes

$$U_{r,i,s}^{(n)} \sim \text{Unif}\{1, \dots, N_i^{(n)}(-s)\}, \qquad r \in \{1, 2\}, \tag{2.2}$$

et

$$\xi_{n,i,s} = \mathbf{1}_{\{U_{1,i,s}^{(n)} = U_{2,i,s}^{(n)}\}}. \tag{2.3}$$

Conditionnellement à la tribu $\mathcal{F}_n^{\text{skel}}$ engendrée par les deux squelettes, les marques $\xi_{n,i,s}$ sont indépendantes et

$$\Pr(\xi_{n,i,s} = 1 \mid \mathcal{F}_n^{\text{skel}}) = p_{n,i,s} := \frac{1}{N_i^{(n)}(-s)}. \tag{2.4}$$

L'indépendance vient de la construction échangeable de M_{1b} : avant la première collision, les événements de reproduction explorés correspondent à des enfants distincts et les coordonnées pertinentes de l'application mère sont tirées indépendamment. Les marques auxiliaires peuvent continuer indépendamment après le premier succès ; ce prolongement ne sert qu'au processus ponctuel fantôme.

On exclut $s = 0$, puisque les deux personnes contemporaines sont tirées distinctes. La mesure ponctuelle auxiliaire est

$$\Xi_n = \sum_{s \geq 1} \sum_{i=1}^{d} H_i^{(n)}(s) \xi_{n,i,s} \, \delta_{s/n}. \tag{2.5}$$

Le premier temps calendaire et son échelle macroscopique sont

$$\tau_n^{\text{cal}} = \inf\{s \geq 1 : \Xi_n((0, s/n]) \geq 1\}, \qquad \Theta_n = \frac{\tau_n^{\text{cal}}}{n}, \tag{2.6}$$

avec $\inf \emptyset = +\infty$.

Jusqu'à τ_n^{cal}, cette construction coïncide avec l'exploration du pedigree réel. Après ce temps, les deux lignées réelles utilisent la même suite maternelle. Notons

$$D_n^{\text{stop}}(m) = \widetilde{D}_n(m \wedge \tau_n^{\text{cal}}) \tag{2.7}$$

le processus fantôme arrêté et $D_n^G(m)$ la différence réelle de profondeurs généalogiques. Avec une convention commune au renouvellement de collision,

$$\boxed{D_n^G(m) = D_n^{\text{stop}}(m).} \tag{2.8}$$

Si une autre convention attribue le renouvellement terminal à un seul côté, il existe une constante absolue C telle que

$$\sup_{m \geq 0} |D_n^G(m) - D_n^{\text{stop}}(m)| \leq C. \tag{2.9}$$

Cette correction disparaît sous les normalisations utilisées ci-dessous.

---

3. LLN pondérée des occasions de rencontre

Lemme 3.1

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0023`

Pour toute fonction continue bornée g sur $[0,S]$ et tout groupe i,

$$\frac{1}{n}\sum_{s=1}^{\lfloor nS\rfloor} g(s/n)H_i^{(n)}(s) \xrightarrow{\mathbb{P}} \int_0^S g(u)r_i(u)^2\,du. \tag{3.1}$$

La convergence vaut également uniformément pour les sommes arrêtées à nt, $0\le t\le S$.

Preuve La chaîne produit possède le noyau $K_u = P_u\otimes P_u$ et la loi stationnaire gelée $\eta_u=\varphi_u\otimes\varphi_u$. Elle est Lipschitz et uniformément contractante par blocs, puisque

$$\beta(K_u^m)\le 1-(1-\beta(P_u^m))^2\le 1-(1-\rho)^2<1. \tag{3.2}$$

Appliquons la LLN non homogène du lemme Poisson–FCLT à

$$f_u(x_1,x_2)=g(u)\mathbf{1}_{\{x_1=(i,0),\,x_2=(i,0)\}}.$$

Comme $\eta_u(f_u)=g(u)r_i(u)^2$, on obtient (3.1), y compris sous une loi initiale jointe non produit. La version uniforme en t est celle de la LLN fonctionnelle déjà démontrée. □

Corollaire 3.2 — compensateur limite

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0024`

Uniformément sur $u\in[0,S]$, (C1)–(C2) donnent

$$p_{n,i,s}=\frac{1}{n}\frac{1}{\nu_i(s/n)}+o(n^{-1}). \tag{3.3}$$

Par le lemme 3.1 appliqué à g/ν_i,

$$\boxed{\sup_{0\le t\le S}\left|\sum_{s\le nt}\sum_i H_i^{(n)}(s)p_{n,i,s}g(s/n)-\int_0^t g(u)\lambda(u)\,du\right|\xrightarrow{\mathbb{P}}0.} \tag{3.4}$$

En particulier, pour $g\equiv 1$, le compensateur cumulé converge vers $\Lambda(t)$.

De plus, sur $[0,S]$, $p_{n,i,s}\le C_S/n$. Il y a au plus $d\lfloor nS\rfloor$ termes, donc

$$\boxed{\sum_{s\le nS}\sum_i H_i^{(n)}(s)p_{n,i,s}^2\le\frac{C_S'}{n}\longrightarrow 0.} \tag{3.5}$$

Cette borne exclut les grappes produites par l'approximation logarithmique.

---

4. Convergence poissonienne conditionnelle

Fixons $f \in C_c^+((0,\infty))$ et posons $q_f(u) = 1 - e^{-f(u)}$. Conditionnellement aux squelettes,

$$\begin{aligned} L_n(f) &:= \mathbb{E}\left[e^{-\int f\, d\Xi_n} \mid \mathcal{F}_n^{\text{skel}}\right] \\ &= \prod_{s\geq 1}\prod_{i=1}^{d}\left[1 - H_i^{(n)}(s) p_{n,i,s} q_f(s/n)\right]. \end{aligned} \tag{4.1}$$

Pour $0 \leq x \leq 1/2$, $|\log(1-x) + x| \leq Cx^2$. Comme le support de f est compact et $p_{n,i,s} = O(n^{-1})$, (3.4)–(3.5) donnent

$$\log L_n(f) \xrightarrow{\mathbb{P}} -\int_0^\infty (1 - e^{-f(u)})\lambda(u)\, du. \tag{4.2}$$

Ainsi,

$$L_n(f) \xrightarrow{\mathbb{P}} L(f) := \exp\left[-\int_0^\infty (1 - e^{-f(u)})\lambda(u)\, du\right]. \tag{4.3}$$

Puisque $0 \leq L_n(f) \leq 1$, la convergence a lieu dans L^1. La caractérisation par les fonctionnelles de Laplace entraîne

$$\boxed{\Xi_n \Rightarrow \Xi} \tag{4.4}$$

dans $\mathcal{M}_p((0,\infty))$ munie de la topologie vague, où Ξ est une mesure ponctuelle de Poisson d'intensité $\lambda(u)\, du$.

---

5. Convergence jointe et indépendance asymptotique

Fixons $S < \infty$, un fonctionnel borné continu F sur $D([0,S],\mathbb{R})$ et $f \in C_c^+((0,S])$. Le processus W_n est mesurable relativement aux squelettes. Donc

$$\mathbb{E}\left[F(W_n) e^{-\int f\, d\Xi_n}\right] = \mathbb{E}[F(W_n) L_n(f)]. \tag{5.1}$$

La convergence L^1 de $L_n(f)$ vers la constante $L(f)$, combinée à $W_n \Rightarrow Z$, donne

$$\mathbb{E}\left[F(W_n) e^{-\int f\, d\Xi_n}\right] \longrightarrow \mathbb{E}[F(Z)] L(f). \tag{5.2}$$

Les convergences marginales donnent la tension du couple. Toute sous-limite satisfait (5.2), et cette classe de fonctionnelles est déterminante sur l'espace produit. Par conséquent,

$$\boxed{(W_n, \Xi_n) \Rightarrow (Z, \Xi), \qquad Z \perp \Xi.} \tag{5.3}$$

---

6. Premier temps de collision

La convergence vague sur $(0,\infty)$ ne contrôle pas automatiquement les points disparaissant vers 0. On calcule donc directement la survie. Conditionnellement aux squelettes,

$$Q_n(t) := \Pr(\Theta_n > t \mid \mathcal{F}_n^{\text{skel}}) = \prod_{s=1}^{\lfloor nt \rfloor}\prod_i (1 - H_i^{(n)}(s) p_{n,i,s}). \tag{6.1}$$

Le même développement logarithmique donne, par (3.4)–(3.5),

$$Q_n(t) \xrightarrow{\mathbb{P}} e^{-\Lambda(t)}. \tag{6.2}$$

La convergence vaut dans L^1. Ainsi,

$$\boxed{\Theta_n \Rightarrow \Theta, \qquad \Pr(\Theta > t) = e^{-\Lambda(t)}.} \tag{6.3}$$

La continuité de Λ implique que Θ n'a pas d'atome fini. En outre,

$$\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \limsup_{n \to \infty} \Pr(\Theta_n \le \varepsilon) = 0. \tag{6.4}$$

Pour tout F borné continu,

$$\mathbb{E}[F(W_n)\mathbf{1}_{\{\Theta_n > t\}}] = \mathbb{E}[F(W_n)Q_n(t)]. \tag{6.5}$$

Comme $Q_n(t) \to e^{-\Lambda(t)}$ dans L^1, un argument de classe monotone appliqué aux demi-droites $(t, \infty]$ donne

$$\boxed{(W_n, \Theta_n) \Rightarrow (Z, \Theta), \qquad Z \perp \Theta.} \tag{6.6}$$

---

7. Continuité de l'arrêt et théorème principal

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0025`

Pour $x \in D([0,S],\mathbb{R})$ et $a \in [0,\infty]$, posons

$$\mathcal{S}_S(x,a)(t) = x(t \wedge a). \tag{7.1}$$

Si $x_n \to x$ dans J_1, x est continu et $a_n \to a$, alors $\mathcal{S}_S(x_n,a_n) \to \mathcal{S}_S(x,a)$ dans J_1. En effet,

$$\begin{aligned} \sup_{t \le S} |x_n(t \wedge a_n) - x(t \wedge a)| \le{}& \sup_{u \le S} |x_n(u) - x(u)| \\ &+ \omega_x(|(a_n \wedge S) - (a \wedge S)|). \end{aligned} \tag{7.2}$$

Comme Z est continu presque sûrement, (2.8)–(2.9), (6.6) et le théorème de l'application continue donnent, localement sur tout compact,

$$\lfloor n(t \wedge \Theta_n) \rfloor = \lfloor nt \rfloor \wedge \tau_n^{\mathrm{cal}}, \tag{7.3}$$

puis

$$\boxed{\left(\Theta_n, \left\{\frac{D_n^G(\lfloor nt \rfloor)}{\sqrt{n}}\right\}_{t \ge 0}\right) \Rightarrow \left(\Theta, \left\{\int_0^{t \wedge \Theta} \sqrt{2v(u)}\, dB_u\right\}_{t \ge 0}\right).} \tag{7.4}$$

Ici B et Θ sont indépendants et

$$\Pr(\Theta > t) = \exp\left[-\int_0^t \lambda(u)\, du\right]. \tag{7.5}$$

---

8. Trois régimes d'horizon

8.1 Régime sous-critique

Lemme 8.1 — FCLT sous-critique autonome *Repère éditorial* `REFTECH_M1_010_0026`

Supposons $T_n \to \infty$ et $T_n/n \to 0$. Alors

$$\frac{\widetilde{D}_n(T_n)}{\sqrt{T_n}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 2v(0)). \tag{8.1}$$

Preuve. Reprenons, séparément pour chaque lignée, la décomposition de Poisson de la pièce M_{1b}-B sur les seuls indices $0 \le k < T_n$. La régularité Lipschitz de h_u donne, pour le terme de bord et le reste temporel,

$$\frac{1}{\sqrt{T_n}} \sup_{m \le T_n} |R_{n,m}| = O(T_n^{-1/2}) + O(\sqrt{T_n}/n) = o(1). \tag{8.2}$$

Pour la variation quadratique, le même argument de covariance sommable que dans le LLN non homogène, maintenant normalisé par T_n, donne

$$\frac{1}{T_n} \sum_{k<T_n} \left\{ g_{k/n}(X_n(k)) - \varphi_{k/n}(g_{k/n}) \right\} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0. \tag{8.3}$$

La couche initiale est $O(\log T_n)$, donc négligeable devant T_n. Comme $T_n/n \to 0$ et $u \mapsto \varphi_u(g_u) = v(u)$ est continue,

$$\sup_{k<T_n} \left| \varphi_{k/n}(g_{k/n}) - v(0) \right| \longrightarrow 0. \tag{8.4}$$

Les innovations des deux lignées fantômes sont indépendantes après le sondage initial, donc leur covariation martingale est nulle. La variation quadratique de leur différence, divisée par T_n, converge vers $2v(0)$. Les accroissements sont uniformément bornés, ce qui rend Lindeberg automatique. Le TCL martingale à l'instant T_n, combiné avec (8.2), établit (8.1). □

Par ailleurs, pour une constante uniforme dès que T_n/n reste dans un compact,

$$\Pr(\tau_n^{\mathrm{cal}} \le T_n) \le \mathbb{E}\Xi_n((0, T_n/n]) \le C\frac{T_n}{n} \longrightarrow 0. \tag{8.5}$$

Ainsi, (2.8)–(2.9), (8.1) et (8.5) donnent

$$\boxed{\frac{D_n^G(T_n)}{\sqrt{T_n}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 2v(0)).} \tag{8.6}$$

Pour l'écart absolu, la limite est $\sqrt{2v(0)}|G|$, avec $G \sim \mathcal{N}(0,1)$.

8.2 Régime critique

Si $T_n/n \to c \in (0, \infty)$, l'évaluation de (7.4), continue à la limite, donne

$$\boxed{\frac{D_n^G(T_n)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z(c \wedge \Theta), \qquad \frac{|D_n^G(T_n)|}{\sqrt{n}} \Rightarrow |Z(c \wedge \Theta)|.} \tag{8.7}$$

8.3 Régime post-coalescent

Supposons $T_n/n \to \infty$ et ajoutons la condition nécessaire

$$\Lambda(\infty) = \int_0^\infty \lambda(u)\,du = \infty. \tag{8.8}$$

Alors $\Theta < \infty$ presque sûrement et

$$\lim_{S\to\infty} \limsup_{n\to\infty} \Pr(\Theta_n > S) = 0. \tag{8.9}$$

Sur $\{\Theta_n \le S < T_n/n\}$, la différence réelle est déjà gelée avant nS. Une troncature en S, suivie de $S \to \infty$, donne

$$\boxed{\frac{D_n^G(T_n)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z(\Theta), \qquad \frac{|D_n^G(T_n)|}{\sqrt{n}} \Rightarrow |Z(\Theta)|.} \tag{8.10}$$

Sans (8.8), une masse positive peut rester à $\Theta = \infty$ et le régime post-coalescent n'est pas justifié par le théorème local.

---

9. Lois marginales explicites

Conditionnellement à Θ,

$$Z(t \wedge \Theta) \sim \mathcal{N}(0, 2V(t \wedge \Theta)). \tag{9.1}$$

Par conséquent,

$$\boxed{\mathbb{E}[e^{izZ(t\wedge\Theta)}] = e^{-z^2V(t)-\Lambda(t)} + \int_0^t e^{-z^2V(s)-\Lambda(s)}\lambda(s)\,ds.} \tag{9.2}$$

Sous (8.8),

$$\boxed{\mathbb{E}[e^{izZ(\Theta)}] = \int_0^\infty e^{-z^2V(s)-\Lambda(s)}\lambda(s)\,ds.} \tag{9.3}$$

Si $\lambda(u) = c\,v(u)$ presque partout pour une constante $c > 0$, et $V(\infty) = \infty$, alors $V(\Theta) \sim \mathrm{Exp}(c)$ et

$$\boxed{Z(\Theta) \sim \text{Laplace}(0, c^{-1/2}), \qquad |Z(\Theta)| \sim \mathrm{Exp}(\sqrt{c}).} \tag{9.4}$$

Plus généralement, supposons

$$\Lambda(\infty) = V(\infty) = \infty, \qquad v > 0 \quad \text{presque partout}, \tag{9.5}$$

et V strictement croissante. Alors V est une bijection de $[0,\infty)$ sur $[0,\infty)$, et la loi gelée est gouvernée par

$$H(y) = \Lambda(V^{-1}(y)). \tag{9.6}$$

Sous ces hypothèses, l'unicité de la transformée de Laplace du mélange normal montre que la loi est laplacienne si et seulement si $H(y) = cy$ pour une constante $c > 0$. L'absolue continuité de V et Λ, la stricte croissance de V et $v > 0$ presque partout donnent l'équivalence

$$H(y) = cy \text{ pour tout } y \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda(u) = c\, v(u) \text{ pour presque tout } u \geq 0. \tag{9.7}$$

---

10. Statut exact

Démontré sous les hypothèses annoncées

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0027`

1. LLN pondérée des occasions de rencontre ;
2. convergence uniforme du compensateur ;
3. disparition du terme quadratique ;
4. convergence vers un processus ponctuel de Poisson non homogène ;
5. convergence jointe et indépendance asymptotique avec la diffusion ;
6. loi du premier temps, y compris le contrôle près de zéro ;
7. continuité de l'arrêt et théorème généalogique arrêté ;
8. régimes sous-critique, critique et post-coalescent ;
9. caractérisation des lois marginales et du cas laplacien.

Importé des pièces précédentes

1. suivi adiabatique uniforme ;
2. régularité de l'équation de Poisson ;
3. LLN additive non homogène ;
4. FCLT pré-coalescent ;
5. identité gelée $v(u) = \sigma_A^2(u)/\mu(u)^3$ de M_0.

Non revendiqué

1. environnement aléatoire ;
2. migration dont le temps de mélange diverge avec n ;
3. reproduction individuelle non échangeable ;
4. collisions multiples de type non kingmanien ;
5. estimation démographique humaine.

M_{1b} — Registre exact des dépendances, version finale 1.0

1. Pièces normatives

Code	Pièce	Fonction
M1b-A	M1b_lemme_suivi_adiabatique_1.0.md	Suivi instantané et chaîne produit
M1b-B	M1b_poisson_FCLT_1.0.md	Équation de Poisson, LLN et FCLT
M1b-C	M1b_collisions_arret_regimes_1.0.md	Poisson rare, indépendance, arrêt et régimes
M1b-M	M1b_version_finale_figee_1.0.md	Modèle, hypothèses et théorème assemblé

Empreintes SHA-256

Pièce	SHA-256
M1b-A	b101291a6c639fa00dd630329797fb6b725866d06e6edbef09989c7f877871a6
M1b-B	deb560d7556980a54a7922b8a6ce86d77815dafe49467fd8489c735af597ec94
M1b-C	7a05c3d8445e9e8ca52ae57f8819622bb21eb5966b672e91284646e90766bd66
M1b-M	ffb6916c6e9be1d673e3b6d42879c7aef460482506e4c7dd67f3e82072c6691c

Corrections normatives intégrées avant gel

1. ajout de la non-vacuité globale des cohortes et de $N^{(n)}(0) \geq 2$;
2. remplacement de l'argument d'« unicité de la variance » par la comparaison bornée établissant $a(u) = v(u)$;
3. promotion du régime $T_n = o(n)$ en lemme autonome à l'échelle $\sqrt{T_n}$;
4. renforcement de la réciproque laplacienne par $\Lambda(\infty) = V(\infty) = \infty$, $v > 0$ presque partout et la stricte croissance de V ;
5. distinction normative entre $\widetilde{D}_n$, D_n^{stop} et la profondeur généalogique réelle D_n^G.

2. Conditions de construction

1. nombre fini de groupes ;
2. âges maternels strictement positifs et bornés ;
3. toute cohorte susceptible d'être sélectionnée avec probabilité positive est non vide pour chaque n ;
4. application mère tirée une seule fois par enfant ;
5. uniformité dans chaque cohorte cible ;
6. indépendance des coordonnées maternelles d'enfants distincts ;
7. cohorte initiale totale de taille $N^{(n)}(0) \geq 2$ et tirage exact de deux femmes distinctes sans remise ;
8. exclusion de la collision au temps zéro ;
9. indépendance conditionnelle des deux squelettes fantômes après le sondage initial ;
10. couplage exact avec le pedigree réel jusqu'à la première collision.

3. Hypothèses analytiques

Repère éditorial `REFTECH_M1_010_0028`

Hypothèse	Utilisation
Espace d'états fini commun	Résolvante, bornes uniformes, Lindeberg
Non-vacuité globale et $N^{(n)}(0) \geq 2$	Définition de l'application mère et du sondage
$u \mapsto P_u$ localement Lipschitz	Suivi adiabatique et variation temporelle de h_u
Contraction de Dobrushin uniforme après m_S pas	Mélange, invariant unique, covariances
$N_i^{(n)}(-s)/n \to \nu_i(s/n)$ uniformément	Probabilité locale de collision
$\inf_{i,u\leq S} \nu_i(u) > 0$	Rareté uniforme $p_{n,i,s} = O(n^{-1})$
Environnement déterministe	Limites v, λ déterministes
Compatibilité des conventions avec M_0	Identification $a(u) = v(u)$
$\Lambda(\infty) = \infty$	Régime post-coalescent uniquement

4. Résultats classiques importés

1. coefficient de Dobrushin et contraction de la variation totale ;
2. sous-multiplicativité des coefficients de contraction ;
3. perturbation télescopique de produits de noyaux ;
4. existence de l'invariant par contraction ;
5. identité de résolvante pour les opérateurs inversibles ;
6. FCLT martingale sous convergence de la variation quadratique et Lindeberg ;
7. caractérisation des mesures ponctuelles par fonctionnelles de Laplace ;
8. tension marginale impliquant la tension du couple sur un produit polonais ;
9. théorème de l'application continue ;
10. continuité de l'arrêt aux trajectoires continues ;
11. unicité de la transformée de Laplace pour les mélanges normaux de variance.

Références précises utilisées ou mobilisées pour la frontière d'antériorité :

- Whitt, « Proofs of the martingale FCLT », *Probability Surveys* 4 (2007), théorème 2.1, DOI 10.1214/07-PS122 ; Rebolledo, DOI 10.1007/BF00587353 ;
- Peligrad, *Probability Theory and Related Fields* 154 (2012), DOI 10.1007/s00440-011-0371-6 ;
- Truquet, *The Annals of Statistics* 47 (2019), DOI 10.1214/18-AOS1739 ;

- Erhardsson, DOI 10.1214/aoap/1019487356 ;
- Hsing, *Stochastic Processes and their Applications* 60 (1995), DOI 10.1016/0304-4149(95)00054-2 ;
- Resnick (1987), Kallenberg (2017) et Whitt (2002) pour les mesures ponctuelles et les applications fonctionnelles ;
- Sagitov–Jagers, *The Annals of Applied Probability* 15 (2005), théorème 3.1, DOI 10.1214/105051605000000223 ;
- Möhle, DOI 10.1016/S0304-4149(01)00135-1, et Jagers–Sagitov, DOI 10.1239/jap/1082999072 ;
- Bradford–Kovchegov, DOI 10.1007/s10955-011-0219-6, comme contexte adiabatique seulement.

5. Résultats internes

Code	Résultat	Dépendances
A1	Lipschitzianité de φ_u	Dobrushin, Lipschitz P_u
A2	Suivi $O(n^{-1})$ après $O(\log n)$	A1, contraction variable
A3	Suivi de la chaîne produit	A2, contraction tensorielle
B1	Résolvante uniforme	Contraction gelée
B2	Lipschitzianité de h_u	A1, B1
B3	Approximation martingale à reste borné	B2
B4	LLN additive non homogène	Mélange variable, A2
B5	Variation quadratique intégrée	B4
B6	FCLT d'une lignée	B3, B5, Lindeberg
B7	FCLT de la différence fantôme	B6, covariation nulle
B8	Identification explicite $a(u) = v(u)$	Comparaison bornée avec le compte de renouvellements de M_0
C1	LLN pondérée des rencontres	B4 sur la chaîne produit
C2	Compensateur $\int \lambda$	C1, tailles de cohortes
C3	Terme quadratique $O(n^{-1})$	Positivité uniforme des tailles
C4	Poisson non homogène	C2, C3, Laplace conditionnelle
C5	Indépendance asymptotique	B7, C4, limite conditionnelle déterministe
C6	Loi du premier temps	Produit conditionnel de survie
C7	Processus arrêté	C5, C6, continuité de l'arrêt
C8	Lemme sous-critique à l'échelle $\sqrt{T_n}$	Décomposition de Poisson, LLN à l'échelle T_n, Lindeberg
C9	Régimes critique et post-coalescent	C7, tension du premier temps

6. Importations exactes de M_0

1. correspondance entre profondeur de premier franchissement et nombre de renouvellements, à erreur terminale uniformément bornée près ;
2. loi stationnaire de la chaîne calendaire gelée :
$$r_i(u) = \pi_i(u)/\mu(u);$$
3. coefficient de variance inverse :
$$v(u) = \sigma_A^2(u)/\mu(u)^3;$$
4. compatibilité de la convention de renouvellement à la date de collision.

L'identité entre la variance de la décomposition de Poisson et la constante de M_0 est vérifiée par la comparaison uniformément bornée
$$\sum_{k<m} \left(c(X_k) - \mu(u)^{-1}\right) \quad \text{et} \quad N_u(m) - m/\mu(u),$$
puis par l'identification $v(u) = \sigma_A^2(u)/\mu(u)^3$ de M_0.

7. Affirmations conditionnelles

1. le régime post-coalescent exige $\Lambda(\infty) = \infty$;
2. la loi gelée est laplacienne sous $\lambda = c\,v$ et $V(\infty) = \infty$;

3. la réciproque laplacienne exige $\Lambda(\infty) = V(\infty) = \infty$, $v > 0$ presque partout et V strictement croissante ;
4. aucune convergence de moments n'est déduite de la seule convergence en loi ;
5. aucune interprétation humaine n'est tirée sans calibration.

8. Affirmations exclues

Le paquet ne couvre pas :

1. les environnements aléatoires ;
2. les changements historiques à l'échelle microscopique ;
3. les temps de mélange divergeant avec n ;
4. les queues d'âge non bornées ;
5. la reproduction individuelle surdispersée ;
6. les coalescences multiples ;
7. un nombre de groupes croissant ;
8. les extrêmes multilignées ;
9. l'identifiabilité des paramètres humains.

CHAPITRE M2

Reproduction pondérée et biais rétrospectif

3 documents intégraux, sans suppression de contenu.

M2_version_finale_unifiee_1.1.md.txt	146
M2a_version_finale_1.0.md.txt	171
M2b_version_finale_1.0.md.txt	189

M2 — Document 11

Édition intégrale annotée • document source préservé

M2_version_finale_unifiee_1.1.md.txt

Origine : sources/M1-M5/M2_version_finale_unifiee_1.1.md.txt

Empreinte SHA-256 : a8ac6f712b6c0692d5f1d4b19ebd82d2034d68571054fb4ed50b129b45240802

Encodage original : utf-16

Nombre de caractères décodés : 55634

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_2 — Version finale unifiée 1.1

Sélection reproductive rétrospective, hétérogénéité intra-cohorte, collision effective et limite profondeur–coalescence

Date : 18 septembre 2026.
Statut : version corrigée après audit contradictoire ; démontrée sous l'interface $(M1\text{-}S^0)$ définie ci-dessous et (R0)–(R9), prête pour ré-audit binaire.
Portée : modèle conditionnel à deux lignées ; groupes et âges finis ; environnement par époques ou adiabatique ; M2a inclus comme cas particulier exact ; aucune calibration humaine.
Frontière : les fluctuations non normalisées des moyennes de poids, l'hérédité familiale des poids, les systèmes multilignées et la calibration humaine ne sont pas couverts.

Résumé

Dans M_{2a}, l'hétérogénéité reproductive modifie la collision mais laisse inchangé le noyau ancestral de M_1. Le présent modèle introduit un multiplicateur reproductif dépendant du type d'arête

$$\epsilon = (j, i, a),$$

où j est le groupe de l'enfant, i celui de la mère et a l'âge maternel. À partir d'un noyau de référence q^0 et de multiplicateurs positifs b, le noyau rétrospectif sélectionné est

$$\boxed{q^b_{j,i,a}(u) = \frac{q^0_{j,i,a}(u) b_{j,i,a}(u)}{B_j(u)}, \qquad B_j(u) = \sum_{i',a'} q^0_{j,i',a'}(u) b_{j,i',a'}(u).}$$

Cette transformation est obtenue exactement, à taille finie, par une allocation hiérarchique de la mère. Le noyau q^b détermine une nouvelle chaîne calendaire, donc de nouvelles quantités

$$\pi^b(u), \quad \mu_b(u), \quad v_b(u) = \frac{\sigma^2_{A,b}(u)}{\mu_b(u)^3}.$$

Les poids individuels résiduels interviennent dans la collision par leurs moments croisés. Pour deux types d'arêtes $\epsilon = (j, i, a)$ et $\epsilon' = (j', i, a')$ visant la même cohorte maternelle,

$$\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u) = \frac{m_{11,\epsilon,\epsilon'}(u)}{m_{1,\epsilon}(u) m_{1,\epsilon'}(u)}.$$

Si

$$\rho^b_\epsilon(u) = \frac{\pi^b_j(u) q^b_{j,i,a}(u)}{\mu_b(u)}$$

est l'intensité calendaire des arêtes de type ϵ, l'intensité limite de collision devient

$$\boxed{\lambda_b(u) = \sum_{i=1}^{d} \frac{1}{\nu_i(u)} \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}_i} \sum_{\epsilon' \in \mathcal{E}_i} \rho^b_\epsilon(u) \rho^b_{\epsilon'}(u) \kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u).}$$

Le résultat principal est

$$\boxed{\left(\Theta_n^b, \frac{D_n^{G,b}(\lfloor n\cdot \rfloor)}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow \left(\Theta^b, Z_b(\cdot \wedge \Theta^b)\right), \qquad Z_b \perp \Theta^b,}$$

où

$$Z_b(t) = \int_0^t \sqrt{2v_b(u)}\, dB_u, \qquad \Pr(\Theta^b > t) = \exp\left[-\int_0^t \lambda_b(u)\, du\right].$$

Ainsi, le modèle unifié distingue deux mécanismes : (i) une sélection inter-cellules, qui modifie le squelette ancestral et donc la fluctuation de profondeur ; (ii) une hétérogénéité intra-cellule, qui modifie la collision conditionnellement au squelette. Le sous-modèle M_{2a} est obtenu exactement en annulant le premier mécanisme.

---

0. Théorème directeur et stratégie de preuve

Repère éditorial `REFTECH_M2_011_0001`

Théorème 0.1 — Forme compacte de M_2

Repère éditorial `REFTECH_M2_011_0002`

Sous l'interface $(M1\text{-}S^0)$ définie au §1.2 et $(R0)$–$(R9)$, l'allocation maternelle définie par (q^0, b, V) induit exactement le noyau rétrospectif

$$q^b_{j,i,a}(u) = \frac{q^0_{j,i,a}(u) b_{j,i,a}(u)}{\sum_{i',a'} q^0_{j,i',a'}(u) b_{j,i',a'}(u)}.$$

Ce noyau détermine la densité de variance de profondeur

$$v_b(u) = \frac{\sigma^2_{A,b}(u)}{\mu_b(u)^3},$$

et, avec les concentrations croisées normalisées

$$\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u) = \frac{m_{11,\epsilon,\epsilon'}(u)}{m_{1,\epsilon}(u) m_{1,\epsilon'}(u)},$$

l'intensité locale de collision

$$\lambda_b(u) = \sum_{i=1}^{d} \frac{1}{\nu_i(u)} \sum_{\epsilon,\epsilon' \in \mathcal{E}_i} \rho^b_\epsilon(u) \rho^b_{\epsilon'}(u) \kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u).$$

Si Θ_n^b est le premier temps de collision à l'échelle macroscopique et $D_n^{G,b}$ la différence réelle de profondeur, alors

$$\boxed{\left(\Theta_n^b, \frac{D_n^{G,b}(\lfloor n\cdot \rfloor)}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow \left(\Theta^b, Z_b(\cdot \wedge \Theta^b)\right), \qquad Z_b \perp \Theta^b,}$$

où

$$Z_b(t) = \int_0^t \sqrt{2v_b(u)}\, dB_u, \qquad \Pr(\Theta^b > t) = \exp\left[- \int_0^t \lambda_b(u)\, du \right].$$

En particulier, M_{2a} est le cas $b \equiv 1$ avec poids résiduels indépendants du type d'arête à groupe maternel fixé ; M_1 est obtenu en imposant en plus des poids uniformes dans chaque cohorte.

0.2 Stratégie de preuve

La démonstration est organisée en huit maillons, chacun étant utilisé explicitement dans le registre final des dépendances :

1. dériver exactement q^b à taille finie ;
2. transférer les résultats de M_1 au squelette sélectionné et identifier v_b ;
3. calculer les concentrations croisées de collision et leur équivalent uniforme d'ordre n^{-1} ;
4. construire les marques de collision par dévoilement différé, sans supposer une indépendance inexistante du pedigree réel après coalescence ;
5. établir la LLN des occasions typées sur la chaîne augmentée produit ;
6. identifier le compensateur limite λ_b et obtenir la convergence poissonienne ;
7. démontrer la convergence jointe avec le processus de profondeur et l'indépendance asymptotique ;
8. transférer la limite au pedigree réel par arrêt au premier succès et traiter séparément les régimes sous-critique, critique et post-coalescent.

---

1. Place de M_2 dans le projet

Le but final reste l'inférence, pour une cohorte humaine contemporaine et une coupe historique commune, de la distribution

$$\Delta_T = \left| G^M_{b_0-T}(V) - G^M_{b_0-T}(W) \right|$$

et, dans un second temps, de l'étendue mondiale des profondeurs.

Le rôle de M_2 est de corriger le moteur reproductif avant toute calibration. On distingue conceptuellement deux étages emboîtés :

$\boxed{M_{2a} \text{ : hétérogénéité de collision à squelette fixé}}$

$\boxed{M_2 \text{ général : sélection rétrospective du squelette + collision cohérente}}$

Le présent cahier ne traite encore ni le maximum mondial, ni un système de nombreuses lignées, ni l'observation généalogique incomplète.

1.1 Socle importé $(M1\text{-}S)$

Le document importe la version figée M_1 1.0.1, d'empreinte

`d6c9af4cd4d3be16fd68cf1a2dd117d1dd8d9c57dd5fb59c84d393aa1ecb1cc0`

et utilise les résultats abstraits suivants :

1. le FCLT d'une différence de deux compteurs de renouvellements pour une chaîne calendaire finie, dans la branche par époques ou la branche adiabatique ;
2. l'identification de la variance du compteur par inversion du renouvellement markov-additif ;
3. la LLN pondérée pour les fonctionnelles bornées d'une chaîne calendaire finie et de sa chaîne produit ;
4. le TCL sous-critique à l'échelle $T_n = o(n)$;
5. la continuité de l'arrêt et le couplage entre lignées fantômes et pedigree réel.

Ces résultats sont appliqués au noyau sélectionné q^b, et non au noyau de référence q^0. Les hypothèses nécessaires à cette substitution sont réimposées explicitement dans (R1)–(R2).

1.2 Fermeture de l'interface dans le cas diffusif dégénéré

La branche par époques de la version figée de M_1 impose formellement, dans son hypothèse de non-dégénérescence, une variance asymptotique strictement positive. Or le présent modèle autorise $v_b(u) = 0$ sur une ou plusieurs époques. Pour éviter tout écart logique entre le théorème importé et son utilisation, on explicite ici l'extension dégénérée effectivement nécessaire.

Corollaire 1.1 — FCLT par époques avec variance éventuellement nulle

Repère éditorial `REFTECH_M2_011_0003`

Dans la branche par époques, supposons satisfaites toutes les hypothèses du FCLT de M_{1a} après remplacement de q par q^b, à l'exception de la stricte positivité de la variance asymptotique, remplacée par

$$0 \leq \sigma^2_{A,b,r} < \infty$$

pour chaque époque r. Alors la conclusion fonctionnelle de M_{1a} reste valable, avec une limite gaussienne pouvant être dégénérée sur les époques où $\sigma^2_{A,b,r} = 0$.

Preuve La preuve de M_{1a} repose sur la décomposition martingale–cobord de la fonctionnelle additive de la chaîne calendaire finie, le contrôle de Lindeberg, la convergence de la variation quadratique prévisible et le raccord d'un nombre fini de blocs. Aucun de ces arguments n'exige que la limite de la variation quadratique soit strictement positive : le théorème central limite martingale admet une covariance limite positive semi-définie. Sur une époque où $\sigma^2_{A,b,r} = 0$, la variation quadratique normalisée converge vers zéro et la contribution martingale normalisée converge donc vers le processus nul. Les estimations de cobord et les termes de raccord restent inchangés. En recollant les époques, on obtient le même FCLT avec

$$Z_b(t) = \int_0^t \sqrt{2v_b(u)}\, dB_u,$$

la fonction v_b étant seulement non négative. □

On note désormais $(M1\text{-}S^0)$ l'interface $(M1\text{-}S)$ complétée par ce corollaire. Dans la branche adiabatique, aucune modification supplémentaire n'est nécessaire : une densité de variance nulle est déjà admise par la formulation utilisée ici.

---

2. Temps, groupes, âges et types d'arêtes

Le temps calendaire rétrograde est discret. La date de référence est zéro et $k \geq 0$ désigne k unités de temps avant cette date.

Soient :

- $\mathcal{J} = \{1, \dots, d\}$, l'ensemble fini des groupes ;
- $\mathcal{A} = \{a_{\min}, \dots, a_{\max}\} \subset \mathbb{N}^*$, l'ensemble fini des âges maternels ;
- $\mathcal{C}_{i,n}(k)$, la cohorte des femmes du groupe i nées à la date rétrograde k ;
- $N_i^{(n)}(k) = |\mathcal{C}_{i,n}(k)|$.

Un type d'arête maternelle est

$$\epsilon = (j, i, a) \in \mathcal{E} = \mathcal{J} \times \mathcal{J} \times \mathcal{A}.$$

Il représente une transmission d'une enfant du groupe j vers une mère du groupe i, âgée de a ans lors de cette naissance.

Pour un groupe maternel fixé i, posons

$$\mathcal{E}_i = \{(j,i,a) : j \in \mathcal{I},\ a \in \mathcal{A}\}.$$

---

3. Noyau de référence et sélection inter-cellules

3.1 Noyau de référence

Pour tout temps macroscopique $u \geq 0$, le noyau de référence satisfait

$$q^0_{j,i,a}(u) \geq 0, \qquad \sum_{i,a} q^0_{j,i,a}(u) = 1. \tag{3.1}$$

Il décrit l'allocation rétrospective en l'absence du multiplicateur reproductif de M_2.

3.2 Multiplicateurs reproductifs

À chaque type $\epsilon = (j,i,a)$ est associée une fonction

$$b_\epsilon(u) = b_{j,i,a}(u) > 0.$$

Posons

$$B_j(u) = \sum_{i,a} q^0_{j,i,a}(u) b_{j,i,a}(u). \tag{3.2}$$

Le noyau sélectionné est

$$q^b_{j,i,a}(u) = \frac{q^0_{j,i,a}(u) b_{j,i,a}(u)}{B_j(u)}. \tag{3.3}$$

Il s'agit d'un véritable noyau puisque ses lignes sont positives et de somme un.

Le multiplicateur $b_{j,i,a}$ peut représenter, selon l'application future, une propension reproductive moyenne liée à l'âge, au groupe, à la survie jusqu'à la reproduction ou au succès de descendance. Le théorème ne lui impose aucune interprétation empirique unique.

---

4. Construction exacte de l'application mère

Considérons une femme x du groupe j, née à la date rétrograde k. Pour chaque cellule (i,a), ses mères candidates appartiennent à

$$\mathcal{C}_{i,n}(k+a).$$

Pour $e \in \mathcal{C}_{i,n}(k+a)$, soit

$$V^{(n)}_{\epsilon,e}(k+a) \geq 0, \qquad \epsilon = (j,i,a),$$

un poids individuel résiduel. On pose

$$\bar{V}_{\epsilon,n}(k+a) = \frac{1}{N^{(n)}_i(k+a)} \sum_{e \in \mathcal{C}_{i,n}(k+a)} V^{(n)}_{\epsilon,e}(k+a). \tag{4.1}$$

La masse totale doit être strictement positive. Le poids reproductif effectif de e, relativement à la cellule ϵ, est

$$\mathcal{W}^{(n)}_{\epsilon,e}(k+a) = b_\epsilon(k/n)\frac{V^{(n)}_{\epsilon,e}(k+a)}{\bar{V}_{\epsilon,n}(k+a)}. \tag{4.2}$$

Partant de la mesure de référence qui attribue à chaque femme de la cellule la masse

$$\frac{q^0_{j,i,a}(k/n)}{N^{(n)}_i(k+a)},$$

on sélectionne la mère proportionnellement à $\mathcal{W}$. Comme la moyenne empirique de $V/\bar{V}$ vaut exactement un, la probabilité normalisée est

$$\begin{aligned}\sum_{i,a}\sum_{e\in\mathcal{C}_{i,n}(k+a)}&\frac{q^0_{j,i,a}(k/n)}{N^{(n)}_i(k+a)}\mathcal{W}^{(n)}_{\epsilon,e}(k+a)\\ &= \sum_{i,a} q^0_{j,i,a}(k/n)b_{j,i,a}(k/n) = B_j(k/n).\end{aligned}$$

Par conséquent, pour tout $e \in \mathcal{C}_{i,n}(k+a)$, la probabilité normalisée est

$$\boxed{\Pr(M_n(x) = e \mid \mathcal{V}_n) = q^b_{j,i,a}(k/n)\omega^{(n)}_{\epsilon,e}(k+a),} \tag{4.3}$$

où

$$\omega^{(n)}_{\epsilon,e}(k+a) = \frac{V^{(n)}_{\epsilon,e}(k+a)}{\sum_{f\in\mathcal{C}_{i,n}(k+a)} V^{(n)}_{\epsilon,f}(k+a)}. \tag{4.4}$$

Ainsi :

1. le type d'arête (i,a) est tiré exactement suivant $q^b_{j,i,a}$;
2. conditionnellement à ce type, la femme est tirée suivant les poids normalisés ω_ϵ ;
3. les choix sont indépendants pour des enfants distincts, conditionnellement à l'environnement ;
4. chaque enfant reçoit une mère une seule fois ; si deux lignées atteignent la même femme, elles utilisent ensuite la même application M_n et restent coalescées.

La normalisation de (4.2) est structurelle : elle sépare la sélection inter-cellules, portée par b, de l'hétérogénéité intra-cellule, portée par V.

---

5. Hypothèses de M_2

Repère éditorial `REFTECH_M2_011_0004`

Les hypothèses sont imposées sur chaque compact macroscopique $[0, S]$.

(R0) Cohortes non vides

Toute cohorte susceptible d'être sélectionnée est non vide et toute somme de poids apparaissant dans (4.4) est strictement positive.

(R1) Régularité de q^0 et b

Les fonctions $q^0_{j,i,a}$ et $b_{j,i,a}$ sont soit constantes par morceaux selon un nombre fini d'époques communes, soit localement Lipschitz. Il existe

$$0 < c_S \leq B_j(u) \leq C_S < \infty. \tag{5.1}$$

(R2) Admissibilité uniforme du noyau sélectionné et de la chaîne augmentée

Pour tout compact macroscopique $[0, S]$, on impose les conditions suivantes après remplacement de q par q^b.

1. Il existe un espace essentiel fini commun $\hat{\mathsf{E}}_S$ de la chaîne calendaire augmentée, contenant le support de toutes les lois initiales considérées. Les états inaccessibles sont retirés avant l'application des théorèmes.
2. Dans la branche par époques, chaque noyau gelé $\widehat{P}^{b,(r)}$, restreint à $\hat{\mathsf{E}}_S$, est primitif. Sa chaîne produit $\widehat{P}^{b,(r)} \otimes \widehat{P}^{b,(r)}$ est donc primitive sur $\hat{\mathsf{E}}_S^2$.
3. Dans la branche adiabatique, $u \mapsto \widehat{P}^b_u$ est localement Lipschitz et il existe $m_S < \infty$ et $\rho_S < 1$ tels que

$$\sup_{u\in[0,S]} \beta\Big((\widehat{P}^b_u)^{m_S}\Big) \leq \rho_S, \tag{5.2a}$$

   où β est le coefficient de Dobrushin. En particulier, le noyau produit satisfait

$$\sup_{u\in[0,S]} \beta\Big((\widehat{P}^b_u \otimes \widehat{P}^b_u)^{m_S}\Big) \leq 1 - (1-\rho_S)^2 < 1 \tag{5.2b}$$

   sur $\hat{\mathsf{E}}_S^2$.
4. Les lois initiales issues du sondage sans remise sont supportées par $\hat{\mathsf{E}}_S^2$. Tous les FCLT, LLN et suivis adiabatiques importés de M_1 valent uniformément relativement à cet état initial.

Cette hypothèse porte sur la dynamique effectivement sélectionnée et sur sa chaîne augmentée, non sur q^0 pris isolément. Dans la branche par époques, les fenêtres de largeur $a_{\max}$ dues au décalage source–cible s'ajoutent aux fenêtres de mélange déjà supprimées ; leur taille totale reste $O(1)$ par frontière.

(R3) Tailles de cohortes

Pour tout groupe i,

$$\sup_{0\leq k\leq nS+a_{\max}} \left| \frac{N_i^{(n)}(k)}{n} - \nu_i(k/n) \right| \longrightarrow 0, \tag{5.2}$$

avec $\inf_{u\leq S} \nu_i(u) > 0$. Les fonctions ν_i ont la régularité de la branche de M_1.

(R4) Premiers moments résiduels

Pour tout ϵ, il existe $m_{1,\epsilon}(u) > 0$ tel que

$$\max_{\epsilon} \sup_{k\leq nS+a_{\max}} \left|\bar{V}_{\epsilon,n}(k) - m_{1,\epsilon}(k/n)\right| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0. \tag{5.3}$$

Les premiers moments limites sont uniformément minorés et bornés sur tout compact. Ils ont la régularité de la branche considérée : constants par morceaux sur une partition finie dans la branche par époques, et localement Lipschitz dans la branche adiabatique. En raffinant au besoin les partitions finies, on suppose les frontières communes à celles utilisées pour q^0, b, ν et les moments croisés.

(R5) Moments croisés

Pour $\epsilon, \epsilon' \in \mathcal{E}_i$, posons

$$\overline{V_\epsilon V_{\epsilon' n}}(k) = \frac{1}{N_i^{(n)}(k)} \sum_{e \in \mathcal{C}_{i,n}(k)} V_{\epsilon,e}^{(n)}(k) V_{\epsilon',e}^{(n)}(k).$$

Il existe des fonctions déterministes finies $m_{11,\epsilon,\epsilon'}$ telles que

$$\max_i \max_{\epsilon,\epsilon' \in \mathcal{E}_i} \sup_{k \le nS + a_{\max}} \left| \overline{V_\epsilon V_{\epsilon' n}}(k) - m_{11,\epsilon,\epsilon'}(k/n) \right| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0. \tag{5.4}$$

Ces fonctions sont bornées et ont la régularité de la branche considérée.

(R6) Exogénéité résiduelle

Conditionnellement aux types d'arêtes et aux champs de poids, les coordonnées maternelles attachées à des enfants distincts sont indépendantes. Les champs résiduels V n'altèrent pas le tirage du type d'arête, déjà fixé exactement par q^b.

(R7) Sondage initial

Posons $N_0^{(n)} = \sum_i N_i^{(n)}(0)$. On suppose $N_0^{(n)} \ge 2$. La paire initiale est tirée sans remise selon le plan fixé dans M_1, sa loi est supportée par l'espace essentiel de (R2), et la collision au temps zéro est exclue.

(R8) Construction de l'application mère

Conditionnellement aux cohortes, aux types d'arêtes et aux champs de poids, chaque enfant reçoit exactement une coordonnée maternelle par l'inversion discrète décrite en (4.3)–(4.4). Les variables uniformes attachées à des enfants distincts sont indépendantes. La même valeur est réutilisée à chaque consultation ultérieure de la coordonnée de cet enfant. Le couplage fantôme–réel sera déduit de cette construction au lemme 8.2.

(R9) Convention de profondeur

La profondeur compte la transmission qui franchit la coupe :

$$G_u^M(v) = \min\{k \ge 0 : b(M^k(v)) \le u\}.$$

Les conventions de bord, de temps et d'arrêt sont celles de M_1 et M_{2a}.

Lemme 5.1 — Régularité du noyau sélectionné

Repère éditorial `REFTECH_M2_011_0005`

Sous (R1), q^b est un noyau stochastique possédant la même régularité temporelle que q^0 et b : constant par morceaux dans la branche par époques et localement Lipschitz dans la branche adiabatique.

Preuve

La somme des lignes vaut un par définition de B_j. Sur chaque compact, les numérateurs $q^0_{j,i,a} b_{j,i,a}$ sont bornés et ont la régularité annoncée, tandis que B_j est uniformément minoré par (5.1). La stabilité des fonctions constantes par morceaux par quotient, puis l'inégalité

$$\left| \frac{x}{y} - \frac{x'}{y'} \right| \le \frac{|x - x'|}{c_S} + \frac{\max(|x|, |x'|)}{c_S^2} |y - y'|,$$

dans le cas Lipschitz, donnent le résultat. La primitivité ou la contraction uniforme n'est pas déduite de cette régularité : elle demeure l'hypothèse substantielle (R2). □

6. Paramètres du squelette sélectionné

6.1 Chaîne des groupes aux renouvellements

Posons

$$Q^b_{j,i}(u) = \sum_{a \in \mathcal{A}} q^b_{j,i,a}(u). \tag{6.1}$$

Soit $\pi^b(u)$ son unique loi stationnaire sous (R2).

L'âge moyen sélectionné est

$$\mu_b(u) = \sum_{j,i,a} \pi^b_j(u) q^b_{j,i,a}(u) a. \tag{6.2}$$

6.2 Variance markov-additive

Sous la chaîne stationnaire gelée de noyau $q^b(u)$, soit (A_ℓ) la suite des âges maternels. On pose

$$\sigma^2_{A,b}(u) = \lim_{m \to \infty} \frac{1}{m} \operatorname{Var} \left[\sum_{\ell=1}^{m} (A_\ell - \mu_b(u)) \right]. \tag{6.3}$$

Cette limite existe dans le cadre fini primitif. Le coefficient diffusif sélectionné est

$$\boxed{v_b(u) = \frac{\sigma^2_{A,b}(u)}{\mu_b(u)^3}.} \tag{6.4}$$

La valeur $v_b(u) = 0$ est admise. La diffusion limite peut donc être localement, voire entièrement, dégénérée. Toute conclusion exigeant une loi non dégénérée indiquera séparément une condition de positivité de v_b ou de $V_b(t) = \int_0^t v_b(u)\, du$.

6.3 Intensités des types d'arêtes

Pour $\epsilon = (j, i, a)$, définissons

$$\boxed{\rho^b_\epsilon(u) = \frac{\pi^b_j(u) q^b_{j,i,a}(u)}{\mu_b(u)}.} \tag{6.5}$$

Il s'agit du nombre asymptotique d'arêtes de type ϵ achevées par unité de temps calendaire rétrograde. La stationnarité de π^b donne

$$\sum_{\epsilon \in \mathcal{E}_i} \rho^b_\epsilon(u) = \frac{\pi^b_i(u)}{\mu_b(u)} =: r^b_i(u). \tag{6.6}$$

6.4 Chaîne calendaire augmentée

Pour mémoriser le contexte de collision, la chaîne calendaire conserve le type de l'arête en cours et son temps résiduel. Son état peut être écrit

$$\widehat{X}(s) = (\epsilon, R(s)), \qquad R(s) \in \{0, \dots, a_{\max} - 1\}.$$

Lorsque $R(s) > 0$, il diminue d'une unité. Lorsque $R(s) = 0$, l'arête $\epsilon = (j, i, a)$ vient d'être achevée dans le groupe i, puis une nouvelle arête de source i est tirée selon $q^b_{i,\cdot,\cdot}$.

La masse stationnaire de l'état d'achèvement associé à ϵ est $\rho^b_\epsilon(u)$. Cette identité peut être vérifiée explicitement. Pour $\epsilon = (j, i, a)$ et chaque niveau résiduel $r \in \{0, \dots, a - 1\}$, posons

$$\widehat{\varphi}^b_u(\epsilon, r) = \frac{\pi^b_j(u) q^b_{j,i,a}(u)}{\mu_b(u)}. \tag{6.7}$$

Sa masse totale vaut

$$\frac{1}{\mu_b(u)} \sum_{j,i,a} a\, \pi^b_j(u) q^b_{j,i,a}(u) = 1.$$

Les transitions déterministes entre niveaux résiduels conservent le flux. Au niveau d'achèvement, la somme des flux entrants vers les nouvelles arêtes de source i vaut

$$\frac{1}{\mu_b(u)} \sum_{j,a} \pi^b_j(u) q^b_{j,i,a}(u) = \frac{\pi^b_i(u)}{\mu_b(u)},$$

par stationnarité de π^b, puis se répartit suivant $q^b_{i,\cdot,\cdot}(u)$. Ainsi $\widehat{\varphi}^b_u$ est invariante et

$$\widehat{\varphi}^b_u(\epsilon, 0) = \rho^b_\epsilon(u). \tag{6.8}$$

6.5 Décalage entre source et cohorte maternelle

Une arête de type (j, i, a) achevée à la date rétrograde k a été tirée à la date $k - a$. Dans la branche adiabatique, la différence entre l'évaluation des paramètres en $(k - a)/n$ et en k/n est $O(a_{\max}/n)$, uniformément sur les compacts. Elle disparaît dans les LLN et les sommes de Riemann.

Dans la branche par époques, cette substitution n'est incorrecte que dans une fenêtre d'au plus $a_{\max}$ dates autour de chaque frontière. Ces fenêtres s'ajoutent aux fenêtres de mélange déjà retirées dans la preuve par blocs. Le nombre de frontières étant fini, leur contribution totale est $O(a_{\max}/n)$ dans les LLN et $O(a_{\max}/\sqrt{n})$ dans le FCLT. Ces termes sont négligeables.

---

7. Collision croisée

7.1 Concentration croisée exacte

Pour $\epsilon, \epsilon' \in \mathcal{E}_i$, définissons dans la cohorte maternelle (i, k)

$$C_{n,\epsilon,\epsilon'}(k) = \sum_{e \in \mathcal{C}_{i,n}(k)} \omega^{(n)}_{\epsilon,e}(k) \omega^{(n)}_{\epsilon',e}(k). \tag{7.1}$$

Alors

$$C_{n,\epsilon,\epsilon'}(k) = \frac{\overline{V_\epsilon V_{\epsilon'}}_n(k)}{N_i^{(n)}(k)\bar{V}_{\epsilon,n}(k)\bar{V}_{\epsilon',n}(k)}. \tag{7.2}$$

Posons

$$\boxed{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u) = \frac{m_{11,\epsilon,\epsilon'}(u)}{m_{1,\epsilon}(u)m_{1,\epsilon'}(u)}.} \tag{7.3}$$

Sur la diagonale,

$$\kappa_{\epsilon,\epsilon}(u) \geq 1. \tag{7.4}$$

Hors diagonale, $\kappa_{\epsilon,\epsilon'}$ est non négatif mais n'est pas nécessairement supérieur à un : deux propensions reproductives contextuelles peuvent être négativement corrélées dans une cohorte.

La matrice croisée est une matrice de Gram après normalisation. En particulier,

$$0 \leq \kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u) \leq \sqrt{\kappa_{\epsilon,\epsilon}(u)\kappa_{\epsilon',\epsilon'}(u)}. \tag{7.5}$$

Lemme 7.1 — Équivalent uniforme de collision

Repère éditorial `REFTECH_M2_011_0006`

Sous (R3)–(R5), pour tout $S < \infty$,

$$\boxed{\max_i \max_{\epsilon,\epsilon' \in \mathcal{E}_i} \sup_{k \leq nS} \left| nC_{n,\epsilon,\epsilon'}(k) - \frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(k/n)}{\nu_i(k/n)} \right| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{7.6}$$

Preuve

L'identité (7.2), la minoration uniforme des premiers moments et de ν_i, puis la continuité uniforme de $(x, y, z) \mapsto z/(xy)$ sur le domaine minoré donnent le résultat. Les ensembles d'indices sont finis. □

7.2 Intensité limite

Posons

$$\boxed{\lambda_b(u) = \sum_{i=1}^{d} \frac{1}{\nu_i(u)} \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}_i} \sum_{\epsilon' \in \mathcal{E}_i} \rho_\epsilon^b(u)\rho_{\epsilon'}^b(u)\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u).} \tag{7.7}$$

et

$$\Lambda_b(t) = \int_0^t \lambda_b(u)\, du. \tag{7.8}$$

La formule (7.7) combine trois objets distincts : fréquence calendaire du premier type d'arête, fréquence du second et concentration croisée des poids dans leur cohorte maternelle commune.

Proposition 7.2 — Inflation agrégée à squelette fixé

Repère éditorial `REFTECH_M2_011_0007`

Pour le squelette sélectionné q^b fixé et pour presque tout u,

$$\boxed{\lambda_b(u) \geq \sum_{i=1}^{d} \frac{(r_i^b(u))^2}{\nu_i(u)}.} \tag{7.9}$$

Preuve

Fixons un groupe maternel i, un temps u, et une suite de dates k_n telle que $k_n/n \to u$. Pour une femme e de la cohorte (i, k_n), posons

$$Y_{n,i,e} = \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}_i} \rho_\epsilon^b(u) \frac{V_{\epsilon,e}^{(n)}(k_n)}{\bar{V}_{\epsilon,n}(k_n)}. \tag{7.10}$$

Sa moyenne empirique est exactement

$$\frac{1}{N_i^{(n)}(k_n)} \sum_{e} Y_{n,i,e} = \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}_i} \rho_\epsilon^b(u) = r_i^b(u).$$

L'inégalité de Jensen empirique donne

$$\frac{1}{N_i^{(n)}(k_n)} \sum_{e} Y_{n,i,e}^2 \geq (r_i^b(u))^2.$$

Or, par (R4)–(R5), le membre de gauche converge vers

$$\sum_{\epsilon,\epsilon' \in \mathcal{E}_i} \rho_\epsilon^b(u) \rho_{\epsilon'}^b(u) \kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u). \tag{7.11}$$

Après passage à la limite, division par $\nu_i(u)$ et sommation sur i, on obtient (7.9). Ainsi, même si certains termes croisés $\kappa_{\epsilon,\epsilon'}$ sont inférieurs à un, les poids résiduels ne diminuent pas l'intensité agrégée relativement au même squelette q^b. □

---

8. Processus fantômes et occasions de collision

Soient deux chaînes calendaires augmentées fantômes

$$\widehat{X}_{1,n}, \qquad \widehat{X}_{2,n},$$

utilisant le noyau sélectionné q^b. Leur paire initiale est celle du sondage sans remise de (R7), donc elle peut être dépendante. Conditionnellement à cette paire initiale et à l'environnement, leurs transitions ultérieures sont indépendantes avant marquage. Leur différence de profondeur pré-coalescente est $\widetilde{D}_n^b$.

Pour $\epsilon, \epsilon' \in \mathcal{E}_i$, soit

$$H_{\epsilon,\epsilon'}^{(n)}(k)$$

l'indicatrice de l'événement suivant : à la date rétrograde k, la première lignée achève une arête de type ϵ, la seconde une arête de type ϵ', et les deux arêtes visent le même groupe maternel i.

Conditionnellement aux squelettes et aux poids, l'occasion est marquée par une Bernoulli de paramètre

$$C_{n,\epsilon,\epsilon'}(k).$$

Lemme 8.1 — Marques par dévoilement différé

Repère éditorial `REFTECH_M2_011_0008`

Conditionnellement aux squelettes et au champ complet de poids $\mathcal{V}_n$, on peut construire les coordonnées maternelles et les marques de collision de sorte que :

1. avant la première collision, chaque lignée possède exactement la loi marginale (4.3)–(4.4) ;
2. pour toute occasion $(k, i, \epsilon, \epsilon')$, la marque est une Bernoulli de paramètre $C_{n,\epsilon,\epsilon'}(k)$;
3. les marques associées aux occasions auxiliaires distinctes sont conditionnellement indépendantes ;
4. après le premier succès, la construction auxiliaire peut être prolongée indépendamment sans modifier le temps du premier succès.

Preuve

Fixons un ordre déterministe dans chaque cohorte. À chaque enfant réel x, après tirage de son type d'arête ϵ, attachons une variable

$$U_x \sim \mathrm{Unif}(0,1),$$

les variables des enfants distincts étant indépendantes conditionnellement à $\mathcal{V}_n$. La mère de x est l'inverse de la fonction de répartition discrète de ω_ϵ, évaluée en U_x. Cette coordonnée n'est révélée qu'au moment où la lignée consulte x, puis elle est conservée définitivement.

Avant la première collision, les deux enfants courants sont distincts et, puisque les âges sont strictement positifs, une lignée ne revisite pas une coordonnée déjà révélée. Les deux inversions utilisent donc des uniformes indépendantes. Lors d'une occasion de types ϵ, ϵ' visant la même cohorte, la probabilité conditionnelle de choisir la même femme vaut exactement

$$\sum_e \omega^{(n)}_{epsilon,e}\omega^{(n)}_{epsilon',e} = C_{n,\epsilon,\epsilon'}.$$

Après le premier succès, le pedigree réel n'a plus deux coordonnées distinctes. Pour le seul processus auxiliaire, on attache alors à chaque occasion ultérieure une nouvelle paire d'uniformes indépendantes et on poursuit les deux squelettes fantômes. Ce prolongement ne change ni le premier succès ni le couplage antérieur. Conditionnellement aux poids, les corrélations entre V_ϵ et $V_{\epsilon'}$ n'affectent que les paramètres $C_{n,\epsilon,\epsilon'}$, pas l'indépendance des uniformes. □

La mesure ponctuelle auxiliaire est

$$\Xi^b_n = \sum_{k\geq 1}\sum_i \sum_{\epsilon,\epsilon'\in\mathcal{E}_i} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k)\xi_{n,\epsilon,\epsilon',k}\delta_{k/n}. \tag{8.1}$$

Son premier point est

$$\Theta^b_n = \inf\{t>0 : \Xi^b_n((0,t]) \geq 1\}. \tag{8.2}$$

Le processus fantôme est prolongé indépendamment après ce premier succès. Le couplage avec le pedigree réel n'est revendiqué que jusqu'au premier succès.

Lemme 8.2 — Couplage fantôme–réel

Repère éditorial `REFTECH_M2_011_0009`

Sous (R8), les deux lignées fantômes et les deux lignées du pedigree réel coïncident jusqu'au premier succès de Ξ_n^b. Après ce succès, les deux lignées réelles consultent la même application mère et restent coalescées. Il existe donc une constante déterministe $C < \infty$, dépendant seulement de la convention terminale, telle que

$$\boxed{\sup_{m\geq 0}\left|D_n^{G,b}(m) - \widetilde{D}_n^b(m\wedge\tau_n^b)\right| \leq C,} \tag{8.3}$$

où $\tau_n^b = n\Theta_n^b$.

Preuve

Le dévoilement différé du lemme 8.1 utilise, avant le premier succès, exactement les coordonnées de l'application mère réelle. Il n'existe pas de rencontre asynchrone omise par cette construction : une femme possède une date de naissance unique, et si les deux lignées visitent la même femme, elles l'atteignent nécessairement au même niveau de temps calendaire, donc lors de la même date d'achèvement dans la chaîne augmentée. Cette rencontre est alors précisément une occasion comptée par un indicateur $H_{\epsilon,\epsilon'}^{(n)}(k)$.

Au succès, les deux choix désignent la même femme. Comme l'application M_n est tirée une seule fois par enfant, toutes les coordonnées ancestrales ultérieures sont communes. La différence des nombres de transmissions est donc gelée. Seule la convention qui compte l'arête franchissant la coupe peut produire un décalage terminal uniformément borné. □

---

9. FCLT du squelette sélectionné

Théorème 9.1 — Profondeur pré-coalescente

Repère éditorial `REFTECH_M2_011_0010`

Sous (R1), (R2) et l'admissibilité initiale de (R7), pour tout $S < \infty$,

$$\boxed{\left\{\frac{\widetilde{D}_n^b(\lfloor nt\rfloor)}{\sqrt{n}}\right\}_{0\leq t\leq S} \Rightarrow \{Z_b(t)\}_{0\leq t\leq S}} \tag{9.1}$$

dans $D([0,S],\mathbb{R})$ muni de la topologie J_1, où

$$Z_b(t) = \int_0^t \sqrt{2v_b(u)}\, dB_u. \tag{9.2}$$

Preuve

La construction (4.3) montre que le squelette de chaque lignée possède exactement le noyau q^b, indépendamment des fluctuations empiriques des poids résiduels. Sous (R1)–(R2), la chaîne calendaire correspondante appartient donc à la branche M_{1a} ou M_{1b}, après remplacement de q par q^b.

Dans la branche par époques, on applique M_{1a} lorsque la variance est strictement positive et le corollaire 1.1 lorsque certaines époques sont dégénérées ; dans la branche adiabatique, on applique directement l'interface importée. Ainsi le FCLT de $(M1\text{-}S^0)$ s'applique dans tous les cas admis ici. L'identité d'inversion du renouvellement markov-additif, appliquée au noyau gelé $q^b(u)$, identifie sa densité de variance avec

$$v_b(u) = \frac{\sigma_{A,b}^2(u)}{\mu_b(u)^3}.$$

Les deux lignées fantômes utilisent des coordonnées maternelles distinctes avant la collision ; leur différence possède donc la variance locale $2v_b(u)$. La correction entre compte calendaire de renouvellements et profondeur de premier franchissement est uniformément bornée, donc négligeable après division par $\sqrt{n}$. □

---

10. LLN des occasions et compensateur

Lemme 10.1 — LLN pondérée des types d'arêtes

Repère éditorial `REFTECH_M2_011_0011`

Sous (R2) et (R7), uniformément relativement à la loi initiale admissible, pour toute fonction continue g à support dans $[0, S]$,

$$\boxed{\frac{1}{n}\sum_{k\le nS} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k)g(k/n) \xrightarrow{\mathbb{P}} \int_0^S \rho^b_\epsilon(u)\rho^b_{\epsilon'}(u)g(u)\,du.} \tag{10.1}$$

Preuve

La chaîne augmentée est finie. Gelée au temps u, sa loi stationnaire attribue la masse $\rho^b_\epsilon(u)$ à l'état d'achèvement de type ϵ. La chaîne produit des deux lignées possède donc une masse stationnaire

$$\rho^b_\epsilon(u)\rho^b_{\epsilon'}(u)$$

sur la paire d'états considérée.

Dans la branche par époques, la LLN pondérée de M_{1a} s'applique bloc par bloc, avec suppression des fenêtres de raccord. Dans la branche adiabatique, le suivi uniforme et la LLN additive de M_{1b} s'appliquent à l'indicatrice bornée de cette paire d'états. Le nombre de types d'arêtes étant fini, la convergence vaut simultanément pour toutes les paires. □

Lemme 10.2 — Compensateur

Repère éditorial `REFTECH_M2_011_0012`

Pour toute fonction continue $g \ge 0$ à support dans $[0, S]$,

$$\boxed{\sum_{k\le nS}\sum_i \sum_{\epsilon,\epsilon'\in\mathcal{E}_i} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k)C_{n,\epsilon,\epsilon'}(k)g(k/n) \xrightarrow{\mathbb{P}} \int_0^S g(u)\lambda_b(u)\,du.} \tag{10.2}$$

Preuve

Posons, pour $\epsilon, \epsilon' \in \mathcal{E}_i$,

$$c_{i,\epsilon,\epsilon'}(u) = \frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u)}{\nu_i(u)}.$$

Le lemme 7.1 donne uniformément sur $[0, S]$

$$C_{n,\epsilon,\epsilon'}(k) = \frac{1}{n}c_{i,\epsilon,\epsilon'}(k/n) + o_{\mathbb{P}}(n^{-1}),$$

et, les ensembles d'indices étant finis, la somme des restes est $o_{\mathbb{P}}(1)$.

Dans la branche adiabatique, (R3)–(R5) et la minoration des dénominateurs impliquent que $c_{i,\epsilon,\epsilon'}$ est localement Lipschitz, donc $gc_{i,\epsilon,\epsilon'}$ est continue. Le lemme 10.1 s'applique alors directement.

Dans la branche par époques, on ne fait pas cette application globale. Soient

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_R = S$$

les frontières de la partition commune, raffinée comme indiqué dans (R4). Sur chaque intérieur (t_{r-1}, t_r), la fonction $c_{i,\epsilon,\epsilon'}$ est constante ; notons sa valeur $c^{(r)}_{i,\epsilon,\epsilon'}$. Fixons $\delta > 0$ et supprimons les voisinages de largeur δ des frontières ainsi que les fenêtres de raccord de la preuve par blocs. Sur chaque bloc intérieur restant, la LLN de la preuve du lemme 10.1, appliquée à la fonction continue g, donne

$$\frac{1}{n} \sum_{k/n \in [t_{r-1}+\delta, t_r-\delta]} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) g(k/n) c^{(r)}_{i,\epsilon,\epsilon'} \xrightarrow{\mathbb{P}} \int_{t_{r-1}+\delta}^{t_r-\delta} \rho^b_\epsilon(u) \rho^b_{\epsilon'}(u) g(u) c^{(r)}_{i,\epsilon,\epsilon'} \, du.$$

Les termes situés dans les voisinages de frontières sont uniformément bornés après le facteur $1/n$ par une constante multipliée par leur proportion, donc par $O(\delta) + o(1)$. Les fenêtres supplémentaires de largeur $O(a_{\max})$, et plus généralement toute fenêtre de mélange $w_n = o(n)$ utilisée dans M_{1a}, donnent également $o(1)$. On fait d'abord $n \to \infty$, puis $\delta \downarrow 0$. On obtient ainsi, époque par époque,

$$\frac{1}{n} \sum_{k \le nS} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) g(k/n) c_{i,\epsilon,\epsilon'}(k/n) \xrightarrow{\mathbb{P}} \int_0^S \rho^b_\epsilon(u) \rho^b_{\epsilon'}(u) g(u) c_{i,\epsilon,\epsilon'}(u) \, du.$$

La somme finie sur i, ϵ, ϵ' est exactement $\int_0^S g(u) \lambda_b(u) \, du$. □

Lemme 10.3 — Terme quadratique

Repère éditorial `REFTECH_M2_011_0013`

$$\boxed{\sum_{k \le nS} \sum_i \sum_{\epsilon,\epsilon' \in \mathcal{E}_i} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) C_{n,\epsilon,\epsilon'}(k)^2 \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{10.3}$$

Preuve

Le maximum des concentrations croisées est $O_{\mathbb{P}}(n^{-1})$ par le lemme 7.1, tandis que leur somme linéaire pondérée est $O_{\mathbb{P}}(1)$ par le lemme 10.2. Leur produit domine la somme quadratique. □

---

11. Poisson, indépendance et premier temps

Théorème 11.1 — Processus ponctuel

Repère éditorial `REFTECH_M2_011_0014`

Sous (R0)–(R8), avec les marques du lemme 8.1, la convergence suivante a lieu pour la topologie vague sur l'espace des mesures ponctuelles localement finies de $(0, \infty)$:

$$\boxed{\Xi^b_n \Rightarrow \Xi^b,} \tag{11.1}$$

où Ξ^b est un processus de Poisson non homogène d'intensité $\lambda_b(u) \, du$.

Preuve

Par le lemme 8.1, conditionnellement aux squelettes et aux poids, toutes les marques auxiliaires sont indépendantes, y compris celles ajoutées après le premier succès. Pour $f \geq 0$ continue à support compact, avec $h = 1 - e^{-f}$, la transformée conditionnelle vaut exactement

$$\prod_{k,i,\epsilon,\epsilon'} \left[1 - H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) C_{n,\epsilon,\epsilon'}(k) h(k/n)\right].$$

Le terme linéaire converge par le lemme 10.2 et le reste logarithmique s'annule par le lemme 10.3. La limite est

$$\exp\left\{-\int_0^\infty (1 - e^{-f(u)})\lambda_b(u)\,du\right\},$$

fonctionnelle de Laplace du processus annoncé. □

Théorème 11.2 — Convergence jointe et indépendance asymptotique

Repère éditorial `REFTECH_M2_011_0015`

Posons

$$W^b_n(t) = \frac{\widetilde{D}^b_n(\lfloor nt \rfloor)}{\sqrt{n}}.$$

Alors

$$\boxed{(W^b_n, \Xi^b_n) \Rightarrow (Z_b, \Xi^b), \qquad Z_b \perp \Xi^b.} \tag{11.2}$$

Preuve

La transformée de Laplace conditionnelle du théorème 11.1 converge en probabilité vers une constante déterministe comprise entre zéro et un ; elle converge donc dans L^1. Pour toute fonctionnelle bornée continue F du squelette,

$$\mathbb{E}\left[F(W^b_n) e^{-\int f\, d\Xi^b_n}\right] - L(f)\mathbb{E}[F(W^b_n)] \longrightarrow 0.$$

Le FCLT du théorème 9.1, la tension des marginales, l'extraction de sous-suites et la classe déterminante formée par ces produits identifient toute limite comme la loi produit. □

Proposition 11.3 — Premier temps

Repère éditorial `REFTECH_M2_011_0016`

Soit

$$\Theta^b = \inf\{t > 0 : \Xi^b((0,t]) \geq 1\}.$$

On adopte $\inf \emptyset = \infty$, de sorte que $\Theta^b_n, \Theta^b \in [0, \infty]$.

Alors

$$\boxed{\Pr(\Theta^b > t) = e^{-\Lambda_b(t)}, \qquad \Pr(\Theta^b = \infty) = e^{-\Lambda_b(\infty)}.} \tag{11.3}$$

De plus,

$$\boxed{(W^b_n, \Theta^b_n) \Rightarrow (Z_b, \Theta^b), \qquad Z_b \perp \Theta^b.} \tag{11.4}$$

Preuve

On utilise directement le produit conditionnel de survie, sans l'identifier à une fonction test continue. Par l'indépendance conditionnelle des marques auxiliaires du lemme 8.1,

$$Q_n^b(t) := \Pr(\Theta_n^b > t \mid \text{squelettes, poids}) = \prod_{k \le nt} \prod_i \prod_{\epsilon,\epsilon' \in \mathcal{E}_i} \left(1 - H_{\epsilon,\epsilon'}^{(n)}(k) C_{n,\epsilon,\epsilon'}(k)\right). \tag{11.5}$$

Le maximum des facteurs HC tend vers zéro en probabilité par le lemme 7.1. Sur l'événement où il est inférieur à $1/2$, l'inégalité $|\log(1-x)+x| \le 2x^2$ donne

$$\log Q_n^b(t) = - \sum_{k \le nt, i, \epsilon, \epsilon'} H_{\epsilon,\epsilon'}^{(n)}(k) C_{n,\epsilon,\epsilon'}(k) + o_{\mathbb{P}}(1).$$

Le terme linéaire converge vers $\Lambda_b(t)$ par le lemme 10.2, appliqué par approximation monotone de l'indicatrice de $(0,t]$, ou directement par la même décomposition en blocs que dans sa preuve ; le terme quadratique s'annule par le lemme 10.3. Par conséquent

$$Q_n^b(t) \xrightarrow{\mathbb{P}} e^{-\Lambda_b(t)}.$$

Comme $0 \le Q_n^b(t) \le 1$, la convergence vaut aussi dans L^1.

La convergence marginale du temps suit pour tout $t < \infty$, puis sur la compactification $[0,\infty]$. Enfin, pour toute fonctionnelle bornée continue F,

$$\mathbb{E}\left[F(W_n^b)\mathbf{1}_{\{\Theta_n^b > t\}}\right] = \mathbb{E}[F(W_n^b) Q_n^b(t)] \longrightarrow \mathbb{E}[F(Z_b)] e^{-\Lambda_b(t)}.$$

La tension et une classe déterminante de demi-droites identifient la limite jointe et son indépendance. Cette preuve directe contrôle la frontière zéro sans utiliser la continuité du premier-point pour la topologie vague. □

---

12. Processus généalogique réel et théorème principal

Repère éditorial `REFTECH_M2_011_0017`

Soit $\tau_n^b = n\Theta_n^b$ le premier temps calendaire de collision auxiliaire et

$$D_n^{\text{stop},b}(m) = \widetilde{D}_n^b(m \wedge \tau_n^b).$$

Par le lemme 8.2,

$$\sup_{m \ge 0} \left| D_n^{G,b}(m) - D_n^{\text{stop},b}(m) \right| \le C. \tag{12.1}$$

Théorème 12.1 — Théorème principal M_2

Repère éditorial `REFTECH_M2_011_0018`

Sous $(M1\text{-}S^0)$ et (R0)–(R9),

$$\boxed{\left(\Theta_n^b, \frac{D_n^{G,b}(\lfloor n\cdot \rfloor)}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow \left(\Theta^b, Z_b(\cdot \wedge \Theta^b)\right), \qquad Z_b \perp \Theta^b.} \tag{12.2}$$

La première coordonnée vit dans la compactification $[0,\infty]$, munie par exemple de la métrique $|t/(1+t) - s/(1+s)|$, et la seconde dans $D_{\text{loc}}([0,\infty),\mathbb{R})$ muni de la topologie J_1 locale. La convergence est prise dans leur produit.

Preuve

La proposition 11.3 donne la convergence jointe du processus fantôme et du temps d'arrêt. L'application

$$(x, t) \mapsto x(\cdot \wedge t)$$

est continue lorsque x est continue et $t \in (0, \infty]$. La frontière zéro est contrôlée par

$$\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \limsup_{n} \Pr(\Theta_n^b \le \varepsilon) = 0,$$

qui découle de $\Lambda_b(\varepsilon) \to 0$. L'application continue donne la limite fantôme arrêtée. La borne (12.1), divisée par $\sqrt{n}$, conclut par Slutsky. Si $\Theta^b = \infty$, l'arrêt $Z_b(\cdot \wedge \Theta^b)$ désigne simplement Z_b sur chaque compact. □

---

13. Trois régimes

13.1 Sous-critique

Si

$$T_n \to \infty, \qquad T_n/n \to 0,$$

alors

$$\Pr(\tau_n^b \le T_n) \to 0$$

et

$$\boxed{\frac{D_n^{G,b}(T_n)}{\sqrt{T_n}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 2v_b(0)).} \tag{13.1}$$

Pour la négligeabilité, posons

$$A_n = \max_i \max_{\epsilon, \epsilon' \in \mathcal{E}_i} \sup_{k \le T_n} nC_{n,\epsilon,\epsilon'}(k).$$

Le lemme 7.1 donne $A_n = O_{\mathbb{P}}(1)$. À chaque date, une seule paire de types d'arêtes peut être réalisée. Sur $\{A_n \le K\}$, la borne d'union conditionnelle donne donc

$$\Pr(\tau_n^b \le T_n \mid \text{squelettes, poids}) \le \frac{KT_n}{n}.$$

Par conséquent,

$$\Pr(\tau_n^b \le T_n) \le \Pr(A_n > K) + \frac{KT_n}{n}.$$

On choisit d'abord K par la tension de A_n, puis on utilise $T_n/n \to 0$. Le TCL sous-critique de M_1, appliqué au noyau q^b, donne la limite normale pré-coalescente. Le lemme de couplage 8.2 conclut (13.1).

13.2 Critique

Si $T_n/n \to c \in (0,\infty)$,

$$\boxed{\frac{D_n^{G,b}(T_n)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z_b(c \wedge \Theta^b).} \tag{13.2}$$

13.3 Post-coalescent

Si

$$T_n/n \to \infty, \qquad \Lambda_b(\infty) = \infty,$$

alors

$$\boxed{\frac{D_n^{G,b}(T_n)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z_b(\Theta^b),} \tag{13.3}$$

et

$$D_n^{G,b}(T_n) = O_{\mathbb{P}}(\sqrt{n}), \qquad \frac{D_n^{G,b}(T_n)}{\sqrt{T_n}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0. \tag{13.4}$$

Preuve

Fixons $S < \infty$. Pour n assez grand, $T_n/n > S$. Sur l'événement $\{\Theta_n^b \le S\}$, les deux lignées réelles ont déjà coalescé à l'horizon nS, donc leur différence est gelée et

$$D_n^{G,b}(T_n) = D_n^{G,b}(\lfloor nS \rfloor), \tag{13.5}$$

à la correction terminale uniformément bornée près. Pour toute fonction bornée lipschitzienne f,

$$\begin{aligned} &\left| \mathbb{E} f\!\left(\frac{D_n^{G,b}(T_n)}{\sqrt{n}}\right) - \mathbb{E} f\!\left(\frac{D_n^{G,b}(\lfloor nS \rfloor)}{\sqrt{n}}\right) \right| \\ &\qquad \le 2\|f\|_\infty \Pr(\Theta_n^b > S) + o(1). \end{aligned} \tag{13.6}$$

La proposition 11.3 donne

$$\limsup_{n\to\infty} \Pr(\Theta_n^b > S) \le e^{-\Lambda_b(S)}. \tag{13.7}$$

Pour S fixé, le régime critique, ou directement le théorème 12.1 évalué en S, donne

$$\frac{D_n^{G,b}(\lfloor nS \rfloor)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z_b(S \wedge \Theta^b). \tag{13.8}$$

Sous $\Lambda_b(\infty) = \infty$, $\Theta^b < \infty$ presque sûrement, $e^{-\Lambda_b(S)} \to 0$, et la continuité de Z_b implique

$$Z_b(S \wedge \Theta^b) \longrightarrow Z_b(\Theta^b) \quad \text{p.s.}$$

On fait successivement $n \to \infty$, puis $S \to \infty$, dans (13.6). Cela prouve (13.3). La convergence implique la tension de $D_n^{G,b}(T_n)/\sqrt{n}$, donc le premier énoncé de (13.4). Enfin,

$$\frac{D_n^{G,b}(T_n)}{\sqrt{T_n}} = \frac{D_n^{G,b}(T_n)}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{n}{T_n}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,$$

car le premier facteur est tendu et le second tend vers zéro. □

Si $\Lambda_b(\infty) < \infty$, une masse positive de non-coalescence subsiste et la limite gelée générale ne suit pas.

---

14. Lois marginales

Posons

$$V_b(t) = \int_0^t v_b(u)\, du.$$

Conditionnellement à Θ^b,

$$Z_b(t \wedge \Theta^b) \sim \mathcal{N}\big(0, 2V_b(t \wedge \Theta^b)\big)\,.$$

Par conséquent,

$$\boxed{\mathbb{E}[e^{izZ_b(t\wedge\Theta^b)}] = e^{-z^2 V_b(t)-\Lambda_b(t)} + \int_0^t e^{-z^2 V_b(s)-\Lambda_b(s)} \lambda_b(s)\, ds.} \tag{14.1}$$

Si $\Lambda_b(\infty) = \infty$,

$$\mathbb{E}[e^{izZ_b(\Theta^b)}] = \int_0^\infty e^{-z^2 V_b(s)-\Lambda_b(s)} \lambda_b(s)\, ds. \tag{14.2}$$

Si $\lambda_b(u) = c\, v_b(u)$ presque partout et $V_b(\infty) = \infty$, alors

$$Z_b(\Theta^b) \sim \text{Laplace}(0, c^{-1/2}). \tag{14.3}$$

---

15. Réductions et contrôles de cohérence

15.1 Retour à M_{2a}

Supposons

$$b_{j,i,a}(u) \equiv 1$$

et que, pour un groupe maternel i, les poids résiduels ne dépendent pas du contexte :

$$V_{(j,i,a),e} = V_{i,e}.$$

Alors

$$q^b = q^0, \qquad v_b = v, \qquad \kappa_{\epsilon,\epsilon'} = \kappa_i.$$

Par (6.6),

$$\lambda_b(u) = \sum_i \frac{\kappa_i(u)}{\nu_i(u)} \left(\sum_{\epsilon \in \mathcal{E}_i} \rho_\epsilon^b(u) \right)^2$$
$$= \sum_i \frac{r_i(u)^2 \kappa_i(u)}{\nu_i(u)},$$

qui est exactement la formule de M_{2a}.

15.2 Retour à M_1

Si, en outre, les poids résiduels sont constants dans chaque cohorte, alors

$$\kappa_i = 1$$

et l'on retrouve M_1.

15.3 Effet agrégé des poids et non-monotonie entre squelettes

Certains termes croisés $\kappa_{\epsilon,\epsilon'}$ peuvent être inférieurs à un. Cela ne permet toutefois pas aux poids résiduels de réduire l'intensité agrégée lorsque le squelette q^b est fixé. La proposition 7.2 établit

$$\lambda_b(u) \geq \sum_i \frac{(r_i^b(u))^2}{\nu_i(u)}.$$

La non-monotonie par rapport à M_1 provient d'un autre mécanisme : les multiplicateurs b modifient q^b, donc π^b, μ_b, v_b, les fréquences r_i^b et leur répartition entre groupes. Deux modèles possédant des squelettes différents peuvent donc avoir des intensités globales ordonnées dans l'un ou l'autre sens, même si l'hétérogénéité résiduelle ne diminue jamais l'intensité associée à chacun de ces squelettes pris séparément.

---

16. Interprétation pour la question humaine

Le gain de M_2 est structurel. Pour la première fois dans la chaîne $M_0 \to M_1 \to M_2$, les paramètres de profondeur et de coalescence proviennent du même mécanisme reproductif sélectionné :

$$b \longrightarrow q^b \longrightarrow (\pi^b, \mu_b, v_b, \rho^b) \longrightarrow \lambda_b.$$

Dans une application humaine, $b_{j,i,a}(u)$ devra résumer la propension rétrospective d'une femme de groupe i, âgée de a, à être la mère d'une lignée issue du groupe j et représentée dans la cohorte contemporaine.

Il ne suffira donc pas d'utiliser l'âge maternel parmi toutes les naissances. Il faudra tenir compte de la survie, de la descendance féminine, des migrations, de la reproduction ultérieure et du plan d'observation.

Le présent théorème n'est pas une estimation mondiale. Il fournit la forme correcte du moteur dans lequel les fonctions historiques pourront ultérieurement être calibrées.

---

17. Cas non couverts

17.1 Moyennes empiriques non normalisées

Si l'on remplace (4.2) par des poids bruts sans normalisation par cellule, les moyennes empiriques aléatoires modifient elles-mêmes le noyau ancestral. À l'échelle $n^{-1/2}$, elles peuvent produire un bruit environnemental supplémentaire ou une limite de mélange. Ce cas n'est pas couvert.

17.2 Transmission familiale des poids

Si le poids d'une femme dépend du poids de sa mère, le processus ancestral doit inclure ce type latent. Le noyau q^b sur les seuls groupes et âges n'est plus markovien.

17.3 Poids dominants et moments divergents

Si une femme porte une masse normalisée non négligeable, ou si les moments croisés divergent, la collision n'est plus rare à l'échelle n. Des fusions multiples et d'autres échelles peuvent apparaître.

17.4 Plusieurs lignées

Pour $m \geq 3$ lignées, les moments croisés d'ordre deux ne suffisent plus. Les probabilités de fusion multiple exigent des tenseurs de moments d'ordre supérieur.

17.5 Observation et identification

Le théorème conditionne sur les champs q^0, b, V, ν. Il ne démontre ni leur identifiabilité à partir de registres généalogiques, ni la correction des filiations manquantes ou erronées.

---

18. Registre synthétique des dépendances

ID	Résultat	Dépendances
M2-L1	Transformation exacte $q^0, b \mapsto q^b$	R0, R1, construction (4.2)
M2-L2	Régularité et admissibilité de q^b	R1, R2
M2-T1	FCLT pré-coalescent avec v_b, y compris variance nulle	$M1$-S^0, M2-L1, M2-L2
M2-L3	Intensités d'arêtes ρ_ϵ^b	renouvellement–récompense, stationnarité
M2-L4	Équivalent des concentrations croisées	R3–R5
M2-L5	Inflation agrégée à squelette fixé	moments croisés, Jensen
M2-L6	Marques indépendantes par dévoilement différé	R6, R8
M2-L7	Couplage fantôme–réel	M2-L6, application mère
M2-L8	LLN des occasions typées	M1, R2, R7, chaîne augmentée
M2-L9	Compensateur λ_b	M2-L4, M2-L8, découpage aux frontières d'époques
M2-T2	Poisson non homogène	M2-L6, M2-L9, terme quadratique
M2-T3	Indépendance $Z_b \perp \Xi^b$	M2-T1, M2-T2, factorisation conditionnelle
M2-P1	Premier temps conjoint	produit de survie, factorisation conditionnelle
M2-T4	Processus réel arrêté	M2-L7, M2-P1, continuité de l'arrêt
M2-C1	Régime sous-critique	FCLT local, troncature des collisions
M2-C2	Régime critique	M2-T4
M2-C3	Régime post-coalescent	M2-T4, troncature en S, $\Lambda_b(\infty) = \infty$

ID	Résultat	Dépendances

19. Réparations issues des audits contradictoires

La version 1.0 avait intégré les réparations structurelles suivantes :

1. construction explicite des marques indépendantes par dévoilement différé ;
2. remplacement de l'ancien (R8) par une construction de l'application mère et un lemme de couplage dérivé ;
3. preuve du régime post-coalescent par troncature en S ;
4. formulation autonome de (R2) pour la chaîne augmentée, sa chaîne produit et la loi initiale ;
5. preuve de l'inégalité agrégée $\lambda_b \geq \sum_i (r_i^b)^2/\nu_i$ à squelette fixé ;
6. explicitation des topologies, de $\inf \emptyset = \infty$, de $N_0^{(n)} \geq 2$ et de la possibilité $v_b = 0$.

La version 1.1 ferme en outre les deux lacunes formelles signalées au second audit et les corrections de formulation associées :

7. définition de l'interface $(M1\text{-}S^0)$ et preuve explicite de l'extension dégénérée de M_{1a}, afin d'autoriser $v_b = 0$ sans invoquer un théorème dont l'hypothèse formelle exige une variance strictement positive ;
8. renforcement explicite de (R4) pour donner aux premiers moments limites la régularité requise ;
9. réécriture du lemme 10.2 : application directe dans la branche adiabatique et découpage époque par époque, avec contrôle des voisinages de frontières, dans la branche par époques ;
10. hypothèses du théorème 11.1 corrigées en (R0)–(R8) ;
11. remplacement de « deux chaînes indépendantes » par l'énoncé exact : paire initiale éventuellement dépendante, transitions conditionnellement indépendantes ;
12. ajout dans le lemme 8.2 de l'argument excluant toute rencontre asynchrone non détectée ;
13. preuve de la proposition 11.3 réécrite directement à partir du produit de survie, sans utiliser abusivement $h \equiv 1$ comme fonction test continue.

20. Statut mathématique et points d'audit

Sous les hypothèses annoncées, le paquet établit formellement la chaîne

$$\boxed{(q^0, b, V) \longrightarrow (q^b, v_b, \lambda_b) \longrightarrow (\Theta^b, Z_b(\cdot \wedge \Theta^b)).}$$

La cohérence avec M_1 et M_{2a} est explicitement vérifiée par réduction exacte.

$$\boxed{M_2 \text{ est démontré, conditionnellement à } (M1\text{-}S^0), \text{ sous } (R0)\text{–}(R9).}$$

Ce statut porte uniquement sur la cohérence interne de la chaîne de preuve. La version 1.1 est destinée à un ré-audit binaire sur quatre plans distincts : (i) validité des résultats importés de M_1 sous le noyau sélectionné ; (ii) suffisance et minimalité de $R2$ pour la chaîne augmentée et sa chaîne produit ; (iii) exactitude du couplage par dévoilement différé et du passage au processus arrêté ; (iv) antériorité bibliographique du paquet complet. Aucune nouveauté bibliographique ni calibration humaine n'est revendiquée avant ces audits.

M2 — Document 12

Édition intégrale annotée • document source préservé

M2a_version_finale_1.0.md.txt

Origine : sources/M1-M5/M2a_version_finale_1.0.md.txt

Empreinte SHA-256 : 85f7995d24336c3cd79c5a4e65fcb6a3a1429a0a35616f119395b160c4d57828

Encodage original : utf-16

Nombre de caractères décodés : 30314

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_{2a} — Version finale 1.0

Allocation maternelle pondérée, collision effective et stabilité de la limite profondeur–coalescence

Date : 18 septembre 2026.
Statut : théorème démontré sous les hypothèses (M1) et (W0)–(W7), après intégration des corrections de l'audit contradictoire.
Portée : modèle conditionnel à deux lignées ; poids reproductifs exogènes ; aucune calibration humaine.
Frontière : la dérivation démographique des poids et la modification rétrospective du noyau ancestral relèvent de M_{2b}.

Résumé

Le modèle M_1 sélectionne uniformément une mère à l'intérieur de chaque cohorte cible. Sa probabilité conditionnelle de collision vaut donc $1/N_i^{(n)}(-s)$. Le présent modèle attribue à chaque femme e un poids non négatif $W_e^{(n)}$, puis sélectionne la mère proportionnellement à ce poids.

Pour la cohorte $(i,-s)$, la probabilité exacte que deux choix indépendants désignent la même femme est

$$C_{n,i}(s) = \frac{\sum_{e\in\mathcal{C}_{i,n}(-s)} (W_e^{(n)})^2}{\left(\sum_{e\in\mathcal{C}_{i,n}(-s)} W_e^{(n)}\right)^2}.$$

Sous convergence uniforme des deux premiers moments empiriques,

$$C_{n,i}(s) = \frac{\kappa_i(s/n)}{n\nu_i(s/n)} + o_{\mathbb{P}}(n^{-1}), \qquad \kappa_i(u) = \frac{m_{2,i}(u)}{m_{1,i}(u)^2} \geq 1.$$

Le FCLT pré-coalescent de M_1 est inchangé, tandis que l'intensité locale de collision devient

$$\boxed{\lambda_W(u) = \sum_{i=1}^{d} \frac{r_i(u)^2 \kappa_i(u)}{\nu_i(u)}.}$$

On démontre

$$\left(\frac{\widetilde{D}_n(\lfloor n\cdot\rfloor)}{\sqrt{n}}, \Xi_n^W\right) \Rightarrow (Z, \Xi^W), \qquad Z \perp \Xi^W,$$

où $Z(t) = \int_0^t \sqrt{2v(u)}\, dB_u$ et Ξ^W est un processus ponctuel de Poisson d'intensité $\lambda_W(u)\, du$. Après arrêt au premier point,

$$\boxed{\left(\Theta_n^W, \frac{D_n^{G,W}(\lfloor n\cdot\rfloor)}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow \left(\Theta^W, Z(\cdot\wedge\Theta^W)\right).}$$

Ainsi, dans M_{2a}, l'hétérogénéité reproductive accélère la coalescence par κ, mais ne modifie pas encore la variance de profondeur v.

---

1. Question et séparation avec M_{2b}

La question est exclusivement :

> La limite profondeur–coalescence de M_1 survit-elle lorsque les femmes d'une même cohorte ne sont plus équiprobables comme mères ?

Les poids sont des données exogènes du modèle conditionnel. Le noyau rétrograde de groupe et d'âge reste $q_{j,i,a}(u)$. Par conséquent,

$$P_u, \quad \varphi_u, \quad r_i(u), \quad \mu(u), \quad v(u) = \frac{\sigma_A^2(u)}{\mu(u)^3}$$

sont hérités de M_1.

Si les femmes de poids élevé ont aussi des distributions d'âge maternel différentes, le chemin ancestral est lui-même biaisé. Ce couplage exige un nouveau noyau rétrospectif et appartient à M_{2b}.

---

2. Socle importé de M_1

Hypothèse (M1)

Repère éditorial `REFTECH_M2_012_0001`

L'environnement satisfait soit les hypothèses de M_{1a}, soit celles de M_{1b}, dans la version unifiée M_1 1.0.1.

On importe exactement quatre résultats.

(M1-R1) FCLT pré-coalescent

$$W_n(t) := \frac{\widetilde{D}_n(\lfloor nt \rfloor)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z(t) = \int_0^t \sqrt{2v(u)}\, dB_u \tag{2.1}$$

localement dans $D([0,\infty),\mathbb{R})$, topologie J_1.

(M1-R2) LLN pondérée des rencontres

Pour

$$H_i^{(n)}(s) = \mathbf{1}_{\{X_{1,n}(s)=(i,0)\}}\mathbf{1}_{\{X_{2,n}(s)=(i,0)\}},$$

et toute fonction continue bornée g à support compact,

$$\frac{1}{n}\sum_{s\geq 1} H_i^{(n)}(s) g(s/n) \xrightarrow{\mathbb{P}} \int_0^\infty r_i(u)^2 g(u)\, du. \tag{2.2}$$

(M1-R3) Couplage fantôme–pedigree

Les lignées fantômes peuvent être couplées au pedigree réel jusqu'à leur première sélection d'une même femme. Après cet instant, la différence réelle est la différence fantôme arrêtée, à une erreur terminale uniformément bornée selon la convention de franchissement.

(M1-R4) TCL sous-critique

Pour $T_n \to \infty$ et $T_n/n \to 0$,

$$\frac{\widetilde{D}_n(T_n)}{\sqrt{T_n}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 2v(0)). \tag{2.3}$$

---

3. Construction pondérée

3.1 Champ de poids

Pour chaque groupe i, date rétrospective $s \geq 1$ et femme

$$e \in \mathcal{C}_{i,n}(-s),$$

on donne un poids $W_e^{(n)} \geq 0$. Le champ complet est $\mathcal{W}_n$. Il peut être déterministe ou aléatoire.

Posons

$$\overline{W}_{1,n,i}(s) = \frac{1}{N_i^{(n)}(-s)} \sum_{e \in \mathcal{C}_{i,n}(-s)} W_e^{(n)},$$

$$\overline{W}_{2,n,i}(s) = \frac{1}{N_i^{(n)}(-s)} \sum_{e \in \mathcal{C}_{i,n}(-s)} (W_e^{(n)})^2.$$

3.2 Sélection maternelle

Lorsqu'un enfant cible la cohorte $(i, -s)$, sa mère est choisie selon

$$\omega_{n,i,s}(e) = \frac{W_e^{(n)}}{\sum_{f \in \mathcal{C}_{i,n}(-s)} W_f^{(n)}}. \tag{3.1}$$

Conditionnellement à $\mathcal{W}_n$, les coordonnées maternelles d'enfants distincts sont indépendantes jusqu'à l'identification éventuelle d'une même femme. Une coordonnée révélée reste ensuite fixée.

3.3 Probabilité exacte de collision

À une occasion de rencontre dans $(i, -s)$, deux indices sont tirés conditionnellement indépendamment selon $\omega_{n,i,s}$. Leur indicateur d'égalité est $\xi_{n,i,s}^W$, avec

$$\Pr(\xi_{n,i,s}^W = 1 \mid \mathcal{W}_n, \mathcal{F}_n^{\text{skel}}) = C_{n,i}(s), \tag{3.2}$$

$$\boxed{C_{n,i}(s) = \sum_e \omega_{n,i,s}(e)^2 = \frac{\overline{W}_{2,n,i}(s)}{N_i^{(n)}(-s)\overline{W}_{1,n,i}(s)^2}.} \tag{3.3}$$

La mesure ponctuelle auxiliaire est

$$\Xi_n^W = \sum_{s \geq 1} \sum_{i=1}^{d} H_i^{(n)}(s) \xi_{n,i,s}^W \, \delta_{s/n}. \tag{3.4}$$

Son premier point est

$$\Theta_n^W = \inf\{t > 0 : \Xi_n^W((0,t]) \geq 1\}, \qquad \inf \emptyset = \infty. \tag{3.5}$$

---

4. Hypothèses propres aux poids

Repère éditorial `REFTECH_M2_012_0002`

Toutes les hypothèses sont imposées sur chaque compact $[0, S]$.

(W0) Existence

Toute cohorte cible possède une masse totale strictement positive.

(W1) Moments limites déterministes

Il existe des fonctions déterministes $m_{1,i}, m_{2,i} : [0,\infty) \to (0,\infty)$ telles que

$$\max_i \sup_{1 \leq s \leq nS} \left|\overline{W}_{1,n,i}(s) - m_{1,i}(s/n)\right| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0, \tag{W1.1}$$

$$\max_i \sup_{1 \leq s \leq nS} \left|\overline{W}_{2,n,i}(s) - m_{2,i}(s/n)\right| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0. \tag{W1.2}$$

(W2) Non-dégénérescence uniforme

$$\inf_{i,u \leq S} m_{1,i}(u) > 0, \qquad \sup_{i,u \leq S} m_{2,i}(u) < \infty. \tag{W2}$$

(W3) Régularité temporelle

Les fonctions $m_{1,i}, m_{2,i}$ sont continues dans M_{1b}, et constantes par morceaux avec les mêmes frontières dans M_{1a}. On définit

$$\boxed{\kappa_i(u) = \frac{m_{2,i}(u)}{m_{1,i}(u)^2}.} \tag{W3.1}$$

(W4) Exogénéité au squelette

Le champ $\mathcal{W}_n$ ne modifie ni les transitions $q_{j,i,a}(u)$, ni les innovations des deux squelettes fantômes. S'il est aléatoire, il est indépendant de ces innovations conditionnellement à l'environnement démographique.

(W5) Indépendance des coordonnées

Conditionnellement aux poids et aux squelettes, les choix maternels attachés à des enfants distincts sont indépendants. Les marques auxiliaires peuvent être prolongées indépendamment après le premier succès.

(W6) Normalisation des cohortes

$$\max_i \sup_{0 \leq s \leq nS} \left| \frac{N_i^{(n)}(-s)}{n} - \nu_i(s/n) \right| \longrightarrow 0, \qquad \inf_{i,u \leq S} \nu_i(u) > 0. \tag{W6}$$

(W7) Convention au premier succès

Le pedigree réel et les lignées fantômes coïncident jusqu'au premier succès. Après celui-ci, le processus réel utilise une seule suite maternelle. La différence avec le processus fantôme arrêté est uniformément bornée.

---

5. Collision pondérée

Lemme 5.1 — Équivalent uniforme

Repère éditorial `REFTECH_M2_012_0003`

Sous (W1), (W2) et (W6),

$$\boxed{\max_i \sup_{1\le s\le nS} \left| nC_{n,i}(s) - \frac{\kappa_i(s/n)}{\nu_i(s/n)} \right| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{5.1}$$

En particulier,

$$\max_i \sup_{s\le nS} C_{n,i}(s) = O_{\mathbb{P}}(n^{-1}). \tag{5.2}$$

Preuve

L'identité (3.3) donne

$$nC_{n,i}(s) = \frac{n}{N_i^{(n)}(-s)} \frac{\overline{W}_{2,n,i}(s)}{\overline{W}_{1,n,i}(s)^2}. \tag{5.3}$$

Par (W6) et la minoration uniforme de ν_i,

$$\frac{n}{N_i^{(n)}(-s)} = \frac{1}{\nu_i(s/n)} + o(1) \tag{5.4}$$

uniformément. Par (W1)–(W2) et la continuité uniforme de $(x,y)\mapsto y/x^2$ sur $x\ge c_S>0$,

$$\frac{\overline{W}_{2,n,i}(s)}{\overline{W}_{1,n,i}(s)^2} = \kappa_i(s/n) + o_{\mathbb{P}}(1) \tag{5.5}$$

uniformément. Le produit donne (5.1), puis (5.2). □

Corollaire 5.2 — Inflation de collision

Repère éditorial `REFTECH_M2_012_0004`

$$\boxed{\kappa_i(u) \ge 1.} \tag{5.6}$$

Preuve

Pour chaque cohorte, Cauchy–Schwarz donne

$$\overline{W}_{2,n,i}(s) \geq \overline{W}_{1,n,i}(s)^2.$$

Le passage à la limite donne $m_{2,i}(u) \geq m_{1,i}(u)^2$. L'égalité correspond à une variance limite nulle des poids normalisés. □

Remarque 5.3 — Absence de mère dominante

Puisque

$$\max_e \omega_{n,i,s}(e)^2 \leq C_{n,i}(s),$$

(5.2) entraîne

$$\max_e \omega_{n,i,s}(e) = O_{\mathbb{P}}(n^{-1/2}) \to 0.$$

Ce contrôle suffit au problème à deux lignées. Une limite multilignée demanderait aussi des contrôles sur $\sum_e \omega_e^k$, $k \geq 3$.

---

6. Compensateur pondéré

Définissons

$$\boxed{\lambda_W(u) = \sum_{i=1}^{d} r_i(u)^2 \frac{\kappa_i(u)}{\nu_i(u)},} \tag{6.1}$$

$$\Lambda_W(t) = \int_0^t \lambda_W(u)\, du. \tag{6.2}$$

Lemme 6.1 — LLN du compensateur

Repère éditorial `REFTECH_M2_012_0005`

Pour toute fonction continue $g \geq 0$ à support dans $[0, S]$,

$$\boxed{\sum_{s\geq 1} \sum_{i=1}^{d} H_i^{(n)}(s) C_{n,i}(s) g(s/n) \xrightarrow{\mathbb{P}} \int_0^S g(u)\lambda_W(u)\, du.} \tag{6.3}$$

Preuve

Posons

$$c_i(u) = \frac{\kappa_i(u)}{\nu_i(u)}, \qquad nC_{n,i}(s) = c_i(s/n) + R_{n,i}(s).$$

Le lemme 5.1 donne

$$\max_i \sup_{s \le nS} |R_{n,i}(s)| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

Ainsi,

$$\sum_{s,i} H_i^{(n)}(s) C_{n,i}(s) g(s/n) = \frac{1}{n} \sum_{s,i} H_i^{(n)}(s) c_i(s/n) g(s/n) + E_n,$$

avec

$$|E_n| \le dS \|g\|_\infty \max_{i, s \le nS} |R_{n,i}(s)| + o(1) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

La fonction $c_i g$ est continue dans M_{1b} et constante par morceaux à nombre fini de frontières dans M_{1a}. Le résultat (M1-R2), appliqué directement ou après découpage aux frontières, donne

$$\frac{1}{n} \sum_{s} H_i^{(n)}(s) c_i(s/n) g(s/n) \xrightarrow{\mathbb{P}} \int_0^S r_i(u)^2 c_i(u) g(u)\, du.$$

La somme sur i prouve (6.3). □

Lemme 6.2 — Terme quadratique

Repère éditorial `REFTECH_M2_012_0006`

$$\boxed{\sum_{s \le nS} \sum_{i} H_i^{(n)}(s) C_{n,i}(s)^2 \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{6.4}$$

Preuve

On utilise

$$\sum HC^2 \le \left(\max_{i, s \le nS} C_{n,i}(s) \right) \sum HC.$$

Le premier facteur est $O_{\mathbb{P}}(n^{-1})$ par (5.2). Le second est $O_{\mathbb{P}}(1)$ par le lemme 6.1 avec une fonction égale à un sur $[0, S]$. Le produit tend donc vers zéro en probabilité. □

---

7. Convergence poissonienne

7.1 Indépendance exacte des marques

Avant la première collision réelle, les deux lignées occupent des individus distincts. Comme les âges sont strictement positifs, une lignée ne réutilise jamais la coordonnée maternelle d'un enfant déjà visité. Deux occasions distinctes utilisent donc des coordonnées distinctes.

Par (W5), leurs paires de choix maternels sont indépendantes conditionnellement à $\mathcal{W}_n$ et aux squelettes. Après un premier succès auxiliaire, on prolonge les marques par des tirages indépendants frais. Cette prolongation n'est plus le pedigree réel, mais elle lui est exactement couplée jusqu'au premier succès, seul intervalle utilisé pour l'arrêt.

Proposition 7.1 — Fonctionnelle conditionnelle

Repère éditorial `REFTECH_M2_012_0007`

Soit $f \geq 0$, continue, à support dans $(0, S]$, et $h = 1 - e^{-f}$. Alors

$$\mathbb{E}\left[e^{-\int f \, d\Xi_n^W} \mid \mathcal{F}_n^{\text{skel}}, \mathcal{W}_n\right] = \prod_{s \leq nS} \prod_{i=1}^{d} \left[1 - H_i^{(n)}(s) C_{n,i}(s) h(s/n)\right]. \tag{7.1}$$

Cette quantité converge en probabilité vers

$$\boxed{\exp\left\{-\int_0^S (1 - e^{-f(u)}) \lambda_W(u)\, du\right\}.} \tag{7.2}$$

Preuve

L'identité (7.1) résulte de l'indépendance conditionnelle et de la transformée d'une Bernoulli. Pour $0 \leq x \leq 1/2$,

$$|\log(1 - x) + x| \leq 2x^2. \tag{7.3}$$

Par (5.2), le maximum des arguments du produit tend vers zéro. Sur l'événement où ils sont inférieurs à $1/2$,

$$\log(7.1) = -\sum_{s,i} H_i^{(n)}(s) C_{n,i}(s) h(s/n) + R_n,$$

avec

$$|R_n| \leq 2\|h\|_\infty^2 \sum_{s,i} H_i^{(n)}(s) C_{n,i}(s)^2 \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$$

par le lemme 6.2. Le terme linéaire converge par le lemme 6.1. L'exponentiation donne (7.2). □

Théorème 7.2 — Processus ponctuel limite

Repère éditorial `REFTECH_M2_012_0008`

Dans l'espace des mesures ponctuelles localement finies sur $(0, \infty)$, topologie vague,

$$\boxed{\Xi_n^W \Rightarrow \Xi^W,} \tag{7.4}$$

où Ξ^W est un processus ponctuel de Poisson de mesure d'intensité

$$\lambda_W(u)\, du.$$

Preuve

La limite (7.2) est la fonctionnelle de Laplace du processus annoncé. La convergence pour toutes les fonctions positives continues à support compact, jointe à la tension locale issue du lemme 6.1, caractérise la convergence vague. □

---

8. Convergence jointe et indépendance asymptotique

Théorème 8.1 — Convergence jointe et indépendance asymptotique

Repère éditorial `REFTECH_M2_012_0009`

$$\boxed{(W_n, \Xi_n^W) \Rightarrow (Z, \Xi^W), \qquad Z \perp \Xi^W.} \tag{8.1}$$

Preuve

La marginale $W_n \Rightarrow Z$ est (M1-R1), et $\Xi_n^W \Rightarrow \Xi^W$ est le théorème 7.2. Les marginales sont tendues, donc le couple l'est.

Soit F une fonction bornée continue de W_n, dépendant de sa restriction à $[0, S]$, et $f \geq 0$ continue à support dans $(0, S]$. Comme W_n est mesurable par rapport aux squelettes,

$$\mathbb{E}\left[F(W_n) e^{-\int f \, d\Xi_n^W}\right] = \mathbb{E}[F(W_n) L_n(f)], \tag{8.2}$$

où

$$L_n(f) = \mathbb{E}\left[e^{-\int f \, d\Xi_n^W} \mid \mathcal{F}_n^{\mathrm{skel}}, \mathcal{W}_n\right].$$

La proposition 7.1 donne $L_n(f) \to L(f)$ en probabilité, où $L(f)$ est déterministe. Comme $0 \leq L_n(f) \leq 1$, la convergence vaut dans L^1. Donc

$$|\mathbb{E}[F(W_n) L_n(f)] - L(f)\mathbb{E}[F(W_n)]| \leq \|F\|_\infty \mathbb{E}|L_n(f) - L(f)| \to 0. \tag{8.3}$$

Puis $W_n \Rightarrow Z$ entraîne

$$\mathbb{E}[F(W_n)] \to \mathbb{E}[F(Z)].$$

Ainsi,

$$\mathbb{E}\left[F(W_n) e^{-\int f \, d\Xi_n^W}\right] \to \mathbb{E}[F(Z)] \mathbb{E}\left[e^{-\int f \, d\Xi^W}\right]. \tag{8.4}$$

Cette classe de produits est déterminante. Toute limite de sous-suite a donc la loi produit annoncée. □

Remarque 8.2 — Limite aléatoire des poids

Si les moments empiriques convergent vers un champ aléatoire $\kappa_i(u, \omega)$, alors $L_n(f)$ converge généralement vers une variable aléatoire. La limite des collisions devient un processus de Cox conditionnel à l'environnement, et $Z \perp \Xi^W$ n'est plus automatique.

---

9. Premier temps et processus arrêté

Posons

$$\Theta^W = \inf\{t > 0 : \Xi^W((0, t]) \geq 1\}, \qquad \inf \emptyset = \infty. \tag{9.1}$$

Les variables Θ_n^W, Θ^W prennent leurs valeurs dans

$$\overline{\mathbb{R}}_+ = [0, \infty]$$

munie de

$$d_\infty(s,t) = \left| \frac{s}{1+s} - \frac{t}{1+t} \right|, \qquad \infty \mapsto 1. \tag{9.2}$$

Proposition 9.1 — Loi du premier temps

Repère éditorial `REFTECH_M2_012_0010`

$$\boxed{\Pr(\Theta^W > t) = e^{-\Lambda_W(t)}, \qquad \Pr(\Theta^W = \infty) = e^{-\Lambda_W(\infty)}.} \tag{9.3}$$

De plus,

$$\boxed{\Theta_n^W \Rightarrow \Theta^W} \tag{9.4}$$

dans $(\overline{\mathbb{R}}_+, d_\infty)$.

Preuve

La première identité est la loi du premier point d'un processus de Poisson non homogène. Pour la convergence, conditionnellement aux squelettes et aux poids,

$$\Pr(\Theta_n^W > t \mid \mathcal{F}_n^{\text{skel}}, \mathcal{W}_n) = \prod_{s \le nt, i} \left(1 - H_i^{(n)}(s) C_{n,i}(s)\right). \tag{9.5}$$

Le développement logarithmique de la proposition 7.1, avec $h \equiv 1$ sur $(0,t]$, donne la convergence en probabilité vers $e^{-\Lambda_W(t)}$. La quantité étant bornée, les espérances convergent. La convergence des survies à tout temps fini, puis la troncature $t \to \infty$, donnent la convergence sur la compactification. □

Proposition 9.2 — Convergence jointe avec le premier temps

Repère éditorial `REFTECH_M2_012_0011`

On a

$$\boxed{(W_n, \Theta_n^W) \Rightarrow (Z, \Theta^W), \qquad Z \perp \Theta^W.} \tag{9.6}$$

Preuve

Pour $t < \infty$, posons

$$Q_n(t) = \Pr(\Theta_n^W > t \mid \mathcal{F}_n^{\text{skel}}, \mathcal{W}_n).$$

Le calcul de la proposition 9.1 donne

$$Q_n(t) \xrightarrow{\mathbb{P}} e^{-\Lambda_W(t)}.$$

Comme $0 \le Q_n(t) \le 1$, cette convergence vaut aussi dans L^1. Pour toute fonctionnelle bornée continue F du squelette, dépendant d'une restriction compacte,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[F(W_n)\mathbf{1}_{\{\Theta_n^W > t\}}\right] &= \mathbb{E}[F(W_n) Q_n(t)] \\ &= e^{-\Lambda_W(t)} \mathbb{E}[F(W_n)] + o(1) \\ &\longrightarrow e^{-\Lambda_W(t)} \mathbb{E}[F(Z)]. \end{aligned}$$

Les deux marginales sont tendues par (M1-R1) et la proposition 9.1 ; le couple l'est donc également. De toute sous-suite, extrayons une sous-suite convergente. L'identité précédente, valable pour tout t fini et toute F bornée continue, identifie sa limite comme la loi produit de Z et Θ^W : les demi-droites $(t,\infty]$ forment une classe déterminante pour la seconde coordonnée, et les fonctionnelles bornées continues déterminent la première. L'unicité de la limite entraîne la convergence de la suite entière et l'indépendance annoncée. □

Cette preuve directe est nécessaire : la convergence ponctuelle vague sur $(0,\infty)$ ne permet pas, à elle seule, d'appliquer continûment la fonction « premier point » au voisinage de zéro.

9.3 Couplage réel

Soit τ_n^W le premier entier portant une collision, avec $\tau_n^W = \infty$ sinon, et

$$D_n^{\mathrm{stop},W}(m) = \widetilde{D}_n(m \wedge \tau_n^W). \tag{9.7}$$

Par (W7),

$$\sup_{m\geq 0} |D_n^{G,W}(m) - D_n^{\mathrm{stop},W}(m)| \leq C. \tag{9.8}$$

Théorème 9.3 — Limite arrêtée

Repère éditorial `REFTECH_M2_012_0012`

$$\boxed{\left(\Theta_n^W, \frac{D_n^{G,W}(\lfloor n\cdot\rfloor)}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow (\Theta^W, Z(\cdot\wedge\Theta^W)), \qquad Z \perp \Theta^W.} \tag{9.9}$$

Preuve

La proposition 9.2 donne la convergence jointe de (W_n, Θ_n^W) et l'indépendance des deux coordonnées limites. Le processus Z est continu. L'application

$$(x,a) \mapsto x(\cdot\wedge a)$$

est continue aux couples formés d'une trajectoire continue et d'un temps $a \in (0,\infty]$, pour J_1 local et la métrique (9.2). La frontière zéro est contrôlée par

$$\Pr(\Theta_n^W \leq \varepsilon) \to 1 - e^{-\Lambda_W(\varepsilon)} \to 0 \qquad (\varepsilon \downarrow 0).$$

L'application continue donne la limite fantôme arrêtée. Enfin, (9.8) divisée par $\sqrt{n}$ et Slutsky donnent le processus réel. □

---

10. Théorème principal M_{2a}

Repère éditorial `REFTECH_M2_012_0013`

Théorème 10.1 — Stabilité pondérée de M_1

Repère éditorial `REFTECH_M2_012_0014`

Sous (M1) et (W0)–(W7) :

1. uniformément sur les compacts,
$$C_{n,i}(s) = \frac{\kappa_i(s/n)}{n\nu_i(s/n)} + o_{\mathbb{P}}(n^{-1});$$

2. $\kappa_i(u) \geq 1$;
3. le processus de collision converge vers un Poisson non homogène de taux

$$\lambda_W(u) = \sum_i \frac{r_i(u)^2 \kappa_i(u)}{\nu_i(u)};$$

4. la convergence jointe et l'indépendance asymptotique valent :

$$\left(\widetilde{D}_n(\lfloor n\cdot \rfloor)/\sqrt{n}, \Xi_n^W\right) \Rightarrow (Z, \Xi^W), \qquad Z \perp \Xi^W;$$

5. le processus généalogique réel converge vers

$$(\Theta^W, Z(\cdot \wedge \Theta^W))\,;$$

6. le coefficient diffusif reste $v(u)$, uniquement parce que (W4) laisse le squelette ancestral inchangé.

Preuve

Les points 1–5 sont les lemmes et théorèmes précédents. Le point 6 résulte de (W4) et de l'importation du FCLT de M_1. □

---

11. Trois régimes d'horizon

11.1 Sous-critique

Si

$$T_n \to \infty, \qquad T_n/n \to 0,$$

alors la coalescence est négligeable. Plus précisément, le produit conditionnel de survie et le contrôle uniforme $C_{n,i}(s) = O_{\mathbb{P}}(n^{-1})$ donnent

$$\Pr(\tau_n^W \leq T_n) \to 0. \tag{11.1}$$

En effet, posons

$$A_n = \max_{1 \leq i \leq d} \sup_{1 \leq s \leq T_n} n C_{n,i}(s).$$

Puisque $T_n/n \to 0$, les indices $s \leq T_n$ appartiennent, pour n assez grand, à tout compact macroscopique fixé contenant zéro. Le lemme 5.1 donne donc $A_n = O_{\mathbb{P}}(1)$. Sur l'événement $\{A_n \leq K\}$, la borne d'union conditionnelle fournit

$$\begin{aligned} \Pr(\tau_n^W \leq T_n \mid \mathcal{F}_n^{\text{skel}}, \mathcal{W}_n) &\leq \sum_{s \leq T_n} \sum_{i=1}^{d} H_i^{(n)}(s) C_{n,i}(s) \\ &\leq \frac{K T_n}{n}, \end{aligned}$$

car, à chaque date, il existe au plus un groupe commun de renouvellement. Par conséquent,

$$\Pr(\tau_n^W \leq T_n) \leq \Pr(A_n > K) + \frac{K T_n}{n}.$$

Pour tout $\varepsilon > 0$, on choisit d'abord K tel que $\limsup_n \Pr(A_n > K) < \varepsilon$, puis on fait $n \to \infty$. On obtient $\limsup_n \Pr(\tau_n^W \leq T_n) \leq \varepsilon$, puis (11.1) en faisant $\varepsilon \downarrow 0$.

Par (M1-R4) et le couplage,

$$\boxed{\frac{D_n^{G,W}(T_n)}{\sqrt{T_n}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 2v(0)).} \tag{11.2}$$

Une borne directe par l'espérance serait également disponible sous un contrôle L^1 de $nC_{n,i}(s)$, mais elle n'est pas requise ici.

11.2 Critique

Si $T_n/n \to c \in (0, \infty)$,

$$\boxed{\frac{D_n^{G,W}(T_n)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z(c \wedge \Theta^W).} \tag{11.3}$$

11.3 Post-coalescent

Si

$$T_n/n \to \infty, \qquad \Lambda_W(\infty) = \infty,$$

alors

$$\boxed{\frac{D_n^{G,W}(T_n)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z(\Theta^W).} \tag{11.4}$$

En outre,

$$D_n^{G,W}(T_n) = O_{\mathbb{P}}(\sqrt{n}), \qquad \frac{D_n^{G,W}(T_n)}{\sqrt{T_n}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0. \tag{11.5}$$

Si $\Lambda_W(\infty) < \infty$, il reste une masse $e^{-\Lambda_W(\infty)}$ de non-coalescence et (11.4) ne s'en déduit pas.

---

12. Lois marginales

Posons

$$V(t) = \int_0^t v(u)\, du.$$

Conditionnellement à Θ^W,

$$Z(t \wedge \Theta^W) \sim \mathcal{N}\left(0, 2V(t \wedge \Theta^W)\right).$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{E}[e^{izZ(t\wedge\Theta^W)}] = e^{-z^2V(t)-\Lambda_W(t)} + \int_0^t e^{-z^2V(s)-\Lambda_W(s)}\lambda_W(s)\, ds.} \tag{12.1}$$

Si $\Lambda_W(\infty) = \infty$,

$$\mathbb{E}[e^{izZ(\Theta^W)}] = \int_0^\infty e^{-z^2 V(s) - \Lambda_W(s)} \lambda_W(s)\, ds. \tag{12.2}$$

Si

$$\lambda_W(u) = c\, v(u) \quad \text{p.p.}, \qquad V(\infty) = \infty,$$

alors

$$\boxed{Z(\Theta^W) \sim \text{Laplace}(0, c^{-1/2}), \qquad |Z(\Theta^W)| \sim \text{Exp}(\sqrt{c}).} \tag{12.3}$$

---

13. Exemples de facteurs de collision

Les calculs ci-dessous identifient exactement ou asymptotiquement le facteur κ. Pour constituer des exemples complets du théorème 10.1, ils doivent être accompagnés d'une construction du champ de poids vérifiant la convergence uniforme (W1), ainsi que (W0)–(W7). Une loi marginale de poids, prise isolément, ne suffit pas à établir cette uniformité sur toutes les cohortes considérées.

13.1 Poids constants

Si $W_e = w > 0$ dans chaque cohorte,

$$\kappa_i(u) = 1, \qquad C_{n,i}(s) = \frac{1}{N_i^{(n)}(-s)}.$$

On retrouve exactement M_1.

13.2 Deux niveaux

Si une proportion p des femmes a un poids $a > 0$ et le reste un poids $b > 0$,

$$\kappa = \frac{pa^2 + (1-p)b^2}{(pa + (1-p)b)^2}.$$

Dès que $a \neq b$, $\kappa > 1$.

13.3 Poids gamma

Pour une loi gamma de forme $\alpha > 0$,

$$\kappa = \frac{\mathbb{E}[W^2]}{\mathbb{E}[W]^2} = 1 + \frac{1}{\alpha}.$$

Le paramètre d'échelle disparaît, puisque multiplier tous les poids d'une cohorte par une constante ne change pas les probabilités normalisées.

13.4 Admissibilité de Bernoulli

Si une proportion $p > 0$ des femmes est admissible avec poids un et les autres ont un poids nul,

$$m_1 = m_2 = p, \qquad \kappa = \frac{1}{p}.$$

La taille effective de collision est asymptotiquement pN.

---

14. Cas d'échec

14.1 Femme dominante

Si

$$\max_e \omega_{n,i,s}(e) \not\to 0,$$

la collision peut avoir une probabilité d'ordre un. Elle n'est plus rare à l'échelle n.

14.2 Second moment divergent

Si $\kappa_{i,n} \to \infty$, l'échelle change. Par exemple,

$$\kappa_{i,n} \asymp n^{1-\alpha} \quad \Longrightarrow \quad C_{n,i}(s) \asymp n^{-\alpha}.$$

Le temps naturel de coalescence devient alors potentiellement n^{α}.

14.3 Environnement limite aléatoire

Si $\kappa_{i,n}(u) \Rightarrow \kappa_i(u, \omega)$ avec une limite aléatoire non dégénérée, le compensateur limite est aléatoire. Le processus limite est généralement un processus de Cox et l'indépendance avec Z doit être réétudiée.

14.4 Transmission familiale

Si le poids d'une femme est corrélé à celui de sa mère et influence aussi les âges ou groupes ancestraux, (W4) échoue. Il faut enrichir l'état ancestral ou passer à M_{2b}.

14.5 Plusieurs lignées

Pour trois lignées ou davantage, le second moment ne suffit pas. Les probabilités de fusion multiple impliquent

$$\sum_e \omega_e^k, \qquad k \geq 3.$$

Le présent théorème ne démontre donc aucune limite de Kingman multilignée.

---

15. Interprétation et identifiabilité

Dans le mécanisme de collision, les poids ne sont identifiés qu'à une constante multiplicative commune par cohorte. Les quantités pertinentes sont

$$\omega_e, \qquad \kappa_i(u), \qquad \lambda_W(u).$$

Le facteur κ ne représente pas automatiquement :

- le nombre brut d'enfants ;
- le nombre total de descendants ;
- une valeur sélective génétique ;
- une taille effective universelle ;
- la probabilité d'atteindre la population contemporaine.

Ces interprétations exigent une construction démographique des poids.

Le résultat exact de M_{2a} est donc :

> Conditionnellement au noyau ancestral de M_1, une hétérogénéité intra-cohorte exogène, diffuse et de second moment fini multiplie localement le risque de collision par κ.

---

16. Antériorité et nouveauté potentielle

Les ingrédients isolés suivants sont classiques ou attendus :

1. la probabilité de collision $\sum_e p_e^2$;
2. la taille effective inverse de cette probabilité ;
3. le facteur $\mathbb{E}[W^2]/\mathbb{E}[W]^2$;
4. l'approximation poissonienne d'événements rares ;
5. les coalescents à reproduction variable ;
6. les limites non kingmaniennes sous reproduction très déséquilibrée ;
7. les limites conjointes somme–événements rares.

La contribution éventuellement défendable serait uniquement leur articulation :

renouvellement ancestral non stationnaire + allocation maternelle pondérée + λ_W + indépendance asymptotique + différence de profon

Aucune nouveauté n'est revendiquée avant un audit bibliographique consacré aux modèles Cannings structurés, aux tailles effectives de variance, aux coalescents multiples et aux processus ponctuels marqués.

---

17. Dépendances internes

ID	Résultat	Dépendances
M2a-L1	Équivalent uniforme de $C_{n,i}(s)$	W1, W2, W6
M2a-L2	$\kappa_i \geq 1$	Cauchy–Schwarz, W1
M2a-L3	Compensateur pondéré	M1-R2, M2a-L1, W3
M2a-L4	Terme quadratique négligeable	M2a-L1, M2a-L3
M2a-P1	Fonctionnelle conditionnelle	W5, M2a-L3, M2a-L4
M2a-T1	Poisson non homogène	M2a-P1, caractérisation de Laplace
M2a-T2	Convergence jointe et indépendance	M1-R1, M2a-T1
M2a-P2	Premier temps	produit de survie, M2a-L3, M2a-L4

ID	Résultat	Dépendances
M2a-P3	Convergence jointe avec le premier temps	M1-R1, M2a-P2, factorisation conditionnelle
M2a-T3	Processus arrêté	M1-R3, M2a-P3, continuité de l'arrêt
M2a-C1	Régime sous-critique	M1-R4, collision $o(1)$
M2a-C2	Régime critique	M2a-T3
M2a-C3	Régime post-coalescent	M2a-T3, $\Lambda_W(\infty) = \infty$

---

18. Corrections issues de l'audit contradictoire

La version 1.0 intègre les quatre corrections demandées :

1. une preuve directe de la convergence jointe (W_n, Θ_n^W), sans application illégitime du premier-point près de zéro ;
2. la troncature complète du régime sous-critique sous le seul contrôle en probabilité de (W1) ;
3. le remplacement du terme « factorisation stable » par « convergence jointe et indépendance asymptotique » ;
4. la précision que les exemples de distributions de poids ne vérifient pas, à eux seuls, l'hypothèse uniforme (W1).

L'audit n'a identifié aucune contradiction fatale dans le mécanisme pondéré, le compensateur ou l'approximation poissonienne.

---

19. Verdict mathématique après audit

Sous les hypothèses annoncées,

$$\boxed{\lambda_{M_1}(u) = \sum_i \frac{r_i(u)^2}{\nu_i(u)} \quad \longmapsto \quad \lambda_{M_{2a}}(u) = \sum_i \frac{r_i(u)^2 \kappa_i(u)}{\nu_i(u)}.}$$

Le coefficient $v(u)$ reste inchangé uniquement parce que M_{2a} impose l'exogénéité (W4). Cette invariance n'est pas une conclusion générale sur la fécondité humaine.

$$\boxed{M_{2a} \text{ est démontré sous } (M1) \text{ et } (W0)\text{–}(W7).}$$

Ce verdict concerne la validité interne. Le résultat ne doit pas encore être qualifié de contribution nouvelle ni de modèle humain calibré avant l'audit bibliographique consacré à son paquet complet.

M2 — Document 13

Édition intégrale annotée • document source préservé

M2b_version_finale_1.0.md.txt

Origine : sources/M1-M5/M2b_version_finale_1.0.md.txt

Empreinte SHA-256 : aa2f9b41eeec343925f1b06be743f612bc3099499a72716c298e2eb4b664ad76

Encodage original : utf-16

Nombre de caractères décodés : 44932

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_{2b} — Version finale démontrée 1.0

Sélection rétrospective du squelette, collision croisée et limite profondeur–coalescence

Date : 18 septembre 2026.
Statut : théorème démontré sous les hypothèses (M1-S) et (R0)–(R9) ; validité interne auditée.
Portée : modèle conditionnel à deux lignées ; groupes et âges finis ; environnement par époques ou adiabatique ; aucune calibration humaine.
Frontière : les fluctuations non normalisées des moyennes de poids, l'hérédité familiale des poids et les systèmes multilignées ne sont pas couverts.

Résumé

Dans M_{2a}, l'hétérogénéité reproductive modifie la collision mais laisse inchangé le noyau ancestral de M_1. Le présent modèle introduit un multiplicateur reproductif dépendant du type d'arête

$$\epsilon = (j, i, a),$$

où j est le groupe de l'enfant, i celui de la mère et a l'âge maternel. À partir d'un noyau de référence q^0 et de multiplicateurs positifs b, le noyau rétrospectif sélectionné est

$$\boxed{q^b_{j,i,a}(u) = \frac{q^0_{j,i,a}(u) b_{j,i,a}(u)}{B_j(u)}, \qquad B_j(u) = \sum_{i',a'} q^0_{j,i',a'}(u) b_{j,i',a'}(u).}$$

Cette transformation est obtenue exactement, à taille finie, par une allocation hiérarchique de la mère. Le noyau q^b détermine une nouvelle chaîne calendaire, donc de nouvelles quantités

$$\pi^b(u), \quad \mu_b(u), \quad v_b(u) = \frac{\sigma^2_{A,b}(u)}{\mu_b(u)^3}.$$

Les poids individuels résiduels interviennent dans la collision par leurs moments croisés. Pour deux types d'arêtes $\epsilon = (j, i, a)$ et $\epsilon' = (j', i, a')$ visant la même cohorte maternelle,

$$\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u) = \frac{m_{11,\epsilon,\epsilon'}(u)}{m_{1,\epsilon}(u) m_{1,\epsilon'}(u)}.$$

Si

$$\rho^b_\epsilon(u) = \frac{\pi^b_j(u) q^b_{j,i,a}(u)}{\mu_b(u)}$$

est l'intensité calendaire des arêtes de type ϵ, l'intensité limite de collision devient

$$\boxed{\lambda_b(u) = \sum_{i=1}^{d} \frac{1}{\nu_i(u)} \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}_i} \sum_{\epsilon' \in \mathcal{E}_i} \rho^b_\epsilon(u) \rho^b_{\epsilon'}(u) \kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u).}$$

Le résultat principal est

$$\boxed{\left(\Theta^b_n, \frac{D^{G,b}_n(\lfloor n \cdot \rfloor)}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow \left(\Theta^b, Z_b(\cdot \wedge \Theta^b)\right), \qquad Z_b \perp \Theta^b,}$$

où

$$Z_b(t) = \int_0^t \sqrt{2v_b(u)}\, dB_u, \qquad \Pr(\Theta^b > t) = \exp\left[- \int_0^t \lambda_b(u)\, du \right].$$

Ainsi, contrairement à M_{2a}, la sélection reproductive modifie simultanément la fluctuation de profondeur et la coalescence.

---

1. Place de M_{2b} dans le projet

Le but final reste l'inférence, pour une cohorte humaine contemporaine et une coupe historique commune, de la distribution

$$\Delta_T = \left| G^M_{b_0 - T}(V) - G^M_{b_0 - T}(W) \right|$$

et, dans un second temps, de l'étendue mondiale des profondeurs.

Le rôle de M_2 est de corriger le moteur reproductif avant toute calibration :

M_{2a} : hétérogénéité de collision à squelette fixé

M_{2b} : sélection rétrospective du squelette et collision cohérente

Le présent cahier ne traite encore ni le maximum mondial, ni un système de nombreuses lignées, ni l'observation généalogique incomplète.

1.1 Socle importé $(M1\text{-}S)$

Le document importe la version figée M_1 1.0.1, d'empreinte

`d6c9af4cd4d3be16fd68cf1a2dd117d1dd8d9c57dd5fb59c84d393aa1ecb1cc0`

et utilise les résultats abstraits suivants :

1. le FCLT d'une différence de deux compteurs de renouvellements pour une chaîne calendaire finie, dans la branche par époques ou la branche adiabatique ;
2. l'identification de la variance du compteur par inversion du renouvellement markov-additif ;
3. la LLN pondérée pour les fonctionnelles bornées d'une chaîne calendaire finie et de sa chaîne produit ;
4. le TCL sous-critique à l'échelle $T_n = o(n)$;
5. la continuité de l'arrêt et le couplage entre lignées fantômes et pedigree réel.

Ces résultats sont appliqués au noyau sélectionné q^b, et non au noyau de référence q^0. Les hypothèses nécessaires à cette substitution sont réimposées explicitement dans (R1)–(R2).

---

2. Temps, groupes, âges et types d'arêtes

Le temps calendaire rétrograde est discret. La date de référence est zéro et $k \geq 0$ désigne k unités de temps avant cette date.

Soient :

- $\mathcal{J} = \{1, \dots, d\}$, l'ensemble fini des groupes ;
- $\mathcal{A} = \{a_{\min}, \dots, a_{\max}\} \subset \mathbb{N}^*$, l'ensemble fini des âges maternels ;
- $\mathcal{C}_{i,n}(k)$, la cohorte des femmes du groupe i nées à la date rétrograde k ;
- $N_i^{(n)}(k) = |\mathcal{C}_{i,n}(k)|$.

Un type d'arête maternelle est

$$\epsilon = (j, i, a) \in \mathcal{E} = \mathcal{J} \times \mathcal{J} \times \mathcal{A}.$$

Il représente une transmission d'une enfant du groupe j vers une mère du groupe i, âgée de a ans lors de cette naissance.

Pour un groupe maternel fixé i, posons

$$\mathcal{E}_i = \{(j, i, a) : j \in \mathcal{J},\ a \in \mathcal{A}\}.$$

---

3. Noyau de référence et sélection inter-cellules

3.1 Noyau de référence

Pour tout temps macroscopique $u \geq 0$, le noyau de référence satisfait

$$q^0_{j,i,a}(u) \geq 0, \qquad \sum_{i,a} q^0_{j,i,a}(u) = 1. \tag{3.1}$$

Il décrit l'allocation rétrospective en l'absence du multiplicateur reproductif de M_{2b}.

3.2 Multiplicateurs reproductifs

À chaque type $\epsilon = (j, i, a)$ est associée une fonction

$$b_\epsilon(u) = b_{j,i,a}(u) > 0.$$

Posons

$$B_j(u) = \sum_{i,a} q^0_{j,i,a}(u) b_{j,i,a}(u). \tag{3.2}$$

Le noyau sélectionné est

$$q^b_{j,i,a}(u) = \frac{q^0_{j,i,a}(u) b_{j,i,a}(u)}{B_j(u)}. \tag{3.3}$$

Il s'agit d'un véritable noyau puisque ses lignes sont positives et de somme un.

Le multiplicateur $b_{j,i,a}$ peut représenter, selon l'application future, une propension reproductive moyenne liée à l'âge, au groupe, à la survie jusqu'à la reproduction ou au succès de descendance. Le théorème ne lui impose aucune interprétation empirique unique.

---

4. Construction exacte de l'application mère

Considérons une femme x du groupe j, née à la date rétrograde k. Pour chaque cellule (i, a), ses mères candidates appartiennent à

$$\mathcal{C}_{i,n}(k + a).$$

Pour $e \in \mathcal{C}_{i,n}(k + a)$, soit

$$V_{\epsilon,e}^{(n)}(k+a) \geq 0, \qquad \epsilon = (j,i,a),$$

un poids individuel résiduel. On pose

$$\bar{V}_{\epsilon,n}(k+a) = \frac{1}{N_i^{(n)}(k+a)} \sum_{e \in \mathcal{C}_{i,n}(k+a)} V_{\epsilon,e}^{(n)}(k+a). \tag{4.1}$$

La masse totale doit être strictement positive. Le poids reproductif effectif de e, relativement à la cellule ϵ, est

$$\mathcal{W}_{\epsilon,e}^{(n)}(k+a) = b_\epsilon(k/n) \frac{V_{\epsilon,e}^{(n)}(k+a)}{\bar{V}_{\epsilon,n}(k+a)}. \tag{4.2}$$

Partant de la mesure de référence qui attribue à chaque femme de la cellule la masse

$$\frac{q_{j,i,a}^0(k/n)}{N_i^{(n)}(k+a)},$$

on sélectionne la mère proportionnellement à $\mathcal{W}$. Comme la moyenne empirique de $V/\bar{V}$ vaut exactement un, la probabilité normalisée est

$$\begin{aligned} &\sum_{i,a} \sum_{e \in \mathcal{C}_{i,n}(k+a)} \frac{q_{j,i,a}^0(k/n)}{N_i^{(n)}(k+a)} \mathcal{W}_{\epsilon,e}^{(n)}(k+a) \\ &\qquad = \sum_{i,a} q_{j,i,a}^0(k/n) b_{j,i,a}(k/n) = B_j(k/n). \end{aligned}$$

Par conséquent, pour tout $e \in \mathcal{C}_{i,n}(k+a)$, la probabilité normalisée est

$$\boxed{\Pr(M_n(x) = e \mid \mathcal{V}_n) = q_{j,i,a}^b(k/n) \omega_{\epsilon,e}^{(n)}(k+a),} \tag{4.3}$$

où

$$\omega_{\epsilon,e}^{(n)}(k+a) = \frac{V_{\epsilon,e}^{(n)}(k+a)}{\sum_{f \in \mathcal{C}_{i,n}(k+a)} V_{\epsilon,f}^{(n)}(k+a)}. \tag{4.4}$$

Ainsi :

1. le type d'arête (i,a) est tiré exactement suivant $q_{j,i,a}^b$;
2. conditionnellement à ce type, la femme est tirée suivant les poids normalisés ω_ϵ ;
3. les choix sont indépendants pour des enfants distincts, conditionnellement à l'environnement ;
4. chaque enfant reçoit une mère une seule fois ; si deux lignées atteignent la même femme, elles utilisent ensuite la même application M_n et restent coalescées.

La normalisation de (4.2) est structurelle : elle sépare la sélection inter-cellules, portée par b, de l'hétérogénéité intra-cellule, portée par V.

---

5. Hypothèses de M_{2b}

Repère éditorial `REFTECH_M2_013_0001`

Les hypothèses sont imposées sur chaque compact macroscopique $[0, S]$.

(R0) Cohortes non vides

Toute cohorte susceptible d'être sélectionnée est non vide et toute somme de poids apparaissant dans (4.4) est strictement positive.

(R1) Régularité de q^0 et b

Les fonctions $q^0_{j,i,a}$ et $b_{j,i,a}$ sont soit constantes par morceaux selon un nombre fini d'époques communes, soit localement Lipschitz. Il existe

$$0 < c_S \leq B_j(u) \leq C_S < \infty. \tag{5.1}$$

(R2) Admissibilité uniforme du noyau sélectionné et de la chaîne augmentée

Pour tout compact macroscopique $[0, S]$, on impose les conditions suivantes après remplacement de q par q^b.

1. Il existe un espace essentiel fini commun $\hat{\mathsf{E}}_S$ de la chaîne calendaire augmentée, contenant le support de toutes les lois initiales considérées. Les états inaccessibles sont retirés avant l'application des théorèmes.
2. Dans la branche par époques, chaque noyau gelé $\widehat{P}^{b,(r)}$, restreint à $\hat{\mathsf{E}}_S$, est primitif. Sa chaîne produit $\widehat{P}^{b,(r)} \otimes \widehat{P}^{b,(r)}$ est donc primitive sur $\hat{\mathsf{E}}_S^2$.
3. Dans la branche adiabatique, $u \mapsto \widehat{P}^b_u$ est localement Lipschitz et il existe $m_S < \infty$ et $\rho_S < 1$ tels que

$$\sup_{u\in[0,S]} \beta\Big((\widehat{P}^b_u)^{m_S}\Big) \leq \rho_S, \tag{5.2a}$$

   où β est le coefficient de Dobrushin. En particulier, le noyau produit satisfait

$$\sup_{u\in[0,S]} \beta\Big((\widehat{P}^b_u \otimes \widehat{P}^b_u)^{m_S}\Big) \leq 1 - (1-\rho_S)^2 < 1 \tag{5.2b}$$

   sur $\hat{\mathsf{E}}_S^2$.
4. Les lois initiales issues du sondage sans remise sont supportées par $\hat{\mathsf{E}}_S^2$. Tous les FCLT, LLN et suivis adiabatiques importés de M_1 valent uniformément relativement à cet état initial.

Cette hypothèse porte sur la dynamique effectivement sélectionnée et sur sa chaîne augmentée, non sur q^0 pris isolément. Dans la branche par époques, les fenêtres de largeur $a_{\max}$ dues au décalage source–cible s'ajoutent aux fenêtres de mélange déjà supprimées ; leur taille totale reste $O(1)$ par frontière.

(R3) Tailles de cohortes

Pour tout groupe i,

$$\sup_{0\leq k\leq nS+a_{\max}} \left| \frac{N_i^{(n)}(k)}{n} - \nu_i(k/n) \right| \longrightarrow 0, \tag{5.2}$$

avec $\inf_{u\leq S} \nu_i(u) > 0$. Les fonctions ν_i ont la régularité de la branche de M_1.

(R4) Premiers moments résiduels

Pour tout ϵ, il existe $m_{1,\epsilon}(u) > 0$ tel que

$$\max_{\epsilon} \sup_{k\leq nS+a_{\max}} \left|\bar{V}_{\epsilon,n}(k) - m_{1,\epsilon}(k/n)\right| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0. \tag{5.3}$$

Les premiers moments limites sont uniformément minorés.

(R5) Moments croisés

Pour $\epsilon, \epsilon' \in \mathcal{E}_i$, posons

$$\overline{V_\epsilon V_{\epsilon' n}}(k) = \frac{1}{N_i^{(n)}(k)} \sum_{e \in \mathcal{C}_{i,n}(k)} V_{\epsilon,e}^{(n)}(k) V_{\epsilon',e}^{(n)}(k).$$

Il existe des fonctions déterministes finies $m_{11,\epsilon,\epsilon'}$ telles que

$$\max_i \max_{\epsilon,\epsilon' \in \mathcal{E}_i} \sup_{k \le nS + a_{\max}} \left| \overline{V_\epsilon V_{\epsilon' n}}(k) - m_{11,\epsilon,\epsilon'}(k/n) \right| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0. \tag{5.4}$$

Ces fonctions sont bornées et ont la régularité de la branche considérée.

(R6) Exogénéité résiduelle

Conditionnellement aux types d'arêtes et aux champs de poids, les coordonnées maternelles attachées à des enfants distincts sont indépendantes. Les champs résiduels V n'altèrent pas le tirage du type d'arête, déjà fixé exactement par q^b.

(R7) Sondage initial

Posons $N_0^{(n)} = \sum_i N_i^{(n)}(0)$. On suppose $N_0^{(n)} \ge 2$. La paire initiale est tirée sans remise selon le plan fixé dans M_1, sa loi est supportée par l'espace essentiel de (R2), et la collision au temps zéro est exclue.

(R8) Construction de l'application mère

Conditionnellement aux cohortes, aux types d'arêtes et aux champs de poids, chaque enfant reçoit exactement une coordonnée maternelle par l'inversion discrète décrite en (4.3)–(4.4). Les variables uniformes attachées à des enfants distincts sont indépendantes. La même valeur est réutilisée à chaque consultation ultérieure de la coordonnée de cet enfant. Le couplage fantôme–réel sera déduit de cette construction au lemme 8.2.

(R9) Convention de profondeur

La profondeur compte la transmission qui franchit la coupe :

$$G_u^M(v) = \min\{k \ge 0 : b(M^k(v)) \le u\}.$$

Les conventions de bord, de temps et d'arrêt sont celles de M_1 et M_{2a}.

Lemme 5.1 — Régularité du noyau sélectionné

Repère éditorial `REFTECH_M2_013_0002`

Sous (R1), q^b est un noyau stochastique possédant la même régularité temporelle que q^0 et b : constant par morceaux dans la branche par époques et localement Lipschitz dans la branche adiabatique.

Preuve

La somme des lignes vaut un par définition de B_j. Sur chaque compact, les numérateurs $q^0_{j,i,a} b_{j,i,a}$ sont bornés et ont la régularité annoncée, tandis que B_j est uniformément minoré par (5.1). La stabilité des fonctions constantes par morceaux par quotient, puis l'inégalité

$$\left| \frac{x}{y} - \frac{x'}{y'} \right| \le \frac{|x - x'|}{c_S} + \frac{\max(|x|, |x'|)}{c_S^2} |y - y'|,$$

dans le cas Lipschitz, donnent le résultat. La primitivité ou la contraction uniforme n'est pas déduite de cette régularité : elle demeure l'hypothèse substantielle (R2). □

6. Paramètres du squelette sélectionné

6.1 Chaîne des groupes aux renouvellements

Posons

$$Q^b_{j,i}(u) = \sum_{a\in\mathcal{A}} q^b_{j,i,a}(u). \tag{6.1}$$

Soit $\pi^b(u)$ son unique loi stationnaire sous (R2).

L'âge moyen sélectionné est

$$\mu_b(u) = \sum_{j,i,a} \pi^b_j(u) q^b_{j,i,a}(u) a. \tag{6.2}$$

6.2 Variance markov-additive

Sous la chaîne stationnaire gelée de noyau $q^b(u)$, soit (A_ℓ) la suite des âges maternels. On pose

$$\sigma^2_{A,b}(u) = \lim_{m\to\infty} \frac{1}{m} \operatorname{Var}\left[\sum_{\ell=1}^{m} (A_\ell - \mu_b(u))\right]. \tag{6.3}$$

Cette limite existe dans le cadre fini primitif. Le coefficient diffusif sélectionné est

$$\boxed{v_b(u) = \frac{\sigma^2_{A,b}(u)}{\mu_b(u)^3}.} \tag{6.4}$$

La valeur $v_b(u) = 0$ est admise. La diffusion limite peut donc être localement, voire entièrement, dégénérée. Toute conclusion exigeant une loi non dégénérée indiquera séparément une condition de positivité de v_b ou de $V_b(t) = \int_0^t v_b(u)\,du$.

6.3 Intensités des types d'arêtes

Pour $\epsilon = (j, i, a)$, définissons

$$\boxed{\rho^b_\epsilon(u) = \frac{\pi^b_j(u) q^b_{j,i,a}(u)}{\mu_b(u)}.} \tag{6.5}$$

Il s'agit du nombre asymptotique d'arêtes de type ϵ achevées par unité de temps calendaire rétrograde. La stationnarité de π^b donne

$$\sum_{\epsilon\in\mathcal{E}_i} \rho^b_\epsilon(u) = \frac{\pi^b_i(u)}{\mu_b(u)} =: r^b_i(u). \tag{6.6}$$

6.4 Chaîne calendaire augmentée

Pour mémoriser le contexte de collision, la chaîne calendaire conserve le type de l'arête en cours et son temps résiduel. Son état peut être écrit

$$\widehat{X}(s) = (\epsilon, R(s)), \qquad R(s) \in \{0, \dots, a_{\max} - 1\}.$$

Lorsque $R(s) > 0$, il diminue d'une unité. Lorsque $R(s) = 0$, l'arête $\epsilon = (j, i, a)$ vient d'être achevée dans le groupe i, puis une nouvelle arête de source i est tirée selon $q^b_{i,\cdot,\cdot}$.

La masse stationnaire de l'état d'achèvement associé à ϵ est $\rho^b_\epsilon(u)$. Cette identité peut être vérifiée explicitement. Pour $\epsilon = (j, i, a)$ et chaque niveau résiduel $r \in \{0, \dots, a - 1\}$, posons

$$\widehat{\varphi}^b_u(\epsilon, r) = \frac{\pi^b_j(u) q^b_{j,i,a}(u)}{\mu_b(u)}. \tag{6.7}$$

Sa masse totale vaut

$$\frac{1}{\mu_b(u)} \sum_{j,i,a} a\, \pi^b_j(u) q^b_{j,i,a}(u) = 1.$$

Les transitions déterministes entre niveaux résiduels conservent le flux. Au niveau d'achèvement, la somme des flux entrants vers les nouvelles arêtes de source i vaut

$$\frac{1}{\mu_b(u)} \sum_{j,a} \pi^b_j(u) q^b_{j,i,a}(u) = \frac{\pi^b_i(u)}{\mu_b(u)},$$

par stationnarité de π^b, puis se répartit suivant $q^b_{i,\cdot,\cdot}(u)$. Ainsi $\widehat{\varphi}^b_u$ est invariante et

$$\widehat{\varphi}^b_u(\epsilon, 0) = \rho^b_\epsilon(u). \tag{6.8}$$

6.5 Décalage entre source et cohorte maternelle

Une arête de type (j, i, a) achevée à la date rétrograde k a été tirée à la date $k - a$. Dans la branche adiabatique, la différence entre l'évaluation des paramètres en $(k - a)/n$ et en k/n est $O(a_{\max}/n)$, uniformément sur les compacts. Elle disparaît dans les LLN et les sommes de Riemann.

Dans la branche par époques, cette substitution n'est incorrecte que dans une fenêtre d'au plus $a_{\max}$ dates autour de chaque frontière. Ces fenêtres s'ajoutent aux fenêtres de mélange déjà retirées dans la preuve par blocs. Le nombre de frontières étant fini, leur contribution totale est $O(a_{\max}/n)$ dans les LLN et $O(a_{\max}/\sqrt{n})$ dans le FCLT. Ces termes sont négligeables.

---

7. Collision croisée

7.1 Concentration croisée exacte

Pour $\epsilon, \epsilon' \in \mathcal{E}_i$, définissons dans la cohorte maternelle (i, k)

$$C_{n,\epsilon,\epsilon'}(k) = \sum_{e \in \mathcal{C}_{i,n}(k)} \omega^{(n)}_{\epsilon,e}(k) \omega^{(n)}_{\epsilon',e}(k). \tag{7.1}$$

Alors

$$C_{n,\epsilon,\epsilon'}(k) = \frac{\overline{V_\epsilon V_{\epsilon'}}_n(k)}{N_i^{(n)}(k)\bar{V}_{\epsilon,n}(k)\bar{V}_{\epsilon',n}(k)}. \tag{7.2}$$

Posons

$$\boxed{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u) = \frac{m_{11,\epsilon,\epsilon'}(u)}{m_{1,\epsilon}(u)m_{1,\epsilon'}(u)}.} \tag{7.3}$$

Sur la diagonale,

$$\kappa_{\epsilon,\epsilon}(u) \geq 1. \tag{7.4}$$

Hors diagonale, $\kappa_{\epsilon,\epsilon'}$ est non négatif mais n'est pas nécessairement supérieur à un : deux propensions reproductives contextuelles peuvent être négativement corrélées dans une cohorte.

La matrice croisée est une matrice de Gram après normalisation. En particulier,

$$0 \leq \kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u) \leq \sqrt{\kappa_{\epsilon,\epsilon}(u)\kappa_{\epsilon',\epsilon'}(u)}. \tag{7.5}$$

Lemme 7.1 — Équivalent uniforme de collision

Repère éditorial `REFTECH_M2_013_0003`

Sous (R3)–(R5), pour tout $S < \infty$,

$$\boxed{\max_i \max_{\epsilon,\epsilon' \in \mathcal{E}_i} \sup_{k \leq nS} \left| nC_{n,\epsilon,\epsilon'}(k) - \frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(k/n)}{\nu_i(k/n)} \right| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{7.6}$$

Preuve

L'identité (7.2), la minoration uniforme des premiers moments et de ν_i, puis la continuité uniforme de $(x, y, z) \mapsto z/(xy)$ sur le domaine minoré donnent le résultat. Les ensembles d'indices sont finis. □

7.2 Intensité limite

Posons

$$\boxed{\lambda_b(u) = \sum_{i=1}^{d} \frac{1}{\nu_i(u)} \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}_i} \sum_{\epsilon' \in \mathcal{E}_i} \rho_\epsilon^b(u)\rho_{\epsilon'}^b(u)\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u).} \tag{7.7}$$

et

$$\Lambda_b(t) = \int_0^t \lambda_b(u)\, du. \tag{7.8}$$

La formule (7.7) combine trois objets distincts : fréquence calendaire du premier type d'arête, fréquence du second et concentration croisée des poids dans leur cohorte maternelle commune.

Proposition 7.2 — Inflation agrégée à squelette fixé

Repère éditorial `REFTECH_M2_013_0004`

Pour le squelette sélectionné q^b fixé et pour presque tout u,

$$\boxed{\lambda_b(u) \geq \sum_{i=1}^{d} \frac{(r_i^b(u))^2}{\nu_i(u)}.} \tag{7.9}$$

Preuve

Fixons un groupe maternel i, un temps u, et une suite de dates k_n telle que $k_n/n \to u$. Pour une femme e de la cohorte (i, k_n), posons

$$Y_{n,i,e} = \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}_i} \rho_\epsilon^b(u) \frac{V_{\epsilon,e}^{(n)}(k_n)}{\bar{V}_{\epsilon,n}(k_n)}. \tag{7.10}$$

Sa moyenne empirique est exactement

$$\frac{1}{N_i^{(n)}(k_n)} \sum_e Y_{n,i,e} = \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}_i} \rho_\epsilon^b(u) = r_i^b(u).$$

L'inégalité de Jensen empirique donne

$$\frac{1}{N_i^{(n)}(k_n)} \sum_e Y_{n,i,e}^2 \geq (r_i^b(u))^2.$$

Or, par (R4)–(R5), le membre de gauche converge vers

$$\sum_{\epsilon,\epsilon' \in \mathcal{E}_i} \rho_\epsilon^b(u) \rho_{\epsilon'}^b(u) \kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u). \tag{7.11}$$

Après passage à la limite, division par $\nu_i(u)$ et sommation sur i, on obtient (7.9). Ainsi, même si certains termes croisés $\kappa_{\epsilon,\epsilon'}$ sont inférieurs à un, les poids résiduels ne diminuent pas l'intensité agrégée relativement au même squelette q^b. □

---

8. Processus fantômes et occasions de collision

Soient deux chaînes calendaires augmentées fantômes indépendantes avant marquage,

$$\widehat{X}_{1,n}, \qquad \widehat{X}_{2,n},$$

utilisant le noyau sélectionné q^b. Leur différence de profondeur pré-coalescente est $\widetilde{D}_n^b$.

Pour $\epsilon, \epsilon' \in \mathcal{E}_i$, soit

$$H_{\epsilon,\epsilon'}^{(n)}(k)$$

l'indicatrice de l'événement suivant : à la date rétrograde k, la première lignée achève une arête de type ϵ, la seconde une arête de type ϵ', et les deux arêtes visent le même groupe maternel i.

Conditionnellement aux squelettes et aux poids, l'occasion est marquée par une Bernoulli de paramètre

$$C_{n,\epsilon,\epsilon'}(k).$$

Lemme 8.1 — Marques par dévoilement différé

Repère éditorial `REFTECH_M2_013_0005`

Conditionnellement aux squelettes et au champ complet de poids $\mathcal{V}_n$, on peut construire les coordonnées maternelles et les marques de collision de sorte que :

1. avant la première collision, chaque lignée possède exactement la loi marginale (4.3)–(4.4) ;
2. pour toute occasion $(k, i, \epsilon, \epsilon')$, la marque est une Bernoulli de paramètre $C_{n,\epsilon,\epsilon'}(k)$;
3. les marques associées aux occasions auxiliaires distinctes sont conditionnellement indépendantes ;
4. après le premier succès, la construction auxiliaire peut être prolongée indépendamment sans modifier le temps du premier succès.

Preuve

Fixons un ordre déterministe dans chaque cohorte. À chaque enfant réel x, après tirage de son type d'arête ϵ, attachons une variable

$$U_x \sim \mathrm{Unif}(0,1),$$

les variables des enfants distincts étant indépendantes conditionnellement à $\mathcal{V}_n$. La mère de x est l'inverse de la fonction de répartition discrète de ω_ϵ, évaluée en U_x. Cette coordonnée n'est révélée qu'au moment où la lignée consulte x, puis elle est conservée définitivement.

Avant la première collision, les deux enfants courants sont distincts et, puisque les âges sont strictement positifs, une lignée ne revisite pas une coordonnée déjà révélée. Les deux inversions utilisent donc des uniformes indépendantes. Lors d'une occasion de types ϵ, ϵ' visant la même cohorte, la probabilité conditionnelle de choisir la même femme vaut exactement

$$\sum_e \omega^{(n)}_{epsilon,e}\omega^{(n)}_{epsilon',e} = C_{n,\epsilon,\epsilon'}.$$

Après le premier succès, le pedigree réel n'a plus deux coordonnées distinctes. Pour le seul processus auxiliaire, on attache alors à chaque occasion ultérieure une nouvelle paire d'uniformes indépendantes et on poursuit les deux squelettes fantômes. Ce prolongement ne change ni le premier succès ni le couplage antérieur. Conditionnellement aux poids, les corrélations entre V_ϵ et $V_{\epsilon'}$ n'affectent que les paramètres $C_{n,\epsilon,\epsilon'}$, pas l'indépendance des uniformes. □

La mesure ponctuelle auxiliaire est

$$\Xi^b_n = \sum_{k\geq 1}\sum_i \sum_{\epsilon,\epsilon'\in\mathcal{E}_i} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k)\xi_{n,\epsilon,\epsilon',k}\delta_{k/n}. \tag{8.1}$$

Son premier point est

$$\Theta^b_n = \inf\{t>0 : \Xi^b_n((0,t]) \geq 1\}. \tag{8.2}$$

Le processus fantôme est prolongé indépendamment après ce premier succès. Le couplage avec le pedigree réel n'est revendiqué que jusqu'au premier succès.

Lemme 8.2 — Couplage fantôme–réel

Repère éditorial `REFTECH_M2_013_0006`

Sous (R8), les deux lignées fantômes et les deux lignées du pedigree réel coïncident jusqu'au premier succès de Ξ^b_n. Après ce succès, les deux lignées réelles consultent la même application mère et restent coalescées. Il existe donc une constante déterministe $C<\infty$, dépendant seulement de la convention terminale, telle que

$$\boxed{\sup_{m\geq 0}\left|D^{G,b}_n(m) - \widetilde{D}^b_n(m\wedge\tau^b_n)\right| \leq C,} \tag{8.3}$$

où $\tau_n^b = n\Theta_n^b$.

Preuve

Le dévoilement différé du lemme 8.1 utilise, avant le premier succès, exactement les coordonnées de l'application mère réelle. Au succès, les deux choix désignent la même femme. Comme l'application M_n est tirée une seule fois par enfant, toutes les coordonnées ancestrales ultérieures sont communes. La différence des nombres de transmissions est donc gelée. Seule la convention qui compte l'arête franchissant la coupe peut produire un décalage terminal uniformément borné. □

---

9. FCLT du squelette sélectionné

Théorème 9.1 — Profondeur pré-coalescente

Repère éditorial `REFTECH_M2_013_0007`

Sous (R1), (R2) et l'admissibilité initiale de (R7), pour tout $S < \infty$,

$$\boxed{\left\{ \frac{\widetilde{D}_n^b(\lfloor nt \rfloor)}{\sqrt{n}} \right\}_{0 \le t \le S} \Rightarrow \{Z_b(t)\}_{0 \le t \le S}} \tag{9.1}$$

dans $D([0,S],\mathbb{R})$ muni de la topologie J_1, où

$$Z_b(t) = \int_0^t \sqrt{2v_b(u)}\, dB_u. \tag{9.2}$$

Preuve

La construction (4.3) montre que le squelette de chaque lignée possède exactement le noyau q^b, indépendamment des fluctuations empiriques des poids résiduels. Sous (R1)–(R2), la chaîne calendaire correspondante appartient donc à la branche M_{1a} ou M_{1b}, après remplacement de q par q^b.

Le FCLT de M_1 s'applique. L'identité d'inversion du renouvellement markov-additif, appliquée au noyau gelé $q^b(u)$, identifie sa densité de variance avec

$$v_b(u) = \frac{\sigma_{A,b}^2(u)}{\mu_b(u)^3}.$$

Les deux lignées fantômes utilisent des coordonnées maternelles distinctes avant la collision ; leur différence possède donc la variance locale $2v_b(u)$. La correction entre compte calendaire de renouvellements et profondeur de premier franchissement est uniformément bornée, donc négligeable après division par $\sqrt{n}$. □

---

10. LLN des occasions et compensateur

Lemme 10.1 — LLN pondérée des types d'arêtes

Repère éditorial `REFTECH_M2_013_0008`

Sous (R2) et (R7), uniformément relativement à la loi initiale admissible, pour toute fonction continue g à support dans $[0,S]$,

$$\boxed{\frac{1}{n}\sum_{k \le nS} H_{\epsilon,\epsilon'}^{(n)}(k) g(k/n) \xrightarrow{\mathbb{P}} \int_0^S \rho_\epsilon^b(u)\rho_{\epsilon'}^b(u) g(u)\, du.} \tag{10.1}$$

Preuve

La chaîne augmentée est finie. Gelée au temps u, sa loi stationnaire attribue la masse $\rho^b_\epsilon(u)$ à l'état d'achèvement de type ϵ. La chaîne produit des deux lignées possède donc une masse stationnaire

$$\rho^b_\epsilon(u)\rho^b_{\epsilon'}(u)$$

sur la paire d'états considérée.

Dans la branche par époques, la LLN pondérée de M_{1a} s'applique bloc par bloc, avec suppression des fenêtres de raccord. Dans la branche adiabatique, le suivi uniforme et la LLN additive de M_{1b} s'appliquent à l'indicatrice bornée de cette paire d'états. Le nombre de types d'arêtes étant fini, la convergence vaut simultanément pour toutes les paires. □

Lemme 10.2 — Compensateur

Repère éditorial `REFTECH_M2_013_0009`

Pour toute fonction continue $g \geq 0$ à support dans $[0, S]$,

$$\boxed{\sum_{k \leq nS} \sum_{i} \sum_{\epsilon,\epsilon' \in \mathcal{E}_i} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) C_{n,\epsilon,\epsilon'}(k) g(k/n) \xrightarrow{\mathbb{P}} \int_0^S g(u)\lambda_b(u)\,du.} \tag{10.2}$$

Preuve

Le lemme 7.1 remplace uniformément $C_{n,\epsilon,\epsilon'}(k)$ par

$$\frac{1}{n}\frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(k/n)}{\nu_i(k/n)}.$$

Le reste est $o_{\mathbb{P}}(1)$ après sommation sur $O(n)$ dates et un ensemble fini de types. Le lemme 10.1 appliqué à

$$g(u)\frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u)}{\nu_i(u)}$$

donne chaque terme de (7.7), puis la somme finie conclut. □

Lemme 10.3 — Terme quadratique

Repère éditorial `REFTECH_M2_013_0010`

$$\boxed{\sum_{k \leq nS} \sum_{i} \sum_{\epsilon,\epsilon' \in \mathcal{E}_i} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) C_{n,\epsilon,\epsilon'}(k)^2 \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{10.3}$$

Preuve

Le maximum des concentrations croisées est $O_{\mathbb{P}}(n^{-1})$ par le lemme 7.1, tandis que leur somme linéaire pondérée est $O_{\mathbb{P}}(1)$ par le lemme 10.2. Leur produit domine la somme quadratique. □

---

11. Poisson, indépendance et premier temps

Théorème 11.1 — Processus ponctuel

Repère éditorial `REFTECH_M2_013_0011`

Sous (R2)–(R8), avec les marques du lemme 8.1, la convergence suivante a lieu pour la topologie vague sur l'espace des mesures ponctuelles localement finies de $(0,\infty)$:

$$\boxed{\Xi_n^b \Rightarrow \Xi^b,} \tag{11.1}$$

où Ξ^b est un processus de Poisson non homogène d'intensité $\lambda_b(u)\,du$.

Preuve

Par le lemme 8.1, conditionnellement aux squelettes et aux poids, toutes les marques auxiliaires sont indépendantes, y compris celles ajoutées après le premier succès. Pour $f \geq 0$ continue à support compact, avec $h = 1 - e^{-f}$, la transformée conditionnelle vaut exactement

$$\prod_{k,i,\epsilon,\epsilon'} \left[1 - H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) C_{n,\epsilon,\epsilon'}(k) h(k/n)\right].$$

Le terme linéaire converge par le lemme 10.2 et le reste logarithmique s'annule par le lemme 10.3. La limite est

$$\exp\!\left\{-\int_0^\infty (1 - e^{-f(u)})\lambda_b(u)\,du\right\},$$

fonctionnelle de Laplace du processus annoncé. □

Théorème 11.2 — Convergence jointe et indépendance asymptotique

Repère éditorial `REFTECH_M2_013_0012`

Posons

$$W_n^b(t) = \frac{\widetilde{D}_n^b(\lfloor nt \rfloor)}{\sqrt{n}}.$$

Alors

$$\boxed{(W_n^b, \Xi_n^b) \Rightarrow (Z_b, \Xi^b), \qquad Z_b \perp \Xi^b.} \tag{11.2}$$

Preuve

La transformée de Laplace conditionnelle du théorème 11.1 converge en probabilité vers une constante déterministe comprise entre zéro et un ; elle converge donc dans L^1. Pour toute fonctionnelle bornée continue F du squelette,

$$\mathbb{E}\left[F(W_n^b) e^{-\int f\, d\Xi_n^b}\right] - L(f)\mathbb{E}[F(W_n^b)] \longrightarrow 0.$$

Le FCLT du théorème 9.1, la tension des marginales, l'extraction de sous-suites et la classe déterminante formée par ces produits identifient toute limite comme la loi produit. □

Proposition 11.3 — Premier temps

Repère éditorial `REFTECH_M2_013_0013`

Soit

$$\Theta^b = \inf\{t > 0 : \Xi^b((0,t]) \geq 1\}.$$

On adopte $\inf \emptyset = \infty$, de sorte que $\Theta^b_n, \Theta^b \in [0, \infty]$.

Alors

$$\boxed{\Pr(\Theta^b > t) = e^{-\Lambda_b(t)}, \qquad \Pr(\Theta^b = \infty) = e^{-\Lambda_b(\infty)}.} \tag{11.3}$$

De plus,

$$\boxed{(W^b_n, \Theta^b_n) \Rightarrow (Z_b, \Theta^b), \qquad Z_b \perp \Theta^b.} \tag{11.4}$$

Preuve

Le produit conditionnel de survie est obtenu en prenant $h \equiv 1$ sur $(0,t]$. Les lemmes 10.2–10.3 donnent

$$Q^b_n(t) := \Pr(\Theta^b_n > t \mid \text{squelettes, poids}) \xrightarrow{L^1} e^{-\Lambda_b(t)}.$$

La convergence marginale du temps suit pour tout $t < \infty$, puis sur la compactification $[0,\infty]$. Enfin, pour toute fonctionnelle bornée continue F,

$$\mathbb{E}\Big[F(W^b_n)\mathbf{1}_{\{\Theta^b_n > t\}}\Big] = \mathbb{E}[F(W^b_n)Q^b_n(t)] \longrightarrow \mathbb{E}[F(Z_b)]e^{-\Lambda_b(t)}.$$

La tension et une classe déterminante de demi-droites identifient la limite jointe et son indépendance. Cette preuve directe contrôle la frontière zéro sans utiliser la continuité du premier-point pour la topologie vague. □

---

12. Processus généalogique réel et théorème principal

Repère éditorial `REFTECH_M2_013_0014`

Soit $\tau^b_n = n\Theta^b_n$ le premier temps calendaire de collision auxiliaire et

$$D^{\text{stop},b}_n(m) = \widetilde{D}^b_n(m \wedge \tau^b_n).$$

Par le lemme 8.2,

$$\sup_{m \geq 0} \left| D^{G,b}_n(m) - D^{\text{stop},b}_n(m) \right| \leq C. \tag{12.1}$$

Théorème 12.1 — Théorème principal M_{2b}

Repère éditorial `REFTECH_M2_013_0015`

Sous (M1-S) et (R0)–(R9),

$$\boxed{\left(\Theta_n^b, \frac{D_n^{G,b}(\lfloor n\cdot\rfloor)}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow \left(\Theta^b, Z_b(\cdot\wedge\Theta^b)\right), \qquad Z_b \perp \Theta^b.} \tag{12.2}$$

La première coordonnée vit dans la compactification $[0,\infty]$, munie par exemple de la métrique $|t/(1+t) - s/(1+s)|$, et la seconde dans $D_{\mathrm{loc}}([0,\infty),\mathbb{R})$ muni de la topologie J_1 locale. La convergence est prise dans leur produit.

Preuve

La proposition 11.3 donne la convergence jointe du processus fantôme et du temps d'arrêt. L'application

$$(x,t) \mapsto x(\cdot\wedge t)$$

est continue lorsque x est continue et $t \in (0,\infty]$. La frontière zéro est contrôlée par

$$\lim_{\varepsilon\downarrow 0} \limsup_{n} \Pr(\Theta_n^b \le \varepsilon) = 0,$$

qui découle de $\Lambda_b(\varepsilon) \to 0$. L'application continue donne la limite fantôme arrêtée. La borne (12.1), divisée par $\sqrt{n}$, conclut par Slutsky. Si $\Theta^b = \infty$, l'arrêt $Z_b(\cdot\wedge\Theta^b)$ désigne simplement Z_b sur chaque compact. □

---

13. Trois régimes

13.1 Sous-critique

Si

$$T_n \to \infty, \qquad T_n/n \to 0,$$

alors

$$\Pr(\tau_n^b \le T_n) \to 0$$

et

$$\boxed{\frac{D_n^{G,b}(T_n)}{\sqrt{T_n}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 2v_b(0)).} \tag{13.1}$$

Pour la négligeabilité, posons

$$A_n = \max_i \max_{\epsilon,\epsilon'\in\mathcal{E}_i} \sup_{k\le T_n} nC_{n,\epsilon,\epsilon'}(k).$$

Le lemme 7.1 donne $A_n = O_{\mathbb{P}}(1)$. À chaque date, une seule paire de types d'arêtes peut être réalisée. Sur $\{A_n \le K\}$, la borne d'union conditionnelle donne donc

$$\Pr(\tau_n^b \le T_n \mid \text{squelettes, poids}) \le \frac{KT_n}{n}.$$

Par conséquent,

$$\Pr(\tau_n^b \le T_n) \le \Pr(A_n > K) + \frac{KT_n}{n}.$$

On choisit d'abord K par la tension de A_n, puis on utilise $T_n/n \to 0$. Le TCL sous-critique de M_1, appliqué au noyau q^b, donne la limite normale pré-coalescente. Le lemme de couplage 8.2 conclut (13.1).

13.2 Critique

Si $T_n/n \to c \in (0,\infty)$,

$$\boxed{\frac{D_n^{G,b}(T_n)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z_b(c \wedge \Theta^b).} \tag{13.2}$$

13.3 Post-coalescent

Si

$$T_n/n \to \infty, \qquad \Lambda_b(\infty) = \infty,$$

alors

$$\boxed{\frac{D_n^{G,b}(T_n)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z_b(\Theta^b),} \tag{13.3}$$

et

$$D_n^{G,b}(T_n) = O_{\mathbb{P}}(\sqrt{n}), \qquad \frac{D_n^{G,b}(T_n)}{\sqrt{T_n}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0. \tag{13.4}$$

Preuve

Fixons $S < \infty$. Pour n assez grand, $T_n/n > S$. Sur l'événement $\{\Theta_n^b \le S\}$, les deux lignées réelles ont déjà coalescé à l'horizon nS, donc leur différence est gelée et

$$D_n^{G,b}(T_n) = D_n^{G,b}(\lfloor nS \rfloor), \tag{13.5}$$

à la correction terminale uniformément bornée près. Pour toute fonction bornée lipschitzienne f,

$$\begin{aligned} &\left| \mathbb{E} f\left(\frac{D_n^{G,b}(T_n)}{\sqrt{n}}\right) - \mathbb{E} f\left(\frac{D_n^{G,b}(\lfloor nS \rfloor)}{\sqrt{n}}\right) \right| \\ &\qquad \le 2\|f\|_\infty \Pr(\Theta_n^b > S) + o(1). \end{aligned} \tag{13.6}$$

La proposition 11.3 donne

$$\limsup_{n\to\infty} \Pr(\Theta_n^b > S) \le e^{-\Lambda_b(S)}. \tag{13.7}$$

Pour S fixé, le régime critique, ou directement le théorème 12.1 évalué en S, donne

$$\frac{D_n^{G,b}(\lfloor nS \rfloor)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z_b(S \wedge \Theta^b). \tag{13.8}$$

Sous $\Lambda_b(\infty) = \infty$, $\Theta^b < \infty$ presque sûrement, $e^{-\Lambda_b(S)} \to 0$, et la continuité de Z_b implique

$$Z_b(S \wedge \Theta^b) \longrightarrow Z_b(\Theta^b) \quad \text{p.s.}$$

On fait successivement $n \to \infty$, puis $S \to \infty$, dans (13.6). Cela prouve (13.3). La convergence implique la tension de $D_n^{G,b}(T_n)/\sqrt{n}$, donc le premier énoncé de (13.4). Enfin,

$$\frac{D_n^{G,b}(T_n)}{\sqrt{T_n}} = \frac{D_n^{G,b}(T_n)}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{n}{T_n}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,$$

car le premier facteur est tendu et le second tend vers zéro. □

Si $\Lambda_b(\infty) < \infty$, une masse positive de non-coalescence subsiste et la limite gelée générale ne suit pas.

---

14. Lois marginales

Posons

$$V_b(t) = \int_0^t v_b(u)\, du.$$

Conditionnellement à Θ^b,

$$Z_b(t \wedge \Theta^b) \sim \mathcal{N}\big(0, 2V_b(t \wedge \Theta^b)\big)\,.$$

Par conséquent,

$$\boxed{\mathbb{E}[e^{izZ_b(t\wedge\Theta^b)}] = e^{-z^2 V_b(t) - \Lambda_b(t)} + \int_0^t e^{-z^2 V_b(s) - \Lambda_b(s)} \lambda_b(s)\, ds.} \tag{14.1}$$

Si $\Lambda_b(\infty) = \infty$,

$$\mathbb{E}[e^{izZ_b(\Theta^b)}] = \int_0^\infty e^{-z^2 V_b(s) - \Lambda_b(s)} \lambda_b(s)\, ds. \tag{14.2}$$

Si $\lambda_b(u) = c\, v_b(u)$ presque partout et $V_b(\infty) = \infty$, alors

$$Z_b(\Theta^b) \sim \text{Laplace}(0, c^{-1/2}). \tag{14.3}$$

---

15. Réductions et contrôles de cohérence

15.1 Retour à M_{2a}

Supposons

$$b_{j,i,a}(u) \equiv 1$$

et que, pour un groupe maternel i, les poids résiduels ne dépendent pas du contexte :

$$V_{(j,i,a),e} = V_{i,e}.$$

Alors

$$q^b = q^0, \qquad v_b = v, \qquad \kappa_{\epsilon,\epsilon'} = \kappa_i.$$

Par (6.6),

$$\begin{aligned}\lambda_b(u) &= \sum_i \frac{\kappa_i(u)}{\nu_i(u)} \left(\sum_{\epsilon \in \mathcal{E}_i} \rho_\epsilon^b(u) \right)^2 \\ &= \sum_i \frac{r_i(u)^2 \kappa_i(u)}{\nu_i(u)},\end{aligned}$$

qui est exactement la formule de M_{2a}.

15.2 Retour à M_1

Si, en outre, les poids résiduels sont constants dans chaque cohorte, alors

$$\kappa_i = 1$$

et l'on retrouve M_1.

15.3 Effet agrégé des poids et non-monotonie entre squelettes

Certains termes croisés $\kappa_{\epsilon,\epsilon'}$ peuvent être inférieurs à un. Cela ne permet toutefois pas aux poids résiduels de réduire l'intensité agrégée lorsque le squelette q^b est fixé. La proposition 7.2 établit

$$\lambda_b(u) \geq \sum_i \frac{(r_i^b(u))^2}{\nu_i(u)}.$$

La non-monotonie par rapport à M_1 provient d'un autre mécanisme : les multiplicateurs b modifient q^b, donc π^b, μ_b, v_b, les fréquences r_i^b et leur répartition entre groupes. Deux modèles possédant des squelettes différents peuvent donc avoir des intensités globales ordonnées dans l'un ou l'autre sens, même si l'hétérogénéité résiduelle ne diminue jamais l'intensité associée à chacun de ces squelettes pris séparément.

---

16. Interprétation pour la question humaine

Le gain de M_{2b} est structurel. Pour la première fois dans la chaîne $M_0 \to M_1 \to M_2$, les paramètres de profondeur et de coalescence proviennent du même mécanisme reproductif sélectionné :

$$b \longrightarrow q^b \longrightarrow (\pi^b, \mu_b, v_b, \rho^b) \longrightarrow \lambda_b.$$

Dans une application humaine, $b_{j,i,a}(u)$ devra résumer la propension rétrospective d'une femme de groupe i, âgée de a, à être la mère d'une lignée issue du groupe j et représentée dans la cohorte contemporaine.

Il ne suffira donc pas d'utiliser l'âge maternel parmi toutes les naissances. Il faudra tenir compte de la survie, de la descendance féminine, des migrations, de la reproduction ultérieure et du plan d'observation.

Le présent théorème n'est pas une estimation mondiale. Il fournit la forme correcte du moteur dans lequel les fonctions historiques pourront ultérieurement être calibrées.

---

17. Cas non couverts

17.1 Moyennes empiriques non normalisées

Si l'on remplace (4.2) par des poids bruts sans normalisation par cellule, les moyennes empiriques aléatoires modifient elles-mêmes le noyau ancestral. À l'échelle $n^{-1/2}$, elles peuvent produire un bruit environnemental supplémentaire ou une limite de mélange. Ce cas n'est pas couvert.

17.2 Transmission familiale des poids

Si le poids d'une femme dépend du poids de sa mère, le processus ancestral doit inclure ce type latent. Le noyau q^b sur les seuls groupes et âges n'est plus markovien.

17.3 Poids dominants et moments divergents

Si une femme porte une masse normalisée non négligeable, ou si les moments croisés divergent, la collision n'est plus rare à l'échelle n. Des fusions multiples et d'autres échelles peuvent apparaître.

17.4 Plusieurs lignées

Pour $m \geq 3$ lignées, les moments croisés d'ordre deux ne suffisent plus. Les probabilités de fusion multiple exigent des tenseurs de moments d'ordre supérieur.

17.5 Observation et identification

Le théorème conditionne sur les champs q^0, b, V, ν. Il ne démontre ni leur identifiabilité à partir de registres généalogiques, ni la correction des filiations manquantes ou erronées.

---

18. Registre synthétique des dépendances

ID	Résultat	Dépendances
M2b-L1	Transformation exacte $q^0, b \mapsto q^b$	R0, R1, construction (4.2)
M2b-L2	Régularité et admissibilité de q^b	R1, R2
M2b-T1	FCLT pré-coalescent avec v_b	M1, M2b-L1, M2b-L2
M2b-L3	Intensités d'arêtes ρ^b_ϵ	renouvellement–récompense, stationnarité

ID	Résultat	Dépendances
M2b-L4	Équivalent des concentrations croisées	R3–R5
M2b-L5	Inflation agrégée à squelette fixé	moments croisés, Jensen
M2b-L6	Marques indépendantes par dévoilement différé	R6, R8
M2b-L7	Couplage fantôme–réel	M2b-L6, application mère
M2b-L8	LLN des occasions typées	M1, R2, R7, chaîne augmentée
M2b-L9	Compensateur λ_b	M2b-L4, M2b-L8
M2b-T2	Poisson non homogène	M2b-L6, M2b-L9, terme quadratique
M2b-T3	Indépendance $Z_b \perp \Xi^b$	M2b-T1, M2b-T2, factorisation conditionnelle
M2b-P1	Premier temps conjoint	produit de survie, factorisation conditionnelle
M2b-T4	Processus réel arrêté	M2b-L7, M2b-P1, continuité de l'arrêt
M2b-C1	Régime sous-critique	FCLT local, troncature des collisions
M2b-C2	Régime critique	M2b-T4
M2b-C3	Régime post-coalescent	M2b-T4, troncature en S, $\Lambda_b(\infty) = \infty$

---

19. Réparations issues de l'audit contradictoire

La version 1.0 intègre les réparations suivantes :

1. construction explicite des marques indépendantes par dévoilement différé ;
2. remplacement de l'ancien (R8) par une construction de l'application mère et un lemme de couplage dérivé ;
3. preuve du régime post-coalescent par troncature en S ;
4. formulation autonome de (R2) pour la chaîne augmentée, sa chaîne produit et la loi initiale ;
5. preuve de l'inégalité agrégée $\lambda_b \geq \sum_i (r_i^b)^2/\nu_i$ à squelette fixé ;
6. explicitation des topologies, de $\inf \emptyset = \infty$, de $N_0^{(n)} \geq 2$ et de la possibilité $v_b = 0$.

---

20. Verdict interne après audit

Sous les hypothèses annoncées, le paquet établit formellement la chaîne

$$\boxed{(q^0, b, V) \longrightarrow (q^b, v_b, \lambda_b) \longrightarrow (\Theta^b, Z_b(\cdot \wedge \Theta^b)).}$$

La cohérence avec M_1 et M_{2a} est explicitement vérifiée.

$$\boxed{M_{2b} \text{ est démontré sous } (M1\text{-}S) \text{ et } (R0)\text{–}(R9).}$$

Ce verdict porte sur la validité interne. Aucune nouveauté bibliographique ni calibration humaine n'est revendiquée avant des audits séparés.

CHAPITRE M3

Structures spatiales et limites conditionnelles

7 documents intégraux, sans suppression de contenu.

M3_version_unifiee_finale_1.2 (2).md	212
M3c_version_finale_1.2.md	232
M3d_version_finale_1.1 (1).txt	277
M3e_version_finale_1.1.txt	331
M3a_version_candidate_audit_1.2.md.txt	368
M3b_version_candidate_audit_1.3 (2).md	395
M3c_version_candidate_audit_1.1(2).md.txt	434

M3 — Document 14

Édition intégrale annotée • document source préservé

M3_version_unifiee_finale_1.2 (2).md

Origine : sources/M1-M5/M3_version_unifiee_finale_1.2 (2).md

Empreinte SHA-256 : b16d6781f170c738d2ed779548dc167c8b2048d5c52f78b2eb26797fc3d59fe6

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 40316

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M3 — Version unifiée finale 1.2

Géographie ancestrale, coalescence maternelle et robustesse de calibration

Date : 18 septembre 2026
Statut : version finale après audits globaux des versions 1.0 et 1.1 ; augmentation calendaire microscopique, labels abstraits de collision, raccords inter-blocs et robustesse multi-résolution explicitement fermés.
Horizon : tout horizon macroscopique fixé $S < \infty$.
Objet : deux lignées maternelles contemporaines dans une démographie historique structurée par âge, types, groupes géographiques, périodes et hétérogénéité reproductive.

Résumé exécutif

Le bloc M_3 ferme la partie géographique du programme.

À partir de flux reproductifs prospectifs, il construit exactement le noyau ancestral rétrospectif. Lorsque la géographie est temporairement réductible, il remplace la fausse moyenne stationnaire globale par une histoire macroscopique aléatoire de classes J. Conditionnellement à cette histoire, il identifie :

- le drift de différence de profondeur d_J ;
- la variance diffusive V_J ;
- l'intensité de collision λ_J ;
- le premier temps de coalescence Θ ;
- le processus réel de profondeur, arrêté au premier temps de coalescence.

Le résultat central est

$$\boxed{\left(J_n, \frac{D_n^G(\lfloor n\cdot \rfloor)}{n}, \frac{D_n^G(\lfloor n\cdot \rfloor) - n d_{J_n}(\cdot \wedge \Theta_n^{\text{real}})}{\sqrt{n}}, \Theta_n^{\text{real}}\right) \Rightarrow (J, d_J(\cdot \wedge \Theta), Z_J(\cdot \wedge \Theta), \Theta)\,.} \tag{M3.1}$$

Conditionnellement à J,

$$Z_J(t) = \int_0^t \sqrt{V_J(u)}\, dB_u,$$

$$\Pr(\Theta > t \mid J) = \exp\left[-\int_0^t \lambda_J(u)\, du\right],$$

et

$$\boxed{Z_J \perp \Theta \mid J.} \tag{M3.2}$$

Cette indépendance n'est généralement pas vraie après déconditionnement, car Z_J et Θ partagent la variable latente J.

Enfin, sous une approximate lumpability uniforme et la préservation des récompenses et des labels de collision, la loi arrêtée est robuste lorsque la résolution géographique est raffinée.

---

1. Pièces normatives et règle de lecture

La présente version unifie les cinq pièces suivantes.

Bloc	Version de référence	Fonction
M_{3a}	1.2 validée	inversion prospective–rétrospective et noyau ancestral
M_{3b}	1.3 avec erratum de la remarque 6.3	classes fermées, interfaces et histoires J
M_{3c}	1.2 finale	collisions conditionnelles, Cox et premier temps réel
M_{3d}	1.1 finale	FCLT de profondeur et processus réel arrêté
M_{3e}	1.1 corrigée, avec convention de labels précisée par M3 1.2	calibration, plug-in et robustesse multi-résolution

Les preuves détaillées restent portées par ces pièces. Le présent document fixe :

1. les notations communes ;
2. les hypothèses cumulatives exactes ;
3. le théorème directeur unique ;
4. l'ordre logique des démonstrations ;
5. les limites de portée ;
6. les points à attaquer lors de l'audit final.

En cas d'ambiguïté locale, la convention la plus récente prévaut dans l'ordre

$$M_{3e} > M_{3d} > M_{3c} > M_{3b} > M_{3a}.$$

Cette priorité ne permet pas de supprimer une hypothèse d'un bloc antérieur.

---

2. Trois limites distinctes

Le modèle emploie trois indices qui ne doivent jamais être confondus.

2.1 Limite démographique

$$n \to \infty.$$

Elle produit les limites de chaînes, de collisions et de profondeur.

2.2 Limite statistique

$$m \to \infty$$

à résolution h fixée. Elle concerne uniquement la consistance des estimateurs de primitives et des sorties plug-in.

2.3 Limite de résolution

$$h \downarrow 0.$$

Elle compare une famille de modèles géographiques exacts à un modèle de référence.

Aucun passage joint non séquentiel

$$(n, m, h) \to (\infty, \infty, 0)$$

n'est revendiqué.

---

3. Cible et convention de profondeur

La cible de M_3 est la différence signée de profondeur maternelle entre deux personnes contemporaines.

À la coupe calendaire rétrograde u, la profondeur compte la transmission qui réalise le premier franchissement :

$$G_u^M(v) = \min\{k \geq 0 : b(M^k(v)) \leq u\}. \tag{M3.3}$$

La différence absolue est

$$\Delta_u(v, w) = |G_u^M(v) - G_u^M(w)|.$$

La chaîne calendaire augmentée compte des achèvements d'arêtes. La différence entre ce compte et la profondeur de premier franchissement est uniformément bornée ; elle disparaît donc aux échelles n et $\sqrt{n}$.

---

4. Inversion des flux prospectifs

Soient :

- x l'état de l'enfant ;
- y l'état de la mère ;
- a son âge à la naissance ;
- $\nu_y(u)$ la masse de cohorte maternelle ;
- $f_{y,a}(u)$ la propension reproductive ;
- $p^{\rightarrow}_{y,a;x}(u)$ le routage prospectif vers l'état enfant.

Le flux prospectif est

$$F_{x;y,a}(u) = \nu_y(u) f_{y,a}(u) p^{\rightarrow}_{y,a;x}(u). \tag{M3.4}$$

Si

$$D_x(u) = \sum_{z,c} F_{x;z,c}(u) > 0,$$

alors le noyau ancestral correct est

$$\boxed{q^{\text{geo}}_{x,y,a}(u) = \frac{F_{x;y,a}(u)}{D_x(u)}.} \tag{M3.5}$$

Avec un multiplicateur de sélection positif $b_{x,y,a}(u)$,

$$\boxed{q^{b,\text{geo}}_{x,y,a}(u) = \frac{F_{x;y,a}(u) b_{x,y,a}(u)}{\sum_{z,c} F_{x;z,c}(u) b_{x,z,c}(u)}.} \tag{M3.6}$$

Cette opération est une normalisation de flux entrants, non une inversion matricielle de la migration prospective.

Le pedigree fini directement engendré par les flux et le modèle macroscopique dérivé utilisé dans M_2 restent distincts. Aucun transfert automatique entre leurs lois finies n'est revendiqué.

4.1 Condition d'interface entre M_{3a} et M_{3b}

Les hypothèses $(G0)$–$(G6)$ de M_{3a} sont imposées **sur chaque époque et sur son espace actif fixe**, aux dates intérieures qui ne sont pas dans une fenêtre d'interface. Elles donnent alors le noyau rétrospectif de cette époque par (M3.5) ou (M3.6).

Un changement de support entre deux époques n'est pas couvert par M_{3a}. Il est autorisé uniquement si le produit des transitions dans la fenêtre correspondante satisfait $(B5)$ de M_{3b} et converge vers un noyau d'interface

$$K_r : \hat{\mathsf{E}}_r \longrightarrow \mathcal{P}(\hat{\mathsf{E}}_{r+1}). \tag{M3.6a}$$

Ainsi, le théorème unifié n'impose pas simultanément un support global fixe et un support global variable : il impose un support fixe dans chaque bulk et des changements exclusivement localisés aux interfaces. Les données de flux déterminent les noyaux intérieurs ; elles ne déterminent pas à elles seules les noyaux d'interface K_r, qui constituent une primitive supplémentaire du modèle spatial.

Corollaire M3-U0 — Localisation époque par époque de M_{3a}

Repère éditorial `REFTECH_M3_014_0001`

Fixons une époque I_r et excluons ses fenêtres d'interface adjacentes.

Sur ce bulk, l'espace actif est fixe et les hypothèses $(G0)$–$(G6)$ de M_{3a} sont imposées avec cet espace actif comme $\mathcal{X}_\star$. Le théorème d'inversion de M_{3a} s'applique donc sans modification et donne, uniformément sur les dates intérieures de l'époque,

$$q_r^{b,\mathrm{geo},(n)} \longrightarrow q_r^{b,\mathrm{geo}}. \tag{M3.6aa}$$

Le nombre d'époques étant fini, ces convergences locales se combinent sur tout horizon fixé S.

Aucune assertion de M_{3a} n'est utilisée à l'intérieur d'une fenêtre d'interface. Le passage d'un support actif à un autre est entièrement porté par l'hypothèse $(B5)$ et par le noyau d'interface K_r.

Ainsi :

$$\boxed{M_{3a} \text{ est appliqué séparément à chaque bulk } I_r; \quad M_{3b} \text{ seul raccorde les bulks.}} \tag{M3.6ab}$$

4.2 Passage du noyau ancestral à la chaîne calendaire : projection minimale, descripteurs microscopiques et labels abstraits

Le couple

$$(x, s), \qquad s \in \{0, \dots, a_{\max} - 1\},$$

où s est le temps résiduel avant le prochain achèvement ancestral, constitue seulement la **projection calendaire minimale**.

Dans cette projection, pour $s > 0$,

$$\bar{P}_{r,u}\big((x, s), (x, s-1)\big) = 1, \tag{M3.6b}$$

et, pour $s = 0$,

$$\bar{P}_{r,u}\big((x, 0), (y, a-1)\big) = q_{x,y,a}^{b,\mathrm{geo}}(u). \tag{M3.6c}$$

Cette projection suffit pour compter les achèvements, mais elle ne porte pas à elle seule l'information nécessaire pour distinguer les occasions de collision ni pour comparer sans ambiguïté des maillages géographiques différents.

4.2.1 Descripteur microscopique d'arête

À résolution h fixée, dans l'époque r, on note

$$\mathcal{T}_{r,h}$$

l'ensemble des descripteurs microscopiques d'arêtes

$$\boxed{\tau = (x, y, a),} \tag{M3.6d}$$

où x est l'état de l'enfant, y l'état de la mère et a l'âge maternel.

Les descripteurs τ sont autorisés à dépendre de la résolution h.

Pendant la traversée de l'arête $\tau = (x, y, a)$, son descripteur est conservé. L'état calendaire enrichi est

$$\boxed{\widehat{x} = (y, s, \tau), \qquad 0 \le s \le a(\tau) - 1.} \tag{M3.6e}$$

Si $s > 0$,

$$\boxed{P_{r,h,u}((y, s, \tau), (y, s-1, \tau)) = 1.} \tag{M3.6f}$$

Si $s = 0$, l'arête τ vient de s'achever. La mère y devient le nouvel enfant courant ; on tire le descripteur suivant

$$\tau' = (y, z, a')$$

selon le noyau rétrospectif, puis

$$\boxed{P_{r,h,u}((y, 0, \tau), (z, a' - 1, \tau')) = q^{b,\text{geo}}_{h;y,z,a'}(u).} \tag{M3.6g}$$

On utilise q^{geo} si aucun multiplicateur de sélection n'est présent. Aucun pas de temps supplémentaire n'est ajouté : τ est une mémoire portée par le compte à rebours déjà présent.

4.2.2 Labels abstraits de collision

On fixe un ensemble fini de labels abstraits

$$\boxed{\mathcal{E}^\star}$$

indépendant de la résolution. Pour chaque époque et chaque résolution, on impose une application

$$\boxed{\ell_{r,h} : \mathcal{T}_{r,h} \longrightarrow \mathcal{E}^\star.} \tag{M3.6h}$$

Le label

$$\epsilon = \ell_{r,h}(\tau)$$

conserve exactement l'information pertinente pour la collision et peut oublier l'information géographique microscopique qui change sous raffinement.

Pour un descripteur $\tau = (x, y, a)$, son état d'achèvement microscopique est

$$F_{\tau,h} = \{(y, 0, \tau)\}. \tag{M3.6i}$$

Pour chaque label abstrait $\epsilon \in \mathcal{E}^\star$, on définit

$$\boxed{E_{\epsilon,h} = \bigcup_{\tau:\, \ell_{r,h}(\tau)=\epsilon} F_{\tau,h}.} \tag{M3.6j}$$

Comme $\ell_{r,h}$ est une application, les ensembles $E_{\epsilon,h}$ sont deux à deux disjoints. Tout descripteur actif reçoit exactement un label. La récompense de profondeur est donc

$$\boxed{R_h(y,s,\tau) = \mathbf{1}_{\{s=0\}} = \sum_{\epsilon\in\mathcal{E}^\star} \mathbf{1}_{E_{\epsilon,h}}(y,s,\tau).} \tag{M3.6k}$$

Ainsi une visite de $E_{\epsilon,h}$ représente exactement l'achèvement d'une arête dont le label abstrait de collision est ϵ.

4.2.3 Projection calendaire et identité de flux

On note

$$\boxed{\varpi_{\text{cal}}(y,s,\tau) = (y,s)} \tag{M3.6l}$$

la projection qui oublie seulement le descripteur microscopique. Cette notation est volontairement distincte de la projection inter-résolutions χ_h^{res} utilisée dans M_{3e}.

Pour un noyau gelé et une loi stationnaire $\pi_{r,c,h}(u)$ de la chaîne enrichie, on pose

$$\rho_{\tau|r,c,h}(u) = \pi_{r,c,h}(u)(F_{\tau,h}).$$

Par conservation du flux dans le pipeline déterministe de $\tau = (x,y,a)$,

$$\boxed{\rho_{\tau|r,c,h}(u) = \bar{\pi}_{r,c,h}(u)(x,0) q^{b,\text{geo}}_{h;x,y,a}(u),} \tag{M3.6m}$$

où

$$\bar{\pi}_{r,c,h} = (\varpi_{\text{cal}})_{\#}\pi_{r,c,h}.$$

La fréquence du label abstrait ϵ est alors

$$\boxed{\rho_{\epsilon|r,c,h}(u) = \pi_{r,c,h}(u)(E_{\epsilon,h}) = \sum_{\tau:\ell_{r,h}(\tau)=\epsilon} \rho_{\tau|r,c,h}(u).} \tag{M3.6n}$$

En particulier,

$$\boxed{\rho_{\epsilon|r,c,h}(u) = \sum_{\substack{(x,y,a)\in\mathcal{T}_{r,h}\\ \ell_{r,h}(x,y,a)=\epsilon}} \bar{\pi}_{r,c,h}(u)(x,0) q^{b,\text{geo}}_{h;x,y,a}(u).} \tag{M3.6o}$$

Cette identité est le raccord exact entre le noyau ancestral, le calendrier et les occasions typées de collision.

4.2.4 Pools, moments et admissibilité du regroupement

On fixe aussi un ensemble fini de pools d'identité

$$\boxed{\mathcal{P}^\star}$$

et une application indépendante de h,

$$\boxed{p : \mathcal{E}^\star \longrightarrow \mathcal{P}^\star.} \tag{M3.6p}$$

Le regroupement $\ell_{r,h}$ est admissible seulement s'il préserve la structure de collision : tous les descripteurs τ portant un même label ϵ utilisent le pool $p(\epsilon)$ et les primitives reproductives définies au niveau du label ϵ,

$$m_{1,h,\epsilon}, \qquad m_{11,h,\epsilon,\epsilon'}, \qquad \kappa_{h,\epsilon,\epsilon'}.$$

La géographie microscopique peut donc être oubliée par $\ell_{r,h}$, mais aucune information affectant le pool d'identité, la compatibilité de collision ou la concentration croisée ne peut être fusionnée sans l'agrégation correspondante du §27bis de M_{3e}.

À résolution fixée, l'intensité conserve la forme

$$\boxed{\lambda_{h,j}(u) = \sum_{\epsilon \sim \epsilon'} \rho_{\epsilon|r,j_r^{(1)},h}(u)\rho_{\epsilon'|r,j_r^{(2)},h}(u)\frac{\kappa_{h,\epsilon,\epsilon'}(u)}{\nu^{\mathrm{pool}}_{h,p(\epsilon)}(u)}.} \tag{M3.6q}$$

4.2.5 Compatibilité inter-résolutions

La projection de résolution de M_{3e}, notée ici χ_h^{res}, est supposée préserver les labels abstraits de collision :

$$\boxed{E_{\epsilon,h} = (\chi_h^{\mathrm{res}})^{-1}(E_{\epsilon,\circ}), \qquad \epsilon \in \mathcal{E}^\star.} \tag{M3.6r}$$

Ainsi $\mathcal{E}^\star$, $\mathcal{P}^\star$ et p sont indépendants de la résolution, tandis que les descripteurs microscopiques $\tau = (x, y, a)$ peuvent être raffinés avec h. C'est la convention normative conjointe de M_{3c} et M_{3e}.

4.2.6 Initialisation et interfaces

À la cohorte contemporaine, le premier descripteur d'arête est tiré à partir du premier état de complétion de la projection minimale, puis la chaîne enrichie est suivie.

Supprimer ou décaler ce premier pas modifie les comptes de profondeur d'au plus une constante, les sommes normalisées par n d'un $O(n^{-1})$ et les sommes normalisées par $\sqrt{n}$ d'un $O(n^{-1/2})$. La collision au temps 0 reste exclue par $(C7)$.

Les hypothèses $(B0)$–$(B8)$, $(C0)$–$(C9)$ et $(D0)$–$(D7)$ sont imposées directement à la chaîne enrichie normative (y, s, τ). Aucune propriété de fermeture ou de contraction n'est déduite automatiquement de la projection minimale.

À l'intérieur des fenêtres d'interface, les formules précédentes ne sont pas imposées ; le produit réel des transitions de la chaîne enrichie est résumé par K_r.

5. Chaîne calendaire, époques et histoires de classes

La chaîne ancestrale augmentée du §4.2 évolue sur un espace maître fini $\hat{\mathsf{E}}$. Le temps macroscopique est partagé en un nombre fini d'époques

$$I_r = (t_{r-1}, t_r).$$

Dans chaque époque, l'espace actif est partitionné en classes fermées

$$\hat{\mathsf{E}}_r = \bigsqcup_{c=1}^{m_r} \mathcal{C}_{r,c}.$$

Chaque classe possède une loi stationnaire conditionnelle $\pi_{r,c}(u)$. Les interfaces transportent les masses entre classes selon une matrice stochastique A_r. L'histoire macroscopique est

$$J = (J_1, \dots, J_R), \qquad \Pr(J_{r+1} = c' \mid J_r = c) = A_r(c, c'). \tag{M3.7}$$

Pour toute fonction test admissible h,

$$\frac{1}{n} \sum_k g(k/n) h(k/n, X_n(k)) \Rightarrow \sum_r \int_{I_r} g(u)\, \pi_{r,J_r}(u)[h(u,\cdot)]\, du. \tag{M3.8}$$

Deux lignées possèdent une paire d'histoires

$$J = (J^{(1)}, J^{(2)}).$$

Leurs états initiaux peuvent être dépendants ; leurs bruits de transition et d'interface sont indépendants conditionnellement aux états tant qu'elles restent fantômes et distinctes.

---

6. Drift et variance de profondeur

Soit $R \in \{0, 1\}$ la récompense d'achèvement de la chaîne enrichie, donnée par (M3.6k).

Dans la classe $\mathcal{C}_{r,c}$, le taux local est

$$\boxed{a_{r,c}(u) = \pi_{r,c}(u)[R].} \tag{M3.9}$$

Pour une paire d'histoires $j = (j^{(1)}, j^{(2)})$,

$$\delta_j(u) = a_{r,j_r^{(1)}}(u) - a_{r,j_r^{(2)}}(u), \qquad u \in I_r,$$

$$\boxed{d_j(t) = \int_0^t \delta_j(u)\, du.} \tag{M3.10}$$

La fluctuation locale est déterminée par l'équation de Poisson centrée

$$\phi_{r,c,u} - P_{r,c,u}\phi_{r,c,u} = R - a_{r,c}(u), \qquad \pi_{r,c}(u)[\phi_{r,c,u}] = 0. \tag{M3.11}$$

Sa densité de variance est

$$\boxed{\gamma_{r,c}(u) = \pi_{r,c}(u)\left[P_{r,c,u}(\phi_{r,c,u}^2) - (P_{r,c,u}\phi_{r,c,u})^2\right].} \tag{M3.12}$$

Pour deux lignées,

$$\boxed{V_j(u) = \gamma_{r,j_r^{(1)}}(u) + \gamma_{r,j_r^{(2)}}(u).} \tag{M3.13}$$

Conditionnellement à $J = j$,

$$Z_j(t) = \int_0^t \sqrt{V_j(u)}\, dB_u. \tag{M3.14}$$

---

7. Collision spatiale et temps de coalescence

Les occasions d'achèvement sont indexées par les labels abstraits $\epsilon \in \mathcal{E}^\star$. Chaque label pointe vers un pool maternel d'identité fixe $p(\epsilon) \in \mathcal{P}^\star$.

Les descripteurs microscopiques $\tau = (x, y, a)$ peuvent dépendre de la résolution, mais ils ne sont pas utilisés comme labels inter-résolutions. Grâce au §4.2, $E_{\epsilon,h}$ est un véritable sous-ensemble d'états de la chaîne normative et

$$\boxed{\rho_{\epsilon|r,c,h}(u) = \pi_{r,c,h}(u)(E_{\epsilon,h}).} \tag{M3.14a}$$

À résolution fixée, on omet l'indice h lorsque aucune confusion n'est possible.

Pour deux labels compatibles, la concentration croisée limite est

$$c_{\epsilon,\epsilon'}(u) = \frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u)}{\nu_{p(\epsilon)}(u)}. \tag{M3.15}$$

L'intensité conditionnelle de collision est

$$\boxed{\lambda_j(u) = \sum_{\substack{\epsilon,\epsilon' \in \mathcal{E}^\star \\ \epsilon \sim \epsilon'}} \rho_{\epsilon|r,j_r^{(1)}}(u)\rho_{\epsilon'|r,j_r^{(2)}}(u)c_{\epsilon,\epsilon'}(u).} \tag{M3.16}$$

Conditionnellement à $J = j$, le processus ponctuel limite est

$$\Xi \mid J = j \sim \mathrm{PPP}(\lambda_j(u)\, du). \tag{M3.17}$$

Après mélange sur J, Ξ est un processus de Cox.

Le premier temps est

$$\Theta = \inf\{t > 0 : \Xi((0, t]) \geq 1\},$$

avec $\Theta = \infty$ en l'absence de collision avant S. Sa survie conditionnelle est

$$\boxed{\Pr(\Theta > t \mid J = j) = e^{-\Lambda_j(t)}, \qquad \Lambda_j(t) = \int_0^t \lambda_j(u)\, du.} \tag{M3.18}$$

Les temps censurés vivent dans

$$\mathbb{T}_S = [0, S] \cup \{\infty\},$$

muni de

$$d_S(x, y) = |\iota_S(x) - \iota_S(y)|, \qquad \iota_S(t) = \frac{t}{S+1}\ (t \in [0, S]), \qquad \iota_S(\infty) = 1. \tag{M3.18a}$$

Cette métrique conserve la topologie usuelle sur $[0, S]$, rend ∞ isolé et fait de $\mathbb{T}_S$ un espace compact.

8. Théorème directeur unifié

Repère éditorial `REFTECH_M3_014_0002`

Théorème M3

Repère éditorial `REFTECH_M3_014_0003`

Fixons $S < \infty$. Supposons :

1. les hypothèses $(G0)$–$(G6)$ d'inversion de M_{3a}, époque par époque sur les espaces actifs fixes et hors fenêtres d'interface, conformément à la section 4.1 ;
2. les hypothèses $(B0)$–$(B8)$ de classes et d'interfaces de M_{3b}, avec l'erratum de la remarque 6.3 ;
3. les hypothèses $(C0)$–$(C9)$ de collision de M_{3c} ;
4. les hypothèses $(D0)$–$(D7)$ du FCLT et du couplage réel de M_{3d} ;
5. les compatibilités de notation et de support définies dans le présent document, notamment le lift microscopique et les labels abstraits du §4.2.

Clause de portée triangulaire

Le théorème s'applique à une famille triangulaire indexée par n, à espaces d'états finis pour chaque n, pour laquelle les hypothèses (B), (C) et (D) sont effectivement vérifiées et dont les noyaux macroscopiques de bulk sont ceux obtenus par l'inversion de M_{3a}.

Il **ne** revendique pas que tout pedigree fini brut directement engendré par des tables de flux satisfasse automatiquement (B), (C) et (D).

Autrement dit,

$$\boxed{\text{flux} \Longrightarrow q^{b,\mathrm{geo}} \quad \text{au niveau macro,}}$$

puis M_{3b}–M_{3d} s'appliquent à une famille triangulaire satisfaisant leurs hypothèses propres.

Alors :

A. Noyau ancestral

Le noyau maternel rétrospectif est donné par (M3.5), ou par (M3.6) après sélection. Le lift microscopique (M3.6d)–(M3.6g), l'application de labels $\ell_{r,h}$ et les ensembles agrégés $E_{\epsilon,h}$ de (M3.6j) construisent une chaîne augmentée unique portant simultanément la récompense R, les fréquences de labels ρ_ϵ et donc l'intensité λ.

B. Histoire géographique

$$J_n \Rightarrow J$$

sur l'ensemble fini des histoires de classes.

C. Collision

$$\boxed{(J_n, \Xi_n) \Rightarrow (J, \Xi), \qquad \Xi \mid J \sim \mathrm{PPP}(\lambda_J(u)\, du).} \tag{M3.19}$$

Et

$$\boxed{(J_n, \Theta_n^{\mathrm{real}}) \Rightarrow (J, \Theta).} \tag{M3.20}$$

D. Profondeur fantôme

Si

$$Y_n(t) = \frac{\widetilde{D}_n(\lfloor nt \rfloor) - n d_{J_n}(t)}{\sqrt{n}},$$

alors

$$\boxed{(J_n, Y_n, \Xi_n) \Rightarrow (J, Z_J, \Xi),} \tag{M3.21}$$

avec

$$\boxed{\mathcal{L}(Z_J, \Xi \mid J) = \mathcal{L}(Z_J \mid J) \otimes \mathcal{L}(\Xi \mid J).} \tag{M3.22}$$

E. Profondeur réelle arrêtée

$$\boxed{\frac{D_n^G(\lfloor n\cdot \rfloor)}{n} \Rightarrow d_J(\cdot \wedge \Theta).} \tag{M3.23}$$

Et

$$\boxed{\frac{D_n^G(\lfloor n\cdot \rfloor) - n d_{J_n}(\cdot \wedge \Theta_n^{\text{real}})}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z_J(\cdot \wedge \Theta).} \tag{M3.24}$$

Le centrage fini correct emploie J_n et Θ_n^{real}, non leurs limites.

F. Convergence jointe complète

Les conclusions B–E valent conjointement :

$$\boxed{\left(J_n, \frac{D_n^G(\lfloor n\cdot \rfloor)}{n}, \frac{D_n^G(\lfloor n\cdot \rfloor) - n d_{J_n}(\cdot \wedge \Theta_n^{\text{real}})}{\sqrt{n}}, \Theta_n^{\text{real}} \right) \Rightarrow \left(J, d_J(\cdot \wedge \Theta), Z_J(\cdot \wedge \Theta), \Theta\right).} \tag{M3.24a}$$

Corollaire M3-Abs — Différence absolue

Repère éditorial `REFTECH_M3_014_0004`

Par continuité de l'application

$$x \mapsto |x|,$$

(M3.23) donne

$$\boxed{\frac{|D_n^G(\lfloor n\cdot \rfloor)|}{n} \Rightarrow \left| d_J(\cdot \wedge \Theta) \right|.} \tag{M3.24c}$$

Au second ordre, il ne faut pas appliquer un delta-method linéaire aux temps où

$$d_J(t \wedge \Theta) = 0,$$

car $x \mapsto |x|$ n'est pas différentiable en zéro. Aucune conclusion gaussienne linéaire pour la valeur absolue n'est revendiquée à ces temps.

9. Robustesse géographique et calibration

Considérons maintenant une famille de résolutions $h \downarrow 0$ et un modèle de référence $\circ$.

Sous $(E0)$–$(E7)$, $(E8\text{-R})$, $(E8\text{-C})$ et $(E9)$ de M_{3e}, avec l'interprétation explicite suivante de (E3) :

$$\boxed{\beta(P^{m_\star}_{r,c,h,u}) \le \rho_\star < 1 \quad \text{pour tous } h, \qquad \beta(P^{m_\star}_{r,c,\circ,u}) \le \rho_\star < 1,} \tag{M3.24b}$$

c'est-à-dire que les constantes de contraction sont communes à toute la famille **et au modèle de référence**. On impose en outre la compatibilité inter-résolutions du §4.2.5 : les descripteurs microscopiques τ peuvent varier avec h, mais $\mathcal{E}^\star$, $\mathcal{P}^\star$, p et les ensembles agrégés $E_{\epsilon,h}$ satisfont (M3.6r). Sous cette convention, (E8-C) porte sur les labels abstraits fixes, et non sur les tuples géographiques (x, y, a),

$$\|\mathcal{L}(J_h) - \mathcal{L}(J_\circ)\|_{\mathrm{TV}} \to 0, \tag{M3.25}$$

$$\sup_j \|d_{h,j} - d_{\circ,j}\|_\infty \to 0, \tag{M3.26}$$

$$\sup_j \int_0^S |V_{h,j}(u) - V_{\circ,j}(u)|\, du \to 0, \tag{M3.27}$$

$$\sup_j \int_0^S |\lambda_{h,j}(u) - \lambda_{\circ,j}(u)|\, du \to 0. \tag{M3.28}$$

Par conséquent,

$$\boxed{\mathcal{L}\big(J_h, \Theta_h, d_{h,J_h}(\cdot \wedge \Theta_h), Z_{h,J_h}(\cdot \wedge \Theta_h)\big) \Rightarrow \mathcal{L}\big(J_\circ, \Theta_\circ, d_{\circ,J_\circ}(\cdot \wedge \Theta_\circ), Z_{\circ,J_\circ}(\cdot \wedge \Theta_\circ)\big)\,.} \tag{M3.29}$$

À h fixé, la consistance statistique est séparée. Si

$$\Delta_{m,h} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$$

et si les minorations, la réalisabilité des moments et la structure de classes sont préservées, alors

$$d_{\mathcal{O}}(\widehat{\mathcal{O}}_{m,h}, \mathcal{O}_h) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0. \tag{M3.30}$$

La seule convergence de λ_h garantit la stabilité du Cox et de Θ_h, pas celle de la profondeur arrêtée. Pour cette dernière, il faut aussi la préservation de la récompense et la convergence de d_h, V_h.

10. Architecture de preuve

10.1 Inversion

Le flux joint prospectif est conditionné par l'état enfant. La normalisation donne exactement $q^{\mathrm{geo},(\mathrm{n})}$, puis les hypothèses de convergence uniforme donnent q^{geo}. Le corollaire M3-U0 applique cette construction bulk par bulk, et le §4.2 relève ensuite le noyau dans la chaîne enrichie normative, avec descripteur microscopique τ et label abstrait $\epsilon = \ell_{r,h}(\tau)$, sans modifier l'échelle calendaire.

10.2 Décomposition spatiale

La contraction uniforme fournit le suivi adiabatique dans chaque classe. Les noyaux d'interface induisent les matrices A_r. Une induction sur le nombre fini d'époques donne la loi de J, puis les LLN conditionnelles.

10.3 Collision

Le lift microscopique conserve τ pendant le compte à rebours, puis $\ell_{r,h}$ agrège les achèvements dans les ensembles de labels fixes $E_{\epsilon,h}$. Ainsi $\rho_\epsilon = \pi(E_{\epsilon,h})$ est intrinsèque à la chaîne et compatible entre résolutions. Le dévoilement différé construit ensuite des marques conditionnellement indépendantes. La concentration d'une occasion est d'ordre n^{-1}. Le compensateur converge vers $\int \lambda_J$, le terme quadratique disparaît et les collisions d'interface sont négligeables. Les fonctionnelles de Laplace donnent le Poisson conditionnel, puis le Cox après mélange.

10.4 Profondeur

L'équation de Poisson transforme la somme additive centrée en martingale plus cobord. Le crochet converge vers $\int V_J$. Le bridge de Doob contrôle le conditionnement par l'histoire future. Le FCLT vectoriel et les transformées conditionnelles donnent la limite jointe indépendante conditionnellement à J.

10.5 Arrêt réel

Le produit direct de survie contrôle le voisinage de zéro et la masse en ∞. Le couplage fantôme–réel est exact jusqu'à la première rencontre. Après coalescence, la différence réelle est gelée. La continuité de l'application d'arrêt sur les trajectoires continues conclut.

10.6 Robustesse

L'approximate lumpability contrôle les stationnaires projetées. Une résolvante uniforme contrôle les solutions des équations de Poisson. Cela transporte d et V. La préservation des pools et types transporte λ. La convergence des matrices d'interface transporte la loi de J. On mélange enfin sur l'ensemble fini des histoires.

---

11. Registre global des dépendances

ID	Résultat	Dépendances immédiates
M3-U0	Localisation époque par époque de M_{3a}	G0–G6 sur chaque bulk, nombre fini d'époques
M3-U1	Noyau ancestral intérieur exact	M3-U0, M3a, G0–G1, support actif d'époque
M3-U1b	Lift microscopique et identité de flux ρ_τ	M3-U1, (M3.6d)–(M3.6m)
M3-U1c	Labels abstraits et agrégation ρ_ϵ	M3-U1b, $\ell_{r,h}$, (M3.6n)–(M3.6r)
M3-U2	Limite du noyau intérieur	M3-U1, G2–G6, exclusion des fenêtres d'interface
M3-U3	Stationnaires conditionnelles	M3b, B0–B4
M3-U4	Histoire de classes et changements de support	M3-U3, B5–B6, noyaux K_r
M3-U5	LLN conditionnelles	M3-U3/U4, B7–B8
M3-U6	Concentration de collision	M3-U1c, M3c, C2–C5
M3-U7	Compensateur	M3-U5/U6, C1–C6
M3-U8	Cox conditionnel	M3-U7, dévoilement différé
M3-U9	Premier temps réel	M3-U8, C6–C9
M3-U10	Équation de Poisson de profondeur	M3-U3, D2, D5
M3-U11	FCLT conditionnel	M3-U10, D1–D4
M3-U12	Joint profondeur–Cox	M3-U8/U11

ID	Résultat	Dépendances immédiates
M3-U13	Processus réel arrêté	M3-U9/U12, D6–D7
M3-U14	Stationnaires sous projection	M3e, E3–E4
M3-U15	Robustesse de d, V	M3-U14, E8-R
M3-U16	Robustesse de λ	M3-U14, M3-U1c, E7, E8-C
M3-U17	Robustesse globale	M3-U15/U16, E5–E6, E9
M3-U18	Consistance plug-in	$\Delta_{m,h} \to 0$, structure fixée, métrique des sorties

---

12. Compatibilités et conventions verrouillées

1. **Orientation temporelle.** Le temps macroscopique $u \geq 0$ mesure le recul depuis la cohorte contemporaine.
2. **Convention de profondeur.** La transmission franchissant la coupe est comptée.
3. **Deux processus.** Le processus fantôme continue après une collision potentielle ; le processus réel s'arrête au premier succès.
4. **Temps zéro.** Les deux personnes sont distinctes et aucune collision n'est autorisée à 0.
5. **Interfaces.** Les partitions analytiques utilisées pour intégrer les intensités ne sont pas confondues avec les fenêtres dynamiques de transition.
6. **Classes.** La remarque 6.3 de M_{3b} utilise l'identité du transfert de classes, non l'identité microscopique du noyau.
7. **Indépendance.** $Z_J \perp \Theta \mid J$, mais aucune indépendance inconditionnelle générale n'est revendiquée.
8. **Moments.** PSD est nécessaire mais non suffisant pour la réalisabilité de poids non négatifs ; la covariance doit aussi être PSD et la réalisabilité conjointe doit être vérifiée.
9. **Résolution.** La récompense et les labels de collision sont deux hypothèses distinctes, E8-R et E8-C.
10. **Arrêt.** Le temps ∞ est isolé dans $\mathbb{T}_S$.
11. **Support.** Le support est fixe dans chaque bulk ; tout changement est confiné à une interface régie par $(B5)$.
12. **Flux et interfaces.** L'inversion des flux identifie les noyaux intérieurs, mais ne remplace pas l'hypothèse portant sur les noyaux d'interface K_r.
13. **Augmentation calendaire.** Le couple (x, s) est seulement une projection minimale. La chaîne normative conserve le descripteur microscopique $au = (x, y, a)$ pendant tout le compte à rebours.
14. **Labels inter-résolutions.** Le label de collision $\epsilon \in \mathcal{E}^\star$ est abstrait et indépendant de h ; il est obtenu par $\ell_{r,h}(au)$. Les pools et moments reproductifs sont définis au niveau de ces labels fixes.
15. **Famille triangulaire.** L'inversion macro des flux ne prouve pas automatiquement les hypothèses triangulaires (B)–(D) pour tout pedigree fini brut ; celles-ci restent des hypothèses du théorème unifié.

---

13. Contre-exemples qui bornent le théorème

Repère éditorial `REFTECH_M3_014_0005`

13.1 Connectivité discontinue

$$P_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P_\varepsilon = \begin{pmatrix} 1-\varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 1-\varepsilon \end{pmatrix}.$$

Pour tout $\varepsilon > 0$, le nombre de classes change. Les quasi-zéros structurels doivent donc être traités par scénarios.

13.2 Hazard stable, profondeur instable

On peut avoir $\lambda_h = \lambda_\circ = 0$ mais $R_h \neq R_\circ \circ \chi_h^{\text{res}}$. Alors Θ_h est stable tandis que d_h ne l'est pas.

13.3 Drift terminal compensé

$d_J(S) = 0$ ne suffit pas pour le processus réel arrêté. Il faut $d_J(S \wedge \Theta) = 0$ presque sûrement pour éliminer le terme d'ordre n à l'horizon final.

13.4 Marges sans dépendance

La loi d'une paire ne détermine pas un maximum mondial sur des milliards de lignées. Cette question appartient à M_4.

13.5 Projection minimale sans descripteur

Si deux arêtes microscopiques

$$\tau_1 = (x, y_1, a_1), \qquad \tau_2 = (x, y_2, a_2)$$

sont tirées depuis le même état minimal $(x, 0)$, le couple (x, s) seul ne peut pas distinguer leurs achèvements. C'est pourquoi la chaîne normative conserve τ pendant tout le compte à rebours.

13.6 Descripteur géographique pris à tort pour label fixe

Sous raffinement, un descripteur grossier (G, H, a) peut se décomposer en plusieurs descripteurs fins (g_i, h_j, a). Les tuples géographiques ne peuvent donc pas servir directement de labels de collision communs à toutes les résolutions. Le théorème utilise l'application $\ell_{r,h} : \tau \mapsto \epsilon \in \mathcal{E}^\star$ et les ensembles agrégés $E_{\epsilon,h}$.

---

14. Ce que M3 démontre

M_3 démontre :

1. comment passer des flux reproductifs prospectifs au noyau ancestral ;
2. comment une géographie temporairement réductible crée une histoire latente de classes ;
3. comment cette histoire gouverne conjointement drift, variance et collision ;
4. pourquoi la collision limite devient Cox plutôt que Poisson ordinaire ;
5. comment la profondeur réelle se fige après coalescence ;
6. comment les sorties varient avec la résolution géographique ;
7. quelles conditions permettent une calibration plug-in cohérente.

---

15. Ce que M3 ne démontre pas

M_3 ne démontre pas :

1. qu'une base historique mondiale complète existe ;
2. qu'un découpage administratif particulier est optimal ;
3. qu'un zéro observé est nécessairement structurel ;
4. une limite jointe arbitraire en n, m, h ;
5. le comportement simultané de plus de deux lignées ;
6. la loi du maximum mondial ;
7. l'identifiabilité automatique des queues extrêmes ;
8. une continuité lors d'un changement de nombre de classes ;
9. les collisions multiples ou non kingmaniennes sous poids lourds ;
10. une estimation numérique humaine sans données et sans modèle d'observation.

---

16. Lien avec l'objectif humain final

Pour deux humains tirés selon un plan mondial défini, M_3 fournit la machine théorique permettant d'estimer

$$\mathcal{L}(|G_u^M(V) - G_u^M(W)|)$$

à partir d'une chronologie démographique calibrée.

Il ne fournit pas encore le maximum

$$\max_v G_u^M(v) - \min_v G_u^M(v),$$

car celui-ci exige un système multilignée et la dépendance globale des profondeurs. C'est la fonction de M_4.

La chaîne du projet est donc désormais

$$\boxed{\text{flux historiques} \to q^{b,\mathrm{geo}} \to J \to (d_J, V_J, \lambda_J) \to \text{loi de paire arrêtée} \to M_4 \text{ multilignée.}}$$

---

17. Checklist de l'audit final

L'auditeur doit attaquer prioritairement :

1. la construction exacte du lift microscopique (y, s, τ), de $\ell_{r,h}$ et de l'identité $\rho_\epsilon = \pi(E_{\epsilon,h})$;
2. la localisation réelle de M_{3a} bulk par bulk ;
3. la compatibilité entre les espaces actifs locaux et les supports variables de M_{3b} ;
4. la fermeture exacte des classes finies dans les bulk ;
5. le bridge de Doob conditionnel à l'histoire complète ;
6. la distinction entre interfaces dynamiques et partitions analytiques ;
7. le dévoilement différé des marques de collision ;
8. le compensateur sur les demi-intervalles proches de zéro ;
9. la masse en ∞ du premier temps ;
10. l'indépendance conditionnelle, sans sur-claim inconditionnel ;
11. le centrage fini du processus arrêté ;
12. la résolvante uniforme pour l'équation de Poisson ;
13. la contraction uniforme incluant explicitement le modèle de référence dans M_{3e} ;
14. la séparation E8-R/E8-C ;
15. la métrique exacte de la consistance plug-in ;
16. l'absence de confusion entre les limites n, m, h ;
17. la clause de portée distinguant inversion macro des flux et hypothèses finies (B)–(D) ;
18.

toute revendication implicite concernant le maximum mondial.

18. Réparations après les audits globaux des versions 1.0 et 1.1

L'audit global de la version 1.0 a identifié le défaut suivant : la projection calendaire minimale (x, s) ne conservait pas le descripteur de l'arête, alors que la collision utilisait des achèvements typés. La version 1.1 a réparé ce point en conservant l'arête pendant tout son compte à rebours.

L'audit global de la version 1.1 a ensuite révélé une seconde incompatibilité, visible seulement au niveau multi-résolution : identifier le label de collision au tuple géographique (x, y, a) rend ce label dépendant de h, alors que (E8-C) exige des labels fixes entre résolutions.

La version finale 1.2 sépare donc définitivement :

$$\boxed{\tau = (x, y, a) = \text{descripteur microscopique dépendant de la résolution,}}$$

et

$$\boxed{\epsilon \in \mathcal{E}^\star = \text{label abstrait de collision indépendant de } h.}$$

Ils sont reliés par

$$\ell_{r,h} : \mathcal{T}_{r,h} \to \mathcal{E}^\star.$$

Le lift normatif conserve τ, tandis que les ensembles de collision sont agrégés selon

$$E_{\epsilon,h} = \bigcup_{\tau : \ell_{r,h}(\tau) = \epsilon} F_{\tau,h}.$$

La fréquence pertinente est donc

$$\rho_{\epsilon|r,c,h} = \pi_{r,c,h}(E_{\epsilon,h}) = \sum_{\tau : \ell_{r,h}(\tau) = \epsilon} \rho_{\tau|r,c,h}.$$

Le regroupement est autorisé seulement s'il préserve le pool d'identité et les primitives reproductives au niveau du label abstrait ; autrement, la fusion relève du mécanisme d'agrégation spécifique du §27bis de M_{3e}.

Les autres fermetures issues des audits sont également intégrées :

1. M3-U0 formalise l'application de M_{3a} séparément à chaque bulk ;
2. la contraction de M_{3e} inclut explicitement le modèle de référence ;
3. la convergence jointe complète figure dans l'énoncé du Théorème M3 ;
4. la clause de portée parle d'une famille triangulaire à espaces finis pour chaque n ;
5. la projection calendaire est notée ϖ_{cal}, distinctement de χ_h^{res} ;
6. la cible absolue possède son corollaire explicite sans faux delta-method au voisinage de zéro.

---

19. Contre-audit final de la version 1.2

19.1 Calendrier microscopique

Chaque initiation d'une arête τ entre dans un pipeline déterministe

$$(y, a-1, \tau) \to \cdots \to (y, 0, \tau),$$

sans pas de temps supplémentaire. L'état $(y, 0, \tau)$ est donc exactement son achèvement microscopique.

19.2 Identité de flux

En stationnarité, le flux entrant dans le pipeline de $\tau = (x, y, a)$ égale son flux de sortie, d'où

$$\rho_{\tau|r,c,h} = \bar{\pi}_{r,c,h}(x, 0) q^{b,\mathrm{geo}}_{h;x,y,a}.$$

L'agrégation par $\ell_{r,h}$ donne ensuite exactement $\rho_{\epsilon|r,c,h}$.

19.3 Récompense et profondeur

La récompense

$$R_h = \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}^\star} \mathbf{1}_{E_{\epsilon,h}} = \mathbf{1}_{\{s=0\}}$$

compte exactement un achèvement par génération. Le premier pas d'initialisation ne modifie les comptes qu'à $O(1)$, donc disparaît aux échelles n et $\sqrt{n}$.

19.4 Classes et contraction

Les hypothèses $(B0)$–$(B8)$ sont imposées directement à la chaîne enrichie. Aucune fermeture ni contraction n'est déduite du quotient calendaire minimal. Les hypothèses de robustesse sont également imposées à la chaîne normative et à sa projection de résolution.

19.5 Collision

Les objets

$$R_h, \qquad E_{\epsilon,h}, \qquad \rho_{\epsilon,h}, \qquad \lambda_h$$

vivent sur une même chaîne normative et utilisent des labels abstraits communs à toutes les résolutions. La formule de M_{3c} reste inchangée.

19.6 Compatibilité multi-résolution

Les tuples $\tau = (x, y, a)$ peuvent se raffiner avec h, mais

$$\mathcal{E}^\star, \qquad \mathcal{P}^\star, \qquad p : \mathcal{E}^\star \to \mathcal{P}^\star$$

restent fixes et

$$E_{\epsilon,h} = (\chi^{\mathrm{res}}_h)^{-1}(E_{\epsilon,\circ}).$$

Le défaut bloquant de la 1.1 est donc fermé.

19.7 Portée triangulaire

Le Théorème M3 ne prétend pas que des tables de flux brutes impliquent automatiquement les hypothèses triangulaires (B), (C) et (D). Il affirme seulement l'inversion macro des flux, puis applique les blocs ultérieurs à une famille triangulaire satisfaisant explicitement leurs hypothèses.

19.8 Limites asymptotiques

Les limites $n \to \infty$, $m \to \infty$ à h fixé, et $h \downarrow 0$ restent distinctes. Aucun passage joint arbitraire n'est revendiqué.

19.9 Verdict final

Après intégration des deux audits globaux et des audits antérieurs de M_{3a}–M_{3e}, aucun conflit restant n'est identifié dans la chaîne

$$M_{3a} \to M_{3b} \to M_{3c} \to M_{3d} \to M_{3e}.$$

Sous les hypothèses cumulatives annoncées,

M_3 unifié 1.2 : VALIDÉ ET GELÉ MATHÉMATIQUEMENT.

Cette validation porte sur deux lignées maternelles, tout horizon macroscopique fixé et les régimes explicitement couverts. Le maximum mondial, les systèmes multilignées et les régimes de collisions multiples ou non kingmaniennes restent hors de portée et appartiennent aux blocs ultérieurs, notamment M_4.

M3 — Document 15

Édition intégrale annotée • document source préservé

M3c_version_finale_1.2.md

Origine : sources/COMPLEMENT_OFFICIEL/M3c_version_finale_1.2.md

Empreinte SHA-256 : 2d128cf55f9ac64915d8dcf23122dcf1c21a2a8bb812cc7c42da761e242198cb

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 74317

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_{3c} — Version finale validée 1.2

Collision spatiale conditionnelle, processus de Cox et premier temps de coalescence

Date : 18 septembre 2026.
Statut : démontré sous $(C0)$–$(C9)$ sur l'horizon fixé S ; version 1.1 validée sous quatre corrections locales, intégrées dans la présente version.
Portée : deux lignées maternelles fantômes, structure spatiale réductible de M_{3b}, hétérogénéité reproductive de M_2, collisions rares d'ordre n^{-1}, processus ponctuel de collision et premier temps de coalescence.
Frontière : le présent bloc ne démontre pas encore le FCLT de profondeur conditionnel aux histoires de classes ni le processus de profondeur arrêté ; ces objets relèvent de M_{3d}.

Résumé

Le bloc M_2 établit, sous mélange global, qu'une suite d'occasions de collision rares d'ordre n^{-1} converge vers un processus de Poisson non homogène d'intensité déterministe.

Le bloc M_{3b} montre qu'en présence d'isolements géographiques macroscopiques, les fréquences d'occasions typées ne convergent plus nécessairement vers des constantes. Conditionnellement aux histoires de classes géographiques

$$J^{(1)} = (J_1^{(1)}, \dots, J_R^{(1)}), \qquad J^{(2)} = (J_1^{(2)}, \dots, J_R^{(2)}),$$

elles convergent vers des quantités déterministes dépendant de ces histoires.

Le présent cahier combine ces deux résultats.

Chaque type d'arête

$$\epsilon \in \mathcal{E}$$

vise un **pool maternel d'identité**

$$p(\epsilon) \in \mathcal{P}.$$

Deux arêtes achevées à la même date peuvent désigner la même femme uniquement si

$$p(\epsilon) = p(\epsilon').$$

Dans un pool p, les poids individuels résiduels produisent une concentration croisée

$$C_{n,p;\epsilon,\epsilon'}(k) = \sum_{e \in \mathcal{C}_{p,n}(k)} \omega_{\epsilon,e}^{(n)}(k)\omega_{\epsilon',e}^{(n)}(k),$$

et, sous les hypothèses de moments,

$$nC_{n,p;\epsilon,\epsilon'}(k) \longrightarrow \frac{\kappa_{p;\epsilon,\epsilon'}(u)}{\nu_p(u)}.$$

Conditionnellement à une paire d'histoires

$$j = (j^{(1)}, j^{(2)}),$$

l'intensité spatiale limite est

$$\boxed{\lambda_j(u) = \sum_{\substack{\epsilon,\epsilon' \in \mathcal{E} \\ p(\epsilon)=p(\epsilon')}} \rho_{\epsilon|r,j_r^{(1)}}(u)\rho_{\epsilon'|r,j_r^{(2)}}(u)\frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u)}{\nu_{p(\epsilon)}(u)}, \qquad u \in I_r.}$$

Le théorème principal du bloc est la convergence jointe

$$\boxed{(J_n^{(1)}, J_n^{(2)}, \Xi_n) \Rightarrow (J^{(1)}, J^{(2)}, \Xi),}$$

où, conditionnellement à

$$(J^{(1)}, J^{(2)}) = j,$$

le processus Ξ est un processus de Poisson non homogène d'intensité

$$\lambda_j(u)\, du.$$

Après déconditionnement,

$$\boxed{\Xi \text{ est un processus de Cox dirigé par } \Lambda_J(du) = \lambda_J(u)\, du.}$$

Le premier temps de collision satisfait alors

$$\boxed{\Pr(\Theta > t \mid J) = \exp\left(-\int_0^t \lambda_J(u)\, du\right),}$$

et

$$\boxed{\Pr(\Theta > t) = \mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_0^t \lambda_J(u)\, du\right)\right].}$$

En général,

$$\mathbb{E}[e^{-\Lambda_J(t)}] \neq e^{-\mathbb{E}[\Lambda_J(t)]}.$$

Ainsi la géographie macroscopique ne se réduit pas à remplacer l'intensité aléatoire par son espérance.

---

0. Théorème directeur

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0001`

Théorème 0.1 — Collision spatiale conditionnelle et limite de Cox

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0002`

Fixons un horizon macroscopique $S < \infty$.

Sous les hypothèses $(C0)$–$(C9)$ définies ci-dessous :

1. les histoires des deux chaînes fantômes satisfont
$$(J_n^{(1)}, J_n^{(2)}) \Rightarrow (J^{(1)}, J^{(2)});$$
2. pour toute paire d'histoires
$$j = (j^{(1)}, j^{(2)})$$
de probabilité limite strictement positive,
$$\boxed{\mathcal{L}(\Xi_n \mid J_n^{(1)} = j^{(1)}, J_n^{(2)} = j^{(2)}) \Rightarrow \mathrm{PPP}(\lambda_j(u)\,du)} \tag{0.1}$$
sur $(0, S)$;
3. conjointement,
$$\boxed{(J_n^{(1)}, J_n^{(2)}, \Xi_n) \Rightarrow (J^{(1)}, J^{(2)}, \Xi),} \tag{0.2}$$
où, conditionnellement à $J = (J^{(1)}, J^{(2)})$,
$$\Xi \mid J \sim \mathrm{PPP}(\Lambda_J), \qquad \Lambda_J(du) = \lambda_J(u)\,du;$$
4. par conséquent, Ξ est un processus de Cox dirigé par la mesure aléatoire Λ_J;
5. si
$$\Theta_n^{\mathrm{bulk}} = \inf\{t > 0 : \Xi_n((0,t]) \geq 1\},$$
avec $\inf \emptyset = \infty$, alors
$$\boxed{(J_n^{(1)}, J_n^{(2)}, \Theta_n^{\mathrm{bulk}}) \Rightarrow (J^{(1)}, J^{(2)}, \Theta),} \tag{0.3}$$
et
$$\boxed{\Pr(\Theta > t \mid J) = e^{-\Lambda_J(t)}, \qquad \Lambda_J(t) = \int_0^t \lambda_J(u)\,du.} \tag{0.4}$$
6. si Θ_n^{real} est le premier temps réel de coalescence strictement avant S, alors
$$\boxed{(J_n^{(1)}, J_n^{(2)}, \Theta_n^{\mathrm{real}}) \Rightarrow (J^{(1)}, J^{(2)}, \Theta).} \tag{0.5}$$

Les collisions réelles pouvant se produire dans les fenêtres d'interface de M_{3b} ne sont pas incorporées au processus ponctuel auxiliaire Ξ_n; le lemme 9.1 montre que la probabilité que la **première** coalescence ait lieu dans ces fenêtres tend vers zéro.

---

1. Place de M_{3c}

Le programme spatial est maintenant :

$$M_{3a} : \text{flux prospectifs} \longrightarrow q^{b,\mathrm{geo}},$$

$$M_{3b} : q^{b,\mathrm{geo}} \longrightarrow \text{histoires de classes } J + \text{LLN conditionnelles},$$

et le présent bloc :

$$\boxed{M_{3c} : \text{histoires de classes} + \text{concentrations reproductives} \longrightarrow \text{collision spatiale.}}$$

M_{3c} ne traite pas encore le processus de profondeur. Cela évite de confondre deux phénomènes qui deviennent tous deux aléatoires sous réductibilité :

- le drift et la diffusion de profondeur;
- le taux de coalescence.

Leur assemblage appartient à M_{3d}.

---

2. Socles importés

2.1 Interface importée de M_{3b}

On importe la version validée M_{3b} 1.3.

Sur chaque époque

$$I_r = (t_{r-1}, t_r),$$

la chaîne calendaire augmentée possède des classes fermées

$$\mathcal{C}_{r,c}.$$

Pour chaque classe,

$$\pi_{r,c}(u)$$

désigne sa loi stationnaire conditionnelle.

Pour un type d'arête ϵ, soit

$$E_\epsilon \subseteq \hat{\mathsf{E}}$$

l'ensemble des états d'achèvement de cette arête.

On pose

$$\boxed{\rho_{\epsilon|r,c}(u) = \pi_{r,c}(u, E_\epsilon).} \tag{2.1}$$

Pour deux lignées fantômes, M_{3b} fournit, conditionnellement à toute paire d'histoires de classes de probabilité limite positive, la LLN

$$\boxed{\frac{1}{n}\sum_{k\le nS} g(k/n) H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) \xrightarrow{\mathbb{P}} \sum_r \int_{I_r} g(u)\rho_{\epsilon|r,j_r^{(1)}}(u)\rho_{\epsilon'|r,j_r^{(2)}}(u)\,du.} \tag{2.2}$$

La convergence est ici comprise **conditionnellement à l'histoire fixée**; c'est la forme utilisée dans la preuve du théorème 10.1 de M_{3b}.

La référence M_{3b} 1.3 est comprise avec l'erratum de sa remarque 6.3 : seule l'identité du transfert de classes est requise, jamais l'identité microscopique $K_r = I$. Cet erratum ne modifie aucun théorème importé ici.

2.2 Interface importée de M_2

On importe de M_2 le mécanisme suivant :

1. dans une même cohorte maternelle, les choix individuels pondérés ont une concentration croisée exacte;
2. cette concentration est d'ordre n^{-1};
3. les coordonnées maternelles peuvent être révélées différément de façon à produire des marques de collision conditionnellement indépendantes;
4. jusqu'au premier succès, le système fantôme et le pedigree réel coïncident.

Le présent bloc réécrit ces objets avec un index explicite de **pool maternel d'identité**.

---

3. Pools maternels d'identité

3.1 Ensemble de pools

On fixe un ensemble fini

$$\boxed{\mathcal{P}.} \tag{3.1}$$

Un pool $p \in \mathcal{P}$ représente la partie non temporelle de l'identité d'une cohorte maternelle :

- région de naissance;
- groupe démographique;
- ou tout autre attribut nécessaire pour distinguer deux ensembles disjoints de femmes.

À la date rétrograde k, la cohorte exacte est

$$\mathcal{C}_{p,n}(k),$$

de taille

$$N_p^{(n)}(k).$$

Deux femmes appartenant à deux pools différents sont des individus distincts par construction.

3.2 Types et pools actifs par époque

Pour chaque époque r, soit

$$\mathcal{E}_r = \left\{\epsilon \in \mathcal{E} : E_\epsilon \cap \hat{\mathsf{E}}_r \neq \emptyset\right\} \tag{3.2}$$

l'ensemble des types d'arêtes pouvant être achevés pendant cette époque, et

$$\mathcal{P}_r = \{p(\epsilon) : \epsilon \in \mathcal{E}_r\} \tag{3.3}$$

l'ensemble des pools maternels actifs.

Les quantités

$$\nu_p(u), \quad m_{1,\epsilon}(u), \quad m_{11,\epsilon,\epsilon'}(u)$$

ne sont requises que sur les époques où leurs pools ou types correspondants sont actifs.

Un type inactif possède automatiquement

$$\rho_{\epsilon|r,c}(u) = 0.$$

3.3 Pool cible d'une arête

Chaque type d'arête

$$\epsilon \in \mathcal{E}$$

possède un pool maternel cible

$$\boxed{p(\epsilon) \in \mathcal{P}.} \tag{3.4}$$

Lorsqu'une arête ϵ est achevée à la date rétrograde k, la mère choisie appartient à

$$\mathcal{C}_{p(\epsilon),n}(k).$$

Ainsi deux arêtes ϵ, ϵ' achevées à la même date peuvent désigner la même femme seulement si

$$p(\epsilon) = p(\epsilon'). \tag{3.5}$$

On écrit

$$\epsilon \sim \epsilon' \quad \Longleftrightarrow \quad p(\epsilon) = p(\epsilon'). \tag{3.6}$$

---

4. Allocation individuelle et concentration croisée

Pour une arête ϵ visant $p = p(\epsilon)$, chaque femme

$$e \in \mathcal{C}_{p,n}(k)$$

possède un poids résiduel

$$V_{\epsilon,e}^{(n)}(k) \geq 0.$$

On pose

$$\bar{V}_{\epsilon,n}(k) = \frac{1}{N_p^{(n)}(k)} \sum_{e \in \mathcal{C}_{p,n}(k)} V_{\epsilon,e}^{(n)}(k), \tag{4.1}$$

et

$$\omega_{\epsilon,e}^{(n)}(k) = \frac{V_{\epsilon,e}^{(n)}(k)}{\sum_{f \in \mathcal{C}_{p,n}(k)} V_{\epsilon,f}^{(n)}(k)}. \tag{4.2}$$

Pour deux arêtes compatibles

$$\epsilon \sim \epsilon',$$

la probabilité exacte que deux choix indépendants désignent la même femme est

$$\boxed{C_{n,p;\epsilon,\epsilon'}(k) = \sum_{e \in \mathcal{C}_{p,n}(k)} \omega^{(n)}_{\epsilon,e}(k)\omega^{(n)}_{\epsilon',e}(k).} \tag{4.3}$$

Elle vaut exactement

$$C_{n,p;\epsilon,\epsilon'}(k) = \frac{\overline{V_\epsilon V_{\epsilon'}}_n(k)}{N^{(n)}_p(k)\bar{V}_{\epsilon,n}(k)\bar{V}_{\epsilon',n}(k)}, \tag{4.4}$$

où

$$\overline{V_\epsilon V_{\epsilon'}}_n(k) = \frac{1}{N^{(n)}_p(k)} \sum_e V^{(n)}_{\epsilon,e}(k)V^{(n)}_{\epsilon',e}(k). \tag{4.5}$$

Si

$$p(\epsilon) \neq p(\epsilon'),$$

on pose par convention

$$\boxed{C_{n;\epsilon,\epsilon'}(k) = 0.} \tag{4.6}$$

Plus généralement, pour une date bulk appartenant à l'époque r, si

$$\epsilon \notin \mathcal{E}_r \quad \text{ou} \quad \epsilon' \notin \mathcal{E}_r,$$

on adopte aussi la convention

$$\boxed{C_{n;\epsilon,\epsilon'}(k) = 0.} \tag{4.7}$$

Cette convention ne modifie aucune probabilité réelle, car alors au moins un des indicateurs d'occasion correspondants est nul.

---

5. Hypothèses de M_{3c}

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0003`

Les hypothèses sont imposées sur tout horizon compact $[0, S]$.

(C0) Socle spatial

Toutes les hypothèses $(B0)$–$(B8)$ de M_{3b} 1.3 sont satisfaites pour les deux lignées fantômes.

(C1) Finitude, exhaustivité et unicité des occasions bulk

Les ensembles

$$\mathcal{E}, \qquad \mathcal{P}$$

sont finis, et l'application

$$p : \mathcal{E} \to \mathcal{P}$$

est fixée.

Les ensembles d'achèvement

$$(E_\epsilon)_{\epsilon \in \mathcal{E}}$$

sont deux à deux disjoints.

À toute date bulk, pour chaque lignée :

- soit aucune mère n'est consultée;
- soit l'état appartient à un unique E_ϵ, et exactement une coordonnée maternelle est consultée.

Toute consultation maternelle bulk appartient à l'un de ces états d'achèvement.

Ainsi, à une date donnée, il existe au plus une paire

$$(\epsilon, \epsilon')$$

telle que

$$H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) = 1. \tag{C1.1}$$

Cette propriété exclut les collisions bulk « hors catalogue » et les comptages multiples à une même date. ## Convention de partition analytique auxiliaire

On **ne raffine pas** la partition dynamique de M_{3b}.

Les époques

$$I_r = (t_{r-1}, t_r)$$

restent exactement celles de M_{3b}, avec leurs seules fenêtres d'interface

$$\mathcal{B}_{r,n}$$

et leurs seuls noyaux d'interface K_r.

Indépendamment de cette partition dynamique, on fixe une partition analytique finie

$$\boxed{0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_L = S} \tag{C1.2}$$

qui contient toutes les frontières dynamiques t_r et, si nécessaire, les points où changent les formules de

$$\nu_p, \qquad m_{1,\epsilon}, \qquad m_{11,\epsilon,\epsilon'}.$$

On note d'abord les cellules ouvertes d'intégration

$$A_\ell = (s_{\ell-1}, s_\ell).$$

Chaque A_ℓ est contenu dans une unique époque dynamique $I_{r(\ell)}$.

Pour les hypothèses finies à taille n, il faut aussi affecter les rares dates tombant **exactement** sur une frontière analytique artificielle. On définit donc la cellule d'affectation

$$\boxed{\widehat{A}_\ell = A_\ell \cup \Big(\{s_{\ell-1}\}\mathbf{1}_{\{s_{\ell-1}\notin\{t_0,\dots,t_R\}\}}\Big).} \tag{C1.2'}$$

Autrement dit, une frontière analytique supplémentaire est rattachée à la cellule située immédiatement à sa droite. Une frontière dynamique reste, elle, traitée par la structure d'interface de M_{3b}.

Les frontières analytiques supplémentaires

$$s_\ell \notin \{t_0, \dots, t_R\}$$

sont **uniquement des points de découpage de fonctions déterministes**. Elles :

- ne créent aucune fenêtre microscopique;
- ne créent aucun noyau K_r;
- ne modifient aucune classe $\mathcal{C}_{r,c}$;
- ne modifient aucune variable d'histoire J_r;
- ne sont soumises à aucune hypothèse d'interface (C6).

À une frontière analytique artificielle, les valeurs finies et limites sont prises selon la convention de la cellule droite $\widehat{A}_\ell$. Ainsi **aucune date bulk n'échappe aux hypothèses (C2)–(C4)**. Le choix de cette convention n'affecte pas les intégrales limites, puisqu'il ne modifie qu'un ensemble fini de temps macroscopiques.

Ainsi :

$$\boxed{\text{partition dynamique de } M_{3b} \;\neq\; \text{partition analytique des moments.}} \tag{C1.3}$$

(C2) Tailles de pools

Pour chaque pool p actif sur une cellule analytique $A_\ell \subset I_{r(\ell)}$, il existe une fonction déterministe

$$\nu_p : A_\ell \to (0, \infty)$$

admettant un prolongement Lipschitz à la fermeture $\overline{A}_\ell$; aux éventuelles frontières artificielles appartenant à $\widehat{A}_\ell$, on utilise la valeur du prolongement à droite. Hors fenêtres d'interface dynamiques,

$$\boxed{\sup_{\substack{1\le k<nS\\ k\notin\mathcal{B}_n\\ k/n\in\widehat{A}_\ell}} \left|\frac{N_p^{(n)}(k)}{n} - \nu_p(k/n)\right| \longrightarrow 0.} \tag{C2.1}$$

Il existe une constante

$$\nu_{\min,S} > 0$$

telle que

$$\boxed{\nu_p(u) \ge \nu_{\min,S}} \tag{C2.2}$$

sur toute cellule analytique où p est actif, uniformément en p, ℓ. ## (C3) Positivité finie et premiers moments des poids

Pour toute cohorte active et tout type actif ϵ,

$$\boxed{\sum_{e \in \mathcal{C}_{p(\epsilon),n}(k)} V_{\epsilon,e}^{(n)}(k) > 0} \tag{C3.0}$$

presque sûrement.

Pour chaque cellule analytique $A_\ell \subset I_{r(\ell)}$ et chaque $\epsilon \in \mathcal{E}_{r(\ell)}$, il existe une fonction déterministe

$$m_{1,\epsilon} : A_\ell \to (0, \infty)$$

admettant un prolongement Lipschitz à $\overline{A}_\ell$, avec la convention de valeur à droite sur $\widehat{A}_\ell$, telle que

$$\boxed{\sup_{\substack{1 \le k < nS \\ k \notin \mathcal{B}_n \\ k/n \in \widehat{A}_\ell}} \left| \bar{V}_{\epsilon,n}(k) - m_{1,\epsilon}(k/n) \right| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{C3.1}$$

Il existe des constantes déterministes

$$0 < m_{\min,S} \le m_{\max,S} < \infty$$

telles que, pour tout type actif,

$$m_{\min,S} \le m_{1,\epsilon}(u) \le m_{\max,S}. \tag{C3.2}$$

(C4) Moments croisés

Pour toute cellule analytique $A_\ell \subset I_{r(\ell)}$ et toute paire compatible active

$$\epsilon, \epsilon' \in \mathcal{E}_{r(\ell)}, \qquad \epsilon \sim \epsilon',$$

il existe une fonction déterministe finie

$$m_{11,\epsilon,\epsilon'} : A_\ell \to [0, \infty)$$

admettant un prolongement Lipschitz à $\overline{A}_\ell$, avec la convention de valeur à droite sur $\widehat{A}_\ell$, telle que

$$\boxed{\sup_{\substack{1 \le k < nS \\ k \notin \mathcal{B}_n \\ k/n \in \widehat{A}_\ell}} \left| \overline{V_\epsilon V_{\epsilon'}}_n(k) - m_{11,\epsilon,\epsilon'}(k/n) \right| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{C4.1}$$

On pose

$$\boxed{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u) = \frac{m_{11,\epsilon,\epsilon'}(u)}{m_{1,\epsilon}(u) m_{1,\epsilon'}(u)}.} \tag{C4.2}$$

Par (C3.2), les fonctions κ sont bornées et Lipschitz sur la fermeture de chaque cellule analytique où la paire est active; elles peuvent avoir un nombre fini de sauts aux frontières analytiques. ## (C5) Exogénéité résiduelle, construction hiérarchique et dévoilement différé

Les deux squelettes fantômes complets sont construits selon M_{3b} **avant** l'ajout des identités individuelles et des marques de collision.

Cette séparation vaut :

- dans les parties bulk;
- dans les fenêtres d'interface.

À chaque consultation maternelle réelle, la construction est hiérarchique :

1. le squelette détermine d'abord l'état/type macroscopique de la mère conformément à la dynamique finie de M_{3b};
2. conditionnellement à ce choix macroscopique, une identité individuelle est tirée dans le pool admissible;
3. le choix de l'identité n'altère pas rétroactivement le squelette déjà tiré.

Les histoires

$$J_n = (J_n^{(1)}, J_n^{(2)})$$

sont des fonctions des squelettes fantômes et des variables d'interface de M_{3b}; elles ne dépendent pas des uniformes utilisés pour les identités individuelles ni des marques de collision.

Conditionnellement aux squelettes fantômes, aux classes et au champ complet de poids :

1. le type d'arête bulk achevé à chaque date est déjà déterminé par le squelette;
2. le champ V n'altère pas les transitions du squelette ni J_n;
3. les variables uniformes utilisées pour choisir les femmes sont indépendantes pour des enfants distincts;
4. la coordonnée mère d'un enfant réel est tirée une seule fois puis réutilisée;
5. tant qu'aucune collision n'a eu lieu, le squelette du pedigree réel peut être couplé exactement au squelette fantôme, interfaces comprises;
6. pour le prolongement fantôme après le premier succès, de nouvelles variables indépendantes peuvent être utilisées.

Aucune indépendance probabiliste globale entre V et J_n n'est requise : les convergences uniformes de (C2)–(C4), conditionnées sur un événement $J_n = j$ de probabilité asymptotiquement positive, suffisent. ## (C6) Contrôle prévisible uniforme des collisions aux interfaces

Soit

$$\mathcal{B}_n = \bigcup_{r=1}^{R-1} \mathcal{B}_{r,n}.$$

Notons

$$\mathcal{G}_{n,S}^{\text{env}}$$

la tribu engendrée par l'environnement exogène sur $[0, S]$:

- les deux squelettes fantômes;
- les champs de poids;
- les tailles de cohortes;
- les variables déterminant les transitions macroscopiques d'interface;

mais **pas** par les uniformes individuels encore non révélés qui décideront les identités maternelles futures.

Il existe une variable

$$\boxed{K_{n,S} \in \mathcal{G}_{n,S}^{\text{env}}, \qquad K_{n,S} = O_{\mathbb{P}}(1),} \tag{C6.0}$$

telle que la propriété suivante soit satisfaite.

Pour une date $k \in \mathcal{B}_n$, soit $\mathcal{F}_{k^-}$ la tribu obtenue en ajoutant à $\mathcal{G}_{n,S}^{\text{env}}$ tous les choix d'identités déjà révélés avant k et l'information qu'aucune coalescence réelle n'a encore eu lieu.

À chaque date d'interface, chaque lignée consulte au plus une coordonnée maternelle, selon la construction hiérarchique de (C5).

Avant la première coalescence,

$$\boxed{\Pr(\text{coalescence réelle à la date } k \mid \mathcal{F}_{k^-}) \leq \frac{K_{n,S}}{n} \quad \text{p.s.}} \tag{C6.1}$$

Cette hypothèse est une borne de hazard prévisible **avec constante de domination connue dans l'environnement avant les marques**. Elle ne demande aucune LLN des types d'arêtes ni aucune description stationnaire à l'intérieur des interfaces. ## (C7) Échantillon initial contemporain et distinct

Les deux individus initiaux appartiennent à la même cohorte calendaire de référence

$$k = 0$$

et sont distincts.

La collision au temps zéro est exclue. Cette convention, combinée à (C8), garantit qu'un même ancêtre individuel ne peut pas être atteint à deux dates calendaires rétrogrades différentes.

(C8) Compatibilité calendaire

Une femme possède une date de naissance et un pool d'identité uniques.

Si deux lignées visitent la même femme, elles la visitent donc nécessairement :

- à la même date calendaire rétrograde;
- dans le même pool maternel.

Avec l'exhaustivité de (C1), toute rencontre réelle est ainsi détectée par une occasion compatible à une même date ou par une collision située dans une fenêtre d'interface.

(C9) Processus fantôme après collision

Après le premier succès auxiliaire, les deux squelettes fantômes et les marques peuvent être prolongés indépendamment.

Ce prolongement n'est utilisé que pour définir le processus ponctuel auxiliaire bulk après le premier succès; il n'est pas identifié au pedigree réel après la première coalescence.

Lemme 5.1 — Conservation de la convergence en probabilité sous conditionnement positif

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0004`

Soit Z_n une suite telle que

$$Z_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,$$

et soit A_n une suite d'événements telle que

$$\Pr(A_n) \longrightarrow a > 0.$$

Alors

$$\boxed{Z_n \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot|A_n)} 0.} \tag{5.1}$$

Preuve

Pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\Pr(|Z_n| > \varepsilon \mid A_n) \le \frac{\Pr(|Z_n| > \varepsilon)}{\Pr(A_n)} \longrightarrow 0.$$

□

Ce lemme sera utilisé systématiquement avec

$$A_n = \{J_n = j\}$$

pour une histoire de probabilité limite positive.

Lemme 5.2 — Conservation de la tension sous conditionnement positif

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0005`

Soit

$$Y_n = O_{\mathbb{P}}(1),$$

et soit A_n une suite d'événements telle que

$$\Pr(A_n) \longrightarrow a > 0.$$

Alors

$$\boxed{Y_n = O_{\mathbb{P}(\cdot \mid A_n)}(1).} \tag{5.2}$$

Preuve

Pour tout $K > 0$,

$$\Pr(|Y_n| > K \mid A_n) \le \frac{\Pr(|Y_n| > K)}{\Pr(A_n)}.$$

La tension inconditionnelle de Y_n permet de choisir K grand, puis la minoration asymptotique de $\Pr(A_n)$ conclut. □

Ce lemme sera utilisé notamment pour

$$Y_n = n \max_{\text{occasions bulk}} C_n(k)$$

sous le conditionnement $J_n = j$.

---

6. Équivalent uniforme des concentrations

Lemme 6.1 — Collision dans un pool commun

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0006`

Sous (C2)–(C4), pour toute cellule analytique $A_\ell \subset I_{r(\ell)}$ et toute paire compatible active

$$\epsilon, \epsilon' \in \mathcal{E}_{r(\ell)}, \qquad \epsilon \sim \epsilon', \qquad p = p(\epsilon),$$

on a

$$\boxed{\sup_{\substack{1 \le k < nS \\ k \notin \mathcal{B}_n \\ k/n \in \widehat{A}_\ell}} \left| nC_{n,p;\epsilon,\epsilon'}(k) - \frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(k/n)}{\nu_p(k/n)} \right| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{6.1}$$

Preuve

À partir de (4.4),

$$nC_{n,p;\epsilon,\epsilon'}(k) = \frac{\overline{V_\epsilon V_{\epsilon'}}_n(k)}{(N_p^{(n)}(k)/n)\bar{V}_{\epsilon,n}(k)\bar{V}_{\epsilon',n}(k)}.$$

Les dénominateurs sont uniformément séparés de zéro par (C2)–(C3).

La fonction

$$(a, b, c, d) \mapsto \frac{d}{abc}$$

est uniformément continue sur tout domaine compact où a, b, c sont minorés positivement.

Les convergences uniformes (C2.1), (C3.1) et (C4.1) donnent donc (6.1). □

Corollaire 6.2 — Maximum des probabilités de collision

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0007`

Sur tout compact,

$$\boxed{\max_{\text{occasions intérieures}} C_n(k) = O_{\mathbb{P}}(n^{-1}).} \tag{6.2}$$

Les fenêtres d'interface ne sont pas couvertes par ce corollaire; elles sont contrôlées séparément par (C6) et le lemme 9.1.

---

7. Occasions de collision dans le bulk

Pour deux types d'arêtes

$$\epsilon, \epsilon' \in \mathcal{E},$$

définissons

$$H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) = \mathbf{1}_{\{X_{1,n}(k)\in E_\epsilon\}}\mathbf{1}_{\{X_{2,n}(k)\in E_{\epsilon'}\}}. \tag{7.1}$$

On ne conserve dans le compensateur que les paires compatibles

$$\epsilon \sim \epsilon'.$$

Pour une paire d'histoires

$$j = (j^{(1)}, j^{(2)}),$$

et $u \in I_r$, posons

$$\boxed{\lambda_j(u) = \sum_{\substack{\epsilon,\epsilon'\in\mathcal{E}_r \\ \epsilon\sim\epsilon'}} \rho_{\epsilon|r,j_r^{(1)}}(u)\rho_{\epsilon'|r,j_r^{(2)}}(u)c_{\epsilon,\epsilon'}(u),} \tag{7.2}$$

où

$$\boxed{c_{\epsilon,\epsilon'}(u) = \frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u)}{\nu_{p(\epsilon)}(u)}} \tag{7.3}$$

lorsque $\epsilon, \epsilon' \in \mathcal{E}_r$ sont compatibles et $u \in I_r$.

Pour une paire inactive ou incompatible à l'époque contenant u, on prolonge par

$$\boxed{c_{\epsilon,\epsilon'}(u) = 0.} \tag{7.3'}$$

Ainsi chaque $c_{\epsilon,\epsilon'}$ est défini sur tout $(0, S)$, borné et continu par morceaux sur la partition commune.

On définit

$$\Lambda_j(t) = \int_0^t \lambda_j(u)\, du. \tag{7.4}$$

Lemme 7.1 — Régularité et bornitude de l'intensité conditionnelle

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0008`

Pour toute histoire j, la fonction

$$u \longmapsto \lambda_j(u)$$

est mesurable, non négative, bornée sur chaque intérieur d'époque et intégrable sur $(0, S)$.

Plus précisément, il existe une constante déterministe $L_S < \infty$, indépendante de j, telle que

$$\boxed{0 \le \lambda_j(u) \le L_S} \tag{7.5}$$

pour presque tout $u \in (0, S)$.

Preuve

Les ensembles de types sont finis.

Chaque

$$0 \le \rho_{\epsilon|r,c}(u) \le 1.$$

Par (C2)–(C4), pour toute paire active compatible,

$$c_{\epsilon,\epsilon'}(u) = \frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u)}{\nu_{p(\epsilon)}(u)}$$

est uniformément bornée sur l'époque, puisque κ est bornée et ν_p uniformément minorée.

Une somme finie de fonctions bornées par morceaux est bornée et intégrable. □

Corollaire 7.2 — Unicité de l'occasion effective à une date bulk

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0009`

Pour toute date bulk k,

$$\boxed{\sum_{\epsilon,\epsilon'} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) \le 1.} \tag{7.6}$$

Preuve

Par (C1), chaque lignée consulte soit aucune mère, soit une mère associée à un unique type d'arête. Il existe donc au plus une paire de types simultanément réalisée. □

---

8. Compensateur conditionnel

Lemme 8.1 — Compensateur dans le bulk

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0010`

Fixons une paire d'histoires

$$j = (j^{(1)}, j^{(2)})$$

de probabilité limite strictement positive.

Pour toute fonction continue

$$g \ge 0$$

à support compact dans $(0, S)$,

$$\boxed{\begin{aligned}&\sum_{\substack{1 \le k < nS \\ k \notin \mathcal{B}_n}} \sum_{\epsilon \sim \epsilon'} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) C_{n,p(\epsilon);\epsilon,\epsilon'}(k) g(k/n) \\ &\qquad \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot \mid J_n = j)} \int_0^S g(u) \lambda_j(u)\, du.\end{aligned}} \tag{8.1}$$

Preuve

Par le lemme 6.1,

$$C_{n,p(\epsilon);\epsilon,\epsilon'}(k) = \frac{1}{n} c_{\epsilon,\epsilon'}(k/n) + r_{n,\epsilon,\epsilon'}(k),$$

avec

$$\sup_k n|r_{n,\epsilon,\epsilon'}(k)| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0. \tag{8.2}$$

Le nombre de dates avant S étant $O(n)$ et le nombre de types étant fini,

$$\sum_k H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k)|r_{n,\epsilon,\epsilon'}(k)| = o_{\mathbb{P}}(1). \tag{8.3}$$

Le lemme 5.1, appliqué à $A_n = \{J_n = j\}$, conserve cette convergence en probabilité sous le conditionnement.

Il reste

$$\frac{1}{n} \sum_{k \notin \mathcal{B}_n} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) g(k/n) c_{\epsilon,\epsilon'}(k/n).$$

Pour une paire fixée, définissons sur l'espace produit

$$\widetilde{H}_{\epsilon,\epsilon'}(u,x,y) = g(u) c_{\epsilon,\epsilon'}(u) \mathbf{1}_{E_\epsilon}(x) \mathbf{1}_{E_{\epsilon'}}(y). \tag{8.4}$$

Cette fonction est bornée. À l'intérieur de chaque époque dynamique I_r, elle est continue par morceaux avec un nombre fini de discontinuités aux frontières analytiques s_ℓ; elle appartient donc exactement à la classe de fonctions tests autorisée par (B8) de M_{3b}.

Le retrait des fenêtres d'interface dynamiques est explicitement négligeable. En effet,

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{1 \le k < nS} \widetilde{H}_{\epsilon,\epsilon'}(k/n, \widehat{X}_{1,n}(k), \widehat{X}_{2,n}(k)) - \frac{1}{n} \sum_{\substack{1 \le k < nS \\ k \notin \mathcal{B}_n}} \widetilde{H}_{\epsilon,\epsilon'}(k/n, \widehat{X}_{1,n}(k), \widehat{X}_{2,n}(k)) \right| \le \|\widetilde{H}_{\epsilon,\epsilon'}\|_\infty \frac{|\mathcal{B}_n|}{n} = o(1). \tag{8.4a}$$

On applique donc **directement** la forme conditionnelle du théorème 10.1 de M_{3b} à $\widetilde{H}_{\epsilon,\epsilon'}$. On obtient

$$\begin{aligned} &\frac{1}{n} \sum_{k \notin \mathcal{B}_n} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) g(k/n) c_{\epsilon,\epsilon'}(k/n) \\ &\qquad \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot|J_n=j)} \sum_r \int_{I_r} g(u) c_{\epsilon,\epsilon'}(u) \rho_{\epsilon|r,j^{(1)}_r}(u) \rho_{\epsilon'|r,j^{(2)}_r}(u)\, du. \end{aligned}$$

La somme finie sur les paires compatibles donne (8.1). □

Lemme 8.2 — Terme quadratique dans le bulk

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0011`

Conditionnellement à toute histoire j de probabilité limite positive,

$$\boxed{\sum_{\substack{1\le k<nS\\ k\notin\mathcal{B}_n}}\sum_{\epsilon\sim\epsilon'} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k)C_{n,p(\epsilon);\epsilon,\epsilon'}(k)^2 \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{8.5}$$

Preuve

Le maximum des concentrations est

$$O_{\mathbb{P}(\cdot|J_n=j)}(n^{-1})$$

par le corollaire 6.2 et le lemme 5.1, puisque l'histoire considérée possède une probabilité limite strictement positive.

La somme linéaire est $O_{\mathbb{P}}(1)$. Pour le voir, on applique le lemme 8.1 à des fonctions continues g_δ égales à un sur $[\delta, S-\delta]$ et bornées par un. Les couches de largeur δn aux deux bords contribuent au plus $O_{\mathbb{P}}(\delta)$, grâce au corollaire 6.2 et au fait qu'il existe au plus une occasion effective par date. On fait ensuite $\delta \downarrow 0$.

Le produit du maximum et de la somme linéaire domine la somme quadratique. □

Lemme 8.3 — Compensateur des demi-intervalles

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0012`

Fixons une paire d'histoires

$$j = (j^{(1)}, j^{(2)})$$

telle que

$$\Pr(J = j) > 0.$$

Pour tout

$$t \in (0, S],$$

définissons

$$\boxed{L_{n,j}(t) = \sum_{\substack{1\le k\le nt\\ k<nS\\ k\notin\mathcal{B}_n}}\sum_{\epsilon\sim\epsilon'} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k)C_{n,p(\epsilon);\epsilon,\epsilon'}(k).} \tag{8.6}$$

Alors

$$\boxed{L_{n,j}(t) \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot|J_n=j)} \Lambda_j(t) = \int_0^t \lambda_j(u)\,du.} \tag{8.7}$$

Preuve

Fixons d'abord $t \in (0, S)$ et $\delta > 0$ assez petit.

Choisissons une fonction

$$g_{\delta,t} \in C_c((0,S)), \qquad 0 \le g_{\delta,t} \le 1,$$

telle que

$$g_{\delta,t}(u) = 1$$

sur

$$[\delta, t-\delta],$$

et telle que

$$g_{\delta,t}(u) = 0$$

hors de

$$(0, t+\delta).$$

On peut en outre choisir $g_{\delta,t}$ de sorte que la différence avec $\mathbf{1}_{(0,t]}$ soit supportée dans

$$(0,\delta) \cup (t-\delta, t+\delta).$$

Par le lemme 8.1,

$$\sum_{k,\epsilon,\epsilon'} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) C_{n,p(\epsilon);\epsilon,\epsilon'}(k) g_{\delta,t}(k/n) \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot|J_n=j)} \int_0^S g_{\delta,t}(u)\lambda_j(u)\,du. \tag{8.8}$$

Par (C1.1), il existe au plus une occasion effective par date. Posons

$$M_{n,S} = \max_{\text{occasions bulk}} C_n(k).$$

Le corollaire 6.2 et le lemme 5.2 donnent, sous la loi conditionnelle,

$$M_{n,S} = O_{\mathbb{P}(\cdot|J_n=j)}(n^{-1}). \tag{8.9}$$

Le nombre de dates où

$$\mathbf{1}_{\{k/n \le t\}} \ne g_{\delta,t}(k/n)$$

est au plus

$$C\,\delta n + O(1)$$

pour une constante déterministe C. Par conséquent,

$$\left| L_{n,j}(t) - \sum_{k,\epsilon,\epsilon'} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) C_{n,p(\epsilon);\epsilon,\epsilon'}(k) g_{\delta,t}(k/n) \right| \leq (C\delta n + O(1)) M_{n,S} = O_{\mathbb{P}(\cdot|J_n=j)}(\delta). \tag{8.10}$$

D'autre part, le lemme 7.1 donne une constante $C_S < \infty$ telle que

$$0 \leq \lambda_j(u) \leq C_S$$

pour toute histoire j et presque tout $u \in (0, S)$. Donc

$$\left| \int_0^S g_{\delta,t}(u) \lambda_j(u)\, du - \Lambda_j(t) \right| \leq C' C_S \delta. \tag{8.11}$$

On fait d'abord $n \to \infty$, puis $\delta \downarrow 0$, ce qui donne (8.7).

Pour $t = S$, on utilise exactement le même argument avec une fonction continue égale à un sur

$$[\delta, S - \delta]$$

et nulle près des deux bords. Les deux couches contiennent $O(\delta n)$ dates et sont contrôlées par (8.9). On obtient

$$L_{n,j}(S) \to \Lambda_j(S).$$

□

---

9. Collisions dans les interfaces

Lemme 9.1 — Négligeabilité des premières collisions d'interface

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0013`

Soit

$$A^{\text{int}}_{n,S}$$

l'événement que la **première coalescence réelle** des deux lignées strictement avant S se produise à une date appartenant à une fenêtre d'interface.

Alors

$$\boxed{\Pr(A^{\text{int}}_{n,S}) \longrightarrow 0.} \tag{9.1}$$

La même conclusion vaut conditionnellement à toute paire d'histoires de probabilité limite positive.

Preuve

Le nombre total de dates d'interface satisfait

$$|\mathcal{B}_n| = o(n).$$

Fixons l'environnement

$$\mathcal{G}^{\text{env}}_{n,S}.$$

Avant la première coalescence, les deux enfants courants sont distincts. Par (C6.1), à chaque date $k \in \mathcal{B}_n$, le hazard prévisible de première coalescence est majoré par

$$K_{n,S}/n.$$

La borne d'union conditionnelle, ou équivalemment la somme des hazards du premier succès, donne donc presque sûrement

$$\boxed{\Pr(A^{\text{int}}_{n,S} \mid \mathcal{G}^{\text{env}}_{n,S}) \le \frac{K_{n,S}|\mathcal{B}_n|}{n}.} \tag{9.2}$$

Pour $K < \infty$,

$$\begin{aligned} \Pr(A^{\text{int}}_{n,S}) &\le \Pr(K_{n,S} > K) \\ &\quad + \mathbb{E}\big[\mathbf{1}_{\{K_{n,S}\le K\}} \Pr(A^{\text{int}}_{n,S} \mid \mathcal{G}^{\text{env}}_{n,S})\big] \\ &\le \Pr(K_{n,S} > K) + K\frac{|\mathcal{B}_n|}{n}. \end{aligned} \tag{9.3}$$

On choisit d'abord K par la tension de $K_{n,S}$, puis $n \to \infty$.

Fixons maintenant une histoire j telle que

$$\Pr(J_n = j) \to p_j > 0.$$

Comme J_n est mesurable par rapport aux squelettes, donc à $\mathcal{G}^{\text{env}}_{n,S}$, on peut répéter exactement le calcul sous la loi conditionnelle à $J_n = j$. De plus,

$$\Pr(K_{n,S} > K \mid J_n = j) \le \frac{\Pr(K_{n,S} > K)}{\Pr(J_n = j)},$$

donc $K_{n,S}$ reste tendu sous ce conditionnement.

On obtient

$$\Pr(A^{\text{int}}_{n,S} \mid J_n = j) \to 0.$$

□

10. Dévoilement différé et marques

Lemme 10.1 — Construction des marques auxiliaires

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0014`

Conditionnellement :

- aux deux squelettes fantômes;
- au champ complet des poids;
- aux histoires de classes;

on peut construire les coordonnées maternelles de sorte que, avant la première collision :

1. chaque lignée possède exactement sa loi marginale d'allocation;
2. lors d'une occasion intérieure compatible (k, ϵ, ϵ'), la marque de collision est une Bernoulli de paramètre
$$C_{n,p(\epsilon);\epsilon,\epsilon'}(k);$$
3. les marques auxiliaires de deux occasions distinctes sont conditionnellement indépendantes;
4. les occasions incompatibles ont une marque identiquement nulle;
5. après le premier succès, les marques auxiliaires peuvent être prolongées indépendamment.

Preuve

Dans chaque cohorte $\mathcal{C}_{p,n}(k)$, fixons un ordre déterministe.

À tout enfant dont l'arête cible p, attachons une variable uniforme indépendante. La mère est obtenue par inversion de la fonction de répartition discrète des poids normalisés ω_ϵ.

Avant la première collision, les enfants consultés par les deux lignées sont distincts. Deux inversions appartenant à des pools différents ne peuvent produire le même individu.

Si les pools coïncident, la probabilité conditionnelle de désigner la même femme vaut exactement

$$\sum_e \omega_{\epsilon,e}^{(n)} \omega_{\epsilon',e}^{(n)} = C_{n,p;\epsilon,\epsilon'}.$$

Avant la première collision, deux occasions bulk distinctes utilisent nécessairement des **coordonnées-enfants distinctes**. En effet, les âges sont strictement positifs, le temps calendaire ancestral décroît strictement d'une transmission à l'autre, et une consultation maternelle est attachée à l'enfant courant dans sa cohorte exacte. Une même coordonnée-enfant ne peut donc pas être consultée lors de deux occasions distinctes avant coalescence.

Comme les uniformes attachées à des enfants distincts sont indépendantes, les marques correspondant à deux occasions auxiliaires distinctes sont conditionnellement indépendantes.

Après le premier succès, on poursuit seulement le système fantôme avec de nouvelles variables indépendantes. □

---

11. Processus ponctuel conditionnel

Définissons le **seul processus ponctuel auxiliaire utilisé dans les théorèmes**, à savoir le processus bulk

$$\boxed{\Xi_n = \sum_{\substack{1 \le k < nS \\ k \notin \mathcal{B}_n}} \sum_{\substack{\epsilon,\epsilon' \in \mathcal{E}_{r(k)} \\ \epsilon \sim \epsilon'}} H_{\epsilon,\epsilon'}^{(n)}(k) \xi_{n,\epsilon,\epsilon',k} \delta_{k/n},} \tag{11.1}$$

où $r(k)$ est l'unique époque telle que $k/n \in I_{r(k)}$. Les frontières macroscopiques internes appartiennent aux fenêtres $\mathcal{B}_n$, tandis que $k = 0$ et $k = nS$ sont exclus de la somme; ainsi $r(k)$ est bien défini pour tout terme de Ξ_n.

Conditionnellement aux squelettes et poids,

$$\xi_{n,\epsilon,\epsilon',k} \sim \text{Bernoulli}(C_{n,p(\epsilon);\epsilon,\epsilon'}(k)).$$

Théorème 11.1 — Poisson conditionnel à une histoire fixée

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0015`

Fixons une paire d'histoires

$$j = (j^{(1)}, j^{(2)})$$

de probabilité limite strictement positive.

Alors

$$\boxed{\mathcal{L}(\Xi_n \mid J_n = j) \Rightarrow \mathrm{PPP}(\lambda_j(u)\,du)} \tag{11.2}$$

pour la topologie vague des mesures ponctuelles localement finies sur $(0, S)$.

Preuve

Soit

$$f \geq 0$$

continue à support compact dans $(0, S)$, et posons

$$h(u) = 1 - e^{-f(u)}.$$

Conditionnellement aux squelettes et aux poids, le lemme 10.1 donne

$$\begin{aligned} &\mathbb{E}\left[e^{-\int f\,d\Xi_n} \mid \text{squelettes, poids}\right] \\ &= \prod_{\substack{1 \leq k < nS \\ k \notin \mathcal{B}_n}} \prod_{\substack{\epsilon,\epsilon' \in \mathcal{E}_{r(k)} \\ \epsilon \sim \epsilon'}} \left[1 - H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) C_{n,p(\epsilon);\epsilon,\epsilon'}(k) h(k/n)\right]. \end{aligned} \tag{11.3}$$

Sur l'événement où tous les facteurs

$$x_{n,k,\epsilon,\epsilon'} = H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) C_{n,p(\epsilon);\epsilon,\epsilon'}(k) h(k/n)$$

sont inférieurs à $1/2$,

$$|\log(1 - x) + x| \leq 2x^2.$$

Par le corollaire 6.2 puis le lemme 5.1, le maximum des facteurs tend vers zéro en probabilité sous $\Pr(\cdot \mid J_n = j)$.

Le terme linéaire converge, conditionnellement à $J_n = j$, vers

$$\int_0^S (1 - e^{-f(u)})\lambda_j(u)\,du$$

par le lemme 8.1.

Le terme quadratique tend vers zéro par le lemme 8.2.

La transformée de Laplace conditionnelle aux squelettes et poids converge donc en probabilité, sous

$$\Pr(\cdot \mid J_n = j),$$

vers la constante

$$L_j(f) = \exp\left[-\int_0^S (1 - e^{-f(u)}) \lambda_j(u)\, du \right]. \tag{11.4}$$

Elle est comprise entre zéro et un, donc cette convergence vaut aussi dans L^1 sous la loi conditionnelle.

Après intégration sur les squelettes et poids,

$$\mathbb{E}[e^{-\int f\, d\Xi_n} \mid J_n = j] \longrightarrow L_j(f).$$

C'est la fonctionnelle de Laplace du processus de Poisson annoncé. □

---

12. Convergence jointe et processus de Cox

Notons

$$\mathcal{J}$$

l'ensemble fini des paires possibles d'histoires de classes.

Théorème 12.1 — Convergence jointe avec l'histoire géographique

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0016`

On a

$$\boxed{(J_n, \Xi_n) \Rightarrow (J, \Xi),} \tag{12.1}$$

où :

- $J = (J^{(1)}, J^{(2)})$;
- conditionnellement à $J = j$,

$$\Xi \sim \text{PPP}(\lambda_j(u)\, du).$$

Preuve

L'espace $\mathcal{J}$ est fini.

Pour toute histoire j telle que

$$\Pr(J = j) > 0,$$

M_{3b} donne

$$\Pr(J_n = j) \to \Pr(J = j),$$

et le théorème 11.1 donne la convergence conditionnelle de Ξ_n.

Pour toute fonction bornée

$$\varphi : \mathcal{J} \to \mathbb{R}$$

et toute fonctionnelle de Laplace

$$F_f(\mu) = e^{-\int f\, d\mu},$$

on a

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}[\varphi(J_n) F_f(\Xi_n)] \\ &= \sum_{j \in \mathcal{J}} \varphi(j)\, \Pr(J_n = j)\, \mathbb{E}[F_f(\Xi_n) \mid J_n = j].\end{aligned} \tag{12.2}$$

Pour les histoires de probabilité limite positive, chaque terme converge vers

$$\varphi(j)\, \Pr(J = j) L_j(f).$$

Pour celles de probabilité limite nulle,

$$|\varphi(j)|\, \Pr(J_n = j) \to 0.$$

La somme est finie. On obtient

$$\mathbb{E}[\varphi(J_n) F_f(\Xi_n)] \longrightarrow \sum_j \varphi(j)\, \Pr(J = j) L_j(f). \tag{12.3}$$

Cette classe de fonctions détermine la loi jointe sur le produit d'un espace fini et de l'espace des mesures ponctuelles localement finies. □

Corollaire 12.2 — Identification comme processus de Cox

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0017`

Définissons la mesure aléatoire

$$\boxed{\Lambda_J(A) = \int_A \lambda_J(u)\, du.} \tag{12.4}$$

Alors

$$\boxed{\Xi \mid \Lambda_J \sim \mathrm{PPP}(\Lambda_J).} \tag{12.5}$$

Ainsi Ξ est un processus de Cox dirigé par Λ_J.

En effet, pour toute fonctionnelle bornée mesurable F sur l'espace des mesures ponctuelles, il existe une fonction mesurable

$$G_F(\Lambda) = \mathbb{E}_{\mathrm{PPP}(\Lambda)}[F]$$

telle que

$$\mathbb{E}[F(\Xi) \mid J] = G_F(\Lambda_J).$$

En conditionnant une seconde fois,

$$\mathbb{E}[F(\Xi) \mid \Lambda_J] = G_F(\Lambda_J),$$

ce qui est exactement la propriété

$$\Xi \mid \Lambda_J \sim \text{PPP}(\Lambda_J).$$

Sa fonctionnelle de Laplace est

$$\boxed{\mathbb{E}\left[e^{-\int f\, d\Xi}\right] = \mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_0^S (1-e^{-f(u)})\lambda_J(u)\, du\right)\right].} \tag{12.6}$$

13. Quand la limite est-elle un Poisson ordinaire ?

Proposition 13.1 — Critère de dégénérescence du Cox

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0018`

Le processus limite Ξ est un processus de Poisson à mesure d'intensité déterministe Λ si

$$\boxed{\Lambda_J = \Lambda \qquad \text{presque sûrement.}} \tag{13.1}$$

Réciproquement, si Ξ est un processus de Poisson de mesure déterministe Λ, alors

$$\boxed{\Lambda_J = \Lambda \qquad \text{presque sûrement.}} \tag{13.2}$$

Preuve

La première implication est immédiate.

Pour la réciproque, pour tout borélien relativement compact A,

$$\mathbb{E}[\Xi(A) \mid \Lambda_J] = \Lambda_J(A),$$

et

$$\text{Var}(\Xi(A) \mid \Lambda_J) = \Lambda_J(A).$$

La formule de variance totale donne

$$\text{Var}(\Xi(A)) = \mathbb{E}[\Lambda_J(A)] + \text{Var}(\Lambda_J(A)). \tag{13.3}$$

Si Ξ est Poisson de mesure déterministe Λ,

$$\text{Var}(\Xi(A)) = \mathbb{E}[\Xi(A)] = \Lambda(A).$$

Or

$$\mathbb{E}[\Xi(A)] = \mathbb{E}[\Lambda_J(A)].$$

Donc

$$\text{Var}(\Lambda_J(A)) = 0.$$

En prenant une famille dénombrable génératrice d'intervalles à extrémités rationnelles, on obtient l'égalité presque sûre des mesures. $\square$

Corollaire 13.2 — Retour exact à M_2

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0019`

Supposons :

1. une seule classe par époque,
$$m_r = 1;$$
2. les pools p identifiés aux groupes maternels i de M_2;
3. les types d'arêtes, poids, tailles de cohortes et moments croisés identifiés à ceux de M_2;
4. la stationnaire conditionnelle de l'unique classe identifiée à la stationnaire augmentée de M_2.

Alors

$$\rho_{\epsilon|r,1}(u) = \rho^b_\epsilon(u),$$

et, pour $p(\epsilon) = i$,

$$\nu_{p(\epsilon)}(u) = \nu_i(u), \qquad \kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u) = \kappa^{M_2}_{\epsilon,\epsilon'}(u).$$

La formule (7.2) devient donc terme à terme

$$\begin{aligned} \lambda_J(u) &= \sum_i \frac{1}{\nu_i(u)} \sum_{\epsilon,\epsilon' \in \mathcal{E}_i} \rho^b_\epsilon(u)\rho^b_{\epsilon'}(u)\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u) \\ &= \lambda_b(u). \end{aligned} \tag{13.4}$$

Comme J est déterministe,

$$\boxed{\Xi \sim \mathrm{PPP}(\lambda_b(u)\,du),}$$

ce qui redonne exactement la limite ponctuelle de M_2.

14. Premier temps de collision bulk

Définissons

$$\boxed{\Theta^{\mathrm{bulk}}_n = \inf\{t > 0 : \Xi_n((0,t]) \geq 1\},} \tag{14.1}$$

et

$$\Theta = \inf\{t > 0 : \Xi((0,t]) \geq 1\}, \tag{14.2}$$

avec

$$\inf \emptyset = \infty.$$

L'identification avec le premier temps **réel** de coalescence sera faite au §15 après contrôle des interfaces.

Proposition 14.1 — Survie conditionnelle

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0020`

Conditionnellement à J,

$$\boxed{\Pr(\Theta > t \mid J) = e^{-\Lambda_J(t)},} \tag{14.3}$$

où

$$\Lambda_J(t) = \int_0^t \lambda_J(u)\,du.$$

Sur l'horizon fixé S,

$$\boxed{\Pr(\Theta = \infty \mid J) = e^{-\Lambda_J(S)}.} \tag{14.4}$$

Ici $\Theta = \infty$ signifie absence de collision bulk avant S.

Proposition 14.2 — Survie non conditionnelle

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0021`

$$\boxed{\Pr(\Theta > t) = \mathbb{E}[e^{-\Lambda_J(t)}].} \tag{14.5}$$

En général,

$$\boxed{\mathbb{E}[e^{-\Lambda_J(t)}] \neq e^{-\mathbb{E}[\Lambda_J(t)]}.} \tag{14.6}$$

Preuve

La première identité est la formule de survie du premier point d'un Poisson conditionnel.

La seconde est obtenue par espérance totale.

Comme $x \mapsto e^{-x}$ est strictement convexe, si $\Lambda_J(t)$ n'est pas presque sûrement constante,

$$\mathbb{E}[e^{-\Lambda_J(t)}] > e^{-\mathbb{E}[\Lambda_J(t)]}. \tag{14.7}$$

□

Pour la suite, on munit l'espace censuré $[0, S] \cup \{\infty\}$ de la métrique

$$d_S(x, y) = |\chi_S(x) - \chi_S(y)|, \qquad \chi_S(t) = \frac{t}{S+1}\ \ (0 \le t \le S), \qquad \chi_S(\infty) = 1. \tag{14.7a}$$

Cette métrique induit la topologie usuelle sur $[0, S]$ et fait de ∞ un point isolé représentant l'absence de collision bulk avant S. L'espace obtenu est compact.

Théorème 14.3 — Convergence jointe du premier temps bulk

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0022`

Dans

$$\mathcal{J} \times ([0,S] \cup \{\infty\}),$$

on a

$$\boxed{(J_n, \Theta_n^{\text{bulk}}) \Rightarrow (J, \Theta).} \tag{14.8}$$

Preuve

Fixons une histoire j de probabilité limite positive et un temps $t \in (0,S)$.

Conditionnellement aux squelettes et poids,

$$Q_{n,j}(t) = \Pr(\Theta_n^{\text{bulk}} > t \mid \text{squelettes, poids}, J_n = j)$$

est exactement

$$\prod_{\substack{1 \le k \le nt \\ k \notin \mathcal{B}_n}} \prod_{\substack{\epsilon,\epsilon' \in \mathcal{E}_{r(k)} \\ \epsilon \sim \epsilon'}} \left[1 - H_{\epsilon,\epsilon'}^{(n)}(k) C_{n,p(\epsilon);\epsilon,\epsilon'}(k)\right].$$

Le terme linéaire du logarithme est précisément $L_{n,j}(t)$. Par le lemme 8.3,

$$L_{n,j}(t) \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot \mid J_n = j)} \Lambda_j(t).$$

Le terme quadratique tend vers zéro par le lemme 8.2. Comme

$$\max C_n(k) \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot \mid J_n = j)} 0,$$

l'inégalité

$$|\log(1-x) + x| \le 2x^2$$

s'applique avec probabilité tendant vers un. Par conséquent,

$$\boxed{\log Q_{n,j}(t) \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot \mid J_n = j)} -\Lambda_j(t),}$$

puis

$$Q_{n,j}(t) \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot \mid J_n = j)} e^{-\Lambda_j(t)}.$$

La variable est bornée par un, donc la convergence vaut dans L^1 sous la loi conditionnelle.

Ainsi

$$\Pr(\Theta_n^{\text{bulk}} > t \mid J_n = j) \longrightarrow e^{-\Lambda_j(t)}. \tag{14.9}$$

Comme $\mathcal{J}$ est fini et $J_n \Rightarrow J$, la décomposition selon les histoires donne la convergence jointe des fonctions de survie.

La fonction $t \mapsto \Lambda_j(t)$ est continue, puisque λ_j est bornée par morceaux et intégrable. La loi conditionnelle ne possède donc pas d'atome à un temps intérieur déterministe.

Il reste à identifier la masse en ∞.

Le produit de survie sur toutes les dates bulk strictement avant S possède comme terme linéaire

$$L_{n,j}(S).$$

Le lemme 8.3 donne

$$L_{n,j}(S) \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot \mid J_n = j)} \Lambda_j(S),$$

et le lemme 8.2 annule le terme quadratique. Le même développement logarithmique donne donc

$$\boxed{\Pr(\Theta_n^{\text{bulk}} = \infty \mid J_n = j) \longrightarrow e^{-\Lambda_j(S)}.} \tag{14.10}$$

Les demi-droites intérieures et la masse en ∞ déterminent la loi sur $[0, S] \cup \{\infty\}$. □

15. Couplage avec le pedigree réel

Lemme 15.1 — Détection de toute première rencontre bulk

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0023`

Sous (C5), (C7) et (C8), avant le premier succès bulk et tant qu'aucune collision d'interface n'a eu lieu :

- les squelettes fantômes et réels coïncident, interfaces comprises;
- toute rencontre réelle hors interfaces correspond à une occasion compatible du processus Ξ_n marquée avec succès.

Preuve

Chaque femme possède un pool d'identité et une date de naissance uniques.

Si les deux lignées atteignent la même femme hors interfaces, elles doivent donc la viser :

- au même temps calendaire;
- dans le même pool.

Cette situation est exactement une paire d'états d'achèvement

$$E_\epsilon \times E_{\epsilon'}$$

avec

$$p(\epsilon) = p(\epsilon').$$

La construction hiérarchique de (C5) couple d'abord les squelettes, puis utilise les mêmes coordonnées maternelles pour le pedigree réel et la construction auxiliaire jusqu'au premier succès. Une traversée d'interface sans coalescence conserve donc ce couplage.

Aucune rencontre asynchrone avec une femme déjà visitée n'est possible puisque sa date de naissance est unique. □

Théorème 15.2 — Temps réel de coalescence

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0024`

Dans cet énoncé, J_n reste la paire d'histoires **fantômes complètes** de M_{3b}. Après une coalescence réelle, elle n'est pas interprétée comme deux histoires réelles distinctes; elle demeure seulement la variable auxiliaire qui dirige la limite de collision.

Soit

$$\Theta_n^{\text{real}}$$

le premier temps de coalescence des deux lignées réelles **strictement avant** S, avec valeur ∞ s'il n'y a pas de coalescence sur $(0, S)$.

Alors

$$\boxed{\Pr(\Theta_n^{\text{real}} \neq \Theta_n^{\text{bulk}}) \leq \Pr(A_{n,S}^{\text{int}}) \longrightarrow 0.} \tag{15.1}$$

Par conséquent,

$$\boxed{(J_n, \Theta_n^{\text{real}}) \Rightarrow (J, \Theta).} \tag{15.2}$$

Preuve

Sur le complément de $A_{n,S}^{\text{int}}$, aucune collision réelle n'a lieu dans une fenêtre d'interface.

Jusqu'au premier succès bulk, le lemme 15.1 couple alors exactement les deux systèmes. Le premier succès bulk est donc la première coalescence réelle.

Le lemme 9.1 donne

$$\Pr(A_{n,S}^{\text{int}}) \to 0.$$

Le théorème 14.3 donne la convergence de $(J_n, \Theta_n^{\text{bulk}})$. Le remplacement par Θ_n^{real}, qui diffère avec probabilité $o(1)$, conclut par Slutsky sur l'espace métrique compactifié. □

Après la première coalescence réelle, les deux lignées utilisent la même application mère et restent coalescées.

16. Géographie et impossibilité de collision

Proposition 16.1 — Classes sans pool commun

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0025`

Fixons une époque r et deux classes

$$c, d.$$

Supposons que pour tous les types d'arêtes ayant une intensité d'achèvement positive dans ces classes,

$$\rho_{\epsilon|r,c}(u) > 0, \qquad \rho_{\epsilon'|r,d}(u) > 0,$$

on ait toujours

$$p(\epsilon) \neq p(\epsilon').$$

Alors

$$\boxed{\lambda_{r,c,d}(u) = 0} \tag{16.1}$$

sur cette époque.

Ainsi deux lignées peuvent évoluer simultanément sans aucune possibilité de coalescence jusqu'à une reconnexion géographique.

Proposition 16.2 — Reconnexion

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0026`

Supposons que pendant une époque r,

$$\lambda_J(u) = 0,$$

mais qu'après une interface vers l'époque $r+1$, les classes transférées possèdent des types d'arêtes visant un pool commun.

Alors la hazard de coalescence peut devenir strictement positive immédiatement après la couche de mélange de l'époque $r+1$.

Les collisions ayant lieu dans la fenêtre de reconnexion elle-même restent négligeables sous (C6).

---

17. Mélange de hazards et biais d'une intensité moyenne

Soit

$$\bar{\lambda}(u) = \mathbb{E}[\lambda_J(u)]. \tag{17.1}$$

Il serait tentant de remplacer le Cox par un Poisson déterministe d'intensité $\bar{\lambda}$.

Cette opération est en général incorrecte.

Proposition 17.1 — Survie plus grande que sous la hazard moyenne

Repère éditorial `REFTECH_M3_015_0027`

Pour tout t,

$$\boxed{\Pr(\Theta > t) = \mathbb{E}[e^{-\Lambda_J(t)}] \geq e^{-\mathbb{E}[\Lambda_J(t)]}.} \tag{17.2}$$

L'inégalité est stricte si

$$\Lambda_J(t)$$

est non dégénérée.

Preuve

Jensen appliqué à la fonction strictement convexe

$$x \mapsto e^{-x}$$

donne le résultat. □

Cette différence représente un effet de **frailty géographique** : certaines histoires de classes possèdent un risque de coalescence très faible, d'autres un risque élevé.

---

18. Nombre de collisions auxiliaires et surdispersion

Pour un borélien $A \subset (0, S)$, posons

$$N(A) = \Xi(A).$$

Conditionnellement à J,

$$N(A) \mid J \sim \text{Poisson}(\Lambda_J(A)).$$

Ainsi

$$\boxed{\mathbb{E}[N(A)] = \mathbb{E}[\Lambda_J(A)],} \tag{18.1}$$

et

$$\boxed{\text{Var}(N(A)) = \mathbb{E}[\Lambda_J(A)] + \text{Var}(\Lambda_J(A)).} \tag{18.2}$$

Donc

$$\text{Var}(N(A)) \geq \mathbb{E}[N(A)],$$

avec égalité si et seulement si

$$\Lambda_J(A)$$

est déterministe.

Cette propriété fournit un contrôle indépendant de l'identification Cox.

---

19. Réductions

19.1 Une seule classe par époque

Si

$$m_r = 1$$

pour toutes les époques, alors J est déterministe et M_{3c} se réduit à la limite Poisson de M_2, après identification des pools aux groupes maternels.

19.2 Poids uniformes

Si

$$V_{\epsilon,e} \equiv 1,$$

alors

$$\kappa_{\epsilon,\epsilon'} \equiv 1$$

pour toute paire compatible.

L'intensité devient

$$\lambda_j(u) = \sum_{\epsilon \sim \epsilon'} \frac{\rho_{\epsilon|j^{(1)}}(u)\rho_{\epsilon'|j^{(2)}}(u)}{\nu_{p(\epsilon)}(u)}.$$

19.3 Isolement complet

Si les deux classes occupées n'ont aucun pool maternel accessible commun,

$$\lambda_J(u) = 0.$$

Aucune collision limite ne peut se produire pendant cette époque.

19.4 Histoire aléatoire mais intensité identique

Il peut arriver que J soit aléatoire mais que

$$\lambda_J(u) = \lambda(u)$$

pour presque toute histoire et presque tout u.

Alors le processus limite est malgré tout un Poisson ordinaire.

Ainsi :

$$\boxed{J \text{ aléatoire} \not\Rightarrow \text{Cox non dégénéré.}}$$

Ce qui compte est l'aléa de la mesure d'intensité Λ_J.

---

20. Régimes non couverts

Le présent cahier n'autorise pas encore :

1. une probabilité de collision individuelle d'ordre supérieur à n^{-1};
2. des poids lourds entraînant une concentration non kingmanienne;
3. plusieurs collisions simultanées de nombreuses lignées;
4. une migration inter-classe critique d'ordre $1/n$ à chaque pas;
5. un nombre de classes ou de pools croissant avec n;
6. une collision d'interface dont la probabilité cumulée reste d'ordre un;
7. le FCLT de profondeur autour d'un drift de classes;
8. le système de nombreuses lignées nécessaire au maximum mondial.

Les points 1–3 et 8 appartiennent naturellement à M_4. Le point 7 appartient à M_{3d}.

21. Interface vers M_{3d}

M_{3b} a montré que la profondeur peut posséder un drift macroscopique dépendant de J.

M_{3c} montre maintenant que le premier temps de coalescence possède lui aussi une loi dépendant de J.

Le futur M_{3d} devra donc construire un objet joint de la forme

$$\boxed{(J,\, D_J(\cdot),\, Z_J(\cdot),\, \Theta_J)\,,}$$

avec :

- D_J : drift macroscopique de différence de profondeur;
- Z_J : fluctuation gaussienne conditionnelle;
- Θ_J : premier point d'un Poisson conditionnel d'intensité λ_J.

Il ne faudra surtout pas supposer a priori

$$Z_J \perp \Theta_J$$

après déconditionnement.

Même si les bruits peuvent être indépendants conditionnellement à J, ils partagent la variable latente géographique J.

22. Registre des dépendances

ID	Résultat	Dépendances
M3c-L1	Équivalent uniforme $nC \to \kappa/\nu$	C2–C4
M3c-L2	Collision maximale bulk $O_{\mathbb{P}}(n^{-1})$	M3c-L1, finitude de la partition analytique
M3c-L3	Compensateur conditionnel bulk pour $C_c((0,S))$	M3b-T4, M3c-L1, lemme 5.1, B8
M3c-L3b	Compensateur des demi-intervalles $(0,t]$	M3c-L3, M3c-L2, lemme 5.2, C1.1
M3c-L4	Terme quadratique bulk	M3c-L2, lemme 5.2
M3c-L5	Négligeabilité des premières collisions d'interface	C6.0–C6.1, $\lvert\mathcal{B}_n\rvert = o(n)$
M3c-L6	Dévoilement différé	C5, allocation pondérée
M3c-T1	Poisson conditionnel	M3c-L3, L4, L6
M3c-T2	Convergence jointe (J,Ξ)	M3b-T3, M3c-T1, finitude de $\mathcal{J}$
M3c-C1	Identification Cox	M3c-T2
M3c-P1	Critère Poisson déterministe	variance totale
M3c-P2	Survie conditionnelle	M3c-C1
M3c-T3	Premier temps bulk conjoint	M3c-L3b, M3c-L4, produit de survie
M3c-L7	Couplage fantôme–réel	C5, C8
M3c-C2	Temps réel de coalescence	M3c-T3, M3c-L5, M3c-L7
M3c-P3	Jensen / hazard moyenne	M3c-P2
M3c-P4	Surdispersion	loi de variance totale

23. Grille de contrôle de l'audit

Les points ci-dessous ont été contrôlés lors des audits contradictoires de la 1.0 et de la 1.1. Ils sont conservés comme registre de vérification de la version finale.

A. Identité du pool maternel

Vérifier que $p(\epsilon)$ représente bien le pool d'identité de la mère au moment où l'arête est achevée, et que deux pools différents ne peuvent partager un individu.

B. Partition analytique vs partition dynamique

Vérifier qu'aucune frontière analytique auxiliaire n'est traitée comme une interface de M_{3b}, et que (B8) suffit à absorber les sauts finis des coefficients dans les fonctions tests.

C. Équivalent uniforme

Vérifier que (C2)–(C4), avec l'affectation $\widehat{A}_\ell$, sont suffisantes pour obtenir (6.1) uniformément sur chaque cellule analytique et donc sur l'ensemble fini des occasions bulk.

D. Conditionnement par les histoires

Vérifier que la forme conditionnelle de la LLN de M_{3b} est réellement celle requise dans le lemme 8.1.

E. Interfaces

Vérifier que $o(n)$ dates multipliées par une probabilité $O_{\mathbb{P}}(1/n)$ donnent bien une contribution de collision négligeable sans hypothèse d'espérance uniforme cachée.

F. Poisson conditionnel

Vérifier la convergence de la fonctionnelle de Laplace sous la loi conditionnelle

$$\Pr(\cdot \mid J_n = j).$$

G. Passage Cox

Vérifier que la convergence conditionnelle pour chaque histoire de masse positive et la finitude de $\mathcal{J}$ suffisent à la convergence jointe.

H. Premier temps

Vérifier que le lemme 8.3 contrôle explicitement le bord 0 et permet d'appliquer le produit de survie à $\mathbf{1}_{(0,t]}$, sans déduire le premier point de la seule convergence vague.

I. Couplage réel

Vérifier qu'aucune rencontre asynchrone ou inter-pool n'échappe aux occasions comptées.

J. Réduction à M_2

Vérifier l'identité exacte de l'intensité dans le cas monocomposante.

K. Indépendance future

Vérifier que M_{3c} ne revendique aucune indépendance entre profondeur et collision; cette question est correctement reportée à M_{3d}.

---

24. Stress tests

24.1 Deux îles sans reconnexion

Deux classes A, B n'accèdent jamais au même pool.

Alors

$$\lambda_{A,B} \equiv 0.$$

Si les deux lignées commencent dans des îles différentes et ne se reconnectent jamais,

$$\Theta = \infty$$

sur l'horizon considéré avec probabilité un.

24.2 Deux histoires, deux hazards constantes

Supposons

$$\lambda_J(u) = \begin{cases} a, & J = j_1, \\ b, & J = j_2, \end{cases}$$

avec

$$\Pr(J = j_1) = p.$$

Alors

$$\Pr(\Theta > t) = p e^{-a t} + (1-p) e^{-b t},$$

et non

$$e^{-[pa+(1-p)b]t}$$

sauf cas dégénéré.

24.3 Reconnexion dans une fenêtre

Supposons que les classes deviennent communicantes dans une fenêtre de largeur

$$\ell_n = o(n).$$

Même si les lignées peuvent se trouver temporairement dans le même espace géographique, la probabilité d'une collision dans la fenêtre est

$$O_{\mathbb{P}}(\ell_n / n) = o_{\mathbb{P}}(1).$$

La hazard macroscopique commence après la reconnexion, via les nouvelles classes de l'époque suivante.

24.4 Poids fortement hétérogènes mais moments finis

Une grande valeur de

$$\kappa_{\epsilon,\epsilon'}$$

accélère la collision mais conserve le régime de Poisson tant que

$$C_n = O_{\mathbb{P}}(n^{-1})$$

uniformément.

24.5 Histoire aléatoire sans effet collision

Si les différentes classes possèdent exactement les mêmes valeurs de

$$\rho_{\epsilon|r,c}$$

pour toutes les arêtes collision-compatibles, alors

$$\lambda_J$$

est déterministe bien que J soit aléatoire.

La limite est Poisson, pas Cox non dégénéré.

24.6 Dépendance initiale des deux histoires

La paire

$$(J^{(1)}, J^{(2)})$$

peut être dépendante.

La formule de Cox reste valide : la loi du directing measure utilise simplement la loi jointe réelle de la paire d'histoires.

---

25. Audits contradictoires internes avant gel

Le paquet a subi cinq passages d'audit internes distincts avant toute remise externe.

25.1 Audit I — séparation bulk / interfaces

Le premier brouillon introduisait implicitement un processus ponctuel « full » sans construction complète des marques d'interface.

Correction :

- le seul processus ponctuel auxiliaire est désormais le processus bulk Ξ_n;
- les premières collisions réelles d'interface sont traitées par le lemme 9.1;
- le temps réel est comparé au premier point bulk uniquement au §15.

25.2 Audit II — exhaustivité des occasions et conditionnement

Les points suivants ont été ajoutés :

- les E_ϵ sont disjoints;
- toute consultation maternelle bulk appartient à un unique E_ϵ;
- les sommes de poids sont strictement positives à taille finie;
- J_n est construit à partir des squelettes fantômes avant les marques.

Cela exclut une collision bulk non cataloguée et empêche une dépendance circulaire entre J_n et les marques.

25.3 Audit III — bords du compact

Les processus ponctuels sont définis sur

$$(0, S),$$

avec $1 \leq k < nS$.

Ainsi :

- $k = 0$ est exclu par le sondage initial distinct;
- la date isolée S n'appartient pas au processus;
- les frontières internes appartiennent aux fenêtres d'interface.

Il n'existe plus de conflit entre la topologie vague et le traitement d'un point exactement à S.

25.4 Audit IV — couplage à travers une interface

La construction hiérarchique de (C5) s'applique désormais aussi aux interfaces :

$$\text{squelette macroscopique} \longrightarrow \text{identité individuelle}.$$

Ainsi une traversée d'interface sans coalescence ne rompt pas le couplage fantôme–réel.

25.5 Audit V — régularité analytique

La partition **dynamique** de M_{3b} n'est pas raffinée.

Une partition analytique auxiliaire finie découpe seulement les fonctions

$$\nu_p, \quad m_{1,\epsilon}, \quad m_{11,\epsilon,\epsilon'}$$

en cellules où elles sont Lipschitz.

Les frontières analytiques supplémentaires ne créent aucune interface microscopique. Les dates bulk tombant exactement sur une telle frontière sont rattachées explicitement à la cellule droite par $\widehat{A}_\ell$.

Les coefficients

$$c_{\epsilon,\epsilon'} = \kappa_{\epsilon,\epsilon'}/\nu_p$$

sont donc bornés et continus par morceaux à l'intérieur de chaque époque dynamique, ce qui correspond à (B8) de M_{3b}.

25.6 Tentatives de contre-exemple

Les scénarios suivants ont été testés :

1. deux classes sans pool commun : $\lambda_J = 0$, cohérent;
2. reconnexion dans une fenêtre $o(n)$: collision d'interface $o(1)$;
3. histoire aléatoire avec deux hazards constantes : mélange exponentiel, Cox non Poisson;
4. histoire aléatoire mais λ_J identique : retour à un Poisson ordinaire;
5. dépendance initiale des deux classes : prise en charge par la loi jointe de J;
6. poids hétérogènes : seulement κ change tant que $C_n = O_{\mathbb{P}}(n^{-1})$;
7. événement $J_n = j$ de masse limite positive : les convergences en probabilité sont conservées par le lemme 5.1;
8. événement de masse limite nulle : aucun conditionnement n'est utilisé dans l'induction jointe;
9. première collision réelle dans une interface : probabilité $o(1)$;
10. rencontre asynchrone supposée : exclue par unicité de la date de naissance et du pool d'identité.

Aucun de ces tests ne fournit de contre-exemple sous $(C0)$–$(C9)$.

25.7 Audit VI — filtration des hazards d'interface

Une version intermédiaire utilisait une variable dominatrice

$$K_{n,S} = O_{\mathbb{P}}(1)$$

sans imposer sa mesurabilité avant les marques futures.

Cela aurait laissé un trou : tronquer sur l'événement

$$\{K_{n,S} \le K\}$$

n'est pas compatible avec une espérance conditionnelle si cet événement pouvait dépendre des futurs uniformes de collision.

La version présente impose donc

$$K_{n,S} \in \mathcal{G}^{\mathrm{env}}_{n,S},$$

où l'environnement est révélé avant les marques individuelles.

Le lemme 9.1 est réécrit entièrement en conditionnant d'abord sur cette tribu. La troncature devient alors rigoureuse.

25.8 Audit VII — masse de non-collision au bord terminal

Le processus ponctuel vit sur l'intervalle ouvert $(0, S)$.

La masse

$$\Pr(\Theta = \infty \mid J) = e^{-\Lambda_J(S)}$$

ne doit donc pas être obtenue en appliquant mécaniquement un théorème à la date S.

La preuve du théorème 14.3 est maintenant complétée par :

1. une troncature $[\delta, S - \delta]$;
2. le compensateur conditionnel sur cette zone;
3. un contrôle $O_{\mathbb{P}}(\delta)$ des deux couches de bord par $\max C_n = O_{\mathbb{P}}(n^{-1})$;
4. le passage $\delta \downarrow 0$.

Aucune masse de bord cachée n'est ainsi supposée nulle sans preuve.

25.9 Audit VIII — reprise axiomatique de la preuve Poisson/Cox

Le dernier passage interne a repris la démonstration sans utiliser le registre des corrections.

La chaîne vérifiée est :

1. **occasion unique** par date bulk, par (C1);
2. **probabilité exacte** de collision C_n, par (4.3);
3. **rareté uniforme**
$$\max C_n = O_{\mathbb{P}}(n^{-1}),$$
par le lemme 6.1;
4. **LLN conditionnelle des occasions**, importée de M_{3b};
5. **compensateur conditionnel**
$$\sum HCg \to \int g\lambda_j;$$
6. **terme quadratique nul**;
7. **factorisation conditionnelle des marques** par dévoilement différé;
8. **fonctionnelle de Laplace Poisson** pour chaque histoire j de masse positive;
9. **mélange fini sur les histoires** donnant la convergence jointe;
10. **Poisson conditionnel à Λ_J**, donc Cox;
11. **premier temps** obtenu par produit de survie, y compris la masse en ∞;
12. **temps réel** obtenu par couplage, les interfaces ayant une probabilité de première coalescence $o(1)$.

Deux incohérences de notation ont été supprimées lors de ce passage :

- les sommes propres à M_{3c} portent désormais systématiquement sur $1 \le k < nS$;
- toutes les bornes $O_{\mathbb{P}}$ utilisées dans une preuve conditionnelle à $J_n = j$ sont transférées explicitement par le lemme 5.1.

Aucun nouveau contre-exemple n'a été trouvé.

---

26. Réparations après l'audit externe de la version 1.0

L'audit externe de la 1.0 a validé le cœur

$$\text{compensateur} \to \text{Poisson conditionnel} \to \text{Cox},$$

mais a rejeté la version pour deux points.

26.1 Compensateur des demi-intervalles

Le lemme 8.1 ne concernait que

$$g \in C_c((0, S)).$$

Il ne suffisait donc pas, à lui seul, pour le produit de survie jusqu'à un temps fixé t, qui utilise

$$\mathbf{1}_{(0,t]}.$$

Le nouveau lemme 8.3 démontre directement

$$\sum_{k \le nt} H_k C_k \to \Lambda_j(t)$$

sous $J_n = j$, par approximation continue et contrôle des couches de bord au moyen de

$$\max C_n = O_{\mathbb{P}}(n^{-1}).$$

Le théorème 14.3 utilise désormais explicitement ce lemme.

26.2 Séparation des deux partitions temporelles

La phrase affirmant qu'un raffinement artificiel d'une époque de M_{3b} pouvait recevoir un noyau d'interface identité a été supprimée.

On conserve désormais :

$$\boxed{\text{époques dynamiques } I_r}$$

exactement comme dans M_{3b}, et on introduit séparément :

$$\boxed{\text{cellules analytiques } A_\ell.}$$

Une frontière analytique supplémentaire ne crée :

- ni fenêtre $\mathcal{B}_n$;
- ni noyau K_r;
- ni transfert de classe;
- ni hypothèse (C6).

Les sauts finis des coefficients sont absorbés par la classe de fonctions tests de (B8).

26.3 Dévoilement différé

La preuve du lemme 10.1 précise maintenant que, avant la première collision, deux occasions bulk distinctes consultent nécessairement deux coordonnées-enfants distinctes. L'indépendance des uniformes entraîne donc réellement l'indépendance conditionnelle des marques auxiliaires distinctes.

---

27. Ré-audits contradictoires internes après corrections

Après les trois réparations ci-dessus, la version a été repassée plusieurs fois en audit interne.

27.1 Audit du bord zéro

Contre-exemple testé :

$$\Xi_n = \delta_{1/n}.$$

La convergence vague seule ne voit pas ce point. Le théorème du premier temps ne l'utilise donc plus.

Le lemme 8.3 contrôle directement la masse du compensateur dans

$$(0, \delta),$$

par

$$O(\delta n) \max C_n = O_{\mathbb{P}}(\delta).$$

Le point ne peut donc pas s'échapper vers zéro avec une probabilité macroscopique sous les hypothèses.

27.2 Audit des frontières analytiques

Contre-exemple testé : noyau dynamique constant mélangeant

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

et changement d'un coefficient de moment à $u_\star$.

La version 1.1 ne crée plus aucune interface microscopique à $u_\star$. Le noyau P reste inchangé. Seule la fonction test du compensateur possède une discontinuité finie, admissible par (B8).

Le contre-exemple à « $K = I$ » ne s'applique donc plus.

27.3 Audit du produit de survie

Pour chaque histoire de masse positive :

- le terme linéaire converge par le lemme 8.3;
- le terme quadratique converge vers zéro par le lemme 8.2;
- le maximum des facteurs est $o_{\mathbb{P}}(1)$;
- le logarithme du produit converge vers $-\Lambda_j(t)$.

Le raisonnement est valable pour tout $t \in (0, S]$.

27.4 Audit du dévoilement différé

Une tentative de réutilisation d'une même coordonnée-enfant à deux occasions distinctes échoue : avant coalescence, la progression calendaire est strictement ancestrale et une consultation est attachée à l'enfant courant. Deux occasions distinctes impliquent donc deux enfants-coordinate distincts.

27.5 Audit de réduction à M_2

Si chaque époque dynamique possède une seule classe et que les pools sont identifiés aux groupes maternels de M_2,

$$\rho_{\epsilon|r,1} = \rho^b_\epsilon$$

et

$$c_{\epsilon,\epsilon'} = \frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}}{\nu_{p(\epsilon)}}.$$

La formule de λ_j redonne exactement l'intensité de M_2. La partition analytique auxiliaire n'affecte pas cette identité, car elle ne change aucun noyau ni aucune classe.

27.6 Audit des dates analytiques exactes et de la tension conditionnelle

Deux points supplémentaires ont été cherchés après intégration du rapport externe.

Premièrement, avec des cellules analytiques ouvertes, une date bulk vérifiant exactement

$$k/n = s_\ell$$

aurait pu échapper aux convergences (C2)–(C4). La convention $\widehat{A}_\ell$ rattache maintenant chaque frontière analytique artificielle à la cellule droite. Il n'existe donc plus de date bulk non contrôlée.

Deuxièmement, le passage

$$n \max C_n = O_{\mathbb{P}}(1)$$

vers la loi conditionnelle $J_n = j$ est désormais isolé dans le lemme 5.2. Il ne repose plus sur une utilisation informelle du lemme 5.1.

27.7 Audit final du graphe de dépendances

Le registre a été revérifié en séparant strictement :

- le bloc **bulk** :
$$M3c\text{-L1} \to M3c\text{-L2} \to M3c\text{-L3/L3b/L4} \to M3c\text{-T1/T3};$$
- le bloc **interfaces** :
$$C6 \to M3c\text{-L5};$$
- le passage au **temps réel** :
$$M3c\text{-T3} + M3c\text{-L5} + M3c\text{-L7} \to M3c\text{-C2}.$$

Ainsi aucune hypothèse d'interface n'est utilisée pour fabriquer artificiellement le Poisson bulk, et aucune conclusion sur le temps réel n'est tirée sans le contrôle d'interface.

27.8 Verdict du ré-audit interne

Je ne trouve plus de contre-exemple au théorème du premier temps ni de fausse interface artificielle.

Le graphe logique est désormais :

$$M_{3b} + (C2) - (C4) \Rightarrow \text{lemme 8.1} \Rightarrow \text{lemme 8.3},$$

$$\text{lemme 8.3} + \text{lemme 8.2} \Rightarrow \text{produit de survie} \Rightarrow \Theta,$$

tandis que

partition analytique

n'intervient que dans la régularité des fonctions tests et jamais dans la dynamique de M_{3b}.

---

28. Verdict final après validation externe de la 1.1

Sous $(C0)$–$(C9)$, après les audits internes préalables, l'audit externe de la 1.0, les ré-audits internes et la validation externe de la 1.1, la chaîne logique est

$$\boxed{M_{3b} + \text{moments reproductifs} \longrightarrow \lambda_J \longrightarrow \text{PPP}(\lambda_J du) \mid J \longrightarrow \text{Cox}(\Lambda_J).}$$

Le premier temps limite établi est

$$\boxed{\Pr(\Theta > t \mid J) = e^{-\Lambda_J(t)}.}$$

Les contrôles ciblés sur le conditionnement, les interfaces, le premier temps, le couplage réel et la réduction à M_2 sont intégrés dans la présente version. Les quatre corrections locales de la validation 1.1 — renvoi au lemme 9.1, coût explicite du retrait de $\mathcal{B}_n$, métrique de l'espace censuré et ponctuation de $Q_{n,j}$ — sont incorporées.

$$\boxed{M_{3c} \text{ est démontré sous } (C0)\text{–}(C9) \text{ sur l'horizon fixé } S.}$$

Ce verdict porte sur la cohérence mathématique interne du paquet. Il ne revendique ni le FCLT de profondeur de M_{3d}, ni les régimes de collisions multiples de M_4.

M3 — Document 16

Édition intégrale annotée • document source préservé

M3d_version_finale_1.1 (1).txt

Origine : sources/M1-M5/M3d_version_finale_1.1 (1).txt

Empreinte SHA-256 : 9491ab4499dc5909080cac597828dc6eaa3a29ad1608065fa94b29e5ccc305f1

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 56554

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_{3d} — Version finale figée 1.1

FCLT conditionnel de profondeur, limite jointe profondeur–Cox et arrêt au premier temps réel

Date : 18 septembre 2026.
Statut : théorème démontré sous $(D0)$–$(D7)$ sur l'horizon fixé S ; version 1.0 validée par audit contradictoire externe sous quatre corrections locales, incorporées ici.
Socles importés : M_{3b} 1.3 validé ; M_{3c} 1.2 final validé ; M_2 1.1 pour le mécanisme de comptage/calage généalogique.
Portée : horizon macroscopique fixé $S<\infty$, deux lignées maternelles contemporaines, profondeur signée, fluctuations gaussiennes conditionnelles aux histoires de classes, collision de Cox, processus réel arrêté.

Résumé

Le bloc M_{3b} a montré que, lorsque la géographie ancestrale est temporairement réductible, une lignée possède une histoire macroscopique de classes

$$
J=(J_1,\ldots,J_R),
$$

et que les moyennes temporelles conditionnelles dépendent de cette histoire.

Le bloc M_{3c} a montré que, pour deux lignées,

$$
J=(J^{(1)},J^{(2)}),
$$

le processus limite des collisions est conditionnellement Poisson :

$$
\Xi\mid J
\sim
\operatorname{PPP}(\lambda_J(u)\,du),
$$

donc, après déconditionnement, un processus de Cox.

Le présent bloc complète le programme spatial à deux lignées.

La profondeur est représentée dans la chaîne calendaire augmentée par la récompense d'achèvement

$$
R(x)
=
\mathbf1_{\{x\in E\}},
\qquad
E=\bigsqcup_{\epsilon\in\mathcal E}E_\epsilon.
$$

Dans une classe $\mathcal C_{r,c}$, sa vitesse moyenne locale vaut

$$
\boxed{
a_{r,c}(u)
=
\pi_{r,c}(u)[R].
}
$$

La fluctuation locale est obtenue par l'équation de Poisson gelée

$$
\phi_{r,c,u}
-
P_{r,c,u}\phi_{r,c,u}
=
R-a_{r,c}(u),
\qquad
\pi_{r,c}(u)[\phi_{r,c,u}]=0,
$$

\]

et sa densité de variance est

\[
\boxed{
\gamma_{r,c}(u)
=
\pi_{r,c}(u)
\left[
P_{r,c,u}\phi_{r,c,u}^{\,2}
-
(P_{r,c,u}\phi_{r,c,u})^2
\right].
}
\]

Pour une paire d’histoires

\[
j=(j^{(1)},j^{(2)}),
\]

on pose, pour \(u\in I_r\),

\[
\delta_j(u)
=
a_{r,j_r^{(1)}}(u)
-
a_{r,j_r^{(2)}}(u),
\]

\[
V_j(u)
=
\gamma_{r,j_r^{(1)}}(u)
+
\gamma_{r,j_r^{(2)}}(u),
\]

et

\[
d_j(t)
=
\int_0^t\delta_j(u)\,du.
\]

Le processus gaussien conditionnel est

\[
\boxed{
Z_j(t)
=
\int_0^t\sqrt{V_j(u)}\,dB_u.
}
\]

Le premier résultat fondamental est le FCLT pré-coalescent :

\[
\boxed{
\left.
\frac{
\widetilde D_n(\lfloor n\cdot\rfloor)
-
n\,d_j(\cdot)
}{
\sqrt n
}
\right|
(J_n=j)
\Rightarrow

Z_j.
}
\]

Le deuxième est la convergence jointe avec la collision :

\[
\boxed{
(J_n,Y_n,\Xi_n)
\Rightarrow
(J,Z_J,\Xi),
}
\]

avec, conditionnellement à \(J\),

\[
\boxed{
Z_J\perp\Xi\mid J.
}
\]

Cette indépendance est **conditionnelle seulement**. En général,

\[
Z_J\not\!\perp\Xi,
\]

car leurs lois dépendent toutes deux de \(J\).

Enfin, si

\[
\Theta_n^{\rm real}
\]

est le premier temps réel de coalescence, le processus généalogique réel satisfait

\[
\boxed{
\frac{D_n^G(\lfloor n\cdot\rfloor)}n
\Rightarrow
d_J(\cdot\wedge\Theta),
}
\]

et, au second ordre,

\[
\boxed{
\frac{
D_n^G(\lfloor n\cdot\rfloor)
-
n\,d_{J_n}(\cdot\wedge\Theta_n^{\rm real})
}{
\sqrt n
}
\Rightarrow
Z_J(\cdot\wedge\Theta).
}
\]

C’est la forme spatiale générale du théorème arrêté de \(M_2\).

---

0. Théorème directeur

Théorème 0.1 — Limite jointe profondeur–géographie–coalescence

Fixons \(S<\infty\).

Sous les hypothèses \((D0)\)–\((D7)\) définies plus bas, on peut construire sur l’espace limite :

- la paire d’histoires de classes
  \[
  J=(J^{(1)},J^{(2)});
  \]
- un mouvement brownien standard \(B\), indépendant de \(J\);
- conditionnellement à \(J\), un processus de Poisson
  \[
  \Xi\mid J
  \sim
  \operatorname{PPP}(\lambda_J(u)\,du),
  \]
  indépendant de \(B\).

Posons

\[
Z_J(t)
=
\int_0^t\sqrt{V_J(u)}\,dB_u,
\]

et

\[
\Theta
=
\inf\{t>0:\Xi((0,t])\ge1\},
\]

avec \(\Theta=\infty\) s’il n’y a pas de collision avant \(S\).

Alors :

(i) FCLT fantôme conditionnel et joint

Si

\[
Y_n(t)
=
\frac{
\widetilde D_n(\lfloor nt\rfloor)
-
n\,d_{J_n}(t)
}{
\sqrt n
},
\]

alors

\[
\boxed{
(J_n,Y_n,\Xi_n)
\Rightarrow
(J,Z_J,\Xi)
}
\tag{0.1}
\]

dans

\[
\mathcal J
\times
D([0,S],\mathbb R)
\times
\mathcal M_p((0,S)),
\]

où \(D\) est muni de \(J_1\) et \(\mathcal J\) de la topologie discrète.

De plus,

\[
\boxed{
\mathcal L(Z_J,\Xi\mid J)
=
\mathcal L(Z_J\mid J)
\otimes
\mathcal L(\Xi\mid J).
}
\tag{0.2}
\]

(ii) Premier temps

Avec \(\Theta_n^{\rm real}\) le premier temps réel de coalescence censuré à \(S\),

\[
\boxed{
(J_n,Y_n,\Theta_n^{\rm real})
\Rightarrow
(J,Z_J,\Theta),
}
\tag{0.3}
\]

et

\[
\boxed{
Z_J\perp\Theta\mid J.
}
\tag{0.4}
\]

(iii) Première échelle

Pour le processus réel de différence signée de profondeur,

\[
\boxed{
\frac{
D_n^G(\lfloor n\cdot\rfloor)
}{n}
\Rightarrow
d_J(\cdot\wedge\Theta).
}
\tag{0.5}
\]

(iv) Deuxième échelle autour du drift arrêté

\[
\boxed{
\frac{
D_n^G(\lfloor n\cdot\rfloor)
-
n\,d_{J_n}(\cdot\wedge\Theta_n^{\rm real})
}{
\sqrt n
}
\Rightarrow
Z_J(\cdot\wedge\Theta).
}
\tag{0.6}
\]

La limite de (0.6) n’est en général ni un Brownien arrêté indépendant de \(\Theta\), ni un mélange obtenu en moyennant \(V_J\) et \(\lambda_J\) séparément.

Les temps censurés prennent leurs valeurs dans

\[
\boxed{
\mathbb T_S=[0,S]\cup\{\infty\}.
}
\]

\]

On munit cet espace de la métrique

\[
\boxed{
d_S(x,y)=|\iota_S(x)-\iota_S(y)|,
\qquad
\iota_S(t)=\frac{t}{S+1}\ (t\in[0,S]),
\qquad
\iota_S(\infty)=1.
}
\tag{0.7}
\]

Ainsi, \(\mathbb T_S\) est compact et \(\infty\) y est un point isolé.

---

1. Pourquoi \(M_{3d}\) est nécessaire

Dans \(M_2\), les deux lignées ont le même environnement macroscopique et le même rythme moyen de renouvellement.

Leur différence de profondeur possède donc un drift de premier ordre nul :

\[
D_n^G(nt)
=
O_{\mathbb P}(\sqrt n).
\]

Avec une géographie réductible, deux lignées peuvent passer \(O(n)\) unités calendaires dans des classes différentes.

Si

\[
a_{r,c}(u)\ne a_{r,d}(u),
\]

alors

\[
G_{1,n}(nt)-G_{2,n}(nt)
\]

peut avoir une composante déterministe de taille \(n\).

\(M_{3b}\) a déjà démontré qu’un centrage déterministe global à l’échelle \(\sqrt n\) peut être impossible.

Le bon objet est donc

\[
\boxed{
\widetilde D_n(nt)
=
n\,d_{J_n}(t)
+
\sqrt n\,Y_n(t).
}
\]

La collision de \(M_{3c}\) arrête ensuite ce processus à un temps qui dépend lui aussi de \(J\).

---

2. Socles importés

2.1 \(M_{3b}\)

On importe \(M_{3b}\) 1.3 avec son erratum de la remarque 6.3.

On dispose :

- d’un nombre fini d’époques
  $$
  I_r=(t_{r-1},t_r);
  $$
- de classes fermées
  $$
  \mathcal C_{r,c};
  $$
- de noyaux gelés
  $$
  P_{r,c,u};
  $$
- de stationnaires conditionnelles
  $$
  \pi_{r,c}(u);
  $$
- d’une contraction uniforme :
  $$
  \beta(P_{r,c,u}^{m_\star})
  \le\rho_\star<1;
  $$
- de noyaux finis $P_n(k)$ satisfaisant
  $$
  \varepsilon_{n,S}
  =
  \sup\|P_n(k)-P_{r,k/n}\|
  \to0;
  $$
- d’interfaces de largeur
  $$
  \ell_n=o(n);
  $$
- des histoires
  $$
  J_n\Rightarrow J.
  $$

2.2 M_{3c}

On importe M_{3c} 1.2 final.

En particulier :

$$
(J_n,\Xi_n)
\Rightarrow
(J,\Xi),
$$

et

$$
\Xi\mid J
\sim
\operatorname{PPP}(\lambda_J(u)\,du).
$$

Le premier temps réel vérifie

$$
\boxed{
(J_n,\Theta_n^{\rm real})
\Rightarrow
(J,\Theta).
}
\tag{2.1}
$$

Conditionnellement à J,

$$
\Pr(\Theta>t\mid J)
=

e^{-\Lambda_J(t)}.
\]

2.3 \(M_2\)

On importe seulement le fait structurel suivant.

La chaîne calendaire augmentée code les achèvements d’arêtes maternelles.

Le nombre de transmissions généalogiques jusqu’à un temps calendaire donné diffère du nombre d’achèvements comptés dans cette chaîne d’au plus une constante déterministe dépendant de la convention terminale.

Ce fait sera reformulé en (D6).

---

3. Récompense de profondeur

3.1 Ensemble des états d’achèvement

Les ensembles \(E_\epsilon\) de \(M_{3c}\) sont deux à deux disjoints.

On pose

\[
E
=
\bigsqcup_{\epsilon\in\mathcal E}
E_\epsilon.
\tag{3.1}
\]

3.2 Récompense

Définissons

\[
\boxed{
R(x)
=
\mathbf1_E(x).
}
\tag{3.2}
\]

À une date calendaire donnée, une lignée achève donc au plus une transmission.

Pour une lignée fantôme \(a\in\{1,2\}\),

\[
\widetilde G_{a,n}(m)
=
\sum_{k=0}^{m-1}
R(X_{a,n}(k)).
\tag{3.3}
\]

On note par ailleurs

\[
G_{a,n}^{\mathrm{ghost}}(m)
\]

la profondeur généalogique de premier franchissement de la lignée fantôme : c’est le nombre d’arêtes maternelles parcourues lorsque cette lignée atteint pour la première fois la coupe calendaire rétrograde \(m\), avec la même convention terminale que pour le pedigree réel. Cette variable est distincte du compte d’achèvements \(\widetilde G_{a,n}(m)\), mais lui est reliée par (D6).

La différence fantôme signée est

\[
\boxed{
\widetilde D_n(m)
=

\widetilde G_{1,n}(m)
-
\widetilde G_{2,n}(m).
}
\tag{3.4}
\]

---

4. Drift conditionnel aux classes

Pour une époque \(r\), une classe \(c\) et \(u\in I_r\), posons

\[
\boxed{
a_{r,c}(u)
=
\pi_{r,c}(u)[R].
}
\tag{4.1}
\]

Comme les \(E_\epsilon\) sont disjoints,

\[
\boxed{
a_{r,c}(u)
=
\sum_{\epsilon\in\mathcal E_r}
\rho_{\epsilon\mid r,c}(u).
}
\tag{4.2}
\]

Ainsi \(a_{r,c}\) est exactement le taux stationnaire local d’achèvements maternels par unité de temps calendaire.

Pour une histoire individuelle \(j^{(a)}\), on définit

\[
\boxed{
d_{j^{(a)}}^{(a)}(t)
=
\int_0^t
a_{r(u),j_{r(u)}^{(a)}}(u)\,du.
}
\tag{4.3a}
\]

Pour une paire d’histoires

\[
j=(j^{(1)},j^{(2)}),
\]

définissons, pour \(u\in I_r\),

\[
\boxed{
\delta_j(u)
=
a_{r,j_r^{(1)}}(u)
-
a_{r,j_r^{(2)}}(u).
}
\tag{4.3}
\]

Le drift cumulé est

\[
\boxed{
d_j(t)
=

\int_0^t\delta_j(u)\,du.
}
\tag{4.4}
\]

Chaque \(d_j\) est continu et Lipschitz par morceaux.

---

5. Équation de Poisson gelée

Lemme 5.1 — Matrice fondamentale et solution de Poisson

Fixons \(r,c,u\) et écrivons

\[
P_u=P_{r,c,u},
\qquad
\pi_u=\pi_{r,c}(u).
\]

Soit

\[
\Pi_u f
=
\pi_u[f]\mathbf1.
\tag{5.1}
\]

La matrice

\[
\boxed{
\mathcal Z_u
=
(I-P_u+\Pi_u)^{-1}
}
\tag{5.2}
\]

est bien définie.

De plus,

\[
\boxed{
\sup_{r,c,u}
\|\mathcal Z_u\|_{\rm op}
<\infty.
}
\tag{5.3}
\]

Pour

\[
f_u
=
R-\pi_u[R],
\tag{5.4}
\]

la fonction

\[
\boxed{
\phi_u
=
\mathcal Z_u f_u
}
\tag{5.5}
\]

est l’unique solution vérifiant

$$
\boxed{
\phi_u-P_u\phi_u=f_u,
\qquad
\pi_u[\phi_u]=0.
}
\tag{5.6}
$$

En particulier,

$$
\boxed{
\sup_{r,c,u}
\|\phi_u\|_\infty
<\infty.
}
\tag{5.7}
$$

Preuve

La contraction uniforme

$$
\beta(P_u^{m_\star})\le\rho_\star<1
$$

implique que P_u possède une unique loi stationnaire π_u et que, sur le sous-espace des fonctions modulo les constantes,

$$
\|P_u^m-\Pi_u\|_{\rm op}
\le
C\rho^{\lfloor m/m_\star\rfloor}
\tag{5.8}
$$

pour des constantes uniformes $C<\infty$, $\rho<1$.

Par conséquent,

$$
\mathcal Z_u
=
\Pi_u
+
\sum_{m=0}^{\infty}
(P_u^m-\Pi_u)
\tag{5.9}
$$

converge en norme opérateur, uniformément en r,c,u.

Cette série est l’inverse de

$$
I-P_u+\Pi_u.
$$

Comme

$$
\pi_u[f_u]=0,
$$

on a

$$
\Pi_u f_u=0.
$$

Ainsi

$$
(I-P_u)\phi_u=f_u
$$

et

$$
\pi_u[\phi_u]=0.
$$

Si ψ est une seconde solution centrée, alors

$$
(I-P_u)(\phi_u-\psi)=0.
$$

L’unicité de la classe stationnaire implique que les fonctions harmoniques sont constantes; le centrage force cette constante à zéro.

La borne uniforme découle de (5.3) et de

$$
\|f_u\|_\infty\le1.
$$

$\square$

Lemme 5.2 — Régularité temporelle

Pour chaque r,c,

$$
u\longmapsto\phi_{r,c,u}
$$

est Lipschitz sur $[t_{r-1},t_r]$.

Preuve

Par (B4) et le lemme 4.2 de M_{3b},

$$
\|P_u-P_v\|_{\rm op}
+
\|\pi_u-\pi_v\|_{\rm TV}
\le
C|u-v|.
\tag{5.10}
$$

Donc

$$
\|\Pi_u-\Pi_v\|_{\rm op}
\le C|u-v|
$$

et

$$
\|f_u-f_v\|_\infty
\le C|u-v|.
\tag{5.11}
$$

Posons

$$
A_u
=
I-P_u+\Pi_u.
$$

Le lemme 5.1 donne

$$
\sup_u\|A_u^{-1}\|_{\rm op}<\infty.
$$

L’identité élémentaire des inverses,

$$
A_u^{-1}-A_v^{-1}
=
A_u^{-1}(A_v-A_u)A_v^{-1},
\tag{5.12}
$$

donne

$$
\|\mathcal Z_u-\mathcal Z_v\|_{\rm op}
\le
C|u-v|.
$$

Finalement,

$$
\begin{aligned}
\|\phi_u-\phi_v\|_\infty
&\le
\|(\mathcal Z_u-\mathcal Z_v)f_u\|_\infty
+
\|\mathcal Z_v(f_u-f_v)\|_\infty
\\
&\le
C|u-v|.
\end{aligned}
$$

$\square$

---

6. Densité locale de variance

Définition 6.1

Posons

$$
\boxed{
\gamma_{r,c}(u)
=
\sum_{x\in\mathcal C_{r,c}}
\pi_{r,c}(u,x)
\left[
P_{r,c,u}\phi_{r,c,u}^{\,2}(x)
-
\bigl(
P_{r,c,u}\phi_{r,c,u}(x)
\bigr)^2
\right].
}
\tag{6.1}
$$

Alors

$$
\gamma_{r,c}(u)\ge0.
$$

Lemme 6.2 — Interprétation

$\gamma_{r,c}(u)$ est la variance asymptotique par unité de temps calendaire de la fonction additive R

pour le noyau gelé $P_{r,c,u}$.

Preuve

Sous la loi stationnaire gelée, définissons

$$
\Delta M_{k+1}
=
\phi(X_{k+1})
-
P\phi(X_k).
$$

C’est une différence de martingale.

L’équation de Poisson donne

$$
R(X_k)-a
=
\phi(X_k)-\phi(X_{k+1})
+
\Delta M_{k+1}.
$$

La partie télescopique est bornée en L^2.

La variance asymptotique est donc celle des accroissements martingales :

$$
\mathbb E_\pi[(\Delta M_1)^2]
=
\pi[
P\phi^2-(P\phi)^2
]
=
\gamma.
$$

$\square$

Lemme 6.3 — Régularité

La fonction

$$
u\mapsto\gamma_{r,c}(u)
$$

est Lipschitz sur chaque époque.

Preuve

Elle est une combinaison polynomiale finie de

$$
\pi_{r,c}(u),
\quad
P_{r,c,u},
\quad
\phi_{r,c,u},
$$

tous Lipschitz. $\square$

---

7. Variance conditionnelle de la différence

Pour une paire d’histoires j, définissons, pour $u\in I_r$,

$$
\boxed{

```
V_j(u)
=
\gamma_{r,j_r^{(1)}}(u)
+
\gamma_{r,j_r^{(2)}}(u).
}
\tag{7.1}
\]

On pose

\[
\boxed{
Z_j(t)
=
\int_0^t\sqrt{V_j(u)}\,dB_u.
}
\tag{7.2}
\]

Conditionnellement à \(J=j\),

\[
Z_j
\]

est un processus gaussien continu centré de covariance

\[
\boxed{
\operatorname{Cov}(Z_j(s),Z_j(t))
=
\int_0^{s\wedge t}V_j(u)\,du.
}
\tag{7.3}
\]

---

# 8. Hypothèses supplémentaires de \(M_{3d}\)

Les hypothèses de \(M_{3d}\) renforcent volontairement \(M_{3b}\) à l’échelle \(\sqrt n\).

## (D0) Socles validés

Les hypothèses de \(M_{3b}\) 1.3 (avec son erratum de remarque 6.3) et de \(M_{3c}\) 1.2 final sont satisfaites sur \([0,S]\).

## (D1) Échelle des interfaces

La largeur des interfaces satisfait

\[
\boxed{
\ell_n=o(\sqrt n).
}
\tag{D1}
\]

Cette hypothèse est plus forte que

\[
\ell_n=o(n)
\]

de \(M_{3b}\).

## (D2) Vitesse d’approximation des noyaux

L’erreur \(\varepsilon_{n,S}\) de (B1.1) satisfait

\[
\boxed{
\sqrt n\,\varepsilon_{n,S}
```

\longrightarrow0.
}
\tag{D2}
\]

(D3) Buffer de pont

On choisit une suite entière \(b_n\) telle que

\[
b_n\to\infty,
\qquad
b_n=o(\sqrt n),
\tag{D3.1}
\]

et

\[
\boxed{
n
\bar\rho^{\lfloor b_n/m_\star\rfloor}
\longrightarrow0,
}
\tag{D3.2}
\]

où \(\bar\rho<1\) est une constante de contraction valable pour les blocs finis de \(M_{3b}\).

Une telle suite existe, par exemple

\[
b_n=C\log n
\]

avec \(C\) suffisamment grand.

Comme les longueurs macroscopiques des époques sont strictement positives et leur nombre est fini,

\[
b_n=o(n)
\]

garantit aussi que ces buffers tiennent entièrement dans les époques pour \(n\) assez grand.

(D4) Indépendance des bruits de transition

Avant collision, conditionnellement aux états courants, les variables utilisées pour faire évoluer les deux s
quelettes sont indépendantes.

La paire initiale peut être dépendante.

C’est exactement l’hypothèse (B7) importée de \(M_{3b}\).

(D5) Récompense bornée

La profondeur est codée par la récompense fixe

\[
R\in\{0,1\}.
\]

(D6) Correction calendaire–généalogique

Il existe une constante déterministe

\[
C_G<\infty
\]

telle que, pour chaque lignée, sur tout horizon,

\[
\boxed{

\sup_m
\left|
G_{a,n}^{\rm ghost}(m)
-
\widetilde G_{a,n}(m)
\right|
\le C_G.
}
\tag{D6}
\]

Cette hypothèse est l’interface de comptage déjà utilisée dans \(M_2\).

(D7) Couplage réel

Jusqu’au premier temps réel de coalescence, les lignées réelles et les lignées fantômes utilisent exactement les mêmes coordonnées maternelles.

Après coalescence, la différence de profondeur réelle est gelée, à une correction terminale uniformément bornée près.

---

9. Pourquoi (D1) et (D2) sont nécessaires

Proposition 9.1 — Une interface seulement \(o(n)\) ne suffit pas au FCLT

Si l’on sait seulement

\[
\ell_n=o(n),
\]

une interface peut contenir

\[
n^{3/4}
\]

dates.

Comme \(R\le1\), sa contribution au nombre de transmissions peut être de taille

\[
n^{3/4}.
\]

Après division par

\[
\sqrt n,
\]

elle vaut

\[
n^{1/4},
\]

et n’est pas négligeable.

Ainsi \(M_{3b}\) ne suffit pas formellement au FCLT sans renforcement.

Proposition 9.2 — Une convergence \(P_n\to P\) sans vitesse ne suffit pas au centrage macroscopique

Supposons qu’un noyau fini modifie le taux moyen de récompense de

\[
\eta_n
\]

par rapport au noyau limite, avec

\[

\eta_n\to0.
\]

Sur \(O(n)\) pas, le biais de moyenne est

\[
O(n\eta_n).
\]

Après division par \(\sqrt n\),

\[
O(\sqrt n\,\eta_n).
\]

Une suite telle que

\[
\eta_n=n^{-1/4}
\]

est compatible avec \(\eta_n\to0\), mais produit un biais divergent à l’échelle du FCLT.

L’hypothèse (D2) ferme exactement ce problème.

---

10. Chaîne de référence dans une classe

Fixons une histoire \(j\) de probabilité limite strictement positive.

À l’intérieur d’une époque \(r\), la lignée \(a\) doit rester dans

\[
\mathcal C_{r,j_r^{(a)}}.
\]

On commence par oublier le conditionnement sur les classes futures et on considère une chaîne de référence utilisant exactement les noyaux finis intérieurs

\[
P_n(k)
\]

restreints à cette classe.

Sa loi d’entrée dans l’époque est arbitraire.

---

11. Martingale de Poisson pour la chaîne de référence

Pour alléger les notations, fixons une époque \(r\), une classe \(c\), et posons

\[
u_k=k/n,
\qquad
\phi_k=\phi_{r,c,u_k},
\qquad
a_k=a_{r,c}(u_k).
\]

Lemme 11.1 — Décomposition additive

Sur un bloc d’indices intérieurs à l’époque,

\[
\sum_{k=p}^{q-1}
\bigl(
R(X_n(k))-a_k
\bigr)
=
M_n(p,q)
+

$$
B_n(p,q)
+
E_n(p,q),
\tag{11.1}
$$

où

$$
M_n(p,q)
=
\sum_{k=p}^{q-1}
\left[
\phi_k(X_n(k+1))
-
P_n(k)\phi_k(X_n(k))
\right]
\tag{11.2}
$$

est une martingale,

$$
\sup_{p,q}|B_n(p,q)|=O(1),
\tag{11.3}
$$

et

$$
\boxed{
\sup_{p,q}|E_n(p,q)|
\le
C n\varepsilon_{n,S}.
}
\tag{11.4}
$$

Preuve

L’équation de Poisson gelée donne

$$
R(X_k)-a_k
=
\phi_k(X_k)
-
P_{r,c,u_k}\phi_k(X_k).
$$

Ajoutons et retranchons $P_n(k)\phi_k(X_k)$:

$$
\begin{aligned}
R(X_k)-a_k
&=
\phi_k(X_k)
-
P_n(k)\phi_k(X_k)
\\
&\quad+
\bigl(
P_n(k)-P_{r,c,u_k}
\bigr)\phi_k(X_k).
\end{aligned}
$$

Le dernier terme est borné uniformément par

$$
C\varepsilon_{n,S}.
$$

Pour le premier,

\[
\phi_k(X_k)-P_n(k)\phi_k(X_k)
=
\phi_k(X_k)-\phi_k(X_{k+1})
+
\Delta M_{k+1}.
\]

En sommant,

\[
\sum_{k=p}^{q-1}
[
\phi_k(X_k)-\phi_k(X_{k+1})
]
\]

est la somme d’un terme de bord uniformément borné et de

\[
\sum_{k=p+1}^{q-1}
[
\phi_k(X_k)-\phi_{k-1}(X_k)
].
\]

Par le lemme 5.2,

\[
\|\phi_k-\phi_{k-1}\|_\infty
=
O(n^{-1}).
\]

La somme est donc \(O(1)\).

Cela prouve (11.1)–(11.4). \(\square\)

Corollaire 11.2

Sous (D2),

\[
\boxed{
\sup_{t\le S}
\frac{
|B_n(0,\lfloor nt\rfloor)|
+
|E_n(0,\lfloor nt\rfloor)|
}{
\sqrt n
}
\longrightarrow0.
}
\tag{11.5}
\]

Lemme 11.3 — Passage de la somme de centrage à l’intégrale

Pour toute histoire fixée \(j^{(a)}\),

\[
\boxed{
\sup_{0\le t\le S}
\left|
\sum_{\substack{0\le k<nt\\k\ \mathrm{bulk}}}
a_{r(k),j_{r(k)}^{(a)}}(k/n)
-
n\int_0^t
a_{r(u),j_{r(u)}^{(a)}}(u)\,du
\right|
=
O(\ell_n+1).
\]

}
\tag{11.6}
\]

Après retrait supplémentaire des buffers de pont de largeur \(b_n\), le membre de droite devient

\[
O(\ell_n+b_n+1).
\tag{11.7}
\]

Preuve

Sur chaque morceau intérieur d’époque, \(a_{r,c}\) est Lipschitz. L’erreur d’une somme de Riemann sur un nombre fini de morceaux est donc \(O(1)\).

Les seuls termes manquants sont ceux des fenêtres d’interface, puis éventuellement ceux des buffers de pont. Comme

\[
0\le a_{r,c}\le1,
\]

leur coût est borné par leur nombre de dates, soit \(O(\ell_n)\) ou \(O(\ell_n+b_n)\).

\(\square\)

---

12. Crochet du martingale

Définissons

\[
q_{r,c,u}(x)
=
P_{r,c,u}\phi_{r,c,u}^{\,2}(x)
-
\bigl(
P_{r,c,u}\phi_{r,c,u}(x)
\bigr)^2.
\tag{12.1}
\]

Alors

\[
\pi_{r,c}(u)[q_{r,c,u}]
=
\gamma_{r,c}(u).
\]

Lemme 12.1 — Approximation du crochet

Pour la chaîne de référence concaténée sur les époques,

\[
\boxed{
\sup_{0\le t\le S}
\left|
\frac1n
\langle M_n\rangle(\lfloor nt\rfloor)
-
\int_0^t
\gamma_{j(u)}(u)\,du
\right|
\xrightarrow{\mathbb P}0,
}
\tag{12.2}
\]

où \(j(u)\) désigne la classe prescrite par l’histoire fixée dans l’époque contenant \(u\).

Preuve

Le crochet prévisible exact, sur les transitions conservées, est

$$
\sum_k
q_{n,k}(X_k),
$$

avec

$$
q_{n,k}(x)
=
P_n(k)\phi_k^2(x)
-
(P_n(k)\phi_k(x))^2.
$$

Par (D2) et la borne uniforme sur ϕ,

$$
\sup_{k,x}
|q_{n,k}(x)-q_{r,c,k/n}(x)|
\longrightarrow0.
\tag{12.3}
$$

Après division par n, cette erreur est $o(1)$.

La fonction

$$
(u,x)\mapsto q_{r,c,u}(x)
$$

est bornée et Lipschitz sur chaque époque.

Pour un temps fixé t, l’argument de covariance géométrique de M_{3b}, valable pour toute loi d’entrée dans la classe, donne

$$
\frac1n
\sum_{k\le nt}
q_{r,c,k/n}(X_k)
-
\frac1n
\sum_{k\le nt}
\pi_{r,c}(k/n)[q_{r,c,k/n}]
\xrightarrow{\mathbb P}0.
\tag{12.4}
$$

La somme déterministe est une somme de Riemann vers

$$
\int_0^t\gamma_{j(u)}(u)\,du.
$$

Pour obtenir l’uniformité en t, remarquons que le crochet normalisé est non décroissant et que sa limite est continue.

On applique (12.4) sur une grille rationnelle finie de maille η, puis on encadre tout t entre deux points voisins de la grille. La continuité uniforme de l’intégrale limite et la monotonie du crochet donnent

$$
\lim_{\eta\downarrow0}
\limsup_n
\Pr\left(
\sup_{t\le S}
\left|
\frac{\langle M_n\rangle(\lfloor nt\rfloor)}n
-
\int_0^t\gamma_{j(u)}(u)\,du
\right|>\varepsilon
$$

\right)
=0.
\]

Les fenêtres d’interface sont absentes du martingale de référence; leur contribution sera réintroduite séparément et est \(o(\sqrt n)\) sous (D1). \(\square\)

---

13. FCLT de la chaîne de référence

Théorème 13.1 — Une lignée, histoire de classes fixée

Pour toute histoire de classes \(j^{(a)}\) admissible et toute loi d’entrée dans chaque époque,

\[
\boxed{
\frac{
\widetilde G_{a,n}(\lfloor n\cdot\rfloor)
-
n\int_0^\cdot
a_{r(u),j_{r(u)}^{(a)}}(u)\,du
}{
\sqrt n
}
\Rightarrow
Z_{j^{(a)}}^{(a)},
}
\tag{13.1}
\]

où

\[
Z_{j^{(a)}}^{(a)}(t)
=
\int_0^t
\sqrt{
\gamma_{r(u),j_{r(u)}^{(a)}}(u)
}
\,dB_a(u).
\tag{13.2}
\]

Preuve

Le corollaire 11.2 réduit la somme additive au martingale \(M_n/\sqrt n\).

Les accroissements de \(M_n\) sont uniformément bornés, donc la condition de Lindeberg est automatique.

Le lemme 12.1 donne la convergence du crochet prévisible vers une fonction continue déterministe.

En concaténant les martingales des époques, on obtient encore un martingale global : après chaque interface supprimée, la loi d’entrée de l’époque suivante peut dépendre de tout le passé, mais chaque nouvel accroissement reste centré conditionnellement à la filtration courante.

Le théorème fonctionnel central limite pour martingales triangulaires s’applique donc à la concaténation des blocs intérieurs et donne (13.1).

Les interfaces contribuent au plus

\[
2(R-1)(2\ell_n+1)
\]

récompenses.

Par (D1),

\[
\frac{\ell_n}{\sqrt n}\to0.
\]

Leur suppression ne modifie donc pas la limite dans la norme uniforme.

Le lemme 11.3 contrôle simultanément le passage du centrage discret à

$$
n\int_0^\cdot a_{j(u)}(u)\,du.
$$

Sous (D1),

$$
\frac{\ell_n+1}{\sqrt n}\to0.
$$

Toutes les corrections de centrage sont donc négligeables uniformément.

$\square$

---

14. Le conditionnement par l’histoire complète

Le théorème 13.1 traite une chaîne de référence.

Il faut maintenant revenir à la chaîne réellement conditionnée par son histoire complète de classes.

14.1 Noyau de pont

Fixons une histoire positive

$$
j=(j_1,\ldots,j_R).
$$

Dans l’époque $r<R$, pour une date intérieure k, posons

$$
h_{n,k}^{j}(x)
=
\Pr(
J_{n,r+1:R}=j_{r+1:R}
\mid
X_n(k)=x,
J_{n,1:r}=j_{1:r}
).
\tag{14.1}
$$

Le noyau de transition conditionné est

$$
\boxed{
P_{n,k}^{j}(x,y)
=
P_n(k;x,y)
\frac{
h_{n,k+1}^{j}(y)
}{
h_{n,k}^{j}(x)
}.
}
\tag{14.2}
$$

Dans la dernière époque,

$$
P_{n,k}^{j}=P_n(k).
$$

Lemme 14.1 — Oscillation exacte du poids futur

Il existe une constante $C_j<\infty$ telle que, dans une époque $r<R$,

$$
\boxed{
```
```

\operatorname{osc}(h_{n,k}^{j})
\le
2\,
\bar\rho^{
\left\lfloor
d_{r,n}(k)/m_\star
\right\rfloor
},
}
\tag{14.3}
\]

dès que les transitions entre \(k\) et l’entrée dans l’interface droite sont intérieures à la même classe.

Ici \(d_{r,n}(k)\) est le nombre de ces transitions.

De plus, pour toute histoire limite de probabilité positive, il existe

\[
c_j>0
\]

tel que, dès que

\[
d_{r,n}(k)\ge b_n,
\]

\[
\boxed{
\inf_x h_{n,k}^{j}(x)
\ge c_j
}
\tag{14.4}
\]

pour \(n\) assez grand.

Preuve

Fixons la fonction

\[
\psi_n(z)
=
\Pr(
J_{n,r+1:R}=j_{r+1:R}
\mid
X_n(k_{r,n}^{\rm pre})=z,
J_{n,1:r}=j_{1:r}
),
\]

à valeurs dans \([0,1]\).

Par propriété de Markov,

\[
h_{n,k}^{j}
=
P_n(k)
P_n(k+1)\cdots
P_n(k_{r,n}^{\rm pre}-1)
\psi_n.
\]

Le lemme 5.1 de \(M_{3b}\) donne, pour chaque bloc intérieur de longueur \(m_\star\),

\[
\beta(Q_{n,\ell})\le\bar\rho<1.
\]

Le coefficient de Dobrushin est sous-multiplicatif. Par conséquent,

\[
\operatorname{osc}(h_{n,k}^{j})
\le
2\bar\rho^{
\lfloor d_{r,n}(k)/m_\star\rfloor
},
\]

ce qui donne (14.3) **sans reste \(o(1)\) par transition**.

Pour (14.4), la probabilité conditionnelle moyenne de la suite d’histoire converge, par le théorème 7.2 de \(M_{3b}\), vers une constante strictement positive lorsque l’histoire \(j\) possède une masse limite positive.

Pour \(d_{r,n}(k)\ge b_n\), (D3.2) implique en particulier que l’oscillation de \(h_{n,k}^{j}\) tend vers zéro.

Une fonction presque constante dont la moyenne reste minorée positivement est elle-même uniformément minorée pour \(n\) assez grand. \(\square\)

Lemme 14.2 — Perturbation exacte du noyau de pont

Pour

\[
d_{r,n}(k)\ge b_n,
\]

\[
\boxed{
\sup_x
\|
P_{n,k}^{j}(x,\cdot)
-
P_n(k;x,\cdot)
\|_{\rm TV}
\le
C_j
\bar\rho^{
\left\lfloor
(d_{r,n}(k)-1)/m_\star
\right\rfloor
}.
}
\tag{14.5}
\]

Preuve

La formule de Doob donne

\[
P_{n,k}^{j}(x,y)
=
P_n(k;x,y)
\frac{h_{n,k+1}^{j}(y)}{h_{n,k}^{j}(x)}.
\]

Par harmonicité,

\[
h_{n,k}^{j}(x)
=
P_n(k)h_{n,k+1}^{j}(x).
\]

Donc

\[
\begin{aligned}
&
\|P_{n,k}^{j}(x,\cdot)-P_n(k;x,\cdot)\|_{\rm TV}
\\
&\le
\frac{

\operatorname{osc}(h_{n,k+1}^{j})
}{
2\inf_z h_{n,k}^{j}(z)
}.
\end{aligned}
\]

Le lemme 14.1 contrôle le numérateur et minore le dénominateur. \(\square\)

Corollaire 14.3 — Couplage du bulk central

Retirons, avant chaque interface droite, les \(b_n\) dernières transitions intérieures.

La loi de la trajectoire conditionnée dans le bulk central peut être couplée avec celle de la chaîne de référence de sorte que

\[
\boxed{
\Pr(
\text{les deux trajectoires diffèrent dans le bulk central}
\mid J_n=j
)
\longrightarrow0.
}
\tag{14.6}
\]

Preuve

Par couplage maximal, la probabilité de désaccord à la date \(k\) est majorée par le membre de droite de (14.5).

Sur le bulk central, cette borne est au plus

\[
C_j\bar\rho^{\lfloor(b_n-1)/m_\star\rfloor}.
\]

Il y a \(O(n)\) transitions.

Ainsi

\[
\Pr(\text{désaccord})
\le
Cn
\bar\rho^{\lfloor(b_n-1)/m_\star\rfloor}
\longrightarrow0
\]

par (D3.2), après modification inessentielle d’une constante dans le choix de \(b_n\). \(\square\)

Lemme 14.4 — Bridge de la chaîne produit

Fixons une paire d’histoires

\[
j=(j^{(1)},j^{(2)})
\]

de probabilité limite positive.

Dans les chaînes **fantômes** de \(M_{3b}\), les deux transitions et les deux noyaux d’interface sont conditionnellement indépendants coordonnée par coordonnée. Le processus fantôme est défini indépendamment de la réalisation ultérieure des marques de collision.

Conditionnellement à la paire d’états courants et au préfixe des histoires, les événements futurs décrivant les deux histoires de classes se factorisent donc.

Le poids futur de la chaîne produit est donc

\[
h_{n,k}^{j}(x_1,x_2)
=

h_{n,k}^{j^{(1)}}(x_1)
h_{n,k}^{j^{(2)}}(x_2).
\tag{14.7}
\]

Par conséquent, le noyau de pont produit vaut

\[
\boxed{
P_{n,k}^{j,\otimes}
=
P_{n,k}^{j^{(1)}}
\otimes
P_{n,k}^{j^{(2)}}.
}
\tag{14.8}
\]

Après retrait du buffer \(b_n\), cette chaîne produit conditionnée peut être couplée à la chaîne produit de référence avec probabilité de désaccord tendant vers zéro.

Preuve

La factorisation (14.7) vient de l’indépendance conditionnelle des futures variables de transition des deux lignées.

La formule de Doob s’applique alors coordonnée par coordonnée.

Pour deux noyaux \(Q_1,Q_2\),

\[
\|Q_1\otimes Q_2-P_1\otimes P_2\|_{\rm TV}
\le
\|Q_1-P_1\|_{\rm TV}
+
\|Q_2-P_2\|_{\rm TV}.
\]

Le lemme 14.2 et la même borne d’union que dans le corollaire 14.3 concluent. \(\square\)

---

15. FCLT conditionnel à l’histoire complète

Théorème 15.1 — Une lignée

Fixons une histoire

\[
j^{(a)}
\]

de probabilité limite positive.

Alors, sous la loi conditionnelle

\[
\Pr(
\cdot
\mid
J_n^{(a)}=j^{(a)}
),
\]

\[
\boxed{
\frac{
\widetilde G_{a,n}(\lfloor n\cdot\rfloor)
-
n\,d_{j^{(a)}}^{(a)}(\cdot)
}{
\sqrt n
}
\Rightarrow
Z_{j^{(a)}}^{(a)}.

```
}
\tag{15.1}
\]

### Preuve

Sur le bulk central, le corollaire 14.3 couple la chaîne conditionnée et la chaîne de référence avec probabilité tendant vers un.

Les dates retirées sont :

- les interfaces, de largeur totale \(O(\ell_n)\);
- les buffers de pont, de largeur totale \(O(b_n)\).

Le nombre total est

\[
O(\ell_n+b_n)
=
o(\sqrt n)
\]

par (D1) et (D3).

La récompense étant bornée par un, la différence des sommes, divisée par \(\sqrt n\), tend uniformément vers zéro.

La même estimation vaut pour le centrage, par le lemme 11.3.

Le théorème 13.1 et Slutsky donnent (15.1).

\(\square\)

---

# 16. Deux lignées

Fixons une paire d’histoires

\[
j=(j^{(1)},j^{(2)})
\]

de probabilité limite positive.

Définissons

\[
\widetilde D_n
=
\widetilde G_{1,n}
-
\widetilde G_{2,n}.
\]

## Théorème 16.1 — FCLT vectoriel conditionnel à la paire d’histoires

Sous

\[
J_n=j,
\]

on a

\[
\boxed{
\left(
\frac{
\widetilde G_{1,n}(\lfloor n\cdot\rfloor)
-
n\,d_{j^{(1)}}^{(1)}(\cdot)
}{\sqrt n},
\;
```

```
\frac{
\widetilde G_{2,n}(\lfloor n\cdot\rfloor)
-
n\,d_{j^{(2)}}^{(2)}(\cdot)
}{\sqrt n}
\right)
\Rightarrow
\left(
Z_{j^{(1)}}^{(1)},
Z_{j^{(2)}}^{(2)}
\right),
}
\tag{16.1}
\]

où, conditionnellement à \(J=j\), les deux composantes limites sont indépendantes.

Par conséquent,

\[
\boxed{
\frac{
\widetilde D_n(\lfloor n\cdot\rfloor)
-
n\,d_j(\cdot)
}{
\sqrt n
}
\Rightarrow
Z_j,
}
\tag{16.2}
\]

avec

\[
Z_j(t)
=
\int_0^t\sqrt{V_j(u)}\,dB(u).
\]

### Preuve

Considérons d’abord la **paire de chaînes de référence** dans les classes prescrites par \(j\).

Leurs lois d’entrée dans chaque époque peuvent être arbitrairement dépendantes.

En revanche, conditionnellement aux états courants, leurs bruits de transition sont indépendants par (D4).

Pour chaque coordonnée, la décomposition du §11 fournit un martingale

\[
M_{a,n}.
\]

Le vecteur

\[
(M_{1,n},M_{2,n})
\]

est un martingale vectoriel.

Pour chaque pas,

\[
\mathbb E[
\Delta M_{1,n}(k)
\Delta M_{2,n}(k)
\mid\mathcal F_{n,k}
]
=0
\]
```

par indépendance conditionnelle des transitions.

Ainsi le crochet croisé prévisible est **exactement**

$$
\boxed{
\langle M_{1,n},M_{2,n}\rangle(t)
\equiv0.
}
\tag{16.3}
$$

Les deux crochets diagonaux convergent, par le lemme 12.1, vers

$$
\int_0^t
\gamma_{r(u),j_{r(u)}^{(1)}}(u)\,du
$$

et

$$
\int_0^t
\gamma_{r(u),j_{r(u)}^{(2)}}(u)\,du.
$$

Les accroissements sont uniformément bornés; la condition de Lindeberg vectorielle est donc automatique.

Le FCLT martingale vectoriel donne une limite gaussienne continue dont la matrice de covariance est diagonale. Les deux composantes sont donc indépendantes conditionnellement à l’histoire fixée.

Une dépendance de la paire initiale n’affecte que les lois d’entrée et les termes de bord, tous $O(1)$.

Il faut ensuite revenir au conditionnement par la **paire complète d’histoires**. Le lemme 14.4 couple directement la chaîne produit de pont avec la chaîne produit de référence sur le bulk central, avec probabilité de désaccord tendant vers zéro.

Les interfaces et buffers retirés contiennent

$$
O(\ell_n+b_n)
=
o(\sqrt n)
$$

dates; récompenses et centrages correspondants sont donc négligeables à l’échelle $\sqrt n$.

Cela prouve (16.1).

Enfin, l’application continue

$$
(x_1,x_2)\mapsto x_1-x_2
$$

donne (16.2). La variance du processus différence est la somme des deux variances locales, soit V_j. $\square$

---

17. Convergence jointe avec J

Les théorèmes conditionnels précédents ne sont requis que pour les histoires j telles que

$$
\Pr(J=j)>0.
$$

Si

$$
\Pr(J=j)=0,
$$

alors, puisque $\mathcal J$ est fini et $J_n\Rightarrow J$,

$$
\Pr(J_n=j)\to0.
$$

Aucun conditionnement asymptotique sur un événement de probabilité nulle n’est utilisé.

Théorème 17.1

Posons

$$
Y_n(t)
=
\frac{
\widetilde D_n(\lfloor nt\rfloor)
-
n\,d_{J_n}(t)
}{
\sqrt n
}.
\tag{17.1}
$$

Alors

$$
\boxed{
(J_n,Y_n)
\Rightarrow
(J,Z_J).
}
\tag{17.2}
$$

Preuve

L’ensemble des histoires $\mathcal J$ est fini.

Pour chaque

$$
j
$$

de probabilité limite positive,

$$
\mathcal L(Y_n\mid J_n=j)
\Rightarrow
\mathcal L(Z_j)
$$

par le théorème 16.1.

Les histoires de probabilité limite nulle contribuent une masse totale tendant vers zéro.

Pour toute fonction bornée

$$
\varphi:\mathcal J\to\mathbb R
$$

et toute fonctionnelle bornée continue F sur $D([0,S])$,

$$
\mathbb E[
\varphi(J_n)F(Y_n)
]
=
\sum_j
$$

\varphi(j)
\Pr(J_n=j)
\mathbb E[
F(Y_n)\mid J_n=j].
\]

On passe à la limite terme par terme.

\(\square\)

---

18. LLN fantôme

Corollaire 18.1

\[
\boxed{
\left(
J_n,
\frac{
\widetilde D_n(\lfloor n\cdot\rfloor)
}{n}
\right)
\Rightarrow
(J,d_J).
}
\tag{18.1}
\]

Preuve

Par définition,

\[
\frac{\widetilde D_n}{n}
=
d_{J_n}
+
\frac1{\sqrt n}Y_n.
\]

Le processus \(Y_n\) est tendu par le théorème 17.1.

\(\square\)

---

19. Joint profondeur–Cox

On reprend le processus ponctuel bulk

\[
\Xi_n
\]

de \(M_{3c}\).

Théorème 19.1 — Factorisation conditionnelle

Fixons une histoire

\[
j
\]

de probabilité limite positive.

Alors

\[
\boxed{
\mathcal L(
Y_n,\Xi_n

\mid J_n=j
)
\Rightarrow
\mathcal L(Z_j)
\otimes
\operatorname{PPP}(\lambda_j(u)\,du).
}
\tag{19.1}
\]

Preuve

Soit \(F\) une fonctionnelle bornée continue de \(Y_n\), et

\[
f\ge0
\]

continue à support compact dans \((0,S)\).

Conditionnellement aux squelettes et aux poids, \(M_{3c}\) donne une transformée de Laplace

\[
L_n(f)
=
\mathbb E[
e^{-\int f\,d\Xi_n}
\mid
\text{squelettes, poids}
].
\]

Sous

\[
J_n=j,
\]

la preuve de \(M_{3c}\) 1.2 donne

\[
L_n(f)
\xrightarrow{\mathbb P}
L_j(f)
=
\exp\left[
-\int_0^S
(1-e^{-f(u)})
\lambda_j(u)\,du
\right].
\]

Comme

\[
0\le L_n(f)\le1,
\]

la convergence vaut dans \(L^1\) conditionnel.

Donc

\[
\begin{aligned}
&
\mathbb E[
F(Y_n)e^{-\int f\,d\Xi_n}
\mid J_n=j]
\\
&=
\mathbb E[
F(Y_n)L_n(f)
\mid J_n=j]
\\

&=
L_j(f)
\mathbb E[
F(Y_n)\mid J_n=j]
+
o(1).
\end{aligned}
\]

Le théorème 16.1 donne la limite de la seconde espérance.

La classe des produits de fonctionnelles continues et de fonctionnelles de Laplace détermine la loi produit.

\(\square\)

Théorème 19.2 — Convergence jointe globale

\[
\boxed{
(J_n,Y_n,\Xi_n)
\Rightarrow
(J,Z_J,\Xi),
}
\tag{19.2}
\]

avec

\[
\boxed{
Z_J\perp\Xi\mid J.
}
\tag{19.3}
\]

Preuve

On mélange le théorème 19.1 sur l’ensemble fini des histoires, exactement comme dans le théorème de mélange de \(M_{3c}\).

\(\square\)

---

20. Pourquoi l’indépendance n’est que conditionnelle

Même si

\[
Z_J\perp\Xi\mid J,
\]

on a en général

\[
Z_J\not\!\perp\Xi.
\]

En effet,

\[
\mathcal L(Z_J\mid J=j)
\]

dépend de

\[
V_j,
\]

tandis que

\[
\mathcal L(\Xi\mid J=j)

\]

dépend de

\[
\lambda_j.
\]

Les deux objets partagent donc la variable latente \(J\).

Proposition 20.1

Si deux histoires \(j,j'\) de probabilités positives satisfont simultanément

\[
V_j\ne V_{j'}
\]

et

\[
\lambda_j\ne\lambda_{j'},
\]

aucune indépendance inconditionnelle ne doit être déduite de la factorisation conditionnelle.

Le cas particulier où l’une des deux lois conditionnelles ne dépend pas de \(J\) peut évidemment restaurer l’indépendance.

---

21. Joint avec le premier temps

Soit

\[
\Theta_n^{\rm bulk}
\]

le premier point de \(\Xi_n\).

Théorème 21.1 — Premier temps bulk

\[
\boxed{
(J_n,Y_n,\Theta_n^{\rm bulk})
\Rightarrow
(J,Z_J,\Theta),
}
\tag{21.1}
\]

et

\[
\boxed{
Z_J\perp\Theta\mid J.
}
\tag{21.2}
\]

Preuve

Fixons une histoire \(j\) de masse positive.

Pour \(t\in(0,S)\), la preuve du premier temps de \(M_{3c}\) construit

\[
Q_{n,j}(t)
=
\Pr(
\Theta_n^{\rm bulk}>t
\mid
\text{squelettes, poids},J_n=j

),
\]

et démontre

\[
Q_{n,j}(t)
\xrightarrow{L^1(\Pr(\cdot\mid J_n=j))}
e^{-\Lambda_j(t)}.
\]

Ainsi, pour toute fonctionnelle bornée continue \(F\),

\[
\begin{aligned}
&
\mathbb E[
F(Y_n)
\mathbf1_{\{\Theta_n^{\rm bulk}>t\}}
\mid J_n=j]
\\
&=
\mathbb E[
F(Y_n)Q_{n,j}(t)
\mid J_n=j]
\\
&\longrightarrow
\mathbb E[F(Z_j)]
e^{-\Lambda_j(t)}.
\end{aligned}
\]

Les demi-droites de survie, avec la masse en \(\infty\), déterminent la loi du temps censuré.

La tension de \(Y_n\) et de \(\Theta_n^{\rm bulk}\) donne la convergence jointe et la factorisation condition
nelle.

On mélange ensuite sur \(j\).

\(\square\)

---

22. Remplacement par le temps réel

Les temps

\[
\Theta_n^{\rm bulk},
\qquad
\Theta_n^{\rm real},
\qquad
\Theta
\]

sont vus comme variables dans l’espace censuré \(\mathbb T_S\) défini en (0.7).

\(M_{3c}\) donne

\[
\Pr(
\Theta_n^{\rm real}
\ne
\Theta_n^{\rm bulk}
)
\to0.
\tag{22.1}
\]

Corollaire 22.1

\[
\boxed{
(J_n,Y_n,\Theta_n^{\rm real})

\Rightarrow
(J,Z_J,\Theta).
}
\tag{22.2}
\]

Preuve

Les deux vecteurs diffèrent avec probabilité \(o(1)\).

\(\square\)

---

23. Couplage fantôme–réel de profondeur

Soit

\[
\tau_n^{\rm real}
=
n\Theta_n^{\rm real}
\]

avec la convention \(\tau_n^{\rm real}=\infty\) en absence de coalescence avant \(S\).

Lemme 23.1 — Gel après coalescence

Il existe

\[
C<\infty
\]

tel que

\[
\boxed{
\sup_{0\le m\le nS}
\left|
D_n^G(m)
-
\widetilde D_n(
m\wedge\tau_n^{\rm real}
)
\right|
\le C
}
\tag{23.1}
\]

sur l’événement où le couplage de \(M_{3c}\) ne diverge pas dans une interface.

La probabilité du complément tend vers zéro.

Preuve

Avant la première coalescence réelle, les deux lignées réelles coïncident avec les deux lignées fantômes.

Au succès, elles désignent la même femme.

Toutes les transmissions ultérieures sont donc communes.

La différence de profondeur est gelée.

La seule différence entre le compte d’achèvements et la convention généalogique terminale est bornée par (D6). Ainsi, sur le bon événement de couplage,

\[
\sup_{m\le nS}
\left|
D_n^G(m)
-
\widetilde D_n(m\wedge\tau_n^{\rm real})

\right|
\le
2C_G+C_{\rm term}
\]

pour une constante déterministe \(C_{\rm term}\).

Les premières collisions dans les interfaces ont probabilité \(o(1)\) par \(M_{3c}\).

\(\square\)

---

24. Première échelle réelle

Théorème 24.1 — LLN arrêtée

\[
\boxed{
\left(
J_n,
\Theta_n^{\rm real},
\frac{
D_n^G(\lfloor n\cdot\rfloor)
}{n}
\right)
\Rightarrow
\left(
J,
\Theta,
d_J(\cdot\wedge\Theta)
\right).
}
\tag{24.1}
\]

Preuve

Par le lemme 23.1,

\[
\frac{D_n^G(\lfloor nt\rfloor)}n
-
\frac{
\widetilde D_n(
\lfloor n(t\wedge\Theta_n^{\rm real})\rfloor
)
}{n}
\xrightarrow{\mathbb P}0
\]

uniformément en \(t\).

Le corollaire 22.1 donne conjointement

\[
(J_n,Y_n,\Theta_n^{\rm real})
\Rightarrow
(J,Z_J,\Theta).
\]

Or

\[
\frac{\widetilde D_n(\lfloor n\cdot\rfloor)}n
=
d_{J_n}(\cdot)
+
\frac1{\sqrt n}Y_n(\cdot).
\]

Comme \(Y_n\) est tendu, on obtient **conjointement avec le temps**

\[

\left(
J_n,
\Theta_n^{\rm real},
\frac{\widetilde D_n(\lfloor n\cdot\rfloor)}n
\right)
\Rightarrow
(J,\Theta,d_J).
\]

Chaque \(d_j\) est continu.

L’application

\[
(j,x,\theta)
\mapsto
x(\cdot\wedge\theta)
\]

est continue aux trajectoires continues.

\(\square\)

---

25. Deuxième échelle réelle

Définissons le processus centré réel

\[
\boxed{
Y_n^{G}(t)
=
\frac{
D_n^G(\lfloor nt\rfloor)
-
n\,d_{J_n}(t\wedge\Theta_n^{\rm real})
}{
\sqrt n
}.
}
\tag{25.1}
\]

Théorème 25.1 — FCLT arrêté principal de \(M_{3d}\)

\[
\boxed{
(J_n,\Theta_n^{\rm real},Y_n^G)
\Rightarrow
(J,\Theta,Z_J(\cdot\wedge\Theta)).
}
\tag{25.2}
\]

Preuve

Par le lemme 23.1,

\[
Y_n^G(t)
=
Y_n(t\wedge\Theta_n^{\rm real})
+
o_{\mathbb P}(1)
\tag{25.3}
\]

uniformément en \(t\).

Il faut seulement vérifier l’erreur de grille.

Comme chaque \(d_j\) est Lipschitz,

\[
\sup_t
\left|
n\,d_{J_n}
\left(
\frac{
\lfloor n(t\wedge\Theta_n^{\rm real})\rfloor
}{n}
\right)
-
n\,d_{J_n}(t\wedge\Theta_n^{\rm real})
\right|
=
O(1).
\]

Après division par \(\sqrt n\), cette erreur disparaît.

Le corollaire 22.1 donne

\[
(J_n,Y_n,\Theta_n^{\rm real})
\Rightarrow
(J,Z_J,\Theta).
\]

Le processus \(Z_J\) est continu presque sûrement.

Sur

\[
D([0,S],\mathbb R)\times\mathbb T_S,
\]

l’application

\[
(x,\theta)
\longmapsto
x(\cdot\wedge\theta)
\]

est continue en tout point où \(x\) est continu; pour \(\theta=\infty\), notre convention donne simplement \(x(\cdot)\), et \(\infty\) est isolé dans \(\mathbb T_S\).

Aucune absence d’atome de \(\Theta\) aux frontières d’époques n’est donc nécessaire à cet argument de continuité.

Le théorème de l’application continue et Slutsky concluent.

\(\square\)

---

26. Forme asymptotique synthétique

La formulation rigoureuse est le couple de convergences

\[
\frac{D_n^G(\lfloor n\cdot\rfloor)}n
\Rightarrow
d_J(\cdot\wedge\Theta)
\]

et

\[
\frac{
D_n^G(\lfloor n\cdot\rfloor)
-
n\,d_{J_n}(\cdot\wedge\Theta_n^{\rm real})
}{
\sqrt n
}

\Rightarrow
Z_J(\cdot\wedge\Theta).
\]

On peut **lire symboliquement** cette structure comme

\[
D_n^G
\approx
n\times\text{drift arrêté}
+
\sqrt n\times\text{fluctuation arrêtée},
\]

mais aucune égalité du type

\[
D_n^G
=
n d
+
\sqrt n Z
+
o_{\mathbb P}(\sqrt n)
\]

sur un espace probabilisé commun n’est revendiquée sans représentation supplémentaire de Skorokhod.

La structure probabiliste démontrée est donc :

\[
\boxed{
\text{classe}
\to
\text{drift}
+
\text{diffusion}
+
\text{hazard de coalescence}.
}
\]
---

27. Réduction de la conclusion à \(M_2\)

Supposons une seule classe par époque :

\[
m_r=1.
\]

Alors \(J\) est déterministe.

Les deux lignées ont le même taux stationnaire local d’achèvement :

\[
a_{r,1}^{(1)}(u)
=
a_{r,1}^{(2)}(u).
\]

Donc

\[
\boxed{
d_J\equiv0.
}
\tag{27.1}
\]

Pour chaque lignée, le processus de récompense \(R\) est exactement, à une correction terminale uniformément bornée près, le même compte de renouvellements que celui utilisé dans \(M_2\).

Le FCLT gelé de \(M_2\) identifie l’unique densité de variance asymptotique de ce processus à

$$
v_b(u).
$$

Le lemme 6.2 identifie cette même densité, via l’équation de Poisson de la chaîne augmentée, à

$$
\gamma_{r,1}(u).
$$

Par unicité de la variance asymptotique d’une même fonction additive,

$$
\boxed{
\gamma_{r,1}(u)
=
v_b(u).
}
\tag{27.2}
$$

Ainsi

$$
\boxed{
V_J(u)=2v_b(u).
}
\tag{27.3}
$$

Enfin M_{3c} donne, sous la même identification des pools et types d’arêtes,

$$
\boxed{
\lambda_J(u)=\lambda_b(u).
}
\tag{27.4}
$$

Le théorème 25.1 devient donc

$$
\boxed{
\frac{
D_n^G(\lfloor n\cdot\rfloor)
}{\sqrt n}
\Rightarrow
Z_b(\cdot\wedge\Theta^b),
}
\tag{27.5}
$$

avec

$$
Z_b(t)
=
\int_0^t\sqrt{2v_b(u)}\,dB_u,
$$

et l’indépendance conditionnelle devient une indépendance ordinaire puisque J est déterministe.

La **conclusion limite** est exactement celle du théorème principal de M_2 sur l’horizon fixé S.

Les hypothèses de M_{3d}, notamment (D1)–(D3), sont plus fortes que celles nécessaires dans M_2. Cette section affirme donc une réduction exacte de la formule limite, et non une équivalence des domaines d’hypothèses.

---

28. Différence absolue de profondeur

La quantité finale d’intérêt est souvent

\[
\Delta_n(t)
=
|D_n^G(\lfloor nt\rfloor)|.
\]

Corollaire 28.1 — Première échelle

\[
\boxed{
\frac{\Delta_n(\cdot)}n
\Rightarrow
\left|
d_J(\cdot\wedge\Theta)
\right|.
}
\tag{28.1}
\]

Corollaire 28.2 — Cas sans drift macroscopique

Si

\[
d_J(\cdot\wedge\Theta)\equiv0
\]

presque sûrement, alors

\[
\boxed{
\frac{\Delta_n(\cdot)}{\sqrt n}
\Rightarrow
\left|
Z_J(\cdot\wedge\Theta)
\right|.
}
\tag{28.2}
\]

Si le drift macroscopique n’est pas nul, l’échelle dominante est \(n\), non \(\sqrt n\).

---

29. Loi à un horizon fixé

Fixons

\[
t\le S.
\]

Conditionnellement à

\[
(J,\Theta),
\]

\[
Z_J(t\wedge\Theta)
\]

est gaussien centré de variance

\[
\boxed{
\Sigma_J(t,\Theta)
=
\int_0^{t\wedge\Theta}
V_J(u)\,du.
}
\tag{29.1}
\]

Ainsi, au second ordre autour du drift arrêté,

$$
Y^G(t)
\mid
(J,\Theta)
\sim
\mathcal N(
0,
\Sigma_J(t,\Theta)
).
\tag{29.2}
$$

La loi marginale est donc un mélange de normales, couplé au Cox par J.

---

30. Trois sources distinctes d’aléa

Le modèle final sépare :

30.1 Histoire géographique macroscopique

$$
J.
$$

Elle détermine :

$$
d_J,
\qquad
V_J,
\qquad
\lambda_J.
$$

30.2 Bruit diffusif de profondeur

Conditionnellement à J,

$$
Z_J
$$

est gaussien.

30.3 Collision individuelle rare

Conditionnellement à J,

$$
\Theta
$$

est le premier point d’un Poisson de hazard λ_J.

Les deux derniers bruits peuvent être pris indépendants conditionnellement à J, mais sont en général dépendants après mélange sur J.

---

31. Stress tests conceptuels

31.1 Deux classes de même rythme, hazards différents

Si

$$
a_A=a_B
$$

et

\[
\gamma_A=\gamma_B,
\]

mais

\[
\lambda_A\ne\lambda_B,
\]

alors

\[
d_J\equiv0,
\qquad
V_J
\text{ déterministe},
\]

mais

\[
\Theta
\]

reste un mélange de temps de Poisson.

Le processus gaussien pré-arrêt est alors indépendant de \(J\), mais le processus arrêté dépend encore de \(\Theta\).

31.2 Drifts différents, aucune collision

Si

\[
\lambda_J\equiv0
\]

sur l’horizon mais

\[
\delta_J\ne0,
\]

alors

\[
\Theta=\infty,
\]

et

\[
D_n^G(nt)
=
n\,d_J(t)
+
O_{\mathbb P}(\sqrt n).
\]

31.3 Reconnexion

Avant reconnexion, deux classes peuvent produire

\[
\lambda_J=0.
\]

Après transfert vers une classe commune,

\[
\lambda_J>0.
\]

Le drift et la variance changent eux aussi au même changement d’époque.

31.4 Variance dégénérée

Il est permis que

$$
\gamma_{r,c}(u)=0
$$

sur certaines époques.

Le martingale FCLT donne alors simplement une diffusion localement plate.

31.5 Drift nul par compensation

On peut avoir

$$
\delta_J\not\equiv0
$$

mais

$$
d_J(S)=0.
$$

Pour le **processus fantôme non arrêté**, cette compensation terminale peut rendre l’échelle $\sqrt n$ visible à l’horizon S, même si le processus possède un drift macroscopique non nul à des temps intermédiaires.

Pour le **processus généalogique réel arrêté**, la seule égalité $d_J(S)=0$ ne suffit pas. Il faut en outre

$$
\boxed{
d_J(S\wedge\Theta)=0
\quad\text{presque sûrement}
}
$$

pour que le terme d’ordre n disparaisse à l’horizon final. Sinon, une coalescence antérieure peut figer le processus à une date où $d_J\ne0$. Par exemple, si $d_J(t)=t(1-t)$ sur $[0,1]$ et si la collision possède une intensité positive avant 1, alors $d_J(1)=0$, mais $d_J(1\wedge\Theta)>0$ avec probabilité positive.

---

32. Régimes non couverts

Le présent bloc ne traite pas :

1. des interfaces de largeur non négligeable à l’échelle $\sqrt n$;
2. une approximation $P_n\to P$ trop lente pour (D2);
3. la migration inter-classe critique $O(1/n)$;
4. des poids lourds donnant des collisions non kingmaniennes;
5. plus de deux lignées simultanées;
6. les extrêmes sur un échantillon croissant;
7. le passage à un horizon $S\to\infty$ sans hypothèses uniformes supplémentaires.

Les points 4–6 relèvent de M_4.

---

33. Registre des dépendances

ID	Résultat	Dépendances
M3d-L1	Poisson gelée ϕ	B3, B4
M3d-L2	Régularité ϕ	M3d-L1, B4
M3d-L3	Variance locale γ	M3d-L1
M3d-L4	Décomposition martingale	D2, M3d-L1/L2
M3d-L5	Crochet	M3b théorème 8.1 (LLN conditionnelle), M3d-L3/L4

M3d-T1	FCLT chaîne de référence	M3d-L4/L5, D1
M3d-L6	Perturbation de pont	M3b bridge, D3
M3d-T2	FCLT conditionnel une lignée	M3d-T1/L6, D1/D3
M3d-T3	FCLT conditionnel différence	M3d-T2, D4
M3d-T4	Convergence $((J,Y)$	M3d-T3, finitude de $\mathcal J$
M3d-T5	Joint profondeur–Cox	M3d-T4, M3c conditional Laplace
M3d-T6	Joint avec premier temps	M3d-T4, M3c survival product
M3d-L7	Gel réel	D6/D7, M3c interface control
M3d-T7	LLN réelle arrêtée	M3d-T4/T6/L7
M3d-T8	FCLT réel arrêté	M3d-T6/L7, continuité de l’arrêt
M3d-R1	Réduction à M_2	monocomposante

---

34. Checklist contradictoire clôturée par l’audit

A. Échelle d’interface

Vérifier que

$$
\ell_n=o(\sqrt n)
$$

est réellement utilisée partout où les fenêtres sont supprimées.

B. Vitesse ε_n

Vérifier que

$$
\sqrt n\,\varepsilon_{n,S}\to0
$$

suffit au terme de perturbation de la décomposition de Poisson.

C. Équation de Poisson

Vérifier l’existence, l’unicité centrée, la borne uniforme et la régularité de

$$
\phi_{r,c,u}.
$$

D. Bridge FCLT

Vérifier que le conditionnement sur l’histoire future n’est pas seulement contrôlé marginalement, mais bien via un noyau de Doob dont la perturbation cumulée est couplable à $o(1)$.

E. Deux lignées

Vérifier l’annulation du crochet croisé malgré une paire initiale éventuellement dépendante.

F. Joint avec Cox

Vérifier que la transformée de Laplace conditionnelle de M_{3c} converge vers une constante sous $J_n=j$, ce qui suffit à factoriser avec toute fonctionnelle bornée de Y_n.

G. Premier temps

Vérifier la factorisation

$$
Z_J\perp\Theta\mid J
$$

sans conclure à une indépendance inconditionnelle.

H. Arrêt

Vérifier que le centrage correct est

$$
n\,d_{J_n}(t\wedge\Theta_n^{\rm real})
$$

\]

et non

\[
n\,d_J(t\wedge\Theta).
\]

I. Réduction \(M_2\)

Vérifier

\[
d_J=0,
\qquad
V_J=2v_b,
\qquad
\lambda_J=\lambda_b.
\]

---

35. Audits contradictoires internes

La construction ci-dessus a subi plusieurs passages internes avant remise externe.

35.1 Audit I — échelles cachées

Deux contre-exemples ont été testés.

Interface \(n^{3/4}\)

Une fenêtre satisfaisant seulement

\[
\ell_n=o(n)
\]

peut contribuer \(n^{3/4}\) récompenses et détruire l’échelle \(\sqrt n\).

Réparation :

\[
\boxed{
\ell_n=o(\sqrt n).
}
\]

Erreur de noyau \(n^{-1/4}\)

Une erreur uniforme

\[
\varepsilon_n=n^{-1/4}
\]

tend vers zéro mais crée sur \(n\) pas un biais de taille

\[
n^{3/4},
\]

divergent après division par \(\sqrt n\).

Réparation :

\[
\boxed{
\sqrt n\,\varepsilon_{n,S}\to0.
}
\]

Ces renforcements sont explicitement isolés dans (D1)–(D2).

35.2 Audit II — équation de Poisson

Une première preuve utilisait informellement l’inverse de \(I-P_u\) sur un sous-espace centré dépendant de \(u\).

Elle a été remplacée par la matrice fondamentale

\[
\boxed{
\mathcal Z_u=(I-P_u+\Pi_u)^{-1},
}
\]

qui est définie sur l’espace fixe de toutes les fonctions.

La contraction uniforme donne une borne uniforme sur \(\mathcal Z_u\), et l’identité des inverses donne la Lipschitzité en \(u\).

35.3 Audit III — conditionnement par le futur

Un simple bridge lemma marginal ne suffit pas à un FCLT si son erreur par transition n’est que \(o(1)\).

La version finale utilise la contraction **exacte** des blocs finis :

\[
\operatorname{osc}(h_{n,k}^j)
\le
2\bar\rho^{\lfloor d/m_\star\rfloor}.
\]

Après retrait d’un buffer \(b_n\),

\[
n\bar\rho^{\lfloor b_n/m_\star\rfloor}\to0.
\]

Le noyau de Doob conditionné est donc couplable au noyau original sur tout le bulk central avec probabilité de désaccord \(o(1)\).

35.4 Audit IV — paire de lignées

La dépendance initiale entre les deux lignées a été conservée.

Le FCLT à deux lignées n’est pas déduit de deux résultats marginaux. Il est prouvé directement sur la chaîne produit.

Le crochet croisé prévisible vaut exactement

\[
\langle M_{1,n},M_{2,n}\rangle\equiv0
\]

par indépendance conditionnelle des transitions.

Le bridge est également construit sur la chaîne produit au lemme 14.4.

35.5 Audit V — centrage discret

Le martingale est naturellement centré par une somme

\[
\sum_k a_j(k/n),
\]

alors que le théorème utilise

\[
n\int a_j.
\]

Le lemme 11.3 contrôle explicitement cette différence, interfaces et buffers compris :

\[
O(\ell_n+b_n+1)=o(\sqrt n).
\]

\]

35.6 Audit VI — joint avec Cox

La collision n’est pas supposée indépendante du squelette fini.

La preuve utilise seulement la transformée conditionnelle de \(M_{3c}\) :

\[
L_n(f)
\to
L_j(f)
\]

en \(L^1\) sous \(J_n=j\).

Comme la limite est une constante, elle factorise asymptotiquement avec toute fonctionnelle bornée du processus de profondeur.

L’indépendance obtenue est donc exactement

\[
\boxed{
Z_J\perp\Xi\mid J,
}
\]

et non une indépendance inconditionnelle.

35.7 Audit VII — arrêt et temps réel

Les scénarios suivants ont été vérifiés :

- \(\Theta=\infty\);
- collision dans une interface;
- collision exactement sur une frontière macroscopique;
- drift macroscopique non nul;
- variance locale nulle;
- histoire de probabilité limite nulle.

L’espace censuré \(\mathbb T_S\) rend \(\infty\) isolé.

L’application d’arrêt est continue dès que la trajectoire \(Z_J\) est continue; aucun argument artificiel d’absence d’atome aux frontières d’époques n’est nécessaire.

Le centrage est fait avec le **temps fini réel** et l’**histoire finie** :

\[
\boxed{
n\,d_{J_n}(t\wedge\Theta_n^{\rm real}),
}
\]

ce qui évite tout remplacement illégitime par une variable limite à l’intérieur du centrage prélimite.

35.8 Audit VIII — réduction à \(M_2\)

Dans le cas monocomposante :

\[
d_J=0,
\qquad
\gamma=v_b,
\qquad
V_J=2v_b,
\qquad
\lambda_J=\lambda_b.
\]

Le théorème principal de \(M_{3d}\) se réduit donc au théorème arrêté de \(M_2\).

35.9 Audit IX — sur-claims et portée exacte

Un dernier passage a cherché les affirmations plus fortes que les preuves.

Les formulations suivantes ont été contrôlées :

1. M_{3d} travaille sur un horizon fixé S; aucune limite $S\to\infty$ n’est revendiquée.
2. L’indépendance est
   $$
   Z_J\perp(\Xi,\Theta)\mid J,
   $$
   et non une indépendance inconditionnelle générale.
3. La réduction à M_2 concerne la **conclusion limite**; les hypothèses (D1)–(D3) restent plus fortes.
4. La représentation symbolique drift $(+)$ diffusion n’est pas présentée comme une expansion forte sur un espace probabilisé commun.
5. Les collisions d’interface ne sont pas intégrées au Cox bulk; elles sont seulement montrées négligeables pour le premier temps réel.
6. Les histoires de probabilité limite nulle ne font l’objet d’aucun conditionnement asymptotique.
7. Le résultat ne couvre pas la migration inter-classe critique, les poids lourds ni plus de deux lignées.

Aucun sur-claim supplémentaire n’a été identifié.

---

36. Verdict final après audit contradictoire

Sous $(D0)$–$(D7)$, la chaîne démontrée sur l’horizon fixé S est

$$
\boxed{
J
\longmapsto
(d_J,V_J,\lambda_J),
}
$$

avec

$$
\boxed{
Y_n
\Rightarrow
Z_J,
\qquad
\Xi_n\Rightarrow\Xi,
\qquad
Z_J\perp\Xi\mid J,
}
$$

puis

$$
\boxed{
\Theta_n^{\rm real}\Rightarrow\Theta,
\qquad
Z_J\perp\Theta\mid J,
}
$$

et enfin

$$
\boxed{
\frac{D_n^G}{n}
\Rightarrow
d_J(\cdot\wedge\Theta),
}
$$

$$
\boxed{
\frac{
D_n^G
-
n\,d_{J_n}(\cdot\wedge\Theta_n^{\rm real})
```
```

```
}{
\sqrt n
}
\Rightarrow
Z_J(\cdot\wedge\Theta).
}
\]

Après les neuf audits internes et l’audit contradictoire externe de la version 1.0, aucun contre-exemple au théorème directeur n’a été identifié sous les hypothèses annoncées. La présente version incorpore les quatre corrections locales requises : définition de \(\mathbb T_S\), définition du drift individuel, définition de la profondeur fantôme et restriction correcte du cas de compensation terminale.

Les hypothèses (D1)–(D3) sont volontairement fortes : le but de \(M_{3d}\) est d’obtenir un théorème propre et fermé à l’échelle \(\sqrt n\), et non de traiter dans le même bloc les interfaces critiques ou les perturbations triangulaires lentes.
```

M3 — Document 17

Édition intégrale annotée • document source préservé

M3e_version_finale_1.1.txt

Origine : sources/M1-M5/M3e_version_finale_1.1.txt

Empreinte SHA-256 : ff56111e1d161e142b1ed8bf8688b2f23e34c0bfede0ab89275059f912fd0046

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 51727

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_{3e} — Version finale corrigée 1.1

Calibration prospective, cohérence multi-résolution et robustesse de la discrétisation géographique

Date : 18 septembre 2026.
Statut : théorème central de robustesse inter-résolutions démontré sous $(E0)$–$(E9)$; consistance plug-in démontrée séparément sous $\Delta_{m,h} \to 0$ à résolution fixée. Les corrections exigées par l'audit externe de la version 1.0 sont incorporées ici.
Socles importés : M_{3a} 1.2 pour l'inversion prospective–rétrospective ; M_{3b} 1.3 pour les classes et histoires ; M_{3c} 1.2 final pour le Cox ; M_{3d} 1.1 final pour (d_J, V_J, λ_J) et le processus arrêté.
Portée : horizon fixé $S < \infty$, calibration de primitives historiques/prospectives, incertitude de calibration, changement de résolution géographique et stabilité des sorties de M_3.
Frontière : ce bloc ne fournit aucune base de données historique particulière et ne choisit aucun découpage géographique empirique ; il construit le théorème permettant de le faire sans modifier arbitrairement la loi finale.

Résumé

Les blocs M_{3a}–M_{3d} supposent que les objets nécessaires au modèle sont déjà donnés :

$$\nu, \qquad f, \qquad p^{\rightarrow}, \qquad b, \qquad m_1, \qquad m_{11},$$

ainsi que les structures temporelles et géographiques qui en découlent.

Le présent bloc répond aux deux questions restantes avant la calibration historique mondiale :

$$\boxed{\text{comment estimer ces objets à partir de données cohérentes ?}}$$

et

$$\boxed{\text{quand un changement de maillage géographique conserve-t-il les conclusions ?}}$$

La première règle est de calibrer **les flux prospectifs**, pas directement le noyau ancestral.

Pour un enfant d'état x, une mère d'état y et d'âge a, on part de la masse prospective

$$F_{x;y,a}(u) = \nu_y(u) f_{y,a}(u) p^{\rightarrow}_{y,a;x}(u),$$

ou, lorsque les données de flux sont directement observées, de leur analogue empirique.

L'inversion de M_{3a} donne

$$\boxed{q^{\text{geo}}_{x,y,a}(u) = \frac{F_{x;y,a}(u)}{\sum_{z,c} F_{x;z,c}(u)}.}$$

Après sélection :

$$\boxed{q^{b,\text{geo}}_{x,y,a}(u) = \frac{F_{x;y,a}(u) b_{x,y,a}(u)}{\sum_{z,c} F_{x;z,c}(u) b_{x,z,c}(u)}.}$$

Cette écriture est fondamentale pour la calibration car elle montre que les facteurs

$$\nu, \quad f, \quad p^{\to}$$

ne sont pas séparément identifiables à partir du noyau rétrospectif seul : seule leur masse de flux entrante relative est nécessaire pour q.

La deuxième règle est de distinguer trois indices asymptotiques :

$$\boxed{n = \text{échelle démographique de } M_3,}$$

$$\boxed{m = \text{taille/information de l'échantillon de calibration,}}$$

et

$$\boxed{h = \text{résolution géographique.}}$$

Le théorème M_{3e} ne confond jamais ces limites.

Pour chaque résolution h, on calibre un modèle fini puis on applique M_{3a}–M_{3d}.

On montre ensuite que, sous :

- positivité uniforme des dénominateurs ;
- contraction uniforme à l'intérieur des classes ;
- conservation de la structure de classes ;
- approximate lumpability vers un modèle de référence ;
- convergence des masses de pools et moments reproductifs ;

les sorties

$$\mathcal{O}_h = (\mathcal{L}(J_h), d_h, V_h, \lambda_h, \mathcal{L}(\Theta_h), \mathcal{L}(Z_h(\cdot \wedge \Theta_h)))$$

convergent vers les sorties de référence.

En revanche, la structure réductible n'est **pas** continue sous des perturbations arbitraires :

$$P_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

possède deux classes fermées, tandis que

$$P_\varepsilon = \begin{pmatrix} 1-\varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 1-\varepsilon \end{pmatrix}$$

est irréductible pour tout $\varepsilon > 0$.

Donc :

$$\boxed{\text{un quasi-zéro structurel n'est pas une petite erreur ordinaire.}}$$

Les incertitudes capables de modifier le graphe des classes doivent être traitées par **scénarios structurels séparés**.

---

0. Théorème directeur

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0001`

Théorème 0.1 — Calibration cohérente et stabilité structurelle

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0002`

Fixons un horizon $S < \infty$.

Considérons une famille de modèles géographiques calibrés, indexés par une résolution $h \downarrow 0$, et un modèle de référence noté $\circ$.

Sous $(E0)$–$(E7)$, $(E8\text{-R})$, $(E8\text{-C})$ et $(E9)$, définies plus bas :

1. l'inversion prospective–rétrospective et la sélection sont stables relativement aux primitives exactes ;
2. les classes géographiques peuvent être appariées à des labels abstraits fixes ;
3. les lois d'histoires vérifient
$$\boxed{\|\mathcal{L}(J_h) - \mathcal{L}(J_\circ)\|_{\mathrm{TV}} \longrightarrow 0;} \tag{0.1}$$
4. uniformément sur les histoires appariées,
$$\boxed{\|d_{h,j} - d_{\circ,j}\|_\infty \longrightarrow 0,} \tag{0.2}$$
$$\boxed{\int_0^S |V_{h,j}(u) - V_{\circ,j}(u)|\, du \longrightarrow 0,} \tag{0.3}$$
$$\boxed{\int_0^S |\lambda_{h,j}(u) - \lambda_{\circ,j}(u)|\, du \longrightarrow 0;} \tag{0.4}$$
5. les lois limites complètes de M_{3d} convergent :
$$\boxed{\mathcal{L}(J_h, \Theta_h, d_{h,J_h}(\cdot \wedge \Theta_h), Z_{h,J_h}(\cdot \wedge \Theta_h)) \Rightarrow \mathcal{L}(J_\circ, \Theta_\circ, d_{\circ,J_\circ}(\cdot \wedge \Theta_\circ), Z_{\circ,J_\circ}(\cdot \wedge \Theta_\circ)).} \tag{0.5}$$

La conclusion précédente est une robustesse **en résolution** pour les modèles exacts. Elle ne suppose ni n'implique à elle seule la consistance d'un estimateur statistique.

Séparément, à résolution h fixée, si l'échantillon de calibration $m \to \infty$ produit une erreur primitive

$$\Delta_{m,h} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,$$

alors les sorties plug-in convergent en probabilité vers les sorties exactes du modèle h.

Le théorème ne revendique aucune continuité lorsqu'une perturbation modifie le nombre ou l'identité des classes fermées.

---

1. Trois limites différentes

Le modèle contient désormais trois échelles.

1.1 Échelle démographique

$$n \to \infty.$$

C'est la limite utilisée dans M_0–M_{3d}.

Elle produit les processus limites conditionnels :

$$d_J, \qquad Z_J, \qquad \Xi, \qquad \Theta.$$

1.2 Échelle de calibration

$$m \to \infty.$$

Elle représente la quantité d'information disponible pour estimer les primitives du modèle à une résolution géographique fixée.

1.3 Échelle de discrétisation

$$h \downarrow 0.$$

Elle représente le diamètre maximal des cellules géographiques, ou plus généralement un indice de raffinement.

1.4 Ordre des opérations

Le présent cahier adopte le schéma :

$$\boxed{\text{calibrer à } h \longrightarrow \text{construire } M_3(h) \longrightarrow n \to \infty \longrightarrow h \downarrow 0.} \tag{1.1}$$

Le passage joint

$$n \to \infty, \qquad h = h_n \downarrow 0$$

n'est pas revendiqué.

---

2. Primitives calibrables

Pour chaque résolution h, on note

$$\mathcal{X}_h$$

l'espace fini des états démographiques–géographiques.

2.1 Flux prospectifs

Pour

$$x, y \in \mathcal{X}_h, \qquad a \in \mathcal{A},$$

on définit

$$\boxed{F_{h;x;y,a}(u) \geq 0.} \tag{2.1}$$

Deux voies de calibration sont possibles.

Voie A — flux observés directement

Si des comptages mère–fille ou source–destination sont observés, F_h est estimé directement.

Voie B — factorisation prospective

Sinon :

$$\boxed{F_{h;x;y,a}(u) = \nu_{h,y}(u) f_{h,y,a}(u) p^{\rightarrow}_{h,y,a;x}(u).} \tag{2.2}$$

Le théorème de stabilité utilisera F_h comme primitive principale.

2.2 Sélection moyenne

On calibre

$$\boxed{b_{h;x,y,a}(u) > 0.} \tag{2.3}$$

Seules les valeurs **relatives dans une ligne enfant** x affectent le noyau sélectionné.

2.3 Pools individuels

Pour chaque pool maternel d'identité p,

$$\boxed{\nu^{\text{pool}}_{h,p}(u) > 0} \tag{2.4}$$

désigne sa taille macroscopique relative.

2.4 Moments reproductifs résiduels

Pour les types d'arêtes compatibles :

$$m_{1,h,\epsilon}(u) > 0,$$

$$m_{11,h,\epsilon,\epsilon'}(u) \geq 0.$$

On définit

$$\boxed{\kappa_{h,\epsilon,\epsilon'}(u) = \frac{m_{11,h,\epsilon,\epsilon'}(u)}{m_{1,h,\epsilon}(u) m_{1,h,\epsilon'}(u)}.} \tag{2.5}$$

2.5 Initialisation et interfaces

On calibre également :

- la loi initiale
$$\mu^{(2)}_{0,h};$$
- les noyaux d'interface
$$K_{r,h};$$
- les partitions temporelles structurelles.

---

3. Calibration flow-first

3.1 Masse entrante

Pour un état enfant x,

$$\boxed{D_{h,x}(u) = \sum_{y,a} F_{h;x;y,a}(u).} \tag{3.1}$$

3.2 Noyau rétrospectif

Si

$$D_{h,x}(u) > 0,$$

on pose

$$\boxed{q^{\text{geo}}_{h;x,y,a}(u) = \frac{F_{h;x;y,a}(u)}{D_{h,x}(u)}.} \tag{3.2}$$

C'est exactement l'inversion de M_{3a}.

3.3 Noyau sélectionné

Posons

$$\boxed{G_{h;x;y,a}(u) = F_{h;x;y,a}(u) b_{h;x,y,a}(u).} \tag{3.3}$$

Puis

$$\boxed{B_{h,x}(u) = \sum_{y,a} G_{h;x;y,a}(u).} \tag{3.4}$$

Alors

$$\boxed{q^{b,\text{geo}}_{h;x,y,a}(u) = \frac{G_{h;x;y,a}(u)}{B_{h,x}(u)}.} \tag{3.5}$$

Ainsi la calibration peut être organisée directement autour de

$$(F, b)$$

sans reconstruire artificiellement les trois facteurs $(\nu, f, p^{\to})$ lorsqu'ils ne sont pas identifiables séparément.

---

4. Non-identifiabilité

Proposition 4.1 — Non-identifiabilité de $(\nu, f, p^{\to})$ depuis q

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0003`

Fixons x, u.

Le noyau

$$q^{\mathrm{geo}}_{x,y,a}(u)$$

détermine seulement les ratios

$$F_{x;y,a}(u) : F_{x;z,c}(u).$$

Il ne détermine pas séparément

$$\nu_y(u), \qquad f_{y,a}(u), \qquad p^{\to}_{y,a;x}(u).$$

Preuve

Pour toute constante

$$C_x(u) > 0,$$

le remplacement

$$F_{x;y,a}(u) \mapsto C_x(u) F_{x;y,a}(u)$$

laisse le quotient (3.2) inchangé.

De plus, une même matrice de produits

$$\nu_y f_{y,a} p^{\to}_{y,a;x}$$

peut admettre plusieurs factorisations.

□

Proposition 4.2 — Jauge de sélection

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0004`

Pour toute fonction

$$c_x(u) > 0,$$

le remplacement

$$b_{x,y,a}(u) \mapsto c_x(u) b_{x,y,a}(u)$$

laisse

$$q^{b,\mathrm{geo}}$$

inchangé.

Donc b n'est identifiable qu'à un facteur multiplicatif commun par ligne enfant près.

Proposition 4.3 — Les moments κ ne sont pas identifiés par les flux moyens

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0005`

Deux populations peuvent avoir les mêmes :

$$F, \qquad q^{b,\mathrm{geo}},$$

mais des distributions individuelles de fécondité différentes et donc des valeurs différentes de

$$\kappa_{\epsilon,\epsilon'}.$$

La calibration de la collision exige donc des données individuelles, des moments supplémentaires ou un scénario explicite de sensibilité.

---

5. Contraintes de cohérence des données

Une calibration admissible doit satisfaire les contraintes suivantes.

5.1 Positivité

$$F \geq 0, \qquad b > 0, \qquad \nu^{\mathrm{pool}} > 0.$$

5.2 Conservation des flux

$$D_x = \sum_{y,a} F_{x;y,a}.$$

5.3 Stochasticité prospective lorsqu'une factorisation est utilisée

$$p^{\rightarrow}_{y,a;x} \geq 0, \qquad \sum_x p^{\rightarrow}_{y,a;x} = 1.$$

5.4 Moments reproductifs

La matrice

$$M_{11,p}(u) = \left(m_{11,\epsilon,\epsilon'}(u)\right)_{\epsilon,\epsilon' \in \mathcal{E}_p}$$

doit être symétrique positive semi-définie.

Si

$$m_{1,p}(u) = \left(m_{1,\epsilon}(u)\right)_{\epsilon \in \mathcal{E}_p},$$

alors la matrice de covariance doit également vérifier

$$\boxed{M_{11,p}(u) - m_{1,p}(u) m_{1,p}(u)^{\top} \succeq 0.} \tag{5.1}$$

Justification

Elle est limite d'une matrice de Gram :

$$\frac{1}{N}\sum_{e} v_e v_e^\top.$$

Ces contraintes sont nécessaires. Elles ne suffisent pas, en général, à garantir la réalisabilité par un vecteur de poids individuels non négatifs : $M_{11,p} = \mathbb{E}[VV^\top]$ doit appartenir au cône complètement positif approprié et être compatible conjointement avec $m_{1,p}$.

5.5 Filtrage et réalisabilité

En pratique, un estimateur bruité peut être projeté vers l'ensemble des primitives admissibles :

- flux non négatifs ;
- noyaux stochastiques ;
- dénominateurs positifs ;
- matrices de moments PSD ;
- matrices de covariance PSD.

Cette projection fournit seulement un **filtre nécessaire**. La réalisabilité conjointe de (m_1, M_{11}) par des poids non négatifs doit être imposée ou vérifiée séparément. Le présent cahier suppose ensuite que la procédure retenue produit des primitives réalisables et reste consistante.

---

6. Estimateurs à résolution fixée

Fixons h.

Soient :

$$\widehat{F}_{m,h}, \qquad \widehat{b}_{m,h}, \qquad \widehat{\nu}^{\text{pool}}_{m,h}, \qquad \widehat{m}_{1,m,h}, \qquad \widehat{m}_{11,m,h},$$

des estimateurs construits à partir d'un échantillon d'information de taille m.

Définition 6.1 — Erreur primitive

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0006`

On pose

$$\boxed{\Delta_{m,h} = \Delta_F + \Delta_b + \Delta_\nu + \Delta_{m_1} + \Delta_{m_{11}} + \Delta_K + \Delta_{\mu_0},} \tag{6.1}$$

où chaque terme est une norme uniforme sur l'horizon et les indices actifs de la résolution h.

Hypothèse de cohérence statistique

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0007`

Pour tout h fixé,

$$\boxed{\Delta_{m,h} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{6.2}$$

Aucun taux universel en m n'est imposé.

---

7. Stabilité de l’inversion de flux

Lemme 7.1 — Quotient rétrospectif

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0008`

Considérons deux jeux de flux

$$F, \qquad \widetilde{F}$$

sur un même espace fini.

Supposons

$$D_x = \sum_{y,a} F_{x;y,a} \geq d_\star > 0,$$

$$\widetilde{D}_x \geq d_\star > 0.$$

Alors

$$\boxed{\max_x \|q_x - \tilde{q}_x\|_1 \leq \frac{2}{d_\star} \max_x \sum_{y,a} |F_{x;y,a} - \widetilde{F}_{x;y,a}|.} \tag{7.1}$$

Preuve

Pour une ligne donnée,

$$q_i = \frac{F_i}{D}, \qquad \tilde{q}_i = \frac{\widetilde{F}_i}{\widetilde{D}}.$$

Alors

$$\begin{aligned}
\sum_i |q_i - \tilde{q}_i| &\leq \frac{1}{D} \sum_i |F_i - \widetilde{F}_i| + \left|\frac{1}{D} - \frac{1}{\widetilde{D}}\right| \sum_i \widetilde{F}_i \\
&= \frac{1}{D} \sum_i |F_i - \widetilde{F}_i| + \frac{|D - \widetilde{D}|}{D} \\
&\leq \frac{2}{d_\star} \sum_i |F_i - \widetilde{F}_i|.
\end{aligned}$$

□

Lemme 7.2 — Noyau sélectionné

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0009`

Supposons en plus

$$b_\star \leq b_i, \tilde{b}_i \leq b^\star.$$

Alors il existe

$$C = C(d_\star, b_\star, b^\star)$$

tel que

$$\boxed{\|q^b - \tilde{q}^b\|_1 \leq C\left(\|F - \widetilde{F}\|_1 + \|b - \tilde{b}\|_\infty\right).} \tag{7.2}$$

Preuve

Décomposons

$$q(F,b) - q(\widetilde{F},\tilde{b}) = [q(F,b) - q(F,\tilde{b})] + [q(F,\tilde{b}) - q(\widetilde{F},\tilde{b})].$$

Pour le premier terme, le dénominateur brut $D = \sum_i F_i$ se simplifie après normalisation. Comme $b_i, \tilde{b}_i \geq b_\star$,

$$\|q(F,b) - q(F,\tilde{b})\|_1 \leq \frac{2}{b_\star}\|b - \tilde{b}\|_\infty.$$

Pour le second terme, on applique le lemme 7.1 aux masses $F_i\tilde{b}_i$ et $\widetilde{F}_i\tilde{b}_i$. Leurs dénominateurs sont minorés par $b_\star d_\star$, d'où

$$\|q(F,\tilde{b}) - q(\widetilde{F},\tilde{b})\|_1 \leq \frac{2b^\star}{b_\star d_\star}\|F - \widetilde{F}\|_1.$$

L'inégalité triangulaire conclut, sans hypothèse cachée sur la masse totale de $\widetilde{F}$.

□

Lemme 7.3 — Stabilité de la chaîne calendaire augmentée

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0010`

Dans la construction M_2/M_{3a}, le noyau de la chaîne calendaire augmentée est obtenu à partir du noyau d'arêtes q par :

- des transitions de compte à rebours déterministes ;
- aux états d'achèvement, un tirage selon une ligne de q.

Notons cette application

$$\boxed{P = \mathfrak{A}(q).} \tag{7.3}$$

Sur deux modèles ayant les mêmes âges et les mêmes labels auxiliaires,

$$\boxed{\|\mathfrak{A}(q) - \mathfrak{A}(\tilde{q})\|_{\text{row}-\text{TV}} \leq \|q - \tilde{q}\|_{\text{row}-\text{TV}}.} \tag{7.4}$$

Preuve

Les lignes de compte à rebours sont identiques.

Les seules lignes variables sont celles où une nouvelle arête ancestrale est choisie. Leur loi de sortie est l'image déterministe de la ligne correspondante de q. Une application déterministe ne peut augmenter la variation totale. □

Ainsi la chaîne de dépendance

$$(F,b) \longrightarrow q^{b,\text{geo}} \longrightarrow P$$

est explicitement continue.

---

8. Cohérence plug-in à résolution fixée

Théorème 8.1

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0011`

Fixons h.

Sous (6.2), les minorations de dénominateurs et les hypothèses structurelles de M_{3a}–M_{3d}, **dans un scénario de connectivité fixé**, l'estimateur est projeté sur le masque structurel du scénario :

- les transitions structurellement nulles restent exactement nulles ;
- chaque restriction de classe reste stochastique ;
- les noyaux estimés restent, avec probabilité tendant vers un, dans un voisinage où la contraction uniforme persiste.

Alors

$$\boxed{\|\hat{q}_{m,h}^{b,\mathrm{geo}} - q_h^{b,\mathrm{geo}}\|_\infty \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{8.1}$$

Le lemme 7.3 donne ensuite

$$\boxed{\|\widehat{P}_{m,h} - P_h\|_{\mathrm{row-TV}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{8.2}$$

De plus, toutes les sorties déterministes continues du modèle h convergent en probabilité vers leurs valeurs exactes.

Le théorème ne couvre pas un estimateur qui change aléatoirement le graphe des classes avec une probabilité non négligeable.

---

9. Pourquoi la structure de classes est un paramètre discret

Proposition 9.1 — Discontinuité de la réductibilité

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0012`

Posons

$$P_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Il possède deux classes fermées.

Pour

$$\varepsilon > 0,$$

posons

$$P_\varepsilon = \begin{pmatrix} 1-\varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 1-\varepsilon \end{pmatrix}.$$

Alors

$$\|P_\varepsilon - P_0\|_\infty = \varepsilon \to 0,$$

mais P_ε est irréductible pour tout $\varepsilon > 0$.

Ainsi le nombre de classes n'est pas une fonction continue du noyau.

Conséquence 9.2

Aucun théorème de robustesse uniforme ne peut affirmer :

$$P_h \to P \quad \Longrightarrow \quad \text{même structure de classes}$$

sans hypothèse structurelle supplémentaire.

Règle de calibration

Les flux proches de zéro susceptibles de modifier le graphe de communication doivent être traités comme :

$$\boxed{\text{incertitude de modèle structurelle}}$$

et non comme simple erreur continue.

---

10. Gabarit structurel commun

Pour obtenir une notion de robustesse inter-résolutions, on fixe un gabarit abstrait.

Pour chaque époque r, on fixe :

$$\boxed{\mathfrak{C}_r = \{1, \dots, m_r\}.} \tag{10.1}$$

À chaque résolution h, la classe fermée correspondant au label c est

$$\mathcal{C}_{r,c}^{(h)} \subseteq \hat{\mathsf{E}}_{r,h}.$$

Les labels c ont une signification structurelle commune à toutes les résolutions.

On fixe également une classe de référence

$$\mathcal{C}_{r,c}^{\circ} \subseteq \hat{\mathsf{E}}_{r,\circ}.$$

---

11. Applications de projection

Pour comparer des espaces d'états différents, on introduit, dans chaque classe,

$$\boxed{\chi_{r,c,h} : \mathcal{C}_{r,c}^{(h)} \longrightarrow \mathcal{C}_{r,c}^{\circ}.} \tag{11.1}$$

Cette application conserve les observables nécessaires.

(E-observable)

$$\boxed{R_h(x) = R_\circ(\chi_h(x)).} \tag{11.2}$$

De même, les labels d'arêtes et de pools utilisés dans la collision sont compatibles avec χ_h.

Ainsi une subdivision spatiale fine ne peut pas transformer arbitrairement un état « achèvement d'arête » en état « attente ».

---

12. Approximate lumpability

Définition 12.1

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0013`

Le noyau fin $P_{r,c,h,u}$ est η_h-lumpable vers $P_{r,c,\circ,u}$ si

$$\boxed{\sup_{x \in \mathcal{C}_{r,c}^{(h)}} \left\| \chi_{h\#} P_{r,c,h,u}(x,\cdot) - P_{r,c,\circ,u}(\chi_h(x),\cdot) \right\|_{\mathrm{TV}} \leq \eta_h.} \tag{12.1}$$

On impose

$$\boxed{\eta_h \longrightarrow 0.} \tag{12.2}$$

Cette condition compare les transitions observables après projection, sans exiger que les espaces fins et grossiers aient la même cardinalité.

---

13. Hypothèses structurelles de robustesse

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0014`

(E0) Finitude à chaque résolution

Pour chaque h, tous les espaces utilisés par M_{3a}–M_{3d} sont finis.

(E1) Gabarit de classes fixe

Le nombre de classes m_r est indépendant de h, avec l'appariement du §10.

(E2) Fermeture exacte

Pour toute résolution,

$$P_{r,h,u}(x, \mathcal{C}_{r,c}^{(h)}) = 1$$

si

$$x \in \mathcal{C}_{r,c}^{(h)}.$$

(E3) Mélange uniforme en h

Il existe

$$m_\star < \infty, \qquad \rho_\star < 1$$

indépendants de h, r, c, u tels que

$$\boxed{\beta(P_{r,c,h,u}^{m_\star}) \leq \rho_\star.} \tag{E3}$$

(E4) Lumpability asymptotique

$$\eta_h \to 0.$$

(E5) Interfaces compatibles

Les noyaux d'interface vérifient

$$\boxed{\sup_x \|\chi_{r+1,h\#} K_{r,h}(x,\cdot) - K_{r,\circ}(\chi_{r,h}(x),\cdot)\|_{\mathrm{TV}} \le \eta_h^K,} \tag{E5}$$

avec

$$\eta_h^K \to 0.$$

(E6) Loi initiale

$$\boxed{\|\chi_{1,h\#}^{\otimes 2} \mu_{0,h}^{(2)} - \mu_{0,\circ}^{(2)}\|_{\mathrm{TV}} \to 0.} \tag{E6}$$

(E7) Pools et moments

Pour les labels fixes de $\mathcal{P}^\star$ et $\mathcal{E}^\star$:

$$\sup_{u,p} |\nu_{h,p}^{\mathrm{pool}}(u) - \nu_{\circ,p}^{\mathrm{pool}}(u)| \to 0, \tag{E7.1}$$

$$\sup_{u,\epsilon} |m_{1,h,\epsilon}(u) - m_{1,\circ,\epsilon}(u)| \to 0, \tag{E7.2}$$

$$\sup_{u,\epsilon,\epsilon'} |m_{11,h,\epsilon,\epsilon'}(u) - m_{11,\circ,\epsilon,\epsilon'}(u)| \to 0. \tag{E7.3}$$

Les dénominateurs sont uniformément minorés.

(E8-R) Récompense préservée

La récompense vérifie

$$\boxed{R_h = R_\circ \circ \chi_h.} \tag{E8-R}$$

Cette hypothèse est celle qui transporte le drift et la variance de profondeur.

(E8-C) Labels de collision préservés

Le théorème principal de robustesse est formulé dans le régime de **raffinement d'états sans fusion de labels de collision**.

Il existe des ensembles fixes

$$\mathcal{E}^\star, \qquad \mathcal{P}^\star,$$

indépendants de h, tels que :

- les types d'arêtes utilisés dans λ sont indexés par $\mathcal{E}^\star$ à toutes les résolutions ;
- les pools maternels d'identité sont indexés par $\mathcal{P}^\star$ à toutes les résolutions ;
- l'application

  $$p : \mathcal{E}^\star \to \mathcal{P}^\star$$

  est indépendante de h ;

- pour tout type ϵ,
$$E_{\epsilon,h} = \chi_h^{-1}(E_{\epsilon,\circ});$$
Ainsi le raffinement peut subdiviser l'état géographique caché, mais ne fusionne pas deux pools d'identité distincts en un seul pool de collision.

Les vraies fusions de pools sont traitées séparément au §27bis.

(E9) Régularité temporelle uniforme

Les constantes de Lipschitz temporelles et le nombre de frontières analytiques sont uniformément bornés en h.

(E10) Hypothèses M_{3d} uniformes

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0015`

Les constantes nécessaires à M_{3d} — bornes de Poisson, contraction, interfaces ℓ_n, etc. — peuvent être choisies uniformément dans la famille de résolutions considérée.

Cette hypothèse est nécessaire uniquement si l'on veut comparer les **théorèmes asymptotiques finis-n** uniformément en h.

Pour la stabilité des lois limites déjà construites à chaque h, (E0)–(E7), (E8-R), (E8-C) et (E9) suffisent.

---

14. Stationnaires sous projection

Lemme 14.1

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0016`

Sous (E3)–(E4),

$$\boxed{\|\chi_{h\#}\pi_{r,c,h}(u) - \pi_{r,c,\circ}(u)\|_{\mathrm{TV}} \le C_\pi \eta_h,} \tag{14.1}$$

uniformément en r, c, u.

Preuve

Notons

$$\mu_h = \chi_{h\#}\pi_h.$$

Par stationnarité de π_h et approximate lumpability,

$$\|\mu_h - \mu_h P_\circ\|_{\mathrm{TV}} \le \eta_h. \tag{14.2}$$

En itérant $m_\star$ pas,

$$\|\mu_h - \mu_h P_\circ^{m_\star}\|_{\mathrm{TV}} \le m_\star \eta_h.$$

Or

$$\pi_\circ P_\circ^{m_\star} = \pi_\circ$$

et

$$\beta(P_\circ^{m_\star}) \le \rho_\star.$$

Donc

$$\begin{aligned}\|\mu_h - \pi_\circ\|_{\mathrm{TV}} &\le m_\star \eta_h + \|(\mu_h - \pi_\circ) P_\circ^{m_\star}\|_{\mathrm{TV}} \\ &\le m_\star \eta_h + \rho_\star \|\mu_h - \pi_\circ\|_{\mathrm{TV}}.\end{aligned}$$

Ainsi

$$\|\mu_h - \pi_\circ\|_{\mathrm{TV}} \le \frac{m_\star}{1-\rho_\star}\eta_h.$$

□

---

15. Stabilité du drift

Comme

$$R_h = R_\circ \circ \chi_h,$$

on a

$$a_{r,c,h}(u) = \pi_{r,c,h}(u)[R_h] = \chi_{h\#}\pi_{r,c,h}(u)[R_\circ].$$

Corollaire 15.1

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0017`

$$\boxed{\sup_{r,c,u} |a_{r,c,h}(u) - a_{r,c,\circ}(u)| \le 2C_\pi \eta_h.} \tag{15.1}$$

Donc, pour toute histoire appariée j,

$$\boxed{\|d_{h,j} - d_{\circ,j}\|_\infty \le 4SC_\pi \eta_h.} \tag{15.2}$$

---

16. Stabilité de l'équation de Poisson

Soit

$$\phi_\circ$$

la solution centrée de référence.

On la relève sur l'espace fin :

$$\boxed{\phi_\circ^{\uparrow} = \phi_\circ \circ \chi_h.} \tag{16.1}$$

Lemme 16.0 — Résolvante uniforme

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0018`

Sous (E3), il existe une constante

$$C_{\mathrm{res}} < \infty$$

indépendante de h, r, c, u telle que, pour toute fonction g centrée sous $\pi_{r,c,h}(u)$,

$$\boxed{\left\| \sum_{m=0}^{\infty} P_{r,c,h,u}^{m} g \right\|_{\infty} \leq C_{\mathrm{res}} \|g\|_{\infty}.} \tag{16.0}$$

Preuve

La contraction de Dobrushin de $P^{m_\star}$ implique une décroissance géométrique uniforme de l'oscillation des fonctions centrées. La série est donc uniformément sommable. □

Lemme 16.1 — Résidu du relevé

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0019`

Il existe $C < \infty$ tel que

$$\boxed{\|(I - P_h)\phi_\circ^{\uparrow} - (R_h - a_h)\|_{\infty} \leq C\eta_h.} \tag{16.2}$$

Preuve

Par l'équation de Poisson de référence,

$$(I - P_\circ)\phi_\circ = R_\circ - a_\circ.$$

Après relèvement,

$$\phi_\circ^{\uparrow} - (P_\circ \phi_\circ) \circ \chi_h = R_h - a_\circ.$$

Approximate lumpability implique

$$\|P_h \phi_\circ^{\uparrow} - (P_\circ \phi_\circ) \circ \chi_h\|_{\infty} \leq 2\|\phi_\circ\|_{\infty} \eta_h.$$

Le corollaire 15.1 contrôle

$$|a_h - a_\circ|.$$

□

Théorème 16.2 — Stabilité de la solution de Poisson

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0020`

Après choix des centrages,

$$\boxed{\|\phi_h - \phi_\circ^{\uparrow}\|_{\infty} \leq C_\phi \eta_h.} \tag{16.3}$$

Preuve

Le résidu

$$r_h = (I - P_h)\phi_\circ^\uparrow - (R_h - a_h)$$

est centré sous π_h, car

$$\pi_h[(I - P_h)\phi_\circ^\uparrow] = 0$$

et

$$\pi_h[R_h - a_h] = 0.$$

Le lemme 16.0 fournit donc un inverse uniforme de $I - P_h$ sur ce résidu centré.

Le résidu de (16.2) est $O(\eta_h)$.

Le décalage de centrage entre

$$\pi_h$$

et le relevé de la stationnaire de référence est lui aussi $O(\eta_h)$ par le lemme 14.1.

□

---

17. Stabilité de la variance locale

Théorème 17.1

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0021`

$$\boxed{\sup_{r,c,u} |\gamma_{r,c,h}(u) - \gamma_{r,c,\circ}(u)| \le C_\gamma \eta_h.} \tag{17.1}$$

Preuve

On écrit

$$\gamma_h = \pi_h[P_h \phi_h^2 - (P_h \phi_h)^2].$$

On remplace successivement :

1. ϕ_h par $\phi_\circ^\uparrow$;
2. P_h agissant sur les relevés par $P_\circ$;
3. $\chi_{h\#}\pi_h$ par $\pi_\circ$.

Chaque remplacement coûte $O(\eta_h)$, grâce aux bornes uniformes sur ϕ et aux lemmes 14.1 et 16.2.

□

Corollaire 17.2

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0022`

Pour toute histoire appariée,

$$\boxed{\|V_{h,j} - V_{\circ,j}\|_\infty \le 2C_\gamma \eta_h.} \tag{17.2}$$

---

18. Stabilité des intensités de collision

Pour une classe c,

$$\rho_{\epsilon|r,c,h}(u) = \pi_{r,c,h}(u)[E_{\epsilon,h}].$$

Par compatibilité des labels :

$$E_{\epsilon,h} = \chi_h^{-1}(E_{\epsilon,\circ}).$$

Lemme 18.1

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0023`

$$\boxed{\sup_{\epsilon,r,c,u} |\rho_{\epsilon|r,c,h}(u) - \rho_{\epsilon|r,c,\circ}(u)| \le 2C_\pi \eta_h.} \tag{18.1}$$

Lemme 18.2 — Stabilité de κ/ν

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0024`

Sous (E7) et les minorations uniformes,

$$\boxed{\sup_{u,\epsilon,\epsilon'} \left| \frac{\kappa_{h,\epsilon,\epsilon'}(u)}{\nu^{\text{pool}}_{h,p(\epsilon)}(u)} - \frac{\kappa_{\circ,\epsilon,\epsilon'}(u)}{\nu^{\text{pool}}_{\circ,p(\epsilon)}(u)} \right| \longrightarrow 0.} \tag{18.2}$$

Théorème 18.3

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0025`

Pour toute histoire appariée j,

$$\boxed{\|\lambda_{h,j} - \lambda_{\circ,j}\|_\infty \longrightarrow 0.} \tag{18.3}$$

La convergence est uniforme sur l'ensemble fini des histoires.

Remarque 18.4 — Pourquoi (E8-C) est nécessaire

Si deux pools fins distincts sont fusionnés en un seul pool grossier, la relation

$$p(\epsilon) = p(\epsilon')$$

change elle-même.

Deux arêtes qui ne pouvaient jamais choisir la même femme au niveau fin peuvent alors apparaître artificiellement compatibles au niveau grossier.

La stabilité de λ ne découle donc pas de la seule stabilité des noyaux de déplacement.

C'est pour cette raison que le théorème 18.3 utilise des labels de collision fixes.

---

19. Stabilité des interfaces et des histoires

Lemme 19.1 — Matrices de classes

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0026`

Soit

$$A_{r,h}(c,c')$$

la matrice de transfert de classes de M_{3b}.

Sous (E5) et le lemme 14.1,

$$\boxed{\max_{c,c'} |A_{r,h}(c,c') - A_{r,\circ}(c,c')| \le C_A(\eta_h + \eta_h^K).} \tag{19.1}$$

Théorème 19.2 — Loi d'histoire

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0027`

Pour une lignée,

$$\boxed{\|\mathcal{L}(J_h) - \mathcal{L}(J_\circ)\|_{\mathrm{TV}} \le C_J \left(\eta_h + \eta_h^K + \Delta_{\mu_0,h}\right).} \tag{19.2}$$

Pour deux lignées,

$$\boxed{\|\mathcal{L}(J_h^{(1)}, J_h^{(2)}) - \mathcal{L}(J_\circ^{(1)}, J_\circ^{(2)})\|_{\mathrm{TV}} \longrightarrow 0.} \tag{19.3}$$

Preuve

Le nombre d'époques est fini.

La loi d'une histoire est un produit fini :

$$\alpha_1 A_1 A_2 \cdots .$$

Un développement télescopique borne la différence par la somme des différences des facteurs.

Pour la paire, les noyaux de transfert sont

$$A_r \otimes A_r.$$

Et

$$\|A \otimes A - \widetilde{A} \otimes \widetilde{A}\| \le 2\|A - \widetilde{A}\|.$$

□

---

20. Stabilité du Cox

Fixons une histoire appariée j.

Posons

$$\Lambda_{h,j}(t) = \int_0^t \lambda_{h,j}(u)\,du.$$

Lemme 20.1

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0028`

$$\boxed{\sup_{t\le S} |\Lambda_{h,j}(t) - \Lambda_{\circ,j}(t)| \le \int_0^S |\lambda_{h,j}(u) - \lambda_{\circ,j}(u)|\,du.} \tag{20.1}$$

Corollaire 20.2 — Survie

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0029`

$$\boxed{\sup_{t\le S} \left|e^{-\Lambda_{h,j}(t)} - e^{-\Lambda_{\circ,j}(t)}\right| \le \int_0^S |\lambda_{h,j} - \lambda_{\circ,j}|.} \tag{20.2}$$

Donc la loi censurée de

$$\Theta_{h,j}$$

converge vers celle de

$$\Theta_{\circ,j}.$$

---

21. Stabilité du processus gaussien

Sur un même espace probabilisé, prenons un Brownien B commun et posons

$$Z_{h,j}(t) = \int_0^t \sqrt{V_{h,j}(u)}\,dB_u,$$

$$Z_{\circ,j}(t) = \int_0^t \sqrt{V_{\circ,j}(u)}\,dB_u.$$

Lemme 21.1

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0030`

$$\boxed{\mathbb{E}\left[\sup_{t\le S} |Z_{h,j}(t) - Z_{\circ,j}(t)|^2\right] \le 4\int_0^S |V_{h,j}(u) - V_{\circ,j}(u)|\,du.} \tag{21.1}$$

Preuve

Par l'inégalité de Doob,

$$\mathbb{E}\sup_{t\le S}|M_t|^2 \le 4\mathbb{E}[M]_S.$$

Et

$$(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 \le |a-b|.$$

□

Ainsi

$$\boxed{Z_{h,j} \to Z_{\circ,j}}$$

dans L^2 pour la norme uniforme, donc en probabilité.

21bis. Espace du temps censuré

On utilise

$$\mathbb{T}_S = [0,S] \cup \{\infty\}$$

muni de la métrique

$$\boxed{d_S(x,y) = |\psi_S(x) - \psi_S(y)|, \qquad \psi_S(t) = t\ (t \le S), \quad \psi_S(\infty) = S+1.} \tag{21.2}$$

Le point ∞ est isolé et représente l'absence de collision avant S.

---

22. Stabilité conditionnelle du processus arrêté

Conditionnellement à une histoire j, M_{3d} construit :

$$Z_{h,j} \perp \Theta_{h,j}.$$

On peut donc coupler séparément le Brownien et le mécanisme de collision.

Théorème 22.1

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0031`

Pour toute histoire j,

$$\boxed{\left(\Theta_{h,j}, d_{h,j}(\cdot\wedge\Theta_{h,j}), Z_{h,j}(\cdot\wedge\Theta_{h,j})\right) \Rightarrow \left(\Theta_{\circ,j}, d_{\circ,j}(\cdot\wedge\Theta_{\circ,j}), Z_{\circ,j}(\cdot\wedge\Theta_{\circ,j})\right).} \tag{22.1}$$

Preuve

Le temps censuré converge en loi par le corollaire 20.2.

Le drift converge uniformément par (15.2).

Le processus gaussien converge uniformément en probabilité par le lemme 21.1.

Dans M_{3d}, conditionnellement à l'histoire j, le processus gaussien et le temps de Cox sont indépendants. Pour chaque h, la loi conditionnelle est donc le produit

$$\mathcal{L}(Z_{h,j}) \otimes \mathcal{L}(\Theta_{h,j}).$$

La convergence des deux marges implique la convergence du produit.

La limite gaussienne est continue presque sûrement.

L'application

$$(z, \theta) \mapsto z(\cdot \wedge \theta)$$

est continue pour la norme uniforme sur les trajectoires continues et pour la métrique d_S sur $\mathbb{T}_S$.

□

---

23. Théorème de robustesse global

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0032`

Théorème 23.1

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0033`

Sous (E0)–(E7), (E8-R), (E8-C) et (E9),

$$\boxed{\mathcal{L}(J_h, \Theta_h, d_{h,J_h}(\cdot \wedge \Theta_h), Z_{h,J_h}(\cdot \wedge \Theta_h)) \Rightarrow \mathcal{L}(J_\circ, \Theta_\circ, d_{\circ,J_\circ}(\cdot \wedge \Theta_\circ), Z_{\circ,J_\circ}(\cdot \wedge \Theta_\circ)).} \tag{23.1}$$

Preuve

L'ensemble des histoires est fini.

Le théorème 19.2 donne convergence en variation totale de leur loi.

Conditionnellement à chaque histoire de masse limite positive, le théorème 22.1 donne la convergence des sorties.

Les histoires de masse limite nulle ont une contribution totale tendant vers zéro.

On mélange sur l'ensemble fini.

□

---

24. Consistance plug-in complète

Fixons h.

On note

$$\widehat{\mathcal{O}}_{m,h}$$

les sorties calculées à partir des estimateurs calibrés.

Munissons l'espace des sorties de la métrique produit

$$\begin{aligned} d_{\mathcal{O}}(O,\widetilde{O}) = d_{\mathrm{TV}}(\mathcal{L}(J),\mathcal{L}(\widetilde{J})) + \|d-\tilde{d}\|_{\infty} + \|V-\widetilde{V}\|_{L^1} + \|\lambda-\tilde{\lambda}\|_{L^1} \\ + d_{\mathrm{BL}}(\mathcal{L}(\Theta),\mathcal{L}(\widetilde{\Theta})) + d_{\mathrm{BL}}(\mathcal{L}(Z^{\Theta}),\mathcal{L}(\widetilde{Z}^{\widetilde{\Theta}})), \end{aligned} \tag{24.0}$$

où d_{BL} est une métrique bornée-Lipschitz sur les espaces polonais correspondants. Les normes sur d, V, λ désignent le maximum ou la somme sur l'ensemble fini des histoires appariées.

Théorème 24.1

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0034`

Sous :

$$\Delta_{m,h} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,$$

les minorations uniformes et une structure de classes correctement fixée,

$$\boxed{d_{\mathcal{O}}(\widehat{\mathcal{O}}_{m,h},\mathcal{O}_h) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{24.1}$$

Preuve

Le chemin de dépendances est :

$$(F,b) \to q^{b,\mathrm{geo}} \to P \to \pi \to A, J$$

et

$$(P,\pi) \to a, \phi, \gamma \to d, V,$$

ainsi que

$$(\pi, \nu^{\mathrm{pool}}, m_1, m_{11}) \to \lambda.$$

Chaque flèche est continue ou Lipschitz sous les minorations et contractions uniformes annoncées.

Le théorème 23.1 transforme ensuite la convergence des paramètres fonctionnels en convergence des lois finales.

□

---

25. Flux et changement de résolution

Le moyen le plus sûr de garantir une calibration multi-résolution cohérente est d'utiliser un **master flow table**.

Considérons une partition fine

$$\mathcal{P}'$$

raffinant une partition grossière

$$\mathcal{P}.$$

Pour chaque cellule grossière G, soit

$$\mathcal{R}(G)$$

l'ensemble de ses sous-cellules fines.

Définition 25.1 — Agrégation des flux

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0035`

Le flux grossier est

$$\boxed{F^{\mathcal{P}}_{G;H,a} = \sum_{g \in \mathcal{R}(G)} \sum_{h \in \mathcal{R}(H)} F^{\mathcal{P}'}_{g;h,a}.} \tag{25.1}$$

Proposition 25.2 — Cohérence exacte de la mesure jointe

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0036`

L'agrégation d'une table de flux fine avant inversion est exactement égale à l'agrégation de la mesure prospective jointe.

Aucune approximation n'est introduite par (25.1).

---

26. L'inversion ne commute pas avec une moyenne naïve des noyaux

Pour une destination grossière G,

$$q^{\mathcal{P}}_{G;H,a} = \frac{F^{\mathcal{P}}_{G;H,a}}{D^{\mathcal{P}}_{G}}.$$

En utilisant (25.1),

$$\boxed{q^{\mathcal{P}}_{G;H,a} = \sum_{g \in \mathcal{R}(G)} \frac{D^{\mathcal{P}'}_{g}}{D^{\mathcal{P}}_{G}} \sum_{h \in \mathcal{R}(H)} q^{\mathcal{P}'}_{g;h,a}.} \tag{26.1}$$

Ainsi le noyau grossier est une moyenne des noyaux fins pondérée par les masses destinations

$$D_g.$$

Corollaire 26.1

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0037`

La moyenne uniforme

$$\frac{1}{|\mathcal{R}(G)|}\sum_{g\in\mathcal{R}(G)} q_g$$

est généralement fausse.

Cette observation est un garde-fou pratique majeur pour la calibration.

26bis. Agrégation correcte de la sélection

À la résolution fine, définissons la masse prospective sélectionnée

$$S^{\mathcal{P}'}_{g;h,a} = F^{\mathcal{P}'}_{g;h,a} b^{\mathcal{P}'}_{g;h,a}. \tag{26.2}$$

La quantité qui doit être agrégée est S, pas b isolément.

Pour un couple grossier (G, H, a),

$$\boxed{S^{\mathcal{P}}_{G;H,a} = \sum_{g\in\mathcal{R}(G)} \sum_{h\in\mathcal{R}(H)} S^{\mathcal{P}'}_{g;h,a}.} \tag{26.3}$$

Si

$$F^{\mathcal{P}}_{G;H,a} > 0,$$

l'unique multiplicateur effectif reproduisant cette masse est

$$\boxed{b^{\mathcal{P}}_{G;H,a} = \frac{S^{\mathcal{P}}_{G;H,a}}{F^{\mathcal{P}}_{G;H,a}}.} \tag{26.4}$$

Donc b grossier est une moyenne pondérée par les flux, jamais une moyenne uniforme.

Si le dénominateur est nul, la valeur de b sur cette arête n'affecte aucun noyau et peut être fixée par convention.

Proposition 26bis.1 — Commutation flow-first

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0038`

Pour la sélection comme pour l'inversion, la règle correcte est

agréger les masses avant normaliser.

Une moyenne directe des multiplicateurs b n'a aucune propriété d'invariance générale.

---

27. Non-invariance naïve sous fusion de cellules

Même lorsque les flux sont agrégés exactement, le modèle ancestral complet n'est pas nécessairement invariant sous fusion géographique.

Proposition 27.1 — Contre-exemple

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0039`

Considérons deux régions A, B totalement isolées :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Supposons

$$a_A \neq a_B.$$

Au niveau fin, une lignée choisit une classe et conserve son drift propre.

Si l'on fusionne A et B en une seule cellule, le modèle grossier ne possède plus qu'une classe.

Le drift conditionnel aléatoire est remplacé par une moyenne agrégée.

Les lois des profondeurs ne coïncident donc pas.

Conclusion

agrégation exacte des flux $\not\Rightarrow$ invariance exacte des sorties généalogiques.

La robustesse exige l'homogénéité/lumpability de (E4), pas seulement la conservation de masse.

27bis. Fusion de pools et moments de collision

Le cas où la résolution géographique modifie les **pools maternels d'identité** exige un traitement distinct.

Considérons un pool grossier

$$P = \bigsqcup_{p \in \mathcal{R}(P)} p.$$

Supposons que les primitives fines soient

$$\nu_p, \qquad m_{1,\epsilon,p}, \qquad m_{11,\epsilon,\epsilon',p}.$$

Définissons

$$\boxed{A_{\epsilon,P} = \sum_{p \in \mathcal{R}(P)} \nu_p m_{1,\epsilon,p},} \tag{27bis.1}$$

$$\boxed{B_{\epsilon,\epsilon',P} = \sum_{p \in \mathcal{R}(P)} \nu_p m_{11,\epsilon,\epsilon',p}.} \tag{27bis.2}$$

et

$$\nu_P = \sum_{p \in \mathcal{R}(P)} \nu_p. \tag{27bis.3}$$

Alors

$$m_{1,\epsilon,P} = \frac{A_{\epsilon,P}}{\nu_P}, \qquad m_{11,\epsilon,\epsilon',P} = \frac{B_{\epsilon,\epsilon',P}}{\nu_P},$$

et

$$\boxed{\frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon',P}}{\nu_P} = \frac{B_{\epsilon,\epsilon',P}}{A_{\epsilon,P}A_{\epsilon',P}}.} \tag{27bis.4}$$

Ainsi il faut agréger les **masses de moments** avant de recalculer κ.

Cependant, même cette formule ne garantit pas l'invariance de λ si un type grossier fusionne plusieurs types fins dont les intensités d'achèvement dépendent différemment des classes.

En général,

$$\boxed{\text{fusion de pools/types} \not\Rightarrow \text{invariance exacte de } \lambda.}$$

Pour une vraie fusion de pools, deux voies rigoureuses sont possibles :

1. recalculer directement le hazard agrégé à partir des contributions fines ;
2. imposer une hypothèse supplémentaire d'homogénéité/lumpability de collision.

Le théorème principal adopte la voie plus forte : pas de fusion de labels de collision dans (E8-C).

Théorème 27bis.1 — Porte de secours par convergence directe des hazards

Repère éditorial `REFTECH_M3_017_0040`

Même si (E8-C) n'est pas satisfaite parce que les pools ou types changent avec h, la partie Cox reste stable si l'on peut vérifier directement que, pour chaque histoire appariée,

$$\boxed{\int_0^S |\lambda_{h,j}(u) - \lambda_{\circ,j}(u)|\, du \longrightarrow 0} \tag{27bis.5}$$

uniformément sur l'ensemble fini des histoires.

Sous cette hypothèse directe, les conclusions concernant le processus de Cox et

$$\Theta_h$$

sont stables, masse en ∞ comprise, même si la convergence de λ_h n'est pas déduite de (ρ, κ, ν) séparément.

Pour obtenir en plus la stabilité du **processus complet arrêté**, il faut conserver (E8-R) et les hypothèses donnant

$$\|d_{h,j} - d_{\circ,j}\|_\infty \to 0, \qquad \|V_{h,j} - V_{\circ,j}\|_{L^1} \to 0.$$

Sous ces conditions supplémentaires, la convergence directe des hazards remplace seulement (E8-C), et les conclusions arrêtées du théorème 23.1 restent valables.

Cette variante permet de comparer des maillages qui modifient les pools, sans revendiquer une invariance fausse des moments agrégés.

---

28. Critère pratique de maillage

Une famille de partitions est dite **admissible pour** M_3 si :

1. les barrières structurelles exactes sont préservées ;
2. chaque classe reste uniformément mélangeante ;
3. les cellules fusionnées ont des transitions projetées asymptotiquement identiques ;
4. pour le théorème principal, les récompenses, types d'arêtes et pools de collision sont préservés ; toute fusion réelle de pools est traitée par le §27bis ;
5. les masses et moments reproductifs convergent.

Sous ces conditions, le théorème 23.1 garantit la robustesse.

---

29. Incertitude structurelle et scénarios

Supposons qu'un flux inter-classe historique soit mal connu.

Deux scénarios peuvent être retenus :

$$\mathsf{S}_0 : F_{\text{bridge}} = 0,$$

$$\mathsf{S}_1 : F_{\text{bridge}} > 0.$$

Ces scénarios peuvent produire :

- des nombres de classes différents ;
- des lois de J différentes ;
- des drifts différents ;
- des hazards de collision différents.

Il serait incorrect de les fusionner dans une simple erreur standard autour d'une valeur moyenne.

La sortie recommandée est donc :

incertitude paramétrique conditionnelle à chaque structure + comparaison entre structures.

---

30. Incertitude paramétrique

À structure fixée, la stabilité locale permet une analyse standard.

On peut :

1. échantillonner des primitives calibrées cohérentes ;
2. reconstruire
$$q, P, \pi, A, d, V, \lambda;$$
3. simuler les sorties limites de M_{3d};
4. produire des distributions de sensibilité.

Le présent théorème garantit que de petites perturbations des primitives n'entraînent pas de saut artificiel tant qu'elles restent dans la même cellule structurelle.

---

31. Paramètres identifiés, partiellement identifiés et scénarios

Pour la calibration historique, chaque entrée doit être classée.

31.1 Identifiée directement

Exemple abstrait :

$$F$$

lorsque des flux mère–fille sont observés.

31.2 Identifiée après factorisation

$$F = \nu f p^{\rightarrow}$$

si les trois composantes sont mesurées indépendamment.

31.3 Identifiée seulement relativement

$$b$$

à un facteur par ligne enfant.

31.4 Non identifiée par les données agrégées

$$\kappa.$$

Elle nécessite des données individuelles ou une plage de scénarios.

31.5 Structurelle

Les zéros déterminant les classes.

Ils doivent être documentés séparément.

---

32. Registre minimal de calibration

Pour chaque paramètre, le futur jeu de données devra conserver :

Champ	Signification
époque	intervalle historique
résolution	partition géographique
source	provenance du chiffre
primitive	$F, b, \nu^{pool}, m_1, m_{11}, K, \mu_0$
valeur	estimation centrale
incertitude	intervalle/distribution
statut	observé / imputé / scénario
structurel	oui/non
transformation	agrégation, normalisation, interpolation
dépendances	paramètres corrélés

Cette traçabilité est nécessaire pour que la simulation finale distingue incertitude de données et incertitude de structure.

---

33. Tests de sensibilité recommandés

Les axes minimaux sont :

33.1 Résolution géographique

Comparer plusieurs h structurellement compatibles.

33.2 Fertilité individuelle

Faire varier

$$\kappa.$$

33.3 Sélection rétrospective

Faire varier les ratios de

$$b.$$

33.4 Migration prospective

Faire varier

$$F$$

ou

$$p^{\rightarrow}.$$

33.5 Frontières historiques

Faire varier les dates de changement de régime.

33.6 Zéros structurels

Tester séparément les graphes de communication plausibles.

---

34. Sorties de stabilité à publier

Pour chaque résolution/scénario, il faudra au minimum publier :

$$\mathcal{L}(J),$$

$$d_j(t),$$

$$V_j(t),$$

$$\lambda_j(t),$$

$$\Pr(\Theta > t),$$

et la loi de

$$D^G(t)$$

ou de son approximation limite.

L'accord entre résolutions doit être jugé sur ces sorties, pas uniquement sur la proximité visuelle des cartes.

---

35. Ce que M_{3e} ne démontre pas

Le bloc ne démontre pas :

1. qu'un découpage administratif particulier est optimal ;
2. que les données historiques nécessaires existent partout ;
3. que les zéros observés sont de vrais zéros structurels ;
4. qu'une partition arbitrairement fine améliore toujours le modèle ;
5. qu'un passage joint $n \to \infty$, $h_n \to 0$ est valide ;
6. qu'une structure de classes est robuste près d'une bifurcation de connectivité ;
7. qu'un continuum spatial avec diffusion physique est automatiquement couvert ;
8. que les paramètres non identifiés peuvent être estimés sans hypothèses supplémentaires.

---

36. Interface vers la calibration mondiale

Après M_{3e}, la chaîne théorique M_3 fournit :

$$\boxed{\text{flux prospectifs calibrés} \to q^{b,\text{geo}} \to J \to (d_J, V_J, \lambda_J) \to \text{loi arrêtée.}}$$

La prochaine étape empirique sera :

1. choisir une grille historique multirésolution ;
2. assembler les flux et tailles de cohortes ;
3. calibrer les moments reproductifs ;
4. identifier les scénarios de connectivité ;
5. exécuter les simulations ;
6. comparer la stabilité en résolution ;
7. propager les incertitudes.

Ce n'est qu'après cette étape que l'on pourra produire une estimation numérique mondiale défendable.

---

37. Registre des dépendances

ID	Résultat	Dépendances
M3e-L1	Stabilité de q^{geo}	positivité, flow-first
M3e-L2	Stabilité de $q^{b,geo}$	M3e-L1, bornes de b
M3e-P1	Discontinuité des classes	contre-exemple §9
M3e-L3	Stationnaires projetées	E3–E4
M3e-C1	Drift	M3e-L3, E8-R

ID	Résultat	Dépendances
M3e-L4	Poisson equation	E3–E4, E8-R, M3e-L3
M3e-T1	Variance locale	M3e-L4
M3e-T2	Collision	M3e-L3, E7, E8-C
M3e-T3	Histoire	E5–E6, M3e-L3
M3e-T4	Gaussian path	M3e-T1
M3e-T5	Cox time	M3e-T2
M3e-T6	Processus arrêté conditionnel	M3e-C1, M3e-T4/T5
M3e-T7	Robustesse globale	M3e-T3/T6, E8-R, E8-C
M3e-T8	Plug-in	M3e-L1/L2/T7, $\Delta_{m,h} \to 0$, métrique (24.0)
M3e-P2	Agrégation flow-first	somme exacte
M3e-P3	Noyau grossier pondéré	M3e-P2
M3e-P4	Non-invariance naïve	contre-exemple §27

---

38. Checklist contradictoire

A. Deux échelles asymptotiques

Vérifier qu'aucune preuve ne confond :

$$n, \qquad m, \qquad h.$$

B. Identifiabilité

Vérifier qu'aucun passage ne prétend identifier

$$\nu, f, p^{\to}$$

depuis q seul.

C. Zéros structurels

Vérifier que la robustesse n'est jamais revendiquée à travers un changement de classes.

D. State-space variable

Vérifier que toutes les comparaisons entre résolutions utilisent les projections

$$\chi_h.$$

E. Stationnaires

Vérifier la preuve du lemme 14.1 sans supposer une cardinalité commune des espaces.

F. Passage $q \to P$

Vérifier que le lemme 7.3 couvre toutes les lignes de la chaîne calendaire augmentée.

G. Poisson equation

Vérifier que l'approximate lumpability suffit réellement à contrôler la solution fine, y compris les micro-oscillations.

H. Variance

Vérifier qu'une dynamique cachée intra-cellule ne peut modifier γ d'ordre un sous (E3)–(E4).

I. Histoire

Vérifier que les matrices de classes sont bien comparables via les labels structurels.

J. Cox

Vérifier que la convergence L^1 de λ suffit au temps censuré.

K. Stopped process

Vérifier la continuité du processus arrêté.

L. Calibration plug-in

Vérifier qu'une erreur primitive petite ne devient pas grande à cause d'un dénominateur presque nul.

M. Agrégation

Vérifier simultanément :

- que l'inversion grossière utilise les poids destination D_g, pas une moyenne uniforme ;
- que la sélection agrège $S = Fb$ avant normalisation ;
- que la fusion de pools agrège les masses de moments avant de recalculer κ ;
- qu'aucune invariance de λ n'est revendiquée lors d'une fusion arbitraire de pools/types.

---

39. Audits contradictoires internes

Avant remise externe, plusieurs passages hostiles ont été effectués.

39.1 Connectivité

Le contre-exemple

$$P_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P_\varepsilon = \begin{pmatrix} 1-\varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 1-\varepsilon \end{pmatrix}$$

confirme que la structure de classes n'est pas continue. Le théorème principal travaille donc à structure fixée, et les quasi-zéros structurels sont des scénarios séparés.

39.2 Passage $q \to P$

La stabilité du noyau rétrospectif ne suffisait pas à elle seule. Le lemme 7.3 ferme explicitement le passage vers la chaîne calendaire augmentée.

39.3 Sélection

Une moyenne naïve de b est fausse. La bonne opération est

$$S = Fb,$$

puis agrégation de S, puis renormalisation.

39.4 Collision et fusion de pools

La fusion de pools peut modifier la relation même « deux arêtes peuvent-elles choisir la même femme ? ». Le théorème principal préserve donc les labels de collision. Le §27bis donne la formule correcte d'agrégation des masses de moments et explicite la non-invariance générale de λ.

39.5 Équation de Poisson

Le contrôle de ϕ_h utilise une résolvante uniforme dérivée de la contraction de Dobrushin, et non une inversion matricielle supposée stable sans preuve.

39.6 Processus arrêté

Le temps censuré est muni d'une métrique précise qui isole ∞. Conditionnellement à une histoire, les lois de $Z_{h,j}$ et $\Theta_{h,j}$ convergent séparément puis leur produit converge. L'arrêt est continu sur les trajectoires continues.

39.7 Maillages avec fusion de pools

Quand (E8-C) échoue, aucune fausse invariance n'est revendiquée. La conclusion Cox et premier temps reste disponible sous la condition directe

$$\|\lambda_{h,j} - \lambda_{\circ,j}\|_{L^1} \to 0.$$

La conclusion sur le processus complet arrêté requiert en outre (E8-R) et la stabilité de d_h, V_h.

39.8 Verdict de la chaîne contradictoire

Je ne trouve plus de contre-exemple au théorème principal sous (E0)–(E7), (E8-R), (E8-C) et (E9), à structure de classes et labels de collision fixés.

Les vraies modifications de structure ou de pools sont explicitement sorties du théorème fort et traitées comme scénarios ou via convergence directe des hazards.

---

40. Verdict final après audit externe

Le cœur validé de M_{3e} est :

$$\boxed{\text{calibration flow-first} + \text{structure de classes explicite} + \text{approximate lumpability}}$$

impliquant

$$\boxed{\mathcal{L}(J_h) \to \mathcal{L}(J_\circ),}$$

$$\boxed{(d_h, V_h, \lambda_h) \to (d_\circ, V_\circ, \lambda_\circ),}$$

puis

$$\boxed{\text{loi arrêtée } M_{3d}(h) \Rightarrow \text{loi arrêtée } M_{3d}(\circ).}$$

Après les audits internes et l'audit externe de la version 1.0, le théorème central 23.1 est validé. La présente version sépare désormais correctement la consistance statistique de la robustesse en résolution, distingue la récompense des labels de collision, et limite le théorème de secours à ce que contrôle réellement la convergence des hazards.

M3 — Document 18

Édition intégrale annotée • document source préservé

M3a_version_candidate_audit_1.2.md.txt

Origine : sources/M1-M5/M3a_version_candidate_audit_1.2.md.txt

Empreinte SHA-256 : bc84cb61dc77394bee947f2b04b90c1c01c823e9942df924cc028f1d90555225

Encodage original : utf-16

Nombre de caractères décodés : 46785

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_{3a} — Version candidate d'audit 1.2

Inversion des flux reproductifs géographiques et construction exacte du noyau ancestral rétrospectif

Date : 18 septembre 2026.
Statut : version corrigée après deux audits contradictoires ; inversion exacte à taille finie démontrée sur un espace actif commun, passage macroscopique fermé dans les branches adiabatique et par époques, interface macroscopique** avec M_2 explicitement séparée du pedigree fini n-dépendant ; prête pour ré-audit binaire.**
Portée : lignée maternelle, géographie finie, types démographiques finis, âges maternels finis, flux intergénérationnels prospectifs, inversion prospective–rétrospective exacte à taille finie et passage macroscopique.
Frontière : M_{3a} ne démontre ni le mélange spatial en présence de composantes temporairement isolées, ni la limite de collision spatiale à deux lignées, ni la robustesse au raffinement géographique, ni la calibration humaine. Ces points relèvent respectivement de M_{3b}, M_{3c} et M_{3e}.

Résumé

Le modèle M_2 part d'un noyau ancestral rétrospectif q^0 donné. Le présent cahier construit ce noyau à partir d'objets démographiques **prospectifs spatialisés**.

Chaque femme possède un état composite brut

$$x = (i, g) \in \mathcal{X} := \mathcal{I} \times \mathcal{G}.$$

On fixe ensuite **une fois pour toutes** un sous-espace non vide

$$\boxed{\mathcal{X}_\star \subseteq \mathcal{X}}$$

qui est l'espace d'états effectivement modélisé dans M_{3a}. Toutes les cohortes, masses de flux, lignes du noyau rétrospectif et sommes d'états utilisées ci-dessous sont restreintes à $\mathcal{X}_\star$. Les états de $\mathcal{X} \setminus \mathcal{X}_\star$ sont retirés **globalement**, et non époque par époque.

Ainsi, i est un type démographique non spatial et g une région de naissance, mais le théorème est formulé sur un domaine fixe $\mathcal{X}_\star$. Pour une mère d'état

$$y = (i, h),$$

âgée de a ans lorsqu'elle donne naissance, on introduit :

- une propension reproductive prospective $f^{(n)}_{y,a}(k) \geq 0$;
- un noyau de routage intergénérationnel

$$p^{\rightarrow,(n)}_{y,a;x}(k), \qquad \sum_{x \in \mathcal{X}_\star} p^{\rightarrow,(n)}_{y,a;x}(k) = 1,$$

qui donne l'état de naissance x de l'enfant, conditionnellement à une naissance issue de la cellule (y, a).

La masse prospective de transmissions

$$(y, a) \longrightarrow x$$

à la date rétrograde k est

$$F^{(n)}_{x;y,a}(k) = N^{(n)}_y(k + a) f^{(n)}_{y,a}(k) p^{\rightarrow,(n)}_{y,a;x}(k).$$

La masse totale alimentant le groupe enfant x vaut

$$D_x^{(n)}(k) = \sum_{y,a} F_{x;y,a}^{(n)}(k).$$

Pour tout $x \in \mathcal{X}_\star$, l'hypothèse de positivité commune impose $D_x^{(n)}(k) > 0$, et le noyau ancestral rétrospectif est **exactement**

$$\boxed{q_{x,y,a}^{\mathrm{geo},(n)}(k) = \frac{N_y^{(n)}(k+a) f_{y,a}^{(n)}(k) p_{y,a;x}^{\rightarrow,(n)}(k)}{\sum_{z,c} N_z^{(n)}(k+c) f_{z,c}^{(n)}(k) p_{z,c;x}^{\rightarrow,(n)}(k)}.}$$

Il ne s'agit ni d'une transposition de la matrice prospective, ni de son inverse. C'est une inversion de flux de type Bayes, pondérée par la masse reproductive des sources.

Sous convergence macroscopique,

$$\frac{N_y^{(n)}(k)}{n} \to \nu_y(k/n), \qquad f_{y,a}^{(n)}(k) \to f_{y,a}(k/n), \qquad p_{y,a;x}^{\rightarrow,(n)}(k) \to p_{y,a;x}^{\rightarrow}(k/n),$$

on obtient, hors fenêtres de frontières dans la branche par époques,

$$\boxed{q_{x,y,a}^{\mathrm{geo}}(u) = \frac{\nu_y(u) f_{y,a}(u) p_{y,a;x}^{\rightarrow}(u)}{d_x(u)},}$$

avec

$$d_x(u) = \sum_{z,c} \nu_z(u) f_{z,c}(u) p_{z,c;x}^{\rightarrow}(u).$$

Enfin, si le multiplicateur reproductif $b_{x,y,a}(u)$ de M_2 est appliqué, alors

$$\boxed{q_{x,y,a}^{b,\mathrm{geo}}(u) = \frac{\nu_y(u) f_{y,a}(u) p_{y,a;x}^{\rightarrow}(u) b_{x,y,a}(u)}{\sum_{z,c} \nu_z(u) f_{z,c}(u) p_{z,c;x}^{\rightarrow}(u) b_{x,z,c}(u)}.}$$

Ainsi M_{3a} fournit exactement l'interface macroscopique

$$\boxed{(\nu, f, p^{\rightarrow}) \longrightarrow q^{\mathrm{geo}} \longrightarrow q^{b,\mathrm{geo}}.}$$

Le pedigree fini construit directement à partir des flux utilise en revanche le noyau $q^{\mathrm{geo},(n)}$, puis éventuellement $q^{b,\mathrm{geo},(n)}$. Il n'est **pas** identifié au pedigree fini de M_2, lequel utilise un noyau macroscopique évalué en k/n. Pour exploiter M_2, on définit séparément un modèle dérivé dont le noyau de référence est exactement q^{geo}. Aucun théorème de stabilité triangulaire pour les noyaux n-dépendants n'est revendiqué dans M_{3a}.

---

0. Théorème directeur

Repère éditorial `REFTECH_M3_018_0001`

Théorème 0.1 — Inversion géographique et interface avec M_2

Repère éditorial `REFTECH_M3_018_0002`

Sous $(G0)$–$(G6)$, pour tous $x, y \in \mathcal{X}_\star$, toute date rétrograde k du domaine modélisé et tout âge $a \in \mathcal{A}$,

$$q^{\mathrm{geo},(n)}_{x,y,a}(k) = \Pr(Y = y, A = a \mid X = x,\ k)$$

est donné exactement par

$$\boxed{q^{\mathrm{geo},(n)}_{x,y,a}(k) = \frac{F^{(n)}_{x;y,a}(k)}{D^{(n)}_x(k)}.} \tag{0.1}$$

Dans la branche adiabatique,

$$\max_{x,y\in\mathcal{X}_\star,\, a\in\mathcal{A}} \sup_{0\le k\le nS} \left| q^{\mathrm{geo},(n)}_{x,y,a}(k) - q^{\mathrm{geo}}_{x,y,a}(k/n) \right| \longrightarrow 0. \tag{0.2}$$

Dans la branche par époques, la même convergence vaut uniformément après retrait d'un ensemble de fenêtres de largeur $O(a_{\max})$ autour d'un nombre fini de frontières ; le nombre total de dates retirées est $O(1)$ sur chaque compact macroscopique.

Le noyau limite est

$$\boxed{q^{\mathrm{geo}}_{x,y,a}(u) = \frac{\nu_y(u) f_{y,a}(u) p^{\rightarrow}_{y,a;x}(u)}{\sum_{z,c} \nu_z(u) f_{z,c}(u) p^{\rightarrow}_{z,c;x}(u)}.} \tag{0.3}$$

Si un multiplicateur de sélection $b_{x,y,a}(u) > 0$ est ajouté, la sélection de M_2 commute algébriquement avec l'inversion des flux :

$$\boxed{q^{b,\mathrm{geo}}_{x,y,a}(u) = \frac{\nu_y f_{y,a} p^{\rightarrow}_{y,a;x} b_{x,y,a}}{\sum_{z,c} \nu_z f_{z,c} p^{\rightarrow}_{z,c;x} b_{x,z,c}}(u).} \tag{0.4}$$

Le noyau macroscopique q^{geo} peut ensuite être choisi comme noyau de référence q^0 d'un **modèle M_2 dérivé** sur l'espace actif commun $\mathcal{X}_\star$. Si le noyau sélectionné $q^{b,\mathrm{geo}}$ et les autres objets de ce modèle dérivé satisfont les hypothèses de M_2, alors le théorème M_2 s'y applique.

Cette affirmation ne concerne pas le transfert automatique du pedigree fini construit avec $q^{\mathrm{geo},(n)}$. Une telle identification exigerait un résultat supplémentaire de stabilité de M_2 pour des noyaux triangulaires q_n, résultat qui n'est ni supposé ni démontré ici.

Sens du résultat

Le théorème ne dit pas qu'une matrice migratoire prospective doit être inversée au sens linéaire. Il dit que la loi ancestrale correcte est obtenue en repondérant chaque flux entrant par sa masse reproductive source, puis en normalisant sur toutes les sources pouvant produire l'état enfant observé.

---

1. Place de M_{3a} dans le projet

Le résultat final visé reste la distribution, pour deux femmes contemporaines V, W, de

$$\Delta_T = \left| G^M_{b_0-T}(V) - G^M_{b_0-T}(W) \right|,$$

puis l'étude de l'étendue mondiale des profondeurs.

Les blocs précédents ont construit :

$$M_0 : \text{ profondeur + renouvellement + première coalescence,}$$

$$M_1 : \text{ environnement démographique temporel,}$$

$$M_2 : \text{ sélection reproductive rétrospective + hétérogénéité individuelle.}$$

Le rôle de M_{3a} est plus ciblé :

$$\boxed{M_{3a} : \text{construire le noyau ancestral spatial à partir des flux prospectifs.}}$$

Il ne traite pas encore la difficulté principale de M_{3b}, à savoir qu'une géographie réaliste peut conduire, pendant certaines périodes, à une chaîne temporairement réductible ou à des temps de mélange non uniformes.

---

2. Convention géographique

2.1 État spatial

Soient :

$$\mathcal{I} = \{1, \dots, d\}$$

un ensemble fini de types démographiques non spatiaux et

$$\mathcal{G} = \{1, \dots, G\}$$

un ensemble fini de régions.

On définit l'espace composite brut

$$\boxed{\mathcal{X} = \mathcal{I} \times \mathcal{G}.} \tag{2.1}$$

Un état

$$x = (i, g)$$

signifie qu'une femme appartient au type i et est née dans la région g.

Le choix du **lieu de naissance** comme coordonnée géographique est structurel : il associe à chaque individu une région unique et évite toute ambiguïté sur le lieu d'un même ancêtre lorsqu'il est rencontré par deux lignées.

2.2 Espace actif commun

On fixe un sous-ensemble non vide

$$\boxed{\mathcal{X}_\star \subseteq \mathcal{X}} \tag{2.2}$$

avant toute construction du noyau.

L'ensemble $\mathcal{X}_\star$ est **commun à toutes les dates et à toutes les époques** du domaine traité par M_{3a}. Les états hors de $\mathcal{X}_\star$ sont supprimés globalement du modèle. En particulier, ils ne peuvent ni servir d'état enfant ni d'état maternel dans les flux modélisés.

Toutes les sommes non qualifiées sur des états, à partir du §3, portent sur $\mathcal{X}_\star$.

Cette convention est volontairement forte. Les apparitions, disparitions ou changements de support d'états au cours du temps ne sont pas traités dans M_{3a} ; ils sont reportés à M_{3b}.

2.3 Ce que représente le flux géographique

Si

$$y = (i, h)$$

est l'état de la mère et

$$x = (j, g)$$

celui de la fille, l'arête

$$y \longrightarrow x$$

encode une transmission entre une mère née dans h et une fille née dans g.

Le déplacement $h \to g$ peut donc résulter :

- d'une migration de la mère avant la naissance ;
- d'un déplacement du ménage ;
- d'une naissance dans une autre région ;
- ou de toute combinaison conduisant à cette paire de lieux de naissance.

M_{3a} ne reconstruit pas le trajet résidentiel intermédiaire de la mère.

---

3. Temps, cohortes et types d'arêtes

Le temps rétrograde est discret. La date $k \geq 0$ signifie k unités de temps avant la date de référence.

Les âges maternels admissibles appartiennent à

$$\mathcal{A} = \{a_{\text{min}}, \dots, a_{\text{max}}\} \subset \mathbb{N}^*. \tag{3.1}$$

Pour $y \in \mathcal{X}_\star$, soit

$$\mathcal{C}_{y,n}(k)$$

la cohorte des femmes d'état y nées à la date rétrograde k, et

$$N_y^{(n)}(k) = |\mathcal{C}_{y,n}(k)|. \tag{3.2}$$

Une femme enfant d'état x, née à la date k, dont la mère a l'état y et l'âge a à sa naissance, utilise une mère dans

$$\mathcal{C}_{y,n}(k+a). \tag{3.3}$$

Le type d'arête géographique est donc

$$\boxed{\epsilon = (x, y, a) \in \mathcal{E}^{\text{geo}} = \mathcal{X}_\star \times \mathcal{X}_\star \times \mathcal{A}.} \tag{3.4}$$

---

4. Modèle prospectif

4.1 Propension reproductive par femme

Pour chaque état maternel y, âge a, date k, on introduit

$$f_{y,a}^{(n)}(k) \geq 0. \tag{4.1}$$

Cette quantité est une **masse reproductive prospective par femme**.

Elle peut être interprétée comme :

- une intensité de naissance ;
- une fécondité spécifique à l'âge ;
- un poids de reproduction ;
- ou une quantité proportionnelle au nombre attendu de naissances.

Sa normalisation absolue n'est pas importante pour l'inversion à condition que les comparaisons entre cellules sources soient cohérentes.

La masse reproductive totale de la cellule source (y, a) pour les naissances à la date k est

$$\boxed{S_{y,a}^{(n)}(k) = N_y^{(n)}(k+a) f_{y,a}^{(n)}(k).} \tag{4.2}$$

4.2 Routage intergénérationnel prospectif

Conditionnellement à une transmission issue de la cellule (y, a), l'état de l'enfant suit

$$p_{y,a;x}^{\rightarrow,(n)}(k) \geq 0, \tag{4.3}$$

avec

$$\boxed{\sum_{x \in \mathcal{X}_\star} p_{y,a;x}^{\rightarrow,(n)}(k) = 1} \tag{4.4}$$

pour toute cellule source dont $S_{y,a}^{(n)}(k) > 0$.

Le symbole $\rightarrow$ indique le sens prospectif :

$$\text{mère} \longrightarrow \text{enfant}.$$

4.3 Flux prospectif complet

La masse de transmissions provenant de (y, a) et aboutissant dans l'état enfant x est

$$\boxed{F^{(n)}_{x;y,a}(k) = S^{(n)}_{y,a}(k) p^{\rightarrow,(n)}_{y,a;x}(k).} \tag{4.5}$$

Donc

$$F^{(n)}_{x;y,a}(k) = N^{(n)}_{y}(k+a) f^{(n)}_{y,a}(k) p^{\rightarrow,(n)}_{y,a;x}(k). \tag{4.6}$$

La masse totale de transmissions alimentant x est

$$\boxed{D^{(n)}_{x}(k) = \sum_{y \in \mathcal{X}_\star} \sum_{a \in \mathcal{A}} F^{(n)}_{x;y,a}(k).} \tag{4.7}$$

La masse prospective totale à la date k vaut

$$T^{(n)}(k) = \sum_{x \in \mathcal{X}_\star} D^{(n)}_{x}(k) = \sum_{y,a} S^{(n)}_{y,a}(k), \tag{4.8}$$

où la seconde égalité utilise (4.4).

---

5. Hypothèses propres à M_{3a}

Repère éditorial `REFTECH_M3_018_0003`

Les hypothèses sont imposées sur tout compact macroscopique $[0, S]$.

(G0) Finitude et espace commun

Les ensembles $\mathcal{I}, \mathcal{G}, \mathcal{A}$ sont finis,

$$a_{\min} \geq 1,$$

et un sous-espace non vide $\mathcal{X}_\star \subseteq \mathcal{I} \times \mathcal{G}$ est fixé une fois pour toutes. Tous les objets de M_{3a} sont définis sur ce même $\mathcal{X}_\star$.

(G1) Positivité finie sur l'espace commun

Pour tout $x \in \mathcal{X}_\star$, tout n et toute date k à laquelle le noyau fini est utilisé,

$$\boxed{D^{(n)}_{x}(k) > 0.} \tag{G1.1}$$

Aucun état n'est retiré ou ajouté époque par époque. Si un état change de support au cours du temps, le modèle sort du cadre de M_{3a} et relève de M_{3b}.

Convention des fenêtres de frontière dans la branche par époques

Dans la branche par époques, soit

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_R$$

une partition finie commune à toutes les fonctions limites. Pour un entier $w \geq 0$, posons

$$\mathcal{F}_{n,S}(w) = \bigcup_{r:\, nt_r \leq nS + a_{\max}} \{k \in \mathbb{N} : |k - nt_r| \leq w\}\,. \tag{5.F}$$

Le nombre de frontières étant fini,

$$|\mathcal{F}_{n,S}(w)| = O(1)$$

pour tout w fixé. Nous utiliserons en particulier

$$\boxed{\mathcal{B}_{n,S} := \mathcal{F}_{n,S}(a_{\max} + 1).} \tag{5.B}$$

Si $k \notin \mathcal{B}_{n,S}$, alors, pour tout $a \leq a_{\max}$, les deux dates k et $k + a$ sont dans la même époque et $k + a \notin \mathcal{F}_{n,S}(1)$.

(G2) Cohortes macroscopiques

Il existe des fonctions déterministes

$$\nu_y : [0, \infty) \to (0, \infty)$$

telles que, dans la branche adiabatique,

$$\max_{y \in \mathcal{X}_\star} \sup_{0 \leq k \leq nS + a_{\max}} \left| \frac{N_y^{(n)}(k)}{n} - \nu_y(k/n) \right| \longrightarrow 0. \tag{G2.1}$$

Dans la branche par époques, les fonctions ν_y sont constantes par morceaux sur la partition commune et l'on impose explicitement

$$\boxed{\max_{y \in \mathcal{X}_\star} \sup_{\substack{0 \leq r \leq nS + a_{\max} \\ r \notin \mathcal{F}_{n,S}(1)}} \left| \frac{N_y^{(n)}(r)}{n} - \nu_y(r/n) \right| \longrightarrow 0.} \tag{G2.2}$$

(G3) Limites des propensions reproductives

Il existe des fonctions déterministes bornées

$$f_{y,a}(u) \geq 0$$

telles que, dans la branche adiabatique,

$$\max_{y \in \mathcal{X}_\star,\, a \in \mathcal{A}} \sup_{k \leq nS} \left| f_{y,a}^{(n)}(k) - f_{y,a}(k/n) \right| \longrightarrow 0. \tag{G3.1}$$

Dans la branche par époques, les fonctions $f_{y,a}$ sont constantes par morceaux sur la partition commune et l'on impose

$$\boxed{\max_{y\in\mathcal{X}_\star,\,a\in\mathcal{A}}\ \sup_{\substack{k\le nS\\ k\notin\mathcal{B}_{n,S}}}\left|f^{(n)}_{y,a}(k)-f_{y,a}(k/n)\right|\longrightarrow 0.}\tag{G3.2}$$

(G4) Limites du routage prospectif

Il existe un noyau prospectif déterministe

$$p^{\rightarrow}_{y,a;x}(u)\ge 0,\qquad \sum_{x\in\mathcal{X}_\star}p^{\rightarrow}_{y,a;x}(u)=1,\tag{G4.1}$$

tel que, dans la branche adiabatique,

$$\max_{x,y\in\mathcal{X}_\star,\,a\in\mathcal{A}}\ \sup_{k\le nS}\left|p^{\rightarrow,(n)}_{y,a;x}(k)-p^{\rightarrow}_{y,a;x}(k/n)\right|\longrightarrow 0.\tag{G4.2}$$

Dans la branche par époques, les fonctions $p^{\rightarrow}_{y,a;x}$ sont constantes par morceaux sur la partition commune et l'on impose

$$\boxed{\max_{x,y\in\mathcal{X}_\star,\,a\in\mathcal{A}}\ \sup_{\substack{k\le nS\\ k\notin\mathcal{B}_{n,S}}}\left|p^{\rightarrow,(n)}_{y,a;x}(k)-p^{\rightarrow}_{y,a;x}(k/n)\right|\longrightarrow 0.}\tag{G4.3}$$

(G5) Non-dégénérescence uniforme sur l'espace commun

Pour $x\in\mathcal{X}_\star$, posons

$$\boxed{d_x(u)=\sum_{y\in\mathcal{X}_\star}\sum_{a\in\mathcal{A}}\nu_y(u)f_{y,a}(u)p^{\rightarrow}_{y,a;x}(u).}\tag{G5.1}$$

Pour tout compact $[0,S]$, dans **les deux branches**, on impose

$$\boxed{\inf_{x\in\mathcal{X}_\star}\ \inf_{u\in[0,S]}d_x(u)>0.}\tag{G5.2}$$

Ainsi chaque ligne du noyau rétrospectif est définie à toute date sur le même espace $\mathcal{X}_\star$. Cette hypothèse exclut volontairement les changements temporels de support ; leur traitement est reporté à M_{3b}.

(G6) Régularité temporelle commune

Dans la branche adiabatique,

$$\nu_y,\quad f_{y,a},\quad p^{\rightarrow}_{y,a;x}$$

sont localement Lipschitz.

Dans la branche par époques, après raffinement si nécessaire, ils sont constants par morceaux sur une partition finie commune.

---

6. Inversion exacte à taille finie

6.1 Mesure jointe prospective

Fixons n et k, avec

$$T^{(n)}(k) > 0.$$

Définissons une variable abstraite (Y, A, X) par la loi jointe

$$\boxed{\Pr(Y = y, A = a, X = x \mid k) = \frac{F^{(n)}_{x;y,a}(k)}{T^{(n)}(k)}.} \tag{6.1}$$

Cette mesure est bien une probabilité puisque

$$\sum_{x,y,a} F^{(n)}_{x;y,a}(k) = T^{(n)}(k).$$

La marginale de X est

$$\Pr(X = x \mid k) = \frac{D^{(n)}_x(k)}{T^{(n)}(k)}. \tag{6.2}$$

Théorème 6.1 — Inversion prospective–rétrospective exacte

Repère éditorial `REFTECH_M3_018_0004`

Sous (G0)–(G1), pour tout $x \in \mathcal{X}_\star$,

$$\boxed{\Pr(Y = y, A = a \mid X = x, k) = \frac{F^{(n)}_{x;y,a}(k)}{D^{(n)}_x(k)}.} \tag{6.3}$$

En particulier,

$$\boxed{q^{\mathrm{geo},(n)}_{x,y,a}(k) = \frac{N^{(n)}_y(k+a) f^{(n)}_{y,a}(k) p^{\rightarrow,(n)}_{y,a;x}(k)}{\sum_{z,c} N^{(n)}_z(k+c) f^{(n)}_{z,c}(k) p^{\rightarrow,(n)}_{z,c;x}(k)}.} \tag{6.4}$$

Preuve

Par définition de la probabilité conditionnelle,

$$\Pr(Y = y, A = a \mid X = x, k) = \frac{\Pr(Y = y, A = a, X = x \mid k)}{\Pr(X = x \mid k)}.$$

En utilisant (6.1) et (6.2),

$$\frac{F^{(n)}_{x;y,a}(k)/T^{(n)}(k)}{D^{(n)}_x(k)/T^{(n)}(k)} = \frac{F^{(n)}_{x;y,a}(k)}{D^{(n)}_x(k)}.$$

La formule (6.4) suit de (4.6). □

Corollaire 6.2 — Stochasticité du noyau rétrospectif

Repère éditorial `REFTECH_M3_018_0005`

Pour tout x actif,

$$q^{\mathrm{geo},(n)}_{x,y,a}(k) \geq 0$$

et

$$\boxed{\sum_{y,a} q^{\mathrm{geo},(n)}_{x,y,a}(k) = 1.} \tag{6.5}$$

Preuve

La positivité est immédiate et la somme des numérateurs vaut $D^{(n)}_x(k)$. □

Corollaire 6.3 — Conservation exacte des flux

Repère éditorial `REFTECH_M3_018_0006`

On a l'identité

$$\boxed{D^{(n)}_x(k) q^{\mathrm{geo},(n)}_{x,y,a}(k) = F^{(n)}_{x;y,a}(k).} \tag{6.6}$$

Ainsi le noyau rétrospectif ne crée ni ne détruit de flux ; il reconditionne la même masse prospective sur l'état enfant observé.

Corollaire 6.4 — Conservation du support

Repère éditorial `REFTECH_M3_018_0007`

$$\boxed{q^{\mathrm{geo},(n)}_{x,y,a}(k) > 0 \iff F^{(n)}_{x;y,a}(k) > 0.} \tag{6.7}$$

Aucune arête géographique impossible prospectivement n'apparaît par inversion.

---

7. Passage macroscopique

7.1 Noyau limite

Définissons

$$\phi_{x;y,a}(u) = \nu_y(u) f_{y,a}(u) \overrightarrow{p}_{y,a;x}(u). \tag{7.1}$$

Alors

$$d_x(u) = \sum_{y,a} \phi_{x;y,a}(u). \tag{7.2}$$

Le noyau rétrospectif macroscopique est

$$\boxed{q^{\mathrm{geo}}_{x,y,a}(u) = \frac{\phi_{x;y,a}(u)}{d_x(u)} = \frac{\nu_y(u) f_{y,a}(u) \overrightarrow{p}_{y,a;x}(u)}{d_x(u)}.} \tag{7.3}$$

Théorème 7.1 — Convergence dans la branche adiabatique

Repère éditorial `REFTECH_M3_018_0008`

Sous (G0)–(G6), dans la branche adiabatique, pour tout $S < \infty$,

$$\boxed{\max_{x,y\in\mathcal{X}_\star,\, a\in\mathcal{A}} \sup_{0\le k\le nS} \left| q^{\mathrm{geo},(n)}_{x,y,a}(k) - q^{\mathrm{geo}}_{x,y,a}(k/n)\right| \longrightarrow 0.} \tag{7.4}$$

Preuve

Fixons S. Par (G2) et la local-Lipschitzianité de ν_y,

$$\sup_{k\le nS}\left|\frac{N_y^{(n)}(k+a)}{n} - \nu_y(k/n)\right| \le \sup_{r\le nS+a_{\max}}\left|\frac{N_y^{(n)}(r)}{n} - \nu_y(r/n)\right| + \sup_{k\le nS}\left|\nu_y((k+a)/n) - \nu_y(k/n)\right|.$$

Le premier terme tend vers zéro par (G2) et le second est

$$O(a_{\max}/n)$$

uniformément sur le compact.

Par (G3)–(G4), on obtient donc

$$\max_{x,y\in\mathcal{X}_\star,\, a\in\mathcal{A}} \sup_{k\le nS}\left|\frac{1}{n}F^{(n)}_{x;y,a}(k) - \phi_{x;y,a}(k/n)\right| \longrightarrow 0. \tag{7.5}$$

Les ensembles d'indices étant finis,

$$\max_{x\in\mathcal{X}_\star} \sup_{k\le nS}\left|\frac{1}{n}D_x^{(n)}(k) - d_x(k/n)\right| \longrightarrow 0. \tag{7.6}$$

Par (G5),

$$d_x(u) \ge c_S > 0.$$

Pour n assez grand, $D_x^{(n)}(k)/n \ge c_S/2$. La fonction

$$(r,s) \mapsto r/s$$

est uniformément lipschitzienne sur tout domaine où le dénominateur est minoré. Le quotient de (7.5) par (7.6) donne (7.4). □

Théorème 7.2 — Branche par époques

Repère éditorial `REFTECH_M3_018_0009`

Sous la branche par époques de (G2)–(G6), avec la fenêtre $\mathcal{B}_{n,S}$ définie en (5.B),

$$|\mathcal{B}_{n,S}| = O(1) \tag{7.7}$$

et

$$\boxed{\max_{x,y\in\mathcal{X}_\star,\, a\in\mathcal{A}} \sup_{\substack{k\le nS\\ k\notin\mathcal{B}_{n,S}}} \left| q^{\mathrm{geo},(n)}_{x,y,a}(k) - q^{\mathrm{geo}}_{x,y,a}(k/n)\right| \longrightarrow 0.} \tag{7.8}$$

Preuve

Fixons $k \le nS$ avec $k \notin \mathcal{B}_{n,S}$. Par construction de $\mathcal{B}_{n,S}$, pour tout $a \le a_{\max}$, les dates k et $k+a$ appartiennent à la même époque et

$$k + a \notin \mathcal{F}_{n,S}(1).$$

Par (G2.2),

$$\max_{y \in \mathcal{X}_\star} \max_{a \in \mathcal{A}} \sup_{\substack{k \le nS \\ k \notin \mathcal{B}_{n,S}}} \left| \frac{N_y^{(n)}(k+a)}{n} - \nu_y((k+a)/n) \right| \longrightarrow 0.$$

Comme ν_y est constante sur l'époque commune contenant k/n et $(k+a)/n$,

$$\nu_y((k+a)/n) = \nu_y(k/n).$$

Les hypothèses (G3.2) et (G4.3) donnent simultanément, sur le même ensemble de dates sûres,

$$f_{y,a}^{(n)}(k) \to f_{y,a}(k/n), \qquad p_{y,a;x}^{\rightarrow,(n)}(k) \to p_{y,a;x}^{\rightarrow}(k/n)$$

uniformément en les indices. Les ensembles d'indices étant finis, on en déduit

$$\max_{x,y \in \mathcal{X}_\star,\, a \in \mathcal{A}} \sup_{\substack{k \le nS \\ k \notin \mathcal{B}_{n,S}}} \left| \frac{1}{n} F_{x;y,a}^{(n)}(k) - \nu_y(k/n) f_{y,a}(k/n) p_{y,a;x}^{\rightarrow}(k/n) \right| \longrightarrow 0. \tag{7.9}$$

Après sommation sur (y, a),

$$\max_{x \in \mathcal{X}_\star} \sup_{\substack{k \le nS \\ k \notin \mathcal{B}_{n,S}}} \left| \frac{1}{n} D_x^{(n)}(k) - d_x(k/n) \right| \longrightarrow 0. \tag{7.10}$$

La minoration uniforme (G5.2) donne un dénominateur limite séparé de zéro uniformément en $x \in \mathcal{X}_\star$ et en temps. Le passage au quotient dans (6.4) donne (7.8).

Enfin, (7.7) découle du nombre fini de frontières et de la largeur fixe $2a_{\max} + 3$ de chaque fenêtre. □

Corollaire 7.3 — Régularité du noyau limite

Repère éditorial `REFTECH_M3_018_0010`

Sous (G5)–(G6), q^{geo}, défini sur le domaine fixe $\mathcal{X}_\star$, est :

- localement Lipschitz dans la branche adiabatique ;
- constant par morceaux dans la branche par époques.

Preuve

Chaque numérateur

$$\nu_y f_{y,a} p_{y,a;x}^{\rightarrow}$$

possède la régularité annoncée, de même que sa somme d_x. Le dénominateur est localement minoré par (G5). La stabilité par produit, somme et quotient conclut. □

---

8. Forme purement géographique

Cette section isole le mécanisme afin de montrer explicitement pourquoi la matrice rétrospective n'est en général ni la transposée ni l'inverse de la matrice prospective.

Supposons qu'il n'existe qu'un seul type démographique non spatial, agrégeons les âges et identifions l'espace commun à un sous-ensemble fixe de régions

$$\mathcal{G}_\star \subseteq \mathcal{G}.$$

Pour chaque région source $h \in \mathcal{G}_\star$, soit

$$s_h(u) > 0$$

sa masse reproductive prospective.

Soit

$$M^{\rightarrow}(u) = \left(m^{\rightarrow}_{hg}(u)\right)_{h,g\in\mathcal{G}_\star}$$

un noyau prospectif :

$$m^{\rightarrow}_{hg}(u) \geq 0, \qquad \sum_g m^{\rightarrow}_{hg}(u) = 1. \tag{8.1}$$

La masse arrivant dans g est

$$\boxed{d_g(u) = \sum_h s_h(u) m^{\rightarrow}_{hg}(u).} \tag{8.2}$$

Proposition 8.1 — Matrice géographique rétrospective

Repère éditorial `REFTECH_M3_018_0011`

Pour $d_g(u) > 0$,

$$\boxed{m^{\leftarrow}_{gh}(u) = \frac{s_h(u) m^{\rightarrow}_{hg}(u)}{d_g(u)}.} \tag{8.3}$$

Cette matrice est stochastique par lignes :

$$\sum_h m^{\leftarrow}_{gh}(u) = 1. \tag{8.4}$$

Et elle satisfait l'identité de flux

$$\boxed{d_g(u) m^{\leftarrow}_{gh}(u) = s_h(u) m^{\rightarrow}_{hg}(u).} \tag{8.5}$$

Preuve

Il s'agit de (6.3) après agrégation. La stochasticité vient de (8.2), et (8.5) est obtenue en multipliant (8.3) par d_g. □

Proposition 8.2 — Ce que l'inversion n'est pas

Repère éditorial `REFTECH_M3_018_0012`

En général,

$$\boxed{M^{\leftarrow} \neq (M^{\rightarrow})^{\top}} \tag{8.6}$$

et

$$\boxed{M^{\leftarrow} \neq (M^{\rightarrow})^{-1}.} \tag{8.7}$$

Justification

La formule (8.3) dépend explicitement des masses sources s_h et des masses destinations d_g. Une transposition ne contient aucune de ces pondérations.

De plus, $M^{\rightarrow}$ peut être non inversible alors que $M^{\leftarrow}$ est parfaitement défini. L'opération pertinente est donc un **reconditionnement de Bayes**, pas une inversion linéaire.

Corollaire 8.3 — Cas où la transposition apparaît

Repère éditorial `REFTECH_M3_018_0013`

Si

$$s_h(u) \equiv s(u)$$

est constante en h et si $M^{\rightarrow}(u)$ est doublement stochastique, alors

$$d_g(u) = s(u)$$

et

$$\boxed{M^{\leftarrow}(u) = (M^{\rightarrow}(u))^{\top}.} \tag{8.8}$$

Ce cas est particulier et ne doit pas être utilisé comme règle générale.

Corollaire 8.4 — Réversibilité

Repère éditorial `REFTECH_M3_018_0014`

Si source et destination possèdent la même masse s et si

$$s_h m^{\rightarrow}_{hg} = s_g m^{\rightarrow}_{gh} \tag{8.9}$$

pour tout g, h, alors

$$m^{\leftarrow}_{gh} = m^{\rightarrow}_{gh}. \tag{8.10}$$

Il s'agit du cas de balance détaillée.

---

9. Composition avec la sélection reproductive

Le noyau macroscopique q^{geo} pourra jouer le rôle du noyau de référence q^0 dans un modèle M_2 dérivé. Avant ce passage, on distingue soigneusement le niveau fini et le niveau macroscopique.

9.1 Sélection au niveau macroscopique

À chaque arête

$$\epsilon = (x, y, a)$$

on associe un multiplicateur moyen

$$b_\epsilon(u) = b_{x,y,a}(u) > 0. \tag{9.1}$$

Définissons

$$B_x^{\mathrm{geo}}(u) = \sum_{y,a} q_{x,y,a}^{\mathrm{geo}}(u) b_{x,y,a}(u). \tag{9.2}$$

et

$$q_{x,y,a}^{b,\mathrm{geo}}(u) = \frac{q_{x,y,a}^{\mathrm{geo}}(u) b_{x,y,a}(u)}{B_x^{\mathrm{geo}}(u)}. \tag{9.3}$$

Théorème 9.1 — Commutation macroscopique sélection–inversion

Repère éditorial `REFTECH_M3_018_0015`

Sous (G5),

$$\boxed{q_{x,y,a}^{b,\mathrm{geo}}(u) = \frac{\nu_y(u) f_{y,a}(u) p^{\rightarrow}_{y,a;x}(u) b_{x,y,a}(u)}{\sum_{z,c} \nu_z(u) f_{z,c}(u) p^{\rightarrow}_{z,c;x}(u) b_{x,z,c}(u)}}. \tag{9.4}$$

Preuve

En substituant (7.3) dans (9.3), le facteur commun $d_x(u)^{-1}$ s'annule au numérateur et au dénominateur. □

9.2 Contrepartie exacte à taille finie

Pour le pedigree construit directement à partir des flux finis, définissons explicitement

$$\boxed{q_{x,y,a}^{b,\mathrm{geo},(n)}(k) = \frac{q_{x,y,a}^{\mathrm{geo},(n)}(k) b_{x,y,a}(k/n)}{\sum_{z,c} q_{x,z,c}^{\mathrm{geo},(n)}(k) b_{x,z,c}(k/n)}}. \tag{9.5}$$

Le dénominateur est strictement positif puisque la ligne de $q^{\mathrm{geo},(n)}$ somme à un et $b > 0$.

En utilisant (6.4), on obtient aussi exactement

$$\boxed{q_{x,y,a}^{b,\mathrm{geo},(n)}(k) = \frac{F_{x;y,a}^{(n)}(k) b_{x,y,a}(k/n)}{\sum_{z,c} F_{x;z,c}^{(n)}(k) b_{x,z,c}(k/n)}}. \tag{9.6}$$

Ainsi la commutation sélection–inversion est vraie à taille finie **dans le modèle de flux**.

Proposition 9.2 — Convergence du noyau sélectionné fini

Repère éditorial `REFTECH_M3_018_0016`

Supposons que b ait la régularité de la branche considérée et que, sur tout compact, les valeurs de b soient bornées et uniformément minorées par une constante strictement positive. Alors :

- dans la branche adiabatique,

$$\max_{x,y\in\mathcal{X}_\star,\,a\in\mathcal{A}} \sup_{k\le nS} \left| q^{b,\mathrm{geo},(n)}_{x,y,a}(k) - q^{b,\mathrm{geo}}_{x,y,a}(k/n) \right| \longrightarrow 0; \tag{9.7}$$

- dans la branche par époques,

$$\max_{x,y\in\mathcal{X}_\star,\,a\in\mathcal{A}} \sup_{\substack{k\le nS\\ k\notin\mathcal{B}_{n,S}}} \left| q^{b,\mathrm{geo},(n)}_{x,y,a}(k) - q^{b,\mathrm{geo}}_{x,y,a}(k/n) \right| \longrightarrow 0. \tag{9.8}$$

Preuve

Les théorèmes 7.1 et 7.2 donnent la convergence de $q^{\mathrm{geo},(n)}$. La multiplication par le champ borné $b(k/n)$, la sommation sur un ensemble fini puis le passage au quotient sont continus uniformément dès que le dénominateur est séparé de zéro. Or

$$\sum_{z,c} q^{\mathrm{geo},(n)}_{x,z,c}(k) b_{x,z,c}(k/n) \ge \inf_{x,z,c,u\le S} b_{x,z,c}(u) > 0.$$

Le résultat suit. □

---

10. Allocation individuelle dans le pedigree fini issu des flux

Pour

$$e \in \mathcal{C}_{y,n}(k+a),$$

soit

$$V^{(n)}_{\epsilon,e}(k+a) \ge 0$$

un poids individuel résiduel et

$$\omega^{(n)}_{\epsilon,e}(k+a) = \frac{V^{(n)}_{\epsilon,e}(k+a)}{\sum_{r\in\mathcal{C}_{y,n}(k+a)} V^{(n)}_{\epsilon,r}(k+a)}. \tag{10.1}$$

Lorsque la somme au dénominateur est positive, on peut définir le **pedigree fini exact issu des flux** par

$$\boxed{\Pr(M^{\mathrm{flux}}_n(x_0) = e \mid \text{environnement}) = q^{b,\mathrm{geo},(n)}_{x,y,a}(k)\,\omega^{(n)}_{\epsilon,e}(k+a),} \tag{10.2}$$

où x_0 est une enfant d'état x née à la date k.

Cette construction est parfaitement bien définie à taille finie et conserve la séparation :

$$\text{flux} + \text{sélection moyenne}$$

pour le type d'arête, puis

V

pour le choix individuel dans la cohorte maternelle.

Cependant, le noyau de type d'arête de (10.2) est $q^{b,\mathrm{geo},(n)}(k)$, donc dépend de n. Le théorème validé de M_2 n'est pas formulé pour cette famille triangulaire. Aucune conclusion FCLT/LLN/Poisson de M_2 n'est donc transférée à (10.2) dans le présent cahier.

---

11. Interface macroscopique avec M_2

Théorème 11.1 — Noyau géographique admissible comme entrée d'un modèle M_2 dérivé

Repère éditorial `REFTECH_M3_018_0017`

Considérons l'espace actif commun fixé

$$\boxed{\mathcal{X}_\star \subseteq \mathcal{I} \times \mathcal{G}.}$$

Sous (G0)–(G6), le noyau limite q^{geo} est un noyau stochastique sur les arêtes

$$(x, y, a) \in \mathcal{X}_\star \times \mathcal{X}_\star \times \mathcal{A}$$

à toute date du domaine considéré et possède la régularité temporelle de la branche considérée.

Définissons maintenant **un nouveau modèle dérivé**, noté informellement

$$M_2[q^{\mathrm{geo}}],$$

dont le noyau de référence à la date macroscopique u est exactement

$$q^0(u) := q^{\mathrm{geo}}(u),$$

et dont le noyau sélectionné est $q^{b,\mathrm{geo}}$ donné par (9.3)–(9.4).

Si les hypothèses $(M1\text{-}S^0)$ et $(R0)$–$(R9)$ de M_2 sont vérifiées pour ce **modèle dérivé** sur l'espace fixe $\mathcal{X}_\star$, alors le théorème principal de M_2 s'applique à ce modèle.

Preuve

Le corollaire 6.2 donne la stochasticité de chaque ligne de q^{geo} sur le domaine fixe $\mathcal{X}_\star$, et (G5.2) garantit que ces lignes existent à toute date. Le corollaire 7.3 donne sa régularité. Le théorème 9.1 montre que l'application du multiplicateur b possède exactement la forme de sélection inter-cellules requise dans M_2. Après définition du nouveau modèle avec ce noyau de référence, les autres conclusions relèvent directement des hypothèses propres de M_2. □

Proposition 11.2 — Absence d'identification automatique avec le pedigree fini de flux

Repère éditorial `REFTECH_M3_018_0018`

En général,

$$q^{\mathrm{geo},(n)}(k) \neq q^{\mathrm{geo}}(k/n)$$

et

$$q^{b,\mathrm{geo},(n)}(k) \neq q^{b,\mathrm{geo}}(k/n)$$

à taille finie.

Les théorèmes 7.1, 7.2 et la proposition 9.2 fournissent seulement une convergence uniforme sur les domaines annoncés. Ils ne démontrent pas, à eux seuls, que les FCLT, LLN et limites de collision de M_2 sont stables sous ce remplacement par un noyau n-dépendant.

Par conséquent,

$$\boxed{M_{3a} \text{ ne revendique aucune équivalence asymptotique complète entre } M_n^{\mathrm{flux}} \text{ et } M_2[q^{\mathrm{geo}}].} \tag{11.1}$$

Une telle équivalence demanderait un théorème séparé de stabilité triangulaire. Elle n'est pas nécessaire pour la fonction de M_{3a}, qui est de dériver le noyau macroscopique géographique destiné aux étapes suivantes.

Remarque 11.3 — L'admissibilité $(R2)$ reste ouverte

La géographie peut produire des composantes isolées. Par exemple, si durant une époque

$$p^{\rightarrow}_{y,a;x} = 0$$

pour toutes les transmissions reliant deux sous-ensembles géographiques, alors $q^{b,\mathrm{geo}}$ peut être réductible.

Il serait donc incorrect de déduire automatiquement la primitivité ou la contraction uniforme de M_2 à partir de (G0)–(G6). La résolution de ce point est précisément l'objet de

$$\boxed{M_{3b\cdot}}$$

---

12. Réductions et contrôles de cohérence

12.1 Une seule région

Si l'espace actif commun ne contient qu'une région, c'est-à-dire

$$|\mathcal{G}_\star| = 1,$$

alors

$$\mathcal{X}_\star \simeq \mathcal{I}$$

et M_{3a} se réduit à une construction du noyau de référence de M_2 à partir des masses

$$\nu_i f_{i,a} p^{\rightarrow}_{i,a;j}.$$

Il n'existe plus de contenu géographique.

12.2 Transmission strictement locale

Supposons que l'état ne contient que la région et que

$$p^{\rightarrow}_{h,a;g}(u) = \mathbf{1}_{\{g=h\}}.$$

Alors

$$q^{\text{geo}}_{g,h,a}(u) = 0 \qquad \text{si } h \neq g.$$

Une lignée ne change jamais de région.

Le noyau spatial est bloc-diagonal et peut être réductible. Cela confirme qu'une hypothèse de mélange global ne doit pas être imposée implicitement dans M_{3a}.

12.3 Source unique pour un état enfant

Si, pour un x fixé, une seule cellule (y_0, a_0) vérifie

$$F_{x;y_0,a_0} > 0,$$

alors

$$q^{\text{geo}}_{x,y_0,a_0} = 1.$$

12.4 Multiplication commune des flux entrants

Pour un état enfant x, remplaçons

$$F_{x;y,a}$$

par

$$c_x F_{x;y,a}$$

avec $c_x > 0$ indépendant de (y, a).

Alors

$$q^{\text{geo}}_{x,y,a}$$

reste inchangé.

Ainsi le noyau rétrospectif dépend des **proportions relatives** des flux entrants dans x, et non de leur normalisation absolue.

12.5 Zéros structurels

Si

$$p^{\rightarrow}_{y,a;x} = 0,$$

alors

$$q^{\text{geo}}_{x,y,a} = 0.$$

Inversement, sous

$$\nu_y f_{y,a} > 0,$$

un zéro rétrospectif implique un zéro du routage prospectif.

---

13. Identifiabilité

La formule

$$q^{\text{geo}}_{x,y,a} = \frac{\nu_y f_{y,a} p^{\rightarrow}_{y,a;x}}{d_x}$$

montre immédiatement que le noyau rétrospectif seul n'identifie pas séparément

$$\nu_y, \qquad f_{y,a}, \qquad p^{\rightarrow}_{y,a;x}.$$

Il identifie uniquement les masses de flux entrant relatives

$$\nu_y f_{y,a} p^{\rightarrow}_{y,a;x}$$

à une constante multiplicative commune pour chaque état enfant x.

En particulier, observer seulement les généalogies rétrospectives ne suffit pas à reconstruire séparément :

- les tailles de cohortes sources ;
- la fécondité par âge ;
- les probabilités intergénérationnelles de déplacement.

La calibration future devra donc utiliser des données prospectives externes.

---

14. Relation entre flux réels et propensions

Deux lectures de $F^{(n)}$ sont possibles.

14.1 Flux observés

Si l'on dispose du nombre exact de naissances

$$B^{(n)}_{x;y,a}(k)$$

issues de la cellule (y, a) et aboutissant dans x, on peut poser directement

$$F^{(n)}_{x;y,a}(k) = B^{(n)}_{x;y,a}(k).$$

Alors

$$q^{\text{geo},(n)}_{x,y,a}(k) = \frac{B^{(n)}_{x;y,a}(k)}{\sum_{z,c} B^{(n)}_{x;z,c}(k)}$$

est simplement la fréquence conditionnelle empirique exacte des cellules maternelles parmi les enfants de type x.

14.2 Modèle de propensions

Si les flux exacts ne sont pas observés, on utilise

$$F^{(n)}_{x;y,a} = N^{(n)}_y f^{(n)}_{y,a} p^{\rightarrow,(n)}_{y,a;x}$$

comme masse de modèle.

Dans ce cas, l'inversion reste exacte **dans le modèle défini par ces masses**, mais sa pertinence empirique dépendra de la calibration de $N, f, p^{\rightarrow}$.

Aucun argument de M_{3a} ne confond ces deux niveaux.

---

15. Ce que M_{3a} ne démontre pas

Le présent résultat ne démontre pas que :

1. la chaîne spatiale possède une unique loi stationnaire à toute époque ;
2. les différentes régions communiquent uniformément ;
3. les temps de mélange restent bornés lorsque les flux migratoires deviennent faibles ;
4. deux lignées spatialement structurées possèdent encore une intensité de collision donnée par un simple carré de fréquences marginales ;
5. la convergence poissonienne de M_2 reste valable lorsqu'une longue phase d'isolement est suivie d'une phase de reconnexion ;
6. un découpage géographique plus fin produit automatiquement les mêmes résultats ;
7. les paramètres $(\nu, f, p^{\rightarrow}, b, V)$ sont identifiables à partir de données historiques réelles ;
8. un état puisse apparaître ou disparaître de l'espace de support au cours du temps tout en conservant un noyau unique sur le même domaine.

Ces questions sont volontairement exclues. En particulier, les changements de support temporels sont réservés à M_{3b}.

---

16. Passage vers M_{3b}

Sur l'espace actif commun $\mathcal{X}_\star$, le noyau construit dans M_{3a} est

$$q^{b,\mathrm{geo}}_{x,y,a}(u).$$

Le prochain problème est d'étudier la chaîne ancestrale qu'il engendre lorsque la structure spatiale change avec le temps et peut présenter des périodes d'isolement.

La question centrale de M_{3b} sera donc :

quelles hypothèses remplacent la primitivité uniforme de M_2 lorsqu'une géographie peut être temporairement réductible ?

Il faudra distinguer au minimum :

- composantes définitivement séparées ;
- composantes temporairement séparées puis reconnectées ;
- migration très faible mais non nulle ;
- changements de support aux frontières d'époques ;
- régime adiabatique proche d'une perte d'ergodicité.

---

17. Registre des dépendances

ID	Résultat	Dépendances
M3a-L1	Masse prospective $F = Nfp^{\rightarrow}$	définitions §4
M3a-T1	Inversion exacte $q^{\mathrm{geo},(n)} = F/D$	G0, G1, espace commun $\mathcal{X}_\star$, Bayes
M3a-C1	Stochasticité	M3a-T1
M3a-C2	Conservation des flux	M3a-T1
M3a-C3	Conservation du support	M3a-T1
M3a-T2	Convergence adiabatique vers q^{geo}	G2.1, G3.1, G4.2, G5.2, G6, $\mathcal{X}_\star$ fixe
M3a-T3	Convergence par époques hors fenêtres	G2.2, G3.2, G4.3, G5.2, G6, $a_{\max} < \infty$, $\mathcal{X}_\star$ fixe
M3a-C4	Régularité de q^{geo}	G5.2, G6
M3a-P1	Matrice géographique rétrospective	M3a-T1 agrégé
M3a-P2	Non-équivalence transposée/inverse	M3a-P1
M3a-T4	Commutation macroscopique sélection–inversion	M3a-T1, algèbre
M3a-P3	Noyau sélectionné fini $q^{b,\mathrm{geo},(n)}$	M3a-T1, définition de b
M3a-P4	Convergence de $q^{b,\mathrm{geo},(n)}$	M3a-T2/T3, positivité de b
M3a-T5	Interface macroscopique avec un modèle M_2 dérivé	M3a-C1, C4, T4 + hypothèses propres de M_2
M3a-P5	Non-identification du pedigree fini de flux à M_2	distinction q_n / q

---

18. Points proposés à l'auditeur

L'audit de M_{3a} devrait porter explicitement sur les points suivants.

A. Exactitude de l'inversion

Vérifier que la mesure jointe (6.1) et le conditionnement sur $X = x$ donnent bien (6.4), sans hypothèse cachée de stationnarité.

B. Décalage $k + a$

Vérifier le traitement du fait qu'une mère âgée de a ans lors de la naissance appartient à la cohorte $k + a$, notamment :

- le contrôle $O(a_{\max}/n)$ en adiabatique ;
- les fenêtres $O(a_{\max})$ autour des frontières d'époques.

C. Non-dégénérescence

Vérifier que le choix d'un espace commun $\mathcal{X}_\star$, combiné à (G1) et à la minoration uniforme (G5.2), suffit à rendre toutes les lignes de $q^{\mathrm{geo},(n)}$ et q^{geo} bien définies sur un domaine fixe.

D. Régularité

Vérifier que la local-Lipschitzianité de $\nu, f, p^{\rightarrow}$ et la minoration de d_x suffisent à transférer la régularité à q^{geo}.

E. Sens de la migration

Vérifier que $p^{\rightarrow}$ est correctement défini comme routage intergénérationnel mère–fille et que le texte ne l'identifie pas abusivement à une matrice de migration résidentielle instantanée.

F. Composition avec M_2

Vérifier l'identité de commutation macroscopique (9.4), la définition finie (9.5) et la distinction explicite entre le pedigree fini de flux et le modèle $M_2[q^{\mathrm{geo}}]$.

G. Interface triangulaire

Vérifier que le texte **ne revendique plus** une stabilité de M_2 pour $q^{\mathrm{geo},(n)}$ ou $q^{b,\mathrm{geo},(n)}$, mais uniquement la fourniture du noyau macroscopique q^{geo} comme entrée d'un modèle dérivé.

H. Frontière avec M_{3b}

Vérifier qu'aucun résultat de mélange, de coalescence spatiale ou de changement temporel de support n'est implicitement utilisé dans M_{3a}.

---

19. Corrections issues des audits contradictoires

Le premier audit a validé :

1. l'inversion exacte F/D ;
2. la stochasticité, la conservation des flux et du support ;
3. le passage macroscopique adiabatique ;
4. la matrice rétrospective purement géographique ;
5. la commutation algébrique avec b au niveau macroscopique ;
6. la frontière conceptuelle avec M_{3b}.

Il a rejeté la version 1.0 pour deux raisons ciblées, corrigées ici.

19.1 Fermeture de la branche par époques

Les anciennes hypothèses (G3)–(G4) n'imposaient pas explicitement la convergence des objets finis vers leurs limites dans cette branche. La version 1.1 introduit les fenêtres $\mathcal{F}_{n,S}(w)$, puis impose explicitement :

$$(G2.2), \qquad (G3.2), \qquad (G4.3).$$

Le théorème 7.2 a été réécrit pour n'utiliser que ces hypothèses explicites.

19.2 Séparation des deux modèles finis

La version 1.0 utilisait sans définition le symbole $q^{b,\mathrm{geo},(n)}$ et affirmait à tort que le pedigree fini issu des flux était « exactement » une instance de M_2.

La version 1.1 :

- définit explicitement $q^{b,\mathrm{geo},(n)}$ en (9.5) ;
- prouve sa forme flux en (9.6) ;
- prouve sa convergence vers $q^{b,\mathrm{geo}}$ dans la proposition 9.2 ;
- définit séparément le pedigree fini M_n^{flux} ;
- reformule l'interface avec M_2 au niveau macroscopique seulement ;
- exclut explicitement toute revendication de stabilité triangulaire de M_2.

19.3 Fermeture de l'espace actif après le second audit

Le second audit a validé les deux réparations précédentes mais a identifié une incompatibilité entre :

- la possibilité de retirer des états époque par époque ;
- et les théorèmes ultérieurs formulés comme si q^{geo} était un noyau unique sur un domaine fixe.

La version 1.2 remplace cette convention par un espace actif commun

$$\boxed{\mathcal{X}_\star}$$

fixé globalement pour M_{3a}. Les états hors de $\mathcal{X}_\star$ sont retirés globalement, jamais époque par époque.

Les nouvelles hypothèses (G1) et (G5.2) imposent respectivement

$$D_x^{(n)}(k) > 0$$

aux dates où le noyau fini est utilisé, et

$$\inf_{x \in \mathcal{X}_\star} \inf_{u \le S} d_x(u) > 0$$

sur tout compact.

Par conséquent :

1. aucune ligne q_x ne prend la forme $0/0$;
2. les maxima des théorèmes 7.1, 7.2 et de la proposition 9.2 portent explicitement sur $\mathcal{X}_\star$;
3. le théorème 11.1 fournit réellement un noyau unique sur le même espace fini à toutes les dates ;
4. les changements temporels de support sont renvoyés explicitement à M_{3b}.

La coquille $u_y((k+a)/n)$ de la preuve du théorème 7.2 est également corrigée en

$$\nu_y((k+a)/n).$$

---

20. Verdict interne avant troisième audit

Sous $(G0)$–$(G6)$, sur l'espace actif commun fixe $\mathcal{X}_\star$, le paquet établit la chaîne finie

$$\boxed{(N^{(n)}, f^{(n)}, p^{\rightarrow,(n)}) \longrightarrow F^{(n)} \longrightarrow q^{\mathrm{geo},(n)}}$$

exactement, puis la chaîne macroscopique

$$\boxed{(\nu, f, p^{\rightarrow}) \longrightarrow q^{\mathrm{geo}}.}$$

Avec sélection reproductive moyenne, il établit aux deux niveaux

$$q^{\mathrm{geo},(n)} \longrightarrow q^{b,\mathrm{geo},(n)}, \qquad q^{\mathrm{geo}} \longrightarrow q^{b,\mathrm{geo}},$$

et la convergence du premier couple vers le second dans les domaines annoncés.

Le second point structurel désormais fermé est :

$$\boxed{\text{toutes les lignes du noyau vivent sur le même espace } \mathcal{X}_\star \text{ à toutes les dates.}}$$

Le point conceptuel principal reste :

$$\boxed{\text{la dynamique ancestrale géographique est une inversion de flux pondérée,}}$$

et non une transposition ou une inversion matricielle naïve du mouvement prospectif.

Enfin,

M_{3a} fournit à M_2 un noyau macroscopique, pas un théorème de stabilité pour q_n.

La question de la réductibilité spatiale et du remplacement de la primitivité uniforme reste délibérément reportée à M_{3b}.

M_{3a} 1.1 est prêt pour ré-audit contradictoire.

M3 — Document 19

Édition intégrale annotée • document source préservé

M3b_version_candidate_audit_1.3 (2).md

Origine : sources/M1-M5/M3b_version_candidate_audit_1.3 (2).md

Empreinte SHA-256 : 0a5e7f67e572f50725d9989be84cdee7ff5a23a95d4fa5523339578f485a8919

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 67409

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_{3b} — Version candidate d'audit 1.3

Réductibilité spatiale temporaire, transport des classes communicantes et limites d'occupation conditionnelles

Date : 18 septembre 2026.
Statut : version corrigée après trois audits contradictoires ; fermeture finie des classes dès la transition initiale, interfaces uniquement internes, régularité aux bords, induction conditionnelle des histoires et mélange conditionnel aux histoires complètes explicitement démontrés sous $(B0)$–$(B8)$; audit contradictoire interne refait avant nouvel audit externe.
Portée : chaîne ancestrale calendaire finie, époques spatiales éventuellement réductibles, classes fermées mélangeantes à l'intérieur des époques, changements de partition et de support via interfaces microscopiques $o(n)$, une ou deux lignées fantômes.
Frontière : aucune collision individuelle n'est encore introduite ; M_{3b} construit les lois d'occupation spatiales nécessaires à M_{3c}. Le FCLT complet de profondeur avec centrage dépendant de l'histoire de classes est réservé à M_{3d}.

Résumé

Le modèle M_2 impose, via son hypothèse d'admissibilité, qu'à chaque époque le noyau calendaire augmenté soit globalement primitif, ou qu'il satisfasse une contraction uniforme dans la branche adiabatique. Cette hypothèse garantit une loi stationnaire unique et conduit à des LLN déterministes.

Une géographie réaliste peut violer cette structure. Pendant une période d'isolement, le noyau peut se décomposer en plusieurs classes fermées :

$$\hat{\mathsf{E}}_r = \mathcal{C}_{r,1} \sqcup \cdots \sqcup \mathcal{C}_{r,m_r},$$

avec

$$\widehat{P}_u(x, \mathcal{C}_{r,c}) = 1 \qquad \text{pour } x \in \mathcal{C}_{r,c}.$$

Chaque restriction à une classe peut parfaitement mélanger alors que la chaîne globale reste réductible. Dans le régime couvert ici, les classes sont fermées non seulement pour le noyau limite mais aussi pour la chaîne finie hors fenêtres d'interface ; toute communication inter-classe à l'échelle intérieure est exclue.

Le présent modèle remplace donc la loi stationnaire globale unique par :

1. une loi stationnaire conditionnelle
$$\pi_{r,c}(u)$$
dans chaque classe ;
2. une variable macroscopique de classe
$$J_r \in \{1, \dots, m_r\}$$
indiquant dans quelle composante la lignée est piégée pendant l'époque r ;
3. une matrice de transfert entre classes aux frontières
$$A_r(c, c'),$$
obtenue en faisant passer la loi stationnaire de la classe ancienne à travers un noyau d'interface K_r.

Le résultat fondamental est que, loin de fenêtres microscopiques autour des frontières,

$$\boxed{\text{loi microscopique} \approx \pi_{r,J_r}(u),}$$

et que l'histoire macroscopique des classes converge vers une chaîne de Markov non homogène finie

$$J_1 \to J_2 \to \cdots.$$

Pour toute fonction bornée h,

$$\boxed{\frac{1}{n}\sum_k g(k/n)h(k/n, X_n(k)) \Rightarrow \sum_r \int_{I_r} g(u)\pi_{r,J_r}(u)[h(u,\cdot)]\,du.}$$

La limite est généralement **aléatoire**.

Pour deux lignées fantômes conditionnellement indépendantes, on obtient de même

$$\boxed{\frac{1}{n}\sum_k g(k/n)H(k/n, X_{1,n}(k), X_{2,n}(k)) \Rightarrow \sum_r \int_{I_r} g(u)(\pi_{r,J_r^{(1)}}(u) \otimes \pi_{r,J_r^{(2)}}(u))[H(u,\cdot,\cdot)]\,du.}$$

Cette limite aléatoire est le point d'entrée de M_{3c}.

En particulier, pour des états d'achèvement d'arêtes ϵ, ϵ',

$$\frac{1}{n}\sum_k H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k)g(k/n) \Rightarrow \sum_r \int_{I_r} g(u)\rho_{\epsilon|r,J_r^{(1)}}(u)\rho_{\epsilon'|r,J_r^{(2)}}(u)\,du.$$

Ainsi, dans un monde spatialement réductible, la fréquence limite des occasions de collision n'est plus nécessairement déterministe. Cela prépare une limite de type **Cox conditionnelle à l'histoire géographique** dans M_{3c}.

---

0. Théorème directeur

Repère éditorial `REFTECH_M3_019_0001`

Théorème 0.1 — Décomposition macroscopique par classes

Repère éditorial `REFTECH_M3_019_0002`

Sous $(B0)$–$(B8)$, considérons une chaîne ancestrale calendaire

$$X_n(k) \in \hat{\mathsf{E}}$$

sur un espace maître fini.

Sur chaque époque macroscopique

$$I_r = (t_{r-1}, t_r),$$

l'espace actif $\hat{\mathsf{E}}_r$ est partitionné en classes fermées

$$\hat{\mathsf{E}}_r = \bigsqcup_{c=1}^{m_r} \mathcal{C}_{r,c}.$$

Dans chaque classe, le noyau est uniformément mélangeant et peut varier lentement avec $u = k/n$.

Il existe alors :

- des lois stationnaires conditionnelles uniques
$$\pi_{r,c}(u);$$
- des matrices de transfert de classes
$$A_r = (A_r(c,c'));$$
- une chaîne macroscopique non homogène
$$(J_r)_{r\geq 1}$$
telle que
$$\Pr(J_{r+1} = c' \mid J_r = c) = A_r(c,c').$$

Pour toute fonction bornée h possédant la régularité temporelle précisée plus bas et toute fonction continue g à support compact,

$$\boxed{\frac{1}{n}\sum_k g(k/n)h(k/n, X_n(k)) \Rightarrow \mathcal{A}_h(g;J),} \tag{0.1}$$

où

$$\boxed{\mathcal{A}_h(g;J) = \sum_r \int_{I_r} g(u) \sum_{x\in\mathcal{C}_{r,J_r}} \pi_{r,J_r}(u,x)h(u,x)\,du.} \tag{0.2}$$

Pour deux chaînes fantômes dont les transitions microscopiques et les interfaces sont conditionnellement indépendantes, mais dont les états initiaux peuvent être dépendants,

$$\boxed{\frac{1}{n}\sum_k g(k/n)H(k/n, X_{1,n}(k), X_{2,n}(k)) \Rightarrow \mathcal{A}_H^{(2)}(g;J^{(1)},J^{(2)}),} \tag{0.3}$$

avec

$$\boxed{\begin{aligned}\mathcal{A}_H^{(2)}(g;J^{(1)},J^{(2)}) = \sum_r \int_{I_r} g(u) \\ \times \sum_{x\in\mathcal{C}_{r,J_r^{(1)}}} \sum_{y\in\mathcal{C}_{r,J_r^{(2)}}} \pi_{r,J_r^{(1)}}(u,x)\pi_{r,J_r^{(2)}}(u,y)H(u,x,y)\,du.\end{aligned}} \tag{0.4}$$

Ces convergences sont conjointes avec les histoires de classes.

Si chaque époque ne possède qu'une seule classe,

$$m_r = 1,$$

les variables J_r sont déterministes et les limites (0.1)–(0.4) redeviennent les LLN déterministes utilisées dans M_2.

---

1. Place de M_{3b} dans le projet

M_{3a} a construit le noyau ancestral géographique par inversion des flux prospectifs :

$$(\nu, f, p^{\to}) \longrightarrow q^{\text{geo}} \longrightarrow q^{b,\text{geo}}.$$

Son cadre volontairement conservateur impose un domaine commun afin que le noyau soit défini à toute date.

Le présent bloc répond à la question laissée ouverte :

que devient la dynamique ancestrale si le noyau géographique est temporairement réductible ?

Le but n'est pas encore de recalculer la collision individuelle. Il est de remplacer l'hypothèse globale de mélange de M_2 par une structure suffisamment faible pour autoriser :

- isolement temporaire de régions ;
- fusion de composantes après reconnexion ;
- séparation ultérieure d'une composante ;
- changement d'espace actif sur une frontière microscopique ;
- dynamique adiabatique à l'intérieur de chaque composante ;
- dépendance persistante des deux lignées via leurs classes géographiques.

La chaîne construite ici servira ensuite à M_{3c}, qui ajoutera les probabilités de choisir la même femme.

---

2. Espace maître, époques et interfaces

2.1 Espace maître

On fixe un espace fini

$$\boxed{\hat{\mathsf{E}}} \tag{2.1}$$

contenant tous les états calendaires augmentés susceptibles d'être actifs sur l'horizon considéré.

Cet espace peut contenir, selon la construction issue de M_2 et M_{3a} :

- état géographique ;
- type démographique ;
- type d'arête ;
- temps résiduel avant achèvement de l'arête ;
- tout état auxiliaire fini requis pour rendre la dynamique markovienne.

2.2 Découpage macroscopique

Fixons un horizon $S < \infty$ et des frontières

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_R = S. \tag{2.2}$$

L'époque r est

$$I_r = (t_{r-1}, t_r). \tag{2.3}$$

À l'intérieur de I_r, l'ensemble actif est

$$\hat{\mathsf{E}}_r \subseteq \hat{\mathsf{E}}. \tag{2.4}$$

Contrairement à M_{3a}, les ensembles

$$\hat{\mathsf{E}}_r$$

peuvent varier avec r.

2.3 Partition en classes fermées

Pour chaque époque,

$$\boxed{\hat{\mathsf{E}}_r = \bigsqcup_{c=1}^{m_r} \mathcal{C}_{r,c}.} \tag{2.5}$$

Les classes sont fermées pour la dynamique intérieure à l'époque :

$$P_{r,u}(x, \mathcal{C}_{r,c}) = 1 \qquad \text{si } x \in \mathcal{C}_{r,c}. \tag{2.6}$$

Ainsi, l'indice de classe ne change pas à l'échelle macroscopique tant que l'on reste strictement à l'intérieur de I_r.

2.4 Fenêtres d'interface internes

Les fenêtres d'interface sont associées **uniquement** aux frontières macroscopiques internes

$$t_1, \dots, t_{R-1}.$$

Il n'existe ni fenêtre d'interface initiale autour de $t_0 = 0$, ni fenêtre d'interface terminale autour de $t_R = S$.

Pour chaque frontière interne t_r, $1 \le r \le R-1$, on introduit une largeur discrète

$$\ell_n \to \infty, \qquad \frac{\ell_n}{n} \to 0. \tag{2.7}$$

La fenêtre d'interface est

$$\mathcal{B}_{r,n} = \{k : |k - \lfloor n t_r \rfloor| \le \ell_n\}. \tag{2.8}$$

Son coût macroscopique est nul :

$$\frac{1}{n} \left| \bigcup_{r=1}^{R-1} \mathcal{B}_{r,n} \right| \longrightarrow 0. \tag{2.9}$$

Comme les frontières macroscopiques sont en nombre fini et séparées par des longueurs d'époque strictement positives, ces fenêtres sont deux à deux disjointes pour n assez grand. La dynamique dans ces fenêtres peut être non réductible, changer de support ou reconnecter plusieurs régions. Elle est résumée asymptotiquement par un noyau d'interface.

À l'inverse, l'entrée dans la première époque commence dès la transition

$$P_n(0) : X_n(0) \longmapsto X_n(1),$$

qui n'appartient à aucune fenêtre d'interface et est soumise aux hypothèses (B1.1)–(B1.2).

3. Hypothèses de M_{3b}

Repère éditorial `REFTECH_M3_019_0003`

Toutes les hypothèses sont formulées sur un horizon compact fixé $[0, S]$.

(B0) Finitude

L'espace maître $\hat{\mathsf{E}}$, le nombre d'époques R et les nombres de classes m_r sont finis.

(B1) Approximation intérieure et fermeture exacte de la chaîne finie

Le noyau $P_n(k)$ est le noyau de la transition

$$X_n(k) \longmapsto X_n(k+1).$$

Pour chaque époque r, on définit l'ensemble des **indices de transitions intérieures**

$$\boxed{\mathcal{T}_{r,n} = \left\{ k \in \mathbb{N} : \lfloor nt_{r-1} \rfloor \le k < \lfloor nt_r \rfloor, \quad k \notin \bigcup_{s=1}^{R-1} \mathcal{B}_{s,n} \right\}.} \tag{B1.0}$$

En particulier,

$$\boxed{0 \in \mathcal{T}_{1,n}.} \tag{B1.0'}$$

On utilise le prolongement fourni par (B4) pour poser

$$P_{1,0} := P_1(0+).$$

Sur les transitions intérieures,

$$\boxed{\varepsilon_{n,S} := \max_r \sup_{k \in \mathcal{T}_{r,n}} \max_{x,y \in \hat{\mathsf{E}}_r} \left| P_n(k;x,y) - P_{r,k/n}(x,y) \right| \longrightarrow 0.} \tag{B1.1}$$

Les transitions vers des états hors de $\hat{\mathsf{E}}_r$ sont nulles pour $k \in \mathcal{T}_{r,n}$.

Surtout, pour toute époque r, toute classe c, tout $k \in \mathcal{T}_{r,n}$ et tout $x \in \mathcal{C}_{r,c}$,

$$\boxed{P_n(k; x, \mathcal{C}_{r,c}) = 1.} \tag{B1.2}$$

Ainsi une lignée ne peut jamais changer de classe à l'intérieur d'une époque. Cela inclut explicitement la transition initiale

$$\boxed{P_n(0; x, \mathcal{C}_{1,c}) = 1 \qquad \forall x \in \mathcal{C}_{1,c}.} \tag{B1.3}$$

Les changements de classes sont concentrés dans les seules fenêtres d'interface internes.

La condition plus générale de fuite cumulée $o(1)$ n'est pas utilisée ici. En particulier, des probabilités de fuite de taille $1/n$ répétées pendant $O(n)$ pas sont hors du cadre présent et relèvent d'un régime métastable distinct. ## (B2) Fermeture exacte des classes limites

Pour tout $u \in I_r$,

$$P_{r,u}(x, \mathcal{C}_{r,c}) = 1$$

pour $x \in \mathcal{C}_{r,c}$.

On note

$$P_{r,c,u}$$

la restriction de $P_{r,u}$ à $\mathcal{C}_{r,c}$. Par (B1.2), la restriction correspondante de $P_n(k)$ à $\mathcal{C}_{r,c}$ est elle aussi un noyau stochastique aux dates intérieures.

(B3) Mélange uniforme à l'intérieur des classes

Il existe

$$m_\star < \infty, \qquad \rho_\star < 1$$

tels que, pour tout $r, c, u \in I_r$,

$$\boxed{\beta(P_{r,c,u}^{m_\star}) \le \rho_\star.} \tag{B3}$$

Ici β est le coefficient de Dobrushin.

Cette hypothèse impose le mélange **dans chaque classe**, mais aucune communication entre classes.

(B4) Régularité intra-classe jusqu'aux bords

Pour chaque r, c, l'application

$$u \longmapsto P_{r,c,u}, \qquad u \in I_r,$$

admet un prolongement

$$\boxed{u \longmapsto \overline{P}_{r,c,u} \quad \text{sur} \quad [t_{r-1}, t_r]} \tag{B4.1}$$

qui est Lipschitz dans la norme opérateur, avec une constante uniforme sur l'ensemble fini des époques et classes.

On identifie $P_{r,c,u}$ à ce prolongement sur l'intérieur et on note en particulier

$$P_{r,c}(t_{r-1}+) := \overline{P}_{r,c,t_{r-1}}, \qquad P_{r,c}(t_r-) := \overline{P}_{r,c,t_r}. \tag{B4.2}$$

La branche « époque constante » est incluse comme cas particulier.

Cette hypothèse exclut les oscillations sans limite à l'approche d'une frontière. Elle est précisément celle requise pour définir sans ambiguïté les lois stationnaires limites $\pi_{r,c}(t_{r-1}+)$ et $\pi_{r,c}(t_r-)$.

(B5) Noyaux d'interface

Pour chaque interface interne $r = 1, \dots, R-1$, définissons

$$k_{r,n}^{\text{pre}} = \lfloor nt_r \rfloor - \ell_n, \qquad k_{r+1,n}^{\text{in}} = \lfloor nt_r \rfloor + \ell_n + 1. \tag{B5.0}$$

Le noyau total d'interface est le produit

$$\boxed{L_{r,n} = P_n(k_{r,n}^{\text{pre}}) P_n(k_{r,n}^{\text{pre}} + 1) \cdots P_n(k_{r+1,n}^{\text{in}} - 1).} \tag{B5.0'}$$

Il envoie donc exactement la loi de

$$X_n(k_{r,n}^{\text{pre}})$$

sur celle de

$$X_n(k_{r+1,n}^{\text{in}}).$$

Pour toute interface interne et tout n assez grand, la loi de sortie est exactement supportée par l'espace actif suivant :

$$\boxed{L_{r,n}(x, \hat{\mathsf{E}}_{r+1}) = 1 \qquad \forall x \in \hat{\mathsf{E}}_r.} \tag{B5.1}$$

Il existe un noyau stochastique

$$\boxed{K_r : \hat{\mathsf{E}}_r \longrightarrow \mathcal{P}(\hat{\mathsf{E}}_{r+1})} \tag{B5.2}$$

tel que

$$\boxed{\max_{x \in \hat{\mathsf{E}}_r} \|L_{r,n}(x, \cdot) - K_r(x, \cdot)\|_{\mathrm{TV}} \longrightarrow 0.} \tag{B5.3}$$

La condition (B5.1) garantit que $J_{n,r+1}$ est défini à taille finie sans valeur-cimetière. Une variante avec masse résiduelle $o(1)$ serait possible en ajoutant explicitement un état-cimetière, mais elle n'est pas utilisée ici.

Le noyau K_r peut :

- conserver l'état ;
- relabeller les états ;
- fusionner des régions ;
- redistribuer la masse vers un nouvel espace actif ;
- représenter une reconnexion rapide concentrée dans une fenêtre $o(n)$. ## (B6) Loi initiale

La loi initiale $\mu_{0,n}$ est supportée par $\hat{\mathsf{E}}_1$ et

$$\mu_{0,n} \Longrightarrow \mu_0 \tag{B6.1}$$

dans l'espace fini.

On définit les poids initiaux de classes

$$\alpha_1(c) = \mu_0(\mathcal{C}_{1,c}). \tag{B6.2}$$

Aucune hypothèse de stationnarité initiale n'est imposée.

(B7) Deux lignées fantômes

Pour le résultat à deux lignées, la paire initiale

$$(X_{1,n}(0), X_{2,n}(0))$$

peut être dépendante.

Sa loi converge vers une loi $\mu_0^{(2)}$ sur

$$\hat{\mathsf{E}}_1^2.$$

Conditionnellement à cette paire initiale :

- les transitions intérieures des deux chaînes sont indépendantes ;
- les variables utilisées dans les deux interfaces sont indépendantes.

On définit

$$\Gamma_1(c, d) = \mu_0^{(2)}(\mathcal{C}_{1,c} \times \mathcal{C}_{1,d}). \tag{B7}$$

(B8) Fonctions test

Les fonctions test $h(u, x)$ et $H(u, x, y)$ sont bornées et, sur chaque intérieur d'époque, continues par morceaux en u avec un nombre fini de discontinuités.

Cette classe contient notamment les indicatrices d'états d'achèvement d'arêtes, après découpage aux frontières.

---

4. Stationnaires conditionnelles

Lemme 4.1 — Existence et unicité dans chaque classe

Repère éditorial `REFTECH_M3_019_0004`

Sous (B3), pour tout $r, c, u \in I_r$, le noyau

$$P_{r,c,u}$$

admet une unique loi stationnaire

$$\boxed{\pi_{r,c}(u).} \tag{4.1}$$

De plus, pour toute loi η sur $\mathcal{C}_{r,c}$,

$$\left\|\eta P_{r,c,u}^{q m_\star} - \pi_{r,c}(u)\right\|_{\mathrm{TV}} \le \rho_\star^q. \tag{4.2}$$

Preuve

Le coefficient de Dobrushin satisfait

$$\|\eta P - \eta' P\|_{\mathrm{TV}} \le \beta(P)\|\eta - \eta'\|_{\mathrm{TV}}.$$

Par (B3),

$$\beta(P_{r,c,u}^{m_\star}) \le \rho_\star < 1.$$

Le noyau $P_{r,c,u}^{m_\star}$ est donc une contraction stricte sur le simplexe fini. Il possède un unique point fixe. Tout point fixe de $P_{r,c,u}$ est aussi point fixe de sa puissance, et réciproquement la limite des itérés fournit l'unique stationnaire de $P_{r,c,u}$. L'itération de la contraction donne (4.2). □

Lemme 4.2 — Régularité de $\pi_{r,c}$ et limites aux frontières

Repère éditorial `REFTECH_M3_019_0005`

Sous (B3)–(B4), la fonction

$$u \longmapsto \pi_{r,c}(u)$$

admet un prolongement Lipschitz à

$$[t_{r-1}, t_r]$$

dans la norme de variation totale. En particulier les limites

$$\boxed{\pi_{r,c}(t_{r-1}+) = \lim_{u \downarrow t_{r-1}} \pi_{r,c}(u), \qquad \pi_{r,c}(t_r-) = \lim_{u \uparrow t_r} \pi_{r,c}(u)} \tag{4.3}$$

existent.

Preuve

Fixons $u, v \in [t_{r-1}, t_r]$. Écrivons

$$Q_u = \overline{P}_{r,c,u}^{m_\star}, \qquad Q_v = \overline{P}_{r,c,v}^{m_\star}.$$

Par continuité de la norme opérateur et (B3), l'inégalité de contraction

$$\beta(Q_u) \leq \rho_\star$$

s'étend aux deux bords.

Soient $\pi(u)$ et $\pi(v)$ les uniques stationnaires correspondantes. Par stationnarité,

$$\pi(u) = \pi(u)Q_u, \qquad \pi(v) = \pi(v)Q_v.$$

Ainsi

$$\begin{aligned} \|\pi(u) - \pi(v)\|_{\text{TV}} &\leq \|\pi(u)Q_u - \pi(v)Q_u\|_{\text{TV}} \\ &\quad + \|\pi(v)Q_u - \pi(v)Q_v\|_{\text{TV}} \\ &\leq \rho_\star \|\pi(u) - \pi(v)\|_{\text{TV}} + \|Q_u - Q_v\|_{\text{op}}. \end{aligned}$$

Donc

$$\|\pi(u) - \pi(v)\|_{\text{TV}} \leq \frac{\|Q_u - Q_v\|_{\text{op}}}{1 - \rho_\star}. \tag{4.4}$$

Le prolongement de (B4) est Lipschitz, donc $u \mapsto Q_u$ l'est aussi sur l'intervalle fermé. La même propriété vaut pour π. Les limites (4.3) suivent. □

5. Suivi adiabatique à l'intérieur d'une classe

Grâce à (B1.2), la classe finie est réellement fermée sur tous les indices de transition $k \in \mathcal{T}_{r,n}$. Il n'est donc plus nécessaire de conditionner sur un événement de « non-fuite ».

Pour $k \in \mathcal{T}_{r,n}$, notons

$$P_{n,r,c}(k)$$

la restriction stochastique de $P_n(k)$ à $\mathcal{C}_{r,c}$.

Lemme 5.1 — Contraction uniforme des blocs finis

Repère éditorial `REFTECH_M3_019_0006`

Il existe

$$\bar{\rho} \in (\rho_\star, 1)$$

tel que, pour n assez grand et pour tout bloc de $m_\star$ transitions dont tous les indices $j, \dots, j+m_\star-1$ appartiennent au même ensemble $\mathcal{T}_{r,n}$,

$$\boxed{\beta\big(P_{n,r,c}(j)P_{n,r,c}(j+1)\cdots P_{n,r,c}(j+m_\star-1)\big) \le \bar{\rho}.} \tag{5.1}$$

Preuve

Par (B1.1), chaque facteur fini est uniformément proche du noyau limite correspondant. Pour un bloc commençant à $j=0$, on utilise le prolongement

$$P_{1,c,0} := P_{1,c}(0+),$$

autorisé par (B4). Pour $j>0$, on utilise $P_{r,c,j/n}$.

Par (B4), au cours de $m_\star$ pas,

$$\max_{0\le s<m_\star} \|P_{r,c,(j+s)/n} - P_{r,c,j/n}\|_{\mathrm{op}} = O(n^{-1}).$$

Un développement télescopique du produit donne donc

$$\left\| \prod_{s=0}^{m_\star-1} P_{n,r,c}(j+s) - P_{r,c,j/n}^{m_\star} \right\|_{\mathrm{op}} \le C(\varepsilon_{n,S} + n^{-1}). \tag{5.2}$$

Le coefficient de Dobrushin est continu sur l'espace fini des matrices stochastiques. Comme

$$\beta(P_{r,c,j/n}^{m_\star}) \le \rho_\star$$

dans l'intérieur, et que cette inégalité se prolonge au bord $u=0$ par continuité de $P \mapsto \beta(P^{m_\star})$,

on peut choisir une constante fixe

$$\rho_\star < \bar{\rho} < 1$$

et obtenir (5.1) uniformément pour n assez grand. □

Lemme 5.2 — Suivi adiabatique intra-classe

Repère éditorial `REFTECH_M3_019_0007`

Fixons une époque r et une classe c. Soient $k_0 < k$ tels que tous les indices de transition $k_0, \dots, k-1$ appartiennent au même ensemble $\mathcal{T}_{r,n}$.

Pour toute loi initiale η sur $\mathcal{C}_{r,c}$,

$$\boxed{\big\|\eta P_n(k_0)\cdots P_n(k-1) - \pi_{r,c}(k/n)\big\|_{\mathrm{TV}} \le C\bar{\rho}^{\lfloor (k-k_0)/m_\star \rfloor} + C(\varepsilon_{n,S} + n^{-1}),} \tag{5.3}$$

uniformément en r, c.

Preuve

Regroupons les transitions en blocs de longueur $m_\star$.

Le lemme 5.1 fournit une contraction $\bar\rho$ pour chaque bloc réel. La différence entre la stationnaire instantanée au début et à la fin d'un bloc est $O(n^{-1})$ par le lemme 4.2.

Si δ_j désigne la distance entre la loi réelle au début d'un bloc et la stationnaire instantanée correspondante, alors

$$\delta_{j+m_\star} \le \bar\rho\,\delta_j + C(\varepsilon_{n,S} + n^{-1}). \tag{5.4}$$

L'itération de cette inégalité géométrique donne (5.3). Les moins de $m_\star$ pas terminaux sont absorbés dans la constante. □

Corollaire 5.3 — Oubli de l'état d'entrée et suivi jusqu'au bord

Repère éditorial `REFTECH_M3_019_0008`

Choisissons une suite

$$b_n \to \infty, \qquad b_n/n \to 0, \qquad \bar\rho^{\lfloor b_n/m_\star\rfloor} + \varepsilon_{n,S} \longrightarrow 0. \tag{5.5}$$

Pour la première époque, posons

$$\boxed{k^{\text{in}}_{1,n} = 0.} \tag{5.5a}$$

Pour $r \ge 2$, posons

$$\boxed{k^{\text{in}}_{r,n} = \lfloor n t_{r-1}\rfloor + \ell_n + 1,} \tag{5.5b}$$

qui est le premier **temps d'état** situé après la fenêtre d'interface gauche.

Alors, pour toute époque r, toute classe c, toute loi d'entrée

$$\eta \in \mathcal{P}(\mathcal{C}_{r,c}),$$

et toute date k telle que

$$k - k^{\text{in}}_{r,n} \ge b_n$$

et que les transitions d'indices

$$k^{\text{in}}_{r,n}, \dots, k-1$$

soient toutes intérieures à l'époque r,

$$\boxed{\sup_{\eta\in\mathcal{P}(\mathcal{C}_{r,c})} \left\| \eta P_n(k^{\text{in}}_{r,n}) \cdots P_n(k-1) - \pi_{r,c}(k/n) \right\|_{\text{TV}} \longrightarrow 0.} \tag{5.6}$$

Cette convergence est uniforme relativement à toute loi d'entrée dans la classe.

Pour toute époque possédant une interface droite, c'est-à-dire $r < R$, définissons le **temps d'état d'entrée dans l'interface**

$$\boxed{k^{\text{pre}}_{r,n} = \lfloor n t_r\rfloor - \ell_n.} \tag{5.6a}$$

La dernière transition utilisée avant cet état a l'indice

$$k_{r,n}^{\mathrm{pre}} - 1 = \lfloor n t_r \rfloor - \ell_n - 1,$$

qui est encore une transition intérieure. Par conséquent,

$$\boxed{\mathcal{L}(X_n(k_{r,n}^{\mathrm{pre}}) \mid J_{n,r} = c) \Longrightarrow \pi_{r,c}(t_r-).} \tag{5.7}$$

Preuve

La première assertion est le lemme 5.2, uniformément en la loi initiale η, avec

$$k - k_{r,n}^{\mathrm{in}} \geq b_n.$$

Pour $r = 1$, la transition $P_n(0)$ est une transition intérieure contrôlée par (B1.1)–(B1.3), de sorte qu'aucune couche initiale non modélisée n'intervient.

Pour (5.7), fixons $r < R$ et appliquons (5.6) avec

$$k = k_{r,n}^{\mathrm{pre}}.$$

Toutes les transitions jusqu'à l'indice $k_{r,n}^{\mathrm{pre}} - 1$ sont intérieures. La longueur de l'époque est macroscopique tandis que $\ell_n = o(n)$, donc

$$k_{r,n}^{\mathrm{pre}} - k_{r,n}^{\mathrm{in}} \to \infty$$

et dépasse b_n pour n assez grand. Enfin,

$$k_{r,n}^{\mathrm{pre}}/n \longrightarrow t_r,$$

et le lemme 4.2 donne

$$\pi_{r,c}(k_{r,n}^{\mathrm{pre}}/n) \longrightarrow \pi_{r,c}(t_r-).$$

□

6. Matrices de transfert entre classes

Pour une frontière interne t_r, $1 \leq r \leq R-1$, la chaîne quitte l'époque r, traverse la fenêtre $\mathcal{B}_{r,n}$, puis entre dans l'époque $r+1$.

Définition 6.1 — Matrice limite de transfert

Repère éditorial `REFTECH_M3_019_0009`

La loi $\pi_{r,c}(t_r-)$ existe par le lemme 4.2. Pour $r = 1, \dots, R-1$, $c \in \{1, \dots, m_r\}$ et $c' \in \{1, \dots, m_{r+1}\}$, posons

$$\boxed{A_r(c, c') = \sum_{x \in \mathcal{C}_{r,c}} \pi_{r,c}(t_r-, x) K_r(x, \mathcal{C}_{r+1,c'}).} \tag{6.1}$$

Ici

$$K_r(x, \mathcal{C}_{r+1,c'}) = \sum_{y \in \mathcal{C}_{r+1,c'}} K_r(x, y).$$

Lemme 6.2 — Stochasticité

Repère éditorial REFTECH_M3_019_0010

Pour tout c,

$$A_r(c, c') \geq 0$$

et

$$\boxed{\sum_{c'=1}^{m_{r+1}} A_r(c, c') = 1.} \tag{6.2}$$

Preuve

Les classes de l'époque $r+1$ partitionnent $\hat{\mathsf{E}}_{r+1}$, et $K_r(x, \cdot)$ est une probabilité. Donc

$$\sum_{c'} K_r(x, \mathcal{C}_{r+1,c'}) = 1.$$

On moyenne selon $\pi_{r,c}(t_r-)$. □

Remarque 6.3 — Cas sans interface explicite

Si l'espace actif est inchangé et si la frontière ne comporte aucun saut microscopique, on peut prendre

$$K_r(x, \cdot) = \delta_x.$$

Alors

$$A_r(c, c') = \pi_{r,c}(t_r-)(\mathcal{C}_{r+1,c'}). \tag{6.3}$$

Une reconnexion correspond par exemple à plusieurs anciennes classes envoyées dans une seule nouvelle classe.

---

7. Chaîne macroscopique des classes

Définition 7.1

Repère éditorial REFTECH_M3_019_0011

On définit une chaîne non homogène

$$J_1, \dots, J_R$$

par

$$\Pr(J_1 = c) = \alpha_1(c) \tag{7.1}$$

et

$$\boxed{\Pr(J_{r+1} = c' \mid J_r = c) = A_r(c, c').} \tag{7.2}$$

Théorème 7.2 — Convergence de l'histoire de classes

Repère éditorial `REFTECH_M3_019_0012`

Définissons les classes finies comme suit :

- $J_{n,1}$ est la classe de $X_n(0)$ dans la partition de $\hat{\mathsf{E}}_1$;
- pour $r \geq 2$, $J_{n,r}$ est la classe de l'état

$$X_n(k_{r,n}^{\text{in}})$$

à la sortie de l'interface gauche.

Par (B1.2), une fois cette classe fixée, elle reste constante pendant toutes les transitions intérieures de l'époque r.

Alors

$$\boxed{(J_{n,1}, \dots, J_{n,R}) \Rightarrow (J_1, \dots, J_R).} \tag{7.3}$$

Preuve

Nous prouvons par induction la convergence de toutes les probabilités de préfixes.

Pour l'époque initiale, $J_{n,1}$ est défini comme la classe contenant $X_n(0)$. Par (B1.3), cette classe est préservée dès la transition initiale $P_n(0)$, puis par (B1.2) pendant toutes les transitions intérieures de la première époque. Ainsi

$$\Pr(J_{n,1} = c) = \Pr(X_n(0) \in \mathcal{C}_{1,c}) \longrightarrow \mu_0(\mathcal{C}_{1,c}) = \alpha_1(c)$$

par (B6).

Supposons la convergence acquise jusqu'à une époque $r < R$, et fixons un préfixe

$$j_{1:r} = (j_1, \dots, j_r)$$

tel que

$$\Pr(J_{1:r} = j_{1:r}) > 0. \tag{7.4}$$

Alors, pour n assez grand,

$$\Pr(J_{n,1:r} = j_{1:r}) > 0.$$

Conditionner par ce préfixe détermine une certaine loi d'entrée dans la classe

$$\mathcal{C}_{r,j_r},$$

qui peut dépendre de tout le passé. Mais le corollaire 5.3 est uniforme relativement à **toute** loi d'entrée supportée dans cette classe. Par conséquent,

$$\boxed{\mathcal{L}\big(X_n(k_{r,n}^{\text{pre}}) \mid J_{n,1:r} = j_{1:r}\big) \Longrightarrow \pi_{r,j_r}(t_r-).} \tag{7.5}$$

La traversée de l'interface est décrite par $L_{r,n}$, dont la sortie est exactement dans $\hat{\mathsf{E}}_{r+1}$ par (B5.1), et

$$L_{r,n} \longrightarrow K_r$$

uniformément en variation totale par (B5.3). Ainsi, pour chaque c',

$$\begin{aligned}
&\Pr(J_{n,r+1} = c' \mid J_{n,1:r} = j_{1:r}) \\
&\quad \longrightarrow \sum_{x \in \mathcal{C}_{r,j_r}} \pi_{r,j_r}(t_r-, x) K_r(x, \mathcal{C}_{r+1,c'}) \\
&\quad = A_r(j_r, c').
\end{aligned} \tag{7.6}$$

C'est le point essentiel : la transition limite dépend du préfixe seulement par sa dernière classe.

Pour tout préfixe limite de probabilité positive,

$$\begin{aligned}
&\Pr(J_{n,1:r+1} = j_{1:r+1}) \\
&= \Pr(J_{n,1:r} = j_{1:r}) \Pr(J_{n,r+1} = j_{r+1} \mid J_{n,1:r} = j_{1:r}) \\
&\longrightarrow \Pr(J_{1:r} = j_{1:r}) A_r(j_r, j_{r+1}),
\end{aligned} \tag{7.7}$$

qui est exactement la probabilité du préfixe correspondant pour la chaîne macroscopique définie par (7.1)–(7.2).

Si un préfixe limite possède une probabilité nulle, l'induction donne déjà

$$\Pr(J_{n,1:r} = j_{1:r}) \to 0,$$

et donc toute extension de ce préfixe a elle aussi une probabilité tendant vers zéro. Aucun conditionnement par un événement asymptotiquement nul n'est requis.

L'espace des histoires étant fini, la convergence de toutes les probabilités de préfixes implique

$$(J_{n,1}, \dots, J_{n,R}) \Rightarrow (J_1, \dots, J_R).$$

□ ## Corollaire 7.3 — Poids de classes

Repère éditorial REFTECH_M3_019_0013

Si

$$\alpha_r(c) = \Pr(J_r = c),$$

alors

$$\boxed{\alpha_{r+1} = \alpha_r A_r.}$$

Cette formule décrit les probabilités de classes de l'ensemble des lignées, mais elle ne remplace pas la variable individuelle J_r.

Lemme 7.4 — Mélange conditionnel à une histoire complète de classes

Repère éditorial REFTECH_M3_019_0014

Soit

$$j = (j_1, \dots, j_R)$$

une histoire telle que

$$\Pr(J_{1:R} = j) > 0. \tag{7.8}$$

Choisissons b_n comme dans (5.5). Pour une époque r, notons $\mathcal{I}_{r,n}^{\text{bulk}}$ l'ensemble des dates intérieures situées à distance au moins b_n des bords pertinents. Pour $1 < r < R$, il s'agit des deux fenêtres d'interface adjacentes. Pour $r = 1$, le bord gauche est la date 0. Pour $r = R$, le bord droit est la date $\lfloor nS \rfloor$. Aucune fenêtre fictive n'est introduite aux extrémités.

Alors

$$\boxed{\sup_{k \in \mathcal{I}_{r,n}^{\text{bulk}}} \left\| \mathcal{L}(X_n(k) \mid J_{n,1:R} = j) - \pi_{r,j_r}(k/n) \right\|_{\text{TV}} \longrightarrow 0.} \tag{7.9}$$

De plus, pour toute famille de fonctions d'état

$$f_{n,k} : \hat{\mathsf{E}} \to \mathbb{R}$$

uniformément bornée,

$$\sup_{n,k} \|f_{n,k}\|_\infty \leq M < \infty,$$

et pour $k < \ell$ dans le bulk de la même époque,

$$\boxed{\left| \text{Cov}\left(f_{n,k}(X_n(k)), f_{n,\ell}(X_n(\ell)) \mid J_{n,1:R} = j \right) \right| \leq C_{j,M}\, \bar{\rho}^{\lfloor (\ell - k)/m_\star \rfloor} + o(1).} \tag{7.10}$$

La borne est uniforme lorsque k, ℓ restent à distance au moins b_n des deux bords ; le $o(1)$ est uniforme sur le bulk.

Preuve

Fixons r et écrivons $c = j_r$.

1. Influence du passé.
Conditionner sur l'histoire passée

$$J_{n,1:r} = j_{1:r}$$

ne fixe qu'une loi d'entrée dans $\mathcal{C}_{r,c}$. Par le lemme 5.2, après b_n pas cette loi est uniformément oubliée :

$$\sup_{k \in \mathcal{I}_{r,n}^{\text{bulk}}} \left\| \mathcal{L}(X_n(k) \mid J_{n,1:r} = j_{1:r}) - \pi_{r,c}(k/n) \right\|_{\text{TV}} \to 0. \tag{7.11}$$

2. Influence du futur.

Si $r = R$, il n'existe aucune classe future à conditionner. On pose alors

$$w_{n,k} \equiv 1,$$

et le repondérage futur est exactement absent.

Supposons désormais $r < R$. Pour $x \in \mathcal{C}_{r,c}$, posons

$$w_{n,k}(x) = \Pr(J_{n,r+1:R} = j_{r+1:R} \mid X_n(k) = x,\, J_{n,1:r} = j_{1:r}). \tag{7.12}$$

Entre k et le temps d'état $k_{r,n}^{\text{pre}}$ d'entrée dans l'interface droite, la chaîne reste exactement dans $\mathcal{C}_{r,c}$ par (B1.2). Le produit de transitions sur tout sous-segment de longueur $qm_\star$ contracte les différences de lois d'au plus $\bar{\rho}^q$, par le lemme 5.1.

Toute la partie située à partir de $k_{r,n}^{\text{pre}}$ — interface comprise — agit sur l'état d'entrée dans l'interface par une fonction mesurable à valeurs dans $[0, 1]$. Par dualité entre oscillation et coefficient de Dobrushin,

$$\operatorname{osc}(w_{n,k}) \le 2\bar{\rho}^{\lfloor (k^{\mathrm{pre}}_{r,n}-k)/m_\star \rfloor} + o(1). \tag{7.13}$$

Sur le bulk,

$$k^{\mathrm{pre}}_{r,n} - k \ge b_n,$$

donc

$$\operatorname{osc}(w_{n,k}) \to 0 \tag{7.14}$$

uniformément.

L'histoire limite j a une probabilité positive. Comme l'espace des histoires est fini et le théorème 7.2 est acquis,

$$\Pr(J_{n,r+1:R} = j_{r+1:R} \mid J_{n,1:r} = j_{1:r}) \longrightarrow p_{j,r} > 0. \tag{7.15}$$

Le dénominateur du conditionnement complet est donc uniformément minoré pour n assez grand.

La formule de Bayes

$$\mathcal{L}(X_n(k) = x \mid J_{n,1:R} = j) \propto \mathcal{L}(X_n(k) = x \mid J_{n,1:r} = j_{1:r})\, w_{n,k}(x) \tag{7.16}$$

et (7.14)–(7.15) montrent que le repondérage par le futur modifie la loi de $X_n(k)$ d'une quantité $o(1)$ en variation totale. Avec (7.11), on obtient (7.9).

3. Covariances conditionnelles.
Pour $k < \ell$ dans le bulk, la même décomposition de pont s'applique à la loi jointe de $(X_n(k), X_n(\ell))$. Le produit de transitions entre k et ℓ possède, par le lemme 5.1,

$$\beta \le \bar{\rho}^{\lfloor (\ell-k)/m_\star \rfloor}.$$

Les repondérations provenant du passé et du futur sont $o(1)$ dans le bulk par les étapes 1 et 2, avec un dénominateur uniformément positif grâce à (7.15). Pour deux fonctions bornées $f_{n,k}, f_{n,\ell}$, l'inégalité standard covariance–mélange sur un espace fini donne alors

$$\left|\operatorname{Cov}(f_{n,k}(X_n(k)), f_{n,\ell}(X_n(\ell)) \mid J_{n,1:R} = j)\right| \le C_{j,M}\bar{\rho}^{\lfloor (\ell-k)/m_\star \rfloor} + o(1).$$

Cela prouve (7.10). □

Corollaire 7.5 — Pont pour deux lignées

Repère éditorial `REFTECH_M3_019_0015`

Soit

$$(j^{(1)}, j^{(2)})$$

une paire d'histoires de classes de probabilité limite strictement positive.

Dans le bulk de l'époque r,

$$\boxed{\mathcal{L}(X_{1,n}(k), X_{2,n}(k) \mid J^{(1)}_{n,1:R} = j^{(1)}, J^{(2)}_{n,1:R} = j^{(2)}) \Longrightarrow \pi_{r,j^{(1)}_r}(k/n) \otimes \pi_{r,j^{(2)}_r}(k/n)} \tag{7.17}$$

uniformément en k.

Pour toute famille uniformément bornée de fonctions

$$F_{n,k} : \hat{\mathsf{E}}^2 \to \mathbb{R}, \qquad \sup_{n,k} \|F_{n,k}\|_\infty \le M,$$

les covariances conditionnelles

$$\mathrm{Cov}\Big(F_{n,k}(X_{1,n}(k), X_{2,n}(k)), F_{n,\ell}(X_{1,n}(\ell), X_{2,n}(\ell)) \mid J^{(1)}_{n,1:R} = j^{(1)}, J^{(2)}_{n,1:R} = j^{(2)}\Big)$$

décroissent géométriquement dans le bulk, à un terme uniforme $o(1)$ près, avec coefficient de bloc pouvant être choisi

$$\boxed{\bar\rho_2 = 1 - (1-\bar\rho)^2 < 1.} \tag{7.18}$$

Preuve

Conditionnellement aux états d'entrée, les deux dynamiques intérieures et leurs interfaces sont indépendantes par (B7). Le noyau réel de bloc de la paire est donc le produit des deux noyaux de bloc.

Le lemme 5.1 et l'inégalité

$$\beta(Q_1 \otimes Q_2) \le 1 - (1-\beta(Q_1))(1-\beta(Q_2))$$

donnent (7.18). On répète ensuite exactement la preuve du lemme 7.4 sur l'espace produit fini. Une dépendance de la paire à l'entrée est oubliée par la contraction produit, tandis que le conditionnement par les deux histoires futures agit par un poids de pont dont l'oscillation disparaît à distance b_n du bord droit. □

---

8. LLN conditionnelle pour une lignée

Pour une fonction $h(u,x)$, définissons

$$\bar h_{r,c}(u) = \sum_{x \in \mathcal{C}_{r,c}} \pi_{r,c}(u,x) h(u,x). \tag{8.1}$$

Théorème 8.1 — Fonctionnelle d'occupation

Repère éditorial `REFTECH_M3_019_0016`

Sous (B0)–(B6) et (B8), pour toute fonction continue g à support dans $(0,S)$,

$$\boxed{\left(J_{n,1:R}, \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{\lfloor nS\rfloor} g(k/n) h(k/n, X_n(k))\right) \Rightarrow \left(J_{1:R}, \sum_{r=1}^{R} \int_{I_r} g(u)\bar h_{r,J_r}(u)\,du\right).} \tag{8.2}$$

Preuve

Fixons une histoire de classes

$$j = (j_1, \dots, j_R)$$

de probabilité limite positive.

Dans chaque époque, retirons :

1. la fenêtre d'interface ;

2. une couche de largeur b_n à gauche ;
3. une couche de largeur b_n à droite.

Le nombre total de dates retirées est

$$O(R(\ell_n + b_n)) = o(n).$$

Comme g et h sont bornées, leur contribution normalisée tend uniformément vers zéro.

Sur le bulk restant, le lemme 7.4 donne

$$\mathcal{L}(X_n(k) \mid J_{n,1:R} = j) = \pi_{r,j_r}(k/n) + o_{\mathrm{TV}}(1) \tag{8.3}$$

uniformément en k. Par conséquent l'espérance conditionnelle de la somme normalisée est une somme de Riemann et converge vers

$$\sum_r \int_{I_r} g(u)\bar{h}_{r,j_r}(u)\,du. \tag{8.4}$$

Pour la variance conditionnelle, posons

$$Y_k = g(k/n)h(k/n, X_n(k)).$$

Le lemme 7.4 donne, pour k, ℓ dans le bulk d'une même époque,

$$|\operatorname{Cov}(Y_k, Y_\ell) \mid J_{n,1:R} = j| \le C_j \bar{\rho}^{\lfloor |k-\ell|/m_\star \rfloor} + o(1), \tag{8.5}$$

uniformément. Les paires appartenant à des époques différentes ne sont pas nécessaires pour obtenir une borne fine : il n'y a qu'un nombre fini d'époques, et on applique la variance bloc par bloc puis Cauchy–Schwarz aux covariances entre blocs.

La somme géométrique donne, pour chaque bloc,

$$\operatorname{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{k \in I_r^{\mathrm{bulk}}} Y_k \,\middle|\, J_{n,1:R} = j \right) = O(n^{-1}) + o(1). \tag{8.6}$$

Comme $R < \infty$, la variance de la somme de tous les blocs tend elle aussi vers zéro.

Chebyshev donne donc, conditionnellement à l'histoire j,

$$\frac{1}{n}\sum_k Y_k \xrightarrow{\mathbb{P}} \sum_r \int_{I_r} g(u)\bar{h}_{r,j_r}(u)\,du. \tag{8.7}$$

Le nombre d'histoires possibles est fini. Le théorème 7.2 et la décomposition selon les histoires donnent la convergence jointe (8.2). □ ## Corollaire 8.2 — La limite n'est pas nécessairement déterministe

Repère éditorial `REFTECH_M3_019_0017`

Si deux histoires de classes j et j' ont des probabilités strictement positives et

$$\sum_r \int_{I_r} g(u)\bar{h}_{r,j_r}(u)\,du \neq \sum_r \int_{I_r} g(u)\bar{h}_{r,j'_r}(u)\,du,$$

alors la limite de la fonctionnelle d'occupation est non dégénérée.

Ainsi une réductibilité macroscopique peut empêcher toute LLN vers une constante.

---

9. Deux lignées et chaîne de classes produit

Considérons deux lignées fantômes

$$X_{1,n}, \qquad X_{2,n}.$$

Avant toute collision réelle future, elles utilisent des transitions indépendantes conditionnellement à leur paire initiale.

9.1 Histoire macroscopique jointe

La loi initiale des classes est

$$\Gamma_1(c,d) = \Pr(J_1^{(1)} = c, J_1^{(2)} = d). \tag{9.1}$$

Aux frontières,

$$\boxed{\Pr(J_{r+1}^{(1)} = c', J_{r+1}^{(2)} = d' \mid J_r^{(1)} = c, J_r^{(2)} = d) = A_r(c,c')A_r(d,d').} \tag{9.2}$$

Autrement dit, le noyau de transfert de la paire est

$$\boxed{A_r \otimes A_r.} \tag{9.3}$$

Théorème 9.1 — Convergence des histoires de classes de deux lignées

Repère éditorial `REFTECH_M3_019_0018`

Sous (B0)–(B7),

$$\boxed{\left(J_{n,1:R}^{(1)}, J_{n,1:R}^{(2)}\right) \Rightarrow \left(J_{1:R}^{(1)}, J_{1:R}^{(2)}\right).} \tag{9.4}$$

Preuve

Nous procédons par induction sur les **préfixes de paires d'histoires**.

La loi initiale des classes converge vers la loi jointe arbitraire

$$\Gamma_1(c,d) = \mu_0^{(2)}(\mathcal{C}_{1,c} \times \mathcal{C}_{1,d}).$$

Supposons la convergence acquise jusqu'à une époque $r < R$, et fixons un préfixe de paires

$$(j_{1:r}^{(1)}, j_{1:r}^{(2)})$$

de probabilité limite strictement positive. Conditionner sur ce préfixe produit une loi d'entrée arbitraire — et éventuellement dépendante — sur

$$\mathcal{C}_{r,j_r^{(1)}} \times \mathcal{C}_{r,j_r^{(2)}}.$$

Les transitions des deux lignées sont indépendantes conditionnellement à leur paire d'états, et la fermeture (B1.2) les maintient dans leurs classes respectives.

Par le lemme 5.1, chaque coordonnée contracte sur les blocs avec coefficient au plus $\bar{\rho}$. Le noyau produit contracte donc avec

$$\bar{\rho}_2 = 1 - (1-\bar{\rho})^2 < 1. \tag{9.5}$$

Cette contraction est uniforme relativement à **toute** loi d'entrée de la paire. Ainsi,

$$\boxed{\begin{aligned}&\mathcal{L}\Big(X_{1,n}(k^{\text{pre}}_{r,n}), X_{2,n}(k^{\text{pre}}_{r,n}) \mid J^{(1)}_{n,1:r} = j^{(1)}_{1:r}, J^{(2)}_{n,1:r} = j^{(2)}_{1:r}\Big)\\ &\qquad \Longrightarrow \pi_{r,j^{(1)}_r}(t_r-) \otimes \pi_{r,j^{(2)}_r}(t_r-).\end{aligned}} \tag{9.6}$$

À travers la fenêtre d'interface, les deux noyaux finis de sortie sont supportés par $\hat{\mathsf{E}}_{r+1}$ par (B5.1), leurs variables sont indépendantes par (B7), et chacun converge vers K_r.

Par conséquent,

$$\boxed{\begin{aligned}&\Pr\Big(J^{(1)}_{n,r+1} = c', J^{(2)}_{n,r+1} = d' \mid J^{(1)}_{n,1:r} = j^{(1)}_{1:r}, J^{(2)}_{n,1:r} = j^{(2)}_{1:r}\Big)\\ &\qquad \longrightarrow A_r(j^{(1)}_r, c')A_r(j^{(2)}_r, d').\end{aligned}} \tag{9.7}$$

Ainsi la transition limite d'un préfixe de paire dépend uniquement de la dernière paire de classes et vaut

$$A_r \otimes A_r.$$

En multipliant la probabilité du préfixe par la probabilité conditionnelle (9.7), on obtient l'induction cylindrique.

Pour tout préfixe de paire dont la probabilité limite est nulle, sa probabilité finie tend vers zéro par l'hypothèse d'induction, et toute extension possède elle aussi une probabilité tendant vers zéro ; aucun conditionnement sur un événement asymptotiquement nul n'est requis.

L'espace des paires d'histoires étant fini, cette induction prouve (9.4). □ ## Remarque 9.2 — Une dépendance initiale peut persister

Si

$$\Gamma_1 \neq \alpha_1 \otimes \alpha_1,$$

alors les histoires macroscopiques ne sont pas nécessairement indépendantes.

Pendant une époque où les classes sont fermées, cette dépendance de classes n'est pas détruite par le mélange microscopique.

La relation

$$\Gamma_r = \alpha_r \otimes \alpha_r$$

ne doit donc pas être imposée sans hypothèse.

---

10. LLN conditionnelle pour la chaîne produit

Pour une fonction bornée $H(u, x, y)$, posons

$$\overline{H}_{r,c,d}(u) = \sum_{x \in \mathcal{C}_{r,c}} \sum_{y \in \mathcal{C}_{r,d}} \pi_{r,c}(u, x)\pi_{r,d}(u, y)H(u, x, y). \tag{10.1}$$

Théorème 10.1 — Fonctionnelle d'occupation de deux lignées

Repère éditorial `REFTECH_M3_019_0019`

Sous (B0)–(B8),

$$\boxed{\begin{aligned}&\left(J^{(1)}_{n,1:R}, J^{(2)}_{n,1:R}, \frac{1}{n}\sum_{k\le nS} g(k/n)H(k/n, X_{1,n}(k), X_{2,n}(k))\right)\\ &\qquad\Rightarrow \left(J^{(1)}_{1:R}, J^{(2)}_{1:R}, \sum_{r=1}^{R}\int_{I_r} g(u)\overline{H}_{r,J^{(1)}_r,J^{(2)}_r}(u)\,du\right).\end{aligned}} \tag{10.2}$$

Preuve

Fixons une paire d'histoires

$$(j^{(1)}, j^{(2)})$$

de probabilité limite positive.

Retirons les mêmes fenêtres d'interface et couches b_n que dans la preuve du théorème 8.1. Leur cardinal est $o(n)$.

Sur le bulk, le corollaire 7.5 donne uniformément

$$\mathcal{L}(X_{1,n}(k), X_{2,n}(k) \mid J^{(1)}_{n,1:R} = j^{(1)}, J^{(2)}_{n,1:R} = j^{(2)}) = \pi_{r,j^{(1)}_r}(k/n) \otimes \pi_{r,j^{(2)}_r}(k/n) + o_{\mathrm{TV}}(1). \tag{10.3}$$

Ainsi l'espérance conditionnelle de la moyenne converge vers

$$\sum_{r=1}^{R}\int_{I_r} g(u)\overline{H}_{r,j^{(1)}_r,j^{(2)}_r}(u)\,du. \tag{10.4}$$

Le même corollaire fournit une décroissance géométrique des covariances conditionnelles des fonctions bornées de la paire, avec coefficient de bloc

$$\bar\rho_2 = 1 - (1-\bar\rho)^2 < 1.$$

La variance conditionnelle de chaque moyenne de bloc est donc

$$O(n^{-1}) + o(1),$$

puis celle de la somme des R blocs tend vers zéro.

Chebyshev donne la convergence conditionnelle en probabilité pour chaque paire d'histoires de probabilité limite positive. L'espace des paires d'histoires est fini et le théorème 9.1 donne leur convergence en loi. En sommant sur ces paires, on obtient la convergence jointe (10.2). □

11. Occasions typées d'arêtes

Cette section établit l'interface exacte avec le futur M_{3c}.

Supposons que l'état augmenté contient un ensemble fini de types d'arêtes

$$\epsilon \in \mathcal{E}$$

et qu'à une date calendaire un état

$$x \in \hat{\mathsf{E}}$$

indique éventuellement l'achèvement d'une arête de type ϵ.

Soit

$$E_\epsilon \subseteq \hat{\mathsf{E}}$$

l'ensemble des états d'achèvement de type ϵ.

Définition 11.1 — Intensité conditionnelle d'achèvement

Repère éditorial `REFTECH_M3_019_0020`

Pour une époque r et une classe c,

$$\boxed{\rho_{\epsilon|r,c}(u) = \pi_{r,c}(u, E_\epsilon) = \sum_{x \in E_\epsilon \cap \mathcal{C}_{r,c}} \pi_{r,c}(u, x).} \tag{11.1}$$

Corollaire 11.2 — LLN des occasions typées

Repère éditorial `REFTECH_M3_019_0021`

Définissons

$$H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) = \mathbf{1}_{\{X_{1,n}(k) \in E_\epsilon\}} \mathbf{1}_{\{X_{2,n}(k) \in E_{\epsilon'}\}}. \tag{11.2}$$

Alors

$$\boxed{\frac{1}{n} \sum_{k \le nS} g(k/n) H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) \Rightarrow \sum_{r=1}^{R} \int_{I_r} g(u) \rho_{\epsilon|r,J_r^{(1)}}(u) \rho_{\epsilon'|r,J_r^{(2)}}(u)\, du.} \tag{11.3}$$

Preuve

Appliquer le théorème 10.1 à

$$H(u, x, y) = \mathbf{1}_{E_\epsilon}(x) \mathbf{1}_{E_{\epsilon'}}(y).$$

Dans une classe produit, l'espérance stationnaire factorise exactement. □

Remarque 11.3 — Différence fondamentale avec M_2

Dans M_2, une unique stationnaire globale donne une limite déterministe de la forme

$$\rho_\epsilon(u) \rho_{\epsilon'}(u).$$

Ici la limite est

$$\rho_{\epsilon|r,J_r^{(1)}}(u) \rho_{\epsilon'|r,J_r^{(2)}}(u),$$

qui dépend de l'histoire aléatoire des classes.

C'est cette différence qui conduira M_{3c} à distinguer :

- Poisson non homogène à intensité déterministe ;
- Poisson conditionnel à une histoire de classes ;
- processus de Cox après déconditionnement.

---

12. Pourquoi une moyenne stationnaire globale est incorrecte

Considérons une époque possédant deux classes fermées

$$\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2.$$

Supposons

$$\Pr(J = 1) = p, \qquad \Pr(J = 2) = 1 - p.$$

Une mixture

$$\bar{\pi} = p\pi_1 + (1 - p)\pi_2$$

est bien stationnaire pour le noyau bloc-diagonal.

Mais pour une **lignée individuelle**, on n'observe pas au cours de la même époque la moyenne temporelle $\bar{\pi}$. On observe :

$$\pi_1 \quad \text{si } J = 1,$$

ou

$$\pi_2 \quad \text{si } J = 2.$$

Par conséquent,

$$\frac{1}{n} \sum_k h(X_n(k))$$

converge vers une variable prenant les valeurs

$$\pi_1[h] \quad \text{ou} \quad \pi_2[h],$$

et non vers

$$p\pi_1[h] + (1 - p)\pi_2[h]$$

en probabilité.

La mixture globale décrit la **loi marginale d'un ensemble de lignées**, mais pas la limite temporelle d'une lignée individuelle.

Cette distinction est structurelle pour M_{3b}.

---

13. Obstruction au centrage diffusif global

La réductibilité ne modifie pas seulement les fréquences d'occupation. Elle peut changer l'ordre de grandeur de la différence de profondeur.

Considérons une fonction additive bornée h et

$$A_n(t) = \sum_{k \le nt} h(k/n, X_n(k)).$$

Le théorème 8.1 est formulé pour des fonctions temporelles continues à support compact dans $(0, S)$, tandis que la somme ci-dessus correspond à l'indicatrice $\mathbf{1}_{[0,t]}$.

Fixons $0 < t < S$. Pour $\delta > 0$, choisissons deux fonctions continues

$$g_\delta^-, g_\delta^+ \in C_c((0, S))$$

telles que, sauf dans des couches de largeur au plus δ autour de 0 et de t,

$$g_\delta^\pm$$

coïncident avec $\mathbf{1}_{[0,t]}$, et

$$0 \le g_\delta^\pm \le 1.$$

Comme h est bornée, il existe une constante C_h telle que la différence entre la moyenne normalisée utilisant $\mathbf{1}_{[0,t]}$ et celle utilisant $g_\delta^\pm$ soit bornée par

$$C_h \delta + o(1),$$

uniformément en n. Le même contrôle vaut pour les intégrales limites.

On applique le théorème 8.1 aux approximants continus, puis on fait successivement

$$n \to \infty, \qquad \delta \downarrow 0.$$

On obtient donc rigoureusement

$$\boxed{\frac{A_n(t)}{n} \Rightarrow A_J(t),} \tag{13.1}$$

où $A_J(t)$ dépend de l'histoire de classes. ## Proposition 13.1 — Impossibilité d'un centrage déterministe $\sqrt{n}$ en présence d'un drift macroscopique aléatoire

Repère éditorial `REFTECH_M3_019_0022`

Supposons qu'à un temps t,

$$A_J(t)$$

soit non dégénérée.

Alors il n'existe aucune constante déterministe $a(t)$ telle que

$$\boxed{\frac{A_n(t) - n a(t)}{\sqrt{n}}} \tag{13.2}$$

soit une famille tendue.

Preuve

Supposons au contraire (13.2) tendue.

Alors

$$\frac{A_n(t)}{n} - a(t) = \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{A_n(t) - na(t)}{\sqrt{n}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

Donc

$$\frac{A_n(t)}{n} \xrightarrow{\mathbb{P}} a(t).$$

Toute convergence en probabilité vers une constante implique convergence en loi vers cette constante.

Mais (13.1) donne une limite en loi non dégénérée $A_J(t)$, contradiction. □

Conséquence pour la profondeur généalogique

Si deux classes géographiques possèdent des rythmes de renouvellement différents, une période d'isolement macroscopique peut créer une différence de profondeur de taille

$$O(n),$$

et non seulement

$$O(\sqrt{n}).$$

Le théorème de profondeur centré de M_2 ne peut donc pas être importé globalement sans condition supplémentaire.

La bonne structure pour M_{3d} sera :

drift macroscopique dépendant de l'histoire de classes + fluctuation $O(\sqrt{n})$ autour de ce drift.

M_{3b} ne démontre pas encore ce FCLT conditionnel complet.

---

14. Réductions et contrôles de cohérence

14.1 Retour à l'hypothèse de mélange de M_2

Repère éditorial `REFTECH_M3_019_0023`

Si, pour toute époque,

$$m_r = 1,$$

alors

$$J_r \equiv 1.$$

Le noyau conditionnel

$$P_{r,1,u}$$

est le noyau global.

Sous (B3), la chaîne globale satisfait précisément une hypothèse de contraction uniforme de type $R2$ de M_2.

Les limites (8.2) et (10.2) deviennent déterministes.

Ainsi :

M_2 est le cas monocomposante de M_{3b}.

14.2 Isolement permanent

Si

$$K_r$$

ne permet jamais de quitter la descendance macroscopique d'une classe donnée, les classes restent distinctes sur tout l'horizon.

L'histoire J_r conserve alors l'information de la composante initiale.

14.3 Reconnexion

Supposons qu'à l'époque r,

$$m_r = 2,$$

mais qu'à l'époque suivante

$$m_{r+1} = 1.$$

Alors nécessairement

$$A_r(1,1) = A_r(2,1) = 1.$$

Après une couche de mélange $o(n)$ dans la nouvelle époque, la mémoire microscopique de l'ancienne composante disparaît.

14.4 Scission

Si

$$m_r = 1, \qquad m_{r+1} = 2,$$

alors

$$A_r(1,1) + A_r(1,2) = 1.$$

La nouvelle classe est choisie aléatoirement selon la masse envoyée par la stationnaire pré-frontière à travers K_r.

14.5 Changement de support

On peut avoir

$$\hat{\mathsf{E}}_r \neq \hat{\mathsf{E}}_{r+1}.$$

Cette différence est autorisée uniquement si le produit de transitions de la fenêtre microscopique possède la limite K_r de (B5).

Ainsi le changement de support n'est pas laissé implicite.

14.6 Mixture initiale indépendante

Si

$$\mu_0^{(2)} = \mu_0 \otimes \mu_0,$$

alors

$$\Gamma_1 = \alpha_1 \otimes \alpha_1.$$

Par les transitions produit,

$$\Gamma_r = \alpha_r \otimes \alpha_r$$

pour toute époque.

14.7 Sondage sans remise

Un sondage sans remise dans une population finie peut produire une dépendance initiale.

Si cette dépendance disparaît dans la limite des états de classes, alors on retrouve le cas produit.

Sinon, M_{3b} la conserve explicitement par Γ_1.

---

15. Régimes non couverts

Le paquet n'autorise pas encore les situations suivantes.

15.1 Mélange de même ordre que n

Si le taux de migration entre deux régions tend vers zéro avec n de sorte que le temps de mélange est de taille

$$O(n),$$

alors il n'existe plus de séparation claire entre :

mélange microscopique

et

temps macroscopique.

L'hypothèse (B3) échoue.

Ce régime métastable critique demande une autre échelle.

15.2 Nombre d'époques croissant avec n

Le nombre de frontières est ici fini sur tout compact.

Des changements géographiques de fréquence croissante ne sont pas couverts.

15.3 Classes qui communiquent faiblement à l'intérieur d'une époque

Le présent modèle impose exactement

$$P_n(k; x, \mathcal{C}_{r,c}) = 1$$

hors interfaces.

Il traite donc :

- communication suffisamment forte déjà absorbée dans une classe unique ;
- ou communication exactement absente entre classes distinctes pendant l'intérieur d'une époque.

Une fuite inter-classe de taille $1/n$ par pas n'est **pas** une approximation admissible de (B1.2) : répétée pendant $O(n)$ pas, elle engendre une dynamique macroscopique de changements de classes.

Plus généralement, un couplage inter-classe faible mais non nul requiert un autre régime si son effet cumulé n'est pas $o(1)$.

15.4 Collision réelle

Les deux lignées de ce cahier sont fantômes.

Aucune identification d'un même individu n'est encore effectuée.

---

16. Interface avec M_{3c}

Le résultat de M_{3b} fournit exactement l'objet manquant pour la collision spatiale.

Dans M_2, l'intensité des occasions typées reposait sur

$$\rho_{\epsilon}(u)\rho_{\epsilon'}(u).$$

Dans M_{3b}, cet objet devient, conditionnellement à l'histoire géographique,

$$\boxed{\rho_{\epsilon|r,J_r^{(1)}}(u)\rho_{\epsilon'|r,J_r^{(2)}}(u).} \tag{16.1}$$

Lorsque ϵ et ϵ' ciblent la même cohorte maternelle, M_{3c} multipliera cette fréquence par la concentration croisée de M_2,

$$\frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u)}{\nu_i(u)},$$

ou son analogue géographique.

Le candidat naturel pour l'intensité conditionnelle de collision sera donc de la forme

$$\boxed{\lambda_{\text{geo}}(u \mid J^{(1)}, J^{(2)}) = \sum_{\text{cohortes compatibles}} \rho_{\epsilon|J^{(1)}}(u)\rho_{\epsilon'|J^{(2)}}(u)\frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u)}{\nu(u)}.} \tag{16.2}$$

Si l'histoire J est aléatoire, cette intensité est elle-même aléatoire.

La conjecture structurante à démontrer dans M_{3c} est donc :

$$\boxed{\Xi_n^{\text{geo}} \mid (J^{(1)}, J^{(2)}) \Rightarrow \text{PPP}\left(\lambda_{\text{geo}}(u \mid J^{(1)}, J^{(2)})\, du\right),}$$

et, après déconditionnement,

$$\boxed{\Xi_n^{\text{geo}} \Rightarrow \text{processus de Cox}}$$

dans le cas général réductible.

---

17. Registre des dépendances

ID	Résultat	Dépendances
M3b-L1	Stationnaire unique $\pi_{r,c}$ dans chaque classe	B3, Dobrushin
M3b-L2	Régularité de $\pi_{r,c}(u)$	B3, B4
M3b-L3	Contraction des blocs finis et suivi adiabatique intra-classe	B1.1, B1.2, B3, B4
M3b-C1	Oubli de l'état microscopique d'entrée et limite au bord	M3b-L2, M3b-L3
M3b-L4	Stochasticité des matrices A_r	B5, $\pi_{r,c}$
M3b-T1	Convergence de l'histoire de classes	B1.2, B4, B5, B6, M3b-C1
M3b-L5	Bridge lemma conditionnel à l'histoire complète	B1.2, M3b-L3, M3b-T1
M3b-T2	LLN conditionnelle une lignée	B0–B6, B8, M3b-L5
M3b-T3	Convergence de la paire de classes	B7, M3b-T1
M3b-L6	Bridge lemma produit	B7, M3b-L5, contraction produit
M3b-T4	LLN conditionnelle chaîne produit	B3, B7, B8, M3b-L6, M3b-T3
M3b-C2	LLN des occasions typées	M3b-T4
M3b-P1	Impossibilité d'un centrage déterministe $\sqrt{n}$	M3b-T2
M3b-R1	Retour à M_2 monocomposante	$m_r = 1$, B3

---

18. Points proposés à l'auditeur

A. Suffisance de la contraction intra-classe

Vérifier que

$$\beta(P_{r,c,u}^{m_\star}) \leq \rho_\star < 1$$

suffit pour :

- unicité de $\pi_{r,c}(u)$;
- suivi adiabatique ;
- contrôle uniforme des covariances.

B. Interface microscopique

Vérifier que l'hypothèse

$$L_{r,n} \to K_r$$

en variation totale est suffisante pour résumer une fenêtre de largeur $o(n)$, même si le support ou la connectivité changent à l'intérieur de cette fenêtre.

C. Limites de bord et matrice de transfert

Vérifier que (B4) garantit bien

$$\pi_{r,c}(t_r-)$$

et que la formule

$$A_r(c,c') = \pi_{r,c}(t_r-)K_r(\mathcal{C}_{r+1,c'})$$

est alors correctement utilisée dans la convergence de l'histoire de classes.

D. Bridge lemma

Repère éditorial `REFTECH_M3_019_0024`

Vérifier le lemme 7.4 : pour toute histoire complète de probabilité limite positive, le conditionnement par les classes futures ne doit plus biaiser l'état microscopique à distance $b_n \to \infty$ du bord droit. Contrôler en particulier l'usage du coefficient de Dobrushin dans (7.11) et la minoration du dénominateur par (7.13).

E. Nature aléatoire de la LLN

Vérifier que la limite d'occupation d'une lignée individuelle doit être conditionnée par J_r, et qu'une mixture stationnaire globale ne donne en général qu'une moyenne d'ensemble, pas une LLN temporelle en probabilité.

F. Chaîne produit

Vérifier que, conditionnellement à l'histoire de classes de la paire, la stationnaire locale de la chaîne produit est bien

$$\pi_{r,c} \otimes \pi_{r,d},$$

et que l'indépendance microscopique suffit au transfert

$$A_r \otimes A_r.$$

G. Dépendance initiale

Vérifier qu'aucune indépendance initiale des classes n'est implicitement supposée.

H. Obstruction au FCLT global

Vérifier la proposition 13.1 et sa conséquence : une histoire de classes pouvant modifier la moyenne macroscopique interdit un centrage déterministe universel à l'échelle $\sqrt{n}$.

I. Frontière avec M_{3c}

Vérifier que le cahier ne prouve aucune collision mais fournit exactement la LLN aléatoire des occasions typées dont M_{3c} aura besoin.

J. Frontière avec le régime métastable critique

Vérifier que le texte n'utilise pas ses théorèmes lorsque

$$1 - \rho_\star$$

dégénère avec n.

---

19. Stress tests

19.1 Deux îles totalement isolées

Deux classes :

$$\mathcal{C}_A, \mathcal{C}_B.$$

Aucune interface jusqu'à S.

Alors

$$J_r \equiv J_1.$$

La limite d'occupation est

$$\int_0^S \pi_{J_1}(u)[h]\, du.$$

Elle est aléatoire si la classe initiale l'est.

19.2 Reconnexion totale

Deux classes avant $t_\star$, une classe après.

Alors toute histoire satisfait

$$J_{r+1} = 1$$

après reconnexion.

L'aléa spatial antérieur reste inscrit dans les fonctionnelles accumulées avant $t_\star$, mais disparaît des occupations futures après la couche de mélange.

19.3 Reconnexion puis nouvelle scission

Deux classes

$$\to \text{ une classe } \to \text{ deux classes.}$$

La scission finale n'a pas besoin de « mémoire » explicite de l'île initiale : ses probabilités sont calculées à partir de la stationnaire de la classe reconnectée et du noyau d'interface suivant.

19.4 Classes de rythmes générationnels différents

Si une récompense h représente le taux calendaire de renouvellement et

$$\bar{h}_A \neq \bar{h}_B,$$

alors

$$A_n/n$$

possède une limite aléatoire à deux valeurs.

La proposition 13.1 interdit un FCLT global centré par une constante unique.

19.5 Cas monocomposante

Si toutes les partitions ont une seule classe, toutes les variables macroscopiques J_r disparaissent.

Le modèle retombe exactement sur le type de LLN utilisé dans M_2.

---

20. Réparations issues du premier audit contradictoire

Le premier audit a validé l'architecture conceptuelle

$$\text{stationnaires conditionnelles} + \text{histoire aléatoire de classes},$$

mais a rejeté la version 1.0 pour deux défauts structurels et une lacune de preuve.

La version 1.1 intègre les réparations suivantes.

20.1 Fermeture des classes à taille finie

L'ancienne hypothèse (B1) ne garantissait la fermeture que pour le noyau limite. Elle autorisait donc une fuite

$$P_n(k; x, \mathcal{C}_{r,c}^{\,c}) = \varepsilon_n \to 0$$

dont l'effet cumulé pouvait rester d'ordre un sur $O(n)$ pas.

La nouvelle hypothèse (B1.2) impose exactement

$$\boxed{P_n(k; x, \mathcal{C}_{r,c}) = 1}$$

hors interfaces.

Le contre-exemple à fuite $1/n$ est donc explicitement exclu.

20.2 Existence des limites de bord

L'ancienne (B4) ne demandait qu'une local-Lipschitzianité sur l'intervalle ouvert I_r.

La nouvelle (B4) impose un prolongement Lipschitz au fermé

$$[t_{r-1}, t_r].$$

Le lemme 4.2 démontre alors l'existence de

$$\pi_{r,c}(t_{r-1}+), \qquad \pi_{r,c}(t_r-).$$

La matrice A_r est donc réellement définie.

20.3 Conditionnement par l'histoire complète

L'ancienne preuve du théorème 8.1 remplaçait implicitement

$$\mathcal{L}(X_n(k) \mid J_{n,1:R} = j)$$

par

$$\mathcal{L}(X_n(k) \mid J_{n,r} = j_r).$$

Le lemme 7.4 ferme ce passage.

Il écrit le conditionnement futur comme un poids de pont $w_{n,k}(x)$, puis utilise la contraction sur les b_n derniers pas avant l'interface pour montrer

$$\operatorname{osc}(w_{n,k}) \to 0.$$

Comme une histoire limite considérée possède une probabilité strictement positive, le dénominateur de Bayes reste minoré. Le conditionnement futur devient donc asymptotiquement invisible dans le bulk.

Le corollaire 7.5 répète cette construction sur la chaîne produit.

Les théorèmes 8.1 et 10.1 sont réécrits pour dépendre explicitement de ces deux résultats.

20.4 Réparations issues du second audit contradictoire

Le second audit n'a trouvé aucun nouveau contre-exemple au résultat central, mais a identifié une lacune d'induction dans les théorèmes 7.2 et 9.1.

La version 1.2 remplace les conditionnements insuffisants

$$\Pr(J_{n,r+1} = c' \mid J_{n,r} = c)$$

par les énoncés réellement nécessaires :

$$\boxed{\Pr(J_{n,r+1} = c' \mid J_{n,1:r} = j_{1:r}) \to A_r(j_r, c'),}$$

pour tout préfixe de probabilité limite positive, et

$$\boxed{\Pr(J^{(1)}_{n,r+1} = c', J^{(2)}_{n,r+1} = d' \mid J^{(1)}_{n,1:r} = j^{(1)}_{1:r}, J^{(2)}_{n,1:r} = j^{(2)}_{1:r}) \to A_r(j^{(1)}_r, c')A_r(j^{(2)}_r, d').}$$

Ces limites utilisent l'uniformité du suivi intra-classe relativement à toute loi d'entrée.

Deux micro-précisions supplémentaires sont intégrées :

1. la borne de covariance du lemme 7.4 vaut désormais pour des fonctions $f_{n,k}$ dépendant du temps, uniformément bornées, ce qui couvre directement les variables $Y_k = g(k/n)h(k/n, X_n(k))$;
2. (B5.1) impose que le noyau fini d'interface sorte exactement dans $\widehat{\mathsf{E}}_{r+1}$, de sorte que $J_{n,r+1}$ soit défini sans convention implicite.

20.5 Réparations issues du troisième audit contradictoire

Le troisième audit a validé toutes les corrections des versions 1.0 et 1.1 mais a identifié un défaut au bord initial : les anciennes époques ouvertes $I_1 = (0, t_1)$ laissaient la transition $P_n(0)$ hors du contrôle de (B1).

La version 1.3 ferme ce point explicitement.

1. Les fenêtres $\mathcal{B}_{r,n}$ ne concernent désormais que les frontières internes
$$t_1, \dots, t_{R-1}.$$
2. Les hypothèses sont formulées sur les **indices de transitions** par les ensembles $\mathcal{T}_{r,n}$.
3. En particulier,
$$0 \in \mathcal{T}_{1,n},$$
de sorte que $P_n(0)$ satisfait à la fois l'approximation (B1.1) et la fermeture exacte (B1.2).
4. L'identité
$$P_n(0; x, \mathcal{C}_{1,c}) = 1$$
est isolée comme (B1.3).
5. Le corollaire 5.3 définit
$$k^{\text{in}}_{1,n} = 0$$
et ne crée aucune couche initiale non modélisée.
6. Le temps d'état $k^{\text{pre}}_{r,n} = \lfloor nt_r \rfloor - \ell_n$ d'entrée dans l'interface droite n'est défini que pour $r < R$, et (B5.0') précise exactement le produit de transitions constituant $L_{r,n}$.
7. Le §13 contient désormais l'argument d'approximation continue permettant d'utiliser une fonction test $\mathbf{1}_{[0,t]}$ à partir du théorème 8.1.

Le contre-exemple consistant à permuter arbitrairement les classes via $P_n(0)$ viole maintenant directement (B1.3).

---

21. Audit contradictoire interne avant envoi externe

Après intégration du troisième audit externe, la présente version a été relue à nouveau comme un referee hostile, en cherchant un contre-exemple plutôt qu'en vérifiant seulement les corrections demandées.

21.1 Hypothèses réellement utilisées

Repère éditorial `REFTECH_M3_019_0025`

Les maillons suivants ont été revérifiés :

1. **bord initial** : $0 \in \mathcal{T}_{1,n}$ et (B1.3) interdisent un changement de classe via $P_n(0)$;
2. **fermeture à taille finie** : (B1.2) interdit toute fuite inter-classe pendant les transitions intérieures ;
3. **contraction des blocs finis** : (B1.1), (B3), (B4) impliquent le lemme 5.1, y compris pour un bloc démarrant à $k = 0$ via le prolongement de bord ;
4. **existence des limites de bord** : (B4) implique $\pi_{r,c}(t_r-)$ via le lemme 4.2 ;
5. **off-by-one d'interface** : $k^{\text{pre}}_{r,n}$ est un temps d'état, et (B5.0') mappe exactement cet état vers $k^{\text{in}}_{r+1,n}$;
6. **interface finie bien définie** : (B5.1) garantit que $J_{n,r+1}$ existe sans valeur-cimetière ;
7. **induction une lignée** : le théorème 7.2 conditionne sur tout préfixe $J_{n,1:r}$, et non seulement sur $J_{n,r}$;
8. **induction deux lignées** : le théorème 9.1 conditionne sur tout préfixe de paire ;
9. **pont futur** : le lemme 7.4 traite séparément $r = R$, où le futur est vide, et utilise le théorème 7.2 pour $r < R$;
10. **histoires de probabilité nulle** : elles sont traitées sans conditionner sur un événement asymptotiquement nul ;
11. **covariances** : le lemme 7.4 est formulé pour des fonctions $f_{n,k}$ dépendant du temps, uniformément bornées ;
12. **conventions de bulk** : les bords 0 et S remplacent les interfaces absentes pour la première et la dernière époque ;
13. **chaîne produit** : la contraction est transférée avec
$$\bar{\rho}_2 = 1 - (1 - \bar{\rho})^2 < 1.$$

21.2 Tentatives de contre-exemple

Les scénarios suivants ont été testés contre les hypothèses :

- permutation arbitraire de classes à $k = 0$: exclue par (B1.3) ;
- erreur d'un cran entre dernier état pré-interface et produit d'interface : exclue par les définitions coordonnées (5.6a) et (B5.0') ;
- dernière époque traitée comme si elle avait une interface droite : exclue par le cas séparé $r = R$ du lemme 7.4 ;
- fuite inter-classe de taille $1/n$: exclue par (B1.2) ;
- oscillation infinie du noyau près d'une frontière : exclue par (B4) ;
- dépendance microscopique initiale de deux lignées : absorbée par la contraction produit ;
- dépendance de la loi d'entrée à tout le passé : couverte par le supremum explicite sur toutes les lois $\eta \in \mathcal{P}(\mathcal{C}_{r,c})$ du corollaire 5.3 ;
- biais créé par la classe future : neutralisé dans le bulk par le bridge lemma 7.4 ;
- préfixe de probabilité limite nulle : traité directement par domination de sa probabilité ;
- changement de support à l'interface : pris en charge par (B5.1)–(B5.3) ;
- migration inter-classe critique $O(1/n)$: explicitement hors du domaine de M_{3b}, et non réintroduite par les hypothèses.

Après les corrections de la version 1.3, aucun de ces tests ne produit de contre-exemple sous $(B0)$–$(B8)$.

21.3 Contrôle des dépendances logiques

Le graphe logique utilisé est désormais acyclique :

$$(B0) - (B4) \Rightarrow \text{lemmes 4.1–5.3} \Rightarrow A_r \Rightarrow \text{théorème 7.2} \Rightarrow \text{lemme 7.4} \Rightarrow \text{théorème 8.1},$$

et, pour deux lignées,

$$(B7) + \text{lemmes 5.1–5.3} \Rightarrow \text{théorème 9.1} \Rightarrow \text{corollaire 7.5} \Rightarrow \text{théorème 10.1}.$$

Le bridge lemma n'est donc pas utilisé pour établir le théorème 7.2 dont il dépend.

21.4 Résultat de l'audit interne

Je ne trouve plus, dans ce cadre exact, de contre-exemple ni d'hypothèse cachée bloquante aux théorèmes 7.2, 8.1, 9.1 ou 10.1.

Les limites du paquet restent explicites :

- communication inter-classe cumulée d'ordre un ;
- nombre d'époques croissant avec n ;
- collision réelle ;
- FCLT complet de profondeur avec drift aléatoire de classes.

Ces points ne sont pas revendiqués.

---

22. Verdict interne après troisième audit et auto-audit

Sous $(B0)$–$(B8)$, M_{3b} remplace la structure

$$\boxed{\text{stationnaire globale unique}}$$

par

$$\boxed{\text{stationnaires intra-classes} + \text{chaîne macroscopique de classes.}}$$

La chaîne fondamentale devient

$$\boxed{P_{r,u} \longrightarrow \{\pi_{r,c}(u)\}_c \longrightarrow A_r \longrightarrow J_r \longrightarrow \text{occupation conditionnelle.}}$$

Pour deux lignées,

$$\boxed{(J_r^{(1)}, J_r^{(2)}) \longrightarrow \text{occupation produit conditionnelle} \longrightarrow \text{occasions typées aléatoires.}}$$

Le résultat le plus important pour la suite est que la limite

$$\rho_\epsilon \rho_{\epsilon'}$$

de M_2 doit être remplacée en général par

$$\boxed{\rho_{\epsilon|J^{(1)}} \rho_{\epsilon'|J^{(2)}}.}$$

Le paquet ne prétend pas encore que la collision limite est un processus de Cox ; il identifie seulement le mécanisme probabiliste qui rend cette possibilité naturelle et fournit la LLN conditionnelle nécessaire pour la démontrer dans M_{3c}.

$$\boxed{M_{3b} \text{ est candidat à l'audit sur la réductibilité temporaire, le transport de classes et les LLN conditionnelles.}}$$

M3 — Document 20

Édition intégrale annotée • document source préservé

M3c_version_candidate_audit_1.1(2).md.txt

Origine : sources/M1-M5/M3c_version_candidate_audit_1.1(2).md.txt

Empreinte SHA-256 : 806612c7e9f7b63aa6fabad52916556dbfb9edfb93a390e3af87ff81bedb0bac

Encodage original : utf-16

Nombre de caractères décodés : 76795

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_{3c} — Version candidate d'audit 1.1

Collision spatiale conditionnelle, processus de Cox et premier temps de coalescence

Date : 18 septembre 2026.
Statut : version corrigée après audit externe de la 1.0 ; cœur Poisson conditionnel/Cox conservé, compensateur des demi-intervalles démontré, partition analytique séparée des interfaces dynamiques de M_{3b}, dévoilement différé explicité ; ré-audit interne complet effectué avant remise externe.
Portée : deux lignées maternelles fantômes, structure spatiale réductible de M_{3b}, hétérogénéité reproductive de M_2, collisions rares d'ordre n^{-1}, processus ponctuel de collision et premier temps de coalescence.
Frontière : le présent bloc ne démontre pas encore le FCLT de profondeur conditionnel aux histoires de classes ni le processus de profondeur arrêté ; ces objets relèvent de M_{3d}.

Résumé

Le bloc M_2 établit, sous mélange global, qu'une suite d'occasions de collision rares d'ordre n^{-1} converge vers un processus de Poisson non homogène d'intensité déterministe.

Le bloc M_{3b} montre qu'en présence d'isolements géographiques macroscopiques, les fréquences d'occasions typées ne convergent plus nécessairement vers des constantes. Conditionnellement aux histoires de classes géographiques

$$J^{(1)} = (J_1^{(1)}, \dots, J_R^{(1)}), \qquad J^{(2)} = (J_1^{(2)}, \dots, J_R^{(2)}),$$

elles convergent vers des quantités déterministes dépendant de ces histoires.

Le présent cahier combine ces deux résultats.

Chaque type d'arête

$$\epsilon \in \mathcal{E}$$

vise un **pool maternel d'identité**

$$p(\epsilon) \in \mathcal{P}.$$

Deux arêtes achevées à la même date peuvent désigner la même femme uniquement si

$$p(\epsilon) = p(\epsilon').$$

Dans un pool p, les poids individuels résiduels produisent une concentration croisée

$$C_{n,p;\epsilon,\epsilon'}(k) = \sum_{e \in \mathcal{C}_{p,n}(k)} \omega_{\epsilon,e}^{(n)}(k)\omega_{\epsilon',e}^{(n)}(k),$$

et, sous les hypothèses de moments,

$$nC_{n,p;\epsilon,\epsilon'}(k) \longrightarrow \frac{\kappa_{p;\epsilon,\epsilon'}(u)}{\nu_p(u)}.$$

Conditionnellement à une paire d'histoires

$$j = (j^{(1)}, j^{(2)}),$$

l'intensité spatiale limite est

$$\boxed{\lambda_j(u) = \sum_{\substack{\epsilon,\epsilon' \in \mathcal{E} \\ p(\epsilon)=p(\epsilon')}} \rho_{\epsilon|r,j_r^{(1)}}(u)\rho_{\epsilon'|r,j_r^{(2)}}(u)\frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u)}{\nu_{p(\epsilon)}(u)}, \qquad u \in I_r.}$$

Le théorème principal du bloc est la convergence jointe

$$\boxed{(J_n^{(1)}, J_n^{(2)}, \Xi_n) \Rightarrow (J^{(1)}, J^{(2)}, \Xi),}$$

où, conditionnellement à

$$(J^{(1)}, J^{(2)}) = j,$$

le processus Ξ est un processus de Poisson non homogène d'intensité

$$\lambda_j(u)\, du.$$

Après déconditionnement,

$$\boxed{\Xi \text{ est un processus de Cox dirigé par } \Lambda_J(du) = \lambda_J(u)\, du.}$$

Le premier temps de collision satisfait alors

$$\boxed{\Pr(\Theta > t \mid J) = \exp\left(-\int_0^t \lambda_J(u)\, du\right),}$$

et

$$\boxed{\Pr(\Theta > t) = \mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_0^t \lambda_J(u)\, du\right)\right].}$$

En général,

$$\mathbb{E}[e^{-\Lambda_J(t)}] \neq e^{-\mathbb{E}[\Lambda_J(t)]}.$$

Ainsi la géographie macroscopique ne se réduit pas à remplacer l'intensité aléatoire par son espérance.

---

0. Théorème directeur

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0001`

Théorème 0.1 — Collision spatiale conditionnelle et limite de Cox

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0002`

Fixons un horizon macroscopique $S < \infty$.

Sous les hypothèses $(C0)$–$(C9)$ définies ci-dessous :

1. les histoires des deux chaînes fantômes satisfont
$$(J_n^{(1)}, J_n^{(2)}) \Rightarrow (J^{(1)}, J^{(2)});$$
2. pour toute paire d'histoires
$$j = (j^{(1)}, j^{(2)})$$
de probabilité limite strictement positive,
$$\boxed{\mathcal{L}(\Xi_n \mid J_n^{(1)} = j^{(1)}, J_n^{(2)} = j^{(2)}) \Rightarrow \mathrm{PPP}(\lambda_j(u)\,du)} \tag{0.1}$$
sur $(0, S)$;
3. conjointement,
$$\boxed{(J_n^{(1)}, J_n^{(2)}, \Xi_n) \Rightarrow (J^{(1)}, J^{(2)}, \Xi),} \tag{0.2}$$
où, conditionnellement à $J = (J^{(1)}, J^{(2)})$,
$$\Xi \mid J \sim \mathrm{PPP}(\Lambda_J), \qquad \Lambda_J(du) = \lambda_J(u)\,du;$$
4. par conséquent, Ξ est un processus de Cox dirigé par la mesure aléatoire Λ_J;
5. si
$$\Theta_n^{\mathrm{bulk}} = \inf\{t > 0 : \Xi_n((0,t]) \geq 1\},$$
avec $\inf \emptyset = \infty$, alors
$$\boxed{(J_n^{(1)}, J_n^{(2)}, \Theta_n^{\mathrm{bulk}}) \Rightarrow (J^{(1)}, J^{(2)}, \Theta),} \tag{0.3}$$
et
$$\boxed{\Pr(\Theta > t \mid J) = e^{-\Lambda_J(t)}, \qquad \Lambda_J(t) = \int_0^t \lambda_J(u)\,du.} \tag{0.4}$$
6. si Θ_n^{real} est le premier temps réel de coalescence strictement avant S, alors
$$\boxed{(J_n^{(1)}, J_n^{(2)}, \Theta_n^{\mathrm{real}}) \Rightarrow (J^{(1)}, J^{(2)}, \Theta).} \tag{0.5}$$

Les collisions réelles pouvant se produire dans les fenêtres d'interface de M_{3b} ne sont pas incorporées au processus ponctuel auxiliaire Ξ_n; le lemme 10.1 montre que la probabilité que la **première** coalescence ait lieu dans ces fenêtres tend vers zéro.

---

1. Place de M_{3c}

Le programme spatial est maintenant :

$$M_{3a} : \text{flux prospectifs} \longrightarrow q^{b,\mathrm{geo}},$$

$$M_{3b} : q^{b,\mathrm{geo}} \longrightarrow \text{histoires de classes } J + \text{LLN conditionnelles},$$

et le présent bloc :

$$\boxed{M_{3c} : \text{histoires de classes} + \text{concentrations reproductives} \longrightarrow \text{collision spatiale.}}$$

M_{3c} ne traite pas encore le processus de profondeur. Cela évite de confondre deux phénomènes qui deviennent tous deux aléatoires sous réductibilité :

- le drift et la diffusion de profondeur;
- le taux de coalescence.

Leur assemblage appartient à M_{3d}.

---

2. Socles importés

2.1 Interface importée de M_{3b}

On importe la version validée M_{3b} 1.3.

Sur chaque époque

$$I_r = (t_{r-1}, t_r),$$

la chaîne calendaire augmentée possède des classes fermées

$$\mathcal{C}_{r,c}.$$

Pour chaque classe,

$$\pi_{r,c}(u)$$

désigne sa loi stationnaire conditionnelle.

Pour un type d'arête ϵ, soit

$$E_\epsilon \subseteq \hat{\mathsf{E}}$$

l'ensemble des états d'achèvement de cette arête.

On pose

$$\boxed{\rho_{\epsilon|r,c}(u) = \pi_{r,c}(u, E_\epsilon).} \tag{2.1}$$

Pour deux lignées fantômes, M_{3b} fournit, conditionnellement à toute paire d'histoires de classes de probabilité limite positive, la LLN

$$\boxed{\frac{1}{n} \sum_{k \le nS} g(k/n) H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) \xrightarrow{\mathbb{P}} \sum_r \int_{I_r} g(u) \rho_{\epsilon|r,j_r^{(1)}}(u) \rho_{\epsilon'|r,j_r^{(2)}}(u)\, du.} \tag{2.2}$$

La convergence est ici comprise **conditionnellement à l'histoire fixée**; c'est la forme utilisée dans la preuve du théorème 10.1 de M_{3b}.

2.2 Interface importée de M_2

On importe de M_2 le mécanisme suivant :

1. dans une même cohorte maternelle, les choix individuels pondérés ont une concentration croisée exacte;
2. cette concentration est d'ordre n^{-1};
3. les coordonnées maternelles peuvent être révélées différément de façon à produire des marques de collision conditionnellement indépendantes;
4. jusqu'au premier succès, le système fantôme et le pedigree réel coïncident.

Le présent bloc réécrit ces objets avec un index explicite de **pool maternel d'identité**.

---

3. Pools maternels d'identité

3.1 Ensemble de pools

On fixe un ensemble fini

$$\boxed{\mathcal{P}.} \tag{3.1}$$

Un pool $p \in \mathcal{P}$ représente la partie non temporelle de l'identité d'une cohorte maternelle :

- région de naissance;
- groupe démographique;
- ou tout autre attribut nécessaire pour distinguer deux ensembles disjoints de femmes.

À la date rétrograde k, la cohorte exacte est

$$\mathcal{C}_{p,n}(k),$$

de taille

$$N_p^{(n)}(k).$$

Deux femmes appartenant à deux pools différents sont des individus distincts par construction.

3.2 Types et pools actifs par époque

Pour chaque époque r, soit

$$\mathcal{E}_r = \left\{\epsilon \in \mathcal{E} : E_\epsilon \cap \hat{\mathsf{E}}_r \neq \emptyset\right\} \tag{3.2}$$

l'ensemble des types d'arêtes pouvant être achevés pendant cette époque, et

$$\mathcal{P}_r = \{p(\epsilon) : \epsilon \in \mathcal{E}_r\} \tag{3.3}$$

l'ensemble des pools maternels actifs.

Les quantités

$$\nu_p(u), \quad m_{1,\epsilon}(u), \quad m_{11,\epsilon,\epsilon'}(u)$$

ne sont requises que sur les époques où leurs pools ou types correspondants sont actifs.

Un type inactif possède automatiquement

$$\rho_{\epsilon|r,c}(u) = 0.$$

3.3 Pool cible d'une arête

Chaque type d'arête

$$\epsilon \in \mathcal{E}$$

possède un pool maternel cible

$$\boxed{p(\epsilon) \in \mathcal{P}.} \tag{3.4}$$

Lorsqu'une arête ϵ est achevée à la date rétrograde k, la mère choisie appartient à

$$\mathcal{C}_{p(\epsilon),n}(k).$$

Ainsi deux arêtes ϵ, ϵ' achevées à la même date peuvent désigner la même femme seulement si

$$p(\epsilon) = p(\epsilon'). \tag{3.5}$$

On écrit

$$\epsilon \sim \epsilon' \quad \Longleftrightarrow \quad p(\epsilon) = p(\epsilon'). \tag{3.6}$$

---

4. Allocation individuelle et concentration croisée

Pour une arête ϵ visant $p = p(\epsilon)$, chaque femme

$$e \in \mathcal{C}_{p,n}(k)$$

possède un poids résiduel

$$V_{\epsilon,e}^{(n)}(k) \geq 0.$$

On pose

$$\bar{V}_{\epsilon,n}(k) = \frac{1}{N_p^{(n)}(k)} \sum_{e \in \mathcal{C}_{p,n}(k)} V_{\epsilon,e}^{(n)}(k), \tag{4.1}$$

et

$$\omega_{\epsilon,e}^{(n)}(k) = \frac{V_{\epsilon,e}^{(n)}(k)}{\sum_{f \in \mathcal{C}_{p,n}(k)} V_{\epsilon,f}^{(n)}(k)}. \tag{4.2}$$

Pour deux arêtes compatibles

$$\epsilon \sim \epsilon',$$

la probabilité exacte que deux choix indépendants désignent la même femme est

$$\boxed{C_{n,p;\epsilon,\epsilon'}(k) = \sum_{e \in \mathcal{C}_{p,n}(k)} \omega^{(n)}_{\epsilon,e}(k)\omega^{(n)}_{\epsilon',e}(k).} \tag{4.3}$$

Elle vaut exactement

$$C_{n,p;\epsilon,\epsilon'}(k) = \frac{\overline{V_\epsilon V_{\epsilon'}}_n(k)}{N^{(n)}_p(k)\bar{V}_{\epsilon,n}(k)\bar{V}_{\epsilon',n}(k)}, \tag{4.4}$$

où

$$\overline{V_\epsilon V_{\epsilon'}}_n(k) = \frac{1}{N^{(n)}_p(k)} \sum_e V^{(n)}_{\epsilon,e}(k)V^{(n)}_{\epsilon',e}(k). \tag{4.5}$$

Si

$$p(\epsilon) \neq p(\epsilon'),$$

on pose par convention

$$\boxed{C_{n;\epsilon,\epsilon'}(k) = 0.} \tag{4.6}$$

Plus généralement, pour une date bulk appartenant à l'époque r, si

$$\epsilon \notin \mathcal{E}_r \quad \text{ou} \quad \epsilon' \notin \mathcal{E}_r,$$

on adopte aussi la convention

$$\boxed{C_{n;\epsilon,\epsilon'}(k) = 0.} \tag{4.7}$$

Cette convention ne modifie aucune probabilité réelle, car alors au moins un des indicateurs d'occasion correspondants est nul.

---

5. Hypothèses de M_{3c}

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0003`

Les hypothèses sont imposées sur tout horizon compact $[0, S]$.

(C0) Socle spatial

Toutes les hypothèses $(B0)$–$(B8)$ de M_{3b} 1.3 sont satisfaites pour les deux lignées fantômes.

(C1) Finitude, exhaustivité et unicité des occasions bulk

Les ensembles

$$\mathcal{E}, \qquad \mathcal{P}$$

sont finis, et l'application

$$p : \mathcal{E} \to \mathcal{P}$$

est fixée.

Les ensembles d'achèvement

$$(E_\epsilon)_{\epsilon \in \mathcal{E}}$$

sont deux à deux disjoints.

À toute date bulk, pour chaque lignée :

- soit aucune mère n'est consultée;
- soit l'état appartient à un unique E_ϵ, et exactement une coordonnée maternelle est consultée.

Toute consultation maternelle bulk appartient à l'un de ces états d'achèvement.

Ainsi, à une date donnée, il existe au plus une paire

$$(\epsilon, \epsilon')$$

telle que

$$H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) = 1. \tag{C1.1}$$

Cette propriété exclut les collisions bulk « hors catalogue » et les comptages multiples à une même date. ## Convention de partition analytique auxiliaire

On **ne raffine pas** la partition dynamique de M_{3b}.

Les époques

$$I_r = (t_{r-1}, t_r)$$

restent exactement celles de M_{3b}, avec leurs seules fenêtres d'interface

$$\mathcal{B}_{r,n}$$

et leurs seuls noyaux d'interface K_r.

Indépendamment de cette partition dynamique, on fixe une partition analytique finie

$$\boxed{0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_L = S} \tag{C1.2}$$

qui contient toutes les frontières dynamiques t_r et, si nécessaire, les points où changent les formules de

$$\nu_p, \qquad m_{1,\epsilon}, \qquad m_{11,\epsilon,\epsilon'}.$$

On note d'abord les cellules ouvertes d'intégration

$$A_\ell = (s_{\ell-1}, s_\ell).$$

Chaque A_ℓ est contenu dans une unique époque dynamique $I_{r(\ell)}$.

Pour les hypothèses finies à taille n, il faut aussi affecter les rares dates tombant **exactement** sur une frontière analytique artificielle. On définit donc la cellule d'affectation

$$\boxed{\widehat{A}_\ell = A_\ell \cup \Big(\{s_{\ell-1}\}\mathbf{1}_{\{s_{\ell-1}\notin\{t_0,\dots,t_R\}\}}\Big).} \tag{C1.2'}$$

Autrement dit, une frontière analytique supplémentaire est rattachée à la cellule située immédiatement à sa droite. Une frontière dynamique reste, elle, traitée par la structure d'interface de M_{3b}.

Les frontières analytiques supplémentaires

$$s_\ell \notin \{t_0, \dots, t_R\}$$

sont **uniquement des points de découpage de fonctions déterministes**. Elles :

- ne créent aucune fenêtre microscopique;
- ne créent aucun noyau K_r;
- ne modifient aucune classe $\mathcal{C}_{r,c}$;
- ne modifient aucune variable d'histoire J_r;
- ne sont soumises à aucune hypothèse d'interface (C6).

À une frontière analytique artificielle, les valeurs finies et limites sont prises selon la convention de la cellule droite $\widehat{A}_\ell$. Ainsi **aucune date bulk n'échappe aux hypothèses (C2)–(C4)**. Le choix de cette convention n'affecte pas les intégrales limites, puisqu'il ne modifie qu'un ensemble fini de temps macroscopiques.

Ainsi :

$$\boxed{\text{partition dynamique de } M_{3b} \;\neq\; \text{partition analytique des moments.}} \tag{C1.3}$$

(C2) Tailles de pools

Pour chaque pool p actif sur une cellule analytique $A_\ell \subset I_{r(\ell)}$, il existe une fonction déterministe

$$\nu_p : A_\ell \to (0, \infty)$$

admettant un prolongement Lipschitz à la fermeture $\overline{A}_\ell$; aux éventuelles frontières artificielles appartenant à $\widehat{A}_\ell$, on utilise la valeur du prolongement à droite. Hors fenêtres d'interface dynamiques,

$$\boxed{\sup_{\substack{1\le k<nS\\ k\notin\mathcal{B}_n\\ k/n\in\widehat{A}_\ell}} \left|\frac{N_p^{(n)}(k)}{n} - \nu_p(k/n)\right| \longrightarrow 0.} \tag{C2.1}$$

Il existe une constante

$$\nu_{\min,S} > 0$$

telle que

$$\boxed{\nu_p(u) \ge \nu_{\min,S}} \tag{C2.2}$$

sur toute cellule analytique où p est actif, uniformément en p, ℓ. ## (C3) Positivité finie et premiers moments des poids

Pour toute cohorte active et tout type actif ϵ,

$$\boxed{\sum_{e \in \mathcal{C}_{p(\epsilon),n}(k)} V_{\epsilon,e}^{(n)}(k) > 0} \tag{C3.0}$$

presque sûrement.

Pour chaque cellule analytique $A_\ell \subset I_{r(\ell)}$ et chaque $\epsilon \in \mathcal{E}_{r(\ell)}$, il existe une fonction déterministe

$$m_{1,\epsilon} : A_\ell \to (0, \infty)$$

admettant un prolongement Lipschitz à $\overline{A}_\ell$, avec la convention de valeur à droite sur $\widehat{A}_\ell$, telle que

$$\boxed{\sup_{\substack{1 \le k < nS \\ k \notin \mathcal{B}_n \\ k/n \in \widehat{A}_\ell}} \left| \bar{V}_{\epsilon,n}(k) - m_{1,\epsilon}(k/n) \right| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{C3.1}$$

Il existe des constantes déterministes

$$0 < m_{\min,S} \le m_{\max,S} < \infty$$

telles que, pour tout type actif,

$$m_{\min,S} \le m_{1,\epsilon}(u) \le m_{\max,S}. \tag{C3.2}$$

(C4) Moments croisés

Pour toute cellule analytique $A_\ell \subset I_{r(\ell)}$ et toute paire compatible active

$$\epsilon, \epsilon' \in \mathcal{E}_{r(\ell)}, \qquad \epsilon \sim \epsilon',$$

il existe une fonction déterministe finie

$$m_{11,\epsilon,\epsilon'} : A_\ell \to [0, \infty)$$

admettant un prolongement Lipschitz à $\overline{A}_\ell$, avec la convention de valeur à droite sur $\widehat{A}_\ell$, telle que

$$\boxed{\sup_{\substack{1 \le k < nS \\ k \notin \mathcal{B}_n \\ k/n \in \widehat{A}_\ell}} \left| \overline{V_\epsilon V_{\epsilon'}}_n(k) - m_{11,\epsilon,\epsilon'}(k/n) \right| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{C4.1}$$

On pose

$$\boxed{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u) = \frac{m_{11,\epsilon,\epsilon'}(u)}{m_{1,\epsilon}(u) m_{1,\epsilon'}(u)}.} \tag{C4.2}$$

Par (C3.2), les fonctions κ sont bornées et Lipschitz sur la fermeture de chaque cellule analytique où la paire est active; elles peuvent avoir un nombre fini de sauts aux frontières analytiques. ## (C5) Exogénéité résiduelle, construction hiérarchique et dévoilement différé

Les deux squelettes fantômes complets sont construits selon M_{3b} **avant** l'ajout des identités individuelles et des marques de collision.

Cette séparation vaut :

- dans les parties bulk;
- dans les fenêtres d'interface.

À chaque consultation maternelle réelle, la construction est hiérarchique :

1. le squelette détermine d'abord l'état/type macroscopique de la mère conformément à la dynamique finie de M_{3b};
2. conditionnellement à ce choix macroscopique, une identité individuelle est tirée dans le pool admissible;
3. le choix de l'identité n'altère pas rétroactivement le squelette déjà tiré.

Les histoires

$$J_n = (J_n^{(1)}, J_n^{(2)})$$

sont des fonctions des squelettes fantômes et des variables d'interface de M_{3b}; elles ne dépendent pas des uniformes utilisés pour les identités individuelles ni des marques de collision.

Conditionnellement aux squelettes fantômes, aux classes et au champ complet de poids :

1. le type d'arête bulk achevé à chaque date est déjà déterminé par le squelette;
2. le champ V n'altère pas les transitions du squelette ni J_n;
3. les variables uniformes utilisées pour choisir les femmes sont indépendantes pour des enfants distincts;
4. la coordonnée mère d'un enfant réel est tirée une seule fois puis réutilisée;
5. tant qu'aucune collision n'a eu lieu, le squelette du pedigree réel peut être couplé exactement au squelette fantôme, interfaces comprises;
6. pour le prolongement fantôme après le premier succès, de nouvelles variables indépendantes peuvent être utilisées.

Aucune indépendance probabiliste globale entre V et J_n n'est requise : les convergences uniformes de (C2)–(C4), conditionnées sur un événement $J_n = j$ de probabilité asymptotiquement positive, suffisent. ## (C6) Contrôle prévisible uniforme des collisions aux interfaces

Soit

$$\mathcal{B}_n = \bigcup_{r=1}^{R-1} \mathcal{B}_{r,n}.$$

Notons

$$\mathcal{G}_{n,S}^{\text{env}}$$

la tribu engendrée par l'environnement exogène sur $[0, S]$:

- les deux squelettes fantômes;
- les champs de poids;
- les tailles de cohortes;
- les variables déterminant les transitions macroscopiques d'interface;

mais **pas** par les uniformes individuels encore non révélés qui décideront les identités maternelles futures.

Il existe une variable

$$\boxed{K_{n,S} \in \mathcal{G}_{n,S}^{\text{env}}, \qquad K_{n,S} = O_{\mathbb{P}}(1),} \tag{C6.0}$$

telle que la propriété suivante soit satisfaite.

Pour une date $k \in \mathcal{B}_n$, soit $\mathcal{F}_{k^-}$ la tribu obtenue en ajoutant à $\mathcal{G}_{n,S}^{\text{env}}$ tous les choix d'identités déjà révélés avant k et l'information qu'aucune coalescence réelle n'a encore eu lieu.

À chaque date d'interface, chaque lignée consulte au plus une coordonnée maternelle, selon la construction hiérarchique de (C5).

Avant la première coalescence,

$$\boxed{\Pr(\text{coalescence réelle à la date } k \mid \mathcal{F}_{k^-}) \leq \frac{K_{n,S}}{n} \quad \text{p.s.}} \tag{C6.1}$$

Cette hypothèse est une borne de hazard prévisible **avec constante de domination connue dans l'environnement avant les marques**. Elle ne demande aucune LLN des types d'arêtes ni aucune description stationnaire à l'intérieur des interfaces. ## (C7) Échantillon initial contemporain et distinct

Les deux individus initiaux appartiennent à la même cohorte calendaire de référence

$$k = 0$$

et sont distincts.

La collision au temps zéro est exclue. Cette convention, combinée à (C8), garantit qu'un même ancêtre individuel ne peut pas être atteint à deux dates calendaires rétrogrades différentes.

(C8) Compatibilité calendaire

Une femme possède une date de naissance et un pool d'identité uniques.

Si deux lignées visitent la même femme, elles la visitent donc nécessairement :

- à la même date calendaire rétrograde;
- dans le même pool maternel.

Avec l'exhaustivité de (C1), toute rencontre réelle est ainsi détectée par une occasion compatible à une même date ou par une collision située dans une fenêtre d'interface.

(C9) Processus fantôme après collision

Après le premier succès auxiliaire, les deux squelettes fantômes et les marques peuvent être prolongés indépendamment.

Ce prolongement n'est utilisé que pour définir le processus ponctuel auxiliaire bulk après le premier succès; il n'est pas identifié au pedigree réel après la première coalescence.

Lemme 5.1 — Conservation de la convergence en probabilité sous conditionnement positif

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0004`

Soit Z_n une suite telle que

$$Z_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,$$

et soit A_n une suite d'événements telle que

$$\Pr(A_n) \longrightarrow a > 0.$$

Alors

$$\boxed{Z_n \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot|A_n)} 0.} \tag{5.1}$$

Preuve

Pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\Pr(|Z_n| > \varepsilon \mid A_n) \le \frac{\Pr(|Z_n| > \varepsilon)}{\Pr(A_n)} \longrightarrow 0.$$

□

Ce lemme sera utilisé systématiquement avec

$$A_n = \{J_n = j\}$$

pour une histoire de probabilité limite positive.

Lemme 5.2 — Conservation de la tension sous conditionnement positif

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0005`

Soit

$$Y_n = O_{\mathbb{P}}(1),$$

et soit A_n une suite d'événements telle que

$$\Pr(A_n) \longrightarrow a > 0.$$

Alors

$$\boxed{Y_n = O_{\mathbb{P}(\cdot \mid A_n)}(1).} \tag{5.2}$$

Preuve

Pour tout $K > 0$,

$$\Pr(|Y_n| > K \mid A_n) \le \frac{\Pr(|Y_n| > K)}{\Pr(A_n)}.$$

La tension inconditionnelle de Y_n permet de choisir K grand, puis la minoration asymptotique de $\Pr(A_n)$ conclut. □

Ce lemme sera utilisé notamment pour

$$Y_n = n \max_{\text{occasions bulk}} C_n(k)$$

sous le conditionnement $J_n = j$.

---

6. Équivalent uniforme des concentrations

Lemme 6.1 — Collision dans un pool commun

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0006`

Sous (C2)–(C4), pour toute cellule analytique $A_\ell \subset I_{r(\ell)}$ et toute paire compatible active

$$\epsilon, \epsilon' \in \mathcal{E}_{r(\ell)}, \qquad \epsilon \sim \epsilon', \qquad p = p(\epsilon),$$

on a

$$\boxed{\sup_{\substack{1 \le k < nS \\ k \notin \mathcal{B}_n \\ k/n \in \widehat{A}_\ell}} \left| nC_{n,p;\epsilon,\epsilon'}(k) - \frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(k/n)}{\nu_p(k/n)} \right| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{6.1}$$

Preuve

À partir de (4.4),

$$nC_{n,p;\epsilon,\epsilon'}(k) = \frac{\overline{V_\epsilon V_{\epsilon'}}_n(k)}{(N_p^{(n)}(k)/n)\bar{V}_{\epsilon,n}(k)\bar{V}_{\epsilon',n}(k)}.$$

Les dénominateurs sont uniformément séparés de zéro par (C2)–(C3).

La fonction

$$(a, b, c, d) \mapsto \frac{d}{abc}$$

est uniformément continue sur tout domaine compact où a, b, c sont minorés positivement.

Les convergences uniformes (C2.1), (C3.1) et (C4.1) donnent donc (6.1). □

Corollaire 6.2 — Maximum des probabilités de collision

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0007`

Sur tout compact,

$$\boxed{\max_{\text{occasions intérieures}} C_n(k) = O_{\mathbb{P}}(n^{-1}).} \tag{6.2}$$

Les fenêtres d'interface ne sont pas couvertes par ce corollaire; elles sont contrôlées séparément par (C6) et le lemme 9.1.

---

7. Occasions de collision dans le bulk

Pour deux types d'arêtes

$$\epsilon, \epsilon' \in \mathcal{E},$$

définissons

$$H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) = \mathbf{1}_{\{X_{1,n}(k)\in E_\epsilon\}}\mathbf{1}_{\{X_{2,n}(k)\in E_{\epsilon'}\}}. \tag{7.1}$$

On ne conserve dans le compensateur que les paires compatibles

$$\epsilon \sim \epsilon'.$$

Pour une paire d'histoires

$$j = (j^{(1)}, j^{(2)}),$$

et $u \in I_r$, posons

$$\boxed{\lambda_j(u) = \sum_{\substack{\epsilon,\epsilon'\in\mathcal{E}_r \\ \epsilon\sim\epsilon'}} \rho_{\epsilon|r,j_r^{(1)}}(u)\rho_{\epsilon'|r,j_r^{(2)}}(u)c_{\epsilon,\epsilon'}(u),} \tag{7.2}$$

où

$$\boxed{c_{\epsilon,\epsilon'}(u) = \frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u)}{\nu_{p(\epsilon)}(u)}} \tag{7.3}$$

lorsque $\epsilon, \epsilon' \in \mathcal{E}_r$ sont compatibles et $u \in I_r$.

Pour une paire inactive ou incompatible à l'époque contenant u, on prolonge par

$$\boxed{c_{\epsilon,\epsilon'}(u) = 0.} \tag{7.3'}$$

Ainsi chaque $c_{\epsilon,\epsilon'}$ est défini sur tout $(0, S)$, borné et continu par morceaux sur la partition commune.

On définit

$$\Lambda_j(t) = \int_0^t \lambda_j(u)\, du. \tag{7.4}$$

Lemme 7.1 — Régularité et bornitude de l'intensité conditionnelle

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0008`

Pour toute histoire j, la fonction

$$u \longmapsto \lambda_j(u)$$

est mesurable, non négative, bornée sur chaque intérieur d'époque et intégrable sur $(0, S)$.

Plus précisément, il existe une constante déterministe $L_S < \infty$, indépendante de j, telle que

$$\boxed{0 \le \lambda_j(u) \le L_S} \tag{7.5}$$

pour presque tout $u \in (0, S)$.

Preuve

Les ensembles de types sont finis.

Chaque

$$0 \le \rho_{\epsilon|r,c}(u) \le 1.$$

Par (C2)–(C4), pour toute paire active compatible,

$$c_{\epsilon,\epsilon'}(u) = \frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u)}{\nu_{p(\epsilon)}(u)}$$

est uniformément bornée sur l'époque, puisque κ est bornée et ν_p uniformément minorée.

Une somme finie de fonctions bornées par morceaux est bornée et intégrable. □

Corollaire 7.2 — Unicité de l'occasion effective à une date bulk

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0009`

Pour toute date bulk k,

$$\boxed{\sum_{\epsilon,\epsilon'} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) \le 1.} \tag{7.6}$$

Preuve

Par (C1), chaque lignée consulte soit aucune mère, soit une mère associée à un unique type d'arête. Il existe donc au plus une paire de types simultanément réalisée. □

---

8. Compensateur conditionnel

Lemme 8.1 — Compensateur dans le bulk

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0010`

Fixons une paire d'histoires

$$j = (j^{(1)}, j^{(2)})$$

de probabilité limite strictement positive.

Pour toute fonction continue

$$g \ge 0$$

à support compact dans $(0, S)$,

$$\boxed{\begin{aligned}&\sum_{\substack{1 \le k < nS \\ k \notin \mathcal{B}_n}} \sum_{\epsilon \sim \epsilon'} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) C_{n,p(\epsilon);\epsilon,\epsilon'}(k) g(k/n) \\ &\qquad \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot|J_n = j)} \int_0^S g(u) \lambda_j(u)\, du.\end{aligned}} \tag{8.1}$$

Preuve

Par le lemme 6.1,

$$C_{n,p(\epsilon);\epsilon,\epsilon'}(k) = \frac{1}{n} c_{\epsilon,\epsilon'}(k/n) + r_{n,\epsilon,\epsilon'}(k),$$

avec

$$\sup_k n|r_{n,\epsilon,\epsilon'}(k)| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0. \tag{8.2}$$

Le nombre de dates avant S étant $O(n)$ et le nombre de types étant fini,

$$\sum_k H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k)|r_{n,\epsilon,\epsilon'}(k)| = o_{\mathbb{P}}(1). \tag{8.3}$$

Le lemme 5.1, appliqué à $A_n = \{J_n = j\}$, conserve cette convergence en probabilité sous le conditionnement.

Il reste

$$\frac{1}{n} \sum_{k \notin \mathcal{B}_n} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) g(k/n) c_{\epsilon,\epsilon'}(k/n).$$

Pour une paire fixée, définissons sur l'espace produit

$$\widetilde{H}_{\epsilon,\epsilon'}(u,x,y) = g(u) c_{\epsilon,\epsilon'}(u) \mathbf{1}_{E_\epsilon}(x) \mathbf{1}_{E_{\epsilon'}}(y). \tag{8.4}$$

Cette fonction est bornée. À l'intérieur de chaque époque dynamique I_r, elle est continue par morceaux avec un nombre fini de discontinuités aux frontières analytiques s_ℓ; elle appartient donc exactement à la classe de fonctions tests autorisée par (B8) de M_{3b}.

On applique donc **directement** la forme conditionnelle du théorème 10.1 de M_{3b} à $\widetilde{H}_{\epsilon,\epsilon'}$. On obtient

$$\begin{aligned} &\frac{1}{n} \sum_{k \notin \mathcal{B}_n} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) g(k/n) c_{\epsilon,\epsilon'}(k/n) \\ &\qquad \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot|J_n=j)} \sum_r \int_{I_r} g(u) c_{\epsilon,\epsilon'}(u) \rho_{\epsilon|r,j_r^{(1)}}(u) \rho_{\epsilon'|r,j_r^{(2)}}(u)\, du. \end{aligned}$$

La somme finie sur les paires compatibles donne (8.1). □

Lemme 8.2 — Terme quadratique dans le bulk

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0011`

Conditionnellement à toute histoire j de probabilité limite positive,

$$\boxed{\sum_{\substack{1 \le k < n S \\ k \notin \mathcal{B}_n}} \sum_{\epsilon \sim \epsilon'} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) C_{n,p(\epsilon);\epsilon,\epsilon'}(k)^2 \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{8.5}$$

Preuve

Le maximum des concentrations est

$$O_{\mathbb{P}(\cdot\mid J_n=j)}(n^{-1})$$

par le corollaire 6.2 et le lemme 5.1, puisque l'histoire considérée possède une probabilité limite strictement positive.

La somme linéaire est $O_{\mathbb{P}}(1)$. Pour le voir, on applique le lemme 8.1 à des fonctions continues g_δ égales à un sur $[\delta, S-\delta]$ et bornées par un. Les couches de largeur δn aux deux bords contribuent au plus $O_{\mathbb{P}}(\delta)$, grâce au corollaire 6.2 et au fait qu'il existe au plus une occasion effective par date. On fait ensuite $\delta \downarrow 0$.

Le produit du maximum et de la somme linéaire domine la somme quadratique. □

Lemme 8.3 — Compensateur des demi-intervalles

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0012`

Fixons une paire d'histoires

$$j = (j^{(1)}, j^{(2)})$$

telle que

$$\Pr(J = j) > 0.$$

Pour tout

$$t \in (0, S],$$

définissons

$$\boxed{L_{n,j}(t) = \sum_{\substack{1 \le k \le nt \\ k < nS \\ k \notin \mathcal{B}_n}} \sum_{\epsilon \sim \epsilon'} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) C_{n,p(\epsilon);\epsilon,\epsilon'}(k).} \tag{8.6}$$

Alors

$$\boxed{L_{n,j}(t) \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot\mid J_n=j)} \Lambda_j(t) = \int_0^t \lambda_j(u)\,du.} \tag{8.7}$$

Preuve

Fixons d'abord $t \in (0, S)$ et $\delta > 0$ assez petit.

Choisissons une fonction

$$g_{\delta,t} \in C_c((0,S)), \qquad 0 \le g_{\delta,t} \le 1,$$

telle que

$$g_{\delta,t}(u) = 1$$

sur

$$[\delta, t-\delta],$$

et telle que

$$g_{\delta,t}(u) = 0$$

hors de

$$(0, t+\delta).$$

On peut en outre choisir $g_{\delta,t}$ de sorte que la différence avec $\mathbf{1}_{(0,t]}$ soit supportée dans

$$(0,\delta) \cup (t-\delta, t+\delta).$$

Par le lemme 8.1,

$$\sum_{k,\epsilon,\epsilon'} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) C_{n,p(\epsilon);\epsilon,\epsilon'}(k) g_{\delta,t}(k/n) \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot|J_n=j)} \int_0^S g_{\delta,t}(u)\lambda_j(u)\,du. \tag{8.8}$$

Par (C1.1), il existe au plus une occasion effective par date. Posons

$$M_{n,S} = \max_{\text{occasions bulk}} C_n(k).$$

Le corollaire 6.2 et le lemme 5.2 donnent, sous la loi conditionnelle,

$$M_{n,S} = O_{\mathbb{P}(\cdot|J_n=j)}(n^{-1}). \tag{8.9}$$

Le nombre de dates où

$$\mathbf{1}_{\{k/n\le t\}} \neq g_{\delta,t}(k/n)$$

est au plus

$$C\,\delta n + O(1)$$

pour une constante déterministe C. Par conséquent,

$$\begin{aligned} &\left| L_{n,j}(t) - \sum_{k,\epsilon,\epsilon'} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) C_{n,p(\epsilon);\epsilon,\epsilon'}(k) g_{\delta,t}(k/n) \right| \\ &\qquad \le (C\delta n + O(1)) M_{n,S} = O_{\mathbb{P}(\cdot|J_n=j)}(\delta). \end{aligned} \tag{8.10}$$

D'autre part, le lemme 7.1 donne une constante $C_S < \infty$ telle que

$$0 \le \lambda_j(u) \le C_S$$

pour toute histoire j et presque tout $u \in (0, S)$. Donc

$$\left| \int_0^S g_{\delta,t}(u)\lambda_j(u)\,du - \Lambda_j(t) \right| \le C' C_S \delta. \tag{8.11}$$

On fait d'abord $n \to \infty$, puis $\delta \downarrow 0$, ce qui donne (8.7).

Pour $t = S$, on utilise exactement le même argument avec une fonction continue égale à un sur

$$[\delta, S - \delta]$$

et nulle près des deux bords. Les deux couches contiennent $O(\delta n)$ dates et sont contrôlées par (8.9). On obtient

$$L_{n,j}(S) \to \Lambda_j(S).$$

□

---

9. Collisions dans les interfaces

Lemme 9.1 — Négligeabilité des premières collisions d'interface

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0013`

Soit

$$A^{\text{int}}_{n,S}$$

l'événement que la **première coalescence réelle** des deux lignées strictement avant S se produise à une date appartenant à une fenêtre d'interface.

Alors

$$\boxed{\Pr(A^{\text{int}}_{n,S}) \longrightarrow 0.} \tag{9.1}$$

La même conclusion vaut conditionnellement à toute paire d'histoires de probabilité limite positive.

Preuve

Le nombre total de dates d'interface satisfait

$$|\mathcal{B}_n| = o(n).$$

Fixons l'environnement

$$\mathcal{G}^{\text{env}}_{n,S}.$$

Avant la première coalescence, les deux enfants courants sont distincts. Par (C6.1), à chaque date $k \in \mathcal{B}_n$, le hazard prévisible de première coalescence est majoré par

$$K_{n,S}/n.$$

La borne d'union conditionnelle, ou équivalemment la somme des hazards du premier succès, donne donc presque sûrement

$$\boxed{\Pr(A^{\text{int}}_{n,S} \mid \mathcal{G}^{\text{env}}_{n,S}) \le \frac{K_{n,S}|\mathcal{B}_n|}{n}.} \tag{9.2}$$

Pour $K < \infty$,

$$\begin{aligned}\Pr(A^{\text{int}}_{n,S}) &\le \Pr(K_{n,S} > K) \\ &\quad + \mathbb{E}\Big[\mathbf{1}_{\{K_{n,S}\le K\}}\,\Pr(A^{\text{int}}_{n,S} \mid \mathcal{G}^{\text{env}}_{n,S})\Big] \\ &\le \Pr(K_{n,S} > K) + K\frac{|\mathcal{B}_n|}{n}.\end{aligned} \tag{9.3}$$

On choisit d'abord K par la tension de $K_{n,S}$, puis $n \to \infty$.

Fixons maintenant une histoire j telle que

$$\Pr(J_n = j) \to p_j > 0.$$

Comme J_n est mesurable par rapport aux squelettes, donc à $\mathcal{G}^{\text{env}}_{n,S}$, on peut répéter exactement le calcul sous la loi conditionnelle à $J_n = j$. De plus,

$$\Pr(K_{n,S} > K \mid J_n = j) \le \frac{\Pr(K_{n,S} > K)}{\Pr(J_n = j)},$$

donc $K_{n,S}$ reste tendu sous ce conditionnement.

On obtient

$$\Pr(A^{\text{int}}_{n,S} \mid J_n = j) \to 0.$$

□

10. Dévoilement différé et marques

Lemme 10.1 — Construction des marques auxiliaires

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0014`

Conditionnellement :

- aux deux squelettes fantômes;
- au champ complet des poids;
- aux histoires de classes;

on peut construire les coordonnées maternelles de sorte que, avant la première collision :

1. chaque lignée possède exactement sa loi marginale d'allocation;
2. lors d'une occasion intérieure compatible (k, ϵ, ϵ'), la marque de collision est une Bernoulli de paramètre
$$C_{n,p(\epsilon);\epsilon,\epsilon'}(k);$$
3. les marques auxiliaires de deux occasions distinctes sont conditionnellement indépendantes;
4. les occasions incompatibles ont une marque identiquement nulle;
5. après le premier succès, les marques auxiliaires peuvent être prolongées indépendamment.

Preuve

Dans chaque cohorte $\mathcal{C}_{p,n}(k)$, fixons un ordre déterministe.

À tout enfant dont l'arête cible p, attachons une variable uniforme indépendante. La mère est obtenue par inversion de la fonction de répartition discrète des poids normalisés ω_ϵ.

Avant la première collision, les enfants consultés par les deux lignées sont distincts. Deux inversions appartenant à des pools différents ne peuvent produire le même individu.

Si les pools coïncident, la probabilité conditionnelle de désigner la même femme vaut exactement

$$\sum_{e} \omega^{(n)}_{\epsilon,e}\omega^{(n)}_{\epsilon',e} = C_{n,p;\epsilon,\epsilon'}.$$

Avant la première collision, deux occasions bulk distinctes utilisent nécessairement des **coordonnées-enfants distinctes**. En effet, les âges sont strictement positifs, le temps calendaire ancestral décroît strictement d'une transmission à l'autre, et une consultation maternelle est attachée à l'enfant courant dans sa cohorte exacte. Une même coordonnée-enfant ne peut donc pas être consultée lors de deux occasions distinctes avant coalescence.

Comme les uniformes attachées à des enfants distincts sont indépendantes, les marques correspondant à deux occasions auxiliaires distinctes sont conditionnellement indépendantes.

Après le premier succès, on poursuit seulement le système fantôme avec de nouvelles variables indépendantes. □

---

11. Processus ponctuel conditionnel

Définissons le **seul processus ponctuel auxiliaire utilisé dans les théorèmes**, à savoir le processus bulk

$$\boxed{\Xi_n = \sum_{\substack{1\le k<nS\\ k\notin\mathcal{B}_n}} \sum_{\substack{\epsilon,\epsilon'\in\mathcal{E}_{r(k)}\\ \epsilon\sim\epsilon'}} H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k)\xi_{n,\epsilon,\epsilon',k}\delta_{k/n},} \tag{11.1}$$

où $r(k)$ est l'unique époque telle que $k/n \in I_{r(k)}$. Les frontières macroscopiques internes appartiennent aux fenêtres $\mathcal{B}_n$, tandis que $k = 0$ et $k = nS$ sont exclus de la somme; ainsi $r(k)$ est bien défini pour tout terme de Ξ_n.

Conditionnellement aux squelettes et poids,

$$\xi_{n,\epsilon,\epsilon',k} \sim \text{Bernoulli}(C_{n,p(\epsilon);\epsilon,\epsilon'}(k)).$$

Théorème 11.1 — Poisson conditionnel à une histoire fixée

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0015`

Fixons une paire d'histoires

$$j = (j^{(1)}, j^{(2)})$$

de probabilité limite strictement positive.

Alors

$$\boxed{\mathcal{L}(\Xi_n \mid J_n = j) \Rightarrow \text{PPP}(\lambda_j(u)\,du)} \tag{11.2}$$

pour la topologie vague des mesures ponctuelles localement finies sur $(0, S)$.

Preuve

Soit

$$f \ge 0$$

continue à support compact dans $(0, S)$, et posons

$$h(u) = 1 - e^{-f(u)}.$$

Conditionnellement aux squelettes et aux poids, le lemme 10.1 donne

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}\left[e^{-\int f\,d\Xi_n} \mid \text{squelettes, poids}\right]\\&= \prod_{\substack{1\le k<nS\\ k\notin\mathcal{B}_n}} \prod_{\substack{\epsilon,\epsilon'\in\mathcal{E}_{r(k)}\\ \epsilon\sim\epsilon'}} \left[1 - H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) C_{n,p(\epsilon);\epsilon,\epsilon'}(k) h(k/n)\right].\end{aligned} \tag{11.3}$$

Sur l'événement où tous les facteurs

$$x_{n,k,\epsilon,\epsilon'} = H^{(n)}_{\epsilon,\epsilon'}(k) C_{n,p(\epsilon);\epsilon,\epsilon'}(k) h(k/n)$$

sont inférieurs à $1/2$,

$$|\log(1-x) + x| \le 2x^2.$$

Par le corollaire 6.2 puis le lemme 5.1, le maximum des facteurs tend vers zéro en probabilité sous $\Pr(\cdot \mid J_n = j)$.

Le terme linéaire converge, conditionnellement à $J_n = j$, vers

$$\int_0^S (1 - e^{-f(u)}) \lambda_j(u)\, du$$

par le lemme 8.1.

Le terme quadratique tend vers zéro par le lemme 8.2.

La transformée de Laplace conditionnelle aux squelettes et poids converge donc en probabilité, sous

$$\Pr(\cdot \mid J_n = j),$$

vers la constante

$$L_j(f) = \exp\left[-\int_0^S (1 - e^{-f(u)}) \lambda_j(u)\, du\right]. \tag{11.4}$$

Elle est comprise entre zéro et un, donc cette convergence vaut aussi dans L^1 sous la loi conditionnelle.

Après intégration sur les squelettes et poids,

$$\mathbb{E}[e^{-\int f\,d\Xi_n} \mid J_n = j] \longrightarrow L_j(f).$$

C'est la fonctionnelle de Laplace du processus de Poisson annoncé. □

---

12. Convergence jointe et processus de Cox

Notons

$$\mathcal{J}$$

l'ensemble fini des paires possibles d'histoires de classes.

Théorème 12.1 — Convergence jointe avec l'histoire géographique

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0016`

On a

$$\boxed{(J_n, \Xi_n) \Rightarrow (J, \Xi),} \tag{12.1}$$

où :

- $J = (J^{(1)}, J^{(2)})$;
- conditionnellement à $J = j$,

$$\Xi \sim \mathrm{PPP}(\lambda_j(u)\, du).$$

Preuve

L'espace $\mathcal{J}$ est fini.

Pour toute histoire j telle que

$$\Pr(J = j) > 0,$$

M_{3b} donne

$$\Pr(J_n = j) \to \Pr(J = j),$$

et le théorème 11.1 donne la convergence conditionnelle de Ξ_n.

Pour toute fonction bornée

$$\varphi : \mathcal{J} \to \mathbb{R}$$

et toute fonctionnelle de Laplace

$$F_f(\mu) = e^{-\int f\, d\mu},$$

on a

$$\begin{aligned} &\mathbb{E}[\varphi(J_n) F_f(\Xi_n)] \\ &= \sum_{j \in \mathcal{J}} \varphi(j)\, \Pr(J_n = j)\, \mathbb{E}[F_f(\Xi_n) \mid J_n = j]. \end{aligned} \tag{12.2}$$

Pour les histoires de probabilité limite positive, chaque terme converge vers

$$\varphi(j)\, \Pr(J = j) L_j(f).$$

Pour celles de probabilité limite nulle,

$$|\varphi(j)|\, \Pr(J_n = j) \to 0.$$

La somme est finie. On obtient

$$\mathbb{E}[\varphi(J_n) F_f(\Xi_n)] \longrightarrow \sum_{j} \varphi(j)\, \Pr(J = j) L_j(f). \tag{12.3}$$

Cette classe de fonctions détermine la loi jointe sur le produit d'un espace fini et de l'espace des mesures ponctuelles localement finies. □

Corollaire 12.2 — Identification comme processus de Cox

Repère éditorial REFTECH_M3_020_0017

Définissons la mesure aléatoire

$$\boxed{\Lambda_J(A) = \int_A \lambda_J(u)\, du.} \tag{12.4}$$

Alors

$$\boxed{\Xi \mid \Lambda_J \sim \text{PPP}(\Lambda_J).} \tag{12.5}$$

Ainsi Ξ est un processus de Cox dirigé par Λ_J.

En effet, pour toute fonctionnelle bornée mesurable F sur l'espace des mesures ponctuelles, il existe une fonction mesurable

$$G_F(\Lambda) = \mathbb{E}_{\text{PPP}(\Lambda)}[F]$$

telle que

$$\mathbb{E}[F(\Xi) \mid J] = G_F(\Lambda_J).$$

En conditionnant une seconde fois,

$$\mathbb{E}[F(\Xi) \mid \Lambda_J] = G_F(\Lambda_J),$$

ce qui est exactement la propriété

$$\Xi \mid \Lambda_J \sim \text{PPP}(\Lambda_J).$$

Sa fonctionnelle de Laplace est

$$\boxed{\mathbb{E}\left[e^{-\int f\, d\Xi}\right] = \mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_0^S (1 - e^{-f(u)})\lambda_J(u)\, du\right)\right].} \tag{12.6}$$

---

13. Quand la limite est-elle un Poisson ordinaire ?

Proposition 13.1 — Critère de dégénérescence du Cox

Repère éditorial REFTECH_M3_020_0018

Le processus limite Ξ est un processus de Poisson à mesure d'intensité déterministe Λ si

$$\boxed{\Lambda_J = \Lambda \qquad \text{presque sûrement.}} \tag{13.1}$$

Réciproquement, si Ξ est un processus de Poisson de mesure déterministe Λ, alors

$$\boxed{\Lambda_J = \Lambda \qquad \text{presque sûrement.}} \tag{13.2}$$

Preuve

La première implication est immédiate.

Pour la réciproque, pour tout borélien relativement compact A,

$$\mathbb{E}[\Xi(A) \mid \Lambda_J] = \Lambda_J(A),$$

et

$$\mathrm{Var}(\Xi(A) \mid \Lambda_J) = \Lambda_J(A).$$

La formule de variance totale donne

$$\mathrm{Var}(\Xi(A)) = \mathbb{E}[\Lambda_J(A)] + \mathrm{Var}(\Lambda_J(A)). \tag{13.3}$$

Si Ξ est Poisson de mesure déterministe Λ,

$$\mathrm{Var}(\Xi(A)) = \mathbb{E}[\Xi(A)] = \Lambda(A).$$

Or

$$\mathbb{E}[\Xi(A)] = \mathbb{E}[\Lambda_J(A)].$$

Donc

$$\mathrm{Var}(\Lambda_J(A)) = 0.$$

En prenant une famille dénombrable génératrice d'intervalles à extrémités rationnelles, on obtient l'égalité presque sûre des mesures. □

Corollaire 13.2 — Retour exact à M_2

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0019`

Supposons :

1. une seule classe par époque,
$$m_r = 1;$$
2. les pools p identifiés aux groupes maternels i de M_2;
3. les types d'arêtes, poids, tailles de cohortes et moments croisés identifiés à ceux de M_2;
4. la stationnaire conditionnelle de l'unique classe identifiée à la stationnaire augmentée de M_2.

Alors

$$\rho_{\epsilon|r,1}(u) = \rho^{b}_{\epsilon}(u),$$

et, pour $p(\epsilon) = i$,

$$\nu_{p(\epsilon)}(u) = \nu_i(u), \qquad \kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u) = \kappa^{M_2}_{\epsilon,\epsilon'}(u).$$

La formule (7.2) devient donc terme à terme

$$\begin{aligned}\lambda_J(u) &= \sum_i \frac{1}{\nu_i(u)} \sum_{\epsilon,\epsilon' \in \mathcal{E}_i} \rho^b_\epsilon(u)\rho^b_{\epsilon'}(u)\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u) \\ &= \lambda_b(u).\end{aligned} \tag{13.4}$$

Comme J est déterministe,

$$\boxed{\Xi \sim \mathrm{PPP}(\lambda_b(u)\,du),}$$

ce qui redonne exactement la limite ponctuelle de M_2.

14. Premier temps de collision bulk

Définissons

$$\boxed{\Theta_n^{\mathrm{bulk}} = \inf\{t > 0 : \Xi_n((0,t]) \geq 1\},} \tag{14.1}$$

et

$$\Theta = \inf\{t > 0 : \Xi((0,t]) \geq 1\}, \tag{14.2}$$

avec

$$\inf \emptyset = \infty.$$

L'identification avec le premier temps **réel** de coalescence sera faite au §15 après contrôle des interfaces.

Proposition 14.1 — Survie conditionnelle

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0020`

Conditionnellement à J,

$$\boxed{\Pr(\Theta > t \mid J) = e^{-\Lambda_J(t)},} \tag{14.3}$$

où

$$\Lambda_J(t) = \int_0^t \lambda_J(u)\,du.$$

Sur l'horizon fixé S,

$$\boxed{\Pr(\Theta = \infty \mid J) = e^{-\Lambda_J(S)}.} \tag{14.4}$$

Ici $\Theta = \infty$ signifie absence de collision bulk avant S.

Proposition 14.2 — Survie non conditionnelle

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0021`

$$\boxed{\Pr(\Theta > t) = \mathbb{E}[e^{-\Lambda_J(t)}].} \tag{14.5}$$

En général,

$$\boxed{\mathbb{E}[e^{-\Lambda_J(t)}] \neq e^{-\mathbb{E}[\Lambda_J(t)]}.} \tag{14.6}$$

Preuve

La première identité est la formule de survie du premier point d'un Poisson conditionnel.

La seconde est obtenue par espérance totale.

Comme $x \mapsto e^{-x}$ est strictement convexe, si $\Lambda_J(t)$ n'est pas presque sûrement constante,

$$\mathbb{E}[e^{-\Lambda_J(t)}] > e^{-\mathbb{E}[\Lambda_J(t)]}. \tag{14.7}$$

□

Théorème 14.3 — Convergence jointe du premier temps bulk

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0022`

Dans

$$\mathcal{J} \times ([0, S] \cup \{\infty\}),$$

on a

$$\boxed{(J_n, \Theta_n^{\text{bulk}}) \Rightarrow (J, \Theta).} \tag{14.8}$$

Preuve

Fixons une histoire j de probabilité limite positive et un temps $t \in (0, S)$.

Conditionnellement aux squelettes et poids,

$$Q_{n,j}(t) = \Pr(\Theta_n^{\text{bulk}} > t \mid \text{squelettes, poids}, J_n = j)$$

est exactement

$$\prod_{\substack{1 \le k \le nt \\ k \notin \mathcal{B}_n}} \prod_{\substack{\epsilon, \epsilon' \in \mathcal{E}_{r(k)} \\ \epsilon \sim \epsilon'}} \left[1 - H_{\epsilon,\epsilon'}^{(n)}(k) C_{n,p(\epsilon);\epsilon,\epsilon'}(k)\right],$$

Le terme linéaire du logarithme est précisément $L_{n,j}(t)$. Par le lemme 8.3,

$$L_{n,j}(t) \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot \mid J_n = j)} \Lambda_j(t).$$

Le terme quadratique tend vers zéro par le lemme 8.2. Comme

$$\max C_n(k) \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot\mid J_n=j)} 0,$$

l'inégalité

$$|\log(1-x)+x| \le 2x^2$$

s'applique avec probabilité tendant vers un. Par conséquent,

$$\boxed{\log Q_{n,j}(t) \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot\mid J_n=j)} -\Lambda_j(t),}$$

puis

$$Q_{n,j}(t) \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot\mid J_n=j)} e^{-\Lambda_j(t)}.$$

La variable est bornée par un, donc la convergence vaut dans L^1 sous la loi conditionnelle.

Ainsi

$$\Pr(\Theta_n^{\text{bulk}} > t \mid J_n = j) \longrightarrow e^{-\Lambda_j(t)}. \tag{14.9}$$

Comme $\mathcal{J}$ est fini et $J_n \Rightarrow J$, la décomposition selon les histoires donne la convergence jointe des fonctions de survie.

La fonction $t \mapsto \Lambda_j(t)$ est continue, puisque λ_j est bornée par morceaux et intégrable. La loi conditionnelle ne possède donc pas d'atome à un temps intérieur déterministe.

Il reste à identifier la masse en ∞.

Le produit de survie sur toutes les dates bulk strictement avant S possède comme terme linéaire

$$L_{n,j}(S).$$

Le lemme 8.3 donne

$$L_{n,j}(S) \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot\mid J_n=j)} \Lambda_j(S),$$

et le lemme 8.2 annule le terme quadratique. Le même développement logarithmique donne donc

$$\boxed{\Pr(\Theta_n^{\text{bulk}} = \infty \mid J_n = j) \longrightarrow e^{-\Lambda_j(S)}.} \tag{14.10}$$

Les demi-droites intérieures et la masse en ∞ déterminent la loi sur $[0,S]\cup\{\infty\}$. $\square$

15. Couplage avec le pedigree réel

Lemme 15.1 — Détection de toute première rencontre bulk

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0023`

Sous (C5), (C7) et (C8), avant le premier succès bulk et tant qu'aucune collision d'interface n'a eu lieu :

- les squelettes fantômes et réels coïncident, interfaces comprises;
- toute rencontre réelle hors interfaces correspond à une occasion compatible du processus Ξ_n marquée avec succès.

Preuve

Chaque femme possède un pool d'identité et une date de naissance uniques.

Si les deux lignées atteignent la même femme hors interfaces, elles doivent donc la viser :

- au même temps calendaire;
- dans le même pool.

Cette situation est exactement une paire d'états d'achèvement

$$E_\epsilon \times E_{\epsilon'}$$

avec

$$p(\epsilon) = p(\epsilon').$$

La construction hiérarchique de (C5) couple d'abord les squelettes, puis utilise les mêmes coordonnées maternelles pour le pedigree réel et la construction auxiliaire jusqu'au premier succès. Une traversée d'interface sans coalescence conserve donc ce couplage.

Aucune rencontre asynchrone avec une femme déjà visitée n'est possible puisque sa date de naissance est unique. □

Théorème 15.2 — Temps réel de coalescence

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0024`

Dans cet énoncé, J_n reste la paire d'histoires **fantômes complètes** de M_{3b}. Après une coalescence réelle, elle n'est pas interprétée comme deux histoires réelles distinctes; elle demeure seulement la variable auxiliaire qui dirige la limite de collision.

Soit

$$\Theta_n^{\text{real}}$$

le premier temps de coalescence des deux lignées réelles **strictement avant** S, avec valeur ∞ s'il n'y a pas de coalescence sur $(0, S)$.

Alors

$$\boxed{\Pr(\Theta_n^{\text{real}} \neq \Theta_n^{\text{bulk}}) \leq \Pr(A_{n,S}^{\text{int}}) \longrightarrow 0.} \tag{15.1}$$

Par conséquent,

$$\boxed{(J_n, \Theta_n^{\text{real}}) \Rightarrow (J, \Theta).} \tag{15.2}$$

Preuve

Sur le complément de $A_{n,S}^{\text{int}}$, aucune collision réelle n'a lieu dans une fenêtre d'interface.

Jusqu'au premier succès bulk, le lemme 15.1 couple alors exactement les deux systèmes. Le premier succès bulk est donc la première coalescence réelle.

Le lemme 9.1 donne

$$\Pr(A_{n,S}^{\text{int}}) \to 0.$$

Le théorème 14.3 donne la convergence de $(J_n, \Theta_n^{\text{bulk}})$. Le remplacement par Θ_n^{real}, qui diffère avec probabilité $o(1)$, conclut par Slutsky sur l'espace métrique compactifié. □

Après la première coalescence réelle, les deux lignées utilisent la même application mère et restent coalescées.

16. Géographie et impossibilité de collision

Proposition 16.1 — Classes sans pool commun

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0025`

Fixons une époque r et deux classes

$$c, d.$$

Supposons que pour tous les types d'arêtes ayant une intensité d'achèvement positive dans ces classes,

$$\rho_{\epsilon|r,c}(u) > 0, \qquad \rho_{\epsilon'|r,d}(u) > 0,$$

on ait toujours

$$p(\epsilon) \neq p(\epsilon').$$

Alors

$$\boxed{\lambda_{r,c,d}(u) = 0} \tag{16.1}$$

sur cette époque.

Ainsi deux lignées peuvent évoluer simultanément sans aucune possibilité de coalescence jusqu'à une reconnexion géographique.

Proposition 16.2 — Reconnexion

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0026`

Supposons que pendant une époque r,

$$\lambda_J(u) = 0,$$

mais qu'après une interface vers l'époque $r+1$, les classes transférées possèdent des types d'arêtes visant un pool commun.

Alors la hazard de coalescence peut devenir strictement positive immédiatement après la couche de mélange de l'époque $r+1$.

Les collisions ayant lieu dans la fenêtre de reconnexion elle-même restent négligeables sous (C6).

---

17. Mélange de hazards et biais d'une intensité moyenne

Soit

$$\bar{\lambda}(u) = \mathbb{E}[\lambda_J(u)]. \tag{17.1}$$

Il serait tentant de remplacer le Cox par un Poisson déterministe d'intensité $\bar{\lambda}$.

Cette opération est en général incorrecte.

Proposition 17.1 — Survie plus grande que sous la hazard moyenne

Repère éditorial `REFTECH_M3_020_0027`

Pour tout t,

$$\boxed{\Pr(\Theta > t) = \mathbb{E}[e^{-\Lambda_J(t)}] \geq e^{-\mathbb{E}[\Lambda_J(t)]}.} \tag{17.2}$$

L'inégalité est stricte si

$$\Lambda_J(t)$$

est non dégénérée.

Preuve

Jensen appliqué à la fonction strictement convexe

$$x \mapsto e^{-x}$$

donne le résultat. □

Cette différence représente un effet de **frailty géographique** : certaines histoires de classes possèdent un risque de coalescence très faible, d'autres un risque élevé.

---

18. Nombre de collisions auxiliaires et surdispersion

Pour un borélien $A \subset (0, S)$, posons

$$N(A) = \Xi(A).$$

Conditionnellement à J,

$$N(A) \mid J \sim \text{Poisson}(\Lambda_J(A)).$$

Ainsi

$$\boxed{\mathbb{E}[N(A)] = \mathbb{E}[\Lambda_J(A)],} \tag{18.1}$$

et

$$\boxed{\text{Var}(N(A)) = \mathbb{E}[\Lambda_J(A)] + \text{Var}(\Lambda_J(A)).} \tag{18.2}$$

Donc

$$\text{Var}(N(A)) \geq \mathbb{E}[N(A)],$$

avec égalité si et seulement si

$$\Lambda_J(A)$$

est déterministe.

Cette propriété fournit un contrôle indépendant de l'identification Cox.

19. Réductions

19.1 Une seule classe par époque

Si

$$m_r = 1$$

pour toutes les époques, alors J est déterministe et M_{3c} se réduit à la limite Poisson de M_2, après identification des pools aux groupes maternels.

19.2 Poids uniformes

Si

$$V_{\epsilon,e} \equiv 1,$$

alors

$$\kappa_{\epsilon,\epsilon'} \equiv 1$$

pour toute paire compatible.

L'intensité devient

$$\lambda_j(u) = \sum_{\epsilon \sim \epsilon'} \frac{\rho_{\epsilon|j^{(1)}}(u)\rho_{\epsilon'|j^{(2)}}(u)}{\nu_{p(\epsilon)}(u)}.$$

19.3 Isolement complet

Si les deux classes occupées n'ont aucun pool maternel accessible commun,

$$\lambda_J(u) = 0.$$

Aucune collision limite ne peut se produire pendant cette époque.

19.4 Histoire aléatoire mais intensité identique

Il peut arriver que J soit aléatoire mais que

$$\lambda_J(u) = \lambda(u)$$

pour presque toute histoire et presque tout u.

Alors le processus limite est malgré tout un Poisson ordinaire.

Ainsi :

$$\boxed{J \text{ aléatoire} \not\Rightarrow \text{Cox non dégénéré.}}$$

Ce qui compte est l'aléa de la mesure d'intensité Λ_J.

20. Régimes non couverts

Le présent cahier n'autorise pas encore :

1. une probabilité de collision individuelle d'ordre supérieur à n^{-1};
2. des poids lourds entraînant une concentration non kingmanienne;
3. plusieurs collisions simultanées de nombreuses lignées;
4. une migration inter-classe critique d'ordre $1/n$ à chaque pas;
5. un nombre de classes ou de pools croissant avec n;
6. une collision d'interface dont la probabilité cumulée reste d'ordre un;
7. le FCLT de profondeur autour d'un drift de classes;
8. le système de nombreuses lignées nécessaire au maximum mondial.

Les points 1–3 et 8 appartiennent naturellement à M_4. Le point 7 appartient à M_{3d}.

---

21. Interface vers M_{3d}

M_{3b} a montré que la profondeur peut posséder un drift macroscopique dépendant de J.

M_{3c} montre maintenant que le premier temps de coalescence possède lui aussi une loi dépendant de J.

Le futur M_{3d} devra donc construire un objet joint de la forme

$$\boxed{(J,\, D_J(\cdot),\, Z_J(\cdot),\, \Theta_J)\,,}$$

avec :

- D_J : drift macroscopique de différence de profondeur;
- Z_J : fluctuation gaussienne conditionnelle;
- Θ_J : premier point d'un Poisson conditionnel d'intensité λ_J.

Il ne faudra surtout pas supposer a priori

$$Z_J \perp \Theta_J$$

après déconditionnement.

Même si les bruits peuvent être indépendants conditionnellement à J, ils partagent la variable latente géographique J.

---

22. Registre des dépendances

ID	Résultat	Dépendances
M3c-L1	Équivalent uniforme $nC \to \kappa/\nu$	C2–C4
M3c-L2	Collision maximale bulk $O_{\mathbb{P}}(n^{-1})$	M3c-L1, finitude de la partition analytique
M3c-L3	Compensateur conditionnel bulk pour $C_c((0,S))$	M3b-T4, M3c-L1, lemme 5.1, B8
M3c-L3b	Compensateur des demi-intervalles $(0,t]$	M3c-L3, M3c-L2, lemme 5.2, C1.1
M3c-L4	Terme quadratique bulk	M3c-L2, lemme 5.2
M3c-L5	Négligeabilité des premières collisions d'interface	C6.0–C6.1, $\lvert\mathcal{B}_n\rvert = o(n)$
M3c-L6	Dévoilement différé	C5, allocation pondérée
M3c-T1	Poisson conditionnel	M3c-L3, L4, L6

ID	Résultat	Dépendances
M3c-T2	Convergence jointe (J, Ξ)	M3b-T3, M3c-T1, finitude de $\mathcal{J}$
M3c-C1	Identification Cox	M3c-T2
M3c-P1	Critère Poisson déterministe	variance totale
M3c-P2	Survie conditionnelle	M3c-C1
M3c-T3	Premier temps bulk conjoint	M3c-L3b, M3c-L4, produit de survie
M3c-L7	Couplage fantôme–réel	C5, C8
M3c-C2	Temps réel de coalescence	M3c-T3, M3c-L5, M3c-L7
M3c-P3	Jensen / hazard moyenne	M3c-P2
M3c-P4	Surdispersion	loi de variance totale

---

23. Points à attaquer lors de l'audit

A. Identité du pool maternel

Vérifier que $p(\epsilon)$ représente bien le pool d'identité de la mère au moment où l'arête est achevée, et que deux pools différents ne peuvent partager un individu.

B. Partition analytique vs partition dynamique

Vérifier qu'aucune frontière analytique auxiliaire n'est traitée comme une interface de M_{3b}, et que (B8) suffit à absorber les sauts finis des coefficients dans les fonctions tests.

C. Équivalent uniforme

Vérifier que (C2)–(C4), avec l'affectation $\widehat{A}_\ell$, sont suffisantes pour obtenir (6.1) uniformément sur chaque cellule analytique et donc sur l'ensemble fini des occasions bulk.

D. Conditionnement par les histoires

Vérifier que la forme conditionnelle de la LLN de M_{3b} est réellement celle requise dans le lemme 8.1.

E. Interfaces

Vérifier que $o(n)$ dates multipliées par une probabilité $O_{\mathbb{P}}(1/n)$ donnent bien une contribution de collision négligeable sans hypothèse d'espérance uniforme cachée.

F. Poisson conditionnel

Vérifier la convergence de la fonctionnelle de Laplace sous la loi conditionnelle

$$\Pr(\cdot \mid J_n = j).$$

G. Passage Cox

Vérifier que la convergence conditionnelle pour chaque histoire de masse positive et la finitude de $\mathcal{J}$ suffisent à la convergence jointe.

H. Premier temps

Vérifier que le lemme 8.3 contrôle explicitement le bord 0 et permet d'appliquer le produit de survie à $\mathbf{1}_{(0,t]}$, sans déduire le premier point de la seule convergence vague.

I. Couplage réel

Vérifier qu'aucune rencontre asynchrone ou inter-pool n'échappe aux occasions comptées.

J. Réduction à M_2

Vérifier l'identité exacte de l'intensité dans le cas monocomposante.

K. Indépendance future

Vérifier que M_{3c} ne revendique aucune indépendance entre profondeur et collision; cette question est correctement reportée à M_{3d}.

---

24. Stress tests

24.1 Deux îles sans reconnexion

Deux classes A, B n'accèdent jamais au même pool.

Alors

$$\lambda_{A,B} \equiv 0.$$

Si les deux lignées commencent dans des îles différentes et ne se reconnectent jamais,

$$\Theta = \infty$$

sur l'horizon considéré avec probabilité un.

24.2 Deux histoires, deux hazards constantes

Supposons

$$\lambda_J(u) = \begin{cases} a, & J = j_1, \\ b, & J = j_2, \end{cases}$$

avec

$$\Pr(J = j_1) = p.$$

Alors

$$\Pr(\Theta > t) = p e^{-a t} + (1-p) e^{-b t},$$

et non

$$e^{-[pa + (1-p)b]t}$$

sauf cas dégénéré.

24.3 Reconnexion dans une fenêtre

Supposons que les classes deviennent communicantes dans une fenêtre de largeur

$$\ell_n = o(n).$$

Même si les lignées peuvent se trouver temporairement dans le même espace géographique, la probabilité d'une collision dans la fenêtre est

$$O_{\mathbb{P}}(\ell_n/n) = o_{\mathbb{P}}(1).$$

La hazard macroscopique commence après la reconnexion, via les nouvelles classes de l'époque suivante.

24.4 Poids fortement hétérogènes mais moments finis

Une grande valeur de

$$\kappa_{\epsilon,\epsilon'}$$

accélère la collision mais conserve le régime de Poisson tant que

$$C_n = O_{\mathbb{P}}(n^{-1})$$

uniformément.

24.5 Histoire aléatoire sans effet collision

Si les différentes classes possèdent exactement les mêmes valeurs de

$$\rho_{\epsilon|r,c}$$

pour toutes les arêtes collision-compatibles, alors

$$\lambda_J$$

est déterministe bien que J soit aléatoire.

La limite est Poisson, pas Cox non dégénéré.

24.6 Dépendance initiale des deux histoires

La paire

$$(J^{(1)}, J^{(2)})$$

peut être dépendante.

La formule de Cox reste valide : la loi du directing measure utilise simplement la loi jointe réelle de la paire d'histoires.

---

25. Audits contradictoires internes avant gel

Le paquet a subi cinq passages d'audit internes distincts avant toute remise externe.

25.1 Audit I — séparation bulk / interfaces

Le premier brouillon introduisait implicitement un processus ponctuel « full » sans construction complète des marques d'interface.

Correction :

- le seul processus ponctuel auxiliaire est désormais le processus bulk Ξ_n;
- les premières collisions réelles d'interface sont traitées par le lemme 9.1;
- le temps réel est comparé au premier point bulk uniquement au §15.

25.2 Audit II — exhaustivité des occasions et conditionnement

Les points suivants ont été ajoutés :

- les E_ϵ sont disjoints;
- toute consultation maternelle bulk appartient à un unique E_ϵ;
- les sommes de poids sont strictement positives à taille finie;
- J_n est construit à partir des squelettes fantômes avant les marques.

Cela exclut une collision bulk non cataloguée et empêche une dépendance circulaire entre J_n et les marques.

25.3 Audit III — bords du compact

Les processus ponctuels sont définis sur

$$(0, S),$$

avec $1 \leq k < nS$.

Ainsi :

- $k = 0$ est exclu par le sondage initial distinct;
- la date isolée S n'appartient pas au processus;
- les frontières internes appartiennent aux fenêtres d'interface.

Il n'existe plus de conflit entre la topologie vague et le traitement d'un point exactement à S.

25.4 Audit IV — couplage à travers une interface

La construction hiérarchique de (C5) s'applique désormais aussi aux interfaces :

$$\text{squelette macroscopique} \longrightarrow \text{identité individuelle}.$$

Ainsi une traversée d'interface sans coalescence ne rompt pas le couplage fantôme–réel.

25.5 Audit V — régularité analytique

La partition **dynamique** de M_{3b} n'est pas raffinée.

Une partition analytique auxiliaire finie découpe seulement les fonctions

$$\nu_p, \quad m_{1,\epsilon}, \quad m_{11,\epsilon,\epsilon'}$$

en cellules où elles sont Lipschitz.

Les frontières analytiques supplémentaires ne créent aucune interface microscopique. Les dates bulk tombant exactement sur une telle frontière sont rattachées explicitement à la cellule droite par $\widehat{A}_\ell$.

Les coefficients

$$c_{\epsilon,\epsilon'} = \kappa_{\epsilon,\epsilon'}/\nu_p$$

sont donc bornés et continus par morceaux à l'intérieur de chaque époque dynamique, ce qui correspond à (B8) de M_{3b}.

25.6 Tentatives de contre-exemple

Les scénarios suivants ont été testés :

1. deux classes sans pool commun : $\lambda_J = 0$, cohérent;
2. reconnexion dans une fenêtre $o(n)$: collision d'interface $o(1)$;
3. histoire aléatoire avec deux hazards constantes : mélange exponentiel, Cox non Poisson;
4. histoire aléatoire mais λ_J identique : retour à un Poisson ordinaire;
5. dépendance initiale des deux classes : prise en charge par la loi jointe de J;
6. poids hétérogènes : seulement κ change tant que $C_n = O_{\mathbb{P}}(n^{-1})$;
7. événement $J_n = j$ de masse limite positive : les convergences en probabilité sont conservées par le lemme 5.1;
8. événement de masse limite nulle : aucun conditionnement n'est utilisé dans l'induction jointe;
9. première collision réelle dans une interface : probabilité $o(1)$;
10. rencontre asynchrone supposée : exclue par unicité de la date de naissance et du pool d'identité.

Aucun de ces tests ne fournit de contre-exemple sous $(C0)$–$(C9)$.

25.7 Audit VI — filtration des hazards d'interface

Une version intermédiaire utilisait une variable dominatrice

$$K_{n,S} = O_{\mathbb{P}}(1)$$

sans imposer sa mesurabilité avant les marques futures.

Cela aurait laissé un trou : tronquer sur l'événement

$$\{K_{n,S} \le K\}$$

n'est pas compatible avec une espérance conditionnelle si cet événement pouvait dépendre des futurs uniformes de collision.

La version présente impose donc

$$K_{n,S} \in \mathcal{G}^{\mathrm{env}}_{n,S},$$

où l'environnement est révélé avant les marques individuelles.

Le lemme 9.1 est réécrit entièrement en conditionnant d'abord sur cette tribu. La troncature devient alors rigoureuse.

25.8 Audit VII — masse de non-collision au bord terminal

Le processus ponctuel vit sur l'intervalle ouvert $(0, S)$.

La masse

$$\Pr(\Theta = \infty \mid J) = e^{-\Lambda_J(S)}$$

ne doit donc pas être obtenue en appliquant mécaniquement un théorème à la date S.

La preuve du théorème 14.3 est maintenant complétée par :

1. une troncature $[\delta, S-\delta]$;
2. le compensateur conditionnel sur cette zone;
3. un contrôle $O_{\mathbb{P}}(\delta)$ des deux couches de bord par $\max C_n = O_{\mathbb{P}}(n^{-1})$;
4. le passage $\delta \downarrow 0$.

Aucune masse de bord cachée n'est ainsi supposée nulle sans preuve.

25.9 Audit VIII — reprise axiomatique de la preuve Poisson/Cox

Le dernier passage interne a repris la démonstration sans utiliser le registre des corrections.

La chaîne vérifiée est :

1. **occasion unique** par date bulk, par (C1);
2. **probabilité exacte** de collision C_n, par (4.3);
3. **rareté uniforme**
$$\max C_n = O_{\mathbb{P}}(n^{-1}),$$
par le lemme 6.1;
4. **LLN conditionnelle des occasions**, importée de M_{3b};
5. **compensateur conditionnel**
$$\sum HCg \to \int g\lambda_j;$$
6. **terme quadratique nul**;
7. **factorisation conditionnelle des marques** par dévoilement différé;
8. **fonctionnelle de Laplace Poisson** pour chaque histoire j de masse positive;
9. **mélange fini sur les histoires** donnant la convergence jointe;
10. **Poisson conditionnel à Λ_J**, donc Cox;
11. **premier temps** obtenu par produit de survie, y compris la masse en ∞;
12. **temps réel** obtenu par couplage, les interfaces ayant une probabilité de première coalescence $o(1)$.

Deux incohérences de notation ont été supprimées lors de ce passage :

- les sommes propres à M_{3c} portent désormais systématiquement sur $1 \le k < nS$;
- toutes les bornes $O_{\mathbb{P}}$ utilisées dans une preuve conditionnelle à $J_n = j$ sont transférées explicitement par le lemme 5.1.

Aucun nouveau contre-exemple n'a été trouvé.

---

26. Réparations après l'audit externe de la version 1.0

L'audit externe de la 1.0 a validé le cœur

$$\text{compensateur} \to \text{Poisson conditionnel} \to \text{Cox},$$

mais a rejeté la version pour deux points.

26.1 Compensateur des demi-intervalles

Le lemme 8.1 ne concernait que

$$g \in C_c((0, S)).$$

Il ne suffisait donc pas, à lui seul, pour le produit de survie jusqu'à un temps fixé t, qui utilise

$$\mathbf{1}_{(0,t]}.$$

Le nouveau lemme 8.3 démontre directement

$$\sum_{k\le nt} H_k C_k \to \Lambda_j(t)$$

sous $J_n = j$, par approximation continue et contrôle des couches de bord au moyen de

$$\max C_n = O_{\mathbb{P}}(n^{-1}).$$

Le théorème 14.3 utilise désormais explicitement ce lemme.

26.2 Séparation des deux partitions temporelles

La phrase affirmant qu'un raffinement artificiel d'une époque de M_{3b} pouvait recevoir un noyau d'interface identité a été supprimée.

On conserve désormais :

$$\boxed{\text{époques dynamiques } I_r}$$

exactement comme dans M_{3b}, et on introduit séparément :

$$\boxed{\text{cellules analytiques } A_\ell.}$$

Une frontière analytique supplémentaire ne crée :

- ni fenêtre $\mathcal{B}_n$;
- ni noyau K_r;
- ni transfert de classe;
- ni hypothèse (C6).

Les sauts finis des coefficients sont absorbés par la classe de fonctions tests de (B8).

26.3 Dévoilement différé

La preuve du lemme 10.1 précise maintenant que, avant la première collision, deux occasions bulk distinctes consultent nécessairement deux coordonnées-enfants distinctes. L'indépendance des uniformes entraîne donc réellement l'indépendance conditionnelle des marques auxiliaires distinctes.

---

27. Ré-audits contradictoires internes après corrections

Après les trois réparations ci-dessus, la version a été repassée plusieurs fois en audit interne.

27.1 Audit du bord zéro

Contre-exemple testé :

$$\Xi_n = \delta_{1/n}.$$

La convergence vague seule ne voit pas ce point. Le théorème du premier temps ne l'utilise donc plus.

Le lemme 8.3 contrôle directement la masse du compensateur dans

$$(0, \delta),$$

par

$$O(\delta n) \max C_n = O_{\mathbb{P}}(\delta).$$

Le point ne peut donc pas s'échapper vers zéro avec une probabilité macroscopique sous les hypothèses.

27.2 Audit des frontières analytiques

Contre-exemple testé : noyau dynamique constant mélangeant

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

et changement d'un coefficient de moment à $u_\star$.

La version 1.1 ne crée plus aucune interface microscopique à $u_\star$. Le noyau P reste inchangé. Seule la fonction test du compensateur possède une discontinuité finie, admissible par (B8).

Le contre-exemple à « $K = I$ » ne s'applique donc plus.

27.3 Audit du produit de survie

Pour chaque histoire de masse positive :

- le terme linéaire converge par le lemme 8.3;
- le terme quadratique converge vers zéro par le lemme 8.2;
- le maximum des facteurs est $o_{\mathbb{P}}(1)$;
- le logarithme du produit converge vers $-\Lambda_j(t)$.

Le raisonnement est valable pour tout $t \in (0, S]$.

27.4 Audit du dévoilement différé

Une tentative de réutilisation d'une même coordonnée-enfant à deux occasions distinctes échoue : avant coalescence, la progression calendaire est strictement ancestrale et une consultation est attachée à l'enfant courant. Deux occasions distinctes impliquent donc deux enfants-coordinate distincts.

27.5 Audit de réduction à M_2

Si chaque époque dynamique possède une seule classe et que les pools sont identifiés aux groupes maternels de M_2,

$$\rho_{\epsilon|r,1} = \rho^b_\epsilon$$

et

$$c_{\epsilon,\epsilon'} = \frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}}{\nu_{p(\epsilon)}}.$$

La formule de λ_j redonne exactement l'intensité de M_2. La partition analytique auxiliaire n'affecte pas cette identité, car elle ne change aucun noyau ni aucune classe.

27.6 Audit des dates analytiques exactes et de la tension conditionnelle

Deux points supplémentaires ont été cherchés après intégration du rapport externe.

Premièrement, avec des cellules analytiques ouvertes, une date bulk vérifiant exactement

$$k/n = s_\ell$$

aurait pu échapper aux convergences (C2)–(C4). La convention $\widehat{A}_\ell$ rattache maintenant chaque frontière analytique artificielle à la cellule droite. Il n'existe donc plus de date bulk non contrôlée.

Deuxièmement, le passage

$$n \max C_n = O_{\mathbb{P}}(1)$$

vers la loi conditionnelle $J_n = j$ est désormais isolé dans le lemme 5.2. Il ne repose plus sur une utilisation informelle du lemme 5.1.

27.7 Audit final du graphe de dépendances

Le registre a été revérifié en séparant strictement :

- le bloc **bulk** :
$$M3c\text{-L1} \to M3c\text{-L2} \to M3c\text{-L3/L3b/L4} \to M3c\text{-T1/T3};$$
- le bloc **interfaces** :
$$C6 \to M3c\text{-L5};$$
- le passage au **temps réel** :
$$M3c\text{-T3} + M3c\text{-L5} + M3c\text{-L7} \to M3c\text{-C2}.$$

Ainsi aucune hypothèse d'interface n'est utilisée pour fabriquer artificiellement le Poisson bulk, et aucune conclusion sur le temps réel n'est tirée sans le contrôle d'interface.

27.8 Verdict du ré-audit interne

Je ne trouve plus de contre-exemple au théorème du premier temps ni de fausse interface artificielle.

Le graphe logique est désormais :

$$M_{3b} + (C2) - (C4) \Rightarrow \text{lemme 8.1} \Rightarrow \text{lemme 8.3},$$

$$\text{lemme 8.3} + \text{lemme 8.2} \Rightarrow \text{produit de survie} \Rightarrow \Theta,$$

tandis que

$$\text{partition analytique}$$

n'intervient que dans la régularité des fonctions tests et jamais dans la dynamique de M_{3b}.

---

28. Verdict interne final après audit externe et ré-audits

Sous $(C0)$–$(C9)$, après les audits internes préalables, l'audit externe de la 1.0 et les ré-audits internes de la 1.1, la chaîne logique est

$$\boxed{M_{3b} + \text{moments reproductifs} \longrightarrow \lambda_J \longrightarrow \text{PPP}(\lambda_J du) \mid J \longrightarrow \text{Cox}(\Lambda_J).}$$

Le premier temps limite établi est

$$\boxed{\Pr(\Theta > t \mid J) = e^{-\Lambda_J(t)}.}$$

Les contrôles internes ciblés sur le conditionnement, les interfaces, le premier temps, le couplage réel et la réduction à M_2 sont intégrés dans la présente version.

$$\boxed{M_{3c} \text{ est démontré sous } (C0)\text{–}(C9) \text{ sur l'horizon fixé, conditionnellement aux interfaces validées de } M_2 \text{ et } M_{3b}.}$$

Ce verdict porte sur la cohérence mathématique interne du paquet. Il ne revendique ni le FCLT de profondeur de M_{3d}, ni les régimes de collisions multiples de M_4.

CHAPITRE M4

Généalogies multilignées et handoff

8 documents intégraux, sans suppression de contenu.

M4_version_unifiee_candidate_gel_1.2.1.md	480
M4a_version_finale_1.1.md	545
M4b_version_finale_1.1.md	586
M4c_version_finale_1.2.md	632
M4d_version_finale_1.1.md	682
M4e_version_finale_1.3.md	723
M4g_version_finale_1.1.md	767
M4f_version_candidate_audit_1.2.md	811

M4 — Document 21

Édition intégrale annotée • document source préservé

M4_version_unifiee_candidate_gel_1.2.1.md

Origine : sources/M1-M5/M4_version_unifiee_candidate_gel_1.2.1.md

Empreinte SHA-256 : 63620636d5f44bba7c5d67ffd5e627b6dace451fa7c5f3ec629a879c4b83d182

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 103602

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_4 — Version unifiée candidate de gel 1.2.1

Généalogie maternelle multi-lignées : arbre réel, passage dense–sparse, profondeurs et extrema de cohorte

Date : 19 septembre 2026.
Statut : correction définitionnelle locale après ré-audit final de la 1.2 ; distinction explicite entre pair-life réelle et segment potentiel pré-échantillonné, puis censure chronologique. Aucun taux ni théorème central modifié. Candidate à la signature définitive de gel.
Socle importé : M_3 unifié et gelé à résolution géographique fixée.
Sources de preuve : M_{4a} 1.1, M_{4b} 1.1, M_{4c} 1.2, M_{4d} 1.1, M_{4e} 1.3, M_{4f} 1.2 et M_{4g} 1.1.
Convention de statut : M_{4f} 1.2 est traité comme validé conformément au dernier audit communiqué, même si le fichier-source conservé porte encore son ancien en-tête de candidate de ré-audit.
But : construire une seule chaîne mathématique allant de plusieurs lignées maternelles à la distribution entière des profondeurs dans une cohorte contemporaine, puis réduire l'écart moyen et le range mondial à des fonctionnelles finies auditables.

Résumé

Le bloc M_4 répond à une seule question structurelle :

comment passer d'une lignée maternelle individuelle à une cohorte entière dont les lignées coalescent ?

La réponse comporte trois changements de régime, mais un seul processus ancestral réel.

Pour un nombre fixé

$$k \geq 2,$$

on part de k lignées fantômes gouvernées par le système calendaire de M_3. Les identités maternelles individuelles sont ensuite superposées. Deux blocs actifs de classes c, d fusionnent avec intensité

$$\boxed{\lambda_{r;c,d}(u) = \sum_{\substack{\epsilon,\epsilon' \\ p(\epsilon)=p(\epsilon')}} \rho_{\epsilon|r,c}(u)\rho_{\epsilon'|r,d}(u)\frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u)}{\nu_{p(\epsilon)}(u)}.} \tag{R.1}$$

Conditionnellement à une fusion, la mère commune est distribuée selon un noyau de Palm pondéré par les deux poids individuels. Cela construit un processus réel de partitions marquées

$$\boxed{\mathcal{Y}(t) = (\Pi(t), \mathbf{C}(t)).} \tag{R.2}$$

Sur cet arbre, la profondeur de chaque feuille s'accumule branche par branche. Si

$$y = (\pi, \mathbf{c})$$

est l'état courant, le drift et la covariance locale sont

$$\boxed{\alpha_y(u) = \sum_{B\in\pi} a_{r(u),c_B}(u)\mathbf{1}_B,} \tag{R.3}$$

et

$$\boxed{\Gamma_y(u) = \sum_{B \in \pi} \gamma_{r(u),c_B}(u) \mathbf{1}_B \mathbf{1}_B^\top.} \tag{R.4}$$

Avec le centrage fini correct

$$\boxed{\mathbf{A}_n(t) = \int_0^t \alpha_{\overline{y}_{n(u)}}(u)\, du,} \tag{R.5}$$

on obtient, pour k fixé,

$$\boxed{\left(\overline{y}_n, \frac{\mathbf{G}_n - n\mathbf{A}_n}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow (\mathcal{Y}, \mathbf{Z}),} \tag{R.6}$$

où, conditionnellement à l'arbre,

$$\boxed{\mathrm{Cov}(\mathbf{Z}(s), \mathbf{Z}(t) \mid \mathcal{Y}) = \int_0^{s\wedge t} \Gamma_{y(u)}(u)\, du.} \tag{R.7}$$

Le bruit est indépendant sur des branches distinctes et devient exactement commun après fusion.

Le passage

$$k \longrightarrow k_n \to \infty$$

n'est pas automatique. Les erreurs fixed-k doivent être sommables. Une fenêtre robuste est obtenue sous un budget dominé par

$$\boxed{k_n^4/n,} \tag{R.8}$$

d'où le régime polynomial sûr

$$k_n = n^{\alpha+o(1)}, \qquad \alpha < 1/4.$$

Sous comparabilité Kingman et contrôle global du champ pairwise, la combinatoire s'améliore à

$$\boxed{k_n^3/n,} \tag{R.9}$$

et autorise

$$\boxed{\alpha < 1/3}$$

tant que les autres erreurs quantitatives restent elles aussi négligeables.

Lorsque le nombre initial de lignées est dense,

$$K_n(0) \asymp n,$$

les collisions pairwise ne sont plus rares. Le bon objet devient une occupation pondérée des mères. Pour un pool p, une femme de vecteur de poids normalisés w reçoit une charge

$$\boxed{L_p(x,w) = \frac{1}{\nu_p} \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}_p} x_\epsilon w_\epsilon.} \tag{R.10}$$

La probabilité limite qu'elle soit occupée vaut

$$1 - e^{-L_p(x,w)},$$

et l'opérateur dense est

$$\boxed{\Phi(\mu) = \mathcal{D}\mu + \sum_p \mathcal{O}_p(\mu),} \tag{R.11}$$

avec

$$\boxed{\mathcal{O}_p(\mu)(A) = \nu_p \int \mathbf{1}_{\{z \in A\}} \left[1 - e^{-L_p(x_p(\mu),w)}\right] \mathsf{H}_p(dw, dz).} \tag{R.12}$$

Les mergers triples, quadruples et supérieurs sont alors un phénomène principal et non une erreur.

Sous un drift de coming-down quadratique, pour toute cible

$$m_n \to \infty, \qquad m_n = o(n),$$

le temps de handoff

$$\tau_n(m_n) = \inf\{j : K_n(j) \le m_n\}$$

satisfait

$$\boxed{\tau_n(m_n) = O_{\mathbb{P}}\left(\frac{n}{m_n}\right), \qquad \frac{\tau_n(m_n)}{n} \to 0.} \tag{R.13}$$

Dans le régime mono-classe sharp,

$$\boxed{\frac{m_n \tau_n(m_n)}{n} \to \frac{2}{\lambda_\star},} \tag{R.14}$$

où le même $\lambda_\star$ est le hazard pairwise stationnaire apparaissant dans le régime sparse.

À la date de handoff, chaque bloc B représente une fraction

$$\boxed{w_{B,n} = \frac{|B|}{N_n}} \tag{R.15}$$

de la cohorte contemporaine.

Après le handoff, on définit le centrage prévisible exact

$$\boxed{C_{B,n}(t) = \frac{1}{n} \sum_{k=\tau_n+1}^{\lfloor nt \rfloor} \mathbb{E}[R_{B,n}(k) \mid \mathcal{F}_{k-1}].} \tag{R.16}$$

La mesure de centrage de cohorte est

$$\boxed{\Lambda_{n,t}^{C} = \sum_{B} w_{B,n}\delta_{C_{B,n}(t)}.} \tag{R.17}$$

Si

$$L_{n,t} = \frac{1}{N_n}\sum_{i=1}^{N_n}\delta_{G_{i,n}(t)/n}$$

est la mesure réelle des profondeurs normalisées, alors

$$\boxed{\sup_{t\in[\tau_n/n,S]} W_\infty(L_{n,t},\Lambda_{n,t}^{C}) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{R.18}$$

Cette relation ferme M_4. Elle implique au cutoff S :

$$\boxed{\frac{\overline{\Delta}_n(S)}{n} = \iint |x-y|\, d\Lambda_{n,S}^{C}(x) d\Lambda_{n,S}^{C}(y) + o_{\mathbb{P}}(1),} \tag{R.19}$$

et

$$\boxed{\frac{M_n(S)}{n} = \max \operatorname{supp} \Lambda_{n,S}^{C} - \min \operatorname{supp} \Lambda_{n,S}^{C} + o_{\mathbb{P}}(1).} \tag{R.20}$$

Ainsi M_4 part d'un pedigree microscopique avec identités maternelles et aboutit exactement aux deux objets du projet :

$$\boxed{\text{écart moyen entre deux humains}}$$

et

$$\boxed{\text{range générationnel mondial et ses quantiles.}}$$

Le transfert optionnel

$$C_{B,n} \longrightarrow A_{B,n}$$

vers le drift structurel de M_{4d} nécessite une condition quantitative supplémentaire

$$\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} \to 0.$$

Cette condition appartient à la phase de certification quantitative suivante et n'est pas nécessaire à la fermeture structurelle de M_4.

---

0. Théorème unifié de M_4

Repère éditorial `REFTECH_M4_021_0001`

Théorème 0.1 — De plusieurs lignées à la cohorte entière

Repère éditorial `REFTECH_M4_021_0002`

Fixons un horizon macroscopique

$$S < \infty$$

et une résolution géographique finie.

Sous les hypothèses communes $(U0)$–$(U7)$ du §2, les conclusions suivantes sont valides dans les régimes précisés.

(I) Construction réelle et profondeur à k fixé

Pour tout

$$k \geq 2$$

fixé indépendamment de n, sous $(FK1)$–$(FK5)$, il existe un processus limite unique

$$\boxed{\mathcal{Y} = (\Pi, \mathbf{C})} \tag{0.1}$$

de partitions ancestrales marquées.

Dans un bulk I_r, deux blocs B, D de classes c_B, c_D fusionnent avec intensité

$$\boxed{\lambda_{r;c_B,c_D}(u),} \tag{0.2}$$

et la classe du bloc fusionné est distribuée suivant le noyau effectif de Palm

$$\boxed{\mathsf{M}_{r,u}^{c_B,c_D}.} \tag{0.3}$$

Aux interfaces, la partition reste inchangée et les classes des blocs actifs sont transférées indépendamment selon A_r.

Le processus réel fini comprimé satisfait

$$\boxed{\overline{\mathcal{Y}}_n \Rightarrow \mathcal{Y}} \tag{0.4}$$

dans J_1.

Si $\mathbf{G}_n$ est le vecteur des profondeurs réelles et

$$\mathbf{A}_n(t) = \int_0^t \alpha_{\overline{\mathcal{Y}}_n(u)}(u)\, du,$$

alors

$$\boxed{\sup_{t \leq S} \left\| \frac{\mathbf{G}_n(\lfloor nt \rfloor)}{n} - \mathbf{A}_n(t) \right\| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,} \tag{0.5}$$

et

$$\boxed{\left(\overline{\mathcal{Y}}_n, \frac{\mathbf{G}_n - n\mathbf{A}_n}{\sqrt{n}} \right) \Rightarrow (\mathcal{Y}, \mathbf{Z}).} \tag{0.6}$$

Conditionnellement à $\mathcal{Y}$, $\mathbf{Z}$ est gaussien continu centré, avec

$$\boxed{\mathrm{Cov}(\mathbf{Z}(s), \mathbf{Z}(t) \mid \mathcal{Y}) = \int_0^{s\wedge t} \Gamma_{y(u)}(u)\, du.} \tag{0.7}$$

(II) Dimension croissante mais sparse

Soit

$$k_n \to \infty, \qquad k_n = o(n).$$

Sous $(SP0)$–$(SP7)$, si le budget robuste

$$\boxed{\mathfrak{R}_n^{\text{rob}} \to 0,} \tag{0.8}$$

alors le registre réel à k_n feuilles peut être couplé au processus binaire de référence avec erreur tendant vers zéro.

Le budget robuste est

$$\boxed{\begin{aligned}\mathfrak{R}_n^{\text{rob}} := \frac{k_n^4}{n} + \frac{k_n^3 b_n}{n} + \frac{k_n^2 \ell_n}{n} \\ + k_n^2 \left(\rho^{\lfloor b_n/m_\star \rfloor} + \eta_n^{\text{mix}} + n^{-1/2} + \delta_{2,n}\right) \\ + k_n \delta_{\text{Palm},n} + k_n \delta_{A,n} + p_n^\star.\end{aligned}} \tag{0.9}$$

Sous la condition supplémentaire de comparabilité Kingman (K), le budget peut être remplacé par

$$\boxed{\begin{aligned}\mathfrak{R}_n^{\text{K}} := \frac{k_n^3}{n} + \frac{k_n^3 b_n}{n} + \frac{k_n^2 \ell_n}{n} \\ + k_n^2 \left(\rho^{\lfloor b_n/m_\star \rfloor} + \eta_n^{\text{mix}} + \delta_{2,n}\right) \\ + \Delta_{\text{field},n}^{\text{glob}}(k_n) + k_n \delta_{\text{Palm},n} + k_n \delta_{A,n} + p_n^\star.\end{aligned}} \tag{0.10}$$

Si

$$\mathfrak{R}_n^{\text{K}} \to 0,$$

le même couplage est valide.

La combinatoire seule autorise alors

$$\boxed{k_n = n^{\alpha + o(1)}, \qquad \alpha < 1/3,} \tag{0.11}$$

tandis que la fenêtre robuste donne

$$\boxed{\alpha < 1/4.} \tag{0.12}$$

(III) Régime dense et handoff

Supposons maintenant

$$K_n(0) \asymp n$$

et les hypothèses d'occupation $(DE0)$–$(DE7)$.

Pour tout nombre fixé J de pas microscopiques,

$$\boxed{\max_{0\le j\le J} \|\mu_n(j) - \mu_j\|_{\mathrm{TV}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,} \tag{0.13}$$

où

$$\boxed{\mu_{j+1} = \Phi_{u_\star}(\mu_j).} \tag{0.14}$$

Pour un pool p, la densité de femmes recevant le vecteur d'occupation

$$\mathbf{r} = (r_\epsilon)_\epsilon$$

converge vers

$$\boxed{m_{p,\mathbf{r}}(x) = \nu_p \int e^{-L_p(x,w)} \prod_\epsilon \frac{(x_\epsilon w_\epsilon/\nu_p)^{r_\epsilon}}{r_\epsilon!} \mathsf{H}_p(dw, dz).} \tag{0.15}$$

Sous $(CD0)$–$(CD3)$, pour toute cible

$$m_n \to \infty, \qquad m_n = o(n),$$

$$\boxed{\tau_n(m_n) = O_{\mathbb{P}}\left(\frac{n}{m_n}\right), \qquad \frac{\tau_n(m_n)}{n} \to 0.} \tag{0.16}$$

Sous $(CD4)$, en plus,

$$\boxed{\frac{K_n(\tau_n(m_n))}{m_n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 1.} \tag{0.17}$$

Sous les hypothèses mono-classe sharp $(MC0)$–$(MC5)$,

$$\boxed{\frac{m_n \tau_n(m_n)}{n} \xrightarrow{\mathbb{P}} \frac{2}{\lambda_\star}.} \tag{0.18}$$

Si m_n satisfait une branche certifiée de la partie (II), le futur des blocs actifs après handoff satisfait le couplage sparse correspondant.

(IV) Cohorte entière, quantiles et extrema

Supposons $(CO0)$–$(CO5)$.

À la date de handoff, soit

$$\Pi_n^\dagger = \Pi_n(\tau_n),$$

et

$$w_{B,n} = |B|/N_n.$$

Pour chaque bloc B, définissons le centrage prévisible $C_{B,n}$ par (R.16), et

$$\Lambda_{n,t}^C = \sum_{B \in \Pi_n^\dagger} w_{B,n} \delta_{C_{B,n}(t)}.$$

Alors, avec

$$L_{n,t} = \frac{1}{N_n} \sum_{i=1}^{N_n} \delta_{G_{i,n}(t)/n},$$

$$\boxed{\sup_{t \in [\tau_n/n, S]} W_\infty(L_{n,t}, \Lambda_{n,t}^C) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{0.19}$$

Plus précisément, si

$$\mathcal{E}_n = \max_i \sup_{t \in [\tau_n/n, S]} \left| \frac{G_{i,n}(t)}{n} - C_{B_n(i),n}(t) \right|,$$

alors pour tout $u > 0$,

$$\boxed{\Pr\left(\mathcal{E}_n > R_\star \frac{\tau_n}{n} + \frac{C_0}{n} + R_\star \sqrt{\frac{2S[\log(2m_n) + u]}{n}} \right) \le e^{-u} + o(1).} \tag{0.20}$$

En particulier, si

$$\overline{\Delta}_n(t) = \frac{1}{N_n(N_n - 1)} \sum_{i \neq j} |G_{i,n}(t) - G_{j,n}(t)|,$$

alors

$$\boxed{\frac{\overline{\Delta}_n(S)}{n} - D_n^C(S) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,} \tag{0.21}$$

avec

$$\boxed{D_n^C(S) = \iint |x - y| \, d\Lambda_{n,S}^C(x) d\Lambda_{n,S}^C(y).} \tag{0.22}$$

Si

$$M_n(S) = \max_i G_{i,n}(S) - \min_i G_{i,n}(S),$$

alors

$$\boxed{\frac{M_n(S)}{n} - R_n^C(S) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,} \tag{0.23}$$

où

$$\boxed{R_n^C(S) = \max \operatorname{supp} \Lambda_{n,S}^C - \min \operatorname{supp} \Lambda_{n,S}^C.} \tag{0.24}$$

Enfin, si

$$\Pr(|M_n(S)/n - R_n^C(S)| > \varepsilon_n) \leq \delta_n,$$

alors, pour

$$p \in (\delta_n, 1 - \delta_n),$$

$$\boxed{Q_{R_n^C}(p - \delta_n) - \varepsilon_n \leq Q_{M_n/n}(p) \leq Q_{R_n^C}(p + \delta_n) + \varepsilon_n.} \tag{0.25}$$

(V) Transfert structurel optionnel

Définissons

$$\boxed{\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} = \max_B \sup_{t \in [\tau_n/n, S]} |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)|.} \tag{0.26}$$

Si

$$\boxed{\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,} \tag{0.27}$$

alors toutes les conclusions de la partie (IV) restent vraies en remplaçant

$$\Lambda_{n,t}^C$$

par

$$\boxed{\Lambda_{n,t}^A = \sum_B w_{B,n} \delta_{A_{B,n}(t)}.} \tag{0.28}$$

La condition (0.27) n'est pas nécessaire pour les conclusions structurelles de M_4.

---

1. Espace probabilisé et objets communs

Le bloc M_4 ne change pas le modèle individuel de M_3. Il ajoute simultanément plusieurs lignées et révèle leurs identités maternelles communes.

On travaille sur le même calendrier discret

$$m = 0, 1, \dots, \lfloor nS \rfloor.$$

Le temps macroscopique est

$$u = m/n.$$

La résolution géographique est fixée.

Les époques sont

$$I_1, \dots, I_R$$

et les interfaces déterministes

$$t_1, \dots, t_{R-1}.$$

Dans une époque r, l'espace d'états augmenté est fini et décomposé en classes fermées

$$\mathcal{C}_{r,c}.$$

Chaque état contient au minimum l'information nécessaire pour :

- la dynamique calendaire ;
- le label de classe ;
- le reward de profondeur ;
- le type d'arête maternelle éventuellement complétée ;
- le restart après rencontre d'une mère.

---

2. Hypothèses unifiées

Repère éditorial `REFTECH_M4_021_0003`

Les hypothèses sont séparées par fonction plutôt que par ancien sous-bloc.

(U0) Socle M_3

Le système individuel de M_3 satisfait :

- localement finitude ;
- âges strictement positifs ;
- noyaux par époque ;
- classes fermées ;
- contraction uniforme ;
- interfaces ;
- suivi adiabatique ;
- équations de Poisson pour le reward ;
- pools de collision ;
- lift microscopique ;
- hypothèses de migration/géographie déjà gelées.

(U1) Horizon et résolution

$$S < \infty$$

et la résolution géographique est fixée.

Les ensembles de classes, types d'arêtes, pools et micromarques actifs sont finis.

(U2) Pools positifs et poids individuels

Pour chaque pool p,

$$N_p^{(n)}(u) \asymp n$$

uniformément sur les bulks pertinents.

Une lignée complétant un type ϵ choisit une femme v avec poids

$$\omega_{\epsilon,v}^{(n)}.$$

Les premiers et seconds moments résiduels nécessaires à M_3 existent.

Dans le régime fixed-k, les troisièmes moments nécessaires à l'exclusion des collisions simultanées sont uniformément bornés.

(U3) Allocation individuelle cohérente

Conditionnellement aux squelettes et au champ de poids, les lignées distinctes utilisent des uniformes propres pour leurs choix de mères.

Le même choix individuel d'une lignée est utilisé dans toutes les comparaisons pairwise qui la concernent.

(U4) Exhaustivité des rencontres

Avant une première rencontre réelle, toute rencontre de deux lignées est détectée par deux achèvements d'arêtes à la même date vers le même pool.

Les âges maternels positifs empêchent une rencontre asynchrone non détectée avec une même femme.

(U5) Palm-Markov

L'état de restart

$$\zeta_{n,m}(v)$$

d'une mère commune contient toute l'information nécessaire au futur.

Conditionnellement à cet état et aux états courants des autres blocs, les variables ancestrales non encore révélées suivent les noyaux ordinaires.

Les futurs bruits de blocs distincts sont indépendants jusqu'à leur prochaine collision.

(U6) Reward et régularité

Le reward de profondeur est borné :

$$0 \leq R \leq R_\star.$$

Dans le modèle maternel de base,

$$R_\star = 1.$$

Les drifts

$$a_{r,c}(u)$$

et variances locales

$$\gamma_{r,c}(u)$$

sont bornés et possèdent la régularité temporelle requise par M_3.

(U7) Bon environnement

Il existe des événements

$$\mathcal{G}_n^\star$$

de probabilité tendant vers un sur lesquels sont simultanément valides les contrôles environnementaux uniformes :

- approximation des noyaux ;
- tailles de pools ;
- moments résiduels ;
- contrôles d'interface ;
- convergences Palm ;
- bornes quantitatives propres au régime étudié.

Les LLN et FCLT dépendant des trajectoires ne sont pas incorporés artificiellement dans cet événement : ils sont réappliqués après restart.

---

3. Hypothèses du régime fixed-k

Repère éditorial `REFTECH_M4_021_0004`

(FK1) Nombre de feuilles fixé et loi initiale jointe

$$k \geq 2$$

est indépendant de n.

La loi initiale jointe peut être arbitrairement dépendante, sous réserve d'être supportée dans un produit de classes admissibles.

Conditionnellement aux états courants, les bruits bulk et d'interface des coordonnées distinctes sont indépendants.

Le noyau produit reste dans le produit des classes courantes jusqu'à une interface ou une collision.

(FK2) Interfaces à l'échelle FCLT

$$\boxed{\ell_n = o(\sqrt{n}).} \tag{FK2}$$

(FK3) Approximation des noyaux

$$\boxed{\sqrt{n}\,\varepsilon_{n,S} \to 0.} \tag{FK3}$$

(FK4) Buffers

Il existe

$$b_n \to \infty, \qquad b_n = o(\sqrt{n}),$$

tel que le mélange après restart ou interface est uniforme et

$$n\rho^{\lfloor b_n/m_\star \rfloor} \to 0$$

pour les systèmes fixed-k considérés.

(FK5) Palm uniforme et régime binaire

La convergence du noyau de Palm est uniforme.

La probabilité totale qu'une date produise plusieurs mergers dans le système fixed-k tend vers zéro.

---

4. Système fantôme multi-lignées

Avant de révéler les identités individuelles, on construit

$$X_n^{(1)}, \dots, X_n^{(k)}$$

comme copies fantômes du système calendaire individuel.

La loi initiale jointe peut être dépendante.

Conditionnellement au vecteur courant, les bruits bulk et d'interface des coordonnées distinctes sont indépendants.

Chaque lignée possède une histoire de classes

$$J_n^{(i)}$$

et l'histoire jointe est

$$\mathbf{J}_n = (J_n^{(1)}, \dots, J_n^{(k)}).$$

Pour une histoire limite

$$\mathbf{j},$$

la loi stationnaire locale produit est

$$\bigotimes_{i=1}^{k} \pi_{r,j_r^{(i)}}(u).$$

Ainsi les occupations multi-lignées nécessaires aux collisions peuvent être calculées sans modifier le système individuel.

---

5. LLN produit et FCLT fantôme

Pour toute fonction test produit admissible H,

$$\frac{1}{n}\sum_{m} g(m/n) H(X_n^{(1)}(m), \dots, X_n^{(k)}(m))$$

converge, conditionnellement à l'histoire jointe, vers l'intégrale de H sous la stationnaire produit.

Pour les profondeurs fantômes

$$\widetilde{G}_{i,n}(m) = \sum_{\ell<m} R(X_n^{(i)}(\ell)),$$

le centrage de la lignée i est

$$g_{J_n^{(i)}}(t) = \int_0^t a_{r(u),J^{(i)}_{n,r(u)}}(u)\, du.$$

Le vecteur centré à l'échelle $\sqrt{n}$ converge vers un vecteur gaussien dont les coordonnées sont indépendantes conditionnellement à l'histoire jointe.

Ce résultat n'est pas encore le théorème réel de profondeur. Il sert de squelette entre deux événements structurels.

---

6. Identités maternelles et concentrations

Soit

$$\epsilon$$

un type abstrait d'arête visant le pool

$$p(\epsilon).$$

Pour des types visant le même pool, posons

$$\boxed{C^{[r]}_{n;\epsilon_1,\dots,\epsilon_r}(m) = \sum_{v\in\mathcal{C}_{p,n}(m)} \prod_{q=1}^{r} \omega^{(n)}_{\epsilon_q,v}(m).} \tag{6.1}$$

Dans le régime diffus,

$$\boxed{n^{r-1} C^{[r]}_{n;\epsilon_1,\dots,\epsilon_r}(m) \to \frac{\kappa^{[r]}_{\epsilon_1,\dots,\epsilon_r}(u)}{\nu_p(u)^{r-1}}.} \tag{6.2}$$

En particulier,

$$C^{[2]} = O_{\mathbb{P}}(n^{-1}),$$

et

$$C^{[3]} = O_{\mathbb{P}}(n^{-2}).$$

Le second ordre crée le hazard pairwise.

Le troisième ordre suffit à montrer qu'à k fixé les collisions simultanées disparaissent globalement.

---

7. Intensité pairwise

Soient deux blocs actifs de classes c, d dans le bulk I_r.

La probabilité qu'ils achèvent à une même date des types ϵ, ϵ' compatibles puis choisissent la même femme conduit à

$$\boxed{\lambda_{r;c,d}(u) = \sum_{\substack{\epsilon,\epsilon' \\ p(\epsilon)=p(\epsilon')}} \rho_{\epsilon|r,c}(u)\rho_{\epsilon'|r,d}(u)\frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u)}{\nu_{p(\epsilon)}(u)}.} \tag{7.1}$$

À k fixé, le champ auxiliaire de toutes les paires converge, conditionnellement aux histoires de classes, vers un processus de Poisson marqué de mesure

$$\sum_{\{a,b\}} \lambda^{ab}_{\mathbf{J}}(u)\, du \otimes \delta_{\{a,b\}}.$$

La première paire responsable d'une collision est donc asymptotiquement unique, mais sa convergence n'est pas déduite de la seule convergence vague.

Lemme 7.1 — Premier événement, frontière zéro et masse en ∞

Repère éditorial `REFTECH_M4_021_0005`

Posons

$$\mathbb{T}_S = [0, S] \cup \{\infty\},$$

avec ∞ isolé, et soit Θ_n le premier temps de collision, égal à ∞ en l'absence de collision avant S. Conditionnellement aux squelettes, le produit de survie fini vérifie

$$\boxed{Q_n(t) := \Pr(\Theta_n > nt \mid \mathcal{F}_n^{\text{skel}}) = \prod_{m \le nt} (1 - a_{n,m}),} \tag{7.2}$$

où $a_{n,m}$ est la probabilité conditionnelle qu'au moins une paire collisionne à la date m. Les expositions de dates distinctes sont indépendantes par dévoilement différé ; aucune indépendance entre paires d'une même date n'est utilisée. À k fixé, Bonferroni et la négligeabilité des collisions multiples donnent

$$a_{n,m} = \sum_{\{a,b\}} p^{ab}_{n,m} + O(n^{-2}), \qquad \max_m a_{n,m} = O(n^{-1}).$$

Par conséquent,

$$\log Q_n(t) = -\sum_{m \le nt} \sum_{\{a,b\}} p_{n,m}^{ab} + O\left(\sum_{m \le nt} a_{n,m}^2 + n^{-1} \right). \tag{7.3}$$

Le terme quadratique est $o_{\mathbb{P}}(1)$ à k fixé et le compensateur converge. Ainsi, pour tout $t \le S$,

$$Q_n(t) \xrightarrow{L^1} \exp\left[-\int_0^t \sum_{a<b} \lambda_{\mathbf{J}}^{ab}(u)\, du \right]. \tag{7.4}$$

Cette formule traite directement la masse en ∞ en prenant $t = S$, et donne

$$\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \limsup_{n} \Pr(\Theta_n / n \le \varepsilon) = 0. \tag{7.5}$$

Sur $[\varepsilon, S]$, le mapping « premier point, paire et micromarque » est continu aux réalisations simples sans point aux bornes. On fait d'abord $n \to \infty$, puis $\varepsilon \downarrow 0$ grâce à (7.5). La convergence du champ, jointe à (7.4), entraîne donc la convergence dans $\mathbb{T}_S$ du premier temps, de la paire fusionnante et de sa marque, y compris l'absence d'événement. □

---

8. Micromarques et cause d'une collision

Le label abstrait ϵ ne contient pas nécessairement assez d'information pour redémarrer la lignée.

On introduit un descripteur microscopique

$$\tau$$

et une projection

$$\ell(\tau) = \epsilon.$$

Pour deux blocs de classes c, d, la contribution de la cause

$$(\tau, \tau')$$

au hazard total est notée

$$\lambda_{r;c,d}^{\tau,\tau'}(u).$$

Elle satisfait

$$\boxed{\lambda_{r;c,d}(u) = \sum_{\tau,\tau'} \lambda_{r;c,d}^{\tau,\tau'}(u).} \tag{8.1}$$

Conditionnellement à une fusion au temps u,

$$\boxed{\Pr((\tau,\tau') \mid u, c, d, \text{fusion}) = \frac{\lambda_{r;c,d}^{\tau,\tau'}(u)}{\lambda_{r;c,d}(u)}.} \tag{8.2}$$

---

9. Noyau de Palm et restart

Si deux lignées de micromarques τ, τ' choisissent la même femme, la mère commune n'est pas distribuée selon la population brute.

Le noyau fini est

$$\boxed{\mathsf{R}^{\tau,\tau'}_{n,m}(A) = \frac{\sum_v \omega^{(n)}_{\ell(\tau),v}(m)\omega^{(n)}_{\ell(\tau'),v}(m)\mathbf{1}_{\{\zeta_{n,m}(v)\in A\}}}{C^{[2]}_{n;\ell(\tau),\ell(\tau')}(m)}.} \tag{9.1}$$

Sous l'hypothèse Palm uniforme,

$$\mathsf{R}^{\tau,\tau'}_{n,m} \Longrightarrow \mathsf{R}^{\tau,\tau'}_{r,u}.$$

Le noyau effectif de classe du bloc fusionné est le mélange des restarts microscopiques avec les poids cause-spécifiques.

On le note

$$\boxed{\mathsf{M}^{c,d}_{r,u}.} \tag{9.2}$$

Le restart puis le buffer de remixage constituent le mécanisme exact qui permet d'itérer les collisions.

Lemme 9.1 — Redémarrage structurel après Palm ou interface

Repère éditorial `REFTECH_M4_021_0006`

Soit T_n un temps de fusion et $\mathcal{F}_{T_n+1}$ la tribu contenant la paire fusionnée, la cause microscopique et l'état Palm révélé.

Pour traiter sans ambiguïté les interfaces, définissons la zone microscopique dangereuse

$$\mathcal{Z}^{\text{if}}_n = \bigcup_{r=1}^{R-1} \left[nt_r - b_n, nt_r + b_n\right].$$

À k fixé, le hazard total de fusion à une date est uniformément $O(k^2/n)$. Par borne d'union sur au plus $2Rb_n$ dates,

$$\boxed{\Pr\left(\exists \text{ fusion } T_n \in \mathcal{Z}^{\text{if}}_n\right) \le CRk^2\frac{b_n}{n} = o(1).} \tag{9.3}$$

Sur le complément de cet événement, toute fusion située dans un bulk est à distance au moins b_n de l'interface suivante. Son buffer post-Palm

$$(T_n, T_n + b_n]$$

reste donc entièrement dans un seul régime.

Posons alors

$$A^{\text{buf}}_n := \{\text{aucune nouvelle collision dans } (T_n, T_n + b_n]\}.$$

Conditionnellement par $\mathcal{F}_{T_n+1}$, les bornes uniformes de concentration donnent

$$p_n := \Pr((A^{\text{buf}}_n)^c \mid \mathcal{F}_{T_n+1}) \le Ck^2 b_n/n = o_{\mathbb{P}}(1). \tag{9.4}$$

Sans conditionner par A_n^{buf}, le suivi adiabatique uniforme, valable pour toute loi d'entrée jointe — donc aussi pour le Palm corrélé aux survivants — donne à la fin du buffer la loi produit stationnaire des classes courantes à $o_{\mathbb{P}}(1)$ en variation totale.

Le conditionnement nécessaire ne change pas cette conclusion, car

$$\boxed{\left\|\mathcal{L}(X \mid \mathcal{F}_{T_n+1}, A_n^{\text{buf}}) - \mathcal{L}(X \mid \mathcal{F}_{T_n+1})\right\|_{\text{TV}} \leq \frac{2p_n}{1-p_n} = o_{\mathbb{P}}(1).} \tag{9.5}$$

Si le prochain événement structurel est l'interface t_r, la partition reste inchangée, les classes sont d'abord transférées selon

$$A_r^{\otimes|\pi|},$$

puis un buffer placé **à droite** de l'interface produit le même remixage uniforme.

Ainsi, hors d'un événement de probabilité $o(1)$, les deux branches

$$\text{Palm} \to \text{buffer entièrement contenu dans le bulk} \to \text{remixage},$$

et

$$\text{interface} \to A_r^{\otimes|\pi|} \to \text{buffer droit} \to \text{remixage}$$

redonnent, conditionnellement à tout le passé révélé, le système pairwise ordinaire avec les nouvelles classes.

L'hypothèse Palm-Markov (U5) reste structurelle : si l'état de restart n'est pas suffisant, ce lemme ne s'applique pas. □

---

10. Processus réel de partitions marquées

L'état réel à tout instant est

$$\boxed{\mathcal{Y}(t) = (\Pi(t), \mathbf{C}(t)),} \tag{10.1}$$

où :

- $\Pi(t)$ est une partition des feuilles ;
- chaque bloc $B \in \Pi(t)$ représente une seule lignée ancestrale active ;
- $C_B(t)$ est sa classe.

Dans un bulk, le générateur est

$$\boxed{\begin{aligned}(\mathcal{L}_u F)(\pi, \mathbf{c}) = &\sum_{\{B,D\}\subseteq\pi} \lambda_{r;c_B,c_D}(u) \\ &\times \sum_{c_\star} \mathsf{M}_{r,u}^{c_B,c_D}(c_\star)\left[F(\text{Merge}_{B,D}^{c_\star}(\pi,\mathbf{c})) - F(\pi,\mathbf{c})\right].\end{aligned}} \tag{10.2}$$

Aux interfaces, la partition est inchangée et les classes sont transférées indépendamment :

$$\boxed{\Pr(C_B(t_r+) = c'_B\ \forall B \mid \mathcal{Y}(t_r-)) = \prod_B A_r(C_B(t_r-), c'_B).} \tag{10.3}$$

À k fixé, il existe au plus

$$k-1$$

fusions.

Le processus est donc non explosif.

---

11. Pourquoi le processus fini est comprimé

Après une fusion ou une interface, les buffers microscopiques de longueur b_n sont artificiels à l'échelle macroscopique.

Le processus brut contient ces détails.

Le processus comprimé

$$\overline{y}_n$$

supprime les fenêtres de remixage et conserve seulement :

- les temps structurels ;
- la partition ;
- les classes avant/après interfaces ;
- les marques de fusion utiles.

C'est ce processus qui converge en J_1.

Aucune convergence J_1 générale n'est revendiquée pour le processus brut.

Lemme 11.1 — Registre structurel et reconstruction J_1

Repère éditorial `REFTECH_M4_021_0007`

Le registre comprimé complet contient :

1. les classes initiales ;
2. pour chaque interface, la partition et les classes immédiatement avant et après ;
3. pour chaque fusion, le temps dans $\mathbb{T}_S$, les deux blocs, la cause (τ, τ'), l'état Palm et la nouvelle classe ;
4. des marques cimetières après la dernière fusion.

Sur l'événement exceptionnel d'une collision multiple à taille finie, le processus réel fusionne chaque composante connexe du graphe de collisions et toute marque ambiguë est fixée à ∂. Cet événement est $o(1)$, mais cette convention rend le registre défini sur tout l'espace probabilisé.

Les événements structurels sont ordonnés chronologiquement : la prochaine étape est soit une fusion aléatoire, soit l'interface déterministe suivante. Le Lemme 7.1 donne le prochain événement fusion, le Lemme 9.1 donne son restart puis le redémarrage, et $A_r^{\otimes|\pi|}$ donne la branche interface. Une induction comporte au plus

$$(k-1)+(R-1)$$

étapes et établit la convergence jointe du registre fini.

Le registre détermine une unique trajectoire càdlàg comprimée, constante entre événements structurels. Presque sûrement dans la limite :

- les temps de fusion sont distincts ;
- aucun temps de fusion n'est une interface.

Si des registres convergent vers un tel point, leurs marques discrètes coïncident à partir d'un certain rang. Une reparamétrisation linéaire par morceaux envoie chaque temps de fusion approché sur son temps limite tout en fixant les interfaces ; sa distance uniforme à l'identité tend vers zéro. Les trajectoires reconstruites prennent alors les mêmes valeurs successives. L'application de reconstruction est donc continue en J_1 presque sûrement, ce qui prouve

$$\overline{y}_n \Rightarrow y. \tag{11.1}$$

Cette preuve ne compare jamais le processus brut au processus comprimé en J_1. □

---

12. Drift de profondeur sur l'arbre

Pour

$$y = (\pi, \mathbf{c}),$$

le drift vectoriel est

$$\boxed{\alpha_y(u) = \sum_{B \in \pi} a_{r(u),c_B}(u) \mathbf{1}_B.} \tag{12.1}$$

Si une branche B complète une génération, toutes les feuilles de B gagnent simultanément une unité.

Le centrage fini est donc

$$\boxed{\mathbf{A}_n(t) = \int_0^t \alpha_{\overline{y}_n(u)}(u)\, du.} \tag{12.2}$$

Il est essentiel de centrer par l'arbre fini.

Un temps de fusion fini peut différer du temps limite de $o(n)$ dates mais de beaucoup plus que $\sqrt{n}$.

Le centrage par l'arbre limite n'est donc pas valide au niveau FCLT sans taux supplémentaire.

---

13. Covariance de profondeur sur l'arbre

Pour le même état

$$y = (\pi, \mathbf{c}),$$

la densité de covariance est

$$\boxed{\Gamma_y(u) = \sum_{B \in \pi} \gamma_{r(u),c_B}(u) \mathbf{1}_B \mathbf{1}_B^\top.} \tag{13.1}$$

Deux feuilles dans des blocs distincts ont covariance instantanée nulle.

Deux feuilles dans le même bloc ont covariance instantanée

$$\gamma_{r,c_B}(u).$$

Cette matrice encode exactement le partage des branches ancestrales.

14. FCLT réel à k fixé

Le processus centré est

$$\boxed{\mathbf{Z}_n(t) = \frac{\mathbf{G}_n(\lfloor nt \rfloor) - n\mathbf{A}_n(t)}{\sqrt{n}}.} \tag{14.1}$$

Le théorème fixed-k donne

$$\boxed{(\overline{\mathcal{Y}}_n, \mathbf{Z}_n) \Rightarrow (\mathcal{Y}, \mathbf{Z}).} \tag{14.2}$$

Conditionnellement à $\mathcal{Y}$,

$$\mathbf{Z}$$

est gaussien centré continu.

Une représentation canonique utilise des browniens indépendants

$$\{W_B : \emptyset \neq B \subseteq [k]\}$$

et

$$\boxed{Z_i(t) = \sum_{B \ni i} \int_0^t \mathbf{1}_{\{B \in \Pi(u)\}} \sqrt{\gamma_{r(u), C_B(u)}(u)}\, dW_B(u).} \tag{14.3}$$

Le bruit de deux feuilles est indépendant avant leur fusion et identique après.

Lemme 14.1 — Planning prescrit : crochet et Lindeberg

Repère éditorial `REFTECH_M4_021_0008`

Fixons d'abord un planning càdlàg déterministe de partitions et de classes, avec un nombre fini d'événements structurels. Sur chaque segment de branche, l'équation de Poisson du reward donne

$$\mathbf{G}_n(\lfloor nt \rfloor) - n\mathbf{A}_n(t) = \mathbf{M}_n(t) + \mathbf{R}_n(t), \tag{14.4}$$

où $\mathbf{M}_n$ est une martingale vectorielle et

$$\sup_{t \le S} \|\mathbf{R}_n(t)\| / \sqrt{n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0. \tag{14.5}$$

Les rewards et les solutions des équations de Poisson sont uniformément bornés. Par la LLN adiabatique appliquée segment par segment,

$$\boxed{\frac{1}{n}\langle \mathbf{M}_n \rangle(t) \xrightarrow{\mathbb{P}} \int_0^t \Gamma_{y(u)}(u)\, du} \tag{14.6}$$

uniformément sur $t \le S$. La condition de Lindeberg est automatique :

$$\frac{1}{n}\sum_{m\le nS}\mathbb{E}\Big[\|\Delta\mathbf{M}_n(m)\|^2\mathbf{1}_{\{\|\Delta\mathbf{M}_n(m)\|>\varepsilon\sqrt{n}\}}\mid\mathcal{F}_{m-1}\Big]=0$$

pour n assez grand. Le FCLT martingal donne donc la diffusion gaussienne de covariance (14.6) pour tout planning prescrit. □

Lemme 14.2 — Factorisation collision–diffusion

Repère éditorial `REFTECH_M4_021_0009`

Sur un segment précédant le prochain événement structurel, soit Ξ_n le champ micromarqué des collisions et $\mathbf{M}_n/\sqrt{n}$ la martingale additive.

Pour tout fonctionnel borné continu F de la martingale et toute fonction test positive f du champ,

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}\Big[F(\mathbf{M}_n/\sqrt{n})\exp\Big(-\int f\,d\Xi_n\Big)\mid\mathcal{F}_{\text{in}}\Big]\\&\quad-\mathbb{E}\big[F(\mathbf{M}_n/\sqrt{n})\mid\mathcal{F}_{\text{in}}\big]\,\mathbb{E}\Big[\exp\Big(-\int f\,d\Xi_n\Big)\mid\mathcal{F}_{\text{in}}\Big]\xrightarrow{\mathbb{P}}0.\end{aligned}\tag{14.7}$$

Preuve

Soit $\mathcal{S}_n$ la tribu engendrée par les squelettes calendaires, les rewards, le champ de poids individuels et $\mathcal{F}_{\text{in}}$, avant révélation des uniformes d'identité maternelle.

Le fonctionnel $F(\mathbf{M}_n/\sqrt{n})$ est $\mathcal{S}_n$-mesurable.

Définissons

$$\boxed{\mathcal{L}_n(f)=\mathbb{E}\Big[\exp\Big(-\int f\,d\Xi_n\Big)\;\Big|\;\mathcal{S}_n\Big].}\tag{14.8}$$

Le LLN pairwise segmentaire, la convergence des compensateurs et la Poissonisation fixed-k donnent, uniformément sur l'état d'entrée,

$$\boxed{\mathcal{L}_n(f)\longrightarrow L_{\mathbf{c}}(f)\qquad\text{dans } L^1,}\tag{14.9}$$

où $L_{\mathbf{c}}(f)$ est la transformée de Laplace limite déterministe conditionnellement au planning de classes du segment.

Comme F est $\mathcal{S}_n$-mesurable,

$$\mathbb{E}\Big[Fe^{-\int f\,d\Xi_n}\mid\mathcal{F}_{\text{in}}\Big]=\mathbb{E}[F\mathcal{L}_n(f)\mid\mathcal{F}_{\text{in}}].$$

De même,

$$\mathbb{E}\Big[e^{-\int f\,d\Xi_n}\mid\mathcal{F}_{\text{in}}\Big]=\mathbb{E}[\mathcal{L}_n(f)\mid\mathcal{F}_{\text{in}}].$$

Puisque $L_{\mathbf{c}}(f)$ est $\mathcal{F}_{\text{in}}$-mesurable sur le segment prescrit,

$$\begin{aligned}&|\mathbb{E}[F\mathcal{L}_n(f)\mid\mathcal{F}_{\text{in}}]-\mathbb{E}[F\mid\mathcal{F}_{\text{in}}]\mathbb{E}[\mathcal{L}_n(f)\mid\mathcal{F}_{\text{in}}]|\\&\le 2\|F\|_\infty\mathbb{E}[|\mathcal{L}_n(f)-L_{\mathbf{c}}(f)|\mid\mathcal{F}_{\text{in}}].\end{aligned}\tag{14.10}$$

Le membre de droite tend vers zéro en probabilité par (14.9), ce qui donne (14.7).

Enfin, l'ajout du marquage Palm au premier point conserve cette factorisation : les noyaux Palm finis convergent uniformément en variation totale vers leurs noyaux limites, donc le remplacement du marquage conditionnel fini par le marquage limite produit une erreur $o(1)$, uniformément sur l'état d'entrée.

Ainsi, sur chaque segment, le bruit de profondeur limite est indépendant du prochain champ de collision conditionnellement à l'état d'entrée. □

Proposition 14.3 — Induction arbre–diffusion

Repère éditorial `REFTECH_M4_021_0010`

On ordonne les événements structurels du registre du Lemme 11.1. Avant le premier événement, les Lemmes 14.1–14.2 donnent conjointement la diffusion de branche et le prochain événement. À une fusion, le noyau Palm fixe le nouvel état ; les feuilles du bloc fusionné utilisent ensuite une seule martingale de branche commune. À une interface, les classes passent par $A_r^{\otimes|\pi|}$. Le Lemme 9.1 autorise le redémarrage uniforme dans les deux cas.

Comme il existe au plus $k + R - 2$ événements structurels, une induction finie, suivie de la reconstruction continue, donne conjointement (14.2) et la covariance conditionnelle (0.7). Cette étape explique pourquoi l'arbre réel n'est pas traité comme un environnement exogène. □

---

15. Gel des différences après MRCA

Pour deux feuilles i, j, définissons

$$T_{ij} = \inf\{t : i, j \text{ appartiennent au même bloc}\}.$$

Alors

$$\boxed{A_i(t) - A_j(t) = A_i(t \wedge T_{ij}) - A_j(t \wedge T_{ij}),} \tag{15.1}$$

et

$$\boxed{Z_i(t) - Z_j(t) = Z_i(t \wedge T_{ij}) - Z_j(t \wedge T_{ij}).} \tag{15.2}$$

Après MRCA, les deux feuilles utilisent exactement la même branche.

Pour $k = 2$, cette construction redonne le théorème réel arrêté de M_3.

---

16. Pourquoi $k_n \to \infty$ est un nouveau problème

À k fixé, un terme

$$o(1)$$

peut être répété un nombre borné de fois.

Avec

$$k_n \to \infty,$$

les quantités suivantes croissent :

$$\binom{k_n}{2}, \qquad \binom{k_n}{3}, \qquad k_n - 1.$$

Ainsi :

- une erreur pairwise peut être multipliée par k_n^2 ;
- les triples par k_n^3 ;
- les restarts Palm par k_n.

Les théorèmes fixed-k purement qualitatifs ne donnent donc aucun régime $k_n \to \infty$ sans taux.

---

17. Hypothèses quantitatives sparse

Repère éditorial `REFTECH_M4_021_0011`

On introduit les erreurs suivantes.

(SP0) Croissance

$$k_n \to \infty, \qquad k_n = o(n).$$

(SP1) Concentrations

Sur le bon environnement,

$$\max C_n^{[2]} \le C_2/n,$$

et

$$\max C_n^{[3]} \le C_3/n^2.$$

(SP2) Approximation pairwise

Il existe

$$\delta_{2,n} \to 0$$

tel que

$$\sup \left| n C_{n;\epsilon,\epsilon'}^{[2]} - \frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}}{\nu_{p(\epsilon)}} \right| \le \delta_{2,n}.$$

(SP3) Mélange individuel

La perte individuelle est contrôlée par

$$\rho^{\lfloor b_n/m_\star \rfloor} + \eta_n^{\mathrm{mix}}.$$

(SP4) Palm et interfaces

$$\delta_{\mathrm{Palm},n} \to 0, \qquad \delta_{A,n} \to 0.$$

(SP5) Bon environnement

$$p_n^\star = \Pr((\mathcal{G}_n^\star)^c) \to 0.$$

(SP6) Pair-life réelle et segment potentiel quantitatif

Une **pair-life réelle** est la relation entre deux blocs actifs. Elle commence lorsque les deux blocs deviennent simultanément actifs et s'arrête dès que :

- l'un des deux blocs fusionne ;
- l'horizon est atteint ;
- une interface déterministe est atteinte.

La pair-life réelle est donc un objet **censuré par le processus généalogique**.

Pour la Poissonisation quantitative, on lui associe à sa naissance un **segment potentiel de candidats**

$$\boxed{\widehat{e}.}$$

Le segment potentiel $\widehat{e}$ possède le même couple de blocs et le même état d'entrée que la pair-life réelle au moment de sa création, mais son horizon est fixé **sans utiliser les collisions futures** :

$$\boxed{I(\widehat{e}) = [m_{\text{in}}(\widehat{e}), m_{\text{cut}}(\widehat{e})),} \tag{SP6.1}$$

où $m_{\text{cut}}(\widehat{e})$ est la prochaine coupure déterministe pertinente — interface ou horizon final.

Conditionnellement au squelette et à l'environnement révélés à la naissance de $\widehat{e}$, on pré-échantillonne sur tout $I(\widehat{e})$ les essais micromarqués

$$\boxed{\{I_{\widehat{e},m,z}\}_{m,z},} \tag{SP6.2}$$

indépendants selon la date, avec causes z mutuellement exclusives à date fixée et probabilité totale

$$p_{\widehat{e},m} = \sum_z \Pr(I_{\widehat{e},m,z} = 1 \mid \mathcal{F}_{\widehat{e}}^{\text{skel}}) \le C/n.$$

Ces essais restent définis même si, dans le processus réel, l'un des blocs de la paire fusionne plus tôt avec un troisième bloc.

Ils sont alors simplement **censurés et jamais observés**.

Si

$$\mu_{n,\widehat{e}}$$

est la mesure compensatrice micromarquée de ce segment potentiel et

$$\mu_{\widehat{e}}$$

sa mesure macroscopique de référence, alors, pour la métrique bornée-Lipschitz/transport non équilibré,

$$\boxed{\mathbb{E}\, d_{\text{BL}}(\mu_{n,\widehat{e}}, \mu_{\widehat{e}}) \le \frac{C}{\sqrt{n}},} \tag{SP6}$$

uniformément en la loi d'entrée, le nombre de blocs actifs, l'histoire de restart et la cellule bulk du segment.

Ici d_{BL} est la métrique plate bornée-Lipschitz, sous sa forme de transport non équilibré : coût temporel tronqué pour la masse appariée, plus masse non appariée.

La **pair-life réelle** est obtenue ensuite à partir du segment potentiel par la censure chronologique globale décrite au §17bis.5.

(SP7) Buffers et interfaces

Les termes

$$k_n^3 b_n/n$$

et

$$k_n^2 \ell_n/n$$

sont contrôlés selon le budget choisi.

(K) Comparabilité Kingman — branche améliorée seulement

Il existe une constante

$$C_K < \infty$$

telle que, pour toute date bulk et toute configuration admissible,

$$\boxed{C^{[3]}_{n;\epsilon_1,\epsilon_2,\epsilon_3} \le \frac{C_K}{n} C^{[2]}_{n;\epsilon_i,\epsilon_j}} \tag{K1}$$

pour au moins une paire (i, j) du triplet compatible.

De plus, pour toute paire active,

$$\boxed{p_{ab}(m) \le \frac{C_K}{n}.} \tag{K2}$$

Cette hypothèse relie le risque d'une collision multiple au risque d'une collision quelconque.

Elle n'est pas incluse automatiquement dans la théorie fixed-k.

17bis. Référence micromarquée et champ sparse

17bis.1 Processus binaire de référence enrichi

Pour chaque n, le processus de référence vit sur les mêmes k_n feuilles. Une paire de blocs de classes c, d fusionne au taux $\lambda_{r;c,d}(u)$. Conditionnellement à la fusion,

$$(\tau, \tau') \sim Q^{c,d}_{r,u}, \qquad Q^{c,d}_{r,u}(\tau, \tau') = \frac{\lambda^{\tau,\tau'}_{r;c,d}(u)}{\lambda_{r;c,d}(u)}, \tag{17b.1}$$

puis

$$Z \sim \mathsf{R}^{\tau,\tau'}_{r,u}, \qquad c_\star = \mathrm{cl}(Z). \tag{17b.2}$$

Lorsque le taux est nul, une convention cimetière est utilisée mais jamais observée à une fusion. La projection qui oublie (τ, τ', Z) redonne exactement $\mathsf{M}^{c,d}_{r,u}$. Aux interfaces, les classes suivent $A_r^{\otimes|\pi|}$.

17bis.2 Espace et distance des champs

Posons

$$\mathbb{T}_S = [0,S] \cup \{\infty\}, \qquad d_{\mathbb{T}_S}(s,t) = \begin{cases} |s-t| \wedge 1, & s,t \le S, \\ 0, & s = t = \infty, \\ 1, & \text{sinon.} \end{cases} \tag{17b.3}$$

Le champ potentiel retient le **premier candidat** de chaque segment potentiel $\hat{e}$, avec sa paire de blocs et sa cause microscopique, puis complète la liste par (∞, ∂).

Ces premiers candidats ne sont pas encore le registre réel : le registre généalogique est obtenu en appliquant ensuite la censure chronologique du §17bis.5, qui ignore tous les candidats d'un segment dès qu'un de ses blocs est devenu inactif.

Pour une liste de longueur maximale $N_{q,R} = R(q-1)^2$, posons

$$d_{\mathcal{X},n}(x,y) := 1 \wedge \left[\max_{j \le N_{q,R}} d_{\mathbb{T}_S}(t_j^x, t_j^y) + \mathbf{1}_{\{\exists j : z_j^x \neq z_j^y\}} \right]. \tag{17b.4}$$

Pour deux lois μ, ν sur ce même espace n-dépendant,

$$\boxed{d_{\text{fld}}(\mu,\nu) := \inf_{\gamma \in \Gamma(\mu,\nu)} \int d_{\mathcal{X},n}(x,y)\, \gamma(dx,dy).} \tag{17b.5}$$

La quantité whole-process de la branche Kingman est

$$\boxed{\Delta^{\text{glob}}_{\text{field},n}(q) := \sup_{\mathfrak{h} \in \mathfrak{H}_{n,q}} d_{\text{fld}}\Big(\mathcal{L}_{\mathfrak{h}}(\mathcal{X}^{\text{fin}}_{n,[0,S]}), \mathcal{L}_{\mathfrak{h}}(\mathcal{X}^{\text{ref}}_{n,[0,S]})\Big),} \tag{17b.6}$$

où le supremum porte sur toutes les histoires de restart admissibles.

Les champs $\mathcal{X}^{\text{fin}}_{n,[0,S]}$ et $\mathcal{X}^{\text{ref}}_{n,[0,S]}$ sont les champs de **premiers candidats des segments potentiels** créés le long de l'histoire commune.

La censure généalogique n'est appliquée qu'ensuite par le mapping chronologique du §17bis.5.

Il s'agit donc d'une erreur globale sur $[0,S]$, non d'une erreur locale payée une seule fois.

Lemme 17bis.3 — Comptage des relations de paire et segments potentiels

Repère éditorial `REFTECH_M4_021_0012`

Dans un arbre binaire partant de k_n feuilles,

$$\binom{k_n}{2} + \sum_{q=2}^{k_n} (q-2) = (k_n - 1)^2$$

relations de paire sont créées sans interface.

À chaque naissance d'une relation de paire, on attache exactement un segment potentiel jusqu'à la prochaine interface déterministe ou l'horizon.

Si la relation réelle survit jusqu'à une interface, le segment potentiel courant s'arrête à cette interface et un nouveau segment potentiel est créé à droite de l'interface pour la relation persistante.

Chaque interface peut donc subdiviser une relation persistante, mais aucune collision future ne crée plusieurs extensions potentielles pour une même relation déjà existante.

Par conséquent,

$$\boxed{N_{\text{pot.seg}} \le R(k_n - 1)^2.} \tag{17b.7}$$

Le même majorant contrôlait auparavant le nombre de pair-lifetimes ; il contrôle désormais explicitement le nombre de **segments potentiels effectivement créés le long de l'histoire commune**. □

Lemme 17bis.4 — Poissonisation quantitative sur un segment potentiel

Repère éditorial `REFTECH_M4_021_0013`

Fixons un segment potentiel $\hat{e}$ au moment de sa création et conditionnons par son squelette, son environnement et son histoire d'entrée.

Sur tout l'intervalle déterminé à la naissance du segment,

$$I(\hat{e}) = [m_{\text{in}}(\hat{e}), m_{\text{cut}}(\hat{e})),$$

les essais micromarqués

$$I_{\hat{e},m,z}$$

de (SP6.2) sont pré-échantillonnés **sans arrêt aux collisions**.

À une date m, les causes micromarquées possibles sont mutuellement exclusives.

Définissons le processus potentiel complet

$$\boxed{\widetilde{\mathcal{X}}_{n,\hat{e}} = \sum_{\substack{m \in I(\hat{e}) \\ z}} I_{\hat{e},m,z}\, \delta_{(m/n,z)}.} \tag{17b.8}$$

Contrairement à une pair-life réelle, ce processus potentiel peut contenir plusieurs points à des dates différentes.

Soit

$$\mu_{n,\hat{e}}$$

sa mesure compensatrice micromarquée.

Comme

$$p_{\hat{e},m} = \sum_{z} \Pr(I_{\hat{e},m,z} = 1 \mid \mathcal{F}^{\text{skel}}_{\hat{e}}) \le C/n,$$

Le Cam s'applique au processus potentiel complet :

$$\boxed{d_{\text{TV}}\Big(\mathcal{L}(\widetilde{\mathcal{X}}_{n,\hat{e}} \mid \mathcal{F}^{\text{skel}}_{\hat{e}}), \text{PPP}(\mu_{n,\hat{e}})\Big) \le 2 \sum_{m \in I(\hat{e})} p^2_{\hat{e},m} \le C/n.} \tag{17b.9}$$

Définissons le mapping mesurable

$$\mathfrak{f}_{\hat{e}}$$

qui retourne :

- le premier candidat chronologique du segment et sa micromarque ;
- (∞, ∂) si le segment potentiel ne contient aucun candidat.

Posons

$$\boxed{\widehat{\mathcal{X}}_{n,\hat{e}} = \mathfrak{f}_{\hat{e}}(\widetilde{\mathcal{X}}_{n,\hat{e}}).} \tag{17b.10}$$

Par contraction de la variation totale,

$$\boxed{d_{\mathrm{TV}}\big(\mathcal{L}(\widehat{\mathcal{X}}_{n,\hat{e}} \mid \mathcal{F}^{\mathrm{skel}}_{\hat{e}}), \mathcal{L}\big(\mathfrak{f}_{\hat{e}}[\mathrm{PPP}(\mu_{n,\hat{e}})]\big)\big) \le C/n.} \tag{17b.11}$$

On compare ensuite les PPP complets de mesures d'intensité

$$\mu_{n,\hat{e}} \qquad \text{et} \qquad \mu_{\hat{e}}$$

par un couplage de transport non équilibré.

Après application de $\mathfrak{f}_{\hat{e}}$, le coût borné du premier candidat satisfait

$$\boxed{\mathbb{E}\big[d_{\mathcal{X},\hat{e}}\,(\mathfrak{f}_{\hat{e}}[\mathrm{PPP}(\mu)], \mathfrak{f}_{\hat{e}}[\mathrm{PPP}(\nu)])\big] \le C\, d_{\mathrm{BL}}(\mu,\nu).} \tag{17b.12}$$

SP6 contrôle la fluctuation de compensateur par $Cn^{-1/2}$, SP2 son biais déterministe par $C\delta_{2,n}$, et le passage de la grille au temps continu coûte C/n.

Si

$$\widehat{\mathcal{X}}_{\hat{e}} = \mathfrak{f}_{\hat{e}}[\mathrm{PPP}(\mu_{\hat{e}})],$$

alors

$$\boxed{d_{\mathrm{fld}}(\mathcal{L}(\widehat{\mathcal{X}}_{n,\hat{e}}), \mathcal{L}(\widehat{\mathcal{X}}_{\hat{e}})) \le C(\delta_{2,n} + n^{-1/2} + n^{-1}).} \tag{17b.13}$$

Le Lemme 17bis.3 et un couplage successif conditionnel à l'histoire commune donnent le coût robuste total sur tous les segments potentiels créés :

$$\boxed{C_R k_n^2(\delta_{2,n} + n^{-1/2} + n^{-1}).} \tag{17b.14}$$

Les dépendances entre paires à une même date sont payées séparément par l'événement de collision multiple.

La transformation des premiers candidats potentiels en événements réellement observés est effectuée par la censure chronologique du §17bis.5. □

17bis.5 Censure chronologique : du champ potentiel au registre réel

À tout instant structurel, soit

$$\mathcal{A}_m$$

l'ensemble des blocs actuellement actifs.

Pour chaque relation de paire active

$$e = \{B, D\}, \qquad B, D \in \mathcal{A}_m,$$

on dispose du premier candidat de son segment potentiel courant

$$\widehat{\mathcal{X}}_{n,\hat{e}}.$$

Le registre réel est construit récursivement par le mapping de censure

$$\boxed{\mathfrak{C}_n.}$$

À chaque étape :

1. on ne conserve que les segments potentiels dont les deux blocs sont encore actifs ;
2. parmi leurs premiers candidats antérieurs à la prochaine interface, on sélectionne le candidat chronologiquement minimal ;
3. s'il n'existe aucun candidat avant l'interface, l'interface est le prochain événement structurel ;
4. si un candidat de paire $e = \{B, D\}$ est sélectionné, B, D fusionnent ;
5. tous les segments potentiels contenant B ou D deviennent immédiatement invalides et tous leurs candidats futurs sont ignorés ;
6. les nouvelles relations créées par le bloc fusionné reçoivent chacune un nouveau segment potentiel pré-échantillonné jusqu'à la prochaine coupure déterministe ;
7. à une interface, les segments persistants sont arrêtés à gauche et recréés à droite après transfert des classes.

Ainsi

$$\boxed{\text{segments potentiels} \longrightarrow \text{premiers candidats} \longrightarrow \text{minimum chronologique global} \longrightarrow \text{censure} \longrightarrow \text{registre réel.}} \tag{17b.15}$$

Le mapping

$$\mathfrak{C}_n$$

est mesurable sur l'espace enrichi des champs de candidats, des marques d'interface et des restarts.

Si deux constructions ont des champs potentiels, interfaces et restarts identiques jusqu'à un temps structurel, leur censure produit exactement le même registre jusqu'à ce temps.

Par conséquent, tout couplage des champs potentiels induit, par application de $\mathfrak{C}_n$, un couplage des registres censurés.

Aucune erreur supplémentaire n'est créée par la censure elle-même :

$$\boxed{\Pr(\text{divergence des registres censurés}) \leq \Pr(\text{divergence d'un champ potentiel utilisé}) + \Pr(\text{autre événement mauvais déjà budgété}).} \tag{17b.16}$$

Le comptage

$$N_{\text{pot.seg}} \leq R(k_n - 1)^2$$

reste donc exactement celui utilisé dans le budget de champ. □

---

18. Fenêtre sparse robuste

À une date où q blocs sont actifs, toute collision multiple contient soit :

1. trois blocs choisissant la même mère, de probabilité

   $$O(q^3/n^2)$$

   par SP1 ;

2. deux paires disjointes collisionnant simultanément, de probabilité

$$O(q^4/n^2).$$

Ainsi

$$\Pr(\text{multiple à une date} \mid \mathcal{F}_m) \le C(q^3+q^4)/n^2. \tag{18.1}$$

Sans exploiter la diminution du nombre de blocs, $q \le k_n$ pendant $O(n)$ dates. Une borne d'union globale conduit donc au coût

$$k_n^4/n.$$

Le budget complet est (0.9).

Sous

$$\mathfrak{R}_n^{\text{rob}} \to 0,$$

le registre réel peut être couplé au registre binaire de référence.

En particulier,

$$\Pr(\exists \text{ collision multiple avant } S) \to 0.$$

Le seuil polynomial combinatoire est alors

$$\alpha < 1/4.$$

Ce seuil est sûr mais non optimal.

Le Lemme 17bis.4 contrôle les premiers candidats des segments potentiels, le §17bis.5 les censure chronologiquement pour produire le registre réel, le Lemme 9.1 contrôle les buffers/restarts et la borne (18.1) les événements multiples.

Soit D_n l'événement de première divergence des deux registres dans le couplage chronologique. Une comptabilité explicite donne

$$\boxed{\begin{aligned}\Pr(D_n) \le C\Bigg[&\varepsilon_{\text{mult},n} + \frac{k_n^3 b_n}{n} + \frac{k_n^2 \ell_n}{n} \\ &+ k_n^2\left(\rho^{\lfloor b_n/m_\star \rfloor} + \eta_n^{\text{mix}}\right) + \varepsilon_{\text{field},n} \\ &+ k_n\delta_{\text{Palm},n} + k_n\delta_{A,n} + p_n^\star\Bigg].\end{aligned}} \tag{18.2}$$

Dans la branche robuste,

$$\boxed{\varepsilon_{\text{mult},n} = \frac{k_n^4}{n}, \qquad \varepsilon_{\text{field},n} = k_n^2(\delta_{2,n} + n^{-1/2} + n^{-1}).} \tag{18.3}$$

Le terme k_n^2/n est absorbé par $k_n^2 n^{-1/2}$ dans le budget (0.9). Ainsi (18.2) est, à constante près, exactement $\mathfrak{R}_n^{\text{rob}}$, ce qui démontre le couplage robuste annoncé dans le Théorème 0.1.

---

19. Fenêtre Kingman

À une date m au niveau q, notons A_e l'événement de collision de la paire e,

$$p_m(q) = \sum_e \Pr(A_e \mid \mathcal{F}_m), \qquad b_m(q) = \sum_{e<f} \Pr(A_e \cap A_f \mid \mathcal{F}_m).$$

La décomposition « triple ou deux paires disjointes », jointe à (K), donne

$$b_m(q) \le C\frac{q^2}{n} p_m(q). \tag{19.1}$$

Bonferroni fournit, pour $a_m(q) = \Pr(\cup_e A_e \mid \mathcal{F}_m)$,

$$a_m(q) \ge p_m(q) - b_m(q) \ge p_m(q)(1 - Cq^2/n). \tag{19.2}$$

Tant que $q^2/n = o(1)$,

$$\Pr(\text{multiple} \mid \text{une collision}, \mathcal{F}_m) \le Cq^2/n. \tag{19.3}$$

Tant que les collisions sont binaires, chaque événement fait passer

$$q \longrightarrow q - 1.$$

Pour tenir compte du temps d'attente, soit $A_{m-1}^{(q)}$ l'événement « aucune collision depuis l'entrée au niveau q avant m ». Alors

$$\begin{aligned} &\Pr(\text{la première collision au niveau } q \text{ est multiple}) \\ &\le \mathbb{E}\sum_m \mathbf{1}_{A_{m-1}^{(q)}} b_m(q) \\ &\le C\frac{q^2}{n}\mathbb{E}\sum_m \mathbf{1}_{A_{m-1}^{(q)}} a_m(q) \le C\frac{q^2}{n}. \end{aligned} \tag{19.4}$$

Aucune indépendance entre dates n'est utilisée. Chaque niveau étant visité au plus une fois avant le premier multiple, l'erreur cumulée devient

$$\boxed{\sum_{q \le k_n} \frac{q^2}{n} = O(k_n^3/n).} \tag{19.5}$$

Le seuil combinatoire naturel devient

$$\boxed{k_n^3/n \to 0.} \tag{19.6}$$

Le couplage complet nécessite toutefois le budget entier (0.10), notamment

$$\Delta_{\text{field},n}^{\text{glob}}(k_n) \to 0.$$

Le nombre $1/3$ est donc un seuil de combinatoire binaire sous comparabilité, pas un théorème universel indépendant des autres taux.

Le même couplage chronologique que dans la branche robuste utilise (18.2) avec

$$\boxed{\varepsilon_{\text{mult},n} = \frac{k_n^3}{n}, \qquad \varepsilon_{\text{field},n} = \Delta^{\text{glob}}_{\text{field},n}(k_n) + k_n^2 \delta_{2,n}.} \tag{19.7}$$

Sa probabilité de divergence est donc contrôlée, à constante près, par $\mathfrak{R}_n^{\mathrm{K}}$.

---

20. Métrique du registre sparse

À dimension variable, on ne cherche pas une convergence abstraite dans un espace de partitions de dimension croissante.

Pour chaque n, on compare deux registres définis sur les mêmes k_n feuilles.

Le registre réel et celui du processus binaire enrichi du §17bis contiennent :

- temps de fusion complétés par ∞ ;
- paires ou blocs concernés ;
- micromarques ;
- restarts ;
- interfaces.

Les temps complétés vivent dans $\mathbb{T}_S$ muni de (17b.3). Si $T_{n,j}^{(a)}$ et $M_{n,j}^{(a)}$ désignent les temps et marques complétés des deux registres, posons

$$\boxed{d_n = \max_{1 \le j \le k_n - 1} d_{\mathbb{T}_S}(T_{n,j}^{(1)}, T_{n,j}^{(2)}) + \mathbf{1}_{\{\exists j : M_{n,j}^{(1)} \neq M_{n,j}^{(2)}\}}.} \tag{20.1}$$

Cette distance pénalise :

- la différence maximale des temps appariés ;
- toute différence de marque discrète.

Le résultat de M_4 sparse est donc un **couplage de registres à dimension n-dépendante**, pas une convergence de processus étiquetés dans un espace limite fictif.

---

21. Pourquoi le régime dense change encore l'objet

Si

$$K_n(0) \asymp n,$$

le nombre de paires est d'ordre

$$n^2.$$

Une probabilité pairwise d'ordre

$$1/n$$

produit un nombre d'ordre

$$n$$

de collisions pairwise potentielles par date.

Le paradigme « collisions rares » est alors faux.

À une date, il faut regarder directement quelles mères individuelles sont occupées.

---

22. Environnement dense

Pour un type ϵ visant le pool p, on écrit

$$\omega_{\epsilon,v}^{(n)} = \frac{W_{\epsilon,v}^{(n)}}{N_p^{(n)}}.$$

Le vecteur de poids d'une femme est

$$\mathbf{W}_v^{(n)} = (W_{\epsilon,v}^{(n)})_{\epsilon \in \mathcal{E}_p}.$$

Sa marque de restart est

$$Z_{n,j}(v).$$

La mesure empirique mère-poids-restart est

$$\boxed{\mathsf{H}_{n,p,j} = \frac{1}{N_p^{(n)}(j)} \sum_{v \in \mathcal{C}_{p,n}(j)} \delta_{(\mathbf{w}_v^{(n)}(j), Z_{n,j}(v))}.} \tag{22.1}$$

On suppose une limite locale

$$\mathsf{H}_{n,p,j} \Rightarrow \mathsf{H}_p^\star$$

et

$$N_p^{(n)}/n \to \nu_p^\star.$$

Les poids individuels sont diffus :

$$\sup W_{\epsilon,v}^{(n)} \le W_\star.$$

---

23. Hypothèses du régime dense

Repère éditorial `REFTECH_M4_021_0014`

(DE0) Bulk local

La couche dense se situe à distance macroscopique positive d'une interface, ou sur une fenêtre $o(n)$ ne traversant aucune interface.

(DE1) Densité initiale

$$\mu_n(0) \to \mu_0$$

en probabilité.

(DE2) Environnement mère-poids-restart

Les tailles de pools et mesures $\mathsf{H}_{n,p,j}$ convergent localement.

(DE3) Poids diffus

$$\max_{v} \omega_{\epsilon,v}^{(n)} = O(n^{-1}).$$

(DE4) Allocation conditionnellement indépendante

Conditionnellement à l'environnement et aux états actifs, les blocs complétants choisissent leurs mères indépendamment.

(DE5) Unicité calendaire dense

À une date dense donnée, une collision réelle ne peut se produire qu'entre des blocs complétants choisissant la même femme.

Aucune collision asynchrone avec un bloc non complétant n'est admise.

(DE6) Restart cohérent et indépendant de la composition

Tous les blocs choisissant la même femme v sont remplacés par un bloc unique de marque $Z_{n,j}(v)$.

Conditionnellement à la femme et à l'environnement enrichi, cette marque ne dépend pas du vecteur d'occupation des enfants qui atteignent v.

Si cette propriété échoue, l'état dense doit être enrichi par la composition d'occupation et l'opérateur (25.1) n'est plus le bon objet.

(DE7) État local fini

Les états, types et pools actifs sont finis à résolution fixée.

---

24. Charge d'une femme

Soit

$$x_\epsilon$$

la densité de lignées complétant le type ϵ.

Pour une femme de poids w,

$$\boxed{L_p^\star(x,w) = \frac{1}{\nu_p^\star} \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}_p} x_\epsilon w_\epsilon.} \tag{24.1}$$

Sa probabilité d'être inoccupée converge vers

$$e^{-L_p^\star(x,w)}.$$

Sa probabilité d'être occupée converge vers

$$1 - e^{-L_p^\star(x,w)}.$$

---

25. Opérateur d'occupation dense

Pour une mesure d'états μ, posons

$$x_p(\mu) = (x_\epsilon(\mu))_{\epsilon \in \mathcal{E}_p}.$$

L'opérateur d'occupation du pool p est

$$\boxed{\mathcal{O}_p^\star(\mu)(A) = \nu_p^\star \int \mathbf{1}_{\{z \in A\}} \left[1 - e^{-L_p^\star(x_p(\mu), w)}\right] \mathsf{H}_p^\star(dw, dz).} \tag{25.1}$$

Si

$$\mathcal{D}_\star$$

transporte les lignées non complétantes, alors

$$\boxed{\Phi_\star(\mu) = \mathcal{D}_\star \mu + \sum_p \mathcal{O}_p^\star(\mu).} \tag{25.2}$$

Pour tout nombre fixé de pas microscopiques,

$$\mu_n(j) \to \mu_j, \qquad \mu_{j+1} = \Phi_\star(\mu_j).$$

---

26. Spectre dense des mergers

Pour une femme donnée, le nombre de lignées de type ϵ qui la choisissent converge vers

$$\text{Poisson}\left(\frac{x_\epsilon w_\epsilon}{\nu_p^\star}\right).$$

Les comptes de types distincts sont indépendants au niveau de cette femme.

Ainsi, pour un vecteur

$$\mathbf{r} = (r_\epsilon),$$

la densité des femmes recevant exactement cette composition est (0.15).

Les mergers de taille

$$r \geq 3$$

peuvent donc avoir une densité limite strictement positive.

Ils ne sont plus des anomalies à éliminer.

---

27. Raccord asymptotique dense $\to$ pairwise

Lorsque la densité totale

$$\rho = \|\mu\|$$

devient petite,

$$1 - e^{-L} = L - \frac{L^2}{2} + O(L^3).$$

Par conséquent,

$$\boxed{\mathcal{O}_p^\star(\mu)(\hat{\mathsf{E}}) = \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}_p} x_\epsilon - \frac{1}{2\nu_p^\star} \sum_{\epsilon,\epsilon'} x_\epsilon x_{\epsilon'} \kappa^\star_{\epsilon,\epsilon'} + O(\rho^3).} \tag{27.1}$$

Le terme quadratique est exactement le mécanisme pairwise sparse.

Le modèle dense et le modèle sparse ne sont donc pas deux constructions indépendantes : le second est l'expansion faible densité du premier.

---

28. Coming-down : hypothèses

Repère éditorial `REFTECH_M4_021_0015`

Pour une cible

$$m_n \to \infty, \qquad m_n = o(n),$$

on pose

$$Q_j = K_n(j).$$

(CD0) Entrée déterministe dans une petite densité

Pour tout petit $\delta > 0$, la dynamique hydrodynamique dense entre sous δ en un nombre fixé de pas.

(CD1) Drift inférieur

Pour

$$m_n \le Q_j \le \delta_0 n,$$

$$\boxed{\mathbb{E}[Q_j - Q_{j+1} \mid \mathcal{F}_j] \ge c_- \frac{Q_j^2}{n}.} \tag{CD1}$$

(CD2) Drift supérieur

$$\boxed{\mathbb{E}[Q_j - Q_{j+1} \mid \mathcal{F}_j] \le c_+ \frac{Q_j^2}{n}.} \tag{CD2}$$

(CD3) Variance

$$\boxed{\mathrm{Var}(Q_j - Q_{j+1} \mid \mathcal{F}_j) \le C\frac{Q_j^2}{n}.} \tag{CD3}$$

(CD4) Handoff local

Il existe

$$a_n \to \infty, \qquad a_n m_n/n \to 0,$$

et

$$\eta_n^{\mathrm{os}} \to 0$$

tels que la trajectoire entre avec probabilité tendant vers un dans

$$(m_n, a_n m_n]$$

avant le handoff, et que les sauts relatifs dans cette fenêtre sont au plus η_n^{os} avec probabilité tendant vers un.

---

29. Descente dyadique

Posons d'abord le temps d'entrée dans la zone où (CD1) est garanti :

$$\boxed{\sigma_n(\delta_0) = \inf\{j : Q_j \le \delta_0 n\}.} \tag{29.1}$$

Par (CD0), il existe un entier déterministe J_{δ_0} tel que

$$\Pr(\sigma_n(\delta_0) \le J_{\delta_0}) \to 1.$$

Après $\sigma_n(\delta_0)$, on découpe $(m_n, \delta_0 n]$ en bandes dyadiques tronquées. Soit

$$L_n = \max\{\ell \ge 0 : 2^\ell m_n < \delta_0 n\},$$

et, pour $0 \le \ell \le L_n$,

$$\boxed{I_{n,\ell} = \left(2^\ell m_n, \min\{2^{\ell+1} m_n, \delta_0 n\}\right].} \tag{29.2}$$

Écrivons $q_\ell = 2^\ell m_n$. Pour $T < \infty$, définissons

$$\boxed{N_{n,\ell}^{(T)} = \sum_{j=0}^{T-1} \mathbf{1}_{\{\sigma_n(\delta_0) \le j < \tau_n(m_n),\, Q_j \in I_{n,\ell}\}}.} \tag{29.3}$$

À chaque date comptée, $m_n < Q_j \le \delta_0 n$, donc (CD1) est applicable et

$$\mathbb{E}[D_j \mid \mathcal{F}_j] \ge c_- \frac{q_\ell^2}{n}, \qquad D_j = Q_j - Q_{j+1}.$$

Comme $N_{n,\ell}^{(T)} \le T$,

$$\frac{c_- q_\ell^2}{n} \mathbb{E}[N_{n,\ell}^{(T)}] \le \mathbb{E} \sum_{j=0}^{T-1} \mathbf{1}_{\{\sigma_n(\delta_0) \le j < \tau_n,\, Q_j \in I_{n,\ell}\}} D_j. \tag{29.4}$$

Comme Q_j est décroissant, une bande n'est visitée qu'en un seul bloc de temps. La somme totale des décréments **dont l'état de départ appartient à cette bande** est au plus sa borne supérieure :

$$\sum_j \mathbf{1}_{\{\sigma_n(\delta_0) \le j < \tau_n,\, Q_j \in I_{n,\ell}\}} D_j \le \min\{2q_\ell, \delta_0 n\} \le 2q_\ell.$$

Ainsi

$$\boxed{\mathbb{E}[N_{n,\ell}^{(T)}] \le \frac{2n}{c_- q_\ell}.} \tag{29.5}$$

On fait $T \to \infty$ par convergence monotone :

$$\boxed{\mathbb{E}[N_{n,\ell}] \le \frac{2n}{c_- q_\ell}.} \tag{29.6}$$

Après $\sigma_n(\delta_0)$ et avant $\tau_n(m_n)$, toute valeur de Q_j appartient à exactement une bande. Donc

$$(\tau_n(m_n) - \sigma_n(\delta_0))_+ = \sum_{\ell=0}^{L_n} N_{n,\ell},$$

et

$$\boxed{\mathbb{E}[(\tau_n(m_n) - \sigma_n(\delta_0))_+] \le C \frac{n}{m_n}.} \tag{29.7}$$

Par Markov,

$$(\tau_n(m_n) - \sigma_n(\delta_0))_+ = O_{\mathbb{P}}(n/m_n).$$

Comme $\sigma_n(\delta_0) = O_{\mathbb{P}}(1)$ par (CD0),

$$\boxed{\tau_n(m_n) = O_{\mathbb{P}}(n/m_n).} \tag{29.8}$$

Puisque $m_n \to \infty$,

$$\boxed{\tau_n(m_n)/n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{29.9}$$

La preuve utilise uniquement des compteurs bornés avant le passage $T \to \infty$ et ne suppose donc pas l'intégrabilité du temps d'atteinte pour l'établir.

---

30. Constante de coming-down en mono-classe

La constante exacte exige davantage que le drift quadratique général.

(MC0) Noyau individuel primitif

Le noyau individuel gelé

$$P_\star$$

est primitif et possède une unique loi stationnaire

$$\pi_\star.$$

(MC1) Mélange géométrique

$$\boxed{\sup_x \|P_\star^j(x,\cdot) - \pi_\star\|_{\mathrm{TV}} \le C\rho^j, \qquad \rho < 1.} \tag{MC1}$$

(MC2) Hazard stationnaire positif

Posons

$$\rho_{\epsilon,\star} = \pi_\star(E_\epsilon)$$

et

$$\boxed{\lambda_\star = \sum_p \frac{1}{\nu_p^\star} \sum_{\epsilon,\epsilon'} \rho_{\epsilon,\star}\rho_{\epsilon',\star}\kappa^\star_{\epsilon,\epsilon'}.} \tag{MC2}$$

On suppose

$$\lambda_\star > 0.$$

(MC3) Expansion cubique uniforme

L'erreur

$$O(\rho^3)$$

dans l'expansion faible densité (27.1) est uniforme sur les compositions admissibles.

(MC4) Relaxation de composition

Si

$$\theta_j = \mu_j/\|\mu_j\|,$$

alors

$$\boxed{\theta_{j+1} = \theta_j P_\star + O(\|\mu_j\|)} \tag{MC4}$$

uniformément.

(MC5) Contrôle stochastique sharp après relaxation

On suppose $(CD4)$.

Il existe un temps d'arrêt

$$\sigma_n$$

tel que

$$\boxed{\sigma_n = o_{\mathbb{P}}\left(\frac{n}{m_n}\right),} \tag{MC5.0a}$$

$$\boxed{\Pr(\sigma_n < \tau_n(m_n)) \to 1,} \tag{MC5.0b}$$

$$\boxed{\frac{m_n}{Q_{\sigma_n}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,} \tag{MC5.0c}$$

et

$$\boxed{\Pr(Q_{\sigma_n} \le a_n m_n) \to 1.} \tag{MC5.0d}$$

Uniformément pour

$$\sigma_n \le j < \tau_n(m_n),$$

$$\boxed{\mathbb{E}[D_j \mid \mathcal{F}_j] = \frac{\lambda_\star}{2n} Q_j^2 [1 + r_{n,j}], \qquad \sup_j |r_{n,j}| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,} \tag{MC5.1}$$

et

$$\boxed{\mathrm{Var}(D_j \mid \mathcal{F}_j) \le C \frac{Q_j^2}{n}.} \tag{MC5.2}$$

Sous $(MC0)$–$(MC5)$, l'expansion dense devient

$$\rho_{j+1} = \rho_j - \frac{\lambda_\star}{2}\rho_j^2 + o(\rho_j^2),$$

d'où

$$j\rho_j \to \frac{2}{\lambda_\star}.$$

Pour fermer la constante dans le processus aléatoire, posons, pour $j \ge \sigma_n$,

$$Y_j := \frac{nD_j}{Q_j^2}, \qquad R_j := \frac{n}{Q_j}, \tag{30.1}$$

et

$$\zeta_n := \inf\{j \ge \sigma_n : |r_{n,j}| > 1/2\}. \tag{30.2}$$

Par (MC5.1), $\Pr(\zeta_n < \tau_n) \to 0$. La partie martingale

$$M_t^D := \sum_{\sigma_n \le j < t \wedge \tau_n \wedge \zeta_n} \big(Y_j - \mathbb{E}[Y_j \mid \mathcal{F}_j]\big)$$

possède, par (MC5.2) et le comptage dyadique borné du §29,

$$\begin{aligned} \langle M^D \rangle_{\tau_n} &\le C \sum_{\sigma_n \le j < \tau_n} \frac{n}{Q_j^2} \\ &= O_{\mathbb{P}}\left(\frac{n^2}{m_n^3}\right). \end{aligned} \tag{30.3}$$

Donc

$$M_{\tau_n}^D = O_{\mathbb{P}}\left(\frac{n}{m_n^{3/2}}\right) = o_{\mathbb{P}}(n/m_n). \tag{30.4}$$

L'identité algébrique exacte est

$$\boxed{R_{j+1} - R_j = \frac{Y_j}{1 - D_j/Q_j}.} \tag{30.5}$$

Sous (CD4),

$$\sup_{\sigma_n \le j < \tau_n} \frac{D_j}{Q_j} \le \eta_n^{\mathrm{os}} = o_{\mathbb{P}}(1).$$

D'abord, par (MC5.1), le théorème de descente du §29 et $\sup_j |r_{n,j}| \to 0$,

$$\boxed{\sum_{\sigma_n \le j < \tau_n} \mathbb{E}[Y_j \mid \mathcal{F}_j] = \frac{\lambda_\star}{2}(\tau_n - \sigma_n) + o_{\mathbb{P}}(n/m_n).} \tag{30.6}$$

Sur l'événement $\{\zeta_n \ge \tau_n\}$, de probabilité $1 - o(1)$, la martingale arrêtée coïncide avec la martingale réelle jusqu'à τ_n. Avec (30.4),

$$\boxed{\sum_{\sigma_n \le j < \tau_n} Y_j = \frac{\lambda_\star}{2}(\tau_n - \sigma_n) + o_{\mathbb{P}}(n/m_n) = O_{\mathbb{P}}(n/m_n).} \tag{30.7}$$

L'identité (30.5) donne

$$0 \le \frac{Y_j}{1 - D_j/Q_j} - Y_j \le \frac{\eta_n^{\mathrm{os}}}{1 - \eta_n^{\mathrm{os}}} Y_j.$$

Par (30.7),

$$\boxed{\sum_{\sigma_n \le j < \tau_n} \left[\frac{Y_j}{1 - D_j/Q_j} - Y_j\right] = o_{\mathbb{P}}(n/m_n).} \tag{30.8}$$

Par conséquent,

$$\boxed{R_{\tau_n} - R_{\sigma_n} = \frac{\lambda_\star}{2}(\tau_n - \sigma_n) + o_{\mathbb{P}}(n/m_n).} \tag{30.9}$$

Le terme initial est négligeable grâce à (MC5.0c) :

$$\frac{R_{\sigma_n}}{n/m_n} = \frac{m_n}{Q_{\sigma_n}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

Pour le terme terminal, par définition du temps d'atteinte,

$$m_n < Q_{\tau_n - 1}, \qquad Q_{\tau_n} \le m_n.$$

Sur l'événement de contrôle local (CD4),

$$Q_{\tau_n} = Q_{\tau_n - 1} - D_{\tau_n - 1} \ge (1 - \eta_n^{\text{os}}) Q_{\tau_n - 1} > (1 - \eta_n^{\text{os}}) m_n.$$

Ainsi

$$\boxed{1 - \eta_n^{\text{os}} < \frac{Q_{\tau_n}}{m_n} \le 1.} \tag{30.10}$$

Donc

$$\boxed{R_{\tau_n} = \frac{n}{m_n}[1 + o_{\mathbb{P}}(1)].} \tag{30.11}$$

Enfin $\sigma_n = o_{\mathbb{P}}(n/m_n)$ par (MC5.0a). En divisant (30.9) par n/m_n,

$$\boxed{\frac{m_n \tau_n(m_n)}{n} \xrightarrow{\mathbb{P}} \frac{2}{\lambda_\star}.} \tag{30.12}$$

Le facteur $1/2$ vient du fait qu'une collision binaire réduit le nombre de blocs de un, tandis que la somme ordonnée des hazards pairwise compte deux orientations.

31. Handoff dense $\to$ sparse

À

$$\tau_n(m_n),$$

le nombre réel de blocs est

$$m_n' = K_n(\tau_n(m_n)) \le m_n.$$

On conserve :

- la partition réelle des feuilles ;
- les états/classes des blocs ;
- toutes les marques nécessaires.

On ordonne temporairement les blocs actifs par

$$[m'_n].$$

Les budgets de la partie sparse sont monotones en une borne supérieure sur le nombre de blocs.

Ainsi, s'ils sont valides pour la cible déterministe m_n, ils le sont uniformément pour toute taille de sortie

$$q \le m_n.$$

Le futur peut donc être traité par la branche robuste ou Kingman selon le budget choisi.

31bis. Hypothèses de cohorte

Repère éditorial `REFTECH_M4_021_0016`

(CO0) Cohorte d'ordre n

$$\boxed{N_n/n \to \nu_0 \in (0,\infty).} \tag{CO0}$$

(CO1) Handoff comme temps d'arrêt

$$\tau_n = \tau_n(m_n)$$

est un temps d'arrêt pour la filtration globale.

On a

$$\tau_n/n \to 0$$

et

$$\Pr(\tau_n \le nS) \to 1.$$

(CO2) Cible compatible avec le sparse

La suite m_n satisfait une des deux branches quantitatives de la partie sparse.

La taille réelle de sortie vérifie

$$m'_n \le m_n.$$

(CO3) Reward borné et filtration commune

Les rewards et coalescences sont adaptés à

$$(\mathcal{F}_k),$$

et

$$0 \le R_{i,n}(k) \le R_\star.$$

(CO4) Handoff exact des descendants

Après τ_n, tous les individus d'un même bloc de

$$\Pi_n^\dagger$$

partagent exactement la même lignée maternelle future.

(CO5) Horizon fixé

$$S < \infty.$$

Les énoncés fonctionnels de cohorte portent uniquement sur

$$t \in [\tau_n/n, S].$$

---

32. Cohorte contemporaine et poids descendants

On suppose maintenant

$$N_n/n \to \nu_0 \in (0, \infty).$$

À la date de handoff,

$$\Pi_n^\dagger = \Pi_n(\tau_n).$$

Pour chaque bloc

$$B \in \Pi_n^\dagger,$$

on définit

$$\boxed{w_{B,n} = \frac{|B|}{N_n}.} \tag{32.1}$$

Alors

$$\sum_B w_{B,n} = 1.$$

Ces poids sont indispensables.

Une moyenne uniforme sur les blocs de handoff ne représente pas la cohorte si leurs tailles descendantes diffèrent.

---

33. Centrage prévisible exact après handoff

Pour un bloc de handoff B, soit

$$R_{B,n}(k)$$

le reward porté par son bloc ancestral actif à la date k.

On pose

$$\boxed{c_{B,n}(k) = \mathbb{E}[R_{B,n}(k) \mid \mathcal{F}_{k-1}].} \tag{33.1}$$

Puis

$$\boxed{C_{B,n}(t) = \frac{1}{n} \sum_{k=\tau_n+1}^{\lfloor nt \rfloor} c_{B,n}(k).} \tag{33.2}$$

Le centrage C est exact par construction.

Il ne requiert ni approximation stationnaire ni FCLT haute dimension.

---

34. Décomposition feuille par feuille

Pour une feuille i, soit

$$B_n(i)$$

son bloc au handoff.

La profondeur accumulée avant handoff est

$$H_{i,n}.$$

Comme le reward est borné,

$$\boxed{0 \le H_{i,n} \le R_\star \tau_n + C_0.} \tag{34.1}$$

Après le handoff,

$$\boxed{G_{i,n}(t) = H_{i,n} + nC_{B_n(i),n}(t) + M_{B_n(i),n}(t),} \tag{34.2}$$

où

$$M_{B,n}$$

est une martingale à accroissements bornés par $R_\star$.

---

35. Contrôle uniforme haute dimension

Conditionnellement au handoff, Azuma-Hoeffding donne pour un bloc

$$\Pr\left(\sup_{t\le S}|M_{B,n}(t)|\ge x\right)\le 2\exp\left(-\frac{x^2}{2R_\star^2 nS}\right).$$

Il y a au plus

$$m_n$$

blocs.

Une borne d'union donne : pour tout $u>0$,

$$\boxed{\max_B \sup_{t\le S}\frac{|M_{B,n}(t)|}{n}\le R_\star\sqrt{\frac{2S[\log(2m_n)+u]}{n}}} \tag{35.1}$$

avec probabilité au moins

$$1-e^{-u}$$

à un $o(1)$ provenant du handoff.

Aucune indépendance entre blocs n'est nécessaire.

---

36. Mesure empirique et mesure de centrage

La mesure réelle des profondeurs normalisées est

$$\boxed{L_{n,t}=\frac{1}{N_n}\sum_{i=1}^{N_n}\delta_{G_{i,n}(t)/n}.} \tag{36.1}$$

La mesure de centrage est

$$\boxed{\Lambda^C_{n,t}=\sum_{B\in\Pi_n^\dagger} w_{B,n}\delta_{C_{B,n}(t)}.} \tag{36.2}$$

Le couplage naturel associe chaque feuille i au centre de son bloc

$$C_{B_n(i),n}(t).$$

Donc

$$\boxed{W_\infty(L_{n,t},\Lambda^C_{n,t})\le \max_i\left|\frac{G_{i,n}(t)}{n}-C_{B_n(i),n}(t)\right|.} \tag{36.3}$$

Avec (34.1) et (35.1), on obtient (0.19)–(0.20).

---

37. Quantiles internes

Pour une loi μ, soit

$$Q_\mu(p) = \inf\{x : F_\mu(x) \geq p\}.$$

En dimension un,

$$W_\infty(\mu, \nu) = \|Q_\mu - Q_\nu\|_\infty.$$

Ainsi

$$\boxed{\sup_{p\in(0,1)} |Q_{L_{n,t}}(p) - Q_{\Lambda^C_{n,t}}(p)| \leq \mathcal{E}_n.} \tag{37.1}$$

Ce résultat reste valide avec des atomes.

---

38. Maximum, minimum et range

Le couplage feuille-bloc donne

$$\boxed{\left|\frac{\max_i G_{i,n}(t)}{n} - \max_B C_{B,n}(t)\right| \leq \mathcal{E}_n,} \tag{38.1}$$

et

$$\boxed{\left|\frac{\min_i G_{i,n}(t)}{n} - \min_B C_{B,n}(t)\right| \leq \mathcal{E}_n.} \tag{38.2}$$

Par conséquent,

$$\boxed{\left|\frac{M_n(t)}{n} - R^C_n(t)\right| \leq 2\mathcal{E}_n.} \tag{38.3}$$

Le maximum mondial est donc un problème de **centrage fini**, pas un corollaire d'un FCLT fixed-k.

---

39. Écart moyen entre deux humains

Pour une probabilité μ, posons

$$\mathcal{D}(\mu) = \iint |x - y| \, d\mu(x) d\mu(y).$$

La fonction

$$|x - y|$$

est 1-Lipschitz dans chaque coordonnée.

Donc

$$\boxed{|\mathcal{D}(\mu) - \mathcal{D}(\nu)| \le 2W_1(\mu,\nu) \le 2W_\infty(\mu,\nu).} \tag{39.1}$$

Comme

$$\mathcal{D}(L_{n,t}) = \frac{1}{N_n^2} \sum_{i,j} \left| \frac{G_{i,n}(t) - G_{j,n}(t)}{n} \right|,$$

la correction sans remise vaut

$$\frac{N_n}{N_n - 1}.$$

On obtient alors

$$\boxed{\left| \frac{\overline{\Delta}_n(t)}{n} - D_n^C(t) \right| \le 2\mathcal{E}_n + O(N_n^{-1}).} \tag{39.2}$$

---

40. Quantiles du range entre réalisations

Il faut distinguer :

1. les quantiles des profondeurs **dans une cohorte réalisée** ;
2. les quantiles de la variable aléatoire **range mondial** entre répétitions du modèle.

Soit

$$X_n = M_n(S)/n, \qquad Y_n = R_n^C(S).$$

Si

$$\Pr(|X_n - Y_n| > \varepsilon_n) \le \delta_n,$$

alors

$$\boxed{F_{Y_n}(x - \varepsilon_n) - \delta_n \le F_{X_n}(x) \le F_{Y_n}(x + \varepsilon_n) + \delta_n.} \tag{40.1}$$

D'où, pour

$$p \in (\delta_n, 1 - \delta_n),$$

le sandwich (0.25).

C'est ce résultat qui permet de viser les niveaux

$$50\%, \quad 90\%, \quad 95\%, \quad 99\%, \quad 99.9\%.$$

---

41. Transfert optionnel vers le drift structurel

Le centrage exact $C_{B,n}$ est défini par la conditionnelle réelle.

Le centrage structurel de l'arbre est

$$A_{B,n}.$$

On pose

$$\boxed{\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} = \max_{B} \sup_{t\in[\tau_n/n,S]} |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)|.} \tag{41.1}$$

Si cette erreur tend vers zéro en probabilité, alors

$$\boxed{W_\infty(\Lambda^C_{n,t}, \Lambda^A_{n,t}) \leq \Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}.} \tag{41.2}$$

Tous les résultats de cohorte se transfèrent donc à

$$\Lambda^A_{n,t}.$$

Cette étape est quantitative.

Elle n'est pas obtenue gratuitement du FCLT fixed-k.

---

42. Limite exchangeable optionnelle

Supposons que la dynamique complète de la cohorte soit exchangeable sous les permutations de labels compatibles avec l'échantillonnage.

Supposons aussi que, pour tout q fixé,

$$(C_{1,n}(S), \dots, C_{q,n}(S)) \Rightarrow (C_1, \dots, C_q)$$

vers une famille projectivement cohérente.

Il existe alors une mesure aléatoire de Finetti

$$\Lambda_S$$

telle que, conditionnellement à Λ_S,

$$C_1, C_2, \dots$$

sont i.i.d. de loi Λ_S.

La mesure empirique pondérée des centrages converge en loi vers

$$\Lambda_S.$$

Cette limite décrit les quantiles internes sous des hypothèses de continuité.

Elle ne suffit pas à déterminer les extrema.

---

43. Pourquoi une limite faible ne détermine pas le maximum

Considérons

$$\mu_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\delta_0 + \frac{1}{n}\delta_1.$$

Alors

$$\mu_n \Rightarrow \delta_0,$$

mais

$$\max \operatorname{supp} \mu_n = 1.$$

Ainsi un outlier de masse

$$1/n$$

peut décider du maximum tout en disparaissant dans la mesure faible.

C'est pourquoi M_4 conserve le range fini

$$R_n^C$$

comme objet principal pour les extrema.

---

44. Pourquoi il n'existe pas de Gumbel universel dans M_4

Les profondeurs ne sont pas une collection iid.

Elles partagent des branches ancestrales.

Selon le modèle et le cutoff, le maximum des fluctuations peut être dominé par :

- des branches presque indépendantes ;
- un facteur ancestral commun ;
- un champ gaussien arborescent ;
- les différences de drift de premier ordre.

Le bloc M_4 ne revendique donc aucune loi de Gumbel universelle.

Pour les deux chiffres scientifiques visés, une telle loi n'est pas nécessaire.

---

45. Ordre de l'erreur de cohorte

Le contrôle uniforme donne

$$\boxed{\max_i \left| G_{i,n}(S) - nC_{B_n(i),n}(S) \right| = O_{\mathbb{P}}\left(\tau_n + \sqrt{n \log m_n}\right).} \tag{45.1}$$

Si

$$m_n = n^\alpha$$

dans le régime mono-classe sharp,

$$\tau_n = O_{\mathbb{P}}(n^{1-\alpha}).$$

Donc

$$\boxed{\text{erreur brute} = O_{\mathbb{P}}\left(n^{1-\alpha} + \sqrt{n \log n}\right).} \tag{45.2}$$

Pour

$$\alpha < 1/2,$$

la couche dense domine le terme martingale à cette échelle.

Elle reste néanmoins

$$o_{\mathbb{P}}(n).$$

---

46. Deux sorties finales de M_4

La sortie générale, sans condition supplémentaire de transfert, est

$$\boxed{\mathfrak{D}_n^C = \iint |x-y| \, d\Lambda_{n,S}^C(x) d\Lambda_{n,S}^C(y),} \tag{46.1}$$

et

$$\boxed{\mathfrak{R}_n^C = \max \operatorname{supp} \Lambda_{n,S}^C - \min \operatorname{supp} \Lambda_{n,S}^C.} \tag{46.2}$$

Sous

$$\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} \to 0,$$

on peut utiliser à la place

$$\boxed{\mathfrak{D}_n^A = \iint |x-y| \, d\Lambda_{n,S}^A(x) d\Lambda_{n,S}^A(y),} \tag{46.3}$$

et

$$\boxed{\mathfrak{R}_n^A = \max \operatorname{supp} \Lambda_{n,S}^A - \min \operatorname{supp} \Lambda_{n,S}^A.} \tag{46.4}$$

Ces objets doivent être distingués de la mesure limite optionnelle de Finetti

$$\Lambda_S.$$

---

47. Architecture de preuve unifiée

La preuve de M_4 peut maintenant être lue sans les anciens sous-blocs.

Étape 1 — construire les squelettes

On utilise le produit des chaînes individuelles de M_3, conditionnellement aux histoires de classes.

Résultat :

- LLN produit ;
- FCLT fantôme ;
- contrôle uniforme en loi d'entrée pour k fixé.

Étape 2 — révéler les identités

Les concentrations $C^{[2]}$ donnent les collisions pairwise.

Les concentrations $C^{[3]}$ excluent les collisions simultanées à k fixé.

Le temps du premier événement n'est pas déduit par continuité du premier point au bord (0). Il est obtenu directement par le produit conditionnel de survie du lemme 7.1, ce qui traite aussi la masse éventuelle en (∞).

Étape 3 — conditionner par la cause réelle

À la première fusion, la mère commune est sélectionnée selon le biais Palm.

L'état de restart est suffisant pour redémarrer la chaîne.

Étape 4 — itérer

Après buffer et remixage, le système revient dans la classe de modèles admissibles.

Le conditionnement Palm est effectué avant le buffer. Le lemme 9.1 contrôle la probabilité d'une nouvelle fusion dans ce buffer, puis traite séparément le cas où une interface est rencontrée : transfert de classes, buffer situé à droite de l'interface, et seulement ensuite reprise homogène.

Comme il y a au plus $k-1$ fusions, l'induction fixed-k se ferme.

Le registre structurel complet et sa reconstruction (J_1) sont ceux du lemme 11.1 ; aucun argument ne repose sur une convergence (J_1) du processus brut à l'intérieur des buffers supprimés.

Étape 5 — porter la profondeur

Les équations de Poisson de M_3 sont appliquées sur chaque segment de branche.

Les martingales de branches distinctes ont covariation nulle avant fusion.

Après fusion, une seule martingale ancestrale est utilisée.

Cela donne Γ_y.

La variation quadratique, Lindeberg et la factorisation collision–diffusion sont établies dans les lemmes 14.1–14.2, avant l'induction sur l'arbre réalisée par la proposition 14.3.

Étape 6 — rendre la construction uniforme en k_n

On remplace les $o(1)$ qualitatifs par un registre de taux.

Une borne globale donne $1/4$.

La descente Kingman donne le coût k_n^3/n et la fenêtre combinatoire $1/3$.

Le décompte porte sur au plus (R(k_n-1)^2) vies de paires. La poissonisation quantitative utilise la métrique plate (d_{fld}), puis le couplage chronologique s'arrête au premier écart des deux registres.

Étape 7 — traiter $K_n \asymp n$

On abandonne le champ pairwise et on passe à l'occupation pondérée.

La loi complète des poids intervient via la transformée de Laplace

$$E[e^{-\langle t, W\rangle}].$$

Étape 8 — descendre vers une cible sparse

Le drift quadratique donne

$$\tau_n(m_n) = O_{\mathbb{P}}(n/m_n).$$

La couche dense devient macroscopiquement instantanée.

La preuve utilise des compteurs bornés par bande dyadique. La constante sharp ($2/\lambda$) est obtenue séparément par la martingale de drift et l'identité exacte du réciproque, sans temps d'arrêt circulaire.

Étape 9 — conserver les poids descendants

Au handoff, les blocs ne sont pas pondérés uniformément.

Ils reçoivent les poids

$$|B|/N_n.$$

Étape 10 — contrôler toute la cohorte

La profondeur réelle est comparée au centrage prévisible exact.

Azuma + union sur les blocs donnent une erreur uniforme.

Le couplage W_∞ transmet ce contrôle à tous les quantiles, à la moyenne pairwise et aux extrema.

---

48. Réductions et compatibilités

48.1 Réduction à deux feuilles

Pour

$$k = 2,$$

le processus realisé redonne :

- le hazard de collision de M_{3c} ;
- le restart réel ;
- le processus de profondeur arrêté de M_{3d}.

Aucune hypothèse de troisième moment supplémentaire n'est nécessaire dans ce cas.

48.2 Compatibilité fixed-k

Le régime de cohorte

$$N_n \asymp n$$

ne contient pas littéralement le cas $N_n = k$ fixé.

En revanche, la preuve de concentration de profondeur se réduit immédiatement à un nombre fixé de martingales et rejoint M_{4d}.

Il s'agit d'une compatibilité de preuve, pas d'une spécialisation des hypothèses de cohorte.

48.3 Limite sparse de l'occupation dense

L'expansion quadratique de Φ redonne le hazard pairwise de la théorie sparse.

Le raccord dense–sparse est donc asymptotiquement intrinsèque.

48.4 Handoff aléatoire

La taille réelle de sortie

$$m'_n$$

est aléatoire mais

$$m'_n \le m_n.$$

Les budgets sparse sont utilisés uniformément en

$$q \le m_n.$$

---

49. Ce que M_4 démontre exactement

Le bloc démontre :

1. la construction de l'arbre maternel réel pour plusieurs lignées ;
2. les intensités de fusion pondérées ;
3. le restart correct par loi de Palm ;
4. le partage exact du bruit de profondeur après coalescence ;
5. le passage fixed-$k \to k_n \to \infty$ dans des fenêtres quantitatives explicites ;
6. la couche dense d'occupation pour $K_n \asymp n$;
7. les mergers multiples dans cette couche ;
8. le coming-down vers un régime sparse ;
9. le handoff uniforme vers la théorie sparse ;
10. la réduction de toute la cohorte à une mesure de centrage pondérée ;
11. l'écart moyen entre deux humains au premier ordre ;
12. le maximum, le minimum et le range mondial au premier ordre ;
13. les quantiles du range entre répétitions du modèle.

---

50. Ce que M_4 ne démontre pas

Le bloc ne démontre pas :

1. la calibration historique des paramètres ;
2. la convergence quantitative $C \to A$ sans hypothèse supplémentaire ;
3. une loi universelle de second ordre du maximum ;
4. un régime dense avec poids individuels macroscopiques

$$\omega_v \asymp 1;$$

5. un Λ- ou Ξ-coalescent atomique ;
6. les chemins biparentaux all-ancestor ;
7. la valeur numérique finale des deux statistiques mondiales.

Ces points appartiennent aux phases suivantes du projet.

---

51. Frontière avec la certification quantitative suivante

La fermeture structurelle de M_4 utilise le centrage prévisible exact

$$C_{B,n}.$$

Pour transformer les sorties en une formule directement calculable à partir du drift structurel calibré, il reste à vérifier quantitativement

$$\boxed{\Delta^{\mathrm{glob}}_{\mathrm{cent},n} \to 0.}$$

Cette question est distincte de la construction généalogique elle-même.

Elle constitue le premier objectif naturel de la phase suivante.

---

52. Tableau des régimes

Régime	Nombre de lignées	Objet correct	Phénomène dominant	Sortie
fixed-k	$k = O(1)$	partition marquée	collisions rares binaires	arbre réel + FCLT
sparse robuste	$k_n = o(n^{1/4})$ typiquement	registre binaire	accumulation globale	couplage uniforme
sparse Kingman	$k_n = o(n^{1/3})$ combinatoirement	registre binaire	descente $q \to q-1$	couplage amélioré
dense	$K_n \asymp n$	occupation des mères	mergers simultanés	Φ + coming-down
handoff	$m_n \to \infty,\ m_n = o(n)$	blocs actifs	raccord dense–sparse	entrée M_4 sparse
cohorte	$N_n \asymp n$	mesure pondérée	poids descendants	moyenne + extrema

---

53. Correspondance avec les anciens sous-blocs

La version unifiée ne doit pas être lue comme la concaténation des anciens fichiers.

Leur rôle devient le suivant.

Ancien bloc	Rôle dans M_4 unifié
M_{4a}	lemme produit fantôme et FCLT segmentaire
M_{4b}	identification du champ pairwise et exclusion des événements simultanés fixed-k
M_{4c}	Palm, restart et processus réel de partitions
M_{4d}	profondeur réelle et covariance arborescente
M_{4e}	uniformisation lorsque le nombre de blocs croît
M_{4f}	remplacement du pairwise par l'occupation en régime dense et coming-down
M_{4g}	passage des blocs actifs à la cohorte entière et aux extrema

Les anciens documents restent des dossiers de preuve détaillés et des archives d'audit.

Le présent document devient la référence conceptuelle et théorématique principale de M_4.

---

54. Registre synthétique des dépendances

ID	Résultat	Dépendances
U-L1	LLN/FCLT produit fixed-k	M_3, U0–U7, FK
U-L2	intensité pairwise	U-L1, moments $C^{[2]}$
U-L2a	premier événement, bord (0) et masse en (∞)	U-L2, dévoilement différé, produit de survie
U-L3	disparition multiple fixed-k	$C^{[3]}$, k fixé
U-L4	restart Palm	U5, Palm uniforme
U-L4a	buffer post-Palm et interfaces	U-L4, (b_n=o(n)), remixage uniforme
U-L4b	registre complet et reconstruction (J_1)	U-L2a/L3/L4a, nombre fini d'événements
U-T1	partition réelle	U-L2a/L3/L4a/L4b
U-L5	covariance arborescente	Poisson/reward M_3, U-T1
U-L5a	bracket, Lindeberg et FCLT à calendrier prescrit	U-L5, équations de Poisson de (M_3)
U-L5b	factorisation collision–diffusion	U-L2a, U-L5a, rareté uniforme
U-T2	FCLT réel	U-L4b/L5a/L5b, FK2–FK4
U-LSP	pair-lives et poissonisation quantitative	SP0–SP7, (R(k_n-1)^2), (d_{fld})
U-T3	couplage sparse robuste	U-LSP, budget (k_n^4/n)
U-T4	couplage sparse Kingman	U-LSP, K, $\Delta^{glob}_{\text{field}}$, couplage chronologique
U-L6	occupation dense	DE0–DE6
U-L7	coming-down	CD0–CD3, compteurs bornés dyadiques
U-L8	constante sharp	CD4 + MC, martingale de drift, identité du réciproque
U-T5	handoff	U-L7 + U-T3/T4
U-L9	concentration cohorte	reward borné + handoff
U-T6	W_∞ cohorte	U-L9 + poids descendants
U-T7	écart moyen/range	U-T6

ID	Résultat	Dépendances
U-T8	quantiles du range	U-T7
U-X1	transfert $C \to A$	$\Delta_{\text{cent}}^{glob} \to 0$

---

55. Checklist d'audit de la version unifiée

L'auditeur doit chercher en priorité :

1. une hypothèse perdue lors de la fusion des anciens blocs ;
2. une confusion entre squelette fantôme et pedigree réel ;
3. une collision asynchrone non couverte ;
4. une utilisation du noyau de Palm sans état de restart suffisant ;
5. une hypothèse d'indépendance cachée après collision ;
6. une erreur dans la covariance arborescente ;
7. un centrage fini remplacé trop tôt par un centrage limite ;
8. un passage fixed-$k \to k_n$ sans taux ;
9. une contamination de la branche Kingman par la barrière robuste $1/4$;
10. un oubli de $\Delta_{\text{field},n}^{\text{glob}}$;
11. une extrapolation pairwise dans le régime $K_n \asymp n$;
12. une fermeture dense utilisant seulement κ alors que la loi complète des poids est nécessaire ;
13. un handoff qui ignorerait la taille aléatoire réelle de sortie ;
14. une utilisation des poids de blocs uniforme au lieu de $|B|/N_n$;
15. une application d'Azuma avant le handoff ;
16. une extrapolation du FCLT fixed-k au maximum mondial ;
17. une confusion entre quantiles internes et quantiles du range aléatoire ;
18. une déduction du maximum à partir de la seule convergence faible d'une mesure ;
19. une utilisation implicite de $C = A$ sans preuve quantitative ;
20. une incohérence entre les trois régimes fixed-k, sparse et dense ;
21. une double utilisation incompatible d'un même symbole ;
22. un changement de normalisation n / N_n non justifié ;
23. une perte du facteur $1/2$ dans le coming-down ;
24. une revendication d'un seuil $1/3$ universel ;
25. une revendication d'une loi extrême universelle ;
26. une déduction du premier temps par continuité vague au bord (0) ;
27. un conditionnement Palm effectué après, plutôt qu'avant, le buffer de remixage ;
28. l'oubli du buffer à droite lors d'une fusion proche d'une interface ;
29. une reconstruction (J_1) sans registre des marques microscopiques et des états post-Palm ;
30. un FCLT arborescent sans convergence explicite du bracket ni condition de Lindeberg ;
31. une indépendance collision–diffusion affirmée sans classe déterminante de transformées conditionnelles ;
32. un décompte des erreurs sparse par paires statiques au lieu des vies de paires ;
33. une métrique de champ non définie ou confondue avec une simple distance de mesures équilibrées ;
34. une preuve de coming-down utilisant un temps d'arrêt non borné avant d'en établir l'intégrabilité ;
35. une preuve de la constante $(2/\lambda)$ sans contrôle de l'overshoot relatif ;
36. une confusion entre η_n^{mix} et η_n^{os}.

---

56. Contre-audits internes de l'unification

56.1 Audit I — l'unification ne doit pas transformer des lemmes successifs en hypothèses circulaires

Repère éditorial `REFTECH_M4_021_0017`

Le processus réel de partitions est construit avant le FCLT de profondeur.

Le FCLT n'est pas utilisé pour établir les hazards de collision.

La logique reste :

$$\text{squelette} \to \text{collision} \to \text{Palm} \to \text{arbre} \to \text{profondeur}.$$

56.2 Audit II — la dépendance initiale n'est pas supprimée

Les lignées fantômes peuvent avoir une loi initiale jointe dépendante.

L'indépendance n'est utilisée que conditionnellement aux états courants pour les bruits de transition.

Après coalescence, la dépendance est structurelle et explicitement portée par l'arbre.

56.3 Audit III — le même choix maternel est utilisé dans toutes les paires

Sans cette cohérence, une collision triple pourrait être représentée par trois événements incompatibles.

La construction utilise un seul uniforme par lignée et par date.

56.4 Audit IV — troisième moment fixed-k

Le troisième moment n'est pas utilisé pour calculer le hazard pairwise.

Il sert à rendre négligeables les événements où plusieurs paires collisionnent à la même date.

Pour $k = 2$, cette hypothèse disparaît.

56.5 Audit V — restart réellement Palm

Le restart n'est pas la loi brute d'une mère.

Il est biaisé par

$$\omega_{\epsilon,v}\omega_{\epsilon',v}.$$

La formule (9.1) est donc indispensable à toute itération réelle.

56.6 Audit VI — arbre comprimé

La convergence J_1 porte sur

$$\overline{y}_n.$$

Les buffers de remixage du processus brut ne sont pas artificiellement déclarés convergents comme sauts macroscopiques.

56.7 Audit VII — centrage du FCLT

Le FCLT utilise

$$\mathbf{A}_n$$

construit avec l'arbre fini.

Le document n'utilise jamais

$$n\mathbf{A}$$

comme centrage fini sans taux $\sqrt{n}$.

56.8 Audit VIII — covariance après fusion

Après fusion de deux blocs, une seule branche ancestrale subsiste.

La covariance des feuilles concernées devient donc la variance de cette branche commune.

La matrice Γ_y implémente exactement ce mécanisme.

56.9 Audit IX — croissance k_n

Les anciens $o(1)$ fixed-k ne sont pas recyclés tels quels.

Le registre sparse contient explicitement les facteurs

$$k_n, \quad k_n^2, \quad k_n^3, \quad k_n^4.$$

56.10 Audit X — $1/4$ et $1/3$

Le seuil $1/4$ appartient à la somme naïve robuste.

Le $1/3$ vient de la descente des niveaux q et n'est disponible qu'avec comparabilité et contrôle global du champ.

Les deux branches restent séparées.

56.11 Audit XI — dense non pairwise

Lorsque

$$K_n \asymp n,$$

la théorie n'essaie plus d'éliminer les mergers multiples.

Elle les décrit via l'occupation Poisson multitype.

56.12 Audit XII — loi complète des poids

Le dense dépend de

$$E[e^{-\langle t, W\rangle}].$$

Les moments pairwise seuls ne suffisent donc pas.

Cette différence avec le sparse est conservée explicitement.

56.13 Audit XIII — coming-down

Le théorème général

$$\tau_n = O_{\mathbb{P}}(n/m_n)$$

ne suppose pas de petits sauts dans toute la couche dense.

Le contrôle de petits sauts n'est requis que localement lorsqu'on veut l'overshoot sharp et la constante exacte.

56.14 Audit XIV — handoff

Le temps de handoff est

$$o_{\mathbb{P}}(n).$$

La taille de sortie est aléatoire mais inférieure à la cible déterministe.

Les budgets sparse sont appliqués uniformément sous cette borne.

56.15 Audit XV — profondeur pré-handoff

La profondeur dense n'est pas ignorée.

Elle est bornée par

$$R_\star \tau_n + C_0.$$

Après division par n, elle disparaît au premier ordre.

Elle peut cependant dominer $\sqrt{n}$, ce qui interdit une conclusion de second ordre mondiale gratuite.

56.16 Audit XVI — cohorte pondérée

Chaque bloc de handoff est pondéré par le nombre de descendants contemporains qu'il représente.

Le document n'utilise jamais une mesure uniforme sur les blocs pour représenter la cohorte.

56.17 Audit XVII — extrema

Le contrôle des extrema vient de

$$W_\infty$$

et de la concentration uniforme.

Il ne vient pas du FCLT de M_{4d}.

56.18 Audit XVIII — quantiles

Les quantiles internes sont contrôlés directement par W_∞.

Les quantiles du range entre répétitions utilisent un sandwich de fonctions de répartition.

Les deux notions sont séparées.

56.19 Audit XIX — Finetti

La limite de Finetti est optionnelle.

Elle n'est pas utilisée pour démontrer le maximum ou le minimum.

56.20 Audit XX — frontière de M_4

Les sorties

$$\mathfrak{D}_n^C, \qquad \mathfrak{R}_n^C$$

sont déjà définies sans CT.

La vérification de

$$C - A$$

est donc une certification quantitative supplémentaire et non une lacune dans la construction généalogique.

56.21 Audit XXI — hypothèses supprimées par compression

Repère éditorial `REFTECH_M4_021_0018`

Le contre-audit de l'unification a recherché les hypothèses présentes dans les sous-blocs mais absentes du texte synthétique.

Quatre points ont été réintroduits explicitement avant diffusion :

1. la métrique quantitative des pair-lives en (SP6) ;
2. la comparabilité Kingman (K1)–(K2) ;
3. l'unicité calendaire dense et l'indépendance du restart vis-à-vis de la composition en (DE5)–(DE6) ;
4. les hypothèses complètes $(MC0)$–$(MC5)$ et $(CO0)$–$(CO5)$.

Le document ne cite donc plus un paquet d'hypothèses non défini.

56.22 Audit XXII — premier point et frontière (0)

La convergence vague du processus ponctuel n'est jamais utilisée seule pour déduire le premier temps. Le lemme 7.1 calcule directement la survie conditionnelle sur ((0,t]), contrôle les événements multiples à une date et traite séparément la masse en (∞).

56.23 Audit XXIII — Palm, buffer et interface

Le restart est conditionné par la marque Palm effectivement révélée. La probabilité d'une seconde fusion durant le buffer est (o(1)). Lorsqu'une interface est proche, le transfert de classes précède un nouveau buffer placé dans le régime situé à droite.

56.24 Audit XXIV — registre structurel et (J_1)

Le registre compressé conserve toutes les données nécessaires : temps, blocs fusionnés, cause microscopique, marque Palm, classe de restart et états d'interface. La reconstruction utilise une déformation temporelle explicite ; aucune équivalence non démontrée entre trajectoires brute et compressée n'est invoquée.

56.25 Audit XXV — FCLT sur l'arbre endogène

Le calendrier structurel est d'abord fixé. Le bracket prévisible et Lindeberg donnent le FCLT conditionnel ; la factorisation avec les marques rares identifie ensuite l'indépendance asymptotique pertinente. L'induction structurale ne commence qu'après ces deux étapes.

56.26 Audit XXVI — champ sparse quantitatif

Le contrôle porte sur les vies de paires créées successivement, en nombre au plus (R(k_n-1)^2). La distance (d_{fld}) est une distance plate permettant créations et suppressions de points. Le couplage des généalogies est chronologique et s'arrête au premier désaccord.

56.27 Audit XXVII — seuils (1/4) et (1/3)

Le coût robuste (k_n^4/n) vient des collisions multiples globales. Le coût Kingman (k_n^3/n) vient de la somme des erreurs aux niveaux successifs. Les deux exposants sont donc dérivés de mécanismes distincts et ne sont pas présentés comme optimaux universels.

56.28 Audit XXVIII — coming-down sans circularité

Les temps de séjour sont d'abord tronqués par des compteurs bornés dans chaque bande dyadique. Les estimations d'espérance sont établies avant le passage monotone à l'horizon infini. L'argument n'utilise donc pas l'intégrabilité du temps de descente pour la prouver.

56.29 Audit XXIX — constante sharp

La preuve de (2/λ) sépare la dérive, la martingale et l'overshoot. Elle utilise l'identité exacte du réciproque et contrôle la variation quadratique à l'échelle (n/m_n). Le symbole (η_n^{os}) est réservé à l'overshoot et (η_n^{mix}) au défaut de mélange.

56.30 Audit XXX — support de la Poissonisation

Le processus soumis à Le Cam est maintenant $\widetilde{\mathcal{X}}_{n,e}$, qui peut contenir plusieurs points, exactement comme un PPP. Le premier-point $\mathcal{X}_{n,e}$ n'est obtenu qu'après application du mapping $\mathfrak{f}_e$. Il n'existe donc plus de contradiction de support.

56.31 Audit XXXI — multiplicité de $b_m(q)$

La quantité $b_m(q) = \sum_{e<f} \Pr(A_e \cap A_f \mid \mathcal{F}_m)$ peut compter plusieurs fois une collision triple. La preuve de (19.4) utilise désormais seulement la majoration $\Pr(\text{multiple}) \le \mathbb{E} \sum_m \mathbf{1}_{A_{m-1}^{(q)}} b_m(q)$. Le coût k_n^3/n est inchangé.

56.32 Audit XXXII — bande dyadique réellement visitée

Le majorant $2q_\ell$ porte seulement sur $\sum_j \mathbf{1}_{\{Q_j \in I_{n,\ell}\}} D_j$. Les décréments antérieurs à l'entrée dans la bande ne sont plus inclus. La bande supérieure est tronquée à $\delta_0 n$, donc (CD1) est toujours utilisé dans son domaine de validité.

56.33 Audit XXXIII — fusion proche d'une interface

Une fusion à distance $< b_n$ d'une interface est isolée dans un événement de probabilité $O(Rk^2 b_n/n) = o(1)$. Hors de cet événement, tout buffer Palm reste dans un bulk unique.

56.34 Audit XXXIV — comptabilité du couplage et constante sharp

L'équation (18.2) affiche maintenant la provenance de chaque coût de première divergence, avec spécialisations robuste et Kingman séparées. Les estimations (30.6)–(30.11) affichent séparément la dérive de Y_j, la martingale, la correction du réciproque et l'overshoot terminal.

56.35 Audit XXXV — pair-life réelle vs segment potentiel

La version 1.2 utilisait encore le mot « pair-life » à deux niveaux incompatibles :

- comme relation réelle stoppée dès qu'un bloc fusionne ;
- comme horizon complet pouvant contenir plusieurs succès pour Le Cam.

La version 1.2.1 sépare désormais strictement :

$$\boxed{\text{pair-life réelle}}$$

et

$$\boxed{\text{segment potentiel } \widehat{e}.}$$

Le segment potentiel est pré-échantillonné conditionnellement à son état d'entrée jusqu'à la prochaine coupure déterministe, sans arrêt aux collisions.

Le registre réel est ensuite l'image mesurable des champs potentiels par la censure chronologique $\mathfrak{C}_n$.

Les candidats postérieurs à l'invalidation d'une paire n'ont donc aucun effet sur la généalogie.

Le nombre de segments potentiels effectivement créés reste borné par

$$R(k_n - 1)^2,$$

et aucun terme nouveau n'apparaît dans $\mathfrak{R}_n^{\mathrm{rob}}$ ou $\mathfrak{R}_n^{\mathrm{K}}$.

---

57. Verdict interne

La version unifiée conserve les résultats mathématiques des sept sous-blocs mais change complètement leur présentation.

Elle n'est pas :

$$M_{4a} + M_{4b} + \cdots + M_{4g}.$$

Elle est organisée autour d'une seule chaîne :

lignées $\to$ identités $\to$ Palm $\to$ arbre réel $\to$ profondeurs $\to$ dimension croissante $\to$ occupation dense $\to$ handoff $\to$ cohorte entière.

Le théorème unifié fournit finalement

$$\boxed{\frac{\overline{\Delta}_n(S)}{n} = \mathfrak{D}_n^C + o_{\mathbb{P}}(1),}$$

et

$$\boxed{\frac{M_n(S)}{n} = \mathfrak{R}_n^C + o_{\mathbb{P}}(1).}$$

Après trente-cinq contre-audits internes spécifiques à l'unification, dont un ajouté à la suite du ré-audit final de la version 1.2, le statut proposé est :

M_4 unifié 1.2.1 : **CANDIDATE À LA SIGNATURE DÉFINITIVE DE GEL**

Les fichiers M_{4a}–M_{4g} restent les archives détaillées des preuves et audits. Le présent document incorpore désormais la dernière correction définitionnelle exigée par le ré-audit final de la 1.2 ; il est destiné à devenir, après confirmation qu'aucune régression n'a été introduite, la version scientifique de référence de M_4.

M4 — Document 22

Édition intégrale annotée • document source préservé

M4a_version_finale_1.1.md

Origine : sources/M1-M5/M4a_version_finale_1.1.md

Empreinte SHA-256 : db95abbce63025bc550d0bf43bde03013f99cf83f032d8f3379bc54121918429

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 44808

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_{4a} — Version finale 1.1

Système fantôme de k lignées à k fixé : histoires jointes, LLN produit et FCLT vectoriel

Date : 19 septembre 2026.
Statut : version finale après audit externe de la 1.0 et intégration des trois corrections locales demandées ; contre-audit interne final effectué.
Socle importé : le sous-système fantôme validé de M_3 à résolution géographique fixée, en particulier classes/interfaces, bridge et FCLT de profondeur avant collision.
Portée : $k\ge2$ fixé, horizon $S<\infty$, résolution géographique fixée, lignées fantômes uniquement.
Exclusions : aucune collision multilignée, aucun processus réel de partitions, aucun restart post-coalescence, aucun régime $k=k_n\to\infty$. Ces objets commencent en M_{4b} et M_{4c}.

Résumé

Le bloc M_{4a} étend le système fantôme de deux lignées de M_3 à un nombre arbitraire mais **fixé**

$$
k\ge2.
$$

On considère

$$
X_n^{(1)},\ldots,X_n^{(k)}
$$

comme k copies fantômes de la chaîne calendaire augmentée de M_3.

La loi initiale

$$
\mu_{0,n}^{(k)}
$$

peut être entièrement dépendante.

En revanche, conditionnellement au vecteur des états courants, les bruits de transition bulk et d’interface des k coordonnées sont indépendants.

Chaque lignée possède une histoire de classes

$$
J_n^{(i)}
=
(J_{n,1}^{(i)},\ldots,J_{n,R}^{(i)}),
$$

et l’histoire jointe est

$$
\boxed{
\mathbf J_n
=
(J_n^{(1)},\ldots,J_n^{(k)}).
}
$$

La première conclusion est

$$
\boxed{
\mathbf J_n
\Rightarrow
\mathbf J.
}
$$

La dépendance initiale peut survivre dans la loi de

$$

\mathbf J_1,
\]

mais, à chaque interface, le noyau limite conditionnel est le produit

\[
A_r^{\otimes k}.
\]

Conditionnellement à une histoire jointe

\[
\mathbf j
=
(j^{(1)},\ldots,j^{(k)})
\]

de probabilité limite positive, le processus produit possède la loi locale

\[
\bigotimes_{i=1}^k
\pi_{r,j_r^{(i)}}(u).
\]

Ainsi, pour toute fonction test produit admissible,

\[
\boxed{
\frac1n
\sum_m
g(m/n)
H\!\left(
X_n^{(1)}(m),\ldots,X_n^{(k)}(m)
\right)
\to
\sum_r
\int_{I_r}
g(u)
\left[
\bigotimes_{i=1}^k
\pi_{r,j_r^{(i)}}(u)
\right][H(u,\cdot)]
\,du.
}
\]

Pour la profondeur, définissons

\[
\widetilde G_{i,n}(m)
=
\sum_{\ell=0}^{m-1}
R(X_n^{(i)}(\ell)),
\]

et

\[
g_{j^{(i)}}(t)
=
\int_0^t
a_{r(u),j_{r(u)}^{(i)}}(u)
\,du.
\]

Le processus centré est

\[
Y_{i,n}(t)
=
\frac{
\widetilde G_{i,n}(\lfloor nt\rfloor)
-
n g_{J_n^{(i)}}(t)

```
}{
\sqrt n
}.
\]

Le théorème principal est

\[
\boxed{
\left(
\mathbf J_n,
Y_{1,n},\ldots,Y_{k,n}
\right)
\Rightarrow
\left(
\mathbf J,
Z^{(1)}_{\mathbf J},\ldots,Z^{(k)}_{\mathbf J}
\right).
}
\]

Conditionnellement à

\[
\mathbf J=\mathbf j,
\]

les processus limites sont indépendants :

\[
\boxed{
Z_{\mathbf j}^{(i)}(t)
=
\int_0^t
\sqrt{
\gamma_{r(u),j_{r(u)}^{(i)}}(u)
}
\,dB_i(u),
}
\]

où

\[
B_1,\ldots,B_k
\]

sont des browniens standards indépendants.

La matrice de covariance conditionnelle est donc diagonale :

\[
\boxed{
\operatorname{Cov}
\left(
Z_{\mathbf j}^{(i)}(s),
Z_{\mathbf j}^{(\ell)}(t)
\mid
\mathbf J=\mathbf j
\right)
=
\mathbf1_{\{i=\ell\}}
\int_0^{s\wedge t}
\gamma_{r(u),j_{r(u)}^{(i)}}(u)\,du.
}
\]

La dépendance entre lignées n’est donc pas supprimée au niveau global : elle peut subsister par la variable l
atente

\[
\mathbf J.
\]
```

Enfin, pour toute paire $i\ne\ell$,

$$
Y_{i,n}-Y_{\ell,n}
$$

redonne exactement le FCLT fantôme de différence de M_3.

---

0. Théorème directeur

Théorème 0.1 — Système fantôme de k lignées

Fixons :

$$
k\ge2,
\qquad
S<\infty,
$$

avec k indépendant de n.

Sous les hypothèses $(A0)$–$(A8)$ définies au §7 :

(i) Histoire jointe

$$
\boxed{
\mathbf J_n
\Rightarrow
\mathbf J.
}
\tag{0.1}
$$

La loi initiale de classes est une loi arbitraire

$$
\Gamma_1^{(k)}
$$

sur

$$
\prod_{i=1}^k\{1,\ldots,m_1\},
$$

et, conditionnellement au passé,

$$
\boxed{
\Pr(
\mathbf J_{r+1}=\mathbf c'
\mid
\mathbf J_{1:r}
)
=
\prod_{i=1}^k
A_r(
J_r^{(i)},c_i'
).
}
\tag{0.2}
$$

(ii) LLN produit conditionnelle

Pour toute histoire

$$
\mathbf j
$$

telle que

$$
\Pr(\mathbf J=\mathbf j)>0,
$$

et toute fonction test admissible H,

$$
\boxed{
\frac1n
\sum_{m\le nS}
g(m/n)
H\!\left(
m/n,
X_n^{(1)}(m),\ldots,X_n^{(k)}(m)
\right)
\xrightarrow{\mathbb P(\cdot\mid\mathbf J_n=\mathbf j)}
L_{\mathbf j}(g,H),
}
\tag{0.3}
$$

avec

$$
\boxed{
L_{\mathbf j}(g,H)
=
\sum_{r=1}^R
\int_{I_r}
g(u)
\left[
\bigotimes_{i=1}^k
\pi_{r,j_r^{(i)}}(u)
\right]
[H(u,\cdot)]
\,du.
}
\tag{0.4}
$$

(iii) FCLT vectoriel conditionnel

Sous

$$
\mathbf J_n=\mathbf j,
$$

$$
\boxed{
(Y_{1,n},\ldots,Y_{k,n})
\Rightarrow
(Z_{\mathbf j}^{(1)},\ldots,Z_{\mathbf j}^{(k)})
}
\tag{0.5}
$$

dans

$$
D([0,S],\mathbb R^k)
$$

muni de J_1.

Conditionnellement à $\mathbf J=\mathbf j$,

$$
Z_{\mathbf j}^{(1)},\ldots,Z_{\mathbf j}^{(k)}
$$

sont indépendants.

(iv) Convergence jointe globale

$$
\boxed{
\left(
\mathbf J_n,
Y_{1,n},\ldots,Y_{k,n}
\right)
\Rightarrow
\left(
\mathbf J,
Z_{\mathbf J}^{(1)},\ldots,Z_{\mathbf J}^{(k)}
\right).
}
\tag{0.6}
$$

(v) Toutes les différences linéaires

Pour tout vecteur déterministe

$$
\theta=(\theta_1,\ldots,\theta_k)\in\mathbb R^k,
$$

$$
\boxed{
\sum_{i=1}^k
\theta_iY_{i,n}
\Rightarrow
\sum_{i=1}^k
\theta_iZ_{\mathbf J}^{(i)}.
}
\tag{0.7}
$$

En particulier, pour $i\ne\ell$,

$$
\boxed{
Y_{i,n}-Y_{\ell,n}
\Rightarrow
Z_{\mathbf J}^{(i)}-Z_{\mathbf J}^{(\ell)}.
}
\tag{0.8}
$$

---

1. Position de M_{4a}

Le passage de M_3 à M_4 doit être séparé en deux opérations différentes.

La première est :

$$
\boxed{
2
\longrightarrow
k
\quad
\text{avec }k\text{ fixé}.
}
$$

La seconde, beaucoup plus difficile, sera :

$$
\boxed{
k
\longrightarrow
k_n\to\infty.
}
$$

}
\]

Le présent bloc ne traite que la première.

Cela est essentiel car les constantes de mélange du produit dépendent de \(k\).

Pour chaque \(k\) fixé, elles restent strictement contractantes.

Mais elles ne sont pas uniformes lorsque

\[
k\to\infty.
\]

Cette frontière est précisément celle qui mènera à \(M_{4e}\).

1bis. Convention de résolution

Tout \(M_{4a}\) est formulé à **résolution géographique fixée**.

Les indices \(h\) de \(M_3\) sont donc supprimés des notations. La robustesse en \(h\) ne sera réintroduite qu'en \(M_{4h}\).

---

2. Lignées fantômes

Pour

\[
i=1,\ldots,k,
\]

soit

\[
X_n^{(i)}
\]

une copie de la chaîne calendaire augmentée de \(M_3\).

On pose

\[
\boxed{
\mathbf X_n(m)
=
\left(
X_n^{(1)}(m),\ldots,X_n^{(k)}(m)
\right).
}
\tag{2.1}
\]

Les lignées sont dites **fantômes** :

- aucune fusion réelle n'est effectuée ;
- aucune lignée n'est supprimée ;
- une éventuelle égalité d'identité individuelle future n'affecte pas la dynamique de squelette ;
- toutes les coordonnées continuent jusqu'à l'horizon \(S\).

Le système \(M_{4a}\) ne contient donc aucun processus de partitions.

---

3. Loi initiale

La loi initiale jointe est

\[
\boxed{

\mu_{0,n}^{(k)}
\in
\mathcal P(
\widehat{\mathsf E}_1^k
).
}
\tag{3.1}
\]

Elle peut être arbitrairement dépendante.

On suppose

\[
\boxed{
\mu_{0,n}^{(k)}
\Rightarrow
\mu_0^{(k)}.
}
\tag{3.2}
\]

La loi initiale des classes est

\[
\boxed{
\Gamma_{1,n}^{(k)}
(c_1,\ldots,c_k)
=
\mu_{0,n}^{(k)}
\left(
\mathcal C_{1,c_1}
\times\cdots\times
\mathcal C_{1,c_k}
\right).
}
\tag{3.3}
\]

On suppose

\[
\boxed{
\Gamma_{1,n}^{(k)}
\longrightarrow
\Gamma_1^{(k)}.
}
\tag{3.4}
\]

Aucune factorisation de

\[
\Gamma_1^{(k)}
\]

n’est imposée.

---

4. Dynamique produit fantôme

4.1 Bulk

Conditionnellement à

\[
\mathbf X_n(m)
=
(x_1,\ldots,x_k),
\]

les transitions des \(k\) coordonnées utilisent des bruits indépendants.

Le noyau produit est donc

$$
\boxed{
\mathbf P_n(m)
=
P_n(m)^{\otimes k}.
}
\tag{4.1}
$$

Si les coordonnées appartiennent respectivement aux classes

$$
c_1,\ldots,c_k
$$

dans l’époque r, la restriction est

$$
\boxed{
\mathbf P_{n,r,\mathbf c}(m)
=
\bigotimes_{i=1}^k
P_{n,r,c_i}(m).
}
\tag{4.2}
$$

4.2 Interfaces

Les bruits d’interface sont également indépendants conditionnellement aux états d’entrée.

Le noyau produit d’interface est

$$
\boxed{
\mathbf K_{r,n}
=
K_{r,n}^{\otimes k}.
}
\tag{4.3}
$$

Au niveau limite :

$$
\boxed{
\mathbf K_r
=
K_r^{\otimes k}.
}
\tag{4.4}
$$

Cette hypothèse porte sur le système fantôme.

Les dépendances individuelles dues aux collisions seront introduites seulement dans M_{4b}–M_{4c}.

---

5. Histoires de classes

Pour chaque lignée i,

$$
J_n^{(i)}
=
(J_{n,1}^{(i)},\ldots,J_{n,R}^{(i)}).
$$

On définit

$$
\]

$$
\boxed{
\mathbf J_n
=
(J_n^{(1)},\ldots,J_n^{(k)}).
}
\tag{5.1}
$$

À l’époque r, le vecteur courant est

$$
\mathbf J_{n,r}
=
(J_{n,r}^{(1)},\ldots,J_{n,r}^{(k)}).
$$

Le futur espace des classes est fini :

$$
\boxed{
\mathfrak C_r^{(k)}
=
\prod_{i=1}^k
\{1,\ldots,m_r\}.
}
\tag{5.2}
$$

---

6. Contraction du produit

Le premier point non trivial est que le mélange doit rester uniforme pour le produit de k chaînes.

Lemme 6.1 — Dobrushin produit

Soient

$$
Q_1,\ldots,Q_k
$$

des noyaux sur des espaces finis.

Alors

$$
\boxed{
\beta\!\left(
\bigotimes_{i=1}^kQ_i
\right)
\le
1-
\prod_{i=1}^k
(1-\beta(Q_i)).
}
\tag{6.1}
$$

Preuve

Fixons deux états produits

$$
x=(x_1,\ldots,x_k),
\qquad
x'=(x_1',\ldots,x_k').
$$

Pour chaque coordonnée, couplons maximalement

$$
Q_i(x_i,\cdot)
$$

et

$$
Q_i(x_i',\cdot).
$$

La probabilité de succès du couplage de la coordonnée i est au moins

$$
1-\beta(Q_i).
$$

En utilisant ces couplages indépendamment, la probabilité que toutes les coordonnées coïncident est au moins

$$
\prod_{i=1}^k
(1-\beta(Q_i)).
$$

La distance totale de variation des deux lois produits est donc au plus le complément de cette quantité.

On prend le supremum sur x,x'. $\square$

Corollaire 6.2 — Contraction uniforme pour k fixé

Supposons que chaque bloc d’une coordonnée satisfasse

$$
\beta(Q_i)\le\bar\rho<1.
$$

Alors

$$
\boxed{
\beta(
Q_1\otimes\cdots\otimes Q_k
)
\le
\bar\rho_k
:=
1-(1-\bar\rho)^k
<1.
}
\tag{6.2}
$$

Pour k fixé,

$$
\bar\rho_k<1.
$$

Mais

$$
\bar\rho_k\uparrow1
$$

lorsque

$$
k\to\infty.
$$

Aucune uniformité en k n’est revendiquée.

---

7. Hypothèses de M_{4a}

(A0) k fixé

\[
k\ge2
\]

est fixé indépendamment de \(n\).

(A1) Socle fantôme de \(M_3\)

Chaque coordonnée satisfait les hypothèses de la chaîne fantôme à résolution fixée nécessaires aux blocs \(M_{3b}\) et \(M_{3d}\) :

- classes fermées ;
- contraction uniforme ;
- interfaces ;
- équation de Poisson ;
- hypothèses FCLT.

Les hypothèses spécifiques de collision de \(M_{3c}\) ne sont **pas** utilisées dans \(M_{4a}\).

(A2) Loi initiale jointe

(3.2)–(3.4) sont satisfaites.

La loi initiale peut être dépendante.

(A3) Indépendance conditionnelle des bruits

Conditionnellement au vecteur des états courants :

- les transitions bulk des \(k\) lignées sont indépendantes ;
- les transitions d’interface des \(k\) lignées sont indépendantes.

(A4) Fermeture produit exacte

Dans un bulk, si

\[
\mathbf x
\in
\mathcal C_{r,c_1}
\times\cdots\times
\mathcal C_{r,c_k},
\]

alors le noyau fini produit reste exactement dans ce produit de classes.

(A5) Interfaces à l’échelle FCLT

La largeur d’interface satisfait

\[
\boxed{
\ell_n=o(\sqrt n).
}
\tag{A5}
\]

(A6) Approximation des noyaux

L’erreur de noyau satisfait

\[
\boxed{
\sqrt n\,\varepsilon_{n,S}
\to0.
}
\tag{A6}
\]

(A7) Buffer de bridge pour \(k\) coordonnées

Il existe

\[

$$
b_n^{(k)}\to\infty,
\qquad
b_n^{(k)}=o(\sqrt n),
\tag{A7.1}
$$

tel que

$$
\boxed{
n
\bar\rho_k^{
\lfloor b_n^{(k)}/m_\star\rfloor
}
\to0.
}
\tag{A7.2}
$$

Comme

$$
\bar\rho_k<1,
$$

on peut prendre

$$
b_n^{(k)}
=
C_k\log n
$$

avec C_k suffisamment grand.

(A8) Système strictement fantôme

Aucun événement d’identité individuelle ne modifie :

- $\mathbf P_n$;
- $\mathbf K_{r,n}$;
- $\mathbf J_n$;
- les processus de profondeur de M_{4a}.

Les marques de collision seront superposées seulement dans M_{4b}.

---

8. Matrice de transfert des classes

Pour une lignée,

$$
A_r(c,c')
$$

est la matrice de transfert de M_3.

Pour le produit, posons

$$
\boxed{
\mathbf A_r^{(k)}
(
\mathbf c,\mathbf c'
)
=
\prod_{i=1}^k
A_r(c_i,c_i').
}
\tag{8.1}
$$

C’est une matrice stochastique sur

\[
\mathfrak C_r^{(k)}.
\]

---

9. Convergence des histoires jointes

Lemme 9.0 — Suivi adiabatique du produit

Fixons une époque \(r\), un vecteur de classes

\[
\mathbf c=(c_1,\ldots,c_k),
\]

et des indices intérieurs

\[
s<m
\]

tels que toutes les transitions de \(s\) à \(m-1\) restent dans le même bulk de l’époque.

Soit

\[
\mathbf P_n(s,m)
=
\mathbf P_n(s)\mathbf P_n(s+1)\cdots\mathbf P_n(m-1)
\]

le produit des noyaux finis restreints au produit de classes

\[
\mathcal C_{r,c_1}\times\cdots\times\mathcal C_{r,c_k}.
\]

Alors il existe une suite déterministe

\[
\eta_{n,S}\to0
\]

et une constante \(C_k<\infty\), indépendantes de la loi d’entrée jointe \(\mu\), telles que

\[
\boxed{
\sup_{\mu}
\left\|
\mu\,\mathbf P_n(s,m)
-
\bigotimes_{i=1}^k
\pi_{r,c_i}(m/n)
\right\|_{\rm TV}
\le
C_k
\left[
\bar\rho_k^{\lfloor(m-s)/m_\star\rfloor}
+
\eta_{n,S}
\right].
}
\tag{9.0}
\]

Sous les hypothèses de variation lente et d’approximation de \(M_3\), on peut prendre, à constante multiplicative près,

\[
\boxed{
\eta_{n,S}
=

\varepsilon_{n,S}
+
n^{-1}.
}
\tag{9.0a}
\]

Preuve

Pour chaque coordonnée \(i\), le suivi adiabatique de \(M_{3b}\) donne uniformément en la loi d’entrée \(\mu_i\),

\[
\left\|
\mu_iP_{n,r,c_i}(s,m)
-
\pi_{r,c_i}(m/n)
\right\|_{\rm TV}
\le
C
\left[
\bar\rho^{\lfloor(m-s)/m_\star\rfloor}
+
\eta_{n,S}
\right].
\tag{9.0b}
\]

Il faut encore traiter une loi d’entrée jointe \(\mu\) éventuellement dépendante.

Posons

\[
\boldsymbol\pi_m
=
\bigotimes_{i=1}^k
\pi_{r,c_i}(m/n).
\]

Pour une loi produit arbitraire

\[
\nu=\bigotimes_{i=1}^k\nu_i,
\]

la contraction du noyau produit donne

\[
\left\|
\mu\mathbf P_n(s,m)
-
\nu\mathbf P_n(s,m)
\right\|_{\rm TV}
\le
C
\bar\rho_k^{\lfloor(m-s)/m_\star\rfloor}.
\tag{9.0c}
\]

Par tensorisation des noyaux,

\[
\nu\mathbf P_n(s,m)
=
\bigotimes_{i=1}^k
\left(
\nu_iP_{n,r,c_i}(s,m)
\right).
\]

Or, pour des lois produits,

\[
\left\|

\bigotimes_{i=1}^k\alpha_i
-
\bigotimes_{i=1}^k\beta_i
\right\|_{\rm TV}
\le
\sum_{i=1}^k
\|\alpha_i-\beta_i\|_{\rm TV}.
\tag{9.0d}
\]

Ainsi

\[
\left\|
\nu\mathbf P_n(s,m)
-
\boldsymbol\pi_m
\right\|_{\rm TV}
\le
Ck
\left[
\bar\rho^{\lfloor(m-s)/m_\star\rfloor}
+
\eta_{n,S}
\right].
\tag{9.0e}
\]

Comme \(k\) est fixé et

\[
\bar\rho_k
=
1-(1-\bar\rho)^k
\ge\bar\rho,
\]

on peut absorber les constantes dans \(C_k\) et majorer le terme géométrique par celui en \(\bar\rho_k\).

On obtient (9.0). \(\square\)

Corollaire 9.0.1 — Loi juste avant interface

Si \(m=k_{r,n}^{\rm pre}\) et \(s\) est une date d’entrée située à une distance tendant vers l’infini de l’in
terface droite, alors

\[
\boxed{
\mathcal L(
\mathbf X_n(k_{r,n}^{\rm pre})
\mid
\mathbf J_{n,1:r}=\mathbf j_{1:r}
)
\Rightarrow
\bigotimes_{i=1}^k
\pi_{r,j_r^{(i)}}(t_r-).
}
\tag{9.0f}
\]

La convergence est uniforme en la loi d’entrée jointe compatible avec le préfixe.

Théorème 9.1

On a

\[
\boxed{
\mathbf J_n
\Rightarrow
\mathbf J,
}
\tag{9.1}
\]

où

$$
\mathbf J_1
\sim
\Gamma_1^{(k)},
\tag{9.2}
$$

et

$$
\boxed{
\Pr(
\mathbf J_{r+1}=\mathbf c'
\mid
\mathbf J_{1:r}
)
=
\mathbf A_r^{(k)}
(
\mathbf J_r,\mathbf c'
).
}
\tag{9.3}
$$

Preuve

Il est important de ne **pas** supposer que les probabilités des préfixes se factorisent : la loi initiale peut être dépendante.

On procède par induction sur les **préfixes complets**

$$
\mathbf J_{n,1:r}
=
\mathbf j_{1:r}.
$$

Le cas initial vient de (3.4).

Supposons le préfixe limite de probabilité strictement positive.

Conditionnellement à ce préfixe, la loi d’entrée dans l’époque r peut être une loi jointe arbitrairement dépendante sur

$$
\prod_{i=1}^k
\mathcal C_{r,j_r^{(i)}}.
$$

Le seul fait que le noyau produit soit contractant ne suffirait pas pour une chaîne inhomogène.

On applique donc le lemme 9.0. Uniformément par rapport à la loi d’entrée jointe compatible avec le préfixe,

$$
\boxed{
\mathcal L(
\mathbf X_n(k_{r,n}^{\rm pre})
\mid
\mathbf J_{n,1:r}=\mathbf j_{1:r}
)
\Rightarrow
\bigotimes_{i=1}^k
\pi_{r,j_r^{(i)}}(t_r-).
}
\tag{9.4}
$$

uniformément par rapport à la loi d’entrée jointe.

Le noyau d’interface est

$$
K_r^{\otimes k}.
$$

Donc

$$
\begin{aligned}
&
\Pr(
\mathbf J_{n,r+1}=\mathbf c'
\mid
\mathbf J_{n,1:r}=\mathbf j_{1:r}
)
\\
&\qquad\longrightarrow
\prod_{i=1}^k
A_r(j_r^{(i)},c_i').
\end{aligned}
\tag{9.5}
$$

On multiplie par la probabilité du préfixe et on poursuit l’induction.

Les préfixes de probabilité limite nulle sont traités sans conditionnement : leur contribution totale tend vers zéro.

$\square$

Corollaire 9.2 — Dépendance des histoires

En général,

$$
\mathcal L(
J^{(1)},\ldots,J^{(k)}
)
\ne
\bigotimes_{i=1}^k
\mathcal L(J^{(i)}).
$$

La dépendance de $\mathbf J$ peut provenir entièrement de $\Gamma_1^{(k)}$.

Le résultat produit concerne les **transitions conditionnelles d’interface**, non une factorisation de la loi jointe totale.

---

10. Loi stationnaire produit conditionnelle

Fixons une époque r et un vecteur de classes

$$
\mathbf c=(c_1,\ldots,c_k).
$$

Le noyau gelé produit est

$$
\mathbf P_{r,\mathbf c,u}
=
\bigotimes_{i=1}^k
P_{r,c_i,u}.
$$

Lemme 10.1

La loi

$$
\boxed{

\boldsymbol\pi_{r,\mathbf c}(u)
=
\bigotimes_{i=1}^k
\pi_{r,c_i}(u)
}
\tag{10.1}
\]

est stationnaire pour

\[
\mathbf P_{r,\mathbf c,u}.
\]

Elle est l’unique loi stationnaire sur ce produit de classes.

Preuve

La stationnarité est immédiate par tensorisation.

L’unicité vient de la contraction du corollaire 6.2. \(\square\)

---

11. Bridge de Doob à \(k\) coordonnées

Fixons une histoire jointe

\[
\mathbf j
=
(j^{(1)},\ldots,j^{(k)})
\]

de probabilité limite positive.

Pour une date intérieure \(m\) de l’époque \(r<R\), définissons le poids futur

\[
\mathbf h_{n,m}^{\mathbf j}
(\mathbf x)
=
\Pr(
\mathbf J_{n,r+1:R}
=
\mathbf j_{r+1:R}
\mid
\mathbf X_n(m)=\mathbf x,
\mathbf J_{n,1:r}=\mathbf j_{1:r}
).
\tag{11.1}
\]

Lemme 11.1 — Factorisation exacte du poids futur

\[
\boxed{
\mathbf h_{n,m}^{\mathbf j}
(x_1,\ldots,x_k)
=
\prod_{i=1}^k
h_{n,m}^{j^{(i)}}(x_i).
}
\tag{11.2}
\]

Preuve

Conditionnellement au vecteur des états courants, le passé — y compris la dépendance éventuelle de la loi initiale et le préfixe joint de classes — est séparé du futur par la propriété de Markov du noyau produit.

Toutes les variables de transition futures et d’interface futures sont ensuite indépendantes entre coordonnées par (A3).

L’événement

$$
\{
\mathbf J_{n,r+1:R}
=
\mathbf j_{r+1:R}
\}
$$

est l’intersection des k événements portant chacun sur une seule coordonnée.

La probabilité conditionnelle se factorise donc. $\square$

Corollaire 11.2 — Doob transform produit

Le noyau conditionné par l’histoire jointe est

$$
\boxed{
\mathbf P_{n,m}^{\mathbf j}
=
\bigotimes_{i=1}^k
P_{n,m}^{j^{(i)}}.
}
\tag{11.3}
$$

En particulier, même sous le conditionnement par l’histoire complète jointe, les **bruits de transition conditionnels** restent indépendants entre coordonnées.

La loi des états courants peut cependant rester dépendante.

---

12. Contrôle quantitatif du bridge

Lemme 12.1

Retirons les

$$
b_n^{(k)}
$$

dernières transitions intérieures avant chaque interface droite.

Dans le bulk central,

$$
\boxed{
\sup_{\mathbf x}
\|
\mathbf P_{n,m}^{\mathbf j}(\mathbf x,\cdot)
-
\mathbf P_n(m)(\mathbf x,\cdot)
\|_{\rm TV}
\le
C_{k,\mathbf j}
\bar\rho_k^{
\lfloor
b_n^{(k)}/m_\star
\rfloor
}.
}
\tag{12.1}
$$

Preuve

On peut soit appliquer directement le bridge lemma au noyau produit, soit utiliser la factorisation (11.3).

Pour chaque coordonnée, la perturbation de Doob est géométriquement petite loin de l’interface.

La distance totale de variation entre deux produits est majorée par la somme des distances coordonnées.

Comme \(k\) est fixé, le coût multiplicatif est une constante.

Le choix (A7) permet d’absorber cette constante dans \(C_{k,\mathbf j}\). \(\square\)

Corollaire 12.2 — Couplage bulk central

On peut coupler :

- la chaîne produit conditionnée par \(\mathbf J_n=\mathbf j\) ;
- une chaîne produit de référence non conditionnée, avec loi d’entrée arbitraire dans le bon produit de classes,

de sorte que

\[
\boxed{
\Pr(
\text{désaccord dans le bulk central}
\mid
\mathbf J_n=\mathbf j
)
\to0.
}
\tag{12.2}
\]

Preuve

Il y a \(O(n)\) transitions.

Par couplage maximal et (12.1),

\[
\Pr(\text{désaccord})
\le
Cn
\bar\rho_k^{
\lfloor
b_n^{(k)}/m_\star
\rfloor
}
\to0
\]

par (A7.2). \(\square\)

---

13. LLN produit

Soit

\[
H:
[0,S]\times
\widehat{\mathsf E}^{\,k}
\to
\mathbb R
\]

bornée et admissible au sens suivant :

- bornée uniformément ;
- continue ou Lipschitz par morceaux en temps dans chaque époque ;
- nombre fini de discontinuités analytiques.

Théorème 13.1 — LLN conditionnelle à l’histoire jointe

Pour toute histoire \(\mathbf j\) de masse limite positive,

\[
\boxed{

```
\begin{aligned}
&
\frac1n
\sum_{m\le nS}
g(m/n)
H(
m/n,
\mathbf X_n(m)
)
\\
&\qquad
\xrightarrow{\mathbb P(\cdot\mid\mathbf J_n=\mathbf j)}
\sum_{r=1}^R
\int_{I_r}
g(u)
\boldsymbol\pi_{r,\mathbf j_r}(u)
[H(u,\cdot)]
\,du.
\end{aligned}
}
\tag{13.1}
\]

### Preuve

Sur le bulk central, le corollaire 12.2 remplace la chaîne conditionnée par la chaîne produit de référence av
ec probabilité tendant vers un.

Cette chaîne est uniformément mélangeante par le corollaire 6.2.

L’argument de covariance géométrique de \(M_{3b}\) s’applique donc au noyau produit.

Les interfaces contiennent

\[
O(\ell_n)
\]

dates, et les buffers

\[
O(b_n^{(k)})
\]

dates.

Après division par \(n\),

\[
\frac{
\ell_n+b_n^{(k)}
}{n}
\to0.
\]

Les contributions retirées sont donc négligeables.

Les sommes stationnaires sont des sommes de Riemann.

\(\square\)

## Corollaire 13.2 — Toutes les marges

Pour tout sous-ensemble fixe

\[
I\subseteq[k],
\]

le même résultat vaut pour une fonction test ne dépendant que des coordonnées \(i\in I\).

En particulier, toutes les LLN à une, deux, trois, …, \(k\) coordonnées sont disponibles à partir d’un même t
héorème.
```

Cette propriété sera utilisée dans M_{4b}.

---

14. Profondeur individuelle

Pour chaque lignée i,

$$
\boxed{
\widetilde G_{i,n}(m)
=
\sum_{\ell=0}^{m-1}
R(
X_n^{(i)}(\ell)
).
}
\tag{14.1}
$$

Pour une histoire individuelle

$$
j^{(i)},
$$

définissons

$$
\boxed{
g_{j^{(i)}}(t)
=
\int_0^t
a_{r(u),j_{r(u)}^{(i)}}(u)
\,du.
}
\tag{14.2}
$$

Le processus centré est

$$
\boxed{
Y_{i,n}(t)
=
\frac{
\widetilde G_{i,n}(\lfloor nt\rfloor)
-
n g_{J_n^{(i)}}(t)
}{
\sqrt n
}.
}
\tag{14.3}
$$

---

15. Processus gaussiens limites

Sur un espace limite, prenons

$$
B_1,\ldots,B_k
$$

des browniens standards indépendants et indépendants de

$$
\mathbf J.
$$

Pour une histoire jointe $\mathbf j$, définissons

$$
\boxed{
Z_{\mathbf j}^{(i)}(t)
=
\int_0^t
\sqrt{
\gamma_{r(u),j_{r(u)}^{(i)}}(u)
}
\,dB_i(u).
}
\tag{15.1}
$$

Alors

$$
\boxed{
\operatorname{Cov}
(
Z_{\mathbf j}^{(i)}(s),
Z_{\mathbf j}^{(\ell)}(t)
)
=
\mathbf1_{\{i=\ell\}}
\int_0^{s\wedge t}
\gamma_{r(u),j_{r(u)}^{(i)}}(u)
\,du.
}
\tag{15.2}
$$

La dépendance inconditionnelle éventuelle vient donc uniquement du mélange par

$$
\mathbf J.
$$

---

16. FCLT de la chaîne produit de référence

Fixons une histoire jointe prescrite

$$
\mathbf j=(j^{(1)},\ldots,j^{(k)}).
$$

La chaîne de référence n’est **pas** une chaîne globale libre de traverser les interfaces en choisissant elle-même ses classes.

Elle est définie **époque par époque**.

Pour chaque époque r, on considère une chaîne produit de référence

$$
\boxed{
\mathbf X_{n,r}^{\rm ref,\mathbf j}
}
\tag{16.0}
$$

évoluant uniquement dans

$$
\boxed{
\mathcal C_{r,j_r^{(1)}}\times\cdots\times\mathcal C_{r,j_r^{(k)}},
}
\tag{16.0a}
$$

avec le noyau bulk produit de cette classe et avec une loi d’entrée jointe arbitraire.

À la fin du bulk r, cette chaîne est arrêtée.

À l’époque suivante, une nouvelle chaîne de référence est redémarrée dans le produit de classes prescrit par $\mathbf j_{r+1}$, avec une loi d’entrée jointe arbitraire.

Les fenêtres d’interface et les buffers ne font donc pas partie de la chaîne de référence. Ils sont réintroduits ensuite comme termes négligeables à l’échelle $\sqrt n$.

Pour chaque coordonnée, la décomposition de Poisson de M_{3d}, concaténée sur ces bulks, donne

$$
\widetilde G_{i,n}^{\rm ref}
-
n g_{j^{(i)}}
=
M_{i,n}
+
B_{i,n}
+
E_{i,n}.
\tag{16.1}
$$

Comme le nombre d’époques est fini, les termes de bord vérifient

$$
\boxed{
\sup_{t\le S}|B_{i,n}(t)|
\le C_B.
}
\tag{16.1a}
$$

Le terme de perturbation de noyau satisfait la borne déterministe

$$
\boxed{
\sup_{t\le S}|E_{i,n}(t)|
\le
C n\varepsilon_{n,S}.
}
\tag{16.1b}
$$

Sous (A6),

$$
\boxed{
\sup_{t\le S}|E_{i,n}(t)|
=
o(\sqrt n).
}
\tag{16.1c}
$$

Lemme 16.1 — Crochets croisés nuls

Pour

$$
i\ne\ell,
$$

$$
\boxed{
\langle M_{i,n},M_{\ell,n}\rangle
\equiv0.
}
\tag{16.2}
$$

Preuve

Conditionnellement au vecteur des états présents, les transitions des coordonnées i et ℓ utilisent des bruits indépendants.

Les différences de martingale correspondantes sont centrées conditionnellement à ce vecteur.

Donc leur covariance conditionnelle sur chaque pas est nulle.

La somme de ces covariances conditionnelles est le crochet croisé prévisible. \(\square\)

Pour la chaîne produit de référence, définissons

\[
\boxed{
Y_{i,n}^{\rm ref}(t)
=
\frac{
\widetilde G_{i,n}^{\rm ref}(\lfloor nt\rfloor)
-
n g_{j^{(i)}}(t)
}{
\sqrt n
}.
}
\tag{16.3}
\]

Théorème 16.2 — FCLT vectoriel de référence

\[
\boxed{
(Y_{1,n}^{\rm ref},\ldots,Y_{k,n}^{\rm ref})
\Rightarrow
(Z_{\mathbf j}^{(1)},\ldots,Z_{\mathbf j}^{(k)}).
}
\tag{16.4}
\]

Preuve

Les accroissements des martingales sont uniformément bornés.

La condition de Lindeberg vectorielle est donc automatique.

Les crochets diagonaux convergent vers

\[
\int_0^\cdot
\gamma_{r(u),j_{r(u)}^{(i)}}(u)
\,du
\]

par \(M_{3d}\).

Les crochets croisés sont nuls par le lemme 16.1.

Le FCLT vectoriel pour martingales triangulaires donne un processus gaussien continu à covariance diagonale, donc les coordonnées limites sont indépendantes.

Les termes de bord et de perturbation de Poisson sont négligeables par les hypothèses importées de \(M_{3d}\).

\(\square\)

Proposition 16.3 — Une dépendance initiale arbitraire ne crée pas de covariance brownienne

Même si la loi d’entrée jointe du produit est arbitrairement dépendante, pour

\[
i\ne\ell,
\]

\[
\boxed{
\frac1n
\operatorname{Cov}
\left(
```
```

\widetilde G_{i,n}^{\rm ref}(nS),
\widetilde G_{\ell,n}^{\rm ref}(nS)
\right)
\longrightarrow0.
}
\tag{16.5}
\]

Preuve

Écrivons

\[
\widetilde G_{i,n}^{\rm ref}(nS)
-
n g_{j^{(i)}}(S)
=
M_{i,n}(S)
+
B_{i,n}(S)
+
E_{i,n}(S).
\tag{16.6}
\]

Les accroissements des martingales sont uniformément bornés et leur crochet diagonal est \(O(n)\). Donc

\[
\boxed{
\|M_{i,n}(S)\|_2
=
O(\sqrt n).
}
\tag{16.7}
\]

Par (16.1a),

\[
\boxed{
\|B_{i,n}(S)\|_2
=
O(1).
}
\tag{16.8}
\]

Par (16.1b) et (A6),

\[
\boxed{
\|E_{i,n}(S)\|_2
\le
Cn\varepsilon_{n,S}
=
o(\sqrt n).
}
\tag{16.9}
\]

Pour \(i\ne\ell\), le crochet croisé prévisible est identiquement nul :

\[
\langle M_{i,n},M_{\ell,n}\rangle\equiv0.
\]

Donc

\[
\boxed{
\mathbb E[
M_{i,n}(S)M_{\ell,n}(S)
]
=

0.
}
\tag{16.10}
\]

Tous les termes de covariance restants contiennent au moins un terme \(B\) ou \(E\).

Par Cauchy–Schwarz,

\[
\frac1n
\left|
\operatorname{Cov}(M_{i,n},B_{\ell,n})
\right|
\le
\frac{O(\sqrt n)\,O(1)}n
\to0,
\tag{16.11}
\]

\[
\frac1n
\left|
\operatorname{Cov}(M_{i,n},E_{\ell,n})
\right|
\le
\frac{O(\sqrt n)\,o(\sqrt n)}n
\to0,
\tag{16.12}
\]

et de même pour les termes symétriques.

Enfin,

\[
\frac1n
\left|
\operatorname{Cov}(B_{i,n}+E_{i,n},B_{\ell,n}+E_{\ell,n})
\right|
\to0.
\tag{16.13}
\]

La covariance normalisée totale tend donc vers zéro. \(\square\)

Remarque 16.4

Cette proposition est utile pour interpréter le résultat, mais elle n’est pas nécessaire au FCLT vectoriel.

Le Théorème 16.2 repose déjà sur les crochets martingales et la condition de Lindeberg.

---

17. Effet des interfaces et des buffers

Le nombre total de dates supprimées est

\[
O(
\ell_n+b_n^{(k)}
).
\]

Pour une seule coordonnée, la récompense est bornée par un.

Pour le vecteur entier,

\[
\sup_t
\left\|
\Delta\mathbf G_n(t)
\right\|_2

\le
\sqrt k\,
C_R
(
\ell_n+b_n^{(k)}
).
\]

Comme \(k\) est fixé,

\[
\boxed{
\frac{
\sqrt k(
\ell_n+b_n^{(k)}
)
}{
\sqrt n
}
\to0.
}
\tag{17.1}
\]

Ainsi les interfaces et buffers sont négligeables au niveau vectoriel.

---

18. FCLT conditionnel à l’histoire jointe

Théorème 18.1

Fixons

\[
\mathbf j
\]

telle que

\[
\Pr(\mathbf J=\mathbf j)>0.
\]

Sous

\[
\mathbf J_n=\mathbf j,
\]

\[
\boxed{
(Y_{1,n},\ldots,Y_{k,n})
\Rightarrow
(Z_{\mathbf j}^{(1)},\ldots,Z_{\mathbf j}^{(k)}).
}
\tag{18.1}
\]

Preuve

Le corollaire 12.2 couple le bulk central de la chaîne conditionnée avec la chaîne produit de référence avec probabilité tendant vers un.

Le théorème 16.2 donne le FCLT de référence.

La section 17 montre que les dates retirées sont

\[
o(\sqrt n)
\]

pour le vecteur entier.

Le drift intégré sur ces dates est lui aussi

$$
o(\sqrt n)
$$

puisque

$$
0\le a_{r,c}\le1.
$$

Slutsky conclut.

$\square$

---

19. Pourquoi une loi initiale dépendante ne crée pas de covariance brownienne

La loi initiale

$$
\mu_0^{(k)}
$$

peut corréler fortement les k états initiaux.

Elle peut également corréler les histoires

$$
J^{(1)},\ldots,J^{(k)}.
$$

Mais, conditionnellement à l’histoire jointe :

1. la dépendance de la loi d’entrée est oubliée géométriquement dans chaque bulk ;
2. les innovations de transition sont indépendantes entre coordonnées ;
3. les buffers retirent les zones où le conditionnement futur peut encore fortement biaiser les états.

Par conséquent, aucune covariance brownienne croisée d’ordre un ne subsiste.

Ce point n’implique pas l’indépendance inconditionnelle :

$$
\boxed{
Z_{\mathbf J}^{(i)}
\not\!\perp
Z_{\mathbf J}^{(\ell)}
\quad
\text{en général},
}
$$

car leurs lois peuvent dépendre d’histoires jointes corrélées.

---

20. Convergence jointe globale

L’ensemble des histoires jointes est fini pour k fixé.

Théorème 20.1

$$
\boxed{
\left(
\mathbf J_n,
Y_{1,n},\ldots,Y_{k,n}
\right)
\Rightarrow
\left(
\mathbf J,
Z_{\mathbf J}^{(1)},\ldots,Z_{\mathbf J}^{(k)}

```
\right).
}
\tag{20.1}
\]

### Preuve

Pour chaque histoire de masse limite positive, le théorème 18.1 donne la convergence conditionnelle.

Les histoires de masse limite nulle ont une masse totale tendant vers zéro.

Pour toute fonction bornée

\[
\varphi
\]

sur l’espace fini des histoires et toute fonctionnelle bornée continue \(F\) sur

\[
D([0,S],\mathbb R^k),
\]

\[
\begin{aligned}
&
\mathbb E[
\varphi(\mathbf J_n)
F(\mathbf Y_n)
]
\\
&=
\sum_{\mathbf j}
\varphi(\mathbf j)
\Pr(\mathbf J_n=\mathbf j)
\mathbb E[
F(\mathbf Y_n)
\mid
\mathbf J_n=\mathbf j
].
\end{aligned}
\]

On passe à la limite terme par terme. \(\square\)

---

# 21. Transformations linéaires

Soit

\[
\theta\in\mathbb R^k.
\]

L’application

\[
(x_1,\ldots,x_k)
\mapsto
\sum_{i=1}^k
\theta_ix_i
\]

est continue sur

\[
D([0,S],\mathbb R^k)
\]

aux trajectoires limites continues.

## Corollaire 21.1
```

\[
\boxed{
\sum_{i=1}^k
\theta_iY_{i,n}
\Rightarrow
\sum_{i=1}^k
\theta_iZ_{\mathbf J}^{(i)}.
}
\tag{21.1}
\]

Conditionnellement à

\[
\mathbf J=\mathbf j,
\]

la variance au temps \(t\) vaut

\[
\boxed{
\sum_{i=1}^k
\theta_i^2
\int_0^t
\gamma_{r(u),j_{r(u)}^{(i)}}(u)
\,du.
}
\tag{21.2}
\]

---

22. Différences pairwise

Pour

\[
i\ne\ell,
\]

définissons

\[
\widetilde D_n^{i\ell}
=
\widetilde G_{i,n}
-
\widetilde G_{\ell,n},
\]

et

\[
\boxed{
d_{\mathbf j}^{i\ell}(t)
=
g_{j^{(i)}}(t)
-
g_{j^{(\ell)}}(t).
}
\tag{22.1}
\]

Alors

\[
\boxed{
\frac{
\widetilde D_n^{i\ell}(\lfloor n\cdot\rfloor)
-
n d_{\mathbf J_n}^{i\ell}(\cdot)
}{
\sqrt n
}

```
\Rightarrow
Z_{\mathbf J}^{(i)}
-
Z_{\mathbf J}^{(\ell)}.
}
\tag{22.2}
\]

Conditionnellement à \(\mathbf J=\mathbf j\), la densité de variance est

\[
\boxed{
V_{\mathbf j}^{i\ell}(u)
=
\gamma_{r,j_r^{(i)}}(u)
+
\gamma_{r,j_r^{(\ell)}}(u).
}
\tag{22.3}
\]

C’est exactement la forme pré-coalescente de \(M_{3d}\).

---

# 23. Test de réduction \(k=2\)

Il faut distinguer deux niveaux de test.

## 23.1 Test interne à la portée de \(M_{4a}\)

Pour

\[
k=2,
\]

on doit récupérer exactement, **dans le périmètre fantôme de ce bloc**, :

- la loi de la paire d’histoires de \(M_{3b}\) ;
- la chaîne produit de deux lignées fantômes ;
- le bridge produit ;
- le FCLT vectoriel à deux coordonnées ;
- le FCLT de la différence de profondeur de \(M_{3d}\) **avant arrêt par collision**.

C’est bien le cas :

\[
\bar\rho_2
=
1-(1-\bar\rho)^2,
\]

et (22.2) donne

\[
\frac{
\widetilde D_n
-
n d_{J_n}
}{
\sqrt n
}
\Rightarrow
Z_J
\]

avec

\[
V_J
=
\gamma_{J^{(1)}}+\gamma_{J^{(2)}}.
\]
```

23.2 Test de récupération de tout M_3

M_{4a} exclut volontairement :

- les collisions ;
- le Cox ;
- le premier temps réel ;
- l’arrêt réel.

Il serait donc logiquement impossible d’exiger que M_{4a} seul redonne les parties de M_3 qu’il exclut par définition.

Le test global correct sera imposé au paquet fini-lignées :

$$
\boxed{
M_{4a}
+
M_{4b}
+
M_{4c}
+
M_{4d},
\quad
k=2,
}
$$

qui devra redonner **tout M_3**.

Cette distinction ferme une ambiguïté d’architecture sans modifier aucun résultat mathématique.

---

24. Projectivité marginale à k fixé

Le théorème produit possède une propriété utile.

Proposition 24.1

Fixons

$$
1\le q<k.
$$

La marginale des q premières coordonnées de la dynamique produit de $M_{4a}(k)$ est exactement la dynamique de $M_{4a}(q)$, à condition d’utiliser comme loi initiale la marginale correspondante de

$$
\mu_{0,n}^{(k)}.
$$

Preuve

Les noyaux bulk et d’interface sont des produits.

La marginalisation d’un noyau produit redonne le produit des noyaux conservés.

Le même argument vaut pour les histoires et les limites gaussiennes. $\square$

Cette propriété sera utile pour assurer la cohérence des sous-échantillons dans les blocs suivants.

---

25. Ce que M_{4a} prépare pour M_{4b}

Le théorème 13.1 fournit, conditionnellement à

$$
\mathbf J=\mathbf j,
$$

les fréquences asymptotiques de **toute configuration finie de \(k\) états fantômes**.

En particulier, pour toute paire

\[
a<b,
\]

on récupère les taux d’occasions pairwise.

Pour tout triplet

\[
a<b<c,
\]

on peut tester simultanément trois états d’achèvement.

Ainsi \(M_{4b}\) pourra étudier :

\[
\Xi_n^{ab},
\]

les collisions triples et les collisions binaires simultanées, sans devoir redémontrer la dynamique géographique des \(k\) squelettes.

---

26. Ce que \(M_{4a}\) ne démontre pas

Le présent bloc ne démontre pas :

1. l’indépendance des processus de collision pairwise ;
2. l’absence de collisions triples ;
3. l’absence de deux collisions binaires simultanées ;
4. le passage des fantômes au vrai système coalescent ;
5. un restart après fusion ;
6. la covariance des profondeurs après coalescence ;
7. un théorème uniforme en \(k\) ;
8. un régime \(k=k_n\to\infty\) ;
9. un résultat sur le range ou les extrema.

Ces points sont réservés respectivement à \(M_{4b}\), \(M_{4c}\), \(M_{4d}\), \(M_{4e}\) et au-delà.

---

27. Contre-exemples bornant le théorème

27.1 \(k\) croissant

Comme

\[
\bar\rho_k
=
1-(1-\bar\rho)^k,
\]

on a

\[
\bar\rho_k\to1.
\]

Le buffer logarithmique nécessaire peut donc exploser avec \(k\).

Le théorème n’est pas uniforme en \(k\).

27.2 Bruit commun entre lignées

Si deux coordonnées utilisent le même bruit de transition, le crochet croisé n’est plus nécessairement nul.

Le théorème de covariance diagonale peut échouer.

C’est pourquoi (A3) est structurelle.

27.3 Interface commune aléatoire

Si un unique tirage aléatoire d’interface déplace simultanément toutes les lignées, le noyau d’interface n’est plus

$$
K_r^{\otimes k}.
$$

La loi d’histoire limite peut acquérir de nouvelles dépendances.

Le présent théorème ne couvre pas ce cas.

27.4 Dépendance initiale maximale

On peut prendre

$$
X_n^{(1)}(0)
=
\cdots
=
X_n^{(k)}(0)
$$

presque sûrement.

Le théorème reste valable, car cette dépendance n’est pas propagée par un bruit commun.

Elle peut cependant créer une dépendance forte de

$$
\mathbf J.
$$

27.5 Conditionnement sur une histoire de probabilité nulle

Aucun théorème conditionnel n’est formulé sous une histoire dont la probabilité limite est nulle.

Ces histoires sont traitées uniquement dans le mélange global par leur masse asymptotiquement nulle.

---

28. Registre des dépendances

ID	Résultat	Dépendances
M4a-L1	Contraction produit	Dobrushin, k fixé
M4a-T1	Histoire jointe	M4a-L1, interfaces produit, préfixes complets
M4a-L2	Stationnaire produit	M4a-L1
M4a-L3	Factorisation du bridge	A3
M4a-L4	Couplage bulk central	M4a-L3, A7
M4a-T2	LLN produit	M4a-L1/L4, A5
M4a-L5	Crochets croisés nuls	A3
M4a-T3	FCLT vectoriel référence	M3d, M4a-L5
M4a-T4	FCLT conditionnel	M4a-T3/L4, A5/A7
M4a-T5	Convergence globale	M4a-T4, finitude des histoires
M4a-C1	Transformations linéaires	M4a-T5
M4a-C2	Différences pairwise	M4a-C1
M4a-P1	Projectivité	noyaux produits

---

29. Checklist d’audit

L’auditeur doit attaquer :

1. la borne de Dobrushin du produit ;
2. le fait que les constantes dépendent de k ;
3. l’induction sur les **préfixes complets** de l’histoire jointe ;
4. la convergence uniforme en loi d’entrée jointe, même dépendante ;

5. la factorisation exacte du poids futur de Doob ;
6. la conservation de l’indépendance des bruits sous conditionnement par l’histoire jointe ;
7. le choix du buffer avec $\bar\rho_k$, et non celui de $k=2$ réutilisé aveuglément ;
8. le caractère $o(\sqrt n)$ des interfaces et buffers ;
9. l’annulation du crochet croisé ;
10. la possibilité d’une dépendance initiale maximale ;
11. la distinction entre indépendance conditionnelle des gaussiens et dépendance inconditionnelle via $\mathbf J$;
12. les histoires de probabilité limite nulle ;
13. le test de réduction $k=2$ dans la portée exacte de M_{4a} ;
14. l’absence de toute assertion sur les collisions multilignées.

---

30. Audits contradictoires internes

30.1 Audit I — dépendance initiale maximale

Test :

$$
X_n^{(1)}(0)=\cdots=X_n^{(k)}(0)
\quad\text{p.s.}
$$

Les transitions suivantes restent conditionnellement indépendantes.

Le noyau produit contracte toute loi d’entrée jointe, même concentrée sur la diagonale.

La loi des histoires peut rester dépendante, mais les crochets martingales croisés sont nuls et la covariance initiale est de bord.

Aucun contre-exemple au FCLT vectoriel n’est obtenu.

30.2 Audit II — conditionnement sur l’histoire jointe

Une erreur possible serait d’appliquer séparément le bridge de chaque coordonnée sans vérifier le conditionnement joint.

Le lemme 11.1 ferme ce point :

$$
\mathbf h^{\mathbf j}
=
\prod_i h^{j^{(i)}}
$$

conditionnellement au vecteur courant, par Markov + indépendance des futurs.

Le Doob transform conditionné est donc réellement un produit.

30.3 Audit III — mauvais buffer réutilisé depuis $k=2$

Le coefficient de contraction produit est

$$
\bar\rho_k
=
1-(1-\bar\rho)^k.
$$

Il est plus proche de un lorsque k augmente.

La version courante ne réutilise donc pas le buffer du cas pair. Elle impose

$$
n\bar\rho_k^{\lfloor b_n^{(k)}/m_\star\rfloor}\to0.
$$

Pour k fixé, un $C_k\log n$ suffit.

30.4 Audit IV — interfaces

Le nombre de coordonnées multiplie la contribution des interfaces par au plus une constante dépendant de k

).

Comme \(k\) est fixé et

\[
\ell_n=o(\sqrt n),
\]

la contribution vectorielle reste

\[
o(\sqrt n).
\]

Ce raisonnement échouerait sans uniformité si \(k=k_n\to\infty\).

30.5 Audit V — préfixes de probabilité nulle

L’induction du théorème 9.1 conditionne uniquement sur les préfixes dont la probabilité limite est strictement positive.

Les autres sont absorbés par leur masse tendant vers zéro.

Aucun quotient conditionnel asymptotiquement singulier n’est utilisé.

30.6 Audit VI — covariance brownienne

Une loi initiale dépendante ne suffit pas à créer un bruit brownien commun.

Les martingales coordonnées ont

\[
\langle M_i,M_j\rangle\equiv0
\qquad(i\ne j).
\]

Le processus gaussien conditionnel possède donc une matrice de covariance diagonale.

En revanche, après déconditionnement par \(\mathbf J\), les processus ne sont généralement pas indépendants.

30.7 Audit VII — LLN produit

Le théorème 13.1 est formulé pour une fonction \(H\) sur l’espace produit entier.

Il implique donc, par choix de \(H\), toutes les LLN de sous-ensembles de coordonnées nécessaires à \(M_{4b}\), y compris les triplets.

Il ne donne cependant aucune probabilité de collision individuelle ; celles-ci nécessiteront les moments de poids de \(M_{4b}\).

30.8 Audit VIII — réduction \(k=2\)

Pour \(k=2\) :

- \(\mathbf A_r^{(2)}=A_r\otimes A_r\) ;
- \(\bar\rho_2=1-(1-\bar\rho)^2\) ;
- le bridge est exactement le bridge produit de \(M_3\) ;
- la différence des deux coordonnées possède drift
  \[
  g_{J^{(1)}}-g_{J^{(2)}}
  \]
  et variance
  \[
  \gamma_{J^{(1)}}+\gamma_{J^{(2)}}.
  \]

On retrouve donc exactement le **sous-système fantôme** de \(M_3\).

Exiger à ce stade le Cox ou l’arrêt réel contredirait l’exclusion explicite des collisions de \(M_{4a}\).

30.9 Audit IX — limite \(k\to\infty\)

Le théorème utilise à plusieurs endroits des constantes dépendant de \(k\) :

\[
\bar\rho_k,
\qquad
C_k,
\qquad
\sqrt k.
\]

Il ne peut donc pas être appliqué avec \(k=k_n\) sans preuve uniforme supplémentaire.

Ce point est correctement réservé à \(M_{4e}\).

---

31. Réparations après l’audit externe de la version 1.0

L’audit externe valide le cœur de \(M_{4a}\) et demande trois corrections locales avant gel. filecite turn22 file0 L251-L289

31.1 Suivi adiabatique produit

Le nouveau lemme 9.0 ferme la lacune entre contraction et suivi d’une stationnaire mobile.

Le Théorème 9.1 n’utilise plus la contraction seule.

31.2 Référence époque par époque

La chaîne de référence est maintenant définie dans les classes prescrites par \(\mathbf j\) bulk par bulk.

Elle ne peut donc plus traverser une interface et adopter une histoire incompatible avec son centrage.

31.3 Contrôle \(L^2\) de la Proposition 16.3

La preuve n’utilise plus

\[
o_{\mathbb P}(\sqrt n)
\]

comme substitut à un contrôle de moments.

Elle utilise les bornes

\[
\|M_{i,n}\|_2=O(\sqrt n),
\qquad
\|B_{i,n}\|_2=O(1),
\qquad
\|E_{i,n}\|_2=o(\sqrt n),
\]

puis Cauchy–Schwarz.

---

32. Contre-audit interne final de la version 1.1

32.1 Stationnaires qui oscillent malgré une contraction parfaite

Le contre-exemple du referee avec

\[
\beta(Q_m)=0
\]

mais des stationnaires alternantes ne passe plus : le lemme 9.0 utilise explicitement la variation lente des noyaux et stationnaires importée de \(M_3\).

32.2 Référence globale mal centrée

Impossible dans la définition actuelle : la référence est arrêtée avant chaque interface et redémarrée dans les classes prescrites.

32.3 Rare event détruisant \(L^2\)

La perturbation $E_{i,n}$ possède ici une borne déterministe

$$
Cn\varepsilon_{n,S},
$$

donc le contre-exemple abstrait

$$
E_n=n\mathbf1_{A_n}
$$

n’est pas compatible avec les hypothèses du modèle.

32.4 Loi initiale jointe arbitraire

Le lemme 9.0 est uniforme sur la loi d’entrée jointe et ne suppose aucune factorisation de $\mu_{0,n}^{(k)}$.

32.5 Bridge joint

Le conditionnement par l’histoire complète conserve un Doob transform produit grâce à Markov + indépendance conditionnelle des futurs.

32.6 $k=2$

Les corrections redonnent exactement le suivi adiabatique, le bridge et le FCLT fantôme du système à deux lignées de M_3.

32.7 Pas d’uniformité cachée en k

Les constantes

$$
C_k,
\qquad
\bar\rho_k,
\qquad
b_n^{(k)}
$$

restent explicitement dépendantes de k.

---

33. Verdict final

Après intégration des trois corrections locales demandées par l’audit externe, aucun nouveau défaut logique n’a été identifié.

$$
\boxed{
M_{4a}\ 1.1:
\textbf{VALIDÉE ET GELABLE}
}
$$

sous $(A0)$–$(A8)$, pour k fixé et horizon fixé S.

La prochaine étape est M_{4b} :

$$
\boxed{
\text{champ pairwise de collisions}
+
\text{moments d’ordre supérieur}
+
\text{contrôle des collisions multiples}.
}
$$

M4 — Document 23

Édition intégrale annotée • document source préservé

M4b_version_finale_1.1.md

Origine : sources/M1-M5/M4b_version_finale_1.1.md

Empreinte SHA-256 : c941bc73640bc2e287eaaa3253af03e6f69f2afaeaa0b40722e6f3bcbf1b1741

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 59888

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_{4b} — Version finale 1.1

Champ pairwise de collisions à k fixé, moments d'ordre supérieur et disparition des collisions simultanées

Date : 19 septembre 2026.
Statut : version finale après audit externe de la 1.0 ; théorème central validé, trois corrections locales intégrées, interface Palm vers M_{4c} explicitée et contre-audit interne final effectué.
Socle importé : M_{4a} 1.1 gelé ; mécanisme de collision pondérée de M_{3c} ; labels de collision et pools du paquet M_3.
Portée : $k \geq 2$ fixé, horizon $S < \infty$, résolution géographique fixée, squelettes fantômes de M_{4a}, champ auxiliaire de collisions jusqu'au premier événement réel.
Exclusions : aucune fusion réelle de blocs, aucun restart post-coalescence, aucun processus de partitions réel ; ces objets commencent dans M_{4c}. Aucun régime $k = k_n \to \infty$.

Résumé

Le bloc M_{4a} fournit k lignées fantômes

$$X_n^{(1)}, \dots, X_n^{(k)}$$

et leur histoire jointe

$$\mathbf{J}_n = (J_n^{(1)}, \dots, J_n^{(k)}).$$

Le présent bloc superpose les identités maternelles individuelles et construit simultanément toutes les collisions pairwise.

L'ensemble des paires est

$$\boxed{\mathcal{P}_k = \{\{a, b\} : 1 \leq a < b \leq k\}.}$$

Pour chaque paire

$$e = \{a, b\} \in \mathcal{P}_k,$$

on définit un processus ponctuel auxiliaire

$$\Xi_n^e.$$

À une date bulk donnée, chaque lignée qui achève une arête de type ϵ choisit une identité maternelle dans le pool

$$p(\epsilon)$$

avec les poids résiduels de M_{3c}.

Le **même choix individuel d'une lignée à cette date** est utilisé dans toutes les comparaisons pairwise qui la concernent.

Ainsi une collision triple réelle à une date donnée crée simultanément les trois marques pairwise correspondantes.

Pour contrôler ces événements, on introduit les concentrations r-uples.

Pour des types

$$\epsilon_1, \dots, \epsilon_r$$

visant le même pool p,

$$\boxed{C^{[r]}_{n;\epsilon_1,\dots,\epsilon_r}(m) = \sum_{v \in \mathcal{C}_{p,n}(m)} \prod_{q=1}^{r} \omega^{(n)}_{\epsilon_q,v}(m).}$$

Sous convergence des moments résiduels d'ordre r,

$$\boxed{n^{r-1} C^{[r]}_{n;\epsilon_1,\dots,\epsilon_r}(m) \to \frac{\kappa^{[r]}_{\epsilon_1,\dots,\epsilon_r}(u)}{\nu_p(u)^{r-1}}.}$$

En particulier :

$$C^{[2]} = O_{\mathbb{P}}(n^{-1}),$$

$$C^{[3]} = O_{\mathbb{P}}(n^{-2}).$$

Cela suffit pour montrer que, à une date bulk,

$$\Pr(\text{au moins deux collisions pairwise} \mid \text{environnement}) = O_{\mathbb{P}}(n^{-2}).$$

Comme il n'y a que $O(n)$ dates,

$$\boxed{\Pr(\exists \text{ date bulk avec plusieurs collisions pairwise}) \to 0.}$$

Ainsi le champ limite est binaire.

Pour une histoire jointe

$$\mathbf{j} = (j^{(1)}, \dots, j^{(k)}),$$

l'intensité de la paire $e = \{a, b\}$ est

$$\boxed{\lambda^{ab}_{\mathbf{j}}(u) = \sum_{\substack{\epsilon,\epsilon' \in \mathcal{E}^{\star}_r \\ p(\epsilon)=p(\epsilon')}} \rho_{\epsilon|r,j^{(a)}_r}(u) \rho_{\epsilon'|r,j^{(b)}_r}(u) \frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u)}{\nu_{p(\epsilon)}(u)}, \qquad u \in I_r.}$$

Le résultat central est la convergence du processus marqué

$$\boxed{\mathfrak{X}_n = \sum_{e \in \mathcal{P}_k} \Xi^e_n \otimes \delta_e}$$

vers

$$\boxed{\mathfrak{X} \mid \mathbf{J} = \mathbf{j} \sim \text{PPP}\left(\sum_{e \in \mathcal{P}_k} \lambda^e_{\mathbf{j}}(u)\, du \otimes \delta_e \right).}$$

Donc, conditionnellement à $\mathbf{J}$,

$$\boxed{\Xi^{e}, \qquad e \in \mathcal{P}_{k},}$$

sont des processus de Poisson indépendants.

Après déconditionnement, le champ est un processus de Cox multitype dirigé par l'histoire jointe **J**.

Le premier temps de collision fantôme parmi les k lignées a hazard total

$$\boxed{\lambda_{\mathbf{j}}^{\mathrm{tot}}(u) = \sum_{e \in \mathcal{P}_{k}} \lambda_{\mathbf{j}}^{e}(u).}$$

Si

$$\Theta^{(k)}$$

est le premier point du champ limite,

$$\boxed{\Pr(\Theta^{(k)} > t \mid \mathbf{J} = \mathbf{j}) = \exp\left(- \int_{0}^{t} \lambda_{\mathbf{j}}^{\mathrm{tot}}(u)\, du \right).}$$

La paire responsable du premier événement est asymptotiquement unique.

---

0. Théorème directeur

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0001`

Théorème 0.1 — Champ pairwise de collisions à k fixé

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0002`

Fixons

$$k \geq 2, \qquad S < \infty.$$

Sous les hypothèses $(B0)$–$(B10)$ du §8 :

(i) Compensateurs pairwise

Pour toute histoire jointe

$$\mathbf{j}$$

de probabilité limite positive, toute paire

$$e = \{a, b\} \in \mathcal{P}_{k}$$

et toute fonction test

$$g \in C_{c}((0, S)),$$

$$\boxed{L^e_{n,\mathbf{j}}(g) \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot|\mathbf{J}_n=\mathbf{j})} \int_0^S g(u)\lambda^e_{\mathbf{j}}(u)\,du.} \tag{0.1}$$

(ii) Absence de collisions multiples à une même date

Si

$$N_n^{\text{pair}}(m)$$

est le nombre de paires qui collisionnent à la date m, alors

$$\boxed{\Pr\left(\exists m < nS : N_n^{\text{pair}}(m) \geq 2\right) \longrightarrow 0.} \tag{0.2}$$

(iii) Processus marqué conditionnel

Conditionnellement à

$$\mathbf{J}_n = \mathbf{j},$$

$$\boxed{\mathfrak{X}_n \Rightarrow \mathfrak{X}_{\mathbf{j}},} \tag{0.3}$$

où

$$\boxed{\mathfrak{X}_{\mathbf{j}} \sim \text{PPP}\left(\mu_{\mathbf{j}}(du, de)\right),} \tag{0.4}$$

avec

$$\boxed{\mu_{\mathbf{j}}(du, \{a, b\}) = \lambda^{ab}_{\mathbf{j}}(u)\,du.} \tag{0.5}$$

Équivalemment, conditionnellement à $\mathbf{J} = \mathbf{j}$,

$$\boxed{\{\Xi^{ab} : 1 \leq a < b \leq k\}}$$

est une famille indépendante de processus de Poisson inhomogènes.

(iv) Convergence jointe globale

$$\boxed{(\mathbf{J}_n, \mathfrak{X}_n) \Rightarrow (\mathbf{J}, \mathfrak{X}),} \tag{0.6}$$

avec

$$\boxed{\mathfrak{X} \mid \mathbf{J} \sim \text{PPP}(\mu_{\mathbf{J}}).} \tag{0.7}$$

(v) Premier temps et première paire

Soit

$$\Theta_n^{(k),\text{bulk}} = \inf\{t > 0 : \mathfrak{X}_n((0,t] \times \mathcal{P}_k) \geq 1\}.$$

Alors

$$\boxed{(\mathbf{J}_n, \Theta_n^{(k),\text{bulk}}, P_n^{(k)}) \Rightarrow (\mathbf{J}, \Theta^{(k)}, P^{(k)}),} \tag{0.8}$$

où $P_n^{(k)}$ est la paire du premier événement, avec une convention arbitraire en cas d'égalité finie.

Conditionnellement à

$$\mathbf{J} = \mathbf{j},$$

$$\boxed{\Pr(\Theta^{(k)} > t \mid \mathbf{J} = \mathbf{j}) = e^{-\Lambda_{\mathbf{j}}^{\text{tot}}(t)},} \tag{0.9}$$

avec

$$\Lambda_{\mathbf{j}}^{\text{tot}}(t) = \int_0^t \lambda_{\mathbf{j}}^{\text{tot}}(u)\, du,$$

et

$$\boxed{\Pr(\Theta^{(k)} \in dt, P^{(k)} = \{a,b\} \mid \mathbf{J} = \mathbf{j}) = e^{-\Lambda_{\mathbf{j}}^{\text{tot}}(t)} \lambda_{\mathbf{j}}^{ab}(t)\, dt.} \tag{0.10}$$

---

1. Portée exacte de M_{4b}

M_{4b} ne construit pas encore le système réel après collision.

Il construit :

1. les k squelettes fantômes de M_{4a} ;
2. à chaque date, les identités maternelles auxiliaires nécessaires pour détecter toutes les collisions entre les k lignées ;
3. le champ pairwise complet ;
4. le premier événement et sa paire.

Le champ après le premier succès est un objet auxiliaire.

La seule propriété de couplage réel utilisée est :

avant la première collision, le champ auxiliaire coïncide avec les comparaisons du vrai pedigree.

Le passage au vrai processus de partitions sera M_{4c}.

---

2. Paires et labels

On pose

$$\boxed{\mathcal{P}_k = \{\{a,b\} : 1 \le a < b \le k\}\,.} \tag{2.1}$$

Pour une paire

$$e = \{a,b\},$$

on écrit parfois

$$e = ab.$$

Le nombre de paires est

$$\boxed{K_2 = \binom{k}{2}.} \tag{2.2}$$

Comme k est fixé,

$$K_2 < \infty$$

est une constante.

---

3. Types d'arêtes et pools

À résolution fixée, les labels abstraits de collision sont

$$\epsilon \in \mathcal{E}_r^\star.$$

Chaque type vise un pool maternel

$$p(\epsilon) \in \mathcal{P}_r^\star.$$

Les ensembles d'achèvement

$$E_\epsilon$$

sont deux à deux disjoints.

Ainsi, à une date bulk, chaque lignée possède au plus un type d'arête achevé.

Pour la lignée a, on note

$$\epsilon_a(m)$$

ce type lorsqu'il existe.

---

4. Poids individuels

Fixons une date m, un pool p, et un type

$$\epsilon$$

visant p.

Pour chaque femme

$$v \in \mathcal{C}_{p,n}(m),$$

soit

$$V_{\epsilon,v}^{(n)}(m) \geq 0$$

son poids résiduel.

Posons

$$\bar{V}_{\epsilon,n}(m) = \frac{1}{N_p^{(n)}(m)} \sum_{v \in \mathcal{C}_{p,n}(m)} V_{\epsilon,v}^{(n)}(m). \tag{4.1}$$

La probabilité normalisée est

$$\boxed{\omega_{\epsilon,v}^{(n)}(m) = \frac{V_{\epsilon,v}^{(n)}(m)}{N_p^{(n)}(m)\bar{V}_{\epsilon,n}(m)}.} \tag{4.2}$$

Donc

$$\sum_v \omega_{\epsilon,v}^{(n)}(m) = 1.$$

---

5. Concentrations r-uples

Pour

$$2 \leq r \leq k$$

et des types

$$\epsilon_1, \dots, \epsilon_r$$

visant le même pool p, définissons

$$\boxed{C_{n;\epsilon_1,\dots,\epsilon_r}^{[r]}(m) = \sum_{v \in \mathcal{C}_{p,n}(m)} \prod_{q=1}^{r} \omega_{\epsilon_q,v}^{(n)}(m).} \tag{5.1}$$

C'est la probabilité conditionnelle que r enfants distincts, utilisant ces r lois pondérées, choisissent exactement la même femme.

5.1 Formule exacte

Définissons

$$\overline{\prod_{q=1}^{r} V_{\epsilon_q}}_{n}(m) = \frac{1}{N_p^{(n)}(m)} \sum_{v \in \mathcal{C}_{p,n}(m)} \prod_{q=1}^{r} V_{\epsilon_q,v}^{(n)}(m). \tag{5.2}$$

Alors

$$\boxed{C_{n;\epsilon_1,\dots,\epsilon_r}^{[r]}(m) = \frac{\overline{\prod_{q=1}^{r} V_{\epsilon_q}}_{n}(m)}{\left(N_p^{(n)}(m)\right)^{r-1} \prod_{q=1}^{r} \bar{V}_{\epsilon_q,n}(m)}.} \tag{5.3}$$

---

6. Moments supérieurs

Pour $r = 2$, les moments sont ceux de M_{3c}.

Pour $r = 3$, ils sont imposés par (B4) lorsque $k \geq 3$.

Pour un ordre $r \geq 4$, la construction suivante est optionnelle et relève de (B4+).

Pour une famille active compatible

$$\epsilon_1, \dots, \epsilon_r$$

visant un même pool, on suppose l'existence d'une fonction déterministe finie

$$m_{1^r;\epsilon_1,\dots,\epsilon_r}(u)$$

telle que

$$\boxed{\overline{\prod_{q=1}^{r} V_{\epsilon_q}}_{n}(m) \to m_{1^r;\epsilon_1,\dots,\epsilon_r}(u)} \tag{6.1}$$

uniformément sur les dates bulk des cellules analytiques actives.

Pour

$$r = 2,$$

on retrouve

$$m_{11,\epsilon_1,\epsilon_2}.$$

Définissons

$$\boxed{\kappa_{\epsilon_1,\dots,\epsilon_r}^{[r]}(u) = \frac{m_{1^r;\epsilon_1,\dots,\epsilon_r}(u)}{\prod_{q=1}^{r} m_{1,\epsilon_q}(u)}.} \tag{6.2}$$

Pour

$$r = 2,$$

$$\kappa^{[2]}_{\epsilon_1,\epsilon_2} = \kappa_{\epsilon_1,\epsilon_2}.$$

---

7. Équivalent uniforme r-uple

Lemme 7.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0003`

Pour tout ordre $r \geq 2$ pour lequel la convergence de moment correspondante est imposée,

$$\boxed{\sup \left| n^{r-1} C^{[r]}_{n;\epsilon_1,\ldots,\epsilon_r}(m) - \frac{\kappa^{[r]}_{\epsilon_1,\ldots,\epsilon_r}(m/n)}{\nu_p(m/n)^{r-1}} \right| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{7.1}$$

Le supremum porte sur les dates bulk et les familles actives compatibles.

Preuve

On applique l'identité (5.3).

Les tailles de pools vérifient

$$\frac{N_p^{(n)}(m)}{n} \to \nu_p(m/n)$$

uniformément.

Les premiers moments sont uniformément minorés.

Les moments d'ordre r convergent uniformément par (6.1).

La fonction quotient est continue sur le domaine où les dénominateurs sont minorés.

Comme k, le nombre de types et le nombre de pools sont finis, l'uniformité suit.

□

Corollaire 7.2

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0004`

Sous les hypothèses minimales du Théorème 0.1,

$$\boxed{\max C_n^{[2]} = O_{\mathbb{P}}(n^{-1}),} \tag{7.2}$$

et

$$\boxed{\max C_n^{[3]} = O_{\mathbb{P}}(n^{-2}).} \tag{7.3}$$

Sous (B4+) à un ordre $r \geq 4$,

$$\boxed{\max C_n^{[r]} = O_{\mathbb{P}}(n^{1-r}).} \tag{7.4}$$

---

8. Hypothèses propres à M_{4b}

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0005`

Les labels $(B0)$–$(B10)$ ci-dessous appartiennent à M_{4b} et ne doivent pas être confondus avec les hypothèses B de M_{3b}.

(B0) Socle M_{4a}

Les hypothèses $(A0)$–$(A8)$ de M_{4a} sont satisfaites.

(B1) k fixé

$$k \geq 2$$

est fixé indépendamment de n.

(B2) Pools positifs

Les tailles de pools satisfont les hypothèses de positivité de M_{3c}, uniformément sur $[0, S]$.

(B3) Premiers moments

Les premiers moments résiduels satisfont les hypothèses de M_{3c}.

(B4) Troisièmes moments — condition suffisante naturelle du régime binaire

Si

$$k \geq 3,$$

en plus des moments pairwise déjà importés de M_{3c}, les convergences uniformes (6.1) sont imposées pour

$$r = 3,$$

y compris lorsque certains types ϵ_q sont égaux.

Les fonctions limites

$$m_{111;\epsilon_1,\epsilon_2,\epsilon_3}$$

sont finies, bornées et possèdent la régularité analytique de M_{3c}.

Pour

$$k = 2,$$

cette hypothèse est vide.

Ainsi la réduction de M_{4b} au cas $k = 2$ n'ajoute aucune hypothèse de moment à M_{3c}.

Pour $k \geq 3$, c'est la seule hypothèse de moment supérieur nécessaire au Théorème 0.1.

(B4+) Hiérarchie optionnelle

Pour obtenir en plus la Proposition 18.1 pour un ordre fixé

$$r \geq 4,$$

on peut imposer (6.1) à cet ordre.

Aucun moment d'ordre $4, \dots, k$ n'est requis pour la convergence du champ pairwise ni pour l'absence de collisions simultanées.

(B5) Exogénéité du champ de poids

Le champ de poids ne modifie pas les squelettes ni l'histoire jointe

$$\mathbf{J}_n.$$

Aucune indépendance globale entre poids et histoires n'est exigée.

(B6) Allocation individuelle simultanée

À chaque date bulk, conditionnellement :

- aux k squelettes ;
- aux types d'arêtes achevés ;
- au champ complet de poids ;

chaque lignée qui consulte un pool maternel utilise une variable uniforme propre.

Les uniformes de lignées distinctes à cette date sont indépendants.

Le **même choix individuel** d'une lignée est utilisé pour toutes les comparaisons pairwise de cette date.

(B7) Champ auxiliaire pré-échantillonné par lignée et date

Conditionnellement aux squelettes et au champ de poids, on pré-échantillonne une famille d'uniformes

$$\boxed{\{U_{a,m} : 1 \leq a \leq k,\ 1 \leq m < nS,\ m \notin \mathcal{B}_n\}} \tag{B7.1}$$

indépendante sur les couples (a, m).

À la date m, $U_{a,m}$ est transformé par inversion dans la loi pondérée correspondant au type achevé par la lignée a.

Avant la première collision réelle, cette famille peut être couplée aux uniformes attachés aux véritables coordonnées-enfants, car ces coordonnées sont toutes distinctes et ne sont jamais revisitées.

Après le premier succès, elle constitue seulement une extension auxiliaire indépendante.

Cette construction donne l'indépendance conditionnelle exacte des vecteurs de marques entre dates distinctes sans attribuer au champ auxiliaire une interprétation de pedigree réel après le premier événement.

(B8) Exhaustivité des rencontres et calendrier individuel

Avant la première collision réelle, toute rencontre de deux lignées au bulk correspond à deux achèvements d'arêtes à la même date visant le même pool.

Chaque individu possède une date de naissance unique et les âges maternels sont strictement positifs. Une même femme ne peut donc pas être rencontrée « asynchroniquement » à deux dates calendaires différentes sans qu'une rencontre ait déjà été détectée.

Ainsi, avant le premier succès, toutes les coordonnées-enfants consultées par les différentes lignées et dates sont distinctes.

(B9) Interfaces

Pour chaque paire $a < b$, le contrôle prévisible d'interface de M_{3c} est satisfait avec une enveloppe

$$K_{n,S} = O_{\mathbb{P}}(1)$$

commune aux $\binom{k}{2}$ paires.

(B10) Échantillon initial distinct

Les k individus initiaux sont distincts.

Aucune collision n'a lieu au temps zéro.

8bis. Transfert sous une histoire jointe positive

Lemme 8bis.1 — Convergence en probabilité

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0006`

Si

$$Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$$

et

$$\Pr(\mathbf{J}_n = \mathbf{j}) \longrightarrow p_{\mathbf{j}} > 0,$$

alors

$$\boxed{Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot \mid \mathbf{J}_n = \mathbf{j})} 0.} \tag{8.1a}$$

Preuve

Pour tout $\eta > 0$,

$$\Pr(|Y_n| > \eta \mid \mathbf{J}_n = \mathbf{j}) \leq \frac{\Pr(|Y_n| > \eta)}{\Pr(\mathbf{J}_n = \mathbf{j})}.$$

□

Lemme 8bis.2 — Tension conditionnelle

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0007`

Si

$$Y_n = O_{\mathbb{P}}(1)$$

et

$$\Pr(\mathbf{J}_n = \mathbf{j}) \to p_{\mathbf{j}} > 0,$$

alors

$$\boxed{Y_n = O_{\mathbb{P}(\cdot|\mathbf{J}_n=\mathbf{j})}(1).} \tag{8.1b}$$

La preuve est la même par division par la probabilité conditionnante.

Ces deux lemmes seront utilisés pour les maxima de concentrations et pour les probabilités conditionnelles de collisions multiples.

9. Allocation auxiliaire simultanée

On note

$$\boxed{\mathcal{G}_n = \sigma(\text{squelettes fantômes}, \mathbf{J}_n, \text{interfaces}, \text{champ complet de poids}).} \tag{9.0}$$

Les uniformes d'allocation individuelle ne sont pas inclus dans $\mathcal{G}_n$.

Fixons une date bulk m.

Pour chaque lignée a qui achève un type

$$\epsilon_a(m),$$

on tire une identité

$$I_{a,n}(m)$$

dans le pool

$$p(\epsilon_a(m))$$

avec la loi

$$\omega^{(n)}_{\epsilon_a(m),\cdot}(m).$$

Si une lignée n'achève aucune arête à cette date, on pose

$$I_{a,n}(m) = \dagger.$$

Pour une paire

$$e = \{a, b\},$$

définissons

$$\boxed{M_n^{ab}(m) = \mathbf{1}_{\{I_{a,n}(m)=I_{b,n}(m)\neq\dagger\}}.} \tag{9.1}$$

Une collision pairwise est donc déterminée par les **choix individuels des lignées**, pas par des Bernoulli pairwise indépendantes artificiellement superposées.

Cette convention est indispensable pour représenter correctement une collision triple.

---

10. Occasions typées pairwise

Pour

$$a < b$$

et deux types compatibles

$$p(\epsilon) = p(\epsilon'),$$

définissons

$$\boxed{H^{ab}_{n;\epsilon,\epsilon'}(m) = \mathbf{1}_{\{X^{(a)}_n(m)\in E_\epsilon,\, X^{(b)}_n(m)\in E_{\epsilon'}\}}.} \tag{10.1}$$

À une date donnée, il existe au plus une paire

$$(\epsilon, \epsilon')$$

pour laquelle cet indicateur vaut un, grâce à la disjonction des ensembles E_ϵ.

Conditionnellement aux squelettes et poids,

$$\boxed{\Pr(M^{ab}_n(m) = 1 \mid \mathcal{G}_n) = \sum_{\epsilon\sim\epsilon'} H^{ab}_{n;\epsilon,\epsilon'}(m) C^{[2]}_{n;\epsilon,\epsilon'}(m),} \tag{10.2}$$

où $\mathcal{G}_n$ contient les squelettes et poids.

---

11. Intensités pairwise

Fixons une histoire jointe

$$\mathbf{j}.$$

Pour

$$u \in I_r$$

et une paire

$$a < b,$$

définissons

$$\boxed{\lambda^{ab}_{\mathbf{j}}(u) = \sum_{\substack{\epsilon,\epsilon'\in\mathcal{E}^\star_r \\ p(\epsilon)=p(\epsilon')}} \rho_{\epsilon|r,j^{(a)}_r}(u)\rho_{\epsilon'|r,j^{(b)}_r}(u)\frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u)}{\nu_{p(\epsilon)}(u)}.} \tag{11.1}$$

Le hazard total est

$$\boxed{\lambda_{\mathbf{j}}^{\text{tot}}(u) = \sum_{1 \le a < b \le k} \lambda_{\mathbf{j}}^{ab}(u).} \tag{11.2}$$

Et

$$\boxed{\Lambda_{\mathbf{j}}^{ab}(t) = \int_0^t \lambda_{\mathbf{j}}^{ab}(u)\, du,} \tag{11.3}$$

$$\boxed{\Lambda_{\mathbf{j}}^{\text{tot}}(t) = \int_0^t \lambda_{\mathbf{j}}^{\text{tot}}(u)\, du.} \tag{11.4}$$

11bis. Raffinement typé du champ de collisions

Pour une paire ordonnée par convention $a < b$, et des types compatibles $\epsilon \sim \epsilon'$, posons

$$\boxed{\lambda_{\mathbf{j}}^{ab;\epsilon,\epsilon'}(u) = \rho_{\epsilon|r,j_r^{(a)}}(u)\rho_{\epsilon'|r,j_r^{(b)}}(u)\frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u)}{\nu_{p(\epsilon)}(u)}, \qquad u \in I_r.} \tag{11.5}$$

Alors

$$\boxed{\lambda_{\mathbf{j}}^{ab}(u) = \sum_{\epsilon \sim \epsilon'} \lambda_{\mathbf{j}}^{ab;\epsilon,\epsilon'}(u).} \tag{11.6}$$

Le mark-space typé est l'ensemble fini

$$\boxed{\mathcal{M}_k^{\text{type}} = \{(a,b,\epsilon,\epsilon') : 1 \le a < b \le k,\ \epsilon \sim \epsilon'\}.} \tag{11.7}$$

Ce raffinement n'est pas nécessaire pour identifier le hazard total, mais il conservera le contexte de la première fusion pour M_{4c}.

12. Compensateur pairwise

Pour

$$g \in C_c((0,S)),$$

définissons

$$\boxed{L_{n,\mathbf{j}}^{ab}(g) = \sum_{\substack{1 \le m < nS \\ m \notin \mathcal{B}_n}} g(m/n) \sum_{\epsilon \sim \epsilon'} H_{n;\epsilon,\epsilon'}^{ab}(m) C_{n;\epsilon,\epsilon'}^{[2]}(m).} \tag{12.1}$$

Lemme 12.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0008`

Si

$$\Pr(\mathbf{J}=\mathbf{j})>0,$$

alors

$$\boxed{L^{ab}_{n,\mathbf{j}}(g)\xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot\mid \mathbf{J}_n=\mathbf{j})}\int_0^S g(u)\lambda^{ab}_{\mathbf{j}}(u)\,du.} \tag{12.2}$$

Preuve

Par le lemme 7.1 pour $r=2$,

$$C^{[2]}_{n;\epsilon,\epsilon'}(m)=\frac{1}{n}\frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(m/n)}{\nu_{p(\epsilon)}(m/n)}+o_{\mathbb{P}}(n^{-1})$$

uniformément sur les occasions bulk.

La somme des restes uniformes sur $O(n)$ dates est $o_{\mathbb{P}}(1)$.

Il reste, pour chaque paire de types,

$$\frac{1}{n}\sum_m g(m/n)H^{ab}_{n;\epsilon,\epsilon'}(m)c_{\epsilon,\epsilon'}(m/n),$$

avec

$$c_{\epsilon,\epsilon'}=\frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}}{\nu_{p(\epsilon)}}.$$

Le Corollaire 13.2 de M_{4a}, appliqué aux coordonnées a,b, donne sous l'histoire jointe $\mathbf{j}$

$$\frac{1}{n}\sum_m g(m/n)H^{ab}_{n;\epsilon,\epsilon'}(m)c_{\epsilon,\epsilon'}(m/n)\to\int g(u)\rho_{\epsilon|j^{(a)}}(u)\rho_{\epsilon'|j^{(b)}}(u)c_{\epsilon,\epsilon'}(u)\,du.$$

La somme finie sur les types donne (12.2). □

---

13. Compensateur des demi-intervalles

Pour

$$t\in(0,S],$$

définissons

$$\boxed{L^{ab}_{n,\mathbf{j}}(t)=\sum_{\substack{1\le m\le nt\\ m<nS\\ m\notin\mathcal{B}_n}}\sum_{\epsilon\sim\epsilon'}H^{ab}_{n;\epsilon,\epsilon'}(m)C^{[2]}_{n;\epsilon,\epsilon'}(m).} \tag{13.1}$$

Lemme 13.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0009`

$$\boxed{L^{ab}_{n,\mathbf{j}}(t) \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot|\mathbf{J}_n=\mathbf{j})} \Lambda^{ab}_{\mathbf{j}}(t).} \tag{13.2}$$

Preuve

On reprend l'approximation continue de l'indicatrice

$$\mathbf{1}_{(0,t]}$$

utilisée dans M_{3c}.

Le nombre de dates dans les couches de largeur δ est

$$O(\delta n).$$

Par (7.2) et le lemme 8bis.2, sous toute histoire jointe positive,

$$\max C_n^{[2]} = O_{\mathbb{P}(\cdot|\mathbf{J}_n=\mathbf{j})}(n^{-1}).$$

Le coût des couches est donc

$$O_{\mathbb{P}}(\delta).$$

On applique le lemme 12.1 à l'approximation continue, puis

$$n \to \infty, \qquad \delta \downarrow 0.$$

□

---

14. Configurations de collisions simultanées

À une date m, définissons le graphe aléatoire

$$\mathcal{G}_n^{\text{coll}}(m)$$

sur les sommets

$$[k]$$

avec l'arête

$$\{a, b\}$$

présente si

$$M_n^{ab}(m) = 1.$$

Alors

$$N_n^{\text{pair}}(m) = |E(\mathcal{G}_n^{\text{coll}}(m))|.$$

Si

$$N_n^{\text{pair}}(m) \geq 2,$$

deux cas sont possibles :

1. deux arêtes partagent un sommet ;
2. deux arêtes sont disjointes.

Le premier cas est une collision d'au moins trois lignées sur la même identité.

Le second est deux collisions binaires simultanées sur quatre lignées distinctes.

---

15. Triple collision

Fixons trois lignées distinctes

$$a, b, c.$$

Si les trois types achevés visent le même pool,

$$\epsilon_a, \epsilon_b, \epsilon_c,$$

alors

$$\boxed{\Pr(I_a = I_b = I_c \mid \mathcal{G}_n) = C^{[3]}_{n;\epsilon_a,\epsilon_b,\epsilon_c}.} \tag{15.1}$$

Sinon cette probabilité vaut zéro.

Lemme 15.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0010`

Uniformément sur les dates bulk,

$$\boxed{\Pr(I_a = I_b = I_c \mid \mathcal{G}_n) = O_{\mathbb{P}}(n^{-2}).} \tag{15.2}$$

Preuve

C'est (7.3), conséquence du lemme 7.1 à l'ordre 3.

□

Corollaire 15.2

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0011`

$$\boxed{\Pr(\exists m < nS, \exists a < b < c : I_a(m) = I_b(m) = I_c(m)) \longrightarrow 0.} \tag{15.3}$$

Preuve

Il y a

$$\binom{k}{3}$$

triplets et $O(n)$ dates.

Conditionnellement à l'environnement, la borne d'union est

$$O(n) \times O_{\mathbb{P}}(n^{-2}) = O_{\mathbb{P}}(n^{-1}).$$

Cette quantité tend vers zéro en probabilité et est bornée par un.

L'espérance tend donc aussi vers zéro. □

---

16. Deux collisions binaires disjointes

Fixons quatre lignées distinctes

$$a, b, c, d.$$

Considérons les événements

$$A_{ab} = \{I_a = I_b\},$$

$$A_{cd} = \{I_c = I_d\}.$$

Conditionnellement aux squelettes et poids, les ensembles d'uniformes

$$(U_a, U_b)$$

et

$$(U_c, U_d)$$

sont disjoints.

Lemme 16.1 — Factorisation des paires disjointes

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0012`

$$\boxed{\Pr(A_{ab} \cap A_{cd} \mid \mathcal{G}_n) = \Pr(A_{ab} \mid \mathcal{G}_n)\Pr(A_{cd} \mid \mathcal{G}_n).} \tag{16.1}$$

Preuve

Les deux événements sont fonctions de deux familles disjointes de variables uniformes conditionnellement indépendantes.

Le champ de poids est conditionné et devient déterministe pour ce calcul. □

Corollaire 16.2

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0013`

Uniformément sur les dates bulk,

$$\boxed{\Pr(A_{ab} \cap A_{cd} \mid \mathcal{G}_n) = O_{\mathbb{P}}(n^{-2}).} \tag{16.2}$$

Preuve

Chaque facteur est

$$O_{\mathbb{P}}(n^{-1})$$

par (7.2). □

---

17. Disparition de toutes les collisions simultanées

Théorème 17.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0014`

$$\boxed{\Pr\left(\exists m < nS : N_n^{\text{pair}}(m) \geq 2\right) \longrightarrow 0.} \tag{17.1}$$

Preuve

Si au moins deux arêtes de collision sont présentes :

- soit elles partagent un sommet ;
- soit elles sont disjointes.

Dans le premier cas, l'événement implique une triple collision.

Dans le second, il implique deux collisions binaires disjointes.

Le nombre de triplets et de quadruplets de lignées est fini car k est fixé.

Conditionnellement à l'environnement, la probabilité d'une configuration multiple à la date m est majorée par une somme finie de termes :

- concentrations triples $C_n^{[3]}$;
- produits de deux concentrations pairwise $C_n^{[2]} C_n^{[2]}$.

Par (7.2)–(7.3),

$$\max_m \Pr(N_n^{\text{pair}}(m) \geq 2 \mid \mathcal{G}_n) = O_{\mathbb{P}}(n^{-2}).$$

Une borne d'union sur $O(n)$ dates donne une probabilité conditionnelle totale

$$Q_n^{\text{mult}} = O_{\mathbb{P}}(n^{-1}) \to 0.$$

Comme

$$0 \leq Q_n^{\text{mult}} \leq 1,$$

la famille est uniformément intégrable et

$$\mathbb{E}[Q_n^{\text{mult}}] \to 0.$$

□

Corollaire 17.2 — Simplicité asymptotique en paire

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0015`

Avec probabilité tendant vers un, chaque date bulk contient au plus une paire collisionnante.

Il n'y a donc aucun tie pairwise macroscopique dans la limite.

---

18. Hiérarchie optionnelle des collisions r-uples

Cette section n'est pas utilisée dans le Théorème 0.1.

Supposons (B4+) à un ordre fixé

$$r \geq 4.$$

Pour un ensemble fixé de r lignées, l'événement qu'elles choisissent toutes la même femme à une date bulk possède, conditionnellement à l'environnement,

$$\boxed{\Pr(\text{collision } r\text{-uple à la date } m \mid \mathcal{G}_n) = O_{\mathbb{P}}(n^{1-r}).} \tag{18.1}$$

Par conséquent, la probabilité conditionnelle totale sur $O(n)$ dates est

$$O_{\mathbb{P}}(n^{2-r}),$$

et donc

$$\boxed{\Pr(\exists \text{ collision } r\text{-uple avant } S) \longrightarrow 0.} \tag{18.2}$$

Preuve

Le premier énoncé est le corollaire 7.2 sous (B4+).

Après une borne d'union sur les dates et les sous-ensembles de r lignées, la probabilité conditionnelle totale tend vers zéro en probabilité.

Elle est bornée par un, donc son espérance tend aussi vers zéro. □

Pour le régime binaire principal, $r = 3$ suffit déjà : toute configuration comportant au moins deux arêtes de collision qui partagent un sommet contient une collision triple.

19. Processus ponctuels pairwise et typés

Définissons d'abord le processus typé

$$\boxed{\widehat{\mathfrak{X}}_n = \sum_{a<b} \sum_{\epsilon \sim \epsilon'} \sum_{\substack{1 \leq m < nS \\ m \notin \mathcal{B}_n}} H^{ab}_{n;\epsilon,\epsilon'}(m) M^{ab}_n(m) \delta_{(m/n,a,b,\epsilon,\epsilon')}.} \tag{19.0}$$

À une date donnée et pour une paire donnée, un seul couple de types peut être actif.

Le champ pairwise est la projection de $\widehat{\mathfrak{X}}_n$ qui oublie (ϵ, ϵ').

Pour une paire

$$e = \{a, b\},$$

définissons

$$\boxed{\Xi_n^{ab} = \sum_{\substack{1 \le m < nS \\ m \notin \mathcal{B}_n}} M_n^{ab}(m)\, \delta_{m/n}.} \tag{19.1}$$

Le processus marqué global est

$$\boxed{\mathfrak{X}_n = \sum_{1 \le a < b \le k} \sum_{\substack{1 \le m < nS \\ m \notin \mathcal{B}_n}} M_n^{ab}(m) \delta_{(m/n, \{a,b\})}.} \tag{19.2}$$

Il prend ses valeurs dans

$$\mathcal{M}_p((0, S) \times \mathcal{P}_k).$$

---

20. Fonctionnelle de Laplace conditionnelle

Fixons une histoire

$$\mathbf{j}$$

de probabilité limite positive.

Pour chaque paire

$$e \in \mathcal{P}_k,$$

soit

$$f_e \in C_c^+((0, S)).$$

Posons

$$\mathbf{f}(u, e) = f_e(u).$$

Conditionnellement à l'environnement,

$$\boxed{\mathcal{L}_n(\mathbf{f}) = \mathbb{E}\left[\exp\left(-\int \mathbf{f}\, d\mathfrak{X}_n\right) \mid \mathcal{G}_n\right].} \tag{20.1}$$

Par (B7), les vecteurs de marques de dates distinctes sont conditionnellement indépendants.

Donc

$$\boxed{\mathcal{L}_n(\mathbf{f}) = \prod_m \Psi_{n,m}(\mathbf{f}).} \tag{20.2}$$

---

21. Développement d'une date

À une date bulk, posons

$$p_{n,m}^{ab} = \Pr(M_n^{ab}(m) = 1 \mid \mathcal{G}_n).$$

Et

$$q_{n,m} = \Pr(N_n^{\text{pair}}(m) \geq 2 \mid \mathcal{G}_n).$$

Lemme 21.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0016`

Il existe une constante

$$C_k < \infty$$

telle que

$$\boxed{\left| \Psi_{n,m}(\mathbf{f}) - \left[1 - \sum_{a<b} p_{n,m}^{ab} \left(1 - e^{-f_{ab}(m/n)} \right) \right] \right| \leq C_k q_{n,m}.} \tag{21.1}$$

Preuve

Sur l'événement

$$N_n^{\text{pair}}(m) = 0,$$

les deux expressions valent un.

Sur l'événement

$$N_n^{\text{pair}}(m) = 1,$$

si la paire unique est ab, la contribution exacte est

$$e^{-f_{ab}}.$$

Le terme linéaire reproduit exactement cette valeur.

Toute différence entre l'expression exacte et l'expression linéaire est donc supportée sur

$$\{N_n^{\text{pair}}(m) \geq 2\}.$$

Les deux expressions sont uniformément bornées par une constante dépendant seulement de

$$K_2 = \binom{k}{2}.$$

□

Lemme 21.2

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0017`

$$\boxed{\sum_{m<nS} q_{n,m} \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot|\mathbf{J}_n=\mathbf{j})} 0.} \tag{21.2}$$

Preuve

Dans la preuve du Théorème 17.1, la somme

$$\sum_m q_{n,m}$$

converge vers zéro en probabilité sous la loi non conditionnelle.

Le lemme 8bis.1 transfère cette convergence sous

$$\mathbf{J}_n = \mathbf{j}$$

dès que

$$\Pr(\mathbf{J} = \mathbf{j}) > 0.$$

□

---

22. Terme quadratique total

Posons

$$p^{\text{tot}}_{n,m} = \sum_{a<b} p^{ab}_{n,m}.$$

Lemme 22.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0018`

Sous la loi conditionnelle associée à toute histoire jointe positive,

$$\boxed{\max_m p^{\text{tot}}_{n,m} = O_{\mathbb{P}(\cdot|\mathbf{J}_n=\mathbf{j})}(n^{-1}).} \tag{22.1}$$

Et

$$\boxed{\sum_{m<nS} \left(p^{\text{tot}}_{n,m}\right)^2 \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot|\mathbf{J}_n=\mathbf{j})} 0.} \tag{22.2}$$

Preuve

Il y a un nombre fixe

$$K_2$$

de paires.

Chaque probabilité pairwise est, conditionnellement à une histoire positive,

$$O_{\mathbb{P}(\cdot|\mathbf{J}_n=\mathbf{j})}(n^{-1}).$$

Par (7.2) et le lemme 8bis.2. Donc, sous la même loi conditionnelle,

$$p_{n,m}^{\text{tot}} = O_{\mathbb{P}(\cdot|\mathbf{J}_n=\mathbf{j})}(n^{-1})$$

uniformément.

Il y a $O(n)$ dates, donc

$$\sum_m (p_{n,m}^{\text{tot}})^2 = O_{\mathbb{P}(\cdot|\mathbf{J}_n=\mathbf{j})}(n^{-1}).$$

□

---

23. PPP marqué conditionnel

Théorème 23.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0019`

Conditionnellement à

$$\mathbf{J}_n = \mathbf{j},$$

$$\boxed{\mathfrak{X}_n \Rightarrow \text{PPP}(\mu_{\mathbf{j}}),} \tag{23.1}$$

avec

$$\mu_{\mathbf{j}}(du, \{a,b\}) = \lambda_{\mathbf{j}}^{ab}(u)\, du.$$

Preuve

À partir de (20.2) et du lemme 21.1,

$$\log \mathcal{L}_n(\mathbf{f})$$

diffère d'un terme $o_{\mathbb{P}}(1)$ de

$$\sum_m \log\left[1 - \sum_{a<b} p_{n,m}^{ab}(1 - e^{-f_{ab}(m/n)})\right].$$

Par le lemme 22.1, l'argument du logarithme est proche de un uniformément.

On utilise

$$|\log(1-x)+x| \leq 2x^2$$

pour x assez petit.

Le lemme 22.1 annule le terme quadratique.

Il reste

[
∑_{a<b}
∑_m
p_{n,m}^{ab}
(1-e^{-f_{ab}(m/n)}).
]

Le lemme 12.1 appliqué à

$$g_{ab}(u) = 1 - e^{-f_{ab}(u)}$$

donne

$$\longrightarrow -\sum_{a<b} \int_0^S (1-e^{-f_{ab}(u)}) \lambda_{\mathbf{j}}^{ab}(u)\, du.$$

C'est la fonctionnelle de Laplace d'un PPP sur

$$(0,S) \times \mathcal{P}_k$$

de mesure

$$\mu_{\mathbf{j}}.$$

On a donc montré la convergence en probabilité, sous $\mathbf{J}_n = \mathbf{j}$, de la transformée de Laplace **conditionnelle à** $\mathcal{G}_n$ vers une constante déterministe.

Comme

$$0 \leq \mathcal{L}_n(\mathbf{f}) \leq 1,$$

cette convergence vaut dans $L^1(\Pr(\cdot \mid \mathbf{J}_n = \mathbf{j}))$. Par tour d'espérance,

$$\mathbb{E}\left[\exp\left(-\int \mathbf{f}\, d\mathfrak{X}_n\right) \mid \mathbf{J}_n = \mathbf{j}\right] \to \exp\left[-\sum_{a<b} \int_0^S (1-e^{-f_{ab}(u)}) \lambda_{\mathbf{j}}^{ab}(u)\, du\right].$$

□

Corollaire 23.2 — PPP marqué typé

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0020`

Conditionnellement à

$$\mathbf{J}_n = \mathbf{j},$$

$$\boxed{\widehat{\mathfrak{X}}_n \Rightarrow \mathrm{PPP}(\widehat{\mu}_{\mathbf{j}}),} \tag{23.2}$$

avec

$$\boxed{\widehat{\mu}_{\mathbf{j}}(du, \{a, b, \epsilon, \epsilon'\}) = \lambda_{\mathbf{j}}^{ab;\epsilon,\epsilon'}(u)\, du.} \tag{23.3}$$

Preuve

La preuve du Théorème 23.1 s'applique sans sommation préalable sur (ϵ, ϵ'), puisque l'espace des marques typées est fini et qu'à chaque date une lignée achève au plus un type.

La projection qui oublie les types redonne le Théorème 23.1. □

24. Indépendance conditionnelle des paires

Corollaire 24.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0021`

Conditionnellement à

$$\mathbf{J} = \mathbf{j},$$

les processus

$$\boxed{\Xi^{ab}, \qquad 1 \le a < b \le k,}$$

sont indépendants et

$$\boxed{\Xi^{ab} \sim \mathrm{PPP}(\lambda_{\mathbf{j}}^{ab}(u)\, du).} \tag{24.1}$$

Preuve

Un PPP sur un espace marqué dont la mesure est

$$\sum_{e} \lambda^{e}(u)\, du \otimes \delta_{e}$$

possède des restrictions indépendantes aux ensembles disjoints

$$(0, S) \times \{e\}.$$

□

Remarque 24.2

Cette indépendance est une propriété **limite conditionnelle**.

À taille finie, les paires partageant une lignée ne sont pas indépendantes.

La dépendance finie est précisément contrôlée par les moments d'ordre supérieur et disparaît parce que les événements simultanés sont $o(1)$.

---

25. Mélange par l'histoire jointe

Théorème 25.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0022`

$$\boxed{(\mathbf{J}_n, \mathfrak{X}_n) \Rightarrow (\mathbf{J}, \mathfrak{X}),} \tag{25.1}$$

où

$$\boxed{\mathfrak{X} \mid \mathbf{J} \sim \mathrm{PPP}(\mu_{\mathbf{J}}).} \tag{25.2}$$

Preuve

L'espace des histoires jointes est fini pour k fixé.

Pour toute histoire de probabilité limite positive, le Théorème 23.1 donne la convergence conditionnelle.

Les histoires de masse limite nulle ont une masse totale tendant vers zéro.

On mélange terme par terme. □

Corollaire 25.2 — Cox multitype

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0023`

Après déconditionnement,

$$\mathfrak{X}$$

est un processus de Cox marqué dirigé par la mesure aléatoire

$$\boxed{\mu_{\mathbf{J}}(du, de).} \tag{25.3}$$

Les paires peuvent donc être dépendantes **inconditionnellement** par la variable latente

$$\mathbf{J}.$$

---

26. Premier temps pairwise

Définissons

$$\boxed{\Theta_n^{(k),\mathrm{bulk}} = \inf\{t > 0 : \mathfrak{X}_n((0,t] \times \mathcal{P}_k) \geq 1\}.} \tag{26.1}$$

Avec convention

$$\inf \emptyset = \infty.$$

Définissons également

$$\boxed{\Theta^{(k)} = \inf\{t > 0 : \mathfrak{X}((0,t] \times \mathcal{P}_k) \geq 1\}.} \tag{26.2}$$

---

27. Compensateur total sur demi-intervalles

Posons

$$\boxed{L_{n,\mathbf{j}}^{\mathrm{tot}}(t) = \sum_{a<b} L_{n,\mathbf{j}}^{ab}(t).} \tag{27.1}$$

Lemme 27.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0024`

$$\boxed{L_{n,\mathbf{j}}^{\mathrm{tot}}(t) \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot \mid \mathbf{J}_n = \mathbf{j})} \Lambda_{\mathbf{j}}^{\mathrm{tot}}(t).} \tag{27.2}$$

Preuve

Il y a un nombre fini de paires.

On somme le lemme 13.1. □

27bis. Produit de survie fini

À une date bulk m, posons

$$\boxed{r_{n,m} = \Pr(N_n^{\mathrm{pair}}(m) \geq 1 \mid \mathcal{G}_n).} \tag{27.3}$$

La somme des probabilités pairwise est

$$p_{n,m}^{\mathrm{tot}} = \sum_{a<b} p_{n,m}^{ab}.$$

Lemme 27bis.1 — Correction de simultanéité

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0025`

$$\boxed{0 \leq p_{n,m}^{\mathrm{tot}} - r_{n,m} \leq K_2 q_{n,m}.} \tag{27.4}$$

Preuve

Si aucune collision n'a lieu, les deux quantités valent zéro.

S'il y a exactement une collision, elles valent toutes deux un au niveau des indicatrices dont on prend l'espérance.

S'il y a plusieurs collisions, la différence entre le nombre de paires collisionnantes et l'indicatrice « au moins une » est au plus K_2.

On conditionne par $\mathcal{G}_n$. □

Lemme 27bis.2 — Produit de survie conditionnel

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0026`

Fixons $t \in (0, S]$ et une histoire jointe positive $\mathbf{j}$.

Conditionnellement à $\mathcal{G}_n$, l'indépendance entre dates de (B7) donne

$$\boxed{Q_{n,\mathbf{j}}(t) := \Pr(\Theta_n^{(k),\mathrm{bulk}} > t \mid \mathcal{G}_n) = \prod_{\substack{m \le nt \\ m < nS \\ m \notin \mathcal{B}_n}} (1 - r_{n,m}).} \tag{27.5}$$

Sous $\mathbf{J}_n = \mathbf{j}$,

$$\boxed{Q_{n,\mathbf{j}}(t) \xrightarrow{\mathbb{P}} e^{-\Lambda_{\mathbf{j}}^{\mathrm{tot}}(t)}.} \tag{27.6}$$

Preuve

Par le lemme 27bis.1 et le lemme 21.2,

$$\sum_{m \le nt} |r_{n,m} - p_{n,m}^{\mathrm{tot}}| \le K_2 \sum_m q_{n,m} \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot \mid \mathbf{J}_n = \mathbf{j})} 0. \tag{27.7}$$

Le lemme 27.1 donne

$$\sum_{m \le nt} p_{n,m}^{\mathrm{tot}} \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot \mid \mathbf{J}_n = \mathbf{j})} \Lambda_{\mathbf{j}}^{\mathrm{tot}}(t). \tag{27.8}$$

De plus,

$$\max_m r_{n,m} \le \max_m p_{n,m}^{\mathrm{tot}} = O_{\mathbb{P}(\cdot \mid \mathbf{J}_n = \mathbf{j})}(n^{-1})$$

par le lemme 22.1, et

$$\sum_m r_{n,m}^2 \le \sum_m (p_{n,m}^{\mathrm{tot}})^2 \xrightarrow{\mathbb{P}(\cdot \mid \mathbf{J}_n = \mathbf{j})} 0.$$

Le développement

$$\log(1 - x) = -x + O(x^2)$$

uniformément pour x petit donne alors

$$\log Q_{n,\mathbf{j}}(t) \xrightarrow{\mathbb{P}} -\Lambda_{\mathbf{j}}^{\mathrm{tot}}(t).$$

□

Comme $0 \le Q_{n,\mathbf{j}}(t) \le 1$, la convergence vaut aussi dans L^1 sous la loi conditionnelle à $\mathbf{J}_n = \mathbf{j}$.

28. Survie du premier temps

Théorème 28.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0027`

Conditionnellement à

$$\mathbf{J} = \mathbf{j},$$

$$\boxed{\Pr(\Theta^{(k)} > t \mid \mathbf{J} = \mathbf{j}) = e^{-\Lambda_{\mathbf{j}}^{\mathrm{tot}}(t)}.} \tag{28.1}$$

Et

$$\boxed{\Pr(\Theta^{(k)} = \infty \mid \mathbf{J} = \mathbf{j}) = e^{-\Lambda_{\mathbf{j}}^{\mathrm{tot}}(S)}.} \tag{28.2}$$

Preuve

C'est le premier point du PPP marqué. La convergence du premier temps fini vers cette loi est obtenue indépendamment de la convergence vague par le lemme 27bis.2.

□

---

29. Première paire

À taille finie, si plusieurs paires collisionnent à la première date, on choisit la plus petite dans un ordre déterministe fixé sur

$$\mathcal{P}_k.$$

Cette convention est asymptotiquement sans effet par le Théorème 17.1.

On note

$$P_n^{(k)}$$

la paire sélectionnée.

Dans la limite, le PPP marqué est simple en temps presque sûrement.

On note

$$P^{(k)}$$

la marque du premier point.

Théorème 29.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0028`

Pour toute paire

$$e = \{a, b\},$$

$$\boxed{\Pr(\Theta^{(k)} \in dt, P^{(k)} = e \mid \mathbf{J} = \mathbf{j}) = e^{-\Lambda^{\mathrm{tot}}_{\mathbf{j}}(t)} \lambda^{e}_{\mathbf{j}}(t)\, dt.} \tag{29.1}$$

Preuve

Pour un PPP marqué de hazard total

$$\lambda^{\mathrm{tot}},$$

la densité de survie jusqu'à t est

$$e^{-\Lambda^{\mathrm{tot}}(t)}.$$

La probabilité d'un point de marque e dans dt est

$$\lambda^{e}(t) dt + o(dt).$$

□

Corollaire 29.1bis — Type de la première collision

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0029`

Notons

$$T^{(k)} = (\epsilon, \epsilon')$$

le couple de types de la première collision limite, avec une marque cimetière en l'absence de collision.

Alors

$$\boxed{\Pr(\Theta^{(k)} \in dt, P^{(k)} = \{a, b\}, T^{(k)} = (\epsilon, \epsilon') \mid \mathbf{J} = \mathbf{j}) = e^{-\Lambda^{\mathrm{tot}}_{\mathbf{j}}(t)} \lambda^{ab;\epsilon,\epsilon'}_{\mathbf{j}}(t)\, dt.} \tag{29.1a}$$

Cette marque typée fournit le **contexte de collision** transmis à M_{4c}.

Elle suffit pour identifier :

- la paire fusionnante ;
- les labels abstraits de collision ;
- le pool et les primitives utilisées dans le hazard.

Elle ne suffit pas, en général, à déterminer l'état initial de la lignée fusionnée.

Le noyau de restart post-collision reste à construire dans M_{4c}. ## Remarque 29.1ter — Interface vers le noyau de Palm de M_{4c}

Dans le paquet M_3, un label abstrait

$$\epsilon$$

peut regrouper plusieurs descripteurs microscopiques

$$\tau = (x, y, a).$$

Par conséquent,

$$(\epsilon, \epsilon')$$

ne détermine pas nécessairement :

- les descripteurs microscopiques τ_a, τ_b actifs lors de la collision ;
- l'état géographique précis de la mère commune ;
- l'état post-fusion à partir duquel la nouvelle lignée devra repartir.

À taille finie, si les deux descripteurs actifs sont

$$\tau_a, \tau_b$$

et si v parcourt les femmes compatibles du pool commun, la loi de la femme commune **conditionnellement à la collision** est proportionnelle à

$$\boxed{\omega^{(n)}_{\tau_a, v}(m)\, \omega^{(n)}_{\tau_b, v}(m).} \tag{29.1b}$$

Autrement dit, la collision induit une loi de Palm / size-bias par le produit des deux poids.

Le bloc M_{4c} devra :

1. conserver ou reconstruire l'information microscopique nécessaire ;
2. définir la variable d'état post-fusion pertinente ;
3. pousser la loi (29.1b) vers cet état ;
4. démontrer la limite du noyau obtenu.

Aucun noyau de restart n'est donc revendiqué dans M_{4b}.

Corollaire 29.2

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0030`

Si

$$\lambda^{\mathrm{tot}}_{\mathbf{j}}(t) > 0,$$

la probabilité conditionnelle infinitésimale que la première paire soit e, sachant un événement au temps t, est

$$\boxed{\frac{\lambda^{e}_{\mathbf{j}}(t)}{\lambda^{\mathrm{tot}}_{\mathbf{j}}(t)}.} \tag{29.2}$$

---

30. Convergence jointe du premier temps et de la marque

On utilise l'espace censuré

$$\mathbb{T}_S = [0, S] \cup \{\infty\}$$

avec le point ∞ isolé comme dans M_3.

On ajoute une marque cimetière

$$\partial$$

lorsque

$$\Theta = \infty.$$

À taille finie, $T_n^{(k)}$ désigne le couple de types actif lors de la première collision choisie par la convention de tie-breaking. En l'absence de collision, on pose

$$P_n^{(k)} = T_n^{(k)} = \partial.$$

Théorème 30.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0031`

$$\boxed{(\mathbf{J}_n, \Theta_n^{(k),\mathrm{bulk}}, P_n^{(k)}, T_n^{(k)}) \Rightarrow (\mathbf{J}, \Theta^{(k)}, P^{(k)}, T^{(k)}).} \tag{30.1}$$

Preuve

Fixons une histoire **j** de masse limite positive.

Le lemme 27bis.2 donne directement la convergence des fonctions de survie sur tous les demi-intervalles

$$(0, t], \qquad 0 < t \le S,$$

et traite donc aussi le bord zéro et la masse en ∞.

Pour une marque typée

$$\alpha = (a, b, \epsilon, \epsilon'),$$

la probabilité conditionnelle que le premier succès survienne à la date m avec la marque α est égale au produit de survie avant m, multiplié par la probabilité cause-spécifique

$$H^{ab}_{n;\epsilon,\epsilon'}(m) C^{[2]}_{n;\epsilon,\epsilon'}(m),$$

à une erreur supportée sur une collision simultanée.

La somme de ces erreurs tend vers zéro par le Théorème 17.1.

Le compensateur typé converge vers

$$\lambda_{\mathbf{j}}^{ab;\epsilon,\epsilon'}(u)\, du$$

par la même preuve que le lemme 12.1 sans sommation sur les types.

On obtient donc (29.1a), puis (29.1) par projection.

L'espace des histoires et l'espace des marques sont finis ; on mélange enfin sur **j**.

□

---

31. Collisions d'interface

Définissons

$$A_{n,S}^{\text{int,k}} = \{\text{la première collision réelle parmi les } k \text{ lignées avant } S \text{ a lieu dans une interface}\}.$$

Lemme 31.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0032`

$$\boxed{\Pr(A_{n,S}^{\text{int,k}}) \longrightarrow 0.} \tag{31.1}$$

Preuve

Il y a

$$\binom{k}{2}$$

paires.

Pour chaque paire, M_{3c} donne, avant toute collision antérieure, une probabilité prévisible par date d'interface majorée par

$$\frac{K_{n,S}}{n}.$$

Une borne d'union sur les paires et sur

$$|\mathcal{B}_n| = o(n)$$

dates donne

$$\Pr(A_{n,S}^{\text{int,k}} \mid K_{n,S}) \leq \binom{k}{2} K_{n,S} \frac{|\mathcal{B}_n|}{n}.$$

La tension de $K_{n,S}$ conclut. □

---

32. Couplage avec le premier événement réel

Soit

$$\Theta_n^{(k),\text{real}}$$

le premier temps auquel au moins deux des k lignées réelles partagent la même mère.

Avant ce temps, les k coordonnées enfants sont distinctes.

La construction hiérarchique utilise donc exactement les mêmes allocations individuelles que le champ auxiliaire.

Lemme 32.0 — Couplage exact avant le premier succès

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0033`

Sur l'événement qu'aucune collision antérieure n'a eu lieu, toutes les coordonnées-enfants consultées jusqu'à la date courante sont distinctes.

Par conséquent, on peut construire le pedigree réel et le champ auxiliaire sur le même espace de sorte que, jusqu'au premier succès bulk :

1. chaque lignée utilise le même type macroscopique dans les deux constructions ;
2. le même uniforme $U_{a,m}$ est utilisé pour sélectionner la mère réelle et la mère auxiliaire ;
3. toutes les comparaisons pairwise de la date utilisent le même choix individuel de chaque lignée.

Ainsi,

$$\boxed{\text{premier succès auxiliaire bulk} = \text{première collision réelle bulk}} \tag{32.0}$$

sur l'événement d'absence de première collision d'interface.

Preuve

Au sein d'une même lignée, les âges maternels strictement positifs imposent une décroissance stricte du temps calendaire ancestral ; une coordonnée-enfant ne peut donc pas être revisitée.

Entre deux lignées, l'égalité de deux coordonnées-enfants avant la date courante signifierait qu'une mère commune a déjà été choisie à une date calendaire antérieure, donc qu'une collision a déjà eu lieu.

Avant le premier succès, toutes les coordonnées-enfants sont donc distinctes.

La construction d'application mère de M_3 attache des uniformes indépendants aux coordonnées-enfants distinctes. On les identifie aux $U_{a,m}$ de (B7). □

Théorème 32.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0034`

$$\boxed{\Pr(\Theta_n^{(k),\text{real}} \neq \Theta_n^{(k),\text{bulk}}) \longrightarrow 0.} \tag{32.1}$$

Et

$$\boxed{(\mathbf{J}_n, \Theta_n^{(k),\text{real}}, P_n^{(k),\text{real}}, T_n^{(k),\text{real}}) \Rightarrow (\mathbf{J}, \Theta^{(k)}, P^{(k)}, T^{(k)}).} \tag{32.2}$$

Preuve

Sur le complément de

$$A_{n,S}^{\text{int,k}},$$

la première rencontre réelle a lieu dans le bulk.

Le lemme 32.0 donne le couplage exact jusqu'au premier succès bulk.

Donc, sur le complément de $A_{n,S}^{\text{int,k}}$, le premier succès auxiliaire est la première collision réelle, avec la même paire et le même couple de types.

Le lemme 31.1 conclut.

□

Ce théorème ne construit pas la dynamique réelle **après** ce premier événement.

---

33. Test $k = 2$

Pour

$$k = 2,$$

$$\mathcal{P}_2 = \{\{1, 2\}\}.$$

Le processus marqué possède une seule marque.

L'hypothèse (B4) de troisième moment est vide lorsque $k = 2$.

La formule (11.1) devient exactement l'intensité de collision de M_{3c}.

Le Théorème 23.1 devient le PPP conditionnel de M_{3c}.

Le Théorème 32.1 devient la convergence du premier temps réel de M_3.

Ainsi :

$$\boxed{M_{4b}(k = 2) = \text{bloc collision de } M_3.} \tag{33.1}$$

Combiné à

$$M_{4a}(k = 2),$$

on récupère le système M_3 jusqu'au premier temps de coalescence.

---

34. Pourquoi le troisième ordre est la première condition supplémentaire naturelle dans la hiérarchie utilisée

Les collisions pairwise ont une probabilité par occasion

$$O(n^{-1}).$$

Une collision triple a une probabilité

$$O(n^{-2}).$$

Sur

$$O(n)$$

dates :

$$n \times n^{-1} = O(1),$$

mais

$$n \times n^{-2} = o(1).$$

Le régime limite est donc binaire.

Si, au contraire,

$$C_n^{[3]}$$

était d'ordre

$$n^{-1},$$

les collisions triples survivraient à l'échelle macroscopique.

Le processus limite ne serait plus purement pairwise.

Cette frontière sera importante pour les régimes de type Λ- ou Ξ-coalescent étudiés plus tard.

Il faut toutefois distinguer **suffisance naturelle** et **minimalité logique**.

Le Théorème 17.1 utiliserait encore seulement une hypothèse directe telle que

$$\boxed{n \max_{\epsilon_1,\epsilon_2,\epsilon_3} C^{[3]}_{n;\epsilon_1,\epsilon_2,\epsilon_3} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,} \tag{34.1}$$

sans exiger nécessairement l'existence d'une limite complète

$$m_{111}.$$

Ainsi les troisièmes moments constituent ici :

le premier ordre supplémentaire naturel dans la hiérarchie de moments adoptée,

et non une hypothèse minimale parmi toutes les formulations mathématiques possibles.

---

35. Ce que M_{4b} ne démontre pas

Le bloc ne démontre pas :

1. le restart du système après une collision ;
2. le processus de partitions réel ;
3. la Markovianité du processus de blocs après fusion ;
4. la covariance de profondeur entre lignées déjà fusionnées ;
5. les coalescences multiples lorsque les moments supérieurs changent d'échelle ;
6. un résultat uniforme en k ;
7. un régime $k = k_n \to \infty$;
8. des extrema.

Les points 1–4 relèvent de M_{4c}–M_{4d}.

Les points 5–8 relèvent de M_{4e} et des blocs suivants.

---

36. Registre des dépendances

ID	Résultat	Dépendances
M4b-L1	Concentration r-uple	B2–B4
M4b-L2	Compensateur pairwise	M4a LLN produit, M4b-L1
M4b-L3	Demi-intervalles	M4b-L2, max $C^{[2]}$
M4b-L4	Triple collision $O(n^{-2})$	M4b-L1, $r = 3$
M4b-L5	Paires disjointes $O(n^{-2})$	B6, M4b-L1
M4b-T1	Pas de simultanéité	M4b-L4/L5, k fixé
M4b-L6	Développement d'une date	M4b-T1
M4b-L7	Terme quadratique	max pair $O(n^{-1})$
M4b-T2	PPP marqué conditionnel	M4b-L2/L6/L7
M4b-C0	Raffinement typé du PPP	M4b-T2, finitude des types
M4b-C1	Paires indépendantes conditionnellement	M4b-T2
M4b-T3	Cox multitype	M4b-T2, mélange sur $\mathbf{J}$
M4b-L8	Compensateur total	M4b-L3
M4b-L8b	Produit de survie fini	M4b-L8, M4b-T1, M4b-L7
M4b-T4	Premier temps + paire + type	M4b-L8b, M4b-T1, M4b-C0
M4b-L9	Interfaces	B9, k fixé
M4b-L10	Couplage pré-premier succès	B7–B8
M4b-T5	Premier événement réel	M4b-T4/L9/L10
M4b-R1	Réduction $k = 2$	M3c

---

37. Checklist d'audit

L'auditeur doit attaquer :

1. la formule exacte (5.3) pour les concentrations r-uples ;
2. la nécessité réelle des moments d'ordre trois ;
3. l'éventuelle nécessité d'un quatrième moment pour deux paires disjointes ;
4. la factorisation conditionnelle exacte des événements sur quatre lignées distinctes ;
5. le fait que les paires partageant une lignée ne sont pas indépendantes à taille finie ;
6. la preuve que toute configuration avec au moins deux arêtes contient soit un triple soit deux arêtes disjointes ;
7. le passage du $O_{\mathbb{P}}(n^{-2})$ conditionnel par date à une probabilité totale $o(1)$;
8. la convergence conditionnelle sous $\mathbf{J}_n = \mathbf{j}$;
9. la fonctionnelle de Laplace du processus marqué ;
10. l'erreur due aux dates avec plusieurs marques ;
11. le terme quadratique du logarithme ;
12. le bord 0 pour le premier temps ;
13. la masse en ∞ ;
14. l'unicité asymptotique de la première paire ;
15. les collisions d'interface ;
16. le couplage réel seulement jusqu'au premier événement ;
17. la cohérence du raffinement typé et de sa projection pairwise ;
18. que (ϵ, ϵ') n'est utilisé que comme contexte de collision et non comme noyau de restart ;
19. la réduction exacte à $k = 2$;
20. toute uniformité implicite en k.

---

38. Audits contradictoires internes

38.1 Audit I — faut-il un quatrième moment ?

Considérons deux collisions simultanées sur quatre lignées distinctes :

$$A_{ab} = \{I_a = I_b\}, \qquad A_{cd} = \{I_c = I_d\}.$$

Conditionnellement au champ de poids, ces événements dépendent de quatre uniformes disjoints. Donc

$$\Pr(A_{ab} \cap A_{cd} \mid \mathcal{G}_n) = \Pr(A_{ab} \mid \mathcal{G}_n) \Pr(A_{cd} \mid \mathcal{G}_n) = O_{\mathbb{P}}(n^{-2}).$$

Aucun moment d'ordre quatre n'est requis.

Si deux arêtes de collision partagent un sommet, leur simultanéité implique une collision triple et le troisième moment suffit.

Conclusion : pour le régime binaire à k fixé, l'ordre trois est le premier ordre supplémentaire naturel dans la hiérarchie de moments utilisée ici. Il s'agit d'une condition suffisante naturelle, non d'une minimalité logique absolue.

38.2 Audit II — réduction exacte $k = 2$

Une première version imposait les troisièmes moments même pour $k = 2$.

Cela aurait ajouté une hypothèse absente de M_{3c}.

La version candidate rend désormais (B4) vide lorsque

$$k = 2.$$

Le test de réduction est donc exact au niveau des hypothèses comme des conclusions.

38.3 Audit III — poids communs et dépendance cachée

Les événements de collisions disjointes peuvent être dépendants **avant** conditionnement par le champ de poids.

La preuve ne les traite jamais comme indépendants à ce niveau.

Elle conditionne d'abord par

$$\mathcal{G}_n,$$

qui contient tout le champ de poids. Les uniformes disjoints donnent ensuite une factorisation exacte.

Après déconditionnement, cette dépendance est absorbée dans le mélange environnemental ; elle ne crée pas de simultanéité macroscopique.

38.4 Audit IV — plusieurs marques à une date

La fonctionnelle de Laplace n'est pas faussement factorisée paire par paire à une même date.

On garde le vecteur complet des identités de la date et on écrit une seule fonction

$$\Psi_{n,m}.$$

L'approximation linéaire ne devient exacte que hors de

$$\{N_n^{\text{pair}}(m) \geq 2\},$$

dont la probabilité cumulée tend vers zéro.

38.5 Audit V — conditionnement par l'histoire jointe

Les ordres

$$O_{\mathbb{P}}(n^{-1}), \qquad O_{\mathbb{P}}(n^{-2})$$

ne sont pas transportés informellement sous $\mathbf{J}_n = \mathbf{j}$.

Les lemmes 8bis.1–8bis.2 effectuent explicitement le transfert pour toute histoire de masse limite positive.

38.6 Audit VI — bord zéro et convergence vague

Le premier temps n'est pas déduit de la seule convergence vague du PPP marqué.

Le lemme 27bis.2 démontre directement

$$Q_{n,\mathbf{j}}(t) = \prod_m (1 - r_{n,m}) \to \exp[-\Lambda^{\text{tot}}_{\mathbf{j}}(t)]$$

pour tout

$$t \in (0, S],$$

en contrôlant aussi la masse en ∞.

Ainsi aucun point rare ne peut « s'échapper » vers zéro sans être détecté.

38.7 Audit VII — somme des probabilités pairwise vs probabilité d'au moins une collision

À taille finie,

$$p^{\text{tot}}_{n,m} = \sum_{a<b} p^{ab}_{n,m}$$

n'est pas exactement la probabilité d'au moins une collision lorsqu'il y a simultanéité.

La version candidate introduit

$$r_{n,m} = \Pr(N^{\text{pair}}_n(m) \geq 1 \mid \mathcal{G}_n)$$

et démontre

$$0 \leq p^{\text{tot}}_{n,m} - r_{n,m} \leq K_2 q_{n,m}.$$

La différence cumulée tend vers zéro avant tout développement logarithmique du produit de survie.

38.8 Audit VIII — champ typé

Le champ typé

$$(a, b, \epsilon, \epsilon')$$

est une vraie extension du champ pairwise : à une date donnée, une paire ne peut porter qu'un seul couple de types actif.

La projection qui oublie les types redonne exactement $\mathfrak{X}_n$.

Les intensités typées somment vers

$$\lambda_{\mathbf{j}}^{ab}.$$

Aucun nouveau mécanisme probabiliste n'est ajouté.

Cette extension est suffisante pour raffiner la **loi de collision**.

Elle n'est pas déclarée suffisante pour le restart : la loi post-collision de Palm reste explicitement à construire dans M_{4c}.

38.9 Audit IX — couplage réel

Le champ auxiliaire complet après le premier succès n'est pas interprété comme un pedigree réel.

Le seul couplage revendiqué est jusqu'au premier succès.

Le lemme 32.0 prouve que les coordonnées-enfants sont alors toutes distinctes et que les uniformes auxiliaires peuvent être identifiés aux uniformes réels.

Les collisions d'interface sont retirées par le lemme 31.1.

38.10 Audit X — heavy tails / sortie du régime binaire

Si

$$C_n^{[3]}$$

n'est plus d'ordre n^{-2} mais d'ordre n^{-1}, le Théorème 17.1 peut échouer : les collisions triples survivent à l'échelle macroscopique.

La version candidate ne masque pas ce régime ; elle le place explicitement hors hypothèses et le réserve aux extensions de type Λ/Ξ-coalescent.

---

39. Réparations après l'audit externe de la version 1.0

L'audit externe valide :

- les concentrations pairwise et triples ;
- l'absence de besoin d'un quatrième moment pour le théorème central ;
- la disparition des simultanéités ;
- le PPP marqué ;
- l'indépendance conditionnelle limite des paires ;
- le Cox après mélange ;
- le premier temps, la masse en ∞ et la première paire ;
- le couplage réel jusqu'au premier événement ;
- la réduction $k = 2$.

Trois corrections locales sont intégrées.

39.1 Référence du Corollaire 16.2

Repère éditorial `REFTECH_M4_023_0035`

La borne pairwise

$$C_n^{[2]} = O_{\mathbb{P}}(n^{-1})$$

est bien (7.2), et non (7.3).

Le renvoi est corrigé.

39.2 Statut du troisième moment

Les troisièmes moments ne sont plus qualifiés de « minimaux » au sens absolu.

Ils sont présentés comme :

une condition suffisante naturelle et le premier ordre supplémentaire de la hiérarchie utilisée.

Le texte précise qu'une hypothèse directe comme

$$n \max C_n^{[3]} \to 0$$

pourrait suffire sans convergence complète des troisièmes moments.

39.3 Interface avec M_{4c}

La marque

$$(\epsilon, \epsilon')$$

est désormais explicitement limitée au **contexte de collision**.

Elle ne détermine pas nécessairement l'état post-fusion.

Le restart est réservé à un noyau de Palm construit dans M_{4c}, à partir de la loi size-biased

$$\omega_{\tau_a,v}\omega_{\tau_b,v}$$

de la mère commune.

---

40. Contre-audit interne final de la version 1.1

40.1 Quatrième moment

Deux collisions binaires sur quatre lignées distinctes utilisent des familles disjointes d'uniformes conditionnellement au champ de poids.

La factorisation reste exacte.

Aucun quatrième moment n'est introduit par les corrections.

40.2 Collisions partageant une lignée

Deux arêtes simultanées partageant un sommet imposent une vraie collision triple.

Le contrôle

$$C_n^{[3]} = O_{\mathbb{P}}(n^{-2})$$

reste suffisant dans la hiérarchie adoptée.

40.3 Minimalité logique

Le théorème central n'utilise pas l'existence de m_{111} autrement que pour obtenir uniformément

$$C_n^{[3]} = O_{\mathbb{P}}(n^{-2}).$$

La formulation 1.1 ne confond donc plus le mécanisme nécessaire à la preuve avec une hypothèse minimale universelle.

40.4 PPP marqué

Aucune modification n'est apportée au champ

$$\mathfrak{x}_n$$

ni à ses intensités.

Les corrections d'interface vers M_{4c} sont postérieures au théorème du PPP et ne le modifient pas.

40.5 Premier temps réel

Le couplage réel ne porte toujours que jusqu'au premier événement.

La nouvelle remarque de Palm ne prétend pas redémarrer le pedigree dans M_{4b}.

40.6 Réduction $k = 2$

Lorsque

$$k = 2,$$

(B4) reste vide, le champ ne comporte qu'une paire et le bloc collision de M_3 est retrouvé exactement.

Aucun noyau post-collision n'était requis pour ce test, puisque M_{3c} lui-même s'arrête au premier événement avant le théorème de profondeur arrêtée.

40.7 Interface correcte vers M_{4c}

Le prochain bloc devra distinguer trois niveaux :

$$\boxed{\text{contexte abstrait } (\epsilon, \epsilon')}$$

$$\boxed{\text{descripteurs microscopiques actifs } (\tau_a, \tau_b)}$$

$$\boxed{\text{état de la mère commune sous loi de Palm.}}$$

Ce triptyque évite de confondre le calcul du hazard avec la loi de restart.

---

41. Verdict final

Après intégration des trois corrections locales demandées par l'audit externe et le contre-audit du correctif, aucun nouveau défaut logique n'a été identifié.

$$\boxed{M_{4b}\ 1.1 : \textbf{VALIDÉE ET GELABLE}}$$

sous $(B0)$–$(B10)$, pour k fixé et horizon fixé S.

La prochaine étape est désormais exactement :

$$\boxed{M_{4c} = \text{première fusion réelle} + \text{noyau de Palm post-collision} + \text{restart de la lignée fusionnée} + \text{itération vers un processus de partitions}}$$

M4 — Document 24

Édition intégrale annotée • document source préservé

M4c_version_finale_1.2.md

Origine : sources/M1-M5/M4c_version_finale_1.2.md

Empreinte SHA-256 : ed5dd6e3f3d5dd41a03d400c7afee596c0157ee61cf717a7a59db41371d06ae7

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 69961

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_{4c} — Version finale 1.2

Première fusion réelle, noyau de Palm post-collision, restart et processus de partitions marqué

Date : 19 septembre 2026.
Statut : version finale gelée après second audit externe ; validation mathématique confirmée, deux micro-corrections de preuve et une correction éditoriale intégrées, contre-audit final effectué.
Socles importés : M_{4a} 1.1 gelé ; M_{4b} 1.1 gelé ; lift microscopique $\tau \mapsto \epsilon$ et classes de M_3.
Portée : $k \geq 2$ fixé, horizon $S < \infty$, résolution géographique fixée, régime binaire de M_{4b}.
Objet : construire le vrai processus ancestral de partitions après la première fusion, définir le restart par loi de Palm, puis itérer au plus $k-1$ fusions.
Exclusions : pas encore de FCLT des profondeurs après fusion — ce sera M_{4d} ; aucun régime $k = k_n \to \infty$.

Résumé

Le bloc M_{4b} construit correctement le premier événement réel parmi k lignées et montre que, dans le régime étudié, les collisions simultanées disparaissent.

Il ne suffit cependant pas de connaître la marque abstraite

$$(\epsilon, \epsilon')$$

pour poursuivre la lignée après fusion.

À une collision réelle, deux blocs B, D atteignent la même femme v.

Si les deux descripteurs microscopiques actifs sont

$$\tau_B, \tau_D,$$

la loi de v, conditionnellement à la collision, est biaisée par

$$\omega^{(n)}_{\ell(\tau_B),v}\omega^{(n)}_{\ell(\tau_D),v}.$$

Le premier nouvel objet de M_{4c} est donc le noyau de Palm fini :

$$\boxed{\mathsf{R}^{\tau,\tau'}_{n,m}(A) = \frac{\sum_v \omega^{(n)}_{\ell(\tau),v}(m)\omega^{(n)}_{\ell(\tau'),v}(m)\mathbf{1}_{\{\zeta_{n,m}(v)\in A\}}}{C^{[2]}_{n;\ell(\tau),\ell(\tau')}(m)}.}$$

Ici

$$\zeta_{n,m}(v)$$

est l'état augmenté **suffisant pour redémarrer** la lignée issue de la mère commune v un pas microscopique après la collision.

Sous une hypothèse de convergence Palm uniforme,

$$\boxed{\mathsf{R}^{\tau,\tau'}_{n,m} \Longrightarrow \mathsf{R}^{\tau,\tau'}_{r,u}.}$$

La classe du bloc fusionné est obtenue par projection :

$$\boxed{R^{\tau,\tau'}_{r,u}(c) = \mathsf{R}^{\tau,\tau'}_{r,u}(\mathcal{C}_{r,c}).}$$

Le deuxième nouvel objet est le processus de **partitions marquées par les classes**.

À tout instant, on conserve :

$$\Pi_t = \text{partition de } [k],$$

et, pour chaque bloc actif

$$B \in \Pi_t,$$

un label de classe

$$C_B(t).$$

Dans un bulk I_r, deux blocs B, D de classes c, d fusionnent avec hazard

$$\boxed{\lambda_{r;c,d}(u).}$$

Conditionnellement à cette fusion, les descripteurs microscopiques responsables

$$(\tau, \tau')$$

sont sélectionnés avec une probabilité proportionnelle à leur intensité cause-spécifique, puis le nouveau bloc

$$B \cup D$$

reçoit un restart Palm.

Après une fenêtre de remixage de longueur

$$b_n = o(n),$$

le nouvel état peut être remplacé, pour les collisions futures à l'échelle macroscopique, par la stationnaire de sa classe.

La probabilité d'une nouvelle collision durant cette fenêtre est

$$O(b_n/n) = o(1).$$

Comme il y a au plus

$$k - 1$$

fusions, ces erreurs ne s'accumulent pas.

Le processus limite est donc un processus de Markov inhomogène sur l'espace fini des partitions marquées :

- entre les interfaces, seules des fusions binaires se produisent ;
- à une fusion, le nouveau label de classe est tiré selon le noyau de Palm effectif ;
- aux interfaces déterministes, chaque bloc actif change indépendamment de classe selon A_r.

Le théorème principal porte explicitement sur le processus comprimé :

$$\boxed{(\overline{\Pi}_n, \overline{\mathbf{C}}_n) \Rightarrow (\Pi, \mathbf{C})}$$

dans la topologie J_1.

Le processus limite possède au plus $k-1$ sauts de fusion, donc il est non explosif.

---

0. Théorème directeur

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0001`

Théorème 0.1 — Processus réel de partitions marqué

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0002`

Fixons

$$k \geq 2, \qquad S < \infty.$$

Sous les hypothèses $(R0)$–$(R13)$ du §12, il existe un unique processus càdlàg

$$\boxed{\mathcal{Y}(t) = (\Pi(t), \mathbf{C}(t)), \qquad 0 \leq t \leq S,} \tag{0.1}$$

à valeurs dans l'espace fini des partitions de $[k]$ marquées par des classes, tel que :

(i) État initial

$$\boxed{\Pi(0) = \{\{1\}, \dots, \{k\}\},} \tag{0.2}$$

et le vecteur initial de classes possède la loi

$$\Gamma_1^{(k)}$$

de M_{4a}.

(ii) Dynamique dans un bulk

Si

$$u \in I_r$$

et

$$\mathcal{Y}(u-) = (\pi, \mathbf{c}),$$

alors chaque paire non ordonnée de blocs distincts

$$B, D \in \pi$$

fusionne avec intensité

$$\boxed{\lambda_{r;c_B,c_D}(u).} \tag{0.3}$$

Lors de cette fusion, le nouveau bloc

$$B \cup D$$

reçoit une classe

$$c_\star$$

selon le noyau effectif de Palm

$$\boxed{\mathsf{M}_{r,u}^{c_B,c_D}(c_\star).} \tag{0.4}$$

(iii) Interfaces

À chaque interface déterministe

$$t_r,$$

la partition ne change pas.

Conditionnellement aux classes juste avant l'interface, les classes des blocs actifs sont mises à jour indépendamment :

$$\boxed{\Pr(C_B(t_r+) = c'_B \ \forall B \in \Pi(t_r) \mid y(t_r-)) = \prod_{B \in \Pi(t_r)} A_r(C_B(t_r-), c'_B).} \tag{0.5}$$

(iv) Générateur bulk

Pour toute fonction F sur l'espace des partitions marquées,

$$\boxed{\begin{aligned}(\mathcal{L}_u F)(\pi, \mathbf{c}) = &\sum_{\{B,D\} \subseteq \pi} \lambda_{r;c_B,c_D}(u) \\ &\times \sum_{c_\star} \mathsf{M}_{r,u}^{c_B,c_D}(c_\star) \left[F(\mathrm{Merge}_{B,D}^{c_\star}(\pi, \mathbf{c})) - F(\pi, \mathbf{c})\right],\end{aligned}} \tag{0.6}$$

pour

$$u \in I_r.$$

(v) Convergence du système réel

Soit

$$\overline{y}_n(t) = (\overline{\Pi}_n(t), \overline{\mathbf{C}}_n(t))$$

le processus réel fini comprimé défini au §18bis à partir du processus brut du §5.

Alors

$$\boxed{\overline{y}_n \Rightarrow y} \tag{0.7}$$

dans

$$D([0,S],\mathfrak{S}_k)$$

muni de la topologie J_1, où

$$\mathfrak{S}_k$$

est l'espace fini des partitions marquées.

(vi) Marques microscopiques des fusions

Si une fusion de blocs de classes c, d survient au temps u, le couple de descripteurs microscopiques responsable possède, conditionnellement à cette fusion,

$$\boxed{\Pr((\tau,\tau') \mid u,c,d,\text{fusion}) = \frac{\lambda^{\tau,\tau'}_{r;c,d}(u)}{\lambda_{r;c,d}(u)},} \tag{0.8}$$

pour les causes de taux positif.

Conditionnellement à

$$(\tau,\tau'),$$

l'état de restart complet a loi

$$\boxed{\mathsf{R}^{\tau,\tau'}_{r,u}.} \tag{0.9}$$

(vii) Non-explosion

$$\boxed{N_{\text{merge}}(S) \le k-1 \quad \text{presque sûrement.}} \tag{0.10}$$

---

1. Pourquoi M_{4c} n'est pas un simple restart de M_{4b}

Une fusion réelle révèle une information individuelle :

les deux lignées ont sélectionné la même femme v.

Cette femme n'est pas distribuée comme une mère ordinaire.

Sa loi est biaisée par le produit des deux poids de sélection.

De plus, après fusion, les deux descendants partagent **exactement la même** lignée maternelle future.

Il faut donc remplacer les deux coordonnées fantômes par une seule coordonnée réelle.

Trois problèmes doivent être résolus simultanément :

1. loi du nouvel état ;
2. indépendance conditionnelle du futur après avoir révélé la collision ;
3. réapplication du théorème pairwise aux blocs restants.

---

2. Partitions ancestrales finies

On note

$$[k] = \{1, \dots, k\}.$$

À une date calendaire m, deux indices

$$i, j \in [k]$$

sont équivalents si leurs lignées réelles sont déjà coalescées à cette date.

On définit

$$\boxed{i \sim_{n,m} j \iff \text{les lignées } i, j \text{ ont le même ancêtre maternel courant à la date } m.} \tag{2.1}$$

La partition correspondante est

$$\boxed{\Pi_n(m).} \tag{2.2}$$

Elle est croissante pour l'ordre de coarsening.

À une date donnée, on construit le graphe de collision sur les blocs actifs : deux blocs sont reliés s'ils choisissent la même mère.

La partition suivante est obtenue en remplaçant chaque composante connexe de ce graphe par l'union de ses blocs.

Cette règle définit exactement le processus réel même lorsqu'une collision triple ou deux collisions disjointes surviennent à taille finie.

Sous le régime de M_{4b}, l'événement que ce graphe contienne au moins deux arêtes a probabilité totale

$$o(1).$$

Ainsi, avec probabilité tendant vers un, chaque date de fusion ne contient qu'une unique arête et réduit le nombre de blocs exactement d'une unité.

---

3. Blocs actifs

Si

$$B \in \Pi_n(m),$$

tous les individus échantillonnés de B partagent un même ancêtre maternel courant.

On note cet individu

$$A_{B,n}(m).$$

Le bloc B représente donc **une seule lignée active**, indépendamment de

$$|B|.$$

En particulier, le nombre de lignées actives est

$$\boxed{q_n(m) = |\Pi_n(m)|.} \tag{3.1}$$

Une fusion réduit ce nombre d'une unité dans le régime binaire.

---

4. État augmenté d'un bloc

À toute date bulk où le bloc B est actif, on lui associe un état augmenté

$$\boxed{X^{\mathrm{real}}_{B,n}(m) \in \hat{\mathsf{E}}_r.} \tag{4.1}$$

Il contient le descripteur microscopique de l'arête en cours comme dans le lift de M_3.

Lorsque

$$X^{\mathrm{real}}_{B,n}(m) \in E^{\mathrm{mic}}_{\tau},$$

le bloc achève l'arête microscopique

$$\tau.$$

La classe active du bloc est

$$\boxed{C_{B,n}(m) = c \iff X^{\mathrm{real}}_{B,n}(m) \in \mathcal{C}_{r,c}.} \tag{4.2}$$

---

5. Processus fini de partitions marquées

Soit

$$\mathfrak{P}_k$$

l'ensemble fini des partitions de $[k]$.

Pour une partition

$$\pi,$$

on ordonne ses blocs par leur plus petit élément.

On définit l'espace marqué

$$\boxed{\mathfrak{S}_{k,r} = \{(\pi, \mathbf{c}) : \pi \in \mathfrak{P}_k,\ \mathbf{c} = (c_B)_{B\in\pi},\ 1 \le c_B \le m_r\}.} \tag{5.1}$$

Le processus fini bulk est

$$\boxed{\mathcal{Y}_n(m/n) = (\Pi_n(m), (C_{B,n}(m))_{B\in\Pi_n(m)}).} \tag{5.2}$$

Les conventions d'interface seront précisées au §18.

5.3 Convention temporelle au saut de fusion

Dans M_{4b}, une collision détectée à la date discrète m est marquée au temps macroscopique

$$m/n.$$

L'état de restart

$$\zeta_{n,m}(v)$$

est naturellement l'état de la lignée commune au pas $m+1$.

Pour la trajectoire comprimée de partitions marquées, on affecte au nouveau bloc sa classe de restart dès le temps

$$m/n.$$

Le décalage réel est au plus

$$1/n.$$

Il tend uniformément vers zéro et ne modifie pas la limite J_1.

Cette convention aligne les temps de fusion de M_{4c} sur les temps du champ de M_{4b}.

---

6. Descripteurs microscopiques et labels abstraits

À résolution fixée, un descripteur microscopique est

$$\boxed{\tau = (x, y, a) \in \mathcal{T}_r.} \tag{6.1}$$

Son label abstrait est

$$\boxed{\epsilon = \ell_r(\tau) \in \mathcal{E}_r^\star.} \tag{6.2}$$

Pour une classe c, la fréquence stationnaire microscopique est

$$\boxed{\rho^{\text{mic}}_{\tau|r,c}(u) = \pi_{r,c}(u)(E^{\text{mic}}_\tau).} \tag{6.3}$$

Et

$$\boxed{\rho_{\epsilon|r,c}(u) = \sum_{\tau:\ell_r(\tau)=\epsilon} \rho^{\text{mic}}_{\tau|r,c}(u).} \tag{6.4}$$

6.5 Convention sur les poids microscopiques

Le mécanisme de collision de M_3/M_{4b} indexe les poids résiduels par le label abstrait

$$\epsilon.$$

Pour un descripteur microscopique

$$\tau,$$

on pose donc par définition

$$\boxed{\omega^{(n)}_{\tau,v} := \omega^{(n)}_{\ell(\tau),v}.} \tag{6.5}$$

Ainsi deux descripteurs regroupés sous un même label de collision utilisent exactement la même famille de poids individuels pour le calcul de collision.

Si une application empirique exige des poids différents pour deux descripteurs, alors ces descripteurs doivent recevoir des labels abstraits distincts avant d'appliquer M_{4c}.

Cette convention rend cohérentes simultanément :

- les intensités de M_{4b} ;
- le raffinement microscopique du §7 ;
- le noyau de Palm du §9.

---

7. Intensités microscopiques de collision

Pour deux classes

$$c, d$$

et deux descripteurs

$$\tau, \tau'$$

dont les labels abstraits visent le même pool, définissons

$$\boxed{\lambda^{\tau,\tau'}_{r;c,d}(u) = \rho^{\mathrm{mic}}_{\tau|r,c}(u)\rho^{\mathrm{mic}}_{\tau'|r,d}(u)\frac{\kappa_{\ell(\tau),\ell(\tau')}(u)}{\nu_{p(\ell(\tau))}(u)}.} \tag{7.1}$$

Sinon,

$$\lambda^{\tau,\tau'}_{r;c,d}(u) = 0.$$

Lemme 7.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0003`

$$\boxed{\lambda_{r;c,d}(u) = \sum_{\tau,\tau'} \lambda^{\tau,\tau'}_{r;c,d}(u),} \tag{7.2}$$

où

$$\lambda_{r;c,d}$$

est l'intensité pairwise de M_{4b} pour deux lignées de classes c, d.

Preuve

On regroupe les descripteurs par labels abstraits.

Pour chaque couple

$$(\epsilon, \epsilon'),$$

le coefficient

$$\frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}}{\nu_{p(\epsilon)}}$$

est commun aux descripteurs portant ces labels.

Puis

$$\sum_{\tau:\ell(\tau)=\epsilon} \rho^{\text{mic}}_{\tau|c} = \rho_{\epsilon|c},$$

et de même pour ϵ'.

□

Lemme 7.2 — Symétrie des intensités microscopiques

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0004`

$$\boxed{\lambda^{\tau,\tau'}_{r;c,d}(u) = \lambda^{\tau',\tau}_{r;d,c}(u).} \tag{7.3}$$

Preuve

Les fréquences de complétion s'échangent et

$$\kappa_{\epsilon,\epsilon'} = \kappa_{\epsilon',\epsilon}$$

car m_{11} est symétrique.

Le pool commun est le même. □

Théorème 7.3 — Raffinement microscopique de M_{4b}

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0005`

Fixons $q \le k$ lignées fantômes de classes prescrites.

Définissons le processus marqué microscopique

$$\boxed{\mathfrak{X}_n^{\mathrm{mic}} = \sum_{a<b} \sum_{m} \sum_{\tau,\tau'} \mathbf{1}_{\{X_n^{(a)}(m)\in E_\tau^{\mathrm{mic}},\ X_n^{(b)}(m)\in E_{\tau'}^{\mathrm{mic}},\ I_a(m)=I_b(m)\}}\, \delta_{(m/n,a,b,\tau,\tau')}.} \tag{7.4}$$

Conditionnellement aux classes/histoires du système fantôme, ce champ converge vers un PPP marqué dont l'intensité cause-spécifique est

$$\boxed{\lambda^{\tau,\tau'}_{r;c_a,c_b}(u)\,du.} \tag{7.5}$$

En particulier, conditionnellement à ce qu'une paire de blocs de classes c, d fusionne au temps u, la cause microscopique a loi

$$\boxed{\mathsf{Q}^{c,d}_{r,u}(\tau,\tau') = \frac{\lambda^{\tau,\tau'}_{r;c,d}(u)}{\lambda_{r;c,d}(u)},} \tag{7.6}$$

lorsque le dénominateur est positif.

Preuve

Pour une cause microscopique fixée (τ,τ'), le compensateur fini est

$$\sum_{m} \mathbf{1}_{\{X_n^{(a)}(m)\in E_\tau^{\mathrm{mic}},\ X_n^{(b)}(m)\in E_{\tau'}^{\mathrm{mic}}\}} C^{[2]}_{n;\ell(\tau),\ell(\tau')}(m).$$

Le LLN produit de M_{4a} appliqué aux ensembles microscopiques donne les fréquences

$$\rho^{\mathrm{mic}}_{\tau|r,c_a}\rho^{\mathrm{mic}}_{\tau'|r,c_b}.$$

La concentration pairwise de M_{4b} donne le facteur

$$\frac{\kappa_{\ell(\tau),\ell(\tau')}}{\nu_{p(\ell(\tau))}}.$$

On obtient donc (7.5).

Le nombre de descripteurs est fini.

La preuve de fonctionnelle de Laplace de M_{4b} se raffine mot pour mot en remplaçant la marque abstraite

$$(a,b,\epsilon,\epsilon')$$

par

$$(a,b,\tau,\tau').$$

Les estimations de collisions simultanées sont inchangées.

La projection

$$(\tau, \tau') \mapsto (\ell(\tau), \ell(\tau'))$$

redonne exactement le PPP typé de M_{4b}, grâce au lemme 7.1.

La loi conditionnelle de la cause au temps d'un point est donc (7.6). □

---

8. État de restart individuel

Fixons une date bulk m et une femme

$$v$$

susceptible d'être sélectionnée comme mère commune.

On définit

$$\boxed{\zeta_{n,m}(v) \in \hat{\mathsf{E}}_r} \tag{8.1}$$

comme l'état augmenté suffisant pour poursuivre la lignée issue de v **après** la collision.

Conventionnellement, $\zeta_{n,m}(v)$ est l'état de la chaîne un pas microscopique après que v est devenu l'ancêtre courant.

Le décalage temporel est

$$1/n$$

et sera négligeable à l'échelle macroscopique.

Remarque 8.1

Si l'état $\hat{\mathsf{E}}_r$ n'est pas suffisant pour rendre le futur Markov après le biais de Palm, il doit être augmenté.

Le Théorème 0.1 suppose explicitement que le choix de ζ est **Palm-suffisant**.

---

9. Noyau de Palm fini

Fixons deux descripteurs actifs

$$\tau, \tau'$$

visant le même pool.

Posons

$$\epsilon = \ell(\tau), \qquad \epsilon' = \ell(\tau').$$

Si

$$C^{[2]}_{n;\epsilon,\epsilon'}(m) > 0,$$

définissons

$$\boxed{\mathsf{R}^{\tau,\tau'}_{n,m}(A) = \frac{\sum_v \omega^{(n)}_{\epsilon,v}(m)\omega^{(n)}_{\epsilon',v}(m)\mathbf{1}_{\{\zeta_{n,m}(v)\in A\}}}{C^{[2]}_{n;\epsilon,\epsilon'}(m)}}. \tag{9.1}$$

Si le dénominateur est nul, on fixe arbitrairement un noyau de probabilité de référence ; cette valeur n'est jamais utilisée sur un événement de collision de cette cause.

Lemme 9.1 — Formule de Bayes exacte

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0006`

Conditionnellement :

- aux squelettes ;
- aux poids ;
- aux descripteurs actifs (τ, τ') ;
- à l'événement que les deux lignées choisissent la même femme ;

l'état post-fusion a exactement la loi

$$\boxed{\mathsf{R}^{\tau,\tau'}_{n,m}.} \tag{9.2}$$

Preuve

Pour une femme v,

$$\Pr(I_1 = I_2 = v \mid \mathcal{G}_n, \tau, \tau') = \omega^{(n)}_{\epsilon,v}\omega^{(n)}_{\epsilon',v}.$$

La probabilité totale de collision vaut

$$C^{[2]}_{n;\epsilon,\epsilon'}.$$

Bayes donne donc la probabilité conditionnelle de v, puis on pousse cette loi par

$$v \mapsto \zeta_{n,m}(v).$$

□

Lemme 9.2 — Symétrie du Palm

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0007`

Pour toute paire compatible,

$$\boxed{\mathsf{R}^{\tau,\tau'}_{n,m} = \mathsf{R}^{\tau',\tau}_{n,m}.} \tag{9.3}$$

Preuve

Le numérateur de (9.1) contient le produit commutatif

$$\omega^{(n)}_{\tau,v}\omega^{(n)}_{\tau',v},$$

et le dénominateur est lui aussi symétrique.

L'état de restart dépend de la mère commune v, non de l'ordre des deux enfants. □

La même symétrie est imposée aux noyaux limites

$$\mathsf{R}_{r,u}^{\tau,\tau'}.$$

---

10. Convergence du noyau de Palm

On suppose l'existence de noyaux déterministes

$$\boxed{\mathsf{R}_{r,u}^{\tau,\tau'} \in \mathcal{P}(\hat{\mathsf{E}}_r)} \tag{10.1}$$

pour toutes les causes actives de taux limite non nul.

Hypothèse Palm uniforme

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0008`

Il existe une suite déterministe

$$\delta_n^{\text{Palm}} \downarrow 0$$

et des événements d'environnement

$$\mathcal{G}_n^{\text{Palm}}$$

mesurables **avant** les uniformes individuels de collision, tels que

$$\boxed{\Pr(\mathcal{G}_n^{\text{Palm}}) \to 1} \tag{10.2}$$

et, sur $\mathcal{G}_n^{\text{Palm}}$,

$$\boxed{\sup_{\substack{m \text{ bulk} \\ \tau,\tau' \text{ actives}}} \left\| \mathsf{R}_{n,m}^{\tau,\tau'} - \mathsf{R}_{r,m/n}^{\tau,\tau'} \right\|_{\text{TV}} \le \delta_n^{\text{Palm}}.} \tag{10.3}$$

Cette formulation est volontairement plus forte qu'une convergence ponctuelle en probabilité : elle permet d'évaluer le noyau à des temps de collision successifs sans réintroduire un problème de conditionnement rare.

La dépendance temporelle de

$$\mathsf{R}_{r,u}^{\tau,\tau'}$$

est Lipschitz par morceaux.

Corollaire 10.1 — Évaluation à un temps aléatoire

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0009`

Si

$$T_n/n \Rightarrow T$$

et, avec probabilité tendant vers un, T_n est une date bulk à distance au moins b_n des interfaces, alors

$$\boxed{\left\| \mathsf{R}^{\tau,\tau'}_{n,T_n} - \mathsf{R}^{\tau,\tau'}_{r(T),T} \right\|_{\mathrm{TV}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0} \tag{10.4}$$

sur l'événement où la cause (τ, τ') est active.

Preuve

L'uniformité sur $\mathcal{G}_n^{\mathrm{Palm}}$ donnée par (10.3) permet l'évaluation à un indice aléatoire.

La régularité temporelle remplace T_n/n par T.

□

---

11. Projection Palm vers les classes

Pour

$$z \in \hat{\mathsf{E}}_r,$$

notons

$$\mathrm{cl}_r(z)$$

l'unique classe telle que

$$z \in \mathcal{C}_{r,\mathrm{cl}_r(z)}.$$

Définissons

$$\boxed{R^{\tau,\tau'}_{r,u}(c_\star) = \mathsf{R}^{\tau,\tau'}_{r,u}(\mathcal{C}_{r,c_\star}).} \tag{11.1}$$

C'est la loi de la classe du bloc fusionné conditionnellement à la cause microscopique.

---

12. Hypothèses propres à M_{4c}

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0010`

Les hypothèses suivantes sont notées $(R0)$–$(R13)$.

(R0) Socles gelés

M_{4a} 1.1 et M_{4b} 1.1 sont satisfaits.

(R1) k fixé

$$k \geq 2$$

est indépendant de n.

(R2) Régime binaire

Les collisions simultanées de M_{4b} ont probabilité totale

$$o(1).$$

(R3) État de restart suffisant

Pour toute femme v, la variable

$$\zeta_{n,m}(v)$$

contient toute l'information nécessaire pour que la future lignée issue de v suive les mêmes noyaux P_n que toute lignée ordinaire démarrant de cet état.

Lorsque m est à distance au moins b_n d'une interface, $\zeta_{n,m}(v)$ appartient à l'espace actif de la même époque r, donc possède une classe $\mathrm{cl}_r(\zeta)$ bien définie.

(R4) Palm uniforme

Les événements $\mathcal{G}_n^{\mathrm{Palm}}$ et la borne uniforme (10.3) sont satisfaits.

(R5) Palm-Markov / delayed revelation

Conditionnellement à :

- la filtration révélée jusqu'à une collision ;
- l'état de restart ζ du bloc fusionné ;
- les états courants des autres blocs ;

les variables ancestrales **non encore révélées** des blocs actifs suivent les noyaux ordinaires de M_{4a}.

Les futurs bruits de transition des blocs distincts sont indépendants jusqu'à leur prochaine collision.

Cette propriété n'est pas automatique. Elle constitue une hypothèse structurelle à vérifier modèle par modèle. Une augmentation finie de l'état peut suffire dans certains modèles, mais elle n'est pas garantie en présence d'une mémoire longue ou d'une variable latente globale non résumable par un état fini compatible avec les hypothèses de mélange.

(R6) Uniformité en loi d'entrée

Les estimations de suivi adiabatique, bridge et première collision de M_{4a}–M_{4b} sont uniformes par rapport à toute loi d'entrée jointe supportée dans un produit de classes.

(R7) Buffer de restart

Il existe

$$b_n \to \infty, \qquad b_n = o(\sqrt{n}),$$

tel que les estimations de mélange de M_{4a} valent après b_n dates.

En particulier,

$$b_n/n \to 0.$$

(R8) Hazard borné

Il existe

$$\Lambda_\star < \infty$$

tel que, pour toute époque, toutes classes et toute paire de blocs,

$$\lambda_{r;c,d}(u) \le \Lambda_\star.$$

(R9) Interfaces

Les collisions dans les fenêtres d'interface ont probabilité totale

$$o(1)$$

uniformément pour tout nombre de blocs actifs

$$q \le k.$$

(R10) Collision loin des interfaces après troncature

Les couches bulk de largeur b_n autour des interfaces ont une probabilité totale de contenir une collision

$$o(1).$$

Cette propriété sera déduite au §20 de (R7)–(R9).

(R11) Micromarques

Les fréquences

$$\rho^{\mathrm{mic}}_{\tau|r,c}$$

sont définies et satisfont (6.4).

Le raffinement microscopique des intensités de M_{4b} est donné par le Théorème 7.3.

(R12) Nombre fini de causes

À résolution fixée, les ensembles

$$\mathcal{T}_r$$

sont finis.

Toutes les sommes microscopiques sont donc finies.

(R13) Bon environnement global

Il existe des événements

$$\boxed{\mathcal{G}_n^\star} \tag{R13.1}$$

mesurables avant les uniformes futurs de lignées, tels que

$$\boxed{\Pr(\mathcal{G}_n^\star) \to 1,} \tag{R13.2}$$

et sur lesquels sont simultanément valides, avec des erreurs déterministes tendant vers zéro, tous les **contrôles environnementaux uniformes** nécessaires :

1. approximation des noyaux finis par les noyaux macroscopiques ;
2. tailles de pools et concentrations $C_n^{[2]}, C_n^{[3]}$;
3. bornes de moments résiduels ;
4. contrôle environnemental des fenêtres d'interface ;
5. convergence Palm uniforme (10.3).

Les LLN, bridges et compensateurs qui dépendent des trajectoires ne sont pas déclarés déterministes sur $\mathcal{G}_n^\star$. Ils sont réappliqués après chaque restart grâce à leur uniformité en loi d'entrée et à la propriété de Markov.

Cette convention empêche qu'une erreur environnementale rare soit amplifiée par le conditionnement sur une collision antérieure.

---

13. Noyau de merger effectif

Pour deux classes

$$c, d$$

avec

$$\lambda_{r;c,d}(u) > 0,$$

définissons le noyau complet de restart conditionnel à une fusion :

$$\boxed{\mathsf{M}_{r,u}^{c,d}(A) = \frac{\sum_{\tau,\tau'} \lambda_{r;c,d}^{\tau,\tau'}(u) \mathsf{R}_{r,u}^{\tau,\tau'}(A)}{\lambda_{r;c,d}(u)}.} \tag{13.1}$$

Si

$$\lambda_{r;c,d}(u) = 0,$$

on fixe arbitrairement une probabilité de référence.

La projection vers les classes est

$$\boxed{\mathsf{M}_{r,u}^{c,d}(c_\star) = \mathsf{M}_{r,u}^{c,d}(\mathcal{C}_{r,c_\star}).} \tag{13.2}$$

Lemme 13.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0011`

Pour

$$\lambda_{r;c,d}(u) > 0,$$

$$\sum_{c_\star} \mathsf{M}^{c,d}_{r,u}(c_\star) = 1.$$

Preuve

Chaque

$$\mathsf{R}^{\tau,\tau'}$$

est une probabilité et les poids

$$\lambda^{\tau,\tau'}/\lambda$$

somment à un par le lemme 7.1.

□

Lemme 13.2 — Symétrie du merger effectif

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0012`

$$\boxed{\mathsf{M}^{c,d}_{r,u} = \mathsf{M}^{d,c}_{r,u}.} \tag{13.3}$$

Preuve

Par échange

$$(\tau,\tau') \leftrightarrow (\tau',\tau),$$

les intensités satisfont

$$\lambda^{\tau,\tau'}_{r;c,d} = \lambda^{\tau',\tau}_{r;d,c},$$

et le Palm est symétrique par le lemme 9.2.

La somme de (13.1) est donc inchangée. □

Ainsi le noyau associé à une paire **non ordonnée** de blocs est bien défini.

---

14. Loi cause-spécifique à une fusion

Par le Théorème 7.3, conditionnellement à deux blocs de classes

$$c, d$$

qui fusionnent à l'instant macroscopique u, la cause microscopique possède la loi

$$\boxed{\mathsf{Q}_{r,u}^{c,d}(\tau, \tau') = \frac{\lambda_{r;c,d}^{\tau,\tau'}(u)}{\lambda_{r;c,d}(u)}.} \tag{14.1}$$

Conditionnellement à cette cause, le restart complet a loi

$$\mathsf{R}_{r,u}^{\tau,\tau'}.$$

En intégrant la cause, le restart a loi

$$\mathsf{M}_{r,u}^{c,d}.$$

---

15. Espace des partitions marquées

Pour une époque r, l'espace est

$$\mathfrak{S}_{k,r}.$$

Pour comparer les époques, on utilise l'union disjointe finie

$$\boxed{\mathfrak{S}_k = \bigsqcup_{r=1}^{R} \mathfrak{S}_{k,r},} \tag{15.1}$$

avec identification naturelle de la partition sous-jacente.

Comme tous les ensembles sont finis,

$$\mathfrak{S}_k$$

est muni de la métrique discrète.

---

16. Opérateur de fusion

Soit

$$(\pi, \mathbf{c}) \in \mathfrak{S}_{k,r}.$$

Pour deux blocs

$$B, D \in \pi, \qquad B \neq D,$$

et une classe

$$c_\star,$$

on définit

$$\boxed{\mathrm{Merge}_{B,D}^{c_\star}(\pi, \mathbf{c})} \tag{16.1}$$

comme l'état obtenu en :

1. supprimant B, D de π ;
2. ajoutant $B \cup D$;
3. conservant les classes des autres blocs ;
4. assignant $c_\star$ au nouveau bloc.

L'ordre canonique des blocs est rétabli par leurs plus petits éléments.

---

17. Processus limite bulk

Fixons une époque

$$I_r.$$

Pour un état

$$y = (\pi, \mathbf{c}),$$

le taux total de fusion est

$$\boxed{\lambda_r^{\mathrm{all}}(u; y) = \sum_{\{B,D\} \subseteq \pi} \lambda_{r;c_B,c_D}(u).} \tag{17.1}$$

Comme

$$|\pi| \le k,$$

$$\boxed{\lambda_r^{\mathrm{all}}(u; y) \le \binom{k}{2} \Lambda_\star.} \tag{17.2}$$

Le processus bulk est donc bien défini.

---

18. Interfaces du processus marqué

À une interface

$$t_r,$$

la partition ne fusionne pas dans la limite.

Si

$$\pi$$

est la partition juste avant l'interface, chaque bloc actif possède une classe

$$c_B.$$

On définit le noyau d'interface marqué

$$\boxed{\mathcal{A}_r^{\pi}(\mathbf{c},\mathbf{c}') = \prod_{B\in\pi} A_r(c_B, c'_B).} \tag{18.1}$$

La partition reste égale à

$$\pi.$$

Cette formule est valable même si certains blocs contiennent plusieurs feuilles initiales : chaque bloc représente une seule lignée ancestrale active.

18bis. Convention de compression du processus fini

Le processus réel brut traverse une fenêtre d'interface de largeur

$$O(\ell_n).$$

Pour comparer ce processus à la limite instantanée, on définit une version comprimée

$$\boxed{\overline{y}_n} \tag{18.2}$$

comme suit :

- la partition et les classes sont gelées à leurs valeurs pré-interface pendant la fenêtre ;
- à la sortie de la fenêtre, le vecteur de classes post-interface est appliqué en un seul saut au temps macroscopique t_r;
- les éventuelles collisions à l'intérieur de l'interface sont laissées de côté sur l'événement mauvais contrôlé par (R9).

Le théorème fonctionnel porte **uniquement** sur

$$\overline{y}_n.$$

On ne revendique aucune équivalence J_1 générale entre le processus brut et le processus comprimé. En effet, une excursion intermédiaire dans un espace d'états discret ne disparaît pas nécessairement en J_1, même si sa durée tend vers zéro. Un résultat fonctionnel sur le processus brut demanderait une hypothèse supplémentaire sur la structure interne des fenêtres d'interface ou une autre topologie.

Dans toute la suite, la notation surlignée est conservée chaque fois qu'une convergence fonctionnelle est invoquée. Les objets microscopiques non surlignés restent ceux du processus brut utilisé pour définir les collisions et les états de sortie d'interface.

---

19. Existence et unicité du processus limite

Théorème 19.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0013`

Les prescriptions :

- générateur bulk (0.6) ;
- noyaux d'interface (18.1) ;
- loi initiale $\Gamma_1^{(k)}$;

définissent un unique processus càdlàg

$$y$$

sur $[0, S]$.

Preuve

Entre deux interfaces, l'espace d'états est fini et les taux sont bornés et mesurables.

Il existe donc un unique processus de Markov inhomogène de sauts.

À chaque interface déterministe, on applique le noyau stochastique fini

$$\mathcal{A}_r^{\pi}.$$

On concatène les finitement nombreux intervalles.

De plus, chaque saut de collision réduit le nombre de blocs d'une unité.

Il y a donc au plus

$$k-1$$

fusions.

Aucune explosion n'est possible. □

---

20. Zones mauvaises

Les preuves de restart doivent exclure deux types de petites fenêtres.

20.1 Interfaces

On note

$$\mathcal{B}_n$$

l'union des fenêtres d'interface de M_3.

20.2 Couches de remixage autour des interfaces

On ajoute

$$b_n$$

dates de chaque côté des interfaces.

On note l'union

$$\mathcal{D}_n^{\text{int}}.$$

Sa taille satisfait

$$\boxed{|\mathcal{D}_n^{\text{int}}| = O(R(\ell_n + b_n)) = o(n).} \tag{20.1}$$

Lemme 20.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0014`

$$\boxed{\Pr(\exists \text{ collision réelle dans } \mathcal{D}_n^{\text{int}}) \to 0.} \tag{20.2}$$

Preuve

Les vraies fenêtres d'interface sont contrôlées par M_{4b}.

Dans les couches bulk ajoutées, il y a au plus

$$C(\ell_n + b_n)$$

dates.

Le hazard pairwise total par date est

$$O_{\mathbb{P}}(n^{-1})$$

uniformément.

Avec au plus

$$\binom{k}{2}$$

paires,

$$\Pr(\text{collision dans les couches}) = O((\ell_n + b_n)/n) \to 0.$$

□

---

21. Buffer après une fusion

Supposons qu'une fusion réelle ait lieu à la date

$$T_n.$$

On définit la fin du buffer

$$\boxed{T_n^+ = T_n + b_n.} \tag{21.1}$$

Si une interface est rencontrée avant T_n^+, l'événement est classé dans les zones mauvaises du §20.

Lemme 21.1 — Pas de collision pendant le remixage, avant et après révélation du Palm

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0015`

Conditionnellement à une fusion située hors des zones mauvaises,

$$\boxed{\Pr(\exists \text{ nouvelle collision entre } T_n \text{ et } T_n^+ \mid \mathcal{F}_{T_n}) = o_{\mathbb{P}}(1).} \tag{21.2}$$

De plus, après révélation de l'état Palm au pas suivant,

$$\boxed{\Pr(\exists \text{ nouvelle collision entre } T_n \text{ et } T_n^+ \mid \mathcal{F}_{T_n+1}) = o_{\mathbb{P}}(1).} \tag{21.3}$$

Preuve

On travaille sur $\mathcal{G}_n^\star$, où la borne pairwise par date est uniforme sur **tout état courant admissible**, y compris après révélation du restart Palm.

Après la fusion, il reste au plus

$$k-1$$

blocs, donc au plus

$$\binom{k-1}{2}$$

paires actives.

Il existe une constante $C_k < \infty$ et une suite déterministe $\eta_n \downarrow 0$ telles que, uniformément en l'état courant admissible et en la date bulk du buffer,

$$\boxed{\Pr(\text{au moins une collision à la prochaine date} \mid \text{état courant}) \le \frac{C_k + \eta_n}{n}.} \tag{21.4}$$

Cette borne reste valable conditionnellement à $\mathcal{F}_{T_n+1}$, puisque cette filtration révèle précisément un état de restart admissible auquel l'uniformité de (21.4) s'applique.

Le buffer contient $b_n = o(n)$ dates. Une borne d'union donne donc

$$\Pr(\exists \text{ collision dans le buffer} \mid \mathcal{F}_{T_n+1}) \le (C_k + \eta_n)\frac{b_n}{n} = o(1)$$

sur $\mathcal{G}_n^\star$.

Comme

$$\Pr((\mathcal{G}_n^\star)^c) \to 0,$$

on obtient (21.3). Le même argument, ou la tour des espérances, donne (21.2). □

---

22. Restart exact à taille finie

Supposons que deux blocs

$$B, D$$

fusionnent à la date

$$T_n = m$$

avec descripteurs microscopiques

$$\tau, \tau'.$$

Le nouveau bloc est

$$B_\star = B \cup D.$$

Son état immédiatement post-fusion est

$$\boxed{X^{\text{real}}_{B_\star,n}(m+1) = \zeta_{n,m}(V_\star),} \tag{22.1}$$

où $V_\star$ est la mère commune.

Théorème 22.1 — Loi Palm exacte du restart

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0016`

Conditionnellement à toute la filtration juste avant la sélection de la mère, aux descripteurs

$$(\tau, \tau'),$$

et à l'événement de collision,

$$\boxed{\mathcal{L}(X^{\text{real}}_{B_\star,n}(m+1) \mid \text{collision de cause } (\tau,\tau')) = \mathsf{R}^{\tau,\tau'}_{n,m}.} \tag{22.2}$$

Preuve

C'est le lemme 9.1 appliqué aux deux blocs actifs.

□

---

23. Futur après restart

Le point crucial est que le restart Palm peut être corrélé aux états des blocs survivants.

Aucune indépendance de la **loi d'entrée jointe** n'est requise.

Lemme 23.1 — Forme du système après fusion

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0017`

Conditionnellement à

$$\mathcal{F}_{T_n+1},$$

le système des blocs actifs après fusion est un système de

$$q-1$$

lignées soumis aux mêmes noyaux de bulk et d'interface que M_{4a}, avec une loi d'entrée jointe arbitraire.

Preuve

Le bloc fusionné possède l'état de restart

$$\zeta.$$

Les autres blocs conservent leurs états.

Par (R5), conditionnellement à ce vecteur d'états, les variables ancestrales futures non révélées sont générées par les mêmes noyaux ordinaires.

Les bruits des blocs distincts sont indépendants jusqu'à leur prochaine collision.

La loi jointe du vecteur peut être dépendante ; M_{4a} autorise précisément cette situation.

□

---

24. Remixage après Palm

Supposons la fusion à distance au moins

$$b_n$$

de la prochaine interface.

Soit

$$\mathbf{c}^+$$

le vecteur des classes immédiatement après restart.

Théorème 24.1 — Oubli du Palm microscopique

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0018`

Posons

$$\mathcal{A}_n = \{\text{aucune nouvelle collision pendant } (T_n, T_n^+]\}.$$

Conditionnellement à l'état post-fusion, on a d'abord, sans conditionner par $\mathcal{A}_n$,

$$\boxed{\left\| \mathcal{L}(\mathbf{X}_n(T_n^+) \mid \mathcal{F}_{T_n+1}) - \bigotimes_{B \in \Pi_n(T_n+1)} \pi_{r, c_B^+}(T_n^+/n) \right\|_{\mathrm{TV}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{24.1}$$

De plus,

$$\boxed{\left\| \mathcal{L}(\mathbf{X}_n(T_n^+) \mid \mathcal{F}_{T_n+1}, \mathcal{A}_n) - \bigotimes_{B \in \Pi_n(T_n+1)} \pi_{r, c_B^+}(T_n^+/n) \right\|_{\mathrm{TV}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{24.2}$$

Les deux convergences sont uniformes sur les états possibles de restart.

Preuve

Après la fusion, on est dans la situation du lemme 23.1.

Le suivi adiabatique produit de M_{4a} est uniforme en la loi d'entrée jointe.

On l'applique pendant

$$b_n$$

dates.

Le choix de b_n assure que le terme géométrique tend vers zéro.

Le terme d'approximation temporelle tend également vers zéro.

Cela prouve (24.1). Pour transmettre le résultat sous le conditionnement par $\mathcal{A}_n$, on utilise directement (21.3) du Lemme 21.1 :

$$p_n := \Pr(\mathcal{A}_n^c \mid \mathcal{F}_{T_n+1}) = o_{\mathbb{P}}(1).$$

Sur $\{p_n < 1\}$, pour toute variable aléatoire X,

$$\left\| \mathcal{L}(X \mid \mathcal{F}_{T_n+1}, \mathcal{A}_n) - \mathcal{L}(X \mid \mathcal{F}_{T_n+1}) \right\|_{\mathrm{TV}} \leq \frac{2p_n}{1 - p_n}. \tag{24.3}$$

Le membre de droite converge vers zéro en probabilité. L'inégalité triangulaire appliquée à (24.1) et (24.3) donne (24.2).

□

Conséquence

Pour les collisions futures à l'échelle macroscopique, toute l'information du restart qui survit après le buffer est, au premier ordre, son **label de classe**.

Le reste du Palm microscopique n'affecte que le transitoire de longueur

$$o(n).$$

---

25. Premier événement après un restart

Fixons un état marqué

$$(\pi, \mathbf{c})$$

à un temps macroscopique

$$s$$

situé dans un bulk et hors des zones mauvaises.

Après le buffer, le système est proche du produit stationnaire correspondant à

$$\mathbf{c}.$$

Théorème 25.1 — Théorème pairwise redémarré

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0019`

Uniformément sur toute loi d'entrée jointe supportée dans les classes **c**, le prochain événement réel après le buffer converge vers le premier saut du système de hazards

$$\{\lambda_{r;c_B,c_D}(u) : B, D \in \pi\}.$$

Plus précisément, avant la prochaine interface :

$$\boxed{\Pr(\Theta_{\text{next}} > t \mid \mathcal{Y}(s) = (\pi, \mathbf{c})) = \exp\left[-\int_s^t \sum_{\{B,D\}\subseteq\pi} \lambda_{r;c_B,c_D}(u)\, du\right].} \tag{25.1}$$

Conditionnellement à une fusion au temps u, la paire B, D, la cause microscopique et le restart suivent respectivement :

$$\lambda_{r;c_B,c_D}(u),$$

$$\mathsf{Q}_{r,u}^{c_B,c_D},$$

$$\mathsf{R}_{r,u}^{\tau,\tau'}.$$

Preuve

On travaille sur le bon environnement

$$\mathcal{G}_n^\star.$$

Le buffer donne le produit stationnaire à $o(1)$ en variation totale.

Jusqu'à la prochaine interface déterministe, la preuve de M_{4b} s'applique au nombre

$$|\pi| \le k$$

de blocs actifs.

Deux événements peuvent alors se produire :

1. une collision survient avant l'interface ;
2. aucune collision ne survient et l'interface est atteinte.

Dans le premier cas, la loi du temps et de la paire converge par les compensateurs pairwise uniformes, et le Théorème 7.3 donne la cause microscopique.

Dans le second, le produit de survie jusqu'à l'interface converge, puis le vecteur de classes est transféré selon

$$A_r^{\otimes |\pi|}.$$

On redémarre le même argument dans l'époque suivante.

Comme le nombre total d'interfaces restantes est fini, cette récursion détermine la loi du prochain **événement de fusion**, même s'il se situe plusieurs époques plus loin.

Les estimations sont uniformes pour tout

$$q \le k$$

car k est fixé.

Enfin, la convergence Palm à la date aléatoire est donnée par le corollaire 10.1 sur

$$\mathcal{G}_n^\star.$$

□

---

26. Temps de collision rapprochés

Une difficulté possible est qu'une nouvelle collision survienne très peu de temps après la précédente, avant remixage.

Lemme 26.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0020`

Soient

$$T_{n,1} < T_{n,2} < \cdots$$

les dates de fusion réelles.

Alors

$$\boxed{\Pr(\exists j : 0 < T_{n,j+1} - T_{n,j} \le b_n) \longrightarrow 0.} \tag{26.1}$$

Preuve

Il y a au plus

$$k - 1$$

fusions.

Après chaque fusion, le lemme 21.1 donne une probabilité

$$o(1)$$

d'une nouvelle collision dans le buffer.

Une borne d'union sur au plus

$$k - 2$$

buffers conclut.

□

---

27. Fusion proche d'une interface

Lemme 27.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0021`

$$\boxed{\Pr(\exists \text{ fusion réelle à distance } \le b_n \text{ d'une interface}) \longrightarrow 0.} \tag{27.1}$$

Preuve

C'est le lemme 20.1.

□

Ainsi, avec probabilité tendant vers un, chaque fusion se produit dans un bulk suffisamment long pour permettre le restart et le remixage avant tout autre événement structurel.

27bis. Collision multiple et totalisation des marques

Définissons

$$\mathcal{E}_n^{\text{mult}} = \{\text{au moins une collision multiple ou deux fusions simultanées avant } S\}. \tag{27b.1}$$

Lemme 27bis.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0022`

Pour le système redémarré entier,

$$\boxed{\Pr(\mathcal{E}_n^{\text{mult}}) \longrightarrow 0.} \tag{27b.2}$$

Preuve

Avant la première fusion, c'est le contrôle des collisions triples et simultanées de M_{4b}. Après chaque restart et le buffer, la Proposition 30.1 replace le système dans les hypothèses uniformes de M_{4b}, avec au plus k blocs. La probabilité conditionnelle d'une collision multiple au stade suivant est donc $o(1)$, uniformément sur les états et marques antérieurs admissibles. Il existe au plus $k-1$ stades de fusion. Une borne d'union finie conclut. □

Sur $\mathcal{E}_n^{\text{mult}}$, lorsqu'une fusion ne possède pas une paire ordonnée de causes bien définie, on fixe conventionnellement

$$(B_{n,j}, D_{n,j}, \tau_{n,j}, \tau'_{n,j}, Z_{n,j}, C^{\star}_{n,j}) = \partial, \tag{27b.3}$$

et toutes les marques restantes sont également fixées à ∂. Ainsi les vecteurs d'événements utilisés ci-dessous sont définis sur tout l'espace probabilisé. La convention ne modifie aucune limite par (27b.2).

---

28. Suite finie des fusions

Notons

$$N_n \le k-1$$

le nombre de fusions avant S.

On note

$$T_{n,1} < \cdots < T_{n,N_n}$$

leurs temps macroscopiques.

À chaque fusion j, on conserve :

- la paire de blocs
$$(B_{n,j}, D_{n,j});$$
- les descripteurs microscopiques
$$(\tau_{n,j}, \tau'_{n,j});$$
- l'état Palm
$$Z_{n,j};$$
- la classe du bloc fusionné
$$C^{\star}_{n,j}.$$

En dehors de $\mathcal{E}_n^{\text{mult}}$, on complète après la dernière fusion par des marques cimetières jusqu'à $k-1$ événements.

Pour chaque interface déterministe t_r, $1 \le r < R$, on conserve également la marque d'interface du processus comprimé

$$\boxed{I_{n,r} = \left(\overline{\Pi}_n(t_r), \overline{\mathbf{C}}_n(t_r-), \overline{\mathbf{C}}_n(t_r+)\right).} \tag{28.1}$$

Le registre structurel fini complet est

$$\boxed{\mathcal{E}_n = \big(\overline{\mathbf{C}}_n(0), (I_{n,r})_{1\le r<R}, (T_{n,j}, B_{n,j}, D_{n,j}, \tau_{n,j}, \tau'_{n,j}, Z_{n,j}, C^\star_{n,j})_{1\le j<k}\big)\,.} \tag{28.2}$$

Les coordonnées d'interface sont indispensables : même lorsqu'aucune fusion ne survient, le vecteur de classes peut changer aléatoirement à t_r.

---

29. Suite limite des fusions

Pour le processus limite

$$y,$$

on définit de même

$$T_1 < \cdots < T_N, \qquad N \le k-1,$$

et les marques

$$(B_j, D_j), \quad (\tau_j, \tau'_j), \quad Z_j, \quad C^\star_j.$$

Les lois conditionnelles sont celles du générateur et des kernels Palm.

Pour chaque interface, on définit

$$I_r = (\Pi(t_r), \mathbf{C}(t_r-), \mathbf{C}(t_r+))\,, \tag{29.1}$$

et le registre limite

$$\boxed{\mathcal{E} = \big(\mathbf{C}(0), (I_r)_{1\le r<R}, (T_j, B_j, D_j, \tau_j, \tau'_j, Z_j, C^\star_j)_{1\le j<k}\big)\,.} \tag{29.2}$$

Conditionnellement à l'état pré-interface $(\pi, \mathbf{c})$, sa coordonnée post-interface satisfait

$$\Pr(\mathbf{C}(t_r+) = \mathbf{c}' \mid \Pi(t_r) = \pi, \mathbf{C}(t_r-) = \mathbf{c}) = \prod_{B\in\pi} A_r(c_B, c'_B). \tag{29.3}$$

---

30. Induction sur le nombre de blocs actifs

Le cœur de la preuve globale est une induction descendante sur

$$q = k, k-1, \dots, 1.$$

Proposition 30.1 — Étape d’induction jusqu’au prochain événement structurel

Repère éditorial REFTECH_M4_024_0023

Supposons qu’à un temps d’arrêt réel

$$\sigma_n$$

le système possède

$$q \geq 2$$

blocs actifs et qu’après compression des petites fenêtres :

$$\big(\sigma_n/n, \overline{\Pi}_n(\sigma_n/n), \overline{\mathbf{C}}_n(\sigma_n/n)\big) \Rightarrow (\sigma, \pi, \mathbf{c}).$$

Supposons également que σ_n ne tombe pas dans une zone mauvaise avec probabilité tendant vers un.

Alors la loi jointe du prochain événement structurel converge. Deux cas sont possibles :

1. une fusion survient avant la prochaine interface ;
2. l’interface déterministe est atteinte sans fusion préalable.

Dans le premier cas, convergent conjointement :

- du prochain temps de fusion ;
- de la paire fusionnante ;
- de la cause microscopique ;
- du restart Palm ;
- de la nouvelle partition marquée.

Dans le second cas, converge conjointement la marque d’interface

$$(\overline{\Pi}_n(t_r), \overline{\mathbf{C}}_n(t_r-), \overline{\mathbf{C}}_n(t_r+)),$$

dont le noyau limite est $A_r^{\otimes |\pi|}$. Ces deux branches donnent la loi du prochain événement structurel de $\mathcal{Y}$.

Preuve

On ajoute le buffer de longueur b_n.

Par le lemme 21.1, aucune nouvelle collision n’y survient avec probabilité $1 - o(1)$.

Par le Théorème 24.1, la loi à la fin du buffer est à distance totale de variation $o(1)$ du produit stationnaire des classes courantes.

Le Théorème 25.1 fournit alors la prochaine collision éventuelle avant l’interface.

Le Théorème 7.3 fournit sa cause microscopique (τ, τ').

La convergence Palm uniforme donne ensuite le restart conditionnel à cette cause.

La projection du restart donne la nouvelle classe.

Les erreurs temporelles du buffer valent

$$b_n/n \to 0.$$

Le passage à la prochaine interface, si aucune collision ne survient auparavant, utilise le noyau produit

$$A_r^{\otimes q}$$

de M_{4a}.

Après la sortie de l'interface, l'induction **ne redémarre pas immédiatement au temps microscopique de l'interface**. On introduit le buffer droit

$$\boxed{[t_r,\, t_r + b_n/n]} \tag{30.1}$$

correspondant à b_n dates discrètes dans la nouvelle époque.

Sur ce buffer droit :

1. la probabilité d'une collision est $o(1)$ par le même contrôle uniforme que le Lemme 21.1 et par le §20 ;
2. la longueur macroscopique vaut
$$b_n/n \to 0;$$
3. le suivi adiabatique produit de M_{4a} remixe le vecteur de blocs vers le produit stationnaire des nouvelles classes tirées selon
$$A_r^{\otimes q}.$$

Le nouveau temps de départ microscopique de l'étape suivante est donc la **fin de ce buffer droit**, qui se situe hors de la zone mauvaise avec probabilité tendant vers un. Pour le processus comprimé, l'interface reste néanmoins enregistrée exactement au temps macroscopique t_r.

La convergence de la probabilité de survie jusqu'à l'interface, du noyau de sortie et du remixage droit montre alors la convergence de la branche interface. Les deux branches sont disjointes hors d'un événement de probabilité $o(1)$ de fusion dans une couche interdite. On concatène jusqu'au prochain événement structurel.

□

---

31. Convergence du registre structurel complet

Théorème 31.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0024`

Le registre complet des événements vérifie

$$\boxed{\mathcal{E}_n \Rightarrow \mathcal{E}.} \tag{31.1}$$

Preuve

On ordonne chronologiquement les événements structurels : chaque prochain événement est soit une fusion aléatoire, soit l'une des interfaces déterministes restantes.

La loi initiale des classes converge par M_{4a}. Supposons que le registre ait convergé jusqu'à un événement structurel donné. La Proposition 30.1 donne conjointement la nature du prochain événement et ses marques.

Si l'événement suivant est une fusion, les temps, blocs, causes microscopiques et restart Palm convergent par le théorème pairwise redémarré et la convergence Palm uniforme.

Si l'événement suivant est l'interface t_r, la partition est inchangée avec probabilité $1 - o(1)$ et, conditionnellement à l'état pré-interface, la loi de sortie converge vers

$$\prod_{B \in \pi} A_r(c_B, c'_B).$$

On traverse ensuite le buffer droit de b_n dates défini dans la Proposition 30.1. Avec probabilité $1 - o(1)$, aucune collision n'y survient et, à sa sortie, le système est remixé dans le produit stationnaire des classes post-interface. L'étape inductive

suivante repart de cette sortie de buffer, jamais du temps microscopique t_r lui-même. Le processus comprimé conserve toutefois le saut de classes au temps macroscopique exact t_r.

La convergence est uniforme sur le nombre fini d'états marqués possibles. Le lemme 27.1 exclut les fusions dans les couches proches des interfaces et le lemme 27bis.1 exclut les événements multiples. Les marques sont néanmoins définies partout grâce à la valeur cimetière ∂.

Il existe au plus $k-1$ fusions et exactement $R-1$ interfaces internes. L'induction comporte donc au plus $k+R-2$ événements structurels et se termine en un nombre déterministe fini d'étapes. Toutes les coordonnées de $\mathcal{E}_n$, y compris les tirages de classes aux interfaces, convergent conjointement vers celles de $\mathcal{E}$. □

---

32. Absence de ties dans la limite

Lemme 32.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0025`

Avec probabilité un :

1. aucun temps de fusion n'est égal à une interface déterministe ;
2. deux fusions n'ont jamais exactement le même temps.

Preuve

Dans chaque bulk, les hazards sont absolument continus par rapport à du.

Les temps de saut ont donc des lois sans atome conditionnellement à l'état courant.

Les interfaces forment un ensemble fini déterministe.

Après chaque fusion, on recommence le même raisonnement.

□

---

33. Reconstruction de la trajectoire marquée comprimée

Le registre complet $\mathcal{E}$ contient :

- les classes initiales ;
- les états pré- et post-interface ;
- les temps et blocs fusionnés ;
- les classes Palm des blocs fusionnés.

Il détermine donc une unique trajectoire càdlàg comprimée de partitions marquées. Entre deux événements structurels successifs, la trajectoire est constante. À une interface, on applique la coordonnée post-interface correspondante. À une fusion, on applique l'opérateur de fusion avec la classe Palm enregistrée.

Lemme 33.1 — Continuité de la reconstruction

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0026`

La fonction de reconstruction

$$\mathfrak{R} : \mathcal{E} \longmapsto \mathcal{Y}$$

qui envoie le registre structurel complet sur la trajectoire dans

$$D([0,S],\mathfrak{S}_k)$$

est continue en tout point où :

- les temps de fusion sont distincts ;
- aucun temps de fusion n'est une interface.

Ces propriétés valent presque sûrement dans la limite.

Preuve

L'espace des marques discrètes est fini. Aux points considérés, l'ordre chronologique des fusions et des interfaces est localement constant : les temps de fusion sont séparés entre eux et des interfaces déterministes. Si les registres convergent, les marques discrètes coïncident donc à partir d'un certain rang et les temps de fusion convergent coordonnée par coordonnée.

On construit une reparamétrisation temporelle linéaire par morceaux envoyant chaque temps de fusion approché sur son temps limite et fixant les interfaces déterministes. Sa distance uniforme à l'identité tend vers zéro. Sous cette reparamétrisation, les trajectoires reconstruites prennent exactement les mêmes valeurs successives. Leur distance J_1 tend donc vers zéro. □

---

34. Convergence du processus de partitions

Théorème 34.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0027`

$$\boxed{\overline{y}_n \Rightarrow y} \tag{34.1}$$

dans

$$D([0,S],\mathfrak{S}_k)$$

pour la topologie J_1.

Preuve

Le Théorème 31.1 donne la convergence du registre structurel complet, notamment des marques aléatoires d'interface.

Le lemme 32.1 place la limite dans l'ensemble de continuité de la reconstruction.

Le lemme 33.1 et le théorème de l'application continue concluent.

Les fenêtres d'interface et les buffers ont longueur macroscopique tendant vers zéro.

Les collisions dans ces fenêtres ont probabilité $o(1)$.

Par définition, le théorème porte sur le processus comprimé $\overline{y}_n$. Aucune équivalence J_1 avec le processus brut n'est utilisée.

□

---

35. Processus de partition non marqué

En oubliant les classes,

$$\boxed{\overline{\Pi}_n \Rightarrow \Pi.} \tag{35.1}$$

La partition limite est un processus binaire de coalescence inhomogène dont les taux dépendent des classes latentes des blocs.

Elle n'est donc pas, en général, un coalescent homogène classique sur les partitions seules.

---

36. La partition seule n'est généralement pas markovienne

Proposition 36.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0028`

Le processus

$$\Pi$$

n'est pas nécessairement markovien par rapport à sa propre filtration.

Justification

Deux états possédant la même partition

$$\pi$$

mais des vecteurs de classes différents

$$\mathbf{c} \neq \mathbf{d}$$

peuvent avoir des hazards de fusion futurs différents :

$$\lambda_{r;c_B,c_D} \neq \lambda_{r;d_B,d_D}.$$

Le bon état markovien est donc

$$\boxed{(\Pi, \mathbf{C}).}$$

Cette distinction est essentielle.

---

37. Cas où le noyau Palm de classe est dégénéré

Dans certains modèles, la fermeture des classes impose que toute collision positive entre deux blocs ne puisse se produire qu'à l'intérieur d'une même classe et que le restart reste dans cette classe.

Alors

$$\boxed{\mathsf{M}^{c,c}_{r,u} = \delta_c.} \tag{37.1}$$

Dans ce cas, la fusion ne change pas le label de classe dans le bulk.

Le théorème général n'utilise pas cette simplification.

---

38. Formule de la prochaine fusion conditionnelle

Supposons

$$\mathcal{Y}(s) = (\pi, \mathbf{c})$$

dans un bulk I_r.

Avant la prochaine interface,

$$\boxed{\Pr(T_{\text{next}} > t \mid \mathcal{Y}(s)) = \exp\left[-\int_s^t \lambda_r^{\text{all}}(u; \pi, \mathbf{c})\, du\right].} \tag{38.1}$$

Et

$$\boxed{\Pr(T_{\text{next}} \in dt, (B, D) \text{ fusionne} \mid \mathcal{Y}(s)) = e^{-\int_s^t \lambda_r^{\text{all}}} \lambda_{r;c_B,c_D}(t)\, dt.} \tag{38.2}$$

Conditionnellement à cette fusion, la classe du nouveau bloc suit

$$\mathsf{M}_{r,t}^{c_B,c_D}.$$

---

39. Effet d'une interface avant la prochaine collision

Si aucune fusion ne survient avant

$$t_r,$$

alors au temps

$$t_r$$

on applique

$$\mathcal{A}_r^{\pi}.$$

Puis les hazards de l'époque suivante sont recalculés avec les nouvelles classes.

Ainsi le processus complet alterne :

$$\boxed{\text{hazards continus dans les bulks} \quad + \quad \text{transferts discrets aux interfaces.}}$$

---

40. Strong Markov au niveau limite

Théorème 40.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0029`

Le processus marqué

$$y$$

est fortement markovien.

Preuve

Sur chaque bulk, il s'agit d'une chaîne de Markov pure-jump inhomogène sur un espace fini.

Les interfaces sont des noyaux déterministes en temps.

La concaténation finie de tels mécanismes conserve la propriété de Markov forte dans l'espace temps-état augmenté

$$(t, y(t)).$$

□

---

41. Pourquoi le Palm complet reste utile

Le générateur de la partition marquée n'utilise que

$$\mathsf{M}^{c,d}_{r,u}(c_\star).$$

Mais le noyau complet

$$\mathsf{R}^{\tau,\tau'}_{r,u}$$

reste nécessaire pour deux raisons.

Premièrement, il justifie le restart réel à taille finie.

Deuxièmement, M_{4d} devra analyser les fluctuations de profondeur après fusion.

Le nouvel état microscopique peut produire des termes de bord

$$O(1),$$

qui sont négligeables à l'échelle $\sqrt{n}$ mais doivent être contrôlés explicitement.

---

42. Réduction $k = 2$

Pour

$$k = 2,$$

la partition démarre à

$$\{\{1\},\{2\}\}$$

et possède au plus une fusion.

Après la fusion,

$$\Pi(t) = \{\{1,2\}\}$$

pour toujours.

Le temps de fusion est exactement le premier temps réel de M_3.

La classe Palm post-fusion n'affecte plus aucune collision future, puisqu'il ne reste qu'un bloc.

Ainsi la projection sur le temps et la partition redonne exactement le bloc de coalescence de M_3.

$$\boxed{M_{4c}(k=2) = \text{processus réel de partition associé à } M_3.} \tag{42.1}$$

Le FCLT de profondeur arrêté de M_3 sera retrouvé après M_{4d}.

---

43. Réduction en absence de géographie

Supposons une seule classe dans chaque époque.

Alors

$$\mathbf{C}$$

est déterministe.

Le noyau de merger class est trivial.

Le générateur devient

$$\boxed{(\mathcal{L}_u F)(\pi) = \sum_{\{B,D\}\subseteq\pi} \lambda(u)[F(\text{Merge}_{B,D}\,\pi) - F(\pi)].} \tag{43.1}$$

À k fixé, on obtient donc un coalescent binaire inhomogène de type Kingman avec taux temporel

$$\lambda(u)$$

par paire.

Cette identification ne vaut que dans le régime où les collisions multiples disparaissent.

---

44. Ce que M_{4c} ne démontre pas

Le bloc ne démontre pas :

1. le FCLT joint des profondeurs après plusieurs fusions ;
2. la covariance créée par les branches communes ;
3. une représentation brownienne sur l'arbre coalescent ;
4. un théorème uniforme en k ;
5. un régime de collisions multiples survivantes ;
6. le range des profondeurs ;
7. les extrema mondiaux.

Le point 1–3 est M_{4d}.

Les points 4–7 relèvent de M_{4e} et des blocs suivants.

---

45. Registre des dépendances

ID	Résultat	Dépendances
M4c-L1	Intensités microscopiques	lift $\tau \to \epsilon$, M4b
M4c-T0	Raffinement microscopique du PPP	M4c-L1, M4a LLN, M4b Laplace
M4c-L2	Bayes Palm exact	allocation individuelle M4b
M4c-A1	Convergence Palm	R4
M4c-L3	Noyau merger effectif	M4c-L1/L2
M4c-T1	Existence limite marquée	taux bornés, k fixé
M4c-L4	Zones mauvaises $o(1)$	M4b, R7–R9
M4c-L5	Pas de collision dans buffer	R7–R8
M4c-L6	Système après restart	R3/R5
M4c-T2	Remixage Palm, y compris sous absence de collision dans le buffer	M4a suivi adiabatique, M4c-L5/L6
M4c-T3	Prochain événement redémarré	M4b, M4c-T2
M4c-L8	Négligeabilité globale des collisions multiples et totalisation par ∂	M4b, uniformité après restart, k fixé
M4c-P1	Étape jusqu'au prochain événement structurel	M4c-T0/T3, noyaux d'interface, Palm uniforme, R13
M4c-T4	Registre structurel complet	M4c-P1/L8, induction sur fusions et interfaces
M4c-L7	Pas de ties limite	hazards AC
M4c-T5	Processus comprimé de partitions	M4c-T4/L7, reconstruction depuis le registre complet, mapping J_1
M4c-R1	Réduction $k = 2$	M3/M4b

---

46. Checklist d'audit

L'auditeur doit attaquer :

1. la définition exacte de $\zeta_{n,m}(v)$;
2. la suffisance Markov réelle de l'état de restart ;
3. la formule de Bayes (9.1) ;
4. le fait que les poids du Palm sont bien ceux réellement utilisés lors de la collision ;
5. la convergence uniforme du noyau Palm ;
6. l'évaluation du Palm à un temps de collision aléatoire ;

7. le raffinement microscopique
$$\lambda^{\tau,\tau'};$$
8. l'identité de somme vers $\lambda^{c,d}$;
9. la possibilité que le restart soit corrélé aux blocs survivants ;
10. l'usage réel de l'uniformité en loi d'entrée de M_{4a} ;
11. la probabilité d'une nouvelle collision pendant le buffer ;
12. les fusions proches des interfaces ;
13. le traitement des interfaces après une fusion antérieure ;
14. l'induction à un temps d'arrêt aléatoire ;
15. la strong Markov/delayed revelation après Palm ;
16. l'absence de collisions multiples au cours de l'itération ;
17. la continuité J_1 de la reconstruction ;
18. la distinction entre partition seule et partition marquée ;
19. le cas $k = 2$;
20. la séparation entre bon événement environnemental et aléas de trajectoire ;
21. toute uniformité implicite en k.
22. le biais créé par le conditionnement « aucune collision pendant le buffer » ;
23. l'inclusion des marques aléatoires d'interface dans le registre structurel ;
24. l'absence de toute équivalence J_1 implicite entre processus brut et comprimé ;
25. la convention au cimetière ∂ sur l'événement de collisions multiples ;
26. le caractère réellement structurel, et non automatique, de (R5).

---

47. Audits contradictoires internes

47.1 Audit I — le Palm évalué après plusieurs collisions

Une simple convergence en probabilité de

$$\mathsf{R}_{n,m}^{\tau,\tau'}$$

pour une date déterministe serait insuffisante après conditionnement par des collisions antérieures.

La version 1.1 utilise donc un événement d'environnement global

$$\mathcal{G}_n^\star$$

de probabilité $1 - o(1)$, sur lequel toutes les approximations sont uniformes simultanément.

L'évaluation à un temps d'arrêt de collision ne crée ainsi aucun nouveau conditionnement asymptotique.

47.2 Audit II — descripteur microscopique vs poids abstrait

Le Palm doit employer les mêmes poids que la collision réelle.

La convention

$$\omega_{\tau,v} = \omega_{\ell(\tau),v}$$

est maintenant explicite.

Si deux descripteurs ont réellement des poids différents, ils doivent être séparés au niveau des labels abstraits.

47.3 Audit III — ordre des deux blocs

Le processus de partitions utilise des paires non ordonnées.

Le lemme 9.2 et le lemme 13.2 montrent que :

$$\mathsf{R}^{\tau,\tau'} = \mathsf{R}^{\tau',\tau},$$

et

$$\mathsf{M}^{c,d} = \mathsf{M}^{d,c}.$$

Le générateur ne dépend donc pas d'un ordre arbitraire des blocs.

47.4 Audit IV — corrélation Palm avec les survivants

La collision peut corréler fortement le nouvel état Palm avec les états des blocs survivants.

Aucune factorisation de la loi d'entrée post-fusion n'est utilisée.

Le suivi adiabatique produit de M_{4a} est uniforme sur une loi d'entrée jointe arbitraire.

Ce mécanisme absorbe précisément cette corrélation.

47.5 Audit V — deuxième collision avant remixage

Après une fusion, la probabilité d'une nouvelle collision pendant b_n dates est

$$O(b_n/n) = o(1).$$

Comme il existe au plus $k-2$ intervalles entre fusions, l'erreur cumulée reste $o(1)$.

47.6 Audit VI — fusion proche d'une interface

Une fusion à distance $O(b_n + \ell_n)$ d'une interface pourrait empêcher le remixage dans une classe fixe.

La section 20 retire exactement ces couches.

Leur longueur totale est

$$o(n),$$

et le hazard par date est $O(n^{-1})$, donc leur probabilité totale est $o(1)$.

47.7 Audit VII — interface avant la prochaine fusion

Le Théorème 25.1 ne suppose plus que la prochaine fusion se trouve dans l'époque courante.

Il traite explicitement la compétition :

$$\text{collision} \quad \text{vs} \quad \text{interface déterministe},$$

puis redémarre après le transfert $A_r^{\otimes q}$.

47.8 Audit VIII — événements multiples à taille finie

Le processus réel fini est défini même lorsqu'un graphe de collision possède plusieurs arêtes : chaque composante connexe fusionne en un bloc.

Le régime binaire de M_{4b} sert seulement à montrer que ces événements disparaissent dans la limite. Sur l'événement exceptionnel, toute marque rendue ambiguë est fixée conventionnellement à ∂, ce qui totalise les variables aléatoires sans modifier leur limite.

Il n'est donc pas utilisé pour définir artificiellement le processus fini.

47.9 Audit IX — la classe suffit-elle après le buffer ?

L'état Palm complet peut affecter le transitoire.

Mais après b_n dates :

$$\mathcal{L}(\mathbf{X}_n) \approx \bigotimes_B \pi_{r,c_B}.$$

Le hazard futur dépend alors uniquement des classes au premier ordre.

Le Palm complet reste néanmoins conservé dans le théorème de restart et sera disponible pour M_{4d}.

47.10 Audit X — propriété de Markov après Palm

Elle n'est pas déduite automatiquement de la formule de Bayes.

Elle est isolée comme hypothèse structurale (R3)–(R5).

Si l'état ζ n'est pas suffisant et qu'aucune augmentation finie adéquate n'est disponible, le modèle ne satisfait pas (R5). Cette hypothèse doit être vérifiée modèle par modèle.

47.11 Audit XI — reconstruction J_1

Le processus limite possède :

- au plus $k-1$ fusions ;
- aucune fusion simultanée ;
- aucune fusion à une interface presque sûrement.

La reconstruction utilise le registre structurel complet : état initial, marques avant/après chaque interface et enregistrements de fusion. Elle est donc continue presque sûrement aux réalisations limites admissibles.

Le théorème porte uniquement sur le processus comprimé. Aucune équivalence J_1 avec le processus brut n'est revendiquée.

47.12 Audit XII — réduction $k = 2$

Il n'existe qu'une fusion possible.

Le noyau Palm est bien défini mais n'influence plus aucune collision future.

La projection partition/temps redonne exactement la coalescence réelle de M_3.

Aucune hypothèse de restart supplémentaire n'est utilisée pour modifier le premier temps.

47.13 Audit XIII — raccord $M_{4b} \to$ Palm microscopique

Le contexte abstrait

$$(\epsilon, \epsilon')$$

de M_{4b} ne suffisait pas à sélectionner directement un noyau

$$\mathsf{R}^{\tau,\tau'}.$$

Le Théorème 7.3 raffine explicitement le champ au niveau

$$(a, b, \tau, \tau').$$

La loi conditionnelle des descripteurs au temps de collision est donc démontrée, et non postulée.

47.14 Audit XIV — bon environnement vs aléas de trajectoire

Une version trop forte de (R13) aurait pu prétendre rendre déterministes sur un seul bon événement les LLN de trajectoire de M_{4a}.

Cette formulation a été rejetée.

Le bon événement $\mathcal{G}_n^\star$ ne porte que sur les objets environnementaux uniformes.

Les résultats de mélange et de compensateur sont réappliqués après chaque restart via Markov + uniformité en loi d'entrée.

47.15 Audit XV — conditionnement par absence de collision dans le buffer

Le remixage ne peut pas être appliqué sans tenir compte de l'événement imposant qu'aucune nouvelle fusion ne survienne avant la fin du buffer. Le Théorème 24.1 contrôle d'abord la loi non conditionnelle, puis montre que ce conditionnement la perturbe d'au plus

$$\frac{2p_n}{1-p_n} = o_{\mathbb{P}}(1),$$

où p_n est la probabilité conditionnelle d'une collision dans le buffer.

47.16 Audit XVI — interfaces aléatoires absentes du registre

Une liste de fusions ne détermine pas les marques après interface, même lorsque $k = 1$. La version 1.1 ajoute donc pour chaque interface le triplet

$$(\overline{\Pi}_n(t_r), \overline{\mathbf{C}}_n(t_r-), \overline{\mathbf{C}}_n(t_r+)).$$

L'induction porte désormais sur l'ordre chronologique de tous les événements structurels : fusion aléatoire ou interface déterministe.

47.17 Audit XVII — processus brut contre processus comprimé

Une excursion de durée macroscopique tendant vers zéro dans un espace discret ne disparaît pas nécessairement pour J_1. Le faux raccourci d'équivalence a donc été supprimé. Le résultat fonctionnel est énoncé seulement pour $\overline{y}_n$.

47.18 Audit XVIII — définition sur l'événement multiple

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0030`

La convergence vers le régime binaire ne dispense pas de définir les marques à taille finie. Le lemme 27bis montre que l'événement multiple est $o(1)$ sur l'ensemble du système redémarré ; sur cet événement, les marques ambiguës sont envoyées au cimetière ∂.

---

48. Verdict interne final

Après ces audits, je ne trouve plus de contre-exemple au mécanisme

$$\boxed{\text{fusion} \to \text{Palm} \to \text{restart} \to \text{remixage} \to \text{itération.}}$$

Sous $(R0)$–$(R13)$, le candidat principal est

$$\boxed{\overline{\mathcal{Y}}_n \Rightarrow \mathcal{Y}}$$

dans

$$D([0,S], \mathfrak{S}_k),$$

où $\mathcal{Y} = (\Pi, \mathbf{C})$ est le processus de partitions marquées défini par le générateur (0.6), les kernels Palm et les interfaces (0.5).

Le statut de cette version est :

$$\boxed{M_{4c}\ 1.1 : \text{gelée après second audit externe après correction du registre d'interfaces, du conditionnement de buffer et du domaine } J_1.}$$

Le bloc suivant M_{4d} devra construire le FCLT des profondeurs **sur cet arbre coalescent réel**, avec partage du bruit après fusion.

---

49. Retouches après second audit externe

Le second audit externe valide mathématiquement M_{4c} 1.1 et ne demande que deux micro-corrections de preuve et une correction éditoriale avant gel.

49.1 Filtration du buffer post-Palm

Le Lemme 21.1 contrôle désormais directement la probabilité d'une nouvelle collision conditionnellement à

$$\mathcal{F}_{T_n+1},$$

c'est-à-dire **après révélation de l'état Palm**.

La borne uniforme en état courant donne

$$\boxed{\Pr(\mathcal{A}_n^c \mid \mathcal{F}_{T_n+1}) \le (C_k + \eta_n)\frac{b_n}{n} = o(1).}$$

Le passage de (24.1) à (24.2) est donc justifié avec la filtration exacte utilisée dans le Théorème 24.1.

49.2 Redémarrage après interface

Une interface n'est plus utilisée comme point de départ immédiat d'une nouvelle application de la Proposition 30.1.

La branche correcte est explicitement :

$$\boxed{\text{interface} \to A_r^{\otimes q} \to \text{buffer droit } b_n \to \text{remixage} \to \text{nouveau système pairwise.}}$$

La probabilité de collision dans ce buffer est $o(1)$ et sa durée macroscopique vaut $b_n/n \to 0$. L'induction repart donc d'un temps microscopique hors zone mauvaise, tandis que le processus comprimé conserve son saut d'interface au temps exact t_r.

49.3 Plage des hypothèses

Repère éditorial `REFTECH_M4_024_0031`

Le §12 annonce désormais correctement

$$\boxed{(R0)\text{–}(R13).}$$

---

50. Contre-audit final de gel

50.1 Palm/restart

Aucune formule de Palm, aucune intensité $\lambda^{\tau,\tau'}$ et aucun noyau de merger $\mathsf{M}^{c,d}$ n'a été modifié.

50.2 Processus comprimé

Le théorème fonctionnel reste exclusivement

$$\overline{y}_n \Rightarrow y.$$

Aucune équivalence J_1 avec le processus brut n'est réintroduite.

50.3 Induction structurelle

Après une fusion, l'étape suivante repart après le buffer post-Palm.

Après une interface, l'étape suivante repart après le buffer droit post-interface.

Les deux branches satisfont donc réellement l'hypothèse « départ hors zone mauvaise » de la Proposition 30.1.

50.4 Accumulation des erreurs

Il existe au plus $k-1$ fusions et $R-1$ interfaces internes. Le nombre total de buffers est donc borné déterministiquement. Une somme finie de termes $o(1)$ reste $o(1)$.

50.5 Réduction $k = 2$

Le nouveau contrôle conditionnel du buffer et le buffer droit d'interface ne changent ni le premier temps réel ni la réduction vers M_3.

---

51. Verdict de gel

Après intégration exacte des trois retouches du second audit externe et contre-audit du correctif, aucun nouveau défaut logique n'a été identifié.

$$\boxed{M_{4c}\ 1.2 : \textbf{ VALIDÉE ET GELÉE}}$$

Le bloc suivant peut être ouvert sans modifier l'architecture de M_{4c} :

M_{4d} = FCLT des profondeurs porté par l'arbre réel, avec bruit commun après fusion.

M4 — Document 25

Édition intégrale annotée • document source préservé

M4d_version_finale_1.1.md

Origine : sources/M1-M5/M4d_version_finale_1.1.md

Empreinte SHA-256 : c23ac9824323216ad3a7d2212d78223e13c114e69427ecd73bf98ed41be08418

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 58498

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_{4d} — Version finale 1.1

FCLT des profondeurs sur l'arbre coalescent réel : bruit indépendant avant fusion, bruit ancestral commun après fusion

Date : 19 septembre 2026.
Statut : version finale après audit externe de la 1.0 ; théorème central validé, quatre corrections locales intégrées et contre-audit interne final effectué.
Socles importés : M_{4a} 1.1 gelé ; M_{4b} 1.1 gelé ; M_{4c} 1.2 gelé ; équations de Poisson et variance locale γ de M_{3d}.
Portée : $k \geq 2$ fixé, horizon $S < \infty$, résolution géographique fixée, régime binaire, processus de partitions comprimé $\overline{y}_n$.
Objet : établir la LLN et le FCLT vectoriel des profondeurs réelles des k feuilles sur l'arbre aléatoire de M_{4c}, avec covariance créée exactement par les branches ancestrales communes.
Exclusions : aucun régime $k = k_n \to \infty$, aucun théorème d'extrema mondial, aucune collision multiple survivante.

Résumé

Le bloc M_{4c} construit l'arbre réel sous la forme d'un processus de partitions marquées

$$y(t) = (\Pi(t), \mathbf{C}(t)).$$

À tout instant u, chaque bloc actif

$$B \in \Pi(u)$$

représente une unique lignée maternelle ancestrale.

Le bloc M_{4d} transporte maintenant la profondeur le long de cet arbre.

Si

$$\mathbf{1}_B \in \{0,1\}^k$$

est le vecteur indicateur du bloc B, alors une complétion généalogique sur la branche B ajoute simultanément une unité de profondeur à toutes les feuilles de B.

La densité de drift vectoriel conditionnelle à l'état

$$y = (\pi, \mathbf{c})$$

est donc

$$\boxed{\alpha_y(u) = \sum_{B \in \pi} a_{r(u),c_B}(u)\, \mathbf{1}_B.}$$

La densité de covariance est

$$\boxed{\Gamma_y(u) = \sum_{B \in \pi} \gamma_{r(u),c_B}(u)\, \mathbf{1}_B \mathbf{1}_B^\top.}$$

Cette formule exprime exactement le partage du bruit ancestral :

- si i, j appartiennent à deux blocs distincts à l'instant u,
$$\Gamma_y^{ij}(u) = 0;$$
- s'ils appartiennent au même bloc B,
$$\Gamma_y^{ij}(u) = \gamma_{r(u),c_B}(u).$$

Le processus de profondeur réel des feuilles est

$$\mathbf{G}_n(t) = (G_{1,n}(t), \dots, G_{k,n}(t)).$$

Le centrage fini correct est aléatoire :

$$\boxed{\mathbf{A}_n(t) = \int_0^t \alpha_{\overline{y}_{n(u)}}(u)\, du.}$$

On définit

$$\boxed{\mathbf{Z}_n(t) = \frac{\mathbf{G}_n(\lfloor nt \rfloor) - n\mathbf{A}_n(t)}{\sqrt{n}}.}$$

Le résultat central est

$$\boxed{(\overline{y}_n, \mathbf{Z}_n) \Rightarrow (y, \mathbf{Z}).}$$

Conditionnellement à y, $\mathbf{Z}$ est un processus gaussien continu centré de covariance

$$\boxed{\mathrm{Cov}(\mathbf{Z}(s), \mathbf{Z}(t) \mid y) = \int_0^{s\wedge t} \Gamma_{y(u)}(u)\, du.}$$

Une représentation canonique est obtenue avec des browniens indépendants

$$\{W_B : \emptyset \neq B \subseteq [k]\},$$

indépendants de y :

$$\boxed{Z_i(t) = \sum_{\substack{\emptyset \neq B \subseteq [k] \\ i \in B}} \int_0^t \mathbf{1}_{\{B \in \Pi(u)\}} \sqrt{\gamma_{r(u),C_B(u)}(u)}\, dW_B(u).}$$

Ainsi deux feuilles ont des bruits indépendants avant leur MRCA dans le système observé, puis partagent exactement le même bruit après leur fusion.

Pour une paire $i \neq j$, si

$$T_{ij} = \inf\{t : i, j \text{ sont dans le même bloc de } \Pi(t)\},$$

alors

$$\boxed{Z_i(t) - Z_j(t) = Z_i(t \wedge T_{ij}) - Z_j(t \wedge T_{ij}),}$$

et la différence est gelée après T_{ij}.

Le cas $k = 2$ redonne exactement le processus de profondeur arrêté de M_3.

0. Théorème directeur

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0001`

Théorème 0.1 — FCLT des profondeurs sur l'arbre réel

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0002`

Fixons

$$k \geq 2, \qquad S < \infty.$$

Sous les hypothèses $(F0)$–$(F11)$ du §10 :

(i) LLN vectorielle avec centrage arborescent

$$\boxed{\sup_{t \leq S} \left\| \frac{\mathbf{G}_n(\lfloor nt \rfloor)}{n} - \mathbf{A}_n(t) \right\| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{0.1}$$

De plus,

$$\boxed{(\overline{y}_n, \mathbf{A}_n) \Rightarrow (y, \mathbf{A}),} \tag{0.2}$$

avec

$$\boxed{\mathbf{A}(t) = \int_0^t \alpha_{y(u)}(u)\, du.} \tag{0.3}$$

Par conséquent,

$$\boxed{(\overline{y}_n, \mathbf{G}_n/n) \Rightarrow (y, \mathbf{A}).} \tag{0.4}$$

(ii) FCLT vectoriel réel

Définissons

$$\mathbf{Z}_n(t) = \frac{\mathbf{G}_n(\lfloor nt \rfloor) - n\mathbf{A}_n(t)}{\sqrt{n}}.$$

Alors

$$\boxed{(\overline{y}_n, \mathbf{Z}_n) \Rightarrow (y, \mathbf{Z})} \tag{0.5}$$

dans

$$D([0,S], \mathfrak{S}_k) \times D([0,S], \mathbb{R}^k).$$

Le second facteur limite est continu.

(iii) Loi conditionnelle gaussienne

Conditionnellement à $\mathcal{Y}$,

$$\boxed{\mathbf{Z} \text{ est gaussien centré continu}} \tag{0.6}$$

et

$$\boxed{\mathrm{Cov}(\mathbf{Z}(s), \mathbf{Z}(t) \mid \mathcal{Y}) = \int_0^{s\wedge t} \Gamma_{y(u)}(u)\, du.} \tag{0.7}$$

(iv) Représentation par bruits de branches

Sur une extension de l'espace limite, il existe une famille de browniens standards indépendants

$$\{W_B : \emptyset \neq B \subseteq [k]\},$$

indépendante de $\mathcal{Y}$, telle que

$$\boxed{\mathbf{Z}(t) = \sum_{\emptyset \neq B \subseteq [k]} \mathbf{1}_B \int_0^t \mathbf{1}_{\{B \in \Pi(u)\}} \sqrt{\gamma_{r(u), C_B(u)}(u)}\, dW_B(u).} \tag{0.8}$$

(v) Différences pairwise

Pour $i \neq j$,

$$\boxed{\frac{G_{i,n}(\lfloor n\cdot \rfloor) - G_{j,n}(\lfloor n\cdot \rfloor) - nD_{ij,n}(\cdot)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z_i - Z_j,} \tag{0.9}$$

avec

$$D_{ij,n}(t) = A_{i,n}(t) - A_{j,n}(t).$$

Si

$$T_{ij} = \inf\{t : i \sim_{\Pi(t)} j\},$$

alors

$$\boxed{A_i(t) - A_j(t) = A_i(t \wedge T_{ij}) - A_j(t \wedge T_{ij}),} \tag{0.10}$$

et

$$\boxed{Z_i(t) - Z_j(t) = Z_i(t \wedge T_{ij}) - Z_j(t \wedge T_{ij}).} \tag{0.11}$$

(vi) Réduction $k = 2$

Pour $k = 2$, le processus de différence obtenu par (0.9)–(0.11) est exactement le théorème de profondeur réelle arrêtée de M_3.

---

1. Profondeur réelle d'une feuille

Pour chaque feuille initiale

$$i \in [k],$$

on note

$$B_{i,n}(m)$$

le bloc de

$$\Pi_n(m)$$

qui contient i.

Le bloc actif possède un état réel

$$X^{\text{real}}_{B_{i,n}(m),n}(m).$$

On définit la profondeur maternelle cumulée

$$\boxed{G_{i,n}(m) = \sum_{\ell=0}^{m-1} R\Big(X^{\text{real}}_{B_{i,n}(\ell),n}(\ell)\Big).} \tag{1.1}$$

Une fois deux feuilles coalescées, elles utilisent le même bloc actif et reçoivent exactement les mêmes incréments futurs.

---

2. Forme vectorielle exacte

Pour un bloc

$$B \subseteq [k],$$

soit

$$\boxed{\mathbf{1}_B = (\mathbf{1}_{\{1\in B\}}, \dots, \mathbf{1}_{\{k\in B\}})^\top.} \tag{2.1}$$

À une date m, les blocs de

$$\Pi_n(m)$$

forment une partition de $[k]$.

Donc

$$\boxed{\mathbf{G}_n(m) = \sum_{\ell=0}^{m-1} \sum_{B\in\Pi_n(\ell)} \mathbf{1}_B R(X^{\text{real}}_{B,n}(\ell)).} \tag{2.2}$$

Cette identité est exacte sur le processus brut.

---

3. Drift local sur un état de partition marqué

Soit

$$y = (\pi, \mathbf{c}) \in \mathfrak{S}_{k,r}.$$

Pour un bloc

$$B \in \pi,$$

le taux moyen local d'achèvement est

$$a_{r,c_B}(u).$$

On définit

$$\boxed{\alpha_y(u) = \sum_{B \in \pi} a_{r,c_B}(u)\, \mathbf{1}_B.} \tag{3.1}$$

La coordonnée i vaut

$$\boxed{\alpha_y^{(i)}(u) = a_{r,c_{B_i}}(u),} \tag{3.2}$$

où B_i est le bloc de π contenant i.

---

4. Covariance locale sur l'arbre

Pour le même état

$$y = (\pi, \mathbf{c}),$$

on définit

$$\boxed{\Gamma_y(u) = \sum_{B \in \pi} \gamma_{r,c_B}(u) \mathbf{1}_B \mathbf{1}_B^\top.} \tag{4.1}$$

Lemme 4.1 — Entrées de la matrice

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0003`

Pour $i, j \in [k]$,

$$\boxed{\Gamma_y^{ij}(u) = \begin{cases} \gamma_{r,c_B}(u), & i,j \in B \text{ pour le même } B \in \pi, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}} \tag{4.2}$$

Preuve

Dans (4.1), un terme

$$\mathbf{1}_B \mathbf{1}_B^\top$$

contribue à l'entrée (i, j) si et seulement si

$$i, j \in B.$$

Comme π est une partition, il existe au plus un tel bloc. □

Corollaire 4.2 — Positivité

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0004`

$$\boxed{\Gamma_y(u) \succeq 0.} \tag{4.3}$$

Preuve

Chaque matrice

$$\mathbf{1}_B \mathbf{1}_B^\top$$

est positive semi-définie et

$$\gamma_{r,c_B}(u) \geq 0.$$

□

---

5. Centrage fini correct

Le théorème de M_{4c} porte sur le processus comprimé

$$\overline{y}_n = (\overline{\Pi}_n, \overline{\mathbf{C}}_n).$$

On définit

$$\boxed{\mathbf{A}_n(t) = \int_0^t \alpha_{\overline{y}_{n(u)}}(u)\, du.} \tag{5.1}$$

Le centrage est donc aléatoire et utilise les temps de fusion et les classes **finis**, non leurs limites.

Remarque 5.1 — Pourquoi ne pas centrer par $\mathcal{Y}$

Un écart de temps de fusion

$$T_n - nT$$

qui est seulement

$$o(n)$$

peut produire une erreur

$$\gg \sqrt{n}$$

si on remplace prématurément les temps finis par leurs limites.

Le même phénomène avait déjà imposé le centrage par

$$J_n, \quad \Theta_n^{\text{real}}$$

dans M_{3d}.

Le centrage (5.1) évite ce problème.

---

6. Centrage limite

Pour le processus limite

$$\mathcal{Y} = (\Pi, \mathbf{C}),$$

on pose

$$\boxed{\mathbf{A}(t) = \int_0^t \alpha_{y(u)}(u)\, du.} \tag{6.1}$$

Lemme 6.1 — Continuité de l'intégrale de drift

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0005`

Si

$$y_n \to y$$

dans $D([0,S], \mathfrak{S}_k)$ pour J_1, et si y possède seulement un nombre fini de sauts distincts des interfaces, alors

$$\boxed{\sup_{t \le S} \left\| \int_0^t \alpha_{y_n(u)}(u) du - \int_0^t \alpha_{y(u)}(u) du \right\| \to 0.} \tag{6.2}$$

Preuve

L'espace d'états est fini.

La convergence J_1 vers une trajectoire à nombre fini de sauts implique, après une reparamétrisation temporelle uniforme proche de l'identité, que les états coïncident hors d'un ensemble de temps de mesure tendant vers zéro.

Les coefficients

$$a_{r,c}(u)$$

sont bornés et continus par morceaux.

La contribution des petits voisinages des sauts et interfaces tend donc vers zéro uniformément en t.

□

Lemme 6.2 — Continuité de l'intégrale de covariance

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0006`

Si

$$y_n \to y$$

dans $D([0,S],\mathfrak{S}_k)$ pour J_1, et si y possède seulement un nombre fini de sauts distincts des interfaces, alors

$$\boxed{\sup_{t\le S}\left\|\int_0^t \Gamma_{y_n(u)}(u)\,du-\int_0^t \Gamma_{y(u)}(u)\,du\right\|\to 0.} \tag{6.3}$$

Ici $\|\cdot\|$ peut être n'importe quelle norme matricielle sur $\mathbb{R}^{k\times k}$.

Preuve

L'espace d'états $\mathfrak{S}_k$ est fini.

La convergence J_1 vers une trajectoire à nombre fini de sauts permet une reparamétrisation temporelle λ_n telle que

$$\|\lambda_n-\mathrm{id}\,\|_\infty\to 0$$

et que les états $y_n(\lambda_n(u))$ coïncident avec $y(u)$ hors de voisinages de mesure totale tendant vers zéro autour des sauts et interfaces.

Pour chaque état $y=(\pi,\mathbf{c})$,

$$\Gamma_y(u)=\sum_{B\in\pi}\gamma_{r(u),c_B}(u)\mathbf{1}_B\mathbf{1}_B^\top.$$

Comme k est fixé, l'espace des partitions marquées est fini et les coefficients

$$\gamma_{r,c}(u)$$

sont bornés et réguliers par morceaux.

La norme de $\Gamma_y(u)$ est donc uniformément bornée.

Hors des petits voisinages des sauts, les états sont identiques après reparamétrisation et la variation temporelle des $\gamma_{r,c}$ est uniforme sur chaque cellule analytique.

La contribution des voisinages retirés est bornée par leur mesure multipliée par une constante uniforme.

On obtient donc la convergence uniforme en t. $\square$

---

7. Représentation limite par branches

Soit

$$\mathcal{B}_k = \{B : \emptyset \neq B \subseteq [k]\}.$$

Comme k est fixé,

$$|\mathcal{B}_k| = 2^k - 1 < \infty.$$

Prenons des browniens standards indépendants

$$\boxed{(W_B)_{B \in \mathcal{B}_k}} \tag{7.1}$$

indépendants de $\mathcal{Y}$.

Pour une feuille i, définissons

$$\boxed{Z_i(t) = \sum_{B \ni i} \int_0^t \mathbf{1}_{\{B \in \Pi(u)\}} \sqrt{\gamma_{r(u), C_B(u)}(u)}\, dW_B(u).} \tag{7.2}$$

En forme vectorielle :

$$\boxed{\mathbf{Z}(t) = \sum_{B \in \mathcal{B}_k} \mathbf{1}_B \int_0^t \mathbf{1}_{\{B \in \Pi(u)\}} \sqrt{\gamma_{r(u), C_B(u)}(u)}\, dW_B(u).} \tag{7.3}$$

Lemme 7.1 — Covariance conditionnelle

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0007`

Conditionnellement à $\mathcal{Y}$,

$$\boxed{\mathrm{Cov}(\mathbf{Z}(s), \mathbf{Z}(t) \mid \mathcal{Y}) = \int_0^{s \wedge t} \Gamma_{y(u)}(u)\, du.} \tag{7.4}$$

Preuve

Les browniens W_B sont indépendants.

Le crochet du terme associé à B est

$$\int \mathbf{1}_{\{B \in \Pi(u)\}} \gamma_{r(u), C_B(u)}(u)\, du.$$

La contribution vectorielle est multipliée par

$$\mathbf{1}_B \mathbf{1}_B^\top.$$

La somme sur B donne (4.1). □

---

8. MRCA pairwise dans le processus de partitions

Pour $i \neq j$, définissons

$$\boxed{T_{ij} = \inf\{t \in [0, S] : i, j \text{ appartiennent au même bloc de } \Pi(t)\},} \tag{8.1}$$

avec

$$T_{ij} = \infty$$

s'ils ne fusionnent pas avant S.

Lemme 8.1 — Gel du drift de différence

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0008`

Pour $t \leq S$,

$$\boxed{A_i(t) - A_j(t) = \int_0^{t \wedge T_{ij}} \left[a_{r(u), C_{B_i(u)}(u)}(u) - a_{r(u), C_{B_j(u)}(u)}(u) \right] du.} \tag{8.2}$$

Preuve

Après T_{ij}, les deux feuilles appartiennent au même bloc et ont donc exactement le même coefficient local de drift. □

Lemme 8.2 — Gel du bruit de différence

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0009`

$$\boxed{Z_i(t) - Z_j(t) = Z_i(t \wedge T_{ij}) - Z_j(t \wedge T_{ij}).} \tag{8.3}$$

Preuve

Après T_{ij}, toute branche active contenant i contient aussi j.

Dans (7.2), les intégrandes des deux coordonnées sont alors identiques. □

Corollaire 8.3 — Variance de différence

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0010`

Conditionnellement à $\mathcal{Y}$,

$$\boxed{\mathrm{Var}(Z_i(t) - Z_j(t) \mid \mathcal{Y}) = \int_0^{t \wedge T_{ij}} \left[\gamma_i(u) + \gamma_j(u) \right] du,} \tag{8.4}$$

où, avant fusion,

$$\gamma_i(u) = \gamma_{r(u), C_{B_i(u)}(u)}(u).$$

---

9. Covariance généalogique

Proposition 9.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0011`

Pour $i \neq j$,

$$\boxed{\mathrm{Cov}(Z_i(s), Z_j(t) \mid \mathcal{Y}) = \int_0^{s\wedge t} \mathbf{1}_{\{u \geq T_{ij}\}} \gamma_{r(u), C_{B_{ij}(u)}(u)}(u)\, du,} \tag{9.1}$$

où $B_{ij}(u)$ est leur bloc commun après fusion.

Preuve

Avant T_{ij}, les feuilles appartiennent à deux blocs distincts et la covariance instantanée est nulle.

Après T_{ij}, elles reçoivent le même bruit de branche.

On applique (7.4). □

Cette formule identifie directement la covariance des profondeurs comme la variance accumulée sur la branche ancestrale commune observée dans l'horizon.

---

10. Hypothèses propres à M_{4d}

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0012`

(F0) Socles gelés

Les résultats de M_{4a} 1.1, M_{4b} 1.1 et M_{4c} 1.2 sont satisfaits.

(F1) k fixé

$$k \geq 2$$

est indépendant de n.

(F2) Reward et équations de Poisson

Dans chaque époque r et classe c, la récompense de profondeur est

$$R \in \{0, 1\},$$

et l'équation de Poisson de M_{3d} possède une solution centrée uniformément bornée

$$\phi_{r,c,u}.$$

La variance locale est

$$\gamma_{r,c}(u).$$

(F3) Régularité temporelle

Les fonctions

$$a_{r,c}(u), \qquad \gamma_{r,c}(u), \qquad \phi_{r,c,u}$$

satisfont les hypothèses de régularité temporelle de M_{3d}.

(F4) Échelle des interfaces

$$\boxed{\ell_n = o(\sqrt{n}).} \tag{F4}$$

(F5) Approximation des noyaux

$$\boxed{\sqrt{n}\,\varepsilon_{n,S} \to 0.} \tag{F5}$$

(F6) Buffers de restart

Le buffer de M_{4c} satisfait

$$\boxed{b_n = o(\sqrt{n}).} \tag{F6}$$

Cette propriété est déjà incluse dans $(R7)$.

(F7) Palm-Markov

Les hypothèses $(R3)$–$(R5)$ de M_{4c} sont satisfaites.

Après révélation du restart, les futurs bruits de transition de blocs distincts sont indépendants jusqu'à leur prochaine collision.

(F8) Régime binaire global

L'événement d'une collision multiple ou de deux fusions simultanées sur $[0, S]$ a probabilité

$$o(1).$$

(F9) Uniformité après restart

Les décompositions de Poisson, LLN de crochets et FCLT de M_{4a} sont uniformes en toute loi d'entrée jointe supportée dans un produit de classes, pour tout nombre de blocs

$$q \leq k.$$

(F10) Dévoilement différé des collisions et marques Palm

Sur chaque segment entre deux événements structurels :

1. les variables d'identité servant à produire les collisions sont révélées après le squelette calendaire et les variables nécessaires au reward ;
2. conditionnellement aux squelettes et à l'environnement, leur loi est celle de M_{4b} ;
3. le champ microscopique marqué (a, b, τ, τ') est celui du Théorème 7.3 de M_{4c} ;
4. conditionnellement à une cause (τ, τ'), le restart Palm fini est donné par $\mathsf{R}^{\tau,\tau'}_{n,m}$, avec la convergence uniforme de M_{4c}.

Aucune indépendance asymptotique diffusion/collision n'est supposée ici.

Le découplage sera **démontré** aux §§19–21 à partir de ces primitives et du fait que les collisions ont une probabilité $O(n^{-1})$ par date.

(F11) Bon environnement

On travaille sur les événements environnementaux

$$\mathcal{G}_n^\star$$

de M_{4c}, de probabilité tendant vers un, puis on retire ce conditionnement à la fin.

---

11. Décomposition par branches actives à taille finie

Hors interfaces et dates de fusion, chaque bloc actif B appartient à une classe c_B et possède une décomposition de Poisson

$$\boxed{R(X_{B,n}(m)) - a_{r,c_B}(m/n) = \Delta M_{B,n}(m) + \Delta H_{B,n}(m) + \Delta E_{B,n}(m).} \tag{11.1}$$

Ici :

- $\Delta M_{B,n}$ est la différence de martingale ;
- $\Delta H_{B,n}$ produit les termes télescopiques de bord et de variation temporelle ;
- $\Delta E_{B,n}$ est l'erreur due à $P_n - P$.

Pour la profondeur vectorielle, définissons

$$\boxed{\Delta \mathbf{M}_n(m) = \sum_{B \in \Pi_n(m)} \mathbf{1}_B \, \Delta M_{B,n}(m).} \tag{11.2}$$

De même pour $\Delta \mathbf{H}_n$ et $\Delta \mathbf{E}_n$.

---

12. Crochets conditionnels des branches

Lemme 12.1 — Orthogonalité entre blocs distincts

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0013`

Si

$$B \neq D$$

sont deux blocs actifs à une date bulk avant leur prochaine collision, alors

$$\boxed{\mathbb{E}[\Delta M_{B,n}(m) \Delta M_{D,n}(m) \mid \mathcal{F}_m] = 0.} \tag{12.1}$$

Preuve

Par Palm-Markov et delayed revelation, les futurs bruits de transition des blocs distincts sont indépendants conditionnellement aux états courants.

Les deux différences de martingale sont centrées conditionnellement à ces états. □

Lemme 12.2 — Crochet vectoriel d'un pas

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0014`

$$\boxed{\mathbb{E}[\Delta \mathbf{M}_n(m) \Delta \mathbf{M}_n(m)^\top \mid \mathcal{F}_m] = \sum_{B \in \Pi_n(m)} q_{B,n}(m) \mathbf{1}_B \mathbf{1}_B^\top,} \tag{12.2}$$

où

$$q_{B,n}(m) = \mathbb{E}[(\Delta M_{B,n}(m))^2 \mid \mathcal{F}_m].$$

Preuve

Développons le produit de (11.2).

Les termes diagonaux donnent $q_{B,n}$.

Les termes croisés disparaissent par le lemme 12.1. □

---

13. LLN du crochet sur un segment sans événement structurel

Considérons un segment de temps discret

$$[s_n, t_n]$$

situé dans un bulk, sans fusion, et sur lequel la partition et les classes sont constantes :

$$(\pi, \mathbf{c}).$$

Lemme 13.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0015`

Uniformément sur toute loi d'entrée jointe compatible avec $(\pi, \mathbf{c})$,

$$\boxed{\sup_{t \in [s, t_\star]} \left\| \frac{1}{n} \sum_{m=s_n}^{\lfloor nt \rfloor - 1} \mathbb{E}[\Delta \mathbf{M}_n(m) \Delta \mathbf{M}_n(m)^\top \mid \mathcal{F}_m] - \int_s^t \Gamma_{(\pi,\mathbf{c})}(u) du \right\| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{13.1}$$

Preuve

Par (12.2), il suffit de traiter chaque bloc actif.

Pour un bloc B, le LLN de crochet de M_{3d}, uniforme en loi d'entrée, donne

$$\frac{1}{n} \sum q_{B,n}(m) \to \int \gamma_{r,c_B}(u) du.$$

Le nombre de blocs est au plus k.

On somme les matrices

$$\mathbf{1}_B \mathbf{1}_B^\top.$$

□

14. Concaténation des crochets sur l'arbre fini

Le registre structurel de M_{4c} contient :

- les interfaces ;
- au plus $k-1$ fusions.

Il découpe $[0,S]$ en un nombre aléatoire mais uniformément borné de segments bulk sans événement structurel.

Théorème 14.1 — Convergence du crochet global

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0016`

Soit

$$\langle \mathbf{M}_n \rangle(t)$$

le crochet prévisible matriciel de la martingale vectorielle cumulée.

Alors

$$\boxed{\left(\overline{y}_n, \frac{1}{n}\langle \mathbf{M}_n \rangle\right) \Rightarrow \left(y, \int_0^{\cdot} \Gamma_{y(u)}(u)du\right).} \tag{14.1}$$

Preuve

On travaille sur l'événement bon de M_{4c} :

- pas de collision multiple ;
- fusions séparées des interfaces ;
- fusions séparées entre elles par les buffers ;
- contrôles environnementaux uniformes.

Sur chaque segment, le lemme 13.1 s'applique avec une loi d'entrée jointe arbitraire.

Il y a au plus

$$R+k-1$$

événements structurels.

Les contributions des interfaces et buffers supprimés au besoin sont bornées par

$$C_k \frac{R\ell_n + (k-1)b_n}{n} \to 0.$$

On concatène les intégrales segmentaires.

La convergence de $\overline{y}_n$ vers y et le lemme 6.2 identifient la limite du crochet matriciel.

□

15. Lindeberg vectoriel

Les solutions de Poisson sont uniformément bornées.

Les incréments

$$\Delta M_{B,n}(m)$$

sont donc uniformément bornés.

Comme chaque feuille appartient à exactement un bloc,

$$\|\Delta \mathbf{M}_n(m)\| \le C\sqrt{k}.$$

Lemme 15.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0017`

Pour tout $\eta > 0$,

$$\boxed{\frac{1}{n}\sum_{m<nS} \mathbb{E}\left[\|\Delta \mathbf{M}_n(m)\|^2 \mathbf{1}_{\{\|\Delta \mathbf{M}_n(m)\|>\eta\sqrt{n}\}} \mid \mathcal{F}_m\right] = 0} \tag{15.1}$$

pour n assez grand.

---

16. Termes de bord, interfaces et restarts

Lemme 16.1 — Bords de Poisson

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0018`

Chaque segment bulk crée un nombre fini de termes de bord uniformément bornés.

Le nombre total de segments est au plus

$$R + k.$$

Donc

$$\boxed{\sup_{t\le S}\|\mathbf{H}_n(t)\| = O_{\mathbb{P}}(1).} \tag{16.1}$$

Après division par $\sqrt{n}$, ce terme disparaît.

Lemme 16.2 — Erreur de noyau

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0019`

$$\boxed{\sup_{t\le S}\|\mathbf{E}_n(t)\| \le C_k n \varepsilon_{n,S}.} \tag{16.2}$$

Par (F5),

$$\boxed{\frac{\|\mathbf{E}_n\|_\infty}{\sqrt{n}} \to 0.} \tag{16.3}$$

Lemme 16.3 — Dates structurelles et buffers

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0020`

La contribution brute maximale des dates appartenant aux fenêtres d'interface ou aux buffers de restart est

$$\boxed{O(R\ell_n + (k-1)b_n + k).} \tag{16.4}$$

Par (F4) et (F6),

$$\boxed{\frac{R\ell_n + (k-1)b_n + k}{\sqrt{n}} \to 0.} \tag{16.5}$$

Ainsi ces dates peuvent être retirées ou réinsérées sans modifier le FCLT.

---

17. FCLT de référence sur un planning de branches prescrit

Fixons une trajectoire déterministe admissible de partitions/classes

$$y \in D([0,S], \mathfrak{S}_k)$$

dans l'ensemble de probabilité un où :

- les fusions sont binaires ;
- leurs temps sont distincts ;
- aucune fusion n'est une interface.

Théorème 17.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0021`

Considérons des chaînes de **référence** concaténées selon un planning externe de segments dont les partitions, classes et bornes temporelles convergent vers y, sans conditionner ces chaînes par l'occurrence endogène de collisions.

Alors le martingale vectoriel de profondeur, normalisé par $\sqrt{n}$, converge vers un gaussien continu de covariance

$$\boxed{K_y(s,t) = \int_0^{s\wedge t} \Gamma_{y(u)}(u)\,du.} \tag{17.1}$$

Preuve

Le Théorème 14.1 donne la convergence uniforme du crochet prévisible.

Le lemme 15.1 donne Lindeberg.

Le FCLT martingale multidimensionnel donne donc un processus gaussien continu de covariance K_y.

Les lemmes 16.1–16.3 éliminent les termes non martingales et les petites fenêtres.

□

---

18. Pourquoi le conditionnement sur l'arbre doit être traité séparément

Le processus

$$\mathcal{Y}_n$$

n'est pas exogène : ses temps de fusion sont construits à partir des mêmes squelettes que les profondeurs.

On ne peut donc pas conclure à partir du seul Théorème 17.1 que

$$\mathbf{Z} \mid \mathcal{Y}$$

est gaussien avec un Brownien indépendant de $\mathcal{Y}$.

Le Théorème 17.1 ne constitue donc **pas** encore un théorème conditionnel à l'arbre réel.

Il faut démontrer un découplage asymptotique entre :

- fluctuations diffusives d'ordre $\sqrt{n}$;
- événements de collision rares d'ordre $1/n$ par date.

C'est l'objet des §§19–22.

---

19. Découplage sur un segment avant collision

Considérons $q \leq k$ blocs fantômes dans des classes fixées sur un bulk.

Soit

$$\mathbf{Y}_n^{\mathrm{seg}}$$

le processus de profondeur centré de ces blocs, et

$$\mathfrak{X}_n^{\mathrm{mic}}$$

le champ microscopique de collision de M_{4c}, Théorème 7.3.

Lemme 19.1 — Factorisation asymptotique segmentaire

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0022`

Pour toute fonctionnelle bornée continue F du processus de profondeur centré et toute fonction test positive f du champ ponctuel,

$$\boxed{\begin{aligned}&\mathbb{E}\left[F(\mathbf{Y}_n^{\mathrm{seg}})\exp\left(-\int f\,d\mathfrak{X}_n^{\mathrm{mic}}\right)\right]\\&\qquad-\mathbb{E}[F(\mathbf{Y}_n^{\mathrm{seg}})]\,\mathbb{E}\left[\exp\left(-\int f\,d\mathfrak{X}_n^{\mathrm{mic}}\right)\right]\longrightarrow 0.\end{aligned}} \tag{19.1}$$

Équivalemment, si

$$\mathcal{L}_n(f)=\mathbb{E}\left[\exp\left(-\int f\,d\mathfrak{X}_n^{\mathrm{mic}}\right)\middle|\text{squelettes, poids}\right]$$

désigne la fonctionnelle de Laplace conditionnelle, alors

$$\boxed{\mathcal{L}_n(f) \xrightarrow{L^1} L(f),} \tag{19.2}$$

où $L(f)$ est déterministe conditionnellement aux classes du segment.

Preuve

Conditionnellement aux squelettes et à l'environnement, les uniformes d'identité qui réalisent les collisions sont indépendants des variables déjà utilisées pour construire la trajectoire du reward centré, sauf sur la date rare où une identité est effectivement révélée.

Comme $F(\mathbf{Y}_n^{\text{seg}})$ est mesurable par rapport au squelette/reward révélé avant les uniformes d'identité,

$$\mathbb{E}\left[F(\mathbf{Y}_n^{\text{seg}})e^{-\int f\, d\mathfrak{X}_n^{\text{mic}}}\right] = \mathbb{E}\left[F(\mathbf{Y}_n^{\text{seg}})\mathcal{L}_n(f)\right].$$

Par M_{4b},

$$\mathcal{L}_n(f) \to L(f)$$

en probabilité, et

$$0 \le \mathcal{L}_n(f) \le 1.$$

Donc

$$\mathcal{L}_n(f) \to L(f)$$

en L^1.

De plus,

$$\mathbb{E}\left[e^{-\int f\, d\mathfrak{X}_n^{\text{mic}}}\right] = \mathbb{E}[\mathcal{L}_n(f)] \to L(f).$$

Ainsi

$$\begin{aligned}&|\mathbb{E}[F\mathcal{L}_n(f)] - \mathbb{E}[F]\,\mathbb{E}[\mathcal{L}_n(f)]| \\ &\le 2\|F\|_\infty \mathbb{E}\,|\mathcal{L}_n(f) - L(f)| \to 0.\end{aligned}$$

Le retrait de la date de collision elle-même modifie le processus de profondeur normalisé d'au plus

$$O(n^{-1/2}).$$

□

Corollaire 19.2

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0023`

Conditionnellement aux classes de départ, la limite gaussienne de profondeur sur le segment est indépendante du premier champ PPP de collision.

---

20. Découplage de la cause et du Palm

La cause microscopique

$$(\tau, \tau')$$

et le restart Palm sont des marques du premier point de collision.

Le découplage doit donc être établi pour le **champ entièrement marqué**, et non seulement pour le temps de collision.

20.1 Noyau de marque fini

Pour une collision microscopique de cause

$$(\tau, \tau')$$

à la date m, notons

$$\mathsf{K}_{n,m}^{\tau,\tau'}$$

le noyau qui attache au point de collision :

- la cause (τ, τ') ;
- l'état Palm ζ ;
- sa classe $c_\star$.

Par M_{4c}, conditionnellement à la cause,

$$\mathsf{K}_{n,m}^{\tau,\tau'}$$

est obtenu à partir de

$$\mathsf{R}_{n,m}^{\tau,\tau'}.$$

Sur le bon environnement,

$$\boxed{\sup_{m,\tau,\tau'} \left\| \mathsf{K}_{n,m}^{\tau,\tau'} - \mathsf{K}_{r,m/n}^{\tau,\tau'} \right\|_{\mathrm{TV}} \to 0.} \tag{20.1}$$

Lemme 20.1 — Factorisation avec marque Palm

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0024`

Soit F une fonctionnelle bornée continue du processus de profondeur centré sur un segment, et soit H une fonctionnelle bornée continue du premier point microscopique **avec sa marque Palm**.

Alors, conditionnellement aux classes du segment,

$$\boxed{\mathbb{E}[F(\mathbf{Y}_n^{\mathrm{seg}}) H(\mathcal{C}_n^{\mathrm{mark}})] - \mathbb{E}[F(\mathbf{Y}_n^{\mathrm{seg}})]\, \mathbb{E}[H(\mathcal{C}^{\mathrm{mark}})] \to 0,} \tag{20.2}$$

où $\mathcal{C}^{\mathrm{mark}}$ est le premier point du PPP microscopique limite, muni du noyau de marque K.

Preuve

On commence par les fonctionnelles exponentielles du champ marqué.

Conditionnellement aux squelettes et à l'environnement, leur espérance est une fonctionnelle de Laplace marquée

$$L_n^{\text{mark}}.$$

Le Théorème 7.3 de M_{4c}, la convergence uniforme du Palm et la finitude des causes donnent

$$\boxed{L_n^{\text{mark}} \xrightarrow{L^1} L^{\text{mark}},} \tag{20.3}$$

avec une limite déterministe conditionnellement aux classes.

Comme F est bornée,

$$\left|\mathbb{E}[FL_n^{\text{mark}}] - \mathbb{E}[F]L^{\text{mark}}\right| \le \|F\|_\infty \mathbb{E}|L_n^{\text{mark}} - L^{\text{mark}}| \to 0.$$

Pour passer du champ marqué au **premier point** et à sa marque, on n'utilise pas la seule convergence vague/Laplace du PPP.

On importe explicitement le théorème direct de premier événement de M_{4b}, fondé sur le produit de survie sur les demi-intervalles. Ce résultat contrôle :

- le bord 0, donc l'absence de fuite de masse vers l'origine ;
- la masse censurée en
$$\infty;$$
- l'espace de temps
$$\mathbb{T}_S = [0, S] \cup \{\infty\}$$
avec ∞ isolé ;
- la marque du premier événement.

On combine ce théorème direct avec la convergence uniforme du noyau de marque Palm (20.1).

Un argument de classe monotone peut ensuite étendre la factorisation aux fonctionnelles bornées continues du premier point censuré et de sa marque.

La contribution de la date exacte de collision au reward normalisé est

$$O(n^{-1/2}),$$

et ne modifie pas la limite. □

Corollaire 20.2 — Cause et Palm n'inclinent pas le Brownien antérieur

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0025`

Conditionnellement au temps de fusion et aux classes des deux blocs, la cause

$$(\tau, \tau')$$

possède la loi

$$\mathsf{Q}_{r,u}^{c,d},$$

le restart possède le noyau Palm correspondant, et ces marques sont asymptotiquement indépendantes du bruit gaussien accumulé avant la fusion, conditionnellement à l'arbre marqué par les classes.

Lemme 20.3 — Bruit futur de la branche parente

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0026`

Conditionnellement au restart Palm complet ζ, les innovations futures du nouveau bloc sont indépendantes du passé révélé par (R5).

Après retrait du buffer $b_n = o(\sqrt{n})$, la limite diffusive de la branche parente est indépendante des bruits diffusifs des deux branches filles et des blocs survivants, conditionnellement à l'état arborescent futur.

Preuve

La propriété Palm-Markov donne l'indépendance conditionnelle des innovations futures.

L'état initial ζ influence la somme additive future par un terme de bord de Poisson uniformément $O(1)$.

Le buffer produit au plus une contribution brute

$$o(\sqrt{n}).$$

Après normalisation, ces effets disparaissent.

Le FCLT uniforme en loi d'entrée donne alors un nouveau bruit brownien de branche. □

Lemme 20.4 — Marque de classe à une interface

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0027`

Considérons un bloc B qui traverse une interface t_r.

Le transfert de classe fini est produit par le noyau d'interface de M_{4a}, et la loi limite est

$$A_r(c, c').$$

Conditionnellement au préfixe et au suffixe de classes, le bridge de Doob de M_{4a} montre que le FCLT de profondeur dans les bulks adjacents garde la même limite gaussienne, avec seulement le changement de coefficient correspondant à la nouvelle classe.

Ainsi la marque d'interface c' ne crée pas de tilt brownien supplémentaire.

Les $O(\ell_n)$ dates de la fenêtre d'interface contribuent

$$o(\sqrt{n})$$

à la profondeur et aucun incrément gaussien instantané n'apparaît au temps t_r.

---

21. Induction diffusion + arbre

On utilise le registre structurel complet de M_{4c}.

Proposition 21.1 — Étape d'induction jointe

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0028`

Supposons qu'après un événement structurel, le système possède $q \leq k$ blocs actifs et que :

1. l'état de partition/classe fini converge ;
2. les fluctuations de profondeur accumulées jusqu'à cet événement convergent ;
3. conditionnellement à l'arbre limite déjà révélé, elles ont la loi gaussienne prescrite par les branches déjà parcourues.

Alors la convergence jointe se propage jusqu'au prochain événement structurel.

Preuve

Entre deux événements structurels, le FCLT produit de M_{4a} et le lemme 19.1 donnent conjointement :

- l'incrément gaussien des branches actives ;
- le prochain champ de collision ;
- leur indépendance conditionnelle asymptotique.

Si le prochain événement est une interface, il n'ajoute qu'un terme de profondeur $o(\sqrt{n})$ dans la fenêtre comprimée ; le Lemme 20.4 contrôle conjointement le marquage de classe, les classes sont transférées selon $A_r^{\otimes q}$, puis on applique le buffer droit de M_{4c}.

Si le prochain événement est une fusion, la cause et le Palm convergent par les lemmes 20.1–20.2.

Les deux branches filles cessent d'exister et une nouvelle branche $B \cup D$ démarre avec un bruit futur indépendant des bruits antérieurs, conditionnellement au nouvel état de l'arbre.

Le nombre d'événements structurels est fini.

□

---

22. Convergence jointe du registre et des fluctuations

Théorème 22.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0029`

Soit

$$\mathcal{E}_n$$

le registre structurel complet de M_{4c}, enrichi des classes de restart.

Alors

$$\boxed{(\mathcal{E}_n, \mathbf{Z}_n) \Rightarrow (\mathcal{E}, \mathbf{Z}),} \tag{22.1}$$

et, conditionnellement à $\mathcal{E}$, $\mathbf{Z}$ est gaussien de covariance déterminée par les branches du registre.

Preuve

On initialise avec M_{4a} avant la première collision.

La Proposition 21.1 propage la convergence à travers chaque interface ou fusion.

Il y a un nombre déterministement borné d'événements :

$$(R-1) + (k-1).$$

L'induction est donc finie.

□

Corollaire 22.2 — Désintégration vers le seul arbre marqué

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0030`

Le registre limite $\mathcal{E}$ contient plus d'information que

$$y.$$

Il contient notamment des causes microscopiques et des états Palm qui ne sont plus visibles après remixage.

Cependant, le Théorème 22.1 donne, pour presque tout registre admissible,

$$\boxed{\mathcal{L}(\mathbf{Z} \mid \mathcal{E}) = \mathcal{N}(0, K_y),} \tag{22.2}$$

et le membre de droite dépend du registre **uniquement** par y.

Par la tour des espérances conditionnelles,

$$\boxed{\mathcal{L}(\mathbf{Z} \mid y) = \mathcal{N}(0, K_y).} \tag{22.3}$$

Ainsi l'oubli des micromarques Palm ne transforme pas la loi conditionnelle gaussienne en un mélange non gaussien.

---

23. Passage du registre au processus de partitions

Le processus

$$y$$

est une fonction mesurable du registre $\mathcal{E}$.

Le Théorème 31.1 et le Lemme 33.1 de M_{4c} montrent que cette reconstruction est continue presque sûrement aux registres limites admissibles.

Théorème 23.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0031`

$$\boxed{(\overline{y}_n, \mathbf{Z}_n) \Rightarrow (y, \mathbf{Z}).} \tag{23.1}$$

Preuve

On applique le théorème de l'application continue au premier composant de (22.1).

Le second composant possède une limite continue.

□

Corollaire 23.2 — Réalisation avec des browniens indépendants de l'arbre

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0032`

Sur l'espace produit portant y et une famille indépendante

$$(W_B)_{B \in \mathcal{B}_k},$$

définissons $\mathbf{Z}$ par (7.3).

Le lemme 7.1 montre que, conditionnellement à $\mathcal{Y}$, cette construction possède exactement la covariance (22.3).

Comme un gaussien centré est déterminé par sa covariance, cette réalisation possède la même loi jointe

$$(\mathcal{Y}, \mathbf{Z})$$

que la limite du Théorème 23.1.

Il est donc légitime d'énoncer qu'une version de la limite utilise des browniens de branches indépendants de $\mathcal{Y}$.

---

24. LLN vectorielle réelle

La décomposition de Poisson vectorielle donne

$$\mathbf{G}_n(\lfloor nt \rfloor) - n\mathbf{A}_n(t) = \mathbf{M}_n(t) + \mathbf{H}_n(t) + \mathbf{E}_n(t) + \mathbf{R}_n^{\text{str}}(t),$$

où

$$\mathbf{R}_n^{\text{str}}$$

est la contribution des dates structurelles retirées/réinsérées.

Les quatre termes du membre de droite sont

$$O_{\mathbb{P}}(\sqrt{n}), \quad O_{\mathbb{P}}(1), \quad o(\sqrt{n}), \quad o(\sqrt{n}).$$

Théorème 24.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0033`

$$\boxed{\sup_{t \le S} \left\| \frac{\mathbf{G}_n(\lfloor nt \rfloor)}{n} - \mathbf{A}_n(t) \right\| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{24.1}$$

Et

$$\boxed{(\overline{\mathcal{Y}}_n, \mathbf{A}_n) \Rightarrow (\mathcal{Y}, \mathbf{A}).} \tag{24.2}$$

Preuve

Le premier résultat vient en divisant la décomposition précédente par n.

Le martingale est $O_{\mathbb{P}}(\sqrt{n})$ uniformément par Doob et la borne de crochet.

Le second résultat vient de M_{4c} 1.2 et du lemme 6.1.

□

---

25. FCLT principal

Théorème 25.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0034`

$$\boxed{\left(\overline{y}_n, \frac{\mathbf{G}_n(\lfloor n\cdot\rfloor) - n\mathbf{A}_n}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow (\mathcal{Y}, \mathbf{Z}).} \tag{25.1}$$

Conditionnellement à $\mathcal{Y}$,

$$\mathbf{Z}$$

est centré gaussien continu et satisfait (7.4).

Preuve

C'est le Théorème 23.1 après réinsertion des termes négligeables des §§16 et 24.

□

---

26. Différences pairwise finies

Pour $i \neq j$, définissons

$$\boxed{D_{ij,n}(t) = A_{i,n}(t) - A_{j,n}(t).} \tag{26.1}$$

Et

$$\boxed{\Delta_{ij,n}(t) = G_{i,n}(\lfloor nt\rfloor) - G_{j,n}(\lfloor nt\rfloor).} \tag{26.2}$$

Corollaire 26.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0035`

$$\boxed{\frac{\Delta_{ij,n} - nD_{ij,n}}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z_i - Z_j.} \tag{26.3}$$

Si

$$T_{ij,n}$$

est le premier temps réel où i, j appartiennent au même bloc, alors, à une erreur $O(1)$ de convention discrète près,

$$\boxed{\Delta_{ij,n}(t) = \Delta_{ij,n}(t \wedge T_{ij,n}).} \tag{26.4}$$

---

27. Réduction exacte à M_3 pour $k = 2$

Prenons

$$k = 2.$$

Avant la fusion, la partition contient

$$\{1\}, \{2\}.$$

La densité de covariance est diagonale :

$$\Gamma(u) = \begin{pmatrix} \gamma_1(u) & 0 \\ 0 & \gamma_2(u) \end{pmatrix}.$$

Après la fusion,

$$\Pi(u) = \{\{1, 2\}\},$$

et

$$\Gamma(u) = \gamma_{12}(u) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pour la différence,

$$(1, -1)\Gamma(u)(1, -1)^\top = 0$$

après fusion.

Donc

$$\boxed{\text{Var}(Z_1(t) - Z_2(t) \mid \mathcal{Y}) = \int_0^{t \wedge T_{12}} [\gamma_1(u) + \gamma_2(u)] du.} \tag{27.1}$$

Le drift de différence est lui aussi arrêté à T_{12}.

On retrouve exactement

$$\boxed{D_n^G / n \Rightarrow d_J(\cdot \wedge \Theta),}$$

et

$$\boxed{\frac{D_n^G - n d_{J_n}(\cdot \wedge \Theta_n^{\text{real}})}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z_J(\cdot \wedge \Theta)} \tag{27.2}$$

de M_{3d}, après identification

$$T_{12} = \Theta.$$

---

28. Cas sans géographie

Supposons une seule classe dans chaque époque.

Alors

$$a_{r,c}(u) = a(u), \qquad \gamma_{r,c}(u) = \gamma(u).$$

Pour toute feuille,

$$A_i(t) = \int_0^t a(u)du.$$

Ainsi toutes les différences ont drift déterministe nul au premier ordre.

La covariance conditionnelle vaut

$$\boxed{\mathrm{Cov}(Z_i(s), Z_j(t) \mid \Pi) = \int_{T_{ij}}^{s\wedge t} \gamma(u)du} \tag{28.1}$$

avec convention zéro si

$$T_{ij} > s \wedge t.$$

C'est la covariance brownienne canonique portée par l'arbre coalescent inhomogène.

---

29. Matrice de covariance terminale

Au temps S, définissons

$$\boxed{\Sigma_y(S) = \int_0^S \Gamma_{y(u)}(u)du.} \tag{29.1}$$

Proposition 29.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0036`

Conditionnellement à y,

$$\boxed{\mathbf{Z}(S) \sim \mathcal{N}_k(0, \Sigma_y(S)).} \tag{29.2}$$

La matrice $\Sigma_y(S)$ est positive semi-définie.

Elle peut être singulière si certaines feuilles ont fusionné suffisamment tôt ou si certaines variances locales sont nulles.

---

30. Rang fini des profondeurs

Définissons le range fini

$$\boxed{\mathcal{R}_n(t) = \max_{1\le i\le k} G_{i,n}(\lfloor nt\rfloor) - \min_{1\le i\le k} G_{i,n}(\lfloor nt\rfloor).} \tag{30.1}$$

Et

$$\boxed{\mathcal{R}_A(t) = \max_i A_i(t) - \min_i A_i(t).} \tag{30.2}$$

Corollaire 30.1 — Premier ordre

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0037`

Dans $D([0,S],\mathbb{R})$, avec une limite continue,

$$\boxed{\frac{\mathcal{R}_n}{n} \Rightarrow \mathcal{R}_A.} \tag{30.3}$$

Preuve

L'application

$$x \mapsto \max_i x_i - \min_i x_i$$

est Lipschitz sur $\mathbb{R}^k$.

On applique le Théorème 24.1 et l'application continue. □

Remarque 30.2 — Second ordre

Aucun CLT universel du range n'est revendiqué lorsque plusieurs coordonnées maximisent ou minimisent le drift.

À un temps fixé t, définissons le **range du centrage fini**

$$\boxed{\mathcal{R}_{A_n}(t) = \max_i A_{i,n}(t) - \min_i A_{i,n}(t).} \tag{30.4}$$

Supposons qu'avec probabilité tendant vers un il existe des indices

$$i_+(t), \qquad i_-(t),$$

uniques, qui maximisent et minimisent respectivement le centrage fini $\mathbf{A}_n(t)$, avec une marge suffisamment grande pour que les fluctuations $O(\sqrt{n})$ ne changent pas ces indices.

Alors

$$\boxed{\frac{\mathcal{R}_n(t) - n\mathcal{R}_{A_n}(t)}{\sqrt{n}} \Rightarrow Z_{i_+}(t) - Z_{i_-}(t).} \tag{30.5}$$

En revanche, remplacer le centrage fini par

$$n\mathcal{R}_A(t)$$

demanderait en plus

$$\boxed{\sqrt{n}\,\left|\mathcal{R}_{A_n}(t)-\mathcal{R}_A(t)\right|\xrightarrow{\mathbb{P}}0,} \tag{30.6}$$

ce qui n'est pas fourni par le théorème principal.

Le régime d'extrema avec $k\to\infty$ est hors de M_{4d}.

---

31. Absolues pairwise

Pour une paire i,j, le premier ordre reste :

$$\boxed{\frac{|\Delta_{ij,n}|}{n}\Rightarrow|A_i-A_j|.} \tag{31.1}$$

Au second ordre, définissons le drift pairwise fini

$$\boxed{D_{ij,n}(t)=A_{i,n}(t)-A_{j,n}(t).} \tag{31.2}$$

Le Théorème 0.1 donne

$$\boxed{\frac{\Delta_{ij,n}-nD_{ij,n}}{\sqrt{n}}\Rightarrow Z_i-Z_j.} \tag{31.3}$$

On ne peut donc supprimer le centrage fini que sous une hypothèse de vitesse supplémentaire.

Corollaire 31.1 — Cas de drift fini négligeable à l'échelle diffusive

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0038`

Si

$$\boxed{\sqrt{n}\,\|D_{ij,n}\|_\infty\xrightarrow{\mathbb{P}}0,} \tag{31.4}$$

alors

$$\boxed{\frac{|\Delta_{ij,n}|}{\sqrt{n}}\Rightarrow|Z_i-Z_j|} \tag{31.5}$$

dans $D([0,S],\mathbb{R})$, avec limite continue.

Preuve

Par (31.3),

$$\frac{\Delta_{ij,n}}{\sqrt{n}}=\frac{\Delta_{ij,n}-nD_{ij,n}}{\sqrt{n}}+\sqrt{n}\,D_{ij,n}.$$

Le premier terme converge vers

$$Z_i - Z_j$$

et le second converge uniformément vers zéro en probabilité par (31.4).

Slutsky puis continuité de

$$x \mapsto |x|$$

concluent. □

Cas structurel

Une condition particulièrement propre est

$$\boxed{D_{ij,n} \equiv 0} \tag{31.6}$$

à taille finie.

Cela arrive notamment lorsque les deux feuilles possèdent exactement le même drift local à toutes les étapes avant leur fusion.

Dans ce cas, (31.5) est immédiat.

Avertissement

La seule propriété limite

$$A_i - A_j \equiv 0$$

ou même

$$D_{ij,n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$$

ne suffit pas.

Par exemple,

$$D_{ij,n} \equiv n^{-1/4}$$

vérifie

$$D_{ij,n} \to 0,$$

mais

$$\sqrt{n}\, D_{ij,n} = n^{1/4} \to \infty.$$

Cette distinction est exactement la raison pour laquelle le théorème principal utilise le centrage fini $\mathbf{A}_n$.

---

32. Ce que M_{4d} démontre conceptuellement

Le résultat sépare proprement deux sources de dépendance.

32.1 Dépendance de macro-histoire

Même avant fusion, deux feuilles peuvent être dépendantes **inconditionnellement** parce que leurs classes et temps de fusion sont corrélés dans $\mathcal{Y}$.

32.2 Dépendance de branche commune

Conditionnellement à $\mathcal{Y}$, la seule covariance diffusive entre deux feuilles provient des intervalles où elles appartiennent au même bloc.

Donc :

corrélation conditionnelle des profondeurs = longueur de variance de la branche commune.

---

33. Ce que M_{4d} ne démontre pas

Le bloc ne démontre pas :

1. un FCLT uniforme en k ;
2. un régime $k = k_n \to \infty$;
3. la loi asymptotique du maximum mondial ;
4. un régime de coalescences multiples survivantes ;
5. une calibration numérique mondiale ;
6. une approximation gaussienne uniforme dans les queues extrêmes du range.

Ces points appartiennent aux blocs suivants.

---

34. Registre des dépendances

ID	Résultat	Dépendances
M4d-L1	Drift vectoriel α	M4c classes, M3d a
M4d-L2	Covariance locale Γ	M3d γ, blocs de partition
M4d-L3	Continuité du centrage	M4c J_1, coefficients bornés
M4d-L3b	Continuité de l'intégrale de covariance	M4c J_1, γ bornés
M4d-L4	Orthogonalité blocs actifs	F7, Palm-Markov
M4d-L5	LLN de crochet segmentaire	M4a/M3d, F9
M4d-T1	Crochet global arborescent	M4d-L5, M4c registre
M4d-L6	Lindeberg	bornes Poisson, k fixé
M4d-L7	Termes de bord négligeables	F4–F6
M4d-L8	Découplage segment diffusion/collision	M3d, M4b, rareté $1/n$
M4d-L9	Découplage Palm/futur et premier point	M4b premier événement direct, M4c R5, F7
M4d-P1	Induction jointe arbre+diffusion	M4d-L8/L9, M4c induction
M4d-T2	Registre + fluctuations	M4d-P1
M4d-T3	FCLT principal	M4d-T2, reconstruction M4c
M4d-C1	Différences pairwise	M4d-T3
M4d-R1	Réduction $k = 2$	M3d/M4c
M4d-C2	Range fini, premier ordre	M4d LLN
M4d-C3	Range/absolue au second ordre avec centrage fini	M4d-T3, hypothèses de séparation/vitesse

---

35. Checklist d'audit

L'auditeur doit attaquer prioritairement :

1. la définition exacte de $G_{i,n}$ après plusieurs fusions ;
2. la formule vectorielle (2.2) ;
3. le centrage fini aléatoire $\mathbf{A}_n$;
4. l'usage du processus comprimé plutôt que du processus brut pour le centrage structurel ;
5. la covariance locale
$$\Gamma_y = \sum_B \gamma_B \mathbf{1}_B \mathbf{1}_B^\top;$$
6. l'orthogonalité des blocs distincts après un restart Palm ;
7. les bords de Poisson aux temps de fusion ;
8. les buffers $b_n = o(\sqrt{n})$;
9. les fenêtres d'interface $\ell_n = o(\sqrt{n})$;
10. la convergence du crochet sur des segments de longueur aléatoire ;
11. le passage des crochets segmentaires au crochet global ;
12. le découplage asymptotique entre diffusion et collisions rares ;
13. le découplage du bruit futur de la branche parente après Palm ;
14. le conditionnement par tout le registre structurel ;
15. la représentation par browniens de sous-ensembles W_B ;
16. l'indépendance conditionnelle de W_B et de $\mathcal{Y}$;
17. la continuité du centrage sous J_1 ;
18. le gel exact des différences après coalescence ;
19. la réduction $k = 2$ vers M_3 ;
20. l'usage du théorème direct de premier événement de M_{4b} au bord 0 et pour la masse en ∞ ;
21. le centrage fini dans les corollaires de range et d'absolue pairwise ;
22. toute revendication implicite d'uniformité en k.

---

36. Audits contradictoires internes

36.1 Audit I — un Brownien par feuille après fusion

Contre-modèle : si l'on continue à utiliser des browniens indépendants par feuille après une fusion, la différence de deux feuilles déjà coalescées continuerait à fluctuer.

Cela contredit le pedigree réel, où la différence est gelée.

La version retenue utilise un Brownien par **branche active** :

$$W_{B\cdot}$$

Le même bruit est injecté dans toutes les feuilles du bloc B.

36.2 Audit II — Brownien unique hérité d'un enfant

Une autre erreur serait de déclarer que le bruit de la branche parente est la continuation du Brownien de l'une des deux branches filles.

Le choix serait arbitraire et produirait de fausses corrélations avec le passé.

Après Palm, les innovations futures sont nouvelles ; la branche parente reçoit donc un nouveau bruit $W_{B\cup D}$, indépendant des bruits des filles conditionnellement à l'arbre.

36.3 Audit III — centrage par la trajectoire limite

Centrer à taille finie par

$$n\mathbf{A}_y$$

est invalide sans taux de convergence $o(n^{-1/2})$ des temps de fusion.

La version courante centre par

$$\mathbf{A}_n$$

construit avec $\overline{y}_n$.

36.4 Audit IV — bruit créé par une interface

Les interfaces contiennent $o(\sqrt{n})$ dates et la récompense est bornée.

Aucun Brownien supplémentaire d'interface ne survit au second ordre.

36.5 Audit V — bruit créé par le restart Palm

Le Palm modifie fortement l'état initial de la branche parente.

Mais l'effet d'un état initial sur une somme additive mélangeante est un terme de bord de Poisson $O(1)$, plus un buffer de longueur $o(\sqrt{n})$.

Il n'engendre donc pas un nouveau terme gaussien macroscopique.

36.6 Audit VI — covariance entre blocs survivants après une collision ailleurs

La collision entre B, D peut corréler les états des autres blocs avec le restart.

Le théorème n'exige pas une loi d'entrée produit.

Le suivi et le FCLT sont uniformes sur une loi d'entrée jointe arbitraire, et les innovations futures distinctes sont conditionnellement indépendantes.

La covariance brownienne croisée entre blocs distincts reste nulle.

36.7 Audit VII — fusion très proche de la suivante

Sans séparation, un nouveau bloc pourrait ne pas avoir le temps de remixer.

M_{4c} donne

$$\Pr(T_{j+1,n} - T_{j,n} \le b_n) \to 0.$$

Le nombre de fusions étant fini, ces événements sont globalement négligeables.

36.8 Audit VIII — temps de fusion dépendant du martingale de profondeur

C'est le point le plus dangereux.

Une simple convergence du crochet conditionnel à une trajectoire imposée ne suffit pas.

Les §§19–22 utilisent le même mécanisme de factorisation que M_{3d} : la fonctionnelle de collision conditionnelle aux squelettes converge vers une limite déterministe à l'échelle diffusive.

Ainsi le PPP rare n'introduit pas de tilt d'ordre un du Brownien.

36.9 Audit IX — cause microscopique biaisant le passé gaussien

La cause (τ, τ') est une marque du point rare.

Conserver cette marque dans la fonctionnelle de Laplace montre que son conditionnement ne modifie pas la limite gaussienne antérieure.

Le seul effet durable est son influence sur la classe de restart, déjà enregistrée dans $\mathcal{Y}$.

36.10 Audit X — covariance après MRCA

Pour $u \geq T_{ij}$, les feuilles i, j sont dans le même bloc.

La matrice locale donne

$$\Gamma^{ii} = \Gamma^{jj} = \Gamma^{ij} = \gamma_B.$$

Donc

$$\mathrm{Var}(dZ_i - dZ_j) = 0.$$

Le gel de différence est exact dans la limite.

36.11 Audit XI — branche qui traverse une interface

Le même sous-ensemble B peut rester actif avant et après une interface avec une classe différente.

La représentation avec un seul W_B reste correcte : le coefficient $\sqrt{\gamma}$ change instantanément, mais le Brownien ne saute pas.

L'interface elle-même ne crée pas d'incrément diffusif.

36.12 Audit XII — même sous-ensemble réapparaissant

Dans un processus de partitions seulement coarsissant, un bloc B ne peut pas disparaître puis réapparaître comme bloc actif identique après avoir fusionné avec un bloc extérieur.

La famille finie (W_B) est donc une indexation cohérente des branches.

36.13 Audit XIII — rang fini au second ordre

La fonction range est continue mais non différentiable lorsque les extrema ne sont pas uniques.

Le document ne revendique donc qu'un théorème de premier ordre général et un second ordre sous unicité séparée.

36.14 Audit XIV — singularité de la covariance

Après des fusions, plusieurs feuilles partagent des branches, donc

$$\Sigma_y$$

peut être singulière.

Aucune inversibilité n'est utilisée.

36.15 Audit XV — réduction $k = 2$

La différence de deux coordonnées élimine exactement le bruit commun post-fusion.

Le drift et la variance sont stoppés au premier temps réel.

On retrouve le Théorème M_3 sans terme supplémentaire de Palm.

36.16 Audit XVI — circularité du découplage

Une version préliminaire formulait le découplage diffusion/collision comme hypothèse $(F10)$ puis l'utilisait comme résultat.

Cette formulation était circulaire.

La version corrigée n'impose en $(F10)$ que le dévoilement différé et les noyaux de marques déjà démontrés dans M_{4b}/M_{4c}.

La factorisation asymptotique est démontrée aux §§19–20.

36.17 Audit XVII — conditionner seulement par $\mathcal{Y}$

Le registre complet contient plus de variables que le processus de partitions marquées.

Un mélange de gaussiens pourrait devenir non gaussien si les covariances dépendaient des micromarques cachées.

Le Corollaire 22.2 ferme ce point : conditionnellement au registre complet, la covariance dépend uniquement de $\mathcal{Y}$.

La désintégration vers $\mathcal{Y}$ conserve donc la même loi gaussienne.

36.18 Audit XVIII — marque Palm et Brownien pré-fusion

Il ne suffisait pas de découpler le temps du PPP de la diffusion : conditionner par la mère commune aurait pu en principe biaiser le passé centré.

Le Lemme 20.1 conserve explicitement la cause microscopique et la marque Palm dans la fonctionnelle de Laplace.

Le tilt induit par la marque rare disparaît donc lui aussi à l'ordre diffusif.

36.19 Audit XIX — faux conditionnement par l'arbre dans le FCLT de référence

Un FCLT obtenu sur une concaténation de segments prescrits ne peut pas être rebaptisé sans preuve « FCLT conditionnel à l'arbre réel » : les bornes de segments sont des temps de collision endogènes.

Le §17 est donc explicitement un théorème de **référence** sur un planning externe.

Le conditionnement véritable par l'arbre n'est obtenu qu'après les factorisations des §§19–22.

36.20 Audit XX — covariance conditionnelle cachée dans les micromarques

Même si le registre complet contient τ, τ' et le restart Palm, la loi gaussienne conditionnelle obtenue après remixage ne dépend de ces variables cachées que par la trajectoire de classes/partitions $\mathcal{Y}$.

Le Corollaire 22.2 est donc indispensable : sans lui, l'oubli des micromarques pourrait produire un mélange de gaussiens de covariances différentes.

36.21 Audit XXI — classe d'interface et bruit pré-interface

Le saut de classe à une interface est lui aussi une marque issue d'un état microscopique, donc il ne fallait pas l'ignorer dans le découplage.

Le Lemme 20.4 importe précisément le résultat conditionnel de M_{4a} : fixer la classe de sortie ne modifie pas la limite diffusive pré-interface, et le futur redémarre avec les innovations de la nouvelle classe.

Aucun bruit commun ou saut gaussien supplémentaire n'est créé à l'interface.

---

37. Réparations après l'audit externe de la version 1.0

L'audit externe valide le théorème central :

$$\left(\overline{y}_n, \frac{\mathbf{G}_n - n\mathbf{A}_n}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow (\mathcal{Y}, \mathbf{Z}),$$

ainsi que la covariance arborescente

$$\Gamma_y(u) = \sum_{B \in \pi} \gamma_{r,c_B}(u) \mathbf{1}_B \mathbf{1}_B^\top.$$

Quatre corrections locales ont été intégrées.

37.1 Factorisation du Lemme 19.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0039`

La fonctionnelle de Laplace conditionnelle est maintenant notée

$$\mathcal{L}_n(f).$$

L’énoncé compare deux quantités déterministes :

$$\mathbb{E}[F e^{-\int f \, d\mathfrak{X}_n}]$$

et

$$\mathbb{E}[F]\,\mathbb{E}[e^{-\int f \, d\mathfrak{X}_n}].$$

La convergence

$$\mathcal{L}_n(f) \to L(f)$$

en L^1 donne alors directement la factorisation.

37.2 Continuité de Γ

Le nouveau Lemme 6.2 établit explicitement

$$\sup_{t \le S} \left\| \int_0^t \Gamma_{y_n(u)}(u) du - \int_0^t \Gamma_{y(u)}(u) du \right\| \to 0$$

sous convergence J_1.

Le Théorème 14.1 cite désormais ce lemme.

37.3 Premier point marqué

Le Lemme 20.1 importe explicitement le théorème direct de premier événement de M_{4b}.

Le passage au premier point ne repose donc pas sur la seule convergence vague du champ ponctuel.

Le bord 0, la masse en ∞ et la marque du premier point sont contrôlés par le produit de survie direct.

37.4 Corollaires de second ordre

Repère éditorial `REFTECH_M4_025_0040`

Le §31 ne déduit plus

$$|\Delta_{ij,n}|/\sqrt{n} \Rightarrow |Z_i - Z_j|$$

de la seule annulation du drift limite.

Il exige désormais

$$\sqrt{n}\,\|D_{ij,n}\|_\infty \to 0$$

en probabilité, ou le cas structurel

$$D_{ij,n} \equiv 0.$$

De même, la Remarque 30.2 centre le range au second ordre par le range **fini**

$$\mathcal{R}_{A_n},$$

et non directement par $\mathcal{R}_A$.

---

38. Contre-audit interne final de la version 1.1

38.1 Test de la factorisation

La nouvelle formule du Lemme 19.1 ne mélange plus une espérance scalaire et une variable aléatoire.

Toutes les quantités comparées sont des scalaires déterministes sous la loi conditionnelle considérée.

38.2 Test de continuité matricielle

Le Lemme 6.2 utilise uniquement :

- finitude de l'espace d'états ;
- nombre fini de sauts ;
- bornes uniformes sur γ ;
- régularité par morceaux.

Aucune inversibilité de Γ n'est requise.

38.3 Test du bord 0

Le premier temps marqué utilise maintenant explicitement la construction de survie de M_{4b}.

Une suite de points susceptible de fuir vers 0 ne peut donc pas produire un faux premier événement dans la limite.

38.4 Test du drift limite nul mais trop lent

Le contre-exemple

$$D_{ij,n} = n^{-1/4}$$

est désormais exclu du Corollaire 31.1 puisque

$$\sqrt{n}\, D_{ij,n} \not\to 0.$$

Le §31 est donc cohérent avec le centrage fini du Théorème 0.1.

38.5 Test du range

Le second ordre du range utilise

$$n\mathcal{R}_{A_n}$$

comme centrage.

Le remplacement éventuel par

$$n\mathcal{R}_{A}$$

est explicitement subordonné à une vitesse supplémentaire

$$\sqrt{n}(\mathcal{R}_{A_n} - \mathcal{R}_{A}) \to 0.$$

38.6 Réduction $k = 2$

Aucune des quatre corrections ne modifie la covariance post-fusion.

Pour

$$e = (1, -1),$$

le bruit commun de la branche ancestrale s'annule toujours exactement après la fusion.

La réduction vers M_3 reste intacte.

---

39. Verdict final

Après intégration des quatre corrections locales demandées par l'audit externe et le contre-audit du correctif, aucun nouveau défaut logique n'a été identifié.

$$\boxed{M_{4d}\ 1.1 : \textbf{VALIDÉE ET GELABLE}}$$

sous $(F0)$–$(F11)$, pour k fixé et horizon fixé S.

La phase I de M_4 est donc mathématiquement fermée :

$$\boxed{k \text{ fixé} + \text{collisions} + \text{arbre réel} + \text{profondeur gaussienne sur cet arbre.}}$$

La prochaine étape est

$$\boxed{M_{4e} : \quad k = k_n \to \infty.}$$

M4 — Document 26

Édition intégrale annotée • document source préservé

M4e_version_finale_1.3.md

Origine : sources/M1-M5/M4e_version_finale_1.3.md

Empreinte SHA-256 : c8a37a93979d57b68bef73616b3c395f4fe961928d46607c537014517a7b1406

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 61303

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_{4e} — Version finale 1.3

Nombre de lignées croissant mais clairsemé : fenêtre binaire uniforme et seuils de croissance

Date : 19 septembre 2026.
Statut : version finale après audit de gel de la 1.2 ; séparation de l'hypothèse pairwise entre branche robuste et branche Kingman, sans modification des estimations probabilistes validées.
Socles importés : M_{4a} 1.1, M_{4b} 1.1, M_{4c} 1.2 et M_{4d} 1.1 gelés.
Portée : $k = k_n \to \infty$, $k_n = o(n)$, horizon $S < \infty$, résolution géographique fixée, régime encore clairsemé.
Objet principal : déterminer des conditions quantitatives sous lesquelles le vrai système à k_n feuilles est uniformément approché par le processus binaire de M_{4c}, et identifier le seuil polynomial de la disparition des collisions simultanées.
Exclusions : pas de population dense $k_n \asymp n$, pas de couche d'occupation initiale, pas de théorème d'extrêmes/range, pas de FCLT gaussien uniforme dans une dimension $k_n \to \infty$. Ces questions appartiennent à M_{4f} et M_{4g}.

Résumé

La phase I de M_4 traite tout k fixé.

Le passage

$$\boxed{k \quad \longrightarrow \quad k_n \to \infty}$$

n'est pas une substitution formelle.

Trois phénomènes nouveaux apparaissent.

Premièrement, le nombre de paires devient

$$\binom{k_n}{2}.$$

Une erreur pairwise $o(1)$ peut donc être amplifiée par

$$k_n^2.$$

Deuxièmement, le nombre de causes de collisions simultanées devient polynomial en k_n :

$$\binom{k_n}{3}$$

pour les collisions triples et

$$O(k_n^4)$$

pour deux collisions binaires disjointes.

Troisièmement, le nombre potentiel de restarts Palm n'est plus borné par une constante : il peut atteindre

$$k_n - 1.$$

Le premier résultat de M_{4e} est donc négatif :

les théorèmes à k fixé ne fournissent aucun régime $k_n \to \infty$ sans taux quantitatifs supplémentaires.

On introduit alors un registre d'erreurs uniformes.

Le deuxième résultat est une fenêtre **robuste**, obtenue sans exploiter la diminution du nombre de lignées actives :

$$\boxed{\frac{k_n^4}{n} \to 0.}$$

Elle correspond notamment à

$$\boxed{k_n = o(n^{1/4}).}$$

Sous les autres conditions de taux de ce document, le vrai registre généalogique à k_n feuilles peut alors être couplé au processus binaire n-dépendant de M_{4c} avec erreur tendant vers zéro.

Cette borne n'est cependant pas le seuil Kingman naturel.

Si l'on ajoute une condition de comparabilité garantissant que, lorsqu'une collision se produit, la probabilité qu'elle soit multiple est au plus

$$O(q^2/n)$$

lorsqu'il reste q blocs actifs, alors les erreurs se cumulent le long de la descente

$$q = k_n, k_n - 1, ...$$

comme

$$\sum_{q \le k_n} \frac{q^2}{n} = O(k_n^3/n).$$

Le régime amélioré devient

$$\boxed{\frac{k_n^3}{n} \to 0,}$$

avec les buffers imposant plus précisément

$$\boxed{\frac{k_n^3 b_n}{n} \to 0.}$$

Pour un buffer logarithmique,

$$b_n \asymp \log n,$$

toute croissance

$$\boxed{k_n = n^{\alpha + o(1)}, \qquad \alpha < 1/3,}$$

est admissible du point de vue de la combinatoire binaire.

Dans le benchmark homogène de type Wright–Fisher, le terme

$$k_n^3/n$$

est d'ordre exact pour l'accumulation des générations contenant plus d'une fusion.

Ainsi, dans ce benchmark non dégénéré :

$$\boxed{\alpha_{\text{Kingman}} = 1/3}$$

est le seuil polynomial naturel du régime binaire. Sous les seules majorations de (K), $\alpha < 1/3$ est une fenêtre garantie, et non un seuil universel démontré.

En revanche,

$$\boxed{\alpha_{\text{robuste}} = 1/4}$$

reste la fenêtre sûre qui suit d'une borne d'union globale sans utiliser cette structure de descente.

Ces exposants ne remplacent pas les conditions de taux des approximations de M_{4a}–M_{4c}.

---

0. Théorèmes directeurs

Repère éditorial `REFTECH_M4_026_0001`

Théorème 0.1 — Impossibilité d'une croissance sans taux

Repère éditorial `REFTECH_M4_026_0002`

Les hypothèses qualitatives de M_{4a}–M_{4d}, prises seules, n'impliquent aucun résultat uniforme pour une suite arbitraire

$$k_n \to \infty.$$

Plus précisément, si un bloc précédent fournit seulement une erreur

$$\delta_n = o(1)$$

sans taux, alors pour toute suite proposée

$$k_n \to \infty$$

on peut choisir une suite admissible $\delta_n \downarrow 0$ telle que

$$k_n \delta_n \not\to 0$$

ou

$$k_n^2 \delta_n \not\to 0.$$

Il faut donc ajouter des hypothèses quantitatives.

Théorème 0.2 — Fenêtre sparse robuste

Repère éditorial `REFTECH_M4_026_0003`

Supposons les hypothèses communes $(E0)$–$(E12)$ du §8 ainsi que $(E13_{\text{rob}})$.

Soit

$$k_n \to \infty.$$

Si

$$\boxed{\mathfrak{R}_n^{\text{rob}} \to 0,} \tag{0.1}$$

où

$$\boxed{\begin{aligned}\mathfrak{R}_n^{\text{rob}} := \frac{k_n^4}{n} + \frac{k_n^3 b_n}{n} + \frac{k_n^2 \ell_n}{n} \\ + k_n^2 \left(\rho^{\lfloor b_n/m_\star \rfloor} + \eta_n + n^{-1/2} + \delta_{2,n}\right) \\ + k_n \delta_{\text{Palm},n} + k_n \delta_{A,n} + p_n^\star,\end{aligned}} \tag{0.2}$$

alors il existe un couplage entre :

- le registre structurel comprimé réel
$$\mathcal{E}_n^{\text{real}}(k_n);$$
- le registre du processus binaire de référence
$$\mathcal{E}_n^{\text{bin},+}(k_n)$$

tel que

$$\boxed{d_n(\mathcal{E}_n^{\text{real}}(k_n), \mathcal{E}_n^{\text{bin},+}(k_n)) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{0.3}$$

En particulier,

$$\boxed{\Pr(\text{au moins une collision multiple avant } S) \to 0.} \tag{0.4}$$

Si, de plus, les taux non combinatoires de (0.2) sont compatibles avec toute puissance $\alpha < 1/4$, alors

$$\boxed{k_n = n^{\alpha + o(1)}, \qquad \alpha < 1/4} \tag{0.5}$$

est admissible.

Théorème 0.3 — Fenêtre Kingman améliorée

Repère éditorial `REFTECH_M4_026_0004`

Supposons les hypothèses communes

$$(E0)\text{–}(E12),$$

et ajoutons la condition de comparabilité (K) du §20.

La branche Kingman **n'utilise pas** $(E13_{\text{rob}})$.

Le contrôle combinatoire des collisions multiples s'améliore de

$$k_n^4/n$$

à

$$k_n^3/n.$$

Pour transformer cette amélioration en **couplage complet du processus marqué**, il faut en plus un contrôle croissant-dimensionnel du champ pairwise, noté

$$\Delta^{\text{glob}}_{\text{field},n}(k_n),$$

défini au §19bis.

Si

$$\boxed{\mathfrak{R}_n^{\mathrm{K}} \to 0,} \tag{0.6}$$

avec

$$\boxed{\begin{aligned}\mathfrak{R}_n^{\mathrm{K}} := \frac{k_n^3}{n} + \frac{k_n^3 b_n}{n} + \frac{k_n^2 \ell_n}{n} \\ + k_n^2 \left(\rho^{\lfloor b_n/m_\star \rfloor} + \eta_n + \delta_{2,n}\right) \\ + \Delta^{\text{glob}}_{\text{field},n}(k_n) + k_n \delta_{\text{Palm},n} + k_n \delta_{A,n} + p_n^\star,\end{aligned}} \tag{0.7}$$

alors le même couplage (0.3) est valide.

Avec

$$b_n = C \log n,$$

la **combinatoire binaire** autorise toute croissance

$$\boxed{k_n = n^{\alpha + o(1)}, \qquad \alpha < 1/3.} \tag{0.8}$$

Le couplage complet atteint cette fenêtre seulement si les autres termes de (0.7), notamment

$$\Delta^{\text{glob}}_{\text{field},n}(k_n),$$

sont eux aussi $o(1)$.

Dans le benchmark homogène du §25, l'ordre

$$k_n^3/n$$

est quasi-sharp pour la disparition des collisions multiples.

---

1. Pourquoi la dimension croissante change le problème

À k fixé, les expressions

$$C_k, \qquad \binom{k}{2}, \qquad k-1$$

sont absorbées dans des constantes.

À

$$k = k_n \to \infty,$$

elles deviennent des facteurs asymptotiques.

Un résultat comme

$$\delta_n = o(1)$$

n'est plus suffisant si son usage est répété sur

$$O(k_n)$$

restarts ou

$$O(k_n^2)$$

paires.

Le bloc M_{4e} ne réouvre pas les théorèmes gelés.

Il extrait leurs constantes et ajoute les taux qui étaient inutiles à k fixé.

---

2. Contre-exemple abstrait aux théorèmes purement qualitatifs

Repère éditorial `REFTECH_M4_026_0005`

Soit

$$k_n \to \infty.$$

Définissons

$$\delta_n = \frac{1}{\sqrt{k_n}}.$$

Alors

$$\delta_n \to 0,$$

mais

$$k_n \delta_n = \sqrt{k_n} \to \infty.$$

Ainsi une approximation Palm de taille

$$o(1)$$

par fusion n'est pas sommable sur

$$O(k_n)$$

fusions.

De même,

$$\delta_n = \frac{1}{k_n}$$

satisfait

$$\delta_n \to 0,$$

mais

$$k_n^2 \delta_n = k_n \to \infty.$$

Donc une erreur pairwise qualitative ne peut pas être sommée sur toutes les paires.

Ceci démontre le Théorème 0.1.

---

3. État à dimension croissante

Pour chaque n, on échantillonne

$$k_n$$

individus contemporains distincts.

Le processus réel comprimé est

$$\boxed{\overline{y}_n^{(k_n)} = (\overline{\Pi}_n^{(k_n)}, \overline{\mathbf{C}}_n^{(k_n)}).} \tag{3.1}$$

Il prend ses valeurs dans

$$\mathfrak{S}_{k_n}.$$

L'espace d'états dépend donc de n.

Il serait incorrect de formuler directement

$$\overline{y}_n^{(k_n)} \Rightarrow y$$

dans un espace fixe sans construire un embedding supplémentaire.

Le théorème principal est donc un **théorème d'approximation/couplage n-dépendant**.

---

4. Processus binaire de référence micromarqué à k_n feuilles

Pour chaque n, définissons

$$\boxed{\mathcal{Y}_n^{\mathrm{bin},+}} \tag{4.1}$$

comme le processus de Markov inhomogène sur

$$\mathfrak{S}_{k_n}$$

obtenu en appliquant l'architecture limite enrichie de M_{4c} :

- une paire de blocs B, D de classes c, d fusionne avec intensité

$$\lambda_{r;c,d}(u);$$

- conditionnellement à cette fusion, la cause microscopique est tirée selon

$$Q_{r,u}^{c,d}(\tau,\tau') := \frac{\lambda_{r;c,d}^{\tau,\tau'}(u)}{\lambda_{r;c,d}(u)},$$

  lorsque $\lambda_{r;c,d}(u) > 0$, et selon une convention cimetière fixée lorsque ce taux est nul ;
- conditionnellement à (τ,τ'), l'état Palm complet est tiré selon

$$Z \sim \mathsf{R}_{r,u}^{\tau,\tau'},$$

  puis la nouvelle classe vaut $c_\star = \mathrm{cl}(Z)$;
- les interfaces utilisent

$$A_r^{\otimes|\pi|}.$$

La projection qui oublie (τ,τ',Z) possède exactement le noyau de classe

$$\mathsf{M}_{r,u}^{c,d}.$$

Le processus micromarqué est donc une extension, et non une modification, du processus binaire de M_{4c}. Il est parfaitement défini pour chaque n, même si

$$k_n \to \infty.$$

Le problème de M_{4e} est de montrer que le vrai pedigree clairsemé est proche de ce processus binaire enrichi.

---

5. Registre structurel à taille variable

On complète chaque registre par des marques cimetières jusqu'au rang

$$k_n - 1.$$

Le registre contient :

1. l'état initial ;
2. les interfaces ;
3. les temps de fusion ;
4. les paires de blocs ;
5. les causes microscopiques ;

6. les restarts Palm/classes ;
7. les marques cimetières après la dernière fusion.

On note

$$\mathcal{E}_n^{\text{real}}$$

et

$$\mathcal{E}_n^{\text{bin},+}.$$

Posons

$$\mathbb{T}_S = [0, S] \cup \{\infty\},$$

où ∞ est isolé, et munissons cet espace de la métrique bornée

$$d_{\mathbb{T}_S}(s,t) = \begin{cases} |s-t| \wedge 1, & s,t \in [0,S], \\ 0, & s = t = \infty, \\ 1, & \text{sinon.} \end{cases} \tag{5.1}$$

On définit une distance d_n qui vaut la somme tronquée de :

- la distance maximale entre temps de fusion correspondants ;
- l'indicatrice qu'une partition/paires de blocs diffèrent ;
- l'indicatrice que les classes ou causes discrètes diffèrent.

Une définition explicite est la suivante.

Si les temps de fusion complétés sont

$$T_{n,j}^{(1)}, \qquad T_{n,j}^{(2)} \in \mathbb{T}_S, \qquad 1 \le j \le k_n - 1,$$

et les marques discrètes correspondantes sont $M_{n,j}^{(1)}, M_{n,j}^{(2)}$, posons

$$\boxed{d_n = \max_{1 \le j \le k_n - 1} d_{\mathbb{T}_S}(T_{n,j}^{(1)}, T_{n,j}^{(2)}) + \mathbf{1}_{\{\exists j : M_{n,j}^{(1)} \neq M_{n,j}^{(2)}\}}.} \tag{5.2}$$

Les interfaces déterministes sont incluses dans les marques du registre.

Cette métrique compare deux registres appartenant au **même** espace n-dépendant ; aucune limite d'espace d'états n'est utilisée.

---

6. Contraction : remplacer la borne produit exponentiellement mauvaise

Dans M_{4a}, la borne Dobrushin globale

$$\bar{\rho}_k = 1 - (1 - \bar{\rho})^k$$

était suffisante pour k fixé mais très mauvaise lorsque

$$k \to \infty.$$

Il faut utiliser une borne coordonnée par coordonnée.

Lemme 6.1 — Mélange du produit par somme des marges

Repère éditorial `REFTECH_M4_026_0006`

Supposons

$$\sup_x \|P_i^{(m)}(x,\cdot) - \pi_i\|_{\mathrm{TV}} \le C\rho^{\lfloor m/m_\star \rfloor} + \eta_n$$

uniformément en i.

Alors, pour toute loi d'entrée jointe μ sur q coordonnées,

$$\boxed{\left\| \mu \bigotimes_{i=1}^{q} P_i^{(m)} - \bigotimes_{i=1}^{q} \pi_i \right\|_{\mathrm{TV}} \le Cq\left[\rho^{\lfloor m/m_\star \rfloor} + \eta_n\right].} \tag{6.1}$$

Preuve

Pour un état initial déterministe

$$x = (x_1, \dots, x_q),$$

l'inégalité produit donne

$$\left\| \bigotimes_i P_i^{(m)}(x_i,\cdot) - \bigotimes_i \pi_i \right\|_{\mathrm{TV}} \le \sum_i \|P_i^{(m)}(x_i,\cdot) - \pi_i\|_{\mathrm{TV}}.$$

La borne est uniforme en x.

On intègre ensuite contre la loi jointe arbitraire μ.

□

Conséquence

Le coût de mélange est

$$O(q\rho^{b_n/m_\star})$$

et non

$$1-(1-\rho)^q.$$

C'est cette amélioration qui permet des régimes polynomiaux en k_n.

---

7. Choix du buffer

On choisit

$$\boxed{b_n \to \infty, \qquad b_n = o(\sqrt{n}).} \tag{7.1}$$

La condition de mélange cumulée de M_{4e} est

$$\boxed{k_n^2 \rho^{\lfloor b_n/m_\star \rfloor} \to 0.} \tag{7.2}$$

Un choix naturel est

$$\boxed{b_n = C_b \log n} \tag{7.3}$$

avec C_b suffisamment grand.

Pour toute croissance polynomiale de k_n, on peut choisir C_b de sorte que (7.2) soit satisfaite.

---

8. Hypothèses propres à M_{4e}

Repère éditorial `REFTECH_M4_026_0007`

(E0) Socles gelés

M_{4a}–M_{4d} sont satisfaits à k fixé.

(E1) Croissance

$$\boxed{k_n \to \infty.} \tag{E1}$$

(E2) Pools et moments uniformes

Il existe des constantes déterministes

$$C_2, C_3 < \infty$$

et des événements de bon environnement $\mathcal{G}_n^\star$ tels que, sur $\mathcal{G}_n^\star$,

$$\boxed{\max C_n^{[2]} \le \frac{C_2}{n},} \tag{E2.1}$$

$$\boxed{\max C_n^{[3]} \le \frac{C_3}{n^2}.} \tag{E2.2}$$

(E3) Taux pairwise

Il existe

$$\delta_{2,n} \downarrow 0$$

tel que, sur $\mathcal{G}_n^\star$,

$$\boxed{\sup \left| n C^{[2]}_{n;\epsilon,\epsilon'}(m) - c_{\epsilon,\epsilon'}(m/n) \right| \le \delta_{2,n},} \tag{E3}$$

avec

$$c_{\epsilon,\epsilon'} = \frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}}{\nu_{p(\epsilon)}}.$$

(E4) Mélange/adiabatique individuel

On pose

$$\boxed{\eta_n = C(\varepsilon_{n,S} + n^{-1}).} \tag{E4.1}$$

La borne individuelle de suivi adiabatique est uniforme et vaut

$$C[\rho^{\lfloor b_n/m_\star \rfloor} + \eta_n].$$

(E5) Palm quantitatif

Il existe

$$\delta_{\text{Palm},n} \downarrow 0$$

tel que, sur $\mathcal{G}_n^\star$,

$$\boxed{\sup \|\mathsf{R}_{n,m}^{\tau,\tau'} - \mathsf{R}_{r,m/n}^{\tau,\tau'}\|_{\text{TV}} \le \delta_{\text{Palm},n}.} \tag{E5}$$

(E6) Interfaces quantitatives

Il existe

$$\delta_{A,n} \downarrow 0$$

tel que la loi finie d'un transfert individuel d'interface diffère de A_r d'au plus

$$\delta_{A,n}$$

en variation totale, uniformément.

(E7) Bon environnement

$$\boxed{p_n^\star := \Pr((\mathcal{G}_n^\star)^c) \to 0.} \tag{E7}$$

(E8) LLN quantitative par durée de vie de paire

Une **durée de vie de paire** commence lorsque deux blocs distincts deviennent simultanément actifs — initialement ou après une fusion créant un nouveau bloc — et s'arrête dès que l'un des deux blocs fusionne, à l'horizon S, ou lors des coupures déterministes nécessaires aux interfaces.

Soit $\mathcal{Z}$ l'ensemble fini des causes microscopiques (τ, τ'). Conditionnellement au squelette et à l'environnement révélés, une pair-life e est portée par des vecteurs d'essais marqués indépendants selon la date

$$\{I_{e,m,z} : m \in \mathcal{I}_e,\ z \in \mathcal{Z}\},$$

les coordonnées en z étant mutuellement exclusives à date fixée,

$$p_{e,m} := \sum_z \Pr(I_{e,m,z} = 1 \mid \mathcal{F}^{\text{skel}}) \le C/n. \tag{E8.1}$$

Notons $\mu_{n,e}$ leur mesure compensatrice sur $[0,S]\times\mathcal{Z}$, et μ_e la mesure macroscopique de référence. Pour la métrique produit — distance usuelle tronquée sur le temps et distance discrète sur $\mathcal{Z}$ — on suppose

$$\boxed{\mathbb{E}\, d_{\mathrm{BL}}(\mu_{n,e},\mu_e)\le \frac{C}{\sqrt{n}},} \tag{E8}$$

où d_{BL} est la métrique plate bornée-Lipschitz entre mesures finies, prise sous sa forme équivalente de transport non équilibré : coût de transport tronqué à un pour la masse appariée, plus masse non appariée. La borne est uniforme en la loi d'entrée, dans le niveau de blocs, dans l'histoire de restart admissible et dans les cellules bulk traversées. Le nombre d'interfaces étant fixé, leur subdivision ne multiplie cette borne que par une constante uniforme.

Cette forme mesure à la fois la masse et la localisation temporelle du compensateur. Elle suit dans les modèles considérés de la sommabilité géométrique des covariances et de l'approximation sur les fonctions tests Lipschitz, mais elle est enregistrée explicitement ici.

(E9) Interfaces fines

$$\boxed{\frac{k_n^2\ell_n}{n}\to 0.} \tag{E9}$$

(E10) Buffers sans nouvelle collision

$$\boxed{\frac{k_n^3 b_n}{n}\to 0.} \tag{E10}$$

(E11) Accumulation des erreurs de mélange

$$\boxed{k_n^2\left[\rho^{\lfloor b_n/m_\star\rfloor}+\eta_n\right]\to 0.} \tag{E11}$$

(E12) Accumulation Palm/interface

$$\boxed{k_n\delta_{\mathrm{Palm},n}+k_n\delta_{A,n}\to 0.} \tag{E12}$$

$(E13_{\mathrm{rob}})$ Accumulation pairwise — branche robuste seulement

$$\boxed{k_n^2\left(\delta_{2,n}+n^{-1/2}\right)\to 0.} \tag{E13rob}$$

Cette hypothèse appartient **uniquement** au Théorème 0.2 / Théorème 26.1, c'est-à-dire à la fenêtre robuste fondée sur la somme naïve des erreurs pair-life.

Elle n'est pas une hypothèse commune de M_{4e}.

Dans la branche Kingman, le terme naïf

$$k_n^2 n^{-1/2}$$

est remplacé par le contrôle whole-process

$$\Delta^{\mathrm{glob}}_{\mathrm{field},n}(k_n)\to 0,$$

tandis que le biais de concentration reste contrôlé directement par

$$k_n^2\delta_{2,n}\to 0$$

dans $\mathfrak{R}_n^{\mathrm{K}}$.

9. Probabilité pairwise totale à une date

Supposons qu'il reste

$$q \leq k_n$$

blocs actifs.

Pour une paire

$$B, D,$$

la probabilité de collision à une date bulk est

$$O(n^{-1}).$$

Il y a

$$\binom{q}{2}$$

paires.

Lemme 9.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_026_0008`

Uniformément sur le bon environnement,

$$\boxed{p^{\text{pair}}_{n,m}(q) := \Pr(\text{au moins une marque pairwise candidate à } m \mid \mathcal{F}_m) \leq C\frac{q^2}{n}.} \tag{9.1}$$

Cette borne ne suppose aucune minoration du hazard.

---

10. Collision triple à dimension croissante

Il y a

$$\binom{q}{3}$$

triplets de blocs.

Chaque triple donné collisionne sur la même femme avec probabilité

$$O(n^{-2}).$$

Lemme 10.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_026_0009`

$$\boxed{\Pr(\text{collision triple à la date } m \mid \mathcal{F}_m) \le C\frac{q^3}{n^2}.} \tag{10.1}$$

---

11. Deux collisions binaires disjointes

Il y a

$$O(q^4)$$

choix de deux paires disjointes.

Pour quatre blocs distincts, les deux événements de collision factorisent conditionnellement au champ de poids.

Chaque facteur est

$$O(n^{-1}).$$

Lemme 11.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_026_0010`

$$\boxed{\Pr(\text{deux collisions binaires disjointes à } m \mid \mathcal{F}_m) \le C\frac{q^4}{n^2}.} \tag{11.1}$$

---

12. Borne universelle des collisions multiples

Si une date contient au moins deux arêtes de collision, elle contient :

- soit un triplet connecté ;
- soit deux arêtes disjointes.

Donc :

$$\boxed{b_{n,m}(q) := \Pr(\text{collision multiple à } m \mid \mathcal{F}_m) \le C\frac{q^3+q^4}{n^2}.} \tag{12.1}$$

Comme

$$q \le k_n,$$

$$b_{n,m}(q) \le C\frac{k_n^4}{n^2}.$$

Sur $O(n)$ dates :

$$\boxed{\Pr(\exists \text{ collision multiple avant } S) \le C\frac{k_n^4}{n} + p_n^\star + o(1).} \tag{12.2}$$

C’est l’origine de la fenêtre robuste

$$k_n = o(n^{1/4}).$$

---

13. Ce que signifie réellement l’exposant $1/4$

La borne (12.2) ne regarde jamais la trajectoire du nombre de blocs actifs.

Elle remplace partout

$$q_n(t)$$

par son maximum initial

$$k_n.$$

Elle est donc robuste mais potentiellement gaspilleuse.

On ne doit pas conclure :

$$\boxed{1/4 = \text{seuil optimal universel.}}$$

On peut seulement conclure :

$$\boxed{1/4 = \text{seuil polynomial obtenu sans exploiter la descente du nombre de blocs.}}$$

---

14. Collisions dans les interfaces

Le nombre total de dates d’interface est

$$O(\ell_n).$$

À chacune de ces dates, la probabilité totale de collision est

$$O(k_n^2/n).$$

Lemme 14.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_026_0011`

$$\boxed{\Pr(\exists \text{ collision dans une interface}) \le C\frac{k_n^2 \ell_n}{n} + o(1).} \tag{14.1}$$

Sous (E9), cette probabilité tend vers zéro.

---

15. Collisions pendant les buffers de restart

Il peut y avoir au plus

$$k_n - 1$$

restarts.

Chaque buffer contient

$$b_n$$

dates.

Pendant un buffer où il reste q blocs, la probabilité d'une nouvelle collision est au plus

$$Cq^2 b_n/n.$$

La borne universelle donne :

$$\boxed{\Pr(\exists \text{ collision dans un buffer}) \leq C\frac{k_n^3 b_n}{n} + o(1).} \tag{15.1}$$

C'est (E10).

---

16. Mélange après tous les restarts

Après un restart avec q blocs actifs, le Lemme 6.1 donne une erreur jointe

$$Cq\left[\rho^{\lfloor b_n/m_\star \rfloor} + \eta_n\right].$$

En sommant sur au plus un passage par

$$q = k_n, k_n - 1, \ldots, 2,$$

on obtient :

$$\boxed{C\sum_{q=2}^{k_n} q\left[\rho^{\lfloor b_n/m_\star \rfloor} + \eta_n\right] \leq Ck_n^2\left[\rho^{\lfloor b_n/m_\star \rfloor} + \eta_n\right].} \tag{16.1}$$

Sous (E11), cette erreur tend vers zéro.

---

17. Accumulation des erreurs Palm

Chaque fusion utilise au plus un noyau Palm.

Il y a au plus

$$k_n - 1$$

fusions.

Donc :

$$\boxed{\text{erreur Palm totale} \leq C k_n \delta_{\text{Palm},n}.} \tag{17.1}$$

La première partie de (E12) est exactement la condition nécessaire pour fermer cette somme.

---

18. Accumulation des interfaces

Le nombre d'interfaces macroscopiques

$$R - 1$$

reste fixé.

À une interface avec $q \leq k_n$ blocs, l'inégalité produit donne une erreur jointe

$$C q \delta_{A,n}.$$

Ainsi :

$$\boxed{\text{erreur totale d'interface} \leq C R k_n \delta_{A,n}.} \tag{18.1}$$

Sous (E12), elle tend vers zéro.

---

19. Erreurs pairwise agrégées

Lemme 19.1 — Comptage des durées de vie de paire

Repère éditorial `REFTECH_M4_026_0012`

Au cours d'un arbre binaire partant de k_n feuilles et traversant au plus $R - 1$ interfaces, le nombre total de durées de vie de paire créées avant l'horizon est au plus

$$\boxed{N_{\text{pair-life}} \leq R(k_n - 1)^2.} \tag{19.1}$$

Preuve

À l'instant initial, il existe $\binom{k_n}{2}$ paires. Lorsqu'une fusion survient alors qu'il reste q blocs, le nouveau bloc crée exactement $q-2$ nouvelles relations avec les blocs survivants. Ainsi

$$N^{(0)}_{\text{pair-life}} \le \binom{k_n}{2} + \sum_{q=2}^{k_n}(q-2) = \binom{k_n}{2} + \binom{k_n-1}{2} = (k_n-1)^2.$$

Sans coupure d'interface, cette somme vaut exactement $(k_n-1)^2$. Chacune des $R-1$ interfaces peut subdiviser une relation persistante en une durée supplémentaire ; une majoration uniforme est donc $R(k_n-1)^2$. Cette borne ne repaie pas $O(q^2)$ à chaque niveau. □

Il y a donc au plus

$$O(k_n^2)$$

paires actives.

L'erreur de concentration pairwise apporte

$$O(k_n^2\delta_{2,n}).$$

Le LLN quantitatif apporte

$$O(k_n^2/\sqrt{n}).$$

Donc :

$$\boxed{\text{erreur pairwise agrégée} \le Ck_n^2\left(\delta_{2,n}+n^{-1/2}\right).} \tag{19.2}$$

Sous $(E13_{\text{rob}})$, cette quantité disparaît dans la branche robuste.

19bis. Champ pairwise à dimension croissante

La borne (E8)

$$C/\sqrt{n}$$

pour une paire fixée est suffisante dans la fenêtre robuste :

$$k_n^2/\sqrt{n} \to 0$$

lorsque

$$k_n = o(n^{1/4}).$$

Elle ne permet pas, à elle seule, d'atteindre $1/3$.

19bis.1 Espace canonique et distance de champ

Pour un système ayant au plus q blocs initiaux et un nombre fixé $R-1$ d'interfaces, le **champ pertinent** retient, pour chaque pair-life, son premier point candidat seulement ; la pair-life s'arrête dès qu'un de ses blocs fusionne. Ordonnons chronologiquement ces points marqués ; en cas d'égalité, utilisons un ordre déterministe sur les paires de blocs et les causes. Complétons la liste jusqu'au rang

$$N_{q,R} := R(q-1)^2$$

par le point cimetière (∞, ∂). Chaque marque contient la paire de blocs et la cause microscopique (τ, τ'). Sur cet espace de listes, posons

$$\boxed{d_{\mathcal{X},n}(x,y) := 1 \wedge \left[\max_{1 \le j \le N_{q,R}} d_{\mathbb{T}_S}(t_j^x, t_j^y) + \mathbf{1}_{\{\exists j : z_j^x \neq z_j^y\}} \right].} \tag{19b.1}$$

Pour deux lois μ, ν de champs sur ce même espace n-dépendant, définissons

$$\boxed{d_{\text{fld}}(\mu,\nu) := \inf_{\gamma \in \Gamma(\mu,\nu)} \int d_{\mathcal{X},n}(x,y)\, \gamma(dx,dy).} \tag{19b.2}$$

C'est une distance de Wasserstein bornée. En particulier, si $d_{\text{fld}}(\mu_n, \nu_n) \to 0$, il existe des couplages tels que, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\Pr\big(d_{\mathcal{X},n}(X_n, Y_n) > \varepsilon\big) \le \varepsilon^{-1} d_{\text{fld}}(\mu_n, \nu_n) \to 0. \tag{19b.3}$$

On introduit donc l'erreur **globale sur tout le processus** du champ pairwise :

$$\boxed{\Delta^{\text{glob}}_{\text{field},n}(q)} \tag{19b.4}$$

définie par

$$\boxed{\Delta^{\text{glob}}_{\text{field},n}(q) := \sup_{\mathfrak{h} \in \mathfrak{H}_{n,q}} d_{\text{fld}}\left(\mathcal{L}_{\mathfrak{h}}(\mathcal{X}^{\text{fin}}_{n,[0,S]}), \mathcal{L}_{\mathfrak{h}}(\mathcal{X}^{\text{ref}}_{n,[0,S]}) \right),} \tag{19b.5}$$

où $\mathfrak{H}_{n,q}$ est l'ensemble des histoires de restart admissibles avec au plus q blocs et d_{fld} une distance de couplage du champ marqué complet sur $[0,S]$. Les deux champs comprennent :

- le compensateur marqué fini de toutes les paires actives ;
- le compensateur marqué macroscopique
$$\{\lambda_{c_B, c_D}(u)\}_{B<D}.$$

Cette quantité est une erreur **whole-process** : elle inclut tous les segments, interfaces et restarts admissibles. Elle est donc payée une seule fois. Une borne seulement locale par segment devrait au contraire être sommée sur les segments et ne peut pas être substituée à (19b.5).

La condition améliorée est

$$\boxed{\Delta^{\text{glob}}_{\text{field},n}(k_n) \to 0.} \tag{19b.6}$$

Cette hypothèse n'est pas une conséquence automatique de M_{4a}–M_{4d}.

Exemple de condition suffisante

Dans un modèle suffisamment symétrique, le total pairwise est un U-statistique d'ordre deux.

Si l'on peut établir

$$\boxed{\Delta^{\text{glob}}_{\text{field},n}(q) \le C\frac{q^{3/2}}{\sqrt{n}} + r_n(q),} \tag{19b.7}$$

avec

$$r_n(k_n) \to 0,$$

alors

$$k_n^3/n \to 0$$

implique que le premier terme disparaît.

Cette structure est compatible avec le seuil $1/3$, à condition que (19b.7) soit réellement démontrée pour le champ complet et non pour un intervalle isolé.

En revanche, si la seule borne disponible est la somme naïve

$$Cq^2/\sqrt{n},$$

alors le champ marqué complet reste limité à la fenêtre $1/4$, même si les collisions multiples elles-mêmes sont déjà négligeables jusqu'à $1/3$.

19ter. Poissonisation quantitative par pair-life

Lemme 19ter.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_026_0013`

Sous (E2), (E3) et (E8), pour toute pair-life e, uniformément sur sa loi d'entrée et son histoire admissible, il existe un couplage entre son champ marqué fini $\mathcal{X}_{n,e}$ et le PPP marqué de référence $\mathcal{X}_e$ tel que, en notant $d_{\mathcal{X},e}$ la restriction de la métrique (19b.1) à cette pair-life,

$$\boxed{\mathbb{E}\big[1 \wedge d_{\mathcal{X},e}(\mathcal{X}_{n,e}, \mathcal{X}_e)\big] \le C\left(\delta_{2,n} + n^{-1/2} + n^{-1}\right).} \tag{19t.1}$$

Par conséquent, dans la fenêtre robuste, le champ de toutes les pair-lifetimes peut être couplé avec le champ de référence avec un coût total

$$\boxed{C_R k_n^2\left(\delta_{2,n} + n^{-1/2} + n^{-1}\right),} \tag{19t.2}$$

auquel s'ajoute séparément le coût des collisions simultanées déjà contenu dans $\varepsilon_{\text{mult},n}$.

Preuve

Conditionnons par le squelette, l'environnement et l'histoire antérieure au début de e. À chaque date $m \in \mathcal{J}_e$, le vecteur marqué produit soit aucun point, soit un unique point de marque z, avec probabilité totale $p_{e,m} \le C/n$. Les vecteurs sont indépendants selon m par dévoilement différé. On compare d'abord les processus complets d'essais, puis on leur applique l'opération mesurable qui conserve le premier point et envoie l'absence de point au cimetière ; un couplage des processus complets induit donc un couplage de coût au plus égal pour les champs pertinents.

Soit $\mathrm{PPP}(\mu_{n,e})$ le processus de Poisson porté par les mêmes atomes marqués et possédant le même compensateur conditionnel. L'inégalité de Le Cam pour une suite d'essais de Bernoulli marqués donne

$$d_{\mathrm{TV}}\big(\mathcal{L}(\mathcal{X}_{n,e} \mid \mathcal{F}^{\mathrm{skel}}), \mathrm{PPP}(\mu_{n,e})\big) \le 2 \sum_{m \in \mathcal{J}_e} p_{e,m}^2 \le \frac{C}{n}, \tag{19t.3}$$

car $|\mathcal{J}_e| \le nS + 1$.

Pour deux mesures d'intensité finies μ, ν sur l'espace compact marqué, la distance bornée-Lipschitz peut être écrite sous sa forme de transport non équilibré : on apparie une partie commune des masses, on paie la distance de transport des points appariés et la masse non appariée. En utilisant un PPP commun sur la mesure de couplage ainsi obtenue, on construit deux PPP tels que

$$\mathbb{E}\big[1 \wedge d_{\mathcal{X},e}(\mathrm{PPP}(\mu), \mathrm{PPP}(\nu))\big] \le C, d_{\mathrm{BL}}(\mu, \nu). \tag{19t.4}$$

Par (E8), la fluctuation de la mesure compensatrice coûte $Cn^{-1/2}$ en espérance. Par (E3), le remplacement des taux finis par leurs taux macroscopiques coûte $C\delta_{2,n}$. Le déplacement d'un atome de m/n à l'intérieur de sa cellule calendaire coûte au plus C/n. La combinaison de (19t.3)–(19t.4) donne (19t.1).

Enfin, le Lemme 19.1 fournit au plus $R(k_n - 1)^2$ pair-lifetimes. On les couple successivement conditionnellement à l'histoire commune et on applique une borne d'union aux coûts de première divergence. Cela donne (19t.2). Les dépendances créées par deux paires collisionnant à la même date ne sont pas absorbées dans cette Poissonisation marginale : elles sont exactement isolées dans l'événement multiple et payées par $\varepsilon_{\mathrm{mult},n}$. □

---

20. Condition de comparabilité Kingman

Pour améliorer $1/4$, il faut relier la probabilité d'un événement multiple à la probabilité qu'une collision quelconque se produise.

Hypothèse (K)

Repère éditorial `REFTECH_M4_026_0014`

Il existe

$$C_K < \infty$$

tel que, pour toute date bulk, toute configuration admissible et tous types compatibles,

$$\boxed{C^{[3]}_{n;\epsilon_1,\epsilon_2,\epsilon_3} \le \frac{C_K}{n} C^{[2]}_{n;\epsilon_i,\epsilon_j}} \tag{K1}$$

pour au moins une paire (i, j) du triplet.

De plus, pour toute paire active,

$$\boxed{p_{ab}(m) \leq \frac{C_K}{n}.} \tag{K2}$$

Cette hypothèse est satisfaite, par exemple, si les poids individuels sont uniformément de taille

$$O(1/n)$$

et les coefficients pairwise actifs sont non pathologiques.

Elle n'est pas incluse automatiquement dans M_{4b}.

---

21. Borne relative des événements multiples

Soit

$$p_m(q) = \sum_{a<b} p_{ab}(m)$$

la somme des probabilités pairwise conditionnelles à une date où q blocs sont actifs.

Sous (K), les triples vérifient :

$$\boxed{b_m^{(3)}(q) \leq C\frac{q}{n}p_m(q).} \tag{21.1}$$

Pour les paires disjointes :

$$\begin{aligned} b_m^{(2+2)}(q) &\leq \frac{1}{2}\left(\sum_{a<b} p_{ab}(m)\right)^2 \\ &\leq C\frac{q^2}{n}p_m(q), \end{aligned}$$

car

$$p_m(q) \leq Cq^2/n.$$

Donc :

$$\boxed{b_m(q) \leq C\frac{q^2}{n}p_m(q).} \tag{21.2}$$

Lemme 21.1 — Masse des intersections pairwise

Repère éditorial `REFTECH_M4_026_0015`

Soit

$$\mathcal{P}_q$$

l'ensemble des paires actives.

Alors

$$\boxed{\sum_{\substack{e,f\in\mathcal{P}_q\\ e<f}} \Pr(A_e \cap A_f \mid \mathcal{F}_m) \le C\frac{q^2}{n}p_m(q).} \tag{21.3}$$

Preuve

Si e, f partagent un sommet, leur intersection implique une collision triple.

Chaque triplet produit au plus trois intersections de cette forme.

Par (K1), la somme sur les triplets est donc majorée par

$$C\frac{q}{n}p_m(q).$$

Si e, f sont disjointes, la factorisation conditionnelle de M_{4b} donne

$$\sum_{e\cap f=\emptyset} \Pr(A_e \cap A_f \mid \mathcal{F}_m) \le \frac{1}{2}p_m(q)^2.$$

Or

$$p_m(q) \le Cq^2/n.$$

Donc la partie disjointe est au plus

$$C\frac{q^2}{n}p_m(q).$$

La somme des deux contributions donne (21.3). □

---

22. Probabilité qu'une collision observée soit multiple

Soit

$$a_m(q) = \Pr(N_m^{\text{pair}} \ge 1 \mid \mathcal{F}_m).$$

Par Bonferroni,

$$a_m(q) \ge p_m(q) - \sum_{e<f} \Pr(A_e \cap A_f \mid \mathcal{F}_m).$$

Le Lemme 21.1 donne donc

$$\boxed{a_m(q) \ge p_m(q)\left[1 - Cq^2/n\right].} \tag{22.1}$$

D'autre part, la probabilité d'un événement multiple vérifie par (21.2)

$$b_m(q) \le C\frac{q^2}{n}p_m(q).$$

Dès que

$$q^2/n = o(1),$$

on obtient

$$\boxed{\Pr(N_m^{\text{pair}} \geq 2 \mid N_m^{\text{pair}} \geq 1, \mathcal{F}_m) \leq C' \frac{q^2}{n}.} \tag{22.2}$$

La constante peut être choisie uniformément pour

$$q \leq k_n$$

dès que

$$k_n^2/n \to 0.$$

---

23. Descente du nombre de blocs

Avant le premier événement multiple, toutes les collisions sont binaires.

Chaque collision fait donc passer :

$$q \quad \longrightarrow \quad q-1.$$

Le système visite chaque niveau q au plus une fois.

Théorème 23.1 — Borne cumulée Kingman

Repère éditorial `REFTECH_M4_026_0016`

Sous (K),

$$\boxed{\Pr(\exists \text{ collision multiple avant } S) \leq \frac{C}{n} \sum_{q=2}^{k_n} q^2 + o(1).} \tag{23.1}$$

Donc :

$$\boxed{\Pr(\exists \text{ collision multiple avant } S) \leq C \frac{k_n^3}{n} + o(1).} \tag{23.2}$$

Preuve

Fixons un niveau q atteint avant tout événement multiple et notons $A_{m-1}^{(q)}$ l'événement mesurable disant qu'aucune collision n'a eu lieu depuis l'entrée au niveau q jusqu'à la date $m-1$. La probabilité que **la première collision observée à ce niveau** soit multiple vaut

$$\mathbb{E}\left[\sum_m \mathbf{1}_{A_{m-1}^{(q)}} b_m(q)\right].$$

Par (22.2),

$$b_m(q) \le C\frac{q^2}{n}a_m(q).$$

Donc

$$\mathbb{E}\left[\sum_m \mathbf{1}_{A_{m-1}^{(q)}} b_m(q)\right] \le C\frac{q^2}{n}\mathbb{E}\left[\sum_m \mathbf{1}_{A_{m-1}^{(q)}} a_m(q)\right] \le C\frac{q^2}{n},$$

car la dernière espérance est la probabilité qu'une collision quelconque survienne avant de quitter le niveau ou d'atteindre l'horizon. Aucune indépendance entre dates n'est utilisée.

Tant qu'aucun événement multiple n'a eu lieu, chaque collision est binaire et fait passer

$$q \to q - 1.$$

Chaque niveau est donc visité au plus une fois.

Une borne d'union donne

$$\frac{C}{n}\sum_{q=2}^{k_n} q^2.$$

□

---

24. Buffers dans le régime Kingman

Après une fusion au niveau q, la probabilité d'une nouvelle collision pendant les

$$b_n$$

dates suivantes est au plus

$$Cq^2 b_n/n.$$

Avant tout événement multiple, les niveaux sont visités au plus une fois.

Donc :

$$\boxed{\Pr(\exists \text{ collision dans un buffer}) \le C\frac{b_n}{n}\sum_{q=2}^{k_n} q^2 + o(1).} \tag{24.1}$$

Ainsi :

$$\boxed{\Pr(\exists \text{ collision dans un buffer}) \le C\frac{k_n^3 b_n}{n} + o(1).} \tag{24.2}$$

Cette borne est du même ordre que (E10).

---

25. Benchmark homogène et quasi-sharpness de $1/3$

Considérons un benchmark homogène :

- un seul pool de taille
$$n;$$
- poids uniformes
$$1/n;$$
- chaque lignée réalise une occasion à chaque date ;
- pas de géographie ni interface.

Avec q lignées, la probabilité d'une paire collisionnante à une date est d'ordre

$$q^2/n.$$

La probabilité de deux paires disjointes à cette même date est d'ordre

$$q^4/n^2.$$

Conditionnellement au fait qu'une collision se produise, le ratio est donc d'ordre

$$q^2/n.$$

La descente de $q = k_n$ à des valeurs petites accumule :

$$\sum_{q \le k_n} \frac{q^2}{n} \asymp \frac{k_n^3}{n}.$$

Donc, lorsque

$$k_n \asymp cn^{1/3},$$

le nombre attendu d'étapes contenant une collision non binaire n'est plus négligeable.

Cela justifie :

$$\boxed{\alpha_{\text{Kingman}} = 1/3}$$

comme seuil polynomial naturel du benchmark.

Le présent document ne revendique pas un théorème universel d'impossibilité pour tout modèle lorsque

$$\alpha \ge 1/3.$$

25bis. Lemme de couplage chronologique quantitatif

Repère éditorial `REFTECH_M4_026_0017`

Lemme 25bis.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_026_0018`

Considérons sur une même filtration le système réel et le système binaire micromarqué. À chaque étape structurelle, tant que leurs registres coïncident, couplons successivement :

1. le champ pairwise jusqu'au prochain événement ;
2. le temps et la paire fusionnante ;
3. la cause microscopique ;
4. l'état Palm par couplage maximal ;
5. le buffer et le remixage ;
6. les marques d'interface lorsqu'une interface précède la fusion suivante.

Soit D_n l'événement de première divergence des deux registres avant S.

On suppose toujours les hypothèses communes

$$(E0)\text{–}(E12).$$

Pour la **branche robuste**, on ajoute

$$(E13_{\mathrm{rob}}).$$

Pour la **branche Kingman**, on n'ajoute pas $(E13_{\mathrm{rob}})$; on utilise à sa place le contrôle whole-process

$$\Delta^{\mathrm{glob}}_{\mathrm{field},n}(k_n) \to 0$$

et le terme

$$k_n^2 \delta_{2,n}$$

déjà présent dans $\mathfrak{R}_n^{\mathrm{K}}$.

Sous la branche considérée, on peut réaliser ce couplage de sorte que

$$\boxed{\Pr(D_n) \le C\left[\varepsilon_{\mathrm{mult},n} + \frac{k_n^3 b_n}{n} + \frac{k_n^2 \ell_n}{n} + k_n^2\big(\rho^{\lfloor b_n/m_\star \rfloor} + \eta_n\big) + \varepsilon_{\mathrm{fld},n} + k_n \delta_{\mathrm{Palm},n} + k_n \delta_{A,n} + p_n^\star\right],} \tag{25b.1}$$

où, dans la fenêtre robuste,

$$\varepsilon_{\mathrm{mult},n} = k_n^4/n, \qquad \varepsilon_{\mathrm{fld},n} = k_n^2(\delta_{2,n} + n^{-1/2}), \tag{25b.2}$$

et, sous (K),

$$\varepsilon_{\mathrm{mult},n} = k_n^3/n, \qquad \varepsilon_{\mathrm{fld},n} = \Delta^{\mathrm{glob}}_{\mathrm{field},n}(k_n). \tag{25b.3}$$

Preuve

On révèle les deux systèmes chronologiquement et seulement jusqu'au prochain événement structurel. Tant que les registres coïncident, leurs états d'entrée sont identiques et les estimations uniformes peuvent être appliquées conditionnellement à l'histoire commune.

Le couplage du champ entier échoue avec le coût $\varepsilon_{\mathrm{fld},n}$. Dans la fenêtre robuste, les Lemmes 19.1 et 19ter.1 donnent au plus $R(k_n-1)^2$ durées de vie de paire et un coût total

$$C_R k_n^2 (\delta_{2,n} + n^{-1/2} + n^{-1}),$$

dont le dernier terme est absorbé par $C_R k_n^2 n^{-1/2}$. Sous (K), la distance whole-process (19b.5) remplace cette somme naïve et n'est payée qu'une fois.

Sur le couplage réussi du champ, le prochain temps, la paire et la cause microscopique coïncident, sauf erreur de discrétisation absorbée dans le même terme. À une fusion, le couplage maximal des noyaux Palm coûte au plus $\delta_{\text{Palm},n}$. Il existe au plus $k_n - 1$ fusions. Aux interfaces, l'inégalité produit coûte au plus $C k_n \delta_{A,n}$ puisque leur nombre est fixé.

Le coût de remixage est sommé sur les nombres de blocs successifs : $\sum_{q \le k_n} q = O(k_n^2)$. Les collisions dans les buffers et les couches d'interface sont contrôlées par les termes affichés. Les collisions multiples coûtent respectivement la borne robuste du §12 ou la borne du Théorème 23.1. Enfin, $(\mathcal{G}_n^\star)^c$ coûte $p_n^\star$.

À la première défaillance, on déclare D_n et l'on cesse le couplage. Une union conditionnelle le long de la filtration commune donne (25b.1). Sur D_n^c, tous les événements et toutes les marques des deux registres coïncident, à l'erreur temporelle déjà incluse près. □

---

26. Couplage du registre dans la fenêtre robuste

Théorème 26.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_026_0019`

Sous les hypothèses communes $(E0)$–$(E12)$, $(E13_{\text{rob}})$, et

$$k_n^4 / n \to 0,$$

il existe un couplage des deux registres tel que

$$\boxed{\Pr(d_n(\mathcal{E}_n^{\text{real}}, \mathcal{E}_n^{\text{bin},+}) > \varepsilon) \le C \mathfrak{R}_n^{\text{rob}} + o(1)} \tag{26.1}$$

pour tout $\varepsilon > 0$.

Preuve

Appliquer le Lemme 25bis.1 avec (25b.2). Le membre de droite de (25b.1) est, à constante multiplicative près, $\mathfrak{R}_n^{\text{rob}}$. Sur l'événement de non-divergence, le registre réel et le registre binaire micromarqué possèdent les mêmes événements et marques ; la métrique censurée (5.2) tend donc vers zéro. La borne de Markov du couplage donne (26.1).

□

---

27. Couplage dans la fenêtre Kingman améliorée

Théorème 27.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_026_0020`

Sous les hypothèses communes $(E0)$–$(E12)$, (K), et

$$\boxed{\mathfrak{R}_n^{\text{K}} \to 0,}$$

la conclusion du Théorème 26.1 reste vraie avec

$$\mathfrak{R}_n^{\mathrm{rob}}$$

remplacé par

$$\mathfrak{R}_n^{\mathrm{K}}.$$

Preuve

Appliquer la branche Kingman du Lemme 25bis.1 avec (25b.3), sans utiliser $(E13_{\mathrm{rob}})$. Le Théorème 23.1 fournit le coût k_n^3/n, et l'erreur whole-process $\Delta_{\mathrm{field},n}^{\mathrm{glob}}(k_n)$ contrôle conjointement l'ensemble du champ redémarré. Le membre de droite est alors $C\mathfrak{R}_n^{\mathrm{K}} + o(1)$, ce qui donne la conclusion.

□

---

28. Corollaire polynomial robuste

Repère éditorial `REFTECH_M4_026_0021`

Supposons :

$$k_n = n^{\alpha + o(1)},$$

$$b_n = C \log n,$$

$$\ell_n = o(\sqrt{n}),$$

et les taux :

$$k_n \delta_{\mathrm{Palm},n} \to 0,$$

$$k_n \delta_{A,n} \to 0,$$

$$k_n^2 \delta_{2,n} \to 0.$$

L'hypothèse de M_3/M_{4a}

$$\sqrt{n}\, \varepsilon_{n,S} \to 0$$

implique, pour

$$\alpha < 1/4,$$

$$k_n^2 \eta_n \to 0.$$

De plus :

$$\frac{k_n^3 \log n}{n} \to 0,$$

$$\frac{k_n^2 \ell_n}{n} \to 0,$$

$$\frac{k_n^2}{\sqrt{n}} \to 0,$$

et

$$\frac{k_n^4}{n} \to 0.$$

Donc :

$$\boxed{\alpha < 1/4}$$

est une fenêtre polynomialement sûre sous les taux Palm/interface/pairwise affichés.

---

29. Corollaire polynomial Kingman

Repère éditorial `REFTECH_M4_026_0022`

Sous (K), supposons :

$$b_n = C \log n,$$

$$k_n^2 \eta_n \to 0,$$

$$k_n \delta_{\mathrm{Palm},n} \to 0,$$

$$k_n \delta_{A,n} \to 0,$$

$$k_n^2 \delta_{2,n} \to 0,$$

$$k_n^2 \ell_n / n \to 0,$$

et

$$\boxed{\Delta^{\mathrm{glob}}_{\mathrm{field},n}(k_n) \to 0.} \tag{29.1}$$

Si

$$k_n = n^{\alpha + o(1)}$$

et

$$\alpha < 1/3,$$

alors

$$\frac{k_n^3}{n} \to 0,$$

et

$$\frac{k_n^3 b_n}{n} \to 0.$$

Donc la combinatoire binaire et les buffers sont compatibles avec tout

$$\boxed{\alpha < 1/3.} \tag{29.2}$$

Le couplage complet atteint effectivement cette fenêtre si les autres taux affichés, en particulier (29.1), ne deviennent pas limitants.

---

30. Exposants garantis et certifiés

Il faut distinguer deux exposants.

30.1 Fenêtre binaire garantie

Définissons

$$\alpha_{\text{bin}}^{\text{guar}}$$

comme le supremum des exposants pour lesquels les bornes établies garantissent la disparition des collisions simultanées dans la classe d'hypothèses considérée.

La borne robuste donne

$$\alpha_{\text{bin}}^{\text{guar}} \geq 1/4.$$

Sous (K), le Théorème 23.1 garantit

$$\boxed{\text{toute croissance } k_n = n^{\alpha + o(1)} \text{ avec } \alpha < 1/3,} \tag{30.1}$$

donc $\alpha_{\text{bin}}^{\text{guar}} \geq 1/3$, sans assertion inverse.

Le benchmark du §25 indique que $1/3$ est naturellement quasi-sharp dans un modèle homogène non dégénéré. Les seules majorations de (K) ne démontrent toutefois ni la nécessité de cette condition ni l'égalité d'un seuil intrinsèque à $1/3$. Une telle égalité demanderait une hypothèse inférieure de non-dégénérescence et une minoration de la probabilité d'événement multiple.

30.2 Exposant certifié du théorème complet

Repère éditorial `REFTECH_M4_026_0023`

Définissons

$$\boxed{\alpha_{\text{cert}} = \sup\left\{\alpha : \mathfrak{R}_n(k_n = n^{\alpha+o(1)}) \to 0\right\},} \tag{30.2}$$

où $\mathfrak{R}_n$ désigne la borne explicite robuste ou Kingman et contient **tous** les termes de taux :

$$\delta_{2,n}, \quad \delta_{\text{Palm},n}, \quad \delta_{A,n}, \quad \eta_n, \quad \ell_n, \quad \Delta^{\text{glob}}_{\text{field},n}.$$

Définissons

$$\alpha^{\text{cert}}_{\text{rates}} := \sup\left\{a : \ \forall \alpha \in [0,a), \ \text{ tous les termes non collisionnels de (0.7), évalués en } k_n = n^{\alpha+o(1)}, \ \text{tendent vers zéro}\right\}.$$

Alors, sous (K), l'algèbre des bornes suffisantes donne

$$\boxed{\alpha_{\text{cert}} = \min\{1/3, \alpha^{\text{cert}}_{\text{rates}}\},} \tag{30.3}$$

.

Cette identité concerne l'exposant **certifié par les estimations présentes**, pas le seuil optimal du modèle.

Sans hypothèses quantitatives supplémentaires :

$$\boxed{\alpha_{\text{cert}} \text{ n'est pas déterminable à partir de } M_{4a}\text{–}M_{4d} \text{ seuls.}} \tag{30.4}$$

Cette distinction empêche de confondre le seuil des mergers multiples avec celui d'une approximation complète du processus marqué.

---

31. Projectivité des marges fixes

Même lorsque

$$k_n \to \infty,$$

fixons

$$q < \infty.$$

Regardons les q premières feuilles.

Leur pedigree réel ne dépend pas du fait que d'autres individus aient été inclus dans l'échantillon d'observation.

Proposition 31.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_026_0024`

La marginale des q premières feuilles du système réel à k_n feuilles possède exactement la même loi que le système réel construit directement avec q feuilles.

Par conséquent :

$$\boxed{\text{pour tout } q \text{ fixé, les théorèmes } M_{4a}\text{–}M_{4d} \text{ restent valides.}} \tag{31.1}$$

Cette conclusion ne demande aucune limite dimensionnelle supplémentaire.

---

32. Ce que M_{4e} dit sur les profondeurs

M_{4d} fournit un FCLT vectoriel dans une dimension fixe.

Lorsque

$$k_n \to \infty,$$

le vecteur

$$\mathbf{Z}_n \in \mathbb{R}^{k_n}$$

change d'espace.

Le présent document **ne** prétend donc pas :

$$\mathbf{Z}_n \Rightarrow \mathbf{Z}$$

dans un espace infini-dimensionnel non spécifié.

Il prouve seulement :

1. la structure généalogique binaire uniforme dans la fenêtre sparse ;
2. la convergence de toute marginale de taille fixée ;
3. la disponibilité du processus binaire de référence à k_n feuilles.

Une approximation gaussienne uniforme en

$$i \leq k_n$$

nécessitera des outils de haute dimension et sera introduite seulement lorsque les extrema seront étudiés dans M_{4g}.

---

33. Pourquoi M_{4e} ne remplace pas M_{4f}

Même sous la fenêtre Kingman,

$$k_n = o(n^{1/3})$$

reste très loin de

$$k_n \asymp n.$$

À densité positive, la probabilité qu'une date contienne de nombreuses collisions n'est plus petite.

Le bon objet devient l'occupation :

$$\sum_v \left[1 - (1 - w_v)^q\right].$$

Le processus binaire de M_{4c} n'est alors plus une approximation uniforme.

Le régime dense appartient donc réellement à

$$M_{4f}.$$

---

34. Contre-exemples de portée

34.1 Erreur Palm lente

Prenons

$$\delta_{\mathrm{Palm},n} = \frac{1}{\log n},$$

et

$$k_n = \sqrt{\log n}.$$

Alors

$$\delta_{\mathrm{Palm},n} \to 0,$$

mais

$$k_n \delta_{\mathrm{Palm},n} = \frac{1}{\sqrt{\log n}} \to 0.$$

En revanche, avec

$$k_n = \log n,$$

on obtient

$$k_n \delta_{\mathrm{Palm},n} = 1.$$

Le théorème fixed-k ne distingue pas ces deux régimes.

34.2 Interfaces trop larges

Même si

$$k_n = o(n^{1/3}),$$

une interface de largeur

$$\ell_n = n^{0.49}$$

ne satisfait pas automatiquement

$$k_n^2 \ell_n / n \to 0$$

pour tout $\alpha < 1/3$.

Le seuil collisionnel ne remplace pas le registre de taux.

34.3 Population dense

Si

$$k_n = cn,$$

alors

$$k_n^2/n \asymp n.$$

Le nombre de collisions par date n'est plus rare.

Le régime binaire échoue.

---

35. Test de compatibilité avec M_{4a}

Le Lemme 6.1 améliore la seule partie de M_{4a} qui était artificiellement exponentielle en k.

Pour k fixé, il redonne immédiatement le suivi adiabatique produit.

Aucun théorème gelé n'est modifié.

M_{4e} ajoute seulement une borne quantitative plus fine.

---

36. Test de compatibilité avec M_{4b}

Pour k fixé,

$$k^4/n \to 0$$

automatiquement.

Les bornes des §§10–12 redonnent exactement la disparition des collisions multiples de M_{4b}.

Sous (K), le raffinement de descente est invisible à k fixé.

---

37. Test de compatibilité avec M_{4c}

Pour k fixé :

$$k^3 b_n/n \to 0,$$

$$k^2 \ell_n/n \to 0,$$

et toutes les accumulations de taux sont triviales.

Le couplage du Théorème 26.1 se réduit à l'induction de M_{4c}.

---

38. Test de compatibilité avec M_{4d}

M_{4e} ne modifie pas le processus de profondeur de M_{4d}.

Pour toute marge fixée de taille q, on retrouve exactement :

$$\boxed{\left(\overline{y}_{n,[q]}, \frac{\mathbf{G}_{n,[q]} - n\mathbf{A}_{n,[q]}}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow (y_{[q]}, \mathbf{Z}_{[q]}).} \tag{38.1}$$

Aucune affirmation uniforme en $q = k_n$ n'est faite.

---

39. Registre des dépendances

ID	Résultat	Dépendances
M4e-N1	Pas de croissance sans taux	logique d'amplification
M4e-L1	Mélange produit $O(q\rho^b)$	M4a marginal
M4e-L2	Triple $O(q^3/n^2)$	M4b $C^{[3]}$
M4e-L3	Deux paires $O(q^4/n^2)$	M4b factorisation
M4e-LPL	Comptage $N_{\text{pair-life}} \le R(k_n-1)^2$	combinatoire d'un arbre binaire, R fixé
M4e-LP	Poissonisation quantitative par pair-life	E2/E3/E8, Le Cam, couplage de PPP
M4e-LC	Couplage chronologique quantitatif	E0–E12 + branche robuste $E13_{\text{rob}}$ ou branche Kingman $\Delta^{\text{glob}}_{\text{field}}$, M4e-LPL/LP, Palm/interfaces
M4e-T1	Fenêtre robuste	M4e-L1/L2/L3, M4c
M4e-K1	Borne relative multiple	condition (K)
M4e-K2	Somme $\sum q^2/n$	descente binaire
M4e-L4	Champ pairwise croissant whole-process	hypothèse/borne $\Delta^{\text{glob}}_{\text{field}}$
M4e-T2	Fenêtre Kingman	M4e-K1/K2/L4/LC
M4e-C1	$\alpha < 1/4$ robuste	taux quantitatifs
M4e-C2	$\alpha < 1/3$ Kingman	(K), taux quantitatifs
M4e-P1	Projectivité fixe	pedigree réel
M4e-R1	Réduction fixed-k	M4a–d

---

40. Checklist d'audit

L'auditeur doit attaquer :

1. l'affirmation négative « pas de croissance sans taux » ;
2. la borne de mélange produit du Lemme 6.1 ;
3. l'accumulation réelle du mélange sur $O(k_n)$ restarts ;
4. la borne triple q^3/n^2 ;
5. la borne deux-paires q^4/n^2 ;
6. la borne globale k_n^4/n ;
7. le fait que $1/4$ est seulement une fenêtre robuste et non un seuil optimal ;
8. la condition (K1) et sa nécessité pour le raffinement $1/3$;
9. le passage de (21.2) au risque conditionnel (22.1) ;
10. la sommation sur les niveaux q au lieu des dates ;

11. la quasi-sharpness k_n^3/n du benchmark ;
12. les collisions pendant les buffers ;
13. les collisions dans les interfaces ;
14. les erreurs pairwise agrégées ;
15. les erreurs Palm accumulées ;
16. les erreurs d'interface accumulées ;
17. le fait que les taux qualitativement $o(1)$ de M_{4c} ne suffisent plus ;
18. la définition d'un processus de référence n-dépendant plutôt qu'une fausse limite dans un espace fixe ;
19. la projectivité des marges fixes ;
20. l'absence de FCLT haute dimension caché ;
21. la différence entre seuil binaire $1/3$ et seuil du couplage complet ;
22. la nécessité d'une erreur whole-process $\Delta_{\mathrm{field},n}^{\mathrm{glob}}$ pour dépasser la borne naïve $1/4$;
23. toute confusion entre M_{4e} sparse et M_{4f} dense.
24. l'existence des causes microscopiques et états Palm dans le processus binaire enrichi ;
25. la métrique sur les temps complétés dans $\mathbb{T}_S$;
26. le comptage des durées de vie de paire plutôt qu'une sommation $\sum_q q^2$;
27. le caractère whole-process de $\Delta_{\mathrm{field},n}^{\mathrm{glob}}$;
28. la construction filtrée du couplage et la première divergence ;
29. l'absence d'égalité universelle $\alpha_{\mathrm{bin}} = 1/3$ sous de simples majorations.
30. la Poissonisation quantitative du champ marqué à partir du compensateur ;
31. la définition non circulaire de d_{fld} ;
32. le facteur fixe R créé par les coupures d'interface ;
33. le caractère descendant de la définition de $\alpha_{\mathrm{rates}}^{\mathrm{cert}}$.

---

41. Audits contradictoires internes

41.1 Audit I — faux passage fixed-k vers k_n

Un simple $o(1)$ par paire ou par restart n'est pas sommable automatiquement.

Le Théorème 0.1 et le registre commun $(E3)$–$(E12)$, complété par $(E13_{\mathrm{rob}})$ dans la branche robuste ou par $\Delta_{\mathrm{field}}^{\mathrm{glob}}$ dans la branche Kingman, ferment explicitement ce point.

41.2 Audit II — contraction produit exponentielle

Réutiliser

$$\bar{\rho}_k = 1 - (1 - \bar{\rho})^k$$

forcerait artificiellement un régime logarithmique.

Le Lemme 6.1 utilise la structure produit réelle et obtient une perte linéaire

$$q\rho^{b/m_\star}.$$

Aucun changement de M_{4a} n'est nécessaire.

41.3 Audit III — $1/4$ pris à tort pour un seuil optimal

La borne

$$k_n^4/n$$

est une borne d'union sur toutes les dates avec $q \le k_n$.

Elle ne tient pas compte de la diminution de q.

Le document la qualifie seulement de fenêtre robuste.

41.4 Audit IV — passage fautif à $1/3$ par la seule probabilité d'un événement multiple

Pour conditionner par « une collision a lieu », il faut contrôler

$$P(\cup_e A_e),$$

pas seulement

$$P(N \geq 2).$$

Le Lemme 21.1 contrôle la somme des intersections pairwise.

Bonferroni donne alors (22.1), et le ratio conditionnel (22.2) est légitime.

41.5 Audit V — temps d'attente au niveau q

Le Théorème 23.1 ne suppose pas qu'une collision survienne immédiatement.

Les événements de survie $A_{m-1}^{(q)}$ sont insérés sous l'espérance conditionnelle.

La probabilité que la **première** collision du niveau soit multiple reste

$$O(q^2/n).$$

41.6 Audit VI — champ pairwise complet

La combinatoire k_n^3/n ne suffit pas à contrôler les marques de toutes les paires dans un modèle hétérogène.

La version actuelle introduit explicitement

$$\Delta_{\text{field},n}^{\text{glob}}(k_n).$$

Ainsi le seuil $1/3$ n'est pas transformé abusivement en FCLT/PPP haute dimension automatique.

41.7 Audit VII — borne naïve $k_n^2/\sqrt{n}$

Cette borne bloque à

$$1/4.$$

Elle reste utilisée dans le théorème robuste.

Pour atteindre $1/3$, elle doit être remplacée par une estimation globale du champ, par exemple de type U-statistique

$$k_n^{3/2}/\sqrt{n}.$$

Cette amélioration est une hypothèse/théorème supplémentaire, pas une conséquence cachée.

41.8 Audit VIII — buffers répétés

Il peut exister $O(k_n)$ restarts.

Le coût correct n'est donc pas seulement

$$k_n^2 b_n/n,$$

mais

$$\sum_{q\le k_n} q^2 b_n/n = O(k_n^3 b_n/n).$$

Cette quantité apparaît dans les deux fenêtres.

41.9 Audit IX — interfaces

Les interfaces ne sont présentes qu'un nombre fini de fois, donc leur coût est

$$k_n^2 \ell_n/n,$$

et non $k_n^3 \ell_n/n$.

41.10 Audit X — Palm

Une erreur Palm de taille $\delta_{\mathrm{Palm},n}$ est utilisée au plus $k_n - 1$ fois.

La condition correcte est donc

$$k_n \delta_{\mathrm{Palm},n} \to 0.$$

41.11 Audit XI — espace d'état variable

Aucune convergence directe n'est formulée dans

$$D([0,S], \mathfrak{S}_{k_n})$$

vers un espace fixe inexistant.

Le théorème compare, pour chaque n, deux registres sur le même ensemble de k_n feuilles.

41.12 Audit XII — projectivité

Le sous-pedigree de q feuilles fixées n'est pas modifié par l'observation de $k_n - q$ feuilles supplémentaires.

Les théorèmes fixed-q restent donc valides sans utiliser le couplage global de M_{4e}.

41.13 Audit XIII — FCLT haute dimension caché

Aucun objet

$$\mathbf{Z}_n \in \mathbb{R}^{k_n}$$

n'est déclaré convergent dans ℓ^∞ ou ℓ^2.

Ce problème est volontairement différé à l'étude des extrema.

41.14 Audit XIV — quasi-sharpness $1/3$

Le benchmark n'utilise pas l'horizon entier avec $q = k_n$ fixé.

Il regarde la descente précoce

$$k_n \to k_n/2$$

et somme le risque par niveau.

L'ordre

$$k_n^3/n$$

est donc compatible avec la diminution réelle du nombre de lignées.

41.15 Audit XV — frontière avec M_{4f}

Même

$$n^{1/3-o(1)}$$

reste de densité nulle.

Aucun argument de M_{4e} n'est extrapolé à

$$k_n \asymp n.$$

41.16 Audit XVI — registre de référence insuffisamment marqué

Le processus de référence est désormais $\mathcal{Y}_n^{\mathrm{bin},+}$. Il tire explicitement la cause (τ, τ'), l'état Palm Z, puis la classe $\mathrm{cl}(Z)$. Sa projection retrouve exactement le noyau M, tandis que le registre enrichi vit dans le même espace de marques que le registre réel.

41.17 Audit XVII — temps de fusion absents

Les temps complétés prennent leurs valeurs dans $\mathbb{T}_S = [0, S] \cup \{\infty\}$, avec ∞ isolé. La métrique (5.1) évite toute expression indéfinie du type $|\infty - \infty|$.

41.18 Audit XVIII — coût pairwise rep payé à chaque niveau

Le Lemme 19.1 compte les durées de vie réelles des paires. Une fusion au niveau q ne crée que $q-2$ nouvelles paires. Les interfaces pouvant subdiviser chaque relation, la borne finale est $R(k_n - 1)^2$, et non $\sum_q q^2$.

41.19 Audit XIX — erreur de champ locale payée une fois

La quantité $\Delta_{\mathrm{field},n}^{\mathrm{glob}}$ est définie sur le champ complet de $[0, S]$, uniformément sur toutes les histoires de restart admissibles. Une estimation locale par segment ne satisfait pas cette hypothèse et devrait être sommée séparément.

41.20 Audit XX — preuve-programme du couplage

Le Lemme 25bis.1 construit le couplage sur une filtration commune et borne l'événement de première divergence. Il justifie explicitement les facteurs k_n, k_n^2 et k_n^3 utilisés dans les Théorèmes 26.1 et 27.1.

41.21 Audit XXI — fausse universalité de $1/3$

Sous (K), $\alpha < 1/3$ est une fenêtre garantie. La valeur $1/3$ n'est qualifiée de quasi-sharp que dans le benchmark homogène non dégénéré. Le document utilise désormais α_{cert}, qui décrit les bornes suffisantes établies et non le seuil optimal inconnu.

41.22 Audit XXII — compensateur confondu avec champ ponctuel

Le Lemme 19ter.1 conditionne par le squelette, applique Le Cam aux essais rares marqués, couple ensuite les PPP via leurs mesures d'intensité, puis somme sur les pair-lifetimes. Il ferme explicitement le passage du compensateur à la loi du champ marqué complet.

41.23 Audit XXIII — distance de champ circulaire

La distance d_{fld} est désormais le Wasserstein borné associé à la métrique explicite $d_{\mathcal{X},n}$. Sa convergence produit directement, par Markov, le couplage probabiliste utilisé dans le Lemme 25bis.1.

41.24 Audit XXIV — monotonie des exposants admissibles

L'exposant $\alpha^{\text{cert}}_{\text{rates}}$ exige maintenant que tous les exposants inférieurs à a satisfassent les bornes. L'identité avec le minimum ne suppose donc plus implicitement une propriété descendante non énoncée.

41.25 Audit XXV — $E13_{\text{rob}}$ ne doit pas contaminer la branche Kingman

La version 1.2 conservait l'hypothèse

$$k_n^2 \left(\delta_{2,n} + n^{-1/2}\right) \to 0$$

dans la signature commune des Théorèmes 26.1 et 27.1.

Cela imposait mécaniquement

$$k_n^2/\sqrt{n} \to 0,$$

donc

$$\alpha < 1/4,$$

même dans la branche censée utiliser le contrôle whole-process du champ pour atteindre la fenêtre

$$\alpha < 1/3.$$

La version 1.3 sépare donc strictement :

$$\boxed{\text{robuste :} \quad (E0)\text{–}(E12) + (E13_{\text{rob}}),}$$

et

$$\boxed{\text{Kingman :} \quad (E0)\text{–}(E12) + (K) + \mathfrak{R}_n^{\text{K}} \to 0.}$$

Dans la seconde branche, le coût naïf

$$k_n^2/\sqrt{n}$$

n'apparaît plus.

Il est remplacé par

$$\Delta^{\text{glob}}_{\text{field},n}(k_n),$$

tandis que

$$k_n^2 \delta_{2,n}$$

reste explicitement présent dans $\mathfrak{R}_n^{\mathrm{K}}$.

Ainsi la fenêtre

$$1/4 \leq \alpha < 1/3$$

n'est plus exclue par une hypothèse résiduelle de la branche robuste.

---

42. Verdict interne final

Le résultat le plus important de M_{4e} n'est pas un exposant unique, mais la séparation :

$$\boxed{\text{seuil binaire} \quad \neq \quad \text{seuil du théorème complet.}}$$

Sous les hypothèses minimales quantitatives :

$$\boxed{k_n = o(n^{1/4})}$$

est une fenêtre robuste pour le couplage binaire.

Sous comparabilité Kingman :

$$\boxed{\alpha < 1/3}$$

est une fenêtre binaire garantie. Le seuil $1/3$ est quasi-sharp dans le benchmark homogène non dégénéré, mais n'est pas universellement démontré sous les seules majorations de (K).

Le processus complet atteint cette fenêtre dès que les autres erreurs quantitatives contrôlées restent négligeables. L'exposant certifié par les bornes est :

$$\boxed{\alpha_{\text{cert}} = \min\{1/3, \alpha_{\text{rates}}^{\text{cert}}\}.}$$

La séparation des hypothèses est maintenant cohérente avec les deux théorèmes :

$$\boxed{T_{26} \text{ robuste} : (E0)\text{–}(E12) + (E13_{\text{rob}}),}$$

$$\boxed{T_{27} \text{ Kingman} : (E0)\text{–}(E12) + (K) + \mathfrak{R}_n^{\mathrm{K}} \to 0.}$$

Le statut de cette version est :

$$\boxed{M_{4e}\ 1.3 : \textbf{VALIDÉE ET GELÉE}}$$

après définition formelle de la distance de champ, démonstration de la Poissonisation quantitative par pair-life et séparation finale de $(E13_{\text{rob}})$ de la branche Kingman.

Le bloc suivant M_{4f} devra abandonner le paradigme de collisions rares par paire et étudier l'occupation lorsque

$$k_n \asymp n.$$

M4 — Document 27

Édition intégrale annotée • document source préservé

M4g_version_finale_1.1.md

Origine : sources/M1-M5/M4g_version_finale_1.1.md

Empreinte SHA-256 : 3000366048639bbe4c675b883ead3c5d99720a633034be164db4ca06f0635849

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 48558

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_{4g} — Version finale 1.1

Quantiles et extrema de profondeur : réduction uniforme au centrage fini sur l'arbre dense+sparse

Date : 19 septembre 2026.
Statut : version finale après audit externe de la 1.0 ; résultat principal validé mathématiquement, trois corrections formelles et une correction de portée intégrées avant gel.
Socles importés : M_{4a}–M_{4e} gelés ; M_{4f} 1.2 validé et gelé selon le dernier audit externe.
Portée : cohorte contemporaine de taille $N_n \asymp n$, couche dense de M_{4f}, handoff vers une cible $m_n \to \infty, m_n = o(n)$, puis régime sparse de M_{4e} jusqu'à un cutoff macroscopique fixé S.
Objet : réduire rigoureusement l'écart moyen, les quantiles de profondeur, le maximum, le minimum et le range générationnel de la cohorte à des fonctionnelles d'un champ de centrage fini porté par les blocs actifs au handoff.
Exclusions : aucune loi universelle de second ordre du maximum ; aucune extrapolation du FCLT fixed-k de M_{4d} à une dimension croissante sans hypothèse supplémentaire.

Résumé

Le but final est de contrôler, pour les profondeurs maternelles

$$G_{1,n}(S), \dots, G_{N_n,n}(S),$$

les objets :

$$\boxed{\text{écart moyen entre deux humains,}}$$

$$\boxed{\max_i G_{i,n}(S), \qquad \min_i G_{i,n}(S),}$$

et

$$\boxed{M_n(S) = \max_i G_{i,n}(S) - \min_i G_{i,n}(S).}$$

Le point central de M_{4g} est que les extrema ne doivent **pas** être obtenus en extrapolant le FCLT de M_{4d}.

On utilise à la place un centrage fini exact à grande dimension.

Soit

$$\tau_n = \tau_n(m_n)$$

le handoff de M_{4f}.

À cette date, la partition réelle de la cohorte possède

$$m'_n = K_n(\tau_n) \le m_n$$

blocs actifs.

Pour chaque bloc

$$B,$$

on conserve son poids descendant

$$\boxed{w_{B,n} = \frac{|B|}{N_n}.}$$

Ces poids satisfont

$$\sum_B w_{B,n} = 1.$$

Tous les descendants d'un même bloc partagent la même lignée future après le handoff.

Pour le bloc B, on définit le centrage prévisible sparse

$$\boxed{C_{B,n}(t) = \frac{1}{n} \sum_{k=\tau_n+1}^{\lfloor nt \rfloor} \mathbb{E}[R_{B,n}(k) \mid \mathcal{F}_{k-1}],}$$

où

$$R_{B,n}(k) \in [0, R_\star]$$

est le reward de profondeur le long de la lignée ancestrale issue de B.

La mesure de centrage de cohorte est

$$\boxed{\Lambda^C_{n,t} = \sum_{B \in \Pi_n(\tau_n)} w_{B,n} \delta_{C_{B,n}(t)}.}$$

La mesure empirique réelle des profondeurs normalisées est

$$\boxed{L_{n,t} = \frac{1}{N_n} \sum_{i=1}^{N_n} \delta_{G_{i,n}(t)/n}.}$$

La profondeur accumulée avant le handoff est au plus

$$R_\star \tau_n + O(1)$$

par feuille.

Après le handoff, la différence entre le reward réel et son compensateur est une martingale à accroissements bornés.

Une inégalité maximale d'Azuma donne alors, uniformément sur les blocs de handoff :

$$\boxed{\max_B \sup_{t \in [\tau_n/n, S]} \left| \frac{G^{\mathrm{sp}}_{B,n}(t)}{n} - C_{B,n}(t) \right| = O_{\mathbb{P}} \left(\sqrt{\frac{\log m_n}{n}} \right).}$$

Comme

$$\tau_n / n \to 0,$$

on obtient le théorème maître :

$$\boxed{W_\infty(L_{n,t}, \Lambda^C_{n,t}) \leq R_\star \frac{\tau_n}{n} + O_{\mathbb{P}}\left(\sqrt{\frac{\log m_n}{n}}\right) + O(n^{-1}),}$$

uniformément en $t \in [\tau_n/n, S]$.

Cette seule inégalité donne simultanément :

$$\boxed{\frac{\max_i G_{i,n}(t)}{n} = \max_B C_{B,n}(t) + o_{\mathbb{P}}(1),}$$

$$\boxed{\frac{\min_i G_{i,n}(t)}{n} = \min_B C_{B,n}(t) + o_{\mathbb{P}}(1),}$$

et

$$\boxed{\frac{M_n(t)}{n} = \left[\max_B C_{B,n}(t) - \min_B C_{B,n}(t)\right] + o_{\mathbb{P}}(1).}$$

Elle donne aussi tous les quantiles **internes à la cohorte** :

$$\boxed{\sup_{p\in(0,1)} \left|Q_{L_{n,t}}(p) - Q_{\Lambda^C_{n,t}}(p)\right| = o_{\mathbb{P}}(1).}$$

Pour l'écart moyen entre deux humains, définissons

$$\overline{\Delta}_n(t) = \frac{1}{N_n(N_n-1)} \sum_{i\neq j} |G_{i,n}(t) - G_{j,n}(t)|.$$

Alors

$$\boxed{\frac{\overline{\Delta}_n(t)}{n} = \iint |x-y|\, d\Lambda^C_{n,t}(x)\, d\Lambda^C_{n,t}(y) + o_{\mathbb{P}}(1).}$$

Ainsi les deux quantités finales du projet sont réduites à :

$$\boxed{D^C_n = \iint |x-y|\, d\Lambda^C_{n,S}(x) d\Lambda^C_{n,S}(y)}$$

et

$$\boxed{R^C_n = \max \operatorname{supp} \Lambda^C_{n,S} - \min \operatorname{supp} \Lambda^C_{n,S}.}$$

Le même principe contrôle les quantiles **du range aléatoire entre répétitions du modèle**.

Si

$$\left|\frac{M_n(S)}{n} - R^C_n\right| \leq \varepsilon_n$$

avec probabilité au moins

$$1-\delta_n,$$

alors, pour

$$p \in (\delta_n, 1-\delta_n),$$

$$\boxed{Q_{R_n^C}(p-\delta_n) - \varepsilon_n \le Q_{M_n/n}(p) \le Q_{R_n^C}(p+\delta_n) + \varepsilon_n.}$$

C'est le résultat qui permettra de publier les quantiles

$$50\%, \quad 90\%, \quad 95\%, \quad 99\%, \quad 99.9\%$$

du **range générationnel mondial**.

Enfin, pour raccorder le résultat au centrage structurel de M_{4d}, on introduit explicitement une erreur de transfert haute dimension :

$$\boxed{\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} = \max_B \sup_{t\in[\tau_n/n,S]} |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)|.}$$

Si

$$\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} \to 0$$

en probabilité, tous les résultats précédents restent vrais en remplaçant

$$C_{B,n}$$

par le centrage structurel

$$A_{B,n}.$$

Cette condition est **nouvelle**.

Elle n'est pas déduite abusivement du FCLT fixed-k de M_{4d}.

---

0. Théorèmes directeurs

Repère éditorial `REFTECH_M4_027_0001`

Théorème 0.1 — Réduction uniforme au centrage prévisible

Repère éditorial `REFTECH_M4_027_0002`

Sous $(G0)$–$(G6)$ du §14, pour tout $u > 0$,

$$\boxed{\Pr\left(\mathcal{E}_n > R_\star \frac{\tau_n}{n} + \frac{C_0}{n} + R_\star\sqrt{\frac{2S[\log(2m_n)+u]}{n}}\right) \le e^{-u} + o(1),} \tag{0.1}$$

où l'on travaille sur l'événement $\{\tau_n \le nS\}$, dont le complément est $o(1)$, et

$$\boxed{\mathcal{E}_n = \max_{1\le i\le N_n} \sup_{t\in[\tau_n/n,S]} \left| \frac{G_{i,n}(t)}{n} - C_{B_n(i),n}(t) \right|.} \tag{0.2}$$

Ici

$$B_n(i)$$

est le bloc contenant la feuille i au handoff.

En particulier,

$$\boxed{\mathcal{E}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{0.3}$$

Théorème 0.2 — Mesure empirique, quantiles et extrema

Repère éditorial `REFTECH_M4_027_0003`

Sous les mêmes hypothèses,

$$\boxed{\sup_{t\in[\tau_n/n,S]} W_\infty(L_{n,t}, \Lambda^C_{n,t}) \le \mathcal{E}_n.} \tag{0.4}$$

Par conséquent,

$$\boxed{\sup_{t\in[\tau_n/n,S]} \sup_{p\in(0,1)} \left| Q_{L_{n,t}}(p) - Q_{\Lambda^C_{n,t}}(p) \right| \le \mathcal{E}_n.} \tag{0.5}$$

Et

$$\boxed{\sup_{t\in[\tau_n/n,S]} \left| \frac{\max_i G_{i,n}(t)}{n} - \max_B C_{B,n}(t) \right| \le \mathcal{E}_n,} \tag{0.6}$$

$$\boxed{\sup_{t\in[\tau_n/n,S]} \left| \frac{\min_i G_{i,n}(t)}{n} - \min_B C_{B,n}(t) \right| \le \mathcal{E}_n,} \tag{0.7}$$

et

$$\boxed{\sup_{t\in[\tau_n/n,S]} \left| \frac{M_n(t)}{n} - R^C_n(t) \right| \le 2\mathcal{E}_n,} \tag{0.8}$$

où

$$\boxed{R^C_n(t) = \max_B C_{B,n}(t) - \min_B C_{B,n}(t).} \tag{0.9}$$

Théorème 0.3 — Écart moyen de cohorte

Repère éditorial `REFTECH_M4_027_0004`

Définissons

$$\boxed{D_n^C(t) = \iint |x-y|\, d\Lambda_{n,t}^C(x)\, d\Lambda_{n,t}^C(y).} \tag{0.10}$$

Alors

$$\boxed{\sup_{t\in[\tau_n/n,S]} \left| \frac{\overline{\Delta}_n(t)}{n} - D_n^C(t) \right| \le 2\mathcal{E}_n + \frac{2G_\star}{N_n - 1},} \tag{0.11}$$

où

$$G_\star$$

est une borne déterministe uniforme sur les profondeurs normalisées.

Ainsi

$$\boxed{\frac{\overline{\Delta}_n(S)}{n} - D_n^C(S) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{0.12}$$

Théorème 0.4 — Quantiles du range aléatoire

Repère éditorial `REFTECH_M4_027_0005`

Soient

$$X_n = M_n(S)/n$$

et

$$Y_n = R_n^C(S).$$

Supposons qu'il existe des suites déterministes

$$\varepsilon_n \downarrow 0, \qquad \delta_n \downarrow 0$$

telles que

$$\boxed{\Pr(|X_n - Y_n| > \varepsilon_n) \le \delta_n.} \tag{0.13}$$

Alors, pour tout

$$p \in (\delta_n, 1-\delta_n),$$

$$\boxed{Q_{Y_n}(p-\delta_n) - \varepsilon_n \le Q_{X_n}(p) \le Q_{Y_n}(p+\delta_n) + \varepsilon_n.} \tag{0.14}$$

En particulier, si

$$Y_n \Rightarrow Y$$

et si la fonction quantile

$$u \mapsto Q_Y(u)$$

est continue au niveau p, alors

$$\boxed{Q_{X_n}(p) - Q_{Y_n}(p) \to 0} \tag{0.15}$$

et

$$\boxed{Q_{X_n}(p) \to Q_Y(p).} \tag{0.16}$$

Théorème 0.5 — Transfert vers le centrage structurel de M_{4d}

Repère éditorial `REFTECH_M4_027_0006`

Pour chaque bloc de handoff B, soit

$$A_{B,n}(t)$$

le centrage structurel obtenu en intégrant le drift local de M_{4d} le long de la trajectoire marquée du bloc dans le processus sparse.

Définissons

$$\boxed{\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} = \max_B \sup_{t\in[\tau_n/n,S]} |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)|.} \tag{0.17}$$

Sous l'hypothèse supplémentaire

$$\boxed{\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,} \tag{0.18}$$

les Théorèmes 0.2–0.4 restent vrais avec la mesure

$$\boxed{\Lambda^A_{n,t} = \sum_B w_{B,n}\delta_{A_{B,n}(t)}} \tag{0.19}$$

et le range

$$\boxed{R^A_n(t) = \max_B A_{B,n}(t) - \min_B A_{B,n}(t).} \tag{0.20}$$

Théorème 0.6 — Limite de la mesure de centrage sous exchangeabilité

Repère éditorial `REFTECH_M4_027_0007`

Supposons en plus $(G7)$–$(G9)$.

Pour chaque q fixé, supposons que les centrages de q feuilles uniformément choisies convergent :

$$\boxed{(C_{1,n}(S), \dots, C_{q,n}(S)) \Rightarrow (C_1, \dots, C_q),} \tag{0.21}$$

vers une famille projectivement cohérente et exchangeable.

Alors il existe une mesure aléatoire

$$\boxed{\Lambda_S} \tag{0.22}$$

telle que, conditionnellement à Λ_S,

$$C_1, C_2, \dots$$

sont i.i.d. de loi Λ_S, et

$$\boxed{\Lambda^C_{n,S} \Rightarrow \Lambda_S} \tag{0.23}$$

comme variable aléatoire à valeurs dans l'espace des probabilités sur un compact.

Pour tout niveau fixe

$$p \in (0, 1)$$

tel que, presque sûrement, la fonction quantile

$$u \mapsto Q_{\Lambda_S}(u)$$

soit continue en $u = p$,

$$\boxed{Q_{L_{n,S}}(p) \Rightarrow Q_{\Lambda_S}(p).} \tag{0.24}$$

En revanche, (0.23) **n'implique pas à elle seule** la convergence du maximum ou du minimum.

---

1. Deux notions de quantiles à ne pas confondre

Le projet contient deux notions distinctes.

1.1 Quantiles internes à une cohorte

Pour un pedigree réalisé, on peut regarder le quantile

$$Q_{L_{n,S}}(p)$$

des profondeurs parmi les individus de la cohorte.

Ce sont des quantiles transversaux.

1.2 Quantiles du range entre réalisations

Le range

$$M_n(S)$$

est lui-même aléatoire sous le modèle.

On peut donc publier :

$$Q_{M_n(S)}(0.50), \quad Q_{M_n(S)}(0.90), \quad Q_{M_n(S)}(0.95), \quad Q_{M_n(S)}(0.99), \quad Q_{M_n(S)}(0.999).$$

Ce sont les quantiles visés pour le « maximum plausible » du projet.

Le Théorème 0.4 concerne précisément ces quantiles.

---

2. Cohorte initiale et échelle

On suppose

$$\boxed{N_n/n \to \nu_0 \in (0, \infty).} \tag{2.1}$$

La cohorte initiale est

$$[n]_0 = \{1, \dots, N_n\}.$$

Pour chaque feuille i, la profondeur au temps t est

$$G_{i,n}(t).$$

Le reward par date est borné :

$$\boxed{0 \le R_{i,n}(k) \le R_\star.} \tag{2.2}$$

Dans le modèle maternel de base :

$$R_\star = 1.$$

---

3. Handoff dense $\to$ sparse

Soit

$$m_n \to \infty, \qquad m_n = o(n),$$

une cible admissible de M_{4e}.

On définit

$$\boxed{\tau_n = \tau_n(m_n).} \tag{3.1}$$

Par M_{4f},

$$\boxed{\tau_n/n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{3.2}$$

La partition réelle à cette date est

$$\boxed{\Pi_n^\dagger = \Pi_n(\tau_n).} \tag{3.3}$$

Son nombre de blocs est

$$\boxed{m_n' = |\Pi_n^\dagger| \le m_n.} \tag{3.4}$$

---

4. Poids descendants

Pour

$$B \in \Pi_n^\dagger,$$

définissons

$$\boxed{w_{B,n} = \frac{|B|}{N_n}.} \tag{4.1}$$

Alors :

$$w_{B,n} > 0$$

et

$$\boxed{\sum_{B \in \Pi_n^\dagger} w_{B,n} = 1.} \tag{4.2}$$

Ces poids sont essentiels.

Une moyenne uniforme sur les blocs de handoff ne représente pas la cohorte humaine si les tailles des blocs sont différentes.

---

5. Application feuille $\to$ bloc de handoff

Pour chaque individu initial

$$i \le N_n,$$

soit

$$\boxed{B_n(i)} \tag{5.1}$$

l'unique bloc de

$$\Pi_n^\dagger$$

qui contient i.

Tous les individus de

$$B_n(i)$$

partagent la même lignée maternelle après le handoff.

---

6. Contribution dense pré-handoff

Définissons

$$\boxed{H_{i,n} = G_{i,n}(\tau_n/n).} \tag{6.1}$$

Comme le reward par date est borné par

$$R_\star,$$

$$\boxed{0 \le H_{i,n} \le R_\star \tau_n + C_0.} \tag{6.2}$$

Le terme

$$C_0$$

absorbe les conventions de bord du lift calendaire.

Ainsi :

$$\boxed{\max_i \frac{H_{i,n}}{n} \le R_\star \frac{\tau_n}{n} + C_0/n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{6.3}$$

La couche dense est donc négligeable au **premier ordre** n.

---

7. Attention : la couche dense n'est pas négligeable au second ordre

Si

$$m_n = n^\alpha, \qquad 0 < \alpha < 1/3,$$

alors M_{4f} donne typiquement

$$\tau_n \asymp n^{1-\alpha}.$$

Donc :

$$\frac{\tau_n}{\sqrt{n}} = n^{1/2-\alpha} \to \infty$$

pour

$$\alpha < 1/2.$$

Ainsi :

$$\boxed{\text{la couche dense est } o(n) \text{ mais peut être } \gg \sqrt{n}.}$$

Cette observation interdit d'utiliser directement le FCLT de M_{4d} pour une loi de second ordre du maximum mondial.

---

8. Lignée ancestrale issue d'un bloc de handoff

Fixons

$$B \in \Pi_n^\dagger.$$

Après le handoff, le bloc peut fusionner avec d'autres blocs.

On suit néanmoins son unique lignée ancestrale.

Pour chaque date

$$k > \tau_n,$$

notons

$$\mathfrak{a}_{B,n}(k)$$

le bloc actif qui contient les descendants de B.

Le reward futur de B est

$$\boxed{R_{B,n}(k) = R_{\mathfrak{a}_{B,n}(k),n}(k).} \tag{8.1}$$

Si deux blocs B, D ont déjà fusionné, alors

$$R_{B,n}(k) = R_{D,n}(k)$$

pour toutes les dates suivantes.

---

9. Centrage prévisible sparse

Soit

$$\mathcal{F}_k$$

la filtration réelle globale.

Définissons :

$$\boxed{c_{B,n}(k) = \mathbb{E}[R_{B,n}(k) \mid \mathcal{F}_{k-1}].} \tag{9.1}$$

Puis :

$$\boxed{C_{B,n}(t) = \frac{1}{n} \sum_{k=\tau_n+1}^{\lfloor nt \rfloor} c_{B,n}(k).} \tag{9.2}$$

Le centrage est exact et fini.

Il ne suppose :

- ni stationnarité instantanée parfaite ;
- ni Gaussianité ;
- ni indépendance entre blocs.

---

10. Martingale de profondeur sparse

Définissons

$$\boxed{M_{B,n}(t) = \sum_{k=\tau_n+1}^{\lfloor nt \rfloor} \left[R_{B,n}(k) - c_{B,n}(k) \right].} \tag{10.1}$$

Alors

$$M_{B,n}$$

est une martingale par rapport à

$$(\mathcal{F}_{\lfloor nt \rfloor})_t.$$

Ses accroissements satisfont :

$$\boxed{|\Delta M_{B,n}| \leq R_\star.} \tag{10.2}$$

---

11. Inégalité maximale pour une lignée

Lemme 11.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_027_0008`

Pour tout

$$x > 0,$$

$$\boxed{\Pr\left(\sup_{t\le S} |M_{B,n}(t)| \ge x\right) \le 2\exp\left(-\frac{x^2}{2R_\star^2 nS}\right).} \tag{11.1}$$

Preuve

Conditionnons par $\mathcal{F}_{\tau_n}$.

Le bloc $B \in \Pi_n^\dagger$ est alors fixé et τ_n est un temps d'arrêt.

Les accroissements futurs

$$R_{B,n}(k) - c_{B,n}(k)$$

forment une martingale à accroissements bornés par $R_\star$.

On applique l'inégalité maximale d'Azuma–Hoeffding au processus décalé après τ_n, avec au plus $\lfloor nS \rfloor$ accroissements.

La borne obtenue ne dépend pas de la réalisation de $\mathcal{F}_{\tau_n}$, puis on déconditionne.

□

---

12. Union sur tous les blocs de handoff

Comme

$$m_n' \le m_n,$$

Corollaire 12.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_027_0009`

Pour tout

$$u > 0,$$

avec probabilité au moins

$$1 - e^{-u},$$

$$\boxed{\max_{B\in\Pi_n^\dagger} \sup_{t\le S} \frac{|M_{B,n}(t)|}{n} \le R_\star \sqrt{\frac{2S[\log(2m_n) + u]}{n}}.} \tag{12.1}$$

Preuve

Choisir

$$x = R_\star \sqrt{2nS[\log(2m_n) + u]}$$

dans (11.1), puis appliquer une borne d'union sur au plus

$$m_n$$

blocs.

Aucune indépendance entre blocs n'est requise. □

---

13. Décomposition exacte d'une profondeur de feuille

Pour

$$i \in B,$$

et

$$t \geq \tau_n/n,$$

$$\boxed{G_{i,n}(t) = H_{i,n} + nC_{B,n}(t) + M_{B,n}(t).} \tag{13.1}$$

Ainsi :

$$\boxed{\left|\frac{G_{i,n}(t)}{n} - C_{B,n}(t)\right| \leq R_\star \frac{\tau_n}{n} + \frac{C_0}{n} + \frac{|M_{B,n}(t)|}{n}.} \tag{13.2}$$

C'est l'identité centrale de M_{4g}.

---

14. Hypothèses propres à M_{4g}

Repère éditorial `REFTECH_M4_027_0010`

(G0) Cohorte d'ordre n

$$N_n/n \to \nu_0 \in (0, \infty).$$

(G1) Handoff gelé

Le temps

$$\tau_n = \tau_n(m_n)$$

est un temps d'arrêt pour $(\mathcal{F}_k)$.

M_{4f} fournit

$$\tau_n/n \to 0$$

et, en particulier,

$$\Pr(\tau_n \le nS) \to 1.$$

De plus,

$$m'_n \le m_n, \qquad m_n \to \infty, \qquad m_n = o(n).$$

(G2) Compatibilité sparse

La cible m_n satisfait une branche certifiée de M_{4e}.

(G3) Reward borné

$$0 \le R_{i,n}(k) \le R_\star.$$

(G4) Filtration commune

Les rewards et les coalescences sont adaptés à une filtration

$$(\mathcal{F}_k)$$

pour laquelle (9.1) est bien défini.

(G5) Handoff exact des descendants

Après τ_n, tous les individus d'un bloc

$$B \in \Pi_n^\dagger$$

partagent la même lignée future.

(G6) Horizon fixé

$$S < \infty.$$

(G7) Exchangeabilité dynamique optionnelle

Pour le Théorème 0.6 seulement, la loi jointe du système fini est invariante par toute permutation des labels de la cohorte initiale compatible avec le schéma d'échantillonnage considéré.

Cela inclut :

- la loi initiale de la cohorte ;
- les allocations maternelles ;
- les restarts ;
- la filtration utilisée pour le centrage prévisible.

Ainsi le vecteur

$$(C_{1,n}(S), \dots, C_{N_n,n}(S))$$

est exchangeable.

Dans un échantillonnage stratifié non exchangeable, le théorème doit être appliqué classe par classe ou remplacé par une version multi-exchangeable.

(G8) Projectivité des centrages

Pour tout

$$q < \infty,$$

les centrages de q feuilles uniformément choisies convergent conjointement vers une limite projectivement cohérente.

(G9) Compacité

Les centrages normalisés appartiennent presque sûrement à un compact déterministe

$$K_S \subset \mathbb{R}.$$

Cette propriété suit, dans le modèle de base, des bornes sur les âges et du reward borné.

(G10) Transfert structurel optionnel

Pour utiliser directement le drift de M_{4d}, on suppose

$$\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} \to 0$$

en probabilité.

Cette hypothèse n'est requise ni pour $T0.1$, ni pour $T0.2$, ni pour $T0.3$.

---

15. Preuve du Théorème 0.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_027_0011`

Par (13.2),

$$\mathcal{E}_n \le R_\star \frac{\tau_n}{n} + \frac{C_0}{n} + \max_B \sup_{t \le S} \frac{|M_{B,n}(t)|}{n}.$$

Le Corollaire 12.1 donne la borne probabiliste de (0.1).

Comme

$$\tau_n/n \to 0,$$

$$\log m_n \leq \log n + O(1),$$

et

$$\frac{\log n}{n} \to 0,$$

on obtient :

$$\mathcal{E}_n \to 0$$

en probabilité.

□

---

16. Mesure empirique réelle

À un temps

$$t,$$

définissons

$$\boxed{L_{n,t} = \frac{1}{N_n} \sum_{i=1}^{N_n} \delta_{G_{i,n}(t)/n}.} \tag{16.1}$$

C'est la distribution transversale des profondeurs dans la cohorte réalisée.

---

17. Mesure de centrage pondérée

Définissons

$$\boxed{\Lambda_{n,t}^{C} = \sum_{B \in \Pi_n^{\dagger}} w_{B,n} \delta_{C_{B,n}(t)}.} \tag{17.1}$$

Comme

$$w_{B,n} = |B|/N_n,$$

on peut aussi écrire

$$\boxed{\Lambda_{n,t}^{C} = \frac{1}{N_n}\sum_{i=1}^{N_n} \delta_{C_{B_n(i),n}(t)}.} \tag{17.2}$$

Cette deuxième représentation fournit le couplage naturel avec $L_{n,t}$.

---

18. Distance W_∞

Pour deux probabilités

$$\mu, \nu$$

sur $\mathbb{R}$, définissons

$$\boxed{W_\infty(\mu,\nu) = \inf_{\gamma \in \Gamma(\mu,\nu)} \operatorname*{ess\,sup}_{(x,y)\sim\gamma} |x-y|.} \tag{18.1}$$

Le couplage

$$i \mapsto \big(G_{i,n}(t)/n, C_{B_n(i),n}(t)\big)$$

donne immédiatement :

Lemme 18.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_027_0012`

$$\boxed{W_\infty(L_{n,t}, \Lambda_{n,t}^{C}) \le \max_i \left| \frac{G_{i,n}(t)}{n} - C_{B_n(i),n}(t) \right|.} \tag{18.2}$$

Uniformément en t,

$$\boxed{\sup_{t \in [\tau_n/n, S]} W_\infty(L_{n,t}, \Lambda_{n,t}^{C}) \le \mathcal{E}_n.} \tag{18.3}$$

---

19. Quantiles sous W_∞

Pour une loi μ, définissons le quantile généralisé

$$\boxed{Q_\mu(p) = \inf\{x : F_\mu(x) \ge p\}.} \tag{19.1}$$

Lemme 19.1

Repère éditorial REFTECH_M4_027_0013

Si

$$W_\infty(\mu,\nu) \le \varepsilon,$$

alors

$$\boxed{\sup_{p\in(0,1)} |Q_\mu(p) - Q_\nu(p)| \le \varepsilon.} \tag{19.2}$$

Preuve

En dimension un,

$$W_\infty(\mu,\nu) = \|Q_\mu - Q_\nu\|_\infty.$$

□

Le Théorème 0.2 pour les quantiles suit de (18.3).

---

20. Maximum et minimum sous W_∞

Pour une mesure empirique finie,

$$\max \operatorname{supp} L_{n,t} = \frac{\max_i G_{i,n}(t)}{n},$$

et

$$\max \operatorname{supp} \Lambda^C_{n,t} = \max_B C_{B,n}(t).$$

Le couplage feuille-bloc donne directement :

$$\left|\max \operatorname{supp} L_{n,t} - \max \operatorname{supp} \Lambda^C_{n,t}\right| \le \mathcal{E}_n.$$

La même chose vaut pour le minimum.

Le range satisfait donc :

$$\boxed{\left|\operatorname{range}(L_{n,t}) - \operatorname{range}(\Lambda^C_{n,t})\right| \le 2\mathcal{E}_n.} \tag{20.1}$$

---

21. Écart moyen entre deux humains

Pour une probabilité μ sur un compact, posons

$$\boxed{\mathcal{D}(\mu) = \iint |x-y|\, d\mu(x) d\mu(y).} \tag{21.1}$$

Lemme 21.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_027_0014`

Pour deux probabilités μ, ν,

$$\boxed{|\mathcal{D}(\mu) - \mathcal{D}(\nu)| \leq 2W_1(\mu, \nu).} \tag{21.2}$$

Preuve

Soit

$$(X, Y)$$

un couplage de μ, ν, et soit

$$(X', Y')$$

une copie indépendante du même couplage.

Alors :

$$||X - X'| - |Y - Y'|| \leq |X - Y| + |X' - Y'|.$$

On prend l'espérance puis l'infimum sur les couplages.

□

Comme

$$W_1 \leq W_\infty,$$

$$\boxed{|\mathcal{D}(L_{n,t}) - \mathcal{D}(\Lambda^C_{n,t})| \leq 2\mathcal{E}_n.} \tag{21.3}$$

---

22. Correction de la diagonale

On a

$$\mathcal{D}(L_{n,t}) = \frac{1}{N_n^2} \sum_{i,j} \left| \frac{G_{i,n}(t) - G_{j,n}(t)}{n} \right|.$$

Le terme diagonal est nul.

Donc :

$$\boxed{\frac{\overline{\Delta}_n(t)}{n} = \frac{N_n}{N_n - 1} \mathcal{D}(L_{n,t}).} \tag{22.1}$$

Si les profondeurs normalisées sont bornées par

$$G_\star,$$

alors

$$\boxed{\left|\frac{\overline{\Delta}_n(t)}{n} - \mathcal{D}(L_{n,t})\right| \leq \frac{2G_\star}{N_n - 1}.} \tag{22.2}$$

Le Théorème 0.3 suit de (21.3).

---

23. Interprétation du premier chiffre final

Le premier chiffre recherché par le projet est un écart typique entre deux humains.

À taille finie, le bon objet conditionnel à une cohorte réalisée est

$$\boxed{D_n^C(S) = \sum_{B,D} w_{B,n} w_{D,n} |C_{B,n}(S) - C_{D,n}(S)|.} \tag{23.1}$$

Le Théorème 0.3 donne :

$$\boxed{\frac{\overline{\Delta}_n(S)}{n} = D_n^C(S) + o_{\mathbb{P}}(1).} \tag{23.2}$$

Si l'on veut un chiffre moyen sous le modèle, les variables étant bornées :

$$\boxed{\mathbb{E}\left[\frac{\overline{\Delta}_n(S)}{n}\right] - \mathbb{E}[D_n^C(S)] \to 0.} \tag{23.3}$$

---

24. Interprétation du second chiffre final

Le second chiffre recherché est le range mondial.

Définissons :

$$\boxed{R_n^C(S) = \max_B C_{B,n}(S) - \min_B C_{B,n}(S).} \tag{24.1}$$

Alors :

$$\boxed{\frac{M_n(S)}{n} = R_n^C(S) + o_{\mathbb{P}}(1).} \tag{24.2}$$

Ainsi l'étude du maximum mondial est réduite à celle du **range du centrage fini des blocs de handoff**.

Aucune approximation iid-gaussienne du maximum n'est utilisée.

---

25. Borne non asymptotique conditionnelle au handoff

Fixons :

$$h_n > 0, \qquad u > 0.$$

Sur l'événement

$$\{\tau_n/n \le h_n\},$$

le Théorème 0.1 donne :

$$\boxed{\mathcal{E}_n \le R_\star h_n + \frac{C_0}{n} + R_\star \sqrt{\frac{2S[\log(2m_n) + u]}{n}}} \tag{25.1}$$

avec probabilité conditionnelle au moins

$$1 - e^{-u}.$$

Donc :

$$\boxed{\Pr(\mathcal{E}_n > \varepsilon_n(h_n, u)) \le \Pr(\tau_n/n > h_n) + e^{-u}.} \tag{25.2}$$

---

26. Taux mono-classe issu de M_{4f}

Dans le cas mono-classe sharp,

$$\frac{m_n \tau_n}{n} \to \frac{2}{\lambda_\star}.$$

Pour tout

$$\eta > 0,$$

on peut choisir

$$\boxed{h_n = \frac{2/\lambda_\star + \eta}{m_n}} \tag{26.1}$$

et obtenir :

$$\Pr(\tau_n/n > h_n) \to 0.$$

Ainsi :

$$\boxed{\mathcal{E}_n = O_{\mathbb{P}}\left(\frac{1}{m_n} + \sqrt{\frac{\log m_n}{n}}\right).} \tag{26.2}$$

---

27. Cible polynomiale

Si

$$m_n = n^{\alpha}, \qquad 0 < \alpha < 1/3,$$

alors :

$$\boxed{\mathcal{E}_n = O_{\mathbb{P}}\left(n^{-\alpha} + \sqrt{\frac{\log n}{n}} \right).} \tag{27.1}$$

Pour

$$\alpha < 1/2,$$

le terme dense

$$n^{-\alpha}$$

domine le terme martingale.

Donc :

$$\boxed{\mathcal{E}_n = O_{\mathbb{P}}(n^{-\alpha})} \tag{27.2}$$

à des facteurs logarithmiques négligeables.

---

28. Quantiles de la variable range

Soit

$$X_n = M_n(S)/n$$

et

$$Y_n = R_n^C(S).$$

Supposons :

$$P(|X_n - Y_n| > \varepsilon_n) \le \delta_n.$$

Lemme 28.1 — Sandwich de CDF

Repère éditorial `REFTECH_M4_027_0015`

Pour tout x,

$$\boxed{F_{Y_n}(x - \varepsilon_n) - \delta_n \le F_{X_n}(x) \le F_{Y_n}(x + \varepsilon_n) + \delta_n.} \tag{28.1}$$

Preuve

Si

$$Y_n \le x - \varepsilon_n$$

et

$$|X_n - Y_n| \le \varepsilon_n,$$

alors

$$X_n \le x.$$

Cela donne la borne inférieure.

La borne supérieure est symétrique.

□

---

29. Quantile sandwich du range

Lemme 29.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_027_0016`

Pour

$$p \in (\delta_n, 1 - \delta_n),$$

$$\boxed{Q_{Y_n}(p - \delta_n) - \varepsilon_n \le Q_{X_n}(p) \le Q_{Y_n}(p + \delta_n) + \varepsilon_n.} \tag{29.1}$$

C'est le Théorème 0.4.

---

30. Niveaux de publication

Les niveaux visés :

$$p \in \{0.50, 0.90, 0.95, 0.99, 0.999\}.$$

Pour chacun, le Théorème 29.1 permet de calculer un intervalle théorique autour du quantile du centrage fini.

Si

$$\delta_n < 0.001,$$

le niveau

$$99.9\%$$

est lui aussi directement couvert.

---

31. Centrage structurel de M_{4d}

Pour une trajectoire sparse marquée, M_{4d} définit un drift local

$$\alpha_y(u).$$

Pour le bloc de handoff B, définissons :

$$\boxed{A_{B,n}(t) = \int_{\tau_n/n}^{t} \alpha^{(B)}_{\overline{y}_n(u)}(u)\, du.} \tag{31.1}$$

Après une fusion, les feuilles du bloc utilisent naturellement le drift de la branche commune.

---

32. Erreur globale de transfert du centrage

Définissons :

$$\boxed{\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} = \max_{B\in\Pi^{\dagger}_n} \sup_{t\in[\tau_n/n,S]} |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)|.} \tag{32.1}$$

Cette quantité est l'analogue, pour les drifts, de l'erreur whole-process

$$\Delta^{\text{glob}}_{\text{field},n}$$

de M_{4e}.

Hypothèse (CT)

Repère éditorial `REFTECH_M4_027_0017`

$$\boxed{\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{CT}$$

Cette hypothèse doit être vérifiée par un contrôle uniforme des occupations/mélanges du modèle calibré.

Elle n'est pas une conséquence formelle du FCLT fixed-k.

---

33. Mesure structurelle

Définissons :

$$\boxed{\Lambda^{A}_{n,t} = \sum_{B} w_{B,n}\delta_{A_{B,n}(t)}.} \tag{33.1}$$

Le couplage bloc par bloc donne :

$$\boxed{W_\infty(\Lambda^{C}_{n,t}, \Lambda^{A}_{n,t}) \le \Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}.} \tag{33.2}$$

Donc :

$$\boxed{W_\infty(L_{n,t}, \Lambda^A_{n,t}) \leq \mathcal{E}_n + \Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}.} \tag{33.3}$$

Tous les théorèmes sur :

- quantiles internes ;
- moyenne pairwise ;
- max ;
- min ;
- range ;
- quantiles aléatoires du range ;

se transfèrent donc au centrage structurel.

---

34. Pourquoi M_{4d} fixed-k ne suffit pas

Le FCLT de M_{4d} donne, pour chaque k fixé :

$$\frac{\mathbf{G}_n - n\mathbf{A}_n}{\sqrt{n}} \Rightarrow \mathbf{Z}.$$

Cela ne donne pas automatiquement :

$$\max_{i \leq m_n} \frac{|G_{i,n} - nA_{i,n}|}{\sqrt{n}} = O_{\mathbb{P}}(\sqrt{\log m_n}).$$

Le Théorème 0.1 obtient ce contrôle séparément par martingale bornée.

Ainsi :

le contrôle des extrema est une LLN uniforme, pas un corollaire du FCLT.

---

35. Projectivité fixe et mesure limite aléatoire

Supposons maintenant (G7)–(G9).

Pour une feuille uniformément choisie dans la cohorte, considérons son centrage

$$C_{i,n}(S) = C_{B_n(i),n}(S).$$

Le tableau

$$(C_{1,n}, \dots, C_{N_n,n})$$

est exchangeable.

Supposons que pour chaque

$$q$$

fixé :

$$(C_{1,n}, \dots, C_{q,n}) \Rightarrow (C_1, \dots, C_q).$$

La famille limite est exchangeable et projectivement cohérente.

---

36. Construction de la suite infinie

Par le théorème d'extension de Kolmogorov, il existe une suite infinie exchangeable

$$\boxed{(C_i)_{i\geq 1}} \tag{36.1}$$

ayant les marges finies obtenues au §35.

Par le théorème de de Finetti, il existe une mesure aléatoire

$$\boxed{\Lambda_S} \tag{36.2}$$

telle que, conditionnellement à Λ_S,

$$C_1, C_2, \dots$$

sont indépendantes de loi commune

$$\Lambda_S.$$

---

37. Convergence de la mesure empirique de centrage

Théorème 37.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_027_0018`

$$\boxed{\Lambda_{n,S}^C \Rightarrow \Lambda_S} \tag{37.1}$$

dans l'espace compact

$$\mathcal{P}(K_S).$$

Preuve

Soient

$$f_1, \dots, f_q \in C(K_S).$$

Alors :

$$\prod_{r=1}^{q} \Lambda_{n,S}^C(f_r) = \frac{1}{N_n^q} \sum_{i_1,\dots,i_q} \prod_r f_r(C_{i_r,n}).$$

Les termes où des indices coïncident représentent une proportion

$$O(N_n^{-1})$$

et leur contribution aux moments est donc $O(N_n^{-1})$, uniformément puisque les f_r sont bornées.

Pour les tuples d'indices distincts, l'exchangeabilité donne

$$\mathbb{E}\left[\prod_{r=1}^{q} \Lambda_{n,S}^{C}(f_r)\right] = \frac{(N_n)_q}{N_n^q} \mathbb{E}\left[\prod_{r=1}^{q} f_r(C_{r,n})\right] + O(N_n^{-1}).$$

En passant à la limite :

$$\mathbb{E}\left[\prod_{r} \Lambda_{n,S}^{C}(f_r)\right] \to \mathbb{E}\left[\prod_{r} f_r(C_r)\right].$$

Par de Finetti :

$$\mathbb{E}\left[\prod_{r} f_r(C_r)\right] = \mathbb{E}\left[\prod_{r} \Lambda_S(f_r)\right].$$

Les polynômes en

$$\mu(f)$$

séparent les lois sur le compact

$$\mathcal{P}(K_S).$$

Donc (37.1).

□

---

38. Quantiles internes dans la limite

Si, presque sûrement,

$$u \mapsto Q_{\Lambda_S}(u)$$

est continue au point

$$u = p,$$

alors :

$$\boxed{Q_{\Lambda_{n,S}^{C}}(p) \Rightarrow Q_{\Lambda_S}(p).} \tag{38.1}$$

Le Théorème 0.2 donne alors :

$$\boxed{Q_{L_{n,S}}(p) \Rightarrow Q_{\Lambda_S}(p).} \tag{38.2}$$

---

39. Pourquoi la mesure limite ne résout pas le maximum

La fonction

$$\mu \mapsto \sup \operatorname{supp} \mu$$

n'est pas continue pour la convergence faible.

Exemple :

$$\mu_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \delta_0 + \frac{1}{n} \delta_1.$$

Alors :

$$\mu_n \Rightarrow \delta_0,$$

mais :

$$\max \operatorname{supp} \mu_n = 1$$

pour tout n.

Donc :

$$\boxed{\Lambda_{n,S}^C \Rightarrow \Lambda_S}$$

ne suffit pas pour déduire :

$$R_n^C \Rightarrow \operatorname{range}(\Lambda_S).$$

Le maximum doit être contrôlé directement par le **centrage fini** ou par une hypothèse extrémale supplémentaire.

---

40. Hypothèse d'extrémités si une limite du maximum est désirée

Repère éditorial `REFTECH_M4_027_0019`

On peut ajouter :

(EV+)

Il existe une variable aléatoire

$$a^+$$

telle que :

$$\boxed{\max_B C_{B,n}(S) \xrightarrow{\mathbb{P}} a^+.} \tag{EV+}$$

(EV-)

Il existe

$$a^-$$

telle que :

$$\boxed{\min_B C_{B,n}(S) \xrightarrow{\mathbb{P}} a^-.} \tag{EV-}$$

Alors :

$$\boxed{\frac{M_n(S)}{n} \xrightarrow{\mathbb{P}} a^+ - a^-.} \tag{40.1}$$

M_{4g} ne prétend pas que (EV±) suivent de la seule convergence de la mesure empirique.

---

41. Quantiles du range sous une limite du centrage fini

Si :

$$R_n^C(S) \Rightarrow R^C$$

et si la loi de

$$R^C$$

est continue au quantile p, alors :

$$\boxed{Q_{M_n(S)/n}(p) \to Q_{R^C}(p).} \tag{41.1}$$

Ce résultat est celui qui sera utilisé lors de la calibration/simulation mondiale.

---

42. Aucun Gumbel universel

Même après centrage, les profondeurs sont fortement dépendantes à cause des branches communes.

Selon la structure de l'arbre, le maximum des fluctuations pourrait ressembler :

- à un maximum presque indépendant ;
- à un maximum avec facteur commun ;
- à un champ gaussien arborescent ;
- à un régime dominé par les drifts plutôt que par les fluctuations.

Donc :

$$\boxed{M_{4g} \text{ ne revendique aucune loi de Gumbel universelle.}}$$

Une loi exacte de second ordre du maximum nécessiterait :

1. une approximation haute dimension ;
2. un contrôle de moderate deviations ;
3. une analyse de la métrique de covariance de l'arbre.

Ces objets ne sont pas nécessaires pour les deux chiffres de premier ordre visés par le projet.

---

43. Borne d'ordre du second terme

Même sans loi limite exacte, le Théorème 0.1 donne :

$$\boxed{\max_i \left| G_{i,n}(S) - nC_{B_n(i),n}(S) \right| = O_{\mathbb{P}}\left(\tau_n + \sqrt{n \log m_n}\right).} \tag{43.1}$$

Dans le cas

$$m_n = n^{\alpha},$$

$$\tau_n = O_{\mathbb{P}}(n^{1-\alpha}).$$

Donc :

$$\boxed{\text{erreur brute} = O_{\mathbb{P}}\left(n^{1-\alpha} + \sqrt{n \log n}\right).} \tag{43.2}$$

Pour

$$\alpha < 1/2,$$

le premier terme domine.

---

44. Conséquence pour le maximum mondial

Au premier ordre :

$$\boxed{M_n(S) = nR_n^C(S) + o_{\mathbb{P}}(n).} \tag{44.1}$$

Dans le régime mono-classe sharp avec

$$m_n = n^{\alpha},$$

on a plus quantitativement :

$$\boxed{M_n(S) = nR_n^C(S) + O_{\mathbb{P}}(n^{1-\alpha} + \sqrt{n \log n}).} \tag{44.2}$$

Le terme d'erreur est sous-linéaire.

---

45. Conséquence pour l’écart moyen

De même :

$$\boxed{\overline{\Delta}_n(S) = nD_n^C(S) + o_{\mathbb{P}}(n).} \tag{45.1}$$

Et, sous la borne quantitative :

$$\boxed{\overline{\Delta}_n(S) = nD_n^C(S) + O_{\mathbb{P}}(n^{1-\alpha} + \sqrt{n \log n}).} \tag{45.2}$$

---

46. Ce qui doit être calibré numériquement

Après M_{4g}, les quantités théoriques nécessaires sont :

1. les paramètres démographiques et géographiques de M_1–M_3 ;
2. la loi complète des poids dense de M_{4f} ;
3. le handoff m_n ;
4. le champ marqué sparse de M_{4e} ;
5. les centrages finis
$$A_{B,n}(S)$$
ou
$$C_{B,n}(S);$$
6. les poids descendants
$$w_{B,n}.$$

La simulation produit alors :

$$D_n^{C/A}(S)$$

et

$$R_n^{C/A}(S)$$

sur de nombreuses répétitions.

Les quantiles du range se déduisent du Théorème 0.4.

---

47. Deux sorties finales du modèle théorique

La phase théorique complète fournit, dans sa version générale fondée sur le centrage prévisible,

$$\boxed{\mathfrak{D}_n^C = \iint |x-y| \, d\Lambda_{n,S}^C(x) d\Lambda_{n,S}^C(y)} \tag{47.1}$$

et

$$\boxed{\mathfrak{R}_n^C = \max \operatorname{supp} \Lambda_{n,S}^C - \min \operatorname{supp} \Lambda_{n,S}^C.} \tag{47.2}$$

Sous l’hypothèse supplémentaire CT, on peut utiliser la version structurelle

$$\boxed{\mathfrak{D}_n^A = \iint |x-y|\, d\Lambda_{n,S}^A(x) d\Lambda_{n,S}^A(y)} \tag{47.3}$$

et

$$\boxed{\mathfrak{R}_n^A = \max \operatorname{supp} \Lambda_{n,S}^A - \min \operatorname{supp} \Lambda_{n,S}^A.} \tag{47.4}$$

Cette notation conserve explicitement la distinction avec la mesure limite de Finetti

$$\Lambda_S,$$

qui ne détermine pas en général les extrema finis.

Après remise dans les unités réelles, les deux sorties restent :

$$\boxed{\text{écart moyen entre deux humains}}$$

et

[$\boxed{\text{range générationnel mondial.}}$

---

48. Compatibilité de preuve avec k fixé

Si le nombre de feuilles est fixé :

$$N_n = k,$$

alors les hypothèses de grande cohorte de M_{4g},

$$N_n/n \to \nu_0 > 0$$

et

$$m_n \to \infty,$$

ne sont pas satisfaites.

Le cas fixed-k n'est donc **pas** un corollaire littéral du Théorème 0.1.

En revanche, la même preuve se réduit immédiatement au cadre fixed-k :

- il n'y a pas de couche dense ;
- on démarre directement avec les k lignées ;
- la borne maximale porte sur un nombre fixé de martingales ;
- le centrage structurel est exactement celui de M_{4d}.

Ainsi :

$$\boxed{M_{4g} \text{ est compatible avec le cas fixed-}k,}$$

mais cette compatibilité est une **compatibilité de preuve**, et non une spécialisation des hypothèses $(G0)$–$(G2)$.

---

49. Registre des dépendances

ID	Résultat	Dépendances
M4g-L1	Décomposition dense+sparse	M4f handoff
M4g-L2	Azuma uniforme	reward borné
M4g-T1	Réduction uniforme au centrage	M4g-L1/L2
M4g-L3	Couplage W_∞	poids descendants
M4g-T2	Quantiles/max/min/range	M4g-T1/L3
M4g-L4	Lipschitz de $\mathcal{D}$	W_1
M4g-T3	Écart moyen	M4g-T2/L4
M4g-L5	Quantile sandwich aléatoire	couplage en probabilité
M4g-T4	Quantiles du range	M4g-L5
M4g-A1	Transfert structurel	hypothèse CT
M4g-T5	Résultats avec $A_{B,n}$	M4g-A1
M4g-P1	Limite exchangeable	G7–G9, projectivité
M4g-T6	Mesure de Finetti	M4g-P1
M4g-E1	Limite du range	EV± ou convergence directe de R_n^C

---

50. Checklist d'audit

L'auditeur doit attaquer :

1. la décomposition exacte (13.1) ;
2. la définition du reward d'un bloc après fusion ;
3. le fait que tous les descendants d'un bloc partagent le même futur ;
4. la borne pré-handoff
$$H_{i,n} \le R_\star \tau_n + C_0;$$
5. l'usage d'Azuma sur un horizon aléatoire de départ ;
6. la borne maximale uniforme en m_n ;
7. l'absence d'hypothèse d'indépendance entre blocs dans la borne d'union ;
8. le couplage pondéré par $|B|/N_n$;
9. le passage à W_∞ ;
10. la formule uniforme sur tous les quantiles ;
11. le maximum et minimum comme endpoints des mesures empiriques finies ;
12. le facteur 2 dans le range ;
13. la correction de diagonale dans l'écart moyen ;
14. le sandwich de quantiles du range ;
15. le niveau 99.9% lorsque $\delta_n < 10^{-3}$;
16. la domination du terme dense au second ordre ;
17. la distinction entre centrage prévisible et centrage structurel ;
18. le fait que CT est une hypothèse nouvelle et non un corollaire fixed-k ;
19. la preuve par moments de la mesure de Finetti ;
20. la distinction quantiles internes / quantiles du range aléatoire ;
21. la non-continuité des endpoints pour la convergence faible ;
22. l'absence de Gumbel universel ;
23. toute utilisation cachée d'un FCLT haute dimension ;
24. toute confusion entre blocs de handoff et humains pondérés uniformément ;
25. la compatibilité avec M_{4f} lorsque la taille de sortie est aléatoire.

---

51. Audits contradictoires internes

51.1 Audit I — extrapolation du FCLT fixed-k

Contre-exemple conceptuel :

$$X_{i,n} \Rightarrow N(0,1)$$

pour tout i fixé ne contrôle pas

$$\max_{i \le n} X_{i,n}.$$

M_{4g} n'utilise donc pas le FCLT pour le maximum.

Le contrôle est obtenu par une inégalité exponentielle uniforme.

51.2 Audit II — dépendance entre feuilles

Après coalescence, plusieurs feuilles partagent exactement les mêmes rewards.

Azuma est appliqué feuille/bloc par feuille/bloc.

La borne d'union ne demande aucune indépendance.

La dépendance ne crée donc aucun trou dans $T0.1$.

51.3 Audit III — union sur N_n ou sur m_n

Le bruit sparse est commun à tous les descendants d'un bloc.

Il suffit donc d'unionner sur

$$m'_n \le m_n$$

martingales et non sur N_n feuilles.

Le bruit dense est traité séparément par sa borne déterministe en τ_n.

51.4 Audit IV — reward après merger

Pour chaque bloc initial de handoff B, $\mathfrak{a}_{B,n}(k)$ suit son bloc ancestral courant.

Après fusion de B et D,

$$\mathfrak{a}_{B,n} = \mathfrak{a}_{D,n}.$$

Les deux martingales partagent alors les mêmes accroissements futurs.

Cette propriété est cohérente avec l'arbre réel de M_{4c}.

51.5 Audit V — couche dense au premier ordre

Même si

$$\tau_n \gg \sqrt{n},$$

on a toujours

$$\tau_n = o_{\mathbb{P}}(n).$$

Le dense est donc négligeable pour les profondeurs divisées par n.

Le document n'en déduit rien au niveau $\sqrt{n}$.

51.6 Audit VI — poids descendants

Une moyenne uniforme sur les m'_n blocs produirait une mauvaise distribution de cohorte si un bloc contient une fraction importante des feuilles.

Le poids correct est exactement

$$|B|/N_n.$$

La représentation (17.2) le vérifie feuille par feuille.

51.7 Audit VII — W_∞

Le couplage utilisé est explicite.

Chaque feuille i est appariée à

$$C_{B_n(i),n}.$$

La masse de chaque centre est donc exactement son poids descendant.

Aucun argument d'existence abstraite du couplage n'est nécessaire.

51.8 Audit VIII — quantiles avec atomes

Le quantile généralisé peut être discontinu comme fonction de la mesure pour la convergence faible.

Mais le Théorème 0.2 utilise la métrique plus forte

$$W_\infty.$$

Sous W_∞,

$$\sup_p |Q_\mu(p) - Q_\nu(p)| \le \varepsilon$$

reste vrai même avec des atomes.

51.9 Audit IX — endpoints

Le maximum du support n'est pas continu sous convergence faible.

Le document ne déduit jamais le maximum mondial de la seule limite de Finetti.

Il utilise le range fini

$$R_n^C.$$

51.10 Audit X — quantiles du range aléatoire

Le niveau

$$99.9\%$$

est un quantile de la distribution de

$$M_n$$

entre répétitions, et non le quantile 99.9% des individus d'une cohorte.

Les deux objets ont des théorèmes séparés.

51.11 Audit XI — écart moyen

La fonction

$$|x - y|$$

est 1-Lipschitz en chaque coordonnée.

Le facteur global est donc

$$2W_1.$$

La correction $N/(N-1)$ est explicitement conservée.

51.12 Audit XII — espérance du chiffre moyen

Toutes les profondeurs normalisées sont uniformément bornées.

La convergence en probabilité de l'erreur implique donc convergence en L^1 après uniform intégrability triviale.

La formule (23.3) est légitime.

51.13 Audit XIII — CT n'est pas gratuit

Le fixed-k de M_{4d} ne donne pas

$$\max_{B \le m_n} |C_{B,n} - A_{B,n}| \to 0.$$

La condition CT est explicitement nouvelle.

Aucune circularité n'est cachée.

51.14 Audit XIV — projectivité et de Finetti

Le Théorème 37.1 concerne le centrage attribué aux **feuilles originales**, donc

$$\Lambda^C_{n,S}$$

est bien leur mesure empirique.

La convergence de ses moments utilise l'exchangeabilité de la cohorte, pas l'uniformité sur les blocs.

51.15 Audit XV — indices répétés dans la méthode des moments

Dans

$$N_n^{-q} \sum_{i_1,\dots,i_q} ,$$

la proportion de tuples avec répétition vaut

$$O(1/N_n).$$

Comme les f_r sont bornées, leur contribution disparaît.

51.16 Audit XVI — random directing measure

La limite n'est pas supposée déterministe.

La mesure de Finetti peut encoder :

- l'environnement démographique ;
- les classes géographiques ;
- les événements de coalescence communs.

Cela évite une fausse propagation du chaos déterministe.

51.17 Audit XVII — maximum et rare outlier

L'exemple

$$(1 - 1/n)\delta_0 + (1/n)\delta_1$$

montre qu'une masse $1/n$ peut décider du maximum tout en disparaissant dans la mesure faible.

Le document garde donc le maximum fini séparé.

51.18 Audit XVIII — seconde échelle du maximum

Le bound

$$O_{\mathbb{P}}(\tau_n + \sqrt{n \log m_n})$$

n'est pas présenté comme une loi limite.

Il sert seulement de contrôle d'erreur sous-linéaire.

51.19 Audit XIX — handoff aléatoire

M_{4f} donne

$$m'_n \le m_n$$

et M_{4e} est uniforme pour toute taille de sortie sous cette borne.

Le Théorème 0.1 utilise seulement cette inégalité.

51.20 Audit XX — horizon proche du handoff

Les énoncés fonctionnels de M_{4g} sont explicitement restreints à

$$t \in [\tau_n/n, S].$$

Le cutoff final S est donc couvert dès que

$$\tau_n \leq nS,$$

événement de probabilité tendant vers un.

Aucun résultat fonctionnel avant le handoff n'est nécessaire.

51.21 Audit XXI — objectif final

Les deux chiffres finaux ne sont pas remplacés par des quantités différentes.

Le document montre explicitement :

$$\overline{\Delta}_n/n \approx D_n^C$$

et

$$M_n/n \approx R_n^C.$$

La calibration future aura donc exactement les deux cibles demandées.

51.22 Audit XXII — centrage prévisible conditionné par la filtration globale

Le centrage

$$c_{B,n}(k) = \mathbb{E}[R_{B,n}(k) \mid \mathcal{F}_{k-1}]$$

peut dépendre des autres blocs et de l'environnement révélé.

Cela ne gêne pas Azuma : seule la propriété de martingale et la borne des accroissements sont utilisées.

Aucune hypothèse d'autonomie marginale de la lignée n'est cachée.

51.23 Audit XXIII — convergence du range vs convergence de ses quantiles

La relation

$$X_n - Y_n \to 0$$

en probabilité ne suffit pas, seule, à garantir la convergence d'un quantile si la loi limite possède un plateau au niveau considéré.

Le Théorème 0.4 exige donc explicitement la continuité de la fonction quantile de la limite au niveau p.

51.24 Audit XXIV — exchangeabilité de la dynamique

L'exchangeabilité de la cohorte initiale ne suffit pas si la construction ultérieure traite certains labels différemment.

L'hypothèse (G7) impose désormais l'invariance de **tout le système fini**, y compris du centrage prévisible.

Le recours à de Finetti est donc légitime uniquement sous cette symétrie dynamique explicite.

---

52. Réparations après l'audit externe de la version 1.0

L'audit externe valide mathématiquement le cœur de M_{4g} :

$$\boxed{W_\infty(L_{n,t}, \Lambda^C_{n,t}) \to 0}$$

après handoff, ainsi que :

- les quantiles internes ;
- le maximum et le minimum ;
- le range ;
- l'écart moyen ;
- le sandwich des quantiles du range ;
- le transfert $C \to A$ sous CT ;
- la partie de Finetti sous $(G7)$–$(G9)$.

Aucun bloqueur probabiliste ou asymptotique n'a été identifié.

Quatre retouches documentaires ont été intégrées.

52.1 Domaine fonctionnel

Les énoncés (0.6)–(0.8) utilisent maintenant exactement

$$\boxed{t \in [\tau_n/n, S].}$$

Aucune affirmation n'est faite avant le handoff.

52.2 Domaine de CT

La définition du Théorème 0.5 est maintenant identique à celle du §32 :

$$\boxed{\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} = \max_B \sup_{t \in [\tau_n/n, S]} |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)|.}$$

52.3 Notation finale des deux sorties

La notation ambiguë

$$\Lambda_{n,S}$$

a été supprimée.

La version générale utilise explicitement

$$\Lambda^C_{n,S},$$

et, sous CT,

$$\Lambda^A_{n,S}.$$

La mesure limite de Finetti reste notée

$$\Lambda_S$$

et n'est donc plus confondue avec les mesures finies dont le support détermine les extrema.

52.4 Cas fixed-k

Le §48 ne présente plus le cas fixed-k comme une spécialisation littérale de $T0.1$.

Il affirme uniquement la compatibilité de la preuve avec M_{4d}.

---

53. Contre-audit de gel de la version 1.1

53.1 Cohérence temporelle

Toutes les fonctionnelles impliquant le centrage sparse $C_{B,n}(t)$ sont désormais restreintes à

$$[\tau_n/n, S].$$

Le résultat final à

$$t = S$$

est inchangé.

53.2 Cohérence de CT

Les deux définitions de

$$\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}$$

coïncident exactement.

Aucune partie du document ne demande un contrôle de $C - A$ avant le handoff.

53.3 Notation des mesures

Il ne subsiste aucune occurrence de

$$\Lambda_{n,S}$$

sans exposant dans les deux sorties finales.

La distinction

$$\Lambda^{C}_{n,S}, \qquad \Lambda^{A}_{n,S}, \qquad \Lambda_S$$

est explicite.

53.4 Portée fixed-k

Le document ne prétend plus que

$$N_n = k$$

satisfait $(G0)$.

Le raccord à M_{4d} est présenté comme réutilisation de l'argument, ce qui est exactement la portée démontrée.

53.5 Théorème maître inchangé

Repère éditorial `REFTECH_M4_027_0020`

Aucune des corrections de gel ne modifie :

$$\mathcal{E}_n,$$

la martingale de profondeur, la borne d'Azuma, le couplage W_∞, ni les fonctionnelles

$$D_n^C, \qquad R_n^C.$$

Le contenu mathématique validé par l'audit externe est donc inchangé.

---

54. Verdict final

L'audit externe conclut à la validation mathématique de M_{4g} 1.0, avec uniquement les retouches formelles désormais intégrées.

Après contrôle de cohérence de la 1.1 :

$$\boxed{M_{4g}\ 1.1 : \textbf{VALIDÉE ET GELÉE}}$$

La chaîne théorique est donc fermée jusqu'à :

$$\boxed{M_0 \longrightarrow M_{4g}.}$$

Elle relie désormais :

pedigree réel → arbre dense+sparse → profondeurs → cohorte entière → écart moyen et range mondial au premier ordre.

Les étapes restantes ne sont plus un bloc structurel du même type.

Elles concernent principalement :

1. la vérification quantitative de CT dans le modèle calibré ;
2. la calibration historique, démographique et géographique ;
3. la simulation de
$$\mathfrak{D}_n^{C/A}$$
et
$$\mathfrak{R}_n^{C/A};$$
4. la production des quantiles
$$50\%, 90\%, 95\%, 99\%, 99.9\%.$$

M4 — Document 28

Édition intégrale annotée • document source préservé

M4f_version_candidate_audit_1.2.md

Origine : sources/M1-M5/M4f_version_candidate_audit_1.2.md

Empreinte SHA-256 : f541a363e040992d06243f66233c30d3c1a2a87444814663e927af00ec1ee714

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 58377

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_{4f} — Version candidate de ré-audit 1.2

Couche dense d'occupation, mergers simultanés et descente vers le régime sparse

Date : 19 septembre 2026.
Statut : version 1.2 après second ré-audit externe ; couche dense et $T0.4$ conservés, trois retouches intégrées : entrée effective dans la fenêtre $CD4$, bandes dyadiques tronquées sous $\delta_0 n$, et martingale sharp portée par $Y_j = nD_j/Q_j^2$. Candidate au ré-audit de gel.
Socles importés : M_{4a}–M_{4d} gelés à k fixé ; M_{4e} 1.3 gelé pour le régime sparse $k_n = o(n)$.
Portée : nombre initial de lignées $K_n(0) \asymp n$, résolution géographique fixée, horizon microscopique/mesoscopique $j = o(n)$ situé à l'intérieur d'un même bulk macroscopique.
Objet : remplacer le paradigme pairwise rare par un problème d'occupation pondérée de pools maternels, décrire les mergers multiples simultanés, puis montrer sous hypothèses supplémentaires la descente vers un nombre de blocs $m_n = o(n)$ où M_{4e} prend le relais.
Exclusions : pas encore d'extrêmes sur $K_n(0) \asymp n$ feuilles, pas de FCLT uniforme haute dimension, pas de limite de la partition étiquetée dans un espace fixe. Ces objets sont réservés à M_{4g} et aux applications finales.

Résumé

Lorsque

$$K_n(0) \asymp n,$$

les collisions ne sont plus des événements rares.

À une même date calendaire, un nombre d'ordre n de lignées peut compléter une arête maternelle et choisir parmi un pool d'ordre n de femmes.

Le bon objet n'est donc plus un champ de Bernoulli pairwise, mais un problème d'occupation :

$$\boxed{\text{lignées complétantes} \longrightarrow \text{mères individuelles} \longrightarrow \text{mères occupées.}}$$

Toutes les lignées qui choisissent la même femme fusionnent simultanément.

Le processus fini est défini exactement, y compris lorsqu'une femme reçoit trois, quatre ou davantage de lignées.

Pour une lignée complétant un label abstrait

$$\epsilon,$$

on écrit

$$\omega_{\epsilon,v}^{(n)} = \frac{V_{\epsilon,v}^{(n)}}{N_p^{(n)} \bar{V}_{\epsilon,n}}$$

pour la probabilité de choisir la femme v du pool $p = p(\epsilon)$.

On normalise les poids par

$$\boxed{W_{\epsilon,v}^{(n)} = \frac{V_{\epsilon,v}^{(n)}}{\bar{V}_{\epsilon,n}},}$$

de sorte que

$$\omega_{\epsilon,v}^{(n)} = \frac{W_{\epsilon,v}^{(n)}}{N_p^{(n)}}.$$

Si

$$K_{\epsilon,n}/n \to x_\epsilon,$$

la charge asymptotique de la femme v est

$$\boxed{L_p(x, W_v) = \frac{1}{\nu_p} \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}_p} x_\epsilon W_{\epsilon,v}.}$$

La probabilité qu'elle soit choisie par au moins une lignée converge vers

$$1 - e^{-L_p(x,W_v)}.$$

Le premier nouvel objet est donc l'opérateur d'occupation

$$\boxed{\mathcal{O}_p(x)(A) = \nu_p \int \mathbf{1}_{\{z \in A\}} \left[1 - e^{-L_p(x,w)}\right] \, \mathsf{H}_p(dw, dz),}$$

où

$$\mathsf{H}_p$$

est la loi limite jointe :

- du vecteur des poids normalisés w d'une femme ;
- de son état de restart z.

Le processus empirique des lignées actives est

$$\boxed{\mu_n(j) = \frac{1}{n} \sum_{B \in \Pi_n(j)} \delta_{X_{B,n}(j)}.}$$

Son opérateur dense déterministe est

$$\boxed{\Phi_u(\mu) = \mathcal{D}_u \mu + \sum_p \mathcal{O}_{p,u}(x_p(\mu)).}$$

Ici :

- $\mathcal{D}_u$ transporte les lignées non complétantes d'un pas calendaire ;
- $x_\epsilon(\mu)$ est la masse des lignées qui complètent un type ϵ.

Pour tout nombre **fixé** J de pas microscopiques,

$$\boxed{(\mu_n(0), \dots, \mu_n(J)) \Rightarrow (\mu_0, \dots, \mu_J), \qquad \mu_{j+1} = \Phi_{u_\star}(\mu_j).}$$

Le bloc décrit également tout le spectre des mergers.

Pour une femme de charge L, le nombre total de lignées qui la choisissent devient asymptotiquement Poisson de paramètre L.

Ainsi la densité de mères recevant exactement r lignées est

$$\boxed{\nu_p \int e^{-L_p(x,w)} \frac{L_p(x,w)^r}{r!} \, \mathsf{H}_p(dw, dz), \qquad r \geq 1.}$$

Les mergers multiples ne sont donc plus des erreurs :

$$\boxed{\text{ils constituent le mécanisme principal de la couche dense.}}$$

Lorsque la densité devient petite, l'opérateur d'occupation possède l'expansion

$$1 - e^{-L} = L - \frac{L^2}{2} + O(L^3).$$

Le terme linéaire redonne la dynamique d'une lignée seule.

Le terme quadratique redonne exactement les coefficients pairwise de M_3/M_{4b}.

Dans le cas d'une unique classe ergodique, si

$$\pi_\star$$

est la loi stationnaire du noyau individuel gelé au début de la couche, et si

$$\lambda_\star = \sum_p \frac{1}{\nu_p} \sum_{\epsilon,\epsilon' \in \mathcal{E}_p} \rho_{\epsilon,\star} \rho_{\epsilon',\star} \kappa_{\epsilon,\epsilon'},$$

alors la densité déterministe vérifie

$$\boxed{\rho_{j+1} = \rho_j - \frac{\lambda_\star}{2} \rho_j^2 + o(\rho_j^2).}$$

Par conséquent,

$$\boxed{j\rho_j \longrightarrow \frac{2}{\lambda_\star}.}$$

Le même coefficient $\lambda_\star$ gouverne donc :

- les collisions rares de deux lignées ;
- la queue de la couche dense d'occupation.

Au niveau stochastique, si

$$m_n \to \infty, \qquad m_n = o(n),$$

et si l'on note

$$\tau_n(m_n) = \inf\{j : K_n(j) \leq m_n\},$$

alors, sous une hypothèse de coming-down uniforme,

$$\boxed{\tau_n(m_n) = O_{\mathbb{P}}\left(\frac{n}{m_n}\right).}$$

Donc

$$\boxed{\frac{\tau_n(m_n)}{n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.}$$

Dans le cas mono-classe non dégénéré, on obtient plus précisément

$$\boxed{\frac{m_n \tau_n(m_n)}{n} \longrightarrow \frac{2}{\lambda_\star}.}$$

On peut alors choisir une cible dans la fenêtre certifiée de M_{4e}, par exemple

$$m_n = n^\alpha, \qquad 0 < \alpha < \alpha_{\text{cert}},$$

et relabeliser les m_n blocs actifs à la sortie de la couche dense.

Le futur se traite alors par M_{4e}.

Ainsi la couche dense a une largeur macroscopique nulle :

$$\boxed{\text{dense occupation} \xrightarrow{o(n)\text{ dates}} \text{sparse genealogy.}}$$

---

0. Théorèmes directeurs

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0001`

Théorème 0.1 — Une étape dense d'occupation

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0002`

Sous les hypothèses $(O0)$–$(O9)$ du §13, supposons

$$\mu_n(j) \xrightarrow{\mathbb{P}} \mu$$

et

$$\frac{K_{\epsilon,n}(j)}{n} \to x_\epsilon(\mu).$$

Alors

$$\boxed{\mu_n(j+1) \xrightarrow{\mathbb{P}} \Phi_{u_\star}(\mu).} \tag{0.1}$$

La convergence vaut dans la norme totale sur l'espace fini des états augmentés.

Théorème 0.2 — Spectre dense des mergers

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0003`

Pour un pool p, un vecteur d'occupation

$$\mathbf{r} = (r_\epsilon)_{\epsilon \in \mathcal{E}_p} \in \mathbb{N}^{\mathcal{E}_p}$$

avec

$$|\mathbf{r}| := \sum_\epsilon r_\epsilon \geq 1,$$

soit

$$M_{n,p,\mathbf{r}}(j)$$

le nombre de femmes du pool p choisies exactement r_ϵ fois par des lignées de type ϵ.

Alors

$$\boxed{\frac{M_{n,p,\mathbf{r}}(j)}{n} \xrightarrow{\mathbb{P}} m_{p,\mathbf{r}}(x),} \tag{0.2}$$

où

$$\boxed{m_{p,\mathbf{r}}(x) = \nu_p \int e^{-L_p(x,w)} \prod_{\epsilon \in \mathcal{E}_p} \frac{\left(x_\epsilon w_\epsilon / \nu_p\right)^{r_\epsilon}}{r_\epsilon !} \, \mathsf{H}_p(dw, dz).} \tag{0.3}$$

En particulier, les mergers triples, quadruples, etc. ont en général une densité limite non nulle.

Théorème 0.3 — Itération dense à horizon microscopique fixé

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0004`

Pour tout

$$J < \infty,$$

si

$$\mu_n(0) \to \mu_0,$$

alors

$$\boxed{\max_{0 \leq j \leq J} \|\mu_n(j) - \mu_j\|_{\mathrm{TV}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,} \tag{0.4}$$

où

$$\boxed{\mu_{j+1} = \Phi_{u_\star}(\mu_j).} \tag{0.5}$$

Théorème 0.4 — Descente vers une cible sparse

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0005`

Supposons $(CD0)$–$(CD3)$ du §25.

Si

$$m_n \to \infty, \qquad m_n = o(n),$$

alors

$$\boxed{\tau_n(m_n) = O_{\mathbb{P}}\left(\frac{n}{m_n}\right),} \tag{0.6}$$

et donc

$$\boxed{\tau_n(m_n)/n \to 0} \tag{0.7}$$

en probabilité.

Si l'hypothèse locale de handoff $(CD4)$ est ajoutée, alors on a en plus

$$\boxed{\frac{K_n(\tau_n(m_n))}{m_n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 1.} \tag{0.7a}$$

Théorème 0.5 — Constante mono-classe

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0006`

Sous les hypothèses mono-classe $(MC0)$–$(MC5)$ du §29,

$$\boxed{\frac{m_n \tau_n(m_n)}{n} \xrightarrow{\mathbb{P}} \frac{2}{\lambda_\star}.} \tag{0.8}$$

Le coefficient

$$\lambda_\star$$

est exactement le hazard pairwise stationnaire du modèle gelé.

Théorème 0.6 — Handoff vers M_{4e}

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0007`

Soit

$$m_n$$

une cible satisfaisant les hypothèses d'une des deux fenêtres gelées de M_{4e}.

À la date

$$\tau_n(m_n),$$

relabelisons les blocs actifs par

$$[m'_n]$$

où

$$m'_n = K_n(\tau_n(m_n)) \leq m_n.$$

Alors, grâce à l'uniformité du Lemme 36.1 et après le buffer sparse de M_{4e},

$$\boxed{\text{le futur des blocs actifs satisfait le théorème de couplage de } M_{4e}} \tag{0.9}$$

avec temps initial macroscopique

$$\tau_n(m_n)/n = o_{\mathbb{P}}(1).$$

La partition des feuilles originales est conservée comme marque passive des blocs.

---

1. Pourquoi M_{4e} casse lorsque $K_n \asymp n$

Dans le régime sparse,

$$q = o(n^{1/3})$$

ou au moins

$$q = o(n),$$

chaque collision pairwise est rare :

$$P(\text{collision d'une paire à une date}) = O(n^{-1}).$$

Si

$$q \asymp n,$$

le nombre de paires est

$$O(n^2).$$

Le nombre attendu de paires collisionnantes à une date devient

$$O(n).$$

Une approximation par événements pairwise indépendants n'est donc plus pertinente.

Le bon objet est le nombre de **mères distinctes occupées**.

---

2. Processus réel dense

À la date microscopique j, soit

$$\Pi_n(j)$$

la partition réelle des feuilles initiales.

Chaque bloc

$$B \in \Pi_n(j)$$

représente une seule lignée ancestrale active.

On note

$$\boxed{K_n(j) = |\Pi_n(j)|.} \tag{2.1}$$

Chaque bloc possède un état augmenté

$$X_{B,n}(j) \in \hat{\mathsf{E}}.$$

Le processus dense conserve **la vraie partition**.

Aucune approximation binaire n'est introduite dans M_{4f}.

---

3. Graphe d'occupation exact à une date

À une date donnée, séparons les blocs actifs en deux groupes.

3.1 Blocs non complétants

Si

$$X_{B,n}(j) \notin \bigcup_{\tau} E_{\tau}^{\text{mic}},$$

le bloc ne choisit aucune mère à cette date.

Il est transporté par la transition calendaire déterministe.

3.2 Blocs complétants

Si

$$X_{B,n}(j) \in E_{\tau}^{\text{mic}},$$

le bloc porte le label abstrait

$$\epsilon = \ell(\tau)$$

et choisit une femme

$$V_B(j)$$

dans le pool

$$p(\epsilon)$$

selon les poids

$$\omega_{\epsilon,v}^{(n)}(j).$$

Tous les blocs choisissant la même femme sont fusionnés en un seul bloc.

Cette règle définit exactement la partition suivante.

---

4. Normalisation des poids

Pour

$$\epsilon$$

visant le pool p, posons

$$\boxed{W_{\epsilon,v}^{(n)}(j) = \frac{V_{\epsilon,v}^{(n)}(j)}{\bar{V}_{\epsilon,n}(j)}.} \tag{4.1}$$

Alors

$$\boxed{\omega_{\epsilon,v}^{(n)}(j) = \frac{W_{\epsilon,v}^{(n)}(j)}{N_p^{(n)}(j)}.} \tag{4.2}$$

Par définition,

$$\boxed{\frac{1}{N_p^{(n)}(j)} \sum_{v \in \mathcal{C}_{p,n}(j)} W_{\epsilon,v}^{(n)}(j) = 1.} \tag{4.3}$$

---

5. Marque de restart d'une femme

Pour chaque femme

$$v$$

du pool p, soit

$$Z_{n,j}(v) \in \hat{\mathsf{E}}$$

l'état augmenté du bloc ancestral obtenu lorsque v devient l'ancêtre courant.

Cette marque contient toute l'information Palm-Markov nécessaire au futur.

Si le restart réel contient un noyau supplémentaire, on adjoint à chaque femme une variable uniforme indépendante et on incorpore son résultat dans

$$Z_{n,j}(v).$$

Ainsi on peut travailler sans perte de généralité avec une marque déterministe conditionnellement à l'environnement enrichi.

La marque

$$Z_{n,j}(v)$$

est supposée dépendre de la femme v et de l'environnement pré-échantillonné, mais **pas** du nombre ni de la composition des enfants qui choisissent v.

Cette propriété est exactement la version dense de la suffisance Palm-Markov de M_{4c}.

Si le restart dépend réellement de la composition

$$(r_\epsilon)_\epsilon$$

des enfants fusionnants, le bon état doit être enrichi et l'opérateur (10.1) doit être remplacé par un noyau d'occupation marqué par cette composition. Ce cas n'est pas couvert par la version actuelle.

---

6. Mesure empirique mère-poids-restart

Pour chaque pool p, définissons

$$\boxed{\mathsf{H}_{n,p,j} = \frac{1}{N_p^{(n)}(j)} \sum_{v \in \mathcal{C}_{p,n}(j)} \delta_{(\mathbf{w}_v^{(n)}(j), Z_{n,j}(v))},} \tag{6.1}$$

où

$$\mathbf{w}_v^{(n)} = (W_{\epsilon,v}^{(n)})_{\epsilon \in \mathcal{E}_p}.$$

La mesure

$$\mathsf{H}_{n,p,j}$$

contient beaucoup plus d'information que les moments m_1, m_{11}, m_{111}.

Le régime dense dépend en général de la **loi complète** du vecteur de poids.

---

7. Hypothèse de limite d'environnement dense

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0008`

À un point macroscopique de bulk

$$u_\star,$$

on suppose

$$\boxed{\frac{N_p^{(n)}(\lfloor n u_\star \rfloor + j)}{n} \to \nu_p^\star > 0} \tag{7.1}$$

et

$$\boxed{\mathsf{H}_{n,p,j} \Rightarrow \mathsf{H}_p^\star} \tag{7.2}$$

pour tout j fixé.

La convergence est uniforme pour

$$|j| \le J$$

pour chaque $J < \infty$.

On suppose également une borne uniforme :

$$\boxed{\sup_{n,p,j,\epsilon,v} W_{\epsilon,v}^{(n)}(j) \le W_\star < \infty.} \tag{7.3}$$

L'espace des vecteurs w est donc compact.

Comme l'espace de restart z est fini à résolution fixée, la convergence faible (7.2) implique automatiquement la convergence des intégrales de toute fonction continue bornée de (w, z), notamment

$$w_\epsilon, \qquad w_\epsilon w_{\epsilon'}, \qquad e^{-\sum_\epsilon t_\epsilon w_\epsilon}.$$

En particulier,

$$\boxed{\int w_\epsilon \, d\mathsf{H}_p^\star = 1,} \tag{7.4}$$

et

$$\boxed{\int w_\epsilon w_{\epsilon'} \, d\mathsf{H}_p^\star = \kappa_{\epsilon,\epsilon'}^\star.} \tag{7.5}$$

La borne (7.3) peut être remplacée par une condition d'intégrabilité uniforme plus faible, mais cette extension n'est pas traitée ici.

---

8. Mesure empirique des lignées

Définissons

$$\boxed{\mu_n(j) = \frac{1}{n} \sum_{B \in \Pi_n(j)} \delta_{X_{B,n}(j)}.} \tag{8.1}$$

Sa masse totale est

$$\boxed{\rho_n(j) = \|\mu_n(j)\| = \frac{K_n(j)}{n}.} \tag{8.2}$$

Pour un label abstrait

$$\epsilon,$$

définissons

$$\boxed{x_\epsilon(\mu) = \mu(E_\epsilon).} \tag{8.3}$$

C'est la densité de lignées complétant le label ϵ à cette date.

---

9. Charge d'une femme

Fixons un pool

$$p.$$

Pour

$$x = (x_\epsilon)_{\epsilon \in \mathcal{E}_p},$$

et

$$w = (w_\epsilon)_{\epsilon \in \mathcal{E}_p},$$

définissons

$$\boxed{L_p^\star(x, w) = \frac{1}{\nu_p^\star} \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}_p} x_\epsilon w_\epsilon.} \tag{9.1}$$

Si

$$K_{\epsilon,n}/n \to x_\epsilon,$$

alors

$$K_{\epsilon,n} \omega_{\epsilon,v}^{(n)} \to \frac{x_\epsilon w_\epsilon}{\nu_p^\star}.$$

Le paramètre $L_p^\star$ est donc la charge totale asymptotique de la femme.

---

10. Opérateur d'occupation dense

Pour une mesure μ, posons

$$x_p(\mu) = (x_\epsilon(\mu))_{\epsilon \in \mathcal{E}_p}.$$

Pour un ensemble d'états

$$A \subseteq \hat{\mathsf{E}},$$

définissons

$$\boxed{\mathcal{O}_p^\star(\mu)(A) = \nu_p^\star \int \mathbf{1}_{\{z \in A\}} \left[1 - e^{-L_p^\star(x_p(\mu), w)}\right] \mathsf{H}_p^\star(dw, dz).} \tag{10.1}$$

La masse

$$\mathcal{O}_p^\star(\mu)(\hat{\mathsf{E}})$$

est la densité limite de mères distinctes occupées dans le pool p.

---

11. Transport des lignées non complétantes

Soit

$$\mathcal{N} \subseteq \hat{\mathsf{E}}$$

l'ensemble des états non complétants.

Pour

$$z \in \mathcal{N},$$

soit

$$d_\star(z)$$

son successeur calendaire déterministe à l'intérieur du bulk.

On définit

$$\boxed{\mathcal{D}_\star \mu = (d_\star)_\# (\mu|_{\mathcal{N}}).} \tag{11.1}$$

---

12. Opérateur complet

Le bon opérateur dense est

$$\boxed{\Phi_\star(\mu) = \mathcal{D}_\star \mu + \sum_p \mathcal{O}_p^\star(\mu).} \tag{12.1}$$

Sa masse totale vérifie

$$\boxed{\|\Phi_\star(\mu)\| \le \|\mu\|.} \tag{12.2}$$

L'inégalité peut être stricte lorsque plusieurs lignées choisissent la même femme.

---

13. Hypothèses $(O0)$–$(O8)$

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0009`

(O0) Bulk local

La couche étudiée est située dans un bulk à distance macroscopique positive de toute interface, ou sur une fenêtre microscopique

$$j = o(n)$$

dont la distance à l'interface suivante reste positive.

(O1) Densité initiale

$$\mu_n(0) \xrightarrow{\mathbb{P}} \mu_0$$

pour une mesure finie déterministe.

(O2) Taille des pools

(7.1) est satisfaite.

(O3) Environnement mère-poids-restart

(7.2) est satisfaite.

(O4) Poids diffus

La borne (7.3) est satisfaite.

En particulier,

$$\max_v \omega_{\epsilon,v}^{(n)} = O(n^{-1}).$$

(O5) Allocation indépendante conditionnelle

Conditionnellement à l'environnement et aux états actifs, les blocs complétants choisissent leurs mères indépendamment.

(O6) Unicité calendaire

Une collision réelle à cette date ne peut se produire qu'entre blocs complétants choisissant la même femme.

Aucune collision asynchrone avec un bloc non complétant n'est possible.

(O7) Restart cohérent

Tous les blocs choisissant la même femme v sont remplacés par un unique bloc d'état

$$Z_{n,j}(v).$$

(O8) Dimension finie locale

L'ensemble des états, types et pools actifs est fini à résolution fixée.

(O9) Restart indépendant de la composition des enfants

Conditionnellement à la femme commune v et à l'environnement enrichi, l'état

$$Z_{n,j}(v)$$

du bloc fusionné ne dépend pas du vecteur d'occupation

$$(R_{\epsilon,v}^{(n)})_{\epsilon}.$$

Cette hypothèse permet de séparer :

$$\text{probabilité qu'une femme soit occupée}$$

et

$$\text{marque de restart de cette femme.}$$

---

14. Probabilité exacte qu'une femme soit inoccupée

Fixons une femme v du pool p.

Conditionnellement aux nombres

$$K_{\epsilon,n}$$

de blocs complétants de chaque label,

$$\boxed{\Pr(v \text{ inoccupée} \mid \mathcal{F}) = \prod_{\epsilon \in \mathcal{E}_p} \left(1 - \frac{W_{\epsilon,v}^{(n)}}{N_p^{(n)}}\right)^{K_{\epsilon,n}}.} \tag{14.1}$$

Si

$$K_{\epsilon,n}/n \to x_{\epsilon},$$

alors, uniformément en v,

$$\boxed{\Pr(v \text{ inoccupée} \mid \mathcal{F}) = e^{-L_p^\star(x,w_v)} + o(1).} \tag{14.2}$$

Preuve

Utiliser

$$\log(1-y) = -y + O(y^2)$$

uniformément pour

$$y = O(n^{-1}).$$

Le terme quadratique total est

$$K_{\epsilon,n} O(n^{-2}) = O(n^{-1}).$$

□

---

15. Espérance de l'occupation empirique

Pour une fonction bornée

$$f : \hat{\mathsf{E}} \to \mathbb{R},$$

définissons

$$\mathcal{O}_{n,p}(f) = \frac{1}{n} \sum_{v \in \mathcal{C}_{p,n}} f(Z_v) \mathbf{1}_{\{v \text{ occupée}\}}.$$

Lemme 15.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0010`

Conditionnellement à l'environnement,

$$\boxed{\mathbb{E}[\mathcal{O}_{n,p}(f) \mid \mathcal{F}] \to \mathcal{O}_p^\star(\mu)[f].} \tag{15.1}$$

Preuve

Par (14.2),

$$\mathbb{E}[\mathcal{O}_{n,p}(f) \mid \mathcal{F}] = \frac{1}{n} \sum_{v} f(Z_v) \left[1 - e^{-L_p^\star(x,w_v)}\right] + o(1).$$

Puis

$$N_p^{(n)}/n \to \nu_p^\star$$

et la convergence de

$$\mathsf{H}_{n,p}$$

conclut.

□

---

16. Concentration par bounded differences

Le nombre d'occupants distincts dépend des choix de mères de tous les blocs complétants.

Changer le choix d'une seule lignée peut modifier :

- l'occupation de l'ancienne mère ;
- l'occupation de la nouvelle mère.

Ainsi, pour

$$|f| \le 1,$$

la quantité

$$\mathcal{O}_{n,p}(f)$$

change d'au plus

$$\frac{2}{n}.$$

Lemme 16.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0011`

Il existe

$$C < \infty$$

tel que

$$\boxed{\mathrm{Var}(\mathcal{O}_{n,p}(f) \mid \mathcal{F}) \le \frac{C}{n}.} \tag{16.1}$$

En particulier,

$$\boxed{\mathcal{O}_{n,p}(f) - \mathbb{E}[\mathcal{O}_{n,p}(f) \mid \mathcal{F}] \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{16.2}$$

Preuve

Appliquer Efron–Stein ou McDiarmid aux

$$O(n)$$

choix individuels.

□

17. Preuve du Théorème 0.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0012`

La partie non complétante converge par transport déterministe.

Pour chaque pool, les Lemmes 15.1–16.1 donnent la convergence de l'occupation empirique.

L'espace d'états est fini.

On somme sur les pools.

Ainsi :

$$\boxed{\mu_n(j+1) \to \Phi_\star(\mu)}$$

en probabilité.

□

18. Spectre multitype d'une mère

Pour une femme v, soit

$$R_{\epsilon,v}^{(n)}$$

le nombre de lignées de type ϵ qui choisissent v.

Conditionnellement aux nombres $K_{\epsilon,n}$,

$$R_{\epsilon,v}^{(n)} \sim \mathrm{Bin}\left(K_{\epsilon,n}, \frac{W_{\epsilon,v}^{(n)}}{N_p^{(n)}}\right),$$

et les variables correspondant à des labels ϵ distincts utilisent des groupes de lignées disjoints.

Pour un vecteur

$$\mathbf{r} = (r_\epsilon),$$

la probabilité exacte vaut donc

$$\boxed{\prod_\epsilon \binom{K_{\epsilon,n}}{r_\epsilon} \left(\frac{W_{\epsilon,v}^{(n)}}{N_p^{(n)}}\right)^{r_\epsilon} \left(1 - \frac{W_{\epsilon,v}^{(n)}}{N_p^{(n)}}\right)^{K_{\epsilon,n}-r_\epsilon}}. \tag{18.1}$$

19. Limite de Poisson multitype

Si

$$K_{\epsilon,n}/n \to x_\epsilon,$$

alors, pour chaque femme de marque w,

$$\boxed{(R_{\epsilon,v}^{(n)})_{\epsilon\in\mathcal{E}_p} \Rightarrow (R_\epsilon)_{\epsilon\in\mathcal{E}_p},} \tag{19.1}$$

où les R_ϵ sont indépendantes et

$$\boxed{R_\epsilon \sim \text{Poisson}\left(\frac{x_\epsilon w_\epsilon}{\nu_p^\star}\right).} \tag{19.2}$$

La charge totale

$$R = \sum_\epsilon R_\epsilon$$

est donc

$$\boxed{R \sim \text{Poisson}(L_p^\star(x,w)).} \tag{19.3}$$

---

20. Densité des mergers de taille r

Pour

$$r \geq 1,$$

soit

$$M_{n,p,r}$$

le nombre de femmes choisies exactement r fois, tous types confondus.

Corollaire 20.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0013`

$$\boxed{\frac{M_{n,p,r}}{n} \to \nu_p^\star \int e^{-L_p^\star(x,w)} \frac{L_p^\star(x,w)^r}{r!}\, \mathsf{H}_p^\star(dw,dz).} \tag{20.1}$$

Pour

$$r \geq 2,$$

ce sont des mergers réels de r blocs simultanément.

Ainsi, dans le régime dense,

$$\boxed{M_{n,p,r} = \Theta_{\mathbb{P}}(n)}$$

peut se produire pour plusieurs valeurs de r.

---

21. Preuve du Théorème 0.2

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0014`

Pour une configuration **r**, définissons

$$F_{n,p,\mathbf{r}} = \frac{1}{n} \sum_{v} \mathbf{1}_{\{(R_{\epsilon,v})_{\epsilon} = \mathbf{r}\}}.$$

Son espérance converge vers (0.3) par (18.1) et la limite de Poisson.

Changer le choix d'une seule lignée ne peut modifier la catégorie d'occupation que pour au plus deux femmes.

La méthode des différences bornées donne donc une variance

$$O(n^{-1}).$$

Ainsi :

$$F_{n,p,\mathbf{r}} \to m_{p,\mathbf{r}}(x)$$

en probabilité.

□

---

22. Itération à nombre fixé de pas

Preuve du Théorème 0.3

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0015`

Le cas

$$j = 0$$

vient de (O1).

Supposons

$$\mu_n(j) \to \mu_j.$$

Le Théorème 0.1 donne

$$\mu_n(j+1) \to \Phi_\star(\mu_j).$$

On pose

$$\mu_{j+1} = \Phi_\star(\mu_j).$$

Une induction finie jusqu'à J conclut.

□

---

23. Lipschitz de l'opérateur d'occupation

Lemme 23.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0016`

Pour deux vecteurs x, y,

$$\boxed{\|\mathcal{O}_p^\star(x) - \mathcal{O}_p^\star(y)\|_{\mathrm{TV}} \le \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}_p} |x_\epsilon - y_\epsilon|.} \tag{23.1}$$

Preuve

Comme

$$|e^{-a} - e^{-b}| \le |a - b|,$$

on a

$$\begin{aligned} &\|\mathcal{O}_p^\star(x) - \mathcal{O}_p^\star(y)\|_{\mathrm{TV}} \\ &\le \nu_p^\star \int \frac{1}{\nu_p^\star} \sum_\epsilon |x_\epsilon - y_\epsilon| w_\epsilon \, d\mathsf{H}_p^\star. \end{aligned}$$

Or

$$\int w_\epsilon \, d\mathsf{H}_p^\star = 1.$$

□

Corollaire 23.2

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0017`

$$\boxed{\|\Phi_\star(\mu) - \Phi_\star(\nu)\|_{\mathrm{TV}} \le \|\mu - \nu\|_{\mathrm{TV}}.} \tag{23.2}$$

L'opérateur dense est donc non expansif.

---

24. Expansion sparse de l'opérateur dense

Supposons

$$\|\mu\| = \rho \to 0.$$

Pour un pool p,

$$L_p^\star(x, w) = O(\rho).$$

Donc

$$1 - e^{-L} = L - \frac{L^2}{2} + O(L^3).$$

En utilisant la borne uniforme sur w,

$$\boxed{\mathcal{O}_p^\star(\mu)(\hat{\mathsf{E}}) = \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}_p} x_\epsilon - \frac{1}{2\nu_p^\star} \sum_{\epsilon,\epsilon'} x_\epsilon x_{\epsilon'} \kappa^\star_{\epsilon,\epsilon'} + O(\rho^3),} \tag{24.1}$$

où

$$\boxed{\kappa^\star_{\epsilon,\epsilon'} = \int w_\epsilon w_{\epsilon'} \, \mathsf{H}_p^\star(dw, dz).} \tag{24.2}$$

Le premier ordre conserve le nombre de lignées.

Le deuxième ordre est exactement le mécanisme pairwise.

---

25. Hypothèses de coming down $(CD0)$–$(CD4)$

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0018`

Le Théorème 0.4 n'exige pas une structure mono-classe.

Il utilise un drift total uniforme.

(CD0) Entrée dans une zone sparse relative

Pour tout

$$\delta > 0,$$

il existe un entier déterministe

$$J_\delta < \infty$$

tel que la trajectoire déterministe dense vérifie

$$\boxed{\|\mu_{J_\delta}\| \le \delta.} \tag{CD0}$$

(CD1) Drift quadratique inférieur

Il existe

$$c_- > 0$$

et

$$\delta_0 > 0$$

tels que, dès que

$$m_n \le K_n(j) \le \delta_0 n,$$

$$\boxed{\mathbb{E}[K_n(j) - K_n(j+1) \mid \mathcal{F}_j] \ge c_- \frac{K_n(j)^2}{n}.} \tag{CD1}$$

(CD2) Drift quadratique supérieur

Il existe

$$c_+ < \infty$$

tel que, dans la même zone,

$$\boxed{\mathbb{E}[K_n(j) - K_n(j+1) \mid \mathcal{F}_j] \le c_+ \frac{K_n(j)^2}{n}.} \tag{CD2}$$

(CD3) Variance conditionnelle

$$\boxed{\mathrm{Var}(K_n(j) - K_n(j+1) \mid \mathcal{F}_j) \le C \frac{K_n(j)^2}{n}.} \tag{CD3}$$

(CD4) Contrôle local des sauts au handoff

Il existe une suite déterministe

$$a_n \to \infty$$

telle que

$$\boxed{\frac{a_n m_n}{n} \to 0,} \tag{CD4.1}$$

et une suite

$$\eta_n \downarrow 0.$$

Posons

$$\boxed{\sigma_n^{(a)} = \inf\{j \ge 0 : K_n(j) \le a_n m_n\}.} \tag{CD4.2}$$

On exige d'abord que la trajectoire **entre réellement dans cette fenêtre avant le handoff** :

$$\boxed{\Pr(\sigma_n^{(a)} < \tau_n(m_n)) \longrightarrow 1.} \tag{CD4.3}$$

Équivalemment, puisque K_n est décroissant,

$$\boxed{\Pr(K_n(\sigma_n^{(a)}) > m_n) \longrightarrow 1.} \tag{CD4.4}$$

Ensuite, dans cette fenêtre seulement,

$$\boxed{\Pr\left(\max_{\sigma_n^{(a)} \le j < \tau_n(m_n)} \frac{K_n(j) - K_n(j+1)}{K_n(j)} > \eta_n\right) \longrightarrow 0.} \tag{CD4.5}$$

Cette hypothèse ne porte donc **pas** sur la couche dense

$$K_n(j) \asymp n.$$

Elle contrôle uniquement la dernière fenêtre

$$m_n < K_n(j) \le a_n m_n$$

et exclut explicitement le saut direct

$$K_n(j) > a_n m_n \quad \longrightarrow \quad K_n(j+1) \le m_n$$

qui rendrait le contrôle local vacu.

Corollaire 25.1 — Overshoot au handoff

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0019`

Sous (CD4),

$$\boxed{\frac{K_n(\tau_n(m_n))}{m_n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 1.} \tag{CD4.6}$$

Preuve

Sur l'événement de probabilité tendant vers un où

$$\sigma_n^{(a)} < \tau_n(m_n)$$

et (CD4.5) est satisfait, posons

$$j = \tau_n(m_n) - 1.$$

Alors

$$j \ge \sigma_n^{(a)}, \qquad K_n(j) > m_n.$$

Par (CD4.5),

$$K_n(j+1) = K_n(j) - D_j \geq (1-\eta_n)K_n(j) > (1-\eta_n)m_n.$$

Par définition du temps d'atteinte,

$$K_n(j+1) \leq m_n.$$

Donc

$$1 - \eta_n < \frac{K_n(\tau_n(m_n))}{m_n} \leq 1.$$

Comme

$$\eta_n \to 0,$$

le résultat suit. □

---

26. Temps de descente

On définit

$$\boxed{\tau_n(m_n) = \inf\{j \geq 0 : K_n(j) \leq m_n\}.} \tag{26.1}$$

Le but est de montrer

$$\tau_n(m_n) = O_{\mathbb{P}}(n/m_n).$$

---

27. Descente dyadique à arrêts bornés

Le Théorème 0.4 est démontré sans petits sauts dans la couche dense.

Posons

$$\boxed{\sigma_n(\delta_0) = \inf\{j : K_n(j) \leq \delta_0 n\}.} \tag{27.1}$$

Après ce temps seulement, on découpe

$$(m_n, \delta_0 n]$$

en bandes dyadiques **tronquées**.

Soit

$$L_n = \max\{\ell \geq 0 : 2^\ell m_n < \delta_0 n\}.$$

Pour

$$0 \leq \ell \leq L_n,$$

définissons

$$\boxed{I_{n,\ell} = \left(2^\ell m_n,\ \min\{2^{\ell+1} m_n, \delta_0 n\}\right].} \tag{27.2}$$

Ainsi

$$\boxed{I_{n,\ell} \subseteq (m_n, \delta_0 n]} \tag{27.3}$$

pour toute bande utilisée.

Pour $T < \infty$, définissons

$$\boxed{N_{n,\ell}^{(T)} = \sum_{j=0}^{T-1} \mathbf{1}_{\{\sigma_n(\delta_0) \le j < \tau_n(m_n),\ K_n(j) \in I_{n,\ell}\}}.} \tag{27.4}$$

Lemme 27.1 — Temps d'occupation d'une bande

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0020`

Sous (CD1),

$$\boxed{\mathbb{E}[N_{n,\ell}^{(T)}] \le C \frac{n}{2^\ell m_n}} \tag{27.5}$$

uniformément en T, puis

$$\boxed{\mathbb{E}[N_{n,\ell}] \le C \frac{n}{2^\ell m_n},} \tag{27.6}$$

où

$$N_{n,\ell} = \lim_{T \to \infty} N_{n,\ell}^{(T)}.$$

Preuve

Posons

$$Q_j = K_n(j), \qquad D_j = Q_j - Q_{j+1} \ge 0.$$

À chaque date comptée,

$$m_n < Q_j \le \delta_0 n,$$

donc (CD1) est applicable.

De plus,

$$Q_j > 2^\ell m_n,$$

donc

$$\mathbb{E}[D_j \mid \mathcal{F}_j] \geq c_- \frac{2^{2\ell} m_n^2}{n}.$$

Comme

$$N_{n,\ell}^{(T)} \leq T,$$

la tour d'espérance est légitime :

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \sum_{j=0}^{T-1} \mathbf{1}_{\{\sigma_n(\delta_0) \leq j < \tau_n,\, Q_j \in I_{n,\ell}\}} D_j \\ \geq c_- \frac{2^{2\ell} m_n^2}{n} \mathbb{E}[N_{n,\ell}^{(T)}]. \end{aligned} \tag{27.7}$$

Comme Q_j est décroissant, une bande est visitée en un seul bloc de temps.

La somme totale des décréments dont l'état de départ appartient à $I_{n,\ell}$ est au plus la borne supérieure de cette bande, donc au plus

$$\min\{2^{\ell+1} m_n, \delta_0 n\} \leq 2^{\ell+1} m_n.$$

Par conséquent,

$$\mathbb{E}[N_{n,\ell}^{(T)}] \leq C \frac{n}{2^{\ell} m_n}.$$

On fait ensuite

$$T \to \infty$$

par convergence monotone. □

Corollaire 27.2 — Temps depuis $\delta_0 n$ jusqu'à m_n

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0021`

$$\boxed{\mathbb{E}[(\tau_n(m_n) - \sigma_n(\delta_0))_+] \leq C \frac{n}{m_n}.} \tag{27.8}$$

Preuve

Après $\sigma_n(\delta_0)$ et avant $\tau_n(m_n)$, toute valeur possible de Q_j appartient à exactement une bande $I_{n,\ell}$.

Donc

$$(\tau_n - \sigma_n(\delta_0))_+ = \sum_{\ell=0}^{L_n} N_{n,\ell}.$$

Puis

$$\sum_{\ell=0}^{L_n} \frac{n}{2^{\ell} m_n} \leq 2 \frac{n}{m_n}.$$

□

Corollaire 27.3 — Entrée dans la fenêtre locale de handoff

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0022`

Sous (CD1),

$$\boxed{(\sigma_n^{(a)} - \sigma_n(\delta_0))_+ = O_{\mathbb{P}}\left(\frac{n}{a_n m_n}\right) = o_{\mathbb{P}}\left(\frac{n}{m_n}\right).} \tag{27.9}$$

Cette estimation contrôle le **temps** nécessaire pour atteindre la fenêtre.

L'absence d'un saut qui traverserait entièrement la fenêtre est, séparément, l'hypothèse (CD4.3).

---

28. Preuve du Théorème 0.4

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0023`

Fixons δ_0 de (CD1).

Par (CD0), il existe un entier déterministe

$$J_{\delta_0} < \infty$$

tel que la trajectoire hydrodynamique dense vérifie

$$\|\mu_{J_{\delta_0}}\| \le \delta_0/2.$$

Le Théorème 0.3, appliqué à cet horizon **fixé**, donne

$$\boxed{\Pr(K_n(J_{\delta_0}) \le \delta_0 n) \to 1.} \tag{28.1}$$

Sur cet événement, le Corollaire 27.2 donne

$$\mathbb{E}\left[\left(\tau_n(m_n) - J_{\delta_0}\right)_+ \mathbf{1}_{\{K_n(J_{\delta_0}) \le \delta_0 n\}}\right] \le C\frac{n}{m_n}. \tag{28.2}$$

Cette estimation provient des variables tronquées

$$N_{n,\ell}^{(T)}$$

du Lemme 27.1 ; aucun arrêt optionnel non borné n'est utilisé.

Par Markov, pour tout $M > 0$,

$$\Pr\left(\tau_n(m_n) > J_{\delta_0} + M\frac{n}{m_n}\right) \le \Pr(K_n(J_{\delta_0}) > \delta_0 n) + \frac{C}{M}. \tag{28.3}$$

On fait d'abord

$$n \to \infty,$$

puis

$$M \to \infty.$$

Ainsi

$$\boxed{\tau_n(m_n) = O_{\mathbb{P}}\left(\frac{n}{m_n}\right).} \tag{28.4}$$

Comme

$$m_n \to \infty,$$

$$\boxed{\tau_n(m_n)/n \to 0} \tag{28.5}$$

en probabilité.

Si (CD4) est ajoutée, le Corollaire 25.1 donne en plus

$$\boxed{\frac{K_n(\tau_n(m_n))}{m_n} \to 1.} \tag{28.6}$$

□

---

29. Hypothèses mono-classe $(MC0)$–$(MC5)$

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0024`

Pour obtenir la constante exacte, supposons un seul composant fermé.

(MC0) Noyau individuel primitif

Le noyau individuel gelé

$$P_\star$$

est primitif et possède une unique stationnaire

$$\pi_\star.$$

(MC1) Mélange géométrique

$$\boxed{\sup_x \|P_\star^j(x,\cdot) - \pi_\star\|_{\mathrm{TV}} \le C\rho^j, \qquad \rho < 1.} \tag{MC1}$$

(MC2) Hazard stationnaire positif

Définissons

$$\rho_{\epsilon,\star} = \pi_\star(E_\epsilon).$$

Puis

$$\boxed{\lambda_\star = \sum_p \frac{1}{\nu_p^\star} \sum_{\epsilon,\epsilon' \in \mathcal{E}_p} \rho_{\epsilon,\star}\rho_{\epsilon',\star}\kappa^\star_{\epsilon,\epsilon'}.} \tag{MC2}$$

On suppose

$$\boxed{\lambda_\star > 0.}$$

(MC3) Expansion cubique uniforme

L'erreur

$$O(\rho^3)$$

de (24.1) est uniforme sur la simplex des compositions.

(MC4) Relaxation de composition

Si

$$\theta_j = \mu_j / \|\mu_j\|,$$

alors

$$\boxed{\theta_{j+1} = \theta_j P_\star + O(\|\mu_j\|)} \tag{MC4}$$

uniformément.

(MC5) Drift/variance stochastiques sharp après relaxation

On suppose (CD4), y compris l'entrée effective (CD4.3), avec les suites a_n, η_n.

Il existe un temps d'arrêt

$$\sigma_n$$

tel que

$$\boxed{\sigma_n = o_{\mathbb{P}}\left(\frac{n}{m_n}\right),} \tag{MC5.0a}$$

$$\boxed{\Pr(\sigma_n < \tau_n(m_n)) \to 1,} \tag{MC5.0b}$$

et

$$\boxed{\frac{m_n}{Q_{\sigma_n}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{MC5.0c}$$

On exige également que la relaxation se produise à l'intérieur de la fenêtre où le contrôle local des sauts est disponible :

$$\boxed{\Pr(Q_{\sigma_n} \le a_n m_n) \to 1.} \tag{MC5.0d}$$

Ainsi, avec probabilité tendant vers un,

$$\boxed{m_n \ll Q_{\sigma_n} \le a_n m_n = o(n).} \tag{MC5.0e}$$

Uniformément pour

$$\sigma_n \le j < \tau_n(m_n),$$

$$\boxed{\mathbb{E}[D_j \mid \mathcal{F}_j] = \frac{\lambda_\star}{2n} Q_j^2 \left[1 + r_{n,j}\right], \qquad \sup_j |r_{n,j}| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{MC5.1}$$

De plus,

$$\boxed{\operatorname{Var}(D_j \mid \mathcal{F}_j) \le C \frac{Q_j^2}{n}.} \tag{MC5.2}$$

Les conditions (MC5.0b)–(MC5.0d) empêchent deux défauts possibles :

1. une relaxation qui surviendrait après le handoff ;
2. un terme initial
$$n/Q_{\sigma_n}$$
du même ordre que
$$n/m_n.$$

---

30. Convergence de la composition mono-classe

Lemme 30.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0025`

Sous (MC0)–(MC4),

$$\boxed{\theta_j \to \pi_\star} \tag{30.1}$$

lorsque

$$j \to \infty$$

le long de la trajectoire déterministe dense.

Preuve

Écrivons

$$e_j = \theta_j - \pi_\star.$$

Alors

$$e_{j+1} = e_j P_\star + O(\rho_j).$$

La contraction de $P_\star$ donne

$$\|e_{j+1}\| \le \rho \|e_j\| + C\rho_j.$$

Dès que

$$\rho_j \to 0,$$

une convolution géométrique conclut.

□

---

31. Drift quadratique exact de la densité déterministe

Soit

$$\rho_j = \|\mu_j\|.$$

Par (24.1),

$$\rho_j - \rho_{j+1} = \frac{1}{2} \sum_p \frac{1}{\nu_p^\star} \sum_{\epsilon,\epsilon'} x_{\epsilon,j} x_{\epsilon',j} \kappa^\star_{\epsilon,\epsilon'} + O(\rho_j^3).$$

Comme

$$x_{\epsilon,j} = \rho_j \rho_{\epsilon,\star} + o(\rho_j),$$

on obtient

$$\boxed{\rho_{j+1} = \rho_j - \frac{\lambda_\star}{2} \rho_j^2 + o(\rho_j^2).} \tag{31.1}$$

---

32. Lemme de réciproque déterministe

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0026`

Si

$$r_j \downarrow 0$$

et

$$r_{j+1} = r_j - \beta r_j^2 + o(r_j^2), \qquad \beta > 0,$$

alors

$$\boxed{j r_j \to \frac{1}{\beta}.} \tag{32.1}$$

Preuve

$$\frac{1}{r_{j+1}} - \frac{1}{r_j} = \beta + o(1).$$

On somme.

□

Corollaire 32.1

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0027`

Avec

$$\beta = \lambda_\star/2,$$

$$\boxed{j\rho_j \to \frac{2}{\lambda_\star}.} \tag{32.2}$$

---

33. Martingale du drift quadratique et crochet dyadique

Posons

$$Q_j = K_n(j), \qquad D_j = Q_j - Q_{j+1},$$

et définissons

$$\boxed{Y_j = \frac{n D_j}{Q_j^2}.} \tag{33.1}$$

Ce choix évite entièrement le piège du crochet prévisible de l'incrément exact du réciproque.

Lemme 33.1 — Drift de Y_j

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0028`

Uniformément pour

$$\sigma_n \le j < \tau_n(m_n),$$

$$\boxed{\mathbb{E}[Y_j \mid \mathcal{F}_j] = \frac{\lambda_\star}{2}\left[1 + r_{n,j}\right].} \tag{33.2}$$

Preuve

Multiplier (MC5.1) par

$$n/Q_j^2.$$

□

Lemme 33.2 — Contrôle arrêté du drift sharp

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0029`

Comme $r_{n,j}$ est défini par une espérance conditionnelle, il est $\mathcal{F}_j$-mesurable.

Définissons

$$\boxed{\zeta_n = \inf\{j \ge \sigma_n : |r_{n,j}| > 1/2\}.} \tag{33.3}$$

Par (MC5.1),

$$\boxed{\Pr(\zeta_n < \tau_n(m_n)) \to 0.} \tag{33.4}$$

Pour

$$I_{n,\ell} = (2^\ell m_n, 2^{\ell+1} m_n],$$

définissons le compteur arrêté

$$\boxed{N_{n,\ell}^{\sharp,\zeta} = \#\{j : \sigma_n \le j < \tau_n(m_n) \wedge \zeta_n,\ Q_j \in I_{n,\ell}\}.} \tag{33.5}$$

Alors, pour les bandes intersectant

$$(m_n, a_n m_n],$$

$$\boxed{\mathbb{E}[N_{n,\ell}^{\sharp,\zeta}] \le C\frac{n}{2^\ell m_n}.} \tag{33.6}$$

Par conséquent, si

$$N_{n,\ell}^{\sharp} = \#\{j : \sigma_n \le j < \tau_n(m_n),\ Q_j \in I_{n,\ell}\},$$

alors

$$\boxed{N^{\sharp}_{n,\ell} = O_{\mathbb{P}}\left(\frac{n}{2^{\ell} m_n}\right).} \tag{33.7}$$

Preuve

Avant ζ_n,

$$|r_{n,j}| \le 1/2.$$

Donc, par (MC5.1),

$$\mathbb{E}[D_j \mid \mathcal{F}_j] \ge \frac{\lambda_\star}{4n} Q_j^2.$$

On applique l'argument à compteurs bornés du Lemme 27.1, en arrêtant à

$$\tau_n \wedge \zeta_n.$$

Cela donne (33.6).

Sur l'événement

$$\{\zeta_n \ge \tau_n\},$$

les compteurs arrêté et non arrêté coïncident.

Comme

$$\Pr(\zeta_n < \tau_n) \to 0,$$

(33.7) suit. □

Lemme 33.3 — Crochet de la martingale M^D

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0030`

Définissons d'abord la martingale arrêtée

$$\boxed{M_t^{D,\zeta} = \sum_{j \ge 0} \mathbf{1}_{\{\sigma_n \le j < (t \wedge \tau_n \wedge \zeta_n)\}} \left[Y_j - \mathbb{E}(Y_j \mid \mathcal{F}_j) \right].} \tag{33.8}$$

Alors

$$\boxed{\langle M^{D,\zeta} \rangle_{\tau_n} = O_{\mathbb{P}}\left(\frac{n^2}{m_n^3}\right).} \tag{33.9}$$

Pour la martingale non arrêtée

$$\boxed{M_t^{D} = \sum_{j \ge 0} \mathbf{1}_{\{\sigma_n \le j < (t \wedge \tau_n)\}} \left[Y_j - \mathbb{E}(Y_j \mid \mathcal{F}_j) \right],} \tag{33.10}$$

on a également

$$\boxed{\langle M^D \rangle_{\tau_n} = O_{\mathbb{P}}\left(\frac{n^2}{m_n^3}\right).} \tag{33.11}$$

Preuve

Par (MC5.2),

$$\boxed{\operatorname{Var}(Y_j \mid \mathcal{F}_j) = \frac{n^2}{Q_j^4}\operatorname{Var}(D_j \mid \mathcal{F}_j) \le C\frac{n}{Q_j^2}.} \tag{33.12}$$

Aucune troncature de D_j n'intervient.

Sur

$$Q_j \in I_{n,\ell},$$

la variance conditionnelle est au plus

$$C\frac{n}{2^{2\ell}m_n^2}.$$

Avec (33.6),

$$\boxed{\mathbb{E}\sum_{\substack{\sigma_n \le j < \tau_n \wedge \zeta_n \\ Q_j \in I_{n,\ell}}} \operatorname{Var}(Y_j \mid \mathcal{F}_j) \le C\frac{n^2}{2^{3\ell}m_n^3}.} \tag{33.13}$$

La série

$$\sum_{\ell \ge 0} 2^{-3\ell}$$

converge.

Markov donne (33.9).

Sur

$$\{\zeta_n \ge \tau_n\},$$

les martingales arrêtée et non arrêtée, ainsi que leurs crochets jusqu'à τ_n, coïncident exactement.

Comme

$$\Pr(\zeta_n < \tau_n) \to 0,$$

(33.11) suit. □

Corollaire 33.4 — Martingale négligeable

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0031`

$$\boxed{\frac{M^D_{\tau_n}}{n/m_n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{33.14}$$

Preuve

Lenglart ou Doob appliqué à $M^{D,\zeta}$ et (33.9) donne

$$M^{D,\zeta}_{\tau_n} = O_{\mathbb{P}}\left(\frac{n}{m_n^{3/2}}\right).$$

Sur

$$\{\zeta_n \geq \tau_n\},$$

$$M^{D,\zeta}_{\tau_n} = M^{D}_{\tau_n}.$$

Le complément a probabilité $o(1)$.

Donc

$$M^{D}_{\tau_n} = O_{\mathbb{P}}\left(\frac{n}{m_n^{3/2}}\right),$$

et après division par

$$n/m_n,$$

on obtient

$$O_{\mathbb{P}}(m_n^{-1/2}) \to 0.$$

□

Lemme 33.5 — Comparaison avec le réciproque exact

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0032`

Posons

$$\boxed{R_j = \frac{n}{Q_j}.} \tag{33.15}$$

Par (MC5.0d),

$$Q_{\sigma_n} \leq a_n m_n$$

avec probabilité tendant vers un, donc

$$\sigma_n \geq \sigma_n^{(a)}.$$

Par (MC5.0b),

$$\sigma_n < \tau_n$$

avec probabilité tendant vers un.

Sur l'événement (CD4.5), pour tout

$$\sigma_n \le j < \tau_n,$$

$$D_j/Q_j \le \eta_n.$$

L'identité exacte donne

$$R_{j+1} - R_j = \frac{nD_j}{Q_j(Q_j - D_j)} = \frac{Y_j}{1 - D_j/Q_j}.$$

Ainsi

$$\boxed{0 \le (R_{j+1} - R_j) - Y_j \le \frac{\eta_n}{1-\eta_n} Y_j.} \tag{33.16}$$

Par le Lemme 33.1,

$$\sum_{j=\sigma_n}^{\tau_n - 1} \mathbb{E}[Y_j \mid \mathcal{F}_j] = \frac{\lambda_\star}{2}(\tau_n - \sigma_n) + o_{\mathbb{P}}\left(\frac{n}{m_n}\right),$$

car

$$\sup_j |r_{n,j}| \to 0$$

en probabilité et, par $T0.4$,

$$\tau_n = O_{\mathbb{P}}(n/m_n).$$

Avec le Corollaire 33.4,

$$\boxed{\sum_{j=\sigma_n}^{\tau_n - 1} Y_j = O_{\mathbb{P}}\left(\frac{n}{m_n}\right).} \tag{33.17}$$

Comme

$$\eta_n \to 0,$$

la somme de (33.16) donne

$$\boxed{R_{\tau_n} - R_{\sigma_n} = \sum_{j=\sigma_n}^{\tau_n - 1} Y_j + o_{\mathbb{P}}\left(\frac{n}{m_n}\right).} \tag{33.18}$$

Enfin,

$$\boxed{\sum_{j=\sigma_n}^{\tau_n - 1} Y_j = \frac{\lambda_\star}{2}(\tau_n - \sigma_n) + M^D_{\tau_n} + o_{\mathbb{P}}\left(\frac{n}{m_n}\right).} \tag{33.19}$$

Aucun contrôle du crochet de l'incrément exact du réciproque n'est utilisé. □

---

34. Preuve du Théorème 0.5

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0033`

Par (MC5.0b)–(MC5.0d) et (CD4), avec probabilité tendant vers un,

$$\sigma_n^{(a)} \le \sigma_n < \tau_n(m_n),$$

$$m_n \ll Q_{\sigma_n} \le a_n m_n,$$

et le contrôle local des sauts vaut sur tout

$$[\sigma_n, \tau_n).$$

Le Lemme 33.5 donne

$$\boxed{R_{\tau_n} - R_{\sigma_n} = \frac{\lambda_\star}{2}(\tau_n - \sigma_n) + M^D_{\tau_n} + o_{\mathbb{P}}\left(\frac{n}{m_n}\right).} \tag{34.1}$$

Le Corollaire 33.4 donne

$$\boxed{M^D_{\tau_n} = o_{\mathbb{P}}\left(\frac{n}{m_n}\right).} \tag{34.2}$$

Par (MC5.0a),

$$\boxed{\sigma_n = o_{\mathbb{P}}\left(\frac{n}{m_n}\right).} \tag{34.3}$$

Par (MC5.0c),

$$\boxed{\frac{R_{\sigma_n}}{n/m_n} = \frac{m_n}{Q_{\sigma_n}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{34.4}$$

Enfin, le Corollaire 25.1, désormais fondé sur l'entrée effective (CD4.3), donne

$$\frac{Q_{\tau_n}}{m_n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 1,$$

donc

$$\boxed{\frac{R_{\tau_n}}{n/m_n} = \frac{m_n}{Q_{\tau_n}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 1.} \tag{34.5}$$

On divise (34.1) par

$$n/m_n.$$

Tous les termes secondaires disparaissent, et

$$1 = \frac{\lambda_\star}{2}\frac{m_n\tau_n(m_n)}{n} + o_{\mathbb{P}}(1).$$

Ainsi

$$\boxed{\frac{m_n\tau_n(m_n)}{n} \xrightarrow{\mathbb{P}} \frac{2}{\lambda_\star}.} \tag{34.6}$$

□

---

35. Largeur macroscopique de la couche dense

Si

$$m_n = n^\alpha, \qquad \alpha > 0,$$

alors, dans le cas mono-classe,

$$\tau_n(m_n) \sim \frac{2}{\lambda_\star} n^{1-\alpha}.$$

Donc :

$$\boxed{\frac{\tau_n(m_n)}{n} \sim \frac{2}{\lambda_\star} n^{-\alpha} \to 0.} \tag{35.1}$$

La couche dense est donc invisible à l'échelle macroscopique de M_3/M_4.

---

36. Handoff uniforme vers M_{4e}

Soit

$$m_n \to \infty, \qquad m_n = o(n),$$

une cible déterministe qui satisfait les conditions quantitatives de la branche choisie de M_{4e}.

À la sortie dense,

$$m'_n = K_n(\tau_n(m_n)) \le m_n$$

est aléatoire.

Le Théorème 0.6 utilise donc la propriété suivante. Sous (CD4), on a même $m'_n/m_n \to 1$, mais seule la borne $m'_n \le m_n$ est nécessaire pour appliquer M_{4e}.

Lemme 36.1 — Uniformité en la taille de sortie

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0034`

Les bornes de couplage de M_{4e} sont monotones en une borne supérieure du nombre initial de blocs.

Par conséquent, si elles tendent vers zéro pour la suite déterministe m_n, elles tendent uniformément vers zéro pour toute taille

$$1 \le q \le m_n.$$

Conditionnellement à

$$m'_n = q$$

et au vecteur complet des états/classes de sortie, on peut donc appliquer M_{4e} avec q blocs.

La loi d'entrée jointe peut être arbitrairement dépendante.

Preuve

Tous les budgets de M_{4e} utilisent des majorants croissants en k_n :

$$k_n^2, \qquad k_n^3, \qquad k_n^4,$$

ainsi que des suprema uniformes sur les lois d'entrée.

Remplacer k_n par $q \le m_n$ ne peut qu'améliorer ces bornes.

□

Théorème 36.2 — Handoff

Repère éditorial `REFTECH_M4_028_0035`

À la date

$$\tau_n(m_n),$$

on :

1. conserve la partition réelle des feuilles initiales ;
2. ordonne les m'_n blocs actifs ;
3. les relabelise temporairement par
$$[m'_n];$$
4. conserve leurs états/classes comme loi d'entrée jointe ;
5. applique le buffer sparse de M_{4e}.

Conditionnellement à la taille de sortie et aux états de sortie, le futur satisfait le théorème de couplage de la branche choisie de M_{4e}.

Comme

$$\tau_n(m_n)/n \to 0,$$

le temps initial macroscopique du régime sparse est

$$u_\star + o_{\mathbb{P}}(1).$$

La régularité temporelle des coefficients de M_3/M_4e permet donc de remplacer les coefficients au temps aléatoire de handoff par ceux au point macroscopique $u_\star$, à erreur $o_{\mathbb{P}}(1)$.

---

37. Choix polynomial de la cible

Branche robuste

Si

$$m_n = n^\alpha, \qquad 0 < \alpha < 1/4,$$

et si les taux de la branche robuste de M_{4e} sont satisfaits à m_n, alors le Théorème 36.2 s'applique.

Branche Kingman

Si le modèle satisfait la branche Kingman de M_{4e}, on peut choisir

$$\boxed{0 < \alpha < \alpha_{\text{cert}} \leq 1/3.} \tag{37.1}$$

Dans les deux cas, la couche dense a une durée macroscopique

$$o_{\mathbb{P}}(1).$$

---

38. Pourquoi la taille des blocs descendants n'entre pas dans le hazard futur

À la sortie de la couche dense, un bloc actif peut contenir :

- une feuille initiale ;
- dix feuilles ;
- un nombre d'ordre n de feuilles.

Pour le futur maternel, cela ne change rien.

Un bloc actif représente **une seule femme ancestrale courante**.

Les hazards futurs dépendent de :

- son état ;
- sa classe ;
- ses poids ancestraux futurs ;

et non du nombre de feuilles contemporaines qu'elle représente.

La taille du bloc reste donc une marque passive pour M_{4e}.

---

39. Entrée macroscopique instantanée

Pour toute cible

$$m_n \to \infty, \qquad m_n = o(n),$$

le Théorème 0.4 donne

$$\tau_n(m_n)/n \to 0.$$

Ainsi, pour tout

$$t > 0$$

fixé, la couche dense est déjà terminée bien avant le temps macroscopique t.

Il serait cependant incorrect de dire que la partition étiquetée à $t = 0+$ converge dans un espace fixe : le nombre de blocs

$$m_n$$

tend encore vers l'infini.

Le bon énoncé est un **théorème d'entrée/handoff**, pas une convergence directe de partitions denses.

---

40. Lien avec le hazard pairwise de M_3

L'expansion (24.1) donne :

$$\text{perte de masse} = \frac{1}{2}\sum_p \frac{1}{\nu_p}\sum_{\epsilon,\epsilon'} x_\epsilon x_{\epsilon'}\kappa_{\epsilon,\epsilon'} + O(\rho^3).$$

Pour deux lignées indépendantes de composition stationnaire,

$$x_\epsilon = \rho\rho_{\epsilon,\star}.$$

Donc :

$$\text{perte} = \frac{\lambda_\star}{2}\rho^2 + O(\rho^3).$$

Le facteur $1/2$ apparaît parce qu'une fusion de deux lignées réduit le nombre de blocs de **un**, tandis que la somme ordonnée sur les deux lignées compte deux orientations.

Ainsi :

$$\boxed{\text{coefficient de coming-down} = \frac{1}{2} \times \text{hazard pairwise.}}$$

---

41. Cas uniforme Wright–Fisher

Considérons :

- un pool unique de taille
$$n;$$
- poids uniformes
$$W_v = 1;$$
- toutes les lignées complètent à chaque pas ;
- restart sans état supplémentaire.

Si

$$\rho_j = K_n(j)/n,$$

l'opérateur devient

$$\boxed{\rho_{j+1} = 1 - e^{-\rho_j}.} \tag{41.1}$$

Pour

$$\rho_j \ll 1,$$

$$\rho_{j+1} = \rho_j - \frac{1}{2}\rho_j^2 + O(\rho_j^3).$$

Donc

$$\lambda_\star = 1$$

et

$$\boxed{j\rho_j \to 2.} \tag{41.2}$$

Le temps pour atteindre

$$m_n$$

est donc

$$\boxed{\tau_n(m_n) \sim \frac{2n}{m_n}.} \tag{41.3}$$

C'est le benchmark dense de référence.

---

42. Pourquoi la loi complète des poids est nécessaire

Dans M_{4b}, la collision rare dépend seulement de

$$\mathbb{E}[W_\epsilon W_{\epsilon'}].$$

Dans M_{4f}, l'occupation dépend de

$$\boxed{\mathbb{E}[e^{-\sum_\epsilon t_\epsilon W_\epsilon}].}$$

Deux distributions de poids peuvent donc avoir les mêmes premiers moments mais des lois d'occupation différentes.

Ainsi :

$$\boxed{M_{4f} \text{ nécessite une transformée de Laplace / loi jointe des poids,}}$$

et pas seulement les moments de M_{4b}.

---

43. Contre-exemple à une fermeture par κ seul

Prenons un seul type et deux lois de poids W ayant :

$$\mathbb{E}[W] = 1,$$

$$\mathbb{E}[W^2] = m_2$$

identiques, mais des transformées de Laplace différentes.

Alors elles ont le même :

$$\kappa = m_2,$$

donc le même hazard pairwise au second ordre.

Mais pour une densité $x > 0$,

$$\mathbb{E}[1 - e^{-xW/\nu}]$$

peut différer.

Les densités de mères occupées sont donc différentes.

Ainsi aucune formule dense universelle ne peut dépendre seulement de

$$\kappa.$$

---

44. Contre-exemple aux poids concentrés

Supposons qu'une femme porte un poids d'ordre un :

$$\omega_{\epsilon,v} \asymp 1.$$

Alors un nombre d'ordre

$$K_{\epsilon,n} \asymp n$$

de lignées peut choisir cette même femme avec probabilité non négligeable.

On obtient un merger macroscopique de taille

$$\Theta(n).$$

La limite Poisson locale du §19 n'est plus valide.

C'est pourquoi (O4) impose des poids individuels diffus :

$$\omega_{\epsilon,v} = O(n^{-1}).$$

Un régime avec atomes macroscopiques mènerait à un vrai mécanisme de type paintbox/Ξ-coalescent et constitue une extension distincte.

---

45. Interfaces et couche dense

Le présent bloc suppose que la couche dense est située dans un bulk.

Comme son temps macroscopique vaut

$$o(1),$$

cela est automatiquement compatible avec une cohorte initiale placée strictement à l'intérieur du premier bulk.

Si la cohorte initiale se trouve exactement sur une interface, il faut d'abord appliquer le noyau d'interface fini, puis démarrer l'occupation dans le bulk suivant.

Aucun théorème de M_{4f} ne mélange simultanément :

$$\text{occupation dense} \quad \text{et} \quad \text{interface macroscopique}.$$

---

46. Ce que M_{4f} ne démontre pas

Le bloc ne démontre pas :

1. une limite de la partition complète à $K_n \asymp n$ dans un espace fixe ;
2. un FCLT de profondeur en dimension K_n ;
3. le maximum ou le minimum des profondeurs ;
4. la loi du plus grand bloc descendant ;
5. un régime avec poids individuels macroscopiques ;
6. un Λ- ou Ξ-coalescent avec atomes de poids ;
7. la calibration mondiale finale.

Les points 2–4 sont liés à M_{4g}.

Le point 5–6 constitue une extension hors du régime diffus actuel.

---

47. Registre des dépendances

ID	Résultat	Dépendances
M4f-L1	Probabilité d'inoccupation	O2–O5
M4f-L2	Concentration occupation	bounded differences
M4f-T1	Une étape dense	M4f-L1/L2
M4f-T2	Spectre de mergers	Poissonisation marginale + concentration
M4f-T3	Horizon fixé	M4f-T1, induction
M4f-L3	Lipschitz Φ	normalisation des poids
M4f-L4	Expansion sparse	moments 2/3 bornés
M4f-L4b	Descente dyadique bornée	CD1, monotonie de K_n
M4f-T4	Coming down général	CD0–CD3, M4f-L4b ; CD4 seulement pour l'overshoot
M4f-L5b	Crochet dyadique de M^D	MC5.2, bandes sharp

ID	Résultat	Dépendances
M4f-L5c	Comparaison réciproque exact / Y_j	CD4 avec entrée, M4f-T4, M4f-L5b
M4f-L5	Relaxation mono-classe	MC0–MC4
M4f-T5	Constante $2/\lambda_\star$	MC5 renforcé, CD4 avec entrée, M4f-L5b/L5c
M4f-L6	Uniformité du handoff en $q \le m_n$	budgets monotones de M4e
M4f-T6	Handoff vers M_{4e}	M4f-T4/T5/L6 + M4e
M4f-R1	Wright–Fisher	spécialisation uniforme

---

48. Checklist d'audit

L'auditeur doit attaquer :

1. l'identité exacte (14.1) ;
2. l'usage de la borne $W_\star$ dans le passage exponentiel ;
3. la définition de la marque de restart Z_v ;
4. la possibilité de pré-échantillonner le restart sans biaiser l'occupation ;
5. la concentration de l'occupation malgré la dépendance entre cases ;
6. le spectre multitype des mergers ;
7. le fait que les mergers multiples sont $\Theta(n)$ et non une erreur ;
8. la non-expansivité de Φ ;
9. l'expansion quadratique (24.1) ;
10. l'identification de κ avec le second moment des W ;
11. l'hypothèse CD0 de vraie descente de la trajectoire dense ;
12. le drift du réciproque ;
13. la borne de variance CD3 ;
14. le caractère strictement local de CD4, l'entrée effective $\sigma_n^{(a)} < \tau_n$ et l'overshoot au niveau m_n ;
15. la relaxation de composition vers $\pi_\star$;
16. le facteur $1/2$ devant $\lambda_\star$;
17. le calcul $j\rho_j \to 2/\lambda_\star$;
18. le lemme dyadique donnant $\langle M^D \rangle_{\tau_n} = O_{\mathbb{P}}(n^2/m_n^3)$ sans troncature ;
19. l'arrêt borné/tronqué dans la preuve de $T0.4$;
20. les trois conditions supplémentaires $\sigma_n < \tau_n$, $m_n/Q_{\sigma_n} \to 0$ et $Q_{\sigma_n} \le a_n m_n$;
21. le passage stochastique à $\tau_n(m_n)$;
22. le handoff à M_{4e} avec partition initiale non singleton ;
23. la disparition macroscopique de la couche dense ;
24. la nécessité de la loi complète des poids ;
25. toute extrapolation vers des poids avec atomes macroscopiques.

---

49. Réparations après le ré-audit externe de la version 1.1

Le ré-audit externe valide désormais sans réserve le cœur dense

$$T0.1, \quad T0.2, \quad T0.3,$$

et valide

$$T0.4$$

après une micro-correction du découpage dyadique.

Le seul bloqueur probabiliste principal concernait la preuve sharp de

$$T0.5.$$

Trois retouches sont intégrées.

49.1 Entrée effective dans la fenêtre $CD4$

La version 1.1 pouvait satisfaire son contrôle local vacuement si la trajectoire sautait directement de

$$Q > a_n m_n$$

à

$$Q \le m_n.$$

La version 1.2 ajoute

$$\boxed{\Pr(\sigma_n^{(a)} < \tau_n(m_n)) \to 1.}$$

Le Corollaire

$$Q_{\tau_n}/m_n \to 1$$

est maintenant réellement démontré.

49.2 Bandes dyadiques corrigées

Les compteurs du §27 commencent après

$$\sigma_n(\delta_0)$$

et utilisent la dernière bande tronquée

$$(2^\ell m_n, \min\{2^{\ell+1} m_n, \delta_0 n\}].$$

Ainsi (CD1) est valable à chaque date comptée.

49.3 Martingale portée par $Y_j = nD_j/Q_j^2$

La version 1.1 contrôlait le crochet d’une version tronquée de l’incrément exact du réciproque.

La version 1.2 définit à la place

$$\boxed{Y_j = \frac{nD_j}{Q_j^2}}$$

et

$$\boxed{M_t^D = \sum \left[Y_j - \mathbb{E}(Y_j \mid \mathcal{F}_j) \right].}$$

Alors, directement par (MC5.2),

$$\mathrm{Var}(Y_j \mid \mathcal{F}_j) \le C\frac{n}{Q_j^2}.$$

La sommation dyadique donne

$$\boxed{\langle M^D\rangle_{\tau_n} = O_{\mathbb{P}}\left(\frac{n^2}{m_n^3}\right).}$$

Le retour à l'incrément exact du réciproque est effectué seulement ensuite, sur l'événement réalisé de petits sauts $CD4$.

---

50. Contre-audits internes ciblés de la version 1.2

50.1 Audit I — saut par-dessus la fenêtre

Le cas

$$Q_j > a_n m_n, \qquad Q_{j+1} \le m_n$$

est exclu avec probabilité tendant vers un par (CD4.3).

Le contrôle maximal (CD4.5) n'est donc plus vacu.

50.2 Audit II — dernier saut

Comme

$$\sigma_n^{(a)} < \tau_n,$$

le temps

$$\tau_n - 1$$

est dans la fenêtre contrôlée.

L'overshoot relatif est effectivement petit.

50.3 Audit III — dernière bande

La borne supérieure de chaque bande du §27 est au plus

$$\delta_0 n.$$

Aucune utilisation de (CD1) au-dessus de sa zone de validité ne subsiste.

50.4 Audit IV — temps avant $\sigma_n(\delta_0)$

Il est traité uniquement par $CD0$ et le Théorème 0.3 à horizon fixé.

Il n'entre pas dans les compteurs dyadiques.

50.5 Audit V — masse conditionnelle de grands sauts

Le nouveau crochet porte sur

$$Y_j = nD_j/Q_j^2.$$

Sa variance conditionnelle utilise toute la loi de D_j.

Aucune conclusion n'est tirée de la seule absence de grand saut réalisé.

50.6 Audit VI — ordre du crochet

Dans une bande

$$Q \asymp q,$$

$$\mathrm{Var}(Y_j \mid \mathcal{F}_j) = O(n/q^2),$$

et le nombre de pas est

$$O_{\mathbb{P}}(n/q).$$

Le coût est

$$O_{\mathbb{P}}(n^2/q^3).$$

La sommation dyadique est dominée par

$$q \asymp m_n.$$

50.6bis Audit VI-bis — dérive uniforme arrêtée

La preuve n'utilise plus une phrase du type

$$\text{événement exceptionnel de probabilité } o(1) \Rightarrow \text{contribution d'espérance } o(1).$$

Elle introduit le temps d'arrêt

$$\zeta_n = \inf\{j \geq \sigma_n : |r_{n,j}| > 1/2\},$$

prouve les bornes de temps et de crochet avant

$$\tau_n \wedge \zeta_n,$$

puis utilise uniquement

$$\Pr(\zeta_n < \tau_n) \to 0$$

pour revenir au processus réel.

50.7 Audit VII — martingale négligeable

$$M^D_{\tau_n} = O_{\mathbb{P}}\left(\frac{n}{m_n^{3/2}}\right) = o_{\mathbb{P}}\left(\frac{n}{m_n}\right).$$

50.8 Audit VIII — retour au réciproque exact

Sur $CD4$,

$$\Delta R_j = \frac{Y_j}{1 - D_j/Q_j}.$$

Donc

$$0 \le \Delta R_j - Y_j \le \frac{\eta_n}{1-\eta_n} Y_j.$$

La somme des Y_j est

$$O_{\mathbb{P}}(n/m_n)$$

par $T0.4$, (MC5.1) et M^D.

L'erreur totale vaut donc

$$o_{\mathbb{P}}(n/m_n).$$

50.9 Audit IX — absence de circularité

Le contrôle

$$\tau_n = O_{\mathbb{P}}(n/m_n)$$

utilisé dans le Lemme 33.5 est $T0.4$, déjà démontré indépendamment de $T0.5$.

50.10 Audit X — terme initial

$$\frac{R_{\sigma_n}}{n/m_n} = \frac{m_n}{Q_{\sigma_n}} \to 0$$

par (MC5.0c).

50.11 Audit XI — temps de relaxation

$$\sigma_n = o_{\mathbb{P}}(n/m_n)$$

par (MC5.0a).

50.12 Audit XII — terme terminal

L'entrée effective dans la fenêtre $CD4$ ferme désormais réellement

$$Q_{\tau_n}/m_n \to 1.$$

50.13 Audit XIII — constante sharp

Tous les termes de

$$R_{\tau_n} - R_{\sigma_n} = \frac{\lambda_\star}{2}(\tau_n - \sigma_n) + M^D_{\tau_n} + o_{\mathbb{P}}(n/m_n)$$

ont maintenant une justification indépendante.

50.14 Audit XIV — Wright–Fisher

La nouvelle $CD4$ ne contraint toujours pas la zone

$$Q \asymp n.$$

Elle ne s'active que lorsque

$$Q \le a_n m_n = o(n).$$

50.15 Audit XV — cœur dense inchangé

Aucune modification n'a été apportée à :

- $\Phi_\star$;
- la Poissonisation multitype ;
- l'expansion sparse ;
- $\lambda_\star$;
- l'architecture du handoff vers M_{4e}.

---

51. Verdict interne final

Après ces trois réparations, je ne trouve plus de contre-exemple interne aux résultats de coming-down sous les hypothèses écrites.

Le statut est :

$$\boxed{M_{4f}\ 1.2 : \textbf{CANDIDATE AU RÉ-AUDIT DE GEL}}$$

et non encore « gelée ».

Le prochain audit externe doit principalement tenter de réfuter :

1. le Lemme 33.3 sur M^D ;
2. la comparaison (33.16)–(33.19) entre Y_j et le réciproque exact ;
3. l'entrée effective (CD4.3) dans la fenêtre locale.

Si ces trois points tiennent, le passage

$$\boxed{O(n) \to o(n) \to M_{4e}}$$

sera mathématiquement fermé.

CHAPITRE M5

Dispersion, concentration et extrema

5 documents intégraux, sans suppression de contenu.

M5a_version_candidate_audit_1.2.md	865
M5b_version_candidate_audit_1.1.md	897
M5c_version_candidate_audit_1.2.md	931
M5d_version_candidate_audit_1.0.md	973
M5e_version_candidate_audit_1.0.md	1002

M5 — Document 29

Édition intégrale annotée • document source préservé

M5a_version_candidate_audit_1.2.md

Origine : sources/M1-M5/M5a_version_candidate_audit_1.2.md

Empreinte SHA-256 : 2cfde10653b5edddf2de89fc0260a6b25cf0108ca5044d3cbda8fafe018eeaff

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 41738

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_{5a} — Version candidate d'audit 1.2

Contrôle local quantitatif du centrage prévisible par le drift structurel

Date : 19 septembre 2026.
Statut : version localement corrigée après ré-audit de la 1.1 ; ajout d'une localisation globale par temps d'arrêt au premier défaut d'admissibilité. Architecture, borne exponentielle et taux inchangés. Candidate à validation et gel.
Socles importés : M_3 pour l'équation de Poisson et la régularité du drift ; M_4 unifié pour l'arbre réel, les restarts, les buffers et le handoff dense–sparse ; M_{4g} pour la définition de $C_{B,n}$, $A_{B,n}$ et de $\Delta^{\mathrm{glob}}_{\mathrm{cent},n}$.
Portée : un bloc de handoff B et sa lignée ancestrale après τ_n, sur un planning structurel admissible ; aucune amplification sur tous les blocs n'est encore effectuée.
Objet : obtenir une borne de queue explicite pour

$$\sup_{t\in[\tau_n/n,S]} |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)|.$$

Résumé

Le bloc M_{4g} introduit deux centrages différents.

Le centrage prévisible exact est

$$\boxed{C_{B,n}(t) = \frac{1}{n} \sum_{k=\tau_n+1}^{\lfloor nt \rfloor} \mathbb{E}[R_{B,n}(k) \mid \mathcal{F}_{k-1}].} \tag{R.1}$$

Le centrage structurel est

$$\boxed{A_{B,n}(t) = \int_{\tau_n/n}^{t} a_{r(u),c_{B,n}(u)}(u)\, du,} \tag{R.2}$$

où $c_{B,n}(u)$ est la classe de la branche ancestrale active issue de B.

Le problème est de contrôler quantitativement

$$\boxed{\sup_t |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)|.} \tag{R.3}$$

Il serait faux d'essayer de montrer que, à chaque date,

$$\mathbb{E}[R_{B,n}(k) \mid \mathcal{F}_{k-1}] \approx a_{r,c}(k/n).$$

Le membre de gauche dépend encore de l'état microscopique courant et peut différer de la moyenne stationnaire d'un ordre 1 à une date donnée.

La bonne structure est une **décomposition martingale–Poisson**.

Sur une date bulk ordinaire, écrivons

$$c_{B,n}(k) = \mathbb{E}[R_{B,n}(k) \mid \mathcal{F}_{k-1}].$$

Le reward innovation

$$\boxed{\xi_{B,n}(k) = R_{B,n}(k) - c_{B,n}(k)} \tag{R.4}$$

satisfait

$$\mathbb{E}[\xi_{B,n}(k) \mid \mathcal{F}_{k-1}] = 0.$$

D'autre part, l'équation de Poisson de M_3 produit l'innovation

$$\boxed{\eta_{B,n}(k+1) = \phi_k(X_{B,n}(k+1)) - P_n(k)\phi_k(X_{B,n}(k)),} \tag{R.5}$$

qui est centrée conditionnellement à $\mathcal{F}_k$.

Sur un segment bulk $[p, q)$, les deux familles doivent donc être **alignées sur les mêmes dates d'innovation** :

$$\boxed{\widetilde{M}^R_{B,n}(p, q) = \sum_{j=p+1}^{q} \xi_{B,n}(j),} \tag{R.6}$$

et

$$\boxed{\widetilde{N}_{B,n}(p, q) = \sum_{j=p+1}^{q} [\eta_{B,n}(j) - \xi_{B,n}(j)].} \tag{R.7}$$

Alors $\widetilde{N}_{B,n}$ est réellement une martingale segmentaire.

L'identité de bord

$$\sum_{k=p}^{q-1} \xi_{B,n}(k) = \widetilde{M}^R_{B,n}(p, q) + \xi_{B,n}(p) - \xi_{B,n}(q)$$

donne finalement un coût supplémentaire

$$\xi_{B,n}(q) - \xi_{B,n}(p),$$

uniformément $O(1)$ par segment.

Le taux annoncé est donc inchangé.

C'est le point central de M_{5a}.

La différence $C - A$ n'est donc pas une accumulation d'erreurs de mélange positives.

Elle est la somme de :

1. une martingale bornée ;
2. termes de bord des équations de Poisson ;
3. erreur de noyau $P_n - P$;
4. erreur de Riemann ;
5. dates retirées ou comprimées autour des fusions, restarts et interfaces.

Pour une trajectoire ancestrale possédant $J_{B,n}$ événements structurels après handoff, définissons

$$\boxed{\beta_{B,n} = C_\star \left[\varepsilon_{n,S} + \frac{1 + R\ell_n + J_{B,n}(b_n + 1)}{n}\right].} \tag{R.8}$$

Alors le théorème principal est :

$$\boxed{\Pr\left(\sup_{t\in[\tau_n/n,S]}|C_{B,n}(t)-A_{B,n}(t)|>\beta_{B,n}+x\ ;\ \mathcal{A}_{B,n}\right)\le 2\exp(-c_\star nx^2),} \tag{R.9}$$

où $\mathcal{A}_{B,n}$ est l'événement d'admissibilité structurelle défini au §4.

La constante

$$c_\star>0$$

ne dépend ni de B, ni de sa loi d'entrée, ni de l'histoire Palm antérieure.

Comme une lignée issue d'un handoff de taille au plus m_n peut participer à au plus m_n-1 fusions,

$$J_{B,n}\le m_n-1+R$$

déterministiquement.

On obtient donc le reste uniforme local

$$\boxed{\beta_n^{\mathrm{loc}}=C_\star\left[\varepsilon_{n,S}+\frac{R\ell_n+(m_n+R)(b_n+1)}{n}\right].} \tag{R.10}$$

Sous les budgets sparse déjà utilisés dans M_4,

$$\boxed{\beta_n^{\mathrm{loc}}\to 0.} \tag{R.11}$$

Ainsi, pour tout $\varepsilon>\beta_n^{\mathrm{loc}}$,

$$\boxed{r_n(\varepsilon):=2\exp\left[-c_\star n(\varepsilon-\beta_n^{\mathrm{loc}})^2\right]} \tag{R.12}$$

est une vraie borne de queue locale, uniforme en le bloc et en sa loi d'entrée, sur l'événement structurel admissible.

Cette borne est suffisamment forte pour que M_{5b} puisse ensuite choisir

$$x_n\asymp\sqrt{\frac{\log m_n}{n}}$$

et amplifier sur tous les blocs **sans aucune hypothèse d'indépendance entre eux**.

---

0. Théorèmes directeurs

Repère éditorial `REFTECH_M5_029_0001`

Théorème 0.1 — Contrôle local sur l'événement d'admissibilité

Repère éditorial `REFTECH_M5_029_0002`

Fixons un bloc de handoff

$$B.$$

Sous $(L0)$–$(L8)$, pour tout $x > 0$,

$$\boxed{\Pr\left(\sup_{t\in[\tau_n/n,S]} |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)| > \beta_{B,n} + x \;;\; \mathcal{A}_{B,n}\right) \le 2e^{-c_\star n x^2},} \tag{0.1}$$

avec

$$\boxed{\beta_{B,n} = C_\star\left[\varepsilon_{n,S} + \frac{1 + R\ell_n + J_{B,n}(b_n+1)}{n}\right].} \tag{0.2}$$

Les constantes $c_\star, C_\star$ sont uniformes sur :

- le bloc B ;
- sa classe d'entrée ;
- sa loi microscopique d'entrée ;
- les états Palm admissibles ;
- les époques ;
- tous les plannings structurels qui satisfont $\mathcal{A}_{B,n}$.

Aucune affirmation conditionnelle du type

$$\Pr(\cdot \mid \mathcal{A}_{B,n})$$

n'est faite dans M_{5a}.

Corollaire 0.2 — Version déterministe uniforme en un bloc

Repère éditorial `REFTECH_M5_029_0003`

Comme

$$J_{B,n} \le m_n - 1 + R,$$

on a

$$\boxed{\beta_{B,n} \le \beta_n^{\mathrm{loc}}} \tag{0.3}$$

avec

$$\boxed{\beta_n^{\mathrm{loc}} = C_\star\left[\varepsilon_{n,S} + \frac{R\ell_n + (m_n+R)(b_n+1) + 1}{n}\right].} \tag{0.4}$$

Ainsi

$$\boxed{\Pr\left(\sup_t |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)| > \beta_n^{\mathrm{loc}} + x \,;\, \mathcal{A}_{B,n}\right) \le 2e^{-c_\star n x^2}.} \tag{0.5}$$

Corollaire 0.3 — Taux localisé

Repère éditorial `REFTECH_M5_029_0004`

Si

$$\varepsilon_{n,S} \to 0, \qquad \ell_n/n \to 0, \qquad m_n b_n/n \to 0,$$

alors

$$\boxed{\beta_n^{\mathrm{loc}} \to 0.} \tag{0.6}$$

Pour toute suite

$$u_n \to \infty, \qquad u_n = o(n),$$

$$\boxed{\Pr\left(\sup_t |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)| > \beta_n^{\mathrm{loc}} + \sqrt{\frac{u_n}{c_\star n}} \,;\, \mathcal{A}_{B,n}\right) \le 2e^{-u_n} \to 0.} \tag{0.7}$$

Et, pour tout niveau déterministe

$$\delta \in (0,1),$$

$$\boxed{\Pr\left(\sup_t |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)| > \beta_n^{\mathrm{loc}} + \sqrt{\frac{\log(2/\delta)}{c_\star n}} \,;\, \mathcal{A}_{B,n}\right) \le \delta.} \tag{0.8}$$

Le passage à une probabilité conditionnelle ou non localisée nécessite encore M_{5c}, qui devra établir la haute probabilité de l'admissibilité structurelle.

H. Hypothèses locales $(L0)$–$(L8)$

Repère éditorial `REFTECH_M5_029_0005`

Les labels utilisés dans le Théorème 0.1 désignent exactement les hypothèses suivantes.

(L0) Horizon et reward bornés

$$S < \infty, \qquad 0 \le R \le R_\star < \infty. \tag{L0}$$

(L1) Structure bulk individuelle

Entre deux événements structurels, la lignée active de B évolue dans une classe fermée finie suivant le noyau individuel fini-n

$$P_n(k).$$

Le prochain événement structurel est un temps d'arrêt de la filtration globale.

(L1)

(L2) Approximation uniforme des noyaux

Dans chaque bulk admissible,

$$\boxed{\sup_{k \le nS} \|P_n(k) - P_{r,c,k/n}\|_{\mathrm{op}} \le \varepsilon_{n,S}.} \tag{L2}$$

(L3) Contraction uniforme intra-classe

Il existe

$$m_\star < \infty, \qquad \rho_\star < 1,$$

tels que

$$\boxed{\beta(P_{r,c,u}^{m_\star}) \le \rho_\star} \tag{L3}$$

uniformément en r, c, u.

(L4) Équation de Poisson uniforme

Pour

$$a_{r,c}(u) = \pi_{r,c}(u)[R],$$

il existe une solution centrée

$$\phi_{r,c,u} - P_{r,c,u}\phi_{r,c,u} = R - a_{r,c}(u)$$

vérifiant

$$\boxed{\sup_{r,c,u} \|\phi_{r,c,u}\|_\infty \le \Phi_\star,}$$

et

$$\boxed{\|\phi_{r,c,u} - \phi_{r,c,v}\|_\infty \le L_\phi |u - v|.} \tag{L4}$$

(L5) Régularité du drift

Le drift

$$a_{r,c}(u)$$

est uniformément borné par $R_\star$ et Lipschitz sur chaque bulk :

$$\boxed{|a_{r,c}(u) - a_{r,c}(v)| \le L_a|u - v|.} \tag{L5}$$

(L6) Décomposition globale par temps d'arrêt

Après le handoff, la trajectoire de la branche de B est découpée **sur tout l'espace probabilisé** récursivement en segments bulk candidats

$$\boxed{[\sigma_j, \tau_j),} \tag{L6.1}$$

où σ_j, τ_j sont des temps d'arrêt de la filtration globale.

Le segment contient toutes les transitions ordinaires

$$k = \sigma_j, \dots, \tau_j - 1.$$

Lorsqu'une fusion se réalise sur la transition terminale

$$\tau_j - 1 \to \tau_j,$$

cette transition appartient au segment pré-fusion.

Le nouvel état Palm n'est utilisé qu'après τ_j.

Les fenêtres d'interface et les buffers explicitement retirés ne sont pas filtrés a posteriori par une indicatrice non prévisible ; ils sont exclus lors de la construction récursive des segments.

Si, à une date donnée, les conditions locales nécessaires à la décomposition de Poisson cessent d'être satisfaites, la construction est arrêtée par le temps d'arrêt de localisation $\zeta_{B,n}$ défini au §4bis.

Ainsi les segments existent globalement ; l'événement $\mathcal{A}_{B,n}$ sert seulement à garantir qu'aucun arrêt de localisation ne survient avant l'horizon et que les bornes de reste sont valides.

(L7) Coût des fenêtres structurelles

Chaque restart retire au plus b_n dates de buffer et chaque interface au plus $C\ell_n$ dates.

Si

$$J^{\text{fus}}_{B,n}$$

est le nombre de fusions touchant la branche,

$$\boxed{|\mathcal{I}^{\text{str}}_{B,n}| \le C[R\ell_n + J^{\text{fus}}_{B,n} b_n + J_{B,n} + 1].} \tag{L7}$$

(L8) Admissibilité après restart

À chaque entrée de segment — initiale, Palm ou post-interface — la loi microscopique d'entrée peut être arbitraire, mais elle est supportée par une classe admissible et la dynamique future marginale de la branche est gouvernée par le noyau individuel correspondant jusqu'au prochain temps structurel.

Aucune stationnarité initiale ni hypothèse CT n'est supposée.

(L8)

---

1. Objet exact

Soit

$$\tau_n = \tau_n(m_n)$$

le handoff dense–sparse de M_4.

Fixons

$$B \in \Pi_n(\tau_n).$$

À toute date ultérieure, B désigne par extension la lignée ancestrale active contenant ses descendants.

Le reward réel à la date k est

$$R_{B,n}(k).$$

Il satisfait

$$\boxed{0 \le R_{B,n}(k) \le R_\star.} \tag{1.1}$$

---

2. Centrage prévisible exact

Définissons

$$\boxed{c_{B,n}(k) = \mathbb{E}[R_{B,n}(k) \mid \mathcal{F}_{k-1}].} \tag{2.1}$$

Alors

$$0 \le c_{B,n}(k) \le R_\star.$$

Le centrage exact est

$$\boxed{C_{B,n}(t) = \frac{1}{n} \sum_{k=\tau_n+1}^{\lfloor nt \rfloor} c_{B,n}(k).} \tag{2.2}$$

---

3. Centrage structurel

Dans un bulk I_r, si la branche active appartient à la classe c,

$$\boxed{a_{r,c}(u) = \pi_{r,c}(u)[R].} \tag{3.1}$$

Soit

$$c^{\mathrm{str}}_{B,n}(u)$$

la classe structurelle portée par la branche ancestrale de B dans le processus comprimé.

On pose

$$\boxed{A_{B,n}(t) = \int_{\tau_n/n}^{t} a_{r(u),c^{\mathrm{str}}_{B,n}(u)}(u)\, du.} \tag{3.2}$$

Le drift est uniformément borné :

$$\boxed{0 \le a_{r,c}(u) \le R_\star.} \tag{3.3}$$

---

4. Planning structurel admissible

L'objet M_{5a} est local : il ne prouve pas encore que tout l'arbre réel satisfait simultanément les hypothèses de segment avec probabilité tendant vers un.

Cette stabilité sera M_{5c}.

Pour le bloc B, appelons

$$\mathcal{A}_{B,n}$$

l'événement sur lequel, jusqu'à l'horizon nS,

- les transitions bulk appartiennent à une classe admissible ;
- la borne de noyau de (L2) est valide ;
- les solutions de Poisson et leurs constantes de (L4) sont disponibles ;
- chaque restart Palm ou post-interface entre dans une classe admissible ;
- les buffers/interfaces satisfont le budget de (L7) ;
- la segmentation récursive de (L6) n'échoue pas.

On pose

$$\boxed{J_{B,n} = J^{\mathrm{fus}}_{B,n} + J^{\mathrm{if}}_{B,n},} \tag{4.1}$$

avec

$$J^{\mathrm{if}}_{B,n} \le R.$$

La propriété cruciale pour la preuve n'est pas de conditionner par $\mathcal{A}_{B,n}$, mais de construire un **processus arrêté globalement** qui coïncide avec le processus désiré sur $\mathcal{A}_{B,n}$.

4bis. Localisation globale au premier défaut d'admissibilité

Pour chaque date

$$m \geq \tau_n + 1,$$

définissons un indicateur prévisible

$$\boxed{G_{B,n}(m) \in \{0,1\}, \qquad G_{B,n}(m) \in \mathcal{F}_{m-1},} \tag{4.2}$$

qui vaut 1 si, juste avant la transition $m-1 \to m$, toutes les conditions locales nécessaires à l'incrément de la décomposition sont vérifiées.

Concrètement, $G_{B,n}(m) = 1$ exige :

1. qu'une branche active et une classe admissible soient identifiées à la date $m-1$;
2. que la transition $m-1 \to m$ soit soit une transition bulk admise par (L2)–(L5), soit une date explicitement exclue du martingale par le planning prévisible ;
3. que tout restart déjà révélé avant m satisfasse (L8) ;
4. que les constantes uniformes nécessaires à l'incrément suivant soient disponibles.

Les contrôles purement environnementaux ou déterministes sont supposés $\mathcal{F}_0$-mesurables ; les contrôles liés à un restart sont évalués dès que celui-ci est révélé, donc avant la première transition qui l'utilise.

On définit

$$\boxed{\zeta_{B,n} = \inf\{m \geq \tau_n + 1 : G_{B,n}(m) = 0\},} \tag{4.3}$$

avec la convention

$$\inf \emptyset = \infty.$$

Comme $G_{B,n}(m) \in \mathcal{F}_{m-1}$,

$$\{\zeta_{B,n} < m\} \in \mathcal{F}_{m-1},$$

et $\zeta_{B,n}$ est un temps d'arrêt discret.

Enfin,

$$\boxed{\mathcal{A}_{B,n} \subseteq \{\zeta_{B,n} > \lfloor nS \rfloor + 1\}.} \tag{4.4}$$

Dans les définitions retenues ici, on peut même prendre l'égalité en ajoutant à $G_{B,n}$ tous les critères locaux d'admissibilité ; la seule inclusion (4.4) suffit à la preuve.

---

5. Segments bulk et dates structurelles

La trajectoire post-handoff est construite globalement, récursivement, en segments

$$[\sigma_1, \tau_1), [\sigma_2, \tau_2), ...$$

définis par des temps d'arrêt, jusqu'à

$$\zeta_{B,n} \wedge (\lfloor nS \rfloor + 1).$$

Les dates non couvertes par ces segments sont les dates structurelles retirées :

- buffers post-restart ;
- fenêtres d'interface ;
- dates de raccord non bulk.

La transition terminale d'un segment qui réalise une fusion **n'est pas retirée** : elle fait partie du segment pré-fusion.

Sur $\mathcal{A}_{B,n}$, la localisation n'intervient pas avant l'horizon et

$$\boxed{|\mathcal{J}^{\text{str}}_{B,n}| \leq C\left[R\ell_n + J^{\text{fus}}_{B,n} b_n + J_{B,n} + 1\right].} \tag{5.1}$$

La segmentation est donc définie hors de $\mathcal{A}_{B,n}$, tandis que la borne déterministe de reste n'est invoquée que sur $\mathcal{A}_{B,n}$.

---

6. Erreur des dates structurelles

Comme

$$0 \leq c_{B,n}(k) \leq R_\star$$

et

$$0 \leq a_{r,c}(u) \leq R_\star,$$

toute date retirée coûte au plus C/n dans $C - A$.

Ainsi

$$\boxed{E^{\text{str}}_{B,n} \leq C_\star \frac{R\ell_n + J^{\text{fus}}_{B,n} b_n + J_{B,n} + 1}{n}.} \tag{6.1}$$

Aucune approximation probabiliste n'est utilisée ici.

---

7. Équation de Poisson sur un segment bulk

Considérons un segment bulk

$$[p, q)$$

de classe c dans l'époque r.

Écrivons

$$u_k = k/n,$$

$$a_k = a_{r,c}(u_k),$$

et

$$\phi_k = \phi_{r,c,u_k}.$$

L'équation de Poisson gelée est

$$\boxed{\phi_k - P_{r,c,u_k}\phi_k = R - a_k.} \tag{7.1}$$

On suppose

$$\boxed{\sup_{r,c,u} \|\phi_{r,c,u}\|_\infty \le \Phi_\star.} \tag{7.2}$$

La régularité temporelle donne

$$\boxed{\|\phi_{r,c,u} - \phi_{r,c,v}\|_\infty \le L_\phi |u - v|.} \tag{7.3}$$

---

8. Décomposition additive du reward

Sur $[p, q)$,

$$\boxed{\sum_{k=p}^{q-1} [R_{B,n}(k) - a_k] = M^\phi_{B,n}(p,q) + H_{B,n}(p,q) + E^P_{B,n}(p,q).} \tag{8.1}$$

Le terme

$$M^\phi_{B,n}$$

est une martingale.

Les termes de bord et de variation temporelle vérifient

$$\boxed{\sup_{p \le s \le q} |H_{B,n}(p,s)| \le C_\star.} \tag{8.2}$$

L'erreur de noyau satisfait

$$\boxed{\sup_{p \le s \le q} |E^P_{B,n}(p,s)| \le C_\star (q-p)\varepsilon_{n,S}.} \tag{8.3}$$

Ces bornes sont uniformes en la loi d'entrée du segment.

---

9. Innovation du reward et indexation

Définissons

$$\boxed{\xi_{B,n}(k) = R_{B,n}(k) - c_{B,n}(k).} \tag{9.1}$$

Alors

$$\boxed{\mathbb{E}[\xi_{B,n}(k) \mid \mathcal{F}_{k-1}] = 0,} \tag{9.2}$$

et

$$\boxed{|\xi_{B,n}(k)| \leq R_\star.} \tag{9.3}$$

Sur un segment bulk $[p, q)$, la martingale de Poisson de M_3 possède les innovations

$$\boxed{\eta_{B,n}(k+1) = \phi_k(X_{B,n}(k+1)) - P_n(k)\phi_k(X_{B,n}(k)), \qquad k = p, \dots, q-1.} \tag{9.4}$$

Chaque

$$\eta_{B,n}(j)$$

est centrée conditionnellement à

$$\mathcal{F}_{j-1}.$$

La martingale reward qui doit lui être comparée est donc la version **alignée**

$$\boxed{\widetilde{M}^R_{B,n}(p, q) = \sum_{j=p+1}^{q} \xi_{B,n}(j).} \tag{9.5}$$

Les deux sommes ont ainsi exactement les mêmes dates d'innovation

$$j = p + 1, \dots, q.$$

---

10. Décomposition alignée du centrage prévisible

La décomposition de Poisson de M_3 donne

$$\sum_{k=p}^{q-1} [R_{B,n}(k) - a_k] = \sum_{j=p+1}^{q} \eta_{B,n}(j) + H_{B,n}(p, q) + E^P_{B,n}(p, q). \tag{10.1}$$

Par ailleurs,

$$\sum_{k=p}^{q-1} \xi_{B,n}(k) = \widetilde{M}^R_{B,n}(p, q) + \xi_{B,n}(p) - \xi_{B,n}(q). \tag{10.2}$$

Donc

$$\boxed{\begin{aligned}\sum_{k=p}^{q-1}[c_{B,n}(k)-a_k] &= \widetilde{N}_{B,n}(p,q)+H_{B,n}(p,q)\\ &\quad +E^{P}_{B,n}(p,q)+\xi_{B,n}(q)-\xi_{B,n}(p),\end{aligned}} \tag{10.3}$$

où

$$\boxed{\widetilde{N}_{B,n}(p,q)=\sum_{j=p+1}^{q}[\eta_{B,n}(j)-\xi_{B,n}(j)].} \tag{10.4}$$

La variable

$$\eta_{B,n}(j)-\xi_{B,n}(j)$$

est centrée conditionnellement à

$$\mathcal{F}_{j-1}.$$

Ainsi $\widetilde{N}_{B,n}$ est réellement une martingale segmentaire.

Le nouveau terme de bord satisfait

$$\boxed{|\xi_{B,n}(q)-\xi_{B,n}(p)|\le 2R_\star.} \tag{10.5}$$

Il ne change donc pas l'ordre de $\beta_{B,n}$.

---

11. Borne des accroissements de la martingale alignée

On a

$$|\eta_{B,n}(j)|\le 2\Phi_\star,$$

et

$$|\xi_{B,n}(j)|\le R_\star.$$

Donc

$$\boxed{|\eta_{B,n}(j)-\xi_{B,n}(j)|\le L_\star := 2\Phi_\star+R_\star.} \tag{11.1}$$

Cette constante est indépendante de la classe, du bloc et de la loi d'entrée.

---

12. Concaténation prévisible et localisation globale

Soient

$$[\sigma_j, \tau_j)$$

les segments bulk successifs construits globalement au §5.

Pour un indice calendaire m, définissons d'abord l'incrément segmentaire potentiel

$$\Delta\widetilde{N}^{\mathrm{seg}}_{B,n}(m) = \sum_j \mathbf{1}_{\{\sigma_j < m \le \tau_j\}} [\eta_{B,n}(m) - \xi_{B,n}(m)]. \tag{12.1}$$

Comme σ_j, τ_j sont des temps d'arrêt,

$$\{\sigma_j < m \le \tau_j\} \in \mathcal{F}_{m-1}.$$

Définissons maintenant l'incrément **localisé**

$$\boxed{\Delta\widetilde{N}^{\mathrm{glob},\star}_{B,n}(m) = \mathbf{1}_{\{m < \zeta_{B,n}\}}\, \Delta\widetilde{N}^{\mathrm{seg}}_{B,n}(m).} \tag{12.2}$$

Puisque $\zeta_{B,n}$ est un temps d'arrêt,

$$\{m < \zeta_{B,n}\} \in \mathcal{F}_{m-1}.$$

Le produit de sélection est donc prévisible.

On pose

$$\boxed{\widetilde{N}^{\mathrm{glob},\star}_{B,n}(m) = \sum_{h \le m} \Delta\widetilde{N}^{\mathrm{glob},\star}_{B,n}(h).} \tag{12.3}$$

Ce processus est une martingale définie sur **tout l'espace probabilisé**.

À une date donnée, au plus un segment contribue ; avant la localisation,

$$|\eta_{B,n}(m) - \xi_{B,n}(m)| \le L_\star.$$

Après la localisation, l'incrément est nul.

Ainsi

$$\boxed{|\Delta\widetilde{N}^{\mathrm{glob},\star}_{B,n}(m)| \le L_\star \qquad \text{presque sûrement.}} \tag{12.4}$$

Sur l'événement $\mathcal{A}_{B,n}$, (4.4) donne

$$\boxed{\widetilde{N}^{\mathrm{glob},\star}_{B,n}(m) = \widetilde{N}^{\mathrm{glob}}_{B,n}(m) \qquad \forall m \le \lfloor nS \rfloor + 1.} \tag{12.5}$$

C'est cette martingale globalement définie qui sera utilisée dans Azuma.

---

13. Coût des termes de bord après concaténation

Chaque segment crée :

- un terme de bord/variation temporelle de Poisson uniformément $O(1)$;
- le bord d'alignement
$$\xi(q) - \xi(p),$$
borné par $2R_\star$.

Ainsi chaque segment coûte au plus une constante uniforme $C_\star$.

Comme le nombre de segments est au plus

$$J_{B,n} + 1,$$

$$\boxed{\sup_t |H^{\text{glob}}_{B,n}(t)| \le C_\star (J_{B,n} + 1).} \tag{13.1}$$

Ici $H^{\text{glob}}_{B,n}$ inclut désormais les bords d'alignement $\xi(q) - \xi(p)$.

Après normalisation :

$$\boxed{\frac{1}{n} \sup_t |H^{\text{glob}}_{B,n}(t)| \le C_\star \frac{J_{B,n} + 1}{n}.} \tag{13.2}$$

Le taux annoncé en 1.0 est donc inchangé.

---

14. Coût global de l'approximation de noyau

Sur chaque date bulk,

$$|\Delta E^P| \le C_\star \varepsilon_{n,S}.$$

Le nombre total de dates est au plus

$$nS.$$

Donc

$$\boxed{\sup_t |E^{P,\text{glob}}_{B,n}(t)| \le C_\star n \varepsilon_{n,S}.} \tag{14.1}$$

Après division par n,

$$\boxed{\frac{1}{n} \sup_t |E^{P,\text{glob}}_{B,n}(t)| \le C_\star \varepsilon_{n,S}.} \tag{14.2}$$

C'est la seule erreur de premier ordre qui ne provient pas d'un nombre de dates retirées.

---

15. Erreur de Riemann

Sur un segment bulk

$$[p, q),$$

comparons

$$\frac{1}{n}\sum_{k=p}^{q-1} a_{r,c}(k/n)$$

à

$$\int_{p/n}^{q/n} a_{r,c}(u)\,du.$$

Comme $a_{r,c}$ est uniformément Lipschitz dans chaque bulk,

$$\boxed{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=p}^{q-1} a_{r,c}(k/n) - \int_{p/n}^{q/n} a_{r,c}(u)\,du\right| \le C_\star \frac{q-p}{n^2}.} \tag{15.1}$$

En sommant tous les segments,

$$\boxed{E_{B,n}^{\text{Riem}} \le C_\star/n.} \tag{15.2}$$

Les coupures de segments apportent au plus un terme supplémentaire

$$C_\star J_{B,n}/n,$$

déjà absorbé dans (13.2).

---

16. Décomposition globale de $C - A$

Sur l'événement $\mathcal{A}_{B,n}$, la localisation ne survient pas avant l'horizon.

En combinant les §§6, 10, 13, 14 et 15, pour tout

$$t \in [\tau_n/n, S],$$

$$\boxed{C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t) = \frac{1}{n}\widetilde{N}_{B,n}^{\text{glob},\star}(\lfloor nt \rfloor) + \mathcal{R}_{B,n}(t), \qquad \text{sur } \mathcal{A}_{B,n},} \tag{16.1}$$

avec

$$\boxed{\sup_t |\mathcal{R}_{B,n}(t)| \le \beta_{B,n} \qquad \text{sur } \mathcal{A}_{B,n}.} \tag{16.2}$$

Le changement d'indexation n'introduit aucun ordre nouveau : les termes

$$\xi(q) - \xi(p)$$

sont absorbés dans le coût

$$O(J_{B,n}/n).$$

Le fait que t coupe un segment en cours ne change pas l'identité : on applique la même décomposition au préfixe du segment, dont le bord d'alignement reste uniformément borné.

---

17. Inégalité maximale sur la martingale localisée

La martingale

$$\widetilde{N}^{\mathrm{glob},\star}_{B,n}$$

est définie sur tout l'espace probabilisé.

Elle possède au plus

$$nS + 1$$

accroissements non triviaux et

$$|\Delta \widetilde{N}^{\mathrm{glob},\star}| \le L_\star$$

presque sûrement.

Azuma–Hoeffding maximal donne donc, pour $y > 0$,

$$\boxed{\Pr\left(\sup_{m \le nS+1} |\widetilde{N}^{\mathrm{glob},\star}_{B,n}(m)| > y \right) \le 2 \exp\left(-\frac{y^2}{2L_\star^2 (nS+1)} \right).} \tag{17.1}$$

Pour n assez grand et $y = nx$, on peut fixer

$$\boxed{c_\star = \frac{1}{4L_\star^2(S+1)} > 0} \tag{17.2}$$

tel que

$$\boxed{\Pr\left(\frac{1}{n} \sup_m |\widetilde{N}^{\mathrm{glob},\star}_{B,n}(m)| > x \right) \le 2e^{-c_\star n x^2}.} \tag{17.3}$$

Par (16.1)–(16.2), sur $\mathcal{A}_{B,n}$,

$$\left\{ \sup_t |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)| > \beta_{B,n} + x \right\}$$

implique

$$\left\{ \frac{1}{n} \sup_m |\widetilde{N}^{\mathrm{glob},\star}_{B,n}(m)| > x \right\}.$$

Par conséquent,

$$\boxed{\Pr\left(\sup_t |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)| > \beta_{B,n} + x \; ; \; \mathcal{A}_{B,n} \right) \leq 2e^{-c_\star n x^2}.} \tag{17.4}$$

Le Théorème 0.1 est maintenant obtenu par une application d'Azuma à une martingale globalement définie, sans conditionnement par $\mathcal{A}_{B,n}$.

---

18. Pourquoi aucun burn-in probabiliste n'apparaît dans le terme principal

Une première tentative naturelle serait d'écrire

$$|c_{B,n}(k) - a_{r,c}(k/n)| \leq C\rho^{d(k)/m_\star},$$

où $d(k)$ serait la distance depuis le dernier restart.

Cette approche est inutilement coûteuse.

Elle paierait explicitement une erreur de mélange après chaque restart.

L'équation de Poisson donne une structure plus forte :

$$\sum (c_k - a_k) = \text{martingale} + \text{bord} + \text{erreur de noyau}.$$

Le défaut de stationnarité initial d'un segment est absorbé dans le terme de bord uniformément borné.

Ainsi le restart coûte :

- un nouveau bord $O(1/n)$;
- éventuellement son buffer b_n/n si ce buffer est retiré du planning structurel ;

mais il ne crée pas une erreur cumulative de taille

$$\rho^{b_n/m_\star}$$

dans le centrage local.

Cette observation est essentielle pour M_{5b}.

---

19. Pourquoi la dépendance avec les autres blocs ne gêne pas M_{5a}

Le processus microscopique de la branche de B peut être dépendant de l'arbre global par :

- les temps de fusion ;
- les classes ;
- les restarts Palm ;
- les interfaces.

Cependant, entre deux événements structurels, conditionnellement au passé révélé, sa transition future est le noyau individuel admissible.

La décomposition de Poisson s'applique pour **toute loi d'entrée**.

La martingale alignée et localisée $\widetilde{N}_{B,n}^{\mathrm{glob},\star}$ est définie sur tout l'espace probabilisé par des indicatrices prévisibles de segments arrêtés et le masque prévisible $\mathbf{1}_{\{m<\zeta_{B,n}\}}$.

Aucune indépendance entre blocs n'est requise pour (17.2).

---

20. Coût déterministe maximal du nombre de fusions d'une lignée

Au handoff, il existe au plus

$$m_n$$

blocs actifs.

À chaque fusion touchant la branche ancestrale issue de B, son bloc contient strictement plus de feuilles de handoff qu'avant.

Il ne peut donc subir plus de

$$m_n - 1$$

fusions.

Ainsi

$$\boxed{J_{B,n}^{\mathrm{fus}} \leq m_n - 1.} \tag{20.1}$$

Cette borne est très grossière mais déterministe et ne suppose aucun comportement Kingman typique.

Elle suffit pour le contrôle local uniforme.

---

21. Compatibilité avec les fenêtres sparse de M_4

Dans la branche robuste de M_4, les budgets imposent notamment

$$\frac{m_n^3 b_n}{n} \to 0$$

dans les régimes usuels certifiés.

Cela implique a fortiori

$$\boxed{\frac{m_n b_n}{n} \to 0.} \tag{21.1}$$

Dans la branche Kingman, le même terme de buffer apparaît également dans le budget certifié.

Ainsi la condition locale de M_{5a}

$$m_n b_n / n \to 0$$

est strictement plus faible que les principales contraintes sparse déjà imposées pour le handoff.

22. Compatibilité avec l'échelle FCLT historique

M_3/M_4 utilisent souvent la condition plus forte

$$\sqrt{n}\,\varepsilon_{n,S} \to 0$$

afin que l'erreur de noyau disparaisse à l'échelle $\sqrt{n}$.

Pour M_{5a}, on ne demande au premier ordre que

$$\boxed{\varepsilon_{n,S} \to 0.} \tag{22.1}$$

Le résultat local est donc compatible avec, et plus faible que, l'hypothèse déjà disponible dans la branche FCLT.

---

23. Forme de la borne de queue utile à M_{5b}

Pour tout

$$x > \beta_n^{\mathrm{loc}},$$

définissons

$$\boxed{r_n(x) = 2\exp\left(-c_\star n[x-\beta_n^{\mathrm{loc}}]^2\right).} \tag{23.1}$$

Alors, uniformément en B,

$$\boxed{\Pr\left(\sup_t |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)| > x\ ;\ \mathcal{A}_{B,n}\right) \le r_n(x).} \tag{23.2}$$

Le bloc M_{5b} pourra donc utiliser directement

$$m_n r_n(x_n).$$

---

24. Échelle naturelle pour l'amplification future

Posons

$$\boxed{x_n(u) = \beta_n^{\mathrm{loc}} + \sqrt{\frac{\log(2m_n)+u}{c_\star n}}.} \tag{24.1}$$

Alors

$$\boxed{m_n \cdot 2e^{-c_\star n(x_n-\beta_n^{\mathrm{loc}})^2} = e^{-u}.} \tag{24.2}$$

Cette identité préfigure M_{5b}.

Elle montre déjà que la dimension croissante n'imposera vraisemblablement pas une nouvelle fenêtre polynomiale tant que

$$\beta_n^{\mathrm{loc}} \to 0$$

et

$$\log m_n = o(n).$$

Aucune conclusion globale n'est néanmoins déclarée dans M_{5a}.

---

25. Version Freedman optionnelle

La borne d'Azuma est suffisante.

Si l'on dispose en plus d'un contrôle uniforme du crochet

$$\langle \widetilde{N}_{B,n}^{\mathrm{glob}} \rangle_S \le v_\star n,$$

Freedman donne

$$\boxed{\Pr\left(\sup_t |\widetilde{N}_{B,n}^{\mathrm{glob}}(t)| \ge y\right) \le 2\exp\left(-\frac{y^2}{2(v_\star n + L_\star y/3)}\right).} \tag{25.1}$$

À l'échelle

$$y = o(n),$$

cela redonne le même comportement

$$e^{-cy^2/n}.$$

M_{5a} retient Azuma comme hypothèse minimale.

---

26. Cas d'un noyau exact

Si

$$P_n(k) = P_{r,c,k/n}$$

sur les bulks, alors

$$\varepsilon_{n,S} = 0.$$

Le reste devient

$$\boxed{\beta_{B,n} = O\left(\frac{1 + R\ell_n + J_{B,n}(b_n+1)}{n}\right).} \tag{26.1}$$

Dans un planning sans interface ni restart,

$$\boxed{\beta_{B,n} = O(n^{-1}).} \tag{26.2}$$

Le terme dominant est alors purement martingal :

$$\boxed{C_{B,n} - A_{B,n} = O_{\mathbb{P}}(n^{-1/2}).} \tag{26.3}$$

---

27. Cas d'une époque constante

Si

$$a_{r,c}(u) \equiv a_{r,c},$$

l'erreur de Riemann est nulle sur chaque segment.

La seule variation temporelle dans le terme de Poisson disparaît aussi.

Le bord par segment reste uniformément borné.

La forme du théorème reste inchangée mais avec une constante $C_\star$ plus petite.

---

28. Cas d'une loi d'entrée très non stationnaire

Aucune proximité initiale à

$$\pi_{r,c}$$

n'est supposée.

Le terme de bord de l'équation de Poisson absorbe cette non-stationnarité.

Même si la loi d'entrée est un Dirac,

$$X_p = x,$$

le théorème reste valable avec les mêmes constantes uniformes.

C'est nécessaire pour les restarts Palm.

---

29. Cas d'un restart Palm corrélé aux survivants

La loi d'entrée de la branche après fusion peut être corrélée avec les états des autres blocs.

M_{5a} n'utilise pas l'indépendance de cette loi.

Il utilise seulement :

1. le fait que l'état de restart appartient à une classe admissible ;
2. qu'après le restart, la transition marginale de la branche suit le noyau individuel prescrit ;
3. les constantes de Poisson sont uniformes sur l'état initial.

Ainsi la corrélation Palm n'affecte pas la borne locale d'un bloc.

La preuve que le système réel satisfait ces propriétés à chaque restart appartient à M_{5c}.

---

30. Cas d'une interface

Pendant une fenêtre d'interface, $a_{r,c}$ peut ne pas être défini comme drift bulk unique.

M_{5a} ne tente pas de forcer une équation de Poisson à travers cette fenêtre.

Elle est retirée et payée brutalement :

$$\boxed{O(\ell_n/n).} \tag{30.1}$$

Après transfert de classe, la décomposition redémarre dans le bulk de droite avec une loi d'entrée arbitraire.

---

31. Cas d'un buffer de restart

Le buffer de longueur b_n est traité de la même façon :

$$\boxed{O(b_n/n)} \tag{31.1}$$

par restart.

Cette approche est volontairement conservative.

Une version future pourrait intégrer le buffer dans la décomposition de Poisson et réduire ce coût, mais cela n'est pas nécessaire pour la fenêtre actuelle.

---

32. Pourquoi M_{5a} ne prouve pas encore CT

Le Théorème 0.1 est uniforme en B, mais il est énoncé avec l'indicatrice

$$\mathcal{A}_{B,n}.$$

Il manque encore deux passages :

1. amplifier la queue sur tous les blocs présents au handoff ;
2. montrer que la mécanique réelle Palm/restart/interface rend les plannings simultanément admissibles avec probabilité tendant vers un.

Le premier est M_{5b}.

Le second est M_{5c}.

Ainsi M_{5a} ne doit pas être présenté comme une preuve déjà complète de

$$\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} \to 0.$$

---

33. Dépendances minimales de M_{5a}

ID	Résultat	Dépendances
M5a-L1	reward innovation martingale	définition de C
M5a-L2	Poisson reward decomposition	$M_3 d$
M5a-L3	martingale $N = M^{\phi} - M^{R}$	M5a-L1/L2
M5a-L4	incréments bornés	borne ϕ, reward borné
M5a-L5	concaténation segments	loi d'entrée arbitraire, stopping times
M5a-L6	bord global	nombre de segments
M5a-L7	erreur noyau	$\varepsilon_{n,S}$
M5a-L8	erreur structurelle	$\ell_n, b_n, J_{B,n}$
M5a-L9	erreur Riemann	Lipschitz de a
M5a-T1	queue locale	Azuma maximal
M5a-C1	reste uniforme	$J_{B,n} \le m_n - 1 + R$
M5a-C2	taux local	budgets sparse de M_4

---

34. Checklist pour audit externe

L'auditeur doit attaquer en priorité :

1. l'indexation exacte de $R_{B,n}(k)$ et de $c_{B,n}(k)$;
2. la martingalité de
$$\xi_{B,n}(k) = R - c;$$
3. la décomposition (10.1) ;
4. la martingalité de $N = M^{\phi} - M^{R}$;
5. la borne uniforme $2\Phi_{\star} + R_{\star}$;
6. la concaténation de martingales à travers des temps d'arrêt ;
7. l'absence de conditionnement illégal par le futur structurel ;
8. le coût des bords à chaque restart ;
9. le coût d'une interface ;
10. le coût d'un buffer ;
11. l'erreur cumulée $n\varepsilon_{n,S}$ avant normalisation ;
12. le passage somme de drift $\to$ intégrale ;
13. la borne déterministe
$$J_{B,n}^{\text{fus}} \le m_n - 1;$$
14. le fait que la dépendance entre blocs n'intervient pas ;
15. la validité pour une loi d'entrée Palm arbitraire ;
16. le fait que M_{5a} ne suppose pas déjà CT ;
17. le fait que l'admissibilité réelle est reportée explicitement à M_{5c} ;
18. l'usage d'Azuma maximal plutôt que d'une borne terminale seulement ;
19. la dépendance des constantes en S ;
20. l'absence d'une nouvelle hypothèse cachée de stationnarité initiale.

---

35. Contre-audits internes

35.1 Audit I — erreur de comparaison date par date

Contre-modèle : une chaîne ergodique peut être parfaitement admissible tout en ayant

$$|PR(X_{k-1}) - \pi[R]|$$

d'ordre 1 pour certains états.

Donc une borne déterministe date par date de taille $o(1)$ est fausse en général.

La preuve de M_{5a} travaille sur la somme et utilise la structure de Poisson.

35.2 Audit II — alignement des innovations

La version 1.0 soustrayait à tort

$$\eta_{k+1}$$

et

$$\xi_k$$

comme s'ils étaient des innovations à la même date.

La version 1.1 aligne les deux familles sur

$$j = p+1, \dots, q$$

et utilise

$$\widetilde{N} = \sum_j (\eta_j - \xi_j).$$

La différence est alors réellement martingale ; le décalage produit uniquement le bord

$$\xi_q - \xi_p.$$

35.3 Audit III — loi d'entrée non stationnaire

Le terme de Poisson de bord dépend de l'état d'entrée mais reste uniformément borné grâce à

$$\sup \|\phi\|_\infty < \infty.$$

Aucun burn-in n'est nécessaire pour le théorème local.

35.4 Audit IV — restart Palm

Le restart peut produire une loi très biaisée.

Cela ne modifie pas les constantes de M_{5a}, qui sont uniformes en la loi d'entrée.

35.5 Audit V — conditionnement sur l'arbre futur

La preuve ne conditionne pas sur le planning futur complet.

Elle construit récursivement les segments à partir de temps d'arrêt du système réel.

Pour une fusion, la transition terminale qui la réalise appartient au segment pré-fusion ; le restart Palm n'est utilisé qu'après cette transition.

Cela évite à la fois un Doob transform caché et une sélection non prévisible des incréments.

35.6 Audit VI — accumulation des erreurs de noyau

Chaque date bulk coûte au plus

$$C\varepsilon_{n,S}.$$

Le total est donc

$$O(n\varepsilon_{n,S}),$$

et non

$$O(J_{B,n}n\varepsilon_{n,S}).$$

Les segments sont disjoints.

35.7 Audit VII — accumulation des bords

En revanche, les termes de bord de Poisson sont redémarrés à chaque segment.

Ils coûtent bien

$$O(J_{B,n})$$

avant normalisation.

35.8 Audit VIII — nombre de fusions le long d'une lignée

Une branche peut fusionner de nombreuses fois, mais chaque fusion absorbe au moins un bloc de handoff supplémentaire.

Donc

$$J_{B,n}^{\text{fus}} \leq m_n - 1.$$

La borne ne suppose pas de descente typique Kingman.

35.9 Audit IX — martingale sur dates irrégulières

La version 1.0 affirmait trop vite qu'on pouvait insérer zéro aux dates structurelles.

Une date de fusion peut n'être identifiable qu'après révélation de l'incrément correspondant.

La version 1.1 utilise les indicatrices prévisibles

$$\mathbf{1}_{\{\sigma_j < m \leq \tau_j\}},$$

avec σ_j, τ_j temps d'arrêt.

La concaténation globale est donc une vraie martingale et Azuma s'applique sans filtrage a posteriori.

35.10 Audit X — interface

Le théorème ne prétend pas qu'un drift bulk soit valide à l'intérieur de l'interface.

La fenêtre est payée brutalement par sa longueur.

35.11 Audit XI — buffer

Même choix pour le buffer.

Le résultat ne dépend pas d'une approximation stationnaire pendant le remixage.

35.12 Audit XII — erreur de Riemann

Sur chaque date, l'erreur locale est

$$O(n^{-2})$$

pour un drift Lipschitz.

Sur $O(n)$ dates, elle vaut donc

$$O(n^{-1})$$

après intégration/sommation normalisée.

35.13 Audit XIII — échelle naturelle

Le bruit local de $C - A$ est

$$O_{\mathbb{P}}(n^{-1/2}),$$

et non $O_{\mathbb{P}}(1)$, parce que la somme martingale d'ordre $\sqrt{n}$ est divisée par n.

35.14 Audit XIV — comparaison avec le FCLT

Le résultat n'est pas obtenu en appliquant le FCLT de $M_4 d$ à $C - A$.

Il possède sa propre martingale et une concentration exponentielle non asymptotique.

35.15 Audit XV — dépendance inter-blocs

La preuve locale n'emploie pas l'indépendance entre blocs.

Cela laisse à M_{5b} la possibilité d'utiliser une simple union bound.

35.16 Audit XVI — condition suffisante sur les buffers

La condition

$$m_n b_n / n \to 0$$

est suffisante au niveau local uniforme.

Elle est plus faible que les principaux budgets sparse déjà utilisés dans M_4.

35.17 Audit XVII — approximation des noyaux

Au premier ordre, il suffit que

$$\varepsilon_{n,S} \to 0.$$

La condition FCLT

$$\sqrt{n}\,\varepsilon_{n,S} \to 0$$

est plus forte et donc compatible.

35.18 Audit XVIII — horizon

Les constantes d'Azuma contiennent S.

Aucun passage

$$S \to \infty$$

n'est revendiqué.

35.19 Audit XIX — dates pré-handoff

Le contrôle commence à

$$\tau_n.$$

La couche dense antérieure n'intervient pas dans $C - A$, conformément à la définition de M_{4g}.

35.20 Audit XX — CT n'est pas supposé

Aucune étape n'utilise

$$\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} \to 0.$$

Le but de M_5 est précisément de le déduire.

35.21 Audit XXI — formulation probabiliste localisée

La borne démontrée dans M_{5a} est

$$\Pr(E_{B,n}; \mathcal{A}_{B,n}) \leq \delta_n.$$

Elle ne permet pas, seule, d'affirmer

$$\Pr(E_{B,n} \mid \mathcal{A}_{B,n}) \leq \delta_n.$$

La version 1.1 supprime donc toute formulation conditionnelle à $\mathcal{A}_{B,n}$.

La haute probabilité de l'admissibilité sera prouvée dans M_{5c}.

35.22 Audit XXII — hypothèses $L0$–$L8$

Repère éditorial `REFTECH_M5_029_0006`

Les labels invoqués dans le Théorème 0.1 sont désormais définis explicitement.

Ils séparent :

- bornes de reward/horizon ;
- noyaux bulk ;
- approximation finite-n ;
- contraction ;
- équation de Poisson ;
- régularité du drift ;
- segmentation par stopping times ;
- coûts structurels ;
- admissibilité des lois d'entrée Palm/interface.

Aucune hypothèse implicite supplémentaire n'est utilisée.

35.23 Audit XXIII — Azuma hors de l'événement d'admissibilité

La version 1.1 construisait encore implicitement la martingale seulement sur $\mathcal{A}_{B,n}$, puis appliquait Azuma.

La version 1.2 introduit le temps d'arrêt

$$\zeta_{B,n} = \inf\{m : G_{B,n}(m) = 0\},$$

où

$$G_{B,n}(m) \in \mathcal{F}_{m-1}.$$

La martingale arrêtée

$$\widetilde{N}^{\mathrm{glob},\star}_{B,n}$$

est donc définie globalement et possède des accroissements bornés presque sûrement.

Sur

$$\mathcal{A}_{B,n},$$

on a

$$\zeta_{B,n} > nS,$$

donc la martingale localisée coïncide avec la martingale non arrêtée sur tout l'horizon.

L'inclusion utilisée dans la preuve de (17.4) est ainsi formellement valide.

---

36. Verdict interne

Le ré-audit externe de la 1.1 valide :

- la réindexation $\eta_j - \xi_j$;
- le bord $\xi_q - \xi_p$;
- la concaténation par temps d'arrêt ;
- la prévisibilité des segments ;
- les hypothèses $L0$–$L8$;
- l'ordre de β_n^{loc} ;
- l'échelle exponentielle e^{-cnx^2}.

Il identifie un unique dernier point formel : la martingale utilisée par Azuma doit être définie sur tout l'espace probabilisé et non uniquement sur $\mathcal{A}_{B,n}$.

La version 1.2 ferme ce point par le temps d'arrêt de localisation

$$\zeta_{B,n}$$

et la martingale globalement arrêtée

$$\widetilde{N}_{B,n}^{\mathrm{glob},\star}.$$

Le contrôle local possède donc maintenant la structure

$$\boxed{C_{B,n} - A_{B,n} = \frac{\text{martingale alignée, prévisible et localisée}}{n} + \text{reste déterministe contrôlé}, \qquad \text{sur } \mathcal{A}_{B,n}.}$$

La borne quantitative est inchangée :

$$\boxed{\Pr\left(\sup_t |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)| > \beta_n^{\mathrm{loc}} + x \; ; \; \mathcal{A}_{B,n}\right) \leq 2e^{-c_\star nx^2}.}$$

Et

$$\boxed{\beta_n^{\mathrm{loc}} = O\left(\varepsilon_{n,S} + \frac{R\ell_n + m_n b_n + m_n}{n}\right).}$$

Aucun nouveau facteur en m_n, b_n ou $\log m_n$ n'est introduit.

Après vingt-trois contre-audits internes, le statut proposé est :

$$\boxed{M_{5a}\ 1.2 : \textbf{CANDIDATE À VALIDATION ET GEL}}$$

Il ne faut commencer M_{5b} qu'après confirmation externe de cette dernière localisation formelle.

M5 — Document 30

Édition intégrale annotée • document source préservé

M5b_version_candidate_audit_1.1.md

Origine : sources/M1-M5/M5b_version_candidate_audit_1.1.md

Empreinte SHA-256 : b4ce908f0e30cd08ac609fcf7f71ed26609b596b97f69b617622dc13915f0cde

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 38371

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_{5b} — Version candidate d'audit 1.1

Amplification haute dimension du contrôle de centrage

Date : 19 septembre 2026.
Statut : version révisée après audit externe de la 1.0 ; ajout du raccord conditionnel au handoff via Azuma appliqué à la martingale globale arrêtée de M_{5a}. Architecture et taux inchangés. Candidate à validation et gel.
Socle principal : M_{5a} 1.2, qui fournit une borne locale exponentielle uniforme sur l'événement d'admissibilité d'un bloc.
Socle structurel : M_4 unifié / M_{4g}, pour le handoff $\tau_n(m_n)$, la partition $\Pi_n^\dagger$, les poids descendants et la définition de

$$\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}.$$

Portée : amplification probabiliste sur les blocs du handoff. La preuve que tous les plannings réels sont simultanément admissibles avec probabilité tendant vers un est réservée à M_{5c}.

Résumé

M_{5a} établit pour un bloc B la borne locale

$$\boxed{\Pr\left(D_{B,n} > \beta_n^{\text{loc}} + x\ ;\ \mathcal{A}_{B,n}\right) \le 2e^{-c_\star n x^2},} \tag{R.1}$$

où

$$\boxed{D_{B,n} = \sup_{t\in[\tau_n/n,S]} |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)|} \tag{R.2}$$

et

$$\boxed{\beta_n^{\text{loc}} = O\left(\varepsilon_{n,S} + \frac{R\ell_n + m_n b_n + m_n}{n}\right).} \tag{R.3}$$

Le problème de M_{5b} est que la partition au handoff est aléatoire :

$$\Pi_n^\dagger = \Pi_n(\tau_n),$$

avec

$$m_n' = |\Pi_n^\dagger| \le m_n.$$

On ne peut donc pas écrire naïvement « union sur les B » sans préciser comment les blocs aléatoires sont indexés.

La première étape est de construire un ordre canonique

$$\boxed{B_{n,1}, \dots, B_{n,m_n'}} \tag{R.4}$$

mesurable par rapport à

$$\mathcal{F}_{\tau_n},$$

puis de compléter par des slots-cimetière jusqu'à m_n.

Grâce à l'uniformité de M_{5a} en :

- le bloc ;
- sa classe ;
- sa loi microscopique d'entrée ;
- l'état Palm antérieur ;

la borne locale se transfère à chaque slot aléatoire.

Aucune indépendance entre les slots n'est nécessaire.

Définissons l'événement d'admissibilité simultanée

$$\boxed{\mathcal{A}_n^{\text{all}} = \bigcap_{i=1}^{m_n} \left(\{ i > m'_n \} \cup \mathcal{A}_{n,i} \right).} \tag{R.5}$$

Alors

$$\boxed{\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} = \max_{1 \le i \le m'_n} D_{n,i}.} \tag{R.6}$$

Par borne d'union,

$$\boxed{\Pr\left(\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} > \beta_n^{\text{loc}} + x \; ; \; \mathcal{A}_n^{\text{all}} \right) \le 2 m_n e^{-c_\star n x^2}.} \tag{R.7}$$

En posant

$$\boxed{x_n(u) = \sqrt{\frac{\log(2m_n) + u}{c_\star n}},} \tag{R.8}$$

on obtient

$$\boxed{\Pr\left(\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} > \beta_n^{\text{loc}} + x_n(u) \; ; \; \mathcal{A}_n^{\text{all}} \right) \le e^{-u}.} \tag{R.9}$$

C'est le théorème central de M_{5b}.

Si l'on introduit le défaut d'admissibilité global

$$\boxed{\delta_n^{\text{adm}} = \Pr((\mathcal{A}_n^{\text{all}})^c),} \tag{R.10}$$

alors, sans aucune localisation dans la conclusion,

$$\boxed{\Pr\left(\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} > \beta_n^{\text{loc}} + x_n(u) \right) \le e^{-u} + \delta_n^{\text{adm}}.} \tag{R.11}$$

Ainsi M_{5b} isole exactement la seule tâche restante pour M_{5c} :

$$\boxed{\delta_n^{\text{adm}} \to 0.} \tag{R.12}$$

La condition haute dimension issue de la concentration est seulement

$$\boxed{\frac{\log m_n}{n} \to 0.} \tag{R.13}$$

Dans le projet réel,

$$m_n \le N_n \asymp n,$$

donc

$$\log m_n = O(\log n) = o(n).$$

Par conséquent, M_{5b} **ne crée aucune nouvelle fenêtre polynomiale en** m_n.

Le coût haute dimension est seulement

$$\boxed{\sqrt{\frac{\log m_n}{n}}.} \tag{R.14}$$

---

0. Théorème principal

Repère éditorial `REFTECH_M5_030_0001`

Théorème 0.1 — Amplification simultanée sur les blocs du handoff

Repère éditorial `REFTECH_M5_030_0002`

Supposons $(B0)$–$(B6)$.

Pour tout $x > 0$,

$$\boxed{\Pr\left(\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} > \beta^{\text{loc}}_n + x \;;\; \mathcal{A}^{\text{all}}_n\right) \le 2m_n e^{-c_\star n x^2}.} \tag{0.1}$$

En particulier, pour tout $u > 0$,

$$\boxed{\Pr\left(\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} > \beta^{\text{loc}}_n + \sqrt{\frac{\log(2m_n) + u}{c_\star n}} \;;\; \mathcal{A}^{\text{all}}_n\right) \le e^{-u}.} \tag{0.2}$$

Aucune indépendance, association négative ou structure produit entre blocs n'est supposée.

Corollaire 0.2 — Borne non localisée avec défaut d'admissibilité

Repère éditorial `REFTECH_M5_030_0003`

Posons

$$\delta^{\text{adm}}_n = \Pr((\mathcal{A}^{\text{all}}_n)^c).$$

Alors

$$\boxed{\Pr\left(\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} > \beta^{\text{loc}}_n + \sqrt{\frac{\log(2m_n) + u}{c_\star n}}\right) \le e^{-u} + \delta^{\text{adm}}_n.} \tag{0.3}$$

Cette identité sépare proprement :

$$\boxed{\text{erreur de concentration}}$$

et

$$\boxed{\text{défaut d'admissibilité structurelle.}}$$

Corollaire 0.3 — Critère suffisant exact d'annulation du majorant

Repère éditorial `REFTECH_M5_030_0004`

Soit

$$\epsilon_n > \beta_n^{\text{loc}}.$$

Si

$$\boxed{c_\star n(\epsilon_n - \beta_n^{\text{loc}})^2 - \log(2m_n) \longrightarrow +\infty,} \tag{0.4}$$

alors

$$\boxed{\Pr\left(\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} > \epsilon_n \,;\, \mathcal{A}_n^{\text{all}}\right) \to 0.} \tag{0.5}$$

Équivalemment, pour la queue locale

$$r_n(\epsilon) = 2\exp\left[-c_\star n(\epsilon - \beta_n^{\text{loc}})^2\right],$$

la condition d'annulation du majorant fourni par l'union bound est exactement

$$\boxed{m_n r_n(\epsilon_n) \to 0.} \tag{0.6}$$

Corollaire 0.4 — Existence d'une échelle globale tendant vers zéro

Repère éditorial `REFTECH_M5_030_0005`

Supposons

$$\boxed{\beta_n^{\text{loc}} \to 0} \tag{0.7}$$

et

$$\boxed{\frac{\log m_n}{n} \to 0.} \tag{0.8}$$

Choisissons une suite

$$u_n \to \infty, \qquad u_n = o(n), \qquad \log m_n + u_n = o(n).$$

Alors

$$\boxed{\epsilon_n^{\text{glob}} = \beta_n^{\text{loc}} + \sqrt{\frac{\log(2m_n) + u_n}{c_\star n}} \to 0,} \tag{0.9}$$

et

$$\boxed{\Pr\left(\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} > \epsilon_n^{\text{glob}} \; ; \; \mathcal{A}_n^{\text{all}}\right) \leq e^{-u_n} \to 0.} \tag{0.10}$$

Corollaire 0.5 — Fermeture conditionnelle de CT

Repère éditorial `REFTECH_M5_030_0006`

Si, en plus de (0.7)–(0.8),

$$\boxed{\delta_n^{\text{adm}} \to 0,} \tag{0.11}$$

alors

$$\boxed{\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{0.12}$$

Le bloc M_{5b} **ne revendique pas encore** (0.11).

L'objectif de M_{5c} sera précisément de le démontrer dans le processus réel.

---

1. Hypothèses $(B0)$–$(B6)$

Repère éditorial `REFTECH_M5_030_0007`

(B0) Entrée depuis M_{5a}

Il existe des constantes

$$c_\star > 0, \qquad C_\star < \infty,$$

et une suite déterministe

$$\beta_n^{\text{loc}} \geq 0$$

telles que la borne locale de M_{5a} soit uniforme sur toute loi d'entrée admissible.

(B1) Handoff stopping time

Le temps

$$\tau_n = \tau_n(m_n)$$

est un temps d'arrêt de la filtration globale.

La partition

$$\Pi_n^\dagger = \Pi_n(\tau_n)$$

est

$$\mathcal{F}_{\tau_n}\text{-mesurable.}$$

(B2) Enveloppe déterministe du nombre de blocs

On pose

$$m'_n = |\Pi_n^\dagger|.$$

Par définition du handoff,

$$\boxed{m'_n \le m_n.} \tag{B2}$$

La cible

$$m_n$$

est déterministe.

(B3) Ordre canonique mesurable

Il existe une fonction déterministe

$$\mathfrak{o}$$

qui associe à toute partition finie un ordre total de ses blocs.

Par exemple, on peut ordonner les blocs par leur plus petit label de feuille contemporaine :

$$\boxed{\min B_{n,1} < \min B_{n,2} < \cdots < \min B_{n,m'_n}.} \tag{B3}$$

Comme la partition est $\mathcal{F}_{\tau_n}$-mesurable, chaque slot

$$B_{n,i}$$

est $\mathcal{F}_{\tau_n}$-mesurable.

(B4) Slots-cimetière

Pour

$$m'_n < i \leq m_n,$$

on définit

$$B_{n,i} = \partial.$$

Pour un slot-cimetière,

$$D_{n,i} = 0$$

et

$$\mathcal{A}_{n,i} = \Omega.$$

On travaille donc toujours sur l'ensemble déterministe

$$[m_n].$$

(B5) Uniformité de la borne locale sous sélection au handoff

Conditionnellement à

$$\mathcal{F}_{\tau_n},$$

un bloc actif possède une loi d'entrée éventuellement aléatoire et dépendante des autres blocs.

La preuve de M_{5a} est uniforme en cette loi d'entrée.

Ainsi, pour tout slot $i \leq m_n$ et tout $x > 0$,

$$\boxed{\Pr\left(D_{n,i} > \beta_n^{\text{loc}} + x \;;\; \mathcal{A}_{n,i} \;;\; i \leq m'_n\right) \leq 2e^{-c_\star n x^2}.} \tag{B5}$$

Le §5 donne la justification formelle de ce transfert.

(B6) Aucune indépendance inter-slots

Aucune hypothèse n'est imposée sur la dépendance entre

$$(D_{n,i}, \mathcal{A}_{n,i})_{i \leq m_n}.$$

En particulier, après fusion, plusieurs slots peuvent partager exactement la même branche ancestrale.

(B6)

---

2. Quantité globale

Pour un bloc actif B,

$$D_{B,n} = \sup_{t \in [\tau_n/n, S]} |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)|.$$

Dans l'ordre canonique,

$$D_{n,i} = D_{B_{n,i},n}.$$

La quantité de CT est

$$\boxed{\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} = \max_{1 \le i \le m'_n} D_{n,i}.} \tag{2.1}$$

Avec les slots-cimetière,

$$\boxed{\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} = \max_{1 \le i \le m_n} D_{n,i}.} \tag{2.2}$$

---

3. Admissibilité simultanée

Définissons

$$\boxed{\mathcal{A}^{\text{all}}_n = \bigcap_{i=1}^{m_n} \mathcal{A}_{n,i}.} \tag{3.1}$$

Grâce à la convention cimetière,

$$\mathcal{A}_{n,i} = \Omega$$

pour tout slot inactif.

Donc

$$\mathcal{A}^{\text{all}}_n$$

signifie exactement :

tous les blocs réellement présents au handoff satisfont leur admissibilité locale sur tout l'horizon.

Le défaut global est

$$\boxed{\delta^{\text{adm}}_n = \Pr((\mathcal{A}^{\text{all}}_n)^c).} \tag{3.2}$$

Aucune borne sur δ^{adm}_n n'est supposée dans le théorème localisé.

---

4. Pourquoi l'indexation des blocs aléatoires doit être explicite

La notation

$$\max_{B\in\Pi_n^\dagger} D_{B,n}$$

est mathématiquement naturelle.

Mais la preuve par borne d'union demande une famille indexée par un ensemble déterministe.

Écrire directement

$$\sum_{B\in\Pi_n^\dagger} \Pr(E_B)$$

est ambigu car l'ensemble d'indices lui-même dépend de la réalisation.

Le passage aux slots

$$1,\dots,m_n$$

résout ce problème sans modifier l'objet réel.

---

5. Azuma conditionnel au handoff et transfert vers un slot aléatoire

Lemme 5.0 — Azuma conditionnel au handoff

Repère éditorial `REFTECH_M5_030_0008`

Soit

$$B$$

un bloc actif choisi de façon

$$\mathcal{F}_{\tau_n}\text{-mesurable.}$$

Sous les hypothèses de M_{5a}, pour tout $x>0$,

$$\boxed{\Pr\left(D_{B,n} > \beta_n^{\mathrm{loc}} + x\ ;\ \mathcal{A}_{B,n} \mid \mathcal{F}_{\tau_n}\right) \le 2e^{-c_\star n x^2} \qquad \text{p.s.}} \tag{5.0}$$

Preuve

M_{5a} construit, pour toute loi d'entrée admissible, une martingale globale arrêtée

$$\widetilde{N}_{B,n}^{\mathrm{glob},\star}$$

définie sur tout l'espace probabilisé, avec

$$\boxed{|\Delta \widetilde{N}_{B,n}^{\mathrm{glob},\star}| \le L_\star} \tag{5.0a}$$

presque sûrement.

Comme

$$\tau_n$$

est un temps d'arrêt, considérons la martingale décalée

$$\boxed{\widehat{N}_{B,n}(m) = \widetilde{N}^{\mathrm{glob},\star}_{B,n}((\tau_n + m) \wedge (\lfloor nS \rfloor + 1)) - \widetilde{N}^{\mathrm{glob},\star}_{B,n}(\tau_n).} \tag{5.0b}$$

Conditionnellement à

$$\mathcal{F}_{\tau_n},$$

les accroissements futurs de $\widehat{N}_{B,n}$ restent centrés dans la filtration décalée et conservent la borne uniforme $L_\star$.

L'inégalité maximale d'Azuma–Hoeffding, appliquée sous la loi régulière conditionnelle sachant $\mathcal{F}_{\tau_n}$, donne presque sûrement

$$\boxed{\Pr\left(\sup_m |\widehat{N}_{B,n}(m)| > nx \mid \mathcal{F}_{\tau_n}\right) \le 2e^{-c_\star nx^2}.} \tag{5.0c}$$

La constante $c_\star$ est la même que dans M_{5a}, puisque la longueur résiduelle de l'horizon est au plus $nS + 1$.

Sur l'événement

$$\mathcal{A}_{B,n},$$

la décomposition pathwise de M_{5a} donne

$$\boxed{D_{B,n} \le \beta_n^{\mathrm{loc}} + \frac{1}{n} \sup_m |\widehat{N}_{B,n}(m)|.} \tag{5.0d}$$

Cette inclusion est trajectorielle après τ_n, donc elle reste valide sous conditionnement par $\mathcal{F}_{\tau_n}$.

Par conséquent,

$$\begin{aligned}
&\Pr\left(D_{B,n} > \beta_n^{\mathrm{loc}} + x \,;\, \mathcal{A}_{B,n} \mid \mathcal{F}_{\tau_n}\right) \\
&\quad \le \Pr\left(\sup_m |\widehat{N}_{B,n}(m)| > nx \mid \mathcal{F}_{\tau_n}\right) \\
&\quad \le 2e^{-c_\star nx^2}.
\end{aligned}$$

Cela prouve (5.0). □

Lemme 5.1 — Transfert à un slot aléatoire

Repère éditorial `REFTECH_M5_030_0009`

Soit

$$I_n$$

un indice

$\mathcal{F}_{\tau_n}$-mesurable

à valeurs dans

$$[m_n].$$

Supposons que, sur

$$\{I_n \le m'_n\},$$

le slot sélectionné corresponde à un bloc actif.

Alors, pour tout $x > 0$,

$$\boxed{\Pr\left(D_{n,I_n} > \beta_n^{\text{loc}} + x \;;\; \mathcal{A}_{n,I_n} \;;\; I_n \le m'_n\right) \le 2e^{-c_\star n x^2}.} \tag{5.1}$$

Preuve

Par le Lemme 5.0, presque sûrement,

$$\Pr\left(D_{n,I_n} > \beta_n^{\text{loc}} + x \;;\; \mathcal{A}_{n,I_n} \mid \mathcal{F}_{\tau_n}\right) \le 2e^{-c_\star n x^2}$$

sur

$$\{I_n \le m'_n\}.$$

Comme I_n et $\mathbf{1}_{\{I_n \le m'_n\}}$ sont $\mathcal{F}_{\tau_n}$-mesurables, la tour d'espérance donne

$$\begin{aligned}
&\Pr\left(D_{n,I_n} > \beta_n^{\text{loc}} + x \;;\; \mathcal{A}_{n,I_n} \;;\; I_n \le m'_n\right) \\
&= \mathbb{E}\left[\mathbf{1}_{\{I_n \le m'_n\}} \Pr\left(D_{n,I_n} > \beta_n^{\text{loc}} + x \;;\; \mathcal{A}_{n,I_n} \mid \mathcal{F}_{\tau_n}\right)\right] \\
&\le 2e^{-c_\star n x^2}.
\end{aligned}$$

Cela ferme le biais de sélection au handoff. □

---

6. Application aux slots canoniques

Pour chaque

$$i \in [m_n],$$

prenons

$$I_n \equiv i.$$

Le Lemme 5.1 donne

$$\boxed{\Pr\left(D_{n,i} > \beta_n^{\text{loc}} + x \;;\; \mathcal{A}_{n,i}\right) \le 2e^{-c_\star n x^2}.} \tag{6.1}$$

Pour un slot-cimetière, le membre de gauche est nul.

Ainsi la même borne est valable pour les m_n slots déterministes.

---

7. Union bound sans indépendance

Sur

$$\mathcal{A}_n^{\text{all}},$$

si

$$\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} > \beta_n^{\text{loc}} + x,$$

alors il existe au moins un slot i tel que

$$D_{n,i} > \beta_n^{\text{loc}} + x$$

et

$$\mathcal{A}_{n,i}$$

est vraie.

Donc

$$\begin{aligned} &\Pr\left(\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} > \beta_n^{\text{loc}} + x \;;\; \mathcal{A}_n^{\text{all}}\right) \\ &\quad \le \sum_{i=1}^{m_n} \Pr\left(D_{n,i} > \beta_n^{\text{loc}} + x \;;\; \mathcal{A}_{n,i}\right). \end{aligned} \tag{7.1}$$

Par (6.1),

$$\boxed{\Pr\left(\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} > \beta_n^{\text{loc}} + x \;;\; \mathcal{A}_n^{\text{all}}\right) \le 2m_n e^{-c_\star n x^2}.} \tag{7.2}$$

C'est le Théorème 0.1.

Aucune étape n'utilise l'indépendance des événements.

---

8. Nombre de blocs mauvais

Définissons

$$\boxed{N_n^{\text{bad}}(x) = \sum_{i=1}^{m_n} \mathbf{1}_{\{D_{n,i} > \beta_n^{\text{loc}} + x\}} \mathbf{1}_{\mathcal{A}_{n,i}}.} \tag{8.1}$$

Par linéarité de l'espérance,

$$\boxed{\mathbb{E}[N_n^{\text{bad}}(x)] \le 2m_n e^{-c_\star n x^2}.} \tag{8.2}$$

Puis

$$\Pr(N_n^{\text{bad}}(x) \geq 1) \leq \mathbb{E}[N_n^{\text{bad}}(x)].$$

La preuve par comptage des blocs mauvais est donc exactement équivalente à la borne d'union.

Elle rend manifeste que la dépendance inter-blocs est sans importance.

---

9. Échelle haute dimension canonique

Résolvons

$$2m_n e^{-c_\star n x^2} = e^{-u}.$$

On obtient

$$\boxed{x_n(u) = \sqrt{\frac{\log(2m_n) + u}{c_\star n}}.} \tag{9.1}$$

Ainsi

$$\boxed{\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} \leq \beta_n^{\text{loc}} + x_n(u)} \tag{9.2}$$

avec erreur localisée au plus

$$e^{-u}.$$

---

10. Condition exacte d'annulation du majorant $m_n r_n(\epsilon_n) \to 0$

La queue locale est

$$r_n(\epsilon) = 2\exp\left[-c_\star n(\epsilon - \beta_n^{\text{loc}})^2\right]$$

pour

$$\epsilon > \beta_n^{\text{loc}}.$$

La borne globale donne

$$\boxed{\Pr(\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} > \epsilon_n; \mathcal{A}_n^{\text{all}}) \leq m_n r_n(\epsilon_n).} \tag{10.1}$$

Par conséquent,

$$\boxed{m_n r_n(\epsilon_n) \to 0} \tag{10.2}$$

est la condition directe exacte pour que le majorant obtenu par l'amplification de M_{5b} tende vers zéro.

---

11. Forme logarithmique du critère

On a

$$m_n r_n(\epsilon_n) = 2m_n \exp[-c_\star n(\epsilon_n - \beta_n^{\text{loc}})^2].$$

Donc

$$m_n r_n(\epsilon_n) \to 0$$

dès que

$$\boxed{c_\star n(\epsilon_n - \beta_n^{\text{loc}})^2 - \log(2m_n) \to +\infty.} \tag{11.1}$$

Cette formulation est utile pour choisir une précision cible.

---

12. Quand peut-on choisir $\epsilon_n \to 0$?

Pour obtenir une échelle globale qui tende elle-même vers zéro par cette méthode, il suffit que

$$\beta_n^{\text{loc}} \to 0$$

et

$$\frac{\log m_n}{n} \to 0.$$

En effet, choisissons

$$u_n \to \infty$$

avec

$$\log m_n + u_n = o(n).$$

Alors

$$\epsilon_n^{\text{glob}} = \beta_n^{\text{loc}} + \sqrt{\frac{\log(2m_n) + u_n}{c_\star n}} \to 0.$$

---

13. Dans le modèle du projet, $\log m_n = o(n)$ est automatique

La cohorte satisfait

$$N_n/n \to \nu_0 \in (0, \infty).$$

Et

$$m_n \leq N_n$$

pour n assez grand dans la construction réelle.

Donc

$$m_n = O(n).$$

Par conséquent,

$$\boxed{\log m_n = O(\log n) = o(n).} \tag{13.1}$$

Le passage local $\rightarrow$ global **ne réduit donc pas les fenêtres polynomiales déjà imposées par** M_4.

---

14. Régime polynomial

Si

$$m_n = n^{\alpha + o(1)}$$

pour un

$$\alpha > 0,$$

alors

$$\log m_n = (\alpha + o(1)) \log n.$$

Ainsi le coût de concentration est

$$\boxed{x_n(u) = O\left(\sqrt{\frac{\log n}{n}}\right)} \tag{14.1}$$

pour tout

$$u = O(\log n).$$

La valeur de α n'apparaît qu'en constante logarithmique.

---

15. Comparaison avec le reste déterministe de M_{5a}

On a

$$\beta_n^{\mathrm{loc}} = O\left(\varepsilon_{n,S} + \frac{R\ell_n + m_n b_n + m_n}{n}\right).$$

Avant M_{5c}, le résultat doit rester explicitement **localisé**.

Pour toute suite

$$u_n \to \infty$$

telle que

$$\log m_n + u_n = o(n),$$

$$\boxed{\Pr\left(\Delta_{\mathrm{cent},n}^{\mathrm{glob}} > \beta_n^{\mathrm{loc}} + \sqrt{\frac{\log(2m_n) + u_n}{c_\star n}}\ ;\ \mathcal{A}_n^{\mathrm{all}}\right) \le e^{-u_n} \to 0.} \tag{15.1}$$

Ainsi, sur l'événement d'admissibilité simultanée, l'échelle quantitative est

$$\boxed{\varepsilon_{n,S} + \frac{R\ell_n + m_n b_n + m_n}{n} + \sqrt{\frac{\log m_n}{n}}.} \tag{15.2}$$

On ne transforme cette déclaration en un véritable

$$O_{\mathbb{P}}$$

non localisé qu'après avoir établi

$$\delta_n^{\mathrm{adm}} \to 0$$

dans M_{5c}.

---

16. Cas $m_n = n^\alpha$ et buffer logarithmique

Supposons à titre illustratif

$$m_n = n^\alpha, \qquad b_n \asymp \log n.$$

Alors

$$\frac{m_n b_n}{n} \asymp n^{\alpha-1} \log n.$$

Pour tout

$$\alpha < 1,$$

ce terme tend vers zéro.

Le terme haute dimension vaut

$$\sqrt{\frac{\log n}{n}}.$$

Ainsi M_{5b}, pris isolément, n'impose aucune barrière

$$\alpha < 1/4$$

ou

$$\alpha < 1/3.$$

Ces barrières viennent du couplage généalogique sparse de M_4, non du contrôle $C - A$.

---

17. Pourquoi les fusions entre slots ne gênent pas l'union bound

Deux slots distincts

$$i \neq j$$

peuvent fusionner.

Après leur MRCA de handoff, leurs branches ancestrales sont identiques.

Les variables

$$D_{n,i}, D_{n,j}$$

peuvent alors être fortement corrélées, voire partager tout leur futur.

Cela ne modifie pas

$$\Pr\left(\bigcup_i E_i\right) \leq \sum_i \Pr(E_i).$$

En fait, la dépendance positive créée par les fusions peut seulement rendre cette borne conservative.

---

18. Pourquoi une borne produit serait incorrecte

Il serait faux d'écrire

$$\Pr(\forall i,\ D_{n,i} \leq x) = \prod_i \Pr(D_{n,i} \leq x).$$

Les blocs partagent :

- l'environnement ;
- les interfaces ;
- les événements de fusion ;

- les branches après coalescence.

M_{5b} n'utilise jamais cette factorisation.

---

19. Pourquoi on n'utilise pas les poids descendants

La mesure de cohorte de M_{4g} utilise

$$w_{B,n} = |B|/N_n.$$

Pour les fonctionnelles moyennes, ces poids sont essentiels.

Mais

$$\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}$$

est un **maximum** sur les blocs.

Un bloc de très petite masse descendante peut déterminer le maximum.

On ne peut donc pas l'ignorer ou pondérer sa probabilité d'erreur par $w_{B,n}$.

La bonne amplification pour CT est sur tous les blocs actifs.

---

20. Pourquoi le nombre aléatoire $m_n^{'}$ n'apporte pas de difficulté

On connaît seulement

$$m'_n \leq m_n.$$

On pourrait chercher à remplacer

$$\log m_n$$

par

$$\log m'_n.$$

Ce raffinement n'est pas nécessaire.

L'enveloppe déterministe m_n :

- évite un seuil de concentration aléatoire ;
- est directement compatible avec les budgets de M_4 ;
- ne coûte qu'un logarithme.

---

21. Version conditionnelle au handoff

La borne conditionnelle n'est pas une hypothèse supplémentaire.

Elle est une conséquence de la construction martingale de M_{5a}, formalisée au Lemme 5.0.

Pour chaque slot actif i,

$$\boxed{\Pr\left(D_{n,i} > \beta_n^{\text{loc}} + x \;;\; \mathcal{A}_{n,i} \mid \mathcal{F}_{\tau_n}\right) \le 2e^{-c_\star n x^2} \qquad \text{p.s.}} \tag{21.1}$$

En conditionnant l'union sur le handoff, on obtient même

$$\boxed{\Pr\left(\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} > \beta_n^{\text{loc}} + x \;;\; \mathcal{A}_n^{\text{all}} \mid \mathcal{F}_{\tau_n}\right) \le 2m_n' e^{-c_\star n x^2} \qquad \text{p.s.}} \tag{21.2}$$

Puis, comme

$$m_n' \le m_n,$$

l'intégration de (21.2) redonne (7.2).

La version conditionnelle clarifie donc le raccord

$$\boxed{M_{5a} \to M_{5b}}$$

et élimine le biais de sélection créé par un slot aléatoire choisi au handoff.

---

22. Décomposition complète de la probabilité d'échec

Pour tout seuil

$$z_n > \beta_n^{\text{loc}},$$

$$\begin{aligned}\Pr(\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} > z_n) \le{}& \Pr(\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} > z_n ; \mathcal{A}_n^{\text{all}}) \\ &+ \Pr((\mathcal{A}_n^{\text{all}})^c).\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\Pr(\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} > z_n) \le 2m_n \exp\left[-c_\star n (z_n - \beta_n^{\text{loc}})^2\right] + \delta_n^{\text{adm}}.} \tag{22.1}$$

C'est la formule de passage exacte de M_{5b} vers M_{5c}.

---

23. Interface avec M_{5c}

Le bloc M_{5c} n'a plus à refaire l'analyse de concentration de $C - A$.

Il doit seulement établir une borne

$$\boxed{\delta_n^{\text{adm}} \leq q_n^{\text{str}}} \tag{23.1}$$

avec

$$q_n^{\text{str}} \to 0.$$

Une fois cela obtenu,

$$\boxed{\Pr(\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} > z_n) \leq 2m_n e^{-c_\star n(z_n - \beta_n^{\text{loc}})^2} + q_n^{\text{str}}.} \tag{23.2}$$

Ainsi la séparation des tâches est exacte :

$$\boxed{M_{5a} = \text{queue locale}}$$

$$\boxed{M_{5b} = \text{amplification dimensionnelle}}$$

$$\boxed{M_{5c} = \text{admissibilité simultanée du vrai arbre.}}$$

---

24. Niveau de confiance explicite

Pour un niveau

$$\delta \in (0,1),$$

choisissons

$$u = \log(1/\delta).$$

Alors

$$\boxed{\Pr\left(\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} > \beta_n^{\text{loc}} + \sqrt{\frac{\log(2m_n/\delta)}{c_\star n}}\ ;\ \mathcal{A}_n^{\text{all}}\right) \leq \delta.} \tag{24.1}$$

Et

$$\boxed{\Pr\left(\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} > \beta_n^{\text{loc}} + \sqrt{\frac{\log(2m_n/\delta)}{c_\star n}}\right) \leq \delta + \delta_n^{\text{adm}}.} \tag{24.2}$$

---

25. Niveau de confiance polynomial

Si

$$\delta_n = n^{-A}$$

avec

$$A > 0,$$

alors

$$\log(2m_n/\delta_n) = \log(2m_n) + A\log n.$$

Dans le régime

$$m_n = O(n),$$

$$\boxed{\sqrt{\frac{\log(2m_n/\delta_n)}{c_\star n}} = O\left(\sqrt{\frac{\log n}{n}}\right).} \tag{25.1}$$

On peut donc obtenir simultanément une probabilité d'échec polynomialement petite sans changer l'ordre du taux.

---

26. Niveau de confiance subexponentiel

Plus généralement, si

$$u_n = o(n)$$

et

$$u_n \to \infty,$$

la probabilité de concentration vaut

$$e^{-u_n},$$

tandis que le coût supplémentaire est

$$\sqrt{\frac{u_n}{n}}.$$

Cela permet de choisir, par exemple,

$$u_n = (\log n)^2$$

et d'obtenir une erreur

$$e^{-(\log n)^2}$$

avec coût

$$O\left(\frac{\log n}{\sqrt{n}}\right),$$

toujours tendant vers zéro.

---

27. Pas de nouvelle théorie de dépendance nécessaire

La roadmap prévoyait la possibilité d'un M_{5f} si M_{5b} révélait qu'une théorie séparée de dépendance inter-blocs était nécessaire.

Le Théorème 0.1 montre que ce n'est pas le cas au premier ordre.

La borne d'union suffit.

Ainsi, à ce stade :

$$\boxed{\text{aucun } M_{5f} \text{ n'est justifié par la dépendance inter-blocs.}} \tag{27.1}$$

---

28. Optimalité : ce que M_{5b} ne prétend pas

Le coût

$$\sqrt{\frac{\log m_n}{n}}$$

est le coût naturel obtenu par une union bound de queues subgaussiennes.

M_{5b} ne prétend pas qu'il s'agit du taux optimal du maximum réel.

Les coalescences créent de fortes corrélations qui peuvent réduire le nombre effectif de degrés de liberté.

Mais aucune amélioration n'est nécessaire pour prouver

$$CT.$$

---

29. Cas de blocs parfaitement corrélés

Supposons extrême que tous les blocs aient exactement la même erreur :

$$D_{n,1} = \cdots = D_{n,m_n}.$$

Alors le vrai maximum n'a aucun coût

$$\sqrt{\log m_n}.$$

La borne de M_{5b} reste néanmoins valide, simplement conservative.

Cela confirme que l'absence d'hypothèse de dépendance ne crée pas de risque de sous-estimation.

---

30. Cas de blocs presque indépendants

À l'autre extrême, si les erreurs locales étaient proches d'indépendantes et subgaussiennes, le maximum naturel serait effectivement d'ordre

$$\sqrt{\frac{\log m_n}{n}}.$$

La borne de M_{5b} possède donc aussi le bon ordre dans ce régime heuristique.

---

31. Interaction avec la couche dense

Le nombre de blocs au handoff est aléatoire, mais la profondeur dense antérieure n'intervient pas dans $C - A$.

M_{5b} commence à

$$\tau_n.$$

Le coming-down de M_4 intervient seulement par :

- l'enveloppe
$$m'_n \leq m_n;$$
- les contraintes déjà imposées à m_n, b_n et aux budgets sparse.

---

32. Interaction avec la fenêtre robuste de M_4

Dans la branche robuste,

$$m_n$$

doit déjà satisfaire les contraintes de M_{4e} / handoff de M_4.

Le coût propre de M_{5b},

$$\sqrt{\frac{\log m_n}{n}},$$

est négligeable pour tout régime polynomial autorisé.

Ainsi M_{5b} ne rétrécit pas la fenêtre robuste.

---

33. Interaction avec la fenêtre Kingman

Même conclusion dans la branche Kingman.

Le seuil combinatoire

$$m_n^3/n \to 0$$

est beaucoup plus fort que

$$\log m_n/n \to 0.$$

La haute dimension du centrage n'est donc pas le facteur limitant de la fenêtre $1/3$.

---

34. Registre des dépendances

ID	Résultat	Dépendances
M5b-L0	Azuma conditionnel au handoff	martingale globale arrêtée de M_{5a}, τ_n stopping time
M5b-L1	slots canoniques	handoff mesurable
M5b-L2	transfert bloc aléatoire	M5b-L0 + mesurabilité $\mathcal{F}_{\tau_n}$
M5b-L3	queue par slot	M5b-L2
M5b-L4	comptage blocs mauvais	linéarité de l'espérance
M5b-T1	union globale localisée	M5b-L3/L4
M5b-C1	seuil $x_n(u)$	M5b-T1
M5b-C2	critère $m_n r_n \to 0$	M5b-T1
M5b-C3	échelle globale $\to 0$	$\beta_n^{loc} \to 0, \log m_n = o(n)$
M5b-C4	borne non localisée	défaut δ_n^{adm}
M5b-I1	interface vers M_{5c}	M5b-C4

---

35. Checklist pour audit externe

L'auditeur doit attaquer en priorité :

1. la mesurabilité de la partition au handoff ;
2. la mesurabilité de l'ordre canonique des blocs ;
3. le passage d'un bloc fixé à un slot aléatoire ;
4. l'usage exact de l'uniformité en loi d'entrée de M_{5a} ;
5. la présence éventuelle d'un biais de sélection au handoff ;
6. le padding par slots-cimetière ;
7. la définition de $\mathcal{A}_n^{\text{all}}$;
8. le fait que Δ^{glob} est bien le max sur les slots actifs ;
9. l'absence totale d'hypothèse d'indépendance ;
10. le facteur exact $2m_n$;
11. la résolution de l'équation donnant $x_n(u)$;
12. le critère
$$m_n r_n(\epsilon_n) \to 0;$$
13. la condition $\log m_n = o(n)$;
14. le fait qu'elle est automatique si $m_n = O(n)$;
15. l'absence de nouvelle barrière polynomiale ;

16. la séparation concentration/admissibilité ;
17. le fait que $\delta_n^{adm} \to 0$ n'est pas supposé prouvé ;
18. l'absence de circularité avec M_{5c} ;
19. le fait que les poids descendants ne doivent pas intervenir dans un maximum ;
20. l'usage éventuel d'un nombre aléatoire de blocs ;
21. la validité lorsque plusieurs slots partagent une même branche ;
22. la distinction entre borne suffisante et optimalité du taux ;
23. l'interaction avec les budgets robuste/Kingman ;
24. toute revendication prématurée de CT sans M_{5c}.

---

36. Contre-audits internes

36.1 Audit I — union sur un ensemble aléatoire

Erreur possible :

$$\sum_{B \in \Pi_n^\dagger} \Pr(E_B)$$

sans définir les blocs comme variables mesurables.

Réparation : slots canoniques $\mathcal{F}_{\tau_n}$-mesurables et padding jusqu'à m_n.

36.2 Audit II — bloc choisi après observation du futur

Si l'on choisissait le bloc maximisant l'erreur après avoir observé l'horizon complet, la borne locale d'un bloc fixé ne pourrait pas être appliquée directement.

Ici le slot est choisi à

$$\tau_n$$

avant les erreurs futures.

Le choix est donc $\mathcal{F}_{\tau_n}$-mesurable.

36.3 Audit III — sélection par taille du bloc

Ordonner les blocs par leur plus petit label est purement canonique.

Même un ordre par taille au handoff resterait $\mathcal{F}_{\tau_n}$-mesurable.

On évite néanmoins ce choix pour ne pas introduire une structure inutile.

36.4 Audit IV — loi d'entrée aléatoire

Le bloc de slot i a une loi d'entrée qui dépend de toute l'histoire dense.

Cela ne pose pas problème car M_{5a} est uniforme en la loi d'entrée.

36.5 Audit V — dépendance entre les slots

L'union bound ne nécessite aucune indépendance.

Aucune covariance n'est calculée dans M_{5b}.

36.6 Audit VI — fusions entre slots

Après fusion, deux slots peuvent suivre la même branche.

Les événements deviennent dépendants mais la borne d'union reste valide.

36.7 Audit VII — double comptage après fusion

Deux slots fusionnés peuvent être comptés séparément comme mauvais alors que leur futur est identique.

Cela ne peut qu'augmenter

$$N_n^{\text{bad}}$$

et rendre la borne conservative.

36.8 Audit VIII — slots-cimetière

Ils ont

$$D_{n,i} = 0$$

et

$$\mathcal{A}_{n,i} = \Omega.$$

Ils ne contribuent jamais à l'événement mauvais.

36.9 Audit IX — seuil randomisé par m'_n

Utiliser

$$m_n$$

plutôt que m'_n évite une difficulté inutile de seuil aléatoire.

Comme

$$m'_n \leq m_n,$$

la borne reste valide.

36.10 Audit X — facteur 2

La queue locale est

$$2e^{-c_\star nx^2}.$$

L'union donne bien

$$2m_n e^{-c_\star nx^2}.$$

D'où

$$\log(2m_n)$$

dans le seuil.

36.11 Audit XI — condition logarithmique

Pour que

$$\sqrt{\frac{\log m_n}{n}} \to 0,$$

il suffit de

$$\log m_n = o(n).$$

Dans le modèle réel,

$$m_n = O(n),$$

donc cette condition est automatique.

36.12 Audit XII — faux seuil polynomial

Il serait incorrect de déduire de M_{5b} une condition

$$m_n = o(n^\alpha)$$

pour une valeur particulière de α.

La concentration n'impose qu'un logarithme.

36.13 Audit XIII — β_n^{loc} contient déjà m_n

L'amplification ne doit pas multiplier une nouvelle fois le reste déterministe par m_n.

Le maximum de variables chacune bornée par

$$\beta_n^{loc} + \text{bruit}$$

conserve le même β_n^{loc}.

Seule la queue martingale paie le logarithme.

36.14 Audit XIV — admissibilité locale vs globale

La condition

$$\mathcal{A}_{B,n}$$

est par bloc.

Le bon événement global est leur intersection sur les blocs actifs.

Aucune conclusion non localisée n'est obtenue tant que

$$\delta_n^{adm}$$

n'est pas contrôlé.

36.15 Audit XV — circularité avec M_{5c}

M_{5b} introduit

$$\delta_n^{adm}$$

comme quantité inconnue.

Il ne suppose pas sa convergence.

M_{5c} devra fournir cette convergence.

36.16 Audit XVI — taux annoncé comme O_P

Écrire directement

$$\Delta^{glob} = O_P(\beta + \sqrt{\log m/n})$$

sans mentionner δ_n^{adm} serait prématuré.

Le document conserve la version localisée jusqu'à M_{5c}.

36.17 Audit XVII — poids descendants

Un bloc de poids

$$10^{-9}$$

peut encore être l'argmax du centrage.

Aucun seuil de poids n'est introduit.

36.18 Audit XVIII — nombre effectif de degrés de liberté

Les corrélations arborescentes peuvent diminuer le maximum réel.

M_{5b} ne tente pas de calculer ce gain.

La borne universelle est suffisante pour CT.

36.19 Audit XIX — handoff aléatoire

Le temps

$$\tau_n$$

est aléatoire, mais c'est un temps d'arrêt.

La partition et l'ordre canonique sont donc disponibles à l'entrée du problème sparse.

36.20 Audit XX — bornes uniformes en i

Les constantes de M_{5a} ne dépendent pas du slot.

Sinon le facteur m_n ne suffirait pas : il faudrait sommer des queues hétérogènes.

L'uniformité est une hypothèse explicitement importée dans (B0)/(B5).

36.21 Audit XXI — horizon de temps

Le supremum temporel est déjà inclus dans $D_{n,i}$.

L'union de M_{5b} porte seulement sur les blocs, pas à nouveau sur les dates.

Il ne faut donc pas ajouter un facteur n.

36.22 Audit XXII — deux unions successives

Azuma maximal dans M_{5a} contrôle déjà toutes les dates.

M_{5b} ne fait qu'une unique union supplémentaire sur au plus m_n slots.

36.23 Audit XXIII — condition à précision fixe

Pour tout

$$\epsilon > 0$$

fixe, si

$$\beta_n^{loc} \to 0$$

et

$$\log m_n = o(n),$$

alors

$$2m_n e^{-c_\star n(\epsilon-\beta_n^{loc})^2} \to 0.$$

La convergence localisée vers zéro est donc immédiate.

36.24 Audit XXIV — précision vanishing

Pour une précision

$$\epsilon_n \to 0,$$

il faut conserver explicitement la compétition

$$n(\epsilon_n - \beta_n^{loc})^2 \quad \text{vs} \quad \log m_n.$$

Le critère (0.4) le fait.

36.25 Audit XXV — aucune raison d'ouvrir M_{5f}

La dépendance inter-blocs ne bloque ni la concentration ni le passage au maximum.

Aucune nouvelle théorie autonome n'est nécessaire à ce stade.

36.26 Audit XXVI — biais de sélection au handoff

La version 1.0 invoquait l'uniformité non conditionnelle de M_{5a} pour un slot choisi à partir de $\mathcal{F}_{\tau_n}$.

Cela ne suffit pas abstraitement.

La version 1.1 ferme le raccord par le Lemme 5.0 :

$$\Pr(D_{B,n} > \beta + x; \mathcal{A}_{B,n} \mid \mathcal{F}_{\tau_n}) \le 2e^{-c_\star n x^2}.$$

Le slot aléatoire devient ensuite un corollaire de la tour d'espérance.

36.27 Audit XXVII — Azuma après temps d'arrêt

Le conditionnement à $\mathcal{F}_{\tau_n}$ est légitime parce que M_{5a} fournit une martingale globale arrêtée à accroissements uniformément bornés.

Après décalage par le temps d'arrêt τ_n, les accroissements futurs restent centrés dans la filtration décalée.

Aucune nouvelle hypothèse de Markov forte n'est introduite.

36.28 Audit XXVIII — « exact » ne signifie pas nécessaire pour le vrai maximum

La condition

$$m_n r_n(\epsilon_n) \to 0$$

est exacte pour l'annulation du **majorant par union bound**.

Elle n'est pas revendiquée nécessaire pour le comportement réel de

$$\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n},$$

qui peut être plus petit en présence de fortes corrélations.

36.29 Audit XXIX — pas de $O_{\mathbb{P}}$ avant M_{5c}

La version 1.1 remplace le raccourci localisé

$$\Delta^{glob} = O_{\mathbb{P}}(\cdots)$$

par une vraie borne de probabilité sur

$$\mathcal{A}^{\text{all}}_n.$$

Le $O_{\mathbb{P}}$ non localisé sera autorisé seulement après

$$\delta^{\text{adm}}_n \to 0.$$

---

37. Résultat conceptuel de M_{5b}

Le passage local $\to$ global produit exactement :

$$\boxed{\text{erreur locale déterministe} + \text{coût max subgaussien}}$$

soit

$$\boxed{\beta^{loc}_n + O\left(\sqrt{\frac{\log m_n}{n}}\right).}$$

Le prix de la dimension est logarithmique.

En particulier, la haute dimension du centrage est beaucoup moins restrictive que la haute dimension généalogique du couplage sparse.

---

38. Interface exacte vers M_{5c}

À la sortie de M_{5b}, on dispose de la formule

$$\boxed{\Pr(\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} > z_n) \le 2m_n \exp\left[-c_\star n (z_n - \beta^{loc}_n)^2\right] + \delta^{adm}_n,} \tag{38.1}$$

valable pour

$$z_n > \beta^{loc}_n.$$

Tous les termes sont maintenant quantifiés sauf

$$\boxed{\delta^{adm}_n.}$$

Ainsi le cahier des charges de M_{5c} est réduit à une seule phrase :

$$\boxed{\text{prouver } \Pr((\mathcal{A}^{all}_n)^c) \to 0 \text{ sous la mécanique réelle Palm/restart/interface.}} \tag{38.2}$$

---

39. Verdict interne

L'audit externe de la 1.0 valide :

- l'ordre canonique des blocs ;
- les slots-cimetière ;
- la définition de Δ^{glob} ;
- l'union bound ;
- le facteur $2m_n$;
- le coût
$$\sqrt{\log m_n / n};$$
- l'absence de nouvelle barrière polynomiale ;
- la séparation entre concentration et défaut d'admissibilité.

Il identifie un unique raccord logique : un slot choisi à partir de

$$\mathcal{F}_{\tau_n}$$

nécessite une borne conditionnelle au handoff, et non la seule uniformité non conditionnelle.

La version 1.1 ferme ce point par

$$\boxed{\text{martingale globale arrêtée de } M_{5a} \to \text{Azuma conditionnel à } \mathcal{F}_{\tau_n} \to \text{slot aléatoire} \to \text{union.}}$$

Le théorème central reste exactement

$$\boxed{\Pr\left(\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} > \beta^{\text{loc}}_n + \sqrt{\frac{\log(2m_n) + u}{c_\star n}}\ ;\ \mathcal{A}^{\text{all}}_n\right) \le e^{-u}.}$$

Le coût propre de l'amplification reste

$$\boxed{\sqrt{\frac{\log m_n}{n}}.}$$

Les deux corrections formelles supplémentaires sont intégrées :

- le « critère exact » est reformulé comme critère suffisant exact d'annulation du majorant ;
- aucune notation $O_{\mathbb{P}}$ non localisée n'est utilisée avant le contrôle de δ_n^{adm}.

Après vingt-neuf contre-audits internes, dont quatre ajoutés à la suite de l'audit externe de la 1.0, le statut proposé est :

$$\boxed{M_{5b}\ 1.1 : \textbf{CANDIDATE À VALIDATION ET GEL}}$$

La prochaine étape ne sera M_{5c} qu'après validation externe de ce raccord conditionnel.

M5 — Document 31

Édition intégrale annotée • document source préservé

M5c_version_candidate_audit_1.2.md

Origine : sources/M1-M5/M5c_version_candidate_audit_1.2.md

Empreinte SHA-256 : c1e43686ade3a1fe045be6c21dc36a85412c7cee6df44bbb7bda8bdb525d5d28

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 52197

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_{5c} — Version candidate d'audit 1.2

Admissibilité simultanée sous Palm, restarts, buffers et interfaces

Date : 19 septembre 2026.
Statut : version ultra-localement révisée après ré-audit de la 1.1 ; le redémarrage sparse est désormais conditionné par $\mathcal{F}_{\tau_n} \vee \mathcal{E}_n$, où $\mathcal{E}_n$ révèle l'environnement complet mais pas les bruits ancestraux futurs. Architecture, budgets, exposants et fermeture de CT inchangés. Candidate à validation et gel.
Socles importés : M_{5a} 1.2 pour les hypothèses locales $L0$–$L8$; M_{5b} 1.1 validée et gelée pour l'amplification simultanée ; M_4 unifié pour le handoff dense–sparse, le registre réel, le couplage sparse, les restarts Palm, buffers et interfaces.
Objet : démontrer

$$\boxed{\delta_n^{\text{adm}} = \Pr\left((\mathcal{A}_n^{\text{all}})^c\right) \longrightarrow 0}$$

et donc fermer réellement

$$\boxed{\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} \overset{\mathbb{P}}{\to} 0.}$$

Résumé

Les blocs M_{5a} et M_{5b} ont déjà séparé exactement les deux difficultés :

$$\boxed{M_{5a} = \text{concentration locale de } C - A}$$

et

$$\boxed{M_{5b} = \text{amplification sur les } m_n \text{ blocs du handoff.}}$$

La sortie gelée de M_{5b} est

$$\boxed{\Pr\left(\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} > z_n\right) \le 2m_n \exp\left[-c_\star n(z_n - \beta_n^{\text{loc}})^2\right] + \delta_n^{\text{adm}},} \tag{R.1}$$

pour

$$z_n > \beta_n^{\text{loc}},$$

avec

$$\boxed{\delta_n^{\text{adm}} = \Pr((\mathcal{A}_n^{\text{all}})^c).} \tag{R.2}$$

Il ne reste donc qu'à montrer que tous les plannings réels du handoff sont simultanément admissibles.

La bonne stratégie n'est **pas** d'écrire

$$\delta_n^{\text{adm}} \le m_n \sup_B \Pr(\mathcal{A}_{B,n}^c).$$

Une telle union ferait repayer artificiellement les mêmes événements globaux :

- mauvais environnement ;
- collision multiple ;
- échec Palm ;
- collision dans un buffer ;
- interface mal raccordée.

Ces événements sont partagés par tout l'arbre.

On introduit au contraire un événement global

$$\boxed{\mathcal{G}_n^{5c,\chi}, \qquad \chi \in \{\text{rob}, \text{K}\},} \tag{R.3}$$

construit à partir du handoff et du couplage chronologique global de M_4.

Sur cet événement :

1. le handoff a eu lieu dans le bulk initial ;
2. le bon environnement est valide ;
3. le registre sparse réel ne diverge pas du registre admissible de référence ;
4. les collisions multiples interdites par la branche choisie ne surviennent pas ;
5. les buffers post-Palm ne contiennent pas de collision parasite ;
6. les fusions proches des interfaces sont traitées par le mécanisme certifié ;
7. chaque restart Palm est dans une classe admissible ;
8. chaque transfert d'interface est admissible ;
9. chaque branche réelle possède donc une segmentation par temps d'arrêt satisfaisant les hypothèses $L0$–$L8$ de M_{5a}.

Ainsi

$$\boxed{\mathcal{G}_n^{5c,\chi} \subseteq \mathcal{A}_n^{\text{all}}.} \tag{R.4}$$

Le point essentiel est que cette inclusion est **globale** : elle vaut simultanément pour tous les blocs du handoff.

Par conséquent,

$$\boxed{\delta_n^{\text{adm}} \leq \Pr((\mathcal{G}_n^{5c,\chi})^c).} \tag{R.5}$$

Le couplage de M_4 fournit alors directement deux branches.

Dans la branche robuste,

$$\boxed{\delta_n^{\text{adm}} \leq p_n^{\text{hand}} + p_n^{\star} + C\mathfrak{R}_{n,\circ}^{\text{rob}} \leq p_n^{\text{hand}} + C'\mathfrak{R}_n^{\text{rob}}.} \tag{R.6}$$

Dans la branche Kingman,

$$\boxed{\delta_n^{\text{adm}} \leq p_n^{\text{hand}} + p_n^{\star} + C\mathfrak{R}_{n,\circ}^{\text{K}} \leq p_n^{\text{hand}} + C'\mathfrak{R}_n^{\text{K}}.} \tag{R.7}$$

Ici

$$p_n^{\text{hand}} \to 0$$

est le seul terme lié à l'entrée dense–sparse.

Les budgets $\mathfrak{R}_n^{\text{rob}}$ et $\mathfrak{R}_n^{\text{K}}$ sont exactement ceux déjà payés dans M_4.

Il n'existe donc **aucun nouveau facteur** m_n dans M_{5c}.

En développant la branche robuste,

$$\boxed{\begin{aligned} q_n^{5c,\mathrm{rob}} := p_n^{\mathrm{hand}} + C\Bigg[& \frac{m_n^4}{n} + \frac{m_n^3 b_n}{n} + \frac{m_n^2 \ell_n}{n} \\ & + m_n^2 \left(\rho^{\lfloor b_n/m_\star \rfloor} + \eta_n^{\mathrm{mix}} + \delta_{2,n} + n^{-1/2}\right) \\ & + m_n \delta_{\mathrm{Palm},n} + m_n \delta_{A,n} + p_n^\star \Bigg]. \end{aligned}} \tag{R.8}$$

Alors

$$\boxed{\delta_n^{\mathrm{adm}} \le q_n^{5c,\mathrm{rob}}.} \tag{R.9}$$

Dans la branche Kingman,

$$\boxed{\begin{aligned} q_n^{5c,\mathrm{K}} := p_n^{\mathrm{hand}} + C\Bigg[& \frac{m_n^3}{n} + \frac{m_n^3 b_n}{n} + \frac{m_n^2 \ell_n}{n} \\ & + m_n^2 \left(\rho^{\lfloor b_n/m_\star \rfloor} + \eta_n^{\mathrm{mix}} + \delta_{2,n}\right) \\ & + \Delta_{\mathrm{field},n}^{\mathrm{glob}}(m_n) + m_n \delta_{\mathrm{Palm},n} + m_n \delta_{A,n} + p_n^\star \Bigg]. \end{aligned}} \tag{R.10}$$

Et

$$\boxed{\delta_n^{\mathrm{adm}} \le q_n^{5c,\mathrm{K}}.} \tag{R.11}$$

Sous les hypothèses de la branche M_4 choisie,

$$q_n^{5c,\chi} \to 0.$$

Donc

$$\boxed{\delta_n^{\mathrm{adm}} \to 0.} \tag{R.12}$$

En combinant avec M_{5b}, pour tout $u > 0$,

$$\boxed{\Pr\left(\Delta_{\mathrm{cent},n}^{\mathrm{glob}} > \beta_n^{\mathrm{loc}} + \sqrt{\frac{\log(2m_n) + u}{c_\star n}}\right) \le e^{-u} + q_n^{5c,\chi}.} \tag{R.13}$$

Enfin, puisque les budgets de M_4 impliquent

$$\beta_n^{\mathrm{loc}} \to 0$$

et

$$\frac{\log m_n}{n} \to 0,$$

on peut choisir

$$u_n \to \infty, \qquad \log m_n + u_n = o(n),$$

et obtenir

$$\boxed{\Delta_{\mathrm{cent},n}^{\mathrm{glob}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{R.14}$$

C'est la première preuve sans hypothèse externe de CT.

---

0. Théorèmes principaux

Repère éditorial `REFTECH_M5_031_0001`

Théorème 0.1 — Admissibilité simultanée : branche robuste

Repère éditorial `REFTECH_M5_031_0002`

Supposons :

1. le handoff de M_4 ;
2. les hypothèses locales de M_{5a} sur le bon environnement ;
3. les hypothèses sparse robustes de M_4 avec $k_n = m_n$;
4. $$\mathfrak{R}_n^{\mathrm{rob}} \to 0.$$

Alors il existe un événement global

$$\mathcal{G}_n^{5c,\mathrm{rob}}$$

tel que

$$\boxed{\mathcal{G}_n^{5c,\mathrm{rob}} \subseteq \mathcal{A}_n^{\mathrm{all}},} \tag{0.1}$$

et

$$\boxed{\Pr((\mathcal{G}_n^{5c,\mathrm{rob}})^c) \le p_n^{\mathrm{hand}} + p_n^{\star} + C\mathfrak{R}_{n,\circ}^{\mathrm{rob}} \le p_n^{\mathrm{hand}} + C'\mathfrak{R}_n^{\mathrm{rob}}.} \tag{0.2}$$

Donc

$$\boxed{\delta_n^{\mathrm{adm}} \le p_n^{\mathrm{hand}} + C\mathfrak{R}_n^{\mathrm{rob}} \longrightarrow 0.} \tag{0.3}$$

Théorème 0.2 — Admissibilité simultanée : branche Kingman

Repère éditorial `REFTECH_M5_031_0003`

Sous les hypothèses Kingman de M_4, notamment

$$\mathfrak{R}_n^{\mathrm{K}} \to 0,$$

il existe

$$\mathcal{G}_n^{5c,\mathrm{K}}$$

tel que

$$\boxed{\mathcal{G}_n^{5c,\mathrm{K}} \subseteq \mathcal{A}_n^{\mathrm{all}},} \tag{0.4}$$

et

$$\boxed{\Pr((\mathcal{G}_n^{5c,\mathrm{K}})^c) \leq p_n^{\mathrm{hand}} + p_n^{\star} + C\mathfrak{R}_{n,\circ}^{\mathrm{K}} \leq p_n^{\mathrm{hand}} + C'\mathfrak{R}_n^{\mathrm{K}}.} \tag{0.5}$$

Ainsi

$$\boxed{\delta_n^{\mathrm{adm}} \leq p_n^{\mathrm{hand}} + C\mathfrak{R}_n^{\mathrm{K}} \longrightarrow 0.} \tag{0.6}$$

Théorème 0.3 — Fermeture quantitative de CT

Repère éditorial `REFTECH_M5_031_0004`

Dans l'une ou l'autre branche

$$\chi \in \{\mathrm{rob}, \mathrm{K}\},$$

pour tout $u > 0$,

$$\boxed{\Pr\left(\Delta_{\mathrm{cent},n}^{\mathrm{glob}} > \beta_n^{\mathrm{loc}} + \sqrt{\frac{\log(2m_n) + u}{c_\star n}}\right) \leq e^{-u} + q_n^{5c,\chi}.} \tag{0.7}$$

Si

$$q_n^{5c,\chi} \to 0,$$

$$\beta_n^{\mathrm{loc}} \to 0,$$

et

$$\log m_n = o(n),$$

alors

$$\boxed{\Delta_{\mathrm{cent},n}^{\mathrm{glob}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{0.8}$$

---

1. Définition du défaut d'admissibilité

Repère éditorial `REFTECH_M5_031_0005`

À la sortie de M_{5b},

$$\mathcal{A}_n^{\text{all}} = \bigcap_{i=1}^{m_n} \mathcal{A}_{n,i},$$

avec la convention cimetière sur les slots non actifs.

On pose

$$\boxed{\delta_n^{\text{adm}} = \Pr((\mathcal{A}_n^{\text{all}})^c).} \tag{1.1}$$

Le but de M_{5c} est uniquement de borner cette probabilité.

---

2. Pourquoi une union par bloc est la mauvaise preuve

La borne naïve serait

$$\delta_n^{\text{adm}} \leq \sum_{i=1}^{m_n} \Pr(\mathcal{A}_{n,i}^c).$$

Elle est valide si chaque terme est défini, mais très mauvaise.

Une seule collision multiple peut rendre simultanément plusieurs plannings non admissibles.

Un même mauvais environnement peut toucher tous les blocs.

Une même interface mal couplée peut concerner tous les blocs actifs.

Repayer ces événements pour chaque bloc créerait des facteurs parasites.

La structure correcte est

$$\boxed{\text{un seul événement global de registre} \Longrightarrow \text{admissibilité de toutes les branches.}}$$

---

3. Handoff favorable

Le coming-down de M_4 donne

$$\frac{\tau_n}{n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

Choisissons une suite déterministe

$$h_n \downarrow 0$$

suffisamment lente pour que

$$\boxed{p_n^{\text{hand}} := \Pr(\tau_n/n > h_n) \longrightarrow 0.} \tag{3.1}$$

On choisit en plus h_n plus petit, pour n assez grand, que la moitié de la distance macroscopique entre l'origine et la première interface pertinente.

Définissons

$$\boxed{\mathcal{H}_n^{\text{hand}} = \{\tau_n/n \le h_n\}.} \tag{3.2}$$

Sur cet événement :

- le handoff a lieu dans le bulk initial ;
- $$m'_n = K_n(\tau_n) \le m_n;$$
- les blocs et classes d'entrée sparse sont $\mathcal{F}_{\tau_n}$-mesurables ;
- la première transition post-handoff est gouvernée par le système sparse admissible.

3bis. Tribu de l'environnement complet

On introduit une sous-tribu

$$\boxed{\mathcal{E}_n} \tag{3b.1}$$

qui contient toute l'information exogène nécessaire aux estimations uniformes de M_4, notamment :

- la trajectoire démographique/environnementale ;
- les tailles de pools et paramètres de classe ;
- les poids, intensités et noyaux déterminés par cet environnement ;
- les objets de squelette nécessaires à l'évaluation des bornes uniformes ;
- les données d'interface et paramètres de transition de classe.

En revanche, $\mathcal{E}_n$ **ne contient pas** les bruits ancestraux encore non révélés après le handoff :

- uniformes d'identité maternelle futurs ;
- micromarques de collision futures ;
- innovations de reward futures ;
- randomisations Palm futures non encore utilisées.

Le bon environnement est mesurable par rapport à cette tribu :

$$\boxed{\mathcal{G}_n^\star \in \mathcal{E}_n.} \tag{3b.2}$$

Conditionnellement à

$$\mathcal{F}_{\tau_n} \vee \mathcal{E}_n,$$

les bruits ancestraux post-handoff qui ne sont pas encore révélés conservent les propriétés conditionnelles utilisées dans M_4 :

- indépendance/orthogonalité conditionnelle requise pour les essais rares ;
- noyaux Palm conditionnels prescrits ;
- propriété Palm-Markov ;
- structure de transition individuelle jusqu'au prochain événement structurel.

Cette séparation

$$\boxed{\text{environnement révélé} \quad \perp_{\text{cond}} \quad \text{bruits ancestraux futurs}} \tag{3b.3}$$

est exactement celle utilisée dans les constructions conditionnelles de M_4.

---

4. Bon environnement

Soit

$$\mathcal{G}_n^\star$$

l'événement global de M_4 sur lequel sont simultanément valides :

- approximation uniforme des noyaux ;
- tailles de pools ;
- moments résiduels ;
- solutions de Poisson et bornes uniformes ;
- régularité bulk ;
- contrôles d'interface ;
- contrôles Palm ;
- conditions quantitatives de la branche sparse.

On note

$$\boxed{p_n^\star = \Pr((\mathcal{G}_n^\star)^c).} \tag{4.1}$$

Par (3b.2),

$$\boxed{\mathcal{G}_n^\star \in \mathcal{E}_n.} \tag{4.2}$$

Sur $\mathcal{G}_n^\star$, les conditions déterministes/locales

$$L0, L2, L3, L4, L5$$

de M_{5a} sont disponibles simultanément pour toutes les classes susceptibles d'être visitées.

---

5. Redémarrage conditionnel du couplage sparse au handoff

Après le handoff,

$$m'_n = |\Pi_n(\tau_n)| \leq m_n$$

blocs sont actifs.

La partition, les états microscopiques et les classes de ces blocs sont

$$\mathcal{F}_{\tau_n}\text{-mesurables.}$$

L'environnement exogène complet pertinent pour les bornes est quant à lui contenu dans

$$\mathcal{E}_n.$$

Pour éviter tout biais de sélection par l'histoire dense **et** toute ambiguïté sur le mauvais environnement, le couplage sparse est redémarré conditionnellement à

$$\boxed{\mathcal{F}_{\tau_n} \vee \mathcal{E}_n.} \tag{5.0a}$$

Définissons les budgets sans le terme de mauvais environnement :

$$\boxed{\mathfrak{R}^{\mathrm{rob}}_{n,\circ} = \mathfrak{R}^{\mathrm{rob}}_{n} - p^{\star}_{n},} \tag{5.1}$$

et

$$\boxed{\mathfrak{R}^{\mathrm{K}}_{n,\circ} = \mathfrak{R}^{\mathrm{K}}_{n} - p^{\star}_{n}.} \tag{5.2}$$

Ces notations sont maintenant rigoureusement adaptées au conditionnement, car

$$\mathcal{G}^{\star}_{n} \in \mathcal{E}_n.$$

Lemme 5.0 — Redémarrage conditionnel du couplage sparse au handoff

Repère éditorial `REFTECH_M5_031_0006`

Fixons

$$\chi \in \{\mathrm{rob}, \mathrm{K}\}.$$

Sur

$$\mathcal{H}^{\mathrm{hand}}_{n} \cap \mathcal{G}^{\star}_{n},$$

conditionnellement à

$$\mathcal{F}_{\tau_n} \vee \mathcal{E}_n,$$

on fixe :

- la taille aléatoire
$$q_n = m'_n \leq m_n;$$
- la partition réelle des blocs ;
- leurs états microscopiques ;
- leurs classes ;
- toute l'histoire dense révélée jusqu'au handoff ;
- l'environnement exogène complet utile aux bornes de M_4.

On démarre à la date

$$\tau_n$$

le couplage chronologique sparse de M_4 sur l'horizon résiduel

$$[\tau_n/n, S].$$

Soit

$$D^{\chi}_{n,\tau}$$

l'événement de première divergence de ce couplage redémarré.

Alors, presque sûrement sur

$$\mathcal{H}_n^{\text{hand}} \cap \mathcal{G}_n^{\star},$$

$$\boxed{\Pr\left(D_{n,\tau}^{\chi} \mid \mathcal{F}_{\tau_n} \vee \mathcal{E}_n\right) \leq C\mathfrak{R}_{n,\circ}^{\chi}.} \tag{5.3}$$

Preuve

Conditionnellement à

$$\mathcal{F}_{\tau_n} \vee \mathcal{E}_n,$$

le passé dense, l'état sparse d'entrée et l'environnement sont fixés.

Les randomisations ancestrales post-handoff non encore révélées restent disponibles sous la loi conditionnelle et conservent les propriétés requises par la construction de M_4.

Les estimations pair-life, Palm, buffer, interface et champ de M_4 sont uniformes en :

- la loi d'entrée ;
- le nombre de blocs actifs ;
- l'histoire de restart ;
- la cellule bulk ;
- l'état microscopique compatible avec la classe d'entrée ;
- l'environnement appartenant à $\mathcal{G}_n^{\star}$.

Le système sparse conditionnel possède une taille

$$q_n \leq m_n.$$

Chaque terme du budget est monotone en l'enveloppe de dimension :

$$\frac{q_n^4}{n} \leq \frac{m_n^4}{n},$$

$$\frac{q_n^3 b_n}{n} \leq \frac{m_n^3 b_n}{n},$$

$$\frac{q_n^2 \ell_n}{n} \leq \frac{m_n^2 \ell_n}{n},$$

et de même pour

$$q_n^2, \qquad q_n \delta_{\text{Palm},n}, \qquad q_n \delta_{A,n}.$$

Dans la branche Kingman,

$$\Delta_{\text{field},n}^{\text{glob}}(m_n)$$

est défini par supremum sur les histoires admissibles jusqu'à dimension m_n, donc il couvre l'histoire sélectionnée au handoff.

Le démarrage à

$$\tau_n/n > 0$$

ne change pas les estimations : sur

$$\mathcal{H}_n^{\text{hand}},$$

le handoff reste dans le bulk initial, les constantes sont uniformes dans la cellule bulk, et l'horizon résiduel est inclus dans

$$[0, S].$$

Enfin, comme

$$\mathcal{G}_n^\star \in \mathcal{E}_n,$$

le conditionnement par

$$\mathcal{F}_{\tau_n} \vee \mathcal{E}_n$$

connaît déjà si le bon environnement est réalisé.

Sur

$$\mathcal{G}_n^\star,$$

on n'a donc pas à payer

$$p_n^\star$$

dans la borne conditionnelle.

Cela donne (5.3). □

Corollaire 5.1 — Borne intégrée après le handoff

Repère éditorial `REFTECH_M5_031_0007`

Comme

$$\mathcal{H}_n^{\text{hand}} \in \mathcal{F}_{\tau_n}$$

et

$$\mathcal{G}_n^\star \in \mathcal{E}_n,$$

l'indicatrice

$$\mathbf{1}_{\mathcal{H}_n^{\text{hand}} \cap \mathcal{G}_n^\star}$$

est mesurable par rapport à

$$\mathcal{F}_{\tau_n} \vee \mathcal{E}_n.$$

La tour d'espérance donne alors

$$\begin{aligned}&\Pr\left(D_{n,\tau}^{\chi}\ ;\ \mathcal{H}_n^{\text{hand}} \cap \mathcal{G}_n^{\star}\right)\\&= \mathbb{E}\left[\mathbf{1}_{\mathcal{H}_n^{\text{hand}} \cap \mathcal{G}_n^{\star}} \Pr\left(D_{n,\tau}^{\chi} \mid \mathcal{F}_{\tau_n} \vee \mathcal{E}_n\right)\right]\\&\leq C\mathfrak{R}_{n,\circ}^{\chi}.\end{aligned} \tag{5.4}$$

Définissons

$$\boxed{\mathcal{C}_n^{\chi} = \{D_{n,\tau}^{\chi} \text{ ne survient pas avant } S\}.} \tag{5.5}$$

Alors

$$\boxed{\Pr\left((\mathcal{C}_n^{\chi})^c\ ;\ \mathcal{H}_n^{\text{hand}} \cap \mathcal{G}_n^{\star}\right) \leq C\mathfrak{R}_{n,\circ}^{\chi}.} \tag{5.6}$$

C'est le raccord dense–sparse conditionnel complet.

---

6. Événement global de M_{5c}

Définissons

$$\boxed{\mathcal{G}_n^{5c,\chi} = \mathcal{H}_n^{\text{hand}} \cap \mathcal{G}_n^{\star} \cap \mathcal{C}_n^{\chi}.} \tag{6.1}$$

Cette définition est volontairement **plus forte** que l'admissibilité réellement nécessaire à M_{5a}.

En particulier, une divergence du couplage M_4 n'implique pas nécessairement qu'un planning local soit réellement mauvais.

Mais l'événement plus fort suffit pour obtenir une borne supérieure simple :

$$\delta_n^{\text{adm}} \leq \Pr((\mathcal{G}_n^{5c,\chi})^c).$$

Le prix de cette simplification est uniquement de réutiliser le budget déjà payé dans M_4.

---

7. Vérification de $L0$ — horizon et reward

Sur $\mathcal{G}_n^{5c,\chi}$,

$$S < \infty$$

est fixé et

$$0 \leq R \leq R_{\star}$$

par construction du modèle.

Ainsi $L0$ est simultanément vrai pour tous les slots.

Aucun événement probabiliste supplémentaire n'est payé.

---

8. Vérification de $L1$ — structure bulk individuelle

Le registre réel de M_4 est construit chronologiquement.

Entre deux événements structurels, chaque bloc actif suit le noyau individuel fini-n de sa classe.

Les prochains événements sont :

- collision réelle ;
- interface déterministe ;
- fin d'horizon.

Les collisions sont des temps d'arrêt de la filtration enrichie.

Ainsi, sur le succès du registre,

$$L1$$

est valide simultanément pour tous les blocs.

---

9. Vérification de $L2$ — approximation des noyaux

Sur

$$\mathcal{G}_n^\star,$$

$$\boxed{\sup_{k\le nS} \|P_n(k) - P_{r,c,k/n}\|_{\mathrm{op}} \le \varepsilon_{n,S}} \tag{9.1}$$

pour toute classe admissible.

Comme le nombre de classes est fini à résolution fixée, ce contrôle est global.

Aucune union sur les blocs n'est nécessaire.

---

10. Vérification de $L3$–$L5$

La contraction uniforme,

$$\beta(P_{r,c,u}^{m_\star}) \le \rho_\star < 1,$$

l'équation de Poisson uniforme,

$$\phi - P\phi = R - a,$$

et les bornes de régularité de

$$\phi$$

et

$$a$$

sont des propriétés de la famille finie de noyaux.

Sur le bon environnement, elles sont disponibles pour toutes les classes.

Donc

$$L3, L4, L5$$

sont simultanément satisfaites.

---

11. Vérification de $L6$ — segmentation par stopping times

Le registre réel fournit une suite ordonnée de temps structurels.

Pour chaque slot de handoff, on suit la branche ancestrale qui le contient.

Ses segments bulk sont délimités par :

- la sortie d'un buffer ;
- une collision ;
- une interface ;
- l'horizon.

Ces temps sont des stopping times ou des temps déterministes.

La transition terminale réalisant une fusion appartient au segment pré-fusion.

Le restart Palm n'est utilisé qu'après révélation de cette transition.

Ainsi la convention de M_{5a} est exactement celle du registre M_4.

Donc $L6$ tient simultanément.

---

12. Collisions multiples

Dans la branche sparse de référence, les événements de collision multiple font partie des événements de divergence/bad register.

Dans la branche robuste, leur coût est

$$\boxed{\varepsilon^{\mathrm{rob}}_{\mathrm{mult},n} = \frac{m_n^4}{n}.} \tag{12.1}$$

Dans la branche Kingman,

$$\boxed{\varepsilon^{\mathrm{K}}_{\mathrm{mult},n} = \frac{m_n^3}{n}.} \tag{12.2}$$

Sur

$$\mathcal{C}_n^{\chi},$$

aucune collision multiple non certifiée ne vient casser la segmentation binaire utilisée pour le planning sparse.

Aucun coût supplémentaire n'est ajouté dans M_{5c}.

---

13. Restart Palm et entrée du nouveau segment bulk

À une fusion réelle, le restart brut est choisi selon la loi de Palm finie

$$\mathsf{R}^{\tau,\tau'}_{n,m}.$$

Le couplage de M_4 compare ce restart au noyau admissible de référence.

Le coût global est déjà

$$\boxed{m_n \delta_{\text{Palm},n}.} \tag{13.1}$$

Il faut distinguer :

$$\boxed{\text{état Palm brut} \to \text{buffer} \to \text{état post-buffer} \to \text{nouveau segment bulk.}} \tag{13.2}$$

Le segment bulk de M_{5a} **ne commence pas au restart Palm brut**.

Les dates du buffer sont exclues de la décomposition bulk.

Sur

$$\mathcal{C}^{\chi}_{n},$$

le restart Palm est correctement généré, aucun événement parasite non budgété n'interrompt le buffer, et l'état **post-buffer** appartient à la classe admissible attendue.

L'hypothèse Palm-Markov garantit ensuite que, conditionnellement à cet état post-buffer et au passé révélé, le futur de la branche suit le noyau individuel ordinaire jusqu'au prochain événement structurel.

C'est précisément l'hypothèse $L8$ utilisée par M_{5a}.

---

14. Pourquoi la corrélation Palm ne crée pas de coût supplémentaire

Le restart d'un bloc fusionné peut être corrélé aux états des autres blocs.

M_{5a} n'exige pas une loi d'entrée produit.

Il exige seulement :

- une classe admissible ;
- le noyau marginal correct après restart.

Le couplage Palm et Palm-Markov fournissent ces deux propriétés.

La corrélation avec les survivants n'entre donc pas dans

$$\delta^{\text{adm}}_{n}$$

au-delà du budget Palm déjà présent.

---

15. Buffers post-Palm

Après un restart, M_4 insère un buffer de longueur

$$b_n.$$

Le mauvais événement « nouvelle collision pendant un buffer » est déjà compté dans le budget global.

Dans la comptabilité sparse, son coût contribue à

$$\boxed{\frac{m_n^3 b_n}{n}.} \tag{15.1}$$

Sur le complément :

- le buffer reste sans nouvelle collision parasite ;
- le bloc peut être redémarré proprement ;
- les dates du buffer sont simplement retirées de la décomposition M_{5a}.

Le coût déterministe de ces dates dans $C - A$ reste celui déjà présent dans

$$\beta_n^{\text{loc}}.$$

Il ne faut donc pas repayer

$$m_n^3 b_n / n$$

dans le reste analytique de M_{5a} : ce terme intervient uniquement comme probabilité de défaut structurel.

---

16. Mélange après buffer

Le défaut de remixage global est contrôlé dans M_4 par

$$\boxed{m_n^2 \left(\rho^{\lfloor b_n / m_\star \rfloor} + \eta_n^{\text{mix}}\right).} \tag{16.1}$$

Ce terme est nécessaire au couplage structurel de M_4.

Pour M_{5a}, la stationnarité après restart n'est pas nécessaire : la loi d'entrée peut être arbitraire.

Ainsi le recours à (16.1) dans M_{5c} est **conservatif**.

Il apparaît seulement parce que

$$\mathcal{G}_n^{5c,\chi}$$

a été choisi comme un sous-événement du succès complet du couplage M_4.

Cette sur-assurance ne modifie aucune fenêtre puisque le terme est déjà imposé par M_4.

---

17. Fusions proches d'une interface

M_4 isole les fusions trop proches d'une interface ou traite la branche interface par :

$$\text{transfert de classes} \to \text{buffer à droite} \to \text{reprise bulk}.$$

Dans le budget dimension croissante, les coûts d'interface sont absorbés par

$$\boxed{\frac{m_n^2 \ell_n}{n}} \tag{17.1}$$

et les coûts de buffers par le terme déjà présent en (15.1).

Sur le succès du registre, aucun buffer Palm n'est utilisé illégalement à travers deux régimes.

---

18. Transfert d'interface

À une interface, la partition reste inchangée et les classes des blocs actifs sont transférées par le noyau d'interface.

Le défaut global de ce transfert est budgété par

$$\boxed{m_n \delta_{A,n}.} \tag{18.1}$$

Sur le succès du couplage, chaque bloc entre à droite de l'interface dans une classe admissible.

La segmentation de M_{5a} redémarre alors avec une loi d'entrée arbitraire dans cette nouvelle classe.

Donc $L8$ reste valide.

---

19. Vérification de $L7$ — coût des fenêtres structurelles

Sur le succès du registre :

- chaque fusion crée au plus un buffer de longueur b_n ;
- chaque interface crée une fenêtre de longueur $O(\ell_n)$;
- chaque slot rencontre au plus $m_n - 1$ fusions.

Donc, pour chaque slot i,

$$\boxed{|\mathcal{J}^{\text{str}}_{n,i}| \le C[R\ell_n + J^{\text{fus}}_{n,i} b_n + J_{n,i} + 1].} \tag{19.1}$$

C'est exactement $L7$.

La borne est pathwise sur l'événement global.

Elle vaut simultanément pour tous les slots.

---

20. Lemme structurel principal

Repère éditorial `REFTECH_M5_031_0008`

Lemme 20.1 — Succès global ⇒ admissibilité simultanée

Repère éditorial `REFTECH_M5_031_0009`

Pour

$$\chi \in \{\mathrm{rob}, \mathrm{K}\},$$

$$\boxed{\mathcal{G}_n^{5c,\chi} \subseteq \mathcal{A}_n^{\mathrm{all}}.} \tag{20.1}$$

Preuve

Fixons une réalisation dans

$$\mathcal{G}_n^{5c,\chi}.$$

Le handoff produit au plus m_n blocs admissibles.

Le bon environnement donne $L0$, $L2$, $L3$, $L4$, $L5$.

Le succès du registre donne $L1$ et $L6$.

Chaque fusion possède un restart Palm admissible, puis un buffer certifié ; chaque interface possède un transfert admissible et un buffer droit.

Cela donne $L8$.

Le comptage pathwise des fenêtres structurelles donne $L7$.

Ces propriétés sont globales et ne dépendent pas du choix du slot.

Elles sont donc vraies pour tout

$$i \leq m_n'$$

simultanément.

Les slots-cimetière sont admissibles par convention.

Ainsi

$$\mathcal{A}_n^{\mathrm{all}}$$

est vraie. □

---

21. Borne abstraite sur δ_n^{adm}

Par le Lemme 20.1,

$$(\mathcal{A}_n^{\mathrm{all}})^c \subseteq (\mathcal{G}_n^{5c,\chi})^c.$$

Donc

$$\boxed{\delta_n^{\mathrm{adm}} \leq \Pr((\mathcal{G}_n^{5c,\chi})^c).} \tag{21.1}$$

Avec

$$\mathcal{G}_n^{5c,\chi} = \mathcal{H}_n^{\text{hand}} \cap \mathcal{G}_n^{\star} \cap \mathcal{C}_n^{\chi},$$

on a

$$\begin{aligned}\Pr((\mathcal{G}_n^{5c,\chi})^c) \le\ & p_n^{\text{hand}} + p_n^{\star} \\ & + \Pr\left((\mathcal{C}_n^{\chi})^c\ ;\ \mathcal{H}_n^{\text{hand}} \cap \mathcal{G}_n^{\star}\right).\end{aligned} \tag{21.2}$$

Le Corollaire 5.1 donne donc

$$\boxed{\delta_n^{\text{adm}} \le p_n^{\text{hand}} + p_n^{\star} + C\mathfrak{R}_{n,\circ}^{\chi}.} \tag{21.3}$$

Comme

$$\mathfrak{R}_n^{\chi} = \mathfrak{R}_{n,\circ}^{\chi} + p_n^{\star},$$

on peut absorber les deux occurrences possibles de $p_n^{\star}$ dans la constante :

$$\boxed{\delta_n^{\text{adm}} \le p_n^{\text{hand}} + C'\mathfrak{R}_n^{\chi}.} \tag{21.4}$$

Il ne s'agit donc pas d'une absence littérale de double comptage dans une étape intermédiaire ; il s'agit d'un majorant équivalent à constante près.

---

22. Branche robuste : budget explicite

Dans la branche robuste, on peut prendre le majorant

$$\boxed{\begin{aligned}q_n^{5c,\text{rob}} = p_n^{\text{hand}} + C\Bigg[& \frac{m_n^4}{n} + \frac{m_n^3 b_n}{n} + \frac{m_n^2 \ell_n}{n} \\ & + m_n^2\left(\rho^{\lfloor b_n/m_\star \rfloor} + \eta_n^{\text{mix}} + \delta_{2,n} + n^{-1/2}\right) \\ & + m_n\delta_{\text{Palm},n} + m_n\delta_{A,n} + p_n^{\star}\Bigg].\end{aligned}} \tag{22.1}$$

Alors

$$\boxed{\delta_n^{\text{adm}} \le q_n^{5c,\text{rob}}.} \tag{22.2}$$

Ce majorant est, à constante près, le budget robuste gelé de M_4 augmenté seulement de p_n^{hand}.

Le terme plus petit

$$m_n^2 n^{-1}$$

provenant d'une Poissonisation intermédiaire est déjà absorbé par

$$m_n^2 n^{-1/2}$$

et n'est donc pas affiché séparément dans (22.1).

Sous le budget robuste de M_4,

$$\boxed{q_n^{5c,\mathrm{rob}} \to 0.} \tag{22.3}$$

---

23. Branche Kingman : budget explicite

Dans la branche Kingman,

$$\boxed{\begin{aligned} q_n^{5c,\mathrm{K}} = p_n^{\mathrm{hand}} + C\Bigg[& \frac{m_n^3}{n} + \frac{m_n^3 b_n}{n} + \frac{m_n^2 \ell_n}{n} \\ & + m_n^2 \left(\rho^{\lfloor b_n/m_\star \rfloor} + \eta_n^{\mathrm{mix}} + \delta_{2,n}\right) \\ & + \Delta_{\mathrm{field},n}^{\mathrm{glob}}(m_n) + m_n \delta_{\mathrm{Palm},n} + m_n \delta_{A,n} + p_n^\star \Bigg]. \end{aligned}} \tag{23.1}$$

Donc

$$\boxed{\delta_n^{\mathrm{adm}} \le q_n^{5c,\mathrm{K}}.} \tag{23.2}$$

Sous le budget Kingman de M_4,

$$\boxed{q_n^{5c,\mathrm{K}} \to 0.} \tag{23.3}$$

---

24. Pourquoi le budget de M_{5c} n'est pas multiplié par m_n

Le terme

$$m_n \delta_{\mathrm{Palm},n}$$

contient déjà l'accumulation sur les restarts.

Le terme

$$m_n \delta_{A,n}$$

contient déjà l'accumulation sur les interfaces/blocs pertinente au couplage.

Les termes

$$m_n^3 b_n/n, \qquad m_n^2 \ell_n/n$$

contiennent déjà les unions nécessaires sur les paires/blocs et dates structurelles.

Le champ sparse est lui aussi contrôlé globalement.

Multiplier une nouvelle fois tout le budget par m_n serait donc un double comptage.

---

25. Handoff : existence d'un taux $p_n^{\text{hand}} \to 0$

Comme

$$\tau_n/n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,$$

il existe toujours une suite déterministe

$$h_n \downarrow 0$$

telle que

$$\Pr(\tau_n/n > h_n) \to 0.$$

Cette extraction ne requiert pas de taux supplémentaire.

Si une borne quantitative de coming-down est disponible, elle peut remplacer p_n^{hand} par une expression explicite.

M_{5c} n'en a pas besoin pour fermer la convergence en probabilité.

---

26. Version quantitative avec coming-down sharp

Dans le régime mono-classe sharp,

$$\frac{m_n \tau_n}{n} \to \frac{2}{\lambda_\star}.$$

On peut choisir une suite déterministe

$$\boxed{L_n \to \infty, \qquad L_n = o(m_n),} \tag{26.1}$$

et poser

$$\boxed{h_n = \frac{L_n}{m_n}.} \tag{26.2}$$

Alors

$$h_n \downarrow 0,$$

et

$$\boxed{p_n^{\text{hand}} = \Pr(m_n \tau_n/n > L_n) \to 0.} \tag{26.3}$$

Le choix exact de L_n n'influence pas le reste du budget.

---

27. Fermeture de β_n^{loc}

M_{5a} donne

$$\beta_n^{\mathrm{loc}} = O\left(\varepsilon_{n,S} + \frac{R\ell_n + m_n b_n + m_n}{n}\right).$$

Sous les budgets de M_4 :

$$\varepsilon_{n,S} \to 0,$$

$$m_n/n \to 0,$$

$$m_n b_n/n \to 0,$$

et

$$\ell_n/n \to 0.$$

Ainsi

$$\boxed{\beta_n^{\mathrm{loc}} \to 0.} \tag{27.1}$$

---

28. Fermeture du coût logarithmique

Comme

$$m_n = o(n),$$

on a a fortiori

$$m_n \leq n$$

pour n assez grand.

Donc

$$\boxed{\frac{\log m_n}{n} \to 0.} \tag{28.1}$$

Le coût haute dimension de M_{5b},

$$\sqrt{\frac{\log m_n}{n}},$$

tend donc vers zéro.

---

29. Théorème quantitatif combiné $M_{5a} + M_{5b} + M_{5c}$

Repère éditorial `REFTECH_M5_031_0010`

Pour

$$\chi \in \{\text{rob}, \text{K}\},$$

définissons

$$\boxed{\varepsilon_n^{5abc}(u) = \beta_n^{\text{loc}} + \sqrt{\frac{\log(2m_n) + u}{c_\star n}}.} \tag{29.1}$$

Alors

$$\boxed{\Pr\left(\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} > \varepsilon_n^{5abc}(u)\right) \le e^{-u} + q_n^{5c,\chi}.} \tag{29.2}$$

Cette formule est la sortie quantitative complète des trois premiers blocs de M_5.

---

30. Choix d'une suite u_n

Prenons par exemple

$$u_n = \log n.$$

Alors

$$e^{-u_n} = n^{-1}.$$

Comme

$$m_n = o(n),$$

$$\frac{\log(2m_n) + \log n}{n} \to 0.$$

Ainsi

$$\boxed{\varepsilon_n^{5abc}(\log n) \to 0.} \tag{30.1}$$

Et

$$\boxed{\Pr\left(\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} > \varepsilon_n^{5abc}(\log n)\right) \le \frac{1}{n} + q_n^{5c,\chi} \to 0.} \tag{30.2}$$

---

31. Corollaire — fermeture de CT

Repère éditorial `REFTECH_M5_031_0011`

On obtient enfin

$$\boxed{\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} = \max_{B} \sup_{t\in[\tau_n/n,S]} |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{31.1}$$

C'est exactement l'hypothèse CT qui était encore externe dans M_{4g}.

Elle est maintenant un théorème dérivé de

$$\boxed{M_{5a} + M_{5b} + M_{5c}.}$$

---

32. Ce que M_{5c} utilise réellement du couplage M_4

L'événement de succès complet du couplage est plus fort que nécessaire.

Pour M_{5a}, on n'a pas besoin :

- que les temps de collision soient proches d'un champ limite ;
- que le champ potentiel entier soit bien approché ;
- que le remixage soit proche de stationnaire après chaque restart.

Il suffit que les chemins réels restent dans les familles de noyaux admissibles.

Malgré cela, M_{5c} réutilise le succès complet du registre car :

1. il est déjà démontré ;
2. son budget tend déjà vers zéro ;
3. il donne une implication simultanée propre ;
4. il évite de reconstruire une nouvelle théorie de « semi-bon registre ».

Cette décision rend la borne suffisante mais potentiellement non optimale.

---

33. Pourquoi cette non-optimalité est sans conséquence

Même si

$$q_n^{5c,\chi}$$

surestime largement

$$\delta_n^{\text{adm}},$$

le but de M_{5c} est seulement

$$\delta_n^{\text{adm}} \to 0.$$

Les fenêtres de croissance sont déjà déterminées par M_4.

Réduire le budget structurel de M_{5c} ne permettrait donc pas, à ce stade, d'améliorer la fenêtre globale du projet sans refaire M_4.

---

34. Aucun nouveau phénomène haute dimension

Le passage

$$M_{5b} \to M_{5c}$$

ne crée :

- aucun facteur m_n supplémentaire ;
- aucun nouveau maximum ;
- aucune nouvelle union sur les blocs ;
- aucune nouvelle condition de dépendance.

Le seul nouveau terme est

$$p_n^{\text{hand}},$$

qui tend déjà vers zéro par le coming-down de M_4.

---

35. Dépendance aux interfaces

Le nombre d'interfaces

$$R$$

est fixé à résolution temporelle/géographique fixée.

Le coût

$$m_n^2 \ell_n / n$$

est déjà celui du budget sparse.

Aucune accumulation supplémentaire en R n'est cachée : ses constantes sont absorbées dans C.

---

36. Dépendance aux restarts Palm

Le nombre total de fusions est au plus

$$m_n - 1.$$

Donc le nombre de restarts Palm réellement utilisés est au plus

$$m_n - 1.$$

Cela explique le facteur

$$m_n \delta_{\text{Palm},n}.$$

Il est déjà exact à l'ordre du budget global.

---

37. Dépendance aux buffers

Un restart réel peut créer un buffer.

Le risque de collision parasite dans un buffer dépend du nombre de paires actives.

La comptabilité globale de M_4 a déjà produit le terme

$$m_n^3 b_n / n.$$

M_{5c} l'importe au lieu de refaire une estimation plus faible par branche.

---

38. Dépendance au champ pairwise

Dans la branche robuste,

$$\varepsilon_{\text{field},n} = m_n^2(\delta_{2,n} + n^{-1/2} + n^{-1}).$$

Dans la branche Kingman,

$$\varepsilon_{\text{field},n} = \Delta^{\text{glob}}_{\text{field},n}(m_n) + m_n^2 \delta_{2,n}.$$

Ces erreurs ne sont pas intrinsèquement nécessaires au contrôle local de $C - A$.

Elles sont incluses parce qu'on conditionne l'admissibilité sur le succès complet du registre sparse.

---

39. Mauvais environnement

Le terme

$$p_n^\star$$

doit apparaître **une seule fois**.

Il contrôle simultanément les erreurs d'environnement pour tout le système.

Il serait incorrect d'écrire

$$m_n p_n^\star$$

dans M_{5c}.

---

40. Slots-cimetière

Pour

$$i > m_n',$$

$$\mathcal{A}_{n,i} = \Omega.$$

Ils n'interviennent donc ni dans l'inclusion (20.1), ni dans le budget.

Le passage à m_n slots déterministes dans M_{5b} ne crée aucun coût structurel nouveau.

---

41. Cas où deux slots ont déjà coalescé

Si deux slots suivent la même branche ancestrale après une fusion, l'admissibilité de cette branche est un seul événement structurel partagé.

Le succès global garantit cette admissibilité une seule fois.

C'est une autre raison pour laquelle une union naïve par slot serait très conservative.

---

42. Cas d'un restart Palm atypique mais admissible

Un restart Palm peut être très éloigné de la stationnarité.

Tant qu'il reste dans une classe admissible et suit ensuite le bon noyau, M_{5a} fonctionne.

Ainsi

$$\mathcal{A}_n^{\text{all}}$$

peut être vraie même si le couplage vers la loi Palm limite échoue.

Cela confirme que

$$\mathcal{G}_n^{5c,\chi}$$

est strictement plus fort que nécessaire.

---

43. Cas d'un défaut de champ sans défaut local

Même remarque pour

$$\Delta_{\text{field},n}^{\text{glob}}.$$

Un léger mauvais couplage du premier candidat pairwise peut faire échouer

$$\mathcal{C}_n^{\chi}$$

sans rendre le processus réel localement inadmissible.

La borne

$$\delta_n^{\text{adm}} \le q_n^{5c,\chi}$$

reste vraie mais non serrée.

---

44. Pourquoi ne pas définir un budget minimal de M_{5c}

On pourrait chercher à retirer du budget :

- le contrôle fin du champ pairwise ;
- une partie du remixage ;
- une partie des erreurs Palm en TV.

Cela demanderait une nouvelle preuve autonome d'un événement global plus faible.

Cette optimisation n'apporte aucun gain au théorème final tant que les fenêtres de M_4 restent inchangées.

M_{5c} choisit donc volontairement la robustesse documentaire.

---

45. Interaction avec la branche robuste

Si

$$m_n = n^{\alpha+o(1)}$$

dans la branche robuste, le terme combinatoire principal reste

$$m_n^4/n.$$

Donc la fenêtre sûre reste

$$\alpha < 1/4$$

sous contrôle des autres taux.

M_{5c} ne la rétrécit pas.

---

46. Interaction avec la branche Kingman

Dans la branche Kingman, le terme combinatoire principal est

$$m_n^3/n.$$

La fenêtre combinatoire reste

$$\alpha < 1/3.$$

À nouveau, aucun terme propre à M_{5c} n'est plus restrictif.

---

47. Séparation entre probabilité de défaut et erreur analytique

Deux quantités doivent rester distinctes :

$$\boxed{q_n^{5c,\chi}}$$

est une **probabilité de défaut structurel**, tandis que

$$\boxed{\beta_n^{\mathrm{loc}} + \sqrt{\frac{\log m_n}{n}}}$$

est une **taille d'erreur de centrage sur le bon événement**.

Les additionner directement comme deux erreurs de même nature serait conceptuellement incorrect.

La formule correcte est la queue (29.2).

---

48. Registre des dépendances

ID	Résultat	Dépendances
M5c-L1	handoff favorable	coming-down M_4
M5c-L2	bon environnement simultané	$U0$–$U7$, $SP5$, $\mathcal{G}_n^\star \in \mathcal{E}_n$
M5c-L3	redémarrage conditionnel robuste au handoff	Lemme 5.0 sous $\mathcal{F}_{\tau_n} \vee \mathcal{E}_n$ + $\mathfrak{R}_{n,\circ}^{rob}$
M5c-L4	redémarrage conditionnel Kingman au handoff	Lemme 5.0 sous $\mathcal{F}_{\tau_n} \vee \mathcal{E}_n$ + $\mathfrak{R}_{n,\circ}^{K}$
M5c-L5	restart Palm admissible	Palm-Markov + couplage Palm
M5c-L6	buffer admissible	Lemme buffer M_4
M5c-L7	interface admissible	transfert A_r + buffer droit
M5c-L8	$L0$–$L8$ simultanés	M5c-L1–L7
M5c-T1	$\mathcal{G}^{5c} \subseteq \mathcal{A}^{all}$	M5c-L8
M5c-T2	δ_n^{adm} robuste	M5c-T1 + $\mathfrak{R}^{rob}$
M5c-T3	δ_n^{adm} Kingman	M5c-T1 + $\mathfrak{R}^{K}$
M5c-T4	queue globale CT	M5b + M5c-T2/T3
M5c-C1	CT	$\beta_n^{loc} \to 0$, $\log m_n = o(n)$, $q_n^{5c} \to 0$

---

49. Checklist d'audit externe

L'auditeur doit attaquer en priorité :

1. la définition exacte de $\mathcal{A}_n^{\mathrm{all}}$ importée de M_{5b} ;
2. le fait que $\mathcal{G}_n^{5c,\chi}$ soit réellement global ;
3. la mesurabilité du handoff ;
4. l'existence de $h_n \downarrow 0$ avec $p_n^{hand} \to 0$;
5. la localisation du handoff avant la première interface ;
6. l'uniformité du couplage sparse pour toute taille $q \le m_n$;
7. l'implication $L0$;
8. l'implication $L1$;
9. l'implication $L2$;
10. l'implication $L3$–$L5$;

11. la segmentation $L6$;
12. le traitement de la transition terminale de fusion ;
13. le rôle exact des collisions multiples ;
14. le restart Palm ;
15. Palm-Markov ;
16. l'absence d'exigence de stationnarité après Palm dans M_{5a} ;
17. le rôle conservatif du terme de remixage ;
18. la collision parasite pendant les buffers ;
19. les fusions proches d'une interface ;
20. le buffer à droite d'une interface ;
21. le transfert de classe ;
22. le comptage de $L7$;
23. $L8$ après restart ;
24. l'inclusion globale (20.1) ;
25. l'absence de nouvelle union sur m_n ;
26. l'absence de double comptage de $p_n^\star$;
27. le développement exact du budget robuste ;
28. le développement exact du budget Kingman ;
29. le terme p_n^{hand} ;
30. la fermeture de β_n^{loc} ;
31. la fermeture de $\log m_n/n$;
32. la combinaison avec M_{5b} ;
33. le choix $u_n = \log n$;
34. la conclusion CT sans hypothèse externe ;
35. toute amélioration de taux revendiquée sans preuve.

---

50. Contre-audits internes

50.1 Audit I — union naïve sur les blocs

La preuve n'utilise jamais

$$m_n \sup_B \Pr(\mathcal{A}_{B,n}^c).$$

Elle utilise un événement global unique.

50.2 Audit II — événement global trop fort

$\mathcal{G}_n^{5c,\chi}$ est effectivement plus fort que nécessaire.

C'est acceptable car seul le sens

$$\mathcal{G}_n^{5c,\chi} \subseteq \mathcal{A}_n^{\text{all}}$$

est utilisé.

50.3 Audit III — sens de l'inclusion

De

$$\mathcal{G} \subseteq \mathcal{A},$$

on déduit

$$\mathcal{A}^c \subseteq \mathcal{G}^c,$$

donc

$$\Pr(\mathcal{A}^c) \leq \Pr(\mathcal{G}^c).$$

Le sens est correct.

50.4 Audit IV — mauvais environnement compté deux fois

Dans (21.2), on affiche séparément

$$\Pr((\mathcal{G}_n^\star)^c)$$

pour la logique.

Dans le budget final, ce terme est absorbé dans

$$\mathfrak{R}_n^\chi,$$

qui contient déjà $p_n^\star$.

Il n'est pas doublé dans (22.1)/(23.1).

50.5 Audit V — handoff près d'une interface

Comme

$$\tau_n/n \to 0$$

et la première interface macroscopique positive est fixe, on peut choisir h_n sous sa moitié pour n grand.

Le handoff reste donc dans le bulk initial sur $\mathcal{H}_n^{hand}$.

50.6 Audit VI — handoff aléatoire

Le couplage sparse de M_4 est uniforme en l'état d'entrée et en toute taille

$$q \leq m_n.$$

Le caractère aléatoire de

$$m_n'$$

ne modifie pas le budget.

50.7 Audit VII — collision multiple réelle

Une collision multiple pourrait parfois être traitée exactement par le pedigree réel.

M_{5c} ne cherche pas cette extension.

Il l'exclut avec le même événement que la branche sparse de M_4.

50.8 Audit VIII — Palm atypique mais valide

Un Palm atypique peut encore être admissible pour M_{5a}.

Le budget Palm utilisé est donc potentiellement excessif.

Cela ne menace pas la validité de la borne.

50.9 Audit IX — stationnarité post-buffer

M_{5a} tolère une loi d'entrée arbitraire.

Le remixage n'est donc pas analytiquement nécessaire au contrôle local.

Il est conservé uniquement parce que le succès de couplage M_4 le contient.

50.10 Audit X — interface

Le drift bulk n'est pas forcé à travers la fenêtre d'interface.

Les dates sont retirées et payées dans β_n^{loc}.

Le succès structurel garantit seulement une entrée correcte dans le bulk de droite.

50.11 Audit XI — coût probabiliste vs coût déterministe du buffer

Le terme

$$m_n^3 b_n / n$$

contrôle la probabilité qu'un buffer soit structurellement contaminé.

Le terme

$$m_n b_n / n$$

dans β_n^{loc} contrôle la taille déterministe des dates retirées sur une branche.

Ils jouent des rôles différents et ne sont pas un double comptage.

50.12 Audit XII — interface probabiliste vs analytique

Même distinction :

$$m_n^2 \ell_n / n$$

est un coût de défaut structurel global,

tandis que

$$\ell_n / n$$

dans β_n^{loc} est une erreur analytique locale.

50.13 Audit XIII — facteur Palm

Il y a au plus

$$m_n - 1$$

fusions binaires.

Donc le coût

$$m_n \delta_{\text{Palm},n}$$

est cohérent avec le registre sparse.

50.14 Audit XIV — facteur interface

Le terme

$$m_n \delta_{A,n}$$

est repris tel quel du budget M_4.

M_{5c} n'ajoute pas une nouvelle union.

50.15 Audit XV — champ robuste

Le terme

$$m_n^2 n^{-1/2}$$

peut être plus restrictif que certains coûts locaux de M_{5c}.

Il est déjà requis par M_4.

Aucune nouvelle contrainte n'est créée.

50.16 Audit XVI — champ Kingman

La branche Kingman utilise

$$\Delta^{\text{glob}}_{\text{field},n}(m_n),$$

pas le coût robuste

$$m_n^2 n^{-1/2}.$$

Les deux branches restent séparées.

50.17 Audit XVII — barrière $1/4$

Elle vient de

$$m_n^4/n$$

dans M_4.

M_{5c} ne la redérive ni ne l'aggrave.

50.18 Audit XVIII — barrière $1/3$

Elle vient de

$$m_n^3/n$$

dans la branche Kingman.

Le coût CT lui-même n'ajoute aucune puissance.

50.19 Audit XIX — p_n^{hand}

Le terme existe parce que le contrôle sparse commence au handoff.

Il tend vers zéro sans taux supplémentaire grâce à

$$\tau_n/n \to_P 0.$$

50.20 Audit XX — h_n déterministe

De

$$X_n \to_P 0$$

on peut extraire une suite déterministe

$$h_n \downarrow 0$$

avec

$$\Pr(|X_n| > h_n) \to 0.$$

Aucune sélection aléatoire n'est utilisée.

50.21 Audit XXI — β_n^{loc}

La condition

$$m_n b_n / n \to 0$$

est impliquée par les budgets de buffer plus forts de M_4.

Donc le reste local disparaît.

50.22 Audit XXII — coût logarithmique

Comme

$$m_n = o(n),$$

le coût

$$\sqrt{\log m_n / n}$$

disparaît automatiquement.

50.23 Audit XXIII — choix de u_n

Le choix

$$u_n = \log n$$

donne une erreur de concentration

$$1/n$$

et conserve un seuil tendant vers zéro.

50.24 Audit XXIV — fermeture de CT

La conclusion

$$\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} \to_P 0$$

utilise :

1. la queue gelée de M_{5b} ;

2. $\delta_n^{adm} \to 0$ de M_{5c} ;
3. $\beta_n^{loc} \to 0$;
4. $\log m_n / n \to 0$.

Aucun FCLT fixed-k n'est extrapolé.

50.25 Audit XXV — circularité avec M_{5d}

Aucune propriété de

$$\Lambda_n^A$$

n'est utilisée dans M_{5c}.

Le transfert aux mesures reste entièrement à M_{5d}.

50.26 Audit XXVI — circularité avec M_{5b}

M_{5b} fournit une borne dépendant de δ_n^{adm} sans supposer sa convergence.

M_{5c} borne ensuite cette quantité.

Il n'y a aucune circularité.

50.27 Audit XXVII — circularité avec $M_4 g$

M_{4g} introduit CT comme hypothèse optionnelle.

M_{5c} ne l'utilise jamais.

Il la démontre à partir des mécanismes antérieurs.

50.28 Audit XXVIII — maximum sur les slots

L'admissibilité globale n'est pas pondérée par les poids descendants.

Même un slot de poids très faible doit être admissible pour le contrôle W_∞ futur.

50.29 Audit XXIX — nombre de slots

Les slots-cimetière sont admissibles automatiquement.

La preuve globale ne dépend que des

$$m'_n$$

blocs réels.

50.30 Audit XXX — résultat plus fort que nécessaire ?

La formule (29.2) est quantitative et plus informative que la simple convergence CT.

Elle sera utile dans M_{5e} pour écrire un budget fini global.

50.31 Audit XXXI — sélection dense au handoff

La version 1.0 appliquait directement le couplage sparse après un handoff aléatoire.

La version 1.1 conditionne par

$$\mathcal{F}_{\tau_n},$$

fixe

$$q_n = m'_n \leq m_n$$

et toute la configuration microscopique d'entrée, puis redémarre le couplage sous cette loi conditionnelle.

Le biais de sélection par l'histoire dense est ainsi éliminé.

50.32 Audit XXXII — budget sans mauvais environnement

Sur

$$\mathcal{G}_n^\star,$$

le terme

$$p_n^\star$$

n'a pas à être payé dans la borne conditionnelle du couplage.

D'où

$$\mathfrak{R}_{n,\circ}^\chi = \mathfrak{R}_n^\chi - p_n^\star.$$

Après intégration, $p_n^\star$ est ajouté puis absorbé dans la constante de $\mathfrak{R}_n^\chi$.

50.33 Audit XXXIII — entrée bulk après Palm

L'état Palm brut n'est pas déclaré être immédiatement une entrée bulk de M_{5a}.

Le chemin correct est

$$\text{Palm} \to \text{buffer} \to \text{état post-buffer} \to \text{segment bulk}.$$

50.34 Audit XXXIV — budget robuste à constante près

Le terme

$$m_n^2 n^{-1}$$

n'est plus affiché séparément dans le budget principal.

Il est absorbé par

$$m_n^2 n^{-1/2}.$$

Le budget de M_{5c} est donc annoncé comme équivalent à constante près au budget robuste gelé de M_4.

50.35 Audit XXXV — choix sharp de h_n

Dans le régime sharp,

$$h_n = L_n/m_n$$

est accompagné des conditions

$$L_n \to \infty, \qquad L_n = o(m_n),$$

ce qui garantit simultanément

$$p_n^{\text{hand}} \to 0$$

et

$$h_n \downarrow 0.$$

50.36 Audit XXXVI — bon environnement et tribu de conditionnement

La version 1.1 conditionnait seulement par

$$\mathcal{F}_{\tau_n}$$

tout en supprimant le coût

$$p_n^\star$$

sur l'événement $\mathcal{G}_n^\star$, sans avoir déclaré

$$\mathcal{G}_n^\star \in \mathcal{F}_{\tau_n}.$$

La version 1.2 introduit

$$\mathcal{E}_n$$

avec

$$\mathcal{G}_n^\star \in \mathcal{E}_n$$

et conditionne par

$$\mathcal{F}_{\tau_n} \vee \mathcal{E}_n.$$

Le bon environnement est donc réellement connu sous la loi conditionnelle.

50.37 Audit XXXVII — l'environnement ne révèle pas les bruits futurs

La tribu

$$\mathcal{E}_n$$

contient l'environnement exogène et le squelette nécessaire aux bornes, mais pas :

- les uniformes d'identité futurs ;
- les micromarques de collision futures ;
- les innovations de reward futures ;
- les randomisations Palm futures.

Le conditionnement ne détruit donc pas la source de hasard utilisée dans le couplage sparse.

50.38 Audit XXXVIII — tour d'espérance mesurable

Comme

$$\mathcal{H}_n^{\text{hand}} \in \mathcal{F}_{\tau_n}$$

et

$$\mathcal{G}_n^\star \in \mathcal{E}_n,$$

l'indicatrice du bon événement d'entrée est

$$\mathcal{F}_{\tau_n} \vee \mathcal{E}_n\text{-mesurable.}$$

La formule de tour du Corollaire 5.1 est donc licite sans projection supplémentaire.

---

51. Ce que M_{5c} démontre exactement

M_{5c} démontre :

1. que l'admissibilité locale de M_{5a} peut être obtenue simultanément sur tous les blocs ;
2. qu'aucune union supplémentaire sur m_n n'est nécessaire ;
3. que le budget structurel est déjà contenu dans le budget global de M_4 ;
4. que Palm, restart, buffer et interface ne créent aucun nouveau régime asymptotique ;
5. que
$$\delta_n^{adm} \to 0;$$
6. que la borne localisée de M_{5b} devient non localisée ;
7. que
$$\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} \to_P 0.$$

---

52. Ce que M_{5c} ne fait pas

Le bloc ne transfère pas encore CT aux mesures de cohorte.

Il ne démontre pas encore

$$W_\infty(\Lambda_{n,t}^C, \Lambda_{n,t}^A) \to_P 0$$

dans le corps principal.

Il ne transfère pas non plus explicitement :

$$D_n^C \to D_n^A$$

ou

$$R_n^C \to R_n^A.$$

Ces opérations appartiennent à M_{5d}.

---

53. Sortie exacte vers M_{5d}

La sortie de M_{5c} est maintenant le théorème sans hypothèse externe :

$$\boxed{\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} = \max_B \sup_{t\in[\tau_n/n,S]} |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{53.1}$$

Et sa version quantitative :

$$\boxed{\Pr\left(\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} > \varepsilon_n^{5abc}(u)\right) \le e^{-u} + q_n^{5c,\chi}.} \tag{53.2}$$

M_{5d} pourra donc commencer directement par le couplage déterministe

$$W_\infty(\Lambda_n^C, \Lambda_n^A) \le \Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}}.$$

---

54. Verdict interne

Le ré-audit externe de la 1.1 valide le redémarrage à taille aléatoire

$$q_n = m'_n \le m_n,$$

la monotonie des budgets, l'état post-buffer, les branches robuste/Kingman, l'absence de facteur m_n supplémentaire et toutes les retouches quantitatives.

Il identifie un unique point de mesure-théorie : supprimer $p_n^\star$ dans une borne conditionnelle exige que le bon environnement soit réellement mesurable par rapport à la tribu de conditionnement.

La version 1.2 introduit donc la tribu d'environnement

$$\boxed{\mathcal{E}_n}$$

telle que

$$\boxed{\mathcal{G}_n^\star \in \mathcal{E}_n,}$$

sans y inclure les bruits ancestraux futurs.

Le raccord est désormais

$$\boxed{\mathcal{F}_{\tau_n} \vee \mathcal{E}_n \to q_n = m'_n \leq m_n \to \text{couplage sparse résiduel} \to \Pr(D^{\chi}_{n,\tau} \mid \mathcal{F}_{\tau_n} \vee \mathcal{E}_n) \leq C\mathfrak{R}^{\chi}_{n,\circ}.}$$

La tour d'espérance donne

$$\boxed{\delta^{\text{adm}}_n \leq p^{\text{hand}}_n + p^{\star}_n + C\mathfrak{R}^{\chi}_{n,\circ} \leq p^{\text{hand}}_n + C'\mathfrak{R}^{\chi}_n \to 0.}$$

Aucun terme, aucun exposant et aucune fenêtre ne changent.

En combinaison avec M_{5a} et M_{5b},

$$\boxed{\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.}$$

Après trente-huit contre-audits internes, le statut proposé est :

$$\boxed{M_{5c}\ 1.2 : \textbf{CANDIDATE À VALIDATION ET GEL}}$$

Une fois cette dernière correction signée, CT devient un théorème définitivement fermé et l'étape suivante est M_{5d}.

M5 — Document 32

Édition intégrale annotée • document source préservé

M5d_version_candidate_audit_1.0.md

Origine : sources/M1-M5/M5d_version_candidate_audit_1.0.md

Empreinte SHA-256 : d6e1b1a24f824b15a0e5463b9afdf72c1134a769f329494d11d1e774538b5732

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 31848

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_{5d} — Version candidate d'audit 1.0

Transfert du centrage prévisible au centrage structurel au niveau de la cohorte

Date : 19 septembre 2026.
Statut : première version du transfert déterministe $C \to A$ aux mesures de cohorte et à leurs fonctionnelles, destinée à audit externe.
Entrée principale : M_{5c}, qui fournit

$$\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} = \max_{B} \sup_{t\in[\tau_n/n,S]} |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

Entrée de définition : M_{4g} 1.1 gelée, pour les poids descendants

$$w_{B,n} = |B|/N_n, \qquad \sum_B w_{B,n} = 1,$$

les mesures Λ^C, les fonctionnelles D^C, R^C, et le centrage structurel $A_{B,n}$.

Objet : démontrer, sans aucune hypothèse probabiliste supplémentaire,

$$\boxed{\sup_t W_\infty(\Lambda^C_{n,t}, \Lambda^A_{n,t}) \le \Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n},}$$

puis

$$\boxed{\sup_t |D^C_n(t) - D^A_n(t)| \le 2\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n},}$$

et

$$\boxed{\sup_t |R^C_n(t) - R^A_n(t)| \le 2\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}.}$$

Résumé

Pour chaque bloc de handoff

$$B \in \Pi^\dagger_n,$$

les deux centrages

$$C_{B,n}(t)$$

et

$$A_{B,n}(t)$$

portent **exactement le même poids descendant**

$$w_{B,n}.$$

Les mesures de cohorte sont donc

$$\boxed{\Lambda^C_{n,t} = \sum_B w_{B,n}\delta_{C_{B,n}(t)}} \tag{R.1}$$

et

$$\boxed{\Lambda^A_{n,t} = \sum_B w_{B,n}\delta_{A_{B,n}(t)}.} \tag{R.2}$$

Le couplage naturel est

$$\boxed{\pi^{C,A}_{n,t} = \sum_B w_{B,n}\delta_{(C_{B,n}(t),A_{B,n}(t))}.} \tag{R.3}$$

Ses marges sont exactement

$$\Lambda^C_{n,t}$$

et

$$\Lambda^A_{n,t}.$$

Sous ce couplage,

$$|x-y| \le \max_B |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)|.$$

Par définition de W_∞,

$$\boxed{W_\infty(\Lambda^C_{n,t}, \Lambda^A_{n,t}) \le \max_B |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)|.} \tag{R.4}$$

Donc, uniformément en temps,

$$\boxed{\sup_{t\in[\tau_n/n,S]} W_\infty(\Lambda^C_{n,t}, \Lambda^A_{n,t}) \le \Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}.} \tag{R.5}$$

Comme M_{5c} donne

$$\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,$$

on obtient

$$\boxed{\sup_t W_\infty(\Lambda^C_{n,t}, \Lambda^A_{n,t}) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{R.6}$$

Le même couplage contrôle les quantiles internes :

$$\boxed{\sup_t \sup_{p\in(0,1)} |Q_{\Lambda^C_{n,t}}(p) - Q_{\Lambda^A_{n,t}}(p)| \le \Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}.} \tag{R.7}$$

Pour l'écart moyen, définissons

$$\boxed{D^C_n(t) = \iint |x-y|\, d\Lambda^C_{n,t}(x) d\Lambda^C_{n,t}(y),} \tag{R.8}$$

et

$$\boxed{D_n^A(t) = \iint |x-y|\, d\Lambda_{n,t}^A(x) d\Lambda_{n,t}^A(y).} \tag{R.9}$$

La fonctionnelle

$$\mathcal{D}(\mu) = \iint |x-y|\, d\mu(x) d\mu(y)$$

vérifie

$$|\mathcal{D}(\mu) - \mathcal{D}(\nu)| \leq 2W_1(\mu,\nu) \leq 2W_\infty(\mu,\nu).$$

Ainsi

$$\boxed{\sup_t |D_n^C(t) - D_n^A(t)| \leq 2\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}}.} \tag{R.10}$$

Pour le range,

$$\boxed{R_n^C(t) = \max_B C_{B,n}(t) - \min_B C_{B,n}(t),} \tag{R.11}$$

$$\boxed{R_n^A(t) = \max_B A_{B,n}(t) - \min_B A_{B,n}(t).} \tag{R.12}$$

On a pathwise

$$\left| \max_B C_{B,n}(t) - \max_B A_{B,n}(t) \right| \leq \Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}},$$

et la même borne pour les minima.

Donc

$$\boxed{\sup_t |R_n^C(t) - R_n^A(t)| \leq 2\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}}.} \tag{R.13}$$

Par conséquent,

$$\boxed{\sup_t |D_n^C(t) - D_n^A(t)| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,} \tag{R.14}$$

et

$$\boxed{\sup_t |R_n^C(t) - R_n^A(t)| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{R.15}$$

Aucune nouvelle concentration, aucun nouveau couplage généalogique et aucun nouveau taux ne sont nécessaires.

---

0. Théorèmes directeurs

Repère éditorial `REFTECH_M5_032_0001`

Théorème 0.1 — Couplage W_∞ entre les mesures de centrage

Repère éditorial `REFTECH_M5_032_0002`

Pour tout n et toute réalisation pour laquelle les objets sont définis,

$$\boxed{\sup_{t\in[\tau_n/n,S]} W_\infty(\Lambda^C_{n,t},\Lambda^A_{n,t}) \le \Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}.} \tag{0.1}$$

En particulier, si

$$\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,$$

alors

$$\boxed{\sup_t W_\infty(\Lambda^C_{n,t},\Lambda^A_{n,t}) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{0.2}$$

Théorème 0.2 — Transfert uniforme des quantiles internes

Repère éditorial `REFTECH_M5_032_0003`

Pour tout $p\in(0,1)$,

$$\boxed{\sup_t |Q_{\Lambda^C_{n,t}}(p) - Q_{\Lambda^A_{n,t}}(p)| \le \Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}.} \tag{0.3}$$

Plus fort :

$$\boxed{\sup_t \sup_{p\in(0,1)} |Q_{\Lambda^C_{n,t}}(p) - Q_{\Lambda^A_{n,t}}(p)| \le \Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}.} \tag{0.4}$$

Donc

$$\boxed{\sup_t \sup_{p\in(0,1)} |Q_{\Lambda^C_{n,t}}(p) - Q_{\Lambda^A_{n,t}}(p)| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{0.5}$$

Théorème 0.3 — Transfert de l'écart moyen

Repère éditorial `REFTECH_M5_032_0004`

Définissons

$$\boxed{D^A_n(t) = \iint |x-y|\, d\Lambda^A_{n,t}(x) d\Lambda^A_{n,t}(y).} \tag{0.6}$$

Alors

$$\boxed{\sup_t |D_n^C(t) - D_n^A(t)| \leq 2\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}}.} \tag{0.7}$$

Donc

$$\boxed{\sup_t |D_n^C(t) - D_n^A(t)| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{0.8}$$

Théorème 0.4 — Transfert du range

Repère éditorial `REFTECH_M5_032_0005`

Avec

$$R_n^C(t) = \max_B C_{B,n}(t) - \min_B C_{B,n}(t)$$

et

$$R_n^A(t) = \max_B A_{B,n}(t) - \min_B A_{B,n}(t),$$

on a

$$\boxed{\sup_t |R_n^C(t) - R_n^A(t)| \leq 2\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}}.} \tag{0.9}$$

Donc

$$\boxed{\sup_t |R_n^C(t) - R_n^A(t)| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{0.10}$$

Théorème 0.5 — Version quantitative héritée de M_{5c}

Repère éditorial `REFTECH_M5_032_0006`

Supposons que, pour

$$\chi \in \{\text{rob}, \text{K}\},$$

M_{5c} fournisse

$$\boxed{\Pr\left(\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} > \varepsilon_n^{5abc}(u)\right) \leq e^{-u} + q_n^{5c,\chi}.} \tag{0.11}$$

Alors

$$\boxed{\Pr\left(\sup_t W_\infty(\Lambda_{n,t}^C, \Lambda_{n,t}^A) > \varepsilon_n^{5abc}(u)\right) \leq e^{-u} + q_n^{5c,\chi}.} \tag{0.12}$$

De même,

$$\boxed{\Pr\left(\sup_t |D_n^C(t) - D_n^A(t)| > 2\varepsilon_n^{5abc}(u)\right) \le e^{-u} + q_n^{5c,\chi},} \tag{0.13}$$

et

$$\boxed{\Pr\left(\sup_t |R_n^C(t) - R_n^A(t)| > 2\varepsilon_n^{5abc}(u)\right) \le e^{-u} + q_n^{5c,\chi}.} \tag{0.14}$$

Aucun terme probabiliste supplémentaire n'est créé par M_{5d}.

---

1. Objets importés

Soit

$$\Pi_n^\dagger = \Pi_n(\tau_n)$$

la partition au handoff.

Pour chaque bloc

$$B \in \Pi_n^\dagger,$$

on conserve le poids descendant

$$\boxed{w_{B,n} = \frac{|B|}{N_n}.} \tag{1.1}$$

Ces poids vérifient

$$\boxed{w_{B,n} > 0, \qquad \sum_B w_{B,n} = 1.} \tag{1.2}$$

Les deux familles de centrages sont :

$$C_{B,n}(t), \qquad A_{B,n}(t).$$

Leur erreur maximale est

$$\boxed{\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} = \max_B \sup_{t\in[\tau_n/n,S]} |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)|.} \tag{1.3}$$

---

2. Mesures de cohorte C et A

Définissons

$$\boxed{\Lambda^C_{n,t} = \sum_{B\in\Pi^\dagger_n} w_{B,n}\delta_{C_{B,n}(t)}.} \tag{2.1}$$

Et

$$\boxed{\Lambda^A_{n,t} = \sum_{B\in\Pi^\dagger_n} w_{B,n}\delta_{A_{B,n}(t)}.} \tag{2.2}$$

Les poids sont strictement identiques dans les deux mesures.

C'est ce fait qui rend le transfert $C \to A$ purement déterministe.

---

3. Couplage canonique bloc par bloc

Pour chaque temps

$$t \in [\tau_n/n, S],$$

définissons la mesure sur

$$\mathbb{R}^2$$

par

$$\boxed{\pi^{C,A}_{n,t} = \sum_{B\in\Pi^\dagger_n} w_{B,n}\delta_{(C_{B,n}(t),A_{B,n}(t))}.} \tag{3.1}$$

Sa première marge est

$$\Lambda^C_{n,t},$$

et sa seconde marge est

$$\Lambda^A_{n,t}.$$

Ainsi

$$\boxed{\pi^{C,A}_{n,t} \in \Gamma(\Lambda^C_{n,t}, \Lambda^A_{n,t}).} \tag{3.2}$$

---

4. Lemme W_∞

Repère éditorial `REFTECH_M5_032_0007`

Par définition,

$$W_\infty(\mu,\nu) = \inf_{\pi\in\Gamma(\mu,\nu)} \operatorname*{ess\,sup}_{(x,y)\sim\pi} |x-y|.$$

Sous le couplage $\pi_{n,t}^{C,A}$,

$$\operatorname*{ess\,sup}_{(x,y)\sim\pi_{n,t}^{C,A}} |x-y| = \max_{B:w_{B,n}>0} |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)|.$$

Comme tous les poids sont positifs,

$$\boxed{W_\infty(\Lambda_{n,t}^C, \Lambda_{n,t}^A) \le \max_B |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)|.} \tag{4.1}$$

En prenant le supremum en t,

$$\boxed{\sup_t W_\infty(\Lambda_{n,t}^C, \Lambda_{n,t}^A) \le \Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}}.} \tag{4.2}$$

---

5. Pourquoi il n'y a pas d'égalité nécessaire dans (4.1)

Le couplage canonique bloc par bloc est un couplage admissible.

Mais il n'est pas nécessairement optimal pour W_∞.

Si plusieurs blocs ont des centrages proches ou si l'ordre des atomes change entre C et A, un autre couplage peut avoir un coût essentiel plus faible.

Ainsi M_{5d} utilise seulement

$$W_\infty \le \max_B |C_B - A_B|.$$

Aucune égalité n'est revendiquée.

---

6. Uniformité temporelle

La même partition de handoff et les mêmes poids sont utilisés pour tout

$$t \in [\tau_n/n, S].$$

Le couplage $\pi_{n,t}^{C,A}$ est défini séparément à chaque t.

Comme

$$\max_B |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)| \le \Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}}$$

pour tout t,

$$\boxed{\sup_t W_\infty(\Lambda^C_{n,t}, \Lambda^A_{n,t}) \leq \Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}.} \tag{6.1}$$

Aucun argument de compacité temporelle n'est nécessaire.

---

7. Passage en probabilité

Si

$$\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,$$

alors, pour tout

$$\varepsilon > 0,$$

$$\Pr\left(\sup_t W_\infty(\Lambda^C_{n,t}, \Lambda^A_{n,t}) > \varepsilon\right) \leq \Pr(\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} > \varepsilon).$$

Donc

$$\boxed{\sup_t W_\infty(\Lambda^C_{n,t}, \Lambda^A_{n,t}) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{7.1}$$

---

8. Quantiles internes

Pour deux probabilités sur $\mathbb{R}$,

$$W_\infty(\mu, \nu) = \sup_{p \in (0,1)} |Q_\mu(p) - Q_\nu(p)|$$

avec la convention quantile gauche usuelle.

Il suffit également, pour M_{5d}, d'utiliser l'inégalité

$$\sup_{p \in (0,1)} |Q_\mu(p) - Q_\nu(p)| \leq W_\infty(\mu, \nu).$$

Ainsi

$$\boxed{\sup_{p \in (0,1)} |Q_{\Lambda^C_{n,t}}(p) - Q_{\Lambda^A_{n,t}}(p)| \leq \Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}.} \tag{8.1}$$

Uniformément en temps,

$$\boxed{\sup_t \sup_{p \in (0,1)} |Q_{\Lambda^C_{n,t}}(p) - Q_{\Lambda^A_{n,t}}(p)| \leq \Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}.} \tag{8.2}$$

---

9. Attention : quantiles internes vs quantiles entre répétitions

Les quantiles de

$$\Lambda_{n,t}^{C}$$

ou

$$\Lambda_{n,t}^{A}$$

sont des quantiles **à l'intérieur d'une cohorte réalisée**.

Ils ne doivent pas être confondus avec les quantiles de la variable aléatoire

$$R_n^C(S)$$

ou

$$R_n^A(S)$$

entre répétitions du modèle.

M_{5d} contrôle directement les premiers par W_∞.

Pour les seconds, la borne pathwise sur

$$|R_n^C - R_n^A|$$

pourra ensuite être utilisée dans un sandwich de quantiles aléatoires si nécessaire.

---

10. Fonctionnelle d'écart moyen

Pour toute probabilité μ sur $\mathbb{R}$, définissons

$$\boxed{\mathcal{D}(\mu) = \iint |x-y|\, d\mu(x) d\mu(y).} \tag{10.1}$$

On a

$$D_n^C(t) = \mathcal{D}(\Lambda_{n,t}^C),$$

et on définit

$$D_n^A(t) = \mathcal{D}(\Lambda_{n,t}^A).$$

---

11. Lipschitz de $\mathcal{D}$

Soient

$$(X, Y)$$

un couplage de μ, ν, et

$$(X', Y')$$

une copie indépendante de ce couplage.

Alors

$$||X - X'| - |Y - Y'|| \leq |X - Y| + |X' - Y'|.$$

En prenant l'espérance,

$$|\mathcal{D}(\mu) - \mathcal{D}(\nu)| \leq 2\mathbb{E}|X - Y|.$$

En minimisant sur les couplages,

$$\boxed{|\mathcal{D}(\mu) - \mathcal{D}(\nu)| \leq 2W_1(\mu, \nu).} \tag{11.1}$$

Puis

$$W_1(\mu, \nu) \leq W_\infty(\mu, \nu),$$

donc

$$\boxed{|\mathcal{D}(\mu) - \mathcal{D}(\nu)| \leq 2W_\infty(\mu, \nu).} \tag{11.2}$$

---

12. Application à $D_n^C - D_n^A$

Avec

$$\mu = \Lambda_{n,t}^C, \qquad \nu = \Lambda_{n,t}^A,$$

on obtient

$$|D_n^C(t) - D_n^A(t)| \leq 2W_\infty(\Lambda_{n,t}^C, \Lambda_{n,t}^A).$$

Donc

$$\boxed{|D_n^C(t) - D_n^A(t)| \leq 2 \max_B |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)|.} \tag{12.1}$$

Uniformément en temps,

$$\boxed{\sup_t |D_n^C(t) - D_n^A(t)| \leq 2\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}}.} \tag{12.2}$$

---

13. Formule bloc par bloc pour D_n^A

Comme

$$\Lambda_{n,t}^A = \sum_B w_{B,n} \delta_{A_{B,n}(t)},$$

on a

$$\boxed{D_n^A(t) = \sum_{B,D} w_{B,n} w_{D,n} |A_{B,n}(t) - A_{D,n}(t)|.} \tag{13.1}$$

Cette expression est la version structurelle directe de la formule déjà utilisée pour D_n^C.

---

14. Preuve directe du facteur 2 pour D

On peut aussi vérifier (12.2) sans Wasserstein.

Pour tous B, D,

$$\begin{aligned} &||C_B - C_D| - |A_B - A_D|| \\ &\leq |C_B - A_B| + |C_D - A_D| \\ &\leq 2\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}}. \end{aligned}$$

En multipliant par

$$w_{B,n} w_{D,n}$$

et en sommant,

$$\sum_{B,D} w_{B,n} w_{D,n} = 1.$$

Donc

$$\boxed{|D_n^C(t) - D_n^A(t)| \leq 2\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}}.} \tag{14.1}$$

Cette preuve confirme la constante.

---

15. Maximum

Pour toute famille finie

$$(x_B)_B, \qquad (y_B)_B,$$

on a

$$\left| \max_B x_B - \max_B y_B \right| \leq \max_B |x_B - y_B|.$$

Donc

$$\boxed{\left|\max_B C_{B,n}(t) - \max_B A_{B,n}(t)\right| \leq \Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}.} \tag{15.1}$$

---

16. Minimum

De même,

$$\boxed{\left|\min_B C_{B,n}(t) - \min_B A_{B,n}(t)\right| \leq \Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}.} \tag{16.1}$$

---

17. Range

Par définition,

$$R_n^C(t) = \max_B C_{B,n}(t) - \min_B C_{B,n}(t),$$

$$R_n^A(t) = \max_B A_{B,n}(t) - \min_B A_{B,n}(t).$$

Donc

$$\begin{aligned} |R_n^C(t) - R_n^A(t)| \leq &\left|\max_B C_{B,n}(t) - \max_B A_{B,n}(t)\right| \\ &+ \left|\min_B C_{B,n}(t) - \min_B A_{B,n}(t)\right|. \end{aligned}$$

Par (15.1) et (16.1),

$$\boxed{|R_n^C(t) - R_n^A(t)| \leq 2\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}.} \tag{17.1}$$

Uniformément,

$$\boxed{\sup_t |R_n^C(t) - R_n^A(t)| \leq 2\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}.} \tag{17.2}$$

---

18. Pourquoi les poids positifs suffisent pour identifier les extrema du support

Comme

$$w_{B,n} > 0$$

pour chaque bloc réel,

$$\operatorname{supp} \Lambda_{n,t}^C = \{C_{B,n}(t) : B \in \Pi_n^\dagger\}$$

comme ensemble fini, modulo répétitions.

Donc

$$\max \operatorname{supp} \Lambda^C_{n,t} = \max_B C_{B,n}(t),$$

et de même pour le minimum et pour Λ^A.

Aucun atome extrême n'est perdu par un poids nul.

---

19. Range comme fonctionnelle de support

On peut donc écrire

$$\boxed{R^C_n(t) = \max \operatorname{supp} \Lambda^C_{n,t} - \min \operatorname{supp} \Lambda^C_{n,t},} \tag{19.1}$$

et

$$\boxed{R^A_n(t) = \max \operatorname{supp} \Lambda^A_{n,t} - \min \operatorname{supp} \Lambda^A_{n,t}.} \tag{19.2}$$

La stabilité du range ici ne provient pas d'une convergence faible.

Elle provient du contrôle fort

$$W_\infty \leq \Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}.$$

---

20. Pourquoi la convergence faible seule ne suffirait pas

Le maximum du support n'est pas continu sous convergence faible.

Ainsi, une simple convergence

$$\Lambda^C_{n,t} - \Lambda^A_{n,t} \Rightarrow 0$$

ne suffirait pas à transférer le range.

M_{5d} utilise précisément le contrôle

$$W_\infty,$$

qui couple tous les atomes pondérés à distance au plus

$$\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}.$$

C'est ce qui rend les extrema stables.

---

21. Version quantitative W_∞

Définissons la sortie quantitative de M_{5c}

$$\boxed{\varepsilon_n^{5abc}(u) = \beta_n^{\text{loc}} + \sqrt{\frac{\log(2m_n) + u}{c_\star n}}.} \tag{21.1}$$

Supposons

$$\Pr(\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}} > \varepsilon_n^{5abc}(u)) \leq e^{-u} + q_n^{5c,\chi}.$$

Alors, par (4.2),

$$\boxed{\Pr\left(\sup_t W_\infty(\Lambda_{n,t}^C, \Lambda_{n,t}^A) > \varepsilon_n^{5abc}(u)\right) \leq e^{-u} + q_n^{5c,\chi}.} \tag{21.2}$$

---

22. Version quantitative pour les quantiles internes

Par (8.2),

$$\boxed{\Pr\left(\sup_t \sup_{p\in(0,1)} |Q_{\Lambda_{n,t}^C}(p) - Q_{\Lambda_{n,t}^A}(p)| > \varepsilon_n^{5abc}(u)\right) \leq e^{-u} + q_n^{5c,\chi}.} \tag{22.1}$$

Aucun nouveau facteur logarithmique n'apparaît.

---

23. Version quantitative pour D

Par (12.2),

$$\boxed{\Pr\left(\sup_t |D_n^C(t) - D_n^A(t)| > 2\varepsilon_n^{5abc}(u)\right) \leq e^{-u} + q_n^{5c,\chi}.} \tag{23.1}$$

---

24. Version quantitative pour R

Par (17.2),

$$\boxed{\Pr\left(\sup_t |R_n^C(t) - R_n^A(t)| > 2\varepsilon_n^{5abc}(u)\right) \leq e^{-u} + q_n^{5c,\chi}.} \tag{24.1}$$

---

25. Choix $u_n = \log n$

Si

$$u_n = \log n,$$

alors

$$e^{-u_n} = n^{-1}.$$

Donc

$$\boxed{\Pr\left(\sup_t W_\infty(\Lambda_{n,t}^C, \Lambda_{n,t}^A) > \varepsilon_n^{5abc}(\log n)\right) \leq n^{-1} + q_n^{5c,\chi}.} \tag{25.1}$$

Et

$$\boxed{\Pr\left(\sup_t |D_n^C(t) - D_n^A(t)| > 2\varepsilon_n^{5abc}(\log n)\right) \leq n^{-1} + q_n^{5c,\chi},} \tag{25.2}$$

$$\boxed{\Pr\left(\sup_t |R_n^C(t) - R_n^A(t)| > 2\varepsilon_n^{5abc}(\log n)\right) \leq n^{-1} + q_n^{5c,\chi}.} \tag{25.3}$$

---

26. Passage en probabilité

Sous les budgets déjà établis,

$$\varepsilon_n^{5abc}(\log n) \to 0$$

et

$$q_n^{5c,\chi} \to 0.$$

Donc

$$\boxed{\sup_t W_\infty(\Lambda_{n,t}^C, \Lambda_{n,t}^A) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,} \tag{26.1}$$

$$\boxed{\sup_t |D_n^C(t) - D_n^A(t)| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,} \tag{26.2}$$

$$\boxed{\sup_t |R_n^C(t) - R_n^A(t)| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{26.3}$$

---

27. Temps final S

En particulier,

$$\boxed{W_\infty(\Lambda^C_{n,S}, \Lambda^A_{n,S}) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,} \tag{27.1}$$

$$\boxed{D^C_n(S) - D^A_n(S) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,} \tag{27.2}$$

et

$$\boxed{R^C_n(S) - R^A_n(S) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{27.3}$$

Ce sont les trois sorties directement nécessaires à M_{5e}.

---

28. Pourquoi M_{5d} ne réutilise pas les mécanismes Palm

Une fois

$$\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}$$

contrôlé, tous les détails suivants ont déjà été condensés dans cette variable :

- Palm ;
- buffers ;
- interfaces ;
- coalescences ;
- erreurs de noyau ;
- dépendance inter-blocs.

M_{5d} est donc purement métrique.

Réintroduire ces mécanismes ici serait un double comptage conceptuel.

---

29. Pourquoi aucune indépendance n'est requise

Les mesures

$$\Lambda^C, \qquad \Lambda^A$$

peuvent être fortement dépendantes de toute l'histoire du pedigree.

Le couplage (3.1) est construit **sur la même réalisation**.

Toutes les inégalités de M_{5d} sont pathwise.

Aucune indépendance probabiliste n'est utilisée.

---

30. Pourquoi aucun FCLT haute dimension n'est requis

Le transfert

$$C \to A$$

ne repose plus sur un FCLT fixed-k.

La haute dimension a déjà été contrôlée dans M_{5a}–M_{5c}.

Ici on ne fait qu'appliquer des inégalités déterministes aux sorties.

---

31. Pas de coût supplémentaire en m_n

Le maximum

$$\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}$$

contient déjà le maximum sur les blocs.

Le couplage de mesures utilise les mêmes poids.

Il n'y a donc :

- aucune union supplémentaire ;
- aucun facteur m_n ;
- aucun $\log m_n$ supplémentaire.

Le seul coût est la constante 2 pour D et R.

---

32. Stabilité de la moyenne de cohorte

Comme

$$|D_n^C(S) - D_n^A(S)| \le 2\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n},$$

toute convergence en L^1 de

$$\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}$$

entraînerait aussi

$$\mathbb{E}|D_n^C(S) - D_n^A(S)| \to 0.$$

M_{5d} ne revendique pas ce renforcement car M_{5c} fournit actuellement la convergence en probabilité quantitative suffisante pour le premier ordre.

---

33. Quantiles du range entre répétitions

Si l'on dispose d'une borne

$$|R_n^C(S) - R_n^A(S)| \leq 2\varepsilon_n$$

avec probabilité au moins

$$1 - \delta_n,$$

alors, pour

$$p \in (\delta_n, 1 - \delta_n),$$

le sandwich de quantiles aléatoires donne

$$\boxed{Q_{R_n^A}(p - \delta_n) - 2\varepsilon_n \leq Q_{R_n^C}(p) \leq Q_{R_n^A}(p + \delta_n) + 2\varepsilon_n.} \tag{33.1}$$

Et symétriquement en échangeant A et C.

Ce résultat est auxiliaire : les quantiles finaux des observables réelles seront assemblés dans M_{5e} avec les résultats déjà gelés de M_{4g}.

---

34. Différence entre range interne et quantile du range

Le range

$$R_n^A(S)$$

est une variable aléatoire définie pour une cohorte réalisée.

Son quantile

$$Q_{R_n^A}(p)$$

est pris **entre répétitions du modèle**.

Il ne doit pas être confondu avec

$$Q_{\Lambda_{n,S}^A}(p),$$

qui est un quantile interne de la distribution de centrage parmi les humains d'une cohorte.

Les deux objets sont transférés, mais par des arguments différents.

---

35. Compatibilité avec les poids descendants

Les poids utilisés sont toujours

$$w_{B,n} = |B|/N_n.$$

Aucune moyenne uniforme sur les blocs n'est introduite.

C'est essentiel pour

$$D_n^A.$$

Le range, lui, ne dépend pas des valeurs des poids tant qu'ils restent strictement positifs.

---

36. Cas de blocs fusionnés après le handoff

Deux blocs distincts du handoff peuvent avoir fusionné avant le temps t.

Leurs futurs peuvent alors être identiques ou partager une branche commune.

Ils restent néanmoins deux atomes pondérés dans la représentation par descendants du handoff.

Si leurs valeurs coïncident, les masses s'additionnent automatiquement dans la mesure.

Le couplage bloc par bloc reste parfaitement valide.

---

37. Cas d'atomes répétés

Si

$$C_{B,n}(t) = C_{D,n}(t)$$

pour deux blocs distincts, la mesure

$$\Lambda^C$$

possède un seul point de support avec masse combinée.

L'écriture

$$\sum_B w_B \delta_{C_B}$$

reste toutefois exacte.

Le couplage canonique (3.1) opère au niveau des blocs avant agrégation des atomes.

Aucune ambiguïté n'en résulte.

---

38. Cas d'ordre inversé entre C et A

Il peut arriver que

$$C_B < C_D$$

mais

$$A_B > A_D.$$

Cela ne gêne pas le couplage bloc par bloc.

Le contrôle W_∞ ne demande pas de préserver l'ordre des labels.

Le couplage quantile optimal peut même être meilleur, d'où l'inégalité plutôt que l'égalité dans (4.1).

---

39. Support non continu

Les mesures sont finies atomiques.

Aucune densité ni régularité de support n'est supposée.

Les bornes W_∞, D, max, min et range sont valides dans ce cadre discret exact.

---

40. Pas d'hypothèse d'exchangeabilité

Repère éditorial `REFTECH_M5_032_0008`

L'exchangeabilité intervient éventuellement plus tard pour des limites de Finetti.

Elle n'est pas nécessaire au transfert $C \to A$.

M_{5d} est valide trajectoire par trajectoire, pour toute configuration pondérée.

---

41. Pas de convergence de Finetti utilisée

Le passage aux extrema n'est jamais déduit de la limite faible d'une mesure de Finetti.

Le range fini est contrôlé directement par les blocs finis de handoff.

Cela préserve la séparation déjà imposée dans M_{4g}.

---

42. Forme abstraite du théorème métrique

Repère éditorial `REFTECH_M5_032_0009`

Soient des poids

$$w_i > 0, \qquad \sum_i w_i = 1,$$

et deux familles réelles

$$x_i, \qquad y_i.$$

Posons

$$\mu = \sum_i w_i \delta_{x_i}, \qquad \nu = \sum_i w_i \delta_{y_i},$$

et

$$\delta = \max_i |x_i - y_i|.$$

Alors

$$\boxed{W_\infty(\mu, \nu) \leq \delta,} \tag{42.1}$$

$$\boxed{\sup_p |Q_\mu(p) - Q_\nu(p)| \leq \delta,} \tag{42.2}$$

$$\boxed{|\mathcal{D}(\mu) - \mathcal{D}(\nu)| \leq 2\delta,} \tag{42.3}$$

$$\boxed{|\max \operatorname{supp} \mu - \max \operatorname{supp} \nu| \leq \delta,} \tag{42.4}$$

$$\boxed{|\min \operatorname{supp} \mu - \min \operatorname{supp} \nu| \leq \delta,} \tag{42.5}$$

et

$$\boxed{|\text{Range}(\mu) - \text{Range}(\nu)| \leq 2\delta.} \tag{42.6}$$

M_{5d} est exactement l'application de ce lemme avec

$$x_i = C_{B,n}(t), \qquad y_i = A_{B,n}(t).$$

---

43. Registre des dépendances

ID	Résultat	Dépendances
M5d-L1	couplage bloc par bloc	mêmes poids $w_{B,n}$
M5d-T1	$W_\infty \leq \Delta_{\text{cent}}$	M5d-L1
M5d-L2	quantiles internes	W_∞ sur $\mathbb{R}$
M5d-L3	Lipschitz de $\mathcal{D}$	inégalité triangulaire / W_1
M5d-T2	$D^C - D^A$	M5d-T1/L3
M5d-L4	stabilité max/min	norme sup
M5d-T3	$R^C - R^A$	M5d-L4
M5d-Q1	version quantitative	sortie quantitative M_{5c}
M5d-C1	convergences en probabilité	CT
M5d-I1	sortie vers M_{5e}	M5d-T2/T3

---

44. Checklist d'audit externe

L'auditeur doit attaquer en priorité :

1. l'identité des poids entre Λ^C et Λ^A ;
2. la positivité des poids ;
3. la somme des poids égale à 1 ;
4. la validité du couplage $\pi^{C,A}$;
5. ses deux marges ;
6. le passage à W_∞ ;
7. le fait qu'on revendique une inégalité et non une égalité ;
8. l'uniformité temporelle ;
9. la convention de quantile ;
10. l'inégalité quantile–W_∞ ;
11. la constante 2 dans la Lipschitz de $\mathcal{D}$;
12. la définition exacte de D_n^A ;
13. la formule bloc par bloc pour D_n^A ;
14. la stabilité du maximum ;
15. la stabilité du minimum ;
16. le facteur 2 pour le range ;
17. l'identification extrema/support ;
18. le fait que tous les poids sont positifs ;
19. les atomes répétés ;
20. les blocs fusionnés ;
21. l'absence d'union supplémentaire ;
22. l'absence d'indépendance ;
23. l'absence de FCLT haute dimension ;
24. la version quantitative héritée ;
25. le transfert des quantiles internes ;
26. la distinction quantiles internes / quantiles entre répétitions ;
27. le sandwich éventuel sur le range aléatoire ;
28. l'absence d'utilisation de la convergence faible pour les extrema ;
29. l'absence d'exchangeabilité ;
30. toute conclusion prématurée relevant plutôt de M_{5e}.

---

45. Contre-audits internes

45.1 Audit I — poids uniformes par bloc

Remplacer

$$w_{B,n}$$

par

$$1/m'_n$$

changerait la mesure de cohorte.

M_{5d} conserve exactement les poids descendants de M_{4g}.

45.2 Audit II — couplage invalide si poids différents

Le couplage bloc par bloc fonctionne parce que les deux mesures ont les mêmes poids.

C'est explicitement le cas par définition de Λ^A.

45.3 Audit III — W_∞ égal au maximum bloc par bloc

Cette égalité n'est pas revendiquée.

Un autre appariement des masses peut coûter moins.

On utilise uniquement

$$W_\infty \leq \Delta_{\text{cent}}.$$

45.4 Audit IV — facteur 2 pour D

Chaque paire

$$(B, D)$$

subit deux perturbations :

$$C_B \to A_B, \qquad C_D \to A_D.$$

Le facteur 2 est donc naturel et la preuve directe le confirme.

45.5 Audit V — facteur 2 pour le range

Le max peut bouger de Δ et le min de Δ dans la direction opposée.

Le facteur 2 est donc nécessaire en général.

45.6 Audit VI — extrema d'un support faible

Une convergence faible seule ne contrôle pas les extrema.

Ici le contrôle est en W_∞, donc fort.

45.7 Audit VII — poids très petits

Même un bloc de poids très faible possède un poids strictement positif.

Son atome appartient au support et peut déterminer le range.

Le contrôle max porte sur tous les blocs.

45.8 Audit VIII — atomes coïncidents

Des blocs distincts peuvent partager la même valeur.

La mesure agrège leur masse, mais le couplage par labels reste admissible avant agrégation.

45.9 Audit IX — inversion d'ordre

Le coupling bloc par bloc n'a pas besoin que l'ordre des centrages soit conservé.

45.10 Audit X — quantiles aux atomes

Avec des mesures atomiques, la fonction quantile peut avoir des plateaux et sauts.

La représentation quantile de W_∞ sur $\mathbb{R}$ reste valide pour les quantiles généralisés.

45.11 Audit XI — temps aléatoire

Les inégalités sont pathwise pour chaque t.

Le supremum sur l'intervalle aléatoire de départ

$$[\tau_n/n, S]$$

est déjà contenu dans Δ_{cent}.

45.12 Audit XII — dépendance entre C et A

Les deux familles sont maximement dépendantes puisqu'elles vivent sur la même réalisation.

C'est précisément favorable au couplage canonique.

45.13 Audit XIII — dépendance entre blocs

Aucune structure de covariance n'est utilisée.

45.14 Audit XIV — D avec remplacement

La fonctionnelle

$$\mathcal{D}(\Lambda)$$

correspond au tirage indépendant avec remplacement dans la mesure pondérée.

La correction sans remplacement entre humains réels a déjà été traitée dans M_{4g}.

M_{5d} compare seulement D^C et D^A sous la même convention.

45.15 Audit XV — diagonale

La diagonale ne joue aucun rôle dans

$$D^C - D^A.$$

Elle sera réintroduite uniquement lorsque M_{5e} recollera l'observable humain réel à D^A.

45.16 Audit XVI — transfert du range réel

M_{5d} ne prétend pas encore directement

$$M_n/n = R_n^A + o_P(1).$$

Il prouve seulement

$$R_n^C - R_n^A = o_P(1).$$

Le collage avec l'observable réel appartient à M_{5e}.

45.17 Audit XVII — transfert de l'écart réel

Même séparation pour

$$\overline{\Delta}_n/n.$$

Le résultat de M_{5d} est

$$D_n^C - D_n^A = o_P(1).$$

Le théorème final sera M_{5e}.

45.18 Audit XVIII — quantiles du range

Le sandwich (33.1) transfère les distributions de R^C et R^A.

Il ne faut pas le confondre avec les quantiles de la cohorte.

45.19 Audit XIX — coût probabiliste

Les probabilités d'échec de M_{5d} sont exactement celles de M_{5c}.

Aucun événement mauvais nouveau n'est introduit.

45.20 Audit XX — coût asymptotique

Les facteurs 1 et 2 ne changent aucune fenêtre de croissance.

45.21 Audit XXI — Finetti

Aucune limite exchangeable n'est requise.

Le transfert est fini-n.

45.22 Audit XXII — Gumbel

Aucune loi extrême universelle n'est invoquée.

Le range fini est transféré directement.

45.23 Audit XXIII — support de Λ^A

Comme tous les

$$w_B > 0,$$

chaque valeur A_B apparaît dans le support, modulo fusion d'atomes égaux.

45.24 Audit XXIV — normalisation

Les centrages C et A sont déjà à l'échelle normalisée par n.

Aucun facteur n supplémentaire n'apparaît dans M_{5d}.

45.25 Audit XXV — rôle de M_{5e}

M_{5d} ferme seulement :

$$C \to A$$

au niveau des objets théoriques de cohorte.

Le théorème de synthèse qui remplace définitivement les observables réelles par A est réservé à M_{5e}.

---

46. Sortie exacte vers M_{5e}

À la sortie de M_{5d}, on dispose de

$$\boxed{\sup_t W_\infty(\Lambda^C_{n,t}, \Lambda^A_{n,t}) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,} \tag{46.1}$$

$$\boxed{D^C_n(S) = D^A_n(S) + o_{\mathbb{P}}(1),} \tag{46.2}$$

et

$$\boxed{R^C_n(S) = R^A_n(S) + o_{\mathbb{P}}(1).} \tag{46.3}$$

Les résultats gelés de M_{4g} donnent déjà

$$\frac{\overline{\Delta}_n(S)}{n} = D_n^C(S) + o_{\mathbb{P}}(1),$$

et

$$\frac{M_n(S)}{n} = R_n^C(S) + o_{\mathbb{P}}(1).$$

Le bloc M_{5e} n'aura donc plus qu'à composer ces identités.

---

47. Verdict interne

Le transfert du centrage prévisible C vers le centrage structurel A ne nécessite aucune nouvelle probabilité.

Le couplage canonique

$$\pi_{n,t}^{C,A} = \sum_B w_{B,n} \delta_{(C_{B,n}(t), A_{B,n}(t))}$$

donne immédiatement

$$\boxed{W_\infty(\Lambda_{n,t}^C, \Lambda_{n,t}^A) \le \Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}}.}$$

Les fonctionnelles suivent avec les constantes exactes :

$$\boxed{|D_n^C - D_n^A| \le 2\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}},}$$

$$\boxed{|R_n^C - R_n^A| \le 2\Delta_{\text{cent},n}^{\text{glob}}.}$$

Ainsi, dès que CT est fermé par $M_{5a} + M_{5b} + M_{5c}$,

$$\boxed{W_\infty(\Lambda^C, \Lambda^A) \to_P 0,}$$

$$\boxed{D_n^C - D_n^A \to_P 0,}$$

et

$$\boxed{R_n^C - R_n^A \to_P 0.}$$

Après vingt-cinq contre-audits internes, le statut proposé est :

$$\boxed{M_{5d}\ 1.0 : \textbf{CANDIDATE À L'AUDIT EXTERNE}}$$

La prochaine étape, après validation, est M_{5e} :

$$\boxed{\frac{\overline{\Delta}_n(S)}{n} = D_n^A(S) + o_P(1), \qquad \frac{M_n(S)}{n} = R_n^A(S) + o_P(1).}$$

M5 — Document 33

Édition intégrale annotée • document source préservé

M5e_version_candidate_audit_1.0.md

Origine : sources/M1-M5/M5e_version_candidate_audit_1.0.md

Empreinte SHA-256 : b177ca334e81594c22a05535dbd01a1848d6bc492d6a401482303b121b913ac6

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 33425

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_{5e} — Version candidate d'audit 1.0

Théorème final de fermeture du premier ordre

Repère éditorial `REFTECH_M5_033_0001`

Date : 19 septembre 2026.
Statut : première version de synthèse finale de M_5, destinée à audit externe.
Entrées : - M_{4g} **1.1 validée et gelée**, pour la réduction des profondeurs réelles au centrage prévisible C ; - M_{5a}–M_{5c}, pour la fermeture quantitative de

$$\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n};$$

- M_{5d}, pour le transfert déterministe

$$C \to A$$

au niveau des mesures de cohorte, de l'écart moyen et du range.

Objet : remplacer définitivement le centrage prévisible C par le centrage structurel A dans les deux observables finales du projet.

La sortie cible est :

$$\boxed{\frac{\overline{\Delta}_n(S)}{n} = D^A_n(S) + o_{\mathbb{P}}(1),}$$

et

$$\boxed{\frac{M_n(S)}{n} = R^A_n(S) + o_{\mathbb{P}}(1).}$$

Résumé

M_{4g} construit l'erreur uniforme

$$\boxed{\mathcal{E}_n = \max_{1\le i\le N_n} \sup_{t\in[\tau_n/n,S]} \left| \frac{G_{i,n}(t)}{n} - C_{B_n(i),n}(t) \right|.} \tag{R.1}$$

Il démontre

$$\boxed{\mathcal{E}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{R.2}$$

Il donne ensuite, pathwise,

$$\boxed{\sup_t W_\infty(L_{n,t}, \Lambda^C_{n,t}) \le \mathcal{E}_n,} \tag{R.3}$$

$$\boxed{\sup_t \left| \frac{\overline{\Delta}_n(t)}{n} - D^C_n(t) \right| \le 2\mathcal{E}_n + \frac{2G_\star}{N_n - 1},} \tag{R.4}$$

et

$$\boxed{\sup_t \left| \frac{M_n(t)}{n} - R^C_n(t) \right| \le 2\mathcal{E}_n.} \tag{R.5}$$

D'autre part, $M_{5a} + M_{5b} + M_{5c}$ ferment

$$\boxed{\Delta_n := \Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} = \max_B \sup_t |C_{B,n}(t) - A_{B,n}(t)| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{R.6}$$

Et M_{5d} donne

$$\boxed{\sup_t W_\infty(\Lambda^C_{n,t}, \Lambda^A_{n,t}) \le \Delta_n,} \tag{R.7}$$

$$\boxed{\sup_t |D^C_n(t) - D^A_n(t)| \le 2\Delta_n,} \tag{R.8}$$

$$\boxed{\sup_t |R^C_n(t) - R^A_n(t)| \le 2\Delta_n.} \tag{R.9}$$

Par inégalité triangulaire,

$$\boxed{\sup_t W_\infty(L_{n,t}, \Lambda^A_{n,t}) \le \mathcal{E}_n + \Delta_n.} \tag{R.10}$$

Donc, simultanément pour tous les quantiles internes,

$$\boxed{\sup_t \sup_{p\in(0,1)} \left|Q_{L_{n,t}}(p) - Q_{\Lambda^A_{n,t}}(p)\right| \le \mathcal{E}_n + \Delta_n.} \tag{R.11}$$

Pour l'écart moyen,

$$\begin{aligned}&\left|\frac{\overline{\Delta}_n(t)}{n} - D^A_n(t)\right| \\ &\le \left|\frac{\overline{\Delta}_n(t)}{n} - D^C_n(t)\right| + |D^C_n(t) - D^A_n(t)|.\end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{\sup_t \left|\frac{\overline{\Delta}_n(t)}{n} - D^A_n(t)\right| \le 2(\mathcal{E}_n + \Delta_n) + \frac{2G_\star}{N_n - 1}.} \tag{R.12}$$

Pour le range,

$$\boxed{\sup_t \left|\frac{M_n(t)}{n} - R^A_n(t)\right| \le 2(\mathcal{E}_n + \Delta_n).} \tag{R.13}$$

Comme

$$\mathcal{E}_n \to_{\mathbb{P}} 0, \qquad \Delta_n \to_{\mathbb{P}} 0, \qquad N_n \to \infty,$$

on obtient

$$\boxed{\sup_t W_\infty(L_{n,t}, \Lambda^A_{n,t}) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,} \tag{R.14}$$

$$\boxed{\sup_t \left| \frac{\overline{\Delta}_n(t)}{n} - D^A_n(t) \right| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,} \tag{R.15}$$

et

$$\boxed{\sup_t \left| \frac{M_n(t)}{n} - R^A_n(t) \right| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{R.16}$$

En particulier au temps final S,

$$\boxed{\frac{\overline{\Delta}_n(S)}{n} = D^A_n(S) + o_{\mathbb{P}}(1),} \tag{R.17}$$

$$\boxed{\frac{M_n(S)}{n} = R^A_n(S) + o_{\mathbb{P}}(1).} \tag{R.18}$$

C'est la fermeture complète du premier ordre.

---

0. Théorèmes directeurs

Repère éditorial `REFTECH_M5_033_0002`

Théorème 0.1 — Théorème maître de fermeture des mesures

Repère éditorial `REFTECH_M5_033_0003`

Sous les hypothèses déjà utilisées dans M_{4g} et M_5,

$$\boxed{\sup_{t \in [\tau_n/n, S]} W_\infty(L_{n,t}, \Lambda^A_{n,t}) \leq \mathcal{E}_n + \Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}.} \tag{0.1}$$

En particulier,

$$\boxed{\sup_t W_\infty(L_{n,t}, \Lambda^A_{n,t}) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{0.2}$$

Théorème 0.2 — Quantiles internes sous centrage structurel

Repère éditorial `REFTECH_M5_033_0004`

Pour les quantiles généralisés,

$$\boxed{\sup_t \sup_{p \in (0,1)} \left| Q_{L_{n,t}}(p) - Q_{\Lambda^A_{n,t}}(p) \right| \leq \mathcal{E}_n + \Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}.} \tag{0.3}$$

Donc

$$\boxed{\sup_t \sup_{p\in(0,1)} \left|Q_{L_{n,t}}(p) - Q_{\Lambda^A_{n,t}}(p)\right| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{0.4}$$

Théorème 0.3 — Fermeture finale de l'écart moyen

Repère éditorial `REFTECH_M5_033_0005`

Définissons

$$\boxed{D_n^A(t) = \iint |x-y|\, d\Lambda^A_{n,t}(x) d\Lambda^A_{n,t}(y).} \tag{0.5}$$

Alors

$$\boxed{\sup_t \left|\frac{\overline{\Delta}_n(t)}{n} - D_n^A(t)\right| \le 2\mathcal{E}_n + 2\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n} + \frac{2G_\star}{N_n - 1}.} \tag{0.6}$$

Par conséquent,

$$\boxed{\sup_t \left|\frac{\overline{\Delta}_n(t)}{n} - D_n^A(t)\right| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{0.7}$$

En particulier,

$$\boxed{\frac{\overline{\Delta}_n(S)}{n} = D_n^A(S) + o_{\mathbb{P}}(1).} \tag{0.8}$$

Théorème 0.4 — Fermeture finale du range mondial

Repère éditorial `REFTECH_M5_033_0006`

Définissons

$$\boxed{R_n^A(t) = \max_B A_{B,n}(t) - \min_B A_{B,n}(t).} \tag{0.9}$$

Alors

$$\boxed{\sup_t \left|\frac{M_n(t)}{n} - R_n^A(t)\right| \le 2\mathcal{E}_n + 2\Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}.} \tag{0.10}$$

Donc

$$\boxed{\sup_t \left|\frac{M_n(t)}{n} - R_n^A(t)\right| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{0.11}$$

En particulier,

$$\boxed{\frac{M_n(S)}{n} = R_n^A(S) + o_{\mathbb{P}}(1).} \tag{0.12}$$

Théorème 0.5 — Version quantitative jointe

Repère éditorial `REFTECH_M5_033_0007`

Pour

$$h_n > 0, \qquad u > 0, \qquad v > 0,$$

définissons l'erreur M_{4g}

$$\boxed{\varepsilon_n^{4g}(h_n, u) = R_\star h_n + \frac{C_0}{n} + R_\star \sqrt{\frac{2S[\log(2m_n) + u]}{n}}.} \tag{0.13}$$

Et l'erreur M_5

$$\boxed{\varepsilon_n^{5}(v) = \beta_n^{\mathrm{loc}} + \sqrt{\frac{\log(2m_n) + v}{c_\star n}}.} \tag{0.14}$$

Supposons la branche

$$\chi \in \{\mathrm{rob}, \mathrm{K}\}.$$

Alors

$$\boxed{\begin{aligned} &\Pr\left(\sup_t W_\infty(L_{n,t}, \Lambda_{n,t}^A) > \varepsilon_n^{4g}(h_n, u) + \varepsilon_n^5(v) \right) \\ &\le \Pr(\tau_n/n > h_n) + e^{-u} + e^{-v} + q_n^{5c,\chi}. \end{aligned}} \tag{0.15}$$

De même,

$$\boxed{\begin{aligned} &\Pr\left(\sup_t \left| \frac{\overline{\Delta}_n(t)}{n} - D_n^A(t) \right| > 2\varepsilon_n^{4g}(h_n, u) + 2\varepsilon_n^5(v) + \frac{2G_\star}{N_n - 1} \right) \\ &\le \Pr(\tau_n/n > h_n) + e^{-u} + e^{-v} + q_n^{5c,\chi}, \end{aligned}} \tag{0.16}$$

et

$$\boxed{\begin{aligned} &\Pr\left(\sup_t \left| \frac{M_n(t)}{n} - R_n^A(t) \right| > 2\varepsilon_n^{4g}(h_n, u) + 2\varepsilon_n^5(v) \right) \\ &\le \Pr(\tau_n/n > h_n) + e^{-u} + e^{-v} + q_n^{5c,\chi}. \end{aligned}} \tag{0.17}$$

Aucun produit d'erreurs n'est nécessaire.

---

1. Les deux chaînes déjà fermées

La première chaîne est celle de M_{4g} :

$$\boxed{\text{profondeurs réelles} \to L_{n,t} \to \Lambda^C_{n,t}.} \tag{1.1}$$

La seconde est celle de M_5 :

$$\boxed{\Lambda^C_{n,t} \to \Lambda^A_{n,t}.} \tag{1.2}$$

M_{5e} ne construit aucun objet probabiliste nouveau.

Il compose seulement (1.1) et (1.2).

---

2. Erreur réelle $\to C$

Posons

$$\boxed{\mathcal{E}_n = \max_i \sup_t \left| \frac{G_{i,n}(t)}{n} - C_{B_n(i),n}(t) \right|.} \tag{2.1}$$

M_{4g} donne

$$\boxed{\mathcal{E}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{2.2}$$

Et

$$\boxed{\sup_t W_\infty(L_{n,t}, \Lambda^C_{n,t}) \leq \mathcal{E}_n.} \tag{2.3}$$

---

3. Erreur $C \to A$

Posons

$$\boxed{\Delta_n = \Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}.} \tag{3.1}$$

Les blocs M_{5a}–M_{5c} donnent

$$\boxed{\Delta_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{3.2}$$

M_{5d} donne

$$\boxed{\sup_t W_\infty(\Lambda^C_{n,t}, \Lambda^A_{n,t}) \leq \Delta_n.} \tag{3.3}$$

---

4. Fermeture directe au niveau des mesures

Par l'inégalité triangulaire de W_∞,

$$W_\infty(L_{n,t}, \Lambda^A_{n,t}) \\ \leq W_\infty(L_{n,t}, \Lambda^C_{n,t}) + W_\infty(\Lambda^C_{n,t}, \Lambda^A_{n,t}).$$

Donc

$$\boxed{W_\infty(L_{n,t}, \Lambda^A_{n,t}) \leq \mathcal{E}_n + \Delta_n.} \tag{4.1}$$

Uniformément,

$$\boxed{\sup_t W_\infty(L_{n,t}, \Lambda^A_{n,t}) \leq \mathcal{E}_n + \Delta_n.} \tag{4.2}$$

---

5. Interprétation du théorème maître

Repère éditorial `REFTECH_M5_033_0008`

La mesure structurelle

$$\Lambda^A_{n,t}$$

n'est plus seulement une approximation d'une mesure intermédiaire.

Elle approxime directement la mesure empirique réelle des profondeurs normalisées :

$$\boxed{L_{n,t} = \Lambda^A_{n,t} + o_{\mathbb{P}}^{W_\infty}(1),} \tag{5.1}$$

uniformément en temps post-handoff.

La notation signifie ici précisément (0.2), pas une soustraction littérale de mesures.

---

6. Quantiles internes

Comme sur $\mathbb{R}$,

$$\sup_p |Q_\mu(p) - Q_\nu(p)| \leq W_\infty(\mu, \nu),$$

(4.2) donne

$$\boxed{\sup_t \sup_{p\in(0,1)} |Q_{L_{n,t}}(p) - Q_{\Lambda^A_{n,t}}(p)| \leq \mathcal{E}_n + \Delta_n.} \tag{6.1}$$

Donc

$$\boxed{\sup_t \sup_{p\in(0,1)} |Q_{L_{n,t}}(p) - Q_{\Lambda^A_{n,t}}(p)| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{6.2}$$

---

7. Maximum réel $\to$ maximum structurel

M_{4g} donne

$$\left|\frac{\max_i G_{i,n}(t)}{n} - \max_B C_{B,n}(t)\right| \le \mathcal{E}_n.$$

Et

$$\left|\max_B C_{B,n}(t) - \max_B A_{B,n}(t)\right| \le \Delta_n.$$

Donc

$$\boxed{\left|\frac{\max_i G_{i,n}(t)}{n} - \max_B A_{B,n}(t)\right| \le \mathcal{E}_n + \Delta_n.} \tag{7.1}$$

Uniformément en temps,

$$\boxed{\sup_t \left|\frac{\max_i G_{i,n}(t)}{n} - \max_B A_{B,n}(t)\right| \le \mathcal{E}_n + \Delta_n.} \tag{7.2}$$

---

8. Minimum réel $\to$ minimum structurel

De même,

$$\boxed{\sup_t \left|\frac{\min_i G_{i,n}(t)}{n} - \min_B A_{B,n}(t)\right| \le \mathcal{E}_n + \Delta_n.} \tag{8.1}$$

---

9. Range réel $\to$ range structurel

Par définition,

$$M_n(t) = \max_i G_{i,n}(t) - \min_i G_{i,n}(t).$$

Donc, en combinant (7.2) et (8.1),

$$\boxed{\sup_t \left|\frac{M_n(t)}{n} - R_n^A(t)\right| \le 2(\mathcal{E}_n + \Delta_n).} \tag{9.1}$$

Cette preuve directe donne le même résultat que la composition

$$\frac{M_n}{n} \to R_n^C \to R_n^A.$$

---

10. Écart moyen réel

La quantité réelle est

$$\boxed{\overline{\Delta}_n(t) = \frac{1}{N_n(N_n-1)} \sum_{i \neq j} |G_{i,n}(t) - G_{j,n}(t)|.} \tag{10.1}$$

La mesure empirique est

$$L_{n,t} = \frac{1}{N_n} \sum_i \delta_{G_{i,n}(t)/n}.$$

La fonctionnelle avec remplacement est

$$\mathcal{D}(L_{n,t}) = \iint |x-y| \, dL_{n,t}(x) dL_{n,t}(y).$$

---

11. Correction sans remplacement

Comme la diagonale est nulle,

$$\boxed{\frac{\overline{\Delta}_n(t)}{n} = \frac{N_n}{N_n - 1} \mathcal{D}(L_{n,t}).} \tag{11.1}$$

Sous la borne déterministe

$$0 \leq G_{i,n}(t)/n \leq G_\star,$$

on a

$$\boxed{\left| \frac{\overline{\Delta}_n(t)}{n} - \mathcal{D}(L_{n,t}) \right| \leq \frac{2G_\star}{N_n - 1}.} \tag{11.2}$$

---

12. Écart moyen structurel

Définissons

$$\boxed{D_n^A(t) = \mathcal{D}(\Lambda_{n,t}^A).} \tag{12.1}$$

Comme

$$|\mathcal{D}(\mu) - \mathcal{D}(\nu)| \leq 2W_\infty(\mu, \nu),$$

(4.2) implique

$$\boxed{\sup_t |\mathcal{D}(L_{n,t}) - D_n^A(t)| \leq 2(\mathcal{E}_n + \Delta_n).} \tag{12.2}$$

---

13. Fermeture directe de l'écart moyen

Par (11.2) et (12.2),

$$\boxed{\sup_t \left| \frac{\overline{\Delta}_n(t)}{n} - D_n^A(t) \right| \leq 2(\mathcal{E}_n + \Delta_n) + \frac{2G_\star}{N_n - 1}.} \tag{13.1}$$

C'est le théorème final pour la première observable.

---

14. Vérification par composition D^C

La même conclusion découle de

$$\frac{\overline{\Delta}_n(t)}{n} = D_n^C(t) + \epsilon_{n,t}^{4g}$$

avec

$$\sup_t |\epsilon_{n,t}^{4g}| \leq 2\mathcal{E}_n + \frac{2G_\star}{N_n - 1},$$

et de

$$D_n^C(t) = D_n^A(t) + \epsilon_{n,t}^{5d}$$

avec

$$\sup_t |\epsilon_{n,t}^{5d}| \leq 2\Delta_n.$$

Donc

$$\boxed{\epsilon_{n,t}^{\text{final}} = \epsilon_{n,t}^{4g} + \epsilon_{n,t}^{5d}.} \tag{14.1}$$

Aucun terme croisé n'apparaît.

---

15. Vérification par composition R^C

De même,

$$\frac{M_n(t)}{n} = R_n^C(t) + \zeta_{n,t}^{4g},$$

$$|\zeta_{n,t}^{4g}| \leq 2\mathcal{E}_n,$$

et

$$R_n^C(t) = R_n^A(t) + \zeta_{n,t}^{5d},$$

$$|\zeta_{n,t}^{5d}| \leq 2\Delta_n.$$

Donc

$$\boxed{\left|\zeta_{n,t}^{\text{final}}\right| \leq 2(\mathcal{E}_n + \Delta_n).} \tag{15.1}$$

---

16. Convergence de $\mathcal{E}_n$

Le Théorème 0.1 de M_{4g} donne

$$\boxed{\mathcal{E}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{16.1}$$

La preuve repose sur :

- le coming-down ;
- le terme pré-handoff ;
- Azuma uniforme sur les blocs du handoff.

M_{5e} ne réouvre aucun de ces arguments.

---

17. Convergence de Δ_n

La chaîne

$$M_{5a} \to M_{5b} \to M_{5c}$$

donne

$$\boxed{\Delta_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.} \tag{17.1}$$

M_{5d} montre ensuite comment cette erreur agit sur les mesures et fonctionnelles.

---

18. Correction diagonale

Comme

$$N_n/n \to \nu_0 > 0,$$

on a

$$N_n \to \infty.$$

Donc

$$\boxed{\frac{2G_\star}{N_n - 1} \to 0.} \tag{18.1}$$

Cette correction est déterministe conditionnellement à N_n et ne crée aucune difficulté haute dimension.

---

19. Fermeture uniforme du premier ordre

Les trois termes du membre de droite de (13.1) tendent vers zéro :

$$\mathcal{E}_n \to_P 0,$$

$$\Delta_n \to_P 0,$$

$$(N_n - 1)^{-1} \to 0.$$

Donc

$$\boxed{\sup_t \left| \frac{\overline{\Delta}_n(t)}{n} - D_n^A(t) \right| \to_P 0.} \tag{19.1}$$

Et par (9.1),

$$\boxed{\sup_t \left| \frac{M_n(t)}{n} - R_n^A(t) \right| \to_P 0.} \tag{19.2}$$

---

20. Fermeture au temps final

À

$$t = S,$$

on obtient

$$\boxed{\frac{\overline{\Delta}_n(S)}{n} - D_n^A(S) \to_P 0,} \tag{20.1}$$

et

$$\boxed{\frac{M_n(S)}{n} - R_n^A(S) \to_P 0.} \tag{20.2}$$

Équivalemment,

$$\boxed{\frac{\overline{\Delta}_n(S)}{n} = D_n^A(S) + o_P(1),} \tag{20.3}$$

$$\boxed{\frac{M_n(S)}{n} = R_n^A(S) + o_P(1).} \tag{20.4}$$

---

21. Sens scientifique du résultat

Le premier objet final

$$D_n^A(S)$$

est l'écart moyen structurel pondéré par les descendants du handoff.

Le second

$$R_n^A(S)$$

est l'étendue structurelle entre les blocs de handoff.

Les deux observables humaines réelles sont asymptotiquement équivalentes à ces objets à l'échelle n.

---

22. Pourquoi le centrage A est maintenant légitime

Dans M_{4g}, le passage

$$C \to A$$

était conditionné par une hypothèse externe CT.

Après M_{5a}–M_{5c}, cette hypothèse est devenue un théorème.

Après M_{5d}, le transfert des fonctionnelles est déterministe.

Ainsi M_{5e} peut utiliser A sans hypothèse externe supplémentaire.

---

23. Version quantitative : erreur M_{4g}

Pour

$$h_n > 0, \qquad u > 0,$$

définissons

$$\boxed{\varepsilon_n^{4g}(h_n, u) = R_\star h_n + \frac{C_0}{n} + R_\star \sqrt{\frac{2S[\log(2m_n) + u]}{n}}.} \tag{23.1}$$

M_{4g} donne

$$\boxed{\Pr(\mathcal{E}_n > \varepsilon_n^{4g}(h_n, u)) \le \Pr(\tau_n/n > h_n) + e^{-u}.} \tag{23.2}$$

---

24. Version quantitative : erreur M_5

Pour

$$v > 0,$$

définissons

$$\boxed{\varepsilon_n^5(v) = \beta_n^{\mathrm{loc}} + \sqrt{\frac{\log(2m_n) + v}{c_\star n}}.} \tag{24.1}$$

La sortie quantitative de M_{5c} donne

$$\boxed{\Pr(\Delta_n > \varepsilon_n^5(v)) \le e^{-v} + q_n^{5c,\chi}.} \tag{24.2}$$

---

25. Événement joint de bon contrôle

Définissons

$$\boxed{\mathcal{J}_n(h_n, u, v) = \{\mathcal{E}_n \le \varepsilon_n^{4g}(h_n, u)\} \cap \{\Delta_n \le \varepsilon_n^5(v)\}.} \tag{25.1}$$

Par borne d'union,

$$\boxed{\Pr(\mathcal{J}_n(h_n, u, v)^c) \le \Pr(\tau_n/n > h_n) + e^{-u} + e^{-v} + q_n^{5c,\chi}.} \tag{25.2}$$

Aucune indépendance entre les deux erreurs n'est utilisée.

---

26. Borne quantitative des mesures

Sur

$$\mathcal{J}_n(h_n, u, v),$$

$$\boxed{\sup_t W_\infty(L_{n,t}, \Lambda_{n,t}^A) \le \varepsilon_n^{4g}(h_n, u) + \varepsilon_n^5(v).} \tag{26.1}$$

D'où (0.15).

---

27. Borne quantitative de l'écart moyen

Sur

$$\mathcal{J}_n(h_n, u, v),$$

$$\boxed{\sup_t \left| \frac{\overline{\Delta}_n(t)}{n} - D_n^A(t) \right| \leq 2\varepsilon_n^{4g}(h_n, u) + 2\varepsilon_n^5(v) + \frac{2G_\star}{N_n - 1}.} \tag{27.1}$$

D'où (0.16).

---

28. Borne quantitative du range

Sur

$$\mathcal{J}_n(h_n, u, v),$$

$$\boxed{\sup_t \left| \frac{M_n(t)}{n} - R_n^A(t) \right| \leq 2\varepsilon_n^{4g}(h_n, u) + 2\varepsilon_n^5(v).} \tag{28.1}$$

D'où (0.17).

---

29. Choix commun $u = v$

Pour simplifier la présentation, on peut prendre

$$u = v.$$

Alors

$$\boxed{\Pr(\mathcal{J}_n(h_n, u, u)^c) \leq \Pr(\tau_n/n > h_n) + 2e^{-u} + q_n^{5c,\chi}.} \tag{29.1}$$

Le seuil devient

$$\varepsilon_n^{4g}(h_n, u) + \varepsilon_n^5(u).$$

---

30. Choix $u = v = \log n$

Prenons

$$u = v = \log n.$$

Alors

$$2e^{-u} = 2/n.$$

Si

$$h_n \downarrow 0$$

est choisi de sorte que

$$\Pr(\tau_n/n > h_n) \to 0,$$

on obtient

$$\boxed{\Pr(\mathcal{J}_n(h_n, \log n, \log n)^c) \leq \Pr(\tau_n/n > h_n) + \frac{2}{n} + q_n^{5c,\chi} \to 0.} \tag{30.1}$$

---

31. Taux combiné général

La taille totale du défaut de mesure est

$$\boxed{\varepsilon_n^{\text{final}}(h_n, u, v) = \varepsilon_n^{4g}(h_n, u) + \varepsilon_n^5(v).} \tag{31.1}$$

Ainsi :

$$\boxed{W_\infty(L, \Lambda^A) = O_{\mathbb{P}}(\varepsilon_n^{\text{final}})}$$

dans tout régime où la probabilité du mauvais événement tend vers zéro.

Pour D et R, la taille est deux fois cette erreur, avec la correction diagonale pour D.

---

32. Régime mono-classe sharp

Dans le régime sharp de M_{4f},

$$\frac{m_n \tau_n}{n} \to \frac{2}{\lambda_\star}.$$

On peut choisir une suite

$$L_n \to \infty, \qquad L_n = o(m_n),$$

et

$$h_n = L_n/m_n.$$

Alors

$$\Pr(\tau_n/n > h_n) \to 0.$$

Le terme dense de ε^{4g} est

$$O(L_n/m_n).$$

---

33. Régime polynomial

Si

$$m_n = n^{\alpha}$$

dans une fenêtre autorisée par la branche sparse retenue, et si

$$b_n \asymp \log n,$$

alors les deux termes de concentration sont au plus d'ordre

$$\sqrt{\frac{\log n}{n}}.$$

La partie M_5 contient en plus

$$\beta_n^{\text{loc}} = O\left(\varepsilon_{n,S} + \frac{R\ell_n + m_n b_n + m_n}{n}\right).$$

M_{5e} n'impose aucune nouvelle puissance de m_n.

---

34. Aucune nouvelle barrière $1/4$ ou $1/3$

Les barrières

$$\alpha < 1/4$$

et

$$\alpha < 1/3$$

proviennent des budgets généalogiques de M_4.

La composition finale ne fait qu'additionner des erreurs déjà contrôlées.

Aucune nouvelle restriction polynomiale ne naît dans M_{5e}.

---

35. Pas de double comptage probabiliste

Les probabilités

$$e^{-u}$$

et

$$e^{-v}$$

correspondent à deux mécanismes de concentration distincts :

- profondeur réelle autour de C ;
- centrage C autour de A.

Le terme

$$q_n^{5c,\chi}$$

contrôle le défaut structurel de M_5.

La borne finale est obtenue par une seule union sur ces événements.

---

36. Pas d'indépendance entre les deux étages

$\mathcal{E}_n$ et Δ_n sont construites sur la même généalogie.

Elles peuvent être fortement dépendantes.

La preuve n'utilise jamais

$$\Pr(E \cap F) = \Pr(E)\Pr(F).$$

La borne d'union suffit.

---

37. Pas de produit des erreurs

Le transfert est additif :

$$\mathcal{E}_n + \Delta_n.$$

Il n'existe pas de terme

$$\mathcal{E}_n\Delta_n$$

au premier ordre.

Cette propriété vient des inégalités triangulaires de W_∞, de $\mathcal{D}$, du maximum et du minimum.

---

38. Quantiles internes finaux

La sortie structurelle finale pour les quantiles internes est

$$\boxed{Q_{L_{n,t}}(p) = Q_{\Lambda^A_{n,t}}(p) + o_{\mathbb{P}}(1)} \tag{38.1}$$

uniformément en

$$t$$

et

$$p \in (0,1).$$

Cette affirmation est en W_∞, donc reste valable avec atomes.

---

39. Quantiles du range entre répétitions

La fermeture

$$\frac{M_n(S)}{n} - R_n^A(S) \to_P 0$$

permet de transférer les quantiles du range aléatoire.

Si

$$\left|\frac{M_n(S)}{n} - R_n^A(S)\right| \le \varepsilon_n$$

avec probabilité au moins

$$1 - \delta_n,$$

alors, pour

$$p \in (\delta_n, 1-\delta_n),$$

$$\boxed{Q_{R_n^A}(p-\delta_n) - \varepsilon_n \le Q_{M_n/n}(p) \le Q_{R_n^A}(p+\delta_n) + \varepsilon_n.} \tag{39.1}$$

C'est l'objet à utiliser pour les niveaux

$$50\%, \quad 90\%, \quad 95\%, \quad 99\%, \quad 99.9\%.$$

---

40. Distinction quantiles internes / range aléatoire

Le quantile

$$Q_{\Lambda^A_{n,S}}(p)$$

décrit la position d'un individu dans une cohorte réalisée.

Le quantile

$$Q_{R^A_n(S)}(p)$$

décrit la variabilité du range mondial entre répétitions du modèle.

Les deux notions restent strictement séparées.

---

41. Sortie pour le premier chiffre du projet

Le premier chiffre cible est

$$\boxed{D^A_n(S) = \sum_{B,D} w_{B,n} w_{D,n} |A_{B,n}(S) - A_{D,n}(S)|.} \tag{41.1}$$

Le théorème final est

$$\boxed{\frac{\overline{\Delta}_n(S)}{n} = D^A_n(S) + o_P(1).} \tag{41.2}$$

Après calibration et remise dans les unités historiques, cet objet fournit l'écart moyen générationnel entre deux humains contemporains.

---

42. Sortie pour le second chiffre du projet

Le second chiffre cible est

$$\boxed{R^A_n(S) = \max_B A_{B,n}(S) - \min_B A_{B,n}(S).} \tag{42.1}$$

Le théorème final est

$$\boxed{\frac{M_n(S)}{n} = R^A_n(S) + o_P(1).} \tag{42.2}$$

Les quantiles de cette variable aléatoire entre répétitions donnent les niveaux de range mondial recherchés.

---

43. Ce qui est désormais fermé théoriquement

La chaîne complète devient

$$\boxed{\text{pedigree réel} \to \text{handoff dense–sparse} \to C \to A \to (D^A, R^A).} \tag{43.1}$$

Le passage

$$C \to A$$

n'est plus une hypothèse.

Les deux observables finales sont maintenant reliées au centrage structurel par un théorème.

---

44. Ce qui reste hors de M_5

M_5 ne fournit pas encore des nombres historiques calibrés.

Il reste :

- calibration démographique ;
- calibration géographique ;
- calibration des noyaux et intensités ;
- simulation mondiale ;
- analyse de sensibilité ;
- quantiles numériques ;
- validation/reproductibilité.

Ces étapes commencent à M_6.

---

45. Registre des dépendances

ID	Résultat	Dépendances
M5e-L1	$L \to \Lambda^C$	M_{4g} 1.1
M5e-L2	$\Lambda^C \to \Lambda^A$	M_{5d}
M5e-T1	$W_\infty(L, \Lambda^A)$	M5e-L1/L2
M5e-L3	quantiles internes	M5e-T1
M5e-L4	correction diagonale	M_{4g}
M5e-T2	observable moyenne $\to D^A$	M5e-T1/L4
M5e-T3	extrema réels $\to A$	$M_{4g} + M_{5d}$
M5e-T4	range réel $\to R^A$	M5e-T3
M5e-Q1	erreur ε^{4g}	M_{4g}
M5e-Q2	erreur ε^5	M_{5c}
M5e-Q3	borne quantitative jointe	M5e-Q1/Q2
M5e-C1	fermeture premier ordre	$\mathcal{E}_n, \Delta_n \to_P 0$
M5e-I1	passage vers M_6	M5e-C1

---

46. Checklist d’audit externe

L’auditeur doit attaquer en priorité :

1. la définition de $\mathcal{E}_n$;
2. le fait que M_{4g} donne réellement $W_\infty(L,\Lambda^C)\le\mathcal{E}_n$;
3. la définition de Δ_n ;
4. le fait que M_{5d} donne $W_\infty(\Lambda^C,\Lambda^A)\le\Delta_n$;
5. l’inégalité triangulaire W_∞ ;
6. la borne sur les quantiles internes ;
7. le transfert du maximum ;
8. le transfert du minimum ;
9. le facteur 2 du range ;
10. la définition de $\overline{\Delta}_n$;
11. la correction sans remplacement ;
12. le facteur $2G_\star/(N_n-1)$;
13. la Lipschitz 2 de $\mathcal{D}$;
14. la borne finale pour D^A ;
15. la borne finale pour R^A ;
16. la convergence $\mathcal{E}_n\to_P 0$;
17. la convergence $\Delta_n\to_P 0$;
18. $N_n\to\infty$;
19. la composition des $o_P(1)$;
20. la définition de ε^{4g} ;
21. la définition de ε^5 ;
22. la probabilité du handoff tardif ;
23. les deux exponentielles e^{-u},e^{-v} ;
24. le terme $q_n^{5c,\chi}$;
25. l’absence d’indépendance ;
26. l’absence de produit d’erreurs ;
27. l’absence de double comptage ;
28. le choix $u=v$;
29. le choix $u=v=\log n$;
30. les fenêtres robust/Kingman ;
31. les quantiles internes finaux ;
32. les quantiles du range entre répétitions ;
33. la distinction des deux types de quantiles ;
34. la non-utilisation d’une limite de Finetti pour le range ;
35. la non-utilisation d’un FCLT haute dimension ;
36. l’absence de nouvelle barrière polynomiale ;
37. la définition exacte de $D_n^A(S)$;
38. la définition exacte de $R_n^A(S)$;
39. la portée scientifique de la fermeture ;
40. toute affirmation numérique relevant en réalité de M_6–M_8.

---

47. Contre-audits internes

47.1 Audit I — somme de deux $o_P(1)$

Si

$$X_n=o_P(1),\qquad Y_n=o_P(1),$$

alors

$$X_n + Y_n = o_P(1).$$

La fermeture de D^A et R^A utilise uniquement cette propriété élémentaire.

47.2 Audit II — dépendance des erreurs

La propriété précédente ne requiert aucune indépendance.

47.3 Audit III — erreur en mesure

Le contrôle final est

$$W_\infty(L, \Lambda^A) \leq \mathcal{E}_n + \Delta_n.$$

Il ne faut pas écrire seulement

$$\max_i |G_i/n - A_i|,$$

car A est naturellement indexé par blocs du handoff, pas directement par feuilles.

Le passage par les poids descendants est la représentation correcte.

47.4 Audit IV — feuilles vers blocs

Chaque feuille est affectée à son bloc de handoff

$$B_n(i).$$

La mesure Λ^A utilise le poids

$$|B|/N_n.$$

Elle représente donc correctement la cohorte humaine.

47.5 Audit V — correction diagonale oubliée

L'écart moyen humain est sans remplacement.

$\mathcal{D}(L)$ est avec remplacement.

La différence est bien

$$O(N_n^{-1}),$$

et est conservée explicitement dans le théorème quantitatif.

47.6 Audit VI — range sans correction diagonale

Le range n'utilise aucune moyenne par paire.

Il n'a donc aucune correction $N_n/(N_n - 1)$.

47.7 Audit VII — facteur 4 accidentel

Pour le range, chaque étage coûte au plus 2 fois son erreur de niveau :

$$2\mathcal{E}_n + 2\Delta_n.$$

On peut factoriser :

$$2(\mathcal{E}_n + \Delta_n).$$

Il n'y a pas de facteur 4 multiplicatif.

47.8 Audit VIII — écart moyen

Même structure :

$$2\mathcal{E}_n + 2\Delta_n + \text{diagonale}.$$

47.9 Audit IX — quantiles internes

Ils coûtent seulement

$$\mathcal{E}_n + \Delta_n,$$

pas un facteur 2.

47.10 Audit X — max et min

Chacun coûte

$$\mathcal{E}_n + \Delta_n.$$

Le facteur 2 apparaît seulement lorsqu'on soustrait min au max.

47.11 Audit XI — triangle W_∞

W_∞ est une métrique sur les probabilités à support borné considérées ici.

Le triangle est licite.

47.12 Audit XII — support atomique

Aucune continuité de densité n'est requise.

47.13 Audit XIII — convergence faible

Le théorème final n'utilise pas la convergence faible pour transférer les extrema.

Il utilise W_∞.

47.14 Audit XIV — Finetti

Aucune représentation de Finetti n'est requise pour (20.3)–(20.4).

47.15 Audit XV — quantiles du range

Ils sont obtenus à partir d'une proximité en probabilité de variables aléatoires, pas du W_∞ interne à la cohorte.

47.16 Audit XVI — 99.9%

Pour utiliser un sandwich de niveau 99.9%, il faut que la probabilité d'échec δ_n soit inférieure à 10^{-3} pour la taille n considérée.

M_{5e} n'affirme pas que cela est déjà vrai numériquement avant calibration.

47.17 Audit XVII — $N_n/n \to \nu_0$

Cette hypothèse garantit que

$$N_n \to \infty$$

et ferme la diagonale.

47.18 Audit XVIII — handoff tardif

Le terme

$$\Pr(\tau_n/n > h_n)$$

reste explicitement présent dans la version quantitative.

47.19 Audit XIX — mauvais environnement M_5

Il est contenu dans

$$q_n^{5c,\chi}.$$

Il ne faut pas le rajouter séparément.

47.20 Audit XX — M_{4g} et mauvais environnement

La borne quantitative importée de M_{4g} est utilisée dans la forme déjà validée.

M_{5e} ne modifie pas son budget.

47.21 Audit XXI — union finale

La probabilité jointe est contrôlée par une union de deux événements mauvais.

Aucun facteur m_n supplémentaire n'apparaît.

47.22 Audit XXII — robust vs Kingman

Le seul endroit où les branches diffèrent dans M_{5e} est

$$q_n^{5c,\chi}.$$

Les inégalités de synthèse sont identiques.

47.23 Audit XXIII — taux polynomial

M_{5e} n'annonce aucun nouvel exposant admissible.

47.24 Audit XXIV — calibration

Les objets

$$D_n^A, \qquad R_n^A$$

sont théoriquement définis mais pas encore numériquement calibrés.

47.25 Audit XXV — unité

Les équations sont à l'échelle normalisée par n.

La remise en unités historiques/générationnelles appartient à la calibration.

47.26 Audit XXVI — conclusion trop forte

Le théorème ne dit pas encore que

$$D_n^A(S)$$

ou

$$R_n^A(S)$$

convergent vers des constantes déterministes.

Il dit que les observables réelles sont asymptotiquement équivalentes à ces objets structurels finis-n.

47.27 Audit XXVII — range limite

Aucune loi limite universelle du range n'est revendiquée.

47.28 Audit XXVIII — moyenne limite

La convergence de l'espérance nécessiterait une intégrabilité uniforme adaptée.

Le premier ordre demandé est en probabilité.

47.29 Audit XXIX — uniformité temporelle

Les théorèmes sont plus forts que le seul temps final :

$$\sup_{t\in[\tau_n/n,S]} .$$

Le résultat à S est un corollaire.

47.30 Audit XXX — début aléatoire

Le supremum commence à

$$\tau_n/n.$$

Aucun résultat n'est revendiqué avant le handoff dans la mesure structurelle A.

47.31 Audit XXXI — observables définies à S

Les deux cibles scientifiques finales sont évaluées au temps historique fixé S.

47.32 Audit XXXII — structurel vs prévisible

Le document conserve explicitement la distinction entre

$$C$$

et

$$A.$$

Le premier n'apparaît plus dans la formulation finale des deux cibles.

47.33 Audit XXXIII — CT

CT n'est plus écrit comme hypothèse dans le théorème final.

Il est utilisé comme conséquence de $M_{5a} + M_{5b} + M_{5c}$.

47.34 Audit XXXIV — dépendance à M_{5d}

Le transfert métrique de M_{5d} est utilisé tel quel.

M_{5e} ne le redémontre que sous forme de contrôle de cohérence.

47.35 Audit XXXV — budget $q_n^{5c,\chi}$

La borne finale ne doit pas remplacer ce budget par une expression plus optimiste sans audit.

47.36 Audit XXXVI — $o_P(1)$ vs taux explicite

Les théorèmes asymptotiques (20.3)–(20.4) sont des conséquences des bornes quantitatives mais n'en effacent pas la structure.

47.37 Audit XXXVII — aucun M_{5f}

Aucune difficulté nouvelle de dépendance ou de dimension n'apparaît dans la fermeture finale.

Il n'y a donc aucune raison mathématique d'introduire M_{5f}.

---

48. Théorème synthétique de M_5

Repère éditorial `REFTECH_M5_033_0009`

Les cinq blocs réalisent exactement :

$$\boxed{M_{5a} : \text{contrôle local}}$$

$$\boxed{M_{5b} : \text{amplification haute dimension}}$$

$\boxed{M_{5c} : \text{admissibilité réelle et fermeture de } CT}$

$\boxed{M_{5d} : \text{transfert métrique } C \to A}$

$\boxed{M_{5e} : \text{fermeture des observables réelles.}}$

La chaîne complète est

$$\boxed{\text{réel} \to C \to A \to \text{sorties calibrables.}} \tag{48.1}$$

---

49. Théorème final du premier ordre

Repère éditorial `REFTECH_M5_033_0010`

Sous les hypothèses validées de M_0–M_5,

$$\boxed{\frac{\overline{\Delta}_n(S)}{n} = D_n^A(S) + o_{\mathbb{P}}(1),} \tag{49.1}$$

où

$$\boxed{D_n^A(S) = \sum_{B,D} w_{B,n} w_{D,n} |A_{B,n}(S) - A_{D,n}(S)|.} \tag{49.2}$$

Et

$$\boxed{\frac{M_n(S)}{n} = R_n^A(S) + o_{\mathbb{P}}(1),} \tag{49.3}$$

où

$$\boxed{R_n^A(S) = \max_B A_{B,n}(S) - \min_B A_{B,n}(S).} \tag{49.4}$$

Ces deux objets sont les cibles de calibration de la phase suivante.

---

50. Passage vers M_6

M_6 n'a plus à résoudre un problème de cohérence théorique $C \to A$.

Il doit désormais fournir les paramètres historiques permettant d'évaluer :

$$A_{B,n}(S),$$

puis

$$D_n^A(S), \qquad R_n^A(S).$$

Le problème suivant est donc une question de **calibration**, non de fermeture probabiliste.

---

51. Verdict interne

M_{5e} n'introduit aucun nouveau mécanisme.

Il compose deux approximations déjà séparées :

$$\boxed{\text{réel} \to C}$$

et

$$\boxed{C \to A.}$$

Au niveau des mesures,

$$\boxed{W_\infty(L_{n,t}, \Lambda^A_{n,t}) \leq \mathcal{E}_n + \Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}.}$$

Au niveau du premier chiffre,

$$\boxed{\sup_t \left| \frac{\overline{\Delta}_n(t)}{n} - D^A_n(t) \right| \leq 2(\mathcal{E}_n + \Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}) + \frac{2G_\star}{N_n - 1}.}$$

Au niveau du second chiffre,

$$\boxed{\sup_t \left| \frac{M_n(t)}{n} - R^A_n(t) \right| \leq 2(\mathcal{E}_n + \Delta^{\text{glob}}_{\text{cent},n}).}$$

Sous les budgets déjà établis, tous les membres de droite tendent vers zéro en probabilité.

Ainsi

$$\boxed{\frac{\overline{\Delta}_n(S)}{n} = D^A_n(S) + o_{\mathbb{P}}(1),}$$

et

$$\boxed{\frac{M_n(S)}{n} = R^A_n(S) + o_{\mathbb{P}}(1).}$$

Après trente-sept contre-audits internes, le statut proposé est :

$$\boxed{M_{5e}\ 1.0 : \textbf{CANDIDATE À L'AUDIT EXTERNE}}$$

Sous réserve de validation des blocs M_{5c} 1.2 et M_{5d} 1.0 dont elle dépend, cette version ferme M_5 et ouvre directement la phase M_6 de calibration.

CHAPITRE M6

Reconstruction et compilation historique M6c

31 documents intégraux, sans suppression de contenu.

M6_version_unifiee_candidate_audit_1.0.1.md	1034
M6a_specification_calibration_finale_1.2.md	1113
M6b_reconstruction_historique_finale_1.3.md	1137
M6b_reconstruction_historique_finale_1.3.md	1167
M6c_parametrisation_finale_candidate_audit_1.5.0.md	1197
M6a_freeze_record_1.2.json	1225
M6b_extraction_manifest_final_1.3.csv	1227
M6b_extraction_manifest_final_1.3.csv	1230
M6b_freeze_record_1.3.json	1233
M6b_gaps_registry_final_1.3.csv	1235
M6b_gaps_registry_final_1.3.csv	1239
M6b_historical_registry_final_1.3.csv	1243
M6b_historical_registry_final_1.3.csv	1247
M6b_interfaces_registry_final_1.3.csv	1251
M6b_interfaces_registry_final_1.3.csv	1253
M6b_source_registry_final_1.3.csv	1255
M6b_source_registry_final_1.3.csv	1258
M6b_structural_registry_final_1.3.csv	1261
M6b_structural_registry_final_1.3.csv	1263
M6c_calibrated_bundle_schema_candidate_1.5.0.json	1265
M6c_compilation_registry_candidate_1.5.0.csv	1344

M6 — Document 34

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6_version_unifiee_candidate_audit_1.0.1.md

Origine : sources/M0/M6_version_unifiee_candidate_audit_1.0.1.md

Empreinte SHA-256 : 33287089735328ef33ecea10cecc6388911d42102fbb24e785aa7c664713b3a5

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 129159

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_6 — Version unifiée candidate d'audit 1.0.1

Calibration historique, reconstruction documentaire et compilation paramétrique

Statut : candidat unifié à audit externe après corrections de signature 1.0.1. M_{6a} 1.2, M_{6b} 1.3 et M_{6c} 1.5.0 sont gelés par leurs freeze records détachés. Le bundle numérique reste séparément non gelé.

U0. Objet et autorité

La phase M_6 est la composition :

$$\boxed{M_6 = M_{6a} \longrightarrow M_{6b} \longrightarrow M_{6c}.} \tag{U-0.1}$$

Les rôles sont non interchangeables :

$$\boxed{M_{6a} = \text{spécifier ce qui doit être calibré,}} \tag{U-0.2}$$

$$\boxed{M_{6b} = \text{reconstruire et qualifier l'information historique,}} \tag{U-0.3}$$

$$\boxed{M_{6c} = \text{compiler les primitives/scénarios en objets exacts du modèle.}} \tag{U-0.4}$$

Le présent document est une **vue unifiée dérivée**. Les bytes sources restent identifiés par SHA-256 dans le manifest. Les seules transformations autorisées sont : démotion/préfixage des titres, namespacing des tags d'équations `A-* / B-* / C-*`, mise à jour des références textuelles exactes à ces tags, et deux errata éditoriaux M6c explicitement tracés. Aucune formule mathématique n'est réécrite par l'unification.

U1. Statut exact des couches

Couche	Version source	Statut dans le paquet unifié	Autorité
M_{6a}	1.2	gelé	freeze record détaché + SHA du Markdown
M_{6b}	1.3	gelé	freeze record détaché + SHA du Markdown + 6 registres
M_{6c}	1.5.0	gelé	freeze record détaché + racines Markdown / ZIP / manifest
Bundle numérique	—	non gelé	matérialisations/exemptions + preuves encore requises

Les anciennes lignes « candidate à validation et gel » conservées dans les sources M6a/M6b sont des états historiques des bytes ; les freeze records détachés, postérieurs, fixent le statut autoritatif sans réécrire les sources.

U2. Théorème de fermeture de M_6

Repère éditorial `REFTECH_M6_034_0001`

M6a sépare $\Theta_H, \Theta_S, \Theta_M, \Theta_T$. M6b construit :

$$\boxed{\mathcal{R}_{sources}, \mathcal{R}_{hist}, \mathcal{R}_{gaps}, \mathcal{R}_{interfaces}, \mathcal{R}_S, \mathcal{R}_{extract}.} \tag{U-2.1}$$

M6c compile ces entrées en :

$$\boxed{\Theta_{model}^{(s)}.} \tag{U-2.2}$$

Le contrat unifié impose :

$$\boxed{\text{Inputs}_{\text{model}}(M_7; s) \subseteq \text{Closure}_{\mathcal{C}_{6c}^{(s)}}\left(\mathcal{R}_{\text{sources}}, \mathcal{R}_{\text{hist}}, \mathcal{R}_{\text{gaps}}, \mathcal{R}_{\text{interfaces}}, \mathcal{R}_S, \mathcal{R}_{\text{extract}}, \Theta_T\right).} \tag{U-2.3}$$

Le calcul de $D_n^A(S)$, $R_n^A(S)$ et le Monte-Carlo généalogique appartiennent à M_7, pas à M_6.

U3. Interface complète M6a → M6b → M6c

Spécification M6a	Documentation M6b	Compilation M6c
`CAL-TIME-01`, `CAL-TIME-02`	historique/interfaces/extraction	`CMP-TIME`
`STR-GEO-01`, `CAL-POP-01`, `CAL-MIGAGE-01`	sources, historique, crosswalks	`CMP-GEO`
`CAL-FERT-01`	fertilité documentée	`CMP-FERT`
`CAL-MASS-01`, `CAL-POP-01`	population + exposition	`CMP-NUY`
`CAL-POOL-01`, `STR-POOL-01`	pool maternel effectif	`CMP-NUP`
`CAL-JOINT-01` ou `CAL-MIGAGE-01 + nu_y + f`	joint/facteurs documentés	`CMP-FLOW`
`STR-FACT-01`	choix structurel/gap	`CMP-FLOW` + `FACT-A0`
`CAL-BIAS-01`, `STR-BIAS-01`	biais calibré/proxy/scénario	`CMP-BIAS` + `BIAS-1`
`STR-TYPE-01`, `STR-POOL-01`	registre structurel	`CMP-P-GLOBAL`, `CMP-CLASSES`, `CMP-P-RESTRICT`
`CAL-REP-01`, `STR-H-01`	loi reproductive/restart	`CMP-VRAW`, `CMP-WNORM`, `CMP-WDENSE`, `CMP-H`, `CMP-KAPPA`
`CAL-INTK-01`, `STR-INT-01`	interfaces + support admissible	`CMP-K`, `CMP-AR`
`CAL-INIT-01`	cohorte initiale	`CMP-MU0`

`STR-FACT-01` et `STR-BIAS-01` ne sont donc pas perdus : ils sont réalisés explicitement par `CMP-FLOW/FACT-A0` et `CMP-BIAS/BIAS-1`.

U4. Chaîne de compilation finale

$$\boxed{F \to q^{geo} \to q^0 \to q^b \to P_{r,u} \to \mathcal{C}_{r,c} \to P_{r,c,u} \to \pi_{r,c}.} \tag{U-4.1}$$

$$\boxed{\pi \to (a, \rho), \qquad (V, Z) \to W^S \to W^D \to (\mathsf{H}, \kappa), \qquad (\rho, \kappa, \nu, p) \to \lambda.} \tag{U-4.2}$$

$$\boxed{\Phi_{r,u}(\mu) = \mathcal{D}_{r,u}\mu + \sum_p \mathcal{O}_{p,r,u}(\mu).} \tag{U-4.3}$$

$$\boxed{\left(\pi(t_r^-), K_r, \{\mathcal{C}_{r+1,c'}\}_{c'}\right) \longrightarrow A_r.} \tag{U-4.4}$$

U5. Frontière contrat / bundle numérique

$$\boxed{\text{contrat de compilation} \neq \text{bundle numérique matérialisé.}} \tag{U-5.1}$$

Le contrat peut être gelé lorsque ses dépendances, schémas, validateurs, hard gates, provenance et jobs sont fermés. Le bundle numérique exige ensuite :

$$\boxed{\text{matérialisations/exemptions} + \text{SHA réels} + \text{artefacts numériques} + \text{preuves.}} \tag{U-5.2}$$

U6. Règle d'autorité

En cas de divergence : (1) le manifest identifie les bytes sources ; (2) les freeze records détachés font autorité respectivement pour M6a 1.2, M6b 1.3 et M6c 1.5.0 ; (3) le freeze record M6c pince explicitement les racines Markdown, ZIP et manifest du package M6c gelé ; (4) seuls les deux errata M6c listés dans le source map sont des substitutions non mécaniques du rendu unifié.

U7. Parties canoniques normalisées

Les blocs suivants sont reconstruits déterministiquement depuis les sources pinées. Les marqueurs HTML permettent au validateur du paquet de comparer byte-for-byte chaque bloc intégré à sa transformation attendue.

Partie A — Spécification de calibration M_{6a}

Statut autoritatif : GELÉ via `M6a_freeze_record_1.2.json`.

[M6a] M_{6a} — Version candidate d'audit 1.2

[M6a] Spécification de calibration historique

Statut : version révisée après audit externe de la 1.0. Le dictionnaire est fermé sur quatre couches — historique, structurelle, dérivée et technique — et les quatre entrées manquantes sont explicitées : loi jointe parentale W, Z, noyaux d'interface K_r, joint âge–origine–destination, et multiplicateur b. Aucun chiffre historique ni aucune simulation finale. Candidate à validation et gel.

La phase est volontairement limitée à trois blocs :

$$\boxed{M_6 = M_{6a} \to M_{6b} \to M_{6c}.} \tag{A-0.1}$$

- M_{6a} : qu'est-ce qu'il faut calibrer ?
- M_{6b} : que disent les données historiques ?
- M_{6c} : quels paramètres exacts injecte-t-on dans le modèle ?

La simulation de

$$D_n^A(S), \qquad R_n^A(S)$$

appartient à M_7. L'analyse de sensibilité appartient à M_8.

[M6a] 0. Théorème de spécification

Repère éditorial `REFTECH_M6_034_0002`

Il existe quatre familles finies d'objets :

$$\boxed{\Theta_{\mathrm{H}} = \text{primitives historiques calibrées}, \qquad \Theta_{\mathrm{S}} = \text{choix structurels du modèle},} \tag{A-0.2}$$

$$\boxed{\Theta_{\mathrm{M}} = \text{objets dérivés du modèle}, \qquad \Theta_{\mathrm{T}} = \text{paramètres techniques}.} \tag{A-0.3}$$

Le domaine de calibration est

$$\boxed{\Theta_{\text{cal}} = \Theta_{\mathrm{H}} \cup \Theta_{\mathrm{S}}.} \tag{A-0.4}$$

Chaque objet numérique utilisé après M_5 doit être :

1. une primitive historique de Θ_{H} ;
2. un choix structurel explicite de Θ_{S} ;
3. une quantité de Θ_{M} dérivée par une transformation versionnée de Θ_{cal} ;
4. ou un paramètre de Θ_{T}, qui ne doit pas être présenté comme une donnée historique.

La chaîne cible devient

$$\boxed{(\Theta_{\mathrm{H}}, \Theta_{\mathrm{S}}) \xrightarrow{\mathcal{C}_{\text{cal}}} \Theta_{\mathrm{M}} \xrightarrow{\mathcal{C}_{\text{struct}}} (A_{B,n}, D_n^A, R_n^A).} \tag{A-0.5}$$

M_{6a} définit le domaine et le codomaine de ces applications ; il ne fixe aucune valeur historique.

[M6a] 1. Ce que M_5 demande réellement

Le premier ordre final est

$$\boxed{\frac{\overline{\Delta}_n(S)}{n} = D_n^A(S) + o_{\mathbb{P}}(1)} \tag{A-1.1}$$

et

$$\boxed{\frac{M_n(S)}{n} = R_n^A(S) + o_{\mathbb{P}}(1).} \tag{A-1.2}$$

Le drift structurel est

$$\boxed{\alpha_y(u) = \sum_{B \in \pi} a_{r(u),c_B}(u)\mathbf{1}_B,} \tag{A-1.3}$$

avec

$$\boxed{a_{r,c}(u) = \pi_{r,c}(u)[R].} \tag{A-1.4}$$

Ainsi, au premier ordre, il faut calibrer ce qui détermine :

- la vitesse locale de profondeur $a_{r,c}$;
- les histoires de classes ;

- les coalescences et les poids descendants ;
- les interfaces historiques.

[M6a] 2. Quatre couches à ne pas mélanger

On sépare désormais explicitement :

$$\boxed{\Theta_{\mathrm{H}} = \text{primitives historiques ou empiriquement calibrées,}} \tag{A-2.1}$$

$$\boxed{\Theta_{\mathrm{S}} = \text{choix structurels/ontologiques du modèle,}} \tag{A-2.2}$$

$$\boxed{\Theta_{\mathrm{M}} = \text{objets dérivés du modèle,} \qquad \Theta_{\mathrm{T}} = \text{paramètres techniques.}} \tag{A-2.3}$$

Exemples typiques de Θ_{S} :

- définition des types de complétion $\mathcal{E}_r$;
- mapping type $\to$ pool $p(\epsilon)$;
- choix de discrétisation géographique/temporelle ;
- convention de factorisation éventuelle d'un tenseur non identifié ;
- convention d'interface lorsque plusieurs représentations équivalentes sont possibles.

Ces choix doivent être justifiés et versionnés, mais ne nécessitent pas nécessairement une « source historique » au sens d'une mesure observée.

Le principe est

$$\boxed{\Theta_{\text{cal}} = \Theta_{\mathrm{H}} \cup \Theta_{\mathrm{S}}.} \tag{A-2.4}$$

On ne collecte donc pas une donnée historique pour un objet déjà déterminé mathématiquement par d'autres entrées, et on ne transforme pas non plus un choix d'ontologie en pseudo-donnée historique.

[M6a] 3. Calendrier et époques

On fixe un temps historique s et le temps macroscopique u du modèle via

$$\boxed{u = \mathcal{T}(s).} \tag{A-3.1}$$

Les époques sont

$$\boxed{I_r = (t_{r-1}, t_r).} \tag{A-3.2}$$

[M6a] Primitives

- convention de datation ;
- bornes calendaires des époques ;
- conversion année historique $\leftrightarrow u$.

Priorité : P1 — critique. Une erreur de localisation temporelle modifie à la fois le drift accumulé et la durée d'exposition aux hazards.

[M6a] 4. Géographie historique

Pour chaque époque, on définit un maillage historique

$$\boxed{\mathcal{G}_r = \{g_{r,1}, \dots, g_{r,G_r}\}.} \tag{A-4.1}$$

Une cellule peut représenter une région, un bassin de peuplement ou une zone historiquement connectée.

Avertissement :

$$\boxed{\text{région historique} \neq \text{classe fermée } \mathcal{C}_{r,c}.} \tag{A-4.2}$$

Les classes sont des objets dynamiques du noyau ancestral et seront dérivées dans M_{6c}.

[M6a] 5. Population brute

Pour chaque époque et cellule :

$$\boxed{N_{r,g}(s).} \tag{A-5.1}$$

Unité : individus.

Cette quantité sert à normaliser les populations accessibles et les conversions de flux.

Mais :

$$\boxed{N_{r,g} \neq N_p^{\text{pool}}.} \tag{A-5.2}$$

La population censitaire n'est pas le pool reproductif effectif.

[M6a] 6. Pools reproductifs maternels

Pour chaque pool p, il faut reconstruire une masse effective

$$\boxed{N_p^{\text{pool}}(s).} \tag{A-6.1}$$

puis la quantité normalisée

$$\boxed{\nu_p(u) = \frac{N_p^{\text{pool}}(s(u))}{n}.} \tag{A-6.2}$$

Le pool correspond aux femmes effectivement accessibles comme mères par les types d'arêtes associés.

Priorité : P1 — critique pour la coalescence.

[M6a] 7. Âge maternel et rythme générationnel

Pour chaque groupe pertinent, on veut la distribution des naissances par âge maternel :

$$\boxed{f^{\text{mat}}_{r,g}(a, s).} \tag{A-7.1}$$

Elle peut être documentée comme distribution d'âge à la naissance ou taux de fécondité par âge.

Elle alimente le noyau ancestral $P_{r,c,u}$, puis

$$P_{r,c,u} \to \pi_{r,c}(u) \to a_{r,c}(u).$$

Avertissement :

$$\boxed{\text{âge maternel moyen seul} \nRightarrow P_{r,c,u}.} \tag{A-7.2}$$

La distribution complète est préférable.

[M6a] 8. Joint âge–origine–destination et migration ancestrale

Le noyau backward du socle M_2–M_3 ne peut pas être reconstruit, en général, à partir d'un flux géographique marginal et d'une distribution marginale d'âge maternel séparés.

La primitive documentaire suffisamment riche est un tenseur forward du type

$$\boxed{F_{x;y,a}(u) = \nu_y(u)\, f_{y,a}(u)\, p^{\rightarrow}_{y,a;x}(u),} \tag{A-8.1}$$

où :

- y est l'origine/localisation maternelle ;
- a l'âge maternel ;
- x la localisation du descendant ;
- $p^{\rightarrow}_{y,a;x}(u)$ est le mécanisme forward de destination conditionnel à (y, a).

Le noyau géographique ancestral de base s'obtient alors par normalisation :

$$\boxed{q^{\text{geo}}_{x,y,a}(u) = \frac{F_{x;y,a}(u)}{\sum_{z,c} F_{x;z,c}(u)}.} \tag{A-8.2}$$

Ainsi, la primitive historique admissible est **au moins l'un** des objets suivants :

$$\boxed{F_{x;y,a}(u) \quad \text{ou} \quad (\nu_y(u), f_{y,a}(u), p^{\rightarrow}_{y,a;x}(u)).} \tag{A-8.3}$$

Ici,

$$\boxed{\nu_y(u) = \text{masse de cohorte maternelle source dans la cellule } y} \tag{A-8.3a}$$

est l'objet de normalisation forward utilisé dans $F_{x;y,a}$.

Il ne doit pas être confondu avec le pool de collision

$$\nu_p(u).$$

Si ν_y n'est pas observé directement, M_{6c} doit appliquer une transformation explicitement versionnée

$$\boxed{\nu_y(u) = \mathcal{C}_{\text{mass}}(N_{r,g}, \text{structure sexe–âge}, \text{exposition reproductive}, \text{mapping } g \to y)(u).} \tag{A-8.3b}$$

La voie factorisée n'est donc fermée que si elle fournit soit ν_y directement, soit toutes les entrées nécessaires à $\mathcal{C}_{\text{mass}}$.

Si les données ne permettent pas d'identifier la dépendance en âge de la migration, une factorisation comme

$$\boxed{p^{\rightarrow}_{y,a;x}(u) = p^{\rightarrow}_{y;x}(u)} \tag{A-8.4}$$

peut être utilisée **uniquement comme choix structurel/scénario explicite de** Θ_{S}.

Le multiplicateur de sélection/répondération de M_2,

$$\boxed{b_{x,y,a}(u) > 0,} \tag{A-8.5}$$

agit ensuite par

$$\boxed{q^{b}_{x,y,a}(u) = \frac{q^{0}_{x,y,a}(u) b_{x,y,a}(u)}{\sum_{z,c} q^{0}_{x,z,c}(u) b_{x,z,c}(u)}.} \tag{A-8.6}$$

Pour fermer le dictionnaire, chaque scénario doit choisir exactement l'une des trois voies :

1. **calibrer** $b_{x,y,a}(u)$ à partir d'une primitive/proxy historique ;
2. **imposer** $b \equiv 1$ et l'enregistrer comme choix structurel ;
3. **absorber** b dans une primitive jointe déjà calibrée, en démontrant la non-double-comptabilisation.

On interdit qu'un scénario laisse b implicite.

Enfin,

$$\boxed{F^{\rightarrow} \neq q^{\text{geo}} \neq q^{b}} \tag{A-8.7}$$

sans transformations explicites.

Priorité : P1.

[M6a] 9. Cohorte initiale

La chaîne macroscopique des classes commence avec

$$\boxed{\Pr(J_1 = c) = \alpha_1(c).} \tag{A-9.1}$$

Dans le modèle,

$$\boxed{\alpha_1(c) = \mu_0(\mathcal{C}_{1,c}).} \tag{A-9.2}$$

Il faut donc documenter la distribution spatiale/structurelle de la cohorte contemporaine.

[M6a] 10. Noyau ancestral individuel

Le noyau

$$\boxed{P_{r,c,u}} \tag{A-10.1}$$

est un **objet dérivé**, construit à partir :

- du joint âge–origine–destination ;
- de sa conversion backward ;
- du multiplicateur $b_{x,y,a}$ ou de la convention $b \equiv 1$;
- des types de complétion et de leur mapping vers les pools ;
- des autres composantes d'état du lift.

Il n'est pas une donnée historique indépendante.

[M6a] 11. Loi stationnaire et drift

Pour chaque classe, M_{6c} calcule

$$\boxed{\pi_{r,c}(u)} \tag{A-11.1}$$

puis

$$\boxed{a_{r,c}(u) = \pi_{r,c}(u)[R].} \tag{A-11.2}$$

Donc

$$\boxed{a_{r,c} \text{ est dérivé dans la voie mécaniste.}} \tag{A-11.3}$$

Une calibration directe de a n'est autorisée que dans un scénario réduit explicitement déclaré.

[M6a] 12. Classes dynamiques

L'espace actif de l'époque est partitionné en

$$\boxed{\hat{\mathsf{E}}_r = \bigsqcup_{c=1}^{m_r} \mathcal{C}_{r,c}.} \tag{A-12.1}$$

Ces classes sont dérivées du noyau et de la discrétisation. Elles ne doivent pas être assimilées automatiquement à des régions administratives.

[M6a] 13. Interfaces historiques : date, nature et noyau K_r

Il faut distinguer deux objets qui n'ont pas le même statut :

$$\boxed{\text{date/nature de la rupture historique}} \tag{A-13.1}$$

et

$$\boxed{K_r : \hat{\mathsf{E}}_r \to \mathcal{P}(\hat{\mathsf{E}}_{r+1}),} \tag{A-13.2}$$

le noyau microscopique de transition à travers l'interface.

Une date ou une étiquette de rupture ne détermine pas à elle seule K_r.

Par conséquent, K_r est une **primitive d'interface calibrée du modèle**, avec provenance documentaire ou scénario explicite. Elle appartient au domaine de calibration : ses composantes empiriquement contraintes relèvent de Θ_{H}, tandis que les conventions de représentation non identifiables relèvent de Θ_{S}.

La matrice macroscopique de transfert des classes reste entièrement dérivée :

$$\boxed{A_r(c, c') = \sum_{x \in \mathcal{C}_{r,c}} \pi_{r,c}(t_r-, x) K_r(x, \mathcal{C}_{r+1,c'}).} \tag{A-13.3}$$

Donc :

$$\boxed{K_r \in \Theta_{\text{cal}}, \qquad A_r \in \Theta_{\mathrm{M}}.} \tag{A-13.4}$$

Une interface n'est introduite que lorsqu'une rupture historique rend l'approximation lisse inadéquate, mais son **noyau** doit être documenté/scénarisé séparément de sa date.

[M6a] 14. Types de complétion — choix structurel

Soit $\mathcal{E}_r$ l'ensemble des types actifs. Pour $\epsilon \in \mathcal{E}_r$, la probabilité stationnaire est

$$\boxed{\rho_{\epsilon|r,c}(u) = \pi_{r,c}(u)[E_\epsilon].} \tag{A-14.1}$$

La définition de la typologie

$$\boxed{\mathcal{E}_r \in \Theta_{\mathrm{S}}} \tag{A-14.2}$$

est un choix structurel/ontologique du modèle.

En revanche,

$$\boxed{\rho \in \Theta_{\mathrm{M}}} \tag{A-14.3}$$

est dérivé de P et π.

[M6a] 15. Appariement type $\to$ pool — choix structurel

Chaque type possède un pool

$$\boxed{p(\epsilon).} \tag{A-15.1}$$

Le mapping

$$\boxed{p : \mathcal{E}_r \to \mathcal{P}_r} \tag{A-15.2}$$

appartient à Θ_S.

Cette relation est structurelle car la condition

$$p(\epsilon) = p(\epsilon')$$

détermine si deux arêtes peuvent choisir la même femme.

Une fusion de pools peut donc créer de fausses collisions et doit être justifiée par une propriété de lumpability/compatibilité ou conservée comme scénario structurel distinct.

[M6a] 16. Hétérogénéité reproductive et état parental

Pour une femme d'un pool p, on introduit le vecteur de poids

$$\boxed{W_p = (W_\epsilon)_{\epsilon \in \mathcal{E}_p}} \tag{A-16.1}$$

et une marque/état parental

$$\boxed{Z_p} \tag{A-16.2}$$

qui détermine l'état de restart porté par le parent occupé dans le régime dense.

La primitive suffisamment riche pour le régime dense est donc une **loi jointe** :

$$\boxed{\mathcal{L}(W_p, Z_p \mid p, u).} \tag{A-16.3}$$

Équivalemment, on peut spécifier

$$\boxed{\mathcal{L}(W_p \mid p, u)} \quad \text{et} \quad \boxed{\mathcal{L}(Z_p \mid W_p, p, u).} \tag{A-16.4}$$

Une marginale $\mathcal{L}(W_p)$ seule n'identifie pas l'opérateur dense en général.

Une hypothèse simplificatrice telle que

$$Z_p \perp W_p \mid (p, u)$$

ou $Z_p = \zeta(W_p, p, u)$ peut être utilisée, mais elle appartient à Θ_S et doit être déclarée.

Les primitives documentaires possibles incluent : distribution du nombre d'enfants, masse sans descendance, parité, surdispersion, corrélations entre catégories, et variables nécessaires à la reconstruction de l'état parental Z.

[M6a] 17. Moments de collision

La loi reproductive détermine des coefficients

$$\boxed{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u).} \tag{A-17.1}$$

Ils ne sont pas calibrés indépendamment de la loi de W dans la voie mécaniste.

[M6a] 18. Hazard pairwise

Le hazard entre deux classes est

$$\boxed{\lambda_{r;c,d}(u) = \sum_{\substack{\epsilon,\epsilon' \\ p(\epsilon)=p(\epsilon')}} \rho_{\epsilon|r,c}(u)\rho_{\epsilon'|r,d}(u)\frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u)}{\nu_{p(\epsilon)}(u)}.} \tag{A-18.1}$$

Il s'agit d'un objet dérivé :

$$\boxed{\lambda = \Lambda(\rho, \kappa, \nu).} \tag{A-18.2}$$

On interdit donc de calibrer simultanément ρ, κ, ν et une valeur incompatible de λ.

Une calibration directe de λ reste possible comme scénario réduit lorsqu'elle est la seule grandeur identifiable.

[M6a] 19. Loi complète parentale en régime dense

Le régime dense exige plus que κ. Pour chaque pool, il faut la loi

$$\boxed{\mathsf{H}_{p,u}(dw, dz).} \tag{A-19.1}$$

Dans la voie mécaniste,

$$\boxed{\mathsf{H}_{p,u} = \mathcal{L}(W_p, Z_p \mid p, u).} \tag{A-19.2}$$

Ainsi H est dérivée d'une primitive jointe calibrée suffisamment riche ; elle **ne peut pas** être reconstruite à partir de la seule marginale $\mathcal{L}(W)$ sans hypothèse structurelle supplémentaire.

La charge dense est

$$\boxed{L_p(x, w) = \frac{1}{\nu_p}\sum_{\epsilon\in\mathcal{E}_p} x_\epsilon w_\epsilon.} \tag{A-19.3}$$

Deux scénarios ayant la même marginale $\mathcal{L}(W)$ mais des dépendances différentes entre W et Z peuvent donc produire des opérateurs d'occupation différents.

Priorité : P1 si la simulation démarre dans le régime dense.

[M6a] 20. Opérateur dense

L'opérateur dense est dérivé :

$$\boxed{\Phi(\mu) = \mathcal{D}\mu + \sum_p \mathcal{O}_p(\mu),} \tag{A-20.1}$$

avec une occupation du type

$$\boxed{\mathcal{O}_p(\mu)(A) = \nu_p \int \mathbf{1}_{\{z\in A\}}[1 - e^{-L_p(x_p(\mu),w)}]\,\mathsf{H}_p(dw, dz).} \tag{A-20.2}$$

Φ n'est donc pas une quantité à rechercher dans une source historique.

[M6a] 21. Objets qui ne doivent pas être calibrés comme primitives historiques indépendantes

Les objets suivants sont dérivés ou techniques :

$$\boxed{\pi,\ a, \rho, \kappa, \lambda, A_r, \Phi, \gamma, \phi, w_{B,n}, \tau_n, b_n, \ell_n, m_n.} \tag{A-21.1}$$

En revanche :

- K_r appartient au domaine de calibration des interfaces ;
- $\mathcal{E}_r$ et $p(\epsilon)$ sont des choix structurels Θ_{S} ;
- $b_{x,y,a}$ doit être calibré, fixé à 1, ou absorbé explicitement ;
- la loi jointe $\mathcal{L}(W, Z)$ est une primitive/calibration requise pour reconstruire H.

Exceptions : la voie réduite peut calibrer directement certains objets dérivés comme a, λ ou A_r, à condition d'abandonner les primitives fines correspondantes ou d'imposer une contrainte de cohérence.

[M6a] 22. Variance locale et solution de Poisson

La variance locale $\gamma_{r,c}$ et la solution de Poisson $\phi_{r,c,u}$ sont calculées à partir de P, π, a.

Elles servent aux contrôles de second ordre et aux diagnostics, mais n'entrent pas directement dans

$$A_B, \qquad D^A, \qquad R^A.$$

Elles ne constituent donc pas des priorités historiques autonomes de M_{6b}.

[M6a] 23. Handoff et poids descendants

Le handoff $\tau_n(m_n)$ est une sortie du modèle dense ; m_n est un choix technique.

Au handoff,

$$\boxed{w_{B,n} = |B|/N_n} \tag{A-23.1}$$

est généré par l'arbre.

Ni τ_n ni $w_{B,n}$ ne sont des paramètres historiques externes.

[M6a] 24. Dictionnaire minimal fermé

Les primitives historiques/calibrées sont

$$\boxed{\begin{array}{c}\Theta_{\mathrm{H}} = \{\mathcal{T}, (t_r)_r, (N_{r,g}), (N_p^{\mathrm{pool}}), F_{x;y,a} \text{ ou } (\nu_y, f_{y,a}, p^{\rightarrow}_{y,a;x}),\\ \mathcal{L}(W, Z), (K_r)_r, \mu_0, \text{et } b_{x,y,a} \text{ si } b \not\equiv 1\}.\end{array}} \tag{A-24.1}$$

Les choix structurels sont

$$\boxed{\Theta_{\mathrm{S}} = \{(\mathcal{G}_r)_r, (\mathcal{E}_r)_r, p(\epsilon), \text{discrétisations, factorisations éventuelles, convention } b \equiv 1 \text{ si retenue}\}.} \tag{A-24.2}$$

Le domaine complet de compilation est

$$\boxed{\Theta_{\text{cal}} = \Theta_{\text{H}} \cup \Theta_{\text{S}}.} \tag{A-24.3}$$

Aucune autre donnée n'est collectée par défaut.

[M6a] 25. Tableaux des entrées de calibration

[M6a] 25.1 Primitives historiques/calibrées Θ_{H}

ID	Primitive	Symbole	Unité brute	Sortie alimentée	Priorité
CAL-TIME-01	conversion calendrier/modèle	$\mathcal{T}$	années $\to u$	toutes les intégrales	P1
CAL-TIME-02	bornes d'époque	t_r	années / u	interfaces	P1
CAL-POP-01	population brute	$N_{r,g}$	individus	normalisation	P2
CAL-MASS-01	masse de cohorte maternelle source	$\nu_y(u)$	masse / effectif normalisé	$F_{x;y,a}$, q^{geo}, P	P1
CAL-POOL-01	pool maternel effectif	N_p^{pool}	femmes	ν_p	P1
CAL-JOINT-01	tenseur âge–origine–destination	$F_{x;y,a}$	flux / masse	q^{geo}, P	P1
CAL-MIGAGE-01	destination conditionnelle	$p^{\rightarrow}_{y,a;x}$	probabilité	F, q^{geo}	P1
CAL-FERT-01	fécondité/âge maternel	$f_{y,a}$	densité/taux	F, P, a	P1
CAL-BIAS-01	multiplicateur rétrospectif si actif	$b_{x,y,a}$	positif, sans dimension	q^b, P	P1
CAL-REP-01	loi parentale jointe	$\mathcal{L}(W, Z)$	distribution	κ, H	P1
CAL-INTK-01	noyau microscopique d'interface	K_r	noyau stochastique	A_r	P1
CAL-INIT-01	cohorte initiale	μ_0	distribution	α_1	P1

La voie directe stocke $F_{x;y,a}$.

La voie factorisée doit stocker ou reconstruire **les trois facteurs**

$$\boxed{(\nu_y, f_{y,a}, p^{\rightarrow}_{y,a;x}).} \tag{A-25.1a}$$

Ainsi, CAL-MASS-01, CAL-FERT-01 et CAL-MIGAGE-01 forment ensemble l'alternative à CAL-JOINT-01. Si CAL-MASS-01 est reconstruit depuis $N_{r,g}$, la transformation $\mathcal{C}_{\text{mass}}$ de (A-8.3b), ses unités et ses hypothèses doivent être enregistrées.

[M6a] 25.2 Choix structurels Θ_{S}

ID	Choix structurel	Symbole	Rôle
STR-GEO-01	cellules/maillage	$\mathcal{G}_r$	discrétisation spatiale
STR-TYPE-01	types de complétion	$\mathcal{E}_r$	reward/collision

ID	Choix structurel	Symbole	Rôle
STR-POOL-01	mapping type $\to$ pool	$p(\epsilon)$	compatibilité collision
STR-FACT-01	factorisation âge–migration si nécessaire	ex. $p^{\to}_{y,a;x} = p^{\to}_{y;x}$	fermeture d'identifiabilité
STR-BIAS-01	convention $b \equiv 1$ si retenue	b	fermeture du noyau backward
STR-H-01	indépendance/déterminisme W–Z si utilisé	hypothèse sur $\mathcal{L}(Z \mid W)$	reconstruction de H
STR-INT-01	convention de représentation d'interface	—	paramétrisation de K_r

---

[M6a] 26. Tableau des objets dérivés

ID	Objet	Dépendance	Calculé dans
MOD-QGEO-01	$q^{\text{geo}}_{x,y,a}$	$F_{x;y,a}$ ou $(\nu_y, f_{y,a}, p^{\to}_{y,a;x})$	M6c
MOD-QB-01	$q^{b}_{x,y,a}$	q^0, b ou convention $b \equiv 1$	M6c
MOD-P-01	$P_{r,c,u}$	joint âge–migration + q^b + structure	M6c
MOD-PI-01	$\pi_{r,c}(u)$	P	M6c
MOD-A-01	$a_{r,c}(u)$	$\pi[R]$	M6c
MOD-RHO-01	$\rho_{\epsilon\mid r,c}$	$\pi[E_\epsilon]$	M6c
MOD-NU-01	ν_p	pool effectif	M6c
MOD-KAPPA-01	κ	marginale de W issue de $\mathcal{L}(W, Z)$	M6c
MOD-H-01	$\mathsf{H}_{p,u}$	$\mathcal{L}(W, Z \mid p, u)$	M6c
MOD-LAMBDA-01	λ	ρ, κ, ν	M6c
MOD-AR-01	A_r	π, K_r	M6c
MOD-PHI-01	Φ	ν, H	M6c
MOD-GAMMA-01	γ	P, π	diagnostic
MOD-PHIPOIS-01	ϕ	P, a	diagnostic

Notamment, K_r n'est plus classé comme objet dérivé : seul A_r l'est.

[M6a] 27. Niveaux de priorité

- **P1 — critique** : agit directement sur le drift, les classes, la coalescence, le coming-down ou les poids.
- **P2 — important** : sert à reconstruire ou normaliser une primitive P1.
- **P3 — documentaire** : utile pour validation/contextualisation sans rôle mathématique direct.

M_{6a} ne fixe pas un pourcentage universel de précision acceptable. La sensibilité quantitative appartiendra à M_8.

[M6a] 28. Schéma obligatoire d'un enregistrement M_{6b}

Chaque observation historique devra contenir au minimum :

```
parameter_id, epoch, geography, population_group,
estimate, lower, upper, unit,
reference_date, source, source_type,
quality_grade, transformation, notes.
```

(A-28.1)

[M6a] 29. Grades de qualité documentaire

- **A** : mesure directe ou reconstruction robuste avec méthodologie explicite.
- **B** : estimation indirecte bien contrainte.
- **C** : proxy, extrapolation régionale ou période voisine.
- **D** : hypothèse de scénario faute de donnée suffisamment informative.

Règle :

$$\boxed{\text{un Grade D ne doit jamais être masqué comme donnée observée.}} \tag{A-29.1}$$

[M6a] 30. Provenance obligatoire

Chaque paramètre numérique de M_{6c} doit pointer vers les observations de M_{6b} qui le justifient.

On exige une application de provenance pour les paramètres historiquement calibrés et pour les objets dérivés numériques :

$$\boxed{\text{Prov} : \Theta_{\text{H}} \cup \Theta_{\text{M}} \to 2^{\mathcal{S}}.} \tag{A-30.1}$$

Pour Θ_{S}, on exige à la place une **justification structurelle versionnée** :

$$\boxed{\text{Justif} : \Theta_{\text{S}} \to \mathcal{J}.} \tag{A-30.2}$$

Aucun paramètre injecté dans le modèle sans provenance ou justification selon son ontologie.

[M6a] 31. Transformations à versionner

Toute transformation entre donnée/choix structurel et modèle doit être explicite, notamment :

$$\boxed{F_{x;y,a} \to q^{\text{geo}}_{x,y,a} \to q^{b}_{x,y,a} \to P_{r,c,u}.} \tag{A-31.1}$$

$$\boxed{N^{\text{census}} \to N^{\text{pool}} \to \nu_p} \tag{A-31.2}$$

$$\boxed{\mathcal{L}(W, Z) \to \kappa, \mathsf{H}.} \tag{A-31.3}$$

$$\boxed{(\text{rupture historique}, K_r) \to A_r.} \tag{A-31.4}$$

Si une factorisation ou une convention comme $b \equiv 1$ est utilisée, elle apparaît explicitement dans cette chaîne comme élément de Θ_{S}.

[M6a] 32. Deux voies autorisées

[M6a] Voie A — mécaniste

$$\boxed{(\Theta_{\text{H}}, \Theta_{\text{S}}) \to q^{\text{geo}}, q^{b}, P, \nu, \mathsf{H}, K \to \pi, a, \rho, \kappa, A_r, \lambda, \Phi.} \tag{A-32.1}$$

C'est la voie recommandée.

[M6a] Voie B — réduite

On peut calibrer directement certaines sorties comme a, λ ou A_r lorsque les primitives fines sont non identifiables, mais il faut :

1. déclarer la réduction ;
2. ne pas calibrer simultanément des primitives incompatibles ;
3. vérifier que M_7 dispose encore des objets nécessaires.

[M6a] 33. Limite de la voie réduite

Une calibration directe de

$$a, \lambda, A_r$$

ne suffit pas nécessairement au régime dense, qui exige $\mathsf{H}_{p,u}$ ou une famille de scénarios équivalente.

Donc

$$\boxed{\text{voie réduite sparse} \not\Rightarrow \text{dense identifié.}} \tag{A-33.1}$$

[M6a] 34. Scénarios attendus de M_{6c}

La sortie minimale doit contenir des jeux historiquement cohérents, par exemple

$$\boxed{\Theta^{\text{central}}, \qquad \Theta^{\text{low}}, \qquad \Theta^{\text{high}}} \tag{A-34.1}$$

ou

$$\boxed{\Theta^{(1)}, \dots, \Theta^{(K)}.} \tag{A-34.2}$$

« low » et « high » ne doivent pas être obtenus en combinant arbitrairement toutes les bornes marginales.

[M6a] 35. Sortie machine attendue

M_{6c} doit produire un objet versionné du type

$$\boxed{\texttt{calibration_world_v1}} \tag{A-35.1}$$

avec : valeurs, unités, époque, géographie, scénario, provenance, transformation et grade de qualité.

[M6a] 36. Tests structurels obligatoires

Avant toute simulation :

$$\boxed{\sum_{c'} A_r(c, c') = 1} \tag{A-36.1}$$

$$\boxed{\nu_p(u) > 0} \tag{A-36.2}$$

$$\boxed{\rho_{\epsilon|r,c}(u) \in [0,1]} \tag{A-36.3}$$

$$\boxed{\lambda_{r;c,d}(u) \geq 0.} \tag{A-36.4}$$

Les noyaux doivent être stochastiques et les unités cohérentes.

[M6a] 37. Cohérence du drift

Pour tout (r, c, u) :

$$\boxed{a_{r,c}(u) = \pi_{r,c}(u)[R].} \tag{A-37.1}$$

Une table de a incompatible avec P et π du même scénario est invalide.

[M6a] 38. Cohérence des interfaces

$$\boxed{A_r(c, c') = \sum_x \pi_{r,c}(t_r-, x) K_r(x, \mathcal{C}_{r+1,c'}).} \tag{A-38.1}$$

Toute matrice stockée doit être recalculable depuis le noyau d'interface du même scénario.

Le noyau K_r, lui, doit posséder une provenance/calibration ou une justification de scénario propre ; la date de rupture ne suffit pas à le définir.

[M6a] 39. Cohérence des hazards

On impose un contrôle numérique

$$\boxed{\|\lambda^{\text{stored}} - \lambda^{\text{recomputed}}\|_\infty \leq \epsilon_{\text{num}}.} \tag{A-39.1}$$

[M6a] 40. Critère anti-collecte inutile

Une donnée historique X n'est collectée que si l'on peut écrire

$$\boxed{X \to \theta_j \to \text{objet du modèle} \to A \text{ ou arbre.}} \tag{A-40.1}$$

Un choix structurel S n'est conservé que s'il possède de même une chaîne

$$\boxed{S \to \text{objet du modèle} \to A \text{ ou arbre.}} \tag{A-40.2}$$

Sinon il est hors scope de M_6.

[M6a] 41. Identifiabilité

Chaque primitive est classée :

$$\boxed{\text{identifiée,} \quad \text{partiellement identifiée,} \quad \text{non identifiée.}} \tag{A-41.1}$$

Une primitive non identifiée est remplacée par un intervalle, une famille de scénarios ou une distribution de calibration — jamais par une valeur ponctuelle arbitraire.

[M6a] 42. Incertitude vs sensibilité

M_6 répond à :

$$\boxed{\text{quelles valeurs sont historiquement plausibles ?}} \tag{A-42.1}$$

M_8 répond à :

$$\boxed{\text{que devient la sortie si elles changent ?}} \tag{A-42.2}$$

Ces deux questions restent séparées.

[M6a] 43. Pas de simulation dans M_6

M_{6c} peut effectuer des tests déterministes de cohérence mais ne doit pas encore estimer par Monte-Carlo

$$D_n^A(S), \qquad R_n^A(S).$$

Cette opération appartient à M_7.

[M6a] 44. Arbre de dépendance de calibration

$$\boxed{\begin{array}{c}\text{population, masse maternelle } \nu_y\text{, pool, âge maternel, migration, reproduction}\\ \downarrow \\ P, \nu, \mathsf{H}, K \\ \downarrow \\ \pi, a, \rho, \kappa, A_r, \lambda, \Phi \\ \downarrow \\ \mathcal{Y}, A_B, w_B \\ \downarrow \\ D^A, R^A.\end{array}} \tag{A-44.1}$$

[M6a] 45. Données prioritaires pour M_{6b}

Le travail documentaire doit porter d'abord sur :

1. populations par époque/région ;
2. pools maternels reproductifs effectifs ;
3. joint âge maternel–origine–destination, directement via $F_{x;y,a}$ ou via le triplet complet $(\nu_y, f_{y,a}, p^{\rightarrow}_{y,a;x})$;
4. multiplicateur $b_{x,y,a}$ s'il n'est pas fixé à 1 ou absorbé ;
5. loi parentale jointe $\mathcal{L}(W, Z)$, ou information suffisante pour $\mathcal{L}(Z \mid W, p, u)$;

6. noyaux microscopiques d'interface K_r, séparément des dates de rupture ;
7. distribution initiale μ_0.

Les choix $\mathcal{E}_r$, $p(\epsilon)$, les factorisations et les maillages sont documentés dans le registre structurel Θ_{S}, pas recherchés comme s'il s'agissait de mesures historiques.

[M6a] 46. Risque d'agrégation

Trois agrégations doivent être auditées :

- **pools** : risque de créer de fausses collisions ;
- **géographie** : risque de supprimer des barrières migratoires et réduire artificiellement le range ;
- **temps** : risque de lisser une interface réelle.

Le principe est

$$\boxed{\text{résolution mathématique} \leftrightarrow \text{résolution documentaire.}} \tag{A-46.1}$$

[M6a] 47. Gate M_{6a}

M_{6a} est validé si et seulement si :

1. chaque entrée de A, de l'arbre et des interfaces possède un chemin de calibration ou une justification structurelle ;
2. la loi dense H est reconstructible à partir d'une primitive jointe (W, Z) ou d'une hypothèse structurelle explicite ;
3. chaque K_r est une entrée calibrée/scénarisée distincte de la simple date de rupture ;
4. la construction de P est fermée sur le joint âge–origine–destination ;
5. dans la voie factorisée, la masse maternelle ν_y est fournie directement ou obtenue par une transformation versionnée $N_{r,g} \to \nu_y$ avec unités et hypothèses explicites ;
6. chaque scénario traite explicitement b : calibré, égal à 1, ou absorbé sans double comptage ;
7. chaque objet dérivé possède une formule de compilation ;
8. aucun paramètre technique n'est présenté comme donnée historique ;
9. aucun choix structurel n'est présenté comme observation historique ;
10. aucune donnée collectée n'est orpheline d'une équation ;
11. les unités et conversions forward/backward sont fixées ;
12. les sorties attendues de M_{6b} et M_{6c} sont définies.

Formellement :

$$\boxed{\text{Inputs}(M_7) \subseteq \text{Closure}_{\mathcal{C}_{\text{cal}}}(\Theta_{\mathrm{H}} \cup \Theta_{\mathrm{S}} \cup \Theta_{\mathrm{T}}).} \tag{A-47.1}$$

[M6a] 48. Sortie vers M_{6b}

M_{6b} doit remplir le registre historique/calibré

$$\boxed{\mathcal{R}_{\mathrm{H}} = \{(\theta_j, \text{valeur}, \text{intervalle}, \text{source}, \text{qualité})\}.} \tag{A-48.1}$$

Il doit aussi maintenir séparément le registre structurel

$$\boxed{\mathcal{R}_{\mathrm{S}} = \{(s_j, \text{choix}, \text{justification}, \text{version})\}.} \tag{A-48.2}$$

M_{6b} ne calcule pas encore les sorties généalogiques.

[M6a] 49. Sortie vers M_{6c}

M_{6c} transforme

$$\boxed{(\mathcal{R}_{\mathrm{H}}, \mathcal{R}_{\mathrm{S}})} \tag{A-49.1}$$

en

$$\boxed{F \text{ ou } (\nu_y, f, p^{\rightarrow}),\ q^{\mathrm{geo}}, q^b, P, \pi, a, \rho, \nu_p, \kappa, K, A, \mathsf{H}, \lambda, \Phi} \tag{A-49.2}$$

puis produit les jeux calibrés versionnés.

[M6a] 50. Registre des dépendances

ID	Objet	Dépend de
M6a-H1	époques	chronologie historique
M6a-H2	populations/pools	démographie + reproduction
M6a-H3	joint $F_{x;y,a}$ ou facteurs $(\nu_y, f_{y,a}, p^{\rightarrow}_{y,a;x})$	masse maternelle + âge + origine + destination
M6a-H4	$b_{x,y,a}$ si actif	données/proxy historique
M6a-H5	loi jointe (W, Z)	reproduction + état parental
M6a-H6	noyaux K_r	données/scénarios d'interface
M6a-S1	maillage $\mathcal{G}_r$	choix structurel documenté
M6a-S2	types $\mathcal{E}_r$	ontologie du lift
M6a-S3	mapping $p(\epsilon)$	compatibilité collision
M6a-S4	factorisations / $b \equiv 1$	choix d'identifiabilité
M6a-M1	q^{geo}, q^b, P	H3/H4 + S1/S2/S4
M6a-M2	π, a, ρ	M1
M6a-M3	ν, κ, H	H2/H5 + S2/S3
M6a-M4	λ	M2/M3
M6a-M5	A_r	H6 + M2
M6a-M6	Φ	M3 + S2/S3
M6a-O1	A_B	M2/M5 + arbre
M6a-O2	D^A, R^A	O1 + poids descendants

[M6a] 51. Checklist d'audit externe

L'auditeur doit vérifier en priorité :

1. séparation $\Theta_{\mathrm{H}}/\Theta_{\mathrm{S}}/\Theta_{\mathrm{M}}/\Theta_{\mathrm{T}}$;
2. $a = \pi[R]$;
3. $\rho = \pi[E_\epsilon]$;
4. K_r calibré/scénarisé séparément de la date d'interface ;
5. $A_r = \pi K_r$ dérivé ;
6. λ dérivé de ρ, κ, ν ;
7. régime dense nécessitant $\mathcal{L}(W, Z)$ ou un noyau $\mathcal{L}(Z \mid W)$;
8. census $\neq$ pool effectif ;
9. joint $F_{x;y,a}$ suffisant pour reconstruire le backward ;
10. voie factorisée fermée par $(\nu_y, f_{y,a}, p^{\rightarrow}_{y,a;x})$, avec $N_{r,g} \to \nu_y$ explicitement versionné si ν_y n'est pas direct ;
11. migration marginale + âge marginal ne sont pas substitués au joint sans factorisation déclarée ;
12. traitement explicite de $b_{x,y,a}$;

13. région $\neq$ classe fermée ;
14. $\mathcal{E}_r$ et $p(\epsilon)$ classés structurels ;
15. w_B et τ_n comme sorties ;
16. paramètres de preuve non historiques ;
17. cohérence des unités ;
18. provenance des primitives historiques ;
19. justification versionnée des choix structurels ;
20. gestion des paramètres non identifiés ;
21. séparation calibration/sensibilité ;
22. absence de simulation finale dans M_6 ;
23. cohérence des scénarios ;
24. absence de collecte inutile ;
25. fermeture effective du gate (A-47.1).

[M6a] 52. Contre-audits internes

[M6a] 52.1 — Calibrer directement a

Interdit dans la voie mécaniste : il est recalculé depuis P, π, R.

[M6a] 52.2 — Calibrer directement λ

Interdit simultanément avec ρ, κ, ν, sauf contrainte de cohérence explicite.

[M6a] 52.3 — Census = pool

Faux en général : le pool filtre sexe, âge, accessibilité et reproduction.

[M6a] 52.4 — Moyenne de fécondité = hétérogénéité

Faux : les collisions dépendent des moments supérieurs et le dense de la loi complète.

[M6a] 52.5 — Migration forward = backward

Faux sans conversion rétrospective.

[M6a] 52.6 — Région = classe

Faux : une classe est un objet fermé du noyau.

[M6a] 52.7 — Calibrer γ historiquement

Non nécessaire au premier ordre et incohérent avec sa définition dérivée.

[M6a] 52.8 — Calibrer w_B

Impossible : les poids sont générés par l'arbre.

[M6a] 52.9 — Calibrer τ_n

Impossible : le handoff est une sortie du coming-down.

[M6a] 52.10 — Valeur Grade D cachée

Interdit : elle reste un scénario.

[M6a] 52.11 — Donnée sans équation

Hors scope de M_6.

[M6a] 52.12 — Fusion de pools

Peut créer de fausses collisions ; justification obligatoire.

[M6a] 52.13 — Trop d'interfaces

Chaque interface doit correspondre à une rupture documentable.

[M6a] 52.14 — Scénarios incohérents

Les bornes marginales ne sont pas combinées indépendamment si les paramètres sont corrélés.

[M6a] 52.15 — Sensibilité trop tôt

Les perturbations de sortie appartiennent à M_8.

[M6a] 52.16 — Simulation trop tôt

Aucun Monte-Carlo final dans M_6.

[M6a] 52.17 — Données modernes projetées au passé

Elles peuvent valider une méthode, pas imposer les valeurs anciennes.

[M6a] 52.18 — Incertitude constante à travers le temps

À éviter : les périodes anciennes doivent pouvoir être plus incertaines.

[M6a] 52.19 — Marginale W suffisante pour H

Faux en général : il faut le joint $\mathcal{L}(W, Z)$ ou un noyau conditionnel/une hypothèse structurelle explicite.

[M6a] 52.20 — Date d'interface = noyau K_r

Faux : la date/nature de la rupture et la loi microscopique de transition sont deux objets distincts.

[M6a] 52.21 — Migration marginale + âge marginal = joint

Faux sans hypothèse de factorisation. Le noyau backward exige le joint $(y, a) \mapsto x$.

[M6a] 52.22 — Oublier $b_{x,y,a}$

Interdit : chaque scénario doit le calibrer, imposer $b \equiv 1$, ou documenter son absorption sans double comptage.

[M6a] 52.23 — Ontologie = donnée historique

Faux : $\mathcal{E}_r$, $p(\epsilon)$ et les conventions de discrétisation appartiennent à Θ_{S}.

[M6a] 52.24 — Oublier ν_y dans la voie factorisée

Interdit. Le tenseur forward vérifie

$$F_{x;y,a} = \nu_y f_{y,a} p^{\rightarrow}_{y,a;x}.$$

Donc la voie factorisée exige le triplet complet

$$(\nu_y, f_{y,a}, p^{\rightarrow}_{y,a;x}).$$

Si ν_y provient de la population brute, la compilation

$$N_{r,g} \to \nu_y$$

doit être explicitement versionnée via $\mathcal{C}_{\text{mass}}$. La masse maternelle source ν_y et le pool de collision ν_p restent deux objets distincts.

[M6a] 53. Verdict interne

La calibration est désormais fermée sur quatre couches :

$$\boxed{\Theta_{\text{H}} \neq \Theta_{\text{S}} \neq \Theta_{\text{M}} \neq \Theta_{\text{T}}.}$$

Les cinq manques identifiés au fil des audits sont désormais explicitement fermés :

1. le régime dense reçoit une primitive jointe $\mathcal{L}(W, Z)$ suffisante pour reconstruire H ;
2. K_r est une entrée d'interface calibrée/scénarisée, tandis que seul A_r est dérivé ;
3. le noyau backward part du joint âge–origine–destination $F_{x;y,a}$ ou de ses facteurs complets ;
4. $b_{x,y,a}$ est obligatoirement calibré, fixé à 1, ou absorbé explicitement ;
5. la voie factorisée du tenseur forward contient explicitement

$$(\nu_y, f_{y,a}, p^{\rightarrow}_{y,a;x}),$$

avec une transformation $N_{r,g} \to \nu_y$ obligatoire si la masse maternelle n'est pas fournie directement.

La correction ontologique place désormais

$$\mathcal{E}_r, \qquad p(\epsilon), \qquad \text{discrétisations/factorisations}$$

dans Θ_{S}, et non dans les primitives historiques.

Le gate devient réellement :

$$\boxed{\text{Inputs}(M_7) \subseteq \text{Closure}_{\mathcal{C}_{\text{cal}}}(\Theta_{\text{H}} \cup \Theta_{\text{S}} \cup \Theta_{\text{T}}).}$$

Aucun chiffre n'est fixé dans M_{6a}. Aucune simulation finale n'est exécutée. Aucune analyse globale de sensibilité n'est ouverte.

Après vingt-trois contre-audits internes, le statut proposé est :

$$\boxed{M_{6a}\ 1.2 : \textbf{CANDIDATE À VALIDATION ET GEL}.}$$

Partie B — Reconstruction historique M_{6b}

Statut autoritatif : GELÉ via `M6b_freeze_record_1.3.json`.

[M6b] M_{6b} — Version candidate d'audit 1.3

[M6b] Reconstruction historique et registre documentaire

Statut : version ultra-localement révisée après audit externe de la 1.2 ; correction de l'unité/conversion WPP-ASFR, ajout du locator HMD, raccord HYDE aux grilles originales 5′ et harmonisation des versions documentaires. Candidate à validation et gel.
Entrée gelée : M_{6a} 1.2.
Objet : collecter et qualifier les informations historiques nécessaires à Θ_{H} et aux entrées calibrées de K_r, sans encore compiler les paramètres finaux de M_{6c}, et sans simuler D_n^A ou R_n^A.

[M6b] 0. Principe directeur

Le bloc M_{6b} ne cherche pas une fausse base mondiale homogène.

Il construit un registre où la précision documentaire dépend explicitement :

- de l'époque ;
- de la région ;
- du type de primitive ;
- de la nature de la source.

La sortie n'est donc pas

$$\boxed{\text{une table de nombres prétendument exacts}}$$

mais

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{hist}} = \{\text{valeur ou distribution, intervalle, source, qualité, transformation autorisée}\}.} \tag{B-0.1}$$

[M6b] 1. Règle de non-invention

Une case manquante dans les archives reste manquante.

On interdit :

$$\boxed{\text{absence de donnée} \Longrightarrow \text{valeur centrale inventée.}} \tag{B-1.1}$$

Une primitive non identifiée est classée :

$$\boxed{\text{partiellement identifiée,} \quad \text{proxy,} \quad \text{scénario.}} \tag{B-1.2}$$

La sélection numérique entre scénarios appartient à M_{6c}.

[M6b] 2. Stratification temporelle documentaire

Pour l'horizon millénaire visé, la couverture documentaire change fortement avec le temps.

On introduit cinq niveaux de disponibilité.

[M6b] H_0 — 1950 à aujourd'hui

Sources mondiales structurées :

- ONU/WPP ;
- ONU migration ;
- HFD/HMD ;
- IPUMS ;
- DHS/MICS selon pays.

Qualité typique :

$$\boxed{A \text{ à } B.} \tag{B-2.1}$$

[M6b] H_1 — 1850 à 1950

Couverture forte dans certaines régions, très inégale ailleurs :

- censuses historiques ;
- registres civils ;
- IPUMS historiques ;
- archives paroissiales ;
- Clio Infra.

Qualité typique :

$$\boxed{A \text{ à } C.} \tag{B-2.2}$$

[M6b] H_2 — 1700 à 1850

Microdonnées détaillées principalement locales/régionales.

Qualité :

$$\boxed{B \text{ à } D.} \tag{B-2.3}$$

[M6b] H_3 — 1500 à 1700

Population reconstruite à échelle large ; très peu de joints âge–migration ou de distributions reproductives mondiales.

Qualité :

$$\boxed{C \text{ à } D.} \tag{B-2.4}$$

[M6b] H_4 — avant 1500 dans l'horizon étudié

Les masses spatiales restent reconstructibles grossièrement.

Les transitions fines, K_r, $F_{x;y,a}$, $\mathcal{L}(W, Z)$ sont généralement non identifiées globalement.

Qualité :

$$\boxed{D \text{ / scénarios.}} \tag{B-2.5}$$

[M6b] 3. Hiérarchie des sources

On impose l'ordre de préférence :

$$\boxed{\text{registre/vital statistics} > \text{census microdata} > \text{survey} > \text{reconstruction scientifique} > \text{proxy/scénario.}} \tag{B-3.1}$$

Cet ordre n'est pas absolu : une reconstruction bien documentée peut être préférable à un recensement notoirement incomplet.

Mais toute dérogation doit être justifiée.

[M6b] 4. Source SRC-01 — World Population Prospects 2024

Producteur : United Nations Population Division.
Couverture : estimations 1950-présent, 237 pays ou zones ; projections au-delà.
Variables pertinentes :

- population par âge et sexe ;
- naissances ;
- fécondité ;
- fertilité par âge de la mère.

Le WPP 2024 fournit des données à âge et temps annuels et des séries par groupes d'âge.

[M6b] Paramètres couverts

$$\boxed{\text{CAL-POP-01}, \quad \text{CAL-MASS-01}, \quad \text{CAL-FERT-01}.} \tag{B-4.1}$$

[M6b] Grade — §4

$$\boxed{A} \tag{B-4.2}$$

pour le backbone démographique moderne.

[M6b] Limite — §4

Les séries sont des estimations démographiques harmonisées, pas un tenseur individuel

$$F_{x;y,a}.$$

[M6b] Unité ASFR — correction 1.3

Pour l'indicateur WPP 17, l'unité brute est :

$$\boxed{\text{naissances pour } 1\,000 \text{ femmes.}} \tag{B-4.3}$$

La compilation vers le taux utilisé dans $f_{y,a}$ impose donc :

$$\boxed{f_{y,a}^{\text{raw}} = \frac{\text{ASFR}_{y,a}^{\text{WPP}}}{1000},} \tag{B-4.4}$$

avant application de la convention exacte d'intervalle d'âge et de pas de temps de M_{6c}.

Aucune valeur brute WPP-ASFR ne peut être injectée directement comme « naissances par femme ».

[M6b] 5. Source SRC-02 — International Migrant Stock 2024

Producteur : United Nations Population Division.
Couverture :

$$1990–2024$$

pour 233 pays ou zones.

La base donne des stocks de migrants par origine/destination et sexe.

[M6b] Usage — §5

Elle contraint :

$$\boxed{\text{CAL-MIGAGE-01}}$$

et les ordres de grandeur modernes de connectivité internationale.

[M6b] Limite majeure

Un stock migratoire n'est ni :

$$F_{x;y,a}$$

ni

$$p^{\rightarrow}_{y,a;x}.$$

Il ne ferme donc pas seul le noyau backward.

[M6b] Grade — §5

$$\boxed{A/B.} \tag{B-5.1}$$

[M6b] 6. Source SRC-03 — Human Fertility Database

Le HFD fournit des données détaillées, historiques et récentes, sur :

- fertilité par âge de la mère ;
- ordre de naissance ;
- fécondité de période et de cohorte ;
- âge moyen à la naissance.

La base est fondée sur des statistiques vitales officielles et des méthodes harmonisées.

[M6b] Usage — §6

$$\boxed{\text{CAL-FERT-01}} \tag{B-6.1}$$

et validation externe de la reconstruction de

$$f_{y,a}.$$

[M6b] Grade — §6

$$\boxed{A} \tag{B-6.2}$$

dans les pays/périodes couverts.

[M6b] Limite — §6

Couverture géographique historiquement concentrée sur les pays disposant de bonnes statistiques civiles.

[M6b] 7. Source SRC-04 — Human Mortality Database

Le HMD fournit notamment :

- population ;
- expositions au risque ;
- naissances ;
- structure âge-sexe.

[M6b] Usage — §7

Source de contrôle pour :

$$N_{r,g}, \qquad \nu_y,$$

dans les régions couvertes.

[M6b] Grade — §7

$$\boxed{A.} \tag{B-7.1}$$

[M6b] Locator reproductible HMD — correction 1.3

La source HMD est désormais reliée explicitement à

$$\boxed{\texttt{LOC-HMD-POP-EXPOSURE-01.}} \tag{B-7.2}$$

Ce locator utilise les ZIP **By statistic** de HMD pour :

- `Population estimates (January 1)` ;
- `Exposure to Risk` ;
- `Birth Counts`.

Le snapshot/date ou DOI exact et le SHA-256 des archives téléchargées seront gelés lors de la matérialisation M_{6c}.

[M6b] 8. Source SRC-05 — IPUMS International

IPUMS International harmonise les microdonnées censitaires.

La version utilisée par M_{6b} 1.1 est :

$$\boxed{\text{IPUMS International 7.7}} \tag{B-8.0}$$

courante depuis le 11 novembre 2025. La version 7.6 citée dans M_{6b} 1.0 reste une version archivée reproductible, mais n'est plus la version courante.

Le corpus comprend également des recensements historiques, notamment pour plusieurs pays nord-atlantiques entre 1703 et 1911.

Les variables disponibles peuvent inclure :

- résidence ;
- migration ;
- fertilité ;
- structure des ménages ;
- âge ;
- sexe ;
- relations familiales.

[M6b] Usage — §8

$$\boxed{N, \nu_y, N_p^{\text{pool}}, F \text{ / migration}, f_{y,a}, \mathcal{L}(W) \text{ partielle}, \mu_0.} \tag{B-8.1}$$

[M6b] Grade — §8

$$\boxed{A/B.} \tag{B-8.2}$$

[M6b] Limite — §8

La disponibilité exacte des variables dépend du recensement. Les données IPUMS ne fournissent pas automatiquement le joint complet $\mathcal{L}(W, Z)$ ni un noyau K_r.

[M6b] 9. Source SRC-06 — IPUMS IHGIS

IHGIS associe :

- tables de recensement ;
- données historiques agrégées ;
- fichiers de frontières compatibles GIS.

[M6b] Usage — §9

Particulièrement important pour :

$$\boxed{\mathcal{G}_r, \qquad N_{r,g}, \qquad \text{transformations de frontières historiques.}} \tag{B-9.1}$$

[M6b] Grade — §9

$$\boxed{A/B.} \tag{B-9.2}$$

[M6b] 10. Source SRC-07 — DHS / IPUMS Global Health

Les DHS et leur harmonisation IPUMS contiennent :

- historiques de naissance ;
- nombre d'enfants nés ;
- événements reproductifs ;
- informations maternelles.

Les enquêtes couvrent de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire depuis les années 1980.

[M6b] Usage — §10

Elles permettent de reconstruire :

$$f_{y,a},$$

et des distributions de succès reproductif féminin contemporaines.

Elles fournissent aussi une base empirique pour les marges de

$$W.$$

[M6b] Grade — §10

$$\boxed{A/B.} \tag{B-10.1}$$

[M6b] Limite — §10

Les enquêtes ne reconstruisent pas directement le joint historique complet

$$\mathcal{L}(W, Z)$$

pour les siècles anciens.

[M6b] 11. Sources SRC-08/SRC-09 — CEDAR, Suède

Les registres paroissiaux de CEDAR contiennent des informations longitudinales sur environ trois siècles pour certaines régions suédoises :

- naissances ;
- parents ;
- famille ;
- résidence ;
- migrations ;
- décès.

Tabellverket/SHiPS fournit des statistiques paroissiales systématiques entre 1749 et 1859.

[M6b] Usage — §11

Ces bases servent de **laboratoire historique haute résolution** pour :

$$\boxed{f_{y,a}, \quad p^{\rightarrow}_{y,a;x}, \quad \mathcal{L}(W, Z), \quad \text{dépendance âge–migration.}} \tag{B-11.1}$$

[M6b] Grade — §11

$$\boxed{A/B} \tag{B-11.2}$$

pour les régions couvertes.

[M6b] Limite — §11

$$\boxed{\text{excellent benchmark local} \neq \text{représentation mondiale.}} \tag{B-11.3}$$

[M6b] 12. Source SRC-10 — HYDE 3.3

HYDE fournit une reconstruction mondiale de la population sur le long terme, avec une résolution spatiale de l'ordre de 5 minutes d'arc.

La couverture remonte bien avant l'horizon millénaire du projet.

[M6b] Usage — §12

HYDE constitue le backbone principal pour :

$$\boxed{N_{r,g}}$$

lorsque les recensements historiques sont absents.

Il permet aussi de construire une première géographie de masses :

$$\mathcal{G}_r.$$

[M6b] Grade par époque

période	grade indicatif
moderne	B
1500–1800	B/C
1000–1500	C/D

(B-12.1)

Ces grades représentent la qualité pour **notre usage**, pas une notation officielle de HYDE.

[M6b] Limite — §12

HYDE n'identifie ni :

$$F_{x;y,a}, \quad \mathcal{L}(W, Z), \quad K_r.$$

[M6b] Locator spatial HYDE — correction 1.3

Le locator spatial n'utilise plus le grapher OWID comme source d'extraction.

Il pointe vers le dépôt source :

$$\boxed{\text{DOI } 10.24416/UU01 - AEZZIT,} \tag{B-12.2}$$

qui fournit les produits HYDE 3.3 à résolution

$$\boxed{5'}$$

en format ESRI ASCII.

Lors de la matérialisation, M_{6c} doit enregistrer le nom exact du fichier/grid, l'année, le membre d'archive éventuel et son SHA-256 avant agrégation vers `STR-GEO-01`.

[M6b] 13. Source SRC-11 — Clio Infra population

Clio Infra fournit une reconstruction mondiale par pays sur la période 1500–2000.

La base utilise des intervalles de 50 ans pour une partie de la période ancienne puis une résolution plus fine.

[M6b] Usage — §13

Triangulation de :

$$N_{r,g}$$

et contrôle externe de HYDE.

[M6b] Grade — §13

$$\boxed{B/C.} \tag{B-13.1}$$

[M6b] 14. Source SRC-12 — Seshat Global History Databank

Seshat documente des centaines de polities dans plusieurs dizaines de régions historiques et contient des variables sur :

- chronologie ;
- organisation sociale/politique ;
- relations historiques ;
- infrastructures ;
- commerce ;
- ruptures et successions politiques.

[M6b] Usage dans M_{6b}

Seshat est une source de contexte pour :

$$\boxed{t_r, \qquad \mathcal{G}_r, \qquad \text{ruptures historiques}, \qquad \text{scénarios de } K_r.} \tag{B-14.1}$$

[M6b] Limite — §14

Seshat ne fournit pas directement le tenseur démographique

$$F_{x;y,a}.$$

Il ne faut donc pas transformer automatiquement un changement de polity en matrice K_r.

[M6b] 15. Source SRC-13 — World Fertility Data

World Fertility Data regroupe des observations empiriques de fertilité issues de :

- enregistrement civil ;
- recensements ;
- enquêtes.

[M6b] Usage — §15

Cette source permet de distinguer :

$$\boxed{\text{observation empirique}}$$

de

$$\boxed{\text{estimation harmonisée WPP.}}$$

Elle sert donc au contrôle de

$$f_{y,a}.$$

[M6b] 15A. Fermeture de CAL-TIME-01 et CAL-TIME-02

La convention calendrier/modèle

$$\boxed{\texttt{CAL-TIME-01}}$$

est une convention de projet versionnée par M_{6a} et enregistrée dans $\mathcal{R}_{\text{hist}}$ avec provenance interne `SRC-15`.

Les bornes d'époque

$$\boxed{\texttt{CAL-TIME-02}}$$

ne sont pas gelées numériquement dans M_{6b}. Elles sont raccordées explicitement au registre

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{interfaces}},}$$

qui contient des fenêtres candidates, leurs sources, leur qualité et le statut de K_r.

[M6b] 15B. Fermeture de CAL-POOL-01

Le pool maternel effectif

$$\boxed{N_p^{\text{pool}} \longrightarrow \nu_p} \tag{B-15B.1}$$

est désormais représenté explicitement dans $\mathcal{R}_{\text{hist}}$.

La reconstruction utilise, selon l'époque :

- population féminine par âge ;
- exposition reproductive ;
- structure de pool ;
- accessibilité géographique ;
- microdonnées ou registres historiques lorsque disponibles.

On interdit

$$\boxed{N_{r,g} = N_p^{\text{pool}}} \tag{B-15B.2}$$

par simple identité. Pour les périodes anciennes, les lignes sont explicitement `proxy/scenario` ou `scenario`.

[M6b] 15C. Fermeture de CAL-INIT-01

La cohorte initiale

$$\boxed{\mu_0} \tag{B-15C.1}$$

est reconstruite à partir de la distribution contemporaine de la cohorte/sampling frame.

La compilation

$$\alpha_1(c) = \mu_0(\mathcal{C}_{1,c})$$

est réservée à M_{6c}, après fixation du maillage et des classes.

Une ligne explicite `CAL-INIT-01` figure désormais dans $\mathcal{R}_{\text{hist}}$.

[M6b] 16. Couverture de CAL-POP-01

[M6b] 1950-présent

Source centrale :

$$\boxed{\text{WPP 2024.}}$$

Contrôles :

- HMD ;
- IPUMS/IHGIS.

[M6b] 1500-1950

Combinaison :

$$\boxed{\text{HYDE} + \text{Clio Infra} + \text{census historiques.}} \tag{B-16.1}$$

[M6b] Avant 1500

Backbone :

$$\boxed{\text{HYDE}}$$

avec grade d'incertitude élevé.

[M6b] 17. Couverture de CAL-MASS-01 — masse maternelle ν_y

Dans les périodes modernes, ν_y peut être reconstruite à partir de :

- population féminine par âge ;
- exposition reproductive ;
- calendrier de fécondité.

On définit la reconstruction documentaire :

$$\boxed{N_{r,g} + \text{âge-sexe} + f_{y,a} \longrightarrow \nu_y.} \tag{B-17.1}$$

[M6b] Périodes anciennes

Les structures âge-sexe deviennent rarement observables.

On doit alors conserver :

$$\boxed{\nu_y \in [\nu_y^-, \nu_y^+]} \tag{B-17.2}$$

ou un scénario paramétrique à choisir dans M_{6c}.

[M6b] 18. Couverture de CAL-FERT-01

[M6b] Moderne

$$\boxed{\text{WPP} + \text{HFD} + \text{DHS}} \tag{B-18.1}$$

permettent une couverture large des calendriers de fécondité.

[M6b] Historique détaillé

Dans certaines régions :

$$\boxed{\text{IPUMS historique} + \text{registres paroissiaux.}} \tag{B-18.2}$$

[M6b] Ancien global

Aucune source mondiale ne fournit directement

$$f_{y,a}(u)$$

au niveau requis.

Le statut devient :

$$\boxed{\text{partiellement identifié / scénario.}} \tag{B-18.3}$$

[M6b] 19. Couverture du joint $F_{x;y,a}$

C'est le premier véritable goulet documentaire.

Les sources modernes peuvent parfois identifier séparément :

- origine ;
- destination ;
- âge ;
- sexe ;
- migration.

Mais une base mondiale couvrant directement

$$F_{x;y,a}$$

sur mille ans n'existe pas dans le corpus retenu.

On doit donc distinguer :

données jointes observées

de

reconstruction/factorisation. (B-19.1)

[M6b] 20. Règle pour la voie factorisée

La voie factorisée exige :

$$\boxed{(\nu_y, f_{y,a}, p^{\rightarrow}_{y,a;x}).} \tag{B-20.1}$$

Une migration marginale par géographie n'est jamais suffisante.

Si l'âge n'est pas observé dans la migration, M_{6b} doit marquer explicitement :

```
age_migration_joint = missing.
```
(B-20.2)

La factorisation éventuelle appartient à M_{6c}.

[M6b] 21. Couverture de la distribution reproductive W

Les sources modernes de type DHS/IPUMS peuvent renseigner :

- enfants nés par femme ;
- historiques de naissance ;
- parité.

Les registres longitudinaux historiques peuvent, dans certaines régions, reconstituer des familles complètes.

Cela permet d'estimer :

$$\mathcal{L}(W)$$

ou des proxys proches.

[M6b] Limite — §21

La loi requise en dense est

$$\boxed{\mathcal{L}(W, Z).}$$

Le mark Z doit donc être reconstruit ou scénarisé explicitement.

[M6b] 22. Couverture du joint $\mathcal{L}(W, Z)$

Pour des microdonnées où l'on connaît :

- fécondité individuelle ;
- résidence ;
- statut/classe ;
- localisation ;
- variables parentales,

on peut empirer le joint.

Mais il n'existe pas de base mondiale continue sur mille ans identifiant ce joint.

Le registre doit donc autoriser :

$$\boxed{\mathcal{L}(W, Z) = \text{observé localement} + \text{famille de scénarios globalement.}} \tag{B-22.1}$$

[M6b] 23. Couverture du multiplicateur $b_{x,y,a}$

Aucune source standard du corpus ne livre directement le multiplicateur de sélection rétrospective b.

Le statut par défaut dans M_{6b} est :

$$\boxed{b = \text{non identifié directement.}} \tag{B-23.1}$$

Trois sorties seulement sont autorisées vers M_{6c} :

1. proxy documenté ;
2. scénario $b \equiv 1$;
3. absorption démontrée dans une primitive jointe.

[M6b] 24. Couverture de K_r

Aucune base générique ne donne une matrice universelle de transition d'interface.

K_r doit être documenté interface par interface.

Chaque interface reçoit :

$$\boxed{(\text{date, nature, source, états avant, états après, contrainte sur } K_r, \text{ grade}).} \tag{B-24.1}$$

Les sources de contexte peuvent inclure :

- Seshat ;
- recensements historiques ;
- archives de migration ;
- littérature historique spécialisée.

[M6b] Règle

$$\boxed{\text{date de rupture} \neq K_r.} \tag{B-24.2}$$

[M6b] 25. Registre des interfaces

Le fichier de calibration doit comporter une table :

interface_id	période	régions concernées	mécanisme	données directes	source historique	statut K_r	grade

M_{6b} ne remplit une matrice numérique K_r que lorsqu'elle est réellement identifiable.

Sinon :

$$\boxed{K_r = \text{famille admissible documentée.}} \tag{B-25.1}$$

[M6b] 26. Construction des grades par époque et variable

Le grade n'est pas attaché uniquement à une source.

On définit :

$$\boxed{q(\text{source}, \text{variable}, \text{époque}, \text{région}).} \tag{B-26.1}$$

Une même source peut être :

- Grade A pour une population moderne ;
- Grade C pour une extrapolation ancienne.

[M6b] 27. Matrice qualitative de couverture

Primitive	1950+	1850–1950	1700–1850	1500–1700	avant 1500
$N_{r,g}$	A	A/B	B/C	B/C	C/D
ν_y	A/B	B/C	C	C/D	D
$f_{y,a}$	A	A/B	B/C local	C/D	D
$F_{x;y,a}$	B	C local	C/D local	D	D
$p^{\rightarrow}_{y,a;x}$	B	C local	D	D	D
$\mathcal{L}(W)$	A/B	B/C	B/C local	C/D	D
$\mathcal{L}(W, Z)$	B/C	C local	C/D local	D	D
K_r	B/C	B/C	C/D	C/D	D
b	C/D	D	D	D	D

Cette table est une **évaluation de couverture pour le projet**, pas un score officiel des bases.

[M6b] 28. Décision documentaire pour 1950+

Le registre moderne doit privilégier :

$$\boxed{\text{WPP} + \text{HFD/HMD} + \text{IPUMS/DHS} + \text{UN Migration}.} \tag{B-28.1}$$

La redondance est voulue :

- WPP fournit la cohérence mondiale ;

- HFD/HMD apportent des séries de haute qualité ;
- IPUMS/DHS fournissent la microstructure ;
- l'ONU migration contraint les stocks internationaux.

[M6b] 29. Décision documentaire pour 1850–1950

La reconstruction devient régionale.

Priorité :

$$\boxed{\text{recensements historiques} + \text{registres civils/paroissiaux} + \text{IPUMS} + \text{Clio/HYDE.}} \tag{B-29.1}$$

Le degré de confiance doit varier entre régions.

[M6b] 30. Décision documentaire pour 1700–1850

Aucune extrapolation mondiale unique depuis la Suède ou l'Europe occidentale n'est autorisée.

Les bases CEDAR sont utilisées comme :

$$\boxed{\text{benchmark mécaniste}}$$

et non comme paramètres mondiaux directs.

[M6b] 31. Décision documentaire pour 1500–1700

Population :

$$\boxed{\text{HYDE} + \text{Clio Infra.}} \tag{B-31.1}$$

Fertilité, migration fine, hétérogénéité reproductive :

$$\boxed{\text{proxies régionaux} + \text{scénarios documentés.}} \tag{B-31.2}$$

[M6b] 32. Décision documentaire pour l'horizon le plus ancien

La reconstruction est dominée par :

- masses de population ;
- géographie plausible ;
- contraintes historiques de connectivité.

Le registre ne doit pas prétendre identifier finement

$$F_{x;y,a}, \quad \mathcal{L}(W, Z), \quad K_r$$

sans preuve documentaire.

[M6b] 33. Distinction donnée / reconstruction / scénario

Chaque ligne du registre reçoit :

$$\boxed{\texttt{evidence_type} \in \{\texttt{observed}, \texttt{reconstructed}, \texttt{proxy}, \texttt{scenario}\}.} \tag{B-33.1}$$

[M6b] 34. Distinction source primaire / secondaire

Chaque source est aussi classée :

$$\boxed{\texttt{source_class} \in \{\texttt{official}, \texttt{microdata}, \texttt{academic_reconstruction}, \texttt{historical_context}\}.} \tag{B-34.1}$$

[M6b] 35. Structure du registre historique machine-readable

Le registre historique M_{6b} contient notamment :

$$\boxed{\begin{array}{l}\texttt{record_id}, \texttt{parameter_id}, \texttt{epoch_id}, \texttt{epoch}, \texttt{geography},\\ \texttt{population_group}, \texttt{estimate}, \texttt{lower}, \texttt{upper}, \texttt{unit},\\ \texttt{evidence_type}, \texttt{identification_status}, \texttt{source_ids},\\ \texttt{quality_grade}, \texttt{transformation_id}, \texttt{reference_date}, \texttt{notes}.\end{array}} \tag{B-35.1}$$

Le champ `estimate` peut valoir `NA` lorsque le paramètre n'est pas identifié. Cette absence est alors accompagnée d'un statut explicite et d'une ligne dans $\mathcal{R}_{\text{gaps}}$.

[M6b] 36. Paquet machine-readable M_{6b} 1.3

La version 1.3 livre les registres historiques/documentaires du paquet sous noms de version cohérents.

[M6b] 36.1 Registre des sources

$$\boxed{\texttt{M6b_source_registry_candidate_1.3.csv}} \tag{B-36.1}$$

Il contient `dataset_version` et `retrieved_at`. La colonne `m6a_targets` ne contient que des IDs valides de M_{6a} ; les commentaires sont séparés dans `role_notes`.

[M6b] 36.2 Registre historique

$$\boxed{\texttt{M6b_historical_registry_candidate_1.3.csv}} \tag{B-36.2}$$

Il implémente $\mathcal{R}_{\text{hist}}$ avec une ligne explicite par primitive et strate documentaire pertinente. Les trous sont représentés par `NA` avec un statut `weak` ou `scenario`, jamais supprimés.

[M6b] 36.3 Registre des gaps

$$\boxed{\texttt{M6b_gaps_registry_candidate_1.3.csv}} \tag{B-36.3}$$

Il recense les paramètres insuffisamment identifiés, leur sévérité et l'action exigée de M_{6c}.

[M6b] 36.4 Registre des interfaces

$$\boxed{\texttt{M6b_interfaces_registry_candidate_1.3.csv}} \tag{B-36.4}$$

Il sépare la preuve d'une rupture de la preuve d'un noyau K_r. Une interface candidate peut donc être documentée sans prétendre que sa matrice est identifiée.

[M6b] 36A. Registre structurel $\mathcal{R}_{\mathrm{S}}$

La version 1.2 matérialise enfin le registre exigé par M_{6a} :

$$\boxed{\mathcal{R}_{\mathrm{S}} = \{(s_j, \text{choix}, \text{justification}, \text{version})\}.} \tag{B-36A.1}$$

Le fichier

$$\boxed{\texttt{M6b_structural_registry_candidate_1.3.csv}} \tag{B-36A.2}$$

contient exactement les sept choix :

$$\boxed{\texttt{STR-GEO-01}, \texttt{STR-TYPE-01}, \texttt{STR-POOL-01}, \texttt{STR-FACT-01}, \texttt{STR-BIAS-01}, \texttt{STR-H-01}, \texttt{STR-INT-01}.} \tag{B-36A.3}$$

Ces choix sont des **contrats structurels**, pas des observations historiques. M_{6c} les instancie numériquement sans les réinventer.

[M6b] 36B. Manifest d'extraction reproductible

Le fichier

$$\boxed{\texttt{M6b_extraction_manifest_candidate_1.3.csv}} \tag{B-36B.1}$$

ferme le raccord entre une mention comme `source_series` et une extraction réellement reproductible.

Chaque `locator_id` enregistre au minimum :

- `source_id` ;
- `dataset_version` ;
- `resource_locator` ;
- `file_table_indicator_id` ;
- `query_spec` ;
- `geography_mapping` ;
- unité attendue ;
- statut de matérialisation ;
- SHA-256 de l'extrait lorsqu'il existe déjà.

Ainsi

$$\boxed{\text{source connue} \neq \text{extraction reproductible}} \tag{B-36B.2}$$

et M_{6c} reçoit désormais les instructions exactes pour matérialiser les séries sans recommencer la recherche documentaire.

Les lignes de $\mathcal{R}_{\text{hist}}$ possèdent un champ `locator_ids` qui référence ce manifest.

[M6b] 36C. Géographies et crosswalks

Un `locator_id` ne suffit pas si la géographie de la source ne correspond pas à celle du modèle.

Chaque locator contient donc un champ

$$\boxed{\texttt{geography_mapping.}} \tag{B-36C.1}$$

La règle est notamment essentielle pour Clio Infra : ses observations anciennes sont référencées par pays selon son système de pays de référence et ne sont jamais interprétées comme des frontières historiques exactes.

La transformation

$$\boxed{\text{géographie source} \rightarrow \texttt{STR-GEO-01}} \tag{B-36C.2}$$

reste versionnée dans M_{6c}, mais la méthode attendue est déjà spécifiée dans le manifest.

[M6b] 36D. Schéma complet des interfaces

Le registre d'interfaces 1.2 possède désormais explicitement :

$$\boxed{\texttt{states_before},\quad \texttt{states_after},\quad \texttt{admissible_support},\quad \texttt{kernel_constraint},\quad \texttt{admissible_family_id.}} \tag{B-36D.1}$$

Pour chaque interface candidate, M_{6b} fournit donc une famille mathématique de noyaux admissibles.

La contrainte générale est

$$\boxed{K_r(x,y) \geq 0, \qquad \sum_y K_r(x,y) = 1, \qquad K_r(x,y) = 0 \text{ hors support historiquement admissible.}} \tag{B-36D.2}$$

Les poids numériques à l'intérieur de cette famille restent une sortie de M_{6c}.

[M6b] 37. Registre de provenance

On exige :

$$\boxed{\text{Prov}(\text{observation}) = \texttt{source_id.}} \tag{B-37.1}$$

Une observation peut avoir plusieurs sources.

Dans ce cas :

$$\boxed{\texttt{source_id} = \{S_1, \ldots, S_k\}.} \tag{B-37.2}$$

[M6b] 38. Triangulation

Lorsque plusieurs sources existent, M_{6b} ne choisit pas encore la « meilleure valeur ».

Il stocke les différentes estimations et documente :

$$\boxed{\text{accord}, \quad \text{écart}, \quad \text{cause probable}.} \tag{B-38.1}$$

La fusion numérique appartient à M_{6c}.

[M6b] 39. Traitement des frontières

Une région historique n'est pas projetée silencieusement sur les frontières actuelles.

On conserve :

$$\boxed{\texttt{boundary_version}, \quad \texttt{crosswalk_id}.} \tag{B-39.1}$$

IHGIS et d'autres GIS historiques peuvent servir à construire les crosswalks.

[M6b] 40. Population moderne vs historique

On évite de concaténer directement :

$$\text{HYDE} \rightarrow \text{WPP}$$

sans diagnostic à la jonction.

M_{6b} doit comparer les séries sur une période de recouvrement.

On stocke :

$$\boxed{\Delta_{\text{overlap}} = \frac{N^{(1)} - N^{(2)}}{N^{(2)}}.} \tag{B-40.1}$$

[M6b] 41. Fertilité moderne vs historique

Même règle pour :

$$f_{y,a}.$$

Les séries HFD, WPP, DHS et historiques doivent être comparées lorsqu'elles se chevauchent.

[M6b] 42. Reconstruction de ν_y

Lorsque ν_y n'est pas directement observé, le registre documente les entrées de

$$\mathcal{C}_{\text{mass}}.$$

Aucune valeur de ν_y ne doit apparaître sans :

- source de N ;
- structure âge-sexe ;
- règle d'exposition reproductive.

[M6b] 43. Reconstruction de $F_{x;y,a}$

Trois statuts sont possibles.

[M6b] Direct

$$\boxed{F_{x;y,a} \text{ observé/reconstruit directement.}}$$

[M6b] Factorisé

$$\boxed{F_{x;y,a} = \nu_y f_{y,a} p^{\rightarrow}_{y,a;x}.}$$

[M6b] Non identifié

$$\boxed{F_{x;y,a} \in \mathcal{F}_{\text{admissible}}.} \tag{B-43.1}$$

[M6b] 44. Reconstruction de $\mathcal{L}(W, Z)$

Trois niveaux :

1. microdonnées jointes disponibles ;
2. marges disponibles mais joint absent ;
3. aucune distribution individuelle.

Dans le cas 2, M_{6b} ne choisit aucune copule.

Il écrit :

$$\boxed{\texttt{joint_status = unidentified.}} \tag{B-44.1}$$

[M6b] 45. Reconstruction de K_r

Le registre doit distinguer :

$$\boxed{\texttt{interface_evidence}}$$

de

$$\boxed{\texttt{transition_kernel_evidence.}}$$

Une guerre, une frontière ou une migration massive peut prouver l'existence d'une rupture sans identifier sa matrice de transition.

[M6b] 46. Périodes de crise

Les crises ne deviennent des interfaces que si elles modifient de façon documentable :

- géographie ;
- connectivité ;
- population reproductive ;
- règle de migration ;
- structure des pools.

Une simple variation de niveau démographique n'exige pas nécessairement un K_r.

[M6b] 47. Degré d'incertitude

Pour chaque primitive, le registre comporte :

$$\boxed{\texttt{identified},\quad \texttt{partial},\quad \texttt{weak},\quad \texttt{scenario}.} \tag{B-47.1}$$

[M6b] 48. Règle pour les périodes Grade D

Grade D signifie :

$$\boxed{\text{pas de valeur ponctuelle unique dans } M_{6b}.} \tag{B-48.1}$$

La sortie doit être :

- intervalle ;
- famille de lois ;
- ou scénarios nommés.

[M6b] 49. Règle de non-projection européenne

Les registres historiques européens ne peuvent pas être appliqués automatiquement à :

- Afrique ;
- Asie ;
- Amériques ;
- Océanie.

Ils peuvent :

- valider une mécanique ;
- informer une largeur de scénario ;
- servir de benchmark.

[M6b] 50. Règle de non-projection moderne

De même :

$$\boxed{\text{DHS 2000} \not\Rightarrow \text{fécondité mondiale 1300}.} \tag{B-50.1}$$

Toute réutilisation d'une distribution moderne dans une période ancienne doit être étiquetée comme scénario.

[M6b] 51. Première carte des lacunes critiques

Les primitives les moins bien identifiées globalement sont :

$$\boxed{\mathcal{L}(W,Z), \quad F_{x;y,a}, \quad K_r, \quad b_{x,y,a}.} \tag{B-51.1}$$

La population totale est, comparativement, beaucoup mieux contrainte.

[M6b] 52. Conséquence pour M_{6c}

M_{6c} ne devra pas produire seulement :

$$\Theta^{\text{central}}.$$

Il devra conserver des scénarios structurés sur les quatre goulets de (B-51.1).

[M6b] 53. Ce que M_{6b} ne fait pas

Il ne calcule pas :

$$P_{r,c,u}, \quad \pi_{r,c}, \quad a_{r,c}, \quad \lambda, \quad A_r, \quad \Phi.$$

Ces objets appartiennent à M_{6c}.

[M6b] 54. Ce que M_{6b} ne simule pas

Il ne produit pas :

$$D_n^A(S), \qquad R_n^A(S).$$

Il ne fait aucun Monte-Carlo généalogique.

[M6b] 55. Interface vers M_{6c}

La sortie de M_{6b} 1.2 est matérialisée par

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{sources}}, \quad \mathcal{R}_{\text{hist}}, \quad \mathcal{R}_{\text{gaps}}, \quad \mathcal{R}_{\text{interfaces}}, \quad \mathcal{R}_{\text{S}}, \quad \mathcal{R}_{\text{extract}}.} \tag{B-55.1}$$

où

$$\mathcal{R}_{\text{extract}}$$

est le manifest des locateurs reproductibles.

M_{6c} n'a donc plus à rechercher **où** se trouvent les données : il doit seulement matérialiser les extractions selon le manifest, harmoniser les géographies, choisir les scénarios documentés et compiler les objets du modèle.

Le terme

$\mathcal{R}_{\text{hist}}^{\text{audited}}$

reste réservé à l'état après validation externe de cette version.

[M6b] 56. Gate M_{6b}

M_{6b} est gelable si :

1. chacune des douze primitives `CAL-*` possède une ligne explicite dans $\mathcal{R}_{\text{hist}}$;
2. les sept choix `STR-*` possèdent une ligne dans $\mathcal{R}_{\text{S}}$ avec choix, justification et version ;
3. chaque ligne de données/reconstruction possède une source, un proxy ou un statut scénario ;
4. les entrées de type série/extraction possèdent un `locator_id` reproductible ou une justification explicite d'absence d'extraction ;
5. les locators enregistrent la version du dataset, la table/indicateur ou définition d'extract, la requête et le mapping géographique ;
6. aucun trou n'est masqué par une valeur ponctuelle inventée ;
7. ν_y est distingué de ν_p ;
8. `CAL-POOL-01` conserve la chaîne $N_p^{pool} \to \nu_p$ ou un scénario ;
9. `CAL-INIT-01` conserve la reconstruction $\mu_0 \to \alpha_1$ reportée à M_{6c} ;
10. le joint âge–migration n'est pas remplacé silencieusement par deux marges ;
11. $\mathcal{L}(W, Z)$ est distingué de $\mathcal{L}(W)$;
12. b conserve un statut explicite ;
13. chaque interface candidate définit `states_before`, `states_after`, un support admissible et une contrainte mathématique sur K_r ;
14. K_r reste distingué de la simple existence d'une rupture ;
15. les géographies anciennes de Clio/IHGIS/HYDE sont soumises au système explicite de crosswalk ;
16. les clés étrangères entre registres sont valides ;
17. aucune sortie numérique finale de M_{6c} n'est imposée ;
18. aucune simulation M_7 n'est ouverte.

La 1.2 vérifie automatiquement les couvertures `CAL-*`, `STR-*`, les clés étrangères `source_id`/`locator_id`, ainsi que la présence du schéma complet des interfaces.

[M6b] 57. Registre des dépendances

ID	Résultat	Dépendance
M6b-S1	backbone moderne	WPP/HFD/HMD/IPUMS
M6b-S2	migration moderne	UN Migration/IPUMS
M6b-S3	benchmark historique micro	IPUMS historiques/CEDAR
M6b-S4	population longue durée	HYDE/Clio Infra
M6b-S5	contexte interfaces	Seshat/littérature historique
M6b-R1	ν_y	population âge-sexe + exposition
M6b-R2	$F_{x;y,a}$	joint direct ou triplet complet
M6b-R3	$\mathcal{L}(W, Z)$	microdata ou scénario
M6b-R4	K_r	preuve interface + transition evidence
M6b-R5	b	proxy/scénario/absorption
M6b-R6	$N_p^{pool} \to \nu_p$	WPP/HFD/HMD/DHS + scénarios historiques
M6b-R7	$\mu_0 \to \alpha_1$	WPP/IPUMS + maillage/classes M6c
M6b-R8	$\mathcal{T}, t_r$	convention M6a + registre interfaces
M6b-G1	registre auditable	provenance + grades + gaps
M6b-S6	registre structurel $\mathcal{R}_{\text{S}}$	sept IDs `STR-*`

ID	Résultat	Dépendance
M6b-X1	manifest d'extraction	source + version + locator + query + crosswalk
M6b-I1	famille admissible de K_r	états avant/après + support + contrainte

---

[M6b] 58. Checklist d'audit externe

L'auditeur doit vérifier :

1. couverture réelle de WPP ;
2. couverture réelle de HFD ;
3. couverture réelle de HMD ;
4. couverture réelle de IPUMS ;
5. couverture réelle des bases CEDAR ;
6. période et rôle de HYDE ;
7. période et rôle de Clio Infra ;
8. rôle réel de Seshat ;
9. distinction stock migration / flux ;
10. distinction flux marginal / joint âge–migration ;
11. ν_y explicite ;
12. distinction ν_y/ν_p ;
13. couverture historique de $f_{y,a}$;
14. limites de $\mathcal{L}(W)$;
15. limites de $\mathcal{L}(W, Z)$;
16. statut de b ;
17. statut de K_r ;
18. grades par période ;
19. absence de fausse précision avant 1700 ;
20. absence de projection européenne silencieuse ;
21. absence de projection moderne silencieuse ;
22. non-invention des données manquantes ;
23. provenance machine-readable ;
24. frontières/crosswalks ;
25. absence de compilation prématurée vers $P, \pi, a, \lambda, A, \Phi$;
26. existence du registre historique machine-readable ;
27. couverture explicite de `CAL-POOL-01` ;
28. couverture explicite de `CAL-INIT-01` ;
29. raccord explicite de `CAL-TIME-01/02` ;
30. validité des clés étrangères `m6a_targets` ;
31. versionnage explicite des bases dynamiques, notamment IPUMS 7.7 ;
32. présence des sept `STR-*` dans $\mathcal{R}_{\mathrm{S}}$;
33. présence d'un locator reproductible pour chaque série historique mobilisée ;
34. mapping géographique explicite dans chaque locator ;
35. `states_before` et `states_after` dans chaque interface candidate ;
36. contrainte mathématique explicite sur chaque famille admissible de K_r ;
37. précaution Clio Infra : pays de référence contemporain soumis au crosswalk historique.

[M6b] 59. Contre-audits internes

[M6b] 59.1 — WPP utilisé au-delà de sa couverture

Interdit.

Pour les périodes anciennes, WPP n'est pas la source de population historique.

[M6b] 59.2 — HYDE traité comme recensement

Interdit.

HYDE est une reconstruction.

[M6b] 59.3 — UN Migrant Stock traité comme flux

Interdit.

Un stock migrant ne donne pas directement $p^{\rightarrow}$.

[M6b] 59.4 — HFD mondialisé

Interdit.

Sa couverture détaillée n'est pas universelle.

[M6b] 59.5 — Registres suédois mondialisés

Interdit.

Ils servent de benchmark.

[M6b] 59.6 — Joint âge–migration oublié

Interdit.

Le registre doit conserver l'information jointe ou marquer le manque.

[M6b] 59.7 — Masse maternelle oubliée

Interdit.

La factorisation de F exige ν_y.

[M6b] 59.8 — W confondu avec (W, Z)

Interdit.

Le régime dense dépend du joint.

[M6b] 59.9 — Date d'interface confondue avec K_r

Interdit.

[M6b] 59.10 — b silencieusement égal à 1

Interdit.

Le choix $b \equiv 1$ doit être versionné comme scénario structurel.

[M6b] 59.11 — Grade attribué à la source entière

Trop grossier.

Le grade est source $\times$ variable $\times$ époque $\times$ région.

[M6b] 59.12 — Ancien = valeur centrale

Interdit si l'identifiabilité est faible.

[M6b] 59.13 — Frontières modernes imposées au passé

Interdit sans crosswalk.

[M6b] 59.14 — Moyen des sources

On ne moyenne pas deux reconstructions contradictoires dans M_{6b}.

[M6b] 59.15 — Simulation prématurée

Aucun D^A, R^A dans M_{6b}.

[M6b] 59.16 — Carte des sources = registre historique

Faux.

$$\mathcal{R}_{\text{sources}} \neq \mathcal{R}_{\text{hist}}.$$

La 1.1 livre désormais les deux objets séparément.

[M6b] 59.17 — Primitive absente du registre

Interdit. Les douze identifiants `CAL-*` gelés de M_{6a} sont vérifiés automatiquement contre $\mathcal{R}_{\text{hist}}$.

[M6b] 59.18 — Pool maternel oublié

Interdit. `CAL-POOL-01` possède désormais des lignes explicites par strate documentaire avec la chaîne

$$N_p^{pool} \to \nu_p.$$

[M6b] 59.19 — Cohorte initiale oubliée

Interdit. `CAL-INIT-01` possède une ligne explicite et sa compilation

$$\mu_0 \to \alpha_1$$

reste réservée à M_{6c}.

[M6b] 59.20 — IDs obsolètes dans le CSV

Interdit. `m6a_targets` est validé comme clé étrangère contre les IDs de M_{6a} 1.2 ; les commentaires sont déplacés vers `role_notes`.

[M6b] 59.21 — Version dynamique non gelée

Une base dynamique doit enregistrer `dataset_version` et `retrieved_at`.

IPUMS International est enregistré en version 7.7 dans M_{6b} 1.1.

[M6b] 59.22 — Source référencée sans locator

Insuffisant pour la reproductibilité.

Une série utilisée par M_{6c} doit être reliée à un `locator_id` qui précise version, table/indicateur ou extract definition, requête et mapping géographique.

[M6b] 59.23 — Choix structurel caché dans les sources

Interdit.

Les sept `STR-*` vivent dans $\mathcal{R}_{\mathrm{S}}$, pas dans `m6a_targets` seulement.

[M6b] 59.24 — Interface sans états avant/après

Interdit.

Une famille K_r doit avoir un domaine, un codomaine et un support admissible explicites.

[M6b] 59.25 — « family/scenario » sans contrainte mathématique

Insuffisant.

La 1.2 impose au minimum

$$K_r(x,y) \geq 0, \qquad \sum_y K_r(x,y) = 1, \qquad K_r(x,y) = 0 \text{ hors support admissible.}$$

[M6b] 59.26 — Clio interprété comme frontière historique

Interdit.

Les pays de référence de Clio passent par un crosswalk historique versionné avant d'entrer dans `STR-GEO-01`.

[M6b] 59.27 — Unité WPP-ASFR

Le locator WPP-ASFR ne peut pas écrire « births per woman » pour la donnée brute.

La 1.3 impose :

$$\texttt{raw_unit} = \text{births per 1,000 women}, \qquad f_{y,a} = \text{ASFR}_{y,a}/1000$$

avant la convention d'intervalle de M_{6c}.

[M6b] 59.28 — HMD sans locator

Corrigé.

`SRC-04` pointe désormais vers `LOC-HMD-POP-EXPOSURE-01`, fondé sur les ZIP HMD `Population estimates`, `Exposure to Risk` et `Birth Counts`.

[M6b] 59.29 — HYDE via grapher agrégé

Corrigé.

L'extraction spatiale pointe désormais vers le dépôt original HYDE 3.3, DOI `10.24416/UU01-AEZZIT`, et exige le gel du fichier 5′ ESRI ASCII effectivement utilisé.

[M6b] 59.30 — Régression de versions documentaires

Corrigée.

Tous les artefacts du paquet sont référencés en 1.3 ; IPUMS est décrit comme utilisé par M_{6b} 1.3 et IHGIS est harmonisé sur Version 4 / DOI `10.18128/D120.V4`.

[M6b] 60. Verdict interne

La 1.3 n'ajoute aucune donnée historique, aucun scénario et aucune nouvelle hypothèse.

Elle corrige uniquement quatre raccords documentaires :

1. l'unité WPP-ASFR et la conversion obligatoire

$$\text{ASFR}/1000;$$

2. le locator reproductible HMD ;
3. le locator HYDE vers les véritables grilles $5'$ du dépôt source ;
4. l'harmonisation complète des références de version, notamment IHGIS v4.

Le paquet documentaire reste donc :

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{sources}} + \mathcal{R}_{\text{hist}} + \mathcal{R}_{\text{gaps}} + \mathcal{R}_{\text{interfaces}} + \mathcal{R}_{\text{S}} + \mathcal{R}_{\text{extract}}.}$$

Aucun diagnostic scientifique de M_{6b} n'est modifié.

Le statut proposé est :

$$\boxed{M_{6b}\ 1.3 : \textbf{CANDIDATE À VALIDATION ET GEL}.}$$

Après validation externe de ces quatre réparations, le paquet peut être gelé sans nouvelle collecte documentaire et M_{6c} peut commencer.

Partie C — Compilation paramétrique M_{6c}

> **Statut autoritatif : GELÉ via `M6c_freeze_record_1.5.0.json`. Le texte source conserve son état historique de candidat ; deux errata éditoriaux sont tracés dans le source map.**

[M6c] M_{6c} — Version candidate de gel 1.5.0

[M6c] Paramétrisation finale et compilation vers les objets du modèle

Statut : consolidation de gel 1.5.0. Aucun bloqueur mathématique dense n'est rouvert. Les parents sont verrouillés par freeze records détachés, les six registres M6b par dependency lock, et les gates scénario/matérialisation/provenance/preuves sont exécutables. Le contrat est candidat à audit de signature finale ; le bundle numérique reste séparément non gelé.
Entrées gelées : M_{6a} 1.2 et M_{6b} 1.3.
Frontière : M_{6c} calibre et compile ; M_7 simule.

[M6c] 0. Objet

M_{6c} reçoit les six registres de M_{6b} :

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{sources}},\quad \mathcal{R}_{\text{hist}},\quad \mathcal{R}_{\text{gaps}},\quad \mathcal{R}_{\text{interfaces}},\quad \mathcal{R}_{\text{S}},\quad \mathcal{R}_{\text{extract}}.} \tag{C-0.1}$$

Il doit produire un bundle numérique entièrement versionné :

$$\boxed{\Theta^{(s)}_{\text{model}}} \tag{C-0.2}$$

pour chaque scénario retenu s.

La chaîne est :

$$\boxed{\text{extractions matérialisées} + \text{choix structurels} + \text{résolution des gaps} \longrightarrow P_{r,u} \longrightarrow \{\mathcal{C}_{r,c}\}_c \longrightarrow P_{r,c,u} \longrightarrow \pi, a, \rho, \nu, \kappa, K, A, \mathsf{H}, \lambda, \Phi.} \tag{C-0.3}$$

Aucun Monte-Carlo généalogique n'est exécuté ici.

[M6c] 1. Condition de vérité de M_{6c}

Une valeur n'est considérée comme calibrée que si elle possède :

$$\boxed{(\text{valeur}, \text{unité}, \text{locator}, \text{SHA extrait}, \text{transformation}, \text{scenario_id}).} \tag{C-1.1}$$

Les seules exceptions sont les hypothèses structurelles explicitement déclarées dans $\mathcal{R}_{\mathrm{S}}$ et les scénarios de gap déclarés dans le registre des scénarios.

[M6c] 2. État actuel de la matérialisation

M_{6b} a fermé les locateurs documentaires, mais la majorité des sources externes ne sont pas encore matérialisées localement.

La consolidation 1.5.0 de M_{6c} fournit donc :

1. la politique de scénario ;
2. le graphe de compilation déterministe ;
3. la file de matérialisation ;
4. le schéma du bundle final ;
5. les validations bloquantes.

Elle **ne prétend pas** que les tableaux numériques externes sont déjà matérialisés.

Le gel du bundle numérique de M_{6c} exigera leurs SHA-256 effectifs ; le contrat peut être gelé avant matérialisation si son protocole est fermé.

[M6c] 3. Scénario principal

Le scénario par défaut est

$$\boxed{\Theta^{\text{central}}.} \tag{C-3.1}$$

Il suit la règle :

$$\boxed{\text{donnée/reconstruction identifiée} > \text{proxy documenté} > \text{fallback explicitement nommé.}} \tag{C-3.2}$$

Aucun midpoint arbitraire n'est autorisé entre deux sources incompatibles.

Lorsque la loi reproductive n'est pas identifiée, le scénario central appelle explicitement :

$$\boxed{\texttt{REP-NB} \text{ si } |\mathcal{E}_p| = 1, \qquad \texttt{REP-MVNB} \text{ si } |\mathcal{E}_p| > 1,} \tag{C-3.3}$$

uniquement si leurs conditions d'admissibilité sont satisfaites. Sinon le bundle central reste non résolu et ne peut pas franchir le gate.

[M6c] 4. Fallback âge–migration

Lorsque le joint n'est pas identifié, le scénario

$$\boxed{\texttt{FACT-A0}} \tag{C-4.1}$$

pose

$$\boxed{p^{\rightarrow}_{y,a;x}(u) = p^{\rightarrow}_{y;x}(u).} \tag{C-4.2}$$

Ceci est une hypothèse de factorisation, pas une affirmation historique.

La construction devient :

$$\boxed{F_{x;y,a} = \nu_y f_{y,a} p^{\rightarrow}_{y;x}.} \tag{C-4.3}$$

[M6c] 5. Fallback du biais b

Lorsque $b_{x,y,a}$ n'est pas identifié et n'est pas absorbé ailleurs, le scénario

$$\boxed{\texttt{BIAS-1}} \tag{C-5.1}$$

impose

$$\boxed{b_{x,y,a}(u) \equiv 1.} \tag{C-5.2}$$

Alors

$$q^b = q^0$$

après normalisation.

Toute utilisation de (C-5.2) doit être inscrite dans le bundle.

[M6c] 6. Fallback du joint $(\mathbf{W}_p, Z_p)$

L'objet de M_4 et M_{6a} est la loi **du pool**

$$\boxed{\mathsf{H}_{p,u} = \mathcal{L}(\mathbf{W}_p, Z_p \mid p, u),} \tag{C-6.1}$$

où

$$\mathbf{W}_p = (W_\epsilon)_{\epsilon \in \mathcal{E}_p}.$$

Il n'existe aucun indice de classe c dans cet objet.

Lorsque les marges sont identifiées mais pas leur dépendance, le scénario

$$\boxed{\texttt{H-CI}} \tag{C-6.2}$$

pose uniquement

$$\boxed{\mathbf{W}_p \perp Z_p \mid (p,u).} \tag{C-6.3}$$

Donc

$$\boxed{\mathsf{H}_{p,u}(d\mathbf{w}, dz) = \mathcal{L}(\mathbf{W}_p \mid p,u)(d\mathbf{w}) \otimes \mathcal{L}(Z_p \mid p,u)(dz).} \tag{C-6.4}$$

Deux classes utilisant le même pool p utilisent donc le **même** $\mathsf{H}_{p,u}$.

Si le joint est observé/reconstruit, le scénario préféré est

$$\boxed{\texttt{H-EMP.}} \tag{C-6.5}$$

Toute construction d'un objet $\mathsf{H}_{p,c,u}$ constituerait un changement de modèle et est interdite dans M_{6c}.

[M6c] 6.1 Espace d'entrée unique et push-forward obligatoire sous `H-EMP`

Sous `H-EMP`, l'unique joint d'entrée est le joint **brut** :

$$\boxed{\mathsf{H}^{\text{raw}}_{p,u} = \mathcal{L}(\mathbf{V}_p, Z_p \mid p,u).} \tag{C-6.6}$$

On définit ensuite une unique transformation dense

$$\boxed{T^{\text{D}}_{p,u} : \mathbf{V}_p \longrightarrow \mathbf{W}^{\text{D}}_p.} \tag{C-6.7}$$

[M6c] Branche intrinsèquement bornée Si aucune fermeture par cap n'est nécessaire :

$$\boxed{T^{\text{D}}_{p,u,\epsilon}(v) = \frac{v_\epsilon}{\mathbb{E}[V_\epsilon]}.} \tag{C-6.8}$$

Ainsi :

$$\boxed{W^{\text{D}}_\epsilon = W^{\text{S}}_\epsilon = \frac{V_\epsilon}{\mathbb{E}[V_\epsilon]}.} \tag{C-6.9}$$

[M6c] Branche `DENSE-WCAP` Si le support pré-fermeture est non borné :

$$\boxed{T^{\text{D}}_{p,u,\epsilon}(v) = \frac{\min(v_\epsilon, C_{p,u,\epsilon})}{\mathbb{E}[\min(V_\epsilon, C_{p,u,\epsilon})]}.} \tag{C-6.10}$$

[M6c] Loi jointe dense dans les deux branches Dans **les deux cas**, la définition est identique au niveau structurel :

$$\boxed{\mathsf{H}^{\text{D}}_{p,u} = (T^{\text{D}}_{p,u} \times \text{Id}_Z)_{\#}\mathsf{H}^{\text{raw}}_{p,u}.} \tag{C-6.11}$$

Il n'existe donc plus de branche écrivant littéralement

$$\mathsf{H}^{\text{D}} = \mathsf{H}^{\text{raw}}.$$

Le même mark Z_p reste attaché à la même mère ; seule la coordonnée reproductive est transformée.

Sous `H-EMP`, il est interdit de :

- permuter ou ré-échantillonner Z ;
- reconstruire une nouvelle copule W^{D}-Z ;
- remplacer le joint par le produit de ses marges.

Le produit des marges appartient exclusivement au scénario explicitement actif :

$$\boxed{\texttt{H-CI.}} \tag{C-6.12}$$

Le hard gate

$$\boxed{\texttt{VAL-H-PUSH-01}} \tag{C-6.13}$$

vérifie l'égalité de push-forward (C-6.11).

[M6c] 7. Reproduction : référence pré-closure et loi dense admissible

Le socle distingue désormais explicitement deux objets.

La normalisation pré-closure est

$$\boxed{W_\epsilon^{\mathrm{S}} := \frac{V_\epsilon}{\mathbb{E}[V_\epsilon]}} \tag{C-7.1}$$

avec

$$\boxed{\mathbb{E}[W_\epsilon^{\mathrm{S}}] = 1.} \tag{C-7.2}$$

Cette loi peut servir de **référence sparse / pré-closure**, mais elle n'est pas automatiquement admissible dans le régime dense.

[M6c] 7.1 `REP-NB` et `REP-MVNB` deviennent des références pré-closure

Les modèles Gamma–Poisson de la 1.2 sont conservés pour la loi brute $\mathbf{V}_p$, les diagnostics de moments et les scénarios sparse.

Cependant leur support est non borné. Donc :

$$\boxed{\texttt{REP-NB/MVNB} \not\Rightarrow \text{admissibilité dense.}} \tag{C-7.3}$$

Leurs formules fermées

$$1 + \frac{1}{k_p}$$

et

$$1 + \frac{1}{k_p} + \frac{1}{\mu_\epsilon}$$

sont des moments **pré-closure**. Elles ne peuvent pas rester le κ actif si une fermeture dense bornée est appliquée.

[M6c] 7.2 Gate intrinsèquement borné

Si la loi normalisée $\mathbf{W}_p^{\mathrm{S}}$ est un modèle dont le support est réellement borné, on peut poser

$$\boxed{\mathbf{W}_p^{\mathrm{D}} = \mathbf{W}_p^{\mathrm{S}}.} \tag{C-7.4}$$

Mais il faut alors certifier analytiquement ou au niveau de la loi du modèle :

$$\boxed{\operatorname{ess\,sup} W_\epsilon^{\mathrm{D}}(p,u) \leq W_\star < \infty} \tag{C-7.5}$$

uniformément sur tous les (p, u, ϵ) actifs et indépendamment de n.

Un maximum observé sur un échantillon fini ne suffit pas à prouver (C-7.5) pour une loi populationnelle à support non borné.

[M6c] 7.3 Fermeture dense `DENSE-WCAP`

Si la loi pré-closure est non bornée, le scénario

$$\boxed{\texttt{DENSE-WCAP}} \tag{C-7.6}$$

est obligatoire pour un bundle où Φ est actif.

Pour chaque type actif, on choisit un cap fini

$$\boxed{0 < C_{p,u,\epsilon} < \infty} \tag{C-7.7}$$

qui ne dépend pas de n, puis

$$\boxed{V_\epsilon^{(B)} := \min\{V_\epsilon, C_{p,u,\epsilon}\}.} \tag{C-7.8}$$

On pose

$$\boxed{m_\epsilon^{(B)} := \mathbb{E}[V_\epsilon^{(B)}] \in (0, \infty),} \tag{C-7.9}$$

et la variable dense active

$$\boxed{W_\epsilon^{\mathrm{D}} := \frac{V_\epsilon^{(B)}}{m_\epsilon^{(B)}}.} \tag{C-7.10}$$

Alors

$$\boxed{\mathbb{E}[W_\epsilon^{\mathrm{D}}] = 1} \tag{C-7.11}$$

et

$$\boxed{0 \leq W_\epsilon^{\mathrm{D}} \leq \frac{C_{p,u,\epsilon}}{m_\epsilon^{(B)}}.} \tag{C-7.12}$$

Le contrat exige une constante globale

$$\boxed{W_\star \geq \sup_{p,u,\epsilon} \frac{C_{p,u,\epsilon}}{m_\epsilon^{(B)}} < \infty.} \tag{C-7.13}$$

C'est cette constante, et non un maximum d'échantillon, qui ferme l'hypothèse dense de M_4.

[M6c] 7.4 Recalcul obligatoire de κ

Lorsque (C-7.8)–(C-7.10) est utilisé, le coefficient actif devient

$$\boxed{\kappa^{\mathrm{D}}_{\epsilon,\epsilon'} := \mathbb{E}[W^{\mathrm{D}}_\epsilon W^{\mathrm{D}}_{\epsilon'}].} \tag{C-7.14}$$

Il est recalculé **après** cap et renormalisation.

Il est interdit d'utiliser directement comme κ actif les formules Gamma–Poisson non bornées de la loi pré-closure.

Dans un bundle dense-capable :

$$\boxed{\mathsf{H}, \quad \kappa, \quad \lambda, \quad \Phi \text{ utilisent la même loi } \mathbf{W}^{\mathrm{D}}_p.} \tag{C-7.15}$$

[M6c] 8. Fallback des interfaces : I-projection KL pondérée univoque

L'identifiant historique

$$\boxed{\texttt{K-MAXENT}} \tag{C-8.1}$$

est conservé pour compatibilité, mais sa seule définition opératoire est

$$\boxed{K^*_r = \arg\min_{K \in \mathcal{K}_r^{\mathrm{adm}} \cap \mathcal{C}_r} \sum_x \alpha_r(x) D_{\mathrm{KL}}(K(x,\cdot) \| B_r(x,\cdot))\,.} \tag{C-8.2}$$

On impose

$$\boxed{\alpha_r(x) > 0, \qquad \sum_x \alpha_r(x) = 1.} \tag{C-8.3}$$

Sur toute arête optimisable,

$$\boxed{B_r(x,y) > 0.} \tag{C-8.4}$$

Hors support admissible,

$$\boxed{K_r(x,y) = 0.} \tag{C-8.5}$$

Convention KL :

$$\boxed{0 \log(0/b) = 0,} \tag{C-8.6}$$

et

$$\boxed{k > 0,\ b = 0 \Longrightarrow D_{\mathrm{KL}} = +\infty.} \tag{C-8.7}$$

Le contrat exige que $\mathcal{K}_r^{\text{adm}} \cap \mathcal{C}_r$ soit non vide, fermé et convexe. Sous ces conditions et la positivité de α_r, B_r, l'objectif est strictement convexe sur le support optimisable ; le minimiseur est unique.

$$\boxed{\text{infeasible} \Longrightarrow \text{hard failure.}} \tag{C-8.8}$$

Aucune contrainte n'est relâchée silencieusement. Les résidus primal, KKT/dual et gap objectif satisfont

$$\boxed{\leq \epsilon_{\text{opt}}.} \tag{C-8.9}$$

Le contrat machine détaillé est

$$\boxed{\texttt{M6c_interface_iprojection_contract_candidate_1.5.0.json.}} \tag{C-8.10}$$

[M6c] 9. Matérialisation des sources

Le fichier

$$\boxed{\texttt{M6c_materialization_queue_candidate_1.5.0.csv}} \tag{C-9.1}$$

contient un job par locator.

Pour chaque extraction externe, le gel exige :

$$\boxed{\texttt{extract_sha256} \neq \emptyset.} \tag{C-9.2}$$

Une source uniquement scénarisée est exemptée si le registre indique explicitement qu'aucune extraction directe n'existe.

[M6c] 10. Conversion WPP-ASFR

Le locator WPP est brut en

$$\text{naissances pour } 1000 \text{ femmes.}$$

La première transformation est donc :

$$\boxed{\tilde{f}_{y,a} = \frac{\text{ASFR}_{y,a}^{\text{WPP}}}{1000}.} \tag{C-10.1}$$

La conversion vers le $f_{y,a}$ discret final dépend ensuite du pas temporel et des classes d'âge retenus.

Cette seconde conversion doit conserver explicitement son unité.

[M6c] 11. Masse maternelle source

On compile :

$$\boxed{\nu_y(u) = \mathcal{C}_{\text{mass}}(N, \text{âge-sexe, exposition reproductive, géographie}).} \tag{C-11.1}$$

ν_y n'est pas ν_p.

[M6c] 12. Pools maternels

Pour chaque pool p,

$$\boxed{N_p^{\text{pool}} = \mathcal{C}_{\text{pool}}(\nu_y, \text{éligibilité}, \text{accessibilité}, p(\epsilon)).} \tag{C-12.1}$$

Puis

$$\boxed{\nu_p = N_p^{\text{pool}}/n.} \tag{C-12.2}$$

Aucun pool actif ne peut avoir masse nulle.

[M6c] 13. Forward joint

Si le tenseur est directement reconstruit :

$$F_{x;y,a} = F_{x;y,a}^{\text{obs/recon}}.$$

Sinon :

$$\boxed{F_{x;y,a} = \nu_y f_{y,a} p^{\rightarrow}_{y,a;x}.} \tag{C-13.1}$$

Le mode de construction est enregistré dans le bundle.

[M6c] 14. Noyau backward géographique et définition de q^0

Repère éditorial `REFTECH_M6_034_0003`

On définit

$$\boxed{q^{\text{geo}}_{x,y,a} = \frac{F_{x;y,a}}{\sum_{y',a'} F_{x;y',a'}}.} \tag{C-14.1}$$

La somme porte sur toutes les origines/âges compatibles avec x.

Dans le modèle calibré ici, il n'existe **aucune transformation cachée** entre le noyau géographique et le noyau de base de M_2.

On pose explicitement :

$$\boxed{q^0_{x,y,a}(u) := q^{\text{geo}}_{x,y,a}(u).} \tag{C-14.2}$$

Cette identité est enregistrée comme objet de compilation `CMP-Q0` et validée par `VAL-Q0-01`.

[M6c] 15. Biais rétrospectif

On applique ensuite

$$\boxed{q^b_{x,y,a} = \frac{q^0_{x,y,a} b_{x,y,a}}{\sum_{y',a'} q^0_{x,y',a'} b_{x,y',a'}}.} \tag{C-15.1}$$

Le scénario `BIAS-1` redonne

$$\boxed{q^b = q^0 = q^{\text{geo}}.} \tag{C-15.2}$$

Toute utilisation de `BIAS-1` doit être inscrite dans la provenance du bundle.

[M6c] 16. Construction du noyau global $P_{r,u}$

L'objet premier est le noyau **global**

$$\boxed{P_{r,u}} \tag{C-16.1}$$

sur l'espace augmenté actif

$$\hat{\mathsf{E}}_r.$$

Il est construit à partir :

- de q^b ;
- des types ϵ ;
- des pools ;
- du reward ;
- des transitions microscopiques.

À ce stade aucun indice c n'est disponible.

On impose :

$$\boxed{P_{r,u}\mathbf{1} = \mathbf{1}, \qquad P_{r,u} \geq 0.} \tag{C-16.2}$$

[M6c] 17. Classes fermées puis restrictions

Les classes

$$\boxed{\{\mathcal{C}_{r,c}\}_c} \tag{C-17.1}$$

sont dérivées **après** construction de $P_{r,u}$.

La logique est donc :

$$\boxed{P_{r,u} \longrightarrow \{\mathcal{C}_{r,c}\}_c \longrightarrow P_{r,c,u}.} \tag{C-17.2}$$

Pour qu'un indice de classe c soit bien défini à l'échelle d'une époque, la partition fermée doit rester stable sur toute l'époque :

$$\boxed{u \in I_r \Longrightarrow \{\mathcal{C}_{r,c}\}_c \text{ constante comme partition.}} \tag{C-17.3}$$

Si les classes fermées changent pour certains u, le calibrage de l'époque est invalide :

$$\boxed{\text{changement de partition} \Longrightarrow \text{scinder } I_r \text{ ou introduire une interface.}} \tag{C-17.4}$$

Une fois les classes fixées :

$$\boxed{P_{r,c,u} := P_{r,u}\big|_{\mathcal{C}_{r,c}\times\mathcal{C}_{r,c}}.} \tag{C-17.5}$$

La fermeture de $\mathcal{C}_{r,c}$ garantit que chaque restriction est encore row-stochastic.

[M6c] 18. Loi stationnaire conditionnelle

Pour chaque classe fermée :

$$\boxed{\pi_{r,c}(u)P_{r,c,u} = \pi_{r,c}(u), \qquad \pi_{r,c}(u)\mathbf{1} = 1.} \tag{C-18.1}$$

La tolérance numérique est versionnée.

Aucune $\pi_{r,c}$ n'est calculée avant la restriction (C-17.5).

[M6c] 19. Drift

On impose l'identité :

$$\boxed{a_{r,c}(u) = \pi_{r,c}(u)[R].} \tag{C-19.1}$$

Une table a entrée manuellement est interdite dans la voie mécaniste.

[M6c] 20. Complétions

Pour chaque type :

$$\boxed{\rho_{\epsilon|r,c}(u) = \pi_{r,c}(u)[E_\epsilon].} \tag{C-20.1}$$

[M6c] 21. Loi dense : poids actifs bornés uniquement

Le joint injecté dans le régime dense est

$$\boxed{\mathsf{H}_{p,u}(d\mathbf{w}, dz) = \mathcal{L}(\mathbf{W}_p^{\mathrm{D}}, Z_p \mid p, u).} \tag{C-21.1}$$

Pour chaque type actif :

$$\boxed{\int w_\epsilon \, \mathsf{H}_{p,u}(d\mathbf{w}, dz) = 1.} \tag{C-21.2}$$

Et le support marginal reproductif satisfait

$$\boxed{\mathrm{supp}(\mathsf{H}^{W}_{p,u}) \subseteq [0, W_\star]^{|\mathcal{E}_p|}.} \tag{C-21.3}$$

avec le **même** $W_\star < \infty$ pour tout le bundle dense.

`H-EMP` est admissible directement uniquement si la loi modélisée est intrinsèquement bornée et certifiée. Sinon elle passe par la fermeture bornée **par push-forward du joint**, conformément à (C-6.9). La dépendance empirique entre la coordonnée reproductive et `Z` est donc conservée exactement.

`H-CI` porte sur la loi dense déjà validée :

$$\boxed{\mathsf{H}_{p,u} = \mathcal{L}(\mathbf{W}^{\mathrm{D}}_p \mid p, u) \otimes \mathcal{L}(Z_p \mid p, u).} \tag{C-21.4}$$

Une loi Gamma–Poisson non tronquée ne peut jamais être injectée directement dans (C-21.1).

Sous `H-EMP`, aucune reconstruction du couplage n'est permise après la fermeture dense :

$$\boxed{\mathsf{H}^{\mathrm{D}} = (T_C \times \mathrm{Id}_Z)_{\#}\mathsf{H}^{\mathrm{pre}}.} \tag{C-21.5}$$

[M6c] 22. Moments de collision actifs

Le κ stocké dans le bundle dense est

$$\boxed{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u) = \mathbb{E}_{\mathsf{H}_{p,u}}[W^{\mathrm{D}}_{\epsilon} W^{\mathrm{D}}_{\epsilon'}].} \tag{C-22.1}$$

Si la fermeture dense est l'identité parce que la loi est intrinsèquement bornée, ce moment coïncide avec celui de la loi normalisée initiale.

Si `DENSE-WCAP` est utilisé, tous les moments sont recalculés à partir de

$$\boxed{W^{\mathrm{D}}_{\epsilon} = \frac{\min(V_\epsilon, C_{p,u,\epsilon})}{\mathbb{E}[\min(V_\epsilon, C_{p,u,\epsilon})]}.} \tag{C-22.2}$$

Les valeurs fermées de `REP-NB/MVNB` antérieures à cette transformation sont alors uniquement des références sparse/pré-closure.

[M6c] 23. Hazard

Le hazard final est

$$\boxed{\lambda_{r;c,d}(u) = \sum_{\substack{\epsilon,\epsilon' \\ p(\epsilon)=p(\epsilon')}} \rho_{\epsilon|r,c}\rho_{\epsilon'|r,d} \frac{\kappa^{\mathrm{D}}_{\epsilon,\epsilon'}}{\nu_{p(\epsilon)}}.} \tag{C-23.1}$$

Dans un bundle dense-capable, le κ de (C-23.1) est exactement celui de la même loi bornée $\mathbf{W}^{\mathrm{D}}$ utilisée par H et Φ.

[M6c] 24. Interfaces

Une interface sélectionnée possède un noyau

$$K_r.$$

Le bundle enregistre :

- `interface_id` ;
- `admissible_family_id` ;
- scénario de résolution ;
- contraintes ;
- matrice finale ;
- provenance.

[M6c] 25. Matrice macroscopique

On dérive :

$$\boxed{A_r(c, c') = \sum_x \pi_{r,c}(t_r-, x) K_r(x, \mathcal{C}_{r+1,c'}).} \tag{C-25.1}$$

A_r n'est jamais calibrée indépendamment.

[M6c] 25A. Opérateur de non-complétion $\mathcal{D}_{r,u}$

Le noyau global $P_{r,u}$ encode une partition marquée des transitions en un événement de non-complétion E_0 et des événements de complétion E_ϵ. Le contrat impose

$$\boxed{E_0 \dot\cup \left(\dot\bigcup_\epsilon E_\epsilon\right) = \Omega_{\text{step}}.} \tag{C-25A.1}$$

On définit

$$\boxed{P^{\text{nc}}_{r,u}(x, A) := P_{r,u}(x, A; E_0).} \tag{C-25A.2}$$

Puis

$$\boxed{(\mathcal{D}_{r,u}\mu)(A) = \int P^{\text{nc}}_{r,u}(x, A)\, \mu(dx).} \tag{C-25A.3}$$

$\mathcal{D}$ transporte uniquement les lignées non complétantes. `VAL-COMP-PART-01` contrôle la partition, et `VAL-D-01` interdit tout double comptage entre $\mathcal{D}$ et les opérateurs $\mathcal{O}_p$.

[M6c] 26. Opérateur dense complet

Avec les poids normalisés,

$$\boxed{L_p(x, \mathbf{w}) = \frac{1}{\nu_p} \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}_p} x_\epsilon w_\epsilon.} \tag{C-26.1}$$

Puis

$$\boxed{\mathcal{O}_p(\mu)(A) = \nu_p \int \mathbf{1}_{\{z \in A\}} \left[1 - e^{-L_p(x_p(\mu), \mathbf{w})}\right] \mathsf{H}_{p,u}(d\mathbf{w}, dz).} \tag{C-26.2}$$

L'opérateur complet est

$$\boxed{\Phi_{r,u}(\mu) = \mathcal{D}_{r,u}\mu + \sum_p \mathcal{O}_{p,r,u}(\mu).} \tag{C-26.3}$$

Le DAG impose

$$\boxed{\texttt{CMP-PHI} \leftarrow \{\texttt{CMP-D}, \texttt{CMP-H}, \texttt{CMP-NUP}\}.} \tag{C-26.4}$$

[M6c] 27. Cohorte initiale

La distribution

$$\mu_0$$

est compilée depuis `CAL-INIT-01`.

Puis :

$$\boxed{\alpha_1(c) = \mu_0(\mathcal{C}_{1,c}).} \tag{C-27.1}$$

[M6c] 28. Bundle central

Le bundle dense central conserve séparément :

$$\boxed{\mathcal{L}(\mathbf{V}_p), \quad \mathcal{L}(\mathbf{W}_p^{\mathrm{S}}), \quad \text{spécification de fermeture dense}, \quad \mathcal{L}(\mathbf{W}_p^{\mathrm{D}}), \quad W_\star.} \tag{C-28.1}$$

Les objets actifs contiennent notamment

$$\boxed{\mathsf{H}, \quad \kappa^{\mathrm{D}}, \quad \lambda, \quad \Phi.} \tag{C-28.2}$$

Tous quatre renvoient à la même loi bornée $\mathbf{W}^{\mathrm{D}}$.

Le bundle sérialise également un certificat de support dense avec SHA-256, le mode `intrinsically_bounded` ou `bounded_closure`, la constante globale $W_\star$, et l'indication que la borne/cap est indépendante de n.

[M6c] 29. Scénarios alternatifs

Les alternatives ne sont pas combinées arbitrairement en « low/high ».

On conserve des axes nommés :

$$\boxed{\texttt{FACT-A0},\quad \texttt{BIAS-1},\quad \texttt{H-CI},\quad \texttt{REP-NB},\quad \texttt{REP-MVNB},\quad \texttt{K-MAXENT}.} \tag{C-29.1}$$

M_8 fera les croisements systématiques.

[M6c] 30. Registre de compilation

Le fichier

$$\boxed{\texttt{M6c_compilation_registry_candidate_1.5.0.csv}} \tag{C-30.1}$$

décrit chaque sortie, ses entrées, sa formule et ses validations.

Il constitue le graphe exécutable de compilation.

[M6c] 31. Registre de validation

Le fichier

$$\boxed{\texttt{M6c_validation_registry_candidate_1.5.0.csv}} \tag{C-31.1}$$

contient les tests bloquants.

Un bundle n'est pas admissible à M_7 si un test `hard` échoue.

[M6c] 32. Provenance

Chaque objet numérique doit remonter à :

$$\boxed{\texttt{source_id} \to \texttt{locator_id} \to \texttt{extract_sha256} \to \texttt{transformation_id} \to \texttt{scenario_id}.} \tag{C-32.1}$$

[M6c] 33. Pas de recherche documentaire dans M_{6c}

Si une primitive manque encore au moment de compiler :

$$\boxed{\text{M6c ne recherche pas silencieusement une nouvelle source.}} \tag{C-33.1}$$

Il doit :

1. utiliser le gap/scénario déjà enregistré ;
2. ou renvoyer explicitement le défaut à une révision M_{6b}.

[M6c] 34. Pas de moyenne incohérente

Deux sources contradictoires ne sont pas moyennées automatiquement.

La fusion nécessite une règle de synthèse explicitement documentée.

[M6c] 35. Crosswalk géographique

Toute donnée ancienne doit passer par :

$$\boxed{\text{géographie source} \to \mathcal{G}_r.} \tag{C-35.1}$$

En particulier, les labels de pays de Clio Infra ne sont pas interprétés comme frontières historiques exactes.

[M6c] 36. Tolérances numériques contractuelles

Le bundle contient obligatoirement

$$\boxed{\texttt{numerical_tolerances} = \{\epsilon_{\text{row}}, \epsilon_{\text{stat}}, \epsilon_{\text{hazard}}, \epsilon_{\text{opt}}\}.} \tag{C-36.1}$$

La 1.2 fixe

$$\boxed{\epsilon_{\text{row}} = 10^{-12}, \qquad \epsilon_{\text{stat}} = 10^{-10}, \qquad \epsilon_{\text{hazard}} = 10^{-10}, \qquad \epsilon_{\text{opt}} = 10^{-9}.} \tag{C-36.2}$$

Le JSON Schema impose ces valeurs par `const` : elles ne peuvent pas être relâchées silencieusement.

[M6c] 37. Gate de matérialisation

Soit $\mathcal{L}_{\text{central}} = \{\ell : \texttt{required_for_central=yes}\}$ la liste gelée dans `M6c_materialization_queue_candidate_1.5.0.csv`.

Le bundle passe si et seulement si

$$\boxed{\forall \ell \in \mathcal{L}_{\text{central}}, \quad \ell \in \texttt{extract_manifest} \cup \texttt{scenario_exemptions}_{\text{active}}.} \tag{C-37.1}$$

Une exemption porte `queue_id`, `locator_id`, un `scenario_id` actif et une justification non vide. `VAL-MAT-01` vérifie cette inclusion par ensembles. Le SHA-256 de la file elle-même est une constante de `contract_hashes`.

[M6c] 38. Gate des primitives

Chaque `CAL-*` doit être résolu en :

$$\boxed{\text{valeur/reconstruction} \quad \text{ou} \quad \text{scénario déclaré.}} \tag{C-38.1}$$

[M6c] 39. Gate structurel

Les sept `STR-*` sont importés de M_{6b}.

M_{6c} peut les instancier mais pas les modifier silencieusement.

[M6c] 40. Gate des interfaces

Pour chaque interface retenue :

$$\boxed{K_r \in \mathcal{K}_r^{\text{admissible}}.} \tag{C-40.1}$$

La famille admissible provient de M_{6b}.

[M6c] 41. Gate de P

On exige :

$$\boxed{P\mathbf{1} = \mathbf{1}, \qquad P \geq 0.} \tag{C-41.1}$$

[M6c] 42. Gate de π

On exige :

$$\boxed{\|\pi P - \pi\|_1 \leq \epsilon_{\text{stat}}.} \tag{C-42.1}$$

[M6c] 43. Gate de a

On exige :

$$\boxed{|a - \pi[R]| \leq \epsilon_{\text{stat}}.} \tag{C-43.1}$$

[M6c] 44. Gate de λ

On recalcule la totalité de la table de hazards.

On exige :

$$\boxed{\|\lambda^{\text{stored}} - \lambda^{\text{recomputed}}\|_\infty \leq \epsilon_{\text{hazard}}.} \tag{C-44.1}$$

[M6c] 45. Gate de A_r

On exige :

$$\boxed{A_r\mathbf{1} = \mathbf{1}, \qquad A_r \geq 0.} \tag{C-45.1}$$

[M6c] 46. Gate de provenance

Aucune cellule numérique finale ne peut avoir :

$$\boxed{\texttt{source_id} = \emptyset}$$

et

$$\boxed{\texttt{scenario_id} = \emptyset}$$

simultanément.

[M6c] 46A. Gate de cohérence des scénarios

On impose :

$$\boxed{\texttt{scenario_id} \in \texttt{active_scenario_ids}.} \tag{C-46A.1}$$

Tout `scenario_id` utilisé dans la provenance d'un artefact doit appartenir à la liste active et au registre gelé des scénarios.

En outre, les préconditions dimensionnelles sont hard :

$$\boxed{\texttt{REP-NB} \Longrightarrow |\mathcal{E}_p| = 1,} \tag{C-46A.2}$$

$$\boxed{\texttt{REP-MVNB} \Longrightarrow |\mathcal{E}_p| > 1.} \tag{C-46A.3}$$

Le test `VAL-SCEN-01` vérifie cette cohérence avant tout passage à M_7.

[M6c] 47. Gate M_6/M_7

M_7 ne reçoit que :

$$\boxed{\text{bundle calibré} + \text{validate_all_hard=true.}} \tag{C-47.1}$$

[M6c] 48. Schéma machine de bundle — version 1.5.0

Le fichier

$$\boxed{\texttt{M6c_calibrated_bundle_schema_candidate_1.5.0.json}} \tag{C-48.1}$$

conserve tous les gates de la 1.2 et ajoute un objet obligatoire

$$\boxed{\texttt{dense_regime}.} \tag{C-48.2}$$

Il contient notamment :

- `preclosure_support` ;
- `support_mode` ;
- `W_star` ;

- `bound_uniform_in_n=true` ;
- `cap_independent_of_n=true` ;
- `kappa_recomputed_after_closure=true` ;
- le SHA du certificat de borne ;
- les identifiants des artefacts actifs W^{D}, H et κ.

Si

$$\boxed{\texttt{preclosure_support=unbounded},} \tag{C-48.3}$$

le schéma impose

$$\boxed{\texttt{support_mode=bounded_closure}, \quad \texttt{closure_scenario_id=DENSE-WCAP}.} \tag{C-48.4}$$

Il est donc impossible de sérialiser comme valide une loi Gamma–Poisson non bornée envoyée directement vers le dense.

Les `contract_hashes` figent également le contrat

$$\boxed{\texttt{M6c_dense_weight_bound_contract_candidate_1.5.0.json}.} \tag{C-48.5}$$

Les paramètres requis incluent la spécification de fermeture dense, et les objets dérivés requis incluent :

$$\boxed{\mathcal{L}(\mathbf{W}^{\mathrm{S}}), \quad \mathcal{L}(\mathbf{W}^{\mathrm{D}}), \quad \text{certificat } W_\star, \quad \kappa, \quad \Phi.} \tag{C-48.6}$$

`all_hard_pass=true`, les SHA 64-hex, les tolérances figées et la fermeture de matérialisation restent obligatoires.

La consolidation 1.5.0 conserve aussi, dans `dense_regime`, un

$$\boxed{\texttt{joint_coupling_manifest}} \tag{C-48.7}$$

qui distingue explicitement :

- `H_EMP_INTRINSIC_PUSHFORWARD` ;
- `H_EMP_CAPPED_PUSHFORWARD` ;
- `H_CI`.

Dans les deux modes `H_EMP_*`, le schéma impose :

$$\boxed{\texttt{z_map=Id_Z}, \quad \texttt{coupling_preserved=true},} \tag{C-48.8}$$

et exige des identifiants **non nuls** pour :

$$\boxed{\texttt{raw_joint_artifact_id}, \quad \texttt{dense_transform_artifact_id}.} \tag{C-48.9}$$

Le schema impose directement les implications :

$$\boxed{H_EMP_* \Longrightarrow \texttt{H-EMP} \in \texttt{active_scenario_ids},} \tag{C-48.10}$$

$$\boxed{H_CI \Longrightarrow \texttt{H-CI} \in \texttt{active_scenario_ids},} \tag{C-48.11}$$

et

$$\boxed{\texttt{support_mode=bounded_closure} \Longrightarrow \texttt{DENSE-WCAP} \in \texttt{active_scenario_ids}.} \tag{C-48.12}$$

Si `H-EMP` est actif, le bundle doit sérialiser l'artefact

`reproductive_joint_H_raw_empirical` (C-48.13)

qui représente $\mathsf{H}^{raw} = \mathcal{L}(V, Z)$.

[M6c] 49. File de matérialisation

Le fichier

`M6c_materialization_queue_candidate_1.5.0.csv` (C-49.1)

reporte l'état des locators.

La file distingue les sources nécessaires au scénario central des sources conditionnelles.

[M6c] 49A. Contre-test machine du contrat dense

Le fichier

`M6c_contract_selfaudit_candidate_1.5.0.json` (C-49A.1)

teste le DAG, le JSON Schema, le gate de matérialisation et le nouveau gate dense.

Il rejette notamment :

- `all_hard_pass=false` ;
- SHA vide ;
- artefact central `null` ;
- `VAL-DENSE-WBOUND-01` absent ;
- mauvais SHA du contrat dense ;
- $W_\star \leq 0$;
- loi pré-closure `unbounded` déclarée `intrinsically_bounded` ;
- `kappa_recomputed_after_closure=false` ;
- `DENSE-WCAP` absent des scénarios actifs lorsqu'une fermeture bornée est requise ;
- locator central requis absent sans exemption active.
- `VAL-H-PUSH-01` absent ;
- `H-EMP` avec `coupling_preserved=false` ;
- reconstruction par indépendance sous `H-EMP` sans `H-CI` ;
- push-forward `H-EMP` sans artefact pré-joint ;
- ligne de manifest `H-EMP` alors que `H-EMP` n'est pas un scénario actif.

Le contre-test enregistre aussi la chaîne

$\texttt{CMP-WNORM} \to \texttt{CMP-WDENSE} \to (\texttt{CMP-H}, \texttt{CMP-KAPPA})$. (C-49A.2)

[M6c] 49B. Fermeture fonctionnelle/référentielle du manifest

Le `joint_coupling_manifest` est désormais sérialisé comme un **objet JSON indexé par `cell_id`** et non comme un tableau.

Le domaine actif est sérialisé séparément :

$$\boxed{\texttt{active_H_cells}} \tag{C-49B.1}$$

Le hard gate impose exactement :

$$\boxed{\mathrm{Keys}(\texttt{joint_coupling_manifest}) = \mathrm{Set}(\texttt{active_H_cells}).} \tag{C-49B.2}$$

Il existe donc **exactement une règle de couplage par cellule active**, ni plus ni moins.

Pour chaque cellule, les clés étrangères sont résolues vers les artefacts du bundle. Sous `H-EMP` :

$$\boxed{\texttt{raw_joint_artifact_id} = \texttt{parameters.reproductive_joint_H_raw_empirical.artifact_id},} \tag{C-49B.3}$$

$$\boxed{\texttt{dense_transform_artifact_id} = \texttt{parameters.dense_weight_closure_spec.artifact_id},} \tag{C-49B.4}$$

et, pour tout mode :

$$\boxed{\texttt{active_H_artifact_id} = \texttt{parameters.reproductive_joint_H.artifact_id}.} \tag{C-49B.5}$$

Tous les `artifact_id` de `time`, `geography`, `parameters` et `derived` doivent être globalement uniques.

Le test est :

$$\boxed{\texttt{VAL-H-MANIFEST-01}.} \tag{C-49B.6}$$

Le fichier exécutable

`M6c_contract_validator_candidate_1.5.0.py`

valide le JSON Schema puis exécute ces contraintes dynamiques. Il charge les JSON avec rejet des **clés dupliquées au niveau des bytes**, évitant le comportement `last-key-wins` des parseurs ordinaires.

[M6c] 50. Consolidation de gel 1.5.0

Cette révision n'est pas une nouvelle correction de la chaîne mathématique dense.

Les objets suivants restent fermés au niveau contractuel :

$$\boxed{V \to W^S \to W^D \to H \to \kappa \to (\lambda, \Phi).} \tag{C-50.1}$$

Restent également inchangés : la borne globale $W_\star$, la diffusivité dense, le push-forward de H^{raw}, `H-EMP/H-CI`, `VAL-H-MANIFEST-01`, `VAL-DENSE-REFS-01`, `VAL-DENSE-MODE-01` et l'I-projection des interfaces.

La 1.5.0 ferme les sept familles documentaires/machine qui empêchaient le gel du contrat.

[M6c] 50.1 Parents gelés sans modifier leurs bytes

Deux objets détachés formalisent le statut amont :

- `M6a_freeze_record_1.2.json` ;
- `M6b_freeze_record_1.3.json`.

Ils pincent les SHA des bytes canoniques sans modifier les Markdown/CSV amont.

Le freeze record M6b couvre :

$$\boxed{\text{Markdown M6b} + R_{\text{sources}} + R_{\text{hist}} + R_{\text{gaps}} + R_{\text{interfaces}} + R_{\text{S}} + R_{\text{extract}}.} \tag{C-50.2}$$

[M6c] 50.2 Dependency lock amont

Le fichier

`M6c_upstream_dependency_lock_candidate_1.5.0.json`

verrouille les deux freeze records et tous les bytes amont utilisés par M6c.

Le validateur de paquet refuse toute divergence de SHA ou de statut.

[M6c] 50.3 Séparation des deux gels

$$\boxed{\text{CONTRAT M6c GELÉ} \neq \text{BUNDLE NUMÉRIQUE GELÉ.}} \tag{C-50.3}$$

Le premier verrouille les règles, dépendances, schémas et validateurs.

Le second exige ensuite matérialisations/exemptions, artefacts numériques et preuves réelles.

[M6c] 51. Gates scénario et matérialisation réellement exécutés

[M6c] 51.1 `VAL-SCEN-01`

Le validateur impose :

$$\boxed{\texttt{scenario_id} \in \texttt{active_scenario_ids}.} \tag{C-51.1}$$

Chaque scénario de provenance doit être enregistré **et actif**.

Le bundle sérialise en plus :

`runtime_contract.pool_type_cardinality`

et

`runtime_contract.reproductive_model_by_pool`.

Ainsi :

$$\boxed{\texttt{REP-NB} \Rightarrow |\mathcal{E}_p| = 1,} \tag{C-51.2}$$

$$\boxed{\texttt{REP-MVNB} \Rightarrow |\mathcal{E}_p| > 1.} \tag{C-51.3}$$

Un scénario `REP-NB`/`REP-MVNB` actif mais inutilisé est également refusé.

[M6c] 51.2 `VAL-MAT-01`

Le validateur charge la queue gelée 1.5.0.

Pour tout locator central :

$$\boxed{\text{matérialisation valide } \veebar \text{ exemption active valide,}} \tag{C-51.4}$$

avec XOR : exactement une branche doit couvrir le locator.

Les exemptions résolvent une vraie ligne de queue par `queue_id`, `locator_id`, scénario actif et justification.

[M6c] 52. Provenance relationnelle fermée

La provenance d'un artefact n'utilise plus trois tableaux parallèles de sources/locators/SHA.

Elle contient désormais :

`extract_refs[locator_id] = {source_id, extract_sha256}`.

Pour chaque référence :

$$\boxed{source_id \in R_{\text{sources}},} \tag{C-52.1}$$

$$\boxed{locator_id \in R_{\text{extract}},} \tag{C-52.2}$$

$$\boxed{R_{\text{extract}}[locator].source_id = source_id,} \tag{C-52.3}$$

et

$$\boxed{extract_sha256 = bundle.extract_manifest[locator].sha256.} \tag{C-52.4}$$

Le validateur vérifie aussi les bytes réels des artefacts et extraits.

`compiler_node_id` doit résoudre vers un vrai `CMP-*`.

Chaque `input_artifact_id` doit exister, ne pas être une self-reference et l'ensemble forme un DAG.

[M6c] 53. Preuves des hard gates

Le gate canonique de réussite globale du bundle est exclusivement :

`validation.all_hard_pass=true`.

Aucun alias historique n'est admis.

Le bundle contient désormais :

`validation_evidence_manifest`.

Chaque validation hard possède une preuve sérialisée :

- `evidence_artifact_id` ;
- `artifact_path` ;
- `sha256` ;
- `validator_id` ;
- `input_artifact_ids`.

Le résultat hard ne contient plus un digest libre. Il référence l'objet de preuve :

$$\boxed{hard_result.evidence_artifact_id \longrightarrow validation_evidence_manifest.} \tag{C-53.1}$$

Le validateur recalcule :

$$\boxed{SHA256(\text{fichier de preuve}) = \text{SHA déclaré.}} \tag{C-53.2}$$

Le `joint_coupling_manifest` référence lui aussi une preuve résoluble par `evidence_artifact_id`.

Le nouveau hard gate est :

$$\boxed{\texttt{VAL-EVIDENCE-01.}} \tag{C-53.3}$$

La version 1.5.0 comporte donc **44 hard gates**.

[M6c] 54. Deux validateurs distincts

[M6c] 54.1 Validateur du paquet

`M6c_package_validator_candidate_1.5.0.py`

contrôle les bytes du contrat :

- manifest du paquet ;
- freeze records ;
- dependency lock ;
- hashes des parents ;
- DAG M6c ;
- égalité registre/schema des validations ;
- hygiène Markdown ;
- absence de références normatives M6c obsolètes.

Il accepte un répertoire ou directement le ZIP.

[M6c] 54.2 Validateur du bundle

`M6c_contract_validator_candidate_1.5.0.py`

contrôle un bundle numérique candidat :

$$\boxed{schema \rightarrow SCEN \rightarrow MAT \rightarrow PROV \rightarrow dense \rightarrow evidence.} \tag{C-54.1}$$

Il charge explicitement la queue et les registres M6b verrouillés depuis la racine du paquet contractuel.

[M6c] 55. Regression suite cumulative

La 1.5.0 rejoue dans une même campagne les familles suivantes.

[M6c] 55.1 Scénarios

- `primary_scenario_not_active` → REJECT ;
- `inactive_provenance_scenario` → REJECT ;
- `REP_NB_wrong_dimension` → REJECT ;
- `REP_MVNB_wrong_dimension` → REJECT.

[M6c] 55.2 Matérialisation

- `missing_required_central_locator` → REJECT ;
- `inactive_materialization_exemption` → REJECT ;
- `unknown_queue_locator_exemption` → REJECT ;
- `duplicate_extract_locator` → REJECT ;
- `duplicate_exemption_pair` → REJECT.

[M6c] 55.3 Provenance

- `unknown_source_id` → REJECT ;
- `unknown_locator_id` → REJECT ;
- `locator_source_mismatch` → REJECT ;
- `locator_extract_sha_mismatch` → REJECT ;
- `orphan_input_artifact_id` → REJECT ;
- `unknown_transformation_or_compiler_node` → REJECT ;
- `artifact_dependency_cycle` → REJECT.

[M6c] 55.4 Validation evidence

- `orphan_evidence_artifact` → REJECT ;
- `wrong_evidence_sha` → REJECT ;
- `evidence_wrong_validation_id` → REJECT.

[M6c] 55.5 H manifest / dense references / dense mode

Tous les contre-tests historiques des versions 1.4.x sont rejoués, notamment cellules manquantes/supplémentaires, références H orphelines, pointeurs globaux $W^D/H/\kappa$, certificat de borne, modes intrinsic/capped incohérents et `DENSE-WCAP`.

[M6c] 55.6 Contrat générique

- `all_hard_pass_false` → REJECT ;
- `missing_hard_gate` → REJECT ;
- `wrong_contract_hash` → REJECT ;
- `duplicate_JSON_key` → REJECT.

La suite contient également des cas positifs pour les branches intrinsic/capped avec `H-EMP/H-CI` et pour la couverture d'un locator central par matérialisation ou exemption active.

[M6c] 56. Domaine numérique de H

Au gel du futur bundle numérique, le validateur doit recalculer depuis les artefacts réels :

$$\boxed{Set(active_H_cells) = Dom(H) = Dom(W^D).} \tag{C-56.1}$$

La même validation numérique doit vérifier que κ, λ, Φ consomment exactement ce domaine.

Ce point est un gate du bundle réel, pas un obstacle au gel du contrat.

[M6c] 57. Matérialisations après gel du contrat

Les 18 jobs restent contractuellement identiques hors `contract_version`.

Les locators centraux externes encore à matérialiser ou exempter sont :

`MAT-001`, `MAT-002`, `MAT-003`, `MAT-005`, `MAT-006`, `MAT-007`, `MAT-008`, `MAT-012`, `MAT-018`.

`MAT-017` est l'entrée interne déjà disponible.

Aucune de ces matérialisations n'est exécutée par la consolidation 1.5.0.

[M6c] 58. Procédure de signature finale

Le présent paquet est un **candidat de gel**, pas encore la racine finale.

Après audit externe positif des bytes 1.5.0, créer :

`M6c_freeze_record_1.5.0.json`

contenant au minimum les SHA du Markdown, du schema, des deux validateurs, du package manifest, du ZIP et des freeze records amont.

Alors seulement :

$$\boxed{M_{6c}\ 1.5.0 : \textbf{CONTRAT VALIDÉ ET GELÉ}.} \tag{C-58.1}$$

Le SHA du freeze record devient la racine canonique du contrat.

[M6c] 59. Verdict interne

$$\boxed{\textbf{0 bloqueur mathématique dense rouvert.}} \tag{C-59.1}$$

$$\boxed{\textbf{B1–B7 fermés dans l'architecture candidate 1.5.0.}} \tag{C-59.2}$$

$$\boxed{M_{6c}\ 1.5.0 : \textbf{CANDIDAT À AUDIT DE SIGNATURE FINALE}.} \tag{C-59.3}$$

Et séparément :

$$\boxed{\textbf{BUNDLE NUMÉRIQUE NON GELÉ}.} \tag{C-59.4}$$

U8. Verdict interne de l'unification

L'unification ne rouvre aucun théorème M0–M5, aucune formule dense de M6c, aucune source historique et aucun job de matérialisation.

$$\boxed{\text{hashes exacts} + \text{freeze records} + \text{M6c valide} + \text{reconstruction déterministe des blocs.}} \tag{U-8.1}$$

$$\boxed{\text{tags uniques} + \text{titres uniques} + \text{displays équilibrés} + \text{zéro contrôle.}} \tag{U-8.2}$$

$$\boxed{M_6 \text{ unifié } 1.0.1 : \textbf{CANDIDAT À AUDIT EXTERNE DE SIGNATURE}.} \tag{U-8.3}$$

$$\boxed{\textbf{BUNDLE NUMÉRIQUE NON GELÉ}.} \tag{U-8.4}$$

M6 — Document 35

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6a_specification_calibration_finale_1.2.md

Origine : sources/M6/upstream/M6a_specification_calibration_finale_1.2.md

Empreinte SHA-256 : 645d72fd9732396b4ceca3d766bd7595c90c8312cd0ff74c35e6d5b7e6fdacae

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 38680

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_{6a} — Version candidate d'audit 1.2

Spécification de calibration historique

Statut : version révisée après audit externe de la 1.0. Le dictionnaire est fermé sur quatre couches — historique, structurelle, dérivée et technique — et les quatre entrées manquantes sont explicitées : loi jointe parentale W, Z, noyaux d'interface K_r, joint âge–origine–destination, et multiplicateur b. Aucun chiffre historique ni aucune simulation finale. Candidate à validation et gel.

La phase est volontairement limitée à trois blocs :

$$\boxed{M_6 = M_{6a} \to M_{6b} \to M_{6c}.} \tag{0.1}$$

- M_{6a} : qu'est-ce qu'il faut calibrer ?
- M_{6b} : que disent les données historiques ?
- M_{6c} : quels paramètres exacts injecte-t-on dans le modèle ?

La simulation de

$$D_n^A(S), \qquad R_n^A(S)$$

appartient à M_7. L'analyse de sensibilité appartient à M_8.

---

0. Théorème de spécification

Repère éditorial `REFTECH_M6_035_0001`

Il existe quatre familles finies d'objets :

$$\boxed{\Theta_{\mathrm{H}} = \text{primitives historiques calibrées}, \qquad \Theta_{\mathrm{S}} = \text{choix structurels du modèle},} \tag{0.2}$$

$$\boxed{\Theta_{\mathrm{M}} = \text{objets dérivés du modèle}, \qquad \Theta_{\mathrm{T}} = \text{paramètres techniques}.} \tag{0.3}$$

Le domaine de calibration est

$$\boxed{\Theta_{\text{cal}} = \Theta_{\mathrm{H}} \cup \Theta_{\mathrm{S}}.} \tag{0.4}$$

Chaque objet numérique utilisé après M_5 doit être :

1. une primitive historique de Θ_{H} ;
2. un choix structurel explicite de Θ_{S} ;
3. une quantité de Θ_{M} dérivée par une transformation versionnée de Θ_{cal} ;
4. ou un paramètre de Θ_{T}, qui ne doit pas être présenté comme une donnée historique.

La chaîne cible devient

$$\boxed{(\Theta_{\mathrm{H}}, \Theta_{\mathrm{S}}) \xrightarrow{\mathcal{C}_{\text{cal}}} \Theta_{\mathrm{M}} \xrightarrow{\mathcal{C}_{\text{struct}}} (A_{B,n}, D_n^A, R_n^A).} \tag{0.5}$$

M_{6a} définit le domaine et le codomaine de ces applications ; il ne fixe aucune valeur historique.

---

1. Ce que M_5 demande réellement

Le premier ordre final est

$$\boxed{\frac{\overline{\Delta}_n(S)}{n} = D_n^A(S) + o_{\mathbb{P}}(1)} \tag{1.1}$$

et

$$\boxed{\frac{M_n(S)}{n} = R_n^A(S) + o_{\mathbb{P}}(1).} \tag{1.2}$$

Le drift structurel est

$$\boxed{\alpha_y(u) = \sum_{B \in \pi} a_{r(u),c_B}(u)\mathbf{1}_B,} \tag{1.3}$$

avec

$$\boxed{a_{r,c}(u) = \pi_{r,c}(u)[R].} \tag{1.4}$$

Ainsi, au premier ordre, il faut calibrer ce qui détermine :

- la vitesse locale de profondeur $a_{r,c}$;
- les histoires de classes ;
- les coalescences et les poids descendants ;
- les interfaces historiques.

---

2. Quatre couches à ne pas mélanger

On sépare désormais explicitement :

$$\boxed{\Theta_{\mathrm{H}} = \text{primitives historiques ou empiriquement calibrées,}} \tag{2.1}$$

$$\boxed{\Theta_{\mathrm{S}} = \text{choix structurels/ontologiques du modèle,}} \tag{2.2}$$

$$\boxed{\Theta_{\mathrm{M}} = \text{objets dérivés du modèle,} \qquad \Theta_{\mathrm{T}} = \text{paramètres techniques.}} \tag{2.3}$$

Exemples typiques de Θ_{S} :

- définition des types de complétion $\mathcal{E}_r$;
- mapping type $\to$ pool $p(\epsilon)$;
- choix de discrétisation géographique/temporelle ;
- convention de factorisation éventuelle d'un tenseur non identifié ;
- convention d'interface lorsque plusieurs représentations équivalentes sont possibles.

Ces choix doivent être justifiés et versionnés, mais ne nécessitent pas nécessairement une « source historique » au sens d'une mesure observée.

Le principe est

$$\boxed{\Theta_{\text{cal}} = \Theta_{\text{H}} \cup \Theta_{\text{S}}.} \tag{2.4}$$

On ne collecte donc pas une donnée historique pour un objet déjà déterminé mathématiquement par d'autres entrées, et on ne transforme pas non plus un choix d'ontologie en pseudo-donnée historique.

---

3. Calendrier et époques

On fixe un temps historique s et le temps macroscopique u du modèle via

$$\boxed{u = \mathcal{T}(s).} \tag{3.1}$$

Les époques sont

$$\boxed{I_r = (t_{r-1}, t_r).} \tag{3.2}$$

Primitives

- convention de datation ;
- bornes calendaires des époques ;
- conversion année historique $\leftrightarrow u$.

Priorité : P1 — critique. Une erreur de localisation temporelle modifie à la fois le drift accumulé et la durée d'exposition aux hazards.

---

4. Géographie historique

Pour chaque époque, on définit un maillage historique

$$\boxed{\mathcal{G}_r = \{g_{r,1}, \dots, g_{r,G_r}\}.} \tag{4.1}$$

Une cellule peut représenter une région, un bassin de peuplement ou une zone historiquement connectée.

Avertissement :

$$\boxed{\text{région historique} \neq \text{classe fermée } \mathcal{C}_{r,c}.} \tag{4.2}$$

Les classes sont des objets dynamiques du noyau ancestral et seront dérivées dans M_{6c}.

---

5. Population brute

Pour chaque époque et cellule :

$$\boxed{N_{r,g}(s).} \tag{5.1}$$

Unité : individus.

Cette quantité sert à normaliser les populations accessibles et les conversions de flux.

Mais :

$$\boxed{N_{r,g} \neq N_p^{\text{pool}}.} \tag{5.2}$$

La population censitaire n'est pas le pool reproductif effectif.

---

6. Pools reproductifs maternels

Pour chaque pool p, il faut reconstruire une masse effective

$$\boxed{N_p^{\text{pool}}(s).} \tag{6.1}$$

puis la quantité normalisée

$$\boxed{\nu_p(u) = \frac{N_p^{\text{pool}}(s(u))}{n}.} \tag{6.2}$$

Le pool correspond aux femmes effectivement accessibles comme mères par les types d'arêtes associés.

Priorité : P1 — critique pour la coalescence.

---

7. Âge maternel et rythme générationnel

Pour chaque groupe pertinent, on veut la distribution des naissances par âge maternel :

$$\boxed{f_{r,g}^{\text{mat}}(a, s).} \tag{7.1}$$

Elle peut être documentée comme distribution d'âge à la naissance ou taux de fécondité par âge.

Elle alimente le noyau ancestral $P_{r,c,u}$, puis

$$P_{r,c,u} \to \pi_{r,c}(u) \to a_{r,c}(u).$$

Avertissement :

$$\boxed{\text{âge maternel moyen seul} \not\Rightarrow P_{r,c,u}.} \tag{7.2}$$

La distribution complète est préférable.

---

8. Joint âge–origine–destination et migration ancestrale

Le noyau backward du socle M_2–M_3 ne peut pas être reconstruit, en général, à partir d'un flux géographique marginal et d'une distribution marginale d'âge maternel séparés.

La primitive documentaire suffisamment riche est un tenseur forward du type

$$\boxed{F_{x;y,a}(u) = \nu_y(u)\, f_{y,a}(u)\, p^{\rightarrow}_{y,a;x}(u),} \tag{8.1}$$

où :

- y est l'origine/localisation maternelle ;
- a l'âge maternel ;
- x la localisation du descendant ;
- $p^{\rightarrow}_{y,a;x}(u)$ est le mécanisme forward de destination conditionnel à (y, a).

Le noyau géographique ancestral de base s'obtient alors par normalisation :

$$\boxed{q^{\text{geo}}_{x,y,a}(u) = \frac{F_{x;y,a}(u)}{\sum_{z,c} F_{x;z,c}(u)}.} \tag{8.2}$$

Ainsi, la primitive historique admissible est **au moins l'un** des objets suivants :

$$\boxed{F_{x;y,a}(u) \quad \text{ou} \quad (\nu_y(u), f_{y,a}(u), p^{\rightarrow}_{y,a;x}(u)).} \tag{8.3}$$

Ici,

$$\boxed{\nu_y(u) = \text{masse de cohorte maternelle source dans la cellule } y} \tag{8.3a}$$

est l'objet de normalisation forward utilisé dans $F_{x;y,a}$.

Il ne doit pas être confondu avec le pool de collision

$$\nu_p(u).$$

Si ν_y n'est pas observé directement, M_{6c} doit appliquer une transformation explicitement versionnée

$$\boxed{\nu_y(u) = \mathcal{C}_{\text{mass}}(N_{r,g}, \text{structure sexe–âge}, \text{exposition reproductive}, \text{mapping } g \to y)(u).} \tag{8.3b}$$

La voie factorisée n'est donc fermée que si elle fournit soit ν_y directement, soit toutes les entrées nécessaires à $\mathcal{C}_{\text{mass}}$.

Si les données ne permettent pas d'identifier la dépendance en âge de la migration, une factorisation comme

$$\boxed{p^{\rightarrow}_{y,a;x}(u) = p^{\rightarrow}_{y;x}(u)} \tag{8.4}$$

peut être utilisée **uniquement comme choix structurel/scénario explicite de** Θ_{S}.

Le multiplicateur de sélection/répondération de M_2,

$$\boxed{b_{x,y,a}(u) > 0,} \tag{8.5}$$

agit ensuite par

$$\boxed{q^{b}_{x,y,a}(u) = \frac{q^{0}_{x,y,a}(u) b_{x,y,a}(u)}{\sum_{z,c} q^{0}_{x,z,c}(u) b_{x,z,c}(u)}.} \tag{8.6}$$

Pour fermer le dictionnaire, chaque scénario doit choisir exactement l'une des trois voies :

1. **calibrer** $b_{x,y,a}(u)$ à partir d'une primitive/proxy historique ;
2. **imposer** $b \equiv 1$ et l'enregistrer comme choix structurel ;
3. **absorber** b dans une primitive jointe déjà calibrée, en démontrant la non-double-comptabilisation.

On interdit qu'un scénario laisse b implicite.

Enfin,

$$\boxed{F^{\rightarrow} \neq q^{\text{geo}} \neq q^{b}} \tag{8.7}$$

sans transformations explicites.

Priorité : P1.

---

9. Cohorte initiale

La chaîne macroscopique des classes commence avec

$$\boxed{\Pr(J_1 = c) = \alpha_1(c).} \tag{9.1}$$

Dans le modèle,

$$\boxed{\alpha_1(c) = \mu_0(\mathcal{C}_{1,c}).} \tag{9.2}$$

Il faut donc documenter la distribution spatiale/structurelle de la cohorte contemporaine.

---

10. Noyau ancestral individuel

Le noyau

$$\boxed{P_{r,c,u}} \tag{10.1}$$

est un **objet dérivé**, construit à partir :

- du joint âge–origine–destination ;
- de sa conversion backward ;
- du multiplicateur $b_{x,y,a}$ ou de la convention $b \equiv 1$;
- des types de complétion et de leur mapping vers les pools ;
- des autres composantes d'état du lift.

Il n'est pas une donnée historique indépendante.

---

11. Loi stationnaire et drift

Pour chaque classe, M_{6c} calcule

$$\boxed{\pi_{r,c}(u)} \tag{11.1}$$

puis

$$\boxed{a_{r,c}(u) = \pi_{r,c}(u)[R].} \tag{11.2}$$

Donc

$$\boxed{a_{r,c} \text{ est dérivé dans la voie mécaniste.}} \tag{11.3}$$

Une calibration directe de a n'est autorisée que dans un scénario réduit explicitement déclaré.

---

12. Classes dynamiques

L'espace actif de l'époque est partitionné en

$$\boxed{\hat{\mathsf{E}}_r = \bigsqcup_{c=1}^{m_r} \mathcal{C}_{r,c}.} \tag{12.1}$$

Ces classes sont dérivées du noyau et de la discrétisation. Elles ne doivent pas être assimilées automatiquement à des régions administratives.

---

13. Interfaces historiques : date, nature et noyau K_r

Il faut distinguer deux objets qui n'ont pas le même statut :

$$\boxed{\text{date/nature de la rupture historique}} \tag{13.1}$$

et

$$\boxed{K_r : \hat{\mathsf{E}}_r \to \mathcal{P}(\hat{\mathsf{E}}_{r+1}),} \tag{13.2}$$

le noyau microscopique de transition à travers l'interface.

Une date ou une étiquette de rupture ne détermine pas à elle seule K_r.

Par conséquent, K_r est une **primitive d'interface calibrée du modèle**, avec provenance documentaire ou scénario explicite. Elle appartient au domaine de calibration : ses composantes empiriquement contraintes relèvent de Θ_{H}, tandis que les conventions de représentation non identifiables relèvent de Θ_{S}.

La matrice macroscopique de transfert des classes reste entièrement dérivée :

$$\boxed{A_r(c, c') = \sum_{x \in \mathcal{C}_{r,c}} \pi_{r,c}(t_r-, x) K_r(x, \mathcal{C}_{r+1,c'}).} \tag{13.3}$$

Donc :

$$\boxed{K_r \in \Theta_{\text{cal}}, \qquad A_r \in \Theta_{\text{M}}.} \tag{13.4}$$

Une interface n'est introduite que lorsqu'une rupture historique rend l'approximation lisse inadéquate, mais son **noyau** doit être documenté/scénarisé séparément de sa date.

---

14. Types de complétion — choix structurel

Soit $\mathcal{E}_r$ l'ensemble des types actifs. Pour $\epsilon \in \mathcal{E}_r$, la probabilité stationnaire est

$$\boxed{\rho_{\epsilon|r,c}(u) = \pi_{r,c}(u)[E_\epsilon].} \tag{14.1}$$

La définition de la typologie

$$\boxed{\mathcal{E}_r \in \Theta_{\text{S}}} \tag{14.2}$$

est un choix structurel/ontologique du modèle.

En revanche,

$$\boxed{\rho \in \Theta_{\text{M}}} \tag{14.3}$$

est dérivé de P et π.

---

15. Appariement type $\rightarrow$ pool — choix structurel

Chaque type possède un pool

$$\boxed{p(\epsilon).} \tag{15.1}$$

Le mapping

$$\boxed{p : \mathcal{E}_r \rightarrow \mathcal{P}_r} \tag{15.2}$$

appartient à Θ_{S}.

Cette relation est structurelle car la condition

$$p(\epsilon) = p(\epsilon')$$

détermine si deux arêtes peuvent choisir la même femme.

Une fusion de pools peut donc créer de fausses collisions et doit être justifiée par une propriété de lumpability/compatibilité ou conservée comme scénario structurel distinct.

---

16. Hétérogénéité reproductive et état parental

Pour une femme d'un pool p, on introduit le vecteur de poids

$$\boxed{W_p = (W_\epsilon)_{\epsilon \in \mathcal{E}_p}} \tag{16.1}$$

et une marque/état parental

$$\boxed{Z_p} \tag{16.2}$$

qui détermine l'état de restart porté par le parent occupé dans le régime dense.

La primitive suffisamment riche pour le régime dense est donc une **loi jointe** :

$$\boxed{\mathcal{L}(W_p, Z_p \mid p, u).} \tag{16.3}$$

Équivalemment, on peut spécifier

$$\boxed{\mathcal{L}(W_p \mid p, u)} \quad \text{et} \quad \boxed{\mathcal{L}(Z_p \mid W_p, p, u).} \tag{16.4}$$

Une marginale $\mathcal{L}(W_p)$ seule n'identifie pas l'opérateur dense en général.

Une hypothèse simplificatrice telle que

$$Z_p \perp W_p \mid (p, u)$$

ou $Z_p = \zeta(W_p, p, u)$ peut être utilisée, mais elle appartient à Θ_{S} et doit être déclarée.

Les primitives documentaires possibles incluent : distribution du nombre d'enfants, masse sans descendance, parité, surdispersion, corrélations entre catégories, et variables nécessaires à la reconstruction de l'état parental Z.

---

17. Moments de collision

La loi reproductive détermine des coefficients

$$\boxed{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u).} \tag{17.1}$$

Ils ne sont pas calibrés indépendamment de la loi de W dans la voie mécaniste.

---

18. Hazard pairwise

Le hazard entre deux classes est

$$\boxed{\lambda_{r;c,d}(u) = \sum_{\substack{\epsilon,\epsilon' \\ p(\epsilon)=p(\epsilon')}} \rho_{\epsilon|r,c}(u)\rho_{\epsilon'|r,d}(u)\frac{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u)}{\nu_{p(\epsilon)}(u)}.} \tag{18.1}$$

Il s'agit d'un objet dérivé :

$$\boxed{\lambda = \Lambda(\rho, \kappa, \nu).} \tag{18.2}$$

On interdit donc de calibrer simultanément ρ, κ, ν et une valeur incompatible de λ.

Une calibration directe de λ reste possible comme scénario réduit lorsqu'elle est la seule grandeur identifiable.

---

19. Loi complète parentale en régime dense

Le régime dense exige plus que κ. Pour chaque pool, il faut la loi

$$\boxed{\mathsf{H}_{p,u}(dw, dz).} \tag{19.1}$$

Dans la voie mécaniste,

$$\boxed{\mathsf{H}_{p,u} = \mathcal{L}(W_p, Z_p \mid p, u).} \tag{19.2}$$

Ainsi H est dérivée d'une primitive jointe calibrée suffisamment riche ; elle **ne peut pas** être reconstruite à partir de la seule marginale $\mathcal{L}(W)$ sans hypothèse structurelle supplémentaire.

La charge dense est

$$\boxed{L_p(x, w) = \frac{1}{\nu_p} \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}_p} x_\epsilon w_\epsilon.} \tag{19.3}$$

Deux scénarios ayant la même marginale $\mathcal{L}(W)$ mais des dépendances différentes entre W et Z peuvent donc produire des opérateurs d'occupation différents.

Priorité : P1 si la simulation démarre dans le régime dense.

---

20. Opérateur dense

L'opérateur dense est dérivé :

$$\boxed{\Phi(\mu) = \mathcal{D}\mu + \sum_p \mathcal{O}_p(\mu),} \tag{20.1}$$

avec une occupation du type

$$\boxed{\mathcal{O}_p(\mu)(A) = \nu_p \int \mathbf{1}_{\{z \in A\}} [1 - e^{-L_p(x_p(\mu), w)}] \, \mathsf{H}_p(dw, dz).} \tag{20.2}$$

Φ n'est donc pas une quantité à rechercher dans une source historique.

---

21. Objets qui ne doivent pas être calibrés comme primitives historiques indépendantes

Les objets suivants sont dérivés ou techniques :

$$\boxed{\pi,\ a, \rho, \kappa, \lambda, A_r, \Phi, \gamma, \phi, w_{B,n}, \tau_n, b_n, \ell_n, m_n.} \tag{21.1}$$

En revanche :

- K_r appartient au domaine de calibration des interfaces ;
- $\mathcal{E}_r$ et $p(\epsilon)$ sont des choix structurels Θ_{S} ;
- $b_{x,y,a}$ doit être calibré, fixé à 1, ou absorbé explicitement ;
- la loi jointe $\mathcal{L}(W, Z)$ est une primitive/calibration requise pour reconstruire H.

Exceptions : la voie réduite peut calibrer directement certains objets dérivés comme a, λ ou A_r, à condition d'abandonner les primitives fines correspondantes ou d'imposer une contrainte de cohérence.

---

22. Variance locale et solution de Poisson

La variance locale $\gamma_{r,c}$ et la solution de Poisson $\phi_{r,c,u}$ sont calculées à partir de P, π, a.

Elles servent aux contrôles de second ordre et aux diagnostics, mais n'entrent pas directement dans

$$A_B, \qquad D^A, \qquad R^A.$$

Elles ne constituent donc pas des priorités historiques autonomes de M_{6b}.

---

23. Handoff et poids descendants

Le handoff $\tau_n(m_n)$ est une sortie du modèle dense ; m_n est un choix technique.

Au handoff,

$$\boxed{w_{B,n} = |B|/N_n} \tag{23.1}$$

est généré par l'arbre.

Ni τ_n ni $w_{B,n}$ ne sont des paramètres historiques externes.

---

24. Dictionnaire minimal fermé

Les primitives historiques/calibrées sont

$$\boxed{\begin{array}{c}\Theta_{\mathrm{H}} = \{\mathcal{T}, (t_r)_r, (N_{r,g}), (N_p^{\mathrm{pool}}), F_{x;y,a} \text{ ou } (\nu_y, f_{y,a}, p^{\rightarrow}_{y,a;x}),\\ \mathcal{L}(W, Z), (K_r)_r, \mu_0, \text{et } b_{x,y,a} \text{ si } b \not\equiv 1\}.\end{array}} \tag{24.1}$$

Les choix structurels sont

$$\boxed{\Theta_{\mathrm{S}} = \{(\mathcal{G}_r)_r, (\mathcal{E}_r)_r, p(\epsilon), \text{discrétisations, factorisations éventuelles, convention } b \equiv 1 \text{ si retenue}\}.} \tag{24.2}$$

Le domaine complet de compilation est

$$\boxed{\Theta_{\text{cal}} = \Theta_{\text{H}} \cup \Theta_{\text{S}}.} \tag{24.3}$$

Aucune autre donnée n'est collectée par défaut.

---

25. Tableaux des entrées de calibration

25.1 Primitives historiques/calibrées Θ_{H}

ID	Primitive	Symbole	Unité brute	Sortie alimentée	Priorité
CAL-TIME-01	conversion calendrier/modèle	$\mathcal{T}$	années $\to u$	toutes les intégrales	P1
CAL-TIME-02	bornes d'époque	t_r	années / u	interfaces	P1
CAL-POP-01	population brute	$N_{r,g}$	individus	normalisation	P2
CAL-MASS-01	masse de cohorte maternelle source	$\nu_y(u)$	masse / effectif normalisé	$F_{x;y,a}$, q^{geo}, P	P1
CAL-POOL-01	pool maternel effectif	N_p^{pool}	femmes	ν_p	P1
CAL-JOINT-01	tenseur âge–origine–destination	$F_{x;y,a}$	flux / masse	q^{geo}, P	P1
CAL-MIGAGE-01	destination conditionnelle	$p^{\to}_{y,a;x}$	probabilité	F, q^{geo}	P1
CAL-FERT-01	fécondité/âge maternel	$f_{y,a}$	densité/taux	F, P, a	P1
CAL-BIAS-01	multiplicateur rétrospectif si actif	$b_{x,y,a}$	positif, sans dimension	q^b, P	P1
CAL-REP-01	loi parentale jointe	$\mathcal{L}(W, Z)$	distribution	κ, H	P1
CAL-INTK-01	noyau microscopique d'interface	K_r	noyau stochastique	A_r	P1
CAL-INIT-01	cohorte initiale	μ_0	distribution	α_1	P1

La voie directe stocke $F_{x;y,a}$.

La voie factorisée doit stocker ou reconstruire **les trois facteurs**

$$\boxed{(\nu_y, f_{y,a}, p^{\to}_{y,a;x}).} \tag{25.1a}$$

Ainsi, CAL-MASS-01, CAL-FERT-01 et CAL-MIGAGE-01 forment ensemble l'alternative à CAL-JOINT-01. Si CAL-MASS-01 est reconstruit depuis $N_{r,g}$, la transformation $\mathcal{C}_{\text{mass}}$ de (8.3b), ses unités et ses hypothèses doivent être enregistrées.

25.2 Choix structurels Θ_{S}

ID	Choix structurel	Symbole	Rôle
STR-GEO-01	cellules/maillage	$\mathcal{G}_r$	discrétisation spatiale
STR-TYPE-01	types de complétion	$\mathcal{E}_r$	reward/collision

ID	Choix structurel	Symbole	Rôle
STR-POOL-01	mapping type $\to$ pool	$p(\epsilon)$	compatibilité collision
STR-FACT-01	factorisation âge–migration si nécessaire	ex. $p^{\to}_{y,a;x} = p^{\to}_{y;x}$	fermeture d'identifiabilité
STR-BIAS-01	convention $b \equiv 1$ si retenue	b	fermeture du noyau backward
STR-H-01	indépendance/déterminisme W–Z si utilisé	hypothèse sur $\mathcal{L}(Z \mid W)$	reconstruction de H
STR-INT-01	convention de représentation d'interface	—	paramétrisation de K_r

---

26. Tableau des objets dérivés

ID	Objet	Dépendance	Calculé dans
MOD-QGEO-01	$q^{\text{geo}}_{x,y,a}$	$F_{x;y,a}$ ou $(\nu_y, f_{y,a}, p^{\to}_{y,a;x})$	M6c
MOD-QB-01	$q^{b}_{x,y,a}$	q^0, b ou convention $b \equiv 1$	M6c
MOD-P-01	$P_{r,c,u}$	joint âge–migration + q^b + structure	M6c
MOD-PI-01	$\pi_{r,c}(u)$	P	M6c
MOD-A-01	$a_{r,c}(u)$	$\pi[R]$	M6c
MOD-RHO-01	$\rho_{\epsilon\|r,c}$	$\pi[E_\epsilon]$	M6c
MOD-NU-01	ν_p	pool effectif	M6c
MOD-KAPPA-01	κ	marginale de W issue de $\mathcal{L}(W, Z)$	M6c
MOD-H-01	$\mathsf{H}_{p,u}$	$\mathcal{L}(W, Z \mid p, u)$	M6c
MOD-LAMBDA-01	λ	ρ, κ, ν	M6c
MOD-AR-01	A_r	π, K_r	M6c
MOD-PHI-01	Φ	ν, H	M6c
MOD-GAMMA-01	γ	P, π	diagnostic
MOD-PHIPOIS-01	ϕ	P, a	diagnostic

Notamment, K_r n'est plus classé comme objet dérivé : seul A_r l'est.

---

27. Niveaux de priorité

- **P1 — critique** : agit directement sur le drift, les classes, la coalescence, le coming-down ou les poids.
- **P2 — important** : sert à reconstruire ou normaliser une primitive P1.
- **P3 — documentaire** : utile pour validation/contextualisation sans rôle mathématique direct.

M_{6a} ne fixe pas un pourcentage universel de précision acceptable. La sensibilité quantitative appartiendra à M_8.

---

28. Schéma obligatoire d'un enregistrement M_{6b}

Chaque observation historique devra contenir au minimum :

```
parameter_id, epoch, geography, population_group,
estimate, lower, upper, unit,
reference_date, source, source_type,
quality_grade, transformation, notes.
```
(28.1)

---

29. Grades de qualité documentaire

- **A** : mesure directe ou reconstruction robuste avec méthodologie explicite.
- **B** : estimation indirecte bien contrainte.
- **C** : proxy, extrapolation régionale ou période voisine.
- **D** : hypothèse de scénario faute de donnée suffisamment informative.

Règle :

$$\boxed{\text{un Grade D ne doit jamais être masqué comme donnée observée.}} \tag{29.1}$$

---

30. Provenance obligatoire

Chaque paramètre numérique de M_{6c} doit pointer vers les observations de M_{6b} qui le justifient.

On exige une application de provenance pour les paramètres historiquement calibrés et pour les objets dérivés numériques :

$$\boxed{\text{Prov} : \Theta_{\text{H}} \cup \Theta_{\text{M}} \to 2^{\mathcal{S}}.} \tag{30.1}$$

Pour Θ_{S}, on exige à la place une **justification structurelle versionnée** :

$$\boxed{\text{Justif} : \Theta_{\text{S}} \to \mathcal{J}.} \tag{30.2}$$

Aucun paramètre injecté dans le modèle sans provenance ou justification selon son ontologie.

---

31. Transformations à versionner

Toute transformation entre donnée/choix structurel et modèle doit être explicite, notamment :

$$\boxed{F_{x;y,a} \to q^{\text{geo}}_{x,y,a} \to q^{b}_{x,y,a} \to P_{r,c,u}.} \tag{31.1}$$

$$\boxed{N^{\text{census}} \to N^{\text{pool}} \to \nu_p} \tag{31.2}$$

$$\boxed{\mathcal{L}(W, Z) \to \kappa, \mathsf{H}.} \tag{31.3}$$

$$\boxed{(\text{rupture historique}, K_r) \to A_r.} \tag{31.4}$$

Si une factorisation ou une convention comme $b \equiv 1$ est utilisée, elle apparaît explicitement dans cette chaîne comme élément de Θ_{S}.

---

32. Deux voies autorisées

Voie A — mécaniste

$$\boxed{(\Theta_{\mathrm{H}}, \Theta_{\mathrm{S}}) \to q^{\mathrm{geo}}, q^{b}, P, \nu, \mathsf{H}, K \to \pi, a, \rho, \kappa, A_r, \lambda, \Phi.} \tag{32.1}$$

C'est la voie recommandée.

Voie B — réduite

On peut calibrer directement certaines sorties comme a, λ ou A_r lorsque les primitives fines sont non identifiables, mais il faut :

1. déclarer la réduction ;
2. ne pas calibrer simultanément des primitives incompatibles ;
3. vérifier que M_7 dispose encore des objets nécessaires.

---

33. Limite de la voie réduite

Une calibration directe de

$$a, \lambda, A_r$$

ne suffit pas nécessairement au régime dense, qui exige $\mathsf{H}_{p,u}$ ou une famille de scénarios équivalente.

Donc

$$\boxed{\text{voie réduite sparse} \not\Rightarrow \text{dense identifié.}} \tag{33.1}$$

---

34. Scénarios attendus de M_{6c}

La sortie minimale doit contenir des jeux historiquement cohérents, par exemple

$$\boxed{\Theta^{\mathrm{central}}, \qquad \Theta^{\mathrm{low}}, \qquad \Theta^{\mathrm{high}}} \tag{34.1}$$

ou

$$\boxed{\Theta^{(1)}, \dots, \Theta^{(K)}.} \tag{34.2}$$

« low » et « high » ne doivent pas être obtenus en combinant arbitrairement toutes les bornes marginales.

---

35. Sortie machine attendue

M_{6c} doit produire un objet versionné du type

$$\boxed{\texttt{calibration_world_v1}} \tag{35.1}$$

avec : valeurs, unités, époque, géographie, scénario, provenance, transformation et grade de qualité.

---

36. Tests structurels obligatoires

Avant toute simulation :

$$\boxed{\sum_{c'} A_r(c, c') = 1} \tag{36.1}$$

$$\boxed{\nu_p(u) > 0} \tag{36.2}$$

$$\boxed{\rho_{\epsilon|r,c}(u) \in [0, 1]} \tag{36.3}$$

$$\boxed{\lambda_{r;c,d}(u) \geq 0.} \tag{36.4}$$

Les noyaux doivent être stochastiques et les unités cohérentes.

---

37. Cohérence du drift

Pour tout (r, c, u) :

$$\boxed{a_{r,c}(u) = \pi_{r,c}(u)[R].} \tag{37.1}$$

Une table de a incompatible avec P et π du même scénario est invalide.

---

38. Cohérence des interfaces

$$\boxed{A_r(c, c') = \sum_x \pi_{r,c}(t_r-, x) K_r(x, \mathcal{C}_{r+1,c'}).} \tag{38.1}$$

Toute matrice stockée doit être recalculable depuis le noyau d'interface du même scénario.

Le noyau K_r, lui, doit posséder une provenance/calibration ou une justification de scénario propre ; la date de rupture ne suffit pas à le définir.

---

39. Cohérence des hazards

On impose un contrôle numérique

$$\boxed{\|\lambda^{\text{stored}} - \lambda^{\text{recomputed}}\|_\infty \leq \epsilon_{\text{num}}.} \tag{39.1}$$

---

40. Critère anti-collecte inutile

Une donnée historique X n'est collectée que si l'on peut écrire

$$\boxed{X \to \theta_j \to \text{objet du modèle} \to A \text{ ou arbre.}} \tag{40.1}$$

Un choix structurel S n'est conservé que s'il possède de même une chaîne

$$\boxed{S \to \text{objet du modèle} \to A \text{ ou arbre.}} \tag{40.2}$$

Sinon il est hors scope de M_6.

---

41. Identifiabilité

Chaque primitive est classée :

$$\boxed{\text{identifiée,} \quad \text{partiellement identifiée,} \quad \text{non identifiée.}} \tag{41.1}$$

Une primitive non identifiée est remplacée par un intervalle, une famille de scénarios ou une distribution de calibration — jamais par une valeur ponctuelle arbitraire.

---

42. Incertitude vs sensibilité

M_6 répond à :

$$\boxed{\text{quelles valeurs sont historiquement plausibles ?}} \tag{42.1}$$

M_8 répond à :

$$\boxed{\text{que devient la sortie si elles changent ?}} \tag{42.2}$$

Ces deux questions restent séparées.

---

43. Pas de simulation dans M_6

M_{6c} peut effectuer des tests déterministes de cohérence mais ne doit pas encore estimer par Monte-Carlo

$$D_n^A(S), \qquad R_n^A(S).$$

Cette opération appartient à M_7.

---

44. Arbre de dépendance de calibration

$$\boxed{\begin{array}{c}\text{population, masse maternelle } \nu_y\text{, pool, âge maternel, migration, reproduction}\\ \downarrow\\ P, \nu, \mathsf{H}, K\\ \downarrow\\ \pi, a, \rho, \kappa, A_r, \lambda, \Phi\\ \downarrow\\ y, A_B, w_B\\ \downarrow\\ D^A, R^A.\end{array}} \tag{44.1}$$

---

45. Données prioritaires pour M_{6b}

Le travail documentaire doit porter d'abord sur :

1. populations par époque/région ;
2. pools maternels reproductifs effectifs ;
3. joint âge maternel–origine–destination, directement via $F_{x;y,a}$ ou via le triplet complet $(\nu_y, f_{y,a}, p^{\rightarrow}_{y,a;x})$;
4. multiplicateur $b_{x,y,a}$ s'il n'est pas fixé à 1 ou absorbé ;
5. loi parentale jointe $\mathcal{L}(W, Z)$, ou information suffisante pour $\mathcal{L}(Z \mid W, p, u)$;
6. noyaux microscopiques d'interface K_r, séparément des dates de rupture ;
7. distribution initiale μ_0.

Les choix $\mathcal{E}_r$, $p(\epsilon)$, les factorisations et les maillages sont documentés dans le registre structurel Θ_{S}, pas recherchés comme s'il s'agissait de mesures historiques.

---

46. Risque d'agrégation

Trois agrégations doivent être auditées :

- **pools** : risque de créer de fausses collisions ;
- **géographie** : risque de supprimer des barrières migratoires et réduire artificiellement le range ;
- **temps** : risque de lisser une interface réelle.

Le principe est

$$\boxed{\text{résolution mathématique} \leftrightarrow \text{résolution documentaire.}} \tag{46.1}$$

---

47. Gate M_{6a}

M_{6a} est validé si et seulement si :

1. chaque entrée de A, de l'arbre et des interfaces possède un chemin de calibration ou une justification structurelle ;
2. la loi dense H est reconstructible à partir d'une primitive jointe (W, Z) ou d'une hypothèse structurelle explicite ;
3. chaque K_r est une entrée calibrée/scénarisée distincte de la simple date de rupture ;
4. la construction de P est fermée sur le joint âge–origine–destination ;
5. dans la voie factorisée, la masse maternelle ν_y est fournie directement ou obtenue par une transformation versionnée $N_{r,g} \to \nu_y$ avec unités et hypothèses explicites ;
6. chaque scénario traite explicitement b : calibré, égal à 1, ou absorbé sans double comptage ;
7. chaque objet dérivé possède une formule de compilation ;
8. aucun paramètre technique n'est présenté comme donnée historique ;

9. aucun choix structurel n'est présenté comme observation historique ;
10. aucune donnée collectée n'est orpheline d'une équation ;
11. les unités et conversions forward/backward sont fixées ;
12. les sorties attendues de M_{6b} et M_{6c} sont définies.

Formellement :

$$\boxed{\text{Inputs}(M_7) \subseteq \text{Closure}_{\mathcal{C}_{\text{cal}}}(\Theta_{\text{H}} \cup \Theta_{\text{S}} \cup \Theta_{\text{T}}).} \tag{47.1}$$

---

48. Sortie vers M_{6b}

M_{6b} doit remplir le registre historique/calibré

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{H}} = \{(\theta_j, \text{valeur}, \text{intervalle}, \text{source}, \text{qualité})\}.} \tag{48.1}$$

Il doit aussi maintenir séparément le registre structurel

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{S}} = \{(s_j, \text{choix}, \text{justification}, \text{version})\}.} \tag{48.2}$$

M_{6b} ne calcule pas encore les sorties généalogiques.

---

49. Sortie vers M_{6c}

M_{6c} transforme

$$\boxed{(\mathcal{R}_{\text{H}}, \mathcal{R}_{\text{S}})} \tag{49.1}$$

en

$$\boxed{F \text{ ou } (\nu_y, f, p^{\rightarrow}),\ q^{\text{geo}}, q^b, P, \pi, a, \rho, \nu_p, \kappa, K, A, \mathsf{H}, \lambda, \Phi} \tag{49.2}$$

puis produit les jeux calibrés versionnés.

---

50. Registre des dépendances

ID	Objet	Dépend de
M6a-H1	époques	chronologie historique
M6a-H2	populations/pools	démographie + reproduction
M6a-H3	joint $F_{x;y,a}$ ou facteurs $(\nu_y, f_{y,a}, p^{\rightarrow}_{y,a;x})$	masse maternelle + âge + origine + destination
M6a-H4	$b_{x,y,a}$ si actif	données/proxy historique
M6a-H5	loi jointe (W, Z)	reproduction + état parental
M6a-H6	noyaux K_r	données/scénarios d'interface
M6a-S1	maillage $\mathcal{G}_r$	choix structurel documenté
M6a-S2	types $\mathcal{E}_r$	ontologie du lift
M6a-S3	mapping $p(\epsilon)$	compatibilité collision

ID	Objet	Dépend de
M6a-S4	factorisations / $b \equiv 1$	choix d'identifiabilité
M6a-M1	q^{geo}, q^b, P	H3/H4 + S1/S2/S4
M6a-M2	π, a, ρ	M1
M6a-M3	ν, κ, H	H2/H5 + S2/S3
M6a-M4	λ	M2/M3
M6a-M5	A_r	H6 + M2
M6a-M6	Φ	M3 + S2/S3
M6a-O1	A_B	M2/M5 + arbre
M6a-O2	D^A, R^A	O1 + poids descendants

---

51. Checklist d'audit externe

L'auditeur doit vérifier en priorité :

1. séparation $\Theta_{\mathrm{H}}/\Theta_{\mathrm{S}}/\Theta_{\mathrm{M}}/\Theta_{\mathrm{T}}$;
2. $a = \pi[R]$;
3. $\rho = \pi[E_\epsilon]$;
4. K_r calibré/scénarisé séparément de la date d'interface ;
5. $A_r = \pi K_r$ dérivé ;
6. λ dérivé de ρ, κ, ν ;
7. régime dense nécessitant $\mathcal{L}(W, Z)$ ou un noyau $\mathcal{L}(Z \mid W)$;
8. census $\neq$ pool effectif ;
9. joint $F_{x;y,a}$ suffisant pour reconstruire le backward ;
10. voie factorisée fermée par $(\nu_y, f_{y,a}, p^{\rightarrow}_{y,a;x})$, avec $N_{r,g} \to \nu_y$ explicitement versionné si ν_y n'est pas direct ;
11. migration marginale + âge marginal ne sont pas substitués au joint sans factorisation déclarée ;
12. traitement explicite de $b_{x,y,a}$;
13. région $\neq$ classe fermée ;
14. $\mathcal{E}_r$ et $p(\epsilon)$ classés structurels ;
15. w_B et τ_n comme sorties ;
16. paramètres de preuve non historiques ;
17. cohérence des unités ;
18. provenance des primitives historiques ;
19. justification versionnée des choix structurels ;
20. gestion des paramètres non identifiés ;
21. séparation calibration/sensibilité ;
22. absence de simulation finale dans M_6 ;
23. cohérence des scénarios ;
24. absence de collecte inutile ;
25. fermeture effective du gate (47.1).

---

52. Contre-audits internes

52.1 — Calibrer directement a

Interdit dans la voie mécaniste : il est recalculé depuis P, π, R.

52.2 — Calibrer directement λ

Interdit simultanément avec ρ, κ, ν, sauf contrainte de cohérence explicite.

52.3 — Census = pool

Faux en général : le pool filtre sexe, âge, accessibilité et reproduction.

52.4 — Moyenne de fécondité = hétérogénéité

Faux : les collisions dépendent des moments supérieurs et le dense de la loi complète.

52.5 — Migration forward = backward

Faux sans conversion rétrospective.

52.6 — Région = classe

Faux : une classe est un objet fermé du noyau.

52.7 — Calibrer γ historiquement

Non nécessaire au premier ordre et incohérent avec sa définition dérivée.

52.8 — Calibrer w_B

Impossible : les poids sont générés par l'arbre.

52.9 — Calibrer τ_n

Impossible : le handoff est une sortie du coming-down.

52.10 — Valeur Grade D cachée

Interdit : elle reste un scénario.

52.11 — Donnée sans équation

Hors scope de M_6.

52.12 — Fusion de pools

Peut créer de fausses collisions ; justification obligatoire.

52.13 — Trop d'interfaces

Chaque interface doit correspondre à une rupture documentable.

52.14 — Scénarios incohérents

Les bornes marginales ne sont pas combinées indépendamment si les paramètres sont corrélés.

52.15 — Sensibilité trop tôt

Les perturbations de sortie appartiennent à M_8.

52.16 — Simulation trop tôt

Aucun Monte-Carlo final dans M_6.

52.17 — Données modernes projetées au passé

Elles peuvent valider une méthode, pas imposer les valeurs anciennes.

52.18 — Incertitude constante à travers le temps

À éviter : les périodes anciennes doivent pouvoir être plus incertaines.

52.19 — Marginale W suffisante pour H

Faux en général : il faut le joint $\mathcal{L}(W, Z)$ ou un noyau conditionnel/une hypothèse structurelle explicite.

52.20 — Date d'interface = noyau K_r

Faux : la date/nature de la rupture et la loi microscopique de transition sont deux objets distincts.

52.21 — Migration marginale + âge marginal = joint

Faux sans hypothèse de factorisation. Le noyau backward exige le joint $(y, a) \mapsto x$.

52.22 — Oublier $b_{x,y,a}$

Interdit : chaque scénario doit le calibrer, imposer $b \equiv 1$, ou documenter son absorption sans double comptage.

52.23 — Ontologie = donnée historique

Faux : $\mathcal{E}_r$, $p(\epsilon)$ et les conventions de discrétisation appartiennent à Θ_{S}.

52.24 — Oublier ν_y dans la voie factorisée

Interdit. Le tenseur forward vérifie

$$F_{x;y,a} = \nu_y f_{y,a} p^{\rightarrow}_{y,a;x}.$$

Donc la voie factorisée exige le triplet complet

$$(\nu_y, f_{y,a}, p^{\rightarrow}_{y,a;x}).$$

Si ν_y provient de la population brute, la compilation

$$N_{r,g} \to \nu_y$$

doit être explicitement versionnée via $\mathcal{C}_{\text{mass}}$. La masse maternelle source ν_y et le pool de collision ν_p restent deux objets distincts.

---

53. Verdict interne

La calibration est désormais fermée sur quatre couches :

$$\boxed{\Theta_{\mathrm{H}} \neq \Theta_{\mathrm{S}} \neq \Theta_{\mathrm{M}} \neq \Theta_{\mathrm{T}}.}$$

Les cinq manques identifiés au fil des audits sont désormais explicitement fermés :

1. le régime dense reçoit une primitive jointe $\mathcal{L}(W, Z)$ suffisante pour reconstruire H ;

2. K_r est une entrée d'interface calibrée/scénarisée, tandis que seul A_r est dérivé ;
3. le noyau backward part du joint âge–origine–destination $F_{x;y,a}$ ou de ses facteurs complets ;
4. $b_{x,y,a}$ est obligatoirement calibré, fixé à 1, ou absorbé explicitement ;
5. la voie factorisée du tenseur forward contient explicitement

$$(\nu_y, f_{y,a}, p^{\rightarrow}_{y,a;x}),$$

avec une transformation $N_{r,g} \to \nu_y$ obligatoire si la masse maternelle n'est pas fournie directement.

La correction ontologique place désormais

$$\mathcal{E}_r, \qquad p(\epsilon), \qquad \text{discrétisations/factorisations}$$

dans Θ_{S}, et non dans les primitives historiques.

Le gate devient réellement :

$$\boxed{\text{Inputs}(M_7) \subseteq \text{Closure}_{\mathcal{C}_{\text{cal}}}(\Theta_{\mathrm{H}} \cup \Theta_{\mathrm{S}} \cup \Theta_{\mathrm{T}}).}$$

Aucun chiffre n'est fixé dans M_{6a}. Aucune simulation finale n'est exécutée. Aucune analyse globale de sensibilité n'est ouverte.

Après vingt-trois contre-audits internes, le statut proposé est :

$$\boxed{M_{6a}\ 1.2 : \textbf{CANDIDATE À VALIDATION ET GEL}.}$$

M6 — Document 36

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6b_reconstruction_historique_finale_1.3.md

Origine : sources/M6/archive_m6b/M6b_reconstruction_historique_finale_1.3.md

Empreinte SHA-256 : f7bd0a441fb48db0a9d8fa5f79806ed243051b34011d137d8d086a41d08c0a6f

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 41600

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_{6b} — Version candidate d'audit 1.3

Reconstruction historique et registre documentaire

Statut : version ultra-localement révisée après audit externe de la 1.2 ; correction de l'unité/conversion WPP-ASFR, ajout du locator HMD, raccord HYDE aux grilles originales 5′ et harmonisation des versions documentaires. Candidate à validation et gel.
Entrée gelée : M_{6a} 1.2.
Objet : collecter et qualifier les informations historiques nécessaires à Θ_{H} et aux entrées calibrées de K_r, sans encore compiler les paramètres finaux de M_{6c}, et sans simuler D_n^A ou R_n^A.

---

0. Principe directeur

Le bloc M_{6b} ne cherche pas une fausse base mondiale homogène.

Il construit un registre où la précision documentaire dépend explicitement :

- de l'époque ;
- de la région ;
- du type de primitive ;
- de la nature de la source.

La sortie n'est donc pas

$$\boxed{\text{une table de nombres prétendument exacts}}$$

mais

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{hist}} = \{\text{valeur ou distribution, intervalle, source, qualité, transformation autorisée}\}.} \tag{0.1}$$

---

1. Règle de non-invention

Une case manquante dans les archives reste manquante.

On interdit :

$$\boxed{\text{absence de donnée} \Longrightarrow \text{valeur centrale inventée.}} \tag{1.1}$$

Une primitive non identifiée est classée :

$$\boxed{\text{partiellement identifiée}, \quad \text{proxy}, \quad \text{scénario}.} \tag{1.2}$$

La sélection numérique entre scénarios appartient à M_{6c}.

---

2. Stratification temporelle documentaire

Pour l'horizon millénaire visé, la couverture documentaire change fortement avec le temps.

On introduit cinq niveaux de disponibilité.

H_0 — 1950 à aujourd'hui

Sources mondiales structurées :

- ONU/WPP ;
- ONU migration ;
- HFD/HMD ;
- IPUMS ;
- DHS/MICS selon pays.

Qualité typique :

$$\boxed{A \text{ à } B.} \tag{2.1}$$

H_1 — 1850 à 1950

Couverture forte dans certaines régions, très inégale ailleurs :

- censuses historiques ;
- registres civils ;
- IPUMS historiques ;
- archives paroissiales ;
- Clio Infra.

Qualité typique :

$$\boxed{A \text{ à } C.} \tag{2.2}$$

H_2 — 1700 à 1850

Microdonnées détaillées principalement locales/régionales.

Qualité :

$$\boxed{B \text{ à } D.} \tag{2.3}$$

H_3 — 1500 à 1700

Population reconstruite à échelle large ; très peu de joints âge–migration ou de distributions reproductives mondiales.

Qualité :

$$\boxed{C \text{ à } D.} \tag{2.4}$$

H_4 — avant 1500 dans l'horizon étudié

Les masses spatiales restent reconstructibles grossièrement.

Les transitions fines, K_r, $F_{x;y,a}$, $\mathcal{L}(W, Z)$ sont généralement non identifiées globalement.

Qualité :

$$\boxed{D \text{ / scénarios.}} \tag{2.5}$$

---

3. Hiérarchie des sources

On impose l'ordre de préférence :

$$\boxed{\text{registre/vital statistics} > \text{census microdata} > \text{survey} > \text{reconstruction scientifique} > \text{proxy/scénario.}} \tag{3.1}$$

Cet ordre n'est pas absolu : une reconstruction bien documentée peut être préférable à un recensement notoirement incomplet.

Mais toute dérogation doit être justifiée.

---

4. Source SRC-01 — World Population Prospects 2024

Producteur : United Nations Population Division.
Couverture : estimations 1950-présent, 237 pays ou zones ; projections au-delà.
Variables pertinentes :

- population par âge et sexe ;
- naissances ;
- fécondité ;
- fertilité par âge de la mère.

Le WPP 2024 fournit des données à âge et temps annuels et des séries par groupes d'âge.

Paramètres couverts

$$\boxed{\text{CAL-POP-01}, \quad \text{CAL-MASS-01}, \quad \text{CAL-FERT-01}.} \tag{4.1}$$

Grade — §4

$$\boxed{A} \tag{4.2}$$

pour le backbone démographique moderne.

Limite — §4

Les séries sont des estimations démographiques harmonisées, pas un tenseur individuel

$$F_{x;y,a}.$$

Unité ASFR — correction 1.3

Pour l'indicateur WPP 17, l'unité brute est :

$$\boxed{\text{naissances pour } 1\,000 \text{ femmes.}} \tag{4.3}$$

La compilation vers le taux utilisé dans $f_{y,a}$ impose donc :

$$\boxed{f_{y,a}^{\text{raw}} = \frac{\text{ASFR}_{y,a}^{\text{WPP}}}{1000},} \tag{4.4}$$

avant application de la convention exacte d'intervalle d'âge et de pas de temps de M_{6c}.

Aucune valeur brute WPP-ASFR ne peut être injectée directement comme « naissances par femme ».

---

5. Source SRC-02 — International Migrant Stock 2024

Producteur : United Nations Population Division.
Couverture :

$$1990–2024$$

pour 233 pays ou zones.

La base donne des stocks de migrants par origine/destination et sexe.

Usage — §5

Elle contraint :

$$\boxed{\text{CAL-MIGAGE-01}}$$

et les ordres de grandeur modernes de connectivité internationale.

Limite majeure

Un stock migratoire n'est ni :

$$F_{x;y,a}$$

ni

$$\overrightarrow{p_{y,a;x}}.$$

Il ne ferme donc pas seul le noyau backward.

Grade — §5

$$\boxed{A/B.} \tag{5.1}$$

---

6. Source SRC-03 — Human Fertility Database

Le HFD fournit des données détaillées, historiques et récentes, sur :

- fertilité par âge de la mère ;
- ordre de naissance ;
- fécondité de période et de cohorte ;
- âge moyen à la naissance.

La base est fondée sur des statistiques vitales officielles et des méthodes harmonisées.

Usage — §6

$$\boxed{\text{CAL-FERT-01}} \tag{6.1}$$

et validation externe de la reconstruction de

$$f_{y,a}.$$

Grade — §6

$$\boxed{A} \tag{6.2}$$

dans les pays/périodes couverts.

Limite — §6

Couverture géographique historiquement concentrée sur les pays disposant de bonnes statistiques civiles.

---

7. Source SRC-04 — Human Mortality Database

Le HMD fournit notamment :

- population ;
- expositions au risque ;
- naissances ;
- structure âge-sexe.

Usage — §7

Source de contrôle pour :

$$N_{r,g}, \qquad \nu_y,$$

dans les régions couvertes.

Grade — §7

$$\boxed{A.} \tag{7.1}$$

Locator reproductible HMD — correction 1.3

La source HMD est désormais reliée explicitement à

$$\boxed{\texttt{LOC-HMD-POP-EXPOSURE-01.}} \tag{7.2}$$

Ce locator utilise les ZIP **By statistic** de HMD pour :

- `Population estimates (January 1)` ;
- `Exposure to Risk` ;
- `Birth Counts`.

Le snapshot/date ou DOI exact et le SHA-256 des archives téléchargées seront gelés lors de la matérialisation M_{6c}.

---

8. Source SRC-05 — IPUMS International

IPUMS International harmonise les microdonnées censitaires.

La version utilisée par M_{6b} 1.1 est :

$$\boxed{\text{IPUMS International 7.7}} \tag{8.0}$$

courante depuis le 11 novembre 2025. La version 7.6 citée dans M_{6b} 1.0 reste une version archivée reproductible, mais n'est plus la version courante.

Le corpus comprend également des recensements historiques, notamment pour plusieurs pays nord-atlantiques entre 1703 et 1911.

Les variables disponibles peuvent inclure :

- résidence ;
- migration ;
- fertilité ;
- structure des ménages ;
- âge ;
- sexe ;
- relations familiales.

Usage — §8

$$\boxed{N, \nu_y, N_p^{\text{pool}}, F \text{ / migration}, f_{y,a}, \mathcal{L}(W) \text{ partielle}, \mu_0.} \tag{8.1}$$

Grade — §8

$$\boxed{A/B.} \tag{8.2}$$

Limite — §8

La disponibilité exacte des variables dépend du recensement. Les données IPUMS ne fournissent pas automatiquement le joint complet $\mathcal{L}(W, Z)$ ni un noyau K_r.

---

9. Source SRC-06 — IPUMS IHGIS

IHGIS associe :

- tables de recensement ;
- données historiques agrégées ;
- fichiers de frontières compatibles GIS.

Usage — §9

Particulièrement important pour :

$$\boxed{\mathcal{G}_r, \qquad N_{r,g}, \qquad \text{transformations de frontières historiques.}} \tag{9.1}$$

Grade — §9

$$\boxed{A/B.} \tag{9.2}$$

---

10. Source SRC-07 — DHS / IPUMS Global Health

Les DHS et leur harmonisation IPUMS contiennent :

- historiques de naissance ;
- nombre d'enfants nés ;

- événements reproductifs ;
- informations maternelles.

Les enquêtes couvrent de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire depuis les années 1980.

Usage — §10

Elles permettent de reconstruire :

$$f_{y,a},$$

et des distributions de succès reproductif féminin contemporaines.

Elles fournissent aussi une base empirique pour les marges de

$$W.$$

Grade — §10

$$\boxed{A/B.} \tag{10.1}$$

Limite — §10

Les enquêtes ne reconstruisent pas directement le joint historique complet

$$\mathcal{L}(W, Z)$$

pour les siècles anciens.

---

11. Sources SRC-08/SRC-09 — CEDAR, Suède

Les registres paroissiaux de CEDAR contiennent des informations longitudinales sur environ trois siècles pour certaines régions suédoises :

- naissances ;
- parents ;
- famille ;
- résidence ;
- migrations ;
- décès.

Tabellverket/SHiPS fournit des statistiques paroissiales systématiques entre 1749 et 1859.

Usage — §11

Ces bases servent de **laboratoire historique haute résolution** pour :

$$\boxed{f_{y,a}, \quad p^{\rightarrow}_{y,a;x}, \quad \mathcal{L}(W, Z), \quad \text{dépendance âge–migration.}} \tag{11.1}$$

Grade — §11

$$\boxed{A/B} \tag{11.2}$$

pour les régions couvertes.

Limite — §11

$$\boxed{\text{excellent benchmark local} \neq \text{représentation mondiale.}} \tag{11.3}$$

---

12. Source SRC-10 — HYDE 3.3

HYDE fournit une reconstruction mondiale de la population sur le long terme, avec une résolution spatiale de l'ordre de 5 minutes d'arc.

La couverture remonte bien avant l'horizon millénaire du projet.

Usage — §12

HYDE constitue le backbone principal pour :

$$\boxed{N_{r,g}}$$

lorsque les recensements historiques sont absents.

Il permet aussi de construire une première géographie de masses :

$$\mathcal{G}_r.$$

Grade par époque

période	grade indicatif
moderne	B
1500–1800	B/C
1000–1500	C/D

(12.1)

Ces grades représentent la qualité pour **notre usage**, pas une notation officielle de HYDE.

Limite — §12

HYDE n'identifie ni :

$$F_{x;y,a}, \quad \mathcal{L}(W,Z), \quad K_r.$$

Locator spatial HYDE — correction 1.3

Le locator spatial n'utilise plus le grapher OWID comme source d'extraction.

Il pointe vers le dépôt source :

$$\boxed{\text{DOI } 10.24416/UU01-AEZZIT,} \tag{12.2}$$

qui fournit les produits HYDE 3.3 à résolution

$$\boxed{5'}$$

en format ESRI ASCII.

Lors de la matérialisation, M_{6c} doit enregistrer le nom exact du fichier/grid, l'année, le membre d'archive éventuel et son SHA-256 avant agrégation vers `STR-GEO-01`.

---

13. Source SRC-11 — Clio Infra population

Clio Infra fournit une reconstruction mondiale par pays sur la période 1500–2000.

La base utilise des intervalles de 50 ans pour une partie de la période ancienne puis une résolution plus fine.

Usage — §13

Triangulation de :

$$N_{r,g}$$

et contrôle externe de HYDE.

Grade — §13

$$\boxed{B/C.} \tag{13.1}$$

---

14. Source SRC-12 — Seshat Global History Databank

Seshat documente des centaines de polities dans plusieurs dizaines de régions historiques et contient des variables sur :

- chronologie ;
- organisation sociale/politique ;
- relations historiques ;
- infrastructures ;
- commerce ;
- ruptures et successions politiques.

Usage dans M_{6b}

Seshat est une source de contexte pour :

$$\boxed{t_r, \qquad \mathcal{G}_r, \qquad \text{ruptures historiques}, \qquad \text{scénarios de } K_r.} \tag{14.1}$$

Limite — §14

Seshat ne fournit pas directement le tenseur démographique

$$F_{x;y,a}.$$

Il ne faut donc pas transformer automatiquement un changement de polity en matrice K_r.

---

15. Source SRC-13 — World Fertility Data

World Fertility Data regroupe des observations empiriques de fertilité issues de :

- enregistrement civil ;
- recensements ;
- enquêtes.

Usage — §15

Cette source permet de distinguer :

$$\boxed{\text{observation empirique}}$$

de

$$\boxed{\text{estimation harmonisée WPP.}}$$

Elle sert donc au contrôle de

$$f_{y,a}.$$

15A. Fermeture de CAL-TIME-01 et CAL-TIME-02

La convention calendrier/modèle

$$\boxed{\texttt{CAL-TIME-01}}$$

est une convention de projet versionnée par M_{6a} et enregistrée dans $\mathcal{R}_{\text{hist}}$ avec provenance interne `SRC-15`.

Les bornes d'époque

$$\boxed{\texttt{CAL-TIME-02}}$$

ne sont pas gelées numériquement dans M_{6b}. Elles sont raccordées explicitement au registre

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{interfaces}},}$$

qui contient des fenêtres candidates, leurs sources, leur qualité et le statut de K_r.

15B. Fermeture de CAL-POOL-01

Le pool maternel effectif

$$\boxed{N_p^{\text{pool}} \longrightarrow \nu_p} \tag{15B.1}$$

est désormais représenté explicitement dans $\mathcal{R}_{\text{hist}}$.

La reconstruction utilise, selon l'époque :

- population féminine par âge ;
- exposition reproductive ;
- structure de pool ;
- accessibilité géographique ;
- microdonnées ou registres historiques lorsque disponibles.

On interdit

$$\boxed{N_{r,g} = N_p^{\text{pool}}} \tag{15B.2}$$

par simple identité. Pour les périodes anciennes, les lignes sont explicitement `proxy/scenario` ou `scenario`.

15C. Fermeture de CAL-INIT-01

La cohorte initiale

$$\boxed{\mu_0} \tag{15C.1}$$

est reconstruite à partir de la distribution contemporaine de la cohorte/sampling frame.

La compilation

$$\alpha_1(c) = \mu_0(\mathcal{C}_{1,c})$$

est réservée à M_{6c}, après fixation du maillage et des classes.

Une ligne explicite `CAL-INIT-01` figure désormais dans $\mathcal{R}_{\text{hist}}$.

---

16. Couverture de CAL-POP-01

1950-présent

Source centrale :

$$\boxed{\text{WPP 2024.}}$$

Contrôles :

- HMD ;
- IPUMS/IHGIS.

1500-1950

Combinaison :

$$\boxed{\text{HYDE} + \text{Clio Infra} + \text{census historiques.}} \tag{16.1}$$

Avant 1500

Backbone :

$$\boxed{\text{HYDE}}$$

avec grade d'incertitude élevé.

---

17. Couverture de CAL-MASS-01 — masse maternelle ν_y

Dans les périodes modernes, ν_y peut être reconstruite à partir de :

- population féminine par âge ;
- exposition reproductive ;
- calendrier de fécondité.

On définit la reconstruction documentaire :

$$\boxed{N_{r,g} + \text{âge-sexe} + f_{y,a} \longrightarrow \nu_y.} \tag{17.1}$$

Périodes anciennes

Les structures âge-sexe deviennent rarement observables.

On doit alors conserver :

$$\boxed{\nu_y \in [\nu_y^-, \nu_y^+]} \tag{17.2}$$

ou un scénario paramétrique à choisir dans M_{6c}.

---

18. Couverture de CAL-FERT-01

Moderne

$$\boxed{\text{WPP} + \text{HFD} + \text{DHS}} \tag{18.1}$$

permettent une couverture large des calendriers de fécondité.

Historique détaillé

Dans certaines régions :

$$\boxed{\text{IPUMS historique} + \text{registres paroissiaux.}} \tag{18.2}$$

Ancien global

Aucune source mondiale ne fournit directement

$$f_{y,a}(u)$$

au niveau requis.

Le statut devient :

$$\boxed{\text{partiellement identifié / scénario.}} \tag{18.3}$$

---

19. Couverture du joint $F_{x;y,a}$

C'est le premier véritable goulet documentaire.

Les sources modernes peuvent parfois identifier séparément :

- origine ;
- destination ;
- âge ;
- sexe ;
- migration.

Mais une base mondiale couvrant directement

$$F_{x;y,a}$$

sur mille ans n'existe pas dans le corpus retenu.

On doit donc distinguer :

$$\boxed{\text{données jointes observées}}$$

de

$$\boxed{\text{reconstruction/factorisation.}} \tag{19.1}$$

---

20. Règle pour la voie factorisée

La voie factorisée exige :

$$\boxed{(\nu_y, f_{y,a}, p^{\rightarrow}_{y,a;x}).} \tag{20.1}$$

Une migration marginale par géographie n'est jamais suffisante.

Si l'âge n'est pas observé dans la migration, M_{6b} doit marquer explicitement :

```
age_migration_joint = missing.
```
(20.2)

La factorisation éventuelle appartient à M_{6c}.

---

21. Couverture de la distribution reproductive W

Les sources modernes de type DHS/IPUMS peuvent renseigner :

- enfants nés par femme ;
- historiques de naissance ;
- parité.

Les registres longitudinaux historiques peuvent, dans certaines régions, reconstituer des familles complètes.

Cela permet d'estimer :

$$\mathcal{L}(W)$$

ou des proxys proches.

Limite — §21

La loi requise en dense est

$$\boxed{\mathcal{L}(W, Z).}$$

Le mark Z doit donc être reconstruit ou scénarisé explicitement.

---

22. Couverture du joint $\mathcal{L}(W, Z)$

Pour des microdonnées où l'on connaît :

- fécondité individuelle ;
- résidence ;
- statut/classe ;
- localisation ;
- variables parentales,

on peut empirer le joint.

Mais il n'existe pas de base mondiale continue sur mille ans identifiant ce joint.

Le registre doit donc autoriser :

$$\boxed{\mathcal{L}(W, Z) = \text{observé localement} + \text{famille de scénarios globalement.}} \tag{22.1}$$

---

23. Couverture du multiplicateur $b_{x,y,a}$

Aucune source standard du corpus ne livre directement le multiplicateur de sélection rétrospective b.

Le statut par défaut dans M_{6b} est :

$$\boxed{b = \text{non identifié directement.}} \tag{23.1}$$

Trois sorties seulement sont autorisées vers M_{6c} :

1. proxy documenté ;
2. scénario $b \equiv 1$;
3. absorption démontrée dans une primitive jointe.

---

24. Couverture de K_r

Aucune base générique ne donne une matrice universelle de transition d'interface.

K_r doit être documenté interface par interface.

Chaque interface reçoit :

$$\boxed{(\text{date}, \text{nature}, \text{source}, \text{états avant}, \text{états après}, \text{contrainte sur } K_r, \text{grade}).} \tag{24.1}$$

Les sources de contexte peuvent inclure :

- Seshat ;
- recensements historiques ;
- archives de migration ;
- littérature historique spécialisée.

Règle

$$\boxed{\text{date de rupture} \neq K_r.} \tag{24.2}$$

---

25. Registre des interfaces

Le fichier de calibration doit comporter une table :

interface_id	période	régions concernées	mécanisme	données directes	source historique	statut K_r	grade

M_{6b} ne remplit une matrice numérique K_r que lorsqu'elle est réellement identifiable.

Sinon :

$$\boxed{K_r = \text{famille admissible documentée.}} \tag{25.1}$$

---

26. Construction des grades par époque et variable

Le grade n'est pas attaché uniquement à une source.

On définit :

$$\boxed{q(\text{source}, \text{variable}, \text{époque}, \text{région}).} \tag{26.1}$$

Une même source peut être :

- Grade A pour une population moderne ;
- Grade C pour une extrapolation ancienne.

---

27. Matrice qualitative de couverture

Primitive	1950+	1850–1950	1700–1850	1500–1700	avant 1500
$N_{r,g}$	A	A/B	B/C	B/C	C/D
ν_y	A/B	B/C	C	C/D	D
$f_{y,a}$	A	A/B	B/C local	C/D	D
$F_{x;y,a}$	B	C local	C/D local	D	D
$p^{\rightarrow}_{y,a;x}$	B	C local	D	D	D
$\mathcal{L}(W)$	A/B	B/C	B/C local	C/D	D
$\mathcal{L}(W, Z)$	B/C	C local	C/D local	D	D
K_r	B/C	B/C	C/D	C/D	D
b	C/D	D	D	D	D

Cette table est une **évaluation de couverture pour le projet**, pas un score officiel des bases.

---

28. Décision documentaire pour 1950+

Le registre moderne doit privilégier :

$$\boxed{\text{WPP} + \text{HFD/HMD} + \text{IPUMS/DHS} + \text{UN Migration.}} \tag{28.1}$$

La redondance est voulue :

- WPP fournit la cohérence mondiale ;
- HFD/HMD apportent des séries de haute qualité ;
- IPUMS/DHS fournissent la microstructure ;
- l'ONU migration contraint les stocks internationaux.

---

29. Décision documentaire pour 1850–1950

La reconstruction devient régionale.

Priorité :

$$\boxed{\text{recensements historiques} + \text{registres civils/paroissiaux} + \text{IPUMS} + \text{Clio/HYDE.}} \tag{29.1}$$

Le degré de confiance doit varier entre régions.

---

30. Décision documentaire pour 1700–1850

Aucune extrapolation mondiale unique depuis la Suède ou l'Europe occidentale n'est autorisée.

Les bases CEDAR sont utilisées comme :

$$\boxed{\text{benchmark mécaniste}}$$

et non comme paramètres mondiaux directs.

---

31. Décision documentaire pour 1500–1700

Population :

$$\boxed{\text{HYDE} + \text{Clio Infra.}} \tag{31.1}$$

Fertilité, migration fine, hétérogénéité reproductive :

$$\boxed{\text{proxies régionaux} + \text{scénarios documentés.}} \tag{31.2}$$

---

32. Décision documentaire pour l'horizon le plus ancien

La reconstruction est dominée par :

- masses de population ;
- géographie plausible ;
- contraintes historiques de connectivité.

Le registre ne doit pas prétendre identifier finement

$$F_{x;y,a}, \quad \mathcal{L}(W, Z), \quad K_r$$

sans preuve documentaire.

---

33. Distinction donnée / reconstruction / scénario

Chaque ligne du registre reçoit :

$$\boxed{\texttt{evidence_type} \in \{\texttt{observed}, \texttt{reconstructed}, \texttt{proxy}, \texttt{scenario}\}.} \tag{33.1}$$

---

34. Distinction source primaire / secondaire

Chaque source est aussi classée :

$$\boxed{\texttt{source_class} \in \{\texttt{official}, \texttt{microdata}, \texttt{academic_reconstruction}, \texttt{historical_context}\}.} \tag{34.1}$$

---

35. Structure du registre historique machine-readable

Le registre historique M_{6b} contient notamment :

$$\boxed{\begin{array}{l}\texttt{record_id}, \texttt{parameter_id}, \texttt{epoch_id}, \texttt{epoch}, \texttt{geography}, \\ \texttt{population_group}, \texttt{estimate}, \texttt{lower}, \texttt{upper}, \texttt{unit}, \\ \texttt{evidence_type}, \texttt{identification_status}, \texttt{source_ids}, \\ \texttt{quality_grade}, \texttt{transformation_id}, \texttt{reference_date}, \texttt{notes}.\end{array}} \tag{35.1}$$

Le champ `estimate` peut valoir `NA` lorsque le paramètre n'est pas identifié. Cette absence est alors accompagnée d'un statut explicite et d'une ligne dans $\mathcal{R}_{\text{gaps}}$.

---

36. Paquet machine-readable M_{6b} 1.3

La version 1.3 livre les registres historiques/documentaires du paquet sous noms de version cohérents.

36.1 Registre des sources

$$\boxed{\texttt{M6b_source_registry_candidate_1.3.csv}} \tag{36.1}$$

Il contient `dataset_version` et `retrieved_at`. La colonne `m6a_targets` ne contient que des IDs valides de M_{6a} ; les commentaires sont séparés dans `role_notes`.

36.2 Registre historique

$$\boxed{\texttt{M6b_historical_registry_candidate_1.3.csv}} \tag{36.2}$$

Il implémente $\mathcal{R}_{\text{hist}}$ avec une ligne explicite par primitive et strate documentaire pertinente. Les trous sont représentés par `NA` avec un statut `weak` ou `scenario`, jamais supprimés.

36.3 Registre des gaps

$$\boxed{\texttt{M6b_gaps_registry_candidate_1.3.csv}} \tag{36.3}$$

Il recense les paramètres insuffisamment identifiés, leur sévérité et l'action exigée de M_{6c}.

36.4 Registre des interfaces

$$\boxed{\texttt{M6b_interfaces_registry_candidate_1.3.csv}} \tag{36.4}$$

Il sépare la preuve d'une rupture de la preuve d'un noyau K_r. Une interface candidate peut donc être documentée sans prétendre que sa matrice est identifiée.

36A. Registre structurel $\mathcal{R}_{\text{S}}$

La version 1.2 matérialise enfin le registre exigé par M_{6a} :

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{S}} = \{(s_j, \text{choix}, \text{justification}, \text{version})\}.} \tag{36A.1}$$

Le fichier

$$\boxed{\texttt{M6b_structural_registry_candidate_1.3.csv}} \tag{36A.2}$$

contient exactement les sept choix :

$$\boxed{\texttt{STR-GEO-01}, \texttt{STR-TYPE-01}, \texttt{STR-POOL-01}, \texttt{STR-FACT-01}, \texttt{STR-BIAS-01}, \texttt{STR-H-01}, \texttt{STR-INT-01}.} \tag{36A.3}$$

Ces choix sont des **contrats structurels**, pas des observations historiques. M_{6c} les instancie numériquement sans les réinventer.

36B. Manifest d'extraction reproductible

Le fichier

$$\boxed{\texttt{M6b_extraction_manifest_candidate_1.3.csv}} \tag{36B.1}$$

ferme le raccord entre une mention comme `source_series` et une extraction réellement reproductible.

Chaque `locator_id` enregistre au minimum :

- `source_id` ;
- `dataset_version` ;
- `resource_locator` ;
- `file_table_indicator_id` ;

- `query_spec` ;
- `geography_mapping` ;
- unité attendue ;
- statut de matérialisation ;
- SHA-256 de l'extrait lorsqu'il existe déjà.

Ainsi

$$\boxed{\text{source connue} \neq \text{extraction reproductible}} \tag{36B.2}$$

et M_{6c} reçoit désormais les instructions exactes pour matérialiser les séries sans recommencer la recherche documentaire.

Les lignes de $\mathcal{R}_{\text{hist}}$ possèdent un champ `locator_ids` qui référence ce manifest.

36C. Géographies et crosswalks

Un `locator_id` ne suffit pas si la géographie de la source ne correspond pas à celle du modèle.

Chaque locator contient donc un champ

$$\boxed{\texttt{geography_mapping.}} \tag{36C.1}$$

La règle est notamment essentielle pour Clio Infra : ses observations anciennes sont référencées par pays selon son système de pays de référence et ne sont jamais interprétées comme des frontières historiques exactes.

La transformation

$$\boxed{\text{géographie source} \to \texttt{STR-GEO-01}} \tag{36C.2}$$

reste versionnée dans M_{6c}, mais la méthode attendue est déjà spécifiée dans le manifest.

36D. Schéma complet des interfaces

Le registre d'interfaces 1.2 possède désormais explicitement :

$$\boxed{\texttt{states_before},\quad \texttt{states_after},\quad \texttt{admissible_support},\quad \texttt{kernel_constraint},\quad \texttt{admissible_family_id.}} \tag{36D.1}$$

Pour chaque interface candidate, M_{6b} fournit donc une famille mathématique de noyaux admissibles.

La contrainte générale est

$$\boxed{K_r(x,y) \geq 0, \qquad \sum_y K_r(x,y) = 1, \qquad K_r(x,y) = 0 \text{ hors support historiquement admissible.}} \tag{36D.2}$$

Les poids numériques à l'intérieur de cette famille restent une sortie de M_{6c}.

---

37. Registre de provenance

On exige :

$$\boxed{\text{Prov}(\text{observation}) = \texttt{source_id}.} \tag{37.1}$$

Une observation peut avoir plusieurs sources.

Dans ce cas :

$$\boxed{\texttt{source_id} = \{S_1, \dots, S_k\}.} \tag{37.2}$$

---

38. Triangulation

Lorsque plusieurs sources existent, M_{6b} ne choisit pas encore la « meilleure valeur ».

Il stocke les différentes estimations et documente :

$$\boxed{\text{accord}, \quad \text{écart}, \quad \text{cause probable}.} \tag{38.1}$$

La fusion numérique appartient à M_{6c}.

---

39. Traitement des frontières

Une région historique n'est pas projetée silencieusement sur les frontières actuelles.

On conserve :

$$\boxed{\texttt{boundary_version}, \quad \texttt{crosswalk_id}.} \tag{39.1}$$

IHGIS et d'autres GIS historiques peuvent servir à construire les crosswalks.

---

40. Population moderne vs historique

On évite de concaténer directement :

$$\text{HYDE} \to \text{WPP}$$

sans diagnostic à la jonction.

M_{6b} doit comparer les séries sur une période de recouvrement.

On stocke :

$$\boxed{\Delta_{\text{overlap}} = \frac{N^{(1)} - N^{(2)}}{N^{(2)}}.} \tag{40.1}$$

---

41. Fertilité moderne vs historique

Même règle pour :

$$f_{y,a}.$$

Les séries HFD, WPP, DHS et historiques doivent être comparées lorsqu'elles se chevauchent.

---

42. Reconstruction de ν_y

Lorsque ν_y n'est pas directement observé, le registre documente les entrées de

$$\mathcal{C}_{\text{mass}}.$$

Aucune valeur de ν_y ne doit apparaître sans :

- source de N ;
- structure âge-sexe ;
- règle d'exposition reproductive.

---

43. Reconstruction de $F_{x;y,a}$

Trois statuts sont possibles.

Direct

$$\boxed{F_{x;y,a} \text{ observé/reconstruit directement.}}$$

Factorisé

$$\boxed{F_{x;y,a} = \nu_y f_{y,a} p^{\rightarrow}_{y,a;x}.}$$

Non identifié

$$\boxed{F_{x;y,a} \in \mathcal{F}_{\text{admissible}}.} \tag{43.1}$$

---

44. Reconstruction de $\mathcal{L}(W, Z)$

Trois niveaux :

1. microdonnées jointes disponibles ;
2. marges disponibles mais joint absent ;
3. aucune distribution individuelle.

Dans le cas 2, M_{6b} ne choisit aucune copule.

Il écrit :

$$\boxed{\texttt{joint_status = unidentified.}} \tag{44.1}$$

---

45. Reconstruction de K_r

Le registre doit distinguer :

`interface_evidence`

de

`transition_kernel_evidence.`

Une guerre, une frontière ou une migration massive peut prouver l'existence d'une rupture sans identifier sa matrice de transition.

---

46. Périodes de crise

Les crises ne deviennent des interfaces que si elles modifient de façon documentable :

- géographie ;
- connectivité ;
- population reproductive ;
- règle de migration ;
- structure des pools.

Une simple variation de niveau démographique n'exige pas nécessairement un K_r.

---

47. Degré d'incertitude

Pour chaque primitive, le registre comporte :

$$\texttt{identified},\quad \texttt{partial},\quad \texttt{weak},\quad \texttt{scenario.} \tag{47.1}$$

---

48. Règle pour les périodes Grade D

Grade D signifie :

$$\text{pas de valeur ponctuelle unique dans } M_{6b}. \tag{48.1}$$

La sortie doit être :

- intervalle ;
- famille de lois ;
- ou scénarios nommés.

---

49. Règle de non-projection européenne

Les registres historiques européens ne peuvent pas être appliqués automatiquement à :

- Afrique ;
- Asie ;
- Amériques ;
- Océanie.

Ils peuvent :

- valider une mécanique ;
- informer une largeur de scénario ;
- servir de benchmark.

---

50. Règle de non-projection moderne

De même :

$$\boxed{\text{DHS 2000} \not\Rightarrow \text{fécondité mondiale 1300.}} \tag{50.1}$$

Toute réutilisation d'une distribution moderne dans une période ancienne doit être étiquetée comme scénario.

---

51. Première carte des lacunes critiques

Les primitives les moins bien identifiées globalement sont :

$$\boxed{\mathcal{L}(W, Z), \quad F_{x;y,a}, \quad K_r, \quad b_{x,y,a}.} \tag{51.1}$$

La population totale est, comparativement, beaucoup mieux contrainte.

---

52. Conséquence pour M_{6c}

M_{6c} ne devra pas produire seulement :

$$\Theta^{\text{central}}.$$

Il devra conserver des scénarios structurés sur les quatre goulets de (51.1).

---

53. Ce que M_{6b} ne fait pas

Il ne calcule pas :

$$P_{r,c,u}, \quad \pi_{r,c}, \quad a_{r,c}, \quad \lambda, \quad A_r, \quad \Phi.$$

Ces objets appartiennent à M_{6c}.

---

54. Ce que M_{6b} ne simule pas

Il ne produit pas :

$$D_n^A(S), \qquad R_n^A(S).$$

Il ne fait aucun Monte-Carlo généalogique.

---

55. Interface vers M_{6c}

La sortie de M_{6b} 1.2 est matérialisée par

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{sources}},\quad \mathcal{R}_{\text{hist}},\quad \mathcal{R}_{\text{gaps}},\quad \mathcal{R}_{\text{interfaces}},\quad \mathcal{R}_{\text{S}},\quad \mathcal{R}_{\text{extract}}.} \tag{55.1}$$

où

$$\mathcal{R}_{\text{extract}}$$

est le manifest des locateurs reproductibles.

M_{6c} n'a donc plus à rechercher **où** se trouvent les données : il doit seulement matérialiser les extractions selon le manifest, harmoniser les géographies, choisir les scénarios documentés et compiler les objets du modèle.

Le terme

$$\mathcal{R}_{\text{hist}}^{\text{audited}}$$

reste réservé à l'état après validation externe de cette version.

---

56. Gate M_{6b}

M_{6b} est gelable si :

1. chacune des douze primitives `CAL-*` possède une ligne explicite dans $\mathcal{R}_{\text{hist}}$;
2. les sept choix `STR-*` possèdent une ligne dans $\mathcal{R}_{\text{S}}$ avec choix, justification et version ;
3. chaque ligne de données/reconstruction possède une source, un proxy ou un statut scénario ;
4. les entrées de type série/extraction possèdent un `locator_id` reproductible ou une justification explicite d'absence d'extraction ;
5. les locators enregistrent la version du dataset, la table/indicateur ou définition d'extract, la requête et le mapping géographique ;
6. aucun trou n'est masqué par une valeur ponctuelle inventée ;
7. ν_y est distingué de ν_p ;
8. `CAL-POOL-01` conserve la chaîne $N_p^{pool} \to \nu_p$ ou un scénario ;
9. `CAL-INIT-01` conserve la reconstruction $\mu_0 \to \alpha_1$ reportée à M_{6c} ;
10. le joint âge–migration n'est pas remplacé silencieusement par deux marges ;
11. $\mathcal{L}(W, Z)$ est distingué de $\mathcal{L}(W)$;
12. b conserve un statut explicite ;
13. chaque interface candidate définit `states_before`, `states_after`, un support admissible et une contrainte mathématique sur K_r ;
14. K_r reste distingué de la simple existence d'une rupture ;
15. les géographies anciennes de Clio/IHGIS/HYDE sont soumises au système explicite de crosswalk ;
16. les clés étrangères entre registres sont valides ;

17. aucune sortie numérique finale de M_{6c} n'est imposée ;
18. aucune simulation M_7 n'est ouverte.

La 1.2 vérifie automatiquement les couvertures `CAL-*`, `STR-*`, les clés étrangères `source_id`/`locator_id`, ainsi que la présence du schéma complet des interfaces.

---

57. Registre des dépendances

ID	Résultat	Dépendance
M6b-S1	backbone moderne	WPP/HFD/HMD/IPUMS
M6b-S2	migration moderne	UN Migration/IPUMS
M6b-S3	benchmark historique micro	IPUMS historiques/CEDAR
M6b-S4	population longue durée	HYDE/Clio Infra
M6b-S5	contexte interfaces	Seshat/littérature historique
M6b-R1	ν_y	population âge-sexe + exposition
M6b-R2	$F_{x;y,a}$	joint direct ou triplet complet
M6b-R3	$\mathcal{L}(W, Z)$	microdata ou scénario
M6b-R4	K_r	preuve interface + transition evidence
M6b-R5	b	proxy/scénario/absorption
M6b-R6	$N_p^{pool} \to \nu_p$	WPP/HFD/HMD/DHS + scénarios historiques
M6b-R7	$\mu_0 \to \alpha_1$	WPP/IPUMS + maillage/classes M6c
M6b-R8	$\mathcal{T}, t_r$	convention M6a + registre interfaces
M6b-G1	registre auditable	provenance + grades + gaps
M6b-S6	registre structurel $\mathcal{R}_{\text{S}}$	sept IDs `STR-*`
M6b-X1	manifest d'extraction	source + version + locator + query + crosswalk
M6b-I1	famille admissible de K_r	états avant/après + support + contrainte

---

58. Checklist d'audit externe

L'auditeur doit vérifier :

1. couverture réelle de WPP ;
2. couverture réelle de HFD ;
3. couverture réelle de HMD ;
4. couverture réelle de IPUMS ;
5. couverture réelle des bases CEDAR ;
6. période et rôle de HYDE ;
7. période et rôle de Clio Infra ;
8. rôle réel de Seshat ;
9. distinction stock migration / flux ;
10. distinction flux marginal / joint âge–migration ;
11. ν_y explicite ;
12. distinction ν_y/ν_p ;
13. couverture historique de $f_{y,a}$;
14. limites de $\mathcal{L}(W)$;
15. limites de $\mathcal{L}(W, Z)$;
16. statut de b ;
17. statut de K_r ;

18. grades par période ;
19. absence de fausse précision avant 1700 ;
20. absence de projection européenne silencieuse ;
21. absence de projection moderne silencieuse ;
22. non-invention des données manquantes ;
23. provenance machine-readable ;
24. frontières/crosswalks ;
25. absence de compilation prématurée vers $P, \pi, a, \lambda, A, \Phi$;
26. existence du registre historique machine-readable ;
27. couverture explicite de `CAL-POOL-01` ;
28. couverture explicite de `CAL-INIT-01` ;
29. raccord explicite de `CAL-TIME-01/02` ;
30. validité des clés étrangères `m6a_targets` ;
31. versionnage explicite des bases dynamiques, notamment IPUMS 7.7 ;
32. présence des sept `STR-*` dans $\mathcal{R}_{\mathrm{S}}$;
33. présence d'un locator reproductible pour chaque série historique mobilisée ;
34. mapping géographique explicite dans chaque locator ;
35. `states_before` et `states_after` dans chaque interface candidate ;
36. contrainte mathématique explicite sur chaque famille admissible de K_r ;
37. précaution Clio Infra : pays de référence contemporain soumis au crosswalk historique.

---

59. Contre-audits internes

59.1 — WPP utilisé au-delà de sa couverture

Interdit.

Pour les périodes anciennes, WPP n'est pas la source de population historique.

59.2 — HYDE traité comme recensement

Interdit.

HYDE est une reconstruction.

59.3 — UN Migrant Stock traité comme flux

Interdit.

Un stock migrant ne donne pas directement $p^{\rightarrow}$.

59.4 — HFD mondialisé

Interdit.

Sa couverture détaillée n'est pas universelle.

59.5 — Registres suédois mondialisés

Interdit.

Ils servent de benchmark.

59.6 — Joint âge–migration oublié

Interdit.

Le registre doit conserver l'information jointe ou marquer le manque.

59.7 — Masse maternelle oubliée

Interdit.

La factorisation de F exige ν_y.

59.8 — W confondu avec (W, Z)

Interdit.

Le régime dense dépend du joint.

59.9 — Date d'interface confondue avec K_r

Interdit.

59.10 — b silencieusement égal à 1

Interdit.

Le choix $b \equiv 1$ doit être versionné comme scénario structurel.

59.11 — Grade attribué à la source entière

Trop grossier.

Le grade est source $\times$ variable $\times$ époque $\times$ région.

59.12 — Ancien = valeur centrale

Interdit si l'identifiabilité est faible.

59.13 — Frontières modernes imposées au passé

Interdit sans crosswalk.

59.14 — Moyen des sources

On ne moyenne pas deux reconstructions contradictoires dans M_{6b}.

59.15 — Simulation prématurée

Aucun D^A, R^A dans M_{6b}.

59.16 — Carte des sources = registre historique

Faux.

$$\mathcal{R}_{\text{sources}} \neq \mathcal{R}_{\text{hist}}.$$

La 1.1 livre désormais les deux objets séparément.

59.17 — Primitive absente du registre

Interdit. Les douze identifiants `CAL-*` gelés de M_{6a} sont vérifiés automatiquement contre $\mathcal{R}_{\text{hist}}$.

59.18 — Pool maternel oublié

Interdit. `CAL-POOL-01` possède désormais des lignes explicites par strate documentaire avec la chaîne

$$N_p^{pool} \to \nu_p.$$

59.19 — Cohorte initiale oubliée

Interdit. `CAL-INIT-01` possède une ligne explicite et sa compilation

$$\mu_0 \to \alpha_1$$

reste réservée à M_{6c}.

59.20 — IDs obsolètes dans le CSV

Interdit. `m6a_targets` est validé comme clé étrangère contre les IDs de M_{6a} 1.2 ; les commentaires sont déplacés vers `role_notes`.

59.21 — Version dynamique non gelée

Une base dynamique doit enregistrer `dataset_version` et `retrieved_at`.

IPUMS International est enregistré en version 7.7 dans M_{6b} 1.1.

59.22 — Source référencée sans locator

Insuffisant pour la reproductibilité.

Une série utilisée par M_{6c} doit être reliée à un `locator_id` qui précise version, table/indicateur ou extract definition, requête et mapping géographique.

59.23 — Choix structurel caché dans les sources

Interdit.

Les sept `STR-*` vivent dans $\mathcal{R}_{\mathrm{S}}$, pas dans `m6a_targets` seulement.

59.24 — Interface sans états avant/après

Interdit.

Une famille K_r doit avoir un domaine, un codomaine et un support admissible explicites.

59.25 — « family/scenario » sans contrainte mathématique

Insuffisant.

La 1.2 impose au minimum

$$K_r(x,y) \geq 0, \qquad \sum_y K_r(x,y) = 1, \qquad K_r(x,y) = 0 \text{ hors support admissible.}$$

59.26 — Clio interprété comme frontière historique

Interdit.

Les pays de référence de Clio passent par un crosswalk historique versionné avant d'entrer dans `STR-GEO-01`.

59.27 — Unité WPP-ASFR

Le locator WPP-ASFR ne peut pas écrire « births per woman » pour la donnée brute.

La 1.3 impose :

$$\texttt{raw_unit} = \text{births per 1,000 women}, \qquad f_{y,a} = \text{ASFR}_{y,a}/1000$$

avant la convention d'intervalle de M_{6c}.

59.28 — HMD sans locator

Corrigé.

`SRC-04` pointe désormais vers `LOC-HMD-POP-EXPOSURE-01`, fondé sur les ZIP HMD `Population estimates`, `Exposure to Risk` et `Birth Counts`.

59.29 — HYDE via grapher agrégé

Corrigé.

L'extraction spatiale pointe désormais vers le dépôt original HYDE 3.3, DOI `10.24416/UU01-AEZZIT`, et exige le gel du fichier 5′ ESRI ASCII effectivement utilisé.

59.30 — Régression de versions documentaires

Corrigée.

Tous les artefacts du paquet sont référencés en 1.3 ; IPUMS est décrit comme utilisé par M_{6b} 1.3 et IHGIS est harmonisé sur Version 4 / DOI `10.18128/D120.V4`.

---

60. Verdict interne

La 1.3 n'ajoute aucune donnée historique, aucun scénario et aucune nouvelle hypothèse.

Elle corrige uniquement quatre raccords documentaires :

1. l'unité WPP-ASFR et la conversion obligatoire

$$\text{ASFR}/1000;$$

2. le locator reproductible HMD ;
3. le locator HYDE vers les véritables grilles 5′ du dépôt source ;
4. l'harmonisation complète des références de version, notamment IHGIS v4.

Le paquet documentaire reste donc :

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{sources}} + \mathcal{R}_{\text{hist}} + \mathcal{R}_{\text{gaps}} + \mathcal{R}_{\text{interfaces}} + \mathcal{R}_{\text{S}} + \mathcal{R}_{\text{extract}}.}$$

Aucun diagnostic scientifique de M_{6b} n'est modifié.

Le statut proposé est :

$$\boxed{M_{6b}\ 1.3 : \textbf{CANDIDATE À VALIDATION ET GEL}.}$$

Après validation externe de ces quatre réparations, le paquet peut être gelé sans nouvelle collecte documentaire et M_{6c} peut commencer.

M6 — Document 37

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6b_reconstruction_historique_finale_1.3.md

Origine : sources/M6/upstream/M6b_reconstruction_historique_finale_1.3.md

Empreinte SHA-256 : f7bd0a441fb48db0a9d8fa5f79806ed243051b34011d137d8d086a41d08c0a6f

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 41600

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_{6b} — Version candidate d'audit 1.3

Reconstruction historique et registre documentaire

Statut : version ultra-localement révisée après audit externe de la 1.2 ; correction de l'unité/conversion WPP-ASFR, ajout du locator HMD, raccord HYDE aux grilles originales 5′ et harmonisation des versions documentaires. Candidate à validation et gel.
Entrée gelée : M_{6a} 1.2.
Objet : collecter et qualifier les informations historiques nécessaires à Θ_{H} et aux entrées calibrées de K_r, sans encore compiler les paramètres finaux de M_{6c}, et sans simuler D_n^A ou R_n^A.

---

0. Principe directeur

Le bloc M_{6b} ne cherche pas une fausse base mondiale homogène.

Il construit un registre où la précision documentaire dépend explicitement :

- de l'époque ;
- de la région ;
- du type de primitive ;
- de la nature de la source.

La sortie n'est donc pas

$$\boxed{\text{une table de nombres prétendument exacts}}$$

mais

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{hist}} = \{\text{valeur ou distribution, intervalle, source, qualité, transformation autorisée}\}.} \tag{0.1}$$

---

1. Règle de non-invention

Une case manquante dans les archives reste manquante.

On interdit :

$$\boxed{\text{absence de donnée} \Longrightarrow \text{valeur centrale inventée.}} \tag{1.1}$$

Une primitive non identifiée est classée :

$$\boxed{\text{partiellement identifiée}, \quad \text{proxy}, \quad \text{scénario}.} \tag{1.2}$$

La sélection numérique entre scénarios appartient à M_{6c}.

---

2. Stratification temporelle documentaire

Pour l'horizon millénaire visé, la couverture documentaire change fortement avec le temps.

On introduit cinq niveaux de disponibilité.

H_0 — 1950 à aujourd'hui

Sources mondiales structurées :

- ONU/WPP ;
- ONU migration ;
- HFD/HMD ;
- IPUMS ;
- DHS/MICS selon pays.

Qualité typique :

$$\boxed{A \text{ à } B.} \tag{2.1}$$

H_1 — 1850 à 1950

Couverture forte dans certaines régions, très inégale ailleurs :

- censuses historiques ;
- registres civils ;
- IPUMS historiques ;
- archives paroissiales ;
- Clio Infra.

Qualité typique :

$$\boxed{A \text{ à } C.} \tag{2.2}$$

H_2 — 1700 à 1850

Microdonnées détaillées principalement locales/régionales.

Qualité :

$$\boxed{B \text{ à } D.} \tag{2.3}$$

H_3 — 1500 à 1700

Population reconstruite à échelle large ; très peu de joints âge–migration ou de distributions reproductives mondiales.

Qualité :

$$\boxed{C \text{ à } D.} \tag{2.4}$$

H_4 — avant 1500 dans l'horizon étudié

Les masses spatiales restent reconstructibles grossièrement.

Les transitions fines, K_r, $F_{x;y,a}$, $\mathcal{L}(W, Z)$ sont généralement non identifiées globalement.

Qualité :

$$\boxed{D \text{ / scénarios.}} \tag{2.5}$$

---

3. Hiérarchie des sources

On impose l'ordre de préférence :

$$\boxed{\text{registre/vital statistics} > \text{census microdata} > \text{survey} > \text{reconstruction scientifique} > \text{proxy/scénario.}} \tag{3.1}$$

Cet ordre n'est pas absolu : une reconstruction bien documentée peut être préférable à un recensement notoirement incomplet.

Mais toute dérogation doit être justifiée.

---

4. Source SRC-01 — World Population Prospects 2024

Producteur : United Nations Population Division.
Couverture : estimations 1950-présent, 237 pays ou zones ; projections au-delà.
Variables pertinentes :

- population par âge et sexe ;
- naissances ;
- fécondité ;
- fertilité par âge de la mère.

Le WPP 2024 fournit des données à âge et temps annuels et des séries par groupes d'âge.

Paramètres couverts

$$\boxed{\text{CAL-POP-01}, \quad \text{CAL-MASS-01}, \quad \text{CAL-FERT-01}.} \tag{4.1}$$

Grade — §4

$$\boxed{A} \tag{4.2}$$

pour le backbone démographique moderne.

Limite — §4

Les séries sont des estimations démographiques harmonisées, pas un tenseur individuel

$$F_{x;y,a}.$$

Unité ASFR — correction 1.3

Pour l'indicateur WPP 17, l'unité brute est :

$$\boxed{\text{naissances pour } 1\,000 \text{ femmes.}} \tag{4.3}$$

La compilation vers le taux utilisé dans $f_{y,a}$ impose donc :

$$\boxed{f_{y,a}^{\text{raw}} = \frac{\text{ASFR}_{y,a}^{\text{WPP}}}{1000},} \tag{4.4}$$

avant application de la convention exacte d'intervalle d'âge et de pas de temps de M_{6c}.

Aucune valeur brute WPP-ASFR ne peut être injectée directement comme « naissances par femme ».

---

5. Source SRC-02 — International Migrant Stock 2024

Producteur : United Nations Population Division.
Couverture :

$$1990–2024$$

pour 233 pays ou zones.

La base donne des stocks de migrants par origine/destination et sexe.

Usage — §5

Elle contraint :

$$\boxed{\text{CAL-MIGAGE-01}}$$

et les ordres de grandeur modernes de connectivité internationale.

Limite majeure

Un stock migratoire n'est ni :

$$F_{x;y,a}$$

ni

$$\overrightarrow{p_{y,a;x}}.$$

Il ne ferme donc pas seul le noyau backward.

Grade — §5

$$\boxed{A/B.} \tag{5.1}$$

---

6. Source SRC-03 — Human Fertility Database

Le HFD fournit des données détaillées, historiques et récentes, sur :

- fertilité par âge de la mère ;
- ordre de naissance ;
- fécondité de période et de cohorte ;
- âge moyen à la naissance.

La base est fondée sur des statistiques vitales officielles et des méthodes harmonisées.

Usage — §6

$$\boxed{\text{CAL-FERT-01}} \tag{6.1}$$

et validation externe de la reconstruction de

$$f_{y,a}.$$

Grade — §6

$$\boxed{A} \tag{6.2}$$

dans les pays/périodes couverts.

Limite — §6

Couverture géographique historiquement concentrée sur les pays disposant de bonnes statistiques civiles.

---

7. Source SRC-04 — Human Mortality Database

Le HMD fournit notamment :

- population ;
- expositions au risque ;
- naissances ;
- structure âge-sexe.

Usage — §7

Source de contrôle pour :

$$N_{r,g}, \qquad \nu_y,$$

dans les régions couvertes.

Grade — §7

$$\boxed{A.} \tag{7.1}$$

Locator reproductible HMD — correction 1.3

La source HMD est désormais reliée explicitement à

$$\boxed{\texttt{LOC-HMD-POP-EXPOSURE-01.}} \tag{7.2}$$

Ce locator utilise les ZIP **By statistic** de HMD pour :

- `Population estimates (January 1)` ;
- `Exposure to Risk` ;
- `Birth Counts`.

Le snapshot/date ou DOI exact et le SHA-256 des archives téléchargées seront gelés lors de la matérialisation M_{6c}.

---

8. Source SRC-05 — IPUMS International

IPUMS International harmonise les microdonnées censitaires.

La version utilisée par M_{6b} 1.1 est :

$$\boxed{\text{IPUMS International 7.7}} \tag{8.0}$$

courante depuis le 11 novembre 2025. La version 7.6 citée dans M_{6b} 1.0 reste une version archivée reproductible, mais n'est plus la version courante.

Le corpus comprend également des recensements historiques, notamment pour plusieurs pays nord-atlantiques entre 1703 et 1911.

Les variables disponibles peuvent inclure :

- résidence ;
- migration ;
- fertilité ;
- structure des ménages ;
- âge ;
- sexe ;
- relations familiales.

Usage — §8

$$\boxed{N, \nu_y, N_p^{\text{pool}}, F \text{ / migration}, f_{y,a}, \mathcal{L}(W) \text{ partielle}, \mu_0.} \tag{8.1}$$

Grade — §8

$$\boxed{A/B.} \tag{8.2}$$

Limite — §8

La disponibilité exacte des variables dépend du recensement. Les données IPUMS ne fournissent pas automatiquement le joint complet $\mathcal{L}(W, Z)$ ni un noyau K_r.

---

9. Source SRC-06 — IPUMS IHGIS

IHGIS associe :

- tables de recensement ;
- données historiques agrégées ;
- fichiers de frontières compatibles GIS.

Usage — §9

Particulièrement important pour :

$$\boxed{\mathcal{G}_r, \qquad N_{r,g}, \qquad \text{transformations de frontières historiques.}} \tag{9.1}$$

Grade — §9

$$\boxed{A/B.} \tag{9.2}$$

---

10. Source SRC-07 — DHS / IPUMS Global Health

Les DHS et leur harmonisation IPUMS contiennent :

- historiques de naissance ;
- nombre d'enfants nés ;

- événements reproductifs ;
- informations maternelles.

Les enquêtes couvrent de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire depuis les années 1980.

Usage — §10

Elles permettent de reconstruire :

$$f_{y,a},$$

et des distributions de succès reproductif féminin contemporaines.

Elles fournissent aussi une base empirique pour les marges de

$$W.$$

Grade — §10

$$\boxed{A/B.} \tag{10.1}$$

Limite — §10

Les enquêtes ne reconstruisent pas directement le joint historique complet

$$\mathcal{L}(W, Z)$$

pour les siècles anciens.

---

11. Sources SRC-08/SRC-09 — CEDAR, Suède

Les registres paroissiaux de CEDAR contiennent des informations longitudinales sur environ trois siècles pour certaines régions suédoises :

- naissances ;
- parents ;
- famille ;
- résidence ;
- migrations ;
- décès.

Tabellverket/SHiPS fournit des statistiques paroissiales systématiques entre 1749 et 1859.

Usage — §11

Ces bases servent de **laboratoire historique haute résolution** pour :

$$\boxed{f_{y,a}, \quad p^{\rightarrow}_{y,a;x}, \quad \mathcal{L}(W, Z), \quad \text{dépendance âge–migration.}} \tag{11.1}$$

Grade — §11

$$\boxed{A/B} \tag{11.2}$$

pour les régions couvertes.

Limite — §11

$$\boxed{\text{excellent benchmark local} \neq \text{représentation mondiale.}} \tag{11.3}$$

---

12. Source SRC-10 — HYDE 3.3

HYDE fournit une reconstruction mondiale de la population sur le long terme, avec une résolution spatiale de l'ordre de 5 minutes d'arc.

La couverture remonte bien avant l'horizon millénaire du projet.

Usage — §12

HYDE constitue le backbone principal pour :

$$\boxed{N_{r,g}}$$

lorsque les recensements historiques sont absents.

Il permet aussi de construire une première géographie de masses :

$$\mathcal{G}_r.$$

Grade par époque

période	grade indicatif
moderne	B
1500–1800	B/C
1000–1500	C/D

(12.1)

Ces grades représentent la qualité pour **notre usage**, pas une notation officielle de HYDE.

Limite — §12

HYDE n'identifie ni :

$$F_{x;y,a}, \quad \mathcal{L}(W,Z), \quad K_r.$$

Locator spatial HYDE — correction 1.3

Le locator spatial n'utilise plus le grapher OWID comme source d'extraction.

Il pointe vers le dépôt source :

$$\boxed{\text{DOI } 10.24416/UU01-AEZZIT,} \tag{12.2}$$

qui fournit les produits HYDE 3.3 à résolution

$$\boxed{5'}$$

en format ESRI ASCII.

Lors de la matérialisation, M_{6c} doit enregistrer le nom exact du fichier/grid, l'année, le membre d'archive éventuel et son SHA-256 avant agrégation vers `STR-GEO-01`.

---

13. Source SRC-11 — Clio Infra population

Clio Infra fournit une reconstruction mondiale par pays sur la période 1500–2000.

La base utilise des intervalles de 50 ans pour une partie de la période ancienne puis une résolution plus fine.

Usage — §13

Triangulation de :

$$N_{r,g}$$

et contrôle externe de HYDE.

Grade — §13

$$\boxed{B/C.} \tag{13.1}$$

---

14. Source SRC-12 — Seshat Global History Databank

Seshat documente des centaines de polities dans plusieurs dizaines de régions historiques et contient des variables sur :

- chronologie ;
- organisation sociale/politique ;
- relations historiques ;
- infrastructures ;
- commerce ;
- ruptures et successions politiques.

Usage dans M_{6b}

Seshat est une source de contexte pour :

$$\boxed{t_r, \qquad \mathcal{G}_r, \qquad \text{ruptures historiques}, \qquad \text{scénarios de } K_r.} \tag{14.1}$$

Limite — §14

Seshat ne fournit pas directement le tenseur démographique

$$F_{x;y,a}.$$

Il ne faut donc pas transformer automatiquement un changement de polity en matrice K_r.

---

15. Source SRC-13 — World Fertility Data

World Fertility Data regroupe des observations empiriques de fertilité issues de :

- enregistrement civil ;
- recensements ;
- enquêtes.

Usage — §15

Cette source permet de distinguer :

$$\boxed{\text{observation empirique}}$$

de

$$\boxed{\text{estimation harmonisée WPP.}}$$

Elle sert donc au contrôle de

$$f_{y,a}.$$

15A. Fermeture de CAL-TIME-01 et CAL-TIME-02

La convention calendrier/modèle

$$\boxed{\texttt{CAL-TIME-01}}$$

est une convention de projet versionnée par M_{6a} et enregistrée dans $\mathcal{R}_{\text{hist}}$ avec provenance interne `SRC-15`.

Les bornes d'époque

$$\boxed{\texttt{CAL-TIME-02}}$$

ne sont pas gelées numériquement dans M_{6b}. Elles sont raccordées explicitement au registre

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{interfaces}},}$$

qui contient des fenêtres candidates, leurs sources, leur qualité et le statut de K_r.

15B. Fermeture de CAL-POOL-01

Le pool maternel effectif

$$\boxed{N_p^{\text{pool}} \longrightarrow \nu_p} \tag{15B.1}$$

est désormais représenté explicitement dans $\mathcal{R}_{\text{hist}}$.

La reconstruction utilise, selon l'époque :

- population féminine par âge ;
- exposition reproductive ;
- structure de pool ;
- accessibilité géographique ;
- microdonnées ou registres historiques lorsque disponibles.

On interdit

$$\boxed{N_{r,g} = N_p^{\text{pool}}} \tag{15B.2}$$

par simple identité. Pour les périodes anciennes, les lignes sont explicitement `proxy/scenario` ou `scenario`.

15C. Fermeture de CAL-INIT-01

La cohorte initiale

$$\boxed{\mu_0} \tag{15C.1}$$

est reconstruite à partir de la distribution contemporaine de la cohorte/sampling frame.

La compilation

$$\alpha_1(c) = \mu_0(\mathcal{C}_{1,c})$$

est réservée à M_{6c}, après fixation du maillage et des classes.

Une ligne explicite `CAL-INIT-01` figure désormais dans $\mathcal{R}_{\text{hist}}$.

---

16. Couverture de CAL-POP-01

1950-présent

Source centrale :

$$\boxed{\text{WPP 2024.}}$$

Contrôles :

- HMD ;
- IPUMS/IHGIS.

1500-1950

Combinaison :

$$\boxed{\text{HYDE} + \text{Clio Infra} + \text{census historiques.}} \tag{16.1}$$

Avant 1500

Backbone :

$$\boxed{\text{HYDE}}$$

avec grade d'incertitude élevé.

---

17. Couverture de CAL-MASS-01 — masse maternelle ν_y

Dans les périodes modernes, ν_y peut être reconstruite à partir de :

- population féminine par âge ;
- exposition reproductive ;
- calendrier de fécondité.

On définit la reconstruction documentaire :

$$\boxed{N_{r,g} + \text{âge-sexe} + f_{y,a} \longrightarrow \nu_y.} \tag{17.1}$$

Périodes anciennes

Les structures âge-sexe deviennent rarement observables.

On doit alors conserver :

$$\boxed{\nu_y \in [\nu_y^-, \nu_y^+]} \tag{17.2}$$

ou un scénario paramétrique à choisir dans M_{6c}.

---

18. Couverture de CAL-FERT-01

Moderne

$$\boxed{\text{WPP} + \text{HFD} + \text{DHS}} \tag{18.1}$$

permettent une couverture large des calendriers de fécondité.

Historique détaillé

Dans certaines régions :

$$\boxed{\text{IPUMS historique} + \text{registres paroissiaux.}} \tag{18.2}$$

Ancien global

Aucune source mondiale ne fournit directement

$$f_{y,a}(u)$$

au niveau requis.

Le statut devient :

$$\boxed{\text{partiellement identifié / scénario.}} \tag{18.3}$$

---

19. Couverture du joint $F_{x;y,a}$

C'est le premier véritable goulet documentaire.

Les sources modernes peuvent parfois identifier séparément :

- origine ;
- destination ;
- âge ;
- sexe ;
- migration.

Mais une base mondiale couvrant directement

$$F_{x;y,a}$$

sur mille ans n'existe pas dans le corpus retenu.

On doit donc distinguer :

$$\boxed{\text{données jointes observées}}$$

de

$$\boxed{\text{reconstruction/factorisation.}} \tag{19.1}$$

---

20. Règle pour la voie factorisée

La voie factorisée exige :

$$\boxed{(\nu_y, f_{y,a}, p^{\rightarrow}_{y,a;x}).} \tag{20.1}$$

Une migration marginale par géographie n'est jamais suffisante.

Si l'âge n'est pas observé dans la migration, M_{6b} doit marquer explicitement :

```
age_migration_joint = missing.
```
(20.2)

La factorisation éventuelle appartient à M_{6c}.

---

21. Couverture de la distribution reproductive W

Les sources modernes de type DHS/IPUMS peuvent renseigner :

- enfants nés par femme ;
- historiques de naissance ;
- parité.

Les registres longitudinaux historiques peuvent, dans certaines régions, reconstituer des familles complètes.

Cela permet d'estimer :

$$\mathcal{L}(W)$$

ou des proxys proches.

Limite — §21

La loi requise en dense est

$$\boxed{\mathcal{L}(W, Z).}$$

Le mark Z doit donc être reconstruit ou scénarisé explicitement.

---

22. Couverture du joint $\mathcal{L}(W, Z)$

Pour des microdonnées où l'on connaît :

- fécondité individuelle ;
- résidence ;
- statut/classe ;
- localisation ;
- variables parentales,

on peut empirer le joint.

Mais il n'existe pas de base mondiale continue sur mille ans identifiant ce joint.

Le registre doit donc autoriser :

$$\boxed{\mathcal{L}(W, Z) = \text{observé localement} + \text{famille de scénarios globalement.}} \tag{22.1}$$

---

23. Couverture du multiplicateur $b_{x,y,a}$

Aucune source standard du corpus ne livre directement le multiplicateur de sélection rétrospective b.

Le statut par défaut dans M_{6b} est :

$$\boxed{b = \text{non identifié directement.}} \tag{23.1}$$

Trois sorties seulement sont autorisées vers M_{6c} :

1. proxy documenté ;
2. scénario $b \equiv 1$;
3. absorption démontrée dans une primitive jointe.

---

24. Couverture de K_r

Aucune base générique ne donne une matrice universelle de transition d'interface.

K_r doit être documenté interface par interface.

Chaque interface reçoit :

$$\boxed{(\text{date}, \text{nature}, \text{source}, \text{états avant}, \text{états après}, \text{contrainte sur } K_r, \text{grade}).} \tag{24.1}$$

Les sources de contexte peuvent inclure :

- Seshat ;
- recensements historiques ;
- archives de migration ;
- littérature historique spécialisée.

Règle

$$\boxed{\text{date de rupture} \neq K_r.} \tag{24.2}$$

---

25. Registre des interfaces

Le fichier de calibration doit comporter une table :

interface_id	période	régions concernées	mécanisme	données directes	source historique	statut K_r	grade

M_{6b} ne remplit une matrice numérique K_r que lorsqu'elle est réellement identifiable.

Sinon :

$$\boxed{K_r = \text{famille admissible documentée.}} \tag{25.1}$$

---

26. Construction des grades par époque et variable

Le grade n'est pas attaché uniquement à une source.

On définit :

$$\boxed{q(\text{source}, \text{variable}, \text{époque}, \text{région}).} \tag{26.1}$$

Une même source peut être :

- Grade A pour une population moderne ;
- Grade C pour une extrapolation ancienne.

---

27. Matrice qualitative de couverture

Primitive	1950+	1850–1950	1700–1850	1500–1700	avant 1500
$N_{r,g}$	A	A/B	B/C	B/C	C/D
ν_y	A/B	B/C	C	C/D	D
$f_{y,a}$	A	A/B	B/C local	C/D	D
$F_{x;y,a}$	B	C local	C/D local	D	D
$p^{\rightarrow}_{y,a;x}$	B	C local	D	D	D
$\mathcal{L}(W)$	A/B	B/C	B/C local	C/D	D
$\mathcal{L}(W, Z)$	B/C	C local	C/D local	D	D
K_r	B/C	B/C	C/D	C/D	D
b	C/D	D	D	D	D

Cette table est une **évaluation de couverture pour le projet**, pas un score officiel des bases.

---

28. Décision documentaire pour 1950+

Le registre moderne doit privilégier :

$$\boxed{\text{WPP} + \text{HFD/HMD} + \text{IPUMS/DHS} + \text{UN Migration.}} \tag{28.1}$$

La redondance est voulue :

- WPP fournit la cohérence mondiale ;
- HFD/HMD apportent des séries de haute qualité ;
- IPUMS/DHS fournissent la microstructure ;
- l'ONU migration contraint les stocks internationaux.

---

29. Décision documentaire pour 1850–1950

La reconstruction devient régionale.

Priorité :

$$\boxed{\text{recensements historiques} + \text{registres civils/paroissiaux} + \text{IPUMS} + \text{Clio/HYDE.}} \tag{29.1}$$

Le degré de confiance doit varier entre régions.

---

30. Décision documentaire pour 1700–1850

Aucune extrapolation mondiale unique depuis la Suède ou l'Europe occidentale n'est autorisée.

Les bases CEDAR sont utilisées comme :

$$\boxed{\text{benchmark mécaniste}}$$

et non comme paramètres mondiaux directs.

---

31. Décision documentaire pour 1500–1700

Population :

$$\boxed{\text{HYDE} + \text{Clio Infra.}} \tag{31.1}$$

Fertilité, migration fine, hétérogénéité reproductive :

$$\boxed{\text{proxies régionaux} + \text{scénarios documentés.}} \tag{31.2}$$

---

32. Décision documentaire pour l'horizon le plus ancien

La reconstruction est dominée par :

- masses de population ;
- géographie plausible ;
- contraintes historiques de connectivité.

Le registre ne doit pas prétendre identifier finement

$$F_{x;y,a}, \quad \mathcal{L}(W, Z), \quad K_r$$

sans preuve documentaire.

---

33. Distinction donnée / reconstruction / scénario

Chaque ligne du registre reçoit :

$$\boxed{\texttt{evidence_type} \in \{\texttt{observed}, \texttt{reconstructed}, \texttt{proxy}, \texttt{scenario}\}.} \tag{33.1}$$

---

34. Distinction source primaire / secondaire

Chaque source est aussi classée :

$$\boxed{\texttt{source_class} \in \{\texttt{official}, \texttt{microdata}, \texttt{academic_reconstruction}, \texttt{historical_context}\}.} \tag{34.1}$$

---

35. Structure du registre historique machine-readable

Le registre historique M_{6b} contient notamment :

$$\boxed{\begin{array}{l}\texttt{record_id}, \texttt{parameter_id}, \texttt{epoch_id}, \texttt{epoch}, \texttt{geography}, \\ \texttt{population_group}, \texttt{estimate}, \texttt{lower}, \texttt{upper}, \texttt{unit}, \\ \texttt{evidence_type}, \texttt{identification_status}, \texttt{source_ids}, \\ \texttt{quality_grade}, \texttt{transformation_id}, \texttt{reference_date}, \texttt{notes}.\end{array}} \tag{35.1}$$

Le champ `estimate` peut valoir `NA` lorsque le paramètre n'est pas identifié. Cette absence est alors accompagnée d'un statut explicite et d'une ligne dans $\mathcal{R}_{\text{gaps}}$.

---

36. Paquet machine-readable M_{6b} 1.3

La version 1.3 livre les registres historiques/documentaires du paquet sous noms de version cohérents.

36.1 Registre des sources

$$\boxed{\texttt{M6b_source_registry_candidate_1.3.csv}} \tag{36.1}$$

Il contient `dataset_version` et `retrieved_at`. La colonne `m6a_targets` ne contient que des IDs valides de M_{6a} ; les commentaires sont séparés dans `role_notes`.

36.2 Registre historique

$$\boxed{\texttt{M6b_historical_registry_candidate_1.3.csv}} \tag{36.2}$$

Il implémente $\mathcal{R}_{\text{hist}}$ avec une ligne explicite par primitive et strate documentaire pertinente. Les trous sont représentés par `NA` avec un statut `weak` ou `scenario`, jamais supprimés.

36.3 Registre des gaps

$$\boxed{\texttt{M6b_gaps_registry_candidate_1.3.csv}} \tag{36.3}$$

Il recense les paramètres insuffisamment identifiés, leur sévérité et l'action exigée de M_{6c}.

36.4 Registre des interfaces

$$\boxed{\texttt{M6b_interfaces_registry_candidate_1.3.csv}} \tag{36.4}$$

Il sépare la preuve d'une rupture de la preuve d'un noyau K_r. Une interface candidate peut donc être documentée sans prétendre que sa matrice est identifiée.

36A. Registre structurel $\mathcal{R}_{\text{S}}$

La version 1.2 matérialise enfin le registre exigé par M_{6a} :

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{S}} = \{(s_j, \text{choix}, \text{justification}, \text{version})\}.} \tag{36A.1}$$

Le fichier

$$\boxed{\texttt{M6b_structural_registry_candidate_1.3.csv}} \tag{36A.2}$$

contient exactement les sept choix :

$$\boxed{\texttt{STR-GEO-01}, \texttt{STR-TYPE-01}, \texttt{STR-POOL-01}, \texttt{STR-FACT-01}, \texttt{STR-BIAS-01}, \texttt{STR-H-01}, \texttt{STR-INT-01}.} \tag{36A.3}$$

Ces choix sont des **contrats structurels**, pas des observations historiques. M_{6c} les instancie numériquement sans les réinventer.

36B. Manifest d'extraction reproductible

Le fichier

$$\boxed{\texttt{M6b_extraction_manifest_candidate_1.3.csv}} \tag{36B.1}$$

ferme le raccord entre une mention comme `source_series` et une extraction réellement reproductible.

Chaque `locator_id` enregistre au minimum :

- `source_id` ;
- `dataset_version` ;
- `resource_locator` ;
- `file_table_indicator_id` ;

- `query_spec` ;
- `geography_mapping` ;
- unité attendue ;
- statut de matérialisation ;
- SHA-256 de l'extrait lorsqu'il existe déjà.

Ainsi

$$\boxed{\text{source connue} \neq \text{extraction reproductible}} \tag{36B.2}$$

et M_{6c} reçoit désormais les instructions exactes pour matérialiser les séries sans recommencer la recherche documentaire.

Les lignes de $\mathcal{R}_{\text{hist}}$ possèdent un champ `locator_ids` qui référence ce manifest.

36C. Géographies et crosswalks

Un `locator_id` ne suffit pas si la géographie de la source ne correspond pas à celle du modèle.

Chaque locator contient donc un champ

$$\boxed{\texttt{geography_mapping.}} \tag{36C.1}$$

La règle est notamment essentielle pour Clio Infra : ses observations anciennes sont référencées par pays selon son système de pays de référence et ne sont jamais interprétées comme des frontières historiques exactes.

La transformation

$$\boxed{\text{géographie source} \to \texttt{STR-GEO-01}} \tag{36C.2}$$

reste versionnée dans M_{6c}, mais la méthode attendue est déjà spécifiée dans le manifest.

36D. Schéma complet des interfaces

Le registre d'interfaces 1.2 possède désormais explicitement :

$$\boxed{\texttt{states_before},\quad \texttt{states_after},\quad \texttt{admissible_support},\quad \texttt{kernel_constraint},\quad \texttt{admissible_family_id.}} \tag{36D.1}$$

Pour chaque interface candidate, M_{6b} fournit donc une famille mathématique de noyaux admissibles.

La contrainte générale est

$$\boxed{K_r(x,y) \geq 0, \qquad \sum_y K_r(x,y) = 1, \qquad K_r(x,y) = 0 \text{ hors support historiquement admissible.}} \tag{36D.2}$$

Les poids numériques à l'intérieur de cette famille restent une sortie de M_{6c}.

---

37. Registre de provenance

On exige :

$$\boxed{\text{Prov}(\text{observation}) = \texttt{source_id}.} \tag{37.1}$$

Une observation peut avoir plusieurs sources.

Dans ce cas :

$$\boxed{\texttt{source_id} = \{S_1, \dots, S_k\}.} \tag{37.2}$$

---

38. Triangulation

Lorsque plusieurs sources existent, M_{6b} ne choisit pas encore la « meilleure valeur ».

Il stocke les différentes estimations et documente :

$$\boxed{\text{accord}, \quad \text{écart}, \quad \text{cause probable}.} \tag{38.1}$$

La fusion numérique appartient à M_{6c}.

---

39. Traitement des frontières

Une région historique n'est pas projetée silencieusement sur les frontières actuelles.

On conserve :

$$\boxed{\texttt{boundary_version}, \quad \texttt{crosswalk_id}.} \tag{39.1}$$

IHGIS et d'autres GIS historiques peuvent servir à construire les crosswalks.

---

40. Population moderne vs historique

On évite de concaténer directement :

$$\text{HYDE} \to \text{WPP}$$

sans diagnostic à la jonction.

M_{6b} doit comparer les séries sur une période de recouvrement.

On stocke :

$$\boxed{\Delta_{\text{overlap}} = \frac{N^{(1)} - N^{(2)}}{N^{(2)}}.} \tag{40.1}$$

---

41. Fertilité moderne vs historique

Même règle pour :

$$f_{y,a}.$$

Les séries HFD, WPP, DHS et historiques doivent être comparées lorsqu'elles se chevauchent.

---

42. Reconstruction de ν_y

Lorsque ν_y n'est pas directement observé, le registre documente les entrées de

$$\mathcal{C}_{\text{mass}}.$$

Aucune valeur de ν_y ne doit apparaître sans :

- source de N ;
- structure âge-sexe ;
- règle d'exposition reproductive.

---

43. Reconstruction de $F_{x;y,a}$

Trois statuts sont possibles.

Direct

$$\boxed{F_{x;y,a} \text{ observé/reconstruit directement.}}$$

Factorisé

$$\boxed{F_{x;y,a} = \nu_y f_{y,a} p^{\rightarrow}_{y,a;x}.}$$

Non identifié

$$\boxed{F_{x;y,a} \in \mathcal{F}_{\text{admissible}}.} \tag{43.1}$$

---

44. Reconstruction de $\mathcal{L}(W, Z)$

Trois niveaux :

1. microdonnées jointes disponibles ;
2. marges disponibles mais joint absent ;
3. aucune distribution individuelle.

Dans le cas 2, M_{6b} ne choisit aucune copule.

Il écrit :

$$\boxed{\texttt{joint_status = unidentified.}} \tag{44.1}$$

---

45. Reconstruction de K_r

Le registre doit distinguer :

`interface_evidence`

de

`transition_kernel_evidence.`

Une guerre, une frontière ou une migration massive peut prouver l'existence d'une rupture sans identifier sa matrice de transition.

---

46. Périodes de crise

Les crises ne deviennent des interfaces que si elles modifient de façon documentable :

- géographie ;
- connectivité ;
- population reproductive ;
- règle de migration ;
- structure des pools.

Une simple variation de niveau démographique n'exige pas nécessairement un K_r.

---

47. Degré d'incertitude

Pour chaque primitive, le registre comporte :

$$\texttt{identified},\quad \texttt{partial},\quad \texttt{weak},\quad \texttt{scenario.} \tag{47.1}$$

---

48. Règle pour les périodes Grade D

Grade D signifie :

$$\text{pas de valeur ponctuelle unique dans } M_{6b}. \tag{48.1}$$

La sortie doit être :

- intervalle ;
- famille de lois ;
- ou scénarios nommés.

---

49. Règle de non-projection européenne

Les registres historiques européens ne peuvent pas être appliqués automatiquement à :

- Afrique ;
- Asie ;
- Amériques ;
- Océanie.

Ils peuvent :

- valider une mécanique ;
- informer une largeur de scénario ;
- servir de benchmark.

---

50. Règle de non-projection moderne

De même :

$$\boxed{\text{DHS 2000} \not\Rightarrow \text{fécondité mondiale 1300.}} \tag{50.1}$$

Toute réutilisation d'une distribution moderne dans une période ancienne doit être étiquetée comme scénario.

---

51. Première carte des lacunes critiques

Les primitives les moins bien identifiées globalement sont :

$$\boxed{\mathcal{L}(W, Z), \quad F_{x;y,a}, \quad K_r, \quad b_{x,y,a}.} \tag{51.1}$$

La population totale est, comparativement, beaucoup mieux contrainte.

---

52. Conséquence pour M_{6c}

M_{6c} ne devra pas produire seulement :

$$\Theta^{\text{central}}.$$

Il devra conserver des scénarios structurés sur les quatre goulets de (51.1).

---

53. Ce que M_{6b} ne fait pas

Il ne calcule pas :

$$P_{r,c,u}, \quad \pi_{r,c}, \quad a_{r,c}, \quad \lambda, \quad A_r, \quad \Phi.$$

Ces objets appartiennent à M_{6c}.

---

54. Ce que M_{6b} ne simule pas

Il ne produit pas :

$$D_n^A(S), \qquad R_n^A(S).$$

Il ne fait aucun Monte-Carlo généalogique.

---

55. Interface vers M_{6c}

La sortie de M_{6b} 1.2 est matérialisée par

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{sources}},\quad \mathcal{R}_{\text{hist}},\quad \mathcal{R}_{\text{gaps}},\quad \mathcal{R}_{\text{interfaces}},\quad \mathcal{R}_{\text{S}},\quad \mathcal{R}_{\text{extract}}.} \tag{55.1}$$

où

$$\mathcal{R}_{\text{extract}}$$

est le manifest des locateurs reproductibles.

M_{6c} n'a donc plus à rechercher **où** se trouvent les données : il doit seulement matérialiser les extractions selon le manifest, harmoniser les géographies, choisir les scénarios documentés et compiler les objets du modèle.

Le terme

$$\mathcal{R}_{\text{hist}}^{\text{audited}}$$

reste réservé à l'état après validation externe de cette version.

---

56. Gate M_{6b}

M_{6b} est gelable si :

1. chacune des douze primitives `CAL-*` possède une ligne explicite dans $\mathcal{R}_{\text{hist}}$;
2. les sept choix `STR-*` possèdent une ligne dans $\mathcal{R}_{\text{S}}$ avec choix, justification et version ;
3. chaque ligne de données/reconstruction possède une source, un proxy ou un statut scénario ;
4. les entrées de type série/extraction possèdent un `locator_id` reproductible ou une justification explicite d'absence d'extraction ;
5. les locators enregistrent la version du dataset, la table/indicateur ou définition d'extract, la requête et le mapping géographique ;
6. aucun trou n'est masqué par une valeur ponctuelle inventée ;
7. ν_y est distingué de ν_p ;
8. `CAL-POOL-01` conserve la chaîne $N_p^{pool} \to \nu_p$ ou un scénario ;
9. `CAL-INIT-01` conserve la reconstruction $\mu_0 \to \alpha_1$ reportée à M_{6c} ;
10. le joint âge–migration n'est pas remplacé silencieusement par deux marges ;
11. $\mathcal{L}(W, Z)$ est distingué de $\mathcal{L}(W)$;
12. b conserve un statut explicite ;
13. chaque interface candidate définit `states_before`, `states_after`, un support admissible et une contrainte mathématique sur K_r ;
14. K_r reste distingué de la simple existence d'une rupture ;
15. les géographies anciennes de Clio/IHGIS/HYDE sont soumises au système explicite de crosswalk ;
16. les clés étrangères entre registres sont valides ;

17. aucune sortie numérique finale de M_{6c} n'est imposée ;
18. aucune simulation M_7 n'est ouverte.

La 1.2 vérifie automatiquement les couvertures `CAL-*`, `STR-*`, les clés étrangères `source_id`/`locator_id`, ainsi que la présence du schéma complet des interfaces.

---

57. Registre des dépendances

ID	Résultat	Dépendance
M6b-S1	backbone moderne	WPP/HFD/HMD/IPUMS
M6b-S2	migration moderne	UN Migration/IPUMS
M6b-S3	benchmark historique micro	IPUMS historiques/CEDAR
M6b-S4	population longue durée	HYDE/Clio Infra
M6b-S5	contexte interfaces	Seshat/littérature historique
M6b-R1	ν_y	population âge-sexe + exposition
M6b-R2	$F_{x;y,a}$	joint direct ou triplet complet
M6b-R3	$\mathcal{L}(W, Z)$	microdata ou scénario
M6b-R4	K_r	preuve interface + transition evidence
M6b-R5	b	proxy/scénario/absorption
M6b-R6	$N_p^{pool} \to \nu_p$	WPP/HFD/HMD/DHS + scénarios historiques
M6b-R7	$\mu_0 \to \alpha_1$	WPP/IPUMS + maillage/classes M6c
M6b-R8	$\mathcal{T}, t_r$	convention M6a + registre interfaces
M6b-G1	registre auditable	provenance + grades + gaps
M6b-S6	registre structurel $\mathcal{R}_{\text{S}}$	sept IDs `STR-*`
M6b-X1	manifest d'extraction	source + version + locator + query + crosswalk
M6b-I1	famille admissible de K_r	états avant/après + support + contrainte

---

58. Checklist d'audit externe

L'auditeur doit vérifier :

1. couverture réelle de WPP ;
2. couverture réelle de HFD ;
3. couverture réelle de HMD ;
4. couverture réelle de IPUMS ;
5. couverture réelle des bases CEDAR ;
6. période et rôle de HYDE ;
7. période et rôle de Clio Infra ;
8. rôle réel de Seshat ;
9. distinction stock migration / flux ;
10. distinction flux marginal / joint âge–migration ;
11. ν_y explicite ;
12. distinction ν_y/ν_p ;
13. couverture historique de $f_{y,a}$;
14. limites de $\mathcal{L}(W)$;
15. limites de $\mathcal{L}(W, Z)$;
16. statut de b ;
17. statut de K_r ;

18. grades par période ;
19. absence de fausse précision avant 1700 ;
20. absence de projection européenne silencieuse ;
21. absence de projection moderne silencieuse ;
22. non-invention des données manquantes ;
23. provenance machine-readable ;
24. frontières/crosswalks ;
25. absence de compilation prématurée vers $P, \pi, a, \lambda, A, \Phi$;
26. existence du registre historique machine-readable ;
27. couverture explicite de `CAL-POOL-01` ;
28. couverture explicite de `CAL-INIT-01` ;
29. raccord explicite de `CAL-TIME-01/02` ;
30. validité des clés étrangères `m6a_targets` ;
31. versionnage explicite des bases dynamiques, notamment IPUMS 7.7 ;
32. présence des sept `STR-*` dans $\mathcal{R}_{\mathrm{S}}$;
33. présence d'un locator reproductible pour chaque série historique mobilisée ;
34. mapping géographique explicite dans chaque locator ;
35. `states_before` et `states_after` dans chaque interface candidate ;
36. contrainte mathématique explicite sur chaque famille admissible de K_r ;
37. précaution Clio Infra : pays de référence contemporain soumis au crosswalk historique.

---

59. Contre-audits internes

59.1 — WPP utilisé au-delà de sa couverture

Interdit.

Pour les périodes anciennes, WPP n'est pas la source de population historique.

59.2 — HYDE traité comme recensement

Interdit.

HYDE est une reconstruction.

59.3 — UN Migrant Stock traité comme flux

Interdit.

Un stock migrant ne donne pas directement $p^{\rightarrow}$.

59.4 — HFD mondialisé

Interdit.

Sa couverture détaillée n'est pas universelle.

59.5 — Registres suédois mondialisés

Interdit.

Ils servent de benchmark.

59.6 — Joint âge–migration oublié

Interdit.

Le registre doit conserver l'information jointe ou marquer le manque.

59.7 — Masse maternelle oubliée

Interdit.

La factorisation de F exige ν_y.

59.8 — W confondu avec (W, Z)

Interdit.

Le régime dense dépend du joint.

59.9 — Date d'interface confondue avec K_r

Interdit.

59.10 — b silencieusement égal à 1

Interdit.

Le choix $b \equiv 1$ doit être versionné comme scénario structurel.

59.11 — Grade attribué à la source entière

Trop grossier.

Le grade est source $\times$ variable $\times$ époque $\times$ région.

59.12 — Ancien = valeur centrale

Interdit si l'identifiabilité est faible.

59.13 — Frontières modernes imposées au passé

Interdit sans crosswalk.

59.14 — Moyen des sources

On ne moyenne pas deux reconstructions contradictoires dans M_{6b}.

59.15 — Simulation prématurée

Aucun D^A, R^A dans M_{6b}.

59.16 — Carte des sources = registre historique

Faux.

$$\mathcal{R}_{\text{sources}} \neq \mathcal{R}_{\text{hist}}.$$

La 1.1 livre désormais les deux objets séparément.

59.17 — Primitive absente du registre

Interdit. Les douze identifiants `CAL-*` gelés de M_{6a} sont vérifiés automatiquement contre $\mathcal{R}_{\text{hist}}$.

59.18 — Pool maternel oublié

Interdit. `CAL-POOL-01` possède désormais des lignes explicites par strate documentaire avec la chaîne

$$N_p^{pool} \to \nu_p.$$

59.19 — Cohorte initiale oubliée

Interdit. `CAL-INIT-01` possède une ligne explicite et sa compilation

$$\mu_0 \to \alpha_1$$

reste réservée à M_{6c}.

59.20 — IDs obsolètes dans le CSV

Interdit. `m6a_targets` est validé comme clé étrangère contre les IDs de M_{6a} 1.2 ; les commentaires sont déplacés vers `role_notes`.

59.21 — Version dynamique non gelée

Une base dynamique doit enregistrer `dataset_version` et `retrieved_at`.

IPUMS International est enregistré en version 7.7 dans M_{6b} 1.1.

59.22 — Source référencée sans locator

Insuffisant pour la reproductibilité.

Une série utilisée par M_{6c} doit être reliée à un `locator_id` qui précise version, table/indicateur ou extract definition, requête et mapping géographique.

59.23 — Choix structurel caché dans les sources

Interdit.

Les sept `STR-*` vivent dans $\mathcal{R}_{\mathrm{S}}$, pas dans `m6a_targets` seulement.

59.24 — Interface sans états avant/après

Interdit.

Une famille K_r doit avoir un domaine, un codomaine et un support admissible explicites.

59.25 — « family/scenario » sans contrainte mathématique

Insuffisant.

La 1.2 impose au minimum

$$K_r(x,y) \geq 0, \qquad \sum_y K_r(x,y) = 1, \qquad K_r(x,y) = 0 \text{ hors support admissible.}$$

59.26 — Clio interprété comme frontière historique

Interdit.

Les pays de référence de Clio passent par un crosswalk historique versionné avant d'entrer dans `STR-GEO-01`.

59.27 — Unité WPP-ASFR

Le locator WPP-ASFR ne peut pas écrire « births per woman » pour la donnée brute.

La 1.3 impose :

$$\texttt{raw_unit} = \text{births per 1,000 women}, \qquad f_{y,a} = \text{ASFR}_{y,a}/1000$$

avant la convention d'intervalle de M_{6c}.

59.28 — HMD sans locator

Corrigé.

`SRC-04` pointe désormais vers `LOC-HMD-POP-EXPOSURE-01`, fondé sur les ZIP HMD `Population estimates`, `Exposure to Risk` et `Birth Counts`.

59.29 — HYDE via grapher agrégé

Corrigé.

L'extraction spatiale pointe désormais vers le dépôt original HYDE 3.3, DOI `10.24416/UU01-AEZZIT`, et exige le gel du fichier 5′ ESRI ASCII effectivement utilisé.

59.30 — Régression de versions documentaires

Corrigée.

Tous les artefacts du paquet sont référencés en 1.3 ; IPUMS est décrit comme utilisé par M_{6b} 1.3 et IHGIS est harmonisé sur Version 4 / DOI `10.18128/D120.V4`.

---

60. Verdict interne

La 1.3 n'ajoute aucune donnée historique, aucun scénario et aucune nouvelle hypothèse.

Elle corrige uniquement quatre raccords documentaires :

1. l'unité WPP-ASFR et la conversion obligatoire

$$\text{ASFR}/1000;$$

2. le locator reproductible HMD ;
3. le locator HYDE vers les véritables grilles 5′ du dépôt source ;
4. l'harmonisation complète des références de version, notamment IHGIS v4.

Le paquet documentaire reste donc :

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{sources}} + \mathcal{R}_{\text{hist}} + \mathcal{R}_{\text{gaps}} + \mathcal{R}_{\text{interfaces}} + \mathcal{R}_{\text{S}} + \mathcal{R}_{\text{extract}}.}$$

Aucun diagnostic scientifique de M_{6b} n'est modifié.

Le statut proposé est :

$$\boxed{M_{6b}\ 1.3 : \textbf{CANDIDATE À VALIDATION ET GEL}.}$$

Après validation externe de ces quatre réparations, le paquet peut être gelé sans nouvelle collecte documentaire et M_{6c} peut commencer.

M6 — Document 38

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6c_parametrisation_finale_candidate_audit_1.5.0.md

Origine : sources/M6/M6c_parametrisation_finale_candidate_audit_1.5.0.md

Empreinte SHA-256 : 46afa2fe0d1e361b00b937a32cd95501c2bef20044e88c24bf23bb12bb5c7d10

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 39073

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

M_{6c} — Version candidate de gel 1.5.0

Paramétrisation finale et compilation vers les objets du modèle

Statut : consolidation de gel 1.5.0. Aucun bloqueur mathématique dense n'est rouvert. Les parents sont verrouillés par freeze records détachés, les six registres M6b par dependency lock, et les gates scénario/matérialisation/provenance/preuves sont exécutables. Le contrat est candidat à audit de signature finale ; le bundle numérique reste séparément non gelé.
Entrées gelées : M_{6a} 1.2 et M_{6b} 1.3.
Frontière : M_{6c} calibre et compile ; M_7 simule.

---

0. Objet

M_{6c} reçoit les six registres de M_{6b} :

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{sources}},\quad \mathcal{R}_{\text{hist}},\quad \mathcal{R}_{\text{gaps}},\quad \mathcal{R}_{\text{interfaces}},\quad \mathcal{R}_{\text{S}},\quad \mathcal{R}_{\text{extract}}.} \tag{0.1}$$

Il doit produire un bundle numérique entièrement versionné :

$$\boxed{\Theta^{(s)}_{\text{model}}} \tag{0.2}$$

pour chaque scénario retenu s.

La chaîne est :

$$\boxed{\text{extractions matérialisées} + \text{choix structurels} + \text{résolution des gaps} \longrightarrow P_{r,u} \longrightarrow \{\mathcal{C}_{r,c}\}_c \longrightarrow P_{r,c,u} \longrightarrow \pi, a, \rho, \nu, \kappa, K, A, \mathsf{H}, \lambda, \Phi.} \tag{0.3}$$

Aucun Monte-Carlo généalogique n'est exécuté ici.

---

1. Condition de vérité de M_{6c}

Une valeur n'est considérée comme calibrée que si elle possède :

$$\boxed{(\text{valeur, unité, locator, SHA extrait, transformation, scenario_id}).} \tag{1.1}$$

Les seules exceptions sont les hypothèses structurelles explicitement déclarées dans $\mathcal{R}_{\text{S}}$ et les scénarios de gap déclarés dans le registre des scénarios.

---

2. État actuel de la matérialisation

M_{6b} a fermé les locateurs documentaires, mais la majorité des sources externes ne sont pas encore matérialisées localement.

La 1.1 de M_{6c} fournit donc :

1. la politique de scénario ;
2. le graphe de compilation déterministe ;
3. la file de matérialisation ;
4. le schéma du bundle final ;

5. les validations bloquantes.

Elle **ne prétend pas** que les tableaux numériques externes sont déjà matérialisés.

Le gel de M_{6c} exigera leurs SHA-256 effectifs.

---

3. Scénario principal

Le scénario par défaut est

$$\boxed{\Theta^{\text{central}}.} \tag{3.1}$$

Il suit la règle :

$$\boxed{\text{donnée/reconstruction identifiée} > \text{proxy documenté} > \text{fallback explicitement nommé.}} \tag{3.2}$$

Aucun midpoint arbitraire n'est autorisé entre deux sources incompatibles.

Lorsque la loi reproductive n'est pas identifiée, le scénario central appelle explicitement :

$$\boxed{\texttt{REP-NB} \text{ si } |\mathcal{E}_p| = 1, \qquad \texttt{REP-MVNB} \text{ si } |\mathcal{E}_p| > 1,} \tag{3.3}$$

uniquement si leurs conditions d'admissibilité sont satisfaites. Sinon le bundle central reste non résolu et ne peut pas franchir le gate.

---

4. Fallback âge–migration

Lorsque le joint n'est pas identifié, le scénario

$$\boxed{\texttt{FACT-A0}} \tag{4.1}$$

pose

$$\boxed{p^{\rightarrow}_{y,a;x}(u) = p^{\rightarrow}_{y;x}(u).} \tag{4.2}$$

Ceci est une hypothèse de factorisation, pas une affirmation historique.

La construction devient :

$$\boxed{F_{x;y,a} = \nu_y f_{y,a} p^{\rightarrow}_{y;x}.} \tag{4.3}$$

---

5. Fallback du biais b

Lorsque $b_{x,y,a}$ n'est pas identifié et n'est pas absorbé ailleurs, le scénario

$$\boxed{\texttt{BIAS-1}} \tag{5.1}$$

impose

$$\boxed{b_{x,y,a}(u) \equiv 1.} \tag{5.2}$$

Alors

$$q^b = q^0$$

après normalisation.

Toute utilisation de (5.2) doit être inscrite dans le bundle.

---

6. Fallback du joint $(\mathbf{W}_p, Z_p)$

L'objet de M_4 et M_{6a} est la loi **du pool**

$$\boxed{\mathsf{H}_{p,u} = \mathcal{L}(\mathbf{W}_p, Z_p \mid p, u),} \tag{6.1}$$

où

$$\mathbf{W}_p = (W_\epsilon)_{\epsilon \in \mathcal{E}_p}.$$

Il n'existe aucun indice de classe c dans cet objet.

Lorsque les marges sont identifiées mais pas leur dépendance, le scénario

$$\boxed{\texttt{H-CI}} \tag{6.2}$$

pose uniquement

$$\boxed{\mathbf{W}_p \perp Z_p \mid (p, u).} \tag{6.3}$$

Donc

$$\boxed{\mathsf{H}_{p,u}(d\mathbf{w}, dz) = \mathcal{L}(\mathbf{W}_p \mid p, u)(d\mathbf{w}) \otimes \mathcal{L}(Z_p \mid p, u)(dz).} \tag{6.4}$$

Deux classes utilisant le même pool p utilisent donc le **même** $\mathsf{H}_{p,u}$.

Si le joint est observé/reconstruit, le scénario préféré est

$$\boxed{\texttt{H-EMP.}} \tag{6.5}$$

Toute construction d'un objet $\mathsf{H}_{p,c,u}$ constituerait un changement de modèle et est interdite dans M_{6c}.

6.1 Espace d'entrée unique et push-forward obligatoire sous `H-EMP`

Sous `H-EMP`, l'unique joint d'entrée est le joint **brut** :

$$\boxed{\mathsf{H}^{\text{raw}}_{p,u} = \mathcal{L}(\mathbf{V}_p, Z_p \mid p, u).} \tag{6.6}$$

On définit ensuite une unique transformation dense

$$\boxed{T^{\mathrm{D}}_{p,u} : \mathbf{V}_p \longrightarrow \mathbf{W}^{\mathrm{D}}_p.} \tag{6.7}$$

Branche intrinsèquement bornée

Si aucune fermeture par cap n'est nécessaire :

$$\boxed{T^{\mathrm{D}}_{p,u,\epsilon}(v) = \frac{v_\epsilon}{\mathbb{E}[V_\epsilon]}.} \tag{6.8}$$

Ainsi :

$$\boxed{W^{\mathrm{D}}_\epsilon = W^{\mathrm{S}}_\epsilon = \frac{V_\epsilon}{\mathbb{E}[V_\epsilon]}.} \tag{6.9}$$

Branche `DENSE-WCAP`

Si le support pré-fermeture est non borné :

$$\boxed{T^{\mathrm{D}}_{p,u,\epsilon}(v) = \frac{\min(v_\epsilon, C_{p,u,\epsilon})}{\mathbb{E}[\min(V_\epsilon, C_{p,u,\epsilon})]}.} \tag{6.10}$$

Loi jointe dense dans les deux branches

Dans **les deux cas**, la définition est identique au niveau structurel :

$$\boxed{\mathsf{H}^{\mathrm{D}}_{p,u} = (T^{\mathrm{D}}_{p,u} \times \mathrm{Id}_Z)_{\#}\mathsf{H}^{\text{raw}}_{p,u}.} \tag{6.11}$$

Il n'existe donc plus de branche écrivant littéralement

$$\mathsf{H}^{\mathrm{D}} = \mathsf{H}^{\text{raw}}.$$

Le même mark Z_p reste attaché à la même mère ; seule la coordonnée reproductive est transformée.

Sous `H-EMP`, il est interdit de :

- permuter ou ré-échantillonner Z ;
- reconstruire une nouvelle copule W^{D}-Z ;
- remplacer le joint par le produit de ses marges.

Le produit des marges appartient exclusivement au scénario explicitement actif :

$$\boxed{\texttt{H-CI.}} \tag{6.12}$$

Le hard gate

$$\boxed{\texttt{VAL-H-PUSH-01}} \tag{6.13}$$

vérifie l'égalité de push-forward (6.11).

---

7. Reproduction : référence pré-closure et loi dense admissible

Le socle distingue désormais explicitement deux objets.

La normalisation pré-closure est

$$\boxed{W_\epsilon^{\mathrm{S}} := \frac{V_\epsilon}{\mathbb{E}[V_\epsilon]}} \tag{7.1}$$

avec

$$\boxed{\mathbb{E}[W_\epsilon^{\mathrm{S}}] = 1.} \tag{7.2}$$

Cette loi peut servir de **référence sparse / pré-closure**, mais elle n'est pas automatiquement admissible dans le régime dense.

7.1 `REP-NB` et `REP-MVNB` deviennent des références pré-closure

Les modèles Gamma–Poisson de la 1.2 sont conservés pour la loi brute $\mathbf{V}_p$, les diagnostics de moments et les scénarios sparse.

Cependant leur support est non borné. Donc :

$$\boxed{\texttt{REP-NB/MVNB} \not\Rightarrow \text{admissibilité dense.}} \tag{7.3}$$

Leurs formules fermées

$$1 + \frac{1}{k_p}$$

et

$$1 + \frac{1}{k_p} + \frac{1}{\mu_\epsilon}$$

sont des moments **pré-closure**. Elles ne peuvent pas rester le κ actif si une fermeture dense bornée est appliquée.

7.2 Gate intrinsèquement borné

Si la loi normalisée $\mathbf{W}_p^{\mathrm{S}}$ est un modèle dont le support est réellement borné, on peut poser

$$\boxed{\mathbf{W}_p^{\mathrm{D}} = \mathbf{W}_p^{\mathrm{S}}.} \tag{7.4}$$

Mais il faut alors certifier analytiquement ou au niveau de la loi du modèle :

$$\boxed{\text{ess sup}\, W_\epsilon^{\mathrm{D}}(p,u) \leq W_\star < \infty} \tag{7.5}$$

uniformément sur tous les (p, u, ϵ) actifs et indépendamment de n.

Un maximum observé sur un échantillon fini ne suffit pas à prouver (7.5) pour une loi populationnelle à support non borné.

7.3 Fermeture dense `DENSE-WCAP`

Si la loi pré-closure est non bornée, le scénario

$$\boxed{\texttt{DENSE-WCAP}} \tag{7.6}$$

est obligatoire pour un bundle où Φ est actif.

Pour chaque type actif, on choisit un cap fini

$$\boxed{0 < C_{p,u,\epsilon} < \infty} \tag{7.7}$$

qui ne dépend pas de n, puis

$$\boxed{V_\epsilon^{(B)} := \min\{V_\epsilon, C_{p,u,\epsilon}\}.} \tag{7.8}$$

On pose

$$\boxed{m_\epsilon^{(B)} := \mathbb{E}[V_\epsilon^{(B)}] \in (0, \infty),} \tag{7.9}$$

et la variable dense active

$$\boxed{W_\epsilon^{\mathrm{D}} := \frac{V_\epsilon^{(B)}}{m_\epsilon^{(B)}}.} \tag{7.10}$$

Alors

$$\boxed{\mathbb{E}[W_\epsilon^{\mathrm{D}}] = 1} \tag{7.11}$$

et

$$\boxed{0 \le W_\epsilon^{\mathrm{D}} \le \frac{C_{p,u,\epsilon}}{m_\epsilon^{(B)}}.} \tag{7.12}$$

Le contrat exige une constante globale

$$\boxed{W_\star \ge \sup_{p,u,\epsilon} \frac{C_{p,u,\epsilon}}{m_\epsilon^{(B)}} < \infty.} \tag{7.13}$$

C'est cette constante, et non un maximum d'échantillon, qui ferme l'hypothèse dense de M_4.

7.4 Recalcul obligatoire de κ

Lorsque (7.8)–(7.10) est utilisé, le coefficient actif devient

$$\boxed{\kappa^{\mathrm{D}}_{\epsilon,\epsilon'} := \mathbb{E}[W^{\mathrm{D}}_{\epsilon} W^{\mathrm{D}}_{\epsilon'}].} \tag{7.14}$$

Il est recalculé **après** cap et renormalisation.

Il est interdit d'utiliser directement comme κ actif les formules Gamma–Poisson non bornées de la loi pré-closure.

Dans un bundle dense-capable :

$$\boxed{\mathsf{H}, \quad \kappa, \quad \lambda, \quad \Phi \text{ utilisent la même loi } \mathbf{W}^{\mathrm{D}}_{p}.} \tag{7.15}$$

---

8. Fallback des interfaces : I-projection KL pondérée univoque

L'identifiant historique

$$\boxed{\texttt{K-MAXENT}} \tag{8.1}$$

est conservé pour compatibilité, mais sa seule définition opératoire est

$$\boxed{K^*_r = \arg \min_{K \in \mathcal{K}^{\mathrm{adm}}_r \cap \mathcal{C}_r} \sum_x \alpha_r(x) D_{\mathrm{KL}}(K(x,\cdot) \| B_r(x,\cdot)) \,.} \tag{8.2}$$

On impose

$$\boxed{\alpha_r(x) > 0, \qquad \sum_x \alpha_r(x) = 1.} \tag{8.3}$$

Sur toute arête optimisable,

$$\boxed{B_r(x,y) > 0.} \tag{8.4}$$

Hors support admissible,

$$\boxed{K_r(x,y) = 0.} \tag{8.5}$$

Convention KL :

$$\boxed{0 \log(0/b) = 0,} \tag{8.6}$$

et

$$\boxed{k > 0,\ b = 0 \Longrightarrow D_{\mathrm{KL}} = +\infty.} \tag{8.7}$$

Le contrat exige que $\mathcal{K}^{\mathrm{adm}}_r \cap \mathcal{C}_r$ soit non vide, fermé et convexe. Sous ces conditions et la positivité de α_r, B_r, l'objectif est strictement convexe sur le support optimisable ; le minimiseur est unique.

$$\boxed{\text{infeasible} \Longrightarrow \text{hard failure.}} \tag{8.8}$$

Aucune contrainte n'est relâchée silencieusement. Les résidus primal, KKT/dual et gap objectif satisfont

$$\boxed{\leq \epsilon_{\text{opt}}.} \tag{8.9}$$

Le contrat machine détaillé est

$$\boxed{\texttt{M6c_interface_iprojection_contract_candidate_1.5.0.json.}} \tag{8.10}$$

---

9. Matérialisation des sources

Le fichier

$$\boxed{\texttt{M6c_materialization_queue_candidate_1.5.0.csv}} \tag{9.1}$$

contient un job par locator.

Pour chaque extraction externe, le gel exige :

$$\boxed{\texttt{extract_sha256} \neq \emptyset.} \tag{9.2}$$

Une source uniquement scénarisée est exemptée si le registre indique explicitement qu'aucune extraction directe n'existe.

---

10. Conversion WPP-ASFR

Le locator WPP est brut en

$$\text{naissances pour } 1000 \text{ femmes.}$$

La première transformation est donc :

$$\boxed{\tilde{f}_{y,a} = \frac{\text{ASFR}^{\text{WPP}}_{y,a}}{1000}.} \tag{10.1}$$

La conversion vers le $f_{y,a}$ discret final dépend ensuite du pas temporel et des classes d'âge retenus.

Cette seconde conversion doit conserver explicitement son unité.

---

11. Masse maternelle source

On compile :

$$\boxed{\nu_y(u) = \mathcal{C}_{\text{mass}}(N, \text{âge-sexe}, \text{exposition reproductive}, \text{géographie}).} \tag{11.1}$$

ν_y n'est pas ν_p.

---

12. Pools maternels

Pour chaque pool p,

$$\boxed{N_p^{\text{pool}} = \mathcal{C}_{\text{pool}}(\nu_y, \text{éligibilité}, \text{accessibilité}, p(\epsilon)).} \tag{12.1}$$

Puis

$$\boxed{\nu_p = N_p^{\text{pool}}/n.} \tag{12.2}$$

Aucun pool actif ne peut avoir masse nulle.

---

13. Forward joint

Si le tenseur est directement reconstruit :

$$F_{x;y,a} = F_{x;y,a}^{\text{obs/recon}}.$$

Sinon :

$$\boxed{F_{x;y,a} = \nu_y f_{y,a} p^{\rightarrow}_{y,a;x}.} \tag{13.1}$$

Le mode de construction est enregistré dans le bundle.

---

14. Noyau backward géographique et définition de q^0

Repère éditorial `REFTECH_M6_038_0001`

On définit

$$\boxed{q^{\text{geo}}_{x,y,a} = \frac{F_{x;y,a}}{\sum_{y',a'} F_{x;y',a'}}.} \tag{14.1}$$

La somme porte sur toutes les origines/âges compatibles avec x.

Dans le modèle calibré ici, il n'existe **aucune transformation cachée** entre le noyau géographique et le noyau de base de M_2.

On pose explicitement :

$$\boxed{q^0_{x,y,a}(u) := q^{\text{geo}}_{x,y,a}(u).} \tag{14.2}$$

Cette identité est enregistrée comme objet de compilation `CMP-Q0` et validée par `VAL-Q0-01`.

---

15. Biais rétrospectif

On applique ensuite

$$\boxed{q^b_{x,y,a} = \frac{q^0_{x,y,a} b_{x,y,a}}{\sum_{y',a'} q^0_{x,y',a'} b_{x,y',a'}}.} \tag{15.1}$$

Le scénario `BIAS-1` redonne

$$\boxed{q^b = q^0 = q^{\text{geo}}.} \tag{15.2}$$

Toute utilisation de `BIAS-1` doit être inscrite dans la provenance du bundle.

---

16. Construction du noyau global $P_{r,u}$

L'objet premier est le noyau **global**

$$\boxed{P_{r,u}} \tag{16.1}$$

sur l'espace augmenté actif

$$\hat{\mathsf{E}}_r.$$

Il est construit à partir :

- de q^b ;
- des types ϵ ;
- des pools ;
- du reward ;
- des transitions microscopiques.

À ce stade aucun indice c n'est disponible.

On impose :

$$\boxed{P_{r,u}\mathbf{1} = \mathbf{1}, \qquad P_{r,u} \geq 0.} \tag{16.2}$$

---

17. Classes fermées puis restrictions

Les classes

$$\boxed{\{\mathcal{C}_{r,c}\}_c} \tag{17.1}$$

sont dérivées **après** construction de $P_{r,u}$.

La logique est donc :

$$\boxed{P_{r,u} \longrightarrow \{\mathcal{C}_{r,c}\}_c \longrightarrow P_{r,c,u}.} \tag{17.2}$$

Pour qu'un indice de classe c soit bien défini à l'échelle d'une époque, la partition fermée doit rester stable sur toute l'époque :

$$\boxed{u \in I_r \Longrightarrow \{\mathcal{C}_{r,c}\}_c \text{ constante comme partition.}} \tag{17.3}$$

Si les classes fermées changent pour certains u, le calibrage de l'époque est invalide :

$$\boxed{\text{changement de partition} \Longrightarrow \text{scinder } I_r \text{ ou introduire une interface.}} \tag{17.4}$$

Une fois les classes fixées :

$$\boxed{P_{r,c,u} := P_{r,u}\big|_{\mathcal{C}_{r,c}\times\mathcal{C}_{r,c}}.} \tag{17.5}$$

La fermeture de $\mathcal{C}_{r,c}$ garantit que chaque restriction est encore row-stochastic.

---

18. Loi stationnaire conditionnelle

Pour chaque classe fermée :

$$\boxed{\pi_{r,c}(u)P_{r,c,u} = \pi_{r,c}(u), \qquad \pi_{r,c}(u)\mathbf{1} = 1.} \tag{18.1}$$

La tolérance numérique est versionnée.

Aucune $\pi_{r,c}$ n'est calculée avant la restriction (17.5).

---

19. Drift

On impose l'identité :

$$\boxed{a_{r,c}(u) = \pi_{r,c}(u)[R].} \tag{19.1}$$

Une table a entrée manuellement est interdite dans la voie mécaniste.

---

20. Complétions

Pour chaque type :

$$\boxed{\rho_{\epsilon|r,c}(u) = \pi_{r,c}(u)[E_\epsilon].} \tag{20.1}$$

---

21. Loi dense : poids actifs bornés uniquement

Le joint injecté dans le régime dense est

$$\boxed{\mathsf{H}_{p,u}(d\mathbf{w}, dz) = \mathcal{L}(\mathbf{W}_p^{\mathrm{D}}, Z_p \mid p, u).} \tag{21.1}$$

Pour chaque type actif :

$$\boxed{\int w_\epsilon \, \mathsf{H}_{p,u}(d\mathbf{w}, dz) = 1.} \tag{21.2}$$

Et le support marginal reproductif satisfait

$$\boxed{\mathrm{supp}(\mathsf{H}_{p,u}^{W}) \subseteq [0, W_\star]^{|\mathcal{E}_p|}.} \tag{21.3}$$

avec le **même** $W_\star < \infty$ pour tout le bundle dense.

`H-EMP` est admissible directement uniquement si la loi modélisée est intrinsèquement bornée et certifiée. Sinon elle passe par la fermeture bornée **par push-forward du joint**, conformément à (6.9). La dépendance empirique entre la coordonnée reproductive et `Z` est donc conservée exactement.

`H-CI` porte sur la loi dense déjà validée :

$$\boxed{\mathsf{H}_{p,u} = \mathcal{L}(\mathbf{W}_p^{\mathrm{D}} \mid p, u) \otimes \mathcal{L}(Z_p \mid p, u).} \tag{21.4}$$

Une loi Gamma–Poisson non tronquée ne peut jamais être injectée directement dans (21.1).

Sous `H-EMP`, aucune reconstruction du couplage n'est permise après la fermeture dense :

$$\boxed{\mathsf{H}^{\mathrm{D}} = (T_C \times \mathrm{Id}_Z)_{\#} \mathsf{H}^{\mathrm{pre}}.} \tag{21.5}$$

---

22. Moments de collision actifs

Le κ stocké dans le bundle dense est

$$\boxed{\kappa_{\epsilon,\epsilon'}(u) = \mathbb{E}_{\mathsf{H}_{p,u}}[W_\epsilon^{\mathrm{D}} W_{\epsilon'}^{\mathrm{D}}].} \tag{22.1}$$

Si la fermeture dense est l'identité parce que la loi est intrinsèquement bornée, ce moment coïncide avec celui de la loi normalisée initiale.

Si `DENSE-WCAP` est utilisé, tous les moments sont recalculés à partir de

$$\boxed{W_\epsilon^{\mathrm{D}} = \frac{\min(V_\epsilon, C_{p,u,\epsilon})}{\mathbb{E}[\min(V_\epsilon, C_{p,u,\epsilon})]}.} \tag{22.2}$$

Les valeurs fermées de `REP-NB/MVNB` antérieures à cette transformation sont alors uniquement des références sparse/pré-closure.

---

23. Hazard

Le hazard final est

$$\boxed{\lambda_{r;c,d}(u) = \sum_{\substack{\epsilon,\epsilon' \\ p(\epsilon)=p(\epsilon')}} \rho_{\epsilon|r,c}\rho_{\epsilon'|r,d}\frac{\kappa^{\mathrm{D}}_{\epsilon,\epsilon'}}{\nu_{p(\epsilon)}}.} \tag{23.1}$$

Dans un bundle dense-capable, le κ de (23.1) est exactement celui de la même loi bornée $\mathbf{W}^{\mathrm{D}}$ utilisée par H et Φ.

---

24. Interfaces

Une interface sélectionnée possède un noyau

$$K_r.$$

Le bundle enregistre :

- `interface_id` ;
- `admissible_family_id` ;
- scénario de résolution ;
- contraintes ;
- matrice finale ;
- provenance.

---

25. Matrice macroscopique

On dérive :

$$\boxed{A_r(c,c') = \sum_x \pi_{r,c}(t_r-,x)K_r(x,\mathcal{C}_{r+1,c'}).} \tag{25.1}$$

A_r n'est jamais calibrée indépendamment.

25A. Opérateur de non-complétion $\mathcal{D}_{r,u}$

Le noyau global $P_{r,u}$ encode une partition marquée des transitions en un événement de non-complétion E_0 et des événements de complétion E_ϵ. Le contrat impose

$$\boxed{E_0 \dot\cup \left(\dot\bigcup_\epsilon E_\epsilon\right) = \Omega_{\text{step}}.} \tag{25A.1}$$

On définit

$$\boxed{P^{\mathrm{nc}}_{r,u}(x,A) := P_{r,u}(x,A;E_0).} \tag{25A.2}$$

Puis

$$\boxed{(\mathcal{D}_{r,u}\mu)(A) = \int P^{\mathrm{nc}}_{r,u}(x, A)\, \mu(dx).} \tag{25A.3}$$

$\mathcal{D}$ transporte uniquement les lignées non complétantes. `VAL-COMP-PART-01` contrôle la partition, et `VAL-D-01` interdit tout double comptage entre $\mathcal{D}$ et les opérateurs $\mathcal{O}_p$.

---

26. Opérateur dense complet

Avec les poids normalisés,

$$\boxed{L_p(x, \mathbf{w}) = \frac{1}{\nu_p} \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}_p} x_\epsilon w_\epsilon.} \tag{26.1}$$

Puis

$$\boxed{\mathcal{O}_p(\mu)(A) = \nu_p \int \mathbf{1}_{\{z \in A\}} \left[1 - e^{-L_p(x_p(\mu), \mathbf{w})}\right] \mathsf{H}_{p,u}(d\mathbf{w}, dz).} \tag{26.2}$$

L'opérateur complet est

$$\boxed{\Phi_{r,u}(\mu) = \mathcal{D}_{r,u}\mu + \sum_p \mathcal{O}_{p,r,u}(\mu).} \tag{26.3}$$

Le DAG impose

$$\boxed{\texttt{CMP-PHI} \leftarrow \{\texttt{CMP-D}, \texttt{CMP-H}, \texttt{CMP-NUP}\}.} \tag{26.4}$$

---

27. Cohorte initiale

La distribution

$$\mu_0$$

est compilée depuis `CAL-INIT-01`.

Puis :

$$\boxed{\alpha_1(c) = \mu_0(\mathcal{C}_{1,c}).} \tag{27.1}$$

---

28. Bundle central

Le bundle dense central conserve séparément :

$$\boxed{\mathcal{L}(\mathbf{V}_p), \quad \mathcal{L}(\mathbf{W}_p^{\mathrm{S}}), \quad \text{spécification de fermeture dense}, \quad \mathcal{L}(\mathbf{W}_p^{\mathrm{D}}), \quad W_\star.} \tag{28.1}$$

Les objets actifs contiennent notamment

$$\boxed{\mathsf{H}, \quad \kappa^{\mathrm{D}}, \quad \lambda, \quad \Phi.} \tag{28.2}$$

Tous quatre renvoient à la même loi bornée $\mathbf{W}^{\mathrm{D}}$.

Le bundle sérialise également un certificat de support dense avec SHA-256, le mode `intrinsically_bounded` ou `bounded_closure`, la constante globale $W_\star$, et l'indication que la borne/cap est indépendante de n.

---

29. Scénarios alternatifs

Les alternatives ne sont pas combinées arbitrairement en « low/high ».

On conserve des axes nommés :

$$\boxed{\texttt{FACT-A0}, \quad \texttt{BIAS-1}, \quad \texttt{H-CI}, \quad \texttt{REP-NB}, \quad \texttt{REP-MVNB}, \quad \texttt{K-MAXENT}.} \tag{29.1}$$

M_8 fera les croisements systématiques.

---

30. Registre de compilation

Le fichier

$$\boxed{\texttt{M6c_compilation_registry_candidate_1.5.0.csv}} \tag{30.1}$$

décrit chaque sortie, ses entrées, sa formule et ses validations.

Il constitue le graphe exécutable de compilation.

---

31. Registre de validation

Le fichier

$$\boxed{\texttt{M6c_validation_registry_candidate_1.5.0.csv}} \tag{31.1}$$

contient les tests bloquants.

Un bundle n'est pas admissible à M_7 si un test `hard` échoue.

---

32. Provenance

Chaque objet numérique doit remonter à :

$$\boxed{\texttt{source_id} \to \texttt{locator_id} \to \texttt{extract_sha256} \to \texttt{transformation_id} \to \texttt{scenario_id}.} \tag{32.1}$$

---

33. Pas de recherche documentaire dans M_{6c}

Si une primitive manque encore au moment de compiler :

$$\boxed{\text{M6c ne recherche pas silencieusement une nouvelle source.}} \tag{33.1}$$

Il doit :

1. utiliser le gap/scénario déjà enregistré ;
2. ou renvoyer explicitement le défaut à une révision M_{6b}.

---

34. Pas de moyenne incohérente

Deux sources contradictoires ne sont pas moyennées automatiquement.

La fusion nécessite une règle de synthèse explicitement documentée.

---

35. Crosswalk géographique

Toute donnée ancienne doit passer par :

$$\boxed{\text{géographie source} \to \mathcal{G}_{r}.} \tag{35.1}$$

En particulier, les labels de pays de Clio Infra ne sont pas interprétés comme frontières historiques exactes.

---

36. Tolérances numériques contractuelles

Le bundle contient obligatoirement

$$\boxed{\texttt{numerical_tolerances} = \{\epsilon_{\text{row}}, \epsilon_{\text{stat}}, \epsilon_{\text{hazard}}, \epsilon_{\text{opt}}\}.} \tag{36.1}$$

La 1.2 fixe

$$\boxed{\epsilon_{\text{row}} = 10^{-12}, \qquad \epsilon_{\text{stat}} = 10^{-10}, \qquad \epsilon_{\text{hazard}} = 10^{-10}, \qquad \epsilon_{\text{opt}} = 10^{-9}.} \tag{36.2}$$

Le JSON Schema impose ces valeurs par `const` : elles ne peuvent pas être relâchées silencieusement.

---

37. Gate de matérialisation

Soit $\mathcal{L}_{\text{central}} = \{\ell : \texttt{required_for_central=yes}\}$ la liste gelée dans `M6c_materialization_queue_candidate_1.5.0.csv`.

Le bundle passe si et seulement si

$$\boxed{\forall \ell \in \mathcal{L}_{\text{central}}, \quad \ell \in \texttt{extract_manifest} \cup \texttt{scenario_exemptions}_{\text{active}}.} \tag{37.1}$$

Une exemption porte `queue_id`, `locator_id`, un `scenario_id` actif et une justification non vide. `VAL-MAT-01` vérifie cette inclusion par ensembles. Le SHA-256 de la file elle-même est une constante de `contract_hashes`.

---

38. Gate des primitives

Chaque `CAL-*` doit être résolu en :

$$\boxed{\text{valeur/reconstruction} \quad \text{ou} \quad \text{scénario déclaré.}} \tag{38.1}$$

---

39. Gate structurel

Les sept `STR-*` sont importés de M_{6b}.

M_{6c} peut les instancier mais pas les modifier silencieusement.

---

40. Gate des interfaces

Pour chaque interface retenue :

$$\boxed{K_r \in \mathcal{K}_r^{\text{admissible}}.} \tag{40.1}$$

La famille admissible provient de M_{6b}.

---

41. Gate de P

On exige :

$$\boxed{P\mathbf{1} = \mathbf{1}, \qquad P \geq 0.} \tag{41.1}$$

---

42. Gate de π

On exige :

$$\boxed{\|\pi P - \pi\|_1 \leq \epsilon_{\text{stat}}.} \tag{42.1}$$

---

43. Gate de a

On exige :

$$\boxed{|a - \pi[R]| \leq \epsilon_{\text{stat}}.} \tag{43.1}$$

---

44. Gate de λ

On recalcule la totalité de la table de hazards.

On exige :

$$\boxed{\|\lambda^{\text{stored}} - \lambda^{\text{recomputed}}\|_{\infty} \leq \epsilon_{\text{hazard}}.} \tag{44.1}$$

---

45. Gate de A_r

On exige :

$$\boxed{A_r \mathbf{1} = \mathbf{1}, \qquad A_r \geq 0.} \tag{45.1}$$

---

46. Gate de provenance

Aucune cellule numérique finale ne peut avoir :

$$\boxed{\texttt{source_id} = \emptyset}$$

et

$$\boxed{\texttt{scenario_id} = \emptyset}$$

simultanément.

46A. Gate de cohérence des scénarios

On impose :

$$\boxed{\texttt{scenario_id} \in \texttt{active_scenario_ids}.} \tag{46A.1}$$

Tout `scenario_id` utilisé dans la provenance d'un artefact doit appartenir à la liste active et au registre gelé des scénarios.

En outre, les préconditions dimensionnelles sont hard :

$$\boxed{\texttt{REP-NB} \Longrightarrow |\mathcal{E}_p| = 1,} \tag{46A.2}$$

$$\boxed{\texttt{REP-MVNB} \Longrightarrow |\mathcal{E}_p| > 1.} \tag{46A.3}$$

Le test VAL-SCEN-01 vérifie cette cohérence avant tout passage à M_7.

---

47. Gate M_6/M_7

M_7 ne reçoit que :

$$\boxed{\text{bundle calibré} + \text{validate_all_hard=true.}} \tag{47.1}$$

---

48. Schéma machine de bundle — version 1.5.0

Le fichier

$$\boxed{\texttt{M6c_calibrated_bundle_schema_candidate_1.5.0.json}} \tag{48.1}$$

conserve tous les gates de la 1.2 et ajoute un objet obligatoire

$$\boxed{\texttt{dense_regime.}} \tag{48.2}$$

Il contient notamment :

- `preclosure_support` ;
- `support_mode` ;
- `W_star` ;
- `bound_uniform_in_n=true` ;
- `cap_independent_of_n=true` ;
- `kappa_recomputed_after_closure=true` ;
- le SHA du certificat de borne ;
- les identifiants des artefacts actifs W^{D}, H et κ.

Si

$$\boxed{\texttt{preclosure_support=unbounded},} \tag{48.3}$$

le schéma impose

$$\boxed{\texttt{support_mode=bounded_closure}, \quad \texttt{closure_scenario_id=DENSE-WCAP.}} \tag{48.4}$$

Il est donc impossible de sérialiser comme valide une loi Gamma–Poisson non bornée envoyée directement vers le dense.

Les `contract_hashes` figent également le contrat

$$\boxed{\texttt{M6c_dense_weight_bound_contract_candidate_1.5.0.json.}} \tag{48.5}$$

Les paramètres requis incluent la spécification de fermeture dense, et les objets dérivés requis incluent :

$$\boxed{\mathcal{L}(\mathbf{W}^{\mathrm{S}}), \quad \mathcal{L}(\mathbf{W}^{\mathrm{D}}), \quad \text{certificat } W_\star, \quad \kappa, \quad \Phi.} \tag{48.6}$$

`all_hard_pass=true`, les SHA 64-hex, les tolérances figées et la fermeture de matérialisation restent obligatoires.

La consolidation 1.5.0 conserve aussi, dans `dense_regime`, un

$$\boxed{\texttt{joint_coupling_manifest}} \tag{48.7}$$

qui distingue explicitement :

- `H_EMP_INTRINSIC_PUSHFORWARD` ;
- `H_EMP_CAPPED_PUSHFORWARD` ;
- `H_CI`.

Dans les deux modes `H_EMP_*`, le schéma impose :

$$\boxed{\texttt{z_map=Id_Z}, \quad \texttt{coupling_preserved=true},} \tag{48.8}$$

et exige des identifiants **non nuls** pour :

$$\boxed{\texttt{raw_joint_artifact_id}, \quad \texttt{dense_transform_artifact_id}.} \tag{48.9}$$

Le schema impose directement les implications :

$$\boxed{H_EMP_* \Longrightarrow \texttt{H-EMP} \in \texttt{active_scenario_ids},} \tag{48.10}$$

$$\boxed{H_CI \Longrightarrow \texttt{H-CI} \in \texttt{active_scenario_ids},} \tag{48.11}$$

et

$$\boxed{\texttt{support_mode=bounded_closure} \Longrightarrow \texttt{DENSE-WCAP} \in \texttt{active_scenario_ids}.} \tag{48.12}$$

Si `H-EMP` est actif, le bundle doit sérialiser l'artefact

$$\boxed{\texttt{reproductive_joint_H_raw_empirical}} \tag{48.13}$$

qui représente $\mathsf{H}^{raw} = \mathcal{L}(V, Z)$.

---

49. File de matérialisation

Le fichier

$$\boxed{\texttt{M6c_materialization_queue_candidate_1.5.0.csv}} \tag{49.1}$$

reporte l'état des locators.

La file distingue les sources nécessaires au scénario central des sources conditionnelles.

49A. Contre-test machine du contrat dense

Le fichier

$$\boxed{\texttt{M6c_contract_selfaudit_candidate_1.5.0.json}} \tag{49A.1}$$

teste le DAG, le JSON Schema, le gate de matérialisation et le nouveau gate dense.

Il rejette notamment :

- `all_hard_pass=false` ;
- SHA vide ;
- artefact central `null` ;
- `VAL-DENSE-WBOUND-01` absent ;
- mauvais SHA du contrat dense ;
- $W_\star \leq 0$;
- loi pré-closure `unbounded` déclarée `intrinsically_bounded` ;
- `kappa_recomputed_after_closure=false` ;
- `DENSE-WCAP` absent des scénarios actifs lorsqu'une fermeture bornée est requise ;
- locator central requis absent sans exemption active.
- `VAL-H-PUSH-01` absent ;
- `H-EMP` avec `coupling_preserved=false` ;
- reconstruction par indépendance sous `H-EMP` sans `H-CI` ;
- push-forward `H-EMP` sans artefact pré-joint ;
- ligne de manifest `H-EMP` alors que `H-EMP` n'est pas un scénario actif.

Le contre-test enregistre aussi la chaîne

$$\boxed{\texttt{CMP-WNORM} \to \texttt{CMP-WDENSE} \to (\texttt{CMP-H}, \texttt{CMP-KAPPA}).} \tag{49A.2}$$

49B. Fermeture fonctionnelle/référentielle du manifest

Le `joint_coupling_manifest` est désormais sérialisé comme un **objet JSON indexé par `cell_id`** et non comme un tableau.

Le domaine actif est sérialisé séparément :

$$\boxed{\texttt{active_H_cells}} \tag{49B.1}$$

Le hard gate impose exactement :

$$\boxed{\mathrm{Keys}(\texttt{joint_coupling_manifest}) = \mathrm{Set}(\texttt{active_H_cells}).} \tag{49B.2}$$

Il existe donc **exactement une règle de couplage par cellule active**, ni plus ni moins.

Pour chaque cellule, les clés étrangères sont résolues vers les artefacts du bundle. Sous `H-EMP` :

$$\boxed{\texttt{raw_joint_artifact_id} = \texttt{parameters.reproductive_joint_H_raw_empirical.artifact_id},} \tag{49B.3}$$

$$\boxed{\texttt{dense_transform_artifact_id} = \texttt{parameters.dense_weight_closure_spec.artifact_id},} \tag{49B.4}$$

et, pour tout mode :

$$\boxed{\texttt{active_H_artifact_id} = \texttt{parameters.reproductive_joint_H.artifact_id}.} \tag{49B.5}$$

Tous les `artifact_id` de `time`, `geography`, `parameters` et `derived` doivent être globalement uniques.

Le test est :

$$\boxed{\texttt{VAL-H-MANIFEST-01}.} \tag{49B.6}$$

Le fichier exécutable

`M6c_contract_validator_candidate_1.5.0.py`

valide le JSON Schema puis exécute ces contraintes dynamiques. Il charge les JSON avec rejet des **clés dupliquées au niveau des bytes**, évitant le comportement `last-key-wins` des parseurs ordinaires.

---

50. Consolidation de gel 1.5.0

Cette révision n'est pas une nouvelle correction de la chaîne mathématique dense.

Les objets suivants restent fermés au niveau contractuel :

$$\boxed{V \to W^S \to W^D \to H \to \kappa \to (\lambda, \Phi).} \tag{50.1}$$

Restent également inchangés : la borne globale $W_\star$, la diffusivité dense, le push-forward de H^{raw}, `H-EMP/H-CI`, `VAL-H-MANIFEST-01`, `VAL-DENSE-REFS-01`, `VAL-DENSE-MODE-01` et l'I-projection des interfaces.

La 1.5.0 ferme les sept familles documentaires/machine qui empêchaient le gel du contrat.

50.1 Parents gelés sans modifier leurs bytes

Deux objets détachés formalisent le statut amont :

- `M6a_freeze_record_1.2.json` ;
- `M6b_freeze_record_1.3.json`.

Ils pincent les SHA des bytes canoniques sans modifier les Markdown/CSV amont.

Le freeze record M6b couvre :

$$\boxed{\text{Markdown M6b} + R_{\text{sources}} + R_{\text{hist}} + R_{\text{gaps}} + R_{\text{interfaces}} + R_{\text{S}} + R_{\text{extract}}.} \tag{50.2}$$

50.2 Dependency lock amont

Le fichier

`M6c_upstream_dependency_lock_candidate_1.5.0.json`

verrouille les deux freeze records et tous les bytes amont utilisés par M6c.

Le validateur de paquet refuse toute divergence de SHA ou de statut.

50.3 Séparation des deux gels

$$\boxed{\text{CONTRAT M6c GELÉ} \neq \text{BUNDLE NUMÉRIQUE GELÉ.}} \tag{50.3}$$

Le premier verrouille les règles, dépendances, schémas et validateurs.

Le second exige ensuite matérialisations/exemptions, artefacts numériques et preuves réelles.

51. Gates scénario et matérialisation réellement exécutés

51.1 `VAL-SCEN-01`

Le validateur impose :

$$\boxed{\texttt{scenario_id} \in \texttt{active_scenario_ids}.} \tag{51.1}$$

Chaque scénario de provenance doit être enregistré **et actif**.

Le bundle sérialise en plus :

`runtime_contract.pool_type_cardinality`

et

`runtime_contract.reproductive_model_by_pool`.

Ainsi :

$$\boxed{\texttt{REP-NB} \Rightarrow |\mathcal{E}_p| = 1,} \tag{51.2}$$

$$\boxed{\texttt{REP-MVNB} \Rightarrow |\mathcal{E}_p| > 1.} \tag{51.3}$$

Un scénario `REP-NB`/`REP-MVNB` actif mais inutilisé est également refusé.

51.2 `VAL-MAT-01`

Le validateur charge la queue gelée 1.5.0.

Pour tout locator central :

$$\boxed{\text{matérialisation valide } \veebar \text{ exemption active valide,}} \tag{51.4}$$

avec XOR : exactement une branche doit couvrir le locator.

Les exemptions résolvent une vraie ligne de queue par `queue_id`, `locator_id`, scénario actif et justification.

52. Provenance relationnelle fermée

La provenance d'un artefact n'utilise plus trois tableaux parallèles de sources/locators/SHA.

Elle contient désormais :

`extract_refs[locator_id] = {source_id, extract_sha256}`.

Pour chaque référence :

$$\boxed{source_id \in R_{\text{sources}},} \tag{52.1}$$

$$\boxed{locator_id \in R_{\text{extract}},} \tag{52.2}$$

$$\boxed{R_{\text{extract}}[locator].source_id = source_id,} \tag{52.3}$$

et

$$\boxed{extract_sha256 = bundle.extract_manifest[locator].sha256.} \tag{52.4}$$

Le validateur vérifie aussi les bytes réels des artefacts et extraits.

`compiler_node_id` doit résoudre vers un vrai `CMP-*`.

Chaque `input_artifact_id` doit exister, ne pas être une self-reference et l'ensemble forme un DAG.

53. Preuves des hard gates

Le gate canonique de réussite globale du bundle est exclusivement :

`validation.all_hard_pass=true`.

Aucun alias historique n'est admis.

Le bundle contient désormais :

`validation_evidence_manifest`.

Chaque validation hard possède une preuve sérialisée :

- `evidence_artifact_id` ;
- `artifact_path` ;
- `sha256` ;
- `validator_id` ;
- `input_artifact_ids`.

Le résultat hard ne contient plus un digest libre. Il référence l'objet de preuve :

$$\boxed{hard_result.evidence_artifact_id \longrightarrow validation_evidence_manifest.} \tag{53.1}$$

Le validateur recalcule :

$$\boxed{SHA256(\text{fichier de preuve}) = \text{SHA déclaré}.} \tag{53.2}$$

Le `joint_coupling_manifest` référence lui aussi une preuve résoluble par `evidence_artifact_id`.

Le nouveau hard gate est :

$$\boxed{\texttt{VAL-EVIDENCE-01.}} \tag{53.3}$$

La version 1.5.0 comporte donc **44 hard gates**.

54. Deux validateurs distincts

54.1 Validateur du paquet

`M6c_package_validator_candidate_1.5.0.py`

contrôle les bytes du contrat :

- manifest du paquet ;
- freeze records ;
- dependency lock ;
- hashes des parents ;
- DAG M6c ;
- égalité registre/schema des validations ;
- hygiène Markdown ;
- absence de références normatives M6c obsolètes.

Il accepte un répertoire ou directement le ZIP.

54.2 Validateur du bundle

`M6c_contract_validator_candidate_1.5.0.py`

contrôle un bundle numérique candidat :

$$\boxed{schema \to SCEN \to MAT \to PROV \to dense \to evidence.} \tag{54.1}$$

Il charge explicitement la queue et les registres M6b verrouillés depuis la racine du paquet contractuel.

55. Regression suite cumulative

La 1.5.0 rejoue dans une même campagne les familles suivantes.

55.1 Scénarios

- `primary_scenario_not_active` → REJECT ;
- `inactive_provenance_scenario` → REJECT ;
- `REP_NB_wrong_dimension` → REJECT ;
- `REP_MVNB_wrong_dimension` → REJECT.

55.2 Matérialisation

- `missing_required_central_locator` → REJECT ;
- `inactive_materialization_exemption` → REJECT ;
- `unknown_queue_locator_exemption` → REJECT ;
- `duplicate_extract_locator` → REJECT ;
- `duplicate_exemption_pair` → REJECT.

55.3 Provenance

- `unknown_source_id` → REJECT ;
- `unknown_locator_id` → REJECT ;
- `locator_source_mismatch` → REJECT ;
- `locator_extract_sha_mismatch` → REJECT ;
- `orphan_input_artifact_id` → REJECT ;
- `unknown_transformation_or_compiler_node` → REJECT ;
- `artifact_dependency_cycle` → REJECT.

55.4 Validation evidence

- `orphan_evidence_artifact` → REJECT ;
- `wrong_evidence_sha` → REJECT ;
- `evidence_wrong_validation_id` → REJECT.

55.5 H manifest / dense references / dense mode

Tous les contre-tests historiques des versions 1.4.x sont rejoués, notamment cellules manquantes/supplémentaires, références H orphelines, pointeurs globaux $W^D/H/\kappa$, certificat de borne, modes intrinsic/capped incohérents et `DENSE-WCAP`.

55.6 Contrat générique

- `all_hard_pass_false` → REJECT ;
- `missing_hard_gate` → REJECT ;
- `wrong_contract_hash` → REJECT ;
- `duplicate_JSON_key` → REJECT.

La suite contient également des cas positifs pour les branches intrinsic/capped avec `H-EMP/H-CI` et pour la couverture d'un locator central par matérialisation ou exemption active.

56. Domaine numérique de H

Au gel du futur bundle numérique, le validateur doit recalculer depuis les artefacts réels :

$$\boxed{Set(active_H_cells) = Dom(H) = Dom(W^D).} \tag{56.1}$$

La même validation numérique doit vérifier que κ, λ, Φ consomment exactement ce domaine.

Ce point est un gate du bundle réel, pas un obstacle au gel du contrat.

57. Matérialisations après gel du contrat

Les 18 jobs restent contractuellement identiques hors `contract_version`.

Les locators centraux externes encore à matérialiser ou exempter sont :

`MAT-001`, `MAT-002`, `MAT-003`, `MAT-005`, `MAT-006`, `MAT-007`, `MAT-008`, `MAT-012`, `MAT-018`.

`MAT-017` est l'entrée interne déjà disponible.

Aucune de ces matérialisations n'est exécutée par la consolidation 1.5.0.

58. Procédure de signature finale

Le présent paquet est un **candidat de gel**, pas encore la racine finale.

Après audit externe positif des bytes 1.5.0, créer :

`M6c_freeze_record_1.5.0.json`

contenant au minimum les SHA du Markdown, du schema, des deux validateurs, du package manifest, du ZIP et des freeze records amont.

Alors seulement :

$$\boxed{M_{6c}\ 1.5.0 : \textbf{CONTRAT VALIDÉ ET GELÉ}.} \tag{58.1}$$

Le SHA du freeze record devient la racine canonique du contrat.

59. Verdict interne

$$\boxed{\textbf{0 bloqueur mathématique dense rouvert.}} \tag{59.1}$$

$$\boxed{\textbf{B1–B7 fermés dans l'architecture candidate 1.5.0.}} \tag{59.2}$$

$$\boxed{M_{6c}\ 1.5.0 : \textbf{CANDIDAT À AUDIT DE SIGNATURE FINALE}.} \tag{59.3}$$

Et séparément :

$$\boxed{\textbf{BUNDLE NUMÉRIQUE NON GELÉ}.} \tag{59.4}$$

M6 — Document 39

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6a_freeze_record_1.2.json

Origine : sources/M6/M6a_freeze_record_1.2.json

Empreinte SHA-256 : cf9fea07d1c5be26821667c0b09c3ff7e77d4c124a92fef38798c94428c653b1

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 896

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
{
  "record_type": "detached_freeze_record",
  "module": "M6a",
  "version": "1.2",
  "status": "VALIDE_ET_GELE",
  "immutable": true,
  "canonical_files": {
    "markdown": {
      "filename": "M6a_specification_calibration_finale_1.2.md",
      "sha256": "645d72fd9732396b4ceca3d766bd7595c90c8312cd0ff74c35e6d5b7e6fdacae"
    }
  },
  "attestation_basis": {
    "kind": "project_workflow_attestation",
    "statement": "Formalizes the exact-byte M6a 1.2 freeze already established in the project workflow; canonical M6a bytes are not modified by this record."
  },
  "created_for": "M6c 1.5.0 upstream root-of-trust consolidation",
  "audit_record": {
    "kind": "workflow_attestation",
    "statement": "Formalizes the exact-byte M6a 1.2 freeze already established in the project workflow; canonical M6a bytes are not modified by this record.",
    "embedded_external_audit_file": false
  }
}
```

M6 — Document 40

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6b_extraction_manifest_final_1.3.csv

Origine : sources/M6/archive_m6b/M6b_extraction_manifest_final_1.3.csv

Empreinte SHA-256 : d995a90b273ca1e0faebe0de0cb0835da7b548eaac1e4acd60488f3cc3ecf26a

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 11749

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
1 locator_id,source_id,parameter_ids,dataset_version,resource_locator,file_table_indicator_id,query_spec,geogra
  phy_mapping,unit_expected,materialization_status,extract_sha256,notes
2 LOC-WPP-POP-01,SRC-01,CAL-POP-01;CAL-INIT-01,WPP 2024 Revision,https://population.un.org/wpp/,WPP Data Portal
   / population indicators; total population by sex indicator 49; single-age bulk tables for population by age/
  sex,Locations=all 237 WPP countries/areas; years=1950-2026; estimates/medium where applicable; sex=both/femal
  e; preserve single-age population when used for age-sex exposure.,UN M49/location code -> STR-GEO-01 crosswal
  k version selected in M6c,persons,locator_ready_not_materialized,,WPP 2024 provides CSV bulk downloads and Da
  ta Portal/API access; exact extraction file hash is recorded when materialized.
3 LOC-WPP-ASFR-01,SRC-01,CAL-FERT-01;CAL-MASS-01;CAL-POOL-01,WPP 2024 Revision,https://population.un.org/datapo
  rtal,Data Portal indicator 17: Fertility rates by age of mother (5-year); WPP age-disaggregated fertility tab
  les,"Locations=all available; years=1950-2026; indicator=17; retain maternal-age categories and WPP revision
  metadata. Raw ASFR unit is births per 1,000 women; compile f_{y,a}=ASFR_{y,a}/1000 under the model's discrete
  -time/age-bin convention.",UN M49/location code -> STR-GEO-01 crosswalk,"raw: births per 1,000 women in mater
  nal-age interval; model conversion: divide ASFR by 1000 before constructing f_{y,a}",locator_ready_not_materi
  alized,,"Indicator 17 is WPP 2024 age-specific fertility by age of mother. Never inject the raw value as birt
  hs per woman: divide by 1000 first, then apply the exact age-bin/time convention in M6c."
4 LOC-WPP-FEMREP-01,SRC-01,CAL-MASS-01;CAL-POOL-01,WPP 2024 Revision,https://population.un.org/dataportal,Data
  Portal indicator 41: Female population of reproductive age (15-49 years); supplement with single-age female p
  opulation tables,Locations=all; years=1950-2026; sex=female; use age 15-49 aggregate for checks and single-ag
  e female exposure for C_mass/C_pool construction.,UN M49/location code -> STR-GEO-01 crosswalk,persons,locato
  r_ready_not_materialized,,Aggregate indicator 41 is a consistency check; pool construction uses finer age-sex
   exposure when available.
5 LOC-UNMIG-STOCK-01,SRC-02,CAL-MIGAGE-01;CAL-INTK-01,International Migrant Stock 2024,https://www.un.org/devel
  opment/desa/pd/content/international-migrant-stock,2024 International Migrant Stock origin-destination/sex ta
  bles,"Extract origin, destination, sex, reference year for 1990-2024; use as stock constraint only; never rei
  nterpret as maternal flow tensor.",UN origin/destination codes -> STR-GEO-01 crosswalk,persons,locator_ready_
  not_materialized,,"Constraint/validation locator, not direct p^to or F_x;y,a."
6 LOC-HFD-ASFR-01,SRC-03,CAL-FERT-01,HFD live database snapshot at retrieval date,https://www.humanfertility.or
  g/Data/ZippedDataFiles,By statistic ZIP: asfr,"Download HFD asfr pooled ZIP; retain country ISO code, year/co
  hort, age/Lexis shape, birth order where present; filter to requested epoch/geography in M6c.",HFD ISO countr
  y codes -> STR-GEO-01 crosswalk,age-specific fertility rate,locator_ready_not_materialized,,HFD pooled ZIP is
   not itself versioned; country-specific permanent dataset URLs should be recorded when an extract is material
  ized.
7 LOC-HFD-EXPOSURE-01,SRC-03,CAL-MASS-01;CAL-POOL-01,HFD live database snapshot at retrieval date,https://www.h
  umanfertility.org/Data/ZippedDataFiles,By statistic ZIP: exposure; parityexp when needed,Download female expo
  sure ZIP; retain age/year and parity exposure where available; combine with ASFR under C_mass/C_pool transfor
  mations.,HFD ISO country codes -> STR-GEO-01 crosswalk,woman-years / population exposure,locator_ready_not_ma
  terialized,,"HFD documentation states output dimensions include age, birth order, calendar year/cohort."
8 LOC-IPUMS-INT-01,SRC-05,CAL-POP-01;CAL-MASS-01;CAL-POOL-01;CAL-JOINT-01;CAL-MIGAGE-01;CAL-FERT-01;CAL-REP-01;
  CAL-INIT-01,IPUMS International 7.7,https://www.ipums.org/projects/ipums-international,IPUMS International v7
  .7 microdata extract; sample IDs and variable list frozen per extraction,"Use IPUMS API/web extract; select s
  ample IDs by country/year; variables at minimum AGE, SEX, residence/geography, migration variables when avail
  able, fertility/children-ever-born/birth-history variables when available, household/family links, weights. S
  ave extract definition JSON and extract number.",IPUMS sample geography -> IHGIS/boundary crosswalk -> STR-GE
  O-01,microdata records with person/household weights,locator_ready_not_materialized,,"The reproducible object
   is the extract definition plus sample/version metadata, not a generic web page."
9 LOC-IHGIS-01,SRC-06,CAL-POP-01;CAL-MIGAGE-01;STR-GEO-01,"IHGIS Version 4 (2026-05-04-present), DOI 10.18128/D
  120.V4",https://api.ipums.org/,IPUMS API v2 collection=ihgis; dataset/dataTable/tabulationGeography names dis
  covered from metadata endpoints,"GET metadata datasets/tables; freeze dataset names and table IDs in extract
  JSON; POST extract with collection=ihgis&version=2; save extractDefinition, extract number, download URL and
  returned sha256 if supplied.",IHGIS tabulation geographies/boundary files -> STR-GEO-01 crosswalk,published c
  ensus table units / GIS boundaries,locator_ready_not_materialized,,API v2 provides reproducible dataset/table
  /geography identifiers.
10 LOC-DHS-IPUMS-01,SRC-07,CAL-MASS-01;CAL-POOL-01;CAL-FERT-01;CAL-REP-01,IPUMS Global Health / DHS live extract
    snapshot,https://www.ipums.org/projects/ipums-global-health,DHS/IPUMS Global Health microdata extract defini
  tion,"Select surveys by country/year; retain maternal age, retrospective birth histories/children ever born,
  residence and weights; save extract definition and survey/sample identifiers.",survey geography -> STR-GEO-01
   crosswalk; preserve survey comparability limitations,weighted microdata,locator_ready_not_materialized,,Used
   for modern reproductive distributions; not projected backward without scenario tag.
11 LOC-CEDAR-PARISH-01,SRC-08,CAL-MASS-01;CAL-POOL-01;CAL-JOINT-01;CAL-MIGAGE-01;CAL-FERT-01;CAL-REP-01,database
  -specific CEDAR snapshot,https://www.umu.se/en/centre-for-demographic-and-ageing-research/infrastructure-at-c
  edar/databases/parish-registers-databases/,Familia/POPUM/POPLINK database-specific extract/table,"Record data
  base name, extract permission/version, persons/families/events tables, event dates, residence/migration field
  s, parent links. Save exact variable list and query/export recipe.",parish/local historical units -> Swedish
  historical crosswalk -> STR-GEO-01,linked person/event records,locator_ready_not_materialized,,Local high-res
  olution benchmark; not used as a global direct parameter source.
12 LOC-CEDAR-SHIPS-01,SRC-09,CAL-POP-01;CAL-MASS-01;CAL-POOL-01;CAL-MIGAGE-01;CAL-FERT-01,SHiPS / Tabellverket 1
  749-1859,https://www.umu.se/en/centre-for-demographic-and-ageing-research/infrastructure-at-cedar/open-data/s
  hips/,SHiPS parish statistics tables,"Extract parish/year population, age-sex structure, births, migration an
  d related counts where available; freeze table/export identifiers in materialized manifest.",historical paris
  h identifiers -> STR-GEO-01 crosswalk,counts/rates by parish-year,locator_ready_not_materialized,,Benchmark f
  or registration-rich historical regime.
13 LOC-HYDE-POP-01,SRC-10,CAL-POP-01;CAL-TIME-02;STR-GEO-01,"HYDE 3.3 (2023), DOI 10.24416/UU01-AEZZIT",https://
  doi.org/10.24416/UU01-AEZZIT,HYDE 3.3 original 5 arc-minute ESRI ASCII population products; exact population
```

```
grid filename(s) for each selected anchor year must be recorded when materialized,"Retrieve HYDE v3.3 origina
l source package via DOI 10.24416/UU01-AEZZIT; select total-population 5 arc-minute ESRI ASCII grid(s) for mo
del epoch anchor years in 1000-2023; record exact source filename, year, archive member/path and extract SHA-
256; aggregate cells to STR-GEO-01 only after preserving the original grid.",5 arc-minute grid -> versioned a
rea-weighted or population-weighted STR-GEO-01 crosswalk,persons per grid cell / population density,locator_r
eady_not_materialized,,The OWID grapher is not used as the spatial extraction source. It is only an external
documentation/cross-check for HYDE v3.3 coverage; M6c must materialize the original 5′ grid files from the so
urce DOI.
14 LOC-CLIO-POP-01,SRC-11,CAL-POP-01;CAL-TIME-02,"Clio Infra Total Population, production 2015",https://clio-inf
ra.eu/Indicators/TotalPopulation.html,Indicator: Total Population,Extract all available country/year observat
ions in 1500-2000; preserve source notes and reported unit; use only through explicit historical-geography cr
osswalk.,Clio present-country reference labels -> versioned historical crosswalk -> STR-GEO-01,population per
sons,locator_ready_not_materialized,,Current-country reference geography is not treated as historical boundar
y truth.
15 LOC-SESHAT-INT-01,SRC-12,CAL-TIME-02;CAL-INTK-01;STR-GEO-01;STR-INT-01,Seshat public databank snapshot at ret
rieval date,https://www.seshat-db.com/,polity chronology / historical relation/context variables selected per
 candidate interface,"For each IF-CAND-* record, record polity/region, date range, selected contextual variab
les and citation; use only to support interface existence/connectivity constraints, never as direct K_r entri
es.",Seshat polity/macroregion -> historical crosswalk -> STR-GEO-01,categorical/dated historical evidence,lo
cator_ready_not_materialized,,Context source only.
16 LOC-UN-WFD-01,SRC-13,CAL-FERT-01,World Fertility Data 2019,https://www.un.org/development/desa/pd/world-ferti
lity-data,empirical age-specific fertility and fertility indicators,Extract empirical ASFR/source metadata by
 country/year where available; use to distinguish observed fertility evidence from harmonized WPP schedules.,
UN country/area codes -> STR-GEO-01 crosswalk,ASFR / fertility indicators,locator_ready_not_materialized,,Val
idation locator.
17 LOC-CLIO-CONTEXT-01,SRC-14,CAL-TIME-02;CAL-INTK-01;STR-GEO-01,indicator-specific archived Clio releases,https
://clio-infra.eu/,urbanization / urban population / contextual indicator chosen per interface,"Record exact i
ndicator name, production/version, country/year rows and citation in each materialized interface evidence bun
dle.",present-country labels -> historical crosswalk,indicator-specific,locator_ready_not_materialized,,Auxil
iary context only.
18 LOC-INTERNAL-M6A-01,SRC-15,CAL-TIME-01;CAL-TIME-02;CAL-BIAS-01;STR-TYPE-01;STR-POOL-01;STR-FACT-01;STR-BIAS-0
1;STR-H-01;STR-INT-01,M6a final 1.2,sandbox artifact M6a_specification_calibration_finale_1.2.md,frozen proje
ct specification,Use exact frozen bytes / SHA recorded by project; no external query.,not applicable,structur
al/model contract,materialized_internal,645d72fd9732396b4ceca3d766bd7595c90c8312cd0ff74c35e6d5b7e6fdacae,"Int
ernal specification, not historical evidence."
19 LOC-HMD-POP-EXPOSURE-01,SRC-04,CAL-POP-01;CAL-MASS-01;CAL-POOL-01,HMD zipped-data snapshot retrieved 2026-09-
20; use latest available snapshot at materialization and record DOI/date,https://www.mortality.org/Data/Zippe
dDataFiles,HMD By statistic ZIP: Population estimates (January 1); Exposure to Risk; Birth Counts,"Download H
MD By-statistic ZIP(s) needed for selected countries: population estimates, exposure to risk, and birth count
s. Record snapshot date/DOI, statistic ZIP filename, country codes, years, sex/age fields and exact extractio
n filter. For a frozen M6c run, preserve the downloaded archive and its SHA-256.",HMD country/area code -> ST
R-GEO-01 crosswalk,population persons; exposure person-years; birth counts persons/events,locator_ready_not_m
aterialized,,HMD provides reproducible By-statistic ZIP files; the archive snapshot/date or DOI must be froze
n when M6c materializes the data.
```

M6 — Document 41

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6b_extraction_manifest_final_1.3.csv

Origine : sources/M6/upstream/M6b_extraction_manifest_final_1.3.csv

Empreinte SHA-256 : d995a90b273ca1e0faebe0de0cb0835da7b548eaac1e4acd60488f3cc3ecf26a

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 11749

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
locator_id,source_id,parameter_ids,dataset_version,resource_locator,file_table_indicator_id,query_spec,geography_mapping,unit_expected,materialization_status,extract_sha256,notes
LOC-WPP-POP-01,SRC-01,CAL-POP-01;CAL-INIT-01,WPP 2024 Revision,https://population.un.org/wpp/,WPP Data Portal / population indicators; total population by sex indicator 49; single-age bulk tables for population by age/sex,Locations=all 237 WPP countries/areas; years=1950-2026; estimates/medium where applicable; sex=both/female; preserve single-age population when used for age-sex exposure.,UN M49/location code -> STR-GEO-01 crosswalk version selected in M6c,persons,locator_ready_not_materialized,,WPP 2024 provides CSV bulk downloads and Data Portal/API access; exact extraction file hash is recorded when materialized.
LOC-WPP-ASFR-01,SRC-01,CAL-FERT-01;CAL-MASS-01;CAL-POOL-01,WPP 2024 Revision,https://population.un.org/dataportal,Data Portal indicator 17: Fertility rates by age of mother (5-year); WPP age-disaggregated fertility tables,"Locations=all available; years=1950-2026; indicator=17; retain maternal-age categories and WPP revision metadata. Raw ASFR unit is births per 1,000 women; compile f_{y,a}=ASFR_{y,a}/1000 under the model's discrete-time/age-bin convention.",UN M49/location code -> STR-GEO-01 crosswalk,"raw: births per 1,000 women in maternal-age interval; model conversion: divide ASFR by 1000 before constructing f_{y,a}",locator_ready_not_materialized,,"Indicator 17 is WPP 2024 age-specific fertility by age of mother. Never inject the raw value as births per woman: divide by 1000 first, then apply the exact age-bin/time convention in M6c."
LOC-WPP-FEMREP-01,SRC-01,CAL-MASS-01;CAL-POOL-01,WPP 2024 Revision,https://population.un.org/dataportal,Data Portal indicator 41: Female population of reproductive age (15-49 years); supplement with single-age female population tables,Locations=all; years=1950-2026; sex=female; use age 15-49 aggregate for checks and single-age female exposure for C_mass/C_pool construction.,UN M49/location code -> STR-GEO-01 crosswalk,persons,locator_ready_not_materialized,,Aggregate indicator 41 is a consistency check; pool construction uses finer age-sex exposure when available.
LOC-UNMIG-STOCK-01,SRC-02,CAL-MIGAGE-01;CAL-INTK-01,International Migrant Stock 2024,https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock,2024 International Migrant Stock origin-destination/sex tables,"Extract origin, destination, sex, reference year for 1990-2024; use as stock constraint only; never reinterpret as maternal flow tensor.",UN origin/destination codes -> STR-GEO-01 crosswalk,persons,locator_ready_not_materialized,,"Constraint/validation locator, not direct p^to or F_x;y,a."
LOC-HFD-ASFR-01,SRC-03,CAL-FERT-01,HFD live database snapshot at retrieval date,https://www.humanfertility.org/Data/ZippedDataFiles,By statistic ZIP: asfr,"Download HFD asfr pooled ZIP; retain country ISO code, year/cohort, age/Lexis shape, birth order where present; filter to requested epoch/geography in M6c.",HFD ISO country codes -> STR-GEO-01 crosswalk,age-specific fertility rate,locator_ready_not_materialized,,HFD pooled ZIP is not itself versioned; country-specific permanent dataset URLs should be recorded when an extract is materialized.
LOC-HFD-EXPOSURE-01,SRC-03,CAL-MASS-01;CAL-POOL-01,HFD live database snapshot at retrieval date,https://www.humanfertility.org/Data/ZippedDataFiles,By statistic ZIP: exposure; parityexp when needed,Download female exposure ZIP; retain age/year and parity exposure where available; combine with ASFR under C_mass/C_pool transformations.,HFD ISO country codes -> STR-GEO-01 crosswalk,woman-years / population exposure,locator_ready_not_materialized,,"HFD documentation states output dimensions include age, birth order, calendar year/cohort."
LOC-IPUMS-INT-01,SRC-05,CAL-POP-01;CAL-MASS-01;CAL-POOL-01;CAL-JOINT-01;CAL-MIGAGE-01;CAL-FERT-01;CAL-REP-01;CAL-INIT-01,IPUMS International 7.7,https://www.ipums.org/projects/ipums-international,IPUMS International v7.7 microdata extract; sample IDs and variable list frozen per extraction,"Use IPUMS API/web extract; select sample IDs by country/year; variables at minimum AGE, SEX, residence/geography, migration variables when available, fertility/children-ever-born/birth-history variables when available, household/family links, weights. Save extract definition JSON and extract number.",IPUMS sample geography -> IHGIS/boundary crosswalk -> STR-GEO-01,microdata records with person/household weights,locator_ready_not_materialized,,"The reproducible object is the extract definition plus sample/version metadata, not a generic web page."
LOC-IHGIS-01,SRC-06,CAL-POP-01;CAL-MIGAGE-01;STR-GEO-01,"IHGIS Version 4 (2026-05-04-present), DOI 10.18128/D120.V4",https://api.ipums.org/,IPUMS API v2 collection=ihgis; dataset/dataTable/tabulationGeography names discovered from metadata endpoints,"GET metadata datasets/tables; freeze dataset names and table IDs in extract JSON; POST extract with collection=ihgis&version=2; save extractDefinition, extract number, download URL and returned sha256 if supplied.",IHGIS tabulation geographies/boundary files -> STR-GEO-01 crosswalk,published census table units / GIS boundaries,locator_ready_not_materialized,,API v2 provides reproducible dataset/table/geography identifiers.
LOC-DHS-IPUMS-01,SRC-07,CAL-MASS-01;CAL-POOL-01;CAL-FERT-01;CAL-REP-01,IPUMS Global Health / DHS live extract snapshot,https://www.ipums.org/projects/ipums-global-health,DHS/IPUMS Global Health microdata extract definition,"Select surveys by country/year; retain maternal age, retrospective birth histories/children ever born, residence and weights; save extract definition and survey/sample identifiers.",survey geography -> STR-GEO-01 crosswalk; preserve survey comparability limitations,weighted microdata,locator_ready_not_materialized,,Used for modern reproductive distributions; not projected backward without scenario tag.
LOC-CEDAR-PARISH-01,SRC-08,CAL-MASS-01;CAL-POOL-01;CAL-JOINT-01;CAL-MIGAGE-01;CAL-FERT-01;CAL-REP-01,database-specific CEDAR snapshot,https://www.umu.se/en/centre-for-demographic-and-ageing-research/infrastructure-at-cedar/databases/parish-registers-databases/,Familia/POPUM/POPLINK database-specific extract/table,"Record database name, extract permission/version, persons/families/events tables, event dates, residence/migration fields, parent links. Save exact variable list and query/export recipe.",parish/local historical units -> Swedish historical crosswalk -> STR-GEO-01,linked person/event records,locator_ready_not_materialized,,Local high-resolution benchmark; not used as a global direct parameter source.
LOC-CEDAR-SHIPS-01,SRC-09,CAL-POP-01;CAL-MASS-01;CAL-POOL-01;CAL-MIGAGE-01;CAL-FERT-01,SHiPS / Tabellverket 1749-1859,https://www.umu.se/en/centre-for-demographic-and-ageing-research/infrastructure-at-cedar/open-data/ships/,SHiPS parish statistics tables,"Extract parish/year population, age-sex structure, births, migration and related counts where available; freeze table/export identifiers in materialized manifest.",historical parish identifiers -> STR-GEO-01 crosswalk,counts/rates by parish-year,locator_ready_not_materialized,,Benchmark for registration-rich historical regime.
LOC-HYDE-POP-01,SRC-10,CAL-POP-01;CAL-TIME-02;STR-GEO-01,"HYDE 3.3 (2023), DOI 10.24416/UU01-AEZZIT",https://doi.org/10.24416/UU01-AEZZIT,HYDE 3.3 original 5 arc-minute ESRI ASCII population products; exact population
```

```
grid filename(s) for each selected anchor year must be recorded when materialized,"Retrieve HYDE v3.3 origina
l source package via DOI 10.24416/UU01-AEZZIT; select total-population 5 arc-minute ESRI ASCII grid(s) for mo
del epoch anchor years in 1000-2023; record exact source filename, year, archive member/path and extract SHA-
256; aggregate cells to STR-GEO-01 only after preserving the original grid.",5 arc-minute grid -> versioned a
rea-weighted or population-weighted STR-GEO-01 crosswalk,persons per grid cell / population density,locator_r
eady_not_materialized,,The OWID grapher is not used as the spatial extraction source. It is only an external
documentation/cross-check for HYDE v3.3 coverage; M6c must materialize the original 5′ grid files from the so
urce DOI.
14 LOC-CLIO-POP-01,SRC-11,CAL-POP-01;CAL-TIME-02,"Clio Infra Total Population, production 2015",https://clio-inf
ra.eu/Indicators/TotalPopulation.html,Indicator: Total Population,Extract all available country/year observat
ions in 1500-2000; preserve source notes and reported unit; use only through explicit historical-geography cr
osswalk.,Clio present-country reference labels -> versioned historical crosswalk -> STR-GEO-01,population per
sons,locator_ready_not_materialized,,Current-country reference geography is not treated as historical boundar
y truth.
15 LOC-SESHAT-INT-01,SRC-12,CAL-TIME-02;CAL-INTK-01;STR-GEO-01;STR-INT-01,Seshat public databank snapshot at ret
rieval date,https://www.seshat-db.com/,polity chronology / historical relation/context variables selected per
 candidate interface,"For each IF-CAND-* record, record polity/region, date range, selected contextual variab
les and citation; use only to support interface existence/connectivity constraints, never as direct K_r entri
es.",Seshat polity/macroregion -> historical crosswalk -> STR-GEO-01,categorical/dated historical evidence,lo
cator_ready_not_materialized,,Context source only.
16 LOC-UN-WFD-01,SRC-13,CAL-FERT-01,World Fertility Data 2019,https://www.un.org/development/desa/pd/world-ferti
lity-data,empirical age-specific fertility and fertility indicators,Extract empirical ASFR/source metadata by
 country/year where available; use to distinguish observed fertility evidence from harmonized WPP schedules.,
UN country/area codes -> STR-GEO-01 crosswalk,ASFR / fertility indicators,locator_ready_not_materialized,,Val
idation locator.
17 LOC-CLIO-CONTEXT-01,SRC-14,CAL-TIME-02;CAL-INTK-01;STR-GEO-01,indicator-specific archived Clio releases,https
://clio-infra.eu/,urbanization / urban population / contextual indicator chosen per interface,"Record exact i
ndicator name, production/version, country/year rows and citation in each materialized interface evidence bun
dle.",present-country labels -> historical crosswalk,indicator-specific,locator_ready_not_materialized,,Auxil
iary context only.
18 LOC-INTERNAL-M6A-01,SRC-15,CAL-TIME-01;CAL-TIME-02;CAL-BIAS-01;STR-TYPE-01;STR-POOL-01;STR-FACT-01;STR-BIAS-0
1;STR-H-01;STR-INT-01,M6a final 1.2,sandbox artifact M6a_specification_calibration_finale_1.2.md,frozen proje
ct specification,Use exact frozen bytes / SHA recorded by project; no external query.,not applicable,structur
al/model contract,materialized_internal,645d72fd9732396b4ceca3d766bd7595c90c8312cd0ff74c35e6d5b7e6fdacae,"Int
ernal specification, not historical evidence."
19 LOC-HMD-POP-EXPOSURE-01,SRC-04,CAL-POP-01;CAL-MASS-01;CAL-POOL-01,HMD zipped-data snapshot retrieved 2026-09-
20; use latest available snapshot at materialization and record DOI/date,https://www.mortality.org/Data/Zippe
dDataFiles,HMD By statistic ZIP: Population estimates (January 1); Exposure to Risk; Birth Counts,"Download H
MD By-statistic ZIP(s) needed for selected countries: population estimates, exposure to risk, and birth count
s. Record snapshot date/DOI, statistic ZIP filename, country codes, years, sex/age fields and exact extractio
n filter. For a frozen M6c run, preserve the downloaded archive and its SHA-256.",HMD country/area code -> ST
R-GEO-01 crosswalk,population persons; exposure person-years; birth counts persons/events,locator_ready_not_m
aterialized,,HMD provides reproducible By-statistic ZIP files; the archive snapshot/date or DOI must be froze
n when M6c materializes the data.
```

M6 — Document 42

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6b_freeze_record_1.3.json

Origine : sources/M6/M6b_freeze_record_1.3.json

Empreinte SHA-256 : 293639c3a151c5b5bc83647fa1d5c56a3d5214a67f4f7e5bf1cbe317af7f6c14

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 2046

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
{
  "record_type": "detached_freeze_record",
  "module": "M6b",
  "version": "1.3",
  "status": "VALIDE_ET_GELE",
  "immutable": true,
  "canonical_files": {
    "markdown": {
      "filename": "M6b_reconstruction_historique_finale_1.3.md",
      "sha256": "f7bd0a441fb48db0a9d8fa5f79806ed243051b34011d137d8d086a41d08c0a6f"
    },
    "source_registry": {
      "filename": "M6b_source_registry_final_1.3.csv",
      "sha256": "9c759eb5ed40b84b36dec542cdff26fa286f7dcf8e4e4f1d8bb953bc87f85732"
    },
    "historical_registry": {
      "filename": "M6b_historical_registry_final_1.3.csv",
      "sha256": "77b73298abc40c976a1dc6908167845f067518c8feb693a60731287ef244a9a0"
    },
    "gaps_registry": {
      "filename": "M6b_gaps_registry_final_1.3.csv",
      "sha256": "7ffb00ae5191e1244771afb3a80cd2df35b13f26d9a2ca483048774004f80ae0"
    },
    "interfaces_registry": {
      "filename": "M6b_interfaces_registry_final_1.3.csv",
      "sha256": "8521897fffad0234b4328ba470aa412150233ac20bd107c15b9ca72ea97a1c93"
    },
    "structural_registry": {
      "filename": "M6b_structural_registry_final_1.3.csv",
      "sha256": "6f31523c7469e379d6b5ca68d8d5128e331b05b3e1c04621eb79bed342cdbf62"
    },
    "extraction_manifest": {
      "filename": "M6b_extraction_manifest_final_1.3.csv",
      "sha256": "d995a90b273ca1e0faebe0de0cb0835da7b548eaac1e4acd60488f3cc3ecf26a"
    }
  },
  "attestation_basis": {
    "kind": "project_workflow_attestation",
    "statement": "Formalizes the exact-byte M6b 1.3 final copy previously accepted in the project workflow; canonical M6b bytes are not modified by this record. No fictitious external audit file is asserted."
  },
  "created_for": "M6c 1.5.0 upstream root-of-trust consolidation",
  "audit_record": {
    "kind": "workflow_attestation",
    "statement": "Formalizes the exact-byte M6b 1.3 final copy previously accepted in the project workflow; canonical M6b bytes are not modified by this record. No fictitious external audit file is asserted.",
    "embedded_external_audit_file": false
  }
}
```

M6 — Document 43

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6b_gaps_registry_final_1.3.csv

Origine : sources/M6/archive_m6b/M6b_gaps_registry_final_1.3.csv

Empreinte SHA-256 : 7ffb00ae5191e1244771afb3a80cd2df35b13f26d9a2ca483048774004f80ae0

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 14340

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
gap_id,parameter_id,epoch_id,epoch,geography,identification_status,quality_grade,severity,source_ids,gap_description,required_m6c_action,closed_in_m6b,locator_ids,m6c_resolution_contract
GAP-0001,CAL-TIME-02,ALL,all model periods,WORLD,partial,C/D,material,SRC-10;SRC-11;SRC-12;SRC-14;SRC-15,No interface boundary is numerically frozen in M6b.,Resolve candidate interface dates regionally in M6c; preserve alternatives if evidence conflicts.,no,LOC-HYDE-POP-01;LOC-CLIO-POP-01;LOC-SESHAT-INT-01;LOC-CLIO-CONTEXT-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Resolve candidate interface dates regionally in M6c; preserve alternatives if evidence conflicts.
GAP-0002,CAL-POP-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,partial,A/B,material,SRC-05;SRC-10;SRC-11,Historical censuses where available; HYDE/Clio elsewhere.,Retain source triangulation and uncertainty interval.,no,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-HYDE-POP-01;LOC-CLIO-POP-01,Retain source triangulation and uncertainty interval.
GAP-0003,CAL-POP-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,partial,B/C,material,SRC-08;SRC-09;SRC-10;SRC-11,High quality local benchmarks; global reconstruction otherwise.,Retain source triangulation and uncertainty interval.,no,LOC-HYDE-POP-01;LOC-CLIO-POP-01,Retain source triangulation and uncertainty interval.
GAP-0004,CAL-POP-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,partial,B/C,material,SRC-10;SRC-11,Global reconstruction; sparse direct census evidence.,Retain source triangulation and uncertainty interval.,no,LOC-HYDE-POP-01;LOC-CLIO-POP-01,Retain source triangulation and uncertainty interval.
GAP-0005,CAL-POP-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,weak,C/D,material,SRC-10,Long-run gridded reconstruction only; broad uncertainty.,Retain source triangulation and uncertainty interval.,no,LOC-HYDE-POP-01,Retain source triangulation and uncertainty interval.
GAP-0006,CAL-MASS-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,partial,B/C,material,SRC-05;SRC-08;SRC-09,Region-dependent age-sex and fertility exposure.,Construct C_mass from age-sex/reproductive exposure or keep a scenario interval.,no,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01,Construct C_mass from age-sex/reproductive exposure or keep a scenario interval.
GAP-0007,CAL-MASS-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,partial,C,material,SRC-08;SRC-09,Locally reconstructible; global transfer requires scenario.,Construct C_mass from age-sex/reproductive exposure or keep a scenario interval.,no,LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01,Construct C_mass from age-sex/reproductive exposure or keep a scenario interval.
GAP-0008,CAL-MASS-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,weak,D,material,SRC-10;SRC-11;SRC-15,No global age-sex reproductive exposure; documented scenario required.,Construct C_mass from age-sex/reproductive exposure or keep a scenario interval.,no,,Construct C_mass from age-sex/reproductive exposure or keep a scenario interval.
GAP-0009,CAL-MASS-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,material,SRC-10;SRC-15,Scenario required.,Construct C_mass from age-sex/reproductive exposure or keep a scenario interval.,no,,Construct C_mass from age-sex/reproductive exposure or keep a scenario interval.
GAP-0010,CAL-POOL-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,partial,B,critical,SRC-01;SRC-03;SRC-04;SRC-07,Female age-sex exposure filtered by reproductive accessibility and pool mapping.,Construct effective maternal pool; never equate it to census population.,no,LOC-WPP-FEMREP-01;LOC-HFD-EXPOSURE-01;LOC-DHS-IPUMS-01;LOC-HMD-POP-EXPOSURE-01,Construct effective maternal pool; never equate it to census population.
GAP-0011,CAL-POOL-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,partial,B/C,critical,SRC-05;SRC-08;SRC-09,Reconstruct where census/parish data permit.,Construct effective maternal pool; never equate it to census population.,no,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01,Construct effective maternal pool; never equate it to census population.
GAP-0012,CAL-POOL-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,weak,C/D,critical,SRC-08;SRC-09;SRC-15,Local benchmarks only; global pool-size scenario required.,Construct effective maternal pool; never equate it to census population.,no,LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01,Construct effective maternal pool; never equate it to census population.
GAP-0013,CAL-POOL-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-10;SRC-11;SRC-15,Population totals do not identify effective maternal pools.,Construct effective maternal pool; never equate it to census population.,no,,Construct effective maternal pool; never equate it to census population.
GAP-0014,CAL-POOL-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-10;SRC-15,Scenario required.,Construct effective maternal pool; never equate it to census population.,no,,Construct effective maternal pool; never equate it to census population.
GAP-0015,CAL-JOINT-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,partial,B/C,critical,SRC-05;SRC-07;SRC-02,No universal direct maternal tensor; combine microdata where available.,Use a direct joint if available; otherwise complete factorized triplet or admissible family.,no,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-UNMIG-STOCK-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Use a direct joint if available; otherwise complete factorized triplet or admissible family.
GAP-0016,CAL-JOINT-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,weak,C,critical,SRC-05;SRC-08,Local historical reconstruction only.,Use a direct joint if available; otherwise complete factorized triplet or admissible family.,no,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Use a direct joint if available; otherwise complete factorized triplet or admissible family.
GAP-0017,CAL-JOINT-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,weak,C/D,critical,SRC-08,Benchmark local only.,Use a direct joint if available; otherwise complete factorized triplet or admissible family.,no,LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Use a direct joint if available; otherwise complete factorized triplet or admissible family.
GAP-0018,CAL-JOINT-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-15,No global joint identified.,Use a direct joint if available; otherwise complete factorized triplet or admissible family.,no,LOC-INTERNAL-M6A-01,Use a direct joint if available; otherwise complete factorized triplet or admissible family.
GAP-0019,CAL-JOINT-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-15,No global joint identified.,Use a direct joint if available; otherwise complete factorized triplet or admissible family.,no,LOC-INTERNAL-M6A-01,Use a direct joint if available; otherwise complete factorized triplet or admissible family.
GAP-0020,CAL-MIGAGE-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,partial,B/C,critical,SRC-05;SRC-02,"Origin/destination and age estimable only in subsets; UN stock is a constraint, not p^to.",Estimate age-conditioned destination kernel or declare a factorization scenario.,no,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-UNMIG-STOCK-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Estimate age-conditioned destination kernel or declare a factorization scenario.
GAP-0021,CAL-MIGAGE-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,weak,C,critical,SRC-05;SRC-08;SRC-06,Historical microdata/local registers where available.,Estimate age-conditioned destination kernel or declare a factorization scena
```

rio.,no,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-IHGIS-01;LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Estimate age-conditioned destination kernel or declare a factorization scenario.
23 GAP-0022,CAL-MIGAGE-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,weak,C/D,critical,SRC-08;SRC-09,Local only; age-migration joint often incomplete.,Estimate age-conditioned destination kernel or declare a factorization scenario.,no,LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Estimate age-conditioned destination kernel or declare a factorization scenario.
24 GAP-0023,CAL-MIGAGE-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-15,Factorization/scenario required.,Estimate age-conditioned destination kernel or declare a factorization scenario.,no,LOC-INTERNAL-M6A-01,Estimate age-conditioned destination kernel or declare a factorization scenario.
25 GAP-0024,CAL-MIGAGE-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-15,Factorization/scenario required.,Estimate age-conditioned destination kernel or declare a factorization scenario.,no,LOC-INTERNAL-M6A-01,Estimate age-conditioned destination kernel or declare a factorization scenario.
26 GAP-0025,CAL-FERT-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,partial,A/B,material,SRC-03;SRC-05;SRC-08;SRC-09,Good in registration-rich settings; heterogeneous globally.,Use regional historical proxy/family of schedules; do not project modern ASFR silently.,no,LOC-HFD-ASFR-01;LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Use regional historical proxy/family of schedules; do not project modern ASFR silently.
27 GAP-0026,CAL-FERT-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,partial,B/C,material,SRC-08;SRC-09,Detailed local benchmarks.,Use regional historical proxy/family of schedules; do not project modern ASFR silently.,no,LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Use regional historical proxy/family of schedules; do not project modern ASFR silently.
28 GAP-0027,CAL-FERT-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,weak,C/D,material,SRC-08;SRC-15,Historical proxy/scenario; no global ASFR database.,Use regional historical proxy/family of schedules; do not project modern ASFR silently.,no,LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Use regional historical proxy/family of schedules; do not project modern ASFR silently.
29 GAP-0028,CAL-FERT-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,material,SRC-15,Scenario required.,Use regional historical proxy/family of schedules; do not project modern ASFR silently.,no,LOC-INTERNAL-M6A-01,Use regional historical proxy/family of schedules; do not project modern ASFR silently.
30 GAP-0029,CAL-BIAS-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,weak,C/D,critical,SRC-15,No standard direct source for model-specific retrospective multiplier b.,"Choose documented proxy, explicit b=1 scenario, or absorption with no double counting.",no,LOC-INTERNAL-M6A-01,"Choose documented proxy, explicit b=1 scenario, or absorption with no double counting."
31 GAP-0030,CAL-BIAS-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-15,"Use bespoke proxy, b=1 scenario, or explicit absorption.","Choose documented proxy, explicit b=1 scenario, or absorption with no double counting.",no,LOC-INTERNAL-M6A-01,"Choose documented proxy, explicit b=1 scenario, or absorption with no double counting."
32 GAP-0031,CAL-BIAS-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-15,"Use bespoke proxy, b=1 scenario, or explicit absorption.","Choose documented proxy, explicit b=1 scenario, or absorption with no double counting.",no,LOC-INTERNAL-M6A-01,"Choose documented proxy, explicit b=1 scenario, or absorption with no double counting."
33 GAP-0032,CAL-BIAS-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-15,"Use bespoke proxy, b=1 scenario, or explicit absorption.","Choose documented proxy, explicit b=1 scenario, or absorption with no double counting.",no,LOC-INTERNAL-M6A-01,"Choose documented proxy, explicit b=1 scenario, or absorption with no double counting."
34 GAP-0033,CAL-BIAS-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-15,"Use bespoke proxy, b=1 scenario, or explicit absorption.","Choose documented proxy, explicit b=1 scenario, or absorption with no double counting.",no,LOC-INTERNAL-M6A-01,"Choose documented proxy, explicit b=1 scenario, or absorption with no double counting."
35 GAP-0034,CAL-REP-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,partial,B/C,critical,SRC-05;SRC-07,W marginal often identifiable; Z linkage only in subsets.,"Specify admissible joint L(W,Z); do not invent a copula in M6b.",no,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-DHS-IPUMS-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,"Specify admissible joint L(W,Z); do not invent a copula in M6b."
36 GAP-0035,CAL-REP-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,weak,C,critical,SRC-05;SRC-08,Historical linked microdata locally.,"Specify admissible joint L(W,Z); do not invent a copula in M6b.",no,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,"Specify admissible joint L(W,Z); do not invent a copula in M6b."
37 GAP-0036,CAL-REP-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,weak,C/D,critical,SRC-08,Local benchmark only.,"Specify admissible joint L(W,Z); do not invent a copula in M6b.",no,LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,"Specify admissible joint L(W,Z); do not invent a copula in M6b."
38 GAP-0037,CAL-REP-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-15,"Joint W,Z not globally identified.","Specify admissible joint L(W,Z); do not invent a copula in M6b.",no,LOC-INTERNAL-M6A-01,"Specify admissible joint L(W,Z); do not invent a copula in M6b."
39 GAP-0038,CAL-REP-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-15,"Joint W,Z not globally identified.","Specify admissible joint L(W,Z); do not invent a copula in M6b.",no,LOC-INTERNAL-M6A-01,"Specify admissible joint L(W,Z); do not invent a copula in M6b."
40 GAP-0039,CAL-INTK-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,partial,B/C,critical,SRC-02;SRC-05;SRC-12;SRC-15,Interface evidence can constrain K_r; exact kernel generally not directly observed.,Use interface evidence to define a family of K_r kernels in M6c.,no,LOC-SESHAT-INT-01;LOC-UNMIG-STOCK-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Use interface evidence to define a family of K_r kernels in M6c.
41 GAP-0040,CAL-INTK-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,weak,C,critical,SRC-05;SRC-10;SRC-11;SRC-12;SRC-15,Scenario by documented historical interface.,Use interface evidence to define a family of K_r kernels in M6c.,no,LOC-SESHAT-INT-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Use interface evidence to define a family of K_r kernels in M6c.
42 GAP-0041,CAL-INTK-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,weak,C/D,critical,SRC-08;SRC-09;SRC-12;SRC-15,Local evidence; global kernel family only.,Use interface evidence to define a family of K_r kernels in M6c.,no,LOC-SESHAT-INT-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Use interface evidence to define a family of K_r kernels in M6c.
43 GAP-0042,CAL-INTK-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-10;SRC-11;SRC-12;SRC-15,"Context ide

```
   ntifies candidate ruptures, not K_r.",Use interface evidence to define a family of K_r kernels in M6c.,no,LOC
   -SESHAT-INT-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Use interface evidence to define a family of K_r kernels in M6c.
44 GAP-0043,CAL-INTK-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-10;SRC-12;SRC-15,Scenario only.,Use
   interface evidence to define a family of K_r kernels in M6c.,no,LOC-SESHAT-INT-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Use int
   erface evidence to define a family of K_r kernels in M6c.
```

M6 — Document 44

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6b_gaps_registry_final_1.3.csv

Origine : sources/M6/upstream/M6b_gaps_registry_final_1.3.csv

Empreinte SHA-256 : 7ffb00ae5191e1244771afb3a80cd2df35b13f26d9a2ca483048774004f80ae0

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 14340

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
gap_id,parameter_id,epoch_id,epoch,geography,identification_status,quality_grade,severity,source_ids,gap_description,required_m6c_action,closed_in_m6b,locator_ids,m6c_resolution_contract
GAP-0001,CAL-TIME-02,ALL,all model periods,WORLD,partial,C/D,material,SRC-10;SRC-11;SRC-12;SRC-14;SRC-15,No interface boundary is numerically frozen in M6b.,Resolve candidate interface dates regionally in M6c; preserve alternatives if evidence conflicts.,no,LOC-HYDE-POP-01;LOC-CLIO-POP-01;LOC-SESHAT-INT-01;LOC-CLIO-CONTEXT-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Resolve candidate interface dates regionally in M6c; preserve alternatives if evidence conflicts.
GAP-0002,CAL-POP-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,partial,A/B,material,SRC-05;SRC-10;SRC-11,Historical censuses where available; HYDE/Clio elsewhere.,Retain source triangulation and uncertainty interval.,no,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-HYDE-POP-01;LOC-CLIO-POP-01,Retain source triangulation and uncertainty interval.
GAP-0003,CAL-POP-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,partial,B/C,material,SRC-08;SRC-09;SRC-10;SRC-11,High quality local benchmarks; global reconstruction otherwise.,Retain source triangulation and uncertainty interval.,no,LOC-HYDE-POP-01;LOC-CLIO-POP-01,Retain source triangulation and uncertainty interval.
GAP-0004,CAL-POP-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,partial,B/C,material,SRC-10;SRC-11,Global reconstruction; sparse direct census evidence.,Retain source triangulation and uncertainty interval.,no,LOC-HYDE-POP-01;LOC-CLIO-POP-01,Retain source triangulation and uncertainty interval.
GAP-0005,CAL-POP-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,weak,C/D,material,SRC-10,Long-run gridded reconstruction only; broad uncertainty.,Retain source triangulation and uncertainty interval.,no,LOC-HYDE-POP-01,Retain source triangulation and uncertainty interval.
GAP-0006,CAL-MASS-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,partial,B/C,material,SRC-05;SRC-08;SRC-09,Region-dependent age-sex and fertility exposure.,Construct C_mass from age-sex/reproductive exposure or keep a scenario interval.,no,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01,Construct C_mass from age-sex/reproductive exposure or keep a scenario interval.
GAP-0007,CAL-MASS-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,partial,C,material,SRC-08;SRC-09,Locally reconstructible; global transfer requires scenario.,Construct C_mass from age-sex/reproductive exposure or keep a scenario interval.,no,LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01,Construct C_mass from age-sex/reproductive exposure or keep a scenario interval.
GAP-0008,CAL-MASS-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,weak,D,material,SRC-10;SRC-11;SRC-15,No global age-sex reproductive exposure; documented scenario required.,Construct C_mass from age-sex/reproductive exposure or keep a scenario interval.,no,,Construct C_mass from age-sex/reproductive exposure or keep a scenario interval.
GAP-0009,CAL-MASS-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,material,SRC-10;SRC-15,Scenario required.,Construct C_mass from age-sex/reproductive exposure or keep a scenario interval.,no,,Construct C_mass from age-sex/reproductive exposure or keep a scenario interval.
GAP-0010,CAL-POOL-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,partial,B,critical,SRC-01;SRC-03;SRC-04;SRC-07,Female age-sex exposure filtered by reproductive accessibility and pool mapping.,Construct effective maternal pool; never equate it to census population.,no,LOC-WPP-FEMREP-01;LOC-HFD-EXPOSURE-01;LOC-DHS-IPUMS-01;LOC-HMD-POP-EXPOSURE-01,Construct effective maternal pool; never equate it to census population.
GAP-0011,CAL-POOL-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,partial,B/C,critical,SRC-05;SRC-08;SRC-09,Reconstruct where census/parish data permit.,Construct effective maternal pool; never equate it to census population.,no,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01,Construct effective maternal pool; never equate it to census population.
GAP-0012,CAL-POOL-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,weak,C/D,critical,SRC-08;SRC-09;SRC-15,Local benchmarks only; global pool-size scenario required.,Construct effective maternal pool; never equate it to census population.,no,LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01,Construct effective maternal pool; never equate it to census population.
GAP-0013,CAL-POOL-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-10;SRC-11;SRC-15,Population totals do not identify effective maternal pools.,Construct effective maternal pool; never equate it to census population.,no,,Construct effective maternal pool; never equate it to census population.
GAP-0014,CAL-POOL-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-10;SRC-15,Scenario required.,Construct effective maternal pool; never equate it to census population.,no,,Construct effective maternal pool; never equate it to census population.
GAP-0015,CAL-JOINT-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,partial,B/C,critical,SRC-05;SRC-07;SRC-02,No universal direct maternal tensor; combine microdata where available.,Use a direct joint if available; otherwise complete factorized triplet or admissible family.,no,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-UNMIG-STOCK-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Use a direct joint if available; otherwise complete factorized triplet or admissible family.
GAP-0016,CAL-JOINT-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,weak,C,critical,SRC-05;SRC-08,Local historical reconstruction only.,Use a direct joint if available; otherwise complete factorized triplet or admissible family.,no,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Use a direct joint if available; otherwise complete factorized triplet or admissible family.
GAP-0017,CAL-JOINT-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,weak,C/D,critical,SRC-08,Benchmark local only.,Use a direct joint if available; otherwise complete factorized triplet or admissible family.,no,LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Use a direct joint if available; otherwise complete factorized triplet or admissible family.
GAP-0018,CAL-JOINT-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-15,No global joint identified.,Use a direct joint if available; otherwise complete factorized triplet or admissible family.,no,LOC-INTERNAL-M6A-01,Use a direct joint if available; otherwise complete factorized triplet or admissible family.
GAP-0019,CAL-JOINT-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-15,No global joint identified.,Use a direct joint if available; otherwise complete factorized triplet or admissible family.,no,LOC-INTERNAL-M6A-01,Use a direct joint if available; otherwise complete factorized triplet or admissible family.
GAP-0020,CAL-MIGAGE-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,partial,B/C,critical,SRC-05;SRC-02,"Origin/destination and age estimable only in subsets; UN stock is a constraint, not p^to.",Estimate age-conditioned destination kernel or declare a factorization scenario.,no,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-UNMIG-STOCK-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Estimate age-conditioned destination kernel or declare a factorization scenario.
GAP-0021,CAL-MIGAGE-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,weak,C,critical,SRC-05;SRC-08;SRC-06,Historical microdata/local registers where available.,Estimate age-conditioned destination kernel or declare a factorization scena
```

```
rio.,no,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-IHGIS-01;LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Estimate age-conditioned destin
ation kernel or declare a factorization scenario.
23 GAP-0022,CAL-MIGAGE-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,weak,C/D,critical,SRC-08;SRC-09,Local only; age-migration
joint often incomplete.,Estimate age-conditioned destination kernel or declare a factorization scenario.,no,L
OC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Estimate age-conditioned destination kernel or decl
are a factorization scenario.
24 GAP-0023,CAL-MIGAGE-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-15,Factorization/scenario required
.,Estimate age-conditioned destination kernel or declare a factorization scenario.,no,LOC-INTERNAL-M6A-01,Est
imate age-conditioned destination kernel or declare a factorization scenario.
25 GAP-0024,CAL-MIGAGE-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-15,Factorization/scenario required
.,Estimate age-conditioned destination kernel or declare a factorization scenario.,no,LOC-INTERNAL-M6A-01,Est
imate age-conditioned destination kernel or declare a factorization scenario.
26 GAP-0025,CAL-FERT-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,partial,A/B,material,SRC-03;SRC-05;SRC-08;SRC-09,Good in reg
istration-rich settings; heterogeneous globally.,Use regional historical proxy/family of schedules; do not pr
oject modern ASFR silently.,no,LOC-HFD-ASFR-01;LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Use
 regional historical proxy/family of schedules; do not project modern ASFR silently.
27 GAP-0026,CAL-FERT-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,partial,B/C,material,SRC-08;SRC-09,Detailed local benchmarks
.,Use regional historical proxy/family of schedules; do not project modern ASFR silently.,no,LOC-CEDAR-PARISH
-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Use regional historical proxy/family of schedules; do not project
modern ASFR silently.
28 GAP-0027,CAL-FERT-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,weak,C/D,material,SRC-08;SRC-15,Historical proxy/scenario; n
o global ASFR database.,Use regional historical proxy/family of schedules; do not project modern ASFR silentl
y.,no,LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Use regional historical proxy/family of schedules; do not proje
ct modern ASFR silently.
29 GAP-0028,CAL-FERT-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,material,SRC-15,Scenario required.,Use regional h
istorical proxy/family of schedules; do not project modern ASFR silently.,no,LOC-INTERNAL-M6A-01,Use regional
 historical proxy/family of schedules; do not project modern ASFR silently.
30 GAP-0029,CAL-BIAS-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,weak,C/D,critical,SRC-15,No standard direct source for model
-specific retrospective multiplier b.,"Choose documented proxy, explicit b=1 scenario, or absorption with no
double counting.",no,LOC-INTERNAL-M6A-01,"Choose documented proxy, explicit b=1 scenario, or absorption with
no double counting."
31 GAP-0030,CAL-BIAS-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-15,"Use bespoke proxy, b=1 scenario,
 or explicit absorption.","Choose documented proxy, explicit b=1 scenario, or absorption with no double count
ing.",no,LOC-INTERNAL-M6A-01,"Choose documented proxy, explicit b=1 scenario, or absorption with no double co
unting."
32 GAP-0031,CAL-BIAS-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-15,"Use bespoke proxy, b=1 scenario,
 or explicit absorption.","Choose documented proxy, explicit b=1 scenario, or absorption with no double count
ing.",no,LOC-INTERNAL-M6A-01,"Choose documented proxy, explicit b=1 scenario, or absorption with no double co
unting."
33 GAP-0032,CAL-BIAS-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-15,"Use bespoke proxy, b=1 scenario,
 or explicit absorption.","Choose documented proxy, explicit b=1 scenario, or absorption with no double count
ing.",no,LOC-INTERNAL-M6A-01,"Choose documented proxy, explicit b=1 scenario, or absorption with no double co
unting."
34 GAP-0033,CAL-BIAS-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-15,"Use bespoke proxy, b=1 scenario,
 or explicit absorption.","Choose documented proxy, explicit b=1 scenario, or absorption with no double count
ing.",no,LOC-INTERNAL-M6A-01,"Choose documented proxy, explicit b=1 scenario, or absorption with no double co
unting."
35 GAP-0034,CAL-REP-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,partial,B/C,critical,SRC-05;SRC-07,W marginal often identifia
ble; Z linkage only in subsets.,"Specify admissible joint L(W,Z); do not invent a copula in M6b.",no,LOC-IPUM
S-INT-01;LOC-DHS-IPUMS-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,"Specify admissible joint L(W,Z); do not invent a copula in M6b
."
36 GAP-0035,CAL-REP-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,weak,C,critical,SRC-05;SRC-08,Historical linked microdata loc
ally.,"Specify admissible joint L(W,Z); do not invent a copula in M6b.",no,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-CEDAR-PARISH-
01;LOC-INTERNAL-M6A-01,"Specify admissible joint L(W,Z); do not invent a copula in M6b."
37 GAP-0036,CAL-REP-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,weak,C/D,critical,SRC-08,Local benchmark only.,"Specify admis
sible joint L(W,Z); do not invent a copula in M6b.",no,LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,"Specify admis
sible joint L(W,Z); do not invent a copula in M6b."
38 GAP-0037,CAL-REP-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-15,"Joint W,Z not globally identified
.","Specify admissible joint L(W,Z); do not invent a copula in M6b.",no,LOC-INTERNAL-M6A-01,"Specify admissib
le joint L(W,Z); do not invent a copula in M6b."
39 GAP-0038,CAL-REP-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-15,"Joint W,Z not globally identified
.","Specify admissible joint L(W,Z); do not invent a copula in M6b.",no,LOC-INTERNAL-M6A-01,"Specify admissib
le joint L(W,Z); do not invent a copula in M6b."
40 GAP-0039,CAL-INTK-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,partial,B/C,critical,SRC-02;SRC-05;SRC-12;SRC-15,Interface e
vidence can constrain K_r; exact kernel generally not directly observed.,Use interface evidence to define a f
amily of K_r kernels in M6c.,no,LOC-SESHAT-INT-01;LOC-UNMIG-STOCK-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Use interface eviden
ce to define a family of K_r kernels in M6c.
41 GAP-0040,CAL-INTK-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,weak,C,critical,SRC-05;SRC-10;SRC-11;SRC-12;SRC-15,Scenario
by documented historical interface.,Use interface evidence to define a family of K_r kernels in M6c.,no,LOC-S
ESHAT-INT-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Use interface evidence to define a family of K_r kernels in M6c.
42 GAP-0041,CAL-INTK-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,weak,C/D,critical,SRC-08;SRC-09;SRC-12;SRC-15,Local evidence
; global kernel family only.,Use interface evidence to define a family of K_r kernels in M6c.,no,LOC-SESHAT-I
NT-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Use interface evidence to define a family of K_r kernels in M6c.
43 GAP-0042,CAL-INTK-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-10;SRC-11;SRC-12;SRC-15,"Context ide
```

```
ntifies candidate ruptures, not K_r.",Use interface evidence to define a family of K_r kernels in M6c.,no,LOC
-SESHAT-INT-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Use interface evidence to define a family of K_r kernels in M6c.
44 GAP-0043,CAL-INTK-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,scenario,D,critical,SRC-10;SRC-12;SRC-15,Scenario only.,Use
interface evidence to define a family of K_r kernels in M6c.,no,LOC-SESHAT-INT-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,Use int
erface evidence to define a family of K_r kernels in M6c.
```

M6 — Document 45

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6b_historical_registry_final_1.3.csv

Origine : sources/M6/archive_m6b/M6b_historical_registry_final_1.3.csv

Empreinte SHA-256 : 77b73298abc40c976a1dc6908167845f067518c8feb693a60731287ef244a9a0

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 19589

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
record_id,parameter_id,epoch_id,epoch,geography,population_group,estimate,lower,upper,unit,evidence_type,identification_status,source_ids,quality_grade,transformation_id,reference_date,notes,locator_ids,geography_mapping_id,materialization_rule
RH-0001,CAL-TIME-01,ALL,all model periods,MODEL_GLOBAL,all,calendar/history time mapped to model time u; exact normalization frozen in M6c,NA,NA,years -> model time u,model_convention,identified,SRC-15,internal,T-CALENDAR-01,2026-09-20,Explicit model convention; not an empirical quantity.,LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0002,CAL-TIME-02,ALL,all model periods,WORLD,all,candidate epoch boundaries supplied by R_interfaces and selected in M6c,NA,NA,calendar year / model time u,scenario,partial,SRC-10;SRC-11;SRC-12;SRC-14;SRC-15,C/D,T-EPOCH-01,2026-09-20,No interface boundary is numerically frozen in M6b.,LOC-HYDE-POP-01;LOC-CLIO-POP-01;LOC-SESHAT-INT-01;LOC-CLIO-CONTEXT-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0003,CAL-POP-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,source_series,NA,NA,individuals,observed/reconstructed,identified,SRC-01;SRC-04;SRC-05,A,T-POP-HARMONIZE,2026-09-20,"WPP backbone, cross-check HMD/IPUMS.",LOC-WPP-POP-01;LOC-IPUMS-INT-01;LOC-HMD-POP-EXPOSURE-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0004,CAL-POP-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,source_series,NA,NA,individuals,observed/reconstructed,partial,SRC-05;SRC-10;SRC-11,A/B,T-POP-HARMONIZE,2026-09-20,Historical censuses where available; HYDE/Clio elsewhere.,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-HYDE-POP-01;LOC-CLIO-POP-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0005,CAL-POP-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,source_series,NA,NA,individuals,reconstructed,partial,SRC-08;SRC-09;SRC-10;SRC-11,B/C,T-POP-HARMONIZE,2026-09-20,High quality local benchmarks; global reconstruction otherwise.,LOC-HYDE-POP-01;LOC-CLIO-POP-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0006,CAL-POP-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,source_series,NA,NA,individuals,reconstructed,partial,SRC-10;SRC-11,B/C,T-POP-HARMONIZE,2026-09-20,Global reconstruction; sparse direct census evidence.,LOC-HYDE-POP-01;LOC-CLIO-POP-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0007,CAL-POP-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,source_series,NA,NA,individuals,reconstructed,weak,SRC-10,C/D,T-POP-HARMONIZE,2026-09-20,Long-run gridded reconstruction only; broad uncertainty.,LOC-HYDE-POP-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0008,CAL-MASS-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,derived_series,NA,NA,maternal-source mass / normalized exposure,reconstructed,identified,SRC-01;SRC-03;SRC-04;SRC-07,A/B,C-MASS,2026-09-20,Compile from female age structure + fertility exposure via C_mass.,LOC-WPP-FEMREP-01;LOC-HFD-EXPOSURE-01;LOC-DHS-IPUMS-01;LOC-HMD-POP-EXPOSURE-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0009,CAL-MASS-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,derived_series,NA,NA,maternal-source mass / normalized exposure,reconstructed,partial,SRC-05;SRC-08;SRC-09,B/C,C-MASS,2026-09-20,Region-dependent age-sex and fertility exposure.,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0010,CAL-MASS-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,derived_or_scenario,NA,NA,maternal-source mass / normalized exposure,reconstructed/proxy,partial,SRC-08;SRC-09,C,C-MASS,2026-09-20,Locally reconstructible; global transfer requires scenario.,LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0011,CAL-MASS-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,maternal-source mass / normalized exposure,scenario,weak,SRC-10;SRC-11;SRC-15,D,C-MASS,2026-09-20,No global age-sex reproductive exposure; documented scenario required.,,GMAP-M6C-PENDING,Scenario/proxy row; no direct data extraction. Preserve gap and structural scenario provenance.
RH-0012,CAL-MASS-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,maternal-source mass / normalized exposure,scenario,scenario,SRC-10;SRC-15,D,C-MASS,2026-09-20,Scenario required.,,GMAP-M6C-PENDING,Scenario/proxy row; no direct data extraction. Preserve gap and structural scenario provenance.
RH-0013,CAL-POOL-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,derived_series,NA,NA,reproductively accessible women / normalized pool,reconstructed,partial,SRC-01;SRC-03;SRC-04;SRC-07,B,C-POOL,2026-09-20,Female age-sex exposure filtered by reproductive accessibility and pool mapping.,LOC-WPP-FEMREP-01;LOC-HFD-EXPOSURE-01;LOC-DHS-IPUMS-01;LOC-HMD-POP-EXPOSURE-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0014,CAL-POOL-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,derived_series,NA,NA,reproductively accessible women / normalized pool,reconstructed,partial,SRC-05;SRC-08;SRC-09,B/C,C-POOL,2026-09-20,Reconstruct where census/parish data permit.,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0015,CAL-POOL-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,derived_or_scenario,NA,NA,reproductively accessible women / normalized pool,proxy/scenario,weak,SRC-08;SRC-09;SRC-15,C/D,C-POOL,2026-09-20,Local benchmarks only; global pool-size scenario required.,LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0016,CAL-POOL-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,reproductively accessible women / normalized pool,scenario,scenario,SRC-10;SRC-11;SRC-15,D,C-POOL,2026-09-20,Population totals do not identify effective maternal pools.,,GMAP-M6C-PENDING,Scenario/proxy row; no direct data extraction. Preserve gap and structural scenario provenance.
RH-0017,CAL-POOL-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,reproductively accessible women / normalized pool,scenario,scenario,SRC-10;SRC-15,D,C-POOL,2026-09-20,Scenario required.,,GM
```

```
AP-M6C-PENDING,Scenario/proxy row; no direct data extraction. Preserve gap and structural scenario provenance
.
RH-0018,CAL-JOINT-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,partial_joint,NA,NA,flo
w or mass tensor,observed/reconstructed,partial,SRC-05;SRC-07;SRC-02,B/C,T-JOINT,2026-09-20,No universal dire
ct maternal tensor; combine microdata where available.,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-UNMIG-STOCK-01;LOC-INTERNAL-M6A-0
1,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric c
ompilation.
RH-0019,CAL-JOINT-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,local_joint,NA,NA,flow
or mass tensor,reconstructed/proxy,weak,SRC-05;SRC-08,C,T-JOINT,2026-09-20,Local historical reconstruction on
ly.,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; fr
eeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0020,CAL-JOINT-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,local_joint,NA,NA,flow
or mass tensor,reconstructed/proxy,weak,SRC-08,C/D,T-JOINT,2026-09-20,Benchmark local only.,LOC-CEDAR-PARISH-
01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract
 SHA before numeric compilation.
RH-0021,CAL-JOINT-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,flow or mass t
ensor,scenario,scenario,SRC-15,D,T-JOINT,2026-09-20,No global joint identified.,LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-
PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0022,CAL-JOINT-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,flow or mass t
ensor,scenario,scenario,SRC-15,D,T-JOINT,2026-09-20,No global joint identified.,LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-
PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0023,CAL-MIGAGE-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,partial_kernel,NA,NA,p
robability,reconstructed,partial,SRC-05;SRC-02,B/C,T-MIGAGE,2026-09-20,"Origin/destination and age estimable
only in subsets; UN stock is a constraint, not p^to.",LOC-IPUMS-INT-01;LOC-UNMIG-STOCK-01;LOC-INTERNAL-M6A-01
,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric co
mpilation.
RH-0024,CAL-MIGAGE-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,local_kernel,NA,NA,pro
bability,reconstructed/proxy,weak,SRC-05;SRC-08;SRC-06,C,T-MIGAGE,2026-09-20,Historical microdata/local regis
ters where available.,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-IHGIS-01;LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,
Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0025,CAL-MIGAGE-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,local_kernel,NA,NA,pro
bability,proxy,weak,SRC-08;SRC-09,C/D,T-MIGAGE,2026-09-20,Local only; age-migration joint often incomplete.,L
OC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freez
e extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0026,CAL-MIGAGE-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,probability,s
cenario,scenario,SRC-15,D,T-MIGAGE,2026-09-20,Factorization/scenario required.,LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-P
ENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0027,CAL-MIGAGE-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,probability,s
cenario,scenario,SRC-15,D,T-MIGAGE,2026-09-20,Factorization/scenario required.,LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-P
ENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0028,CAL-FERT-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,source_series,NA,NA,birt
hs per woman-year or probability density,observed,identified,SRC-01;SRC-03;SRC-07;SRC-13,A,T-FERT,2026-09-20,
Strong modern coverage.,LOC-WPP-ASFR-01;LOC-HFD-ASFR-01;LOC-DHS-IPUMS-01;LOC-UN-WFD-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GM
AP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compi
lation.
RH-0029,CAL-FERT-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,source_or_local_series,N
A,NA,births per woman-year or probability density,observed/reconstructed,partial,SRC-03;SRC-05;SRC-08;SRC-09,
A/B,T-FERT,2026-09-20,Good in registration-rich settings; heterogeneous globally.,LOC-HFD-ASFR-01;LOC-CEDAR-P
ARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extracti
on definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0030,CAL-FERT-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,local_series,NA,NA,birth
s per woman-year or probability density,observed/reconstructed,partial,SRC-08;SRC-09,B/C,T-FERT,2026-09-20,De
tailed local benchmarks.,LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use loca
tor manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0031,CAL-FERT-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,births per woma
n-year or probability density,proxy/scenario,weak,SRC-08;SRC-15,C/D,T-FERT,2026-09-20,Historical proxy/scenar
io; no global ASFR database.,LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in
 M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0032,CAL-FERT-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,births per woma
n-year or probability density,scenario,scenario,SRC-15,D,T-FERT,2026-09-20,Scenario required.,LOC-INTERNAL-M6
A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeri
c compilation.
RH-0033,CAL-BIAS-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,positive dimens
ionless multiplier,scenario,weak,SRC-15,C/D,T-BIAS,2026-09-20,No standard direct source for model-specific re
trospective multiplier b.,LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction
 definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0034,CAL-BIAS-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,positive dimens
ionless multiplier,scenario,scenario,SRC-15,D,T-BIAS,2026-09-20,"Use bespoke proxy, b=1 scenario, or explicit
 absorption.",LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition
and extract SHA before numeric compilation.
RH-0035,CAL-BIAS-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,positive dimens
ionless multiplier,scenario,scenario,SRC-15,D,T-BIAS,2026-09-20,"Use bespoke proxy, b=1 scenario, or explicit
 absorption.",LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition
and extract SHA before numeric compilation.
```

```
RH-0036,CAL-BIAS-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,positive dimensionless multiplier,scenario,scenario,SRC-15,D,T-BIAS,2026-09-20,"Use bespoke proxy, b=1 scenario, or explicit absorption.",LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0037,CAL-BIAS-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,positive dimensionless multiplier,scenario,scenario,SRC-15,D,T-BIAS,2026-09-20,"Use bespoke proxy, b=1 scenario, or explicit absorption.",LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0038,CAL-REP-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,partial_joint,NA,NA,joint probability law,observed/reconstructed,partial,SRC-05;SRC-07,B/C,T-REP-JOINT,2026-09-20,W marginal often identifiable; Z linkage only in subsets.,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-DHS-IPUMS-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0039,CAL-REP-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,local_joint,NA,NA,joint probability law,reconstructed/proxy,weak,SRC-05;SRC-08,C,T-REP-JOINT,2026-09-20,Historical linked microdata locally.,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0040,CAL-REP-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,local_joint,NA,NA,joint probability law,proxy,weak,SRC-08,C/D,T-REP-JOINT,2026-09-20,Local benchmark only.,LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0041,CAL-REP-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,joint probability law,scenario,scenario,SRC-15,D,T-REP-JOINT,2026-09-20,"Joint W,Z not globally identified.",LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0042,CAL-REP-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,joint probability law,scenario,scenario,SRC-15,D,T-REP-JOINT,2026-09-20,"Joint W,Z not globally identified.",LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0043,CAL-INTK-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,family_of_kernels,NA,NA,stochastic kernel,scenario,partial,SRC-02;SRC-05;SRC-12;SRC-15,B/C,T-INTERFACE-K,2026-09-20,Interface evidence can constrain K_r; exact kernel generally not directly observed.,LOC-SESHAT-INT-01;LOC-UNMIG-STOCK-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0044,CAL-INTK-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,family_of_kernels,NA,NA,stochastic kernel,scenario,weak,SRC-05;SRC-10;SRC-11;SRC-12;SRC-15,C,T-INTERFACE-K,2026-09-20,Scenario by documented historical interface.,LOC-SESHAT-INT-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0045,CAL-INTK-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,family_of_kernels,NA,NA,stochastic kernel,scenario,weak,SRC-08;SRC-09;SRC-12;SRC-15,C/D,T-INTERFACE-K,2026-09-20,Local evidence; global kernel family only.,LOC-SESHAT-INT-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0046,CAL-INTK-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,family_of_kernels,NA,NA,stochastic kernel,scenario,scenario,SRC-10;SRC-11;SRC-12;SRC-15,D,T-INTERFACE-K,2026-09-20,"Context identifies candidate ruptures, not K_r.",LOC-SESHAT-INT-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0047,CAL-INTK-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,family_of_kernels,NA,NA,stochastic kernel,scenario,scenario,SRC-10;SRC-12;SRC-15,D,T-INTERFACE-K,2026-09-20,Scenario only.,LOC-SESHAT-INT-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0048,CAL-INIT-01,H0,contemporary initial cohort,WORLD_TEMPLATE,contemporary sampled cohort,population/sample-frame weighted initial distribution mu_0; numeric weights compiled in M6c,NA,NA,probability distribution,reconstructed,identified,SRC-01;SRC-05,A/B,T-INIT-MU0,2026-09-20,WPP population structure and census/sample-frame microdata; mapping to classes occurs only after STR-GEO-01 is frozen.,LOC-WPP-POP-01;LOC-IPUMS-INT-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
```

M6 — Document 46

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6b_historical_registry_final_1.3.csv

Origine : sources/M6/upstream/M6b_historical_registry_final_1.3.csv

Empreinte SHA-256 : 77b73298abc40c976a1dc6908167845f067518c8feb693a60731287ef244a9a0

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 19589

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
record_id,parameter_id,epoch_id,epoch,geography,population_group,estimate,lower,upper,unit,evidence_type,identification_status,source_ids,quality_grade,transformation_id,reference_date,notes,locator_ids,geography_mapping_id,materialization_rule
RH-0001,CAL-TIME-01,ALL,all model periods,MODEL_GLOBAL,all,calendar/history time mapped to model time u; exact normalization frozen in M6c,NA,NA,years -> model time u,model_convention,identified,SRC-15,internal,T-CALENDAR-01,2026-09-20,Explicit model convention; not an empirical quantity.,LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0002,CAL-TIME-02,ALL,all model periods,WORLD,all,candidate epoch boundaries supplied by R_interfaces and selected in M6c,NA,NA,calendar year / model time u,scenario,partial,SRC-10;SRC-11;SRC-12;SRC-14;SRC-15,C/D,T-EPOCH-01,2026-09-20,No interface boundary is numerically frozen in M6b.,LOC-HYDE-POP-01;LOC-CLIO-POP-01;LOC-SESHAT-INT-01;LOC-CLIO-CONTEXT-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0003,CAL-POP-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,source_series,NA,NA,individuals,observed/reconstructed,identified,SRC-01;SRC-04;SRC-05,A,T-POP-HARMONIZE,2026-09-20,"WPP backbone, cross-check HMD/IPUMS.",LOC-WPP-POP-01;LOC-IPUMS-INT-01;LOC-HMD-POP-EXPOSURE-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0004,CAL-POP-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,source_series,NA,NA,individuals,observed/reconstructed,partial,SRC-05;SRC-10;SRC-11,A/B,T-POP-HARMONIZE,2026-09-20,Historical censuses where available; HYDE/Clio elsewhere.,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-HYDE-POP-01;LOC-CLIO-POP-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0005,CAL-POP-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,source_series,NA,NA,individuals,reconstructed,partial,SRC-08;SRC-09;SRC-10;SRC-11,B/C,T-POP-HARMONIZE,2026-09-20,High quality local benchmarks; global reconstruction otherwise.,LOC-HYDE-POP-01;LOC-CLIO-POP-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0006,CAL-POP-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,source_series,NA,NA,individuals,reconstructed,partial,SRC-10;SRC-11,B/C,T-POP-HARMONIZE,2026-09-20,Global reconstruction; sparse direct census evidence.,LOC-HYDE-POP-01;LOC-CLIO-POP-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0007,CAL-POP-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,source_series,NA,NA,individuals,reconstructed,weak,SRC-10,C/D,T-POP-HARMONIZE,2026-09-20,Long-run gridded reconstruction only; broad uncertainty.,LOC-HYDE-POP-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0008,CAL-MASS-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,derived_series,NA,NA,maternal-source mass / normalized exposure,reconstructed,identified,SRC-01;SRC-03;SRC-04;SRC-07,A/B,C-MASS,2026-09-20,Compile from female age structure + fertility exposure via C_mass.,LOC-WPP-FEMREP-01;LOC-HFD-EXPOSURE-01;LOC-DHS-IPUMS-01;LOC-HMD-POP-EXPOSURE-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0009,CAL-MASS-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,derived_series,NA,NA,maternal-source mass / normalized exposure,reconstructed,partial,SRC-05;SRC-08;SRC-09,B/C,C-MASS,2026-09-20,Region-dependent age-sex and fertility exposure.,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0010,CAL-MASS-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,derived_or_scenario,NA,NA,maternal-source mass / normalized exposure,reconstructed/proxy,partial,SRC-08;SRC-09,C,C-MASS,2026-09-20,Locally reconstructible; global transfer requires scenario.,LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0011,CAL-MASS-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,maternal-source mass / normalized exposure,scenario,weak,SRC-10;SRC-11;SRC-15,D,C-MASS,2026-09-20,No global age-sex reproductive exposure; documented scenario required.,,GMAP-M6C-PENDING,Scenario/proxy row; no direct data extraction. Preserve gap and structural scenario provenance.
RH-0012,CAL-MASS-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,maternal-source mass / normalized exposure,scenario,scenario,SRC-10;SRC-15,D,C-MASS,2026-09-20,Scenario required.,,GMAP-M6C-PENDING,Scenario/proxy row; no direct data extraction. Preserve gap and structural scenario provenance.
RH-0013,CAL-POOL-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,derived_series,NA,NA,reproductively accessible women / normalized pool,reconstructed,partial,SRC-01;SRC-03;SRC-04;SRC-07,B,C-POOL,2026-09-20,Female age-sex exposure filtered by reproductive accessibility and pool mapping.,LOC-WPP-FEMREP-01;LOC-HFD-EXPOSURE-01;LOC-DHS-IPUMS-01;LOC-HMD-POP-EXPOSURE-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0014,CAL-POOL-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,derived_series,NA,NA,reproductively accessible women / normalized pool,reconstructed,partial,SRC-05;SRC-08;SRC-09,B/C,C-POOL,2026-09-20,Reconstruct where census/parish data permit.,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0015,CAL-POOL-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,derived_or_scenario,NA,NA,reproductively accessible women / normalized pool,proxy/scenario,weak,SRC-08;SRC-09;SRC-15,C/D,C-POOL,2026-09-20,Local benchmarks only; global pool-size scenario required.,LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0016,CAL-POOL-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,reproductively accessible women / normalized pool,scenario,scenario,SRC-10;SRC-11;SRC-15,D,C-POOL,2026-09-20,Population totals do not identify effective maternal pools.,,GMAP-M6C-PENDING,Scenario/proxy row; no direct data extraction. Preserve gap and structural scenario provenance.
RH-0017,CAL-POOL-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,reproductively accessible women / normalized pool,scenario,scenario,SRC-10;SRC-15,D,C-POOL,2026-09-20,Scenario required.,,GM
```

```
AP-M6C-PENDING,Scenario/proxy row; no direct data extraction. Preserve gap and structural scenario provenance
.
19 RH-0018,CAL-JOINT-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,partial_joint,NA,NA,flo
w or mass tensor,observed/reconstructed,partial,SRC-05;SRC-07;SRC-02,B/C,T-JOINT,2026-09-20,No universal dire
ct maternal tensor; combine microdata where available.,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-UNMIG-STOCK-01;LOC-INTERNAL-M6A-0
1,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric c
ompilation.
20 RH-0019,CAL-JOINT-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,local_joint,NA,NA,flow
or mass tensor,reconstructed/proxy,weak,SRC-05;SRC-08,C,T-JOINT,2026-09-20,Local historical reconstruction on
ly.,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; fr
eeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
21 RH-0020,CAL-JOINT-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,local_joint,NA,NA,flow
or mass tensor,reconstructed/proxy,weak,SRC-08,C/D,T-JOINT,2026-09-20,Benchmark local only.,LOC-CEDAR-PARISH-
01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract
 SHA before numeric compilation.
22 RH-0021,CAL-JOINT-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,flow or mass t
ensor,scenario,scenario,SRC-15,D,T-JOINT,2026-09-20,No global joint identified.,LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-
PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
23 RH-0022,CAL-JOINT-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,flow or mass t
ensor,scenario,scenario,SRC-15,D,T-JOINT,2026-09-20,No global joint identified.,LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-
PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
24 RH-0023,CAL-MIGAGE-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,partial_kernel,NA,NA,p
robability,reconstructed,partial,SRC-05;SRC-02,B/C,T-MIGAGE,2026-09-20,"Origin/destination and age estimable
only in subsets; UN stock is a constraint, not p^to.",LOC-IPUMS-INT-01;LOC-UNMIG-STOCK-01;LOC-INTERNAL-M6A-01
,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric co
mpilation.
25 RH-0024,CAL-MIGAGE-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,local_kernel,NA,NA,pro
bability,reconstructed/proxy,weak,SRC-05;SRC-08;SRC-06,C,T-MIGAGE,2026-09-20,Historical microdata/local regis
ters where available.,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-IHGIS-01;LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,
Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
26 RH-0025,CAL-MIGAGE-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,local_kernel,NA,NA,pro
bability,proxy,weak,SRC-08;SRC-09,C/D,T-MIGAGE,2026-09-20,Local only; age-migration joint often incomplete.,L
OC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freez
e extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
27 RH-0026,CAL-MIGAGE-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,probability,s
cenario,scenario,SRC-15,D,T-MIGAGE,2026-09-20,Factorization/scenario required.,LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-P
ENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
28 RH-0027,CAL-MIGAGE-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,probability,s
cenario,scenario,SRC-15,D,T-MIGAGE,2026-09-20,Factorization/scenario required.,LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-P
ENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
29 RH-0028,CAL-FERT-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,source_series,NA,NA,birt
hs per woman-year or probability density,observed,identified,SRC-01;SRC-03;SRC-07;SRC-13,A,T-FERT,2026-09-20,
Strong modern coverage.,LOC-WPP-ASFR-01;LOC-HFD-ASFR-01;LOC-DHS-IPUMS-01;LOC-UN-WFD-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GM
AP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compi
lation.
30 RH-0029,CAL-FERT-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,source_or_local_series,N
A,NA,births per woman-year or probability density,observed/reconstructed,partial,SRC-03;SRC-05;SRC-08;SRC-09,
A/B,T-FERT,2026-09-20,Good in registration-rich settings; heterogeneous globally.,LOC-HFD-ASFR-01;LOC-CEDAR-P
ARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extracti
on definition and extract SHA before numeric compilation.
31 RH-0030,CAL-FERT-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,local_series,NA,NA,birth
s per woman-year or probability density,observed/reconstructed,partial,SRC-08;SRC-09,B/C,T-FERT,2026-09-20,De
tailed local benchmarks.,LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-CEDAR-SHIPS-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use loca
tor manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
32 RH-0031,CAL-FERT-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,births per woma
n-year or probability density,proxy/scenario,weak,SRC-08;SRC-15,C/D,T-FERT,2026-09-20,Historical proxy/scenar
io; no global ASFR database.,LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in
 M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
33 RH-0032,CAL-FERT-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,births per woma
n-year or probability density,scenario,scenario,SRC-15,D,T-FERT,2026-09-20,Scenario required.,LOC-INTERNAL-M6
A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeri
c compilation.
34 RH-0033,CAL-BIAS-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,positive dimens
ionless multiplier,scenario,weak,SRC-15,C/D,T-BIAS,2026-09-20,No standard direct source for model-specific re
trospective multiplier b.,LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction
 definition and extract SHA before numeric compilation.
35 RH-0034,CAL-BIAS-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,positive dimens
ionless multiplier,scenario,scenario,SRC-15,D,T-BIAS,2026-09-20,"Use bespoke proxy, b=1 scenario, or explicit
 absorption.",LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition
and extract SHA before numeric compilation.
36 RH-0035,CAL-BIAS-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,positive dimens
ionless multiplier,scenario,scenario,SRC-15,D,T-BIAS,2026-09-20,"Use bespoke proxy, b=1 scenario, or explicit
 absorption.",LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition
and extract SHA before numeric compilation.
```

```
RH-0036,CAL-BIAS-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,positive dimensionless multiplier,scenario,scenario,SRC-15,D,T-BIAS,2026-09-20,"Use bespoke proxy, b=1 scenario, or explicit absorption.",LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0037,CAL-BIAS-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,positive dimensionless multiplier,scenario,scenario,SRC-15,D,T-BIAS,2026-09-20,"Use bespoke proxy, b=1 scenario, or explicit absorption.",LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0038,CAL-REP-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,partial_joint,NA,NA,joint probability law,observed/reconstructed,partial,SRC-05;SRC-07,B/C,T-REP-JOINT,2026-09-20,W marginal often identifiable; Z linkage only in subsets.,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-DHS-IPUMS-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0039,CAL-REP-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,local_joint,NA,NA,joint probability law,reconstructed/proxy,weak,SRC-05;SRC-08,C,T-REP-JOINT,2026-09-20,Historical linked microdata locally.,LOC-IPUMS-INT-01;LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0040,CAL-REP-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,local_joint,NA,NA,joint probability law,proxy,weak,SRC-08,C/D,T-REP-JOINT,2026-09-20,Local benchmark only.,LOC-CEDAR-PARISH-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0041,CAL-REP-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,joint probability law,scenario,scenario,SRC-15,D,T-REP-JOINT,2026-09-20,"Joint W,Z not globally identified.",LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0042,CAL-REP-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,NA,NA,NA,joint probability law,scenario,scenario,SRC-15,D,T-REP-JOINT,2026-09-20,"Joint W,Z not globally identified.",LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0043,CAL-INTK-01,H0,1950-2026,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,family_of_kernels,NA,NA,stochastic kernel,scenario,partial,SRC-02;SRC-05;SRC-12;SRC-15,B/C,T-INTERFACE-K,2026-09-20,Interface evidence can constrain K_r; exact kernel generally not directly observed.,LOC-SESHAT-INT-01;LOC-UNMIG-STOCK-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0044,CAL-INTK-01,H1,1850-1949,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,family_of_kernels,NA,NA,stochastic kernel,scenario,weak,SRC-05;SRC-10;SRC-11;SRC-12;SRC-15,C,T-INTERFACE-K,2026-09-20,Scenario by documented historical interface.,LOC-SESHAT-INT-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0045,CAL-INTK-01,H2,1700-1849,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,family_of_kernels,NA,NA,stochastic kernel,scenario,weak,SRC-08;SRC-09;SRC-12;SRC-15,C/D,T-INTERFACE-K,2026-09-20,Local evidence; global kernel family only.,LOC-SESHAT-INT-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0046,CAL-INTK-01,H3,1500-1699,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,family_of_kernels,NA,NA,stochastic kernel,scenario,scenario,SRC-10;SRC-11;SRC-12;SRC-15,D,T-INTERFACE-K,2026-09-20,"Context identifies candidate ruptures, not K_r.",LOC-SESHAT-INT-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0047,CAL-INTK-01,H4,1000-1499,WORLD_TEMPLATE,maternal-lineage relevant population,family_of_kernels,NA,NA,stochastic kernel,scenario,scenario,SRC-10;SRC-12;SRC-15,D,T-INTERFACE-K,2026-09-20,Scenario only.,LOC-SESHAT-INT-01;LOC-INTERNAL-M6A-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
RH-0048,CAL-INIT-01,H0,contemporary initial cohort,WORLD_TEMPLATE,contemporary sampled cohort,population/sample-frame weighted initial distribution mu_0; numeric weights compiled in M6c,NA,NA,probability distribution,reconstructed,identified,SRC-01;SRC-05,A/B,T-INIT-MU0,2026-09-20,WPP population structure and census/sample-frame microdata; mapping to classes occurs only after STR-GEO-01 is frozen.,LOC-WPP-POP-01;LOC-IPUMS-INT-01,GMAP-M6C-PENDING,Use locator manifest in M6c; freeze extraction definition and extract SHA before numeric compilation.
```

M6 — Document 47

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6b_interfaces_registry_final_1.3.csv

Origine : sources/M6/archive_m6b/M6b_interfaces_registry_final_1.3.csv

Empreinte SHA-256 : 8521897fffad0234b4328ba470aa412150233ac20bd107c15b9ca72ea97a1c93

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 4767

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
interface_id,date_window,geography_scope,mechanism,evidence_source_ids,interface_evidence_status,transition_kernel_evidence,K_r_status,quality_grade,decision_status,notes,states_before,states_after,admissible_support,kernel_constraint,admissible_family_id,structural_registry_id,locator_ids
IF-CAND-01,1490-1650,Atlantic/Americas/Europe/Africa; regional localization required,"large change in long-distance connectivity, settlement and population mixing",SRC-10;SRC-11;SRC-12;SRC-14,context-supported candidate,not directly identified,family/scenario only,C/D,candidate_not_selected,Historical context can justify a candidate interface; it does not identify K_r.,"E_r = {(g,a,type,pool,z): g in pre-contact/pre-expansion historical cells of affected regions}","E_{r+1} = {(g',a',type',pool',z'): g' in post-contact/post-expansion cells and documented new corridors}","supp K_r(x,·) subset Gamma_r(x), where Gamma_r(x) is generated by historical crosswalk edges plus documented trans-Atlantic/settlement corridors; unsupported long-range edges forbidden","K_r(x,y)>=0; sum_y K_r(x,y)=1; K_r(x,y)=0 outside Gamma_r(x); any mass on new corridor edges is scenario-bounded and separately versioned",KFAM-ATLANTIC-01,STR-INT-01,LOC-SESHAT-INT-01;LOC-CLIO-CONTEXT-01
IF-CAND-02,1750-1914,region-specific; strongest documentary support in census-rich regions,"transport, urbanization and mass-mobility regime changes",SRC-05;SRC-06;SRC-10;SRC-11;SRC-12;SRC-14,context/data supported candidate,partial/local,partially constrained family,B/C,candidate_not_selected,Use historical census and boundary evidence where available; do not globalize local transitions automatically.,"E_r = historical cells before transport/urbanization regime shift, with existing pool/type labels",E_{r+1} = harmonized post-shift cells including newly connected urban/transport nodes,support restricted to historical crosswalk continuations plus documented rail/steam/urban migration corridors for the region,row-stochastic; zero outside admissible support; retain explicit self/continuation channel for unchanged cells; corridor-edge weights remain scenario parameters unless directly constrained,KFAM-TRANSPORT-01,STR-INT-01,LOC-SESHAT-INT-01;LOC-CLIO-CONTEXT-01;LOC-IHGIS-01
IF-CAND-03,1914-1950,region-specific global disturbances,"large displacement, border and connectivity changes",SRC-05;SRC-06;SRC-10;SRC-11;SRC-12,context-supported candidate,partial,family/scenario,B/C,candidate_not_selected,M6c must localize interfaces and preserve regional heterogeneity.,E_r = pre-displacement/pre-border-change geographic and pool states,E_{r+1} = post-border/post-displacement cells with successor pool/type labels,support equals historical border crosswalk plus documented displacement/refugee/forced-migration corridors; no unsupported destination states,"row-stochastic; forbidden-edge zero constraints; forced-displacement mass may be bounded by documented regional shares where evidence exists, otherwise scenario interval",KFAM-WAR-DISPLACEMENT-01,STR-INT-01,LOC-SESHAT-INT-01;LOC-IHGIS-01
IF-CAND-04,1950-1990,global with country-specific calibration,"postwar demographic, urbanization and mobility regime changes",SRC-01;SRC-05;SRC-06;SRC-12;SRC-14,well documented at aggregate level,partial,partially constrained family,B,candidate_not_selected,"Aggregate data are strong, but microscopic K_r still requires model compilation.",E_r = pre-postwar cells/pools under historical boundaries,E_{r+1} = postwar/urbanizing cells using harmonized census geography and pool ontology,historical crosswalk plus documented internal/international migration corridors; support may vary by country/region,row-stochastic; crosswalk-consistent continuation allowed; migration edges constrained by census/microdata evidence when available; remaining weights scenario-bounded,KFAM-POSTWAR-01,STR-INT-01,LOC-SESHAT-INT-01;LOC-CLIO-CONTEXT-01;LOC-IHGIS-01
IF-CAND-05,1990-2026,global country-level,modern observed international migration/connectivity regime,SRC-01;SRC-02;SRC-05;SRC-06,strong aggregate evidence,partial; migrant stock is not a maternal flow tensor,partially constrained family,A/B,candidate_not_selected,Modern data constrain connectivity but still do not directly identify K_r.,E_r = cells/pools at start of modern migration-stock regime,E_{r+1} = modern harmonized cells/pools with UN/IPUMS mappings,support restricted to observed/possible origin-destination pairs from modern migration/census evidence plus same-cell continuation,row-stochastic; support consistency with UN/IPUMS origin-destination evidence; migrant-stock magnitudes constrain but do not identify transition probabilities; exact K_r weights compiled in M6c,KFAM-MODERN-MIG-01,STR-INT-01,LOC-IHGIS-01;LOC-UNMIG-STOCK-01
```

M6 — Document 48

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6b_interfaces_registry_final_1.3.csv

Origine : sources/M6/upstream/M6b_interfaces_registry_final_1.3.csv

Empreinte SHA-256 : 8521897fffad0234b4328ba470aa412150233ac20bd107c15b9ca72ea97a1c93

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 4767

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
interface_id,date_window,geography_scope,mechanism,evidence_source_ids,interface_evidence_status,transition_kernel_evidence,K_r_status,quality_grade,decision_status,notes,states_before,states_after,admissible_support,kernel_constraint,admissible_family_id,structural_registry_id,locator_ids
IF-CAND-01,1490-1650,Atlantic/Americas/Europe/Africa; regional localization required,"large change in long-distance connectivity, settlement and population mixing",SRC-10;SRC-11;SRC-12;SRC-14,context-supported candidate,not directly identified,family/scenario only,C/D,candidate_not_selected,Historical context can justify a candidate interface; it does not identify K_r.,"E_r = {(g,a,type,pool,z): g in pre-contact/pre-expansion historical cells of affected regions}","E_{r+1} = {(g',a',type',pool',z'): g' in post-contact/post-expansion cells and documented new corridors}","supp K_r(x,·) subset Gamma_r(x), where Gamma_r(x) is generated by historical crosswalk edges plus documented trans-Atlantic/settlement corridors; unsupported long-range edges forbidden","K_r(x,y)>=0; sum_y K_r(x,y)=1; K_r(x,y)=0 outside Gamma_r(x); any mass on new corridor edges is scenario-bounded and separately versioned",KFAM-ATLANTIC-01,STR-INT-01,LOC-SESHAT-INT-01;LOC-CLIO-CONTEXT-01
IF-CAND-02,1750-1914,region-specific; strongest documentary support in census-rich regions,"transport, urbanization and mass-mobility regime changes",SRC-05;SRC-06;SRC-10;SRC-11;SRC-12;SRC-14,context/data supported candidate,partial/local,partially constrained family,B/C,candidate_not_selected,Use historical census and boundary evidence where available; do not globalize local transitions automatically.,"E_r = historical cells before transport/urbanization regime shift, with existing pool/type labels",E_{r+1} = harmonized post-shift cells including newly connected urban/transport nodes,support restricted to historical crosswalk continuations plus documented rail/steam/urban migration corridors for the region,row-stochastic; zero outside admissible support; retain explicit self/continuation channel for unchanged cells; corridor-edge weights remain scenario parameters unless directly constrained,KFAM-TRANSPORT-01,STR-INT-01,LOC-SESHAT-INT-01;LOC-CLIO-CONTEXT-01;LOC-IHGIS-01
IF-CAND-03,1914-1950,region-specific global disturbances,"large displacement, border and connectivity changes",SRC-05;SRC-06;SRC-10;SRC-11;SRC-12,context-supported candidate,partial,family/scenario,B/C,candidate_not_selected,M6c must localize interfaces and preserve regional heterogeneity.,E_r = pre-displacement/pre-border-change geographic and pool states,E_{r+1} = post-border/post-displacement cells with successor pool/type labels,support equals historical border crosswalk plus documented displacement/refugee/forced-migration corridors; no unsupported destination states,"row-stochastic; forbidden-edge zero constraints; forced-displacement mass may be bounded by documented regional shares where evidence exists, otherwise scenario interval",KFAM-WAR-DISPLACEMENT-01,STR-INT-01,LOC-SESHAT-INT-01;LOC-IHGIS-01
IF-CAND-04,1950-1990,global with country-specific calibration,"postwar demographic, urbanization and mobility regime changes",SRC-01;SRC-05;SRC-06;SRC-12;SRC-14,well documented at aggregate level,partial,partially constrained family,B,candidate_not_selected,"Aggregate data are strong, but microscopic K_r still requires model compilation.",E_r = pre-postwar cells/pools under historical boundaries,E_{r+1} = postwar/urbanizing cells using harmonized census geography and pool ontology,historical crosswalk plus documented internal/international migration corridors; support may vary by country/region,row-stochastic; crosswalk-consistent continuation allowed; migration edges constrained by census/microdata evidence when available; remaining weights scenario-bounded,KFAM-POSTWAR-01,STR-INT-01,LOC-SESHAT-INT-01;LOC-CLIO-CONTEXT-01;LOC-IHGIS-01
IF-CAND-05,1990-2026,global country-level,modern observed international migration/connectivity regime,SRC-01;SRC-02;SRC-05;SRC-06,strong aggregate evidence,partial; migrant stock is not a maternal flow tensor,partially constrained family,A/B,candidate_not_selected,Modern data constrain connectivity but still do not directly identify K_r.,E_r = cells/pools at start of modern migration-stock regime,E_{r+1} = modern harmonized cells/pools with UN/IPUMS mappings,support restricted to observed/possible origin-destination pairs from modern migration/census evidence plus same-cell continuation,row-stochastic; support consistency with UN/IPUMS origin-destination evidence; migrant-stock magnitudes constrain but do not identify transition probabilities; exact K_r weights compiled in M6c,KFAM-MODERN-MIG-01,STR-INT-01,LOC-IHGIS-01;LOC-UNMIG-STOCK-01
```

M6 — Document 49

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6b_source_registry_final_1.3.csv

Origine : sources/M6/archive_m6b/M6b_source_registry_final_1.3.csv

Empreinte SHA-256 : 9c759eb5ed40b84b36dec542cdff26fa286f7dcf8e4e4f1d8bb953bc87f85732

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 7520

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
source_id,name,provider,dataset_version,retrieved_at,coverage_time,coverage_geo,variables,m6a_targets,grade,access,url,role_notes,default_locator_ids
SRC-01,World Population Prospects 2024,United Nations Population Division,2024 Revision,2026-09-20,1950-present estimates; projections to 2100,237 countries or areas,population by age/sex; births; fertility; age-specific fertility,CAL-POP-01;CAL-MASS-01;CAL-POOL-01;CAL-FERT-01;CAL-INIT-01,A,open bulk/data portal,https://population.un.org/wpp/,"Modern global demographic backbone; supports population, age-sex exposure, fertility schedules and current-cohort initialization.",LOC-WPP-POP-01;LOC-WPP-ASFR-01;LOC-WPP-FEMREP-01
SRC-02,International Migrant Stock 2024,United Nations Population Division,2024 edition,2026-09-20,1990-2024,233 countries or areas,international migrant stocks by origin/destination and sex,CAL-MIGAGE-01;CAL-INTK-01,A/B,open,https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock,Constrains modern connectivity; stocks do not identify the maternal age-conditioned forward tensor.,LOC-UNMIG-STOCK-01
SRC-03,Human Fertility Database,MPIDR / Vienna Institute of Demography,live database snapshot,2026-09-20,historical and recent; country-specific,selected national populations,age-specific fertility; birth order; period/cohort fertility; female exposures,CAL-MASS-01;CAL-POOL-01;CAL-FERT-01,A,open,https://www.humanfertility.org/,High-quality fertility schedules and female exposures where covered.,LOC-HFD-ASFR-01;LOC-HFD-EXPOSURE-01
SRC-04,Human Mortality Database,Human Mortality Database,HMD zipped-data snapshot; exact snapshot date/DOI frozen at materialization,2026-09-20,historical and recent; country-specific,selected countries/areas,population estimates; age-sex exposures; births; deaths,CAL-POP-01;CAL-MASS-01;CAL-POOL-01,A,open/registered,https://www.mortality.org/,Age-sex denominators/exposures and birth counts. Reproducible By-statistic ZIP locator LOC-HMD-POP-EXPOSURE-01 added in M6b 1.3.,LOC-HMD-POP-EXPOSURE-01
SRC-05,IPUMS International,IPUMS,7.7 (current since 2025-11-11; DOI 10.18128/D020.V7.7),2026-09-20,modern censuses plus selected historical censuses,global census archive,individual/household microdata; fertility; migration; residence; family structure; age; sex,CAL-POP-01;CAL-MASS-01;CAL-POOL-01;CAL-JOINT-01;CAL-MIGAGE-01;CAL-FERT-01;CAL-REP-01;CAL-INIT-01;STR-GEO-01,A/B,registered research access,https://www.ipums.org/projects/ipums-international,"M6b 1.3 uses v7.7. Version 7.6, cited by M6b 1.0, is archived and no longer current.",LOC-IPUMS-INT-01
SRC-06,IPUMS IHGIS,IPUMS,"IPUMS IHGIS Version 4 (2026), DOI 10.18128/D120.V4",2026-09-20,varies by historical census,international historical census tables and GIS boundaries,population/housing census tables; historical boundaries; selected migration tables,CAL-POP-01;CAL-MIGAGE-01;STR-GEO-01,A/B,open/registered depending item,https://www.ipums.org/projects/ipums-ihgis,Boundary reconstruction and historical census geography. Version 4 / DOI 10.18128/D120.V4 is the frozen source identity used by M6b 1.3; exact dataset/table IDs are frozen in the extraction manifest.,LOC-IHGIS-01
SRC-07,IPUMS Global Health / DHS Program,IPUMS / DHS Program,live project snapshot,2026-09-20,"1980s-present, survey-dependent",many low- and middle-income countries,retrospective birth histories; children ever born; reproductive events; maternal characteristics,CAL-MASS-01;CAL-POOL-01;CAL-FERT-01;CAL-REP-01,A/B,registered research access,https://www.ipums.org/projects/ipums-global-health,"Modern microstructure for fertility and reproductive distributions; not a millennium-scale joint W,Z source.",LOC-DHS-IPUMS-01
SRC-08,CEDAR parish-register databases / Familia / POPUM / POPLINK,Umeå University CEDAR,database-specific live/archive snapshot,2026-09-20,"late 1600s to 20th century, database-dependent",selected Swedish regions/parishes,births; parents; marriages; residence; migration; family links; occupation; death,CAL-MASS-01;CAL-POOL-01;CAL-JOINT-01;CAL-MIGAGE-01;CAL-FERT-01;CAL-REP-01,A/B,mixed open/restricted,https://www.umu.se/en/centre-for-demographic-and-ageing-research/infrastructure-at-cedar/databases/parish-registers-databases/,High-resolution historical benchmark; not globally representative.,LOC-CEDAR-PARISH-01
SRC-09,CEDAR Tabellverket / SHiPS,Umeå University CEDAR,historical database snapshot,2026-09-20,1749-1859,Swedish parishes,population; births; deaths; marriages; migration; age-sex population,CAL-POP-01;CAL-MASS-01;CAL-POOL-01;CAL-MIGAGE-01;CAL-FERT-01,A/B,open search/download,https://www.umu.se/en/centre-for-demographic-and-ageing-research/infrastructure-at-cedar/open-data/ships/,Historical aggregate benchmark for a registration-rich setting.,LOC-CEDAR-SHIPS-01
SRC-10,HYDE 3.3,PBL Netherlands Environmental Assessment Agency / Utrecht University,"HYDE 3.3 (2023), DOI 10.24416/UU01-AEZZIT",2026-09-20,long-run reconstruction including the full millennial horizon,global gridded population,gridded population; urban/rural population; population density,CAL-POP-01;CAL-TIME-02;STR-GEO-01,B/C/D by period,open,https://doi.org/10.24416/UU01-AEZZIT,"Long-run spatial population backbone. Spatial extraction uses original 5 arc-minute ESRI ASCII source files from the HYDE DOI, not the OWID country-level grapher.",LOC-HYDE-POP-01
SRC-11,Clio Infra Total Population,Clio Infra / IISH,"Total Population dataset, production 2015",2026-09-20,1500-2000,world countries,country population; 50-year intervals 1500-1800; 10-year intervals 1800-2000,CAL-POP-01;CAL-TIME-02,B/C,open,https://clio-infra.eu/Indicators/TotalPopulation.html,Independent historical population triangulation.,LOC-CLIO-POP-01
SRC-12,Seshat Global History Databank,Seshat,public databank snapshot,2026-09-20,"deep history to modern period, polity-dependent",historical polities across macro-regions,polity chronology; relations; transport/trade; institutional and social context,CAL-TIME-02;CAL-INTK-01;STR-GEO-01;STR-INT-01,B/C,public browser + selected releases,https://www.seshat-db.com/,Context/interface evidence only; never interpreted as a demographic transition kernel by itself.,LOC-SESHAT-INT-01
SRC-13,UN World Fertility Data 2019,United Nations Population Division,2019 edition,2026-09-20,"empirical fertility observations, mainly modern period",201 countries/areas,age-specific fertility; total fertility; mean age at childbearing; source metadata,CAL-FERT-01,A/B,open,https://www.un.org/development/desa/pd/world-fertility-data,Empirical fertility layer useful for cross-checking harmonized/modelled schedules.,LOC-UN-WFD-01
SRC-14,Clio Infra contextual historical indicators,Clio Infra / IISH,indicator-specific archived releases,2026-09-20,"mostly 1500-2000, variable-dependent",global country-level,urban population; urbanization; life expectancy; historical contextual indicators,CAL-TIME-02;CAL-INTK-01;STR-GEO-01,B/C,open,https://clio-infra.eu/,Auxiliary context for structural change and interfaces; not a direct migration tensor source.,LOC-CLIO-CONTEXT-01
SRC-15,M6a frozen calibration specification,Project internal specification,M6a 1.2 final frozen,2026-09-20,all model periods,model-wide,time convention; ontology; explicit scenario protocol,CAL-TIME-01;CAL-TIME-02;CAL-
```

```
BIAS-01;STR-TYPE-01;STR-POOL-01;STR-FACT-01;STR-BIAS-01;STR-H-01;STR-INT-01,internal,project artifact,,Intern
al source only for model conventions/scenario declarations; never substitutes for historical evidence.,LOC-IN
TERNAL-M6A-01
```

M6 — Document 50

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6b_source_registry_final_1.3.csv

Origine : sources/M6/upstream/M6b_source_registry_final_1.3.csv

Empreinte SHA-256 : 9c759eb5ed40b84b36dec542cdff26fa286f7dcf8e4e4f1d8bb953bc87f85732

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 7520

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
source_id,name,provider,dataset_version,retrieved_at,coverage_time,coverage_geo,variables,m6a_targets,grade,access,url,role_notes,default_locator_ids
SRC-01,World Population Prospects 2024,United Nations Population Division,2024 Revision,2026-09-20,1950-present estimates; projections to 2100,237 countries or areas,population by age/sex; births; fertility; age-specific fertility,CAL-POP-01;CAL-MASS-01;CAL-POOL-01;CAL-FERT-01;CAL-INIT-01,A,open bulk/data portal,https://population.un.org/wpp/,"Modern global demographic backbone; supports population, age-sex exposure, fertility schedules and current-cohort initialization.",LOC-WPP-POP-01;LOC-WPP-ASFR-01;LOC-WPP-FEMREP-01
SRC-02,International Migrant Stock 2024,United Nations Population Division,2024 edition,2026-09-20,1990-2024,233 countries or areas,international migrant stocks by origin/destination and sex,CAL-MIGAGE-01;CAL-INTK-01,A/B,open,https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock,Constrains modern connectivity; stocks do not identify the maternal age-conditioned forward tensor.,LOC-UNMIG-STOCK-01
SRC-03,Human Fertility Database,MPIDR / Vienna Institute of Demography,live database snapshot,2026-09-20,historical and recent; country-specific,selected national populations,age-specific fertility; birth order; period/cohort fertility; female exposures,CAL-MASS-01;CAL-POOL-01;CAL-FERT-01,A,open,https://www.humanfertility.org/,High-quality fertility schedules and female exposures where covered.,LOC-HFD-ASFR-01;LOC-HFD-EXPOSURE-01
SRC-04,Human Mortality Database,Human Mortality Database,HMD zipped-data snapshot; exact snapshot date/DOI frozen at materialization,2026-09-20,historical and recent; country-specific,selected countries/areas,population estimates; age-sex exposures; births; deaths,CAL-POP-01;CAL-MASS-01;CAL-POOL-01,A,open/registered,https://www.mortality.org/,Age-sex denominators/exposures and birth counts. Reproducible By-statistic ZIP locator LOC-HMD-POP-EXPOSURE-01 added in M6b 1.3.,LOC-HMD-POP-EXPOSURE-01
SRC-05,IPUMS International,IPUMS,7.7 (current since 2025-11-11; DOI 10.18128/D020.V7.7),2026-09-20,modern censuses plus selected historical censuses,global census archive,individual/household microdata; fertility; migration; residence; family structure; age; sex,CAL-POP-01;CAL-MASS-01;CAL-POOL-01;CAL-JOINT-01;CAL-MIGAGE-01;CAL-FERT-01;CAL-REP-01;CAL-INIT-01;STR-GEO-01,A/B,registered research access,https://www.ipums.org/projects/ipums-international,"M6b 1.3 uses v7.7. Version 7.6, cited by M6b 1.0, is archived and no longer current.",LOC-IPUMS-INT-01
SRC-06,IPUMS IHGIS,IPUMS,"IPUMS IHGIS Version 4 (2026), DOI 10.18128/D120.V4",2026-09-20,varies by historical census,international historical census tables and GIS boundaries,population/housing census tables; historical boundaries; selected migration tables,CAL-POP-01;CAL-MIGAGE-01;STR-GEO-01,A/B,open/registered depending item,https://www.ipums.org/projects/ipums-ihgis,Boundary reconstruction and historical census geography. Version 4 / DOI 10.18128/D120.V4 is the frozen source identity used by M6b 1.3; exact dataset/table IDs are frozen in the extraction manifest.,LOC-IHGIS-01
SRC-07,IPUMS Global Health / DHS Program,IPUMS / DHS Program,live project snapshot,2026-09-20,"1980s-present, survey-dependent",many low- and middle-income countries,retrospective birth histories; children ever born; reproductive events; maternal characteristics,CAL-MASS-01;CAL-POOL-01;CAL-FERT-01;CAL-REP-01,A/B,registered research access,https://www.ipums.org/projects/ipums-global-health,"Modern microstructure for fertility and reproductive distributions; not a millennium-scale joint W,Z source.",LOC-DHS-IPUMS-01
SRC-08,CEDAR parish-register databases / Familia / POPUM / POPLINK,Umeå University CEDAR,database-specific live/archive snapshot,2026-09-20,"late 1600s to 20th century, database-dependent",selected Swedish regions/parishes,births; parents; marriages; residence; migration; family links; occupation; death,CAL-MASS-01;CAL-POOL-01;CAL-JOINT-01;CAL-MIGAGE-01;CAL-FERT-01;CAL-REP-01,A/B,mixed open/restricted,https://www.umu.se/en/centre-for-demographic-and-ageing-research/infrastructure-at-cedar/databases/parish-registers-databases/,High-resolution historical benchmark; not globally representative.,LOC-CEDAR-PARISH-01
SRC-09,CEDAR Tabellverket / SHiPS,Umeå University CEDAR,historical database snapshot,2026-09-20,1749-1859,Swedish parishes,population; births; deaths; marriages; migration; age-sex population,CAL-POP-01;CAL-MASS-01;CAL-POOL-01;CAL-MIGAGE-01;CAL-FERT-01,A/B,open search/download,https://www.umu.se/en/centre-for-demographic-and-ageing-research/infrastructure-at-cedar/open-data/ships/,Historical aggregate benchmark for a registration-rich setting.,LOC-CEDAR-SHIPS-01
SRC-10,HYDE 3.3,PBL Netherlands Environmental Assessment Agency / Utrecht University,"HYDE 3.3 (2023), DOI 10.24416/UU01-AEZZIT",2026-09-20,long-run reconstruction including the full millennial horizon,global gridded population,gridded population; urban/rural population; population density,CAL-POP-01;CAL-TIME-02;STR-GEO-01,B/C/D by period,open,https://doi.org/10.24416/UU01-AEZZIT,"Long-run spatial population backbone. Spatial extraction uses original 5 arc-minute ESRI ASCII source files from the HYDE DOI, not the OWID country-level grapher.",LOC-HYDE-POP-01
SRC-11,Clio Infra Total Population,Clio Infra / IISH,"Total Population dataset, production 2015",2026-09-20,1500-2000,world countries,country population; 50-year intervals 1500-1800; 10-year intervals 1800-2000,CAL-POP-01;CAL-TIME-02,B/C,open,https://clio-infra.eu/Indicators/TotalPopulation.html,Independent historical population triangulation.,LOC-CLIO-POP-01
SRC-12,Seshat Global History Databank,Seshat,public databank snapshot,2026-09-20,"deep history to modern period, polity-dependent",historical polities across macro-regions,polity chronology; relations; transport/trade; institutional and social context,CAL-TIME-02;CAL-INTK-01;STR-GEO-01;STR-INT-01,B/C,public browser + selected releases,https://www.seshat-db.com/,Context/interface evidence only; never interpreted as a demographic transition kernel by itself.,LOC-SESHAT-INT-01
SRC-13,UN World Fertility Data 2019,United Nations Population Division,2019 edition,2026-09-20,"empirical fertility observations, mainly modern period",201 countries/areas,age-specific fertility; total fertility; mean age at childbearing; source metadata,CAL-FERT-01,A/B,open,https://www.un.org/development/desa/pd/world-fertility-data,Empirical fertility layer useful for cross-checking harmonized/modelled schedules.,LOC-UN-WFD-01
SRC-14,Clio Infra contextual historical indicators,Clio Infra / IISH,indicator-specific archived releases,2026-09-20,"mostly 1500-2000, variable-dependent",global country-level,urban population; urbanization; life expectancy; historical contextual indicators,CAL-TIME-02;CAL-INTK-01;STR-GEO-01,B/C,open,https://clio-infra.eu/,Auxiliary context for structural change and interfaces; not a direct migration tensor source.,LOC-CLIO-CONTEXT-01
SRC-15,M6a frozen calibration specification,Project internal specification,M6a 1.2 final frozen,2026-09-20,all model periods,model-wide,time convention; ontology; explicit scenario protocol,CAL-TIME-01;CAL-TIME-02;CAL-
```

```
BIAS-01;STR-TYPE-01;STR-POOL-01;STR-FACT-01;STR-BIAS-01;STR-H-01;STR-INT-01,internal,project artifact,,Intern
al source only for model conventions/scenario declarations; never substitutes for historical evidence.,LOC-IN
TERNAL-M6A-01
```

M6 — Document 51

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6b_structural_registry_final_1.3.csv

Origine : sources/M6/archive_m6b/M6b_structural_registry_final_1.3.csv

Empreinte SHA-256 : 6f31523c7469e379d6b5ca68d8d5128e331b05b3e1c04621eb79bed342cdbf62

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 4078

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
struct_id,choice,justification,version,status,dependencies,source_ids,m6c_action,notes
STR-GEO-01,Time-varying historical geographic cells; preserve documented connectivity/barriers; modern administrative borders are never projected backward without a crosswalk.,Geography must be fine enough to preserve migration/collision structure but no finer than documentary support. Clio/IHGIS/HYDE boundaries require explicit harmonization.,M6b-1.3-STR-GEO-v1,retained_contract,CAL-POP-01;CAL-MIGAGE-01;CAL-TIME-02;CAL-INTK-01,SRC-06;SRC-10;SRC-11;SRC-12;SRC-14,Instantiate epoch-specific cells and versioned crosswalks; record every merge/split.,Clio country labels are contemporary reference geography and therefore require the historical crosswalk layer.
STR-TYPE-01,Completion types are the minimal labels needed to distinguish reward mechanism and collision channel; no historically unsupported proliferation of types.,"M4 collision/reward formulas depend on epsilon-types, but these are structural labels rather than observed historical quantities.",M6b-1.3-STR-TYPE-v1,retained_contract,CAL-REP-01;CAL-POOL-01,SRC-15,Enumerate the actual epsilon labels after the calibrated state space is built; preserve only distinctions that change reward or pool compatibility.,"Ontology choice, not an empirical parameter."
STR-POOL-01,Each completion type maps to a reproductively accessible maternal pool p(epsilon); pools may be merged only with explicit collision-compatibility/lumpability justification.,Artificially merging pools changes the event p(epsilon)=p(epsilon') and can create false coalescences.,M6b-1.3-STR-POOL-v1,retained_contract,CAL-POOL-01;CAL-REP-01,SRC-01;SRC-03;SRC-04;SRC-05;SRC-07;SRC-08;SRC-09;SRC-15,Construct pool labels and N_p^pool -> nu_p by epoch/geography; audit each pool merge.,Pool ontology must remain distinct from raw census population.
STR-FACT-01,"No universal age-independence assumption. Use the full p^to_{y,a;x} whenever identified; factorization p^to_{y,a;x}=p^to_{y;x} is allowed only as an explicitly named scenario.","The backward kernel depends on the joint age-origin-destination structure, not two unrelated marginals.",M6b-1.3-STR-FACT-v1,retained_contract,CAL-JOINT-01;CAL-MIGAGE-01;CAL-MASS-01;CAL-FERT-01,SRC-02;SRC-05;SRC-06;SRC-08;SRC-09;SRC-15,Tag every factorized epoch-region with a scenario_id; never silently apply factorization.,"Default is joint reconstruction, not factorization."
STR-BIAS-01,"b_{x,y,a} is never silently fixed to 1. Each epoch-region must use either a calibrated/proxy b, an explicitly versioned b≡1 scenario, or a documented absorption into another primitive with no double counting.",M2 uses q^b proportional to q^0 b; omitting b changes the backward kernel.,M6b-1.3-STR-BIAS-v1,retained_contract,CAL-BIAS-01;CAL-JOINT-01;CAL-MIGAGE-01,SRC-15,Assign bias_mode in every calibrated scenario and prove normalization/coherence.,No global empirical b source exists in M6b.
STR-H-01,"Preserve the full joint law L(W,Z). Independence W ⊥ Z, conditional independence, or deterministic Z=f(W,state) are allowed only as explicit scenario assumptions.","The dense occupation operator depends on the joint mark/weight law H_p(dw,dz), not on L(W) alone.",M6b-1.3-STR-H-v1,retained_contract,CAL-REP-01;CAL-POOL-01,SRC-05;SRC-07;SRC-08;SRC-15,"Define H_p,u from linked microdata when available; otherwise define named joint-law families without inventing an unreported copula.",Marginal reproduction data alone do not identify the dense restart mark.
STR-INT-01,Every selected interface is represented by an explicit row-stochastic microscopic kernel K_r on pre/post state spaces; A_r is always derived from pi and K_r.,A historical rupture can identify an interface without identifying the microscopic transition law.,M6b-1.3-STR-INT-v1,retained_contract,CAL-TIME-02;CAL-INTK-01;STR-GEO-01,SRC-05;SRC-06;SRC-10;SRC-11;SRC-12;SRC-14;SRC-15,Select candidate interfaces regionally and instantiate one K_r from the admissible family recorded in R_interfaces.,No event label is automatically converted into a K_r.
```

M6 — Document 52

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6b_structural_registry_final_1.3.csv

Origine : sources/M6/upstream/M6b_structural_registry_final_1.3.csv

Empreinte SHA-256 : 6f31523c7469e379d6b5ca68d8d5128e331b05b3e1c04621eb79bed342cdbf62

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 4078

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
struct_id,choice,justification,version,status,dependencies,source_ids,m6c_action,notes
STR-GEO-01,Time-varying historical geographic cells; preserve documented connectivity/barriers; modern administrative borders are never projected backward without a crosswalk.,Geography must be fine enough to preserve migration/collision structure but no finer than documentary support. Clio/IHGIS/HYDE boundaries require explicit harmonization.,M6b-1.3-STR-GEO-v1,retained_contract,CAL-POP-01;CAL-MIGAGE-01;CAL-TIME-02;CAL-INTK-01,SRC-06;SRC-10;SRC-11;SRC-12;SRC-14,Instantiate epoch-specific cells and versioned crosswalks; record every merge/split.,Clio country labels are contemporary reference geography and therefore require the historical crosswalk layer.
STR-TYPE-01,Completion types are the minimal labels needed to distinguish reward mechanism and collision channel; no historically unsupported proliferation of types.,"M4 collision/reward formulas depend on epsilon-types, but these are structural labels rather than observed historical quantities.",M6b-1.3-STR-TYPE-v1,retained_contract,CAL-REP-01;CAL-POOL-01,SRC-15,Enumerate the actual epsilon labels after the calibrated state space is built; preserve only distinctions that change reward or pool compatibility.,"Ontology choice, not an empirical parameter."
STR-POOL-01,Each completion type maps to a reproductively accessible maternal pool p(epsilon); pools may be merged only with explicit collision-compatibility/lumpability justification.,Artificially merging pools changes the event p(epsilon)=p(epsilon') and can create false coalescences.,M6b-1.3-STR-POOL-v1,retained_contract,CAL-POOL-01;CAL-REP-01,SRC-01;SRC-03;SRC-04;SRC-05;SRC-07;SRC-08;SRC-09;SRC-15,Construct pool labels and N_p^pool -> nu_p by epoch/geography; audit each pool merge.,Pool ontology must remain distinct from raw census population.
STR-FACT-01,"No universal age-independence assumption. Use the full p^to_{y,a;x} whenever identified; factorization p^to_{y,a;x}=p^to_{y;x} is allowed only as an explicitly named scenario.","The backward kernel depends on the joint age-origin-destination structure, not two unrelated marginals.",M6b-1.3-STR-FACT-v1,retained_contract,CAL-JOINT-01;CAL-MIGAGE-01;CAL-MASS-01;CAL-FERT-01,SRC-02;SRC-05;SRC-06;SRC-08;SRC-09;SRC-15,Tag every factorized epoch-region with a scenario_id; never silently apply factorization.,"Default is joint reconstruction, not factorization."
STR-BIAS-01,"b_{x,y,a} is never silently fixed to 1. Each epoch-region must use either a calibrated/proxy b, an explicitly versioned b≡1 scenario, or a documented absorption into another primitive with no double counting.",M2 uses q^b proportional to q^0 b; omitting b changes the backward kernel.,M6b-1.3-STR-BIAS-v1,retained_contract,CAL-BIAS-01;CAL-JOINT-01;CAL-MIGAGE-01,SRC-15,Assign bias_mode in every calibrated scenario and prove normalization/coherence.,No global empirical b source exists in M6b.
STR-H-01,"Preserve the full joint law L(W,Z). Independence W ⊥ Z, conditional independence, or deterministic Z=f(W,state) are allowed only as explicit scenario assumptions.","The dense occupation operator depends on the joint mark/weight law H_p(dw,dz), not on L(W) alone.",M6b-1.3-STR-H-v1,retained_contract,CAL-REP-01;CAL-POOL-01,SRC-05;SRC-07;SRC-08;SRC-15,"Define H_p,u from linked microdata when available; otherwise define named joint-law families without inventing an unreported copula.",Marginal reproduction data alone do not identify the dense restart mark.
STR-INT-01,Every selected interface is represented by an explicit row-stochastic microscopic kernel K_r on pre/post state spaces; A_r is always derived from pi and K_r.,A historical rupture can identify an interface without identifying the microscopic transition law.,M6b-1.3-STR-INT-v1,retained_contract,CAL-TIME-02;CAL-INTK-01;STR-GEO-01,SRC-05;SRC-06;SRC-10;SRC-11;SRC-12;SRC-14;SRC-15,Select candidate interfaces regionally and instantiate one K_r from the admissible family recorded in R_interfaces.,No event label is automatically converted into a K_r.
```

M6 — Document 53

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6c_calibrated_bundle_schema_candidate_1.5.0.json

Origine : sources/M6/M6c_calibrated_bundle_schema_candidate_1.5.0.json

Empreinte SHA-256 : 341ebcf63d03565d495e39840f5614f6295d93642739890e3b52f1364911e966

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 162755

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "urn:m6c:calibrated-bundle:1.5.0",
  "title": "M6c calibrated model bundle — consolidation contract 1.5.0",
  "type": "object",
  "additionalProperties": false,
  "required": [
    "bundle_id",
    "scenario_id",
    "active_scenario_ids",
    "m6a_version",
    "m6b_version",
    "m6c_contract_version",
    "contract_hashes",
    "numerical_tolerances",
    "runtime_contract",
    "dense_regime",
    "extract_manifest",
    "scenario_exemptions",
    "time",
    "geography",
    "parameters",
    "derived",
    "validation_evidence_manifest",
    "validation"
  ],
  "properties": {
    "bundle_id": {
      "type": "string",
      "minLength": 1
    },
    "scenario_id": {
      "type": "string",
      "enum": [
        "BIAS-1",
        "DENSE-WCAP",
        "FACT-A0",
        "H-CI",
        "H-EMP",
        "K-MAXENT",
        "POOL-EFF",
        "REP-MVNB",
        "REP-NB",
        "SCEN-CENTRAL"
      ]
    },
    "active_scenario_ids": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "string",
        "enum": [
          "BIAS-1",
          "DENSE-WCAP",
          "FACT-A0",
          "H-CI",
          "H-EMP",
          "K-MAXENT",
          "POOL-EFF",
          "REP-MVNB",
          "REP-NB",
          "SCEN-CENTRAL"
        ]
      },
      "minItems": 1,
      "uniqueItems": true
    },
    "m6a_version": {
      "const": "1.2"
    },
    "m6b_version": {
      "const": "1.3"
    },
    "m6c_contract_version": {
      "const": "1.5.0"
```

```
  },
  "contract_hashes": {
    "type": "object",
    "additionalProperties": false,
    "required": [
      "upstream_dependency_lock",
      "scenario_registry",
      "compilation_registry",
      "validation_registry",
      "materialization_queue",
      "interface_iprojection_contract",
      "dense_weight_bound_contract",
      "bundle_validator",
      "package_validator"
    ],
    "properties": {
      "upstream_dependency_lock": {
        "const": "49ef3a3815096086ea2147cd78afc74aa3c2b2f157b0ae2941096d1b6b16115c"
      },
      "scenario_registry": {
        "const": "9d3830cc0f5ffbcc79d7626e8603041ede1feef787875c3153ceabea32457ad9"
      },
      "compilation_registry": {
        "const": "c1508908224cfb0111df3c8a06eadf1a11b70c9fb35845cd1aad26a1fedd28ce"
      },
      "validation_registry": {
        "const": "7a115bbed8a0df2fea849201d0d25b7976cbea0278966e455632dfa6e227907b"
      },
      "materialization_queue": {
        "const": "06e1d7762a313e75cf8bc5b72c7073e4bb43ad9584bac9200c32945d9dafe8b1"
      },
      "interface_iprojection_contract": {
        "const": "c9d3d0f627dbf0861927d69e2f8b72e21b867fe136d8ecf44828236b80043d68"
      },
      "dense_weight_bound_contract": {
        "const": "290c3f73633f0a4aeff0a9e43a72fbc87b338a19b30b9b5f9e083a091291bfb4"
      },
      "bundle_validator": {
        "const": "acd1be59d3e98f8f223285f33877b2375b60a816b34475b2f684980c8e876a12"
      },
      "package_validator": {
        "const": "35a185f6c2227f8f0c116244544cf82cd74e3ccd6a624b639032c4aa98b8bda9"
      }
    }
  },
  "numerical_tolerances": {
    "type": "object",
    "additionalProperties": false,
    "required": [
      "epsilon_row",
      "epsilon_stat",
      "epsilon_hazard",
      "epsilon_opt"
    ],
    "properties": {
      "epsilon_row": {
        "const": 1e-12
      },
      "epsilon_stat": {
        "const": 1e-10
      },
      "epsilon_hazard": {
        "const": 1e-10
      },
      "epsilon_opt": {
        "const": 1e-09
      }
    }
  },
  "runtime_contract": {
    "type": "object",
    "additionalProperties": false,
    "required": [
      "pool_type_cardinality",
```

```
        "reproductive_model_by_pool"
      ],
      "properties": {
        "pool_type_cardinality": {
          "type": "object",
          "minProperties": 1,
          "propertyNames": {
            "type": "string",
            "minLength": 1
          },
          "additionalProperties": {
            "type": "integer",
            "minimum": 1
          }
        },
        "reproductive_model_by_pool": {
          "type": "object",
          "minProperties": 1,
          "propertyNames": {
            "type": "string",
            "minLength": 1
          },
          "additionalProperties": {
            "type": "string",
            "enum": [
              "EMPIRICAL",
              "REP-NB",
              "REP-MVNB"
            ]
          }
        }
      }
    },
    "dense_regime": {
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "enabled",
        "preclosure_support",
        "support_mode",
        "W_star",
        "bound_uniform_in_n",
        "cap_independent_of_n",
        "kappa_recomputed_after_closure",
        "closure_scenario_id",
        "bound_certificate_sha256",
        "active_weight_artifact_id",
        "active_H_artifact_id",
        "active_kappa_artifact_id",
        "joint_coupling_manifest",
        "active_H_cells"
      ],
      "properties": {
        "enabled": {
          "const": true
        },
        "preclosure_support": {
          "type": "string",
          "enum": [
            "bounded",
            "unbounded"
          ]
        },
        "support_mode": {
          "type": "string",
          "enum": [
            "intrinsically_bounded",
            "bounded_closure"
          ]
        },
        "W_star": {
          "type": "number",
          "exclusiveMinimum": 0
        },
```

```
        "bound_uniform_in_n": {
          "const": true
        },
        "cap_independent_of_n": {
          "const": true
        },
        "kappa_recomputed_after_closure": {
          "const": true
        },
        "closure_scenario_id": {
          "type": [
            "string",
            "null"
          ],
          "enum": [
            "DENSE-WCAP",
            null
          ]
        },
        "bound_certificate_sha256": {
          "type": "string",
          "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
        },
        "active_weight_artifact_id": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        },
        "active_H_artifact_id": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        },
        "active_kappa_artifact_id": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        },
        "joint_coupling_manifest": {
          "type": "object",
          "minProperties": 1,
          "propertyNames": {
            "type": "string",
            "minLength": 1
          },
          "additionalProperties": {
            "type": "object",
            "additionalProperties": false,
            "required": [
              "mode",
              "raw_joint_artifact_id",
              "dense_transform_artifact_id",
              "active_H_artifact_id",
              "z_map",
              "coupling_preserved",
              "scenario_id",
              "evidence_artifact_id"
            ],
            "properties": {
              "mode": {
                "type": "string",
                "enum": [
                  "H_EMP_INTRINSIC_PUSHFORWARD",
                  "H_EMP_CAPPED_PUSHFORWARD",
                  "H_CI"
                ]
              },
              "active_H_artifact_id": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "z_map": {
                "type": "string",
                "enum": [
                  "Id_Z",
                  "independence_reconstruction"
                ]
```

```
      },
      "coupling_preserved": {
        "type": "boolean"
      },
      "scenario_id": {
        "type": "string",
        "enum": [
          "BIAS-1",
          "DENSE-WCAP",
          "FACT-A0",
          "H-CI",
          "H-EMP",
          "K-MAXENT",
          "POOL-EFF",
          "REP-MVNB",
          "REP-NB",
          "SCEN-CENTRAL"
        ]
      },
      "raw_joint_artifact_id": {
        "type": [
          "string",
          "null"
        ],
        "minLength": 1
      },
      "dense_transform_artifact_id": {
        "type": [
          "string",
          "null"
        ],
        "minLength": 1
      },
      "evidence_artifact_id": {
        "type": "string",
        "minLength": 1
      }
    },
    "allOf": [
      {
        "if": {
          "properties": {
            "mode": {
              "const": "H_EMP_INTRINSIC_PUSHFORWARD"
            }
          },
          "required": [
            "mode"
          ]
        },
        "then": {
          "properties": {
            "scenario_id": {
              "const": "H-EMP"
            },
            "z_map": {
              "const": "Id_Z"
            },
            "coupling_preserved": {
              "const": true
            },
            "raw_joint_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "dense_transform_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            }
          }
        }
      },
      {
        "if": {
```

```
                "properties": {
                  "mode": {
                    "const": "H_EMP_CAPPED_PUSHFORWARD"
                  }
                },
                "required": [
                  "mode"
                ]
              },
              "then": {
                "properties": {
                  "scenario_id": {
                    "const": "H-EMP"
                  },
                  "z_map": {
                    "const": "Id_Z"
                  },
                  "coupling_preserved": {
                    "const": true
                  },
                  "raw_joint_artifact_id": {
                    "type": "string",
                    "minLength": 1
                  },
                  "dense_transform_artifact_id": {
                    "type": "string",
                    "minLength": 1
                  }
                }
              }
            },
            {
              "if": {
                "properties": {
                  "mode": {
                    "const": "H_CI"
                  }
                },
                "required": [
                  "mode"
                ]
              },
              "then": {
                "properties": {
                  "scenario_id": {
                    "const": "H-CI"
                  },
                  "z_map": {
                    "const": "independence_reconstruction"
                  },
                  "coupling_preserved": {
                    "const": false
                  },
                  "raw_joint_artifact_id": {
                    "const": null
                  },
                  "dense_transform_artifact_id": {
                    "const": null
                  }
                }
              }
            }
          ]
        }
      },
      "active_H_cells": {
        "type": "array",
        "minItems": 1,
        "uniqueItems": true,
        "items": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        }
      }
```

```
    },
    "allOf": [
      {
        "if": {
          "properties": {
            "preclosure_support": {
              "const": "unbounded"
            }
          }
        },
        "then": {
          "properties": {
            "support_mode": {
              "const": "bounded_closure"
            },
            "closure_scenario_id": {
              "const": "DENSE-WCAP"
            }
          }
        }
      },
      {
        "if": {
          "properties": {
            "support_mode": {
              "const": "intrinsically_bounded"
            }
          }
        },
        "then": {
          "properties": {
            "closure_scenario_id": {
              "const": null
            }
          }
        }
      },
      {
        "if": {
          "properties": {
            "support_mode": {
              "const": "bounded_closure"
            }
          }
        },
        "then": {
          "properties": {
            "closure_scenario_id": {
              "const": "DENSE-WCAP"
            }
          }
        }
      }
    ]
  },
  "extract_manifest": {
    "type": "object",
    "propertyNames": {
      "type": "string",
      "minLength": 1
    },
    "additionalProperties": {
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "source_id",
        "artifact_path",
        "sha256",
        "dataset_version"
      ],
      "properties": {
        "source_id": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
```

```
          },
          "artifact_path": {
            "type": "string",
            "minLength": 1
          },
          "sha256": {
            "type": "string",
            "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
          },
          "dataset_version": {
            "type": "string",
            "minLength": 1
          }
        }
      }
    },
    "scenario_exemptions": {
      "type": "object",
      "propertyNames": {
        "type": "string",
        "pattern": "^MAT-[0-9]{3}$"
      },
      "additionalProperties": {
        "type": "object",
        "additionalProperties": false,
        "required": [
          "locator_id",
          "scenario_id",
          "justification"
        ],
        "properties": {
          "locator_id": {
            "type": "string",
            "minLength": 1
          },
          "scenario_id": {
            "type": "string",
            "enum": [
              "BIAS-1",
              "DENSE-WCAP",
              "FACT-A0",
              "H-CI",
              "H-EMP",
              "K-MAXENT",
              "POOL-EFF",
              "REP-MVNB",
              "REP-NB",
              "SCEN-CENTRAL"
            ]
          },
          "justification": {
            "type": "string",
            "minLength": 1
          }
        }
      }
    },
    "time": {
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "calendar_map",
        "epochs",
        "interfaces"
      ],
      "properties": {
        "calendar_map": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "epochs": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "interfaces": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
```

```
        }
      }
    },
    "geography": {
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "cells_by_epoch",
        "crosswalks"
      ],
      "properties": {
        "cells_by_epoch": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "crosswalks": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        }
      }
    },
    "parameters": {
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "nu_y",
        "nu_p",
        "fertility",
        "forward_joint_F",
        "bias_b",
        "reproductive_raw_V",
        "dense_weight_closure_spec",
        "reproductive_joint_H",
        "interface_baseline_B",
        "interface_weights_alpha",
        "interface_constraints_C",
        "interface_K",
        "mu0"
      ],
      "properties": {
        "nu_y": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "nu_p": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "fertility": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "forward_joint_F": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "bias_b": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "reproductive_raw_V": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "dense_weight_closure_spec": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "reproductive_joint_H": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "interface_baseline_B": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "interface_weights_alpha": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "interface_constraints_C": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "interface_K": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
```

```
        "mu0": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "reproductive_joint_H_raw_empirical": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        }
      }
    },
    "derived": {
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "q_geo",
        "q0",
        "q_b",
        "P_global",
        "classes",
        "P_restricted",
        "pi",
        "a",
        "rho",
        "reproductive_W_preclosure",
        "reproductive_W_dense",
        "dense_weight_bound_certificate",
        "kappa",
        "lambda",
        "D_noncompletion",
        "A_r",
        "Phi",
        "alpha1"
      ],
      "properties": {
        "q_geo": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "q0": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "q_b": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "P_global": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "classes": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "P_restricted": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "pi": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "a": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "rho": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "reproductive_W_preclosure": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "reproductive_W_dense": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "dense_weight_bound_certificate": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "kappa": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "lambda": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
```

```
        "D_noncompletion": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "A_r": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "Phi": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        },
        "alpha1": {
          "$ref": "#/$defs/artifactRef"
        }
      }
    },
    "validation_evidence_manifest": {
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "VAL-CGRAPH-01",
        "VAL-TIME-01",
        "VAL-INT-01",
        "VAL-GEO-01",
        "VAL-FERT-01",
        "VAL-NUY-01",
        "VAL-NUP-01",
        "VAL-FLOW-01",
        "VAL-QGEO-01",
        "VAL-Q0-01",
        "VAL-BIAS-01",
        "VAL-P-GLOBAL-01",
        "VAL-CLASS-01",
        "VAL-P-RESTRICT-01",
        "VAL-PI-01",
        "VAL-A-01",
        "VAL-RHO-01",
        "VAL-VRAW-01",
        "VAL-WNORM-01",
        "VAL-H-01",
        "VAL-REP-SCALAR-01",
        "VAL-REP-MV-01",
        "VAL-KAPPA-01",
        "VAL-LAMBDA-01",
        "VAL-COMP-PART-01",
        "VAL-D-01",
        "VAL-K-01",
        "VAL-KOPT-01",
        "VAL-AR-01",
        "VAL-PHI-01",
        "VAL-MU0-01",
        "VAL-SCEN-01",
        "VAL-DENSE-WBOUND-01",
        "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
        "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
        "VAL-MAT-01",
        "VAL-PROV-01",
        "VAL-SCHEMA-01",
        "VAL-NOSIM-01",
        "VAL-H-PUSH-01",
        "VAL-H-MANIFEST-01",
        "VAL-DENSE-REFS-01",
        "VAL-DENSE-MODE-01",
        "VAL-EVIDENCE-01"
      ],
      "properties": {
        "VAL-CGRAPH-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
```

```
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-TIME-01": {
          "type": "object",
```

```
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
```

```
              "minLength": 1
            },
            "uniqueItems": true
          }
        }
      },
      "VAL-INT-01": {
        "type": "object",
        "additionalProperties": false,
        "required": [
          "evidence_artifact_id",
          "artifact_path",
          "sha256",
          "validator_id",
          "input_artifact_ids"
        ],
        "properties": {
          "evidence_artifact_id": {
            "type": "string",
            "minLength": 1
          },
          "artifact_path": {
            "type": "string",
            "minLength": 1
          },
          "sha256": {
            "type": "string",
            "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
          },
          "validator_id": {
            "type": "string",
            "enum": [
              "VAL-CGRAPH-01",
              "VAL-TIME-01",
              "VAL-INT-01",
              "VAL-GEO-01",
              "VAL-FERT-01",
              "VAL-NUY-01",
              "VAL-NUP-01",
              "VAL-FLOW-01",
              "VAL-QGEO-01",
              "VAL-Q0-01",
              "VAL-BIAS-01",
              "VAL-P-GLOBAL-01",
              "VAL-CLASS-01",
              "VAL-P-RESTRICT-01",
              "VAL-PI-01",
              "VAL-A-01",
              "VAL-RHO-01",
              "VAL-VRAW-01",
              "VAL-WNORM-01",
              "VAL-H-01",
              "VAL-REP-SCALAR-01",
              "VAL-REP-MV-01",
              "VAL-KAPPA-01",
              "VAL-LAMBDA-01",
              "VAL-COMP-PART-01",
              "VAL-D-01",
              "VAL-K-01",
              "VAL-KOPT-01",
              "VAL-AR-01",
              "VAL-PHI-01",
              "VAL-MU0-01",
              "VAL-SCEN-01",
              "VAL-DENSE-WBOUND-01",
              "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
              "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
              "VAL-MAT-01",
              "VAL-PROV-01",
              "VAL-SCHEMA-01",
              "VAL-NOSIM-01",
              "VAL-H-PUSH-01",
              "VAL-H-MANIFEST-01",
              "VAL-DENSE-REFS-01",
```

```
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-GEO-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
```

```
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-FERT-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
```

```
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-NUY-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
```

```
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-NUP-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
```

```
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-FLOW-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
```

```
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-QGEO-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
```

```
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-Q0-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
```

```
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-BIAS-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
```

```
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
```

```
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-P-GLOBAL-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
```

```
            ]
          },
          "input_artifact_ids": {
            "type": "array",
            "items": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "uniqueItems": true
          }
        }
      },
      "VAL-CLASS-01": {
        "type": "object",
        "additionalProperties": false,
        "required": [
          "evidence_artifact_id",
          "artifact_path",
          "sha256",
          "validator_id",
          "input_artifact_ids"
        ],
        "properties": {
          "evidence_artifact_id": {
            "type": "string",
            "minLength": 1
          },
          "artifact_path": {
            "type": "string",
            "minLength": 1
          },
          "sha256": {
            "type": "string",
            "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
          },
          "validator_id": {
            "type": "string",
            "enum": [
              "VAL-CGRAPH-01",
              "VAL-TIME-01",
              "VAL-INT-01",
              "VAL-GEO-01",
              "VAL-FERT-01",
              "VAL-NUY-01",
              "VAL-NUP-01",
              "VAL-FLOW-01",
              "VAL-QGEO-01",
              "VAL-Q0-01",
              "VAL-BIAS-01",
              "VAL-P-GLOBAL-01",
              "VAL-CLASS-01",
              "VAL-P-RESTRICT-01",
              "VAL-PI-01",
              "VAL-A-01",
              "VAL-RHO-01",
              "VAL-VRAW-01",
              "VAL-WNORM-01",
              "VAL-H-01",
              "VAL-REP-SCALAR-01",
              "VAL-REP-MV-01",
              "VAL-KAPPA-01",
              "VAL-LAMBDA-01",
              "VAL-COMP-PART-01",
              "VAL-D-01",
              "VAL-K-01",
              "VAL-KOPT-01",
              "VAL-AR-01",
              "VAL-PHI-01",
              "VAL-MU0-01",
              "VAL-SCEN-01",
              "VAL-DENSE-WBOUND-01",
              "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
              "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
              "VAL-MAT-01",
```

```
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-P-RESTRICT-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
```

```
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-PI-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
```

```
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-A-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
```

```
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-RHO-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
```

```
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-VRAW-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
```

```
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-WNORM-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
```

```
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-H-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
```

```
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
```

```
          }
        },
        "VAL-REP-SCALAR-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
```

```
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-REP-MV-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
```

```
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-KAPPA-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
```

```
              "VAL-MU0-01",
              "VAL-SCEN-01",
              "VAL-DENSE-WBOUND-01",
              "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
              "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
              "VAL-MAT-01",
              "VAL-PROV-01",
              "VAL-SCHEMA-01",
              "VAL-NOSIM-01",
              "VAL-H-PUSH-01",
              "VAL-H-MANIFEST-01",
              "VAL-DENSE-REFS-01",
              "VAL-DENSE-MODE-01",
              "VAL-EVIDENCE-01"
            ]
          },
          "input_artifact_ids": {
            "type": "array",
            "items": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "uniqueItems": true
          }
        }
      },
      "VAL-LAMBDA-01": {
        "type": "object",
        "additionalProperties": false,
        "required": [
          "evidence_artifact_id",
          "artifact_path",
          "sha256",
          "validator_id",
          "input_artifact_ids"
        ],
        "properties": {
          "evidence_artifact_id": {
            "type": "string",
            "minLength": 1
          },
          "artifact_path": {
            "type": "string",
            "minLength": 1
          },
          "sha256": {
            "type": "string",
            "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
          },
          "validator_id": {
            "type": "string",
            "enum": [
              "VAL-CGRAPH-01",
              "VAL-TIME-01",
              "VAL-INT-01",
              "VAL-GEO-01",
              "VAL-FERT-01",
              "VAL-NUY-01",
              "VAL-NUP-01",
              "VAL-FLOW-01",
              "VAL-QGEO-01",
              "VAL-Q0-01",
              "VAL-BIAS-01",
              "VAL-P-GLOBAL-01",
              "VAL-CLASS-01",
              "VAL-P-RESTRICT-01",
              "VAL-PI-01",
              "VAL-A-01",
              "VAL-RHO-01",
              "VAL-VRAW-01",
              "VAL-WNORM-01",
              "VAL-H-01",
              "VAL-REP-SCALAR-01",
              "VAL-REP-MV-01",
```

```
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-COMP-PART-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
```

```
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-D-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
```

```
              "VAL-NUP-01",
              "VAL-FLOW-01",
              "VAL-QGEO-01",
              "VAL-Q0-01",
              "VAL-BIAS-01",
              "VAL-P-GLOBAL-01",
              "VAL-CLASS-01",
              "VAL-P-RESTRICT-01",
              "VAL-PI-01",
              "VAL-A-01",
              "VAL-RHO-01",
              "VAL-VRAW-01",
              "VAL-WNORM-01",
              "VAL-H-01",
              "VAL-REP-SCALAR-01",
              "VAL-REP-MV-01",
              "VAL-KAPPA-01",
              "VAL-LAMBDA-01",
              "VAL-COMP-PART-01",
              "VAL-D-01",
              "VAL-K-01",
              "VAL-KOPT-01",
              "VAL-AR-01",
              "VAL-PHI-01",
              "VAL-MU0-01",
              "VAL-SCEN-01",
              "VAL-DENSE-WBOUND-01",
              "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
              "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
              "VAL-MAT-01",
              "VAL-PROV-01",
              "VAL-SCHEMA-01",
              "VAL-NOSIM-01",
              "VAL-H-PUSH-01",
              "VAL-H-MANIFEST-01",
              "VAL-DENSE-REFS-01",
              "VAL-DENSE-MODE-01",
              "VAL-EVIDENCE-01"
            ]
          },
          "input_artifact_ids": {
            "type": "array",
            "items": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "uniqueItems": true
          }
        }
      },
      "VAL-K-01": {
        "type": "object",
        "additionalProperties": false,
        "required": [
          "evidence_artifact_id",
          "artifact_path",
          "sha256",
          "validator_id",
          "input_artifact_ids"
        ],
        "properties": {
          "evidence_artifact_id": {
            "type": "string",
            "minLength": 1
          },
          "artifact_path": {
            "type": "string",
            "minLength": 1
          },
          "sha256": {
            "type": "string",
            "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
          },
          "validator_id": {
```

```
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-KOPT-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
```

```
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-AR-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
```

```
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
```

```
        "VAL-PHI-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
```

```
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-MU0-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
```

```
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-SCEN-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
```

```
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-DENSE-WBOUND-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
```

```
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-DENSE-CLOSURE-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
```

```
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-DENSE-DIFFUSE-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
```

```
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-MAT-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
```

```
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-PROV-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
```

```
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-SCHEMA-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
```

```
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-NOSIM-01": {
          "type": "object",
```

```
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
```

```
              "minLength": 1
            },
            "uniqueItems": true
          }
        }
      },
      "VAL-H-PUSH-01": {
        "type": "object",
        "additionalProperties": false,
        "required": [
          "evidence_artifact_id",
          "artifact_path",
          "sha256",
          "validator_id",
          "input_artifact_ids"
        ],
        "properties": {
          "evidence_artifact_id": {
            "type": "string",
            "minLength": 1
          },
          "artifact_path": {
            "type": "string",
            "minLength": 1
          },
          "sha256": {
            "type": "string",
            "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
          },
          "validator_id": {
            "type": "string",
            "enum": [
              "VAL-CGRAPH-01",
              "VAL-TIME-01",
              "VAL-INT-01",
              "VAL-GEO-01",
              "VAL-FERT-01",
              "VAL-NUY-01",
              "VAL-NUP-01",
              "VAL-FLOW-01",
              "VAL-QGEO-01",
              "VAL-Q0-01",
              "VAL-BIAS-01",
              "VAL-P-GLOBAL-01",
              "VAL-CLASS-01",
              "VAL-P-RESTRICT-01",
              "VAL-PI-01",
              "VAL-A-01",
              "VAL-RHO-01",
              "VAL-VRAW-01",
              "VAL-WNORM-01",
              "VAL-H-01",
              "VAL-REP-SCALAR-01",
              "VAL-REP-MV-01",
              "VAL-KAPPA-01",
              "VAL-LAMBDA-01",
              "VAL-COMP-PART-01",
              "VAL-D-01",
              "VAL-K-01",
              "VAL-KOPT-01",
              "VAL-AR-01",
              "VAL-PHI-01",
              "VAL-MU0-01",
              "VAL-SCEN-01",
              "VAL-DENSE-WBOUND-01",
              "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
              "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
              "VAL-MAT-01",
              "VAL-PROV-01",
              "VAL-SCHEMA-01",
              "VAL-NOSIM-01",
              "VAL-H-PUSH-01",
              "VAL-H-MANIFEST-01",
              "VAL-DENSE-REFS-01",
```

```
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-H-MANIFEST-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
```

```
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-DENSE-REFS-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
```

```
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-DENSE-MODE-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
```

```
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        },
        "VAL-EVIDENCE-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "evidence_artifact_id",
            "artifact_path",
            "sha256",
            "validator_id",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "artifact_path": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "sha256": {
              "type": "string",
              "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
            },
            "validator_id": {
              "type": "string",
              "enum": [
                "VAL-CGRAPH-01",
                "VAL-TIME-01",
                "VAL-INT-01",
                "VAL-GEO-01",
                "VAL-FERT-01",
                "VAL-NUY-01",
                "VAL-NUP-01",
                "VAL-FLOW-01",
                "VAL-QGEO-01",
                "VAL-Q0-01",
```

```
                "VAL-BIAS-01",
                "VAL-P-GLOBAL-01",
                "VAL-CLASS-01",
                "VAL-P-RESTRICT-01",
                "VAL-PI-01",
                "VAL-A-01",
                "VAL-RHO-01",
                "VAL-VRAW-01",
                "VAL-WNORM-01",
                "VAL-H-01",
                "VAL-REP-SCALAR-01",
                "VAL-REP-MV-01",
                "VAL-KAPPA-01",
                "VAL-LAMBDA-01",
                "VAL-COMP-PART-01",
                "VAL-D-01",
                "VAL-K-01",
                "VAL-KOPT-01",
                "VAL-AR-01",
                "VAL-PHI-01",
                "VAL-MU0-01",
                "VAL-SCEN-01",
                "VAL-DENSE-WBOUND-01",
                "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
                "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
                "VAL-MAT-01",
                "VAL-PROV-01",
                "VAL-SCHEMA-01",
                "VAL-NOSIM-01",
                "VAL-H-PUSH-01",
                "VAL-H-MANIFEST-01",
                "VAL-DENSE-REFS-01",
                "VAL-DENSE-MODE-01",
                "VAL-EVIDENCE-01"
              ]
            },
            "input_artifact_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          }
        }
      },
      "validation": {
        "type": "object",
        "additionalProperties": false,
        "required": [
          "all_hard_pass",
          "hard_results"
        ],
        "properties": {
          "all_hard_pass": {
            "const": true
          },
          "hard_results": {
            "type": "object",
            "additionalProperties": false,
            "required": [
              "VAL-CGRAPH-01",
              "VAL-TIME-01",
              "VAL-INT-01",
              "VAL-GEO-01",
              "VAL-FERT-01",
              "VAL-NUY-01",
              "VAL-NUP-01",
              "VAL-FLOW-01",
              "VAL-QGEO-01",
              "VAL-Q0-01",
              "VAL-BIAS-01",
```

```
            "VAL-P-GLOBAL-01",
            "VAL-CLASS-01",
            "VAL-P-RESTRICT-01",
            "VAL-PI-01",
            "VAL-A-01",
            "VAL-RHO-01",
            "VAL-VRAW-01",
            "VAL-WNORM-01",
            "VAL-H-01",
            "VAL-REP-SCALAR-01",
            "VAL-REP-MV-01",
            "VAL-KAPPA-01",
            "VAL-LAMBDA-01",
            "VAL-COMP-PART-01",
            "VAL-D-01",
            "VAL-K-01",
            "VAL-KOPT-01",
            "VAL-AR-01",
            "VAL-PHI-01",
            "VAL-MU0-01",
            "VAL-SCEN-01",
            "VAL-DENSE-WBOUND-01",
            "VAL-DENSE-CLOSURE-01",
            "VAL-DENSE-DIFFUSE-01",
            "VAL-MAT-01",
            "VAL-PROV-01",
            "VAL-SCHEMA-01",
            "VAL-NOSIM-01",
            "VAL-H-PUSH-01",
            "VAL-H-MANIFEST-01",
            "VAL-DENSE-REFS-01",
            "VAL-DENSE-MODE-01",
            "VAL-EVIDENCE-01"
          ],
          "properties": {
            "VAL-CGRAPH-01": {
              "type": "object",
              "additionalProperties": false,
              "required": [
                "pass",
                "evidence_artifact_id",
                "details"
              ],
              "properties": {
                "pass": {
                  "const": true
                },
                "evidence_artifact_id": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                },
                "details": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                }
              }
            },
            "VAL-TIME-01": {
              "type": "object",
              "additionalProperties": false,
              "required": [
                "pass",
                "evidence_artifact_id",
                "details"
              ],
              "properties": {
                "pass": {
                  "const": true
                },
                "evidence_artifact_id": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                },
                "details": {
```

```
                "type": "string",
                "minLength": 1
              }
            }
          },
          "VAL-INT-01": {
            "type": "object",
            "additionalProperties": false,
            "required": [
              "pass",
              "evidence_artifact_id",
              "details"
            ],
            "properties": {
              "pass": {
                "const": true
              },
              "evidence_artifact_id": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "details": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              }
            }
          },
          "VAL-GEO-01": {
            "type": "object",
            "additionalProperties": false,
            "required": [
              "pass",
              "evidence_artifact_id",
              "details"
            ],
            "properties": {
              "pass": {
                "const": true
              },
              "evidence_artifact_id": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "details": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              }
            }
          },
          "VAL-FERT-01": {
            "type": "object",
            "additionalProperties": false,
            "required": [
              "pass",
              "evidence_artifact_id",
              "details"
            ],
            "properties": {
              "pass": {
                "const": true
              },
              "evidence_artifact_id": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "details": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              }
            }
          },
          "VAL-NUY-01": {
            "type": "object",
            "additionalProperties": false,
```

```
              "required": [
                "pass",
                "evidence_artifact_id",
                "details"
              ],
              "properties": {
                "pass": {
                  "const": true
                },
                "evidence_artifact_id": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                },
                "details": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                }
              }
            },
            "VAL-NUP-01": {
              "type": "object",
              "additionalProperties": false,
              "required": [
                "pass",
                "evidence_artifact_id",
                "details"
              ],
              "properties": {
                "pass": {
                  "const": true
                },
                "evidence_artifact_id": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                },
                "details": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                }
              }
            },
            "VAL-FLOW-01": {
              "type": "object",
              "additionalProperties": false,
              "required": [
                "pass",
                "evidence_artifact_id",
                "details"
              ],
              "properties": {
                "pass": {
                  "const": true
                },
                "evidence_artifact_id": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                },
                "details": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                }
              }
            },
            "VAL-QGEO-01": {
              "type": "object",
              "additionalProperties": false,
              "required": [
                "pass",
                "evidence_artifact_id",
                "details"
              ],
              "properties": {
                "pass": {
                  "const": true
```

```
        },
        "evidence_artifact_id": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        },
        "details": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        }
      }
    },
    "VAL-Q0-01": {
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "pass",
        "evidence_artifact_id",
        "details"
      ],
      "properties": {
        "pass": {
          "const": true
        },
        "evidence_artifact_id": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        },
        "details": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        }
      }
    },
    "VAL-BIAS-01": {
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "pass",
        "evidence_artifact_id",
        "details"
      ],
      "properties": {
        "pass": {
          "const": true
        },
        "evidence_artifact_id": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        },
        "details": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        }
      }
    },
    "VAL-P-GLOBAL-01": {
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "pass",
        "evidence_artifact_id",
        "details"
      ],
      "properties": {
        "pass": {
          "const": true
        },
        "evidence_artifact_id": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        },
        "details": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
```

```
        }
      }
    },
    "VAL-CLASS-01": {
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "pass",
        "evidence_artifact_id",
        "details"
      ],
      "properties": {
        "pass": {
          "const": true
        },
        "evidence_artifact_id": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        },
        "details": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        }
      }
    },
    "VAL-P-RESTRICT-01": {
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "pass",
        "evidence_artifact_id",
        "details"
      ],
      "properties": {
        "pass": {
          "const": true
        },
        "evidence_artifact_id": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        },
        "details": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        }
      }
    },
    "VAL-PI-01": {
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "pass",
        "evidence_artifact_id",
        "details"
      ],
      "properties": {
        "pass": {
          "const": true
        },
        "evidence_artifact_id": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        },
        "details": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        }
      }
    },
    "VAL-A-01": {
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "pass",
```

```
                "evidence_artifact_id",
                "details"
              ],
              "properties": {
                "pass": {
                  "const": true
                },
                "evidence_artifact_id": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                },
                "details": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                }
              }
            },
            "VAL-RHO-01": {
              "type": "object",
              "additionalProperties": false,
              "required": [
                "pass",
                "evidence_artifact_id",
                "details"
              ],
              "properties": {
                "pass": {
                  "const": true
                },
                "evidence_artifact_id": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                },
                "details": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                }
              }
            },
            "VAL-VRAW-01": {
              "type": "object",
              "additionalProperties": false,
              "required": [
                "pass",
                "evidence_artifact_id",
                "details"
              ],
              "properties": {
                "pass": {
                  "const": true
                },
                "evidence_artifact_id": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                },
                "details": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                }
              }
            },
            "VAL-WNORM-01": {
              "type": "object",
              "additionalProperties": false,
              "required": [
                "pass",
                "evidence_artifact_id",
                "details"
              ],
              "properties": {
                "pass": {
                  "const": true
                },
                "evidence_artifact_id": {
```

```
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "details": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              }
            }
          },
          "VAL-H-01": {
            "type": "object",
            "additionalProperties": false,
            "required": [
              "pass",
              "evidence_artifact_id",
              "details"
            ],
            "properties": {
              "pass": {
                "const": true
              },
              "evidence_artifact_id": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "details": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              }
            }
          },
          "VAL-REP-SCALAR-01": {
            "type": "object",
            "additionalProperties": false,
            "required": [
              "pass",
              "evidence_artifact_id",
              "details"
            ],
            "properties": {
              "pass": {
                "const": true
              },
              "evidence_artifact_id": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "details": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              }
            }
          },
          "VAL-REP-MV-01": {
            "type": "object",
            "additionalProperties": false,
            "required": [
              "pass",
              "evidence_artifact_id",
              "details"
            ],
            "properties": {
              "pass": {
                "const": true
              },
              "evidence_artifact_id": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "details": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              }
            }
```

```
        },
        "VAL-KAPPA-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "pass",
            "evidence_artifact_id",
            "details"
          ],
          "properties": {
            "pass": {
              "const": true
            },
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "details": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            }
          }
        },
        "VAL-LAMBDA-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "pass",
            "evidence_artifact_id",
            "details"
          ],
          "properties": {
            "pass": {
              "const": true
            },
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "details": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            }
          }
        },
        "VAL-COMP-PART-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "pass",
            "evidence_artifact_id",
            "details"
          ],
          "properties": {
            "pass": {
              "const": true
            },
            "evidence_artifact_id": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            },
            "details": {
              "type": "string",
              "minLength": 1
            }
          }
        },
        "VAL-D-01": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "pass",
            "evidence_artifact_id",
            "details"
```

```
            ],
            "properties": {
              "pass": {
                "const": true
              },
              "evidence_artifact_id": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "details": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              }
            }
          },
          "VAL-K-01": {
            "type": "object",
            "additionalProperties": false,
            "required": [
              "pass",
              "evidence_artifact_id",
              "details"
            ],
            "properties": {
              "pass": {
                "const": true
              },
              "evidence_artifact_id": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "details": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              }
            }
          },
          "VAL-KOPT-01": {
            "type": "object",
            "additionalProperties": false,
            "required": [
              "pass",
              "evidence_artifact_id",
              "details"
            ],
            "properties": {
              "pass": {
                "const": true
              },
              "evidence_artifact_id": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "details": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              }
            }
          },
          "VAL-AR-01": {
            "type": "object",
            "additionalProperties": false,
            "required": [
              "pass",
              "evidence_artifact_id",
              "details"
            ],
            "properties": {
              "pass": {
                "const": true
              },
              "evidence_artifact_id": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
```

```
        },
        "details": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        }
      }
    },
    "VAL-PHI-01": {
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "pass",
        "evidence_artifact_id",
        "details"
      ],
      "properties": {
        "pass": {
          "const": true
        },
        "evidence_artifact_id": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        },
        "details": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        }
      }
    },
    "VAL-MU0-01": {
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "pass",
        "evidence_artifact_id",
        "details"
      ],
      "properties": {
        "pass": {
          "const": true
        },
        "evidence_artifact_id": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        },
        "details": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        }
      }
    },
    "VAL-SCEN-01": {
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "pass",
        "evidence_artifact_id",
        "details"
      ],
      "properties": {
        "pass": {
          "const": true
        },
        "evidence_artifact_id": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        },
        "details": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        }
      }
    },
    "VAL-DENSE-WBOUND-01": {
```

```
              "type": "object",
              "additionalProperties": false,
              "required": [
                "pass",
                "evidence_artifact_id",
                "details"
              ],
              "properties": {
                "pass": {
                  "const": true
                },
                "evidence_artifact_id": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                },
                "details": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                }
              }
            },
            "VAL-DENSE-CLOSURE-01": {
              "type": "object",
              "additionalProperties": false,
              "required": [
                "pass",
                "evidence_artifact_id",
                "details"
              ],
              "properties": {
                "pass": {
                  "const": true
                },
                "evidence_artifact_id": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                },
                "details": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                }
              }
            },
            "VAL-DENSE-DIFFUSE-01": {
              "type": "object",
              "additionalProperties": false,
              "required": [
                "pass",
                "evidence_artifact_id",
                "details"
              ],
              "properties": {
                "pass": {
                  "const": true
                },
                "evidence_artifact_id": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                },
                "details": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                }
              }
            },
            "VAL-MAT-01": {
              "type": "object",
              "additionalProperties": false,
              "required": [
                "pass",
                "evidence_artifact_id",
                "details"
              ],
              "properties": {
```

```
                "pass": {
                  "const": true
                },
                "evidence_artifact_id": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                },
                "details": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                }
              }
            },
            "VAL-PROV-01": {
              "type": "object",
              "additionalProperties": false,
              "required": [
                "pass",
                "evidence_artifact_id",
                "details"
              ],
              "properties": {
                "pass": {
                  "const": true
                },
                "evidence_artifact_id": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                },
                "details": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                }
              }
            },
            "VAL-SCHEMA-01": {
              "type": "object",
              "additionalProperties": false,
              "required": [
                "pass",
                "evidence_artifact_id",
                "details"
              ],
              "properties": {
                "pass": {
                  "const": true
                },
                "evidence_artifact_id": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                },
                "details": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                }
              }
            },
            "VAL-NOSIM-01": {
              "type": "object",
              "additionalProperties": false,
              "required": [
                "pass",
                "evidence_artifact_id",
                "details"
              ],
              "properties": {
                "pass": {
                  "const": true
                },
                "evidence_artifact_id": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                },
                "details": {
```

```
                "type": "string",
                "minLength": 1
              }
            }
          },
          "VAL-H-PUSH-01": {
            "type": "object",
            "additionalProperties": false,
            "required": [
              "pass",
              "evidence_artifact_id",
              "details"
            ],
            "properties": {
              "pass": {
                "const": true
              },
              "evidence_artifact_id": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "details": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              }
            }
          },
          "VAL-H-MANIFEST-01": {
            "type": "object",
            "additionalProperties": false,
            "required": [
              "pass",
              "evidence_artifact_id",
              "details"
            ],
            "properties": {
              "pass": {
                "const": true
              },
              "evidence_artifact_id": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "details": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              }
            }
          },
          "VAL-DENSE-REFS-01": {
            "type": "object",
            "additionalProperties": false,
            "required": [
              "pass",
              "evidence_artifact_id",
              "details"
            ],
            "properties": {
              "pass": {
                "const": true
              },
              "evidence_artifact_id": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "details": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              }
            }
          },
          "VAL-DENSE-MODE-01": {
            "type": "object",
            "additionalProperties": false,
```

```
              "required": [
                "pass",
                "evidence_artifact_id",
                "details"
              ],
              "properties": {
                "pass": {
                  "const": true
                },
                "evidence_artifact_id": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                },
                "details": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                }
              }
            },
            "VAL-EVIDENCE-01": {
              "type": "object",
              "additionalProperties": false,
              "required": [
                "pass",
                "evidence_artifact_id",
                "details"
              ],
              "properties": {
                "pass": {
                  "const": true
                },
                "evidence_artifact_id": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                },
                "details": {
                  "type": "string",
                  "minLength": 1
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    },
    "$defs": {
      "artifactRef": {
        "type": "object",
        "additionalProperties": false,
        "required": [
          "artifact_id",
          "path",
          "sha256",
          "format",
          "unit",
          "provenance"
        ],
        "properties": {
          "artifact_id": {
            "type": "string",
            "minLength": 1
          },
          "path": {
            "type": "string",
            "minLength": 1
          },
          "sha256": {
            "type": "string",
            "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
          },
          "format": {
            "type": "string",
            "enum": [
```

```
            "json",
            "csv",
            "parquet",
            "npz",
            "npy",
            "zarr",
            "netcdf",
            "arrow",
            "msgpack"
          ]
        },
        "unit": {
          "type": "string",
          "minLength": 1
        },
        "provenance": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "required": [
            "extract_refs",
            "compiler_node_id",
            "scenario_ids",
            "input_artifact_ids"
          ],
          "properties": {
            "extract_refs": {
              "type": "object",
              "propertyNames": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "additionalProperties": {
                "type": "object",
                "additionalProperties": false,
                "required": [
                  "source_id",
                  "extract_sha256"
                ],
                "properties": {
                  "source_id": {
                    "type": "string",
                    "minLength": 1
                  },
                  "extract_sha256": {
                    "type": "string",
                    "pattern": "^[0-9a-f]{64}$"
                  }
                }
              }
            },
            "compiler_node_id": {
              "type": "string",
              "pattern": "^CMP-[A-Z0-9-]+$"
            },
            "scenario_ids": {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "enum": [
                  "BIAS-1",
                  "DENSE-WCAP",
                  "FACT-A0",
                  "H-CI",
                  "H-EMP",
                  "K-MAXENT",
                  "POOL-EFF",
                  "REP-MVNB",
                  "REP-NB",
                  "SCEN-CENTRAL"
                ]
              },
              "uniqueItems": true
            },
            "input_artifact_ids": {
```

```
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "string",
                "minLength": 1
              },
              "uniqueItems": true
            }
          },
          "anyOf": [
            {
              "properties": {
                "extract_refs": {
                  "minProperties": 1
                }
              }
            },
            {
              "properties": {
                "scenario_ids": {
                  "minItems": 1
                }
              }
            }
          ]
        }
      }
    }
  },
  "allOf": [
    {
      "if": {
        "properties": {
          "active_scenario_ids": {
            "contains": {
              "const": "H-EMP"
            }
          }
        },
        "required": [
          "active_scenario_ids"
        ]
      },
      "then": {
        "properties": {
          "parameters": {
            "required": [
              "reproductive_joint_H_raw_empirical"
            ]
          }
        }
      }
    },
    {
      "if": {
        "properties": {
          "dense_regime": {
            "properties": {
              "support_mode": {
                "const": "bounded_closure"
              }
            },
            "required": [
              "support_mode"
            ]
          }
        },
        "required": [
          "dense_regime"
        ]
      },
      "then": {
        "properties": {
          "active_scenario_ids": {
            "contains": {
```

```
              "const": "DENSE-WCAP"
            }
          }
        }
      }
    },
    {
      "if": {
        "properties": {
          "dense_regime": {
            "properties": {
              "support_mode": {
                "const": "intrinsically_bounded"
              }
            },
            "required": [
              "support_mode"
            ]
          }
        },
        "required": [
          "dense_regime"
        ]
      },
      "then": {
        "properties": {
          "active_scenario_ids": {
            "not": {
              "contains": {
                "const": "DENSE-WCAP"
              }
            }
          },
          "dense_regime": {
            "properties": {
              "preclosure_support": {
                "const": "bounded"
              },
              "closure_scenario_id": {
                "const": null
              },
              "joint_coupling_manifest": {
                "additionalProperties": {
                  "properties": {
                    "mode": {
                      "enum": [
                        "H_EMP_INTRINSIC_PUSHFORWARD",
                        "H_CI"
                      ]
                    }
                  }
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    },
    {
      "if": {
        "properties": {
          "dense_regime": {
            "properties": {
              "support_mode": {
                "const": "bounded_closure"
              }
            },
            "required": [
              "support_mode"
            ]
          }
        },
        "required": [
          "dense_regime"
```

```
        ]
      },
      "then": {
        "properties": {
          "active_scenario_ids": {
            "contains": {
              "const": "DENSE-WCAP"
            }
          },
          "dense_regime": {
            "properties": {
              "preclosure_support": {
                "const": "unbounded"
              },
              "closure_scenario_id": {
                "const": "DENSE-WCAP"
              },
              "joint_coupling_manifest": {
                "additionalProperties": {
                  "properties": {
                    "mode": {
                      "enum": [
                        "H_EMP_CAPPED_PUSHFORWARD",
                        "H_CI"
                      ]
                    }
                  }
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

M6 — Document 54

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6c_compilation_registry_candidate_1.5.0.csv

Origine : sources/M6/M6c_compilation_registry_candidate_1.5.0.csv

Empreinte SHA-256 : c1508908224cfb0111df3c8a06eadf1a11b70c9fb35845cd1aad26a1fedd28ce

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 7377

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
object_id,output_object,depends_on,inputs,transformation,formula_or_rule,fallback_scenario,validation,output_unit
CMP-TIME,"epoch map r(u), I_r, interface dates t_r",,CAL-TIME-01;CAL-TIME-02;R_interfaces,T_CALENDAR + selected interface schedule,u=T(s); epochs ordered/non-overlapping; selected interfaces inside M6b evidence windows,,VAL-TIME-01;VAL-INT-01,model time
CMP-GEO,historical geography G_r and crosswalks,CMP-TIME,STR-GEO-01;CAL-POP-01;CAL-MIGAGE-01;R_extract,versioned GIS/crosswalk compilation,source cells -> epoch-specific model cells; no silent modern-border projection,,VAL-GEO-01,categorical cells + stochastic crosswalks
CMP-FERT,"f_{y,a}(u)",CMP-TIME;CMP-GEO,CAL-FERT-01;materialized fertility sources,T_FERT,"WPP raw ASFR/1000 exactly once, then explicit age-bin/time-step conversion",,VAL-FERT-01,declared fertility probability/rate
CMP-NUY,maternal source mass nu_y(u),CMP-TIME;CMP-GEO;CMP-FERT,CAL-MASS-01;CAL-POP-01;age-sex exposure,C_MASS,"female age-sex exposure x reproductive exposure, harmonized to model geography",,VAL-NUY-01,normalized maternal-source mass
CMP-NUP,effective maternal pool mass nu_p(u),CMP-NUY,CAL-POOL-01;STR-POOL-01,C_POOL,N_p^pool=eligible/accessibly pooled maternal exposure; nu_p=N_p^pool/n,POOL-EFF,VAL-NUP-01,normalized collision-pool mass
CMP-FLOW,"forward joint F_{x;y,a}(u)",CMP-GEO;CMP-FERT;CMP-NUY,CAL-JOINT-01 or CAL-MIGAGE-01 + nu_y + f,T_JOINT,direct joint if identified; else F=nu_y f p^to; FACT-A0 only where tagged,FACT-A0,VAL-FLOW-01,maternal forward flow/mass
CMP-QGEO,"q^{geo}_{x,y,a}(u)",CMP-FLOW,"F_{x;y,a}",backward normalization,"q_geo=F/sum_{y',a'}F for each descendant x with positive denominator",,VAL-QGEO-01,probability
CMP-Q0,"q^0_{x,y,a}(u)",CMP-QGEO,q^{geo},identity convention,q^0:=q^{geo}; no hidden transformation,,VAL-Q0-01,probability
CMP-BIAS,"b_{x,y,a}(u), q^b",CMP-Q0,CAL-BIAS-01;q^0,T_BIAS,q^b proportional to q^0 b and normalized over ancestral alternatives,BIAS-1,VAL-BIAS-01,positive multiplier + probability kernel
CMP-P-GLOBAL,"global lifted ancestral kernel P_{r,u}",CMP-TIME;CMP-GEO;CMP-BIAS,q^b;STR-TYPE-01;STR-POOL-01;reward/completion transition rules,global augmented-kernel construction,"construct P_{r,u} on full active augmented state space Ehat_r, without class index",,VAL-P-GLOBAL-01,row-stochastic kernel
CMP-CLASSES,"epoch-level closed classes {C_{r,c}}",CMP-P-GLOBAL,"family {P_{r,u}:u in I_r}",common closed-class decomposition,derive stable closed communicating-class partition; if partition changes with u split epoch/add interface,,VAL-CLASS-01,partition
CMP-P-RESTRICT,"restricted kernels {P_{r,c,u}}",CMP-P-GLOBAL;CMP-CLASSES,"P_{r,u};C_{r,c}",restriction to closed classes,"P_{r,c,u}:=P_{r,u}|_{C_{r,c}xC_{r,c}}",,VAL-P-RESTRICT-01,row-stochastic class kernels
CMP-PI,"pi_{r,c}(u)",CMP-P-RESTRICT,"P_{r,c,u}",stationary solve,pi P=pi; sum pi=1 on each closed class,,VAL-PI-01,probability distribution
CMP-A,"a_{r,c}(u)",CMP-PI,pi;reward R,stationary reward expectation,a=pi[R],,VAL-A-01,reward/drift
CMP-RHO,"rho_{epsilon|r,c}(u)",CMP-PI,pi;completion events E_epsilon,stationary completion probability,rho_epsilon=pi[E_epsilon],,VAL-RHO-01,probability
CMP-VRAW,"raw reproductive propensity law L(V_p|p,u)",CMP-NUP,CAL-REP-01;STR-H-01;pool/type mapping,raw reproductive-law compilation,empirical raw propensity/output proxy when identified; else REP-NB scalar or REP-MVNB multitype,REP-NB;REP-MVNB,VAL-VRAW-01,joint nonnegative raw propensity law
CMP-WNORM,"pre-closure normalized reproductive law L(W^S_p|p,u)",CMP-VRAW,raw vector V_p,typewise M2/M4 normalization,mu_epsilon=E[V_epsilon]>0 and W^S_epsilon:=V_epsilon/mu_epsilon; E[W^S_epsilon]=1; support may be unbounded and therefore this object is not automatically dense-admissible,,VAL-WNORM-01,joint normalized pre-closure/sparse-reference reproductive-weight law
CMP-WDENSE,"active dense bounded reproductive law L(W^D_p|p,u) + closure map T_{p,u} + W_star certificate",CMP-WNORM;CMP-VRAW,pre-closure W^S_p;raw V_p;dense bound mode/cap specification;M6c-DENSE-WBOUND-1.5.0,intrinsic boundedness certificate or DENSE-WCAP bounded closure,"Define a single RAW-coordinate dense transform T^D. If support is intrinsically bounded: T^D_epsilon(v)=v_epsilon/E[V_epsilon], so W^D=W^S. If DENSE-WCAP: T^D_epsilon(v)=min(v_epsilon,C_{p,u,epsilon})/E[min(V_epsilon,C_{p,u,epsilon})]. Serialize T^D and certify a global n-uniform finite W_star.",DENSE-WCAP,VAL-DENSE-WBOUND-01;VAL-DENSE-CLOSURE-01;VAL-DENSE-DIFFUSE-01,joint bounded normalized dense reproductive-weight law + global support bound
CMP-H,"H_{p,u}(dW,dZ)",CMP-WDENSE;CMP-NUP,"bounded W^D_p; RAW empirical/reconstructed joint H^raw_{p,u}=L(V_p,Z_p|p,u) when H-EMP; CAL-REP-01 restart mark Z; STR-H-01; exact dense transform T^D_{p,u}",pool-level W-Z joint compilation,"H-EMP: H^D_{p,u}=(T^D_{p,u} x Id_Z)_# H^raw_{p,u} in BOTH branches. For intrinsically bounded support T^D(v)=v/E[V]; for DENSE-WCAP T^D(v)=min(v,C)/E[min(V,C)]. H-CI: H^D=L(W^D_p|p,u) tensor L(Z_p|p,u). Untagged recoupling is forbidden.",H-CI,VAL-H-01;VAL-H-PUSH-01;VAL-DENSE-WBOUND-01;VAL-H-MANIFEST-01,joint probability law
CMP-KAPPA,"kappa_{epsilon,epsilon_prime}(u)",CMP-WDENSE;CMP-H,same active bounded vector W^D_p used in H,active bounded collision cross-moment functional,"kappa_active=E_{H_dense}[W^D_epsilon W^D_epsilon_prime]. If DENSE-WCAP was applied, recompute after the same push-forward used for H; stale pre-closure moments are forbidden.",,VAL-KAPPA-01;VAL-DENSE-CLOSURE-01,dimensionless collision coefficients
CMP-LAMBDA,"lambda_{r;c,d}(u)",CMP-RHO;CMP-KAPPA;CMP-NUP,"rho;kappa_active from bounded W^D;nu_p;p(epsilon)",pairwise hazard formula,"sum over shared pools rho_eps,c rho_eps_prime,d kappa_active/nu_p; in dense-capable bundle lambda and H share the same post-closure reproductive law",,VAL-LAMBDA-01;VAL-DENSE-CLOSURE-01,macroscopic coalescence hazard
CMP-D,"non-completion transport operator D_{r,u}",CMP-P-GLOBAL,"P_{r,u};completion/no-completion event partition",subkernel decomposition,"P_nc(x,A)=P_{r,u}(x,A; no-completion); D mu=mu P_nc; no-completion plus marked completions form a disjoint exhaustive partition",,VAL-COMP-PART-01;VAL-D-01,positive sub-Markov linear operator
CMP-K,interface kernels K_r,CMP-TIME;CMP-GEO,CAL-INTK-01;R_interfaces;STR-INT-01;B_r;alpha_r;C_r;admissible support;M6c-K-IPROJ-1.5.0,weighted KL I-projection,"K*=argmin sum_x alpha_r(x) D_KL(K_x||B_x) over K_adm cap C_r; B>0 on optimizable edges, alpha>0, C_r nonempty closed convex; infeasible=>hard failure",K-MAXENT,VAL-K-01;VAL-KOPT-01,unique row-stochastic kernel
CMP-AR,"A_r(c,c_prime)",CMP-PI;CMP-K;CMP-CLASSES,"pi(t_r-);K_r;next-epoch classes",class-level aggregation,"A_r
```

```
(c,c_prime)=sum_x pi_{r,c}(t_r-,x)K_r(x,C_{r+1,c_prime})",,VAL-AR-01,row-stochastic class transition matrix
CMP-PHI,dense occupation operator Phi,CMP-D;CMP-H;CMP-NUP,"D_{r,u};nu_p;H_{p,u} built from bounded W^D;completion-type masses;W_star certificate",dense occupation construction,"Phi(mu)=D mu + sum_p O_p(mu), with O_p using only bounded active W^D inside H; dense path hard-fails without finite n-uniform W_star",,VAL-PHI-01;VAL-DENSE-WBOUND-01;VAL-DENSE-DIFFUSE-01,measure-valued operator
CMP-MU0,mu_0 and alpha_1(c),CMP-GEO;CMP-CLASSES,CAL-INIT-01;first-epoch classes,initial cohort weighting,"alpha_1(c)=mu_0(C_{1,c})",,VAL-MU0-01,probability distribution
```

M6 — Document 55

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6c_contract_package_manifest_candidate_1.5.0.json

Origine : sources/M6/M6c_contract_package_manifest_candidate_1.5.0.json

Empreinte SHA-256 : 814830db1790eac7be70d8b09d95950733fe205f5ef92d7947f6dc2eb9d4c3da

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 5031

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
{
  "package": "M6c contract candidate 1.5.0",
  "status": "candidate_for_external_signature; numeric_bundle_not_frozen",
  "contract_version": "1.5.0",
  "managed_artifacts": [
    {
      "path": "M6a_freeze_record_1.2.json",
      "sha256": "cf9fea07d1c5be26821667c0b09c3ff7e77d4c124a92fef38798c94428c653b1",
      "bytes": 896
    },
    {
      "path": "M6b_freeze_record_1.3.json",
      "sha256": "293639c3a151c5b5bc83647fa1d5c56a3d5214a67f4f7e5bf1cbe317af7f6c14",
      "bytes": 2046
    },
    {
      "path": "M6c_calibrated_bundle_schema_candidate_1.5.0.json",
      "sha256": "341ebcf63d03565d495e39840f5614f6295d93642739890e3b52f1364911e966",
      "bytes": 162757
    },
    {
      "path": "M6c_compilation_registry_candidate_1.5.0.csv",
      "sha256": "c1508908224cfb0111df3c8a06eadf1a11b70c9fb35845cd1aad26a1fedd28ce",
      "bytes": 7377
    },
    {
      "path": "M6c_contract_selfaudit_candidate_1.5.0.json",
      "sha256": "62d93a8532f2041d6bb2473ac7f2f32fe6883b6cbb7f6d3b36b35fd922bb6979",
      "bytes": 51123
    },
    {
      "path": "M6c_contract_validator_candidate_1.5.0.py",
      "sha256": "acd1be59d3e98f8f223285f33877b2375b60a816b34475b2f684980c8e876a12",
      "bytes": 13129
    },
    {
      "path": "M6c_dense_weight_bound_contract_candidate_1.5.0.json",
      "sha256": "290c3f73633f0a4aeff0a9e43a72fbc87b338a19b30b9b5f9e083a091291bfb4",
      "bytes": 4680
    },
    {
      "path": "M6c_interface_iprojection_contract_candidate_1.5.0.json",
      "sha256": "c9d3d0f627dbf0861927d69e2f8b72e21b867fe136d8ecf44828236b80043d68",
      "bytes": 1610
    },
    {
      "path": "M6c_materialization_queue_candidate_1.5.0.csv",
      "sha256": "06e1d7762a313e75cf8bc5b72c7073e4bb43ad9584bac9200c32945d9dafe8b1",
      "bytes": 6231
    },
    {
      "path": "M6c_package_validator_candidate_1.5.0.py",
      "sha256": "35a185f6c2227f8f0c116244544cf82cd74e3ccd6a624b639032c4aa98b8bda9",
      "bytes": 5631
    },
    {
      "path": "M6c_parametrisation_finale_candidate_audit_1.5.0.md",
      "sha256": "46afa2fe0d1e361b00b937a32cd95501c2bef20044e88c24bf23bb12bb5c7d10",
      "bytes": 39764
    },
    {
      "path": "M6c_scenario_registry_candidate_1.5.0.csv",
      "sha256": "9d3830cc0f5ffbcc79d7626e8603041ede1feef787875c3153ceabea32457ad9",
      "bytes": 6653
    },
    {
      "path": "M6c_upstream_dependency_lock_candidate_1.5.0.json",
      "sha256": "49ef3a3815096086ea2147cd78afc74aa3c2b2f157b0ae2941096d1b6b16115c",
      "bytes": 2050
    },
    {
      "path": "M6c_validation_registry_candidate_1.5.0.csv",
      "sha256": "7a115bbed8a0df2fea849201d0d25b7976cbea0278966e455632dfa6e227907b",
      "bytes": 10095
```

```
    },
    {
      "path": "upstream/M6a_specification_calibration_finale_1.2.md",
      "sha256": "645d72fd9732396b4ceca3d766bd7595c90c8312cd0ff74c35e6d5b7e6fdacae",
      "bytes": 39699
    },
    {
      "path": "upstream/M6b_extraction_manifest_final_1.3.csv",
      "sha256": "d995a90b273ca1e0faebe0de0cb0835da7b548eaac1e4acd60488f3cc3ecf26a",
      "bytes": 11751
    },
    {
      "path": "upstream/M6b_gaps_registry_final_1.3.csv",
      "sha256": "7ffb00ae5191e1244771afb3a80cd2df35b13f26d9a2ca483048774004f80ae0",
      "bytes": 14340
    },
    {
      "path": "upstream/M6b_historical_registry_final_1.3.csv",
      "sha256": "77b73298abc40c976a1dc6908167845f067518c8feb693a60731287ef244a9a0",
      "bytes": 19589
    },
    {
      "path": "upstream/M6b_interfaces_registry_final_1.3.csv",
      "sha256": "8521897fffad0234b4328ba470aa412150233ac20bd107c15b9ca72ea97a1c93",
      "bytes": 4768
    },
    {
      "path": "upstream/M6b_reconstruction_historique_finale_1.3.md",
      "sha256": "f7bd0a441fb48db0a9d8fa5f79806ed243051b34011d137d8d086a41d08c0a6f",
      "bytes": 42707
    },
    {
      "path": "upstream/M6b_source_registry_final_1.3.csv",
      "sha256": "9c759eb5ed40b84b36dec542cdff26fa286f7dcf8e4e4f1d8bb953bc87f85732",
      "bytes": 7522
    },
    {
      "path": "upstream/M6b_structural_registry_final_1.3.csv",
      "sha256": "6f31523c7469e379d6b5ca68d8d5128e331b05b3e1c04621eb79bed342cdbf62",
      "bytes": 4082
    }
  ],
  "mechanical": {
    "compilation_dag_nodes": 26,
    "hard_validations": 44,
    "materialization_jobs": 18,
    "selfaudit_positive_cases": 6,
    "selfaudit_negative_cases": 41,
    "m6b_locked_registries": 6
  },
  "root_of_trust": {
    "m6a_freeze_record_sha256": "cf9fea07d1c5be26821667c0b09c3ff7e77d4c124a92fef38798c94428c653b1",
    "m6b_freeze_record_sha256": "293639c3a151c5b5bc83647fa1d5c56a3d5214a67f4f7e5bf1cbe317af7f6c14",
    "upstream_dependency_lock_sha256": "49ef3a3815096086ea2147cd78afc74aa3c2b2f157b0ae2941096d1b6b16115c",
    "bundle_validator_sha256": "acd1be59d3e98f8f223285f33877b2375b60a816b34475b2f684980c8e876a12",
    "package_validator_sha256": "35a185f6c2227f8f0c116244544cf82cd74e3ccd6a624b639032c4aa98b8bda9"
  },
  "final_signature_instruction": "After external PASS only, create M6c_freeze_record_1.5.0.json binding this manifest SHA and package ZIP SHA."
}
```

M6 — Document 56

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6c_contract_selfaudit_candidate_1.5.0.json

Origine : sources/M6/M6c_contract_selfaudit_candidate_1.5.0.json

Empreinte SHA-256 : 62d93a8532f2041d6bb2473ac7f2f32fe6883b6cbb7f6d3b36b35fd922bb6979

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 51123

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
{
  "package": "M6c contract cumulative self-audit 1.5.0",
  "status": "PASS",
  "positive_cases": {
    "intrinsic_H_EMP": {
      "pass": true
    },
    "capped_H_EMP": {
      "pass": true
    },
    "intrinsic_H_CI": {
      "pass": true
    },
    "capped_H_CI": {
      "pass": true
    },
    "central_locator_materialized": {
      "pass": true
    },
    "central_locator_active_exemption": {
      "pass": true
    }
  },
  "negative_cases": {
    "intrinsic_capped_H": {
      "reject": true,
      "diagnostic": "'H_EMP_CAPPED_PUSHFORWARD' is not one of ['H_EMP_INTRINSIC_PUSHFORWARD', 'H_CI']\n\nFail
ed validating 'enum' in schema['allOf'][2]['then']['properties']['dense_regime']['properties']['joint_couplin
g_manifest']['additionalProperties']['properties']['mode']:\n    {'enum': ['H_EMP_INTRINSIC_PUSHFORWARD', 'H_
CI']}\n\nOn instance['dense_regime']['joint_coupling_manifest']['p1:u1']['mode']:\n    'H_EMP_CAPPED_PUSHFORW
ARD'"
    },
    "intrinsic_with_DENSE_WCAP": {
      "reject": true,
      "diagnostic": "['SCEN-CENTRAL', 'POOL-EFF', 'K-MAXENT', 'REP-NB', 'REP-MVNB', 'H-EMP', 'DENSE-WCAP'] sh
ould not be valid under {'contains': {'const': 'DENSE-WCAP'}}\n\nFailed validating 'not' in schema['allOf'][2
]['then']['properties']['active_scenario_ids']:\n    {'not': {'contains': {'const': 'DENSE-WCAP'}}}\n\nOn ins
tance['active_scenario_ids']:\n    ['SCEN-CENTRAL',\n     'POOL-EFF',\n     'K-MAXENT',\n     'REP-NB',\n
 'REP-MVNB',\n     'H-EMP',\n     'DENSE-WCAP']"
    },
    "primary_scenario_not_active": {
      "reject": true,
      "diagnostic": "primary scenario is not active"
    },
    "inactive_provenance_scenario": {
      "reject": true,
      "diagnostic": "par_nu_y: inactive provenance scenario BIAS-1"
    },
    "REP_NB_wrong_dimension": {
      "reject": true,
      "diagnostic": "p_scalar: REP-NB requires cardinality=1"
    },
    "REP_MVNB_wrong_dimension": {
      "reject": true,
      "diagnostic": "p_multi: REP-MVNB requires cardinality>1"
    },
    "missing_required_central_locator": {
      "reject": true,
      "diagnostic": "central locator LOC-HFD-ASFR-01 must have exactly one of materialization or active exemp
tion; par_nu_y: locator LOC-HFD-ASFR-01 absent from bundle.extract_manifest"
    },
    "inactive_materialization_exemption": {
      "reject": true,
      "diagnostic": "exemption inactive scenario MAT-005:BIAS-1; central locator LOC-HFD-ASFR-01 must have ex
actly one of materialization or active exemption; par_nu_y: locator LOC-HFD-ASFR-01 absent from bundle.extrac
t_manifest"
    },
    "unknown_queue_locator_exemption": {
      "reject": true,
      "diagnostic": "exemption unknown queue_id MAT-999"
    },
    "unknown_source_id": {
      "reject": true,
      "diagnostic": "par_nu_y: unknown source_id SRC-FAKE; par_nu_y: locator/source mismatch LOC-HFD-ASFR-01;
```

```
    par_nu_y: bundle extract/source mismatch LOC-HFD-ASFR-01"
  64    },
  65    "unknown_locator_id": {
  66      "reject": true,
  67      "diagnostic": "par_nu_y: unknown locator_id LOC-FAKE"
  68    },
  69    "locator_source_mismatch": {
  70      "reject": true,
  71      "diagnostic": "par_nu_y: locator/source mismatch LOC-HFD-ASFR-01; par_nu_y: bundle extract/source misma
     tch LOC-HFD-ASFR-01"
  72    },
  73    "locator_extract_sha_mismatch": {
  74      "reject": true,
  75      "diagnostic": "par_nu_y: locator/extract SHA mismatch LOC-HFD-ASFR-01"
  76    },
  77    "orphan_input_artifact_id": {
  78      "reject": true,
  79      "diagnostic": "der_kappa: orphan input_artifact_id ORPHAN"
  80    },
  81    "unknown_transformation_or_compiler_node": {
  82      "reject": true,
  83      "diagnostic": "der_kappa: unknown compiler_node_id CMP-DOES-NOT-EXIST"
  84    },
  85    "artifact_dependency_cycle": {
  86      "reject": true,
  87      "diagnostic": "artifact dependency cycle at der_kappa"
  88    },
  89    "orphan_evidence_artifact": {
  90      "reject": true,
  91      "diagnostic": "VAL-PI-01: hard result evidence reference mismatch"
  92    },
  93    "wrong_evidence_sha": {
  94      "reject": true,
  95      "diagnostic": "VAL-PI-01: evidence SHA mismatch"
  96    },
  97    "evidence_wrong_validation_id": {
  98      "reject": true,
  99      "diagnostic": "VAL-PI-01: evidence validator_id mismatch"
 100    },
 101    "missing_active_H_cell": {
 102      "reject": true,
 103      "diagnostic": "joint_coupling_manifest domain mismatch"
 104    },
 105    "extra_H_cell": {
 106      "reject": true,
 107      "diagnostic": "joint_coupling_manifest domain mismatch"
 108    },
 109    "orphan_raw_H": {
 110      "reject": true,
 111      "diagnostic": "p1:u1: raw H mismatch"
 112    },
 113    "wrong_existing_H_ref": {
 114      "reject": true,
 115      "diagnostic": "p1:u1: wrong active H reference"
 116    },
 117    "orphan_W_dense": {
 118      "reject": true,
 119      "diagnostic": "dense active W reference mismatch"
 120    },
 121    "wrong_W_dense": {
 122      "reject": true,
 123      "diagnostic": "dense active W reference mismatch"
 124    },
 125    "orphan_H": {
 126      "reject": true,
 127      "diagnostic": "dense active H reference mismatch"
 128    },
 129    "wrong_H": {
 130      "reject": true,
 131      "diagnostic": "dense active H reference mismatch"
 132    },
 133    "orphan_kappa": {
 134      "reject": true,
 135      "diagnostic": "dense active kappa reference mismatch"
```

```
    },
    "wrong_kappa": {
      "reject": true,
      "diagnostic": "dense active kappa reference mismatch"
    },
    "wrong_bound_certificate_sha": {
      "reject": true,
      "diagnostic": "dense bound certificate SHA mismatch"
    },
    "bounded_closure_intrinsic_H": {
      "reject": true,
      "diagnostic": "'H_EMP_INTRINSIC_PUSHFORWARD' is not one of ['H_EMP_CAPPED_PUSHFORWARD', 'H_CI']\n\nFail
ed validating 'enum' in schema['allOf'][3]['then']['properties']['dense_regime']['properties']['joint_couplin
g_manifest']['additionalProperties']['properties']['mode']:\n    {'enum': ['H_EMP_CAPPED_PUSHFORWARD', 'H_CI'
]}\n\nOn instance['dense_regime']['joint_coupling_manifest']['p1:u1']['mode']:\n    'H_EMP_INTRINSIC_PUSHFORW
ARD'"
    },
    "capped_without_DENSE_WCAP": {
      "reject": true,
      "diagnostic": "['SCEN-CENTRAL', 'POOL-EFF', 'K-MAXENT', 'REP-NB', 'REP-MVNB', 'H-EMP'] does not contain
 items matching the given schema\n\nFailed validating 'contains' in schema['allOf'][1]['then']['properties'][
'active_scenario_ids']:\n    {'contains': {'const': 'DENSE-WCAP'}}\n\nOn instance['active_scenario_ids']:\n
  ['SCEN-CENTRAL', 'POOL-EFF', 'K-MAXENT', 'REP-NB', 'REP-MVNB', 'H-EMP']"
    },
    "mixed_intrinsic_capped": {
      "reject": true,
      "diagnostic": "'H_EMP_INTRINSIC_PUSHFORWARD' is not one of ['H_EMP_CAPPED_PUSHFORWARD', 'H_CI']\n\nFail
ed validating 'enum' in schema['allOf'][3]['then']['properties']['dense_regime']['properties']['joint_couplin
g_manifest']['additionalProperties']['properties']['mode']:\n    {'enum': ['H_EMP_CAPPED_PUSHFORWARD', 'H_CI'
]}\n\nOn instance['dense_regime']['joint_coupling_manifest']['p2:u1']['mode']:\n    'H_EMP_INTRINSIC_PUSHFORW
ARD'"
    },
    "bounded_preclosure_with_closure": {
      "reject": true,
      "diagnostic": "'unbounded' was expected\n\nFailed validating 'const' in schema['allOf'][3]['then']['pro
perties']['dense_regime']['properties']['preclosure_support']:\n    {'const': 'unbounded'}\n\nOn instance['de
nse_regime']['preclosure_support']:\n    'bounded'"
    },
    "all_hard_pass_false": {
      "reject": true,
      "diagnostic": "True was expected\n\nFailed validating 'const' in schema['properties']['validation']['pr
operties']['all_hard_pass']:\n    {'const': True}\n\nOn instance['validation']['all_hard_pass']:\n    False"
    },
    "missing_hard_gate": {
      "reject": true,
      "diagnostic": "'VAL-PI-01' is a required property\n\nFailed validating 'required' in schema['properties
']['validation']['properties']['hard_results']:\n    {'type': 'object',\n     'additionalProperties': False,\
n     'required': ['VAL-CGRAPH-01',\n                  'VAL-TIME-01',\n                  'VAL-INT-01',\n
            'VAL-GEO-01',\n                 'VAL-FERT-01',\n                 'VAL-NUY-01',\n
    'VAL-NUP-01',\n                 'VAL-FLOW-01',\n                 'VAL-QGEO-01',\n                 'VAL
-Q0-01',\n                 'VAL-BIAS-01',\n                 'VAL-P-GLOBAL-01',\n                 'VAL-CLAS
S-01',\n                 'VAL-P-RESTRICT-01',\n                 'VAL-PI-01',\n                 'VAL-A-01',
\n                 'VAL-RHO-01',\n                 'VAL-VRAW-01',\n                 'VAL-WNORM-01',\n
             'VAL-H-01',\n                 'VAL-REP-SCALAR-01',\n                 'VAL-REP-MV-01',\n
           'VAL-KAPPA-01',\n                 'VAL-LAMBDA-01',\n                 'VAL-COMP-PART-01',\n
            'VAL-D-01',\n                 'VAL-K-01',\n                 'VAL-KOPT-01',\n                 '
VAL-AR-01',\n                 'VAL-PHI-01',\n                 'VAL-MU0-01',\n                 'VAL-SCEN-01
',\n                 'VAL-DENSE-WBOUND-01',\n                 'VAL-DENSE-CLOSURE-01',\n                 'V
AL-DENSE-DIFFUSE-01',\n                 'VAL-MAT-01',\n                 'VAL-PROV-01',\n                 '
VAL-SCHEMA-01',\n                 'VAL-NOSIM-01',\n                 'VAL-H-PUSH-01',\n                 'VA
L-H-MANIFEST-01',\n                 'VAL-DENSE-REFS-01',\n                 'VAL-DENSE-MODE-01',\n
        'VAL-EVIDENCE-01'],\n     'properties': {'VAL-CGRAPH-01': {'type': 'object',\n
              'additionalProperties': False,\n                                                 'required': ['pass',\n
                                          'evidence_artifact_id',\n
               'details'],\n                                       'properties': {'pass': {'const': True},\n
                                                 'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                                                                'minLength': 1},\n
                          'details': {'type': 'string',\n
             'minLength': 1}}},\n                  'VAL-TIME-01': {'type': 'object',\n
               'additionalProperties': False,\n                                 'required': ['pass',\n
                                          'evidence_artifact_id',\n
          'details'],\n                                  'properties': {'pass': {'const': True},\n
                                      'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                                                'minLength': 1},\n
```

```
             'details': {'type': 'string',\n                                                                 '
minLength': 1}}},\n                    'VAL-INT-01': {'type': 'object',\n                                      '
additionalProperties': False,\n                                        'required': ['pass',\n
                           'evidence_artifact_id',\n                                                    'details'
],\n                                    'properties': {'pass': {'const': True},\n
                     'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                                'minLength': 1},\n                                                    'details':
 {'type': 'string',\n                                                          'minLength': 1}}},\n
             'VAL-GEO-01': {'type': 'object',\n                                 'additionalProperties': Fa
lse,\n                                    'required': ['pass',\n
  'evidence_artifact_id',\n                                                 'details'],\n
             'properties': {'pass': {'const': True},\n                                                  'evi
dence_artifact_id': {'type': 'string',\n
      'minLength': 1},\n                                                 'details': {'type': 'string',\n
                                                      'minLength': 1}}},\n                    'VAL-FERT-0
1': {'type': 'object',\n                                    'additionalProperties': False,\n
                  'required': ['pass',\n                                                        'evidence_artifact_
id',\n                                                 'details'],\n                                    'prop
erties': {'pass': {'const': True},\n                                                    'evidence_artifact_id'
: {'type': 'string',\n                                                                    'minLength'
: 1},\n                                                 'details': {'type': 'string',\n
                                         'minLength': 1}}},\n                    'VAL-NUY-01': {'type': 'ob
ject',\n                                         'additionalProperties': False,\n
 'required': ['pass',\n                                                    'evidence_artifact_id',\n
                                  'details'],\n                                    'properties': {'pass': {'c
onst': True},\n                                                 'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                                                          'minLength': 1},\n
                                  'details': {'type': 'string',\n
                'minLength': 1}}},\n                    'VAL-NUP-01': {'type': 'object',\n
                'additionalProperties': False,\n                                          'required': ['pass',\n
                                           'evidence_artifact_id',\n
          'details'],\n                                    'properties': {'pass': {'const': True},\n
                                       'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                                                  'minLength': 1},\n
         'details': {'type': 'string',\n                                                                    'minLen
gth': 1}}},\n                    'VAL-FLOW-01': {'type': 'object',\n                                       'addi
tionalProperties': False,\n                                          'required': ['pass',\n
                        'evidence_artifact_id',\n                                                    'details']
,\n                                    'properties': {'pass': {'const': True},\n
                     'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                                'minLength': 1},\n                                                    'detail
s': {'type': 'string',\n                                                                'minLength': 1}}},\n
                'VAL-QGEO-01': {'type': 'object',\n                                       'additionalPropertie
s': False,\n                                       'required': ['pass',\n
          'evidence_artifact_id',\n                                                 'details'],\n
                           'properties': {'pass': {'const': True},\n
       'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                'minLength': 1},\n                                                    'details': {'type': 's
tring',\n                                                       'minLength': 1}}},\n
   'VAL-Q0-01': {'type': 'object',\n                                  'additionalProperties': False,\n
                           'required': ['pass',\n                                                    'evidence_art
ifact_id',\n                                                 'details'],\n                                    'pr
operties': {'pass': {'const': True},\n                                                    'evidence_artifact_id'
: {'type': 'string',\n                                                                    'minLength':
1},\n                                                 'details': {'type': 'string',\n
                                    'minLength': 1}}},\n                    'VAL-BIAS-01': {'type': 'object'
,\n                                      'additionalProperties': False,\n                                      'r
equired': ['pass',\n                                                 'evidence_artifact_id',\n
                                  'details'],\n                                    'properties': {'pass': {'c
onst': True},\n                                                 'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\
n                                                          'minLength': 1},\n
                                  'details': {'type': 'string',\n
                'minLength': 1}}},\n                    'VAL-P-GLOBAL-01': {'type': 'object',\n
                           'additionalProperties': False,\n                                                 'requ
ired': ['pass',\n                                                 'evidence_artifact_id',\n
                                  'details'],\n                                    'properties': {'p
ass': {'const': True},\n                                                    'evidence_artifact_id': {'type
': 'string',\n                                                                    'minLength': 1}
,\n                                                 'details': {'type': 'string',\n
                                        'minLength': 1}}},\n                    'VAL-CLASS-01': {'type
': 'object',\n                                       'additionalProperties': False,\n
           'required': ['pass',\n                                                    'evidence_artifact_id',\n
                                    'details'],\n                                    'propertie
s': {'pass': {'const': True},\n                                                    'evidence_artifact_id': {'
```

```
type': 'string',\n                                                                                'minLength': 1
},\n                                                  'details': {'type': 'string',\n
                                        'minLength': 1}}},\n                    'VAL-P-RESTRICT-01': {'type
': 'object',\n                                        'additionalProperties': False,\n
                    'required': ['pass',\n                                                                'evidence_a
rtifact_id',\n                                                        'details'],\n
               'properties': {'pass': {'const': True},\n
    'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                    'minLength': 1},\n                                                                  'details': {'
type': 'string',\n                                                                    'minLength': 1}}},\n
                  'VAL-PI-01': {'type': 'object',\n                                 'additionalProperties':
False,\n                                    'required': ['pass',\n
  'evidence_artifact_id',\n                                                 'details'],\n
            'properties': {'pass': {'const': True},\n                                                       'eviden
ce_artifact_id': {'type': 'string',\n
  'minLength': 1},\n                                                    'details': {'type': 'string',\n
                                                'minLength': 1}}},\n                    'VAL-A-01': {'typ
e': 'object',\n                                    'additionalProperties': False,\n
    'required': ['pass',\n                                                'evidence_artifact_id',\n
                                  'details'],\n                                 'properties': {'pass': {'cons
t': True},\n                                                    'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                                                           'minLength': 1},\n
                        'details': {'type': 'string',\n
       'minLength': 1}}},\n                    'VAL-RHO-01': {'type': 'object',\n
       'additionalProperties': False,\n                                    'required': ['pass',\n
                                    'evidence_artifact_id',\n                                                   '
details'],\n                                    'properties': {'pass': {'const': True},\n
                            'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                                      'minLength': 1},\n                                                    'd
etails': {'type': 'string',\n                                                                   'minLength': 1}}},
\n                  'VAL-VRAW-01': {'type': 'object',\n                                   'additionalPrope
rties': False,\n                                        'required': ['pass',\n
              'evidence_artifact_id',\n                                                 'details'],\n
                           'properties': {'pass': {'const': True},\n
           'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                    'minLength': 1},\n                                                    'details': {'type'
: 'string',\n                                                               'minLength': 1}}},\n
       'VAL-WNORM-01': {'type': 'object',\n                                    'additionalProperties': False
,\n                                    'required': ['pass',\n
   'evidence_artifact_id',\n                                                   'details'],\n
                  'properties': {'pass': {'const': True},\n
   'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
              'minLength': 1},\n                                                        'details': {'type': 'str
ing',\n                                                          'minLength': 1}}},\n
  'VAL-H-01': {'type': 'object',\n                                 'additionalProperties': False,\n
                     'required': ['pass',\n                                                 'evidence_artifact
_id',\n                                                'details'],\n                                'propertie
s': {'pass': {'const': True},\n                                                    'evidence_artifact_id': {'type
': 'string',\n                                                            'minLength': 1},\n
                                        'details': {'type': 'string',\n
                         'minLength': 1}}},\n                    'VAL-REP-SCALAR-01': {'type': 'object',\n
                                    'additionalProperties': False,\n
     'required': ['pass',\n                                                    'evidence_artifact_id',\n
                                                'details'],\n                                                '
properties': {'pass': {'const': True},\n                                                                'evidence_ar
tifact_id': {'type': 'string',\n
     'minLength': 1},\n                                                                'details': {'type': 'string',
\n                                                          'minLength': 1}}},\n
  'VAL-REP-MV-01': {'type': 'object',\n                                 'additionalProperties': False,\n
                                  'required': ['pass',\n
  'evidence_artifact_id',\n                                                  'details'],\n
                   'properties': {'pass': {'const': True},\n
    'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                'minLength': 1},\n                                                              'details': {'type':
'string',\n                                                          'minLength': 1}}},\n
       'VAL-KAPPA-01': {'type': 'object',\n                                    'additionalProperties': False
,\n                                    'required': ['pass',\n
   'evidence_artifact_id',\n                                                  'details'],\n
                  'properties': {'pass': {'const': True},\n
   'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
              'minLength': 1},\n                                                        'details': {'type': 'str
ing',\n                                                          'minLength': 1}}},\n
  'VAL-LAMBDA-01': {'type': 'object',\n                                 'additionalProperties': False,\n
                                  'required': ['pass',\n
```

```
  'evidence_artifact_id',\n                                                    'details'],\n
                   'properties': {'pass': {'const': True},\n
     'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                 'minLength': 1},\n                                                  'details': {'type':
'string',\n                                                              'minLength': 1}}},\n
       'VAL-COMP-PART-01': {'type': 'object',\n                                          'additionalProperties
': False,\n                                          'required': ['pass',\n
                   'evidence_artifact_id',\n                                                  'details'],
\n                                       'properties': {'pass': {'const': True},\n
                                'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                                           'minLength': 1},\n
            'details': {'type': 'string',\n
  'minLength': 1}}},\n                    'VAL-D-01': {'type': 'object',\n                                  'a
dditionalProperties': False,\n                                    'required': ['pass',\n
                      'evidence_artifact_id',\n                                               'details'],\n
                              'properties': {'pass': {'const': True},\n
          'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                 'minLength': 1},\n                                                'details': {'type': 'stri
ng',\n                                                     'minLength': 1}}},\n                    'VA
L-K-01': {'type': 'object',\n                                   'additionalProperties': False,\n
                 'required': ['pass',\n                                                'evidence_artifact_id',
\n                                            'details'],\n                                 'properties': {
'pass': {'const': True},\n                                                 'evidence_artifact_id': {'type': 's
tring',\n                                                         'minLength': 1},\n
                                     'details': {'type': 'string',\n
                      'minLength': 1}}},\n                    'VAL-KOPT-01': {'type': 'object',\n
                        'additionalProperties': False,\n                                        'required': ['pass
',\n                                               'evidence_artifact_id',\n
                 'details'],\n                                    'properties': {'pass': {'const': True},\n
                                        'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                                                   'minLength': 1},\n
                   'details': {'type': 'string',\n
      'minLength': 1}}},\n                    'VAL-AR-01': {'type': 'object',\n
    'additionalProperties': False,\n                                    'required': ['pass',\n
                              'evidence_artifact_id',\n                                                 'detail
s'],\n                                    'properties': {'pass': {'const': True},\n
                   'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                             'minLength': 1},\n                                                    'details': {
'type': 'string',\n                                                        'minLength': 1}}},\n
           'VAL-PHI-01': {'type': 'object',\n                                    'additionalProperties': False
,\n                                  'required': ['pass',\n                                                '
evidence_artifact_id',\n                                                   'details'],\n
           'properties': {'pass': {'const': True},\n                                                 'eviden
ce_artifact_id': {'type': 'string',\n
   'minLength': 1},\n                                                 'details': {'type': 'string',\n
                                                 'minLength': 1}}},\n                    'VAL-MU0-01':
{'type': 'object',\n                                            'additionalProperties': False,\n
             'required': ['pass',\n                                                'evidence_artifact_id',\n
                                          'details'],\n                                 'properties':
{'pass': {'const': True},\n                                                  'evidence_artifact_id': {'type':
 'string',\n                                                          'minLength': 1},\n
                                       'details': {'type': 'string',\n
                              'minLength': 1}}},\n                    'VAL-SCEN-01': {'type': 'object',\n
                                'additionalProperties': False,\n                                        'required
': ['pass',\n                                                 'evidence_artifact_id',\n
                          'details'],\n                                    'properties': {'pass': {'const':
True},\n                                                'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                                                   'minLength': 1},\n
                              'details': {'type': 'string',\n
               'minLength': 1}}},\n                    'VAL-DENSE-WBOUND-01': {'type': 'object',\n
                                  'additionalProperties': False,\n
'required': ['pass',\n                                                    'evidence_artifact_id',\n
                                        'details'],\n
'properties': {'pass': {'const': True},\n                                                        'evidence
_artifact_id': {'type': 'string',\n
          'minLength': 1},\n                                                          'details': {'type': 's
tring',\n                                                    'minLength': 1}}},\n
           'VAL-DENSE-CLOSURE-01': {'type': 'object',\n                                        'addition
alProperties': False,\n                                     'required': ['pass',\n
                                 'evidence_artifact_id',\n
             'details'],\n                                            'properties': {'pass': {'const': True}
,\n                                             'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                                                      'minLength': 1},\n
                                        'details': {'type': 'string',\n
```

```
                                          'minLength': 1}}},\n                    'VAL-DENSE-DIFFUSE-01':
 {'type': 'object',\n                                                 'additionalProperties': False,\n
                                'required': ['pass',\n
     'evidence_artifact_id',\n                                                                 'details'],\n
                                  'properties': {'pass': {'const': True},\n
                             'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                                               'minLength': 1},\n
                 'details': {'type': 'string',\n
            'minLength': 1}}},\n                    'VAL-MAT-01': {'type': 'object',\n
            'additionalProperties': False,\n                                      'required': ['pass',\n
                                       'evidence_artifact_id',\n
    'details'],\n                                    'properties': {'pass': {'const': True},\n
                                'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                                         'minLength': 1},\n
   'details': {'type': 'string',\n                                                                  'minLength':
1}}},\n                    'VAL-PROV-01': {'type': 'object',\n                                     'additional
Properties': False,\n                                        'required': ['pass',\n
                    'evidence_artifact_id',\n                                                 'details'],\n
                                  'properties': {'pass': {'const': True},\n
                'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                             'minLength': 1},\n                                                    'details': {'
type': 'string',\n                                                                'minLength': 1}}},\n
            'VAL-SCHEMA-01': {'type': 'object',\n                                       'additionalProperties'
: False,\n                                       'required': ['pass',\n
            'evidence_artifact_id',\n                                                  'details'],\n
                               'properties': {'pass': {'const': True},\n
               'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                             'minLength': 1},\n                                                      'details':
 {'type': 'string',\n                                                             'minLength': 1}}},\n
                'VAL-NOSIM-01': {'type': 'object',\n                                        'additionalProperti
es': False,\n                                         'required': ['pass',\n
             'evidence_artifact_id',\n                                                  'details'],\n
                               'properties': {'pass': {'const': True},\n
             'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                           'minLength': 1},\n                                                    'details': {'t
ype': 'string',\n                                                                'minLength': 1}}},\n
            'VAL-H-PUSH-01': {'type': 'object',\n                                       'additionalProperties'
: False,\n                                       'required': ['pass',\n
            'evidence_artifact_id',\n                                                  'details'],\n
                               'properties': {'pass': {'const': True},\n
               'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                             'minLength': 1},\n                                                      'details':
 {'type': 'string',\n                                                             'minLength': 1}}},\n
                'VAL-H-MANIFEST-01': {'type': 'object',\n                                        'addition
alProperties': False,\n                                                 'required': ['pass',\n
                              'evidence_artifact_id',\n
    'details'],\n                                             'properties': {'pass': {'const': True},\n
                                          'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                                                   'minLength': 1},\n
                            'details': {'type': 'string',\n
                     'minLength': 1}}},\n                    'VAL-DENSE-REFS-01': {'type': 'object',\n
                                  'additionalProperties': False,\n
 'required': ['pass',\n                                                          'evidence_artifact_id',\n
                                          'details'],\n                                                  'prop
erties': {'pass': {'const': True},\n                                                        'evidence_artifa
ct_id': {'type': 'string',\n
 'minLength': 1},\n                                                                'details': {'type': 'string',\n
                                                          'minLength': 1}}},\n                    'V
AL-DENSE-MODE-01': {'type': 'object',\n                                                'additionalProperties': Fals
e,\n                                       'required': ['pass',\n
              'evidence_artifact_id',\n                                                           'details'],\n
                                     'properties': {'pass': {'const': True},\n
                             'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                                           'minLength': 1},\n
            'details': {'type': 'string',\n
   'minLength': 1}}},\n                    'VAL-EVIDENCE-01': {'type': 'object',\n
             'additionalProperties': False,\n                                          'required': ['pass',\n
                                           'evidence_artifact_id',\n
                   'details'],\n                                                'properties': {'pass': {'const': Tru
e},\n                                                    'evidence_artifact_id': {'type': 'string',\n
                                                                 'minLength': 1},\n
                                      'details': {'type': 'string',\n
                             'minLength': 1}}}}}\n\nOn instance['validation']['hard_results']:\n    {'VAL-CGRA
PH-01': {'pass': True,\n                        'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_CGRAPH_01',\n
```

```
            'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-TIME-01': {'pass': True,\n                      'evidence
_artifact_id': 'evidence_VAL_TIME_01',\n                      'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-INT-01'
: {'pass': True,\n                    'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_INT_01',\n                     'de
tails': 'self-test pass'},\n     'VAL-GEO-01': {'pass': True,\n                     'evidence_artifact_id': 'e
vidence_VAL_GEO_01',\n                     'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-FERT-01': {'pass': True,\n
                      'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_FERT_01',\n                      'details': 'self-t
est pass'},\n     'VAL-NUY-01': {'pass': True,\n                     'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_NUY
_01',\n                     'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-NUP-01': {'pass': True,\n
    'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_NUP_01',\n                     'details': 'self-test pass'},\n     '
VAL-FLOW-01': {'pass': True,\n                     'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_FLOW_01',\n
            'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-QGEO-01': {'pass': True,\n                      'evidence
_artifact_id': 'evidence_VAL_QGEO_01',\n                      'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-Q0-01':
 {'pass': True,\n                    'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_Q0_01',\n                     'detail
s': 'self-test pass'},\n     'VAL-BIAS-01': {'pass': True,\n                      'evidence_artifact_id': 'evi
dence_VAL_BIAS_01',\n                      'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-P-GLOBAL-01': {'pass': Tru
e,\n                          'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_P_GLOBAL_01',\n                          'd
etails': 'self-test pass'},\n     'VAL-CLASS-01': {'pass': True,\n                      'evidence_artifact_id
': 'evidence_VAL_CLASS_01',\n                      'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-P-RESTRICT-01': {
'pass': True,\n                          'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_P_RESTRICT_01',\n
               'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-A-01': {'pass': True,\n                     'evidence_ar
tifact_id': 'evidence_VAL_A_01',\n                     'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-RHO-01': {'pass'
: True,\n                    'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_RHO_01',\n                     'details': '
self-test pass'},\n     'VAL-VRAW-01': {'pass': True,\n                     'evidence_artifact_id': 'evidence
_VAL_VRAW_01',\n                     'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-WNORM-01': {'pass': True,\n
                  'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_WNORM_01',\n                      'details': 'self-te
st pass'},\n     'VAL-H-01': {'pass': True,\n                     'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_H_01',\n
                  'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-REP-SCALAR-01': {'pass': True,\n
         'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_REP_SCALAR_01',\n                          'details': 'self-t
est pass'},\n     'VAL-REP-MV-01': {'pass': True,\n                      'evidence_artifact_id': 'evidence_V
AL_REP_MV_01',\n                      'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-KAPPA-01': {'pass': True,\n
                    'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_KAPPA_01',\n                      'details': 'self-
test pass'},\n     'VAL-LAMBDA-01': {'pass': True,\n                      'evidence_artifact_id': 'evidence_
VAL_LAMBDA_01',\n                      'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-COMP-PART-01': {'pass': True
,\n                          'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_COMP_PART_01',\n
'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-D-01': {'pass': True,\n                     'evidence_artifact_id': 'ev
idence_VAL_D_01',\n                     'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-K-01': {'pass': True,\n
          'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_K_01',\n                     'details': 'self-test pass'},\n
 'VAL-KOPT-01': {'pass': True,\n                     'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_KOPT_01',\n
              'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-AR-01': {'pass': True,\n                     'evidence_a
rtifact_id': 'evidence_VAL_AR_01',\n                     'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-PHI-01': {'pa
ss': True,\n                    'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_PHI_01',\n                     'details'
: 'self-test pass'},\n     'VAL-MU0-01': {'pass': True,\n                     'evidence_artifact_id': 'evidenc
e_VAL_MU0_01',\n                     'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-SCEN-01': {'pass': True,\n
               'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_SCEN_01',\n                      'details': 'self-test pa
ss'},\n     'VAL-DENSE-WBOUND-01': {'pass': True,\n                          'evidence_artifact_id': 'evid
ence_VAL_DENSE_WBOUND_01',\n                          'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-DENSE-CLOSU
RE-01': {'pass': True,\n                         'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_DENSE_CLOSURE_01'
,\n                          'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-DENSE-DIFFUSE-01': {'pass': True,\n
                     'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_DENSE_DIFFUSE_01',\n
         'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-MAT-01': {'pass': True,\n                     'evidence_arti
fact_id': 'evidence_VAL_MAT_01',\n                     'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-PROV-01': {'pa
ss': True,\n                    'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_PROV_01',\n                     'detai
ls': 'self-test pass'},\n     'VAL-SCHEMA-01': {'pass': True,\n                      'evidence_artifact_id':
 'evidence_VAL_SCHEMA_01',\n                      'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-NOSIM-01': {'pass
': True,\n                    'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_NOSIM_01',\n                     'deta
ils': 'self-test pass'},\n     'VAL-H-PUSH-01': {'pass': True,\n                      'evidence_artifact_id'
: 'evidence_VAL_H_PUSH_01',\n                      'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-H-MANIFEST-01':
{'pass': True,\n                          'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_H_MANIFEST_01',\n
               'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-DENSE-REFS-01': {'pass': True,\n
       'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_DENSE_REFS_01',\n                          'details': 'self-tes
t pass'},\n     'VAL-DENSE-MODE-01': {'pass': True,\n                      'evidence_artifact_id': 'evid
ence_VAL_DENSE_MODE_01',\n                          'details': 'self-test pass'},\n     'VAL-EVIDENCE-01': {
'pass': True,\n                         'evidence_artifact_id': 'evidence_VAL_EVIDENCE_01',\n
         'details': 'self-test pass'}}"
168     },
169     "wrong_contract_hash": {
170       "reject": true,
171       "diagnostic": "'acd1be59d3e98f8f223285f33877b2375b60a816b34475b2f684980c8e876a12' was expected\n\nFaile
    d validating 'const' in schema['properties']['contract_hashes']['properties']['bundle_validator']:\n    {'con
    st': 'acd1be59d3e98f8f223285f33877b2375b60a816b34475b2f684980c8e876a12'}\n\nOn instance['contract_hashes']['b
    undle_validator']:\n    'ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff'"
172     },
173     "duplicate_extract_locator": {
174       "reject": true,
```

```
      "diagnostic": "duplicate JSON key: LOC-HFD-ASFR-01"
    },
    "duplicate_exemption_pair": {
      "reject": true,
      "diagnostic": "duplicate JSON key: MAT-005"
    },
    "duplicate_cell": {
      "reject": true,
      "diagnostic": "duplicate JSON key: p1:u1"
    },
    "duplicate_JSON_key": {
      "reject": true,
      "diagnostic": "duplicate JSON key: bundle_id"
    }
  },
  "counts": {
    "positive": 6,
    "negative": 41,
    "compilation_dag_nodes": 26,
    "hard_validations": 44,
    "materialization_jobs": 18
  },
  "coverage_families": [
    "SCENARIOS",
    "MATERIALIZATION",
    "PROVENANCE",
    "VALIDATION_EVIDENCE",
    "H_MANIFEST",
    "DENSE_REFERENCES",
    "DENSE_MODE",
    "GENERIC_CONTRACT"
  ]
}
```

M6 — Document 57

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6c_contract_validator_candidate_1.5.0.py

Origine : sources/M6/M6c_contract_validator_candidate_1.5.0.py

Empreinte SHA-256 : acd1be59d3e98f8f223285f33877b2375b60a816b34475b2f684980c8e876a12

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 13129

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
#!/usr/bin/env python3
import csv, hashlib, json, sys
from pathlib import Path
import jsonschema

class DuplicateKeyError(ValueError):
    pass

def strict_pairs(pairs):
    out={}
    for k,v in pairs:
        if k in out:
            raise DuplicateKeyError(f"duplicate JSON key: {k}")
        out[k]=v
    return out

def load_json(path):
    return json.loads(Path(path).read_text(encoding="utf-8"), object_pairs_hook=strict_pairs)

def read_csv(path):
    with Path(path).open(encoding="utf-8", newline="") as f:
        return list(csv.DictReader(f))

def sha(path):
    return hashlib.sha256(Path(path).read_bytes()).hexdigest()

def safe_rel(root, rel):
    p=(Path(root)/rel).resolve()
    root=Path(root).resolve()
    if p!=root and root not in p.parents:
        raise ValueError(f"path escapes root: {rel}")
    return p

def artifact_index(bundle):
    idx={}; slots={}
    for group in ("time","geography","parameters","derived"):
        for slot,a in bundle[group].items():
            aid=a["artifact_id"]
            if aid in idx:
                raise ValueError(f"duplicate artifact_id: {aid}")
            idx[aid]=a
            slots[aid]=(group,slot)
    return idx,slots

def load_context(root):
    root=Path(root)
    queue=read_csv(root/"M6c_materialization_queue_candidate_1.5.0.csv")
    comp=read_csv(root/"M6c_compilation_registry_candidate_1.5.0.csv")
    vals=read_csv(root/"M6c_validation_registry_candidate_1.5.0.csv")
    sources=read_csv(root/"upstream"/"M6b_source_registry_final_1.3.csv")
    locators=read_csv(root/"upstream"/"M6b_extraction_manifest_final_1.3.csv")
    return {
        "queue":queue,
        "comp":comp,
        "vals":vals,
        "sources":{r["source_id"]:r for r in sources},
        "locators":{r["locator_id"]:r for r in locators},
        "comp_ids":{r["object_id"] for r in comp},
        "val_ids":{r["validation_id"] for r in vals},
    }

def validate_scenarios(bundle,ctx):
    issues=[]
    active=set(bundle["active_scenario_ids"])
    if bundle["scenario_id"] not in active:
        issues.append("primary scenario is not active")
    registered=set(bundle["active_scenario_ids"])  # schema enum guarantees registration
    idx,_=artifact_index(bundle)
    for aid,a in idx.items():
        for sid in a["provenance"]["scenario_ids"]:
            if sid not in active:
                issues.append(f"{aid}: inactive provenance scenario {sid}")
    rt=bundle["runtime_contract"]
    cards=rt["pool_type_cardinality"]
```

```
    models=rt["reproductive_model_by_pool"]
    if set(cards)!=set(models):
        issues.append("runtime pool domains differ between cardinality and reproductive model")
    used=set()
    for p,n in cards.items():
        model=models[p]
        if model=="REP-NB":
            used.add("REP-NB")
            if n!=1: issues.append(f"{p}: REP-NB requires cardinality=1")
            if "REP-NB" not in active: issues.append(f"{p}: REP-NB model but scenario inactive")
        elif model=="REP-MVNB":
            used.add("REP-MVNB")
            if n<=1: issues.append(f"{p}: REP-MVNB requires cardinality>1")
            if "REP-MVNB" not in active: issues.append(f"{p}: REP-MVNB model but scenario inactive")
    for sid in ("REP-NB","REP-MVNB"):
        if sid in active and sid not in used:
            issues.append(f"{sid} active but unused by any pool")
    return issues

def validate_materialization(bundle,ctx,bundle_dir):
    issues=[]
    q_by_id={r["queue_id"]:r for r in ctx["queue"]}
    q_by_loc={r["locator_id"]:r for r in ctx["queue"]}
    active=set(bundle["active_scenario_ids"])
    extracts=bundle["extract_manifest"]
    exemptions=bundle["scenario_exemptions"]

    # object form gives unique locator keys / queue keys under strict JSON parsing
    for loc,e in extracts.items():
        if loc not in q_by_loc:
            issues.append(f"extract unknown queue locator {loc}")
            continue
        q=q_by_loc[loc]
        if e["source_id"]!=q["source_id"]:
            issues.append(f"extract source mismatch {loc}")
        p=safe_rel(bundle_dir,e["artifact_path"])
        if not p.exists():
            issues.append(f"extract file missing {loc}:{e['artifact_path']}")
        elif sha(p)!=e["sha256"]:
            issues.append(f"extract SHA mismatch {loc}")

    seen_pairs=set()
    for qid,ex in exemptions.items():
        if qid not in q_by_id:
            issues.append(f"exemption unknown queue_id {qid}")
            continue
        q=q_by_id[qid]
        if ex["locator_id"]!=q["locator_id"]:
            issues.append(f"exemption queue/locator mismatch {qid}")
        if ex["scenario_id"] not in active:
            issues.append(f"exemption inactive scenario {qid}:{ex['scenario_id']}")
        pair=(qid,ex["locator_id"])
        if pair in seen_pairs:
            issues.append(f"duplicate exemption pair {pair}")
        seen_pairs.add(pair)

    for q in ctx["queue"]:
        if q["required_for_central"]!="yes":
            continue
        loc=q["locator_id"]; qid=q["queue_id"]
        materialized=loc in extracts
        exempt=(qid in exemptions and exemptions[qid]["locator_id"]==loc and exemptions[qid]["scenario_id"] i
n active)
        if materialized==exempt:
            issues.append(f"central locator {loc} must have exactly one of materialization or active exemptio
n")
    return issues

def validate_provenance(bundle,ctx,bundle_dir):
    issues=[]
    idx,slots=artifact_index(bundle)
    extracts=bundle["extract_manifest"]
    graph={aid:[] for aid in idx}

```

```
    # validate actual artifact bytes and relational provenance
    for aid,a in idx.items():
        p=safe_rel(bundle_dir,a["path"])
        if not p.exists():
            issues.append(f"{aid}: artifact file missing")
        elif sha(p)!=a["sha256"]:
            issues.append(f"{aid}: artifact SHA mismatch")
        prov=a["provenance"]
        cid=prov["compiler_node_id"]
        if cid not in ctx["comp_ids"]:
            issues.append(f"{aid}: unknown compiler_node_id {cid}")
        for inp in prov["input_artifact_ids"]:
            if inp not in idx:
                issues.append(f"{aid}: orphan input_artifact_id {inp}")
            elif inp==aid:
                issues.append(f"{aid}: self-reference")
            else:
                graph[aid].append(inp)
        for loc,ref in prov["extract_refs"].items():
            if loc not in ctx["locators"]:
                issues.append(f"{aid}: unknown locator_id {loc}")
                continue
            upstream=ctx["locators"][loc]
            if ref["source_id"] not in ctx["sources"]:
                issues.append(f"{aid}: unknown source_id {ref['source_id']}")
            if upstream["source_id"]!=ref["source_id"]:
                issues.append(f"{aid}: locator/source mismatch {loc}")
            if loc not in extracts:
                issues.append(f"{aid}: locator {loc} absent from bundle.extract_manifest")
            else:
                ex=extracts[loc]
                if ex["source_id"]!=ref["source_id"]:
                    issues.append(f"{aid}: bundle extract/source mismatch {loc}")
                if ex["sha256"]!=ref["extract_sha256"]:
                    issues.append(f"{aid}: locator/extract SHA mismatch {loc}")

    # artifact dependency DAG
    temp=set(); perm=set()
    def visit(n):
        if n in perm:return
        if n in temp:
            issues.append(f"artifact dependency cycle at {n}")
            return
        temp.add(n)
        for d in graph[n]: visit(d)
        temp.remove(n);perm.add(n)
    for n in graph: visit(n)
    return issues

def validate_dense(bundle):
    issues=[]
    active=set(bundle["active_scenario_ids"])
    d=bundle["dense_regime"]; m=d["joint_coupling_manifest"]
    idx,_=artifact_index(bundle)
    par=bundle["parameters"]; der=bundle["derived"]

    # functional H manifest
    cells=d["active_H_cells"]
    if len(cells)!=len(set(cells)): issues.append("duplicate active_H_cells")
    if set(m)!=set(cells): issues.append("joint_coupling_manifest domain mismatch")

    canonical_H=par["reproductive_joint_H"]["artifact_id"]
    canonical_transform=par["dense_weight_closure_spec"]["artifact_id"]
    canonical_raw=par.get("reproductive_joint_H_raw_empirical",{}).get("artifact_id")
    ev_ids={v["evidence_artifact_id"] for v in bundle["validation_evidence_manifest"].values()}

    for cell,row in m.items():
        mode=row["mode"]
        if row["active_H_artifact_id"]!=canonical_H: issues.append(f"{cell}: wrong active H reference")
        if row["evidence_artifact_id"] not in ev_ids: issues.append(f"{cell}: orphan coupling evidence")
        if mode.startswith("H_EMP_"):
            if "H-EMP" not in active: issues.append(f"{cell}: H-EMP inactive")
            if not canonical_raw or row["raw_joint_artifact_id"]!=canonical_raw: issues.append(f"{cell}: raw
H mismatch")
```

```
            if row["dense_transform_artifact_id"]!=canonical_transform: issues.append(f"{cell}: dense transfo
rm mismatch")
        elif mode=="H_CI":
            if "H-CI" not in active: issues.append(f"{cell}: H-CI inactive")
            if row["raw_joint_artifact_id"] is not None or row["dense_transform_artifact_id"] is not None:
                issues.append(f"{cell}: H-CI raw/transform refs must be null")

    # global dense pointers
    if d["active_weight_artifact_id"]!=der["reproductive_W_dense"]["artifact_id"]:
        issues.append("dense active W reference mismatch")
    if d["active_H_artifact_id"]!=par["reproductive_joint_H"]["artifact_id"]:
        issues.append("dense active H reference mismatch")
    if d["active_kappa_artifact_id"]!=der["kappa"]["artifact_id"]:
        issues.append("dense active kappa reference mismatch")
    if d["bound_certificate_sha256"]!=der["dense_weight_bound_certificate"]["sha256"]:
        issues.append("dense bound certificate SHA mismatch")

    # global mode equivalence
    modes={row["mode"] for row in m.values() if row["mode"].startswith("H_EMP_")}
    if d["support_mode"]=="intrinsically_bounded":
        if d["preclosure_support"]!="bounded": issues.append("intrinsic mode requires bounded preclosure supp
ort")
        if d["closure_scenario_id"] is not None: issues.append("intrinsic mode requires null closure scenario
")
        if "DENSE-WCAP" in active: issues.append("intrinsic mode forbids active DENSE-WCAP")
        if "H_EMP_CAPPED_PUSHFORWARD" in modes: issues.append("intrinsic mode forbids capped H-EMP")
    elif d["support_mode"]=="bounded_closure":
        if d["preclosure_support"]!="unbounded": issues.append("bounded_closure requires unbounded preclosure
 support")
        if d["closure_scenario_id"]!="DENSE-WCAP": issues.append("bounded_closure requires DENSE-WCAP closure
 scenario")
        if "DENSE-WCAP" not in active: issues.append("bounded_closure requires active DENSE-WCAP")
        if "H_EMP_INTRINSIC_PUSHFORWARD" in modes: issues.append("bounded_closure forbids intrinsic H-EMP")
    return issues

def validate_evidence(bundle,bundle_dir):
    issues=[]
    idx,_=artifact_index(bundle)
    ev=bundle["validation_evidence_manifest"]
    hard=bundle["validation"]["hard_results"]
    if set(ev)!=set(hard):
        issues.append("validation evidence domain differs from hard_results")
    evidence_ids={}
    for vid,e in ev.items():
        if e["validator_id"]!=vid: issues.append(f"{vid}: evidence validator_id mismatch")
        eid=e["evidence_artifact_id"]
        if eid in evidence_ids: issues.append(f"duplicate evidence_artifact_id {eid}")
        evidence_ids[eid]=vid
        p=safe_rel(bundle_dir,e["artifact_path"])
        if not p.exists(): issues.append(f"{vid}: evidence file missing")
        elif sha(p)!=e["sha256"]: issues.append(f"{vid}: evidence SHA mismatch")
        for aid in e["input_artifact_ids"]:
            if aid not in idx: issues.append(f"{vid}: orphan evidence input_artifact_id {aid}")
        if vid in hard and hard[vid]["evidence_artifact_id"]!=eid:
            issues.append(f"{vid}: hard result evidence reference mismatch")
    for vid in hard:
        if vid not in ev: issues.append(f"{vid}: missing evidence manifest entry")
    return issues

def validate_bundle(bundle_path,schema_path,package_root):
    bundle_path=Path(bundle_path); bundle_dir=bundle_path.parent
    bundle=load_json(bundle_path); schema=load_json(schema_path)
    jsonschema.validate(bundle,schema)
    ctx=load_context(package_root)
    issues=[]
    issues += validate_scenarios(bundle,ctx)
    issues += validate_materialization(bundle,ctx,bundle_dir)
    issues += validate_provenance(bundle,ctx,bundle_dir)
    issues += validate_dense(bundle)
    issues += validate_evidence(bundle,bundle_dir)
    if issues:
        raise ValueError("; ".join(issues))
    return True

```

```
289 if __name__=="__main__":
290     if len(sys.argv)!=4:
291         print("usage: M6c_contract_validator_candidate_1.5.0.py BUNDLE.json SCHEMA.json PACKAGE_ROOT",file=sy
    s.stderr)
292         sys.exit(2)
293     try:
294         validate_bundle(sys.argv[1],sys.argv[2],sys.argv[3])
295         print("PASS")
296     except Exception as e:
297         print("FAIL:",e,file=sys.stderr)
298         sys.exit(1)
```

M6 — Document 58

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6c_dense_weight_bound_contract_candidate_1.5.0.json

Origine : sources/M6/M6c_dense_weight_bound_contract_candidate_1.5.0.json

Empreinte SHA-256 : 290c3f73633f0a4aeff0a9e43a72fbc87b338a19b30b9b5f9e083a091291bfb4

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 4680

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
{
  "contract_id": "M6c-DENSE-WBOUND-1.5.0",
  "frozen_M4_requirement": "sup_{epsilon,v,n} W_{epsilon,v}^{(n)} <= W_star < infinity",
  "active_dense_weight": "W_dense",
  "modes": {
    "intrinsically_bounded": {
      "rule": "Use the normalized model law directly only when its essential support has an analytic/model-level finite bound uniform in n.",
      "required_certificate": [
        "support_upper_bound_by_type_pool_time",
        "global_W_star",
        "unit_mean_check"
      ],
      "forbidden_certificate": "finite observed sample maximum without a bounded population/model support assumption"
    },
    "bounded_closure": {
      "scenario_id": "DENSE-WCAP",
      "transform": "V_B_epsilon=min(V_epsilon,C_{p,u,epsilon}); m_B_epsilon=E[V_B_epsilon]; W_dense_epsilon=V_B_epsilon/m_B_epsilon",
      "requirements": [
        "0<C_{p,u,epsilon}<infinity",
        "C independent of n",
        "0<m_B_epsilon<infinity",
        "global sup C/m_B <= W_star < infinity"
      ],
      "active_moment_rule": "kappa_active(epsilon,epsilon_prime)=E[W_dense_epsilon W_dense_epsilon_prime] recomputed after closure",
      "stale_moment_rule": "pre-closure Gamma-Poisson kappa formulas are diagnostic/reference only and must not be used by active lambda when bounded closure is applied"
    }
  },
  "H_rule": "For H-EMP, the unique input joint is H_raw_{p,u}=L(V_p,Z_p|p,u). The active dense joint is ALWAYS H_dense=(T^D_{p,u} x Id_Z)_# H_raw. Intrinsic branch: T^D_epsilon(v)=v_epsilon/E[V_epsilon]. Bounded-closure branch: T^D_epsilon(v)=min(v_epsilon,C_{p,u,epsilon})/E[min(V_epsilon,C_{p,u,epsilon})]. For H-CI, independence is an explicitly distinct active scenario.",
  "Phi_rule": "Phi uses H built from W_dense and therefore inherits the certified W_star bound.",
  "diffusivity_rule": "The finite-n implementation must certify max_v omega_{epsilon,v}^{(n)}=O(n^{-1}) from the same bounded active weights and calibrated pool scaling; this is checked by VAL-DENSE-DIFFUSE-01.",
  "failure_rule": "If neither intrinsic boundedness nor DENSE-WCAP can certify a finite n-uniform W_star, the dense bundle hard-fails and Phi is not admissible.",
  "joint_coupling_rule": {
    "raw_input_joint": "H_raw_{p,u}=L(V_p,Z_p|p,u)",
    "H_EMP_intrinsically_bounded": {
      "transform": "T^D_{p,u,epsilon}(v)=v_epsilon/E[V_epsilon]",
      "joint_rule": "H_dense=(T^D x Id_Z)_# H_raw",
      "Z_rule": "same mother-level Z preserved exactly"
    },
    "H_EMP_bounded_closure": {
      "transform": "T^D_{p,u,epsilon}(v)=min(v_epsilon,C_{p,u,epsilon})/E[min(V_epsilon,C_{p,u,epsilon})]",
      "joint_rule": "H_dense=(T^D x Id_Z)_# H_raw",
      "Z_rule": "same mother-level Z preserved exactly"
    },
    "H_CI": {
      "joint_rule": "H_dense=L(W_dense_p|p,u) tensor L(Z_p|p,u)",
      "activation_rule": "H-CI must be explicitly active"
    },
    "forbidden": [
      "literal equality H_dense=H_raw unless T^D is mathematically identity",
      "reconstructing a new W_dense-Z copula under H-EMP",
      "product of marginals under H-EMP without active H-CI",
      "resampling or permuting Z under H-EMP"
    ],
    "validation_id": "VAL-H-PUSH-01"
  },
  "manifest_referential_contract": {
    "relation": "joint_coupling_manifest is a total function on dense_regime.active_H_cells",
    "representation": "JSON object keyed by cell_id; duplicate JSON object keys are rejected by the executable validator before normal JSON parsing",
    "coverage": "set(keys(joint_coupling_manifest)) = set(active_H_cells)",
    "artifact_id_uniqueness": "artifact_id is globally unique over time/geography/parameters/derived artifact references",
    "foreign_keys": {
      "active_H_artifact_id": "must equal parameters.reproductive_joint_H.artifact_id",
```

```
      "raw_joint_artifact_id for H_EMP_*": "must equal parameters.reproductive_joint_H_raw_empirical.artifact_id",
      "dense_transform_artifact_id for H_EMP_*": "must equal parameters.dense_weight_closure_spec.artifact_id"
    },
    "validation_id": "VAL-H-MANIFEST-01"
  },
  "global_mode_coherence": {
    "validation_id": "VAL-DENSE-MODE-01",
    "support_mode_is_global": true,
    "intrinsically_bounded": {
      "preclosure_support": "bounded",
      "closure_scenario_id": null,
      "DENSE-WCAP_active": false,
      "allowed_H_EMP_mode": "H_EMP_INTRINSIC_PUSHFORWARD",
      "H_CI_allowed": true
    },
    "bounded_closure": {
      "preclosure_support": "unbounded",
      "closure_scenario_id": "DENSE-WCAP",
      "DENSE-WCAP_active": true,
      "allowed_H_EMP_mode": "H_EMP_CAPPED_PUSHFORWARD",
      "H_CI_allowed": true
    },
    "mixed_H_EMP_intrinsic_and_capped_modes": "hard_failure"
  }
}
```

M6 — Document 59

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6c_interface_iprojection_contract_candidate_1.5.0.json

Origine : sources/M6/M6c_interface_iprojection_contract_candidate_1.5.0.json

Empreinte SHA-256 : c9d3d0f627dbf0861927d69e2f8b72e21b867fe136d8ecf44828236b80043d68

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 1610

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
{
  "contract_id": "M6c-K-IPROJ-1.5.0",
  "scenario_id": "K-MAXENT",
  "canonical_method": "weighted_kl_i_projection",
  "objective": "sum_x alpha_r(x) * D_KL(K_r(x,.) || B_r(x,.))",
  "domain": {
    "K_adm": "row-stochastic kernels on M6b admissible support Gamma_r",
    "constraints_C_r": "nonempty closed convex set represented by versioned linear equalities/inequalities and support constraints",
    "baseline_B": {
      "row_stochastic": true,
      "strictly_positive_on_optimizable_edges": true,
      "zero_outside_admissible_support": true
    },
    "weights_alpha": {
      "strictly_positive_on_active_source_states": true,
      "sum_to_one": true
    }
  },
  "kl_zero_convention": {
    "0_log_0_over_b": 0.0,
    "positive_k_with_zero_b": "infinity",
    "note": "B is strictly positive on optimizable edges; outside admissible support K is constrained to zero."
  },
  "uniqueness": {
    "statement": "Positive alpha, positive baseline on optimizable edges, and a nonempty convex feasible set make the weighted KL objective strictly convex on the feasible support; the minimizer is unique.",
    "infeasible_action": "hard_failure"
  },
  "solver": {
    "required_method_class": "convex optimization supporting KL/relative entropy",
    "primal_residual_tolerance_field": "epsilon_opt",
    "dual_kkt_tolerance_field": "epsilon_opt",
    "objective_gap_tolerance_field": "epsilon_opt",
    "silent_constraint_relaxation": false
  },
  "required_serialized_inputs": [
    "interface_baseline_B",
    "interface_weights_alpha",
    "interface_constraints_C",
    "admissible_support"
  ]
}
```

M6 — Document 60

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6c_materialization_queue_candidate_1.5.0.csv

Origine : sources/M6/M6c_materialization_queue_candidate_1.5.0.csv

Empreinte SHA-256 : 06e1d7762a313e75cf8bc5b72c7073e4bb43ad9584bac9200c32945d9dafe8b1

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 6229

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
queue_id,locator_id,source_id,priority,current_status,required_for_central,required_output,m6c_status,notes,contract_version
MAT-001,LOC-WPP-POP-01,SRC-01,P1,locator_ready_not_materialized,yes,"frozen extract definition + local artifact/archive + valid 64-hex SHA-256, or explicit locator-specific active-scenario exemption",pending_external_materialization,WPP 2024 provides CSV bulk downloads and Data Portal/API access; exact extraction file hash is recorded when materialized.,M6c-1.5.0
MAT-002,LOC-WPP-ASFR-01,SRC-01,P1,locator_ready_not_materialized,yes,"frozen extract definition + local artifact/archive + valid 64-hex SHA-256, or explicit locator-specific active-scenario exemption",pending_external_materialization,"Indicator 17 is WPP 2024 age-specific fertility by age of mother. Never inject the raw value as births per woman: divide by 1000 first, then apply the exact age-bin/time convention in M6c.",M6c-1.5.0
MAT-003,LOC-WPP-FEMREP-01,SRC-01,P1,locator_ready_not_materialized,yes,"frozen extract definition + local artifact/archive + valid 64-hex SHA-256, or explicit locator-specific active-scenario exemption",pending_external_materialization,Aggregate indicator 41 is a consistency check; pool construction uses finer age-sex exposure when available.,M6c-1.5.0
MAT-004,LOC-UNMIG-STOCK-01,SRC-02,P2,locator_ready_not_materialized,conditional,"frozen extract definition + local artifact/archive + valid 64-hex SHA-256, or explicit locator-specific active-scenario exemption",pending_external_materialization,"Constraint/validation locator, not direct p^to or F_x;y,a.",M6c-1.5.0
MAT-005,LOC-HFD-ASFR-01,SRC-03,P1,locator_ready_not_materialized,yes,"frozen extract definition + local artifact/archive + valid 64-hex SHA-256, or explicit locator-specific active-scenario exemption",pending_external_materialization,HFD pooled ZIP is not itself versioned; country-specific permanent dataset URLs should be recorded when an extract is materialized.,M6c-1.5.0
MAT-006,LOC-HFD-EXPOSURE-01,SRC-03,P1,locator_ready_not_materialized,yes,"frozen extract definition + local artifact/archive + valid 64-hex SHA-256, or explicit locator-specific active-scenario exemption",pending_external_materialization,"HFD documentation states output dimensions include age, birth order, calendar year/cohort.",M6c-1.5.0
MAT-007,LOC-IPUMS-INT-01,SRC-05,P1,locator_ready_not_materialized,yes,"frozen extract definition + local artifact/archive + valid 64-hex SHA-256, or explicit locator-specific active-scenario exemption",pending_external_materialization,"The reproducible object is the extract definition plus sample/version metadata, not a generic web page.",M6c-1.5.0
MAT-008,LOC-IHGIS-01,SRC-06,P1,locator_ready_not_materialized,yes,"frozen extract definition + local artifact/archive + valid 64-hex SHA-256, or explicit locator-specific active-scenario exemption",pending_external_materialization,API v2 provides reproducible dataset/table/geography identifiers.,M6c-1.5.0
MAT-009,LOC-DHS-IPUMS-01,SRC-07,P2,locator_ready_not_materialized,conditional,"frozen extract definition + local artifact/archive + valid 64-hex SHA-256, or explicit locator-specific active-scenario exemption",pending_external_materialization,Used for modern reproductive distributions; not projected backward without scenario tag.,M6c-1.5.0
MAT-010,LOC-CEDAR-PARISH-01,SRC-08,P2,locator_ready_not_materialized,conditional,"frozen extract definition + local artifact/archive + valid 64-hex SHA-256, or explicit locator-specific active-scenario exemption",pending_external_materialization,Local high-resolution benchmark; not used as a global direct parameter source.,M6c-1.5.0
MAT-011,LOC-CEDAR-SHIPS-01,SRC-09,P2,locator_ready_not_materialized,conditional,"frozen extract definition + local artifact/archive + valid 64-hex SHA-256, or explicit locator-specific active-scenario exemption",pending_external_materialization,Benchmark for registration-rich historical regime.,M6c-1.5.0
MAT-012,LOC-HYDE-POP-01,SRC-10,P1,locator_ready_not_materialized,yes,"frozen extract definition + local artifact/archive + valid 64-hex SHA-256, or explicit locator-specific active-scenario exemption",pending_external_materialization,The OWID grapher is not used as the spatial extraction source. It is only an external documentation/cross-check for HYDE v3.3 coverage; M6c must materialize the original 5′ grid files from the source DOI.,M6c-1.5.0
MAT-013,LOC-CLIO-POP-01,SRC-11,P2,locator_ready_not_materialized,conditional,"frozen extract definition + local artifact/archive + valid 64-hex SHA-256, or explicit locator-specific active-scenario exemption",pending_external_materialization,Current-country reference geography is not treated as historical boundary truth.,M6c-1.5.0
MAT-014,LOC-SESHAT-INT-01,SRC-12,P2,locator_ready_not_materialized,conditional,"frozen extract definition + local artifact/archive + valid 64-hex SHA-256, or explicit locator-specific active-scenario exemption",pending_external_materialization,Context source only.,M6c-1.5.0
MAT-015,LOC-UN-WFD-01,SRC-13,P2,locator_ready_not_materialized,conditional,"frozen extract definition + local artifact/archive + valid 64-hex SHA-256, or explicit locator-specific active-scenario exemption",pending_external_materialization,Validation locator.,M6c-1.5.0
MAT-016,LOC-CLIO-CONTEXT-01,SRC-14,P3,locator_ready_not_materialized,conditional,"frozen extract definition + local artifact/archive + valid 64-hex SHA-256, or explicit locator-specific active-scenario exemption",pending_external_materialization,Auxiliary context only.,M6c-1.5.0
MAT-017,LOC-INTERNAL-M6A-01,SRC-15,P0,materialized_internal,yes,"frozen extract definition + local artifact/archive + valid 64-hex SHA-256, or explicit locator-specific active-scenario exemption",complete,"Internal specification, not historical evidence.",M6c-1.5.0
MAT-018,LOC-HMD-POP-EXPOSURE-01,SRC-04,P1,locator_ready_not_materialized,yes,"frozen extract definition + local artifact/archive + valid 64-hex SHA-256, or explicit locator-specific active-scenario exemption",pending_external_materialization,HMD provides reproducible By-statistic ZIP files; the archive snapshot/date or DOI must be frozen when M6c materializes the data.,M6c-1.5.0
```

M6 — Document 61

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6c_package_validator_candidate_1.5.0.py

Origine : sources/M6/M6c_package_validator_candidate_1.5.0.py

Empreinte SHA-256 : 35a185f6c2227f8f0c116244544cf82cd74e3ccd6a624b639032c4aa98b8bda9

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 5631

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
#!/usr/bin/env python3
import csv, hashlib, json, re, sys, tempfile, zipfile
from pathlib import Path

class DuplicateKeyError(ValueError): pass
def strict_pairs(pairs):
    out={}
    for k,v in pairs:
        if k in out: raise DuplicateKeyError(f"duplicate JSON key: {k}")
        out[k]=v
    return out
def load_json(p):
    return json.loads(Path(p).read_text(encoding="utf-8"),object_pairs_hook=strict_pairs)
def sha(p): return hashlib.sha256(Path(p).read_bytes()).hexdigest()
def read_csv(p):
    with Path(p).open(encoding="utf-8",newline="") as f:return list(csv.DictReader(f))
def safe_extract(zf,dst):
    dst=Path(dst).resolve()
    for info in zf.infolist():
        p=(dst/info.filename).resolve()
        if p!=dst and dst not in p.parents: raise ValueError("zip path traversal")
    zf.extractall(dst)

def validate_root(root):
    root=Path(root)
    manifest=load_json(root/"M6c_contract_package_manifest_candidate_1.5.0.json")
    issues=[]
    expected=set()
    for rec in manifest["managed_artifacts"]:
        p=root/rec["path"]; expected.add(rec["path"])
        if not p.exists(): issues.append(f"missing package file {rec['path']}")
        elif sha(p)!=rec["sha256"]: issues.append(f"package SHA mismatch {rec['path']}")
    actual={str(p.relative_to(root)).replace("\\\\","/") for p in root.rglob("*") if p.is_file()}
    allowed=expected|{"M6c_contract_package_manifest_candidate_1.5.0.json"}
    extra=actual-allowed
    if extra: issues.append("unexpected package files: "+",".join(sorted(extra)))

    # freeze records + upstream lock
    lock=load_json(root/"M6c_upstream_dependency_lock_candidate_1.5.0.json")
    for mod in ("m6a","m6b"):
        fr=root/lock[mod]["freeze_record_filename"]
        if sha(fr)!=lock[mod]["freeze_record_sha256"]: issues.append(f"{mod} freeze record SHA mismatch")
        frec=load_json(fr)
        if frec["status"]!="VALIDE_ET_GELE" or frec["immutable"] is not True:
            issues.append(f"{mod} freeze record status invalid")
        if not isinstance(frec.get("audit_record"),dict) or not frec["audit_record"].get("statement"):
            issues.append(f"{mod} freeze record audit_record missing")
        for name,rec in lock[mod]["files"].items():
            p=root/"upstream"/rec["filename"]
            if not p.exists() or sha(p)!=rec["sha256"]:
                issues.append(f"{mod} upstream byte mismatch {name}")
        # record must agree with lock on canonical hashes
        for name,rec in frec["canonical_files"].items():
            if name not in lock[mod]["files"] or lock[mod]["files"][name]["sha256"]!=rec["sha256"]:
                issues.append(f"{mod} freeze/lock mismatch {name}")

    # DAG and schema/validation exact domains
    comp=read_csv(root/"M6c_compilation_registry_candidate_1.5.0.csv")
    nodes={r["object_id"] for r in comp}; deps={r["object_id"]:[x for x in r["depends_on"].split(";") if x] f
or r in comp}
    for n,ds in deps.items():
        for d in ds:
            if d not in nodes: issues.append(f"orphan CMP dependency {n}->{d}")
    temp=set();perm=set()
    def visit(n):
        if n in perm:return
        if n in temp: issues.append(f"CMP cycle {n}");return
        temp.add(n)
        for d in deps[n]:
            if d in nodes: visit(d)
        temp.remove(n);perm.add(n)
    for n in nodes:visit(n)

    vals=read_csv(root/"M6c_validation_registry_candidate_1.5.0.csv")
```

```
    vids={r["validation_id"] for r in vals}
    schema=load_json(root/"M6c_calibrated_bundle_schema_candidate_1.5.0.json")
    req=set(schema["properties"]["validation"]["properties"]["hard_results"]["required"])
    if req!=vids: issues.append("schema hard validations != registry hard validations")

    # Markdown hygiene
    md=(root/"M6c_parametrisation_finale_candidate_audit_1.5.0.md").read_text(encoding="utf-8")
    tags=re.findall(r"\\tag\{([^}]+)\}",md)
    heads=re.findall(r"(?m)^#{1,6}\\s+(.+?)\\s*$",md)
    if len(tags)!=len(set(tags)): issues.append("duplicate Markdown tags")
    if len(heads)!=len(set(heads)): issues.append("duplicate Markdown headings")
    if md.count(r"\[")!=md.count(r"\]"): issues.append("unbalanced display delimiters")
    if any(b<32 and b not in (9,10,13) for b in md.encode("utf-8")): issues.append("control chars in Markdown
")
    if "\\n##" in md: issues.append("legacy literal-newline escape remains")
    if "validate_all_hard" in md: issues.append("legacy validate_all_hard name remains")
    if "validation.all_hard_pass=true" not in md: issues.append("canonical hard-pass field not documented")

    # Current normative version strings.
    for f in ["M6c_compilation_registry_candidate_1.5.0.csv","M6c_validation_registry_candidate_1.5.0.csv"]:
        txt=(root/f).read_text(encoding="utf-8")
        if "M6c-DENSE-WBOUND-1.4" in txt or "M6c-K-IPROJ-1.4" in txt or "M6c 1.4" in txt:
            issues.append(f"stale normative M6c version in {f}")

    if issues: raise ValueError("; ".join(issues))
    return True

def validate(target):
    target=Path(target)
    if target.is_dir(): return validate_root(target)
    if target.suffix.lower()==".zip":
        with tempfile.TemporaryDirectory() as td:
            with zipfile.ZipFile(target) as zf: safe_extract(zf,td)
            return validate_root(td)
    raise ValueError("target must be package directory or ZIP")

if __name__=="__main__":
    if len(sys.argv)!=2:
        print("usage: M6c_package_validator_candidate_1.5.0.py PACKAGE_DIR_OR_ZIP",file=sys.stderr);sys.exit(
2)
    try:
        validate(sys.argv[1]);print("PASS")
    except Exception as e:
        print("FAIL:",e,file=sys.stderr);sys.exit(1)
```

M6 — Document 62

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6c_scenario_registry_candidate_1.5.0.csv

Origine : sources/M6/M6c_scenario_registry_candidate_1.5.0.csv

Empreinte SHA-256 : 9d3830cc0f5ffbcc79d7626e8603041ede1feef787875c3153ceabea32457ad9

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 6653

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
scenario_id,axis,status,choice,mathematical_effect,historical_interpretation,m6c_rule,m8_role
SCEN-CENTRAL,global,primary,"Use identified source/reconstruction values first. For unresolved gaps use admissible named fallbacks. REP-NB/REP-MVNB define sparse/pre-closure reproductive references only; whenever their normalized law is unbounded and the dense operator Phi is active, the central bundle must additionally activate DENSE-WCAP before H, kappa, lambda and Phi are compiled.",Defines Theta^central after materialization with one active bounded reproductive law for the dense regime. The active kappa and lambda are recomputed from that same bounded law; unbounded Gamma-Poisson closed forms cannot remain active after dense closure.,Best-supported baseline; unresolved historical features remain explicit modelling scenarios.,"No arbitrary midpoint, hidden factorization, hidden b=1, hidden copula, unnormalized weight, direct unbounded law in dense H, stale pre-closure kappa, or unspecified interface optimization.",Reference calibration for sensitivity analysis.
FACT-A0,age_migration_factorization,fallback_only,"Where the joint is unresolved, impose p^to_{y,a;x}(u)=p^to_{y;x}(u).","F_{x;y,a}=nu_y f_{y,a} p^to_{y;x}.","Factorization convention, not historical age-independence.",Allowed only on rows marked weak/scenario and explicitly tagged.,Age-dependence sensitivity.
BIAS-1,retrospective_bias,fallback_only,"Set b_{x,y,a}=1 when CAL-BIAS-01 is unresolved and no absorbed representation is used.","Because q^0:=q^geo, q^b=q^0=q^geo.",No extra retrospective selection beyond the calibrated base kernel.,Explicit tag required for every affected epoch-region.,Retrospective-selection sensitivity.
H-CI,dense_joint_WZ,fallback_only,"When W-Z dependence is unresolved, impose conditional independence only after the active dense reproductive law W^D_p has passed the uniform bounded-support gate: H_{p,u}=L(W^D_p|p,u) tensor L(Z_p|p,u).","Closes the pool-level copula while preserving unit means and the certified support [0,W_star]^{|E_p|}.","Pool-level copula completion, not a class-conditioned law.",Forbidden before VAL-DENSE-WBOUND-01 passes; H never receives the unbounded pre-closure W^S law and never carries class index c.,W-Z dependence sensitivity.
H-EMP,dense_joint_WZ,preferred_when_available,"Use the empirical/reconstructed RAW joint H^raw_{p,u}=L(V_p,Z_p|p,u). The active dense joint is always obtained by a deterministic reproductive push-forward with identity on Z: H^D=(T^D_{p,u} x Id_Z)_# H^raw. If the raw/preclosure law is intrinsically bounded, T^D_epsilon(v)=v_epsilon/E[V_epsilon]; if DENSE-WCAP is active, T^D_epsilon(v)=min(v_epsilon,C_{p,u,epsilon})/E[min(V_epsilon,C_{p,u,epsilon})].","The empirical mother-level dependence between reproductive propensity and restart mark is preserved exactly in both dense branches. There is no equality L(W^D,Z)=L(V,Z) unless the transform itself is identity, which is not assumed.",Empirical joint after model normalization.,"H-EMP always starts from H^raw=L(V,Z). The dense joint is (T^D x Id_Z)_#H^raw. Any recoupling or product-of-marginals construction requires an explicitly active H-CI scenario.",Reference where available.
REP-NB,reproductive_heterogeneity,fallback_only_sparse_reference,"Scalar raw Gamma-Poisson reference for V, followed by W^S=V/E[V]. This reference may supply sparse/pre-closure moment diagnostics but is not dense-admissible because its support is unbounded.","Pre-closure E[W^S]=1 and kappa^S=1+1/k+1/mu. If Phi is active, these are reference quantities only until a bounded dense closure is applied and kappa is recomputed.",Scalar raw-propensity completion followed by the M2/M4 normalization.,Direct use in dense H is forbidden. Dense use requires DENSE-WCAP or an independently certified intrinsically bounded law.,Scalar reproductive-tail sensitivity.
REP-MVNB,reproductive_heterogeneity,fallback_only_sparse_reference,"Multitype common-frailty Gamma-Poisson reference for raw V, followed by W^S_epsilon=V_epsilon/E[V_epsilon]. The reference law is unbounded and therefore sparse/pre-closure only.",Pre-closure off-diagonal kappa^S=1+1/k_p and diagonal kappa^S=1+1/k_p+1/mu_epsilon. They cannot be reused as active dense kappa after bounded closure.,Explicit multitype raw-propensity model followed by normalized dense weights.,"Direct use in dense H is forbidden. Dense use requires DENSE-WCAP and fresh cross-moment computation, or an intrinsically bounded empirical/model law.",Cross-type reproductive dependence/tail sensitivity.
K-MAXENT,interface_kernel,fallback_only,"Compatibility label retained, but its sole operative definition is a weighted KL I-projection onto the documented admissible interface set; it is not Shannon-entropy maximization.","K_r^*=argmin_{K in K_adm cap C_r} sum_x alpha_r(x) D_KL(K(x,.)||B_r(x,.)); with positive alpha, positive baseline on admissible edges and nonempty closed convex constraints, the minimizer is unique.","Least-deviation kernel from a versioned historical baseline, subject to documented constraints.","B_r, alpha_r, C_r, zero convention and solver tolerance are explicit artifacts/contract fields. Infeasible => calibration failure; constraints are never relaxed silently.",Sensitivity axis over baseline and admissible interface constraints.
POOL-EFF,maternal_pool,primary,"Construct N_p^pool from female reproductive exposure, eligibility and accessibility under the frozen type-to-pool map.",nu_p=N_p^pool/n; collision hazards use kappa/nu_p.,Effective accessible maternal population distinct from census population and nu_y.,Every active pool has traceable C_POOL transformation and strictly positive mass.,Effective-pool sensitivity.
DENSE-WCAP,dense_weight_bounded_closure,required_if_preclosure_unbounded_and_dense_active,"When the raw/preclosure reproductive law is not intrinsically bounded, choose finite n-independent caps C_{p,u,epsilon}, define T^D_epsilon(v)=min(v_epsilon,C_{p,u,epsilon})/E[min(V_epsilon,C_{p,u,epsilon})], and use W^D=T^D(V).","0<=W^D_epsilon<=C/E[min(V,C)] and a global finite W_star is certified. Under H-EMP the same T^D is applied to the RAW joint through (T^D x Id_Z)_#, preserving each mother's Z. Active kappa is recomputed from W^D.","Bounded model closure required solely to remain inside the frozen M4 dense hypothesis; the cap is a model/scenario parameter, not an observed historical fact unless directly identified.","Caps finite, positive and independent of n; global support certificate required. Under H-EMP, the exact raw-joint push-forward is mandatory.",Sensitivity axis over bounded reproductive-tail closure and W_star.
```

M6 — Document 63

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6c_upstream_dependency_lock_candidate_1.5.0.json

Origine : sources/M6/M6c_upstream_dependency_lock_candidate_1.5.0.json

Empreinte SHA-256 : 49ef3a3815096086ea2147cd78afc74aa3c2b2f157b0ae2941096d1b6b16115c

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 2050

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
{
  "lock_id": "M6c-UPSTREAM-LOCK-1.5.0",
  "contract_version": "1.5.0",
  "m6a": {
    "freeze_record_filename": "M6a_freeze_record_1.2.json",
    "freeze_record_sha256": "cf9fea07d1c5be26821667c0b09c3ff7e77d4c124a92fef38798c94428c653b1",
    "files": {
      "markdown": {
        "filename": "M6a_specification_calibration_finale_1.2.md",
        "sha256": "645d72fd9732396b4ceca3d766bd7595c90c8312cd0ff74c35e6d5b7e6fdacae"
      }
    }
  },
  "m6b": {
    "freeze_record_filename": "M6b_freeze_record_1.3.json",
    "freeze_record_sha256": "293639c3a151c5b5bc83647fa1d5c56a3d5214a67f4f7e5bf1cbe317af7f6c14",
    "files": {
      "markdown": {
        "filename": "M6b_reconstruction_historique_finale_1.3.md",
        "sha256": "f7bd0a441fb48db0a9d8fa5f79806ed243051b34011d137d8d086a41d08c0a6f"
      },
      "source_registry": {
        "filename": "M6b_source_registry_final_1.3.csv",
        "sha256": "9c759eb5ed40b84b36dec542cdff26fa286f7dcf8e4e4f1d8bb953bc87f85732"
      },
      "historical_registry": {
        "filename": "M6b_historical_registry_final_1.3.csv",
        "sha256": "77b73298abc40c976a1dc6908167845f067518c8feb693a60731287ef244a9a0"
      },
      "gaps_registry": {
        "filename": "M6b_gaps_registry_final_1.3.csv",
        "sha256": "7ffb00ae5191e1244771afb3a80cd2df35b13f26d9a2ca483048774004f80ae0"
      },
      "interfaces_registry": {
        "filename": "M6b_interfaces_registry_final_1.3.csv",
        "sha256": "8521897fffad0234b4328ba470aa412150233ac20bd107c15b9ca72ea97a1c93"
      },
      "structural_registry": {
        "filename": "M6b_structural_registry_final_1.3.csv",
        "sha256": "6f31523c7469e379d6b5ca68d8d5128e331b05b3e1c04621eb79bed342cdbf62"
      },
      "extraction_manifest": {
        "filename": "M6b_extraction_manifest_final_1.3.csv",
        "sha256": "d995a90b273ca1e0faebe0de0cb0835da7b548eaac1e4acd60488f3cc3ecf26a"
      }
    }
  },
  "requirements": {
    "m6a_status": "VALIDE_ET_GELE",
    "m6b_status": "VALIDE_ET_GELE",
    "all_upstream_hashes_exact": true
  }
}
```

M6 — Document 64

Édition intégrale annotée • document source préservé

M6c_validation_registry_candidate_1.5.0.csv

Origine : sources/M6/M6c_validation_registry_candidate_1.5.0.csv

Empreinte SHA-256 : 7a115bbed8a0df2fea849201d0d25b7976cbea0278966e455632dfa6e227907b

Encodage original : utf-8-sig

Nombre de caractères décodés : 10095

Le texte intégral commence à la page suivante.

Les « repères éditoriaux » ne font pas partie du manuscrit original.

Les originaux byte-identiques et les copies UTF-8 figurent dans le ZIP.

```
validation_id,name,criterion,severity
VAL-CGRAPH-01,compilation DAG,All dependencies exist and DAG is acyclic; order includes V_raw->W_sparse/preclosure->W_dense_bounded->H/kappa and P_global->classes->P_restricted->pi.,hard
VAL-TIME-01,epoch coverage,"Epochs ordered, non-overlapping and cover declared horizon exactly.",hard
VAL-INT-01,interface date consistency,Selected interfaces lie within M6b windows and activate exactly one admissible K family.,hard
VAL-GEO-01,crosswalk stochasticity,"Source-to-model crosswalks nonnegative, conserve mapped mass, row sums 1 where defined.",hard
VAL-FERT-01,fertility units,WPP ASFR divided by 1000 exactly once; units/time-bin convention stored.,hard
VAL-NUY-01,maternal source mass,nu_y(u)>0 for each active source state; units and source geography consistent.,hard
VAL-NUP-01,pool mass,nu_p(u)>0 for each active collision pool and not silently equal to census population or nu_y.,hard
VAL-FLOW-01,forward joint,F>=0; direct/factorized mode tagged; joint dimensions/units preserved.,hard
VAL-QGEO-01,geographic backward kernel,q_geo>=0 and sums to 1 over ancestral alternatives for positive denominator.,hard
VAL-Q0-01,q0 identity,"q0 and q_geo have identical index set, units and entries to serialization precision.",hard
VAL-BIAS-01,biased kernel,b>0; q_b>=0; rows normalize to 1; BIAS-1 tagged where used.,hard
VAL-P-GLOBAL-01,global ancestral kernel,"P_{r,u} row-stochastic on full active augmented state space and respects frozen ontology.",hard
VAL-CLASS-01,stable closed classes,Same closed communicating-class partition valid for all calibrated u in each epoch; otherwise split epoch.,hard
VAL-P-RESTRICT-01,restricted kernels,"P_{r,c,u} equals exact restriction of P_{r,u}; restricted rows sum to 1.",hard
VAL-PI-01,stationarity,"pi>=0, sums 1, and ||pi P-pi||_1<=epsilon_stat.",hard
VAL-A-01,drift identity,a=pi[R] within epsilon_stat; 0<=a<=1 for binary reward.,hard
VAL-RHO-01,completion probabilities,0<=rho<=1 and rho=pi[E_epsilon] within epsilon_stat.,hard
VAL-VRAW-01,raw reproductive propensity law,"For every active epsilon, V_epsilon>=0 a.s., 0<E[V_epsilon]<infinity, and raw law/proxy/fallback explicitly identified.",hard
VAL-WNORM-01,pre-closure normalized reproductive weights,"For every active pool/type, W^S_epsilon=V_epsilon/E[V_epsilon] and |E[W^S_epsilon]-1|<=epsilon_stat. This validation alone does not authorize dense H if support is unbounded.",hard
VAL-H-01,pool-level joint WZ law,"H_{p,u} is a probability law of (W^D_p,Z_p), indexed only by pool/time; W^D is the active bounded dense law with unit component means and certified support within [0,W_star]^{|E_p|}; H-CI introduces no class c.",hard
VAL-REP-SCALAR-01,scalar NB admissibility,"REP-NB only if |E_p|=1, mu>0,k>0; its closed-form moments describe the unbounded pre-closure W^S reference. If dense mode is active and DENSE-WCAP applies, active kappa must be recomputed after closure.",hard
VAL-REP-MV-01,multitype Gamma-Poisson model,"REP-MVNB has mu_epsilon>0,k_p>0 and declared raw/pre-closure moments. Because the Gamma-Poisson support is unbounded, it cannot directly feed dense H; bounded closure plus fresh active cross moments is required.",hard
VAL-KAPPA-01,normalized collision moments,Active kappa is recomputed from the same bounded W^D law used by dense H: kappa=E[W^D_epsilon W^D_epsilon_prime]. Pre-closure Gamma-Poisson formulas may be retained only as sparse/reference diagnostics and never as active kappa after DENSE-WCAP.,hard
VAL-LAMBDA-01,hazard identity,"Stored lambda equals the rho-kappa-nu formula within epsilon_hazard, is nonnegative, and uses the same active post-closure kappa associated with dense H in a dense-capable bundle.",hard
VAL-COMP-PART-01,completion partition,No-completion event and marked completion events are disjoint and exhaustive for each one-step transition.,hard
VAL-D-01,non-completion operator,"D_{r,u} is positive sub-Markov operator induced by no-completion subkernel; no completion mass double-counted in D and O_p.",hard
VAL-K-01,interface kernel,K>=0; rows sum 1; K=0 outside M6b support; satisfies all stored aggregate constraints.,hard
VAL-KOPT-01,unique interface I-projection,B rows stochastic/positive on optimizable edges; alpha>0 sums 1; C_r nonempty closed convex; primal/KKT/gap residuals <=epsilon_opt; infeasible=>hard fail.,hard
VAL-AR-01,class interface matrix,"A_r>=0; rows sum 1; recomputes from pi,K within epsilon_row.",hard
VAL-PHI-01,dense operator,"Phi exactly D mu + sum_p O_p(mu), uses H built from W^D with finite n-uniform W_star and the same nu_p, and maps finite nonnegative measures to finite nonnegative measures.",hard
VAL-MU0-01,initial distribution,"mu_0>=0 sums 1; alpha_1(c)=mu_0(C_{1,c}) and sums 1.",hard
VAL-SCEN-01,scenario coherence,scenario_id is active; every artifact provenance scenario is registered and active; runtime_contract reproductive_model_by_pool obeys REP-NB iff pool cardinality=1 and REP-MVNB iff cardinality>1; active REP-NB/REP-MVNB scenarios must be used by at least one pool.,hard
VAL-DENSE-WBOUND-01,uniform dense reproductive-weight bound,"Because Phi is active, bundle certifies a finite W_star>0 independent of n such that ess supp(H^W_{p,u}) is contained in [0,W_star]^{|E_p|} for every active pool/time. Unbounded direct Gamma-Poisson/pre-closure W^S is rejected. A finite observed sample maximum is insufficient unless the model law itself is fixed discrete/bounded.",hard
VAL-DENSE-CLOSURE-01,bounded dense closure and moment consistency,"If the pre-closure law is unbounded, DENSE-WCAP is active: finite n-independent caps C are applied to raw V, bounded V^B is renormalized to W^D with unit means, and active H/kappa/lambda use W^D. All active kappa entries are recomputed after closure; stale pre-closure formulas are forbidden.",hard
VAL-DENSE-DIFFUSE-01,dense diffusivity certificate,"Using the same W_star certificate and calibrated pool scaling, the finite-n weighting convention certifies max_v omega_{epsilon,v}^{(n)}=O(n^{-1}) uniformly over active dense pool/type cells; evidence records the derived constant/bound and assumptions.",hard
VAL-MAT-01,central materialization closure,Load the frozen 1.5.0 materialization queue. Every required_for_ce
```

```
ntral=yes locator is covered by exactly one valid materialized extract or one valid active scenario exemption
; queue/locator/source foreign keys resolve; duplicate extract locators and duplicate exemptions fail.,hard
38 VAL-PROV-01,provenance closure,"All artifact provenance is relationally closed: extract_refs resolve source->
locator->bundle extract SHA against frozen M6b registries; compiler_node_id resolves to a CMP-* node; input_a
rtifact_ids resolve, are not self-references, and form an acyclic artifact dependency graph.",hard
39 VAL-SCHEMA-01,strict bundle schema,Bundle validates against M6c 1.5.0 JSON Schema and then passes the pinned
executable bundle validator.,hard
40 VAL-NOSIM-01,M6/M7 boundary,No genealogical Monte Carlo estimate of D^A or R^A is present in M6c bundle.,hard
41 VAL-H-PUSH-01,empirical W-Z coupling preserved under dense closure,"For every H-EMP pool/time cell, the RAW j
oint is H^raw=L(V_p,Z_p|p,u) and the active dense joint is exactly H^D=(T^D_{p,u} x Id_Z)_#H^raw. Intrinsic b
ranch: T^D_epsilon(v)=v_epsilon/E[V_epsilon]. Capped branch: T^D_epsilon(v)=min(v_epsilon,C_{p,u,epsilon})/E[
min(V_epsilon,C_{p,u,epsilon})]. The same Z remains attached to the same mother. Any independence/recoupling
requires explicitly active H-CI.",hard
42 VAL-H-MANIFEST-01,joint coupling manifest functional/referential closure,"Treat joint_coupling_manifest as a
function keyed by cell_id. Parse bundle JSON with duplicate-key rejection. Require set(manifest keys)=set(den
se_regime.active_H_cells), hence exactly one coupling rule per active H cell and no extra row. Build a global
ly unique artifact_id index over time/geography/parameters/derived artifacts. For every manifest cell, active
_H_artifact_id must resolve exactly to parameters.reproductive_joint_H.artifact_id. For H_EMP_* modes, raw_jo
int_artifact_id must resolve exactly to parameters.reproductive_joint_H_raw_empirical.artifact_id and dense_t
ransform_artifact_id exactly to parameters.dense_weight_closure_spec.artifact_id. All referenced artifact IDs
 must exist uniquely; orphan, ambiguous, missing or conflicting references hard-fail.",hard
43 VAL-DENSE-REFS-01,dense_regime global active references resolve exactly,"dense_regime.active_weight_artifact_
id == derived.reproductive_W_dense.artifact_id; dense_regime.active_H_artifact_id == parameters.reproductive_
joint_H.artifact_id; dense_regime.active_kappa_artifact_id == derived.kappa.artifact_id; dense_regime.bound_c
ertificate_sha256 == derived.dense_weight_bound_certificate.sha256. Orphan IDs, existing-but-wrong artifact I
Ds, and free but well-formed digests are hard failures.",hard
44 VAL-DENSE-MODE-01,global dense support mode and per-cell H-EMP push-forward modes agree,"Because dense_regime
.preclosure_support and support_mode are global and represent the same branch choice, bounded preclosure supp
ort iff intrinsically_bounded and unbounded preclosure support iff bounded_closure; every H_EMP_* row must us
e the unique compatible transformation. If support_mode=intrinsically_bounded: closure_scenario_id=null, DENS
E-WCAP is not active, and every H-EMP cell mode is H_EMP_INTRINSIC_PUSHFORWARD. If support_mode=bounded_closu
re: closure_scenario_id=DENSE-WCAP, DENSE-WCAP is active, and every H-EMP cell mode is H_EMP_CAPPED_PUSHFORWA
RD. H_CI is allowed in either support mode because it changes only the W-Z coupling, not the global W^D trans
form. Mixed intrinsic/capped H-EMP rows hard-fail.",hard
45 VAL-EVIDENCE-01,validation evidence references and bytes resolve,"Every hard result references an evidence_ar
tifact_id in validation_evidence_manifest; manifest key/validator_id/hard-result agree; evidence file exists
relative to the bundle, SHA-256 matches, and its input_artifact_ids resolve. joint_coupling_manifest evidence
_artifact_id also resolves to a serialized evidence object.",hard
```

Index des preuves, hypothèses et théorèmes

Accès direct aux démonstrations et hypothèses

Intitulé • repère source • page exacte — cliquer sur une entrée

M0 Renouvellement maternel et fondations stationnaires

M0-LOC-01
M0 — Théorème stationnaire (texte intégral) **10**

M0-LOC-02
M0 — Lemme 1 : loi stationnaire calendaire **11**

M0-LOC-03
M0 — Lemme 2 : occasions de collision **12**

M0-LOC-04
M0 — Lemme 3 : convergence poissonienne **14**

M0-LOC-05
M0 — Théorème principal **16**

M1 Démographies variables et profondeur arrêtée

REFTECH_M1_006_0001
4.4 Hypothèses exactes des deux branches **49**

REFTECH_M1_006_0002
7. Théorème principal M_1 **51**

REFTECH_M1_007_0001
Théorème M_{1b} — version finale figée 1.0 **58**

REFTECH_M1_007_0002
3. Hypothèses **59**

REFTECH_M1_007_0003
6. Théorème principal **62**

REFTECH_M1_007_0004
8. Corollaires **63**

REFTECH_M1_008_0001
4. Théorèmes classiques CLS-1–CLS-11 **68**

REFTECH_M1_008_0002
6. Audit des trois corollaires d’horizon **71**

REFTECH_M1_009_0001
Démonstration finale du théorème M_{1a} **75**

REFTECH_M1_009_0002
2. Théorème principal **76**

REFTECH_M1_009_0003
8. Corollaires d’horizon **81**

REFTECH_M1_010_0001
Théorème M_{1a} --- version finale figée 1.0 **84**

REFTECH_M1_010_0002
3. Hypothèses figées **86**

REFTECH_M1_010_0003
6. Théorème M_{1a} **88**

Index des preuves, hypothèses et théorèmes

Accès direct aux démonstrations et hypothèses

Intitulé • repère source • page exacte — cliquer sur une entrée

M1 Démographies variables et profondeur arrêtée

REFTECH_M1_010_0004
7. Corollaires d'horizon **88**

REFTECH_M1_010_0005
Démonstration du lemme 8.2 de M_{1a} **89**

REFTECH_M1_010_0006
Démonstration du lemme 8.3 de M_{1a} **95**

REFTECH_M1_010_0007
7. Corollaire : identification de l'intensité de collision **99**

REFTECH_M1_010_0008
Démonstration finale du théorème M_{1a} **100**

REFTECH_M1_010_0009
2. Théorème principal **102**

REFTECH_M1_010_0010
8. Corollaires d'horizon **106**

REFTECH_M1_010_0011
2. Conditions de construction et hypothèses **108**

REFTECH_M1_010_0012
Théorème M_{1b} --- version finale figée 1.0 **112**

REFTECH_M1_010_0013
3. Hypothèses **114**

REFTECH_M1_010_0014
6. Théorème principal **116**

REFTECH_M1_010_0015
8. Corollaires **118**

REFTECH_M1_010_0016
M_{1b} --- Lemme de suivi adiabatique uniforme **120**

REFTECH_M1_010_0017
3. Hypothèses adiabatiques **121**

REFTECH_M1_010_0018
Lemme M_{1b}-A **121**

REFTECH_M1_010_0019
9. Corollaire pour deux lignées fantômes **124**

REFTECH_M1_010_0020
Théorème M_{1b}-B **127**

REFTECH_M1_010_0021
Lemme 6.1 **130**

REFTECH_M1_010_0022
1. Hypothèses et objets importés **134**

REFTECH_M1_010_0023
Lemme 3.1 **136**

REFTECH_M1_010_0024
Corollaire 3.2 --- compensateur limite **136**

Index des preuves, hypothèses et théorèmes

Accès direct aux démonstrations et hypothèses

Intitulé • repère source • page exacte — cliquer sur une entrée

M1 Démographies variables et profondeur arrêtée

REFTECH_M1_010_0025
7. Continuité de l'arrêt et théorème principal **138**

REFTECH_M1_010_0026
Lemme 8.1 --- FCLT sous-critique autonome **139**

REFTECH_M1_010_0027
Démontré sous les hypothèses annoncées **141**

REFTECH_M1_010_0028
3. Hypothèses analytiques **142**

M2 Allocation maternelle pondérée et collisions

REFTECH_M2_011_0001
0. Théorème directeur et stratégie de preuve **148**

REFTECH_M2_011_0002
Théorème 0.1 — Forme compacte de M_2 **148**

REFTECH_M2_011_0003
Corollaire 1.1 — FCLT par époques avec variance éventuellement nulle **150**

REFTECH_M2_011_0004
5. Hypothèses de M_2 **152**

REFTECH_M2_011_0005
Lemme 5.1 — Régularité du noyau sélectionné **154**

REFTECH_M2_011_0006
Lemme 7.1 — Équivalent uniforme de collision **157**

REFTECH_M2_011_0007
Proposition 7.2 — Inflation agrégée à squelette fixé **158**

REFTECH_M2_011_0008
Lemme 8.1 — Marques par dévoilement différé **159**

REFTECH_M2_011_0009
Lemme 8.2 — Couplage fantôme–réel **160**

REFTECH_M2_011_0010
Théorème 9.1 — Profondeur pré-coalescente **160**

REFTECH_M2_011_0011
Lemme 10.1 — LLN pondérée des types d’arêtes **161**

REFTECH_M2_011_0012
Lemme 10.2 — Compensateur **161**

REFTECH_M2_011_0013
Lemme 10.3 — Terme quadratique **162**

REFTECH_M2_011_0014
Théorème 11.1 — Processus ponctuel **162**

REFTECH_M2_011_0015
Théorème 11.2 — Convergence jointe et indépendance asymptotique **163**

Index des preuves, hypothèses et théorèmes

Accès direct aux démonstrations et hypothèses

Intitulé • repère source • page exacte — cliquer sur une entrée

M2 Allocation maternelle pondérée et collisions

REFTECH_M2_011_0016
Proposition 11.3 — Premier temps **163**

REFTECH_M2_011_0017
12. Processus généalogique réel et théorème principal **164**

REFTECH_M2_011_0018
Théorème 12.1 — Théorème principal M_2 **164**

REFTECH_M2_012_0001
Hypothèse (M1) **173**

REFTECH_M2_012_0002
4. Hypothèses propres aux poids **175**

REFTECH_M2_012_0003
Lemme 5.1 — Équivalent uniforme **176**

REFTECH_M2_012_0004
Corollaire 5.2 — Inflation de collision **176**

REFTECH_M2_012_0005
Lemme 6.1 — LLN du compensateur **177**

REFTECH_M2_012_0006
Lemme 6.2 — Terme quadratique **178**

REFTECH_M2_012_0007
Proposition 7.1 — Fonctionnelle conditionnelle **179**

REFTECH_M2_012_0008
Théorème 7.2 — Processus ponctuel limite **179**

REFTECH_M2_012_0009
Théorème 8.1 — Convergence jointe et indépendance asymptotique **180**

REFTECH_M2_012_0010
Proposition 9.1 — Loi du premier temps **181**

REFTECH_M2_012_0011
Proposition 9.2 — Convergence jointe avec le premier temps **181**

REFTECH_M2_012_0012
Théorème 9.3 — Limite arrêtée **182**

REFTECH_M2_012_0013
10. Théorème principal M_{2a} **182**

REFTECH_M2_012_0014
Théorème 10.1 — Stabilité pondérée de M_1 **182**

REFTECH_M2_013_0001
5. Hypothèses de M_{2b} **193**

REFTECH_M2_013_0002
Lemme 5.1 — Régularité du noyau sélectionné **195**

REFTECH_M2_013_0003
Lemme 7.1 — Équivalent uniforme de collision **198**

REFTECH_M2_013_0004
Proposition 7.2 — Inflation agrégée à squelette fixé **199**

Index des preuves, hypothèses et théorèmes

Accès direct aux démonstrations et hypothèses

Intitulé • repère source • page exacte — cliquer sur une entrée

M2 Allocation maternelle pondérée et collisions

REFTECH_M2_013_0005
Lemme 8.1 — Marques par dévoilement différé **200**

REFTECH_M2_013_0006
Lemme 8.2 — Couplage fantôme–réel **200**

REFTECH_M2_013_0007
Théorème 9.1 — Profondeur pré-coalescente **201**

REFTECH_M2_013_0008
Lemme 10.1 — LLN pondérée des types d’arêtes **201**

REFTECH_M2_013_0009
Lemme 10.2 — Compensateur **202**

REFTECH_M2_013_0010
Lemme 10.3 — Terme quadratique **202**

REFTECH_M2_013_0011
Théorème 11.1 — Processus ponctuel **203**

REFTECH_M2_013_0012
Théorème 11.2 — Convergence jointe et indépendance asymptotique **203**

REFTECH_M2_013_0013
Proposition 11.3 — Premier temps **204**

REFTECH_M2_013_0014
12. Processus généalogique réel et théorème principal **204**

REFTECH_M2_013_0015
Théorème 12.1 — Théorème principal M_{2b} **205**

M3 Géographie ancestrale, Cox et coalescence

REFTECH_M3_014_0001
Corollaire M3-U0 — Localisation époque par époque de M_{3a} **216**

REFTECH_M3_014_0002
8. Théorème directeur unifié **222**

REFTECH_M3_014_0003
Théorème M3 **222**

REFTECH_M3_014_0004
Corollaire M3-Abs — Différence absolue **223**

REFTECH_M3_014_0005
13. Contre-exemples qui bornent le théorème **226**

REFTECH_M3_015_0001
0. Théorème directeur **234**

REFTECH_M3_015_0002
Théorème 0.1 — Collision spatiale conditionnelle et limite de Cox **235**

REFTECH_M3_015_0003
5. Hypothèses de M_{3c} **239**

Index des preuves, hypothèses et théorèmes

Accès direct aux démonstrations et hypothèses

Intitulé • repère source • page exacte — cliquer sur une entrée

M3 Géographie ancestrale, Cox et coalescence

REFTECH_M3_015_0004
Lemme 5.1 — Conservation de la convergence en probabilité sous conditionnement positif **244**

REFTECH_M3_015_0005
Lemme 5.2 — Conservation de la tension sous conditionnement positif **245**

REFTECH_M3_015_0006
Lemme 6.1 — Collision dans un pool commun **246**

REFTECH_M3_015_0007
Corollaire 6.2 — Maximum des probabilités de collision **246**

REFTECH_M3_015_0008
Lemme 7.1 — Régularité et bornitude de l’intensité conditionnelle **247**

REFTECH_M3_015_0009
Corollaire 7.2 — Unicité de l’occasion effective à une date bulk **248**

REFTECH_M3_015_0010
Lemme 8.1 — Compensateur dans le bulk **248**

REFTECH_M3_015_0011
Lemme 8.2 — Terme quadratique dans le bulk **250**

REFTECH_M3_015_0012
Lemme 8.3 — Compensateur des demi-intervalles **250**

REFTECH_M3_015_0013
Lemme 9.1 — Négligeabilité des premières collisions d’interface **252**

REFTECH_M3_015_0014
Lemme 10.1 — Construction des marques auxiliaires **253**

REFTECH_M3_015_0015
Théorème 11.1 — Poisson conditionnel à une histoire fixée **255**

REFTECH_M3_015_0016
Théorème 12.1 — Convergence jointe avec l’histoire géographique **256**

REFTECH_M3_015_0017
Corollaire 12.2 — Identification comme processus de Cox **257**

REFTECH_M3_015_0018
Proposition 13.1 — Critère de dégénérescence du Cox **258**

REFTECH_M3_015_0019
Corollaire 13.2 — Retour exact à M_2 **259**

REFTECH_M3_015_0020
Proposition 14.1 — Survie conditionnelle **260**

REFTECH_M3_015_0021
Proposition 14.2 — Survie non conditionnelle **260**

REFTECH_M3_015_0022
Théorème 14.3 — Convergence jointe du premier temps bulk **261**

REFTECH_M3_015_0023
Lemme 15.1 — Détection de toute première rencontre bulk **262**

REFTECH_M3_015_0024
Théorème 15.2 — Temps réel de coalescence **263**

Index des preuves, hypothèses et théorèmes

Accès direct aux démonstrations et hypothèses

Intitulé • repère source • page exacte — cliquer sur une entrée

M3 Géographie ancestrale, Cox et coalescence

REFTECH_M3_015_0025
Proposition 16.1 — Classes sans pool commun **263**

REFTECH_M3_015_0026
Proposition 16.2 — Reconnexion **264**

REFTECH_M3_015_0027
Proposition 17.1 — Survie plus grande que sous la hazard moyenne **264**

REFTECH_M3_017_0001
0. Théorème directeur **333**

REFTECH_M3_017_0002
Théorème 0.1 — Calibration cohérente et stabilité structurelle **334**

REFTECH_M3_017_0003
Proposition 4.1 — Non-identifiabilité de (\nu,f,p^\to) depuis q **338**

REFTECH_M3_017_0004
Proposition 4.2 — Jauge de sélection **338**

REFTECH_M3_017_0005
Proposition 4.3 — Les moments \kappa ne sont pas identifiés par les flux moyens **339**

REFTECH_M3_017_0006
Définition 6.1 — Erreur primitive **340**

REFTECH_M3_017_0007
Hypothèse de cohérence statistique **340**

REFTECH_M3_017_0008
Lemme 7.1 — Quotient rétrospectif **341**

REFTECH_M3_017_0009
Lemme 7.2 — Noyau sélectionné **341**

REFTECH_M3_017_0010
Lemme 7.3 — Stabilité de la chaîne calendaire augmentée **342**

REFTECH_M3_017_0011
Théorème 8.1 **343**

REFTECH_M3_017_0012
Proposition 9.1 — Discontinuité de la réductibilité **343**

REFTECH_M3_017_0013
Définition 12.1 **345**

REFTECH_M3_017_0014
13. Hypothèses structurelles de robustesse **345**

REFTECH_M3_017_0015
(E10) Hypothèses M_{3d} uniformes **347**

REFTECH_M3_017_0016
Lemme 14.1 **347**

REFTECH_M3_017_0017
Corollaire 15.1 **348**

REFTECH_M3_017_0018
Lemme 16.0 — Résolvante uniforme **349**

Index des preuves, hypothèses et théorèmes

Accès direct aux démonstrations et hypothèses

Intitulé • repère source • page exacte — cliquer sur une entrée

M3 Géographie ancestrale, Cox et coalescence

REFTECH_M3_017_0019
Lemme 16.1 — Résidu du relevé **349**

REFTECH_M3_017_0020
Théorème 16.2 — Stabilité de la solution de Poisson **349**

REFTECH_M3_017_0021
Théorème 17.1 **350**

REFTECH_M3_017_0022
Corollaire 17.2 **351**

REFTECH_M3_017_0023
Lemme 18.1 **351**

REFTECH_M3_017_0024
Lemme 18.2 — Stabilité de \kappa/\nu **351**

REFTECH_M3_017_0025
Théorème 18.3 **351**

REFTECH_M3_017_0026
Lemme 19.1 — Matrices de classes **352**

REFTECH_M3_017_0027
Théorème 19.2 — Loi d’histoire **352**

REFTECH_M3_017_0028
Lemme 20.1 **353**

REFTECH_M3_017_0029
Corollaire 20.2 — Survie **353**

REFTECH_M3_017_0030
Lemme 21.1 **353**

REFTECH_M3_017_0031
Théorème 22.1 **354**

REFTECH_M3_017_0032
23. Théorème de robustesse global **355**

REFTECH_M3_017_0033
Théorème 23.1 **355**

REFTECH_M3_017_0034
Théorème 24.1 **356**

REFTECH_M3_017_0035
Définition 25.1 — Agrégation des flux **357**

REFTECH_M3_017_0036
Proposition 25.2 — Cohérence exacte de la mesure jointe **357**

REFTECH_M3_017_0037
Corollaire 26.1 **358**

REFTECH_M3_017_0038
Proposition 26bis.1 — Commutation flow-first **358**

REFTECH_M3_017_0039
Proposition 27.1 — Contre-exemple **359**

Index des preuves, hypothèses et théorèmes

Accès direct aux démonstrations et hypothèses

Intitulé • repère source • page exacte — cliquer sur une entrée

M3 Géographie ancestrale, Cox et coalescence

REFTECH_M3_017_0040
Théorème 27bis.1 — Porte de secours par convergence directe des hazards **360**

REFTECH_M3_018_0001
0. Théorème directeur **370**

REFTECH_M3_018_0002
Théorème 0.1 — Inversion géographique et interface avec M_2 **371**

REFTECH_M3_018_0003
5. Hypothèses propres à M_{3a} **375**

REFTECH_M3_018_0004
Théorème 6.1 — Inversion prospective–rétrospective exacte **378**

REFTECH_M3_018_0005
Corollaire 6.2 — Stochasticité du noyau rétrospectif **379**

REFTECH_M3_018_0006
Corollaire 6.3 — Conservation exacte des flux **379**

REFTECH_M3_018_0007
Corollaire 6.4 — Conservation du support **379**

REFTECH_M3_018_0008
Théorème 7.1 — Convergence dans la branche adiabatique **380**

REFTECH_M3_018_0009
Théorème 7.2 — Branche par époques **380**

REFTECH_M3_018_0010
Corollaire 7.3 — Régularité du noyau limite **381**

REFTECH_M3_018_0011
Proposition 8.1 — Matrice géographique rétrospective **382**

REFTECH_M3_018_0012
Proposition 8.2 — Ce que l’inversion n’est pas **383**

REFTECH_M3_018_0013
Corollaire 8.3 — Cas où la transposition apparaît **383**

REFTECH_M3_018_0014
Corollaire 8.4 — Réversibilité **383**

REFTECH_M3_018_0015
Théorème 9.1 — Commutation macroscopique sélection–inversion **384**

REFTECH_M3_018_0016
Proposition 9.2 — Convergence du noyau sélectionné fini **385**

REFTECH_M3_018_0017
Théorème 11.1 — Noyau géographique admissible comme entrée d’un modèle M_2 dérivé **386**

REFTECH_M3_018_0018
Proposition 11.2 — Absence d’identification automatique avec le pedigree fini de flux **386**

REFTECH_M3_019_0001
0. Théorème directeur **397**

REFTECH_M3_019_0002
Théorème 0.1 — Décomposition macroscopique par classes **397**

Index des preuves, hypothèses et théorèmes

Accès direct aux démonstrations et hypothèses

Intitulé • repère source • page exacte — cliquer sur une entrée

M3 Géographie ancestrale, Cox et coalescence

REFTECH_M3_019_0003
3. Hypothèses de M_{3b} **400**

REFTECH_M3_019_0004
Lemme 4.1 — Existence et unicité dans chaque classe **404**

REFTECH_M3_019_0005
Lemme 4.2 — Régularité de \pi_{r,c} et limites aux frontières **404**

REFTECH_M3_019_0006
Lemme 5.1 — Contraction uniforme des blocs finis **406**

REFTECH_M3_019_0007
Lemme 5.2 — Suivi adiabatique intra-classe **406**

REFTECH_M3_019_0008
Corollaire 5.3 — Oubli de l’état d’entrée et suivi jusqu’au bord **407**

REFTECH_M3_019_0009
Définition 6.1 — Matrice limite de transfert **408**

REFTECH_M3_019_0010
Lemme 6.2 — Stochasticité **409**

REFTECH_M3_019_0011
Définition 7.1 **409**

REFTECH_M3_019_0012
Théorème 7.2 — Convergence de l’histoire de classes **410**

REFTECH_M3_019_0013
Corollaire 7.3 — Poids de classes **411**

REFTECH_M3_019_0014
Lemme 7.4 — Mélange conditionnel à une histoire complète de classes **411**

REFTECH_M3_019_0015
Corollaire 7.5 — Pont pour deux lignées **413**

REFTECH_M3_019_0016
Théorème 8.1 — Fonctionnelle d’occupation **414**

REFTECH_M3_019_0017
Corollaire 8.2 — La limite n’est pas nécessairement déterministe **415**

REFTECH_M3_019_0018
Théorème 9.1 — Convergence des histoires de classes de deux lignées **416**

REFTECH_M3_019_0019
Théorème 10.1 — Fonctionnelle d’occupation de deux lignées **418**

REFTECH_M3_019_0020
Définition 11.1 — Intensité conditionnelle d’achèvement **419**

REFTECH_M3_019_0021
Corollaire 11.2 — LLN des occasions typées **419**

REFTECH_M3_019_0022
Proposition 13.1 — Impossibilité d’un centrage déterministe \sqrt n en présence d’un drift macroscopiq... **421**

REFTECH_M3_019_0023
14.1 Retour à l’hypothèse de mélange de M_2 **422**

Index des preuves, hypothèses et théorèmes

Accès direct aux démonstrations et hypothèses

Intitulé • repère source • page exacte — cliquer sur une entrée

M3 Géographie ancestrale, Cox et coalescence

REFTECH_M3_019_0024
D. Bridge lemma **427**

REFTECH_M3_019_0025
21.1 Hypothèses réellement utilisées **431**

REFTECH_M3_020_0001
0. Théorème directeur **436**

REFTECH_M3_020_0002
Théorème 0.1 — Collision spatiale conditionnelle et limite de Cox **437**

REFTECH_M3_020_0003
5. Hypothèses de M_{3c} **441**

REFTECH_M3_020_0004
Lemme 5.1 — Conservation de la convergence en probabilité sous conditionnement positif **446**

REFTECH_M3_020_0005
Lemme 5.2 — Conservation de la tension sous conditionnement positif **447**

REFTECH_M3_020_0006
Lemme 6.1 — Collision dans un pool commun **448**

REFTECH_M3_020_0007
Corollaire 6.2 — Maximum des probabilités de collision **448**

REFTECH_M3_020_0008
Lemme 7.1 — Régularité et bornitude de l’intensité conditionnelle **449**

REFTECH_M3_020_0009
Corollaire 7.2 — Unicité de l’occasion effective à une date bulk **450**

REFTECH_M3_020_0010
Lemme 8.1 — Compensateur dans le bulk **450**

REFTECH_M3_020_0011
Lemme 8.2 — Terme quadratique dans le bulk **451**

REFTECH_M3_020_0012
Lemme 8.3 — Compensateur des demi-intervalles **452**

REFTECH_M3_020_0013
Lemme 9.1 — Négligeabilité des premières collisions d’interface **454**

REFTECH_M3_020_0014
Lemme 10.1 — Construction des marques auxiliaires **455**

REFTECH_M3_020_0015
Théorème 11.1 — Poisson conditionnel à une histoire fixée **456**

REFTECH_M3_020_0016
Théorème 12.1 — Convergence jointe avec l’histoire géographique **458**

REFTECH_M3_020_0017
Corollaire 12.2 — Identification comme processus de Cox **459**

REFTECH_M3_020_0018
Proposition 13.1 — Critère de dégénérescence du Cox **459**

REFTECH_M3_020_0019
Corollaire 13.2 — Retour exact à M_2 **460**

Index des preuves, hypothèses et théorèmes

Accès direct aux démonstrations et hypothèses

Intitulé • repère source • page exacte — cliquer sur une entrée

M3 Géographie ancestrale, Cox et coalescence

REFTECH_M3_020_0020
Proposition 14.1 — Survie conditionnelle **461**

REFTECH_M3_020_0021
Proposition 14.2 — Survie non conditionnelle **462**

REFTECH_M3_020_0022
Théorème 14.3 — Convergence jointe du premier temps bulk **462**

REFTECH_M3_020_0023
Lemme 15.1 — Détection de toute première rencontre bulk **463**

REFTECH_M3_020_0024
Théorème 15.2 — Temps réel de coalescence **464**

REFTECH_M3_020_0025
Proposition 16.1 — Classes sans pool commun **465**

REFTECH_M3_020_0026
Proposition 16.2 — Reconnexion **465**

REFTECH_M3_020_0027
Proposition 17.1 — Survie plus grande que sous la hazard moyenne **466**

M4 Partitions, ancêtres communs et arbre multilignée

REFTECH_M4_021_0001
0. Théorème unifié de M_4 **484**

REFTECH_M4_021_0002
Théorème 0.1 — De plusieurs lignées à la cohorte entière **485**

REFTECH_M4_021_0003
2. Hypothèses unifiées **490**

REFTECH_M4_021_0004
3. Hypothèses du régime fixed-k **492**

REFTECH_M4_021_0005
Lemme 7.1 — Premier événement, frontière zéro et masse en \infty **495**

REFTECH_M4_021_0006
Lemme 9.1 — Redémarrage structurel après Palm ou interface **497**

REFTECH_M4_021_0007
Lemme 11.1 — Registre structurel et reconstruction J_1 **499**

REFTECH_M4_021_0008
Lemme 14.1 — Planning prescrit : crochet et Lindeberg **501**

REFTECH_M4_021_0009
Lemme 14.2 — Factorisation collision–diffusion **502**

REFTECH_M4_021_0010
Proposition 14.3 — Induction arbre–diffusion **503**

REFTECH_M4_021_0011
17. Hypothèses quantitatives sparse **504**

Index des preuves, hypothèses et théorèmes

Accès direct aux démonstrations et hypothèses

Intitulé • repère source • page exacte — cliquer sur une entrée

M4 Partitions, ancêtres communs et arbre multilignée

REFTECH_M4_021_0012
Lemme 17bis.3 — Comptage des relations de paire et segments potentiels **507**

REFTECH_M4_021_0013
Lemme 17bis.4 — Poissonisation quantitative sur un segment potentiel **508**

REFTECH_M4_021_0014
23. Hypothèses du régime dense **514**

REFTECH_M4_021_0015
28. Coming-down : hypothèses **517**

REFTECH_M4_021_0016
31bis. Hypothèses de cohorte **524**

REFTECH_M4_021_0017
56.1 Audit I — l'unification ne doit pas transformer des lemmes successifs en hypothèses circulaires **538**

REFTECH_M4_021_0018
56.21 Audit XXI — hypothèses supprimées par compression **542**

REFTECH_M4_023_0001
0. Théorème directeur **589**

REFTECH_M4_023_0002
Théorème 0.1 — Champ pairwise de collisions à k fixé **589**

REFTECH_M4_023_0003
Lemme 7.1 **595**

REFTECH_M4_023_0004
Corollaire 7.2 **595**

REFTECH_M4_023_0005
8. Hypothèses propres à M_{4b} **596**

REFTECH_M4_023_0006
Lemme 8bis.1 — Convergence en probabilité **598**

REFTECH_M4_023_0007
Lemme 8bis.2 — Tension conditionnelle **598**

REFTECH_M4_023_0008
Lemme 12.1 **602**

REFTECH_M4_023_0009
Lemme 13.1 **603**

REFTECH_M4_023_0010
Lemme 15.1 **604**

REFTECH_M4_023_0011
Corollaire 15.2 **604**

REFTECH_M4_023_0012
Lemme 16.1 — Factorisation des paires disjointes **605**

REFTECH_M4_023_0013
Corollaire 16.2 **606**

REFTECH_M4_023_0014
Théorème 17.1 **606**

Index des preuves, hypothèses et théorèmes

Accès direct aux démonstrations et hypothèses

Intitulé • repère source • page exacte — cliquer sur une entrée

M4 Partitions, ancêtres communs et arbre multilignée

REFTECH_M4_023_0015
Corollaire 17.2 — Simplicité asymptotique en paire **607**

REFTECH_M4_023_0016
Lemme 21.1 **609**

REFTECH_M4_023_0017
Lemme 21.2 **610**

REFTECH_M4_023_0018
Lemme 22.1 **610**

REFTECH_M4_023_0019
Théorème 23.1 **611**

REFTECH_M4_023_0020
Corollaire 23.2 — PPP marqué typé **613**

REFTECH_M4_023_0021
Corollaire 24.1 **613**

REFTECH_M4_023_0022
Théorème 25.1 **614**

REFTECH_M4_023_0023
Corollaire 25.2 — Cox multitype **614**

REFTECH_M4_023_0024
Lemme 27.1 **615**

REFTECH_M4_023_0025
Lemme 27bis.1 — Correction de simultanéité **615**

REFTECH_M4_023_0026
Lemme 27bis.2 — Produit de survie conditionnel **616**

REFTECH_M4_023_0027
Théorème 28.1 **617**

REFTECH_M4_023_0028
Théorème 29.1 **618**

REFTECH_M4_023_0029
Corollaire 29.1bis — Type de la première collision **618**

REFTECH_M4_023_0030
Corollaire 29.2 **619**

REFTECH_M4_023_0031
Théorème 30.1 **620**

REFTECH_M4_023_0032
Lemme 31.1 **621**

REFTECH_M4_023_0033
Lemme 32.0 — Couplage exact avant le premier succès **622**

REFTECH_M4_023_0034
Théorème 32.1 **622**

REFTECH_M4_023_0035
39.1 Référence du Corollaire 16.2 **628**

Index des preuves, hypothèses et théorèmes

Accès direct aux démonstrations et hypothèses

Intitulé • repère source • page exacte — cliquer sur une entrée

M4 Partitions, ancêtres communs et arbre multilignée

REFTECH_M4_024_0001
0. Théorème directeur **635**

REFTECH_M4_024_0002
Théorème 0.1 — Processus réel de partitions marqué **635**

REFTECH_M4_024_0003
Lemme 7.1 **642**

REFTECH_M4_024_0004
Lemme 7.2 — Symétrie des intensités microscopiques **642**

REFTECH_M4_024_0005
Théorème 7.3 — Raffinement microscopique de M_{4b} **643**

REFTECH_M4_024_0006
Lemme 9.1 — Formule de Bayes exacte **645**

REFTECH_M4_024_0007
Lemme 9.2 — Symétrie du Palm **645**

REFTECH_M4_024_0008
Hypothèse Palm uniforme **646**

REFTECH_M4_024_0009
Corollaire 10.1 — Évaluation à un temps aléatoire **646**

REFTECH_M4_024_0010
12. Hypothèses propres à M_{4c} **647**

REFTECH_M4_024_0011
Lemme 13.1 **651**

REFTECH_M4_024_0012
Lemme 13.2 — Symétrie du merger effectif **651**

REFTECH_M4_024_0013
Théorème 19.1 **655**

REFTECH_M4_024_0014
Lemme 20.1 **656**

REFTECH_M4_024_0015
Lemme 21.1 — Pas de collision pendant le remixage, avant et après révélation du Palm **657**

REFTECH_M4_024_0016
Théorème 22.1 — Loi Palm exacte du restart **658**

REFTECH_M4_024_0017
Lemme 23.1 — Forme du système après fusion **659**

REFTECH_M4_024_0018
Théorème 24.1 — Oubli du Palm microscopique **660**

REFTECH_M4_024_0019
Théorème 25.1 — Théorème pairwise redémarré **661**

REFTECH_M4_024_0020
Lemme 26.1 **662**

REFTECH_M4_024_0021
Lemme 27.1 **663**

Index des preuves, hypothèses et théorèmes

Accès direct aux démonstrations et hypothèses

Intitulé • repère source • page exacte — cliquer sur une entrée

M4 Partitions, ancêtres communs et arbre multilignée

REFTECH_M4_024_0022
Lemme 27bis.1 **664**

REFTECH_M4_024_0023
Proposition 30.1 — Étape d’induction jusqu’au prochain événement structurel **666**

REFTECH_M4_024_0024
Théorème 31.1 **667**

REFTECH_M4_024_0025
Lemme 32.1 **668**

REFTECH_M4_024_0026
Lemme 33.1 — Continuité de la reconstruction **668**

REFTECH_M4_024_0027
Théorème 34.1 **669**

REFTECH_M4_024_0028
Proposition 36.1 **670**

REFTECH_M4_024_0029
Théorème 40.1 **672**

REFTECH_M4_024_0030
47.18 Audit XVIII — définition sur l’événement multiple **678**

REFTECH_M4_024_0031
49.3 Plage des hypothèses **680**

REFTECH_M4_025_0001
0. Théorème directeur **685**

REFTECH_M4_025_0002
Théorème 0.1 — FCLT des profondeurs sur l’arbre réel **685**

REFTECH_M4_025_0003
Lemme 4.1 — Entrées de la matrice **688**

REFTECH_M4_025_0004
Corollaire 4.2 — Positivité **689**

REFTECH_M4_025_0005
Lemme 6.1 — Continuité de l’intégrale de drift **690**

REFTECH_M4_025_0006
Lemme 6.2 — Continuité de l’intégrale de covariance **691**

REFTECH_M4_025_0007
Lemme 7.1 — Covariance conditionnelle **692**

REFTECH_M4_025_0008
Lemme 8.1 — Gel du drift de différence **693**

REFTECH_M4_025_0009
Lemme 8.2 — Gel du bruit de différence **693**

REFTECH_M4_025_0010
Corollaire 8.3 — Variance de différence **693**

REFTECH_M4_025_0011
Proposition 9.1 **694**

Index des preuves, hypothèses et théorèmes

Accès direct aux démonstrations et hypothèses

Intitulé • repère source • page exacte — cliquer sur une entrée

M4 Partitions, ancêtres communs et arbre multilignée

REFTECH_M4_025_0012
10. Hypothèses propres à M_{4d} **694**

REFTECH_M4_025_0013
Lemme 12.1 — Orthogonalité entre blocs distincts **696**

REFTECH_M4_025_0014
Lemme 12.2 — Crochet vectoriel d’un pas **697**

REFTECH_M4_025_0015
Lemme 13.1 **697**

REFTECH_M4_025_0016
Théorème 14.1 — Convergence du crochet global **698**

REFTECH_M4_025_0017
Lemme 15.1 **699**

REFTECH_M4_025_0018
Lemme 16.1 — Bords de Poisson **699**

REFTECH_M4_025_0019
Lemme 16.2 — Erreur de noyau **699**

REFTECH_M4_025_0020
Lemme 16.3 — Dates structurelles et buffers **700**

REFTECH_M4_025_0021
Théorème 17.1 **700**

REFTECH_M4_025_0022
Lemme 19.1 — Factorisation asymptotique segmentaire **701**

REFTECH_M4_025_0023
Corollaire 19.2 **702**

REFTECH_M4_025_0024
Lemme 20.1 — Factorisation avec marque Palm **703**

REFTECH_M4_025_0025
Corollaire 20.2 — Cause et Palm n’inclinent pas le Brownien antérieur **704**

REFTECH_M4_025_0026
Lemme 20.3 — Bruit futur de la branche parente **705**

REFTECH_M4_025_0027
Lemme 20.4 — Marque de classe à une interface **705**

REFTECH_M4_025_0028
Proposition 21.1 — Étape d’induction jointe **705**

REFTECH_M4_025_0029
Théorème 22.1 **706**

REFTECH_M4_025_0030
Corollaire 22.2 — Désintégration vers le seul arbre marqué **707**

REFTECH_M4_025_0031
Théorème 23.1 **707**

REFTECH_M4_025_0032
Corollaire 23.2 — Réalisation avec des browniens indépendants de l’arbre **707**

Index des preuves, hypothèses et théorèmes

Accès direct aux démonstrations et hypothèses

Intitulé • repère source • page exacte — cliquer sur une entrée

M4 Partitions, ancêtres communs et arbre multilignée

REFTECH_M4_025_0033
Théorème 24.1 **708**

REFTECH_M4_025_0034
Théorème 25.1 **709**

REFTECH_M4_025_0035
Corollaire 26.1 **709**

REFTECH_M4_025_0036
Proposition 29.1 **711**

REFTECH_M4_025_0037
Corollaire 30.1 — Premier ordre **712**

REFTECH_M4_025_0038
Corollaire 31.1 — Cas de drift fini négligeable à l’échelle diffusive **713**

REFTECH_M4_025_0039
37.1 Factorisation du Lemme 19.1 **720**

REFTECH_M4_025_0040
37.4 Corollaires de second ordre **721**

REFTECH_M4_026_0001
0. Théorèmes directeurs **726**

REFTECH_M4_026_0002
Théorème 0.1 — Impossibilité d’une croissance sans taux **726**

REFTECH_M4_026_0003
Théorème 0.2 — Fenêtre sparse robuste **727**

REFTECH_M4_026_0004
Théorème 0.3 — Fenêtre Kingman améliorée **727**

REFTECH_M4_026_0005
2. Contre-exemple abstrait aux théorèmes purement qualitatifs **729**

REFTECH_M4_026_0006
Lemme 6.1 — Mélange du produit par somme des marges **733**

REFTECH_M4_026_0007
8. Hypothèses propres à M_{4e} **734**

REFTECH_M4_026_0008
Lemme 9.1 **737**

REFTECH_M4_026_0009
Lemme 10.1 **738**

REFTECH_M4_026_0010
Lemme 11.1 **738**

REFTECH_M4_026_0011
Lemme 14.1 **739**

REFTECH_M4_026_0012
Lemme 19.1 — Comptage des durées de vie de paire **741**

REFTECH_M4_026_0013
Lemme 19ter.1 **744**

Index des preuves, hypothèses et théorèmes

Accès direct aux démonstrations et hypothèses

Intitulé • repère source • page exacte — cliquer sur une entrée

M4 Partitions, ancêtres communs et arbre multilignée

REFTECH_M4_026_0014
Hypothèse (K) **745**

REFTECH_M4_026_0015
Lemme 21.1 — Masse des intersections pairwise **746**

REFTECH_M4_026_0016
Théorème 23.1 — Borne cumulée Kingman **748**

REFTECH_M4_026_0017
25bis. Lemme de couplage chronologique quantitatif **750**

REFTECH_M4_026_0018
Lemme 25bis.1 **751**

REFTECH_M4_026_0019
Théorème 26.1 **752**

REFTECH_M4_026_0020
Théorème 27.1 **752**

REFTECH_M4_026_0021
28. Corollaire polynomial robuste **753**

REFTECH_M4_026_0022
29. Corollaire polynomial Kingman **754**

REFTECH_M4_026_0023
30.2 Exposant certifié du théorème complet **755**

REFTECH_M4_026_0024
Proposition 31.1 **756**

REFTECH_M4_027_0001
0. Théorèmes directeurs **771**

REFTECH_M4_027_0002
Théorème 0.1 — Réduction uniforme au centrage prévisible **771**

REFTECH_M4_027_0003
Théorème 0.2 — Mesure empirique, quantiles et extrema **772**

REFTECH_M4_027_0004
Théorème 0.3 — Écart moyen de cohorte **773**

REFTECH_M4_027_0005
Théorème 0.4 — Quantiles du range aléatoire **773**

REFTECH_M4_027_0006
Théorème 0.5 — Transfert vers le centrage structurel de M_{4d} **774**

REFTECH_M4_027_0007
Théorème 0.6 — Limite de la mesure de centrage sous exchangeabilité **775**

REFTECH_M4_027_0008
Lemme 11.1 **781**

REFTECH_M4_027_0009
Corollaire 12.1 **781**

REFTECH_M4_027_0010
14. Hypothèses propres à M_{4g} **782**

Index des preuves, hypothèses et théorèmes

Accès direct aux démonstrations et hypothèses

Intitulé • repère source • page exacte — cliquer sur une entrée

M4 Partitions, ancêtres communs et arbre multilignée

REFTECH_M4_027_0011
15. Preuve du Théorème 0.1 **784**

REFTECH_M4_027_0012
Lemme 18.1 **786**

REFTECH_M4_027_0013
Lemme 19.1 **787**

REFTECH_M4_027_0014
Lemme 21.1 **788**

REFTECH_M4_027_0015
Lemme 28.1 — Sandwich de CDF **791**

REFTECH_M4_027_0016
Lemme 29.1 **792**

REFTECH_M4_027_0017
Hypothèse (CT) **793**

REFTECH_M4_027_0018
Théorème 37.1 **795**

REFTECH_M4_027_0019
40. Hypothèse d’extrémités si une limite du maximum est désirée **797**

REFTECH_M4_027_0020
53.5 Théorème maître inchangé **810**

REFTECH_M4_028_0001
0. Théorèmes directeurs **815**

REFTECH_M4_028_0002
Théorème 0.1 — Une étape dense d’occupation **815**

REFTECH_M4_028_0003
Théorème 0.2 — Spectre dense des mergers **816**

REFTECH_M4_028_0004
Théorème 0.3 — Itération dense à horizon microscopique fixé **816**

REFTECH_M4_028_0005
Théorème 0.4 — Descente vers une cible sparse **817**

REFTECH_M4_028_0006
Théorème 0.5 — Constante mono-classe **817**

REFTECH_M4_028_0007
Théorème 0.6 — Handoff vers M_{4e} **817**

REFTECH_M4_028_0008
7. Hypothèse de limite d’environnement dense **822**

REFTECH_M4_028_0009
13. Hypothèses (O0)–(O8) **825**

REFTECH_M4_028_0010
Lemme 15.1 **827**

REFTECH_M4_028_0011
Lemme 16.1 **828**

Index des preuves, hypothèses et théorèmes

Accès direct aux démonstrations et hypothèses

Intitulé • repère source • page exacte — cliquer sur une entrée

M4 Partitions, ancêtres communs et arbre multilignée

REFTECH_M4_028_0012
17. Preuve du Théorème 0.1 **829**

REFTECH_M4_028_0013
Corollaire 20.1 **830**

REFTECH_M4_028_0014
21. Preuve du Théorème 0.2 **831**

REFTECH_M4_028_0015
Preuve du Théorème 0.3 **831**

REFTECH_M4_028_0016
Lemme 23.1 **832**

REFTECH_M4_028_0017
Corollaire 23.2 **832**

REFTECH_M4_028_0018
25. Hypothèses de coming down (CD0)–(CD4) **833**

REFTECH_M4_028_0019
Corollaire 25.1 — Overshoot au handoff **835**

REFTECH_M4_028_0020
Lemme 27.1 — Temps d’occupation d’une bande **837**

REFTECH_M4_028_0021
Corollaire 27.2 — Temps depuis \delta_0n jusqu’à m_n **838**

REFTECH_M4_028_0022
Corollaire 27.3 — Entrée dans la fenêtre locale de handoff **839**

REFTECH_M4_028_0023
28. Preuve du Théorème 0.4 **839**

REFTECH_M4_028_0024
29. Hypothèses mono-classe (MC0)–(MC5) **840**

REFTECH_M4_028_0025
Lemme 30.1 **842**

REFTECH_M4_028_0026
32. Lemme de réciproque déterministe **844**

REFTECH_M4_028_0027
Corollaire 32.1 **844**

REFTECH_M4_028_0028
Lemme 33.1 — Drift de Y_j **845**

REFTECH_M4_028_0029
Lemme 33.2 — Contrôle arrêté du drift sharp **845**

REFTECH_M4_028_0030
Lemme 33.3 — Crochet de la martingale M^D **846**

REFTECH_M4_028_0031
Corollaire 33.4 — Martingale négligeable **847**

REFTECH_M4_028_0032
Lemme 33.5 — Comparaison avec le réciproque exact **848**

Index des preuves, hypothèses et théorèmes

Accès direct aux démonstrations et hypothèses

Intitulé • repère source • page exacte — cliquer sur une entrée

M4 Partitions, ancêtres communs et arbre multilignée

REFTECH_M4_028_0033
34. Preuve du Théorème 0.5 **850**

REFTECH_M4_028_0034
Lemme 36.1 — Uniformité en la taille de sortie **852**

REFTECH_M4_028_0035
Théorème 36.2 — Handoff **852**

M5 Contrôle des écarts, dispersion et extrêmes

REFTECH_M5_029_0001
0. Théorèmes directeurs **868**

REFTECH_M5_029_0002
Théorème 0.1 — Contrôle local sur l’événement d’admissibilité **869**

REFTECH_M5_029_0003
Corollaire 0.2 — Version déterministe uniforme en un bloc **869**

REFTECH_M5_029_0004
Corollaire 0.3 — Taux localisé **870**

REFTECH_M5_029_0005
H. Hypothèses locales (L0)–(L8) **870**

REFTECH_M5_029_0006
35.22 Audit XXII — hypothèses L0–L8 **895**

REFTECH_M5_030_0001
0. Théorème principal **900**

REFTECH_M5_030_0002
Théorème 0.1 — Amplification simultanée sur les blocs du handoff **900**

REFTECH_M5_030_0003
Corollaire 0.2 — Borne non localisée avec défaut d’admissibilité **900**

REFTECH_M5_030_0004
Corollaire 0.3 — Critère suffisant exact d’annulation du majorant **901**

REFTECH_M5_030_0005
Corollaire 0.4 — Existence d’une échelle globale tendant vers zéro **901**

REFTECH_M5_030_0006
Corollaire 0.5 — Fermeture conditionnelle de CT **902**

REFTECH_M5_030_0007
1. Hypothèses (B0)–(B6) **902**

REFTECH_M5_030_0008
Lemme 5.0 — Azuma conditionnel au handoff **906**

REFTECH_M5_030_0009
Lemme 5.1 — Transfert à un slot aléatoire **907**

REFTECH_M5_031_0001
0. Théorèmes principaux **935**

Index des preuves, hypothèses et théorèmes

Accès direct aux démonstrations et hypothèses

Intitulé • repère source • page exacte — cliquer sur une entrée

M5 Contrôle des écarts, dispersion et extrêmes

REFTECH_M5_031_0002
Théorème 0.1 — Admissibilité simultanée : branche robuste **935**

REFTECH_M5_031_0003
Théorème 0.2 — Admissibilité simultanée : branche Kingman **935**

REFTECH_M5_031_0004
Théorème 0.3 — Fermeture quantitative de CT **936**

REFTECH_M5_031_0005
1. Définition du défaut d’admissibilité **937**

REFTECH_M5_031_0006
Lemme 5.0 — Redémarrage conditionnel du couplage sparse au handoff **940**

REFTECH_M5_031_0007
Corollaire 5.1 — Borne intégrée après le handoff **942**

REFTECH_M5_031_0008
20. Lemme structurel principal **948**

REFTECH_M5_031_0009
Lemme 20.1 — Succès global \Rightarrow admissibilité simultanée **949**

REFTECH_M5_031_0010
29. Théorème quantitatif combiné M_{5a}+M_{5b}+M_{5c} **954**

REFTECH_M5_031_0011
31. Corollaire — fermeture de CT **955**

REFTECH_M5_032_0001
0. Théorèmes directeurs **977**

REFTECH_M5_032_0002
Théorème 0.1 — Couplage W_\infty entre les mesures de centrage **977**

REFTECH_M5_032_0003
Théorème 0.2 — Transfert uniforme des quantiles internes **977**

REFTECH_M5_032_0004
Théorème 0.3 — Transfert de l’écart moyen **977**

REFTECH_M5_032_0005
Théorème 0.4 — Transfert du range **978**

REFTECH_M5_032_0006
Théorème 0.5 — Version quantitative héritée de M_{5c} **978**

REFTECH_M5_032_0007
4. Lemme W_\infty **981**

REFTECH_M5_032_0008
40. Pas d’hypothèse d’exchangeabilité **994**

REFTECH_M5_032_0009
42. Forme abstraite du théorème métrique **994**

REFTECH_M5_033_0001
Théorème final de fermeture du premier ordre **1003**

REFTECH_M5_033_0002
0. Théorèmes directeurs **1005**

Index des preuves, hypothèses et théorèmes

Accès direct aux démonstrations et hypothèses

Intitulé • repère source • page exacte — cliquer sur une entrée

M5 Contrôle des écarts, dispersion et extrêmes

REFTECH_M5_033_0003
Théorème 0.1 — Théorème maître de fermeture des mesures **1005**

REFTECH_M5_033_0004
Théorème 0.2 — Quantiles internes sous centrage structurel **1005**

REFTECH_M5_033_0005
Théorème 0.3 — Fermeture finale de l’écart moyen **1006**

REFTECH_M5_033_0006
Théorème 0.4 — Fermeture finale du range mondial **1006**

REFTECH_M5_033_0007
Théorème 0.5 — Version quantitative jointe **1007**

REFTECH_M5_033_0008
5. Interprétation du théorème maître **1009**

REFTECH_M5_033_0009
48. Théorème synthétique de M_5 **1030**

REFTECH_M5_033_0010
49. Théorème final du premier ordre **1031**

M6 Sources historiques et contrat de compilation M6c

REFTECH_M6_034_0001
U2. Théorème de fermeture de M_6 **1035**

REFTECH_M6_034_0002
[M6a] 0. Théorème de spécification **1038**

REFTECH_M6_034_0003
[M6c] 14. Noyau backward géographique et définition de q^0 **1095**

REFTECH_M6_035_0001
0. Théorème de spécification **1114**

REFTECH_M6_038_0001
14. Noyau backward géographique et définition de q^0 **1206**